目录

前言 **8**

逻辑预备知识 **11**

第一部分导言：代数的基本对象 **13**

第一章群 **14**

§1. 幺半群 14
§2. 群 17
§3. 正规子群 22
§4. 循环群 30
§5. 群在集合上的作用 31
§6. 西洛子群 37
§7. 直和与自由阿贝尔群 39
§8. 有限生成阿贝尔群 44
§9. 对偶群 48
§10. 逆极限与完备化 50
§11. 范畴与函子 53
§12. 自由群 63
习题 70

第二章环 **79**

§1. 环与同态 79
§2. 交换环 85
§3. 多项式与群环 89
§4. 局部化 98
§5. 主理想整环与唯一分解整环 101
习题 104

第三章模 **106**

§1. 基本定义 106
§2. 同态群 109
§3. 模的直积与直和 114
§4. 自由模 120
§5. 向量空间 123
§6. 对偶空间与对偶模 125
§7. 主理想整环上的模 129

§8. Euler–Poincaré 映射 136
§9. 蛇引理 137
§10. 直极限与逆极限 139
习题 144

第四章多项式 **152**
§1. 一元多项式的基本性质 152
§2. 唯一分解整环上的多项式 157
§3. 不可约性的判别法 159
§4. 希尔伯特定理 161
§5. 部分分式 162
§6. 对称多项式 164
§7. 梅森–斯托瑟斯定理与 abc 猜想 167
§8. 结式 173
§9. 幂级数 178
习题 185

第二部分导言：代数方程 **193**

第五章代数扩张 **194**
§1. 有限扩张与代数扩张 194
§2. 代数闭包 198
§3. 分裂域与正规扩张 203
§4. 可分扩张 205
§5. 有限域 210
§6. 不可分扩张 212
习题 216

第六章伽罗瓦理论 **224**
§1. 伽罗瓦扩张 224
§2. 例子与应用 230
§3. 单位根 235
§4. 特征标的线性无关性 240
§5. 范数与迹 242
§6. 循环扩张 245
§7. 可解扩张与根式扩张 247
§8. 阿贝尔 Kummer 理论 249
§9. 方程$X^n - a = 0$ 252

§10. 伽罗瓦上同调 256
§11. 非阿贝尔 Kummer 扩张 257
§12. 同态的代数无关性 261
§13. 正规基定理 264
§14. 无限伽罗瓦扩张 265
§15. 与模形式的联系 267
习题 271

第七章环的扩张 **284**
§1. 环的整扩张 284
§2. 整伽罗瓦扩张 289
§3. 同态的延拓 293
练习 298

第八章超越扩张 **300**
§1. 超越基 300
§2. 诺特正规化定理 301
§3. 线性无交扩张 303
§4. 可分扩张与正则扩张 305
§5. 导子 308
习题 313

第九章代数空间 **315**
§1. 希尔伯特零点定理 315
§2. 代数集、代数空间与簇 317
§3. 投影与消去 323
§4. 结式系统 334
§5. 环的谱 338
习题 341

第十章诺特环与诺特模 **344**
§1. 基本判据 344
§2. 伴随素理想 346
§3. 准素分解 349
§4. Nakayama 引理 351
§5. 滤过模与分次模 353
§6. Hilbert 多项式 356
§7. 不可分解模 362
习题 365

第十一章实域 **370**

§1. 有序域 370

§2. 实域 371

§3. 实零点与同态 376

习题 379

参考文献 380

第十二章绝对值 **382**

§1. 定义、相关与独立 382

§2. 完备化 384

§3. 有限扩张 390

§4. 赋值 393

§5. 完备化与赋值 398

§6. 离散赋值 399

§7. 完备域中多项式的零点 401

习题 405

第三部分导言：线性代数与表示 **409**

第十三章矩阵与线性映射 **410**

§1. 矩阵 410

§2. 矩阵的秩 412

§3. 矩阵与线性映射 413

§4. 行列式 416

§5. 对偶性 425

§6. 矩阵与双线性形式 429

§7. 半双线性对偶 433

§8. $SL_2(F)/\pm 1$的单性 437

§9. 群$SL_n(F)$，$n \geq 3$ 440

习题 444

第十四章单个自同态的表示 **453**

§1. 表示 453

§2. 关于一个自同态的分解 455

§3. 特征多项式 459

习题 464

第十五章双线性型的结构 **468**

§1. 预备知识，正交和 468

§2. 二次映射 470

§3. 对称型，正交基 471

§4. 有序域上的对称型 472

§5. 厄米型 474

§6. 谱定理（厄米情形） 476

§7. 谱定理（对称情形） 478

§8. 交错型 479

§9. 普法夫式 481

§10. 维特定理 482

§11. 维特群 486

习题 486

第十六章张量积 **492**

§1. 张量积 492

§2. 基本性质 497

§3. 平坦模 501

§4. 基环的扩张 509

§5. 若干函子性同构 511

§6. 代数的张量积 514

§7. 模的张量代数 516

§8. 对称积 519

习题 521

第十七章半单性 **525**

§1. 非交换环上的矩阵与线性映射 525

§2. 定义半单性的条件 527

§3. 稠密性定理 528

§4. 半单环 532

§5. 单环 534

§6. 雅各布森根、基变换与张量积 536

§7. 平衡模 538

习题 539

第十八章有限群的表示 **541**

§1. 表示与半单性 541

§2. 特征标 544

§3. 一维表示 547

§4. 类函数空间 548

§5. 正交关系 551

§6. 诱导特征标 558

§7. 诱导表示 560

§8. 正则特征标的正分解 569

§9. 超可解群 571

§10. Brauer 定理 573

§11. 表示的定义域 577

§12. 例：有限域上的GL_2 578

习题 587

第十九章交错积 **594**

§1. 定义与基本性质 594

§2. 菲廷理想 600

§3. 泛导子与德拉姆复形 607

§4. 克利福德代数 609

习题 613

第四部分导言：同调代数 **619**

第二十章一般同调理论 **620**

§1. 复形 620

§2. 同调序列 624

§3. 欧拉特征与 Grothendieck 群 626

§4. 内射模 638

§5. 复形态射的同伦 641

§6. 导出函子 644

§7. δ-函子 652

§8. 双函子 659

§9. 谱序列 665

习题 676

第二十一章有限自由解消 **687**

§1. 特殊复形 687

§2. 有限自由解消 690

§3. 幺模多项式向量 696

§4. 科斯祖尔复形 698

习题 710

附录一：e 与 π 的超越性 **713**

附录二：集合论基础 **718**

§1. 可列集 718

§2. 佐恩引理 720

§3. 基数 724

§4. 良序 730

习题 731

参考文献 **733**

索引 **740**

前言

本书旨在作为研究生阶段一年制代数课程的基础教材。

对代数的看法

在我看来，研究生代数课程的首要任务，是使学生做好准备，能够处理他们在数学各个领域中将会遇到的代数：拓扑学、偏微分方程、微分几何、代数几何、分析以及表示论，更不用说代数本身，以及分支繁多的代数数论了。因此，我在全书各处加入了对近几十年来发表的论文和著作的引用，以说明本书所提供的代数基础应用于哪些方向；在这些引用之外，我还附上了一些说明动机的评述，解释本书的各个主题如何融入随后将在各领域中学到的数学；我也提及了代数和数论中若干尚未解决的数学问题。其中，abc猜想也许是最引人注目的一个。

当这些评述和例子偏离逻辑顺序时，尤其是当例子来自数学的其他分支时，有些术语不可避免地尚未定义，或者要到本书后面才定义。为了帮助读者，我不仅在书内给出了交叉引用，还明确引用了其他著作或论文。

我也增添了若干习题。总体而言，我努力使习题成为例子的补充，并使它们具有美感。我还希望借助习题，引导读者研究正文内容的变式和应用，求解特殊情形，并由此走向本书以外的应用。

结构安排

遗憾的是，一本书必须沿着页码这条轴，按照一个全序展开，但数学本身的“存在方式”并非如此。因此，读者必须自行作出选择，把某些主题重新安排成并行的学习内容，而不只是依次学习。

我加入了交叉引用，以帮助读者这样做；但不同的人在不同的时间，会根据不同的情况作出不同的选择。

本书自然分为几个部分。第一部分介绍代数的基本概念。在这些基本概念之后，本书沿着两个主要方向展开：一是第二部分中代数方程的方向，其中包括伽罗瓦理论；二是第三、第四部分中线性代数与多重线性代数的方向。二者之间偶尔会相互反馈，但它们的统一是在下一层次的数学中实现的，例如第 VI 章第 15 节便对此有所提示。事实上，对有理数域的代数扩张的研究，可以从两个互补而又相互联系的观点来进行：将其代数闭包的伽罗瓦群表示到矩阵群中（线性的方法），以及明确确定生成代数扩张的无理量（方程的方法）。目前，取值于GL_2的表示受到各方面的关注，读者也会在本书中多次见到GL_2。例如，我认为有必要增添一节，描述当F为有限域时$GL_2(F)$的全部不可约特征标。最终，GL_2将作为李型群中最简单而又典型的情形出现；这类群既出现于微分的背景中，也出现于有限域或更一般的算术环上，以供算术方面的应用。

距离第二版出版已近十年，我发现代数的基本主题已经稳定下来，只有一个例外。我增添了关于消去理论的两节，作为原有结式一节的补充。代数几何在许多方面取得进展之后，如今有时又回到一些更古老、更困难的问题，例如寻找有效方法，构造在某些代数集上为零的多项式；上个世纪较早的消去过程，可以作为这些问题的入门。

除这一增补之外，本书的主要主题与第二版相比没有改变，但我尝试从几个方面改进本书。

首先，我重新安排了一些主题的次序。读者和审阅者使我意识到，两种目标之间存在一种张力：一方面要使教材适用于经验相对不足的学生，另一方面又要使它成为一本编排系统、能够方便查找结果的参考书。我尝试通过以下方式减轻这种张力：将所有同调代数的内容移到第四部分，并将交换代数与关于代数集和消去理论的那一章结合起来，从而介绍通向代数几何的不同观点。

本书作为教材和参考书

讲授这门课程时，可以沿着第二部分深入研究代数方程，也可以选择先进入第三、第四部分的线性代数。例如，可以为这两个方向各安排一个学期。在各章的写法上，我尽可能使这种安排具有最大

的灵活性；我也常常犯下“冒犯布尔巴基”之罪，重复一些简短的论证或定义，以使某些节或章在逻辑上彼此独立。

除了那些在基础课程中无论如何都不能省略的内容之外，还可以作出多种选择，使课程沿着不同的方向展开。要以同样的深入程度处理所有这些方向，是不可能的。在任何一个给定方向上，究竟愿意讲到哪里为止，取决于时间、地点和心境。然而，任何一本以本书目标为目标的书，都必须选取一些主题，继续向前，进入更深的水域，同时又在全面涉入之前止步。

在这些问题上，不可能有普遍一致的意见，甚至作者与他自己也不例外。因此，具体收入什么、略去什么，最终是根据整体的连贯性和美学上的平衡来决定的。任何讲授这门课程的人，都会希望在这些材料中体现自己的个性；他们可能比我更用力地推进某些主题，同时相应减少其他主题的篇幅。本书的任何内容都无意限制这种做法。

遗憾的是，为了呈现一个相当全面的代数视野，从第一版到第二版，本书的篇幅不得不大幅增加；到了这第三版，篇幅又有适度增加。篇幅的增加，要求我们就一门具体课程中应省略哪些内容作出决定。

在讲述这些主题时，可以采取许多捷径，也容许许多不同的安排。例如，在给出群、环、域、一元多项式和向量空间的基本定义后，就可以立即进入域论和伽罗瓦理论。由于伽罗瓦理论很快就能使人体会到深度，这种安排在许多方面都很令人满意。

这里也应提及我最初所受惠的 Artin，是他最先教我代数。我对伽罗瓦理论基础的处理，很大程度上受到他自己那部专著的叙述方式的影响。

读者与背景

正如我在前几版的前言中已经说明的，本书面向研究生层次；我期望大多数读者已经在本科课程中适当地接触过一些代数，或者具备相应的数学成熟程度。我期望修读研究生课程的学生已经接触过向量空间、线性映射和矩阵；而多项式，他们无疑至少在微积分课程中已经见过。

我的《本科代数》（*Undergraduate Algebra*）和《线性代数》（*Linear Algebra*）两本书，足以为研究生课程提供绰绰有余的背景。这类初等教材并行地展现代数的两个基本方面，其组织方式与本书不同；在本书中，这两个方面都得到了深化。当然，本书第三部分的线性代数中，有些内容比第二部分中的某些内容更“初等”；第二部分讨论的是伽罗瓦理论和多元多项式方程理论。由于第二部分对代数方程的研究更为深入，与之并行的线性代数在全书的全序安排中，就只能出现在较后的位置。读者应当把这两个部分看作同时展开的。

遗憾的是，为了获得适当的背景，一个人在这第一年中理想情况下应当掌握的代数内容，无论最终专攻哪个领域，都超过了一位教师在一年制课程中实际上能够讲授的内容。因此，书中必须收入比课堂上实际能够处理的更多的材料。我认为，让研究生注意到这些材料是十分必要的。

我希望这些增补和修改，能使本书更便于用作教材。我试图通过这些增补，在代数与数学其他部分的联系方面，拓展读者的整体数学视野。

致谢

许多人曾对前几版提出意见和批评，我感谢他们；尤其要感谢 Daniel Bump、Steven Krantz 和 Diane Meuser，他们作为 Addison-Wesley 的编辑审阅者，提供了大量意见。在准备这第三版时，我发现他们的意见很有启发，也很有价值。我非常感谢 Barbara Holland，她在担任编辑时取得了这些审阅意见。我也感谢 Karl Matsumoto，他在十分艰难的条件下监督了制作工作。我感谢许多提出建议和订正的人，特别是 George Bergman 及其班上的学生，以及 Chee-Whye Chin、Ki-Bong Nam、David Wasserman、Randy Scott、Thomas Shiple、Paul Vojta、Bjorn Poonen 及其班上的学生，其中尤其要感谢 Michael Manapat。

关于 2002 年及以后由 Springer 印行的版本

从现在起，《代数》将与我的其他著作一样，由 Springer-Verlag 出版。随着这一改变，我考虑过推出新版的可能性，但决定不这样做。我认为本书已经十分稳定。倘若从头开始，我唯一会增添的内容，是第 XIII 章中单纯性的证明之外，SL_n和GL_n（在**R**或**C**上）的某些代数性质。在现有的安排下，我只是加入了几道习题，涉及一些人人都应知道的内容。事实上，这些材料现在已收入《本科代数》（*Undergraduate Algebra*）的一个新版本，那才是它们适合的位置。在这里，代数作为在李群上进行分析的辅助工具而出现；例如可参见 Jorgenson/Lang 的《$SL_n(\mathbf{R})$上的球面反演》（*Spherical Inversion on* $SL_n(\mathbf{R})$），Springer Verlag，2001 年。

我要特别感谢 Tom von Foerster、Ina Lindemann 和 Mark Spencer 在 Springer 所给予的编辑支持，也感谢负责制作工作的 Terry Kornak 和 Brian Howe。

Serge Lang
纽黑文，2004 年

逻辑预备知识

我们假定读者熟悉集合，以及符号$\cap$、$\cup$、$\supset$、$\subset$、$\in$。若A、B是集合，我们用符号$A \subset B$表示A包含于B，但允许A与B相等。对于$A \supset B$也作类似的约定。

若$f : A \to B$是从一个集合到另一个集合的映射，我们写

$$x \mapsto f(x)$$

来表示f对A的一个元素x的作用。我们区分箭头$\to$和$\mapsto$。我们用$f(A)$表示所有满足$x \in A$的元素$f(x)$所构成的集合。

设$f : A \to B$是一个映射（mapping，也称 map）。若$x \neq y$蕴含$f(x) \neq f(y)$，则称f为**单射**。若对于给定的$b \in B$，存在$a \in A$使得$f(a) = b$，则称f为**满射**。若f既是满射又是单射，则称它为**双射**。

若集合B的子集A满足$A \neq B$，则称A为B的**真子集**。

设$f : A \to B$是一个映射，A'是A的一个子集。f在A'上的限制，是从A'到B的映射，记作$f|A'$。

若$f : A \to B$和$g : B \to C$是映射，则我们有复合映射$g \circ f$，它对所有$x \in A$满足$(g \circ f)(x) = g(f(x))$。

设$f : A \to B$是一个映射，B'是B的一个子集。我们用$f^{-1}(B')$表示A中所有满足$f(x) \in B'$的元素$x \in A$所构成的子集，称它为B'的**原像**。我们称$f(A)$为f的**像**。

一个**图**

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle h}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle g} \\ & C & \end{array}$$

若满足$g \circ f = h$，则称为**交换图**。类似地，对于一个**图**

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle \varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ C & \xrightarrow{\psi} & D \end{array}$$

若满足$g \circ f = \psi \circ \varphi$，就称这个图是**交换的**。我们有时会使用更复杂的图，其中包含不同对象之间的箭头。如果对于任意两列从一个对象到另一个对象的箭头，例如

$$A_1 \xrightarrow{f_1} A_2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} A_n$$

以及

$$A_1 \xrightarrow{g_1} B_2 \xrightarrow{g_2} \cdots \xrightarrow{g_{m-1}} B_m = A_n,$$

都有

$$f_{n-1} \circ \cdots \circ f_1 = g_{m-1} \circ \cdots \circ g_1,$$

换言之，两个复合映射相等，就称这样的图是交换的。我们的图大多由上述三角形或正方形组成；要验证一个由三角形或正方形组成的图是交换的，只须验证其中每一个三角形和正方形都是交换的。

我们假定读者熟悉整数和有理数，分别记作**Z**和**Q**。对于书中的许多例子，我们还假定读者了解实数和复数，分别记作**R**和**C**。

设A和I是两个集合。一个以I为指标的A中元素的族，是指一个映射$f : I \to A$。因此，对于每个$i \in I$，我们都给定了一个元素$f(i) \in A$。虽然一个族与一个映射并无区别，但我们把它看作确定了A中的一批对象，并经常将它写成

$$\{f(i)\}_{i\in I}$$

或

$$\{a_i\}_{i\in I},$$

即以a_i代替$f(i)$。我们称I为指标集。

我们假定读者知道什么是等价关系。设A是一个带有等价关系的集合，E是A中元素的一个等价类。我们有时希望定义一个从这些等价类到某个集合B的映射。为了在等价类E上定义这样一个映射f，我们有时先给出它在一个元素$x \in E$（称为E的一个代表元）上的值，然后证明这个值与代表元$x \in E$的选择无关。在这种情况下，我们说f是**良定义的**。

我们有集合的积，例如有限积$A \times B$或$A_1 \times \cdots \times A_n$，以及集合族的积。

我们将使用佐恩引理，它将在附录 2 中说明。

我们用$\#(S)$表示集合S的元素个数，也称为S的**基数**。这个记号通常用于S为有限集的情形。我们也写作$\#(S) = \mathrm{card}(S)$。

第一部分导言：代数的基本对象

本部分介绍代数的基本概念。对于初学者，主要的困难是在短时间内掌握一定数量的术语。每个概念本身都不难，但新概念累积起来，有时会让人感到负担沉重。

为了理解本书后面的各部分，读者基本上只需掌握第一部分中的基本定义。当然，某个定理在后文中可能会用于一些具体而独立的应用，但总体而言，我们避免形成相互依赖的长篇逻辑链条。

第一章群

§1.幺半群

设S为一个集合。映射

$$S \times S \to S$$

有时称为（S到自身的）**合成律**。若x, y是S的元素，则有序对(x, y)在这个映射下的像也称为它们在该合成律下的**积**，记为xy。（有时我们也写成$x \cdot y$；在许多情况下，使用加法记号也很方便，于是写成$x + y$。这时，我们把这个元素称为x与y的**和**。通常只有在关系$x + y = y + x$成立时才使用记号$x + y$。）

设S是一个带有合成律的集合。若x, y, z是S的元素，则它们的积可以按两种方式形成：$(xy)z$和$x(yz)$。若对S中所有的x, y, z都有$(xy)z = x(yz)$，就称该合成律满足**结合律**。

若S的一个元素e对所有$x \in S$都满足$ex = x = xe$，则称它为**单位元**。（当合成律用加法记号表示时，单位元记为0，并称为**零元**。）单位元是唯一的，因为若e'是另一个单位元，由假设可得

$$e = ee' = e'.$$

在大多数情况下，单位元直接记为1（而不是e）。不过，本章的大部分内容中我们将使用e，以免在证明最基本的性质时产生混淆。

幺半群是一个集合G，它带有满足结合律的合成律，并且具有单位元（因此，特别地，G非空）。

设G为幺半群，$x_1, \ldots, x_n$为G的元素（其中n为整数，且$n > 1$）。我们归纳地定义它们的积：

$$\prod_{\nu=1}^{n} x_\nu = x_1 \cdots x_n = (x_1 \cdots x_{n-1})x_n.$$

于是有下列规则：

$$\prod_{\mu=1}^{m} x_\mu \cdot \prod_{\nu=1}^{n} x_{m+\nu} = \prod_{\nu=1}^{m+n} x_\nu,$$

其含义实质上是：可以用任意方式在积中插入括号，而不改变它的值。用归纳法很容易证明这一点，我们将它留作练习。

也可以写

$$\prod_{m+1}^{m+n} x_\nu \quad \text{代替} \quad \prod_{\nu=1}^{n} x_{m+\nu},$$

并且定义

$$\prod_{\nu=1}^{0} x_\nu = e.$$

作为约定，我们也规定空积等于单位元。

还可以用任意集合定义更一般的合成律，即映射$S_1 \times S_2 \to S_3$。这样，在结合律和交换律有意义的任何情形中，都可以表述它们。例如，为了表述交换律，需要一个合成律

$$f : S \times S \to T,$$

其中两个出发集合相同。于是，**交换律**是指$f(x,y) = f(y,x)$；若在记号中省略映射f，则写成$xy = yx$。至于结合律，我们请读者自行表述使它成立的最一般的集合组合。以后我们将遇到一些特殊情形，例如由映射

$$S \times S \to S \quad \text{和} \quad S \times T \to T$$

产生的情形。此时，对$x \in S$、$y \in S$、$z \in T$，积$(xy)z$有意义。对这样的元素x, y, z，积$x(yz)$也有意义；因此，说我们的合成律满足结合律也是有意义的，即对上述所有x, y, z都有$(xy)z = x(yz)$。

若G的合成律满足交换律，也称G是**交换的**（或**阿贝尔的**）。

设G为交换幺半群，$x_1, \ldots, x_n$为G的元素。设ψ是整数集合$(1, \ldots, n)$到自身的双射。则

$$\prod_{\nu=1}^{n} x_{\psi(\nu)} = \prod_{\nu=1}^{n} x_\nu.$$

我们用归纳法证明。当$n = 1$时结论显然成立。假设结论对$n-1$成立。取整数k使得$\psi(k) = n$。则

$$\begin{aligned}\prod_{1}^{n} x_{\psi(\nu)} &= \prod_{1}^{k-1} x_{\psi(\nu)} \cdot x_{\psi(k)} \cdot \prod_{1}^{n-k} x_{\psi(k+\nu)} \\ &= \prod_{1}^{k-1} x_{\psi(\nu)} \cdot \prod_{1}^{n-k} x_{\psi(k+\nu)} \cdot x_{\psi(k)}.\end{aligned}$$

按下列规则定义$(1, \ldots, n-1)$到自身的映射φ：

$$\begin{aligned}\varphi(\nu) &= \psi(\nu) \qquad \text{若} \nu < k, \\ \varphi(\nu) &= \psi(\nu+1) \quad \text{若} \nu \geqq k.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\prod_{1}^{n} x_{\psi(\nu)} &= \prod_{1}^{k-1} x_{\varphi(\nu)} \prod_{1}^{n-k} x_{\varphi(k-1+\nu)} \cdot x_n \\ &= \prod_{1}^{n-1} x_{\varphi(\nu)} \cdot x_n,\end{aligned}$$

由归纳假设，这等于$x_1 \cdots x_n$，即得所需结论。

设G为交换幺半群，I为集合，$f : I \to G$为映射，且对**几乎所有** $i \in I$都有$f(i) = e$。（这里以及下文中，**几乎所有**均指*除有限个以外的所有*。）设I_0是I中由满足$f(i) \neq e$的那些i组成的子集。记号

$$\prod_{i \in I} f(i)$$

表示积

$$\prod_{i\in I_0} f(i),$$

其中各因子可按任意次序相乘（根据前面的说明，其值与次序无关）。约定空积等于e。

当G用加法记号表示时，我们用求和符号Σ代替求积符号。

处理乘积有许多形式规则，要把它们全部列出会很繁琐。我们给出一个例子。设I, J为两个集合，且$f : I \times J \to G$是到交换幺半群中的映射，并且对几乎所有有序对(i, j)都取值e。则

$$\prod_{i\in I}\left[\prod_{j\in J} f(i,j)\right] = \prod_{j\in J}\left[\prod_{i\in I} f(i,j)\right].$$

证明留作练习。

在记号上，若所指的指标集合清楚，我们有时写成$\prod f(i)$，省略$i \in I$。

设x为幺半群G的元素。对每个整数$n \geqq 0$，我们定义x^n为

$$\prod_{1}^{n} x,$$

因此，特别地，有$x^0 = e$、$x^1 = x$、$x^2 = xx$、…。显然有$x^{(n+m)} = x^n x^m$和$(x^n)^m = x^{nm}$。此外，根据前面关于结合律和交换律的规则，若G的元素x, y满足$xy = yx$，则$(xy)^n = x^n y^n$。严格证明留作练习。

若S, S'是幺半群G的两个子集，则定义SS'为由所有满足$x \in S$、$y \in S'$的元素xy组成的子集。通过归纳，可以定义有限个子集的积，且该乘积满足结合律。例如，若S, S', S''是G的子集，则$(SS')S'' = S(S'S'')$。注意$GG = G$（因为G有单位元）。若$x \in G$，则定义xS为$\{x\}S$，其中$\{x\}$为仅含一个元素x的集合。因此，xS由所有满足$y \in S$的元素xy组成。

G的**子幺半群**是指G的一个子集H，它包含单位元e，并且若$x, y \in H$，则$xy \in H$（我们称H对该合成律**封闭**）。于是显然，H在由G的合成律所诱导的合成律下，本身也是幺半群。

若x是幺半群G的元素，则由幂x^n（$n = 0, 1, \ldots$）组成的子集是G的子幺半群。

所有$\geqq 0$的整数构成的集合在加法下是幺半群。

以后我们将定义环。若R是交换环，我们将讨论乘法子集S，即包含单位元，且当$x, y \in S$时有$xy \in S$的子集。这样的子集是幺半群。

一个常见的例子。设$\mathbf{N}$为自然数，即$\geqq 0$的整数。则$\mathbf{N}$是加法幺半群。在某些应用中，使用一个乘法版本很有用。参见第二章 §3 中多项式的定义，那里在处理多元多项式时还使用了更高维的版本。

一个有趣的例子。我们假设读者熟悉初等拓扑的术语。设M为紧致（连通）曲面的同胚类所组成的集合。我们将在M中定义加法。设S, S'为紧致曲面。取S中的一个小圆盘D，以及S'中的一个小圆盘D'。设C, C'分别为构成D和D'边界的圆周。设D_0, D_0'分别为D和D'的内部；通过将C与C'等同，把$S - D_0$与$S' - D_0'$粘合。可以证明，所得曲面不依赖于前述构造中所作的各种选择（这里的独立性是在同胚意义下而言的）。若σ, σ'分别表示S和S'的同胚类，则定义$\sigma + \sigma'$为通过上述粘合过程得到的曲面的类。可以证明，这个加法在M上定义了幺半群结构，其单位元为通常的2维球面的类。此外，若τ表示环面的类，π表示射影平面的类，则M的每个元素σ都有唯一的如下形式的表示：

$$\sigma = n\tau + m\pi,$$

其中n为$\geqq 0$的整数，$m = 0, 1$或2。有$3\pi = \tau + \pi$。

（插入前面这个例子有两个原因：第一，缓解本节本来颇为枯燥的内容；第二，向读者说明幺半群是自然存在的。不用说，本书余下部分不会以任何方式使用这个例子。）

还有其他例子。在第三章 §4 的末尾，我们将指出，一个环上的模的同构类在直和运算下构成幺半群。在第十五章 §1 中，我们将讨论由二次型的等价类组成的幺半群。

§2. 群

群 G是一个幺半群，其中对每个元素$x \in G$，都存在元素$y \in G$使得$xy = yx = e$。这样的元素y称为x的**逆元**。逆元是唯一的，因为若y'也是x的逆元，则

$$y' = y'e = y'(xy) = (y'x)y = ey = y.$$

这个逆元记为x^{-1}（当合成律用加法记号表示时，则记为$-x$）。

对任意正整数n，令$x^{-n} = (x^{-1})^n$。于是，通常的乘方规则对所有整数都成立，而不仅仅对$\geqq 0$的整数成立（我们在 §1 中讨论幺半群时已经指出了后一种情形）。这些简单的证明留给读者。

在单位元和逆元的定义中，也可以（按显然的方式）定义左单位元和左逆元。在适当的条件下，很容易证明它们也分别是单位元和逆元。具体来说：

设G为带有满足结合律的合成律的集合，e为该合成律的左单位元，并假设每个元素都有左逆元。则e是单位元，且每个左逆元也是逆元。特别地，G是群。

为证明这一点，取$a \in G$，并取$b \in G$使得$ba = e$。则

$$bab = eb = b.$$

在左边乘以b的一个左逆元，得到

$$ab = e,$$

换句话说，b也是a的右逆元。还可以看出，a是b的左逆元。此外，

$$ae = aba = ea = a,$$

由此e是右单位元。

例。设G为群，S为非空集合。映射的集合$M(S, G)$本身也是群；具体地，对从S到G的两个映射f, g，定义fg为满足

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

的映射，并定义f^{-1}为满足$f^{-1}(x) = f(x)^{-1}$的映射。于是很容易验证$M(S, G)$是群。若G交换，则$M(S, G)$也交换；当G中的合成律用加法记号表示时，$M(S, G)$中的合成律也用加法记号表示，因此用$f + g$代替fg，用$-f$代替f^{-1}。

例。设S为非空集合。令G为S到自身的所有双射组成的集合。则G为群，其合成律就是通常的映射复合。G的单位元是S的恒等映射，其他群的性质也很容易验证。G的元素称为S的**置换**。我们也把G记为$\mathrm{Perm}(S)$。关于有限集合S的$\mathrm{Perm}(S)$的更多内容，参见下面的 §5。

例。这里假设读者了解线性代数的基本概念。设k为域，V为k上的向量空间。用$GL(V)$表示V到自身的可逆k线性映射组成的集合。则$GL(V)$在映射复合下构成群。同样，设k为域，用$GL(n,k)$表示元素属于k的可逆$n\times n$矩阵组成的集合。则$GL(n,k)$在矩阵乘法下构成群。当$n\geqq 2$时，这个群不交换。

例。自同构群。我们建议读者现在就参阅 §11，其中定义了范畴的概念，并给出了几个例子。对于范畴中的任意对象A，其自同构构成一个群，记为$\mathrm{Aut}(A)$。集合的置换与向量空间的线性自同构，只是这一更一般结构的例子。

例。有理数集合在加法下构成群。非零有理数集合在乘法下构成群。实数和复数也有类似结论。

例。循环群。整数$\mathbf{Z}$构成加法群。若存在元素$a\in G$，使得G的每个元素（用乘法记号表示时）都可写为a^n，其中n为某个整数，则称该群为**循环群**。若G用加法记号表示，则循环群的每个元素均可写为na。称a为一个**循环生成元**。因此，$\mathbf{Z}$是以1为生成元的加法循环群，也以-1为生成元。除此之外没有其他生成元。给定正整数n，复数中的n次单位根构成一个n阶循环群。按照通常的记号，$e^{2\pi i/n}$是这个群的一个生成元。$e^{2\pi ir/n}$也是生成元，其中$r\in\mathbf{Z}$，且r与n互素。这个群的生成元称为**本原n次单位根**。

例。直积。设G_1,G_2为群。令$G_1\times G_2$为它们作为集合的直积，因此$G_1\times G_2$是由满足$x_i\in G_i$的所有有序对(x_1,x_2)组成的集合。我们按分量定义合成律：

$$(x_1,x_2)(y_1,y_2)=(x_1y_1,x_2y_2).$$

于是$G_1\times G_2$为群，其单位元是(e_1,e_2)（其中e_i为G_i的单位元）。同样，对n个群，我们定义$G_1\times\cdots\times G_n$为满足$x_i\in G_i$（$i=1,\ldots,n$）的所有$n$元组组成的集合，乘法按分量进行。更一般地，设$I$为集合，对每个$i\in I$，设$G_i$为群。令$G=\prod G_i$为集合$G_i$的集合论乘积。于是$G$为满足$x_i\in G_i$的所有族$(x_i)_{i\in I}$组成的集合。通过按分量相乘，可以在$G$上定义群结构：具体地，若$(x_i)_{i\in I}$和$(y_i)_{i\in I}$为$G$的两个元素，则定义它们的积为$(x_iy_i)_{i\in I}$。定义$(x_i)_{i\in I}$的逆元为$(x_i^{-1})_{i\in I}$。于是显然，$G$为群，称为这个族的**直积**。

设G为群。G的**子群** H是G的一个子集，它包含单位元，并且对合成律和取逆运算封闭（即它是子幺半群，且若$x\in H$，则$x^{-1}\in H$）。若一个子群仅含单位元，则称其为**平凡子群**。任意非空子群族的交仍是子群（验证很简单）。

设G为群，S为G的子集。若G的每个元素均可表示为S中元素或S中元素的逆元的乘积，即可表示为$x_1\cdots x_n$，其中每个x_i或x_i^{-1}属于S，则称S**生成** G，或称S为G的一个**生成元集合**。显然，所有这样的乘积组成的集合是G的子群（空积为单位元），且是包含S的最小子群。因此，S生成G当且仅当包含S的最小子群就是G本身。若G由S生成，则写成$G=\langle S\rangle$。根据定义，循环群就是具有一个生成元的群。给定元素$x_1,\ldots,x_n\in G$，这些元素生成一个子群$\langle x_1,\ldots,x_n\rangle$，即由$G$中所有如下形式的元素组成的集合：

$$x_{i_1}^{k_1}\cdots x_{i_r}^{k_r}\quad\text{其中}k_1,\ldots,k_r\in\mathbf{Z}.$$

单个元素$x\in G$生成一个循环子群。

例。有两个8阶非阿贝尔群。其中一个是**正方形的对称群**，由两个元素σ,τ生成，满足

$$\sigma^4=\tau^2=e\quad\text{且}\quad\tau\sigma\tau^{-1}=\sigma^3.$$

另一个是**四元数群**，由两个元素i,j生成；若令$k=ij$、$m=i^2$，则

$$i^4=j^4=k^4=e,\quad i^2=j^2=k^2=m,\quad ij=mji.$$

在你掌握足够多的群的知识之后，习题 35 就很容易做了。

设G, G'为幺半群。G到G'的**幺半群同态**（或简称**同态**）是一个映射$f : G \to G'$，它对所有$x, y \in G$都满足$f(xy) = f(x)f(y)$，并将G的单位元映到G'的单位元。若G, G'为群，则G到G'的**群同态**就是幺半群同态。

我们有时说“设$f : G \to G'$为群同态”，其含义是：“设G, G'为群，且f为从G到G'的同态。”

设$f : G \to G'$为群同态。则

$$f(x^{-1}) = f(x)^{-1},$$

因为若e, e'分别为G, G'的单位元，则

$$e' = f(e) = f(xx^{-1}) = f(x)f(x^{-1}).$$

此外，若G, G'为群，$f : G \to G'$为一个映射，且对G中所有x, y都有

$$f(xy) = f(x)f(y),$$

则$f(e) = e'$，因为$f(ee) = f(e)$，同时又等于$f(e)f(e)$。乘以$f(e)$的逆元，就得到$f(e) = e'$。

设G, G'为幺半群。若存在同态$g : G' \to G$，使得$f \circ g$和$g \circ f$分别为G'和G上的恒等映射，则称同态$f : G \to G'$为**同构**。很容易验证，f为同构当且仅当f为双射。两个群G和G'之间存在同构，有时记为$G \approx G'$。若$G = G'$，则称该同构为**自同构**。从G到自身的同态也称为**自同态**。

例。设G为幺半群，x为G的元素。用$\mathbf{N}$表示由$\geqq 0$的整数构成的（加法）幺半群。则满足$f(n) = x^n$的映射$f : \mathbf{N} \to G$是同态。若G为群，可以把f延拓为从$\mathbf{Z}$到G的同态（如前面所指出的，对所有$n \in \mathbf{Z}$都定义了x^n）。这些简单的证明留给读者。

设n为一个固定的整数，G为交换群。则很容易验证，从G到自身的映射

$$x \mapsto x^n$$

为同态。映射$x \mapsto x^{-1}$也为同态。映射$x \mapsto x^n$称为n次**幂映射**。

例。设$I = \{i\}$为指标集合，$\{G_i\}$为一个群族。令$G = \prod G_i$为它们的直积。设

$$p_i : G \to G_i$$

为到第i个因子的投影。则p_i为同态。

设G为群，S为G的一个生成元集合，G'为另一个群。设$f : S \to G'$为映射。若存在从G到G'的同态$\tilde{f}$，其在S上的限制为f，则这样的同态只有一个。

换句话说，f至多能以一种方式延拓为从G到G'的同态。这一点显然成立，但在后文中将多次用到。

设$f : G \to G'$和$g : G' \to G''$为两个群同态。则复合映射$g \circ f$为群同态。若f, g为同构，则$g \circ f$也为同构。此外，$f^{-1} : G' \to G$也为同构。特别地，G的所有自同构组成的集合本身是群，记为$\mathrm{Aut}(G)$。

设$f : G \to G'$为群同态，e, e'分别为G, G'的单位元。定义f的**核**为G中由所有满足$f(x) = e'$的x组成的子集。由定义立即可知，f的核H为G的子群。（例如，我们来证明H对取逆映射封闭。设$x \in H$。则

$$f(x^{-1})f(x) = f(e) = e'.$$

由于$f(x) = e'$，有$f(x^{-1}) = e'$，由此$x^{-1} \in H$。其余验证留给读者。）

再次设$f : G \to G'$为群同态，H'为f的像。则H'为G'的子群，因为它包含e'，并且若$f(x), f(y) \in H'$，则$f(xy) = f(x)f(y)$也属于H'。此外，$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$属于H'，因此H'为G'的子群。

f的核与像有时记为Ker f和Im f。

若同态$f : G \to G'$在G与它在G'中的像之间建立了同构，则也称它为**嵌入**。

核为平凡子群的同态是单射。

为证明这一点，假设f的核为平凡子群，并设某些$x, y \in G$满足$f(x) = f(y)$。乘以$f(y^{-1})$，得到

$$f(xy^{-1}) = f(x)f(y^{-1}) = e'.$$

因此xy^{-1}属于核，所以$xy^{-1} = e$，从而$x = y$。特别地，若f还是满射，则f为同构。因此，核为平凡子群的满同态必为同构。注意，单射同态是嵌入。

单射同态常用特殊的箭头表示，例如

$$f : G \hookrightarrow G'.$$

一个群是否为子群的直积，有如下有用的判别准则：

命题 2.1。*设G为群，H, K为两个子群，满足$H \cap K = e$、$HK = G$，并且对所有$x \in H$和$y \in K$都有$xy = yx$。则满足$(x, y) \mapsto xy$的映射*

$$H \times K \to G$$

为同构。

证明。它显然是同态；由于$HK = G$，它是满射。

若(x, y)属于其核，则$x = y^{-1}$，因此x同时属于H与K，于是$x = e$，故也有$y = e$，所以我们的映射是同构。

注意，命题 2.1 可以通过归纳推广到有限个子群$H_1, \ldots, H_n$的情形：这些子群的元素彼此交换，并满足

$$H_1 \cdots H_n = G,$$

以及

$$H_{i+1} \cap (H_1 \cdots H_i) = e.$$

在这种情况下，G同构于直积

$$H_1 \times \cdots \times H_n.$$

设G为群，H为子群。H在G中的一个**左陪集**是G的形如aH的子集，其中a为G的某个元素。aH的一个元素称为aH的一个**陪集代表元**。映射$x \mapsto ax$诱导了从H到aH的双射。因此，任意两个左陪集具有相同的基数。

注意，若a, b为G的元素，且陪集aH, bH有一个公共元素，则它们相等。事实上，设$ax = by$，其中$x, y \in H$。则$a = byx^{-1}$。而$yx^{-1} \in H$。因此$aH = b(yx^{-1})H = bH$，因为对任意$z \in H$都有$zH = H$。

由此可知，G是H的所有左陪集的不交并。对于**右陪集**（即G的形如Ha的子集），也有类似结论。H在G中的左陪集个数记为$(G : H)$，称为H在G中的（左）**指数**。平凡子群的指数称为G的**阶**，记为$(G : 1)$。由上述结论，得到：

命题 2.2。 *设G为群，H为子群。则*

$$(G : H)(H : 1) = (G : 1),$$

其含义是：若这三个指数中的两个有限，则第三个也有限，且上述等式成立。若$(G : 1)$有限，则H的阶整除G的阶。

更一般地，设H, K为G的子群，且$H \supset K$。设$\{x_i\}$为K在H中的一个（左）陪集代表元集合，$\{y_j\}$为H在G中的一个陪集代表元集合。则我们断言，$\{y_j x_i\}$是K在G中的一个陪集代表元集合。

*证明。*注意

$$H = \bigcup_i x_i K \quad \text{（不交）},$$
$$G = \bigcup_j y_j H \quad \text{（不交）}.$$

因此

$$G = \bigcup_{i,j} y_j x_i K.$$

我们必须证明这个并是不交的，即$y_j x_i$代表不同的陪集。假设

$$y_j x_i K = y_{j'} x_{i'} K$$

其中(j, i)和(j', i')是两对指标。在右侧乘以H，并注意到$x_i, x_{i'}$都在H中，我们得到

$$y_j H = y_{j'} H,$$

由此$y_j = y_{j'}$。于是$x_i K = x_{i'} K$，从而$x_i = x_{i'}$，这就证明了所需结论。

因此，命题 2.2 中的公式可以推广为

$$(G : K) = (G : H)(H : K),$$

其含义是：这个公式中出现的三个指数，只要其中两个有限，则第三个也有限，而且公式成立。

以上结果始终讨论的是左陪集。对于右陪集，参见习题 10。

例。素数阶群是循环群。事实上，设G的阶为p，并取$a \in G$，$a \neq e$。设H为a生成的子群。那么$\#(H)$整除p，且$\#(H) \neq 1$，所以$\#(H) = p$，从而$H = G$，因此G是循环群。

例。设$J_n = \{1, \ldots, n\}$，设S_n为J_n上的置换群。我们把满足以下条件的置换τ称为**对换**：J_n中存在两个元素$r \neq s$，使得$\tau(r) = s$、$\tau(s) = r$，且对一切$k \neq r, s$都有$\tau(k) = k$。注意，对换生成S_n。事实上，设σ为一个置换，$\sigma(n) = k \neq n$。设τ为交换k, n的对换。那么$\tau\sigma$固定n；利用归纳法，可以将$\tau\sigma$写成$\mathrm{Perm}(J_{n-1})$中若干对换的乘积，由此证明了对换生成S_n。

接着注意到$\#(S_n) = n!$。事实上，设H为S_n中所有固定n的元素构成的子群。那么可以把H与S_{n-1}等同起来。若$\sigma_i (i = 1, \ldots, n)$是$S_n$中满足$\sigma_i(n) = i$的元素，则立即可以验证，$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$是$H$的陪集代表元。因此由归纳法，

$$(S_n : 1) = n(H : 1) = n!.$$

注意，对于σ_i，我们可以取交换i和n的对换τ_i（$i = n$的情形除外，此时可以取σ_n为恒等置换）。

§3. 正规子群

我们已经注意到，群同态的核是一个子群。现在我们希望刻画这样的子群。

设$f : G \to G'$为一个群同态，设H为它的核。若x是G的一个元素，则$xH = Hx$，因为两者都等于$f^{-1}(f(x))$。我们也可以把这个关系改写为$xHx^{-1} = H$。

反过来，设G为一个群，H为一个子群。假设对于G的一切元素x，都有$xH \subset Hx$（或者等价地，$xHx^{-1} \subset H$）。若用x^{-1}代替x，就得到$H \subset xHx^{-1}$，因此$xHx^{-1} = H$。所以，我们的条件等价于：对一切$x \in G$，都有$xHx^{-1} = H$。满足这个条件的子群H称为**正规子群**。现在我们将看到，正规子群就是某个同态的核。

设G'为H的陪集所构成的集合。（根据假设，左陪集等于右陪集，因此不必区分它们。）若xH和yH为陪集，则它们的乘积$(xH)(yH)$也是一个陪集，因为

$$xHyH = xyHH = xyH.$$

因此，借助这个乘积，我们在G'上定义了一个满足结合律的合成法则。显然，陪集H本身就是这个合成法则的单位元，而$x^{-1}H$是陪集xH的逆元。因此G'是一个群。

设$f : G \to G'$为将x映为陪集xH的映射。那么f显然是一个同态，而且（子群）H包含在它的核中。若$f(x) = H$，则$xH = H$。由于H包含单位元，可知$x \in H$。因此H就等于这个核，我们得到了所需的同态。

正规子群H的陪集所构成的群记为G/H（读作G模H，或Gmod H）。以上构造的由G到G/H的满射f称为**典范映射**，而G/H称为G关于H的**商群**。

注

1. 设$\{H_i\}_{i \in I}$为G的一族正规子群。那么子群

$$H = \bigcap_{i \in I} H_i$$

是一个正规子群。事实上，若$y \in H$且$x \in G$，则xyx^{-1}属于每个H_i，因而属于H。

2. 设S为G的一个子集，设$N = N_S$为满足$xSx^{-1} = S$的所有元素$x \in G$构成的集合。那么N显然是G的一个子群，称为S的**正规化子**。若S仅由一个元素a组成，则N也称为a的**中心化子**。更一

般地，设Z_S为满足对一切$y \in S$都有$xyx^{-1} = y$的所有元素$x \in G$构成的集合。那么Z_S称为S的**中心化子**。G本身的中心化子称为G的**中心**。它是由G中所有与其他一切元素可交换的元素构成的子群，而且显然是G的正规子群。

例。以后，当我们有更多定理可用来证明正规性时，将给出更多正规子群的例子。这里仅给出两个例子。

首先，由线性代数可知，行列式是从方阵的乘法群到一个域的乘法群的同态。它的核称为**特殊线性群**，并且是正规子群。

其次，设G为形如$T_{a,b} : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$的所有映射构成的集合，其中$T_{a,b}(x) = ax + b$，$a \neq 0$，$b$任意。那么$G$在映射的复合运算下构成一个群。设$A$为形如$T_{a,0}$的映射构成的乘法群（它同构于$\mathbf{R}^*$，即$\mathbf{R}$中非零元素构成的群），并设$N$为平移$T_{1,b}$（$b \in \mathbf{R}$）构成的群。读者立即可以验证，$T_{a,b} \mapsto a$是从$G$到这个乘法群的满同态，其核为平移群，因此平移群是正规子群。此外，我们有$G = AN = NA$，且$N \cap A = \{\mathrm{id}\}$。按照习题 12 的术语，$G$是$A$与$N$的**半直积**。

设H为G的一个子群。那么H显然是其正规化子N_H的正规子群。以下命题留作习题：

若K为G的任意一个包含H、且使H在K中正规的子群，则$K \subset N_H$。

若K是N_H的一个子群，则KH是一个群，而且H在KH中正规。

H的正规化子是G中使H正规的最大子群。

设G为一个群，H为一个正规子群。设$x, y \in G$。如果x与y属于H的同一个陪集，或者等价地，如果xy^{-1}（或$y^{-1}x$）属于H，我们记为

$$x \equiv y \pmod{H}.$$

这个关系读作“x与y模H同余”。

当G为加法群时，

$$x \equiv 0 \pmod{H}$$

表示x属于H，而

$$x \equiv y \pmod{H}$$

表示$x - y$（或$y - x$）属于H。这个同余记号主要用于加法群。

设

$$G' \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} G''$$

为一个同态序列。若$\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} g$，则称此序列是**正合的**。例如，若$H$是$G$的正规子群，则序列

$$H \xrightarrow{j} G \xrightarrow{\varphi} G/H$$

是正合的（其中$j =$ 包含映射，$\varphi =$ 典范映射）。具有多个项的同态序列，例如

$$G_1 \xrightarrow{f_1} G_2 \xrightarrow{f_2} G_3 \to \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} G_n,$$

若在每一个衔接处都正合，即对每个$i = 1, \ldots, n-2$，都有

$$\operatorname{Im} f_i = \operatorname{Ker} f_{i+1},$$

则称该序列是**正合的**。

例如，令0表示平凡群，说序列

$$0 \to G' \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} G'' \to 0$$

正合，就是说f是单射，$\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} g$，且$g$是满射。若$H = \operatorname{Ker} g$，那么此序列本质上等同于正合序列

$$0 \to H \to G \to G/H \to 0.$$

更确切地说，存在一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{f} & G & \xrightarrow{g} & G'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & H & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G/H & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中竖直映射都是同构，而且两行都是正合的。

接下来，我们描述若干同态，这些同态都称为**典范同态**。

(i) 设G, G'为群，$f : G \to G'$为核是H的一个同态。设$\varphi : G \to G/H$为典范映射。那么存在唯一的同态$f_* : G/H \to G'$，使得$f = f_* \circ \varphi$，而且f_*是单射。

为了定义f_*，设xH为H的一个陪集。由于对一切$y \in H$都有$f(xy) = f(x)$，我们定义$f_*(xH)$为$f(x)$。这个值与陪集代表元x的选取无关；随后容易验证，f_*是一个同态，是单射，而且是满足我们要求的唯一同态。我们称f_*是由f**诱导**的。

我们的同态f_*诱导出一个同构

$$\lambda : G/H \to \operatorname{Im} f,$$

它将G/H映到f的像上。因此，f可以分解为以下一串同态的复合：

$$G \xrightarrow{\varphi} G/H \xrightarrow{\lambda} \operatorname{Im} f \xrightarrow{j} G'.$$

这里，j是$\operatorname{Im} f$到G'的包含映射。

(ii) 设G为一个群，H为一个子群。设N为所有包含H的正规子群的交。那么N是正规的，因此是G中包含H的最小正规子群。设$f : G \to G'$为一个核包含H的同态。那么f的核包含N，并且存在唯一的同态$f_* : G/N \to G'$，称为由f诱导的同态，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ {\scriptstyle\varphi}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle f_*} \\ & G/N & \end{array}$$

和前面一样，φ是典范映射。

我们可以如 (1) 中那样，按规则

$$f_*(xN) = f(x)$$

定义f_*。

这个定义是良定的，而且容易验证它满足我们的全部要求。

(iii) 设G为群，$H \supset K$为G的两个正规子群。那么K在H中正规；把每个陪集xK对应到陪集xH，就定义了从G/K到G/H的一个满射。立即可以验证，这个映射是一个同态，其核由所有满足$x \in H$的陪集xK构成。因此，我们有一个典范同构

$$\boxed{(G/K)/(H/K) \approx G/H.}$$

也可以利用 (i) 和 (ii) 描述这个同构。我们把证明下图交换留给读者：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G/H & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow\text{can} & & \downarrow\text{can} & & \downarrow\text{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & H/K & \longrightarrow & G/K & \longrightarrow & G/H & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中两行都是正合的。

(iv) 设G为一个群，H, K为两个子群。假设H包含在K的正规化子中。那么$H \cap K$显然是H的正规子群，同样显然，$HK = KH$是G的一个子群。存在一个满同态

$$H \to HK/K,$$

它把每个$x \in H$对应到群HK中K的陪集xK。读者立即可以验证，此同态的核恰为$H \cap K$。因此我们有一个典范同构

$$\boxed{H/(H \cap K) \approx HK/K.}$$

(v) 设$f : G \to G'$为一个群同态，设H'为G'的正规子群，并令$H = f^{-1}(H')$。

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G' \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}(H') & \longrightarrow & H' \end{array}$$

那么$f^{-1}(H')$在G中正规。［*证明*：若$x \in G$，则$f(xHx^{-1}) = f(x)f(H)f(x)^{-1}$包含在$H'$中，所以$xHx^{-1} \subset H$。］于是，将$f$与从$G'$到$G'/H'$的典范满射复合，得到一个同态

$$G \to G' \to G'/H',$$

而这个复合同态的核为H。因此我们得到一个单同态

$$\bar{f} : G/H \to G'/H'$$

它也称为典范同态，并给出交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G/H & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \bar{f} & & \\ 0 & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & G'/H' & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

若f是满射，则$\bar{f}$是同构。

现在我们将描述上述同态结论的一些应用。

设G为一个群。子群序列

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_m$$

称为一个子群**塔**。若每个G_{i+1}都在G_i中正规$(i = 0, \ldots, m-1)$，则称此塔是**正规的**。若它正规，而且每个商群G_i/G_{i+1}都是阿贝尔群（分别为循环群），则称此塔为**阿贝尔塔**（分别为**循环塔**）。

设$f : G \to G'$为一个同态，设

$$G' = G'_0 \supset G'_1 \supset \cdots \supset G'_m$$

为G'中的一个正规塔。令$G_i = f^{-1}(G'_i)$。那么这些$G_i (i = 0, \ldots, m)$构成一个正规塔。若这些G'_i构成阿贝尔塔（分别为循环塔），则这些G_i也构成阿贝尔塔（分别为循环塔），因为对每个i，我们都有一个单同态

$$G_i/G_{i+1} \to G'_i/G'_{i+1},$$

而且阿贝尔群（分别为循环群）的子群也是阿贝尔群（分别为循环群）。

塔

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_m$$

的一个**加细**，是指通过在给定的塔中插入有限个子群所得到的塔。若一个群有一个阿贝尔塔，其最后一个元素是平凡子群（即在上述记号下，$G_m = \{e\}$），则称这个群是**可解的**。

命题 3.1。 *设G为一个有限群。G的一个阿贝尔塔有一个循环加细。设G为一个有限可解群。那么G有一个最后一项为$\{e\}$的循环塔。*

*证明。*第二个断言是第一个断言的直接推论，而且显然只需证明：若G是有限阿贝尔群，则G有一个以$\{e\}$结尾的循环塔。我们对G的阶使用归纳法。设x为G的一个元素。可以假设$x \neq e$。设X为x生成的循环群。令$G' = G/X$。由归纳法，我们可以在G'中找到一个循环塔，它的逆像就是G中最后一项为X的循环塔。若在该塔末尾插入$\{e\}$使其加细，就得到所需的循环塔。

例。在定理 6.5 中，将证明阶为素数幂的群是可解的。

例。群论的重大结果之一是 Feit–Thompson 定理：所有奇数阶有限群都是可解群。参见 [Go 68]。

例。在域论中，可解群将作为可解扩张的伽罗瓦群出现。参见第 VI 章定理 7.2。

例。我们假设读者熟悉线性代数的基本概念。设k为一个域。设$G = GL(n, k)$为k上可逆$n \times n$矩阵构成的群。设$T = T(n, k)$为上三角群，即由主对角线以下的元素均为0的矩阵构成的子群。设D为主对角线上元素均非零的对角矩阵构成的对角群。设N为主对角线上及其以下的元素均为0的矩阵构成的加法群，并令$U = I + N$，其中I为$n \times n$单位矩阵。那么U是G的一个子群。（注

意，N由幂零矩阵构成，即矩阵A满足对某个正整数m，有$A^m = 0$。此时可用几何级数计算得$(I-A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}$。）给定矩阵$A \in T$，令$\mathrm{diag}(A)$为主对角线上的元素与$A$相同的对角矩阵。读者可以验证，由此得到一个满同态

$$T \to D, \qquad A \mapsto \mathrm{diag}(A).$$

这个同态的核恰为U。更一般地，注意当$r \geq 2$时，集合N^{r-1}由以下形式的所有矩阵构成：

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{2,r+1} \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & & & & a_{n-r+1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & & & & 0 \\ & & & \cdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & & & & 0 \end{pmatrix}$$

令$U_r = I + N^r$。那么$U_1 = U$，且$U_r \supset U_{r+1}$。此外，U_{r+1}在U_r中正规，而商群同构于加法群（！）k^{n-r}；该同构由将$I+M$映为$n-r$元组$(a_{1r+1}, \ldots, a_{n-r,n}) \in k^{n-r}$的映射给出。这个$n-r$元组可以称为第$r$条上对角线。因此我们得到一个阿贝尔塔

$$T \supset U = U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset U_n = \{I\}.$$

定理 3.2。 *设G为一个群，H为一个正规子群。那么G可解，当且仅当H与G/H都可解。*

*证明。*我们证明G可解蕴含H可解。设$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{e\}$为一个群塔，其中$G_{i+1}$在$G_i$中正规，且$G_i/G_{i+1}$是阿贝尔群。令$H_i = H \cap G_i$。那么$H_{i+1}$在$H_i$中正规，而且我们有嵌入$H_i/H_{i+1} \to G_i/G_{i+1}$，因此$H_i/H_{i+1}$是阿贝尔群，由此证明$H$可解。其他断言的证明留给读者。

设G为一个群。G中的一个**交换子**，是指形如$xyx^{-1}y^{-1}$的群元素，其中$x, y \in G$。设G^c为G中由交换子生成的子群。我们称G^c为G的**交换子群**。作为习题，请证明：G^c在G中正规，而且每个到交换群G'的同态$f : G \to G'$，其核都包含G^c，因而该同态经由交换子商群G/G^c分解。注意，G/G^c本身是交换群。事实上，若用$\bar{x}$表示x在G/G^c中的像，则根据定义，$\bar{x}\bar{y}\bar{x}^{-1}\bar{y}^{-1} = \bar{e}$，所以$\bar{x}$与$\bar{y}$可交换。结合可解性的定义，显然，交换子群是可解性与不可解性问题的核心。

若群G非平凡，而且除了$\{e\}$和G本身以外没有其他正规子群，则称G为**单群**。

例。阿贝尔群是单群，当且仅当它是素数阶循环群。事实上，假设A是非平凡阿贝尔群。取$a \in A$，$a \neq e$。若a生成一个无限循环群，则a^2生成一个真子群，因此A不是单群。若a的周期有限，且A是单群，则$A = \langle a \rangle$。设周期为n，并假设n不是素数。写成$n = rs$，其中$r, s > 1$。那么$a^r \neq e$，而且a^r生成一个真子群，这与A的单性矛盾。因此a的周期是素数，A是阶为p的循环群。

例。利用交换子，我们将在定理 5.5 中给出单群的例子（交错群），并在第 XIII 章定理 9.2 中给出另一个例子（$PSL_n(F)$，一个将在该章定义的矩阵群）。由于非循环的单群不可解，我们也就得到不可解群的例子。

有限群论中的一项重大计划，是对所有有限单群进行分类。基本上，它们中的大多数（即使不是全部）都可以自然地表示为适当的域上适当向量空间的线性映射群的子群。有关综述，参见 [Go 82]、[Go 86]、[Sol 01]。一些声称完成的证明已被发现存在漏洞。截至 2001 年，这些证明仍不完整。

接下来，我们研究商群G_i/G_{i+1}都为单群的子群塔。下一个引理将用于 Jordan–Hölder 定理和 Schreier 定理的证明。

引理 3.3（蝴蝶引理）。（Zassenhaus）*设U, V为一个群的子群。设u, v分别为U与V的正规子群。那么*

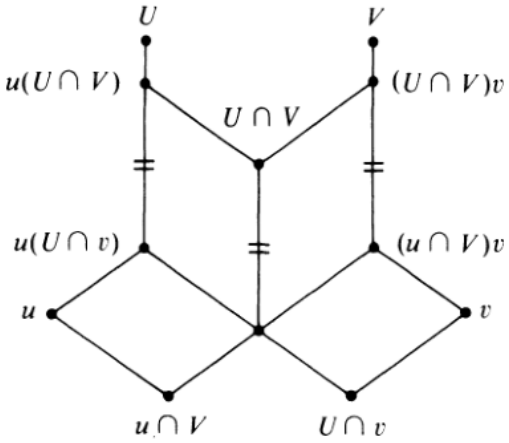
$$u(U \cap v) \quad \text{在} \quad u(U \cap V) \quad \text{中正规},$$

$$(u \cap V)v \quad \text{在} \quad (U \cap V)v \quad \text{中正规},$$

而且相应的商群同构，即

$$u(U \cap V)/u(U \cap v) \approx (U \cap V)v/(u \cap V)v.$$

证明。把下面的子群图画出来，就可以清楚地看出这些群与商群的组合关系（引理的名称正来自这个图）：



在这个图中，U, u, V, v是给定的。图中其他所有点都对应于某些群，可以按以下方式确定。两条向下的线段的交点表示群的交。两条向上的线段相交于一个点，该点表示两个子群的乘积（即包含这两个子群的最小子群）。

考虑表示蝴蝶双翼的两个平行四边形，我们将给出商群的下列同构：

$$\frac{u(U \cap V)}{u(U \cap v)} \approx \frac{U \cap V}{(u \cap V)(U \cap v)} \approx \frac{(U \cap V)v}{(u \cap V)v}.$$

事实上，两个平行四边形共有的竖边，其上端点为$U \cap V$，下端点为$(u \cap V)(U \cap v)$。我们有一个同构

$$(U \cap V)/(u \cap V)(U \cap v) \approx u(U \cap V)/u(U \cap v).$$

令$H = U \cap V$，$N = u(U \cap v)$，由同构定理

$$H/(H \cap N) \approx HN/N$$

即可得到这个同构。这给出了左边的同构。利用对称性可得到右边相应的同构，从而证明了蝴蝶引理。

设G为一个群，并设

$$G = G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_r = \{e\},$$

$$G = H_1 \supset H_2 \supset \cdots \supset H_s = \{e\}$$

为以平凡群结尾的正规子群塔。若$r = s$，而且存在一个指标的置换，则称这两个塔是**等价的**；这些指标为$i = 1, \ldots, r-1$，置换记作$i \mapsto i'$，并满足

$$G_i/G_{i+1} \approx H_{i'}/H_{i'+1}.$$

换言之，除了同构与指标的置换之外，这两个塔中的商群序列是相同的。

定理 3.4。（Schreier）*设G为一个群。两个以平凡群结尾的正规子群塔有等价的加细。*

*证明。*设这两个塔如上。对每个$i = 1, \ldots, r-1$和$j = 1, \ldots, s$，定义

$$G_{ij} = G_{i+1}(H_j \cap G_i).$$

那么$G_{is} = G_{i+1}$，我们得到第一个塔的一个加细：

$$\begin{aligned} G &= G_{11} \supset G_{12} \supset \cdots \supset G_{1,s-1} \supset G_2 \\ &= G_{21} \supset G_{22} \supset \cdots \supset G_{r-1,1} \supset \cdots \supset G_{r-1,s-1} \supset \{e\}. \end{aligned}$$

同样，对$j = 1, \ldots, s-1$和$i = 1, \ldots, r$，定义

$$H_{ji} = H_{j+1}(G_i \cap H_j).$$

这给出了第二个塔的一个加细。根据蝴蝶引理，对$i = 1, \ldots, r-1$和$j = 1, \ldots, s-1$，我们有同构

$$G_{ij}/G_{i,j+1} \approx H_{ji}/H_{j,i+1}.$$

我们把每个加细后的塔看作有$(r-1)(s-1)+1$个元素：第一个塔中为G_{ij} $(i = 1, \ldots, r-1; j = 1, \ldots, s-1)$与$\{e\}$，第二个塔中为$H_{ji}$与$\{e\}$。对于每一对指标$(i, j)$，上述同构表明，加细后的两个塔是等价的，这就证明了所需结论。

若群G非平凡，而且除了$\{e\}$和G本身以外没有其他正规子群，则称G为**单群**。

定理 3.5。（Jordan–Hölder）*设G为一个群，并设*

$$G = G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_r = \{e\}$$

为一个正规塔，使得每个群G_i/G_{i+1}都为单群，且对$i = 1, \ldots, r-1$，有$G_i \neq G_{i+1}$。那么G的任何另一个具有同样性质的正规塔，都与此塔等价。

*证明。*给定此塔的一个如前所述的加细$\{G_{ij}\}$，我们注意到：对每个i，恰好存在一个指标j，使得$G_i/G_{i+1} = G_{ij}/G_{i,j+1}$。因此，原来的塔与加细后的塔具有相同的非平凡商群序列。这就证明了我们的定理。

参考文献

[Go 68] D. Gorenstein，《有限群》（*Finite groups*），Harper and Row，1968。

[Go 82] D. Gorenstein，《有限单群》（*Finite simple groups*），Plenum Press，1982。

[Go 83] D. Gorenstein，《有限单群的分类》（*The Classification of Finite Simple Groups*），Plenum Press，1983。

[Go 86] D. Gorenstein，"有限单群的分类"（Classifying the finite simple groups），*Bull. AMS* **14**，第 1 期（1986），第 1–98 页。

[So 01] R. Solomon，"有限单群分类简史"（A brief history of the classification of the finite simple groups），*Bull. AMS* **38**，第 3 期（2001），第 315–352 页。

§4. 循环群

整数$\mathbf{Z}$构成一个加法群。我们将确定它的子群。设H是$\mathbf{Z}$的一个子群。若H非平凡，令a为H中最小的正整数。我们断言，H由所有形如na（$n \in \mathbf{Z}$）的元素组成。为证明这一点，取$y \in H$。存在整数n, r，满足$0 \leq r < a$，使得

$$y = na + r.$$

由于H是子群，且$r = y - na$，我们有$r \in H$，于是$r = 0$，从而得到我们的断言。

设G是一个群。如果存在G的一个元素a，使G的每一个元素x都可以写成a^n的形式，其中$n \in \mathbf{Z}$，我们就称G是**循环群**（换言之，满足$f(n) = a^n$的映射$f : \mathbf{Z} \to G$是满射）。此时，G的这样的元素a称为G的一个**生成元**。

设G是一个群，$a \in G$。所有元素a^n（$n \in \mathbf{Z}$）组成的子集显然是G的一个循环子群。若整数m满足$a^m = e$且$m > 0$，我们便称m为a的一个**指数**。若对所有$x \in G$都有$x^m = e$，我们就称$m > 0$为G的一个**指数**。

设G是一个群，$a \in G$。令$f : \mathbf{Z} \to G$为满足$f(n) = a^n$的同态，令H为f的核。有以下两种情形：

1. 核是平凡的。此时f是从$\mathbf{Z}$到G中由a生成的循环子群的同构，该子群是无限循环群。如果a生成G，那么G是循环群。我们也说a具有**无限周期**。

2. 核非平凡。令d为核中最小的正整数。此时d称为a的**周期**。若整数m满足$a^m = e$，则对于某个整数s有$m = ds$。我们注意到，元素$e, a, \ldots, a^{d-1}$是互不相同的。事实上，若$a^r = a^s$，其中$0 \leq r, s \leq d - 1$，且不妨设$r \leq s$，则$a^{s-r} = e$。由于$0 \leq s - r < d$，必有$s - r = 0$。由a生成的循环子群的阶为d。因此，由命题 2.2 得到：

命题 4.1. *设G是阶为$n > 1$的有限群。设a是G的一个元素，且$a \neq e$。则a的周期整除n。若G的阶是一个素数p，则G是循环群，且任一生成元的周期都等于p。*

此外：

命题 4.2. *设G是一个循环群。则G的每个子群都是循环群。如果f是G的一个同态，则f的像是循环群。*

证明。若G是无限循环群，则它同构于$\mathbf{Z}$；而我们已经在上面确定了$\mathbf{Z}$的所有子群，发现它们全都是循环群。若$f : G \to G'$是一个同态，且a是G的一个生成元，则$f(a)$显然是$f(G)$的一个生成元，因而$f(G)$是循环群，所以f的像是循环群。接着，令H为G的一个子群。我们要证明H是循环群。令a为G的一个生成元。于是存在一个满同态$f : \mathbf{Z} \to G$，满足$f(n) = a^n$。原像$f^{-1}(H)$是$\mathbf{Z}$的一个子群，因而对于某个正整数m等于$m\mathbf{Z}$。由于f是满射，我们也有一个满同态$m\mathbf{Z} \to H$。由于$m\mathbf{Z}$是循环群（在加法运算下由m生成），可知H是循环群，命题得证。

我们注意到，两个具有相同阶m的循环群是同构的。事实上，若G是阶为m、生成元为a的循环群，则存在一个满同态$f:\mathbf{Z}\to G$，满足$f(n)=a^n$。若核为$k\mathbf{Z}$，其中k为正整数，则有同构$\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}\approx G$，所以$k=m$。如果$u:G_1\to\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$和$v:G_2\to\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$是两个循环群到$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$的同构，则$v^{-1}\circ u:G_1\to G_2$是一个同构。

命题 4.3.

(i) *无限循环群恰有两个生成元（若a是一个生成元，则a^{-1}是另一个且唯一的生成元）。*

(ii) *设G是阶为n的有限循环群，x是一个生成元。G的生成元集合由x的那些幂x^v组成，其中v与n互素。*

(iii) *设G是一个循环群，a,b是它的两个生成元。则存在G的一个自同构，把a映为b。反过来，G的任一自同构都把a映为G的某个生成元。*

(iv) *设G是阶为n的循环群。令d为整除n的一个正整数。则G恰有一个阶为d的子群。*

(v) *设G_1,G_2分别为阶为m,n的循环群。若m,n互素，则$G_1\times G_2$是循环群。*

(vi) *设G是一个有限阿贝尔群。若G不是循环群，则存在一个素数p，使得G有一个同构于$C\times C$的子群，其中C是阶为p的循环群。*

证明。前三个断言留给读者证明，我们来证明其余的断言。

(iv) 设$d\mid n$。令$m=n/d$。令$f:\mathbf{Z}\to G$为一个满同态。则$f(m\mathbf{Z})$是G的一个子群，由同构$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}\approx G/f(m\mathbf{Z})$，可知$f(m\mathbf{Z})$在$G$中的指数为$m$，所以$f(m\mathbf{Z})$的阶为$d$。反过来，设$H$是一个阶为$d$的子群。则对于某个正整数$m$有$f^{-1}(H)=m\mathbf{Z}$，所以$H=f(m\mathbf{Z})$，$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}\approx G/H$，因此$n=md$，$m=n/d$，而$H$被唯一确定。

(v) 设$A=\langle a\rangle$和$B=\langle b\rangle$是阶分别为m,n的循环群，其中m,n互素。考虑同态$\mathbf{Z}\to A\times B$，它由$k\mapsto(a^k,b^k)$给出。它的核中的元素必须同时被m和n整除；由于m,n互素，也必被它们的乘积整除。反过来，显然$mn\mathbf{Z}$包含在核中，所以核就是$mn\mathbf{Z}$。由中国剩余定理，$\mathbf{Z}\to A\times B$的像是满的。这证明了 **(v)**。（不了解中国剩余定理的读者，可以参看第 II 章定理 2.2，那里在更一般的情形下给出了证明。）

(vi) 循环群的这个刻画是将在 §8 中证明的结构定理的直接推论。因为，若G不是循环群，则由定理 8.1 和 **(v)**，可以归结为G是一个p群的情形；再由定理 8.2，直积（或直和）分解中至少有两个因子，每个因子都包含一个阶为p的循环子群，所以G包含它们的直积（或直和）。当然，断言 **(vi)** 比完整的结构定理更容易证明；让读者给出直接导出 **(vi)** 的更简单论证，是一个很好的练习。

注。关于循环群的自同构群，参见第 II 章 §2 的末尾。

§5. 群在集合上的作用

设G是一个群，S是一个集合。G在S上的一个**作用**（operation 或 action），是从G到S的置换群的一个同态

$$\pi:G\to\mathrm{Perm}(S).$$

此时，我们称S为一个G**集合**。我们用π_x表示与元素$x\in G$相对应的置换。因此，这个同态记为$x\mapsto\pi_x$。给定$s\in S$，s在置换π_x下的像为$\pi_x(s)$。由这样的作用，我们得到一个映射

$$G\times S\to S,$$

它把每一对满足$x \in G$和$s \in S$的(x, s)映为元素$\pi_x(s)$。我们经常简化记号，用xs代替$\pi_x(s)$。用这个较简洁的记号，有以下两个性质：

对所有$x, y \in G$和$s \in S$，都有$x(ys) = (xy)s$。

若e是G的单位元，则对所有$s \in S$都有$es = s$。

反过来，如果给定一个映射$G \times S \to S$，记为$(x, s) \mapsto xs$，满足这两个性质，那么对每个$x \in G$，映射$s \mapsto xs$都是S的一个置换，我们把它记为$\pi_x(s)$。于是$x \mapsto \pi_x$是从G到$\mathrm{Perm}(S)$的一个同态。因此，G在S上的作用也可以定义为满足上述两个性质的映射$G \times S \to S$。以下是把G表示成一个置换群的最重要的几个例子。

1. 共轭。对每个$x \in G$，令$c_x : G \to G$为满足$c_x(y) = xyx^{-1}$的映射。可以立即验证，对应$x \mapsto c_x$是一个同态$G \to \mathrm{Aut}(G)$，所以这个映射给出G在自身上的一个作用，称为**共轭作用**。同态$x \mapsto c_x$的核是G的一个正规子群，它由所有满足对每个$y \in G$都有$xyx^{-1} = y$的$x \in G$组成，也就是由那些与G的每个元素都可交换的$x \in G$组成。这个核称为G的**中心**。形如c_x的G的自同构称为**内自同构**。

为避免对左作用产生混淆，我们不用xy表示$c_x(y)$。有时写成

$$c_{x^{-1}}(y) = x^{-1}yx = y^x,$$

也就是采用指数记号，从而得到如下法则：

$$y^{(xz)} = (y^x)^z \quad \text{且} \quad y^e = y,$$

其中$x, y, z \in G$任意。类似地，${}^x y = xyx^{-1}$，且${}^z({}^x y) = {}^{zx}y$。

我们注意到，G也以共轭作用作用于G的所有子集组成的集合。事实上，令S为G的所有子集组成的集合，令$A \in S$为G的一个子集。则xAx^{-1}也是G的一个子集，可以记为$c_x(A)$；很容易验证，映射

$$(x, A) \mapsto xAx^{-1}$$

即$G \times S \to S$的这个映射，是G在S上的一个作用。此外，若A是G的一个子群，则xAx^{-1}也是子群，因此G以共轭作用作用于所有子群组成的集合。

若A, B是G的两个子集，且存在$x \in G$使$B = xAx^{-1}$，我们就称它们**共轭**。

2. 平移。对每个$x \in G$，我们通过$T_x(y) = xy$定义平移$T_x : G \to G$。于是映射

$$(x, y) \mapsto xy = T_x(y)$$

定义了G在自身上的一个作用。*注意：*T_x不是群同态！它只是G的一个置换。

类似地，G以平移作用于所有子集组成的集合，因为若A是G的一个子集，则$xA = T_x(A)$也是一个子集。若H是G的一个子群，则$T_x(H) = xH$一般不是子群，而是H的一个陪集，因此可以看出，G以平移作用于H的所有陪集组成的集合。我们用G/H表示H的左陪集集合。因此，即使H不一定正规，G/H也是一个G集合。习惯上用$H\backslash G$表示右陪集集合。

上面把G表示为置换群的两种表示，在后文中会经常用到。特别是，共轭表示将贯穿下一节，应用于西洛定理的证明。

3. 线性代数中的例子。我们假定读者了解线性代数的基本概念。设k是一个域，V是k上的一个向量空间。令$G = GL(V)$为V的线性自同构群。对于$A \in G$和$v \in V$，映射$(A, v) \mapsto Av$定义了G在V上的一个作用。当然，G是置换群$\mathrm{Perm}(V)$的一个子群。类似地，令$V = k^n$为k的元素组成的（列）n

元组所构成的向量空间，令G为元素属于k的可逆$n \times n$矩阵组成的群。则G通过$(A, X) \mapsto AX$作用于k^n，其中$A \in G$，$X \in k^n$。

设S, S'是两个G集合，$f : S \to S'$是一个映射。若对所有$x \in G$和$s \in S$都有

$$f(xs) = xf(s),$$

则称f为一个G**集合的态射**，或G**映射**。（我们很快就会定义范畴，并看到G集合构成一个范畴。）

现在回到一般情形，考虑一个群在集合S上的作用。令$s \in S$。满足$xs = s$的所有元素$x \in G$组成的集合，显然是G的一个子群，称为s在G中的**稳定子群**（isotropy group），记为G_s。

当G以共轭作用于自身时，一个元素的稳定子群就是该元素的正规化子。类似地，当G以共轭作用于所有子群组成的集合时，一个子群的稳定子群也就是它的正规化子。

设G作用于集合S。令s, s'为S的元素，y为G的一个元素，满足$ys = s'$。则

$$G_{s'} = yG_sy^{-1}.$$

事实上，可以立即看出，yG_sy^{-1}保持s'不动。反过来，若$x's' = s'$，则$x'ys = ys$，所以$y^{-1}x'y \in G_s$，且$x' \in yG_sy^{-1}$。因此，s和s'的稳定子群是共轭的。

令K为表示$G \to \mathrm{Perm}(S)$的核。直接由定义得到

$$K = \bigcap_{s \in S} G_s = \text{所有稳定子群的交}.$$

如果$K = \{e\}$，即$G \to \mathrm{Perm}(S)$的核是平凡的，就称G的这个作用是**忠实的**。G的一个**不动点**是满足对所有$x \in G$都有$xs = s$的元素$s \in S$；换言之，$G = G_s$。

设G作用于集合S。令$s \in S$。由所有元素xs（$x \in G$）组成的S的子集记为Gs，称为s在G下的**轨道**。若x和y位于子群$H = G_s$的同一个陪集中，则$xs = ys$；反过来也成立（显然）。这样，我们得到映射

$$f : G/H \to S,$$

它由$f(xH) = xs$给出，显然是G集合的一个态射。事实上，可以立即看出，它诱导了从G/H到轨道Gs的一个双射。因此：

命题 5.1. *若G是作用于集合S的一个群，且$s \in S$，则轨道Gs的元素个数等于指数$(G : G_s)$。*

特别地，当G以共轭作用于所有子群组成的集合，而H是一个子群时，有：

命题 5.2. *与H共轭的子群的数目等于H的正规化子的指数。*

例。设G是一个群，H是一个指数为2的子群。则H在G中正规。

*证明。*注意，H包含于它的正规化子N_H中，因此N_H在G中的指数为1或2。若指数为1，则结论已成立。设指数为2。令G以共轭作用于所有子群组成的集合。H的轨道有2个元素，G作用于这个轨道。由此得到从G到两个元素的置换群的一个同态。由于H有一个不等于H的共轭子群，这个同态的核就是一个指数为2的正规子群，因此等于H，于是H正规，产生矛盾，证明完毕。

关于推广以及其他例子，参见引理 6.7。

一般地，若G在S上的作用只有一个轨道，就称这个作用是**传递的**。

例。对称群S_n传递地作用于$\{1,2,\ldots,n\}$。（参见第 30 页。）在第 VII 章命题 2.1 中，我们将看到一个非平凡的例子：一个伽罗瓦群传递地作用于底环中某个给定素理想上方的素理想。在拓扑学中，设有一个万有覆盖空间$p:X'\to X$，其中X连通。给定$x\in X$，基本群$\pi_1(X)$传递地作用于原像$p^{-1}(x)$。

例。令$\mathfrak{H}$为上半平面，即满足$y>0$的复数$z=x+iy$组成的集合。令$G=SL_2(\mathbf{R})$（行列式为1的2×2矩阵）。对于

$$\alpha=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in G,\quad \text{令}\alpha z=\frac{az+b}{cz+d}.$$

读者可以通过直接计算验证，这定义了G在$\mathfrak{H}$上的一个作用。i的稳定子群是由如下矩阵组成的群：

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\quad \text{其中}\theta\text{为实数.}$$

这个群通常记为K。群G的作用是传递的。验证这些断言都可以作为简单的练习。

设G作用于集合S。则G的两个轨道或者不相交，或者相等。事实上，若Gs_1和Gs_2是有一个公共元素s的两个轨道，则对某个$x\in G$有$s=xs_1$，因而$Gs=Gxs_1=Gs_1$。类似地，$Gs=Gs_2$。因此，S是各个不同轨道的不交并，可以写成

$$S=\bigcup_{i\in I}Gs_i\quad\text{（不交），}\quad\text{也记为}S=\coprod_{i\in I}Gs_i,$$

其中I是某个指标集，s_i是不同轨道中的元素。若S有限，这就把S的元素个数分解为各轨道元素个数的和；我们称之为**轨道分解公式**，即

$$\boxed{\operatorname{card}(S)=\sum_{i\in I}(G:G_{s_i}).}$$

令x,y为群（或幺半群）G的元素。若$xy=yx$，则称它们**可交换**。若G是群，则所有与G的每个元素都可交换的元素$x\in G$组成G的一个子群，我们曾称之为G的**中心**。令G以共轭作用于自身。那么，x属于中心，当且仅当x的轨道只有x自身，因而只有一个元素。一般地，x的轨道的元素个数等于x的正规化子的指数。因此，当G为有限群时，上述公式变为

$$\boxed{(G:1)=\sum_{x\in C}(G:G_x)}$$

其中C是各个不同共轭类的一组代表元，求和遍及所有$x\in C$。这个公式也称为**类公式**。

下一节讨论西洛群时，将系统地使用类公式和轨道分解公式；这一节也可以看作给这些公式提供例子。

对西洛群感兴趣的读者，可以直接跳到下一节。本节余下的内容讨论对称群的一些特殊性质，它们可以作为我们已建立的一般概念的例子。

对称群。令S_n为一个含n个元素的集合的置换群。这个集合可以取为整数集合$J_n=\{1,2,\ldots,n\}$。给定任意$\sigma\in S_n$和任意整数i，$1\le i\le n$，可以考虑i在由σ生成的循环群下的轨道。这样的轨道称为σ的一个**循环**，可以写成

$$[i_1 i_2 \cdots i_r], \quad \text{从而} \quad \sigma(i_1) = i_2, \ldots, \sigma(i_{r-1}) = i_r,\ \sigma(i_r) = i_1.$$

于是，$\{1, \ldots, n\}$可以分解成由σ生成的循环群的各轨道的不交并，因此分解为不相交的循环。因此，σ在$\{1, \ldots, n\}$上的作用由若干不相交循环的乘积表示。

例。循环[132]表示满足下列条件的置换σ：

$$\sigma(1) = 3, \quad \sigma(3) = 2, \quad \text{且} \quad \sigma(2) = 1.$$

我们有$\sigma^2(1) = 2$，$\sigma^3(1) = 1$。所以$\{1, 3, 2\}$是1在由σ生成的循环群下的轨道。

例。在习题 38 中，将会看到如何用特殊类型的生成元生成S_n。该习题中或许最重要的部分是：若n为素数，σ为一个n循环，τ为一个对换，则σ, τ生成S_n。作为在伽罗瓦理论中的应用，如果要证明一个伽罗瓦群等于整个S_n（作为根的置换群），只须证明该伽罗瓦群包含一个n循环和一个对换。参见第 VI 章 §2 的例 6。

我们要给每个置换配上一个符号± 1。我们采用标准的方法来做这件事。令f为一个n元函数，比如$f : \mathbf{Z}^n \to \mathbf{Z}$，这样就可以计算$f(x_1, \ldots, x_n)$。令$\sigma$为$J_n$的一个置换。通过下式定义函数$\pi(\sigma)f$：

$$\pi(\sigma) f(x_1, \ldots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)}).$$

于是，对$\sigma, \tau \in S_n$，有$\pi(\sigma\tau) = \pi(\sigma)\pi(\tau)$。事实上，把定义应用于函数$g = \pi(\tau)f$，得到

$$\begin{aligned} \pi(\sigma)\pi(\tau) f(x_1, \ldots, x_n) &= (\pi(\tau)f)(x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)}) \\ &= f(x_{\sigma\tau(1)}, \ldots, x_{\sigma\tau(n)}) \\ &= \pi(\sigma\tau) f(x_1, \ldots, x_n). \end{aligned}$$

由于S_n的恒等置换作为恒等映射作用于函数，我们得到S_n在函数集合上的一个作用。我们将用较简洁的σf代替$\pi(\sigma)f$。可以立即验证，对于两个函数f, g，有

$$\sigma(f + g) = \sigma f + \sigma g \quad \text{且} \quad \sigma(fg) = (\sigma f)(\sigma g).$$

若c为常数，则$\sigma(cf) = c\sigma(f)$。

命题 5.3. *存在唯一的同态$\varepsilon : S_n \to \{\pm 1\}$，使得对每个对换$\tau$都有$\varepsilon(\tau) = -1$。*

*证明。*令Δ为函数

$$\Delta(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i<j} (x_j - x_i),$$

其中乘积遍及所有满足$1 \le i < j \le n$的整数对i, j。令τ为交换两个整数r和s的一个对换。不妨设$r < s$。我们要确定

$$\tau\Delta(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i<j} (x_{\tau(j)} - x_{\tau(i)}).$$

对于$j = s$、$i = r$的那个因子，可以看出，τ把因子$(x_s - x_r)$变为$-(x_s - x_r)$。其余所有因子可以按如下方式成对考虑：

$$\begin{array}{ll}(x_k-x_s)(x_k-x_r) & \text{若}k>s,\\ (x_s-x_k)(x_k-x_r) & \text{若}r<k<s,\\ (x_s-x_k)(x_r-x_k) & \text{若}k<r.\end{array}$$

作用τ后，上述每一对的乘积都保持不变。因此可知$\tau\Delta=-\Delta$。

对于置换σ，令$\varepsilon(\sigma)$为满足$\sigma\Delta=\varepsilon(\sigma)\Delta$的符号1或$-1$。由于$\pi(\sigma\tau)=\pi(\sigma)\pi(\tau)$，立即可知$\varepsilon$是同态，命题得证。

特别地，若$\sigma=\tau_1\cdots\tau_m$是若干对换的乘积，则$\varepsilon(\sigma)=(-1)^m$。在术语上，若$\varepsilon(\sigma)=1$，我们称$\sigma$为**偶置换**；若$\varepsilon(\sigma)=-1$，则称为**奇置换**。所有偶置换组成$\varepsilon$的核，它称为**交错群** A_n。

定理 5.4. *若$n\geq 5$，则S_n不是可解群。*

证明。我们先证明：若H,N是S_n的两个子群，满足$N\subset H$，且N在H中正规；如果H包含每一个3循环，且H/N是阿贝尔群，那么N包含每一个3循环。为说明这一点，令i,j,k,r,s为J_n中五个不同的整数，并令$\sigma=[ijk]$，$\tau=[krs]$。直接计算它们的交换子得到

$$\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}=[rki].$$

由于i,j,k,r,s的选择是任意的，可知对于任意三个不同的r,k,i，循环$[rki]$都属于N，从而证明了所要的结论。

现在假设有一个子群列

$$S_n=H_0\supset H_1\supset H_2\supset\cdots\supset H_m=\{e\},$$

使得对$v=1,\ldots,m$，H_v在H_{v-1}中正规，且H_v/H_{v-1}是阿贝尔群。由于S_n包含每一个3循环，可知H_1包含每一个3循环。由归纳法得到$H_m=\{e\}$包含每一个3循环，这是不可能的，定理得证。

> **译校注。**原书此处印作H_v/H_{v-1}。对于上述递减子群列，该论证所需的商群应为H_{v-1}/H_v。

关于符号$\varepsilon(\sigma)$的说明。最初，我们是对给定的n定义符号的，所以应写作$\varepsilon_n(\sigma)$。但是，设$n<m$。则ε_m在S_n上的限制（把S_n的置换看成J_n上的置换，并保持J_m中不在J_n内的元素不动）给出一个满足命题 5.3 条件的同态，因此这个限制等于ε_n。所以$A_m\cap S_n=A_n$。

接下来证明交错群的一些性质。

(a) *A_n由所有3循环生成。证明：*考虑两个对换的乘积$[ij][rs]$。若它们有一个公共元素，则乘积或者是恒等置换，或者是一个3循环。若它们没有公共元素，则

$$[ij][rs]=[ijr][jrs],$$

所以两个对换的乘积也能写成若干3循环的乘积。由于偶置换是偶数个对换的乘积，结论得证。

(b) *若$n\geq 5$，则所有3循环在A_n中共轭。证明：*若γ是一个置换，则对于循环$[i_1\ldots i_m]$，有

$$\gamma[i_1\ldots i_m]\gamma^{-1}=[\gamma(i_1)\ldots\gamma(i_m)].$$

给定两个3循环$[ijk]$和$[i'j'k']$，存在一个置换γ，使$\gamma(i)=i'$，$\gamma(j)=j'$，$\gamma(k)=k'$。因此，两个3循环在S_n中通过某个元素γ共轭。若γ为偶置换，结论便已成立。否则，由假设$n\geq 5$，存在r,s，它们都不等于i,j,k中的任一元素。此时$[rs]$与$[ijk]$可交换，把γ换成$\gamma[rs]$即可证明 (b)。

定理 5.5. *若$n\geq 5$，则交错群A_n是单群。*

*证明。*设N是A_n的一个非平凡正规子群。我们证明N包含某个3循环；于是由 (b) 可推出定理。令$\sigma\in N$，$\sigma\neq \mathrm{id}$，为具有最多不动点的一个元素；不动点指满足$\sigma(i)=i$的整数i。只须证明σ是一个3循环或恒等置换。把J_n分解为$\langle\sigma\rangle$的不相交轨道。此时有些轨道包含不止一个元素。假设除不动点外，所有轨道都有2个元素。由于σ是偶置换，这样的轨道至少有两个。在它们的并集上，σ表示为是两个对换的乘积$[ij][rs]$。取$k\neq i,j,r,s$。令$\tau=[rsk]$，并令$\sigma'=\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$。于是$\sigma'$是$\sigma$的一个共轭与$\sigma^{-1}$的乘积，所以$\sigma'\in N$。但是$\sigma'$固定$i,j$，而且任何被$\sigma$固定的元素$t\in J_n$，其中$t\neq i,j,r,s,k$，也被$\sigma'$固定。因此$\sigma'$的不动点比$\sigma$多，这与我们的假设矛盾。

这样，我们只需考虑$\langle\sigma\rangle$的至少一个轨道含有$\geqq 3$个元素的情形，设这些元素为$i,j,k,\ldots$。如果σ不是 3-循环$[ijk]$，那么σ必须还移动J_n中至少两个其他元素；否则，对某个$r\in J_n$，σ就是奇置换$[ijkr]$，这是不可能的。于是设σ移动异于i,j,k的r,s，并令$\tau=[krs]$。令σ'为前面那样的交换子。则$\sigma'\in N$且$\sigma'(i)=i$，而σ的所有不动点也都是σ'的不动点。因此σ'的不动点比σ多，矛盾，从而证明了定理。

例。当$n=4$时，群A_4不是单群。作为练习，证明A_4含有唯一的 4 阶子群，这个子群不是循环群，而且是正规子群。这个子群在S_4中也是正规的。将它的元素明确写成对换的乘积。

§6. 西洛子群

设p是一个素数。所谓**p-群**，是指阶为p的幂的有限群（即对于某个整数$n\geqq 0$，阶为p^n）。设G是有限群，H是它的一个子群。如果H是p-群，就称H为G的**p-子群**。如果H的阶为p^n，并且p^n是整除G的阶的p的最高次幂，就称H为一个**p-西洛子群**。下面我们将证明这样的子群总是存在。为此需要一个引理。

引理 6.1。*设G是m阶有限阿贝尔群，p是整除m的素数。则G有一个p阶子群。*

*证明。*我们先用归纳法证明：如果G具有指数n，那么G的阶整除n的某个幂。取$b\in G$，$b\neq 1$，并设H为b生成的循环子群。因为$b^n=1$，所以H的阶整除n，而且n是G/H的一个指数。因此，由归纳假设，G/H的阶整除n的一个幂，从而G的阶也是如此，因为

$$(G:1)=(G:H)(H:1).$$

设G的阶可被p整除。由刚才所证明的结论，G中存在一个元素x，其周期可被p整除。设这个周期为ps，其中s为某个整数。于是$x^s\neq 1$，且显然x^s的周期为p，因而生成一个p阶子群，这就是要证明的结论。

定理 6.2。*设G是有限群，p是整除G的阶的素数。则G存在一个p-西洛子群。*

*证明。*对G的阶作归纳。如果G的阶是素数，断言显然成立。现在假定给定一个有限群G，并假定定理对所有阶小于G的阶的群都已成立。如果G存在一个真子群H，其指数与p互素，那么H的一个p-西洛子群也将是G的p-西洛子群，断言由归纳假设得出。因此，我们可以假定每个真子群的指数都可被p整除。现在让G通过共轭作用于自身。由类公式得到

$$(G:1)=(Z:1)+\sum(G:G_x).$$

这里，Z是G的中心，项$(Z:1)$对应于只有一个元素的轨道，也就是Z的元素。右边的求和遍历其他轨道，而每个指数$(G:G_x)$此时都>1，因而可被p整除。由于p整除G的阶，可知p整除Z的阶，因而特别地，G具有非平凡中心。

设a是Z中的一个p阶元素，并设H为a生成的循环群。由于H包含于Z中，它是正规的。设$f : G \to G/H$为典范映射。设p^n是整除$(G : 1)$的p的最高次幂。于是p^{n-1}整除G/H的阶。由归纳假设，取G/H的一个p-西洛子群K'，并令$K = f^{-1}(K')$。于是$K \supset H$，且f将K映满K'。因此有同构$K/H \approx K'$。所以K的阶为$p^{n-1}p = p^n$，如所要求。

在其余定理中，我们将系统地使用不动点的概念。设G是作用于集合S的群。回忆，G在S中的一个**不动点** s，是指S中满足对所有$x \in G$都有$xs = s$的元素s。

引理 6.3。 *设H是作用于有限集S的p-群。则：*

(a) *H的不动点数* $\equiv \#(S) \bmod p$。

(b) *如果H恰有一个不动点，则* $\#(S) \equiv 1 \bmod p$。

(c) *如果* $p \mid \#(S)$，*则H的不动点数* $\equiv 0 \bmod p$。

*证明。*我们反复使用轨道公式

$$\#(S) = \sum (H : H_{s_i}).$$

对每个不动点s_i，有$H_{s_i} = H$。若s_i不是不动点，则指数$(H : H_{s_i})$可被p整除，于是 (a) 立即成立。(b) 和 (c) 是 (a) 的特殊情形，从而引理得证。

注。在引理 6.3(c) 中，如果H有一个不动点，那么H至少有p个不动点。

定理 6.4。 *设G是有限群。*

(i) *如果H是G的一个p-子群，那么H包含于某个p-西洛子群中。*

(ii) *所有p-西洛子群都彼此共轭。*

(iii) *G的p-西洛子群的数目* $\equiv 1 \bmod p$。

*证明。*设P是G的一个p-西洛子群。首先假定H包含于P的正规化子中。我们证明$H \subset P$。事实上，此时HP是这个正规化子的一个子群，且P在HP中正规。但是

$$(HP : P) = (H : H \cap P),$$

所以如果$HP \neq P$，则HP的阶是p的幂，且这个阶大于$\#(P)$，与P是西洛群的假设矛盾。因此$HP = P$且$H \subset P$。

其次，设S是P在G中所有共轭子群组成的集合。于是G通过共轭作用于S。由于P的正规化子包含P，其指数因而与p互素，所以$\#(S)$不可被p整除。现在设H是任意p-子群。则H也通过共轭作用于S。由引理 6.3(a)，可知H的不动点数不能为0。设Q是一个不动点。按照定义，这意味着H包含于Q的正规化子中，因而由证明的第一部分，$H \subset Q$，这证明了定理的第一部分。取H为一个p-西洛群，就立即得到第二部分：此时$\#(H) = \#(Q)$，所以$H = Q$。特别地，当H是一个p-西洛群时，可见H只有一个不动点，因此 (iii) 由引理 6.3(b) 得出。定理得证。

定理 6.5。 *设G是有限p-群。则G可解。如果其阶> 1，那么G有非平凡中心。*

*证明。*第一个断言由第二个断言得出，因为如果G的中心为Z，并且由归纳假设得到G/Z的一个阿贝尔群塔，那么可以将这个阿贝尔群塔提升到G，从而证明G可解。为了证明第二个断言，我们使用类方程

$$(G : 1) = \mathrm{card}(Z) + \sum (G : G_x),$$

其中的求和遍历某些满足$(G : G_x) \neq 1$的x。于是p整除$(G : 1)$，也整除和式中的每一项，所以p整除中心的阶，这就是所要证明的结论。

推论 6.6。 *设G是阶不为1的p-群。则存在一个子群序列*

$$\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_n = G$$

使得G_i在G中正规，且G_{i+1}/G_i是p阶循环群。

证明。 因为G有非平凡中心，所以G的中心中存在一个元素$a \neq e$，且a的阶为p。设H为a生成的循环群。由归纳法，如果$G \neq H$，则可以在商群G/H中找到一个上述形式的子群序列。取这个群塔在G中的逆像，就得到所要求的G中的序列。

现在我们给出一些例子，说明如何将部分群论知识综合运用。

引理 6.7。 *设G是有限群，p是整除G的阶的最小素数。设H是指数为p的子群。则H正规。*

证明。 设$N(H) = N$为H的正规化子。则$N = G$或$N = H$。如果$N = G$，证明完成。假定$N = H$。则H在共轭作用下的轨道含有$p = (G : H)$个元素，而G在这个轨道上的表示给出一个从G到p个元素上的对称群的同态，该对称群的阶为$p!$。设K为核。则K是各稳定子群的交，而由假设，H的稳定子群是H，所以$K \subset H$。如果$K \neq H$，那么由

$$(G : K) = (G : H)(H : K) = p(H : K),$$

以及$p!$中只有p的一次幂可整除它这一事实，可得某个整除$(p-1)!$的素数也整除$(H : K)$。这与p是整除G的阶的最小素数的假设矛盾，从而引理得证。

命题 6.8。 *设p, q是不同的素数，G是一个pq阶群。则G可解。*

证明。 不妨设$p < q$。设Q是一个q阶西洛子群。则Q的指数为p，所以由引理，Q正规，且商群的阶为p。但是素数阶的群是循环群，命题因而成立。

例。 设G是一个 35 阶群。我们断言G是循环群。

证明。 设H_7是 7 阶西洛子群。由引理 6.7，H_7正规。设H_5是一个 5-西洛子群，其阶为5。于是H_5通过共轭作用于H_7，从而得到一个同态$H_5 \to \mathrm{Aut}(H_7)$。但是$\mathrm{Aut}(H_7)$是 6 阶循环群，所以$H_5 \to \mathrm{Aut}(H_7)$是平凡同态，于是$H_5$的每个元素都与$H_7$的元素交换。设$H_5 = \langle x \rangle$且$H_7 = \langle y \rangle$。那么$x, y$彼此交换，也各自与自身交换，所以$G$是阿贝尔群，从而由命题 4.3(v)，$G$是循环群。

例。 已经建立的这些方法足以处理上述类型的许多情形。例如，每个阶< 60的群都是可解群，这将在练习 27 中由你证明。

§7. 直和与自由阿贝尔群

设$\{A_i\}_{i \in I}$是一族阿贝尔群。我们将它们的**直和**

$$A = \bigoplus_{i \in I} A_i$$

定义为直积$\prod A_i$中所有满足下述条件的族$(x_i)_{i \in I}$所组成的子集：

$x_i \in A_i$，且除有限多个指标i以外都有$x_i = 0$。于是显然A是这个直积的一个子群。对每个指标$j \in I$，我们定义映射

$$\lambda_j : A_j \to A,$$

令$\lambda_j(x)$为第j个分量等于x，其余所有分量等于0的元素。则λ_i是单射同态。

译校注。原书在定义λ_j后，末句印作λ_i。按前面固定的指标j，应读作 “则λ_j是单射同态”。

命题 7.1。设$\{f_i : A_i \to B\}$是一族取值于阿贝尔群B的同态。令$A = \bigoplus A_i$。存在唯一的同态

$$f : A \to B$$

使得对所有j都有$f \circ \lambda_j = f_j$。

证明。可以按照规则

$$f((x_i)_{i\in I}) = \sum_{i\in I} f_i(x_i)$$

定义一个映射$f : A \to B$。右边的和实际上是有限和，因为除有限项以外所有项都为0。可以立即验证映射f是同态。此外，显然对每个j以及每个$x \in A_j$，都有$f \circ \lambda_j(x) = f_j(x)$。因此$f$具有所要求的交换性。映射$f$被唯一确定也是显然的，这就是所要证明的结论。

命题 7.1 所表达的性质称为直和的**泛性质**。参见 §11。

例。设A是阿贝尔群，$\{A_i\}_{i\in I}$是一族子群。则得到同态

$$\bigoplus_{i\in I} A_i \to A \quad \text{使得} \quad (x_i) \mapsto \sum x_i.$$

定理 8.1 将给出一个重要的具体应用。

设A是阿贝尔群，B, C是子群。如果$B + C = A$且$B \cap C = \{0\}$，那么由$(x, y) \mapsto x + y$给出的映射

$$B \times C \to A$$

是同构（正如我们在非交换情形中已经指出的）。我们将不用$A = B \times C$的写法，而写成

$$A = B \oplus C,$$

并称A是B与C的**直和**。对于有限多个子群$B_1, \ldots, B_n$的直和，我们使用类似的记号；这些子群满足

$$B_1 + \cdots + B_n = A$$

以及

$$B_{i+1} \cap (B_1 + \cdots + B_i) = 0.$$

在这种情形下，我们写成

$$A = B_1 \oplus \cdots \oplus B_n.$$

设A是阿贝尔群。设$\{e_i\}(i \in I)$是A中的一族元素。如果这个族非空，并且A的每个元素都可唯一地表示为线性组合

$$x = \sum x_i e_i,$$

其中$x_i \in \mathbf{Z}$，且几乎所有$x_i = 0$，就称这个族为A的一个**基**。因此，该和实际上是有限和。如果一个阿贝尔群有基，就称它为**自由**的。在这种情形下，显然若对所有i都令$Z_i = \mathbf{Z}$，则A同构于直和

$$A \approx \bigoplus_{i \in I} Z_i.$$

其次，设S是一个集合。我们将如下定义S生成的自由阿贝尔群。设$\mathbf{Z}\langle S\rangle$是所有满足对几乎所有$x \in S$都有$\varphi(x) = 0$的映射$\varphi : S \to \mathbf{Z}$组成的集合。则$\mathbf{Z}\langle S\rangle$是一个阿贝尔群（加法为通常的映射加法）。如果$k$是一个整数，$x$是$S$中的一个元素，我们用$k \cdot x$表示这样的映射$\varphi$：$\varphi(x) = k$，且当$y \neq x$时$\varphi(y) = 0$。于是显然$\mathbf{Z}\langle S\rangle$的每个元素$\varphi$都可写成

$$\varphi = k_1 \cdot x_1 + \cdots + k_n \cdot x_n,$$

其中k_i是某些整数，$x_i \in S (i = 1, \ldots, n)$，且所有$x_i$互不相同。此外，*$\varphi$具有唯一的这种表示*，因为如果有

$$\varphi = \sum_{x \in S} k_x \cdot x = \sum_{x \in S} k'_x \cdot x,$$

那么

$$0 = \sum_{x \in S} (k_x - k'_x) \cdot x,$$

所以对所有$x \in S$都有$k'_x = k_x$。

通过满足$f(x) = 1 \cdot x$的映射$f_S = f$，我们将S映入$\mathbf{Z}\langle S\rangle$。于是显然$f$是单射，且$f(S)$生成$\mathbf{Z}\langle S\rangle$。如果$g : S \to B$是从$S$到某个阿贝尔群$B$的映射，则可以定义映射

$$g_* : \mathbf{Z}\langle S\rangle \to B,$$

使得

$$g_* \left(\sum_{x \in S} k_x \cdot x \right) = \sum_{x \in S} k_x g(x).$$

这个映射是同态（显然），且有$g_* \circ f = g$（也显然）。它是唯一具有此性质的同态，因为任何这样的同态g_*都必须满足$g_*(1 \cdot x) = g(x)$。

通常将S视为$\mathbf{Z}\langle S\rangle$中的一个子集；写$k_x x$或和式$\sum k_x x$时，我们有时省略乘号圆点。

如果$\lambda : S \to S'$是集合之间的映射，则存在唯一的同态$\bar{\lambda}$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f_S} & \mathbf{Z}\langle S\rangle \\ \lambda \downarrow & & \downarrow \bar{\lambda} \\ S' & \xrightarrow{f_{S'}} & \mathbf{Z}\langle S'\rangle \end{array}$$

事实上，按照上一段的记号，$\bar{\lambda}$正是$(f_{S'} \circ \lambda)_*$。这个断言的证明留作一个简单的练习。

我们也将$\mathbf{Z}\langle S\rangle$记为$F_{\mathrm{ab}}(S)$，并称$F_{\mathrm{ab}}(S)$为$S$**生成的自由阿贝尔群**。我们称$S$的元素为它的**自由生成元**。

作为练习，证明每个阿贝尔群A都同构于某个自由阿贝尔群F的商群。如果A是有限生成的，证明也可以选取有限生成的F。

如果上述集合S含有n个元素，那么我们称自由阿贝尔群$F_{\mathrm{ab}}(S)$为具有n个生成元的自由阿贝尔群。如果S是由n个字母$x_1, \ldots, x_n$组成的集合，则称$F_{\mathrm{ab}}(S)$为具有自由生成元$x_1, \ldots, x_n$的自由阿贝尔群。

一个阿贝尔群是**自由**的，当且仅当它同构于某个集合S上的自由阿贝尔群$F_{\mathrm{ab}}(S)$。设A是阿贝尔群，S是A的一个基。那么显然A同构于自由阿贝尔群$F_{\mathrm{ab}}(S)$。

在记号上，如果A是阿贝尔群，T是由A的元素组成的一个子集，则用$\langle T\rangle$表示由T的元素生成的子群，即包含T的最小的A的子群。

例。格罗滕迪克群。设M是一个用加法记号表示的交换幺半群。存在一个交换群$K(M)$和一个幺半群同态

$$\gamma : M \to K(M),$$

它具有如下泛性质。如果$f : M \to A$是取值于阿贝尔群A的同态，则存在唯一的同态$f_* : K(M) \to A$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\gamma} & K(M) \\ & \searrow^{f} \quad f_* \swarrow & \\ & A & \end{array}$$

*证明。*设$F_{\mathrm{ab}}(M)$是M生成的自由阿贝尔群。将$F_{\mathrm{ab}}(M)$中对应于元素$x \in M$的生成元记为$[x]$。设B是所有形如

$$[x + y] - [x] - [y]$$

的元素生成的子群，其中$x, y \in M$。令$K(M) = F_{\mathrm{ab}}(M)/B$，并令

$$\gamma : M \to K(M)$$

为如下两个映射的复合：由$x \mapsto [x]$给出的从M到$F_{\mathrm{ab}}(M)$的单射，以及典范映射

$$F_{\mathrm{ab}}(M) \to F_{\mathrm{ab}}(M)/B.$$

于是显然γ是同态，并满足所要求的泛性质。

泛群$K(M)$称为**格罗滕迪克群**。

如果对任意$x, y, z \in M$，由$x + z = y + z$都能推出$x = y$，就说M中成立**消去律**。

由此得到关于上述泛映射γ何时为单射的一个重要判据：

如果M中成立消去律，则从M到其格罗滕迪克群的典范映射γ是单射。

证明。这个证明与从自然数构造整数时的证明本质上相同。我们考虑元素对(x,y)，其中$x,y\in M$；若$y+x'=x+y'$，就说(x,y)与(x',y')等价。按分量定义元素对的加法。则元素对的等价类构成一个群，它的0元素是$(0,0)$的类［或者任意$x\in M$的(x,x)的类］。元素(x,y)的负元素是(y,x)。我们有同态

$$x\mapsto (0,x)\text{ 的类},$$

应用消去律就立即可见这个同态是单射。因此我们构造了从M到一个群的单射同态。由此可知泛同态也必定是单射。

例。参见第 III 章 §4 中关于投射模的例子。对于一个较为精巧的背景，可参见：K. Kato，Logarithmic structures of Fontaine-Illusie（Fontaine-Illusie 的对数结构），*Algebraic Geometry, Analysis and Number Theory, Proc. JAMI Conference*（《代数几何、分析与数论：JAMI 会议论文集》），J. Igusa 编，Johns Hopkins Press（1989），第 195–224 页。

给定阿贝尔群A和子群B，有时希望找到一个子群C，使$A=B\oplus C$。下一个引理给出使这一结论成立的一个条件。

引理 7.2。*设$A\xrightarrow{f}A'$是阿贝尔群之间的满射同态，并假定A'是自由的。设B是f的核。则A存在一个子群C，使得f在C上的限制诱导C与A'之间的同构，且$A=B\oplus C$。*

证明。设$\{x_i'\}_{i\in I}$是A'的一个基，并且对每个$i\in I$，取A中的一个元素x_i，使得$f(x_i)=x_i'$。设C是A中由所有元素x_i，$i\in I$生成的子群。如果有一个关系

$$\sum_{i\in I}n_ix_i=0$$

其中n_i是整数，几乎所有n_i都等于0，那么应用f得到

$$0=\sum_{i\in I}n_if(x_i)=\sum_{i\in I}n_ix_i',$$

所以所有$n_i=0$。因此，族$\{x_i\}_{i\in I}$是C的一个基。类似地可见，如果$z\in C$且$f(z)=0$，则$z=0$。所以$B\cap C=0$。取$x\in A$。由于$f(x)\in A'$，存在整数n_i，$i\in I$，使得

$$f(x)=\sum_{i\in I}n_ix_i'.$$

将f应用于$x-\sum_{i\in I}n_ix_i$，可知这个元素属于f的核，设

$$x-\sum_{i\in I}n_ix_i=b\in B.$$

由此可见$x\in B+C$，因而最终得到$A=B\oplus C$是一个直和，如所断言。

定理 7.3。*设A是自由阿贝尔群，B是一个子群。则B也是自由阿贝尔群，且B的一个基的基数$\leqq A$的一个基的基数。B的任意两个基都具有相同的基数。*

证明。我们只在A有限生成时给出证明，设其一个基为$\{x_1,\dots,x_n\}(n\geqq 1)$，并对$n$作归纳。将$A$表示成直和：

$$A=\mathbf{Z}x_1\oplus\cdots\oplus\mathbf{Z}x_n.$$

设$f: A \to \mathbf{Z}x_1$是投影，即满足对任意$m_i \in \mathbf{Z}$都有

$$f(m_1x_1 + \cdots + m_nx_n) = m_1x_1$$

的同态。设B_1是$f|B$的核。则B_1包含于自由子群$\langle x_2, \ldots, x_n\rangle$中。由归纳假设，$B_1$是自由的，并有一个包含$\leqq n-1$个元素的基。由引理，存在一个子群$C_1$，它同构于$\mathbf{Z}x_1$的一个子群（即$f|B$的像），使得

$$B = B_1 \oplus C_1.$$

由于$f(B)$或者为0，或者是无限循环群，即一个生成元上的自由群，这就证明了B是自由的。

（当A不是有限生成时，可以使用类似的超限论证。参见附录 2，§2，佐恩引理之后的例子。）

我们还注意到，上述证明表明B至少存在一个基，其基数$\leqq n$。因此，只要证明最后一个断言，即B的任意两个基都具有相同的基数，证明就完成了。设S是一个基，有有限个元素，个数为m。设T是另一个基，并假定T至少含有r个元素。只需证明$r \leqq m$（然后即可使用对称性）。设p是一个素数。则B/pB是若干个p阶循环群的直和，和式中共有m项。因此它的阶为p^m。以基T代替S，可知B/pB包含r个p阶循环群的直积，所以$p^r \leqq p^m$，且$r \leqq m$，这就是所要证明的。（注意，我们并未预先假定T是有限的。）

自由阿贝尔群A的一个基中的元素个数称为A的**秩**。

§8.有限生成阿贝尔群

本节标题中所说的群出现得如此频繁，因此值得给出一个完全描述其结构的定理。本节始终以加法记号表示阿贝尔群。

设A是阿贝尔群。如果元素$a \in A$的周期有限，就称它为一个**挠元**。A中所有挠元组成的子集是A的一个子群，称为A的**挠子群**。（如果a的周期为m，b的周期为n，那么以加法记号表示群运算，可见$a \pm b$的周期整除mn。）

A的挠子群记为A_{tor}，或简记为A_t。如果$A = A_{\text{tor}}$，即A的所有元素都有有限阶，就称这个阿贝尔群为**挠群**。

有限生成的挠阿贝尔群显然是有限群。我们先研究挠阿贝尔群。如果A是阿贝尔群，p是素数，则用$A(p)$表示所有周期为p的幂的元素$x \in A$所组成的子群。则$A(p)$是挠群，而且如果它是有限的，就是一个p-群。

定理 8.1。 *设A是挠阿贝尔群。则A是其子群$A(p)$的直和，其中p遍历所有满足$A(p) \neq 0$的素数。*

*证明。*存在同态

$$\bigoplus_p A(p) \to A,$$

它将直和中的每个元素(x_p)对应到A中的元素$\sum x_p$。我们证明这个同态既是满射又是单射。假定x在核中，所以$\sum x_p = 0$。设q是一个素数。则

$$x_q = \sum_{p \neq q} (-x_p).$$

设m是右边满足$x_q \neq 0$且$p \neq q$的元素x_p的周期的最小公倍数。则$mx_q = 0$。另一方面，对于某个正整数r，也有$q^r x_q = 0$。如果d是m, q^r的最大公约数，则$dx_q = 0$，但$d = 1$，所以$x_q = 0$。因此核是平凡的，同态是单射。

译校注。在定义m时，原书印作$x_q \neq 0$。右边的元素以p为指标，参与周期最小公倍数的非零项应满足$x_p \neq 0$且$p \neq q$，因此这个条件应读作$x_p \neq 0$。

至于满射性，对每个正整数m，用A_m表示乘以m这一映射的核，即由满足$mx = 0$的元素$x \in A$组成的子群。我们证明：

若$m = rs$，其中r, s是互素的正整数，则$A_m = A_r + A_s$。

事实上，存在整数u, v，使得$ur + vs = 1$。于是$x = urx + vsx$，且$urx \in A_s$，而$vsx \in A_r$，因此我们的断言得证。归纳地重复这个过程，就得到：

$$\text{若} m = \prod_{p|m} p^{e(p)}, \text{则} A_m = \sum_{p|m} A_{p^{e(p)}}.$$

因此，映射$\bigoplus A(p) \to A$是满射，定理得证。

例。令$A = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$。则$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$是一个挠阿贝尔群，同构于其各子群$(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})(p)$的直和。每个$(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})(p)$都由可以用有理数$a/p^k$表示的元素组成，其中$a \in \mathbf{Z}$，$k$为某个正整数；也就是说，这些有理数的分母中只有$p$的幂。另见第四章定理 5.1。

在下面的讨论中，我们将处理有限阿贝尔群，所以只会涉及有限多个素数（它们都整除群的阶）。在这种情形下，直和与直积是“相同的”。

我们接下来的任务是描述有限阿贝尔p群的结构。设$r_1, \ldots, r_s$是≥ 1的整数。如果有限p群A同构于阶分别为$p^{r_i} (i = 1, \ldots, s)$的循环群的积，就称$A$的**型为**$(p^{r_1}, \ldots, p^{r_s})$。我们需要下面的说明。

说明。设A是有限阿贝尔p群。设b是A的一个元素，$b \neq 0$。设k是一个≥ 0的整数，满足$p^k b \neq 0$，并设$p^k b$的周期为p^m。那么b的周期为p^{k+m}。[*证明。*显然有$p^{k+m} b = 0$；若$p^n b = 0$，则首先$n \geq k$，其次$n \geq k + m$，否则$p^k b$的周期就会小于p^m。]

定理 8.2。*每个有限阿贝尔p群都同构于循环p群的积。如果它的型为$(p^{r_1}, \ldots, p^{r_s})$，且*

$$r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq r_s \geq 1,$$

则整数序列$(r_1, \ldots, r_s)$是唯一确定的。

*证明。*我们用归纳法证明所需的积的存在性。设$a_1 \in A$是周期最大的元素。不失一般性，可以假设A不是循环群。设A_1是由a_1生成的循环子群，其周期记为p^{r_1}。我们需要一个引理。

引理 8.3。*设$\bar{b}$是A/A_1中一个周期为p^r的元素。那么在A中存在$\bar{b}$的一个代表元a，其周期也为p^r。*

*证明。*设b是$\bar{b}$在A中的任意一个代表元。那么$p^r b$属于A_1，可以写成$p^r b = na_1$，其中n是某个≥ 0的整数。注意，$\bar{b}$的周期$\leq b$的周期。如果$n = 0$，证明即告完成。否则，写成$n = p^k \mu$，其中μ与p互素。那么μa_1也是A_1的生成元，因此其周期为p^{r_1}。我们可以假设$k \leq r_1$。于是$p^k \mu a_1$的周期为$p^{r_1 - k}$。由前面的说明，元素b的周期为

$$p^{r + r_1 - k}$$

因此由假设可知$r + r_1 - k \leq r_1$，且$r \leq k$。这就证明存在元素$c \in A_1$，使得$p^r b = p^r c$。令$a = b - c$。那么a是$\bar{b}$在A中的一个代表元，且$p^r a = 0$。由于$\text{period}(a) \leq p^r$，我们得出$a$的周期恰为$p^r$。

现在回到主证明。由归纳假设，商群A/A_1可以表示为

$$A/A_1 = \bar{A}_2 \times \cdots \times \bar{A}_s,$$

其中各因子分别是阶为$p^{r_2},\ldots,p^{r_s}$的循环子群，并且可以假设$r_2 \geq \cdots \geq r_s$。设$\bar{a}_i$是$\bar{A}_i$的生成元$(i=2,\ldots,s)$，并设a_i是$\bar{a}_i$在A中的一个代表元，其周期与$\bar{a}_i$相同。设A_i是由a_i生成的循环子群。我们断言A是$A_1,\ldots,A_s$的直和。

给定$x \in A$，用$\bar{x}$表示它在A/A_1中的剩余类。存在整数$m_i \geq 0 (i=2,\ldots,s)$，使得

$$\bar{x} = m_2\bar{a}_2 + \cdots + m_s\bar{a}_s.$$

因此$x - m_2a_2 - \cdots - m_sa_s$属于$A_1$，并且存在整数$m_1 \geq 0$，使得

$$x = m_1a_1 + m_2a_2 + \cdots + m_sa_s.$$

所以$A_1 + \cdots + A_s = A$。

反过来，假设$m_1,\ldots,m_s$是≥ 0的整数，满足

$$0 = m_1a_1 + \cdots + m_sa_s.$$

因为a_i的周期为$p^{r_i}(i=1,\ldots,s)$，我们可以假设$m_i < p^{r_i}$。给这个等式加上横线，得到

$$0 = m_2\bar{a}_2 + \cdots + m_s\bar{a}_s.$$

由于A/A_1是$\bar{A}_2,\ldots,\bar{A}_s$的直积，得出对$i=2,\ldots,s$，每个$m_i=0$。于是$m_1=0$也成立，因此所有$m_i=0(i=1,\ldots,s)$。由此立即得到

$$(A_1 + \cdots + A_i) \cap A_{i+1} = 0$$

对每个$i \geq 1$都成立，所以A是$A_1,\ldots,A_s$的直积，正如所要求的。

我们用归纳法证明唯一性。假设A可以用两种方式写成循环群的直和，其型分别为

$$(p^{r_1},\ldots,p^{r_s}) \qquad 和 \qquad (p^{m_1},\ldots,p^{m_k})$$

其中$r_1 \geq \cdots \geq r_s \geq 1$，且$m_1 \geq \cdots \geq m_k \geq 1$。那么$pA$也是一个$p$群，其阶严格小于$A$的阶，而它的型为

$$(p^{r_1-1},\ldots,p^{r_s-1}) \qquad 和 \qquad (p^{m_1-1},\ldots,p^{m_k-1}),$$

这里的约定是：如果某个指数r_i或m_j等于1，那么在pA中，与

$$p^{r_i-1} \qquad 或 \qquad p^{m_j-1}$$

对应的因子就是平凡群0。由归纳假设，序列

$$(r_1-1,\ldots,r_s-1)$$

中所有≥ 1的整数组成的子序列是唯一确定的，并且与序列

$$(m_1 - 1, \ldots, m_k - 1)$$

的对应子序列相同。换句话说，对所有满足$r_i - 1$或$m_i - 1 \geq 1$的整数i，都有$r_i - 1 = m_i - 1$。因此对这些整数i都有$r_i = m_i$，而两个序列

$$(p^{r_1}, \ldots, p^{r_s}) \qquad \text{和} \qquad (p^{m_1}, \ldots, p^{m_k})$$

只有最后那些等于p的分量可能不同。这些分量对应于型为$(p, \ldots, p)$的因子；设p在第一个序列中出现ν次，在第二个序列中出现μ次。于是对某个整数n，A的型为

$$(p^{r_1}, \ldots, p^{r_n}, \underbrace{p, \ldots, p}_{\nu\text{次}}) \qquad \text{和} \qquad (p^{r_1}, \ldots, p^{r_n}, \underbrace{p, \ldots, p}_{\mu\text{次}}).$$

因此，A的阶等于

$$p^{r_1 + \cdots + r_n} p^{\nu} = p^{r_1 + \cdots + r_n} p^{\mu},$$

从而$\nu = \mu$，定理得证。

如果群G中一个元素x的周期只要是有限的，x就必为单位元，那么称G**无挠**。

定理 8.4。 *设A是有限生成无挠阿贝尔群。那么A是自由的。*

证明。 假设$A \neq 0$。设S是一个有限生成元集，并设$x_1, \ldots, x_n$是S中满足以下性质的一个极大子集：若整数$v_1, \ldots, v_n$满足

$$v_1 x_1 + \cdots + v_n x_n = 0,$$

则对所有j都有$v_j = 0$。（注意，由于$A \neq 0$，所以$n \geq 1$。）设B是由$x_1, \ldots, x_n$生成的子群。那么B是自由的。给定$y \in S$，存在不全为零的整数$m_1, \ldots, m_n, m$，使得

$$my + m_1 x_1 + \cdots + m_n x_n = 0,$$

这是由$x_1, \ldots, x_n$的极大性假设得到的。进一步，$m \neq 0$；否则所有$m_j = 0$。所以my属于B。对A的某个有限生成元集中的每一个生成元y，这都成立，因此存在整数$m \neq 0$，使得$mA \subset B$。映射

$$x \mapsto mx$$

是从A到自身的同态，由于A无挠，其核是平凡的。因此它是从A到B的某个子群上的同构。由前一节的定理 7.3，得出mA是自由的，从而A是自由的。

定理 8.5。 *设A是有限生成阿贝尔群，并设A_{tor}是由A中所有具有有限周期的元素组成的子群。那么A_{tor}是有限的，而A/A_{tor}是自由的。A中存在一个自由子群B，使得A是A_{tor}与B的直和。*

证明。 回顾一下，有限生成挠阿贝尔群显然是有限的。设A由n个元素有限生成，并设F是以n个元素为生成元的自由阿贝尔群。由泛性质，存在一个从F到A上的满同态

$$F \xrightarrow{\varphi} A.$$

由定理 7.3，F的子群$\varphi^{-1}(A_{\text{tor}})$是有限生成的。因此$A_{\text{tor}}$本身是有限生成的，从而是有限的。

接下来证明A/A_{tor}无挠。设$\bar{x}$是A/A_{tor}中的一个元素，且对某个整数$m \neq 0$有$m\bar{x} = 0$。那么对于$\bar{x}$在A中的任意代表元x，都有$mx \in A_{\text{tor}}$，从而对某个整数$q \neq 0$有$qmx = 0$。于是$x \in A_{\text{tor}}$，所以$\bar{x} = 0$，且A/A_{tor}无挠。由定理 8.4，A/A_{tor}是自由的。现在应用定理 7.3 中的引理，便完成了证明。

A/A_{tor}的秩也称为A的**秩**。

关于定理 8.5 在其他背景中的表述，参见第三章 §7 中主理想环上的模的结构定理，以及第三章的习题 5、6、7。

§9. 对偶群

设A是指数为$m \geq 1$的阿贝尔群。这意味着对每个元素$x \in A$，都有$mx = 0$。设Z_m是阶为m的循环群。我们用$A^\wedge$或$\text{Hom}(A, Z_m)$表示从A到Z_m的同态所成的群，并称它为A的**对偶群**。

设$f : A \to B$是阿贝尔群的同态，并假设两者的指数均为m。那么f诱导一个同态

$$f^\wedge : B^\wedge \to A^\wedge.$$

具体地，对每个$\psi \in B^\wedge$，定义$f^\wedge(\psi) = \psi \circ f$。容易验证，$f^\wedge$是同态。性质

$$\text{id}^\wedge = \text{id} \qquad \text{和} \qquad (f \circ g)^\wedge = g^\wedge \circ f^\wedge$$

也都容易验证。

定理 9.1。 *如果有限阿贝尔群A表示成积$A = B \times C$，则$A^\wedge$同构于$B^\wedge \times C^\wedge$（同构由下面描述的映射给出）。有限阿贝尔群同构于它自身的对偶群。*

*证明。*考虑$B \times C$到两个分量上的投影

$$\begin{array}{ccc} & B \times C & \\ {\scriptstyle f}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle g} \\ B & & C \end{array}$$

我们得到同态

$$\begin{array}{ccc} & (B \times C)^\wedge & \\ {\scriptstyle f^\wedge}\nearrow & & \nwarrow{\scriptstyle g^\wedge} \\ B^\wedge & & C^\wedge \end{array}$$

并且断言，这些同态诱导一个从$B^\wedge \times C^\wedge$到$(B \times C)^\wedge$上的同构。

事实上，设ψ_1, ψ_2分别属于$\text{Hom}(B, Z_m)$和$\text{Hom}(C, Z_m)$。则$(\psi_1, \psi_2) \in B^\wedge \times C^\wedge$；对于$(x, y) \in B \times C$，定义

$$(\psi_1, \psi_2)(x, y) = \psi_1(x) + \psi_2(y),$$

就得到$(B \times C)^\wedge$中的一个对应元素。这样就得到一个同态

$$B^\wedge \times C^\wedge \to (B \times C)^\wedge.$$

反过来，设$\psi \in (B \times C)^\wedge$。那么

$$\psi(x, y) = \psi(x, 0) + \psi(0, y).$$

B上由$\psi_1(x) = \psi(x, 0)$定义的函数ψ_1属于$B^\wedge$；同样，C上由$\psi_2(y) = \psi(0, y)$定义的函数ψ_2属于$C^\wedge$。于是得到一个同态

$$(B \times C)^\wedge \to B^\wedge \times C^\wedge,$$

它显然是前面所定义同态的逆。因此得到一个同构，从而证明了定理中的第一个断言。

任何有限阿贝尔群都可以写成循环群的积。因此，要证明第二个断言，只须处理循环群的情形。

设A是循环群，由一个周期为n的元素x生成。则$n \mid m$，而Z_m恰有一个阶为n的子群Z_n，它是循环群（命题 4.3(iv)）。

如果$\psi : A \to Z_m$是同态，且x是A的一个生成元，那么x的周期是$\psi(x)$的一个指数，因此$\psi(x)$，进而整个$\psi(A)$，都包含在Z_n中。设y是Z_n的一个生成元。我们有同构

$$\psi_1 : A \to Z_n,$$

满足$\psi_1(x) = y$。对每个满足$0 \leq k < n$的整数k，都有同态$k\psi_1$，使得

$$(k\psi_1)(x) = k \cdot \psi_1(x) = \psi_1(kx).$$

这样就得到$A^\wedge$的一个循环子群，由n个元素$k\psi_1 (0 \leq k < n)$组成。反过来，$A^\wedge$的任意元素ψ都由它在生成元x上的作用唯一确定，而且必须把x映到Z_n的n个元素$ky (0 \leq k < n)$中的某一个。〔译校注：原文印作kx；因目标群Z_n的生成元为y，此处应为ky。〕因此ψ等于映射$k\psi_1$中的某一个。这些映射组成整个群$A^\wedge$，所以它是阶为n、由ψ_1生成的循环群。这就证明了定理。

在考虑对偶群时，可以选取各种不同的循环群Z_m。这类群在许多应用中都会出现，例如复数中的m次单位根群、$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$中阶为m的子群等等。

设A, A'是两个阿贝尔群。从$A \times A'$到阿贝尔群C的**双线性映射**是一个映射

$$A \times A' \to C,$$

记作

$$(x, x') \mapsto \langle x, x' \rangle,$$

它具有以下性质：对于每个$x \in A$，函数$x' \mapsto \langle x, x' \rangle$是同态；同样，对于每个$x' \in A'$，函数$x \mapsto \langle x, x' \rangle$是同态。

双线性映射的一个特例是映射

$$A \times \mathrm{Hom}(A, C) \to C,$$

它把每个满足$x \in A$且$f \in \mathrm{Hom}(A, C)$的二元组(x, f)映到C中的元素$f(x)$。

双线性映射也称为**配对**。

如果对所有$x' \in S'$都有$\langle x, x' \rangle = 0$，就称元素$x \in A$与$A'$的子集$S'$**正交**（或**垂直**）。显然，$A$中与$S'$正交的元素组成$A$的一个子群。对于$A'$中与$A$的子集正交的元素，也作类似的定义。

这个双线性映射的左**核**是A中与整个A'正交的子群。其右核也作类似定义。

给定双线性映射$A \times A' \to C$，设B, B'分别是它的左核与右核。A'的一个元素x'给出$\mathrm{Hom}(A, C)$中的一个元素，即映射$x \mapsto \langle x, x' \rangle$，我们将它记为$\psi_{x'}$。由于$\psi_{x'}$在$B$上为零，所以$\psi_{x'}$实际上是从$A/B$到$C$的同态。

此外，如果x', y'是A'中满足

$$x' \equiv y' \pmod{B'}$$

的元素，则$\psi_{x'} = \psi_{y'}$。所以ψ实际上给出一个同态

$$0 \to A'/B' \to \mathrm{Hom}(A/B, C).$$

它是单射，因为B'被定义为与A正交的群。类似地，我们得到单同态

$$0 \to A/B \to \mathrm{Hom}(A'/B', C).$$

假设C是阶为m的循环群。那么对任意$x' \in A'$，都有

$$m\psi_{x'} = \psi_{mx'} = 0,$$

因此A'/B'的指数为m。同样，A/B的指数为m。

定理 9.2。 *设$A \times A' \to C$是从两个阿贝尔群到阶为m的循环群C的双线性映射。设B, B'分别为它的左核和右核。假设A'/B'是有限的。那么A/B是有限的，且A'/B'同构于A/B的对偶群（同构由映射ψ给出）。*

证明。 从A/B到$\mathrm{Hom}(A'/B', C)$的单射表明，A/B是有限的。进一步，得到不等式

$$\operatorname{ord} A/B \leq \operatorname{ord}(A'/B')^{\wedge} = \operatorname{ord} A'/B'$$

以及

$$\operatorname{ord} A'/B' \leq \operatorname{ord}(A/B)^{\wedge} = \operatorname{ord} A/B.$$

由此可知，映射ψ是双射，因而是同构。

推论 9.3。 *设A是有限阿贝尔群，B是它的一个子群，$A^{\wedge}$是对偶群，而$B^{\perp}$是由满足$\varphi(B) = 0$的所有$\varphi \in A^{\wedge}$组成的集合。那么$A^{\wedge}/B^{\perp}$与$B^{\wedge}$之间存在一个自然同构。*

证明。 这是定理 9.2 的一个特例。

§10. 逆极限与完备化

考虑一列群$\{G_n\}(n = 0, 1, 2, \ldots)$，并假设对所有$n \geq 1$，给定同态

$$f_n : G_n \to G_{n-1}.$$

先假设这些同态都是满射。我们构造无穷序列

$$x = (x_0, x_1, x_2, \ldots), \qquad \text{使得} x_{n-1} = f_n(x_n).$$

由满射性假设，给定$x_n \in G_n$，总可以通过f_{n+1}将x_n提升到G_{n+1}，所以这样的无穷序列存在，并且可以投影到任意给定的x_0。我们可以逐分量定义这些序列的乘法，随即容易验证，这些序列构成一个群，称为族$\{(G_n, f_n)\}$的**逆极限**。我们把逆极限记作$\varprojlim(G_n, f_n)$；如果所指的f_n是清楚的，也可以简单地记作$\varprojlim G_n$。

例。设A是一个加法阿贝尔群。设p是素数。用$p_A : A \to A$表示乘以p的映射。如果p_A是满射，就称A是p**可除的**。此时，对所有n取$A_n = A$，并对所有n取$f_n = p_A$，就可以构造逆极限。这个逆极限记作$V_p(A)$。用$T_p(A)$表示$V_p(A)$中由上面那些满足$x_0 = 0$的无穷序列组成的子集。设$A[p^n]$是p_A^n的核。那么

$$T_p(A) = \varprojlim A[p^{n+1}].$$

群$T_p(A)$称为与p可除群A相联系的 **Tate 群**。它出现于 Deuring 和 Weil 所研究的相当深奥的代数几何背景中，即 20 世纪 40 年代发展起来的椭圆曲线与阿贝尔簇理论，这些内容远超出本书的范围。有兴趣的读者可以参阅这些主题的书籍。

最常见的p可除群可按如下方式得到。首先，设A是$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$的子群，由可以写成a/p^k形式的有理数（模$\mathbf{Z}$）组成，其中k是某个正整数，$a \in \mathbf{Z}$。那么A是p可除的。

其次，设$\boldsymbol{\mu}[p^n]$是复数中的p^n次单位根群。设$\boldsymbol{\mu}[p^\infty]$是对所有$n$的$\boldsymbol{\mu}[p^n]$的并。那么$\boldsymbol{\mu}[p^\infty]$是$p$可除的，并且同构于前一段中的群$A$。因此

$$T_p(\boldsymbol{\mu}) = \varprojlim \boldsymbol{\mu}[p^n].$$

这些群在数论和代数几何中十分重要。我们将在第三章 §10 中，在一个更广泛的背景下进一步讨论它们。

例。假设给定一个群G。设$\{H_n\}$是一列正规子群，满足对所有n都有$H_n \supset H_{n+1}$。设

$$f_n : G/H_n \to G/H_{n-1}$$

是典范同态。那么可以构造逆极限$\varprojlim G/H_n$。注意，G有一个自然同态

$$g : G \to \varprojlim G/H_n,$$

它把元素x映到序列$(\ldots, x_n, \ldots)$，其中x_n是x在G/H_n中的像。

例。对每个$n \geq 0$，令$G_n = \mathbf{Z}/p^{n+1}\mathbf{Z}$。设

$$f_n : \mathbf{Z}/p^{n+1}\mathbf{Z} \to \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$$

是典范同态。那么f_n是满射，而这个极限称为p**进整数群**，记作$\mathbf{Z}_p$。我们将在第三章 §10 中再讨论这一对象，届时将看到$\mathbf{Z}_p$也是一个环。

在这些例子之后，我们要考虑更一般的情形：所处理的不是一列群，而是更一般类型的群族，其中的群也未必可交换。因此，我们来定义一般情形下群的逆极限。

设I是一个指标集。假设I上给定了一个偏序关系，即对某些二元组(i,j)，有关系$i \le j$，并满足以下条件：对于I中所有i,j,k，都有$i \le i$；若$i \le j$且$j \le k$，则$i \le k$；若$i \le j$且$j \le i$，则$i = j$。如果给定$i,j \in I$，都存在k，使得$i \le k$且$j \le k$，就称I是**有向的**。假设I是有向的。所谓群的一个**逆向有向族**，是指一个族$\{G_i\}_{i\in I}$，以及对每对$i \le j$给定的同态

$$f_i^j : G_j \to G_i,$$

使得每当$k \le i \le j$时，都有

$$f_k^i \circ f_i^j = f_k^j \qquad \text{且} \qquad f_i^i = \mathrm{id}\,.$$

设$G = \prod G_i$是这个族的积。设Γ是G的子集，由所有满足$x_i \in G_i$，且对所有i及$j \ge i$都有

$$f_i^j(x_j) = x_i$$

的元素(x_i)组成。那么Γ包含单位元，并且容易验证它是G的一个子群。我们称Γ为这个族的**逆极限**，并记作

$$\Gamma = \varprojlim G_i.$$

例。设G是一个群。设$\mathfrak{F}$是所有有限指数正规子群组成的族。如果H, K都是有限指数的正规子群，则$H \cap K$也是如此，所以$\mathfrak{F}$是一个有向族。因此，可以构造$H \in \mathfrak{F}$时的逆极限$\varprojlim G/H$。这个主题还有一个变形：不用$\mathfrak{F}$，而是给定一个素数p，令$\mathfrak{F}_p$为所有指数有限且等于p的某个幂的正规子群组成的族。那么也可以构造关于子群$H \in \mathfrak{F}_p$的逆极限。（请验证：若正规子群H, K的指数都是有限的p的幂，则它们的交也具有这一性质。）

如果一个群是有限群的逆极限，就称它为**副有限群**。

应用中的例子。这样的逆极限出现在伽罗瓦理论中。设k是一个域，A是一个无限伽罗瓦扩张。例如，$k = \mathbf{Q}$，而A是$\mathbf{Q}$的一个代数闭包。设G是伽罗瓦群，即A在k上的自同构群。那么G是商群G/H的逆极限，其中H遍历A在K上的伽罗瓦群，而K遍历A中包含的所有k的有限扩张。参见伽罗瓦理论一章中的 Shafarevich 猜想，即第六章猜想 14.2。

译校注。原文保留 “all finite extensions”（所有有限扩张）的表述。本段构造的是商群G/H的逆极限，因而这里须取正规子群H，即取A中的有限伽罗瓦中间扩张K/k。这些有限伽罗瓦中间扩张在所有有限中间扩张中共尾：任意有限中间扩张都包含在A内的某个有限伽罗瓦中间扩张中。

类似地，考虑一个亏格≥ 2的紧黎曼曲面X。设$p : X' \to X$是万有覆盖空间。设$\mathbf{C}(X) = F$和$\mathbf{C}(X') = F'$是函数域。那么存在嵌入$\pi_1(X) \hookrightarrow \mathrm{Gal}(F'/F)$。复分析中证明了，$\pi_1(X)$是一个具有一个交换子关系的自由群。$F'/F$的整个伽罗瓦群是关于有限指数子群的逆极限，正如上面的一般情形。

群的完备化

现在假设给定一个群G；先为简单起见，假设给定一列正规子群$\{H_r\}$，满足对所有r都有$H_r \supset H_{r+1}$，并且这些子群具有有限指数。G中的一列元素$\{x_n\}$称为**柯西序列**，如果给定H_r，存在N，使得对所有$m, n \ge N$都有$x_n x_m^{-1} \in H_r$。如果给定r，存在N，使得对所有$n \ge N$都有$x_n \in H_r$，则称$\{x_n\}$是**零序列**。请作为练习证明：柯西序列在逐项乘法下构成一个群，而零序列构成一个正规子群。相应的商群称为G的**完备化**（关于这列正规子群而言）。

注意，从G到其完备化有一个自然同态：元素$x \in G$映到常值序列$(x, x, x, \ldots)$模掉零序列后所得的类。这个同态的核是交$\bigcap H_r$，因此，如果这个交只有G的单位元，那么从G到其完备化的映射就是一个嵌入。

定理 10.1。 *完备化与逆极限$\varprojlim G/H_r$在自然映射下同构。*

证明。 我们给出这些映射。设$x = \{x_n\}$是一个柯西序列。给定r，由柯西序列的定义可知，当n充分大时，x_n模H_r的类与n无关。将这个类记作$x(r)$。那么序列$(x(1), x(2), \ldots)$定义了逆极限中的一个元素。反过来，给定逆极限中的元素$(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots)$，其中$\bar{x}_n \in G/H_n$，取$x_n$为其在$G$中的一个代表元。那么序列$\{x_n\}$是柯西序列。留给读者验证：柯西序列$\{x_n\}$模零序列的类是良定义的，而且我们定义的映射是完备化与逆极限之间互为逆的同构。

我们使用序列和可数性，是为了更清楚地呈现与实数构造之间的类比。一般地，给定族$\mathfrak{F}$，所谓柯西族，是指一个由任意有向集J编号的族$\{x_j\}_{j\in J}$，使得对每个$H \in \mathfrak{F}$，都存在$j \in J$，使得对所有$k, k' \geq j$都有$x_k x_{k'}^{-1} \in H$。实际中可以使用序列，因为自然出现的群通常具有这样的性质：有限指数子群组成的集合是可数的。当群G是有限生成群时，就会出现这种情形。

更一般地，如果对于给定的$H \in \mathfrak{F}$，都存在i，使得$H_i \subset H$，则称正规子群族$\{H_i\} \subset \mathfrak{F}$在$\mathfrak{F}$中是**共尾的**。假设存在这样一个可数的族，即$i = 1, 2, \ldots$遍历正整数。那么请作为练习证明，存在同构

$$\varprojlim_i G/H_i \approx \varprojlim_{H\in\mathfrak{F}} G/H,$$

或者等价地说，G关于序列$\{H_i\}$的完备化，与它关于整个族$\mathfrak{F}$的完备化是 “相同的”。这一验证留给读者。

完备化过程在数学中经常出现。例如，我们将在第三章 §10 中提及环的完备化；而在第十二章中将讨论域的完备化。

§11. 范畴与函子

在继续讨论之前，现在引入一些新术语会比较方便。我们已经遇到几种对象：集合、幺半群、群。以后还会遇到更多种对象，并且对于每一类这样的对象，我们都定义它们之间的特殊映射（例如同态）。所有这些对象都具有一些共同的形式性质，即存在从一个对象到自身的恒等映射，以及连续进行的映射满足结合律。我们引入范畴的概念，为所有这些情况提供一个一般的框架。

一个**范畴** $\mathfrak{A}$由如下资料组成：一族对象$\mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$；对于两个对象$A, B \in \mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$，有一个集合$\mathrm{Mor}(A, B)$，称为从$A$到$B$的**态射**集合；对于三个对象$A, B, C \in \mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$，有一个复合运算（即一个映射）

$$\mathrm{Mor}(B, C) \times \mathrm{Mor}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Mor}(A, C),$$

满足下列公理：

CAT 1. 两个集合$\mathrm{Mor}(A, B)$与$\mathrm{Mor}(A', B')$互不相交，除非$A = A'$且$B = B'$；在这种情况下，它们相等。

CAT 2. 对$\mathfrak{A}$的每一个对象A，都有一个态射$\mathrm{id}_A \in \mathrm{Mor}(A, A)$，对于所有对象$B \in \mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$，它分别作为$\mathrm{Mor}(A, B)$中元素的右单位元和$\mathrm{Mor}(B, A)$中元素的左单位元。

CAT 3. 复合运算在有定义时满足结合律，即给定$f \in \mathrm{Mor}(A, B)$、$g \in \mathrm{Mor}(B, C)$和$h \in \mathrm{Mor}(C, D)$，则有

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f),$$

这里A, B, C, D是$\mathfrak{A}$的任意对象。

我们将$\mathrm{Mor}(B, C)$中的元素g与$\mathrm{Mor}(A, B)$中的元素f的复合写成$g \circ f$，以使人联想到映射的复合。在本书的实际讨论中，我们将会看到，我们的大多数态射确实是映射，或者与映射密切相关。

范畴$\mathfrak{A}$中全体态射组成的族记为$\mathrm{Ar}(\mathfrak{A})$（“$\mathfrak{A}$的箭头”）。我们有时用符号 “$f \in \mathrm{Ar}(\mathfrak{A})$” 来表示$f$是$\mathfrak{A}$的一个态射，即对于某些$A, B \in \mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$，$f$是某个集合$\mathrm{Mor}(A, B)$的元素。

如果所指的态射已经清楚，我们有时会不严格地区分对象族与范畴本身，把对象族称为范畴。

一个元素$f \in \mathrm{Mor}(A, B)$也写作$f : A \to B$或

$$A \xrightarrow{f} B.$$

如果存在一个态射$g : B \to A$，使得$g \circ f$和$f \circ g$分别是$\mathrm{Mor}(A, A)$和$\mathrm{Mor}(B, B)$中的恒等态射，就称态射f为一个**同构**。若$A = B$，也称这个同构为一个**自同构**。

从一个对象A到自身的态射称为一个**自态射**。A的自态射集合记为$\mathrm{End}(A)$。由我们的公理立即可知，$\mathrm{End}(A)$是一个幺半群。

设A是范畴$\mathfrak{A}$的一个对象。我们用$\mathrm{Aut}(A)$表示A的自同构集合。这个集合实际上是一个群，因为我们的所有定义都安排得恰好可以立即看出群公理成立（结合律、单位元以及逆元的存在性）。因此，我们现在开始看到抽象范畴与更具体的范畴之间的一些相互联系。

例。设$\mathfrak{S}$是以集合为对象、以集合之间的映射为态射的范畴。我们简称$\mathfrak{S}$为集合范畴。三个公理 **CAT 1、2、3** 显然成立。

设 **Grp** 是群范畴，即以群为对象、以群同态为态射的范畴。这里三个公理也显然成立。同样，我们有幺半群范畴，记为 **Mon**。

以后，当我们定义了环和模，便会清楚环组成一个范畴，一个环上的模也组成一个范畴。

这里需要强调，存在态射集合不是阿贝尔群的范畴。其中一些最重要的例子是：

范畴$\mathcal{C}^0$，其对象是$\mathbf{R}^n$中的开集，态射是连续映射。

范畴$\mathcal{C}^\infty$，其对象相同，但态射是C^∞映射。

范畴 **Hol**，其对象是$\mathbf{C}^n$中的开集，态射是全纯映射。每一种情形都满足范畴的公理；例如，对 **Hol** 而言，全纯映射的复合仍是全纯映射，其他类型的映射也类似。因此，一个C^0同构是一个连续映射$f : U \to V$，它具有连续的逆映射$g : V \to U$。注意，一个映射可以是C^0同构，而不是C^∞同构。例如，$x \mapsto x^3$是$\mathbf{R}$的一个C^0自同构，但其逆映射不可微。

在数学中，人们研究上述任一范畴中的流形。确定各个范畴中的自同构群，是研究该范畴的数学领域的基本问题之一。在复分析中，人们在早期就确定了单位圆盘的全纯自同构群，它是由所有形如

$$z \longmapsto e^{i\theta} \frac{c - z}{1 - \bar{c}z}$$

的映射组成的群，其中θ为实数，$c \in \mathbf{C}$，$|c| < 1$。

接下来，我们考虑范畴中的作用概念。首先注意，如果G是一个群，那么G集组成一个范畴，它的态射是满足$f(xs) = xf(s)$（$x \in G$、$s \in S$）的映射$f : S \to S'$。

更一般地，我们现在可以定义群G在任意范畴中的一个对象上的作用概念。事实上，设$\mathfrak{A}$是一个范畴，$A \in \mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$。我们把从$G$到群$\mathrm{Aut}(A)$的一个同态称为$G$在$A$上的一个**作用**。在实际情形中，对象$A$是一个含有元素的集合，而$\mathrm{Aut}(A)$中的一个自同构作用于作为集合的$A$，即诱导$A$的一个置换。因此，如果我们有一个同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A),$$

那么对于每个$x \in G$，都有A的一个自同构$\rho(x)$，它是A的一个置换。

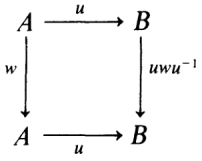
群G在对象A上的一个作用，也称为G在A上的一个**表示**；这时我们说G被**表示**为A的一个自同构群。

例。表示出现在许多场合。在本书中，我们将遇到群在有限维向量空间上的表示，第十八章将较为深入地讨论这一理论。我们还将讨论群在一个环上的模上的表示。在拓扑学和微分几何中，人们把群表示为作用于各种拓扑空间（例如球面）的群。因此，如果X是一个微分流形或拓扑流形，而G是一个群，就考虑所有可能的从G到$\mathrm{Aut}(X)$的同态，其中 Aut 是指当前所讨论的范畴中的自同构。因此，G可以被表示到C^0自同构群、C^∞自同构群或解析自同构群中。这些拓扑理论与代数理论并非相互独立，因为由函子性，G在流形上的作用会在各种代数函子（同调、K函子等）上诱导一个作用；从而在一定程度上，可以通过在相应群、向量空间或模上的函子性作用，分析拓扑问题或微分问题。

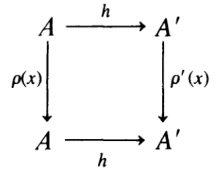
设A, B是范畴$\mathfrak{A}$的对象。设$\mathrm{Iso}(A, B)$为从A到B的同构集合。那么群$\mathrm{Aut}(B)$通过复合作用于$\mathrm{Iso}(A, B)$；具体来说，若$u \in \mathrm{Iso}(A, B)$且$v \in \mathrm{Aut}(B)$，则$(v, u) \mapsto v \circ u$给出这一作用。如果u_0是$\mathrm{Iso}(A, B)$的一个元素，那么u_0的轨道就是整个$\mathrm{Iso}(A, B)$，因此$v \mapsto v \circ u_0$是一个双射$\mathrm{Aut}(B) \to \mathrm{Iso}(A, B)$。它的逆映射由$u \mapsto u \circ u_0^{-1}$给出。这个简单的形式论述十分基本，并且在上述每一种经典范畴中都不断得到应用。当然，在另一侧我们也有类似的双射，但群$\mathrm{Aut}(A)$通过复合从$\mathrm{Iso}(A, B)$的**右侧**作用。此外，如果$u : A \to B$是一个同构，那么$\mathrm{Aut}(A)$与$\mathrm{Aut}(B)$通过共轭同构，即

$$w \longmapsto uwu^{-1} \quad \text{是一个同构} \, \mathrm{Aut}(A) \longrightarrow \mathrm{Aut}(B).$$

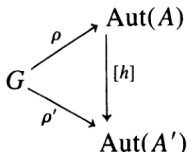
两个这样的同构相差一个内自同构。可以通过下面的交换图直观地表示这一体系。



设$\rho : G \to \mathrm{Aut}(A)$和$\rho' : G \to \mathrm{Aut}(A')$是群$G$在同一个范畴中的两个对象$A$和$A'$上的表示。从$\rho$到$\rho'$的一个**态射**，是一个态射$h : A \to A'$，使得对于所有$x \in G$，下图交换：



于是很清楚，群G在范畴$\mathfrak{A}$的对象上的表示本身也组成一个范畴。因此，一个**表示的同构**就是使上述图交换的同构$h : A \to A'$。表示的同构经常被称为等价，但我不喜欢改动范畴术语的一般体系。注意，如果h是表示的一个同构，那么令$[h]$表示以h进行共轭，我们便可以用下面的等价图代替上面的交换图：



接下来考虑$\mathfrak{A}$为阿贝尔群范畴的情形，我们可以把它记为 **Ab**。设A是一个阿贝尔群，G是一个群。给定G在阿贝尔群A上的一个作用，即一个同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A),$$

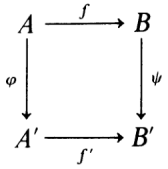
我们用$x \cdot a$表示元素$\rho_x(a)$。于是可以看出，对于所有$x, y \in G$、$a, b \in A$，有：

$$x \cdot (y \cdot a) = (xy) \cdot a, \quad x \cdot (a + b) = x \cdot a + x \cdot b,$$
$$e \cdot a = a, \qquad\qquad x \cdot 0 = 0.$$

我们注意到，当一个群G通过共轭作用于自身时，G不仅作用于作为集合的自身，而且也作用于作为群范畴中对象的自身，即这个作用所诱导的置换实际上是群自同构。

同样，我们以后还将引入其他范畴（环、模、域），而我们已经给出了一个一般的定义，说明一个群作用于这些范畴中任一对象的含义。

设$\mathfrak{A}$是一个范畴。我们可以取$\mathfrak{A}$的态射作为一个新范畴$\mathfrak{C}$的对象。如果$f : A \to B$和$f' : A' \to B'$是$\mathfrak{A}$中的两个态射（因而是$\mathfrak{C}$的对象），那么我们把（$\mathfrak{C}$中的）一个**态射** $f \to f'$定义为$\mathfrak{A}$中的一对态射(φ, ψ)，它们使下图交换：



这样，显然$\mathfrak{C}$是一个范畴。严格说来，与集合的映射一样，我们应当以f和f'为(φ, ψ)加上指标（否则 **CAT 1** 未必满足），但在实际使用中省略这种指标。

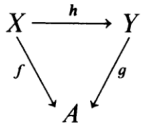
这个例子有许多变式。例如，我们可以把注意力限制在$\mathfrak{A}$中具有固定出发对象的态射上，或者具有固定到达对象的态射上。

因此，设A是$\mathfrak{A}$的一个对象，设$\mathfrak{A}_A$是以$\mathfrak{A}$中到达对象为A的态射

$$f : X \longrightarrow A$$

为对象的范畴。$\mathfrak{A}_A$中从$f : X \to A$到$g : Y \to A$的一个态射，就是$\mathfrak{A}$中使下图交换的一个态射

$$h : X \longrightarrow Y :$$



泛对象

设$\mathfrak{C}$是一个范畴。如果从$\mathfrak{C}$的每个对象到P都存在唯一的态射，就称$\mathfrak{C}$的对象P为**泛吸引对象**；如果对于$\mathfrak{C}$的每个对象，从P到这个对象都存在唯一的态射，就称P为**泛排斥对象**。

当上下文使我们的意思清楚时，就称上述对象P为**泛对象**。由于泛对象P有到自身的恒等态射，显然，如果P, P'是$\mathfrak{C}$中的两个泛对象，那么它们之间存在唯一的同构。

例。注意，只含一个元素的平凡群，是群范畴中的泛对象（既泛排斥又泛吸引）。同样，在关于环的第二章中，你将看到整数$\mathbf{Z}$是环范畴中的泛对象（泛排斥）。

接下来，设S是一个集合。设$\mathfrak{C}$是这样一个范畴：它的对象是从S到阿贝尔群的映射$f : S \to A$，它的态射是显然应当取的那些态射。具体地说，若$f : S \to A$和$f' : S \to A'$是两个到阿贝尔群的映射，那么从f到f'的一个态射，就是使通常的图交换的一个（群）同态$g : A \to A'$，即$g \circ f = f'$。那么由S生成的自由阿贝尔群是这个范畴中的泛对象。这是我们已经证明的关于这个群的性质的另一种表述。

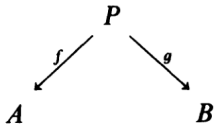
设M是一个交换幺半群，设$\gamma : M \to K(M)$是从M到它的 Grothendieck 群的典范同态。那么γ是从M到阿贝尔群的同态所组成的范畴中的泛对象。

在本书中，我们将在许多场合定义泛对象。除了紧接这些例子之后的积与余积，还有正向极限和逆向极限；第十六章 §1 中的张量积；第十九章 §1 中的交错积；第十九章 §4 中的 Clifford 代数；等等。

现在我们转向任意范畴中的积的概念。

积与余积

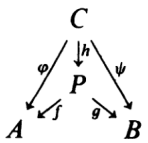
设$\mathfrak{A}$是一个范畴，A, B是$\mathfrak{A}$的对象。所谓**$\mathfrak{A}$中A, B的一个积**，是指一个三元组(P, f, g)，它由$\mathfrak{A}$中的一个对象P和两个态射



组成，并满足下列条件：给定$\mathfrak{A}$中的两个态射

$$\varphi : C \longrightarrow A \quad \text{和} \quad \psi : C \longrightarrow B,$$

存在唯一的态射$h : C \to P$，使下图交换：



换言之，$\varphi = f \circ h$且$\psi = g \circ h$。

更一般地，给定$\mathfrak{A}$中的一族对象$\{A_i\}_{i \in I}$，这一族的一个**积**由$(P, \{f_i\}_{i \in I})$构成，其中P是$\mathfrak{A}$的一个对象，$\{f_i\}_{i \in I}$是一族态射

$$f_i : P \longrightarrow A_i,$$

并满足下列条件：给定一族态射

$$g_i : C \longrightarrow A_i,$$

存在唯一的态射$h : C \to P$，使得对所有i都有$f_i \circ h = g_i$。

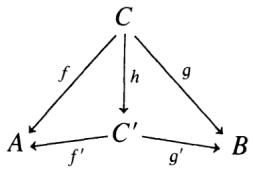
例。设$\mathfrak{A}$是集合范畴，$\{A_i\}_{i\in I}$是一族集合。设$A = \prod_{i\in I} A_i$是它们的笛卡尔积，$p_i : A \to A_i$是到第i个因子的投影。那么$(A, \{p_i\})$显然满足集合范畴中一个积的要求。

在记号上，我们通常用$A \times B$表示一个范畴中两个对象的积，用$\prod_{i\in I} A_i$表示一个范畴中任意对象族的积，沿用集合范畴中的记号。

例。*设$\{G_i\}_{i\in I}$是一族群，设$G = \prod_i G_i$是它们的直积。设$p_i : G \to G_i$是投影同态。那么这些资料构成这一族群在群范畴中的一个积。*

事实上，如果$\{g_i : G' \to G_i\}_{i\in I}$是一族同态，那么存在唯一的同态$g : G' \to \prod G_i$，使所要求的图交换。它就是对$x' \in G'$和每个$i \in I$满足$g(x')_i = g_i(x')$的同态。

设A, B是范畴$\mathfrak{A}$的对象。我们注意到，A, B的积在下述范畴中是泛对象：它的对象由$\mathfrak{A}$中的态射对$f : C \to A$和$g : C \to B$组成，它的态射如下描述。设$f' : C' \to A$和$g' : C' \to B$是另一对这样的态射。那么从第一对到第二对的一个态射，是$\mathfrak{A}$中使下图交换的一个态射$h : C \to C'$：



对于对象族$\{A_i\}_{i\in I}$的积，情形也是类似的。

我们还将遇到对偶概念：设$\{A_i\}_{i\in I}$是范畴$\mathfrak{A}$中的一族对象。所谓它们的**余积**，是指一个二元组$(S, \{f_i\}_{i\in I})$，它由一个对象S和一族态射

$$\{f_i : A_i \longrightarrow S\}$$

组成，并满足下列性质。给定一族态射$\{g_i : A_i \to C\}$，存在唯一的态射$h : S \to C$，使得对所有i都有$h \circ f_i = g_i$。

在积和余积中，我们把态射h称为由态射族$\{g_i\}$**诱导**的态射。

例。设$\mathfrak{S}$是集合范畴。*那么余积存在*，即每一族对象都有余积。例如，设S, S'是集合。设T是与S'具有相同基数、并与S不相交的集合。设$f_1 : S \to S$是恒等映射，$f_2 : S' \to T$是一个双射。设U是S和T的并集。将f_1, f_2看作到U的映射，则(U, f_1, f_2)是S, S'的一个余积。

设$\mathfrak{S}_0$是**带基点集合**范畴。它的对象是二元组(S, x)，其中S是一个集合，x是S的一个元素。在这个范畴中，从(S, x)到(S', x')的一个态射，是满足$g(x) = x'$的映射$g : S \to S'$。*那么(S, x)和(S', x')的余积在这个范畴中存在*，并且可以如下构造。设T是一个与S'具有相同基数的集合，且$T \cap S = \{x\}$。设$U = S \cup T$，令

$$f_1 : (S, x) \longrightarrow (U, x)$$

为在S上诱导恒等映射的映射。令

$$f_2 : (S', x') \longrightarrow (U, x)$$

为一个把x'映到x，并诱导从$S'-\{x'\}$到$T-\{x\}$的双射的映射。那么三元组$((U,x),f_1,f_2)$是带基点集合范畴中(S,x)和(S',x')的一个余积。

对于任意集合族或带基点集合族的余积，可以作类似的构造。带基点集合范畴在同伦论中特别重要。

余积是泛对象。事实上，设$\mathfrak{A}$是一个范畴，设$\{A_i\}$是$\mathfrak{A}$中的一族对象。现在我们定义$\mathfrak{C}$。取态射族$\{f_i : A_i \to B\}_{i\in I}$为$\mathfrak{C}$的对象；给定两个这样的族，

$$\{f_i : A_i \longrightarrow B\} \quad 和 \quad \{f_i' : A_i \longrightarrow B'\},$$

我们把从第一个族到第二个族的一个态射定义为$\mathfrak{A}$中的一个态射$\varphi : B \to B'$，使得对所有i都有$\varphi \circ f_i = f_i'$。那么$\{A_i\}$的一个余积，就是$\mathfrak{C}$中的一个泛对象。

$\{A_i\}$的余积记为

$$\coprod_{i\in I} A_i.$$

两个对象A, B的余积也记为$A \amalg B$。

由一般的唯一性论述可知，它在相差一个唯一同构的意义下唯一确定。参见第 58 页顶部的说明。

例。设$\mathfrak{R}$是交换环范畴。给定两个这样的环A, B，可以构造它们的张量积，并且存在自然的环同态$A \to A \otimes B$和$B \to A \otimes B$，它们满足

$$a \longmapsto a \otimes 1 \quad 和 \quad b \longmapsto 1 \otimes b \quad (a \in A,\ b \in B).$$

那么这个张量积是交换环范畴中的一个余积。

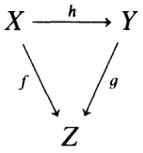
纤维积与纤维余积

拉回与推出

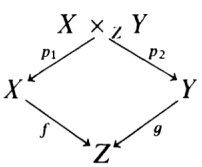
设$\mathfrak{C}$是一个范畴，Z是$\mathfrak{C}$的一个对象。于是我们有一个新范畴，即Z上对象的范畴，记为$\mathfrak{C}_Z$。$\mathfrak{C}_Z$的对象是态射：

$$f : X \longrightarrow Z \quad （在\mathfrak{C}\text{ 中}）.$$

$\mathfrak{C}_Z$中从f到$g : Y \to Z$的一个态射，就是$\mathfrak{C}$中使下图交换的一个态射$h : X \to Y$。



$\mathfrak{C}_Z$中的一个**积**称为f与g在$\mathfrak{C}$中的**纤维积**，记为$X \times_Z Y$，并附带它到Z上的X, Y的自然态射。这些态射有时不使用任何记号，但我们把它们记为p_1, p_2。



阿贝尔群范畴中存在纤维积与纤维余积

两个同态$f : X \to Z$和$g : Y \to Z$的纤维积，是$X \times Y$中由满足

$$f(x) = g(y)$$

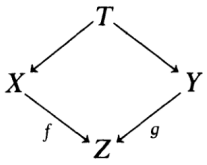
的所有元素对(x, y)组成的子群。

两个同态$f : Z \to X$和$g : Z \to Y$的余积，是商群$(X \oplus Y)/W$，其中W是$X \oplus Y$中由所有元素$(f(z), -g(z))$（$z \in Z$）组成的子群。

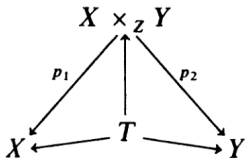
这一简单的验证留给读者（参见习题 50–56）。

在纤维积图中，也把p_1称为g沿f的**拉回**，把p_2称为f沿g的**拉回**。纤维积满足下面的泛映射性质：

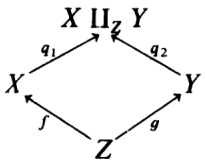
给定$\mathfrak{C}$中的任意对象T以及使下图交换的态射：



存在唯一的态射$T \to X \times_Z Y$，使下图交换：



对偶地，我们有**以固定对象Z为态射的出发对象的态射$f : Z \to X$所组成的范畴中的余积概念。这个范畴可以记为$\mathfrak{C}^Z$。我们把前面讨论中的箭头全部反向。**给定这个范畴中的两个对象f和$g : Z \to Y$，就有它们的余积概念。它记为$X \amalg_Z Y$，并附有态射q_1, q_2，如下列交换图所示：



它满足纤维积的对偶泛性质。我们称它为**纤维余积**。我们把q_1称为g沿f的**推出**，把q_2称为f沿g的**推出**。

例。设$\mathfrak{S}$是集合范畴。给定如上的两个映射f, g，它们的积是由满足$f(x) = g(y)$的所有元素对$(x, y) \in X \times Y$组成的集合。

函子

设$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$是范畴。从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的一个**协变函子** F，是一个规则，它给$\mathfrak{A}$中的每个对象A对应$\mathfrak{B}$中的一个对象$F(A)$，并给每个态射$f : A \to B$对应一个态射$F(f) : F(A) \to F(B)$，满足：

FUN 1. 对$\mathfrak{A}$中的所有A，有$F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$。

FUN 2. 若$f : A \to B$和$g : B \to C$是$\mathfrak{A}$的两个态射，则有

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

例。如果给每个群G对应它的集合（去掉群结构），并且给每个群同态对应它自身，只把它看作一个集合论意义下的映射，那么我们就得到一个从群范畴到集合范畴的函子。这样的函子称为**剥除函子**或**遗忘函子**。

我们注意到，函子把同构变成同构，因为$f \circ g = \mathrm{id}$也蕴含$F(f) \circ F(g) = \mathrm{id}$。

我们可以**使用本质上相同的定义，但把所有箭头$F(f)$反向，来定义从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的反变函子**这一概念；即对于每一个态射$f : A \to B$，反变函子对应一个态射

$$F(f) : F(B) \to F(A)$$

（方向相反），并且满足：如果

$$f : A \to B \quad \text{和} \quad g : B \to C$$

是$\mathfrak{A}$中的态射，那么

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g).$$

有时，协变函子中的$F(f)$记作f_*，反变函子中的$F(f)$则记作f^*。

例。对应$S \mapsto F_{\mathrm{ab}}(S)$是从集合范畴到阿贝尔群范畴的协变函子。

例。把每个群对应到它关于有限指数子群族的完备化，这一对应是从群范畴到群范畴的函子。

例。设p为素数，$\mathfrak{C}$为p-可除阿贝尔群的范畴。对应$A \mapsto T_p(A)$是从$\mathfrak{C}$到阿贝尔群（实际上是$\mathbf{Z}_p$-模）的协变函子。

例。习题 49 将给出一个遗忘函子的自同构群的例子。

例。设 **Man** 为紧流形的范畴。同调是从 **Man** 到分次阿贝尔群的协变函子；上同调是到分次代数范畴（以系数环为基环）的反变函子，其中的乘法是杯积。为简单起见，如果上同调取特征为0的域中的系数，那么上同调与积可交换。由于上同调是反变的，这意味着一个积的上同调是各因子的上同调的余积。这个余积恰好是带有分次乘法的张量积，这也给出了张量积应用的一个例子。参见 M. Greenberg 和 J. Harper，*Algebraic Topology*（《代数拓扑》，Benjamin-Addison-Wesley），1981 年，第 29 章。

例。设$\mathfrak{C}$为满足一些温和条件的带基点拓扑空间的范畴，即由一个空间X和一点x_0组成的二元组(X, x_0)的范畴。在拓扑学中，可以把这样的空间(X, x_0)和(Y, y_0)在所选的点处粘合，定义它们的连通和。这一连通和是上述二元组范畴中的余积，其中的态射是满足$f(x_0) = y_0$的连续映射$f : X \to Y$。以π_1表示基本群。那么$(X, x_0) \mapsto \pi_1(X, x_0)$是从$\mathfrak{C}$到群范畴的协变函子，并且与余积可交换。（群范畴中余积的存在性将在 §12 中证明。）

例。假设范畴$\mathfrak{C}$中有一个态射$f : X \to Y$。f的一个**截面**是指满足$g \circ f = \mathrm{id}$的态射$g : Y \to X$。假设存在一个从该范畴到群的协变函子H，使得$H(Y) = \{e\}$而$H(X) \neq \{e\}$。那么f没有截面。这由公式$H(g \circ f) = \mathrm{id}$和$H(f) =$ 平凡同态立即可得。在拓扑学中，可以用同调函子证明，例如，相对于包含映射f，单位圆周X不是闭单位圆盘的收缩子空间。（拓扑学家用 “收缩” 一词代替 “截面”。）

例。设$\mathfrak{A}$为一个范畴，A为$\mathfrak{A}$中一个固定的对象。对于$\mathfrak{A}$的任意对象X，令$M_A(X) = \mathrm{Mor}(A, X)$，便得到一个协变函子

$$M_A : \mathfrak{A} \to \mathfrak{S}.$$

如果$\varphi : X \to X'$是态射，则令

$$M_A(\varphi) : \mathrm{Mor}(A, X) \to \mathrm{Mor}(A, X')$$

为由下列规则给出的映射：

$$g \mapsto \varphi \circ g,$$

其中$g \in \mathrm{Mor}(A, X)$，即

$$A \xrightarrow{g} X \xrightarrow{\varphi} X'.$$

公理 **FUN 1** 和 **FUN 2** 显然成立。

类似地，对于$\mathfrak{A}$的每个对象B，我们有一个反变函子

$$M^B : \mathfrak{A} \to \mathfrak{S},$$

使得$M^B(Y) = \mathrm{Mor}(Y, B)$。如果$\psi : Y' \to Y$是态射，那么

$$M^B(\psi) : \mathrm{Mor}(Y, B) \to \mathrm{Mor}(Y', B)$$

是由下列规则给出的映射：

$$f \mapsto f \circ \psi,$$

其中$f \in \mathrm{Mor}(Y, B)$，即

$$Y' \xrightarrow{\psi} Y \xrightarrow{f} B.$$

上面的两个函子称为**表示函子**。

例。设$\mathfrak{A}$为阿贝尔群范畴。固定一个阿贝尔群A。对应$X \mapsto \mathrm{Hom}(A, X)$是从$\mathfrak{A}$到自身的协变函子。对应$X \mapsto \mathrm{Hom}(X, A)$是从$\mathfrak{A}$到自身的反变函子。

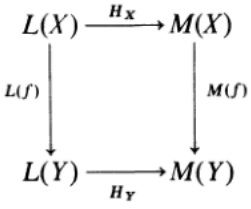
例。假设读者已经知道张量积。设A为交换环，M为一个A-模。对应$X \mapsto M \otimes X$是从A-模范畴到自身的协变函子。

注意，积与余积的定义方式与到集合范畴的表示函子相容。事实上，给定一个积P，它是两个对象A和B的积，那么对于每个对象X，集合$\mathrm{Mor}(X, P)$是集合$\mathrm{Mor}(X, A)$与$\mathrm{Mor}(X, B)$在集合范畴中的积。这不过是任意范畴中积的定义性质的一种重新表述。这套体系确实行得通。

设$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$为两个范畴。从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的函子（例如单变量的协变函子）可以看作某个范畴的对象，其态射定义如下。设L, M为两个这样的函子。**态射** $H : L \to M$（也称为**自然变换**）是一个规则，它把$\mathfrak{A}$的每个对象X对应到一个态射

$$H_X : L(X) \to M(X),$$

并且对于任何态射$f : X \to Y$，下图都交换：



因此，我们可以谈论函子的**同构**。如果一个函子同构于上述表示函子，就称它是**可表示的**。

正如 Grothendieck 所指出的，可以用表示函子把集合上某些结构的概念推广到任意范畴。例如，设$\mathfrak{A}$为一个范畴，G为$\mathfrak{A}$的一个对象。如果对于$\mathfrak{A}$的每个对象X，都给定集合$\mathrm{Mor}(X, G)$上的一个群结构，使得对应

$$X \mapsto \mathrm{Mor}(X, G)$$

具有函子性（即为从$\mathfrak{A}$到群范畴的函子），则称G是$\mathfrak{A}$中的一个**群对象**。有时把集合$\mathrm{Mor}(X, G)$记作$G(X)$，并把它看作G在X中的点的集合。关于这一术语的依据，读者可参阅第 IX 章 §2。

例。设 **Var** 为复数域上射影非奇异簇的范畴。可以把 **Var** 的每个对象X对应到各种群，例如$\mathrm{Pic}(X)$（按有理等价得到的除子类群），这是到阿贝尔群范畴的反变函子。设$\mathrm{Pic}_0(X)$为与0代数等价的类组成的子群。那么Pic_0是可表示的。

在二十世纪五六十年代，Grothendieck 强调了表示函子的重要性，以及借助表示函子把较为标准的范畴中的概念转移到任意范畴的可能性。他本人证明了代数几何中的许多重要函子是可表示的。

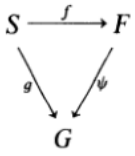
§12. 自由群

现在转向群范畴中的余积。先作一个说明。设$G = \prod G_i$是群的直积。

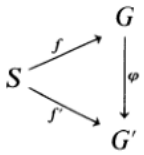
注意，每个G_j都有一个到该直积的单射同态，把它放在第j个分量上，即映射$\lambda_j : G_j \to \prod_i G_i$：对于$G_j$中的$x$，当$i \neq j$时，$\lambda_j(x)$的第$i$个分量是$G_i$的单位元；当$i = j$时，该分量就是$x$本身。这个嵌入称为**典范**嵌入。不过，这仍然没有给出该族的余积，因为这些因子彼此可交换。要得到余积，还需要多做一些工作。

设G为群，S为G的一个子集。回顾一下，如果G的每个元素都能写成S中元素及其逆元的有限乘积（空乘积始终视为G的单位元），就说G由S**生成**。此时S的元素称为**生成元**。如果G存在有限的生成元集合，就称G是**有限生成的**。如果S是集合，$\varphi : S \to G$是映射，而它的像生成G，就说φ**生成**G。

设S为集合，$f : S \to F$为到一个群的映射。另设$g : S \to G$为一个映射。如果$f(S)$（也可以说f）生成F，那么显然，至多存在一个从F到G的同态ψ，使下图交换：



现在考虑范畴$\mathfrak{C}$，其对象是从S到群的映射。如果$f : S \to G$和$f' : S \to G'$是这个范畴中的两个对象，就把从f到f'的态射定义为满足$\varphi \circ f = f'$的同态$\varphi : G \to G'$，即下图交换：



所谓由S确定的**自由群**，是指这一范畴中的泛元。

命题 12.1。_设S为集合。那么存在一个由S确定的自由群(F, f)。此外，f是单射，F由f的像生成。_

_证明。_（这个证明归功于 J. Tits。）我们先证明一个引理。

引理 12.2。_存在一个集合I和一个群族$\{G_i\}_{i\in I}$，使得：如果$g : S \to G$是从S到群G的映射，并且g生成G，那么G同构于某个G_i。_

_证明。_这是一个简单的基数习题，我们把它做出来。如果S有限，那么G有限或可数无限。如果S无限，那么G的基数$\leqq S$的基数，因为G由$g(S)$中元素的有限乘积组成。取一个集合T：当S有限时，令T可数无限；当S无限时，令T与S有相同的基数。对于T的每个非空子集H，以Γ_H表示H上所有群结构组成的集合。对于每个$\gamma \in \Gamma_H$，以H_γ表示带有群结构γ的集合H。那么，让γ遍历Γ_H，H遍历T的子集，所得到的族$\{H_\gamma\}$就是所需的族。

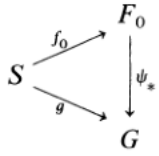
回到命题的证明。对于每个$i \in I$，令M_i为从S到G_i的所有映射组成的集合。对于每个映射$\varphi \in M_i$，令$G_{i,\varphi}$为G_i与单元素集合$\{\varphi\}$的集合论乘积。因此，$G_{i,\varphi}$是用φ作指标的、与G_i“相同”的群。令

$$F_0 = \prod_{i\in I} \prod_{\varphi\in M_i} G_{i,\varphi}$$

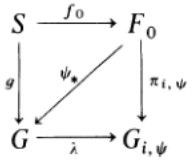
为各群$G_{i,\varphi}$的笛卡儿积。定义映射

$$f_0 : S \to F_0,$$

其中到因子$G_{i,\varphi}$的分量由φ本身给出。我们断言，对于从S到群G的给定映射$g : S \to G$，存在一个同态$\psi_* : F_0 \to G$，使通常的交换图成立：



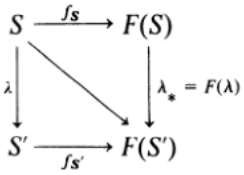
也就是说，$\psi_* \circ f_0 = g$。为证明这一点，只需把注意力限制在G中由g的像生成的子群上，因此可以假设g生成G。根据引理，对于某个i，存在一个同构$\lambda : G \to G_i$，并且$\lambda \circ g$是M_i的一个元素ψ。令$\pi_{i,\psi}$为到(i, ψ)因子的投影，并令$\psi_* = \lambda^{-1} \circ \pi_{i,\psi}$。于是映射$\psi_*$使下图交换。



令F为F_0中由f_0的像生成的子群，并令f就是把f_0视为从S到F的映射。令g_*为ψ_*在F上的限制。这样，我们立即看出，g_*是唯一使我们的图交换的映射，从而(F, f)就是所需的自由群。此外，显然f是单射。

对于每个集合S，选取一个由S确定的自由群，记作$(F(S), f_S)$，或简记作$F(S)$。它由f_S的像生成。可以把S视为包含在$F(S)$中，并把S的元素称为$F(S)$的**自由生成元**。如果$g : S \to G$是映射，则以$g_* : F(S) \to G$表示实现自由群$F(S)$的泛性质的同态。

如果$\lambda : S \to S'$是从一个集合到另一个集合的映射，就令$F(\lambda) : F(S) \to F(S')$为映射$(f_{S'} \circ \lambda)_*$。



于是可以把F看作从集合范畴到群范畴的函子（函子性质的验证是显然的，留给读者）。

如果λ是满射，那么$F(\lambda)$也是满射。

证明仍留给读者。

如果两个集合S, S'具有相同的基数，那么它们在集合范畴中同构（这里的同构就是双射！），所以$F(S)$同构于$F(S')$。如果S有n个元素，就称$F(S)$为**以n个生成元生成的自由群**。

设G为群，S为与G相同的集合（即把G仅视为集合，不考虑群结构）。我们有恒等映射$g : S \to G$，因而有满射同态

$$g_* : F(S) \to G,$$

称为**典范**同态。因此，每个群都是某个自由群的商群。

也可以用所谓的**生成元和关系**来构造群。设S为集合，$F(S)$为自由群。假设$f : S \to F(S)$是包含映射。设R为$F(S)$中元素组成的一个集合。R的每个元素都可以写成有限乘积

$$\prod_{\nu=1}^{n} x_\nu,$$

其中每个x_ν是S的元素或某个S中元素的逆元。令N为$F(S)$中包含R的最小正规子群，即$F(S)$中所有包含R的正规子群的交。那么$F(S)/N$就称为**由生成元S和关系R确定的群**。

例。容易证明，由一个生成元a和关系$\{a^2\}$确定的群的阶为2。

典范同态$\varphi : F(S) \to F(S)/N$对于从$F(S)$到群$G$的同态$\psi$满足泛映射性质，其中要求对所有$x \in R$都有$\psi(x) = e$。因此，有时把群$F(S)/N$称为由生成元$S$和关系$x = e$（对所有$x \in R$）确定的群。例如，前一个例子中的群就称为由生成元$a$和关系$a^2 = e$确定的群。

设G为由有限个元素生成的群，并且对所有$x \in G$都满足关系$x^2 = e$。G是什么样的群呢？容易证明G是交换的。于是可以把G看成$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$上的向量空间，所以在同构意义下，G由它的基数确定。

在习题 34 和 35 中，你将证明，存在满足某些关系并具有给定阶的群，从而可以完全确定由这些生成元和关系呈示的群。事先甚至不能确定一个由生成元和关系给出的群是否有限。即使它有限，事先也不知道它的阶。要证明某个给定阶的群存在，必须采用各种方法；一种常见的方法是把群表示为某个对象的自同构群，例如某个几何对象的对称群。这就是前述习题 34 和 35 中建议采用的方法。

例。设G为群。对于$x, y \in G$，定义$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$（交换子）和${}^x y = xyx^{-1}$（共轭元）。那么有余循环关系

$$[x, yz] = [x, y]^{y}[x, z].$$

此外，假设$x, y, z \in G$，并且

$$[x, y] = y, \quad [y, z] = z, \quad [z, x] = x.$$

那么$x = y = z = e$。这些断言的证明留作习题，但由此可以看出，某些关系意味着：由x, y, z生成并满足这些关系的群必然是平凡群。

接下来给出一个稍复杂的例子。假设读者知道第 XIII 章中有关域和矩阵的基本术语，但这里只把它们用于2×2矩阵。因此，$SL_2(F)$表示分量在域F中、行列式等于1的2×2矩阵所组成的群。

例。$SL_2(F)$**。**设F为域。对于$b \in F$和$a \in F$、$a \neq 0$，令

$$u(b) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad s(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}, \quad \text{以及} \quad w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是立即可以验证：

SL 0。 $s(a) = wu(a^{-1})wu(a)wu(a^{-1})$。

SL 1。 u是加法同态。

SL 2。 s是乘法同态。

SL 3。 $w^2 = s(-1)$。

SL 4。 $s(a)u(b)s(a^{-1}) = u(ba^2)$。

反过来，假设G是一个任意群，其生成元为$u(b)$（$b \in F$）和w，并且对于$a \neq 0$，用 **SL 0** 定义$s(a)$后，关系 **SL 1** 至 **SL 4** 都成立。那么 **SL 3** 和 **SL 4** 表明，$s(-1)$位于中心，且$w^4 = e$。此外，还可以验证：

SL 5。 $ws(a) = s(a^{-1})w$。

进一步有如下定理：

设G为以$u(b), w$为生成元、以 ***SL 1*** *至* ***SL 4*** *为关系的自由群，其中按* ***SL 0*** *定义$s(a)$。那么自然同态*

$$G \to SL_2(F)$$

是同构。

上述各断言的证明可参见拙著 **$\mathbf{SL_2(R)}$**，Springer Verlag，1975 年 Addison-Wesley 版的重印本，第 XI 章 §2。完成证明大约需要一页。

如果$F = \mathbf{Q}_p$是p-进数域，那么 Ihara [Ih 66] 证明了$SL_2(\mathbf{Q}_p)$的每个离散无挠子群都是自由群。Serre 把这个定理置于群在树上作用的一般理论中 [Se 80]。

[Ih 66] Y. Ihara，On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p-adic fields（关于p-进域上二阶射影线性群的离散子群），*J. Math. Soc. Japan* **18**（1966），第 219–235 页。

[Se 80] J.-P. Serre，*Trees*（《树》），Springer Verlag，1980 年。

更多例子。关于自由群构造的更多例子，参见习题 54 和 56。关于伽罗瓦理论中出现的自由群的例子（有时还是猜想），参见第 VI 章 §2 例 9，以及第 VI 章 §14 的结尾。

命题 12.3。 *群范畴中存在余积。*

证明。 设$\{G_i\}_{i\in I}$为一个群族。令$\mathfrak{C}$为以下范畴，其对象是群同态族

$$\{g_i : G_i \to G\}_{i\in I}$$

而态射则是显然的那些态射。我们必须在这个范畴中找到一个泛元。对于每个指标i，当G_i无限时，令S_i为与G_i相同的集合；当G_i有限时，令S_i为可数无限集合。令S为与各集合S_i的集合论不交并（即它们在集合范畴中的余积）具有相同基数的集合。令Γ为S上群结构组成的集合；对于每个$\gamma\in\Gamma$，令Φ_γ为所有同态族

$$\varphi = \{\varphi_i : G_i \to S_\gamma\}$$

组成的集合。

于是每个二元组(S_γ, φ)（其中$\varphi\in\Phi_\gamma$）都是一个群，φ仅仅用作指标。令

$$F_0 = \prod_{\gamma\in\Gamma}\prod_{\varphi\in\Phi_\gamma}(S_\gamma, \varphi),$$

并且对于每个i，规定f_i到各因子(S_γ,φ)的分量与φ_i相同，由此定义同态$f_i : G_i \to F_0$。

现在设$g = \{g_i : G_i \to G\}$为一个同态族。必要时把G替换为由各g_i的像生成的子群，就有$\mathrm{card}(G) \leqq \mathrm{card}(S)$，因为$G$的每个元素都是这些像中元素的有限乘积。对于某个$\gamma$，把$G$嵌入为乘积$G\times S_\gamma$的一个因子，便可以假设$\mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(S)$。存在一个同态$g_* : F_0 \to G$，使得对所有$i$，都有

$$g_* \circ f_i = g_i.$$

事实上，不失一般性，可以假设对于某个γ，有$G = S_\gamma$，并且对于某个$\psi\in\Phi_\gamma$，有$g = \psi$。令g_*为F_0到因子(S_γ,ψ)的投影。

令F为F_0中由所有映射f_i的像的并生成的子群。g_*在F上的限制是唯一满足对所有i都有$g_*\circ f_i = g_i$的同态，因此我们构造出了所需的泛对象。

> **译校注。** 原书在上一句中印作$f_i\circ g_* = g_i$，复合次序有误。因为$f_i : G_i \to F$而$g_* : F \to G$，所以应为$g_*\circ f_i = g_i$，与前面的陈列公式一致。译文已按正确次序写出。

例。 设G_2为2阶循环群，G_3为3阶循环群。它们的余积是什么呢？答案很简洁。可以证明，$G_2 \amalg G_3$是由两个元素S, T生成、满足关系$S^2 = 1$、$(ST)^3 = 1$的群。把G_2映到由S生成的循环群，把G_3映到由ST生成的循环群，就把G_2和G_3嵌入了$G_2\amalg G_3$。这个群可以如下表示。令

$$G = SL_2(\mathbf{Z})/\pm 1.$$

正如 §5 的一个例子中所见，群G作用在上半平面$\mathfrak{H}$上。设S, T为以下映射：

$$S(z) = -1/z \quad 和 \quad T(z) = z + 1.$$

因此，S和T分别由矩阵

$$S=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \quad 和 \quad T=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

表示，并满足关系$S^2=1$、$(ST)^3=1$。读者可在 Serre 的 *Course in Arithmetic*（《算术教程》，Springer Verlag，1973 年，第 VII 章 §1）中找到S,T的若干性质的证明，包括S,T生成G这一事实。在此基础上，证明G确实是G_2和G_3的余积，可以作为一个习题。

注意，这些方法直接从命题 12.1 和命题 12.3 的证明中的泛定义和构造，转到相应自由群或余积的更明确的表示。这里要用到下面的命题。

命题 12.4。 *设G为群，$\{G_i\}_{i\in I}$为一个子群族。假设：*

(a) *这个族生成G。*

(b) *如果*

$$x=x_{i_1}\cdots x_{i_n},\quad 其中x_{i_\nu}\in G_{i_\nu},\ x_{i_\nu}\neq e,\ 且对所有\nu 有i_\nu\neq i_{\nu+1},$$

那么$x\neq e$。

于是，把每个G_i通过恒等映射映到自身，从而得到的由该族的余积到G的自然同态，是一个同构。换句话说，G就是这个子群族的余积。

*证明。*由这个族生成G的假设，从余积到G的同态是满射。假设某个元素在核中。这样的元素有一个如 (b) 中那样的表示

$$x_{i_1}\cdots x_{i_n},$$

并且映到G的单位元，所以所有$x_{i_\nu}=e$，元素本身也等于e。因此，从余积到G的同态是单射，命题得证。

前面提到的习题 54 和 56 展示了命题 12.4 的一种应用。现在给出另一种方法，在两个子群的情形下展开。下一个命题的证明有这样简洁的安排，归功于 Eilenberg。

命题 12.5. 设A,B是两个群，其集合意义下的交为$\{1\}$。存在一个群$A\circ B$，以A,B为子群，满足$A\cap B=\{1\}$，并具有如下性质：$A\circ B$中每个不等于1的元素都可以唯一地表示为乘积

$$a_1\cdots a_n \qquad (n\geq 1,\ 对所有i\ 都有a_i\neq 1),$$

其中$a_i\in A$或$a_i\in B$，并且若$a_i\in A$，则$a_{i+1}\in B$；若$a_i\in B$，则$a_{i+1}\in A$。

*证明。*令$A\circ B$为如下序列的集合：

$$a=(a_1,\ldots,a_n) \qquad (n\geq 0),$$

其中或者$n=0$，序列为空；或者$n\geq 1$，这时序列中的元素属于A或B，均不等于1，且序列中相邻的两个元素不同时属于A，也不同时属于B。若$b=(b_1,\ldots,b_m)$，则我们将乘积ab定义为下列序列：

$(a_1,\ldots,a_n,b_1,\ldots,b_m)$
若$a_n\in A,\ b_1\in B$ 或 $a_n\in B,\ b_1\in A$,

$(a_1,\ldots,a_nb_1,\ldots,b_m)$
若$a_n,b_1\in A$ 或 $a_n,b_1\in B$, 且$a_nb_1\neq 1$,

$(a_1,\ldots,a_{n-1})(b_2,\ldots,b_m)$ 按归纳定义,
若$a_n,b_1\in A$ 或 $a_n,b_1\in B$，且$a_nb_1=1$.

$n=0$或$m=0$的情形包含在第一种情形中，而空序列就是$A\circ B$的单位元。显然，

$$(a_1,\ldots,a_n)(a_n^{-1},\ldots,a_1^{-1})=\text{单位元},$$

因此只需证明结合律。令$c=(c_1,\ldots,c_r)$。

先考虑$m=0$的情形，即b为空。这时显然有$(ab)c=a(bc)$；若$n=0$或$r=0$，也同样成立。再考虑$m=1$的情形。令$b=(x)$，其中$x\in A$，$x\neq 1$。我们逐一验证所有可能情形中的等式$(ab)c=a(bc)$。这些情形如下：

$(a_1,\ldots,a_n,x,c_1,\ldots,c_r)$ 若$a_n\in B$ 且 $c_1\in B$,
$(a_1,\ldots,a_nx,c_1,\ldots,c_r)$ 若$a_n\in A,\ a_nx\neq 1,\ c_1\in B$,
$(a_1,\ldots,a_n,xc_1,\ldots,c_r)$ 若$a_n\in B,\ c_1\in A,\ xc_1\neq 1$,
$(a_1,\ldots,a_{n-1})(c_1,\ldots,c_r)$ 若$a_n=x^{-1}$ 且 $c_1\in B$,

$(a_1,\ldots,a_n)(c_2,\ldots,c_r)$ 若$a_n\in B$ 且 $c_1=x^{-1}$,
$(a_1,\ldots,a_{n-1},a_nxc_1,c_2,\ldots,c_r)$ 若$a_n,c_1\in A,\ a_nxc_1\neq 1$,
$(a_1,\ldots,a_{n-1})(c_2,\ldots,c_r)$ 若$a_n,c_1\in A$ 且 $a_nxc_1=1$.

若$m>1$，则用归纳法。将b写成$b'b''$，其中b'和b''都比b短。于是

$$(ab)c=(a(b'b''))c=((ab')b'')c=(ab')(b''c),$$

$$a(bc)=a((b'b'')c)=a(b'(b''c))=(ab')(b''c),$$

这就证明了所需等式。

显然存在从A和B到$A\circ B$的单射，将A,B与它们在$A\circ B$中的像等同起来，就得到了本命题的证明。

对于若干个因子，我们可以证明类似的结果。特别地，对于自由群得到如下推论。

推论 12.6. 设$F(S)$是集合S上的自由群，$x_1,\ldots,x_n$是S中互不相同的元素。设$\nu_1,\ldots,\nu_r$是不等于0的整数，而$i_1,\ldots,i_r$是整数，

$$1\leq i_1,\ldots,i_r\leq n,$$

且对于$j=1,\ldots,r-1$有$i_j\neq i_{j+1}$。则

$$x_{i_1}^{\nu_1} \cdots x_{i_r}^{\nu_r} \neq 1.$$

证明。设$G_1, \ldots, G_n$是分别由$x_1, \ldots, x_n$生成的循环群。令$G = G_1 \circ \cdots \circ G_n$。令

$$F(S) \longrightarrow G$$

为将每个x_i映到x_i、将S的所有其他元素映到G的单位元的同态。所述结论立即成立。

推论 12.7. 设S是含有n个元素$x_1, \ldots, x_n$的集合，$n \geq 1$。设$G_1, \ldots, G_n$是由这些元素生成的无限循环群。则将每个x_i映到自身的映射

$$F(S) \longrightarrow G_1 \circ \cdots \circ G_n$$

是一个同构。

证明。它显然既是满射又是单射。

推论 12.8. 设$G_1, \ldots, G_n$是群，且当$i \neq j$时有$G_i \cap G_j = \{1\}$。由自然包含映射$G_i \longrightarrow G_1 \circ \cdots \circ G_n$所诱导的、从它们的余积到$G_1 \circ \cdots \circ G_n$的同态

$$G_1 \amalg \cdots \amalg G_n \longrightarrow G_1 \circ \cdots \circ G_n$$

是一个同构。

证明。同样，它显然既是单射又是满射。

习题

1. 证明每个阶≤ 5的群都是阿贝尔群。

2. 证明存在两个互不同构的4阶群，即循环群和两个2阶循环群的积。

3. 设G是一个群。G中的一个**交换子**是形如$aba^{-1}b^{-1}$的元素，其中$a, b \in G$。令G^c为所有交换子生成的子群。G^c称为**交换子群**。证明G^c是正规子群。证明从G到一个阿贝尔群的任意同态都通过G/G^c分解。

4. 设H, K是有限群G的子群，且$K \subset N_H$。证明

$$\#(HK) = \frac{\#(H)\#(K)}{\#(H \cap K)}.$$

5. Goursat 引理。设G, G'是群，H是$G \times G'$的子群，且两个投影$p_1 : H \to G$和$p_2 : H \to G'$都是满射。令N为p_2的核，N'为p_1的核。可以将N视为G的一个正规子群，将N'视为G'的一个正规子群。证明H在$G/N \times G'/N'$中的像是某个同构

$$G/N \approx G'/N'$$

的图像。

6. 证明群G的内自同构群是$\mathrm{Aut}(G)$的正规子群。

7. 设G是一个群，且$\mathrm{Aut}(G)$是循环群。证明G是阿贝尔群。

8. 设G是一个群，H, H'是子群。H, H'的一个**双陪集**是指G的形如HxH'的子集。

(a) 证明G是双陪集的不交并。

(b) 设$\{c\}$是双陪集的一族代表元。对于每个$a \in G$，以$[a]H'$表示H'的共轭$aH'a^{-1}$。对于每个c，有一个分解为普通陪集的式子

$$H = \bigcup_{x_c} x_c(H \cap [c]H'),$$

其中$\{x_c\}$是H中依赖于c的一族元素。证明元素$\{x_c c\}$构成H'在G中的一族左陪集代表元；也就是说，

$$G = \bigcup_{c} \bigcup_{x_c} x_c c H',$$

且此并是不交并。（双陪集直到第 XVIII 章才会再次出现。）

> **译校注：**原书第一式的并集下标印作c，应为x_c；第二式外层并集的下标印作x_c，应为c。对每个固定的双陪集代表元c，先取$H/(H \cap [c]H')$的左陪集代表元x_c，再遍历所有c，才得到G中的全部左陪集。译文按此更正；英文转录保留原书印式。

9. (a) 设G是一个群，H是一个有限指数子群。证明存在G的一个正规子群N，它包含于H且也具有有限指数。［*提示*：若$(G : H) = n$，找出一个从G到S_n的同态，使其核包含于H。］

(b) 设G是一个群，H_1, H_2是有限指数子群。证明$H_1 \cap H_2$具有有限指数。

10. 设G是一个群，H是一个有限指数子群。证明H的右陪集只有有限多个，且右陪集的数目等于左陪集的数目。

11. 设G是一个群，A是一个正规阿贝尔子群。证明G/A通过共轭作用于A，并由此得到从G/A到$\mathrm{Aut}(A)$的一个同态。

半直积

12. 设G是一个群，H, N是子群，其中N是正规子群。以γ_x表示由元素$x \in G$给出的共轭。

(a) 证明$x \mapsto \gamma_x$诱导一个同态$f : H \mapsto \mathrm{Aut}(N)$。

(b) 若$H \cap N = \{e\}$，证明由$(x, y) \mapsto xy$给出的映射$H \times N \to HN$是一个双射，而且此映射为同构当且仅当f是平凡的，即对于所有$x \in H$都有$f(x) = \mathrm{id}_N$。

若$G = NH$且$H \cap N = \{e\}$，则称G为H与N的**半直积**。

(c) 反过来，设N, H是群，$\psi : H \to \mathrm{Aut}(N)$是给定的同态。按如下方式构造一个半直积。令$G$为所有有序对$(x, h)$的集合，其中$x \in N$，$h \in H$。定义合成法则

$$(x_1, h_1)(x_2, h_2) = (x_1\psi(h_1)x_2, h_1h_2).$$

证明这是一个群运算法则，并且在将N与元素$(x, 1)$的集合、将H与元素$(1, h)$的集合等同起来后，得到N与H的一个半直积。

13. (a) 设H, N是有限群G的正规子群。假设H, N的阶互素。证明对于所有$x \in H$和$y \in N$都有$xy = yx$，并且$H \times N \approx HN$。

(b) 设$H_1, \ldots, H_r$是G的正规子群，且当$i \neq j$时，H_i的阶与H_j的阶互素。证明

$$H_1 \times \cdots \times H_r \approx H_1 \cdots H_r.$$

例。若一个有限群的 Sylow 子群都是正规子群，则G是其 Sylow 子群的直积。

14. 设G是有限群，N是一个正规子群，且N与G/N的阶互素。

(a) 设H是G的一个子群，其阶与G/N的阶相同。证明$G = HN$。

(b) 设g是G的一个自同构。证明$g(N) = N$。

若干作用

15. 设有限群G作用于有限集S，且$\#(S) \geq 2$。假设只有一个轨道。证明存在一个没有不动点的元素$x \in G$，即对于所有$s \in S$都有$xs \neq s$。

16. 设H是有限群G的一个真子群。证明G不是H的所有共轭子群的并。（但参见第 XIII 章习题 23。）

17. 设X, Y是有限集，C是$X \times Y$的一个子集。对于$x \in X$，令$\varphi(x)$等于满足$(x, y) \in C$的元素$y \in Y$的数目。验证

$$\#(C) = \sum_{x \in X} \varphi(x).$$

*注。*上一题中的子集C常称为一个**对应**，而$\varphi(x)$是Y中与给定元素$x \in X$相对应的元素数目。

18. 设S, T是有限集。证明$\#\operatorname{Map}(S, T) = (\#T)^{\#(S)}$。

19. 设有限群G作用于有限集S。

(a) 对每个$s \in S$，证明

$$\sum_{t \in Gs} \frac{1}{\#(Gt)} = 1.$$

(b) 对每个$x \in G$，令$f(x)$为满足$xs = s$的元素$s \in S$的数目。证明G在S中的轨道数等于

$$\frac{1}{\#(G)} \sum_{x \in G} f(x).$$

以下始终设p为素数。

20. 设P是一个p-群，A是一个p阶正规子群。证明A包含于P的中心。

21. 设G是有限群，H是子群。设P_H是H的一个p-Sylow 子群。证明存在G的一个p-Sylow 子群P，使得$P_H = P \cap H$。

22. 设H是有限群G的一个正规子群，并假设$\#(H) = p$。证明H包含于G的每一个p-Sylow 子群。

23. 设P, P'是有限群G的p-Sylow 子群。

(a) 若$P' \subset N(P)$（P的正规化子），则$P' = P$。

(b) 若$N(P') = N(P)$，则$P' = P$。

(c) 有$N(N(P)) = N(P)$。

群的具体确定

24. 设p是素数。证明p^2阶群是阿贝尔群，且在同构意义下，这样的群只有两个。

25. 设G是p^3阶群，其中p是素数，且G不是阿贝尔群。令Z为其中心。设C是一个p阶循环群。

(a) 证明$Z \approx C$且$G/Z \approx C \times C$。

(b) G的每个p^2阶子群都包含Z，且都是正规子群。

(c) 假设对于所有$x \in G$都有$x^p = 1$。证明G包含一个正规子群$H \approx C \times C$。

26. (a) 设G是pq阶群，其中p, q是素数且$p < q$。假设$q \not\equiv 1 \bmod p$。证明G是循环群。

(b) 证明每个15阶群都是循环群。

27. 证明每个阶< 60的群都是可解群。

28. 设p, q是不同的素数。证明p^2q阶群是可解群，并且它的某个 Sylow 子群是正规子群。

29. 设p, q是奇素数。证明$2pq$阶群是可解群。

30. (a) 证明40阶群的某个 Sylow 子群是正规子群。

(b) 证明12阶群的某个 Sylow 子群是正规子群。

31. 在同构意义下确定所有阶≤ 10的群。特别地，证明一个非阿贝尔的6阶群同构于S_3。

32. 设S_n是n个元素上的置换群。对于$p = 2$和$p = 3$，确定S_3, S_4, S_5的p-Sylow 子群。

33. 设σ是有n个元素的有限集I上的一个置换。将$e(\sigma)$定义为$(-1)^m$，其中

$$m = n - \sigma \text{ 的轨道数.}$$

若$I_1, \ldots, I_r$是σ的轨道，则m也等于下列和：

$$m = \sum_{\nu=1}^{r} [\mathrm{card}(I_\nu) - 1].$$

若τ是一个对换，分别考虑i, j位于σ的同一轨道或不同轨道的两种情形，证明$e(\sigma\tau) = -e(\sigma)$。在第一种情形中，$\sigma\tau$比$\sigma$多一个轨道；在第二种情形中，则少一个轨道。特别地，一个对换的符号为-1。证明$e(\sigma) = \varepsilon(\sigma)$是该置换的符号。

34. (a) 设n是正偶数。证明存在一个$2n$阶群，由两个元素σ, τ生成，满足$\sigma^n = e = \tau^2$且$\sigma\tau = \tau\sigma^{n-1}$。（画出一个正$n$边形，将顶点编号，并以此图为启发得到$\sigma, \tau$。）这个群称为**二面体群**。

(b) 设n是正奇数。令D_{4n}为由矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} \zeta & 0 \\ 0 & \zeta^{-1} \end{pmatrix}$$

生成的群，其中ζ是一个本原n次单位根。证明D_{4n}的阶为$4n$，并给出上述生成元之间的交换关系。

35. 证明恰有两个互不同构的非阿贝尔8阶群。（其中一个由生成元σ, τ及关系

$$\sigma^4 = 1, \qquad \tau^2 = 1, \qquad \tau\sigma\tau = \sigma^3$$

给出。另一个是四元数群。）

36. 令$\sigma=[123\cdots n]\in S_n$。证明$\sigma$的共轭类有$(n-1)!$个元素。证明$\sigma$的中心化子就是由$\sigma$生成的循环群。

37. (a) 设$\sigma=[i_1\cdots i_m]$是一个循环，$\gamma\in S_n$。证明$\gamma\sigma\gamma^{-1}$是循环$[\gamma(i_1)\cdots\gamma(i_m)]$。

(b) 假设S_n中的一个置换σ可以写成r个不相交循环的乘积，令$d_1,\ldots,d_r$为各循环的元素数，按递增顺序排列。设τ是另一个置换，它可以写成不相交循环的乘积，这些循环的基数按递增顺序为$d_1',\ldots,d_s'$。证明σ与τ在S_n中共轭，当且仅当$r=s$且对于所有$i=1,\ldots,r$都有$d_i=d_i'$。

38. (a) 证明S_n由对换$[12],[13],\ldots,[1n]$生成。

(b) 证明S_n由对换$[12],[23],[34],\ldots,[n-1,n]$生成。

(c) 证明S_n由循环$[12]$和$[123\ldots n]$生成。

(d) 假设n是素数。令$\sigma=[123\ldots n]$，$\tau=[rs]$为任意一个对换。证明σ,τ生成S_n。

设有限群G作用于集合S。则对于每个正整数n，G都以自然的方式作用于笛卡尔积$S^{(n)}$。若给定S中n个互不相同的元素$(s_1,\ldots,s_n)$和另n个互不相同的元素$(s_1',\ldots,s_n')$，存在$\sigma\in G$，使得对于所有$i=1,\ldots,n$都有$\sigma s_i=s_i'$，则称G在S上的作用是n**重传递的**。

39. 证明交错群A_n在$\{1,\ldots,n\}$上的作用是$(n-2)$重传递的。

40. 设A_n是$\{1,\ldots,n\}$上由偶置换构成的交错群。对于$j=1,\ldots,n$，令H_j为A_n中固定j的子群，于是$H_j\approx A_{n-1}$，且对于$n\geq 3$有$(A_n:H_j)=n$。设$n\geq 3$，H是A_n中一个指数为n的子群。

(a) 证明A_n通过左平移作用于H的陪集，给出A_n与A_n/H上的交错置换群之间的一个同构。

(b) 证明存在A_n的一个自同构，将H_1映到H，而这样的自同构由S_n的一个内自同构诱导，当且仅当对某个i有$H=H_i$。

41. 设H是一个60阶单群。

(a) 证明H通过共轭作用于它的 Sylow 子群的集合，给出一个嵌入$H\hookrightarrow A_6$。

(b) 利用上一题，证明$H\approx A_5$。

(c) 证明A_6有一个自同构，它不是由S_6的内自同构诱导的。

阿贝尔群

42. 将$\mathbb{Z},\mathbb{Q}$视为加法群，证明$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$是一个挠群，对于每个整数$n\geq 1$，它有且仅有一个n阶子群，且这个子群是循环群。

43. 设H是有限阿贝尔群G的一个子群。证明G有一个子群同构于G/H。

44. 设$f:A\to A'$是阿贝尔群的一个同态，B是A的一个子群。分别以A^f和A_f表示f在A上的像和核，B^f和B_f也作类似定义。证明$(A:B)=(A^f:B^f)(A_f:B_f)$；这里的意思是，若这三个指数中的两个是有限的，则第三个也有限，且所述等式成立。

45. 设G是由元素σ生成的n阶有限循环群。假设G作用于阿贝尔群A，令$f,g:A\to A$为由下式给出的A的自同态：

$$f(x)=\sigma x-x\quad\text{和}\quad g(x)=x+\sigma x+\cdots+\sigma^{n-1}x.$$

若两个指数都有限，则用表达式$q(A)=(A_f:A^g)/(A_g:A^f)$定义 **Herbrand 商**。现在假设B是A的一个子群，且$GB\subset B$。

(a) 以自然的方式定义G在A/B上的作用。

(b) 证明

$$q(A) = q(B)q(A/B),$$

这里的意思是，若这些商中的两个是有限的，则第三个也有限，且所述等式成立。

(c) 若A有限，证明$q(A) = 1$。

（本题是第 XX 章定理 3.1 所讨论的欧拉示性数一般理论的一个特例。读过那里的内容后，本题就变得平凡了。为什么？）

本原群

46. 设G作用于集合S。设$S = \bigcup S_i$是S分解为不交子集的一个划分。若G将每个S_i映到某个S_j上，从而G诱导划分中各个集合之间的一个置换，则称该划分在G下是**稳定的**。S有两个显然稳定的划分：仅由S本身构成的划分，以及由各个单元素子集构成的划分。假设G的作用是传递的，且S有不止一个元素。证明以下两个条件等价：

PRIM 1. S的稳定划分只有上述两个划分。

PRIM 2. 若H是S的一个元素的稳定子群，则H是G的一个极大子群。

这两个条件定义了所谓的**本原群**，更准确地说，是G在S上的**本原作用**。

除了说群G的作用是2重传递的，也可以说它是**双重传递的**。

47. 设有限群G传递且忠实地作用于一个至少有2个元素的集合S，H是S中某个元素s的稳定子群。（其他所有稳定子群都是H的共轭。）证明下列结论：

(a) G是双重传递的，当且仅当H在S中s的补集上传递地作用。

(b) G是双重传递的，当且仅当$G = HTH$，其中T是G的一个不包含于H的2阶子群。

(c) 若G是双重传递的，且$(G : H) = n$，则

$$\#(G) = d(n-1)n,$$

其中d是固定两个元素的子群的阶。此外，H是G的一个极大子群，即G是本原的。

48. 设群G传递地作用于一个至少有2个元素的集合S。对于每个$x \in G$，令$f(x)$为S中被x固定的元素数。证明：

(a)

$$\sum_{x \in G} f(x) = \#(G).$$

(b) G是双重传递的，当且仅当

$$\sum_{x \in G} f(x)^2 = 2\,\#(G).$$

> **译校注：**原文在习题 48 中未重述有限性假设。这里的两条求和恒等式按有限群G的通常计数意义理解；由传递性，此时S也有限。上文保留原题的假设与公式。

49. 将群表示为自同构群。设G是一个群，**Set**(G)是G-集（即带有G作用的集合）组成的范畴。设$F : \mathbf{Set}(G) \to \mathbf{Set}$是遗忘函子，它将每个$G$-集对应到该集合本身。证明$\mathrm{Aut}(F)$自然同构于$G$。

纤维积与纤维余积

拉回与推出

50. (a) 证明阿贝尔群范畴中存在纤维积。具体地，若X, Y是阿贝尔群，且有同态$f : X \to Z$和$g : Y \to Z$，证明$X \times_Z Y$是所有满足$x \in X$、$y \in Y$且$f(x) = g(y)$的有序对(x, y)的集合。映射p_1, p_2分别是到第一和第二个因子的投影。

(b) 证明满同态的拉回仍是满射。

51. (a) 证明集合范畴中存在纤维积。

(b) 在任意范畴$\mathcal{C}$中，考虑Z上的对象所构成的范畴$\mathcal{C}_Z$。设$h : T \to Z$是这个范畴中的一个固定对象。令F为满足下式的函子：

$$F(X) = \mathrm{Mor}_Z(T, X),$$

其中X是Z上的一个对象，Mor_Z表示Z上的态射。证明F将Z上的纤维积变为集合范畴中的积。（事实上，一旦理解了这些定义，这个结论就是同义反复。）

52. (a) 证明阿贝尔群范畴中存在推出（即纤维余积）。在这种情况下，上述两个同态f, g的纤维余积记为$X \oplus_Z Y$。证明它是商群

$$X \oplus_Z Y = (X \oplus Y)/W,$$

其中W是由所有元素$(f(z), -g(z))$（$z \in Z$）组成的子群。

> **译校注：** 习题 52 的推出使用映射$f : Z \to X$和$g : Z \to Y$，与习题 50 中纤维积的箭头方向相反。此处对原文“上述”的指代作说明，公式保留原式。

(b) 证明单同态的推出仍是单射。

注。 学过环上的模之后，应当注意到上述两道习题既适用于阿贝尔群，也适用于模。

53. 设H, G, G'是群，且

$$f : H \to G, \qquad g : H \to G'$$

是两个同态。定义这两个同态在H上的余积的概念，并证明它存在。

54. （Tits）。设G是一个群，$\{G_i\}_{i \in I}$是生成G的一族子群。假设G作用于集合S。对每个$i \in I$，设给定S的一个子集S_i，并取$S - \bigcup_i S_i$中的一点s。假设对于每个$g \in G_i - \{e\}$，有

$$\text{对所有} j \neq i\text{，有} gS_j \subset S_i, \quad \text{且对所有} i\text{，有} g(s) \in S_i.$$

证明G是族$\{G_i\}_{i \in I}$的余积。（*提示*：假设一个乘积$g_1 \cdots g_m = \mathrm{id}$在$S$上成立。将此乘积作用于$s$，并使用命题 12.4。）

55. 设$M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$（行列式非零的$2 \times 2$复矩阵）。令

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \text{并对} z \in \mathbb{C} \text{ 令} M(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

若$z=-d/c$（$c\neq 0$），则令$M(z)=\infty$。于是可以验证（在复分析课程中，应当已经见过类似的内容），$\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$由此作用于$\mathbb{C}\cup\{\infty\}$。设$\lambda,\lambda'$是将$M$视为$\mathbb{C}^2$上的线性映射时的特征值。令$W,W'$为相应的特征向量，

$$W={}^t(w_1,w_2)\quad 和\quad W'={}^t(w_1',w_2').$$

所谓M在$\mathbb{C}$上的一个**不动点**，是指满足$M(z)=z$的复数z。*假设M有两个互不相同且不等于∞的不动点。*

(a) 证明不动点不可能超过两个，且这两个不动点是$w=w_1/w_2$和$w'=w_1'/w_2'$。事实上，可以取

$$W={}^t(w,1),\quad W'={}^t(w',1).$$

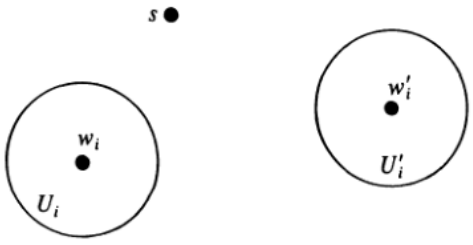
> **译校注：**习题 55(a) 还需要排除M为非零标量矩阵的情形。这样的矩阵所给出的 Möbius 变换是恒等变换，虽然满足 “有两个不同的有限不动点” 的题设，却有无穷多个不动点。原书未明示这一排除条件；(b) 中的严格不等式已经排除了标量矩阵。

(b) 假设$|\lambda|<|\lambda'|$。给定$z\neq w$，证明

$$\lim_{k\to\infty} M^k(z)=w'.$$

［*提示：*令$S=(W,W')$，并考虑$S^{-1}M^kS(z)=\alpha^k z$，其中$\alpha=\lambda/\lambda'$。］

56. （Tits）设$M_1,\dots,M_r\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$是有限个矩阵。设$\lambda_i,\lambda_i'$为$M_i$的特征值。假设每个$M_i$都有两个互不相同的复不动点，且$|\lambda_i|<|\lambda_i'|$。再假设$M_1,\dots,M_r$的所有不动点彼此互不相同。证明存在一个正整数$k$，使得$M_1^k,\dots,M_r^k$是$\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$的一个自由子群的自由生成元。［*提示：*设$w_i,w_i'$为$M_i$的不动点。令$U_i$为以$w_i$为中心的小圆盘，$U_i'$为以$w_i'$为中心的小圆盘。令$S_i=U_i\cup U_i'$。取一个不属于任何$S_i$的复数$s$。令$G_i=\langle M_i^k\rangle$。证明当$k$足够大时，习题 54 的条件成立。］



57. 设群G作用于集合X，Y是X的一个子集。令G_Y为G中所有满足$gY\cap Y$非空的元素g构成的子集。令$\overline{G}_Y$为G_Y生成的G的子群。则$\overline{G}_Y Y$与$(G-\overline{G}_Y)Y$不相交。［*提示：*假设存在$g_1\in\overline{G}_Y$和$g_2\in G$，但$g_2\notin\overline{G}_Y$，以及元素$y_1,y_2\in Y$，使得$g_1y_1=g_2y_2$。于是$g_2^{-1}g_1y_1=y_2$，故$g_2^{-1}g_1\in G_Y$，从而$g_2\in\overline{G}_Y$，与假设矛盾。］

> **译校注：**原书提示中的等式印作$g_2y_1=g_2y_2$；左端应为g_1y_1，即$g_1y_1=g_2y_2$，这样才能表示两集合相交，并推出下一行的等式。译文据此更正；英文转录保留原书印式。

应用。假设$X = GY$，但除非上述两个集合之一为空，否则X不能表示为上述形式的不交并。于是得出$G - \overline{G}_Y$为空，因此G_Y生成G。

例 1。假设X是连通拓扑空间，Y是开集，G的作用是连续的。那么Y的所有平移像都是开集，故G由G_Y生成。

例 2。假设G是一个离散群，在X上连续且离散地作用。再假设X连通，Y闭，且Y在G的元素作用下的平移像的任意并都是闭集。于是仍有$G - \overline{G}_Y$为空，且G_Y生成G。

第二章环

§1.环与同态

环 A是一个集合，其上有两种合成法则，分别称为乘法和加法，分别写成积与和，并满足以下条件：

RI 1. 关于加法，A是交换群。

RI 2. 乘法满足结合律，并有单位元。

RI 3. 对所有$x, y, z \in A$，有

$$(x+y)z = xz + yz \qquad \text{以及} \qquad z(x+y) = zx + zy.$$

（这称为**分配律**。）

和往常一样，我们用0表示加法单位元，用1表示乘法单位元。我们不假定$1 \neq 0$。注意，对所有$x \in A$，都有$0x = 0$。*证明*：有$0x + x = (0+1)x = 1x = x$，所以$0x = 0$。特别地，若$1 = 0$，则A仅由0组成。

对任意$x, y \in A$，有$(-x)y = -(xy)$。*证明*：有

$$xy + (-x)y = (x + (-x))y = 0y = 0,$$

所以$(-x)y$是xy的加法逆元。

其他把加法和乘法联系起来的通常法则也容易证明，例如$(-x)(-y) = xy$。我们把这些留作练习。

设A为环，U为A中同时有右逆元和左逆元的元素组成的集合。则U是乘法群。事实上，若a有一个右逆元b，即$ab = 1$，又有一个左逆元c，即$ca = 1$，则$cab = b$，从而$c = b$。由此可见，c（或b）是一个双侧逆元，且c本身也有双侧逆元，就是a。因此U满足乘法群的全部公理，称为A的**可逆元群**。它有时记作A^*，也称为A的**可逆元素群**。若环A满足$1 \neq 0$，且每个非零元素都可逆，则称A为**除环**。

注。环中左可逆的元素未必构成群。

例（移位算子）。设E为所有整数序列

$$a = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$$

组成的集合。可按分量定义加法。设R为E到自身的所有满足$f(a+b) = f(a) + f(b)$的映射$f : E \to E$组成的集合，合成法则定义为映射的复合。则R是环。（证明？）令

$$T(a_1, a_2, a_3, \ldots) = (0, a_1, a_2, a_3, \ldots).$$

验证T左可逆但不右可逆。

若对所有$x, y \in A$都有$xy = yx$，则称环A为**交换环**。交换除环称为**域**。注意，由定义可知，域至少包含两个元素，即0和1。

若环A的子集B是加法子群，包含乘法单位元，且$x, y \in B$蕴含$xy \in B$，则称B为**子环**。此时B本身也是环，B中的运算法则与A中的相同。

例如，环A的**中心**是A的一个子集，由所有对任意$x \in A$都满足$ax = xa$的元素$a \in A$组成。立即可见，A的中心是子环。

正如我们由三个因子的结合律证明一般结合律一样，也可以证明一般分配律。若$x, y_1, \ldots, y_n$是环A中的元素，则用归纳法可得

$$x(y_1 + \cdots + y_n) = xy_1 + \cdots + xy_n.$$

若x_i（$i = 1, \ldots, n$）和y_j（$j = 1, \ldots, m$）是A中的元素，则也容易证明

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i y_j.$$

此外，分配律对减法也成立，例如

$$x(y_1 - y_2) = xy_1 - xy_2.$$

所有证明均留给读者。

例。 *设S为集合，A为环。设*$\mathrm{Map}(S, A)$*为S到A的所有映射组成的集合。若对$f, g \in \mathrm{Map}(S, A)$定义*

$$(fg)(x) = f(x)g(x) \qquad \text{以及} \qquad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

对所有$x \in S$成立，则$\mathrm{Map}(S, A)$*是环。*乘法单位元是值为A的乘法单位元的常值映射；加法单位元是值为A的加法单位元（即0）的常值映射。验证$\mathrm{Map}(S, A)$在上述合成法则下构成环是显然的，留给读者。

设M为加法阿贝尔群，A为M到自身的所有群同态组成的集合$\mathrm{End}(M)$。我们把A中的加法定义为映射的相加，把乘法定义为映射的**复合**。容易验证A是环。它的单位元当然是恒等映射。一般而言，A不是交换环。

读者以前无疑见过域上的多项式。它们给出了环的一个基本例子，本书将在 §3 正式定义它们。

设K为域。元素属于K的所有$n \times n$矩阵组成一个环。其可逆元正是可逆矩阵，等价地说，就是行列式非零的矩阵。

设S为集合，R为S上所有实值函数组成的集合。则R是交换环。其可逆元正是处处不为0的函数。这是上面所讨论的环$\mathrm{Map}(S, A)$的一个特例。

卷积积。现在给出一些环的例子，其中的乘法由所谓的卷积给出。设G为群，K为域。用$K[G]$表示所有形式线性组合$\alpha = \sum a_x x$组成的集合，其中$x \in G$，$a_x \in K$，且除有限多个a_x外，其余均等于0。（见 §3，以及第三章 §4。）若$\beta = \sum b_x x \in K[G]$，则可定义乘积

$$\alpha\beta = \sum_{x\in G}\sum_{y\in G} a_x b_y xy = \sum_{z\in G}\left(\sum_{xy=z} a_x b_y\right) z.$$

在这一乘法下，**群环** $K[G]$是一个环；第十八章将对有限群G的情形作深入研究。注意，$K[G]$是交换环当且仅当G是交换群。上式右侧的第二个求和定义了所谓的**卷积积**。若f, g是群G上的两个函数，则把它们的**卷积** $f * g$定义为

$$(f * g)(z) = \sum_{xy=z} f(x)g(y).$$

当然，这个式子必须有意义。若G是无限群，可以把这个定义限制于仅在有限多个元素处不为0的函数。习题 12 将给出一个例子（实际上是在幺半群上），其中另一种限制使右侧的求和成为有限和。

来自分析的例子。在分析中，人们考虑如下情形。设$L^1 = L^1(\mathbf{R})$为绝对可积函数组成的空间。

给定函数$f, g \in L^1$，定义其**卷积积** $f * g$为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbf{R}} f(x-y)g(y)\,dy.$$

这一乘法满足环的全部公理，唯独没有单位元。在群环或习题 12 的卷积的情形中，存在单位元。（它是什么？）注意，$L^1(\mathbf{R})$中的卷积积是交换的，其根本原因是$\mathbf{R}$是交换的加法群。更一般地，设G为具有 Haar 测度μ的局部紧群，则用类似公式定义卷积积：

$$(f * g)(x) = \int_G f(xy^{-1})g(y)\,d\mu(y).$$

给出这些例子后，我们回到环的一般理论。

环A中的**左理想** $\mathfrak{a}$是A的子集，它是A的加法群的子群，且满足$A\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$（因$A$包含1，从而$A\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$）。定义右理想时，我们要求$\mathfrak{a}A = \mathfrak{a}$；**双侧理想**则是既为左理想又为右理想的子集。本节把双侧理想简称为**理想**。注意，(0)和A本身都是理想。

若A为环，$a \in A$，则Aa是左理想，称为**主**左理想。我们称a为$\mathfrak{a}$（在A上）的一个生成元。类似地，若把AaA定义为所有$\sum x_i a y_i$（其中$x_i, y_i \in A$）组成的集合，则AaA是主双侧理想。参见下文关于理想乘积的定义。更一般地，设$a_1, \ldots, a_n$为A的元素。我们用$(a_1, \ldots, a_n)$表示A中所有可以写成如下形式的元素组成的集合：

$$x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n \qquad \text{其中} \quad x_i \in A.$$

立即可以验证，这个集合是左理想，而$a_1, \ldots, a_n$称为此左理想的**生成元**。

若$\{\mathfrak{a}_i\}_{i \in I}$是一族理想，则其交

$$\bigcap_{i \in I} \mathfrak{a}_i$$

也是理想。对左理想同样如此。读者容易验证，若$\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_n)$，则$\mathfrak{a}$是包含元素$a_1, \ldots, a_n$的所有左理想的交。

若对所有$x, y \in A$都有$xy = yx$，则称环A为**交换环**。此时每个左理想或右理想都是双侧理想。

每个理想都是主理想且满足$1 \neq 0$的**交换**环称为**主理想环**。

例。整数$\mathbf{Z}$组成一个交换环。设$\mathfrak{a}$为不等于$\mathbf{Z}$且不等于0的理想。若$n \in \mathfrak{a}$，则$-n \in \mathfrak{a}$。设d为$\mathfrak{a}$中最小的正整数。若$n \in \mathfrak{a}$，则存在整数q, r，满足$0 \leq r < d$，使得

$$n = dq + r.$$

由于$\mathfrak{a}$是理想，r属于$\mathfrak{a}$，从而$r = 0$。所以$\mathfrak{a}$由d的所有倍数qd（$q \in \mathbf{Z}$）组成，故$\mathbf{Z}$是*主理想环*。

类似的例子是域上的一元多项式环；第四章将同样利用欧几里得算法证明这一点。

设R为数域K中的代数整数环。（定义见第七章。）R未必是主理想环。但设$\mathfrak{p}$为素理想，并设$R_{\mathfrak{p}}$为所有a/b（其中$a, b \in R$且$b \notin \mathfrak{p}$）组成的环。代数数论证明，$R_{\mathfrak{p}}$是主理想环，具有一个素理想$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}$：这个理想由上述形式且$a \in \mathfrak{p}$的所有元素$a/b$组成。见习题 15、16 和 17。

来自分析的一个例子。设A为复平面上所有整函数组成的集合。则A是交换环，每个有限生成理想都是主理想。给定复数的离散集合$\{z_i\}$和整数$m_i \geq 0$，存在一个整函数f，它在z_i处有重数为m_i的零点，且没有其他零点。每个主理想都具有Af的形式，其中f是这样的函数。A的可逆元群A^*由无零点的函数组成。利用 Weierstrass 分解定理证明上述结论，是分析中的一个很好的练习。

现在回到一般概念。设$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为$A$的理想。把$\mathfrak{ab}$定义为所有如下的和组成的集合：

$$x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n,$$

其中$x_i \in \mathfrak{a}$，$y_i \in \mathfrak{b}$。立即可验证，$\mathfrak{ab}$是理想，而理想的集合构成乘法幺半群，其单位元为环本身。这个单位元称为**单位理想**，常记作(1)。若$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为左理想，则仍按上述方式定义它们的乘积$\mathfrak{ab}$。它也是左理想；若$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$为左理想，则仍有结合律：$(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc})$。

若$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为$A$的左理想，则$\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$（这里的和作为$A$的加法子群来取）显然是左理想。对右理想和双侧理想同样如此。因此，理想在加法下也构成幺半群。还有分配律：若$\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_n, \mathfrak{b}$为$A$的理想，则显然

$$\mathfrak{b}(\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) = \mathfrak{ba}_1 + \cdots + \mathfrak{ba}_n,$$

另一侧也有类似等式。（不过，理想的集合并不构成环！）

设$\mathfrak{a}$为左理想。把$\mathfrak{a}A$定义为所有$a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$（其中$a_i \in \mathfrak{a}$，$x_i \in A$）组成的集合。则$\mathfrak{a}A$是（双侧）理想。

假定A是交换环，$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为理想。显然

$$\mathfrak{ab} \subset \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b},$$

但等号未必成立。不过，请作为练习证明：若$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = A$，则$\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$。

读者应当知道，除每个理想都是主理想之外，整数$\mathbf{Z}$还具有另一个性质，即唯一素因数分解。

我们将在 §4 讨论这个一般现象。这里只指出：若环A具有唯一素元分解性质，且p是素元，则理想(p)是素理想，上述定义的环$R_{(p)}$是主理想环。见习题 6。因此，可以从非主理想环自然地得到主理想环。

正如 Dedekind 所发现的，在某些情况下，可以把唯一素元分解替换为（非零）理想的唯一素理想分解，从而恢复某种形式的唯一分解。

例。某些情况下，非零理想可以产生一个群。设$\mathfrak{o}$为域K的子环，且K的每个元素都是$\mathfrak{o}$中元素的商，即形如a/b，其中$a, b \in \mathfrak{o}$，$b \neq 0$。所谓**分式理想** $\mathfrak{a}$，是指K的非零加法子群，满足$\mathfrak{o}\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$（因$\mathfrak{o}$包含单位元，所以$\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$），并且存在元素$c \in \mathfrak{o}$，$c \neq 0$，使$c\mathfrak{a} \subset \mathfrak{o}$。可以说，分式理想具有有界分母。若上述环$\mathfrak{o}$的分式理想在乘法下构成群，则称它为 **Dedekind 环**。代数数论的书籍证明，数域中的代数整数环是 Dedekind 环。完成习题 14 可得到唯一素理想分解性质。第七章习题 7 给出了这一证明的概要。

若$a \in K$，$a \neq 0$，则$\mathfrak{o}a$是分式理想，这样的理想称为**主**分式理想。主分式理想构成一个子群。商群称为$\mathfrak{o}$的**理想类群**或 **Picard 群**，记作$\mathrm{Pic}(\mathfrak{o})$。关于 Dedekind 环的一些初等事实，见习题 13–19。对代数数论和函数论中出现的各种 Dedekind 环，确定$\mathrm{Pic}(\mathfrak{o})$是一个基本问题。数域中这一理论的初步内容可参见拙著《Algebraic Number Theory》。在函数论的情形中，这会引向代数几何的问题，特

别是代数簇上除子类群的研究及其带来的所有相关问题。分式理想构成群这一性质，在本质上与环具有“维数 1”有关（这里不作定义）。一般地，这将引向各种等价关系下模的研究；例如参见第三章 §4 末尾的评述。

我们回到环的一般理论。

所谓**环同态**，是指映射$f : A \to B$，其中A, B为环，且f关于A和B的乘法结构是幺半群同态，关于加法结构也是幺半群同态。换言之，f必须满足：

$$f(a+a') = f(a) + f(a'), \quad f(aa') = f(a)f(a'),$$
$$f(1) = 1, \qquad\qquad f(0) = 0,$$

对所有$a, a' \in A$成立。它的**核**定义为把f看作加法同态时的核。

环同态$f : A \to B$的核是A的理想，这立即可以验证。

反过来，设$\mathfrak{a}$为环A的理想。我们可以如下构造**商环** $A/\mathfrak{a}$。把A和$\mathfrak{a}$看作加法群，令$A/\mathfrak{a}$为商群。在$A/\mathfrak{a}$上定义乘法合成法则：若$x+\mathfrak{a}$和$y+\mathfrak{a}$为$\mathfrak{a}$的两个陪集，则把$(x+\mathfrak{a})(y+\mathfrak{a})$定义为陪集$(xy+\mathfrak{a})$。这个陪集是良定义的，因为若$x_1, y_1$分别与$x, y$属于同一个陪集，则立即可验证$x_1y_1$与$xy$属于同一个陪集。于是，我们的乘法合成法则显然满足结合律，具有单位元（即陪集$1+\mathfrak{a}$），并满足分配律，因为陪集代表元满足分配律。因此，我们在$A/\mathfrak{a}$上定义了一个环结构，而典范映射

$$f : A \to A/\mathfrak{a}$$

显然是环同态。

若$g : A \to A'$为核包含$\mathfrak{a}$的环同态，则存在唯一的环同态$g_* : A/\mathfrak{a} \to A'$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g} & A' \\ {\scriptstyle f}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle g_*} \\ & A/\mathfrak{a} & \end{array}$$

事实上，把f, g看作关于加法结构的群同态，则存在唯一的群同态g_*使此图交换。我们断言，g_*实际上是环同态。这个显然的证明本可留给读者，但我们仍完整地给出。若$x \in A$，则$g(x) = g_*f(x)$。因此，对$x, y \in A$，

$$g_*(f(x)f(y)) = g_*(f(xy)) = g(xy) = g(x)g(y)$$
$$= g_*f(x)g_*f(y).$$

给定$\xi, \eta \in A/\mathfrak{a}$，存在$x, y \in A$使$\xi = f(x)$，$\eta = f(y)$。因$f(1) = 1$，可得$g_*f(1) = g(1) = 1$，故$g_*$为乘法幺半群同态的两个条件均成立，得证。

刚刚证明的结论等价于说：典范映射$f : A \to A/\mathfrak{a}$在核包含$\mathfrak{a}$的同态所构成的范畴中具有泛性质。

设A为环，暂且用e表示其单位元。映射

$$\lambda : \mathbf{Z} \to A$$

由$\lambda(n) = ne$给出，显然是环同态，其核为由某个整数$n \geq 0$生成的理想(n)。我们有典范的单射同态$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \to A$，它给出$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$与$A$的一个子环之间的（环）同构。若$n\mathbf{Z}$是素理想，则$n = 0$，或者$n = p$，其中$p$为某个素数。第一种情况下，$A$包含一个与$\mathbf{Z}$同构的子环，常把这个子环与$\mathbf{Z}$等同。此

时称A的**特征**为0。另一方面，若$n = p$，则称A的**特征**为p，而A包含$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$（的一个同构像）作为子环。我们把$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$简记作$\mathbf{F}_p$。

若K为域，则K的特征为0或$p > 0$。第一种情况下，K包含有理数域的一个同构像作为子域；第二种情况下，它包含$\mathbf{F}_p$的一个同构像。无论哪种情况，这个子域都称为（包含于K的）**素域**。由于这个素域是K中包含1的最小子域，且除恒等自同构外没有其他自同构，习惯上依情形把它与$\mathbf{Q}$或$\mathbf{F}_p$等同。所谓（K中的）**素环**，是指：K的特征为0时的整数环$\mathbf{Z}$，或K的特征为p时的$\mathbf{F}_p$。

设A为环B的子环，S为B的一个与A交换的子集；换言之，对所有$a \in A$和$s \in S$，都有$as = sa$。用$A[S]$表示所有如下元素组成的集合：

$$\sum a_{i_1 \cdots i_n} s_1^{i_1} \cdots s_n^{i_n},$$

其中求和遍历有限多个非负整数的n元组$(i_1, \ldots, i_n)$，且$a_{i_1 \cdots i_n} \in A$，$s_1, \ldots, s_n \in S$。若$B = A[S]$，则称S为B在A上的一组**生成元**（更准确地说，**环生成元**），或者说B在A上由S**生成**。若S有限，则称B在A上**作为环有限生成**。可以说，$A[S]$由以S中元素为变量、以A中元素为系数的所有未必交换的多项式组成。注意，S中的元素相互之间可能不交换。

例。域上的矩阵环在该域上有限生成，但矩阵之间未必交换。

与群的情形一样，同态由其在生成元上的作用唯一确定。换言之，设$f : A \to A'$为环同态，$B = A[S]$如上。则f至多有一个延拓，成为B上在S上取指定值的环同态。

设A为环，$\mathfrak{a}$为理想，S为A的子集。若$S \subset \mathfrak{a}$，则记

$$S \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

若$x, y \in A$且$x - y \in \mathfrak{a}$，则记

$$x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}}.$$

若$\mathfrak{a}$为主理想，等于(a)，则也记作

$$x \equiv y \pmod{a}.$$

若$f : A \to A/\mathfrak{a}$为典范同态，则$x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}}$意味着$f(x) = f(y)$。当我们希望避免显式写出典范映射$f$时，同余记号有时很方便。

商环$A/\mathfrak{a}$也称为**剩余类环**。$\mathfrak{a}$在A中的陪集称为模$\mathfrak{a}$的**剩余类**；若$x \in A$，则陪集$x + \mathfrak{a}$称为x**模**$\mathfrak{a}$**的剩余类**。

我们已经定义了任意范畴中的同构概念，所以环同构就是具有双侧逆映射的环同态。和往常一样，有如下判据：

双射环同态$f : A \to B$是同构。

事实上，存在集合意义下的逆映射$g : B \to A$，而g为环同态很容易验证。

当上下文清楚表明所指的是环时，我们有时把“环同态”简称为“同态”。注意，环构成一个范畴，其中态射为同态。

*设$f : A \to B$为环同态，则f的像$f(A)$是B的子环。*证明显然。

显然，单射环同态$f : A \to B$建立了A与其像之间的环同构。这样的同态称为（环的）**嵌入**。

设$f : A \to A'$为环同态，$\mathfrak{a}'$为A'的理想。则$f^{-1}(\mathfrak{a}')$是A的理想$\mathfrak{a}$，并且得到诱导的单射同态

$$A/\mathfrak{a} \to A'/\mathfrak{a}'.$$

显然的证明留给读者。

命题 1.1。 *环范畴中存在积。*

事实上，设$\{A_i\}_{i\in I}$为一族环，$A = \prod A_i$为它们作为加法阿贝尔群的积。我们以显然的方式定义A中的乘法：若$(x_i)_{i\in I}$和$(y_i)_{i\in I}$为A的两个元素，则把它们的乘积定义为$(x_i y_i)_{i\in I}$，即和加法一样，按分量定义乘法。乘法单位元就是其第i个分量为A_i的单位元的元素。显然，这使A具有环结构，而向第i个因子的投影是环同态。再者，A连同这些投影显然满足所需的泛性质。

注意，把A_i包含到第i个因子中的通常包含映射不是环同态，因为它没有把A_i的单位元e_i映到A的单位元。事实上，它把e_i映到A中第i个分量为e_i、其余所有分量为0（$= 0_i$）的元素。

设A为环。若A的元素x, y满足$x \neq 0$、$y \neq 0$且$xy = 0$，则称它们为**零因子**。我们所考虑的无零因子环大多是交换环。因此，若$1 \neq 0$，A为交换环，且环中没有零因子，就称环A为**整环**（entire ring）。（这也称为 **integral domain**。不过，从语言上说，我觉得需要一个形容词。“Integral” 本来可以，但在英语中它已经用于 “在一个环上整”，如第七章 §1 中那样。在法语中，和英语一样，有两个具有相似词根的词：“integral” 和 “entire”。法国人两个词都用，英语为什么不能这样做？有一点心理上的障碍：若 “integral” 和 “entire” 的用法互换，以符合长期沿用的法语习惯，本来会更好。我不知道该如何处理这一点。）

例。 整数环$\mathbf{Z}$没有零因子，所以是整环。若S为至少有2个元素的集合，A为满足$1 \neq 0$的环，则映射环$\mathrm{Map}(S, A)$有零因子。（证明？）

设m为不等于1的正整数。环$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$有零因子当且仅当m不是素数。（证明留作练习。）若$n \geq 2$，则域上的$n \times n$矩阵环有零因子。（证明？）

以下判据经常使用。

设A为整环，a, b为A中的非零元素。则a, b生成同一个理想，当且仅当存在A的可逆元u，使得$b = au$。

证明。 若这样的可逆元存在，则$Ab = Aua = Aa$。反过来，假定$Aa = Ab$。则对某些元素$c, d \in A$，可写成$a = bc$，$b = ad$。因此$a = adc$，从而$a(1 - dc) = 0$，故$dc = 1$。于是c是可逆元。

§2. 交换环

本节始终以A表示交换环。

A中的**素理想**是指满足$A/\mathfrak{p}$为整环的理想$\mathfrak{p} \neq A$。等价地说，它是一个理想$\mathfrak{p} \neq A$，满足：只要$x, y \in A$且$xy \in \mathfrak{p}$，就有$x \in \mathfrak{p}$或$y \in \mathfrak{p}$。素理想在英文中常简称为 **prime**。

设$\mathfrak{m}$为理想。若$\mathfrak{m} \neq A$，且不存在包含$\mathfrak{m}$而不同于$\mathfrak{m}$的理想$\mathfrak{a} \neq A$，则称$\mathfrak{m}$为**极大理想**。

每个极大理想都是素理想。

证明。 设$\mathfrak{m}$为极大理想，$x, y \in A$满足$xy \in \mathfrak{m}$。假定$x \notin \mathfrak{m}$，则$\mathfrak{m} + Ax$是严格包含$\mathfrak{m}$的理想，故等于A。因此可以写成

$$1 = u + ax,$$

其中$u \in \mathfrak{m}$，$a \in A$。乘以y，得到

$$y = yu + axy,$$

从而$y \in \mathfrak{m}$，所以$\mathfrak{m}$是素理想。

设$\mathfrak{a}$为不等于A的理想，则$\mathfrak{a}$包含于某个极大理想$\mathfrak{m}$。

*证明。*所有包含$\mathfrak{a}$且不等于A的理想组成的集合，按包含关系递增排列时，是归纳有序的。事实上，若$\{\mathfrak{b}_i\}$是这样的理想的一个全序集，则对任意i，都有$1 \notin \mathfrak{b}_i$，故1不属于理想$\mathfrak{b} = \bigcup \mathfrak{b}_i$，而$\mathfrak{b}$是所有$\mathfrak{b}_i$的上界。若$\mathfrak{m}$为此集合中的极大元，则$\mathfrak{m} \neq A$，且$\mathfrak{m}$是极大理想，得证。

理想$\{0\}$是A的素理想，当且仅当A是整环。

（证明显然。）

我们把**域** K定义为满足$1 \neq 0$且非零元素组成的乘法幺半群是群的交换环（即只要$x \in K$且$x \neq 0$，就存在x的逆元）。注意，域K的理想只有K和零理想。

若$\mathfrak{m}$为A的极大理想，则$A/\mathfrak{m}$是域。

*证明。*若$x \in A$，用$\bar{x}$表示它模$\mathfrak{m}$的剩余类。因$\mathfrak{m} \neq A$，$A/\mathfrak{m}$的单位元不等于0。$A/\mathfrak{m}$的任意非零元素均可写为$\bar{x}$，其中$x \in A$且$x \notin \mathfrak{m}$。为求它的逆元，注意$\mathfrak{m} + Ax$是A中不等于$\mathfrak{m}$的理想，故等于A。因此可写成

$$1 = u + yx,$$

其中$u \in \mathfrak{m}$，$y \in A$。这意味着$\bar{y}\bar{x} = 1$（即$= \bar{1}$），所以$\bar{x}$有逆元，得证。

反过来，以下结论留给读者作为练习证明：

若$\mathfrak{m}$为A的理想，且$A/\mathfrak{m}$为域，则$\mathfrak{m}$是极大理想。

设$f : A \to A'$为交换环的同态，$\mathfrak{p}'$为A'的素理想，并令$\mathfrak{p} = f^{-1}(\mathfrak{p}')$，则$\mathfrak{p}$是素理想。

为证明这一点，设$x, y \in A$，$xy \in \mathfrak{p}$。假定$x \notin \mathfrak{p}$，则$f(x) \notin \mathfrak{p}'$。但$f(x)f(y) = f(xy) \in \mathfrak{p}'$，所以$f(y) \in \mathfrak{p}'$，得证。

请作为练习证明：若f为满射，且$\mathfrak{m}'$在A'中极大，则$f^{-1}(\mathfrak{m}')$在A中极大。

例。设$\mathbf{Z}$为整数环。因理想也是$\mathbf{Z}$的加法子群，每个非零理想都是主理想，形如$n\mathbf{Z}$，其中$n > 0$为由该理想唯一确定的整数。设$\mathfrak{p}$为非零素理想，$\mathfrak{p} = n\mathbf{Z}$。则$n$必为素数，这基本上由素理想的定义直接得出。反过来，若p为素数，则$p\mathbf{Z}$为素理想（显然的练习）。再者，$p\mathbf{Z}$是极大理想。事实上，假定$p\mathbf{Z}$包含于某个理想$n\mathbf{Z}$，则对某个整数m有$p = nm$，从而$n = p$或$n = 1$，这证明了$p\mathbf{Z}$的极大性。

若n为整数，商环$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$称为**模n的整数环**。我们也记

$$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} = \mathbf{Z}(n).$$

若n是素数p，则模p的整数环实际上是域，记作$\mathbf{F}_p$。特别地，$\mathbf{F}_p$的乘法群称为模p的非零整数群。由群的初等性质，可得到初等数论中的一个标准事实：若整数$x \not\equiv 0 \pmod{p}$，则$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。（为简便起见，习惯上用$\bmod p$代替$\bmod p\mathbf{Z}$；类似地，对任意整数$n$，用$\bmod n$代替$\bmod n\mathbf{Z}$。）类似地，给定整数$n > 1$，环$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$的可逆元是那些由非零且与$n$互素的整数$m$所代表的模$n\mathbf{Z}$剩余类。按定义，$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$的可逆元群的阶记作$\varphi(n)$（其中$\varphi$称为 **Euler φ 函数**）。因此，若整数x与n互素，则$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$。

定理 2.1（中国剩余定理）。*设$\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_n$为$A$的理想，且对所有$i \neq j$都有$\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j = A$。给定元素$x_1, \ldots, x_n \in A$，存在$x \in A$，使得对所有$i$都有$x \equiv x_i \pmod{\mathfrak{a}_i}$。*

*证明。*若$n = 2$，则对某些元素$a_i \in \mathfrak{a}_i$有表达式

$$1 = a_1 + a_2,$$

并令$x = x_2a_1 + x_1a_2$。

对每个$i \geq 2$，可以找到元素$a_i \in \mathfrak{a}_1$，$b_i \in \mathfrak{a}_i$，使得

$$a_i + b_i = 1, \qquad i \geq 2.$$

乘积$\prod_{i=2}^{n}(a_i + b_i)$等于1，且属于

$$\mathfrak{a}_1 + \prod_{i=2}^{n} \mathfrak{a}_i,$$

即属于$\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_n$。因此

$$\mathfrak{a}_1 + \prod_{i=2}^{n} \mathfrak{a}_i = A.$$

由$n = 2$的定理，可以找到元素$y_1 \in A$，使得

$$\begin{aligned} y_1 &\equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}_1}, \\ y_1 &= 0 \pmod{\prod_{i=2}^{n} \mathfrak{a}_i}. \end{aligned}$$

类似地，可找到元素$y_2, \ldots, y_n$，使得

$$y_j \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}_j} \qquad \text{以及} \qquad y_j \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i} \quad \text{对} i \neq j.$$

于是$x = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$满足我们的要求。

沿着上述思路，注意：若$\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_n$为环$A$的理想，且满足

$$\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n = A,$$

而$\nu_1, \ldots, \nu_n$为正整数，则

$$\mathfrak{a}_1^{\nu_1} + \cdots + \mathfrak{a}_n^{\nu_n} = A.$$

证明显然，留作练习。

推论 2.2。 *设$\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_n$为$A$的理想，假定$i \neq j$时$\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j = A$。令*

$$f : A \to \prod_{i=1}^{n} A/\mathfrak{a}_i = (A/\mathfrak{a}_1) \times \cdots \times (A/\mathfrak{a}_n)$$

为由A到每个因子$A/\mathfrak{a}_i$的典范映射所诱导的、A到积的映射。则f的核为$\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{a}_i$，且$f$为满射，从而给出同构

$$A/\bigcap \mathfrak{a}_i \xrightarrow{\approx} \prod A/\mathfrak{a}_i.$$

证明。 f的核如上所述，这一点显然。满射性由定理得出。

此定理及其推论常应用于整数环$\mathbf{Z}$和互异的素理想$(p_1), \ldots, (p_n)$。这些理想都是极大理想，所以满足定理的假设。类似地，也可取两两互素的整数$m_1, \ldots, m_n$，将定理应用于主理想$(m_1) = m_1\mathbf{Z}, \ldots, (m_n) = m_n\mathbf{Z}$。这就是中国剩余定理最经典的情形。

特别地，设m为大于1的整数，且

$$m = \prod_i p_i^{r_i}$$

为m的素因数分解，其中指数$r_i \geq 1$。则有环同构：

$$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z} \approx \prod_i \mathbf{Z}/p_i^{r_i}\mathbf{Z}.$$

若A为环，照常用A^*表示A中可逆元素组成的乘法群。以下断言留作练习：

上述从$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$到积的环同构诱导群同构

$$(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^* \approx \prod_i (\mathbf{Z}/p_i^{r_i}\mathbf{Z})^*.$$

由这个同构，得到

$$\varphi(m) = \prod_i \varphi(p_i^{r_i}).$$

若p为素数，r为不小于1的整数，则

$$\varphi(p^r) = (p-1)p^{r-1}.$$

这个公式用归纳法证明。若$r = 1$，则$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$为域，该域的乘法群的阶为$p - 1$。设$r \geq 1$，考虑由理想的包含关系$(p^{r+1}) \subset (p^r)$产生的典范环同态

$$\mathbf{Z}/p^{r+1}\mathbf{Z} \to \mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}.$$

得到诱导的群同态

$$\lambda : (\mathbf{Z}/p^{r+1}\mathbf{Z})^* \to (\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^*.$$

它是满射，因为任何代表$\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}$的元素且与p互素的整数a，都代表$(\mathbf{Z}/p^{r+1}\mathbf{Z})^*$的一个元素。设整数$a$代表$(\mathbf{Z}/p^{r+1}\mathbf{Z})^*$的一个元素，且$\lambda(a) = 1$。则

$$a \equiv 1 \pmod{p^r\mathbf{Z}},$$

从而对某个$x \in \mathbf{Z}$，可以写成

$$a = 1 + xp^r \pmod{p^{r+1}\mathbf{Z}}.$$

令$x = 0, 1, \ldots, p-1$，得到$(\mathbf{Z}/p^{r+1}\mathbf{Z})^*$的$p$个互异元素，它们全属于$\lambda$的核。此外，上面的元素$x$可以选为这$p$个整数之一，因为每个整数模$(p)$都同余于其中一个。因此，$\lambda$的核的阶为$p$，公式得证。

注意，λ的核同构于$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。（证明？）

应用：循环群的自同态环。环最初的例子之一，是阿贝尔群的自同态环。对循环群的情形，我们有如下完整的描述。

定理 2.3。_设A为阶为n的循环群。对每个$k \in \mathbf{Z}$，令$f_k : A \to A$为自同态$x \mapsto kx$（把A写成加法群）。则$k \mapsto f_k$诱导环同构$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \approx \mathrm{End}(A)$，以及群同构$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^* \approx \mathrm{Aut}(A)$。_

_证明_。回顾，$\mathrm{End}(A)$上的加法群结构就是映射的相加，乘法就是映射的复合。因此，$k \mapsto f_k$为环同态这一事实，只是把下列公式重新表述一遍：

$$1a = a, \qquad (k+k')a = ka + k'a, \qquad \text{以及} \qquad (kk')a = k(k'a),$$

其中$k, k' \in \mathbf{Z}$，$a \in A$。若a为A的生成元，则$ka = 0$当且仅当$k \equiv 0 \pmod{n}$，所以$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$嵌入$\mathrm{End}(A)$。另一方面，设$f : A \to A$为自同态。仍取生成元a，有$f(a) = ka$对某个k成立，从而$f = f_k$，因为每个$x \in A$都可写为ma，其中$m \in \mathbf{Z}$，而且

$$f(x) = f(ma) = mf(a) = mka = kma = kx.$$

这证明了同构$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \approx \mathrm{End}(A)$。再者，若$k \in (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$，则存在$k'$使$kk' \equiv 1 \pmod{n}$，所以$f_k$有逆映射$f_{k'}$，且$f_k$是自同构。反过来，给定任意自同构$f$及其逆映射$g$，由证明的第一部分可知，对某些$k, k'$，有$f = f_k$，$g = g_{k'}$；而$f \circ g = \mathrm{id}$意味着$kk' \equiv 1 \pmod{n}$，所以$k, k' \in (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$。这证明了同构$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^* \approx \mathrm{Aut}(A)$。

注意，若把A写成乘法群C，则映射f_k由$x \mapsto x^k$给出。例如，设$\boldsymbol{\mu}_n$为$\mathbf{C}$中的n次单位根群。则$\boldsymbol{\mu}_n$的所有自同构均由下式给出：

$$\zeta \mapsto \zeta^k \qquad \text{其中} \quad k \in (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*.$$

§3. 多项式与群环

尽管所有读者都见过多项式函数，本节仍将为一般多项式建立基础。在许多场合，需要任意环上的多项式。首先，有些有限域上的多项式不能与该域上的多项式函数等同。我们需要整系数多项式，也需要对素数p将这些多项式模p约化。在代数几何和分析中，都需要任意交换环上的多项式，例如多项式微分算子环。我们也见过在环A上由一组元素生成的环$B = A[S]$的例子。现在系统地叙述交换环A上多项式的基本定义。

我们希望赋予如下表达式以意义：

$$a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n,$$

其中$a_i \in A$，X是一个“变量”。有若干种办法，我们选取其中一种。（在拙著《Undergraduate Algebra》中，我选择了另一种。）考虑由元素X生成的无限循环群。令S为由幂X^r（$r \geq 0$）组成的子集，则S为幺半群。把**多项式**的集合$A[X]$定义为所有函数$S \to A$组成的集合，这些函数仅在S的有限多个元素处不为0。对每个元素$a \in A$，用aX^n表示在X^n处取值为a、在S的其余所有元素处取值为0的函数。于是立即可见，多项式可以唯一地写为一个有限和

$$a_0 X^0 + \cdots + a_n X^n,$$

其中$n \in \mathbf{N}$，$a_i \in A$。这样的多项式记为$f(X)$。元素$a_i \in A$称为f的**系数**。我们按卷积法则定义乘法。因此，给定多项式

$$f(X)=\sum_{i=0}^{n}a_iX^i \qquad 以及 \qquad g(X)=\sum_{j=0}^{m}b_jX^j,$$

将其乘积定义为

$$f(X)g(X)=\sum_{k=0}^{m+n}\left(\sum_{i+j=k}a_ib_j\right)X^k.$$

立即可验证，这一乘法满足结合律与分配律。下文将在更一般的幺半群环的背景下给出结合律的证明细节。注意，存在单位元，即$1X^0$。还存在嵌入

$$A\to A[X] \qquad 由 \qquad a\mapsto aX^0 \quad 给出.$$

通常不区分a与其在$A[X]$中的像，用a代替aX^0。注意，对$c\in A$，有$cf(x)=\sum ca_iX^i$。

注意，由我们的定义，多项式等式

$$\sum a_iX^i=\sum b_iX^i$$

成立当且仅当对所有i都有$a_i=b_i$。

设A为交换环B的子环，$x\in B$。若$f\in A[X]$为多项式，则可以定义相应的**多项式函数**

$$f_B:B\to B,$$

令

$$f_B(x)=f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n.$$

给定元素$b\in B$，由多项式乘法的定义直接得到：

对应

$$\mathsf{ev}_b:f\mapsto f(b)$$

是$A[X]$到B的环同态。

此同态称为**求值同态**，也说它是把多项式中的X**代入**为b而得到的。（参见下文命题 3.1。）

设$x\in B$。现在可见，B中在A上由x生成的子环$A[x]$，就是所有多项式值$f(x)$（$f\in A[X]$）组成的环。若求值映射$f\mapsto f(x)$给出$A[X]$与$A[x]$的同构，则称x为在A上**超越**的，或称x为A上的**变量**。特别地，X是A上的变量。

例。令$\alpha=\sqrt{2}$。则所有形如$a+b\alpha$（其中$a,b\in\mathbf{Z}$）的实数组成实数的一个子环，它由$\sqrt{2}$生成。注意，α在$\mathbf{Z}$上不是超越的，因为多项式X^2-2属于求值映射$f\mapsto f(\sqrt{2})$的核。另一方面，可以证明$e=2.718\ldots$和π在$\mathbf{Q}$上都是超越的。见附录 1。

例。设p为素数，$K=\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，则K为域。令$f(X)=X^p-X\in K[X]$。f不是零多项式，但f_K是零函数。事实上，$f_K(0)=0$。若$x\in K$，$x\neq 0$，则因K的乘法群的阶为$p-1$，有$x^{p-1}=1$，从而$x^p=x$，故$f(x)=0$。因此，一个非零多项式可以给出K上的零函数。

多项式环还有另一个与系数有关的同态。设

$$\varphi : A \to B$$

为交换环的同态。则有相应的多项式环同态$A[X] \to B[X]$，使得

$$f(X) = \sum a_i X^i \mapsto \sum \varphi(a_i) X^i = (\varphi f)(X).$$

立即可验证，这个映射是同态；下文命题 3.2 将在更一般的背景下给出进一步的细节。我们称$f \mapsto \varphi f$为**约化映射**。

例。在某些应用中，映射φ可以是同构。例如，若$f(X)$的系数为复数，则对其系数施以复共轭，便得到它的复共轭$\bar{f}(X) = \sum \bar{a}_i X^i$。

设$\mathfrak{p}$为A的素理想，$\varphi : A \to A'$为A到$A/\mathfrak{p}$的典范满射同态。若$f(X)$是$A[X]$中的多项式，则φf有时称为**f模$\mathfrak{p}$的约化**。

例如，取$A = \mathbf{Z}$，$\mathfrak{p} = (p)$，其中p为素数。把系数$3, -1, 2$看作模5的整数，即$\mathbf{Z}/5\mathbf{Z}$的元素，就可以把多项式$3X^4 - X + 2$看作模5的多项式。

现在可以把求值映射与约化映射结合起来，推广求值映射。

设$\varphi : A \to B$为交换环的同态。

设$x \in B$。存在唯一的延拓φ的同态

$$A[X] \to B \qquad \text{使得} \qquad X \mapsto x,$$

而在这个同态下，$\sum a_i X^i \mapsto \sum \varphi(a_i) x^i$。

上面结论中的同态可看成复合映射

$$A[X] \longrightarrow B[X] \xrightarrow{\mathrm{ev}_x} B,$$

其中第一个映射把φ作用于多项式的系数，第二个映射是前面讨论过的在x处的求值。

例。第九章 §2 和 §3 将讨论多变量的这种情形：当$(\varphi f)(x) = 0$时，称x为多项式f的一个**零点**。

将多项式写作$f(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$时，若$a_n \neq 0$，则定义$n$为$f$的**次数**。因此，$f$的次数是使$r > n$时$a_r = 0$成立的最小整数$n$。若$f = 0$（即$f$为零多项式），则约定$f$的次数为$-\infty$。我们约定，对所有$n \in \mathbf{Z}$，

$$-\infty + -\infty = -\infty, \qquad -\infty + n = -\infty, \qquad -\infty < n,$$

而不定义涉及$-\infty$的其他运算。次数为1的多项式也称为**线性**多项式。若$f \neq 0$且$\deg f = n$，则称a_n为f的**首项系数**，称a_0为其**常数项**。

设

$$g(X) = b_0 + \cdots + b_m X^m$$

为$A[X]$中次数为m的多项式，且假定$g \neq 0$。则

$$f(X)g(X) = a_0 b_0 + \cdots + a_n b_m X^{m+n}.$$

因此：

若假定首项系数a_n或b_m中至少有一个不是A中的零因子，则

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g,$$

且fg的首项系数为$a_n b_m$。特别地，当a_n或b_m为A的可逆元，或A为整环时，这一结论成立。所以，当A为整环时，$A[X]$也是整环。

若f或g为0，只要约定对任意整数m有$-\infty + m = -\infty$，仍然有

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

容易验证，对任意多项式$f, g \in A[X]$，都有

$$\deg(f+g) \leq \max(\deg f, \deg g),$$

这里仍约定对每个整数m都有$-\infty < m$。

多元多项式

现在转向多元多项式。设A是交换环B的子环。设$x_1, \ldots, x_n \in B$。对于每个整数n元组$(\nu_1, \ldots, \nu_n) = (\nu) \in \mathbf{N}^n$，我们采用向量记号，令$(x) = (x_1, \ldots, x_n)$，并令

$$M_{(\nu)}(x) = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}.$$

这些元素的集合在乘法下构成一个幺半群。令$A[x] = A[x_1, \ldots, x_n]$为$B$中由$x_1, \ldots, x_n$在$A$上生成的子环。那么，$A[x]$的每个元素都可以写成有限和

$$\sum a_{(\nu)} M_{(\nu)}(x), \qquad a_{(\nu)} \in A.$$

反复使用一元多项式的构造，可以形成环

$$A[X_1, \ldots, X_n] = A[X_1][X_2] \cdots [X_n],$$

其中选取X_n为$A[X_1, \ldots, X_{n-1}]$上的一个变量。于是，$A[X_1, \ldots, X_n] = A[X]$的每个元素$f$都有如下*唯一*的有限和表达式：

$$f = \sum_{j=0}^{d_n} f_j(X_1, \ldots, X_{n-1}) X_n^j, \qquad f_j \in A[X_1, \ldots, X_{n-1}].$$

因此，由归纳法，可以把f唯一地写成

$$\begin{aligned} f &= \sum_{\nu_n=0}^{d_n} \left(\sum_{\nu_1, \ldots, \nu_{n-1}} a_{\nu_1 \cdots \nu_n} X_1^{\nu_1} \cdots X_{n-1}^{\nu_{n-1}} \right) X_n^{\nu_n} \\ &= \sum a_{(\nu)} M_{(\nu)}(X) = \sum a_{(\nu)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}, \end{aligned}$$

其中$a_{(\nu)} \in A$，这些元素称为f的**系数**。乘积

$$M_{(\nu)}(X) = X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$$

称为**原始单项式**。$A[X]$的元素称为（n元）**多项式**，$a_{(\nu)}$称为它的**系数**。

与一元情形一样，我们有求值映射。给定$(x) = (x_1, \ldots, x_n)$以及上述f，定义

$$f(x) = \sum a_{(\nu)} M_{(\nu)}(x) = \sum a_{(\nu)} x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}.$$

于是，**求值映射**

$$\mathrm{ev}_{(x)} : A[X] \to B, \qquad f \mapsto f(x),$$

是环同态。它可以看作依次对$i = n, \ldots, 1$进行的一元求值映射$X_i \mapsto x_i$的复合，因为$A[X] \subset B[X]$。

与一元情形一样，如果$f(X) \in A[X]$是一个n元多项式，那么就得到一个函数

$$f_B : B^n \to B, \qquad (x) \mapsto f(x).$$

我们说，$f(x)$是通过在f中用(x)**代入** (X)，或者把(X)**特化**为(x)得到的。与一元情形一样，如果K是有限域，且$f \in K[X]$，就可能出现$f \neq 0$但$f_K = 0$的情况。参见第四章定理 1.4 及其推论。

其次，设$\varphi : A \to B$为交换环同态。那么有如下**约化映射**（下文命题 3.2 将对它作推广）：

$$f(X) = \sum a_{(\nu)} M_{(\nu)}(X) \mapsto \sum \varphi(a_{(\nu)}) M_{(\nu)}(X) = (\varphi f)(X).$$

我们也可以将求值映射与约化映射复合。如果$(\varphi f)(x) = 0$，就称元素$(x) \in B^n$为f的一个**零点**。这样的零点将在第九章研究。

重新设A为B的子环。如果求值映射

$$f \mapsto f(x)$$

是单射，就称元素$x_1, \ldots, x_n \in B$在A上**代数无关**。等价地，如果多项式$f \in A[X]$满足$f(x) = 0$，则$f = 0$；换言之，$x_1, \ldots, x_n$之间不存在A上的非平凡多项式关系。

例。尚不清楚e与π在有理数域上是否代数无关。甚至连$e + \pi$是否为有理数也尚不清楚。

现在讨论多元情形下次数的概念。原始单项式

$$M_{(\nu)}(X) = X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$$

的**次数**指整数$|\nu| = \nu_1 + \cdots + \nu_n$（它满足$\geq 0$）。形如

$$aX_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n} \qquad (a \in A)$$

的多项式称为**单项式**（不一定是原始单项式）。

如果$f(X)$是$A[X]$中的多项式，写成

$$f(X) = \sum a_{(\nu)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n},$$

那么，或者$f=0$，此时称它的次数为$-\infty$；或者$f\neq 0$，此时定义f的**次数**为所有满足$a_{(\nu)}\neq 0$的单项式$M_{(\nu)}(X)$的次数的最大值。（这样的单项式称为**出现**在该多项式中。）注意，f的次数为0，当且仅当

$$f(X)=a_0X_1^0\cdots X_n^0,$$

其中$a_0\in A$且$a_0\neq 0$。这个多项式也简记为$f(X)=a_0$，即用1代替

$$X_1^0\cdots X_n^0;$$

换言之，我们把这个多项式与常数a_0等同起来。

注意，n元多项式$f(X_1,\ldots,X_n)$可以看作以$A[X_1,\ldots,X_{n-1}]$中的元素为系数的X_n的多项式（当$n\geq 2$时）。事实上，可以写成

$$f(X)=\sum_{j=0}^{d_n}f_j(X_1,\ldots,X_{n-1})X_n^j,$$

其中f_j是$A[X_1,\ldots,X_{n-1}]$的元素。所谓f**关于**X_n**的次数**，是指把它看作系数属于$A[X_1,\ldots,X_{n-1}]$的X_n的多项式时的次数。容易看出，如果这个次数为d，那么d就是所有满足$a_{(\nu)}\neq 0$的单项式

$$a_{(\nu)}X_1^{\nu_1}\cdots X_n^{\nu_n}$$

中，作为X_n的指数出现的最大整数。类似地，可以定义f关于每个变量X_i（$i=1,\ldots,n$）的次数。

当然，f关于每个变量的次数通常与它的次数不同（为了避免歧义，后者有时称为**总次数**）。例如，

$$X_1^3X_2+X_2^2$$

的总次数为4，关于X_1的次数为3，关于X_2的次数为2。

在记号上，我们常把 “degree” 缩写成 “deg.”。

给定多项式f，对于每个整数$d\geq 0$，令$f^{(d)}$为出现在f中且次数为d的所有单项式之和。那么

$$f=\sum_d f^{(d)}.$$

设$f\neq 0$。如果$f=f^{(d)}$，就称f为次数为d的**齐次**多项式；因此，f可以写成

$$f(X)=\sum a_{(\nu)}X_1^{\nu_1}\cdots X_n^{\nu_n},\qquad a_{(\nu)}\neq 0\text{ 时 }\nu_1+\cdots+\nu_n=d.$$

以下命题的证明留作练习：*A上的一个非零n元多项式f是次数为d的齐次多项式，当且仅当对于每组在A上代数无关的$n+1$个元素$u,t_1,\ldots,t_n$，都有*

$$f(ut_1,\ldots,ut_n)=u^df(t_1,\ldots,t_n).$$

注意，若f,g分别是次数为d,e的齐次多项式，且$fg\neq 0$，则fg是次数为$d+e$的齐次多项式。如果$d=e$且$f+g\neq 0$，则$f+g$是次数为d的齐次多项式。

注。考虑同构

$$A[X_1,\dots,X_n]\approx A[t_1,\dots,t_n],$$

它建立在n元多项式环与一个在A上由n个代数无关的元素生成的环之间，因此可以把为多项式定义的所有术语用于$A[t_1,\dots,t_n]$的元素。因此，可以谈论$A[t]$中元素的次数，乘积与和的次数法则也仍然成立。事实上，我们也把$A[t]$的元素称为(t)的多项式。代数无关的元素也称为**变量**（或独立变量）；我们对$A[X]$与$A[t]$所作的区分，更多是心理上的，而非数学上的。

其次，设A是整环。由一元多项式的已知性质及归纳法可知，$A[X_1,\dots,X_n]$也是整环。特别地，设f的次数为d，g的次数为e。写成

$$f=f^{(d)}+\text{次数较低的项},$$
$$g=g^{(e)}+\text{次数较低的项}.$$

那么$fg=f^{(d)}g^{(e)}+$次数较低的项，而且若$fg\neq 0$，则$f^{(d)}g^{(e)}\neq 0$。因此得到

$$\deg(fg)=\deg f+\deg g,$$

$$\deg(f+g)\leq\max(\deg f,\deg g).$$

至此，多项式的基本术语已经介绍完毕。在本节结尾，我们将说明，多项式的构造实际上是另一种在其他背景中使用的构造的特例。感兴趣的读者可以直接跳到第四章，那里给出多项式的其他重要性质。关于调和多项式，另参见第十三章练习 33。

群环或幺半群环

设A是交换环，G是采用乘法记号的幺半群。

令$A[G]$为所有映射$\alpha:G\to A$的集合，其中对几乎所有$x\in G$都有$\alpha(x)=0$。我们把$A[G]$中的加法定义为取值于阿贝尔（加法）群的映射的通常加法。对于$\alpha,\beta\in A[G]$，按以下规则定义它们的乘积$\alpha\beta$：

$$(\alpha\beta)(z)=\sum_{xy=z}\alpha(x)\beta(y).$$

求和遍及所有满足$x,y\in G$且$xy=z$的有序对(x,y)。这个和实际上是有限的，因为满足$\alpha(x)\beta(y)\neq 0$的元素对$(x,y)\in G\times G$只有有限多个。还可看出，对几乎所有t，都有$(\alpha\beta)(t)=0$，因而它属于集合$A[G]$。

环的公理很容易验证。我们以结合律为例给出证明。设$\alpha,\beta,\gamma\in A[G]$。那么

$$\begin{aligned}((\alpha\beta)\gamma)(z) &= \sum_{xy=z}(\alpha\beta)(x)\gamma(y)\\ &= \sum_{xy=z}\left[\sum_{uv=x}\alpha(u)\beta(v)\right]\gamma(y)\\ &= \sum_{xy=z}\left[\sum_{uv=x}\alpha(u)\beta(v)\gamma(y)\right]\\ &= \sum_{\substack{(u,v,y)\\ uvy=z}}\alpha(u)\beta(v)\gamma(y),\end{aligned}$$

最后这个和遍及所有乘积为z的三元组(u,v,y)。这个和现在是对称的；如果计算$(\alpha(\beta\gamma))(z)$，也会得到这个和。这就证明了结合律。

译校注：此句原书印作三元组 “$(u\,v,y)$”，u与v之间缺少逗号；依据紧邻的三重求和下标(u,v,y)及“三元组” 的表述，译文补为(u,v,y)。

$A[G]$的单位元是函数δ，其中$\delta(e)=1$，而对所有$x\in G$、$x\neq e$，有$\delta(x)=0$。容易验证，对所有$\alpha\in A[G]$，都有$\alpha=\delta\alpha=\alpha\delta$。

现在采用一种记号，使$A[G]$的结构更清楚。设$a\in A$且$x\in G$。用$a\cdot x$（有时也用ax）表示这样一个函数：它在x处的值为a，在$y\neq x$处的值为0。那么，元素$\alpha\in A[G]$可以写成和

$$\alpha=\sum_{x\in G}\alpha(x)\cdot x.$$

事实上，若$\{a_x\}_{x\in G}$是A的一组元素，其中几乎所有元素都为0，并令

$$\beta=\sum_{x\in G}a_x\cdot x,$$

则对任意$y\in G$，由定义直接可得$\beta(y)=a_y$。这还表明，给定元素α有唯一的和式表达$\sum a_x\cdot x$。

采用现在的记号，乘法可以写成

$$\left(\sum_{x\in G}a_x\cdot x\right)\left(\sum_{y\in G}b_y\cdot y\right)=\sum_{x,y}a_xb_y\cdot xy,$$

加法可以写成

$$\sum_{x\in G}a_x\cdot x+\sum_{x\in G}b_x\cdot x=\sum_{x\in G}(a_x+b_x)\cdot x,$$

这样就呈现出我们希望的形式。注意，$A[G]$的单位元就是$1\cdot e$。

现在来说明，可以将A与G都自然地嵌入$A[G]$。

令$\varphi_0:G\to A[G]$为映射$\varphi_0(x)=1\cdot x$。立即可以验证，φ_0是乘法幺半群同态，并且是单射，即一个嵌入。

译校注：这里关于φ_0为单射的断言需要系数环A非零，即$1\neq 0$。本章允许零环；若A是零环，则所有$1\cdot x$都是同一个零函数，除非G只有一个元素，否则该映射并非单射。原文的断言保留如上，此注说明所需条件。

令$f_0 : A \to A[G]$为如下映射：

$$f_0(a) = a \cdot e.$$

立即可以验证，f_0是环同态，也是一种嵌入。因此，把A看作$A[G]$的子环。称$A[G]$为G在A上的**幺半群环**或**幺半群代数**；如果G是群，则称为**群代数**。

例。当G是有限群、$A = k$是域时，群环$k[G]$将在第十八章研究。

多项式环是上述构造的特例。对于n个变量，考虑一个秩为n的乘法自由阿贝尔群。设$X_1, \ldots, X_n$为生成元。令G为由所有满足$\nu_i \geq 0$（对每个i）的元素$X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$组成的乘法子集。那么$G$是幺半群，读者可以立即验证，$A[G]$就是$A[X_1, \ldots, X_n]$。

在记号上，写环$A[G]$的元素时通常省略圆点，所以把这样的元素简记为$\sum a_x x$。

更一般地，设$I = \{i\}$是无限指标族，S是以X_i为自由生成元、采用乘法记号的自由阿贝尔群。那么，取由以下乘积组成的幺半群，就可以形成多项式环$A[X]$：

$$M_{(\nu)}(X) = \prod_{i \in I} X_i^{\nu_i},$$

其中，当然只有有限多个指数ν_i不等于0。如果A是交换环B的子环，S是B的子集，我们还采用下面的记号。设$\nu : S \to \mathbf{N}$为映射，除S的有限多个元素外，它的值都为0。记

$$M_{(\nu)}(S) = \prod_{x \in S} x^{\nu(x)}.$$

这样便得到无限多个变量的多项式。使用这种多项式的一个有趣例子，是 Artin 对域的代数闭包存在性的证明，参见第五章定理 2.5。

现在在幺半群的背景下考虑求值同态与约化同态。

命题 3.1。*设$\varphi : G \to G'$为幺半群同态。那么存在唯一的同态$h : A[G] \to A[G']$，使得对所有$x \in G$，都有$h(x) = \varphi(x)$，且对所有$a \in A$，都有$h(a) = a$。*

*证明。*事实上，设$\alpha = \sum a_x x \in A[G]$。定义

$$h(\alpha) = \sum a_x \varphi(x).$$

立即可以验证，h是阿贝尔群同态，且$h(x) = \varphi(x)$。设$\beta = \sum b_y y$。那么

$$h(\alpha\beta) = \sum_z \left(\sum_{xy=z} a_x b_y \right) \varphi(z).$$

立即可得$h(\alpha\beta) = h(\alpha)h(\beta)$，依据的是假设$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$。如果$e$是$G$的单位元，则由定义$\varphi(e) = e'$，因此命题 3.1 得证。

命题 3.2。*设G为幺半群，$f : A \to B$为交换环同态。那么存在唯一的同态*

$$h : A[G] \to B[G],$$

使得

$$h\left(\sum_{x\in G} a_x x\right) = \sum_{x\in G} f(a_x)x.$$

证明。因为$A[G]$的每个元素都有唯一的和式表达$\sum a_x x$，所以定义h的公式给出了从$A[G]$到$B[G]$的良定义映射。这个映射显然是阿贝尔群同态。对于乘法，令

$$\alpha = \sum a_x x, \qquad \beta = \sum b_y y.$$

那么

$$\begin{aligned} h(\alpha\beta) &= \sum_{z\in G} f\left(\sum_{xy=z} a_x b_y\right) z \\ &= \sum_{z\in G}\sum_{xy=z} f(a_x)f(b_y)z \\ &= h(\alpha)h(\beta). \end{aligned}$$

显然有$h(1)=1$，所以h是环同态，命题得证。

注意，把A看作$A[G]$的子环时，h在A上的限制就是同态f本身。换言之，如果e是G的单位元，则

$$h(ae) = f(a)e.$$

§4. 局部化

仍设A为交换环。

所谓A的**乘法子集**，是指A的子幺半群（依照公理 RI 2，把A看作乘法幺半群）。换言之，它是一个包含1的子集S，并且若$x, y \in S$，则$xy \in S$。

现在构造A关于S的**商环**，也称为A关于S的**分式环**。

考虑满足$a \in A$、$s \in S$的有序对(a, s)。在这样的有序对之间定义关系

$$(a, s) \sim (a', s'),$$

其条件为存在元素$s_1 \in S$，使得

$$s_1(s'a - sa') = 0.$$

容易验证，这是一个等价关系；包含有序对(a, s)的等价类记为a/s。等价类的集合记为$S^{-1}A$。

注意，若$0 \in S$，则$S^{-1}A$恰好只有一个元素，即$0/1$。按照下式定义$S^{-1}A$中的乘法：

$$(a/s)(a'/s') = aa'/ss'.$$

容易验证，这一定义是良定义的。该乘法有单位元$1/1$，而且显然满足结合律。

按照下式定义$S^{-1}A$中的加法：

$$\frac{a}{s} + \frac{a'}{s'} = \frac{s'a + sa'}{ss'}.$$

容易验证，这也是良定义的。作为例子，详细给出证明。设$a_1/s_1 = a/s$，$a_1'/s_1' = a'/s'$。需要证明

$$(s_1'a_1 + s_1a_1')/s_1s_1' = (s'a + sa')/ss'.$$

存在$s_2, s_3 \in S$，使得

$$s_2(sa_1 - s_1a) = 0,$$

$$s_3(s'a_1' - s_1'a') = 0.$$

将第一个等式乘以$s_3s's_1'$，第二个等式乘以s_2ss_1，然后相加，得到

$$s_2s_3[s's_1'(sa_1 - s_1a) + ss_1(s'a_1' - s_1'a')] = 0.$$

按照定义，这正是所要证明的：存在S的一个元素（例如s_2s_3），乘以

$$ss'(s_1'a_1 + s_1a_1') - s_1s_1'(s'a + sa')$$

后得到0。

注意，给定$a \in A$和$s, s' \in S$，有

$$a/s = s'a/s's.$$

因此，分式的这一基本性质在当前的一般背景下仍然成立。

最后，也容易验证，$S^{-1}A$上这两个合成律定义了一个环结构。

令

$$\varphi_S : A \to S^{-1}A$$

为满足$\varphi_S(a) = a/1$的映射。立即可以看出，φ_S是一个环同态。此外，$\varphi_S(S)$的每个元素在$S^{-1}A$中都可逆（$s/1$的逆为$1/s$）。

设$\mathcal{C}$为如下范畴：其对象为环同态

$$f : A \to B,$$

并且对每个$s \in S$，元素$f(s)$在B中都可逆。如果$f : A \to B$和$f' : A \to B'$是$\mathcal{C}$的两个对象，那么从f到f'的态射g是一个同态

$$g : B \to B',$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & {\scriptstyle f'}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & B' & \end{array}$$

我们断言，φ_S是此范畴$\mathcal{C}$中的一个泛对象。

*证明。*假设$a/s = a'/s'$，换言之，二元组(a, s)和(a', s')等价。存在$s_1 \in S$，使得

$$s_1(s'a - sa') = 0.$$

设$f : A \to B$是$\mathcal{C}$的一个对象。则

$$f(s_1)[f(s')f(a) - f(s)f(a')] = 0.$$

乘以$f(s_1)^{-1}$，再乘以$f(s')^{-1}$和$f(s)^{-1}$，得到

$$f(a)f(s)^{-1} = f(a')f(s')^{-1}.$$

因此，我们可以定义映射

$$h : S^{-1}A \to B,$$

使得对所有$a/s \in S^{-1}A$，都有$h(a/s) = f(a)f(s)^{-1}$。容易验证，h是一个同态，并使通常的图交换。也容易验证，这样的映射h是唯一的，因此φ_S就是所要求的泛对象。

设A为整环，S为不含0的乘法子集。那么

$$\varphi_S : A \to S^{-1}A$$

是单射。

事实上，根据定义，如果$a/1 = 0$，则存在$s \in S$，使得$sa = 0$，从而$a = 0$。

乘法集S最重要的几种情形如下：

1. 设A为交换环，S为A的可逆元素的集合（即所有可逆元构成的集合）。显然，S是乘法集，且常记作A^*。如果A为域，那么A^*就是A的非零元素构成的乘法群。在这种情形下，$S^{-1}A$就是A本身。

2. 设A为整环，S为A的非零元素的集合。那么S是乘法集，而$S^{-1}A$是一个域，称为A的**商域**或**分式域**。通常将A视为$S^{-1}A$的一个子集，于是对$a \in A$和$s \in S$，可以写成

$$a/s = s^{-1}a.$$

我们在 §3 中已经看到，当A为整环时，$A[X_1, \ldots, X_n]$也是整环。如果K为A的商域，那么$A[X_1, \ldots, X_n]$的商域记作$K(X_1, \ldots, X_n)$。$K(X_1, \ldots, X_n)$的元素称为**有理函数**。有理函数可以写成商$f(X)/g(X)$，其中f, g为多项式。如果$(b_1, \ldots, b_n) \in K^{(n)}$，且某有理函数能够表示为商$f/g$，满足$g(b) \neq 0$，那么我们称此有理函数**在$(b)$处有定义**。由局部化的一般性质可知，此时可以将$(b)$代入该有理函数，得到值$f(b)/g(b)$。

3. 如果环A是交换的，而且只有一个极大理想，就称A为**局部环**。如果A是局部环，$\mathfrak{m}$是其极大理想，且$x \in A$、$x \notin \mathfrak{m}$，那么x是可逆元（否则，x生成一个不包含于$\mathfrak{m}$的真理想，这是不可能的）。设A为环，$\mathfrak{p}$为素理想。设S为$\mathfrak{p}$在A中的补集。那么S是A的乘法子集，$S^{-1}A$记作$A_{\mathfrak{p}}$。它是局部环（参见习题 3），称为A**在$\mathfrak{p}$处的局部环**。另参见主理想整环的例子及习题 15、16。

设S为A的乘法子集。以$J(A)$表示A的理想的集合。于是可以定义映射

$$\psi_S : J(A) \to J(S^{-1}A);$$

具体地，令$\psi_S(\mathfrak{a}) = S^{-1}\mathfrak{a}$为$S^{-1}A$的如下子集：其中包含所有满足$a \in \mathfrak{a}$、$s \in S$的分式$a/s$。读者容易验证，$S^{-1}\mathfrak{a}$是一个$S^{-1}A$-理想，并且$\psi_S$对理想集$J(A)$上的加法和乘法幺半群结构都是同态。此外，$\psi_S$还保持交集与包含关系；换言之，对$A$的理想$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$，有

$$S^{-1}(\mathfrak{a}+\mathfrak{b}) = S^{-1}\mathfrak{a} + S^{-1}\mathfrak{b}, \qquad S^{-1}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (S^{-1}\mathfrak{a})(S^{-1}\mathfrak{b}),$$

$$S^{-1}(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}) = S^{-1}\mathfrak{a} \cap S^{-1}\mathfrak{b}.$$

作为例子，我们证明最后一个关系。设$x \in \mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}$。那么$x/s$既属于$S^{-1}\mathfrak{a}$，也属于$S^{-1}\mathfrak{b}$，所以一个方向的包含关系是显然的。反过来，假设$S^{-1}A$中的某个元素可写成$a/s = b/s'$，其中$a \in \mathfrak{a}$、$b \in \mathfrak{b}$，且$s, s' \in S$。于是存在$s_1 \in S$，使得

$$s_1 s' a = s_1 s b,$$

而这个元素同时属于$\mathfrak{a}$和$\mathfrak{b}$。因此

$$a/s = s_1 s' a / s_1 s' s$$

属于$S^{-1}(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$，这就证明了所要证明的结论。

§5. 主理想整环与唯一分解整环

*设A为整环。*如果元素$a \neq 0$不是可逆元，而且每当将它写成$a = bc$，其中$b \in A$、$c \in A$时，b或c总有一个是可逆元，就称a为**不可约元**。

*设$a \neq 0$为A的元素，并假设主理想(a)是素理想。那么a是不可约元。*事实上，如果写成$a = bc$，那么b或c属于(a)，不妨设是b。于是可以写成$b = ad$，其中$d \in A$，从而$a = acd$。由于A是整环，得到$cd = 1$，换言之，c是可逆元。

上述断言的逆命题并不总是成立。我们将讨论它在什么条件下成立。对元素$a \in A$、$a \neq 0$，如果存在一个可逆元u，以及A中的不可约元p_i（$i = 1, \ldots, r$），使得

$$a = u\prod_{i=1}^{r} p_i,$$

并且对于任何两个不可约元分解

$$a = u\prod_{i=1}^{r} p_i = u'\prod_{j=1}^{s} q_j,$$

都有$r = s$，且在对指标i作一个置换后，有$p_i = u_i q_i$，其中u_i是A中的某个可逆元，$i = 1, \ldots, r$，那么就称a具有**唯一的不可约元分解**。

我们注意到，如果p不可约，u是可逆元，那么up也不可约，所以分解中必须允许乘以可逆元。在整数环$\mathbf{Z}$中，利用序关系，可以在两个相差一个可逆因子的不可约元，即$\pm p$中选取正的那个，作为代表不可约元（一个素数）。当然，在更一般的环中不能这样做。

在上述定义中取$r=0$，我们约定A的可逆元具有不可约元分解。

如果一个环是整环，而且每个非零元素都有唯一的不可约元分解，就称它为**唯一分解整环**（也称**唯一分解环**）。下面我们将证明，主理想整环是唯一分解整环。

设A为整环，$a,b\in A$，且$ab\neq 0$。如果存在$c\in A$，使得$ac=b$，就称a**整除**b，记作$a\mid b$。如果$d\in A$、$d\neq 0$，满足$d\mid a$、$d\mid b$，并且A中任何同时整除a和b的非零元素e都整除d，就称d为a和b的**最大公因子（g.c.d.）**。

命题 5.1。 *设A为主理想整环，$a,b\in A$，且$a,b\neq 0$。设$(a)+(b)=(c)$。那么c是a和b的最大公因子。*

*证明。*由于b属于理想(c)，可以写成$b=xc$，其中$x\in A$，所以$c\mid b$。同理，$c\mid a$。设d同时整除a和b，并写成$a=dy$、$b=dz$，其中$y,z\in A$。由于c属于(a,b)，可以写成

$$c=wa+tb,$$

其中$w,t\in A$。于是$c=w\,dy+t\,dz=d(wy+tz)$，从而$d\mid c$，命题得证。

定理 5.2。 *设A为主理想整环。那么A是唯一分解整环。*

*证明。*我们首先证明，A的每个非零元素都有不可约元分解。设S为那些生成元没有不可约元分解的非零主理想所构成的集合，并假设S非空。取$(a_1)\in S$。考虑S中理想的升链

$$(a_1)\subsetneq(a_2)\subsetneq\cdots\subsetneq(a_n)\subsetneq\cdots.$$

我们断言，这样的链不能是无限的。事实上，这条链的并集是A的一个理想，它是主理想，不妨设为(a)。生成元a必定已经属于链中的某个成员，不妨设为(a_n)，于是有$(a_n)\subset(a)\subset(a_n)$，从而这条链在$(a_n)$处终止。因此，$S$是归纳有序的，并有一个极大元$(a)$。所以，$A$的任何包含$(a)$且不等于$(a)$的理想，都有一个具有不可约元分解的生成元。

注意到a不可能是不可约元（否则它已经有一个分解），因此可以写成$a=bc$，其中b和c都不是可逆元。但这时$(b)\neq(a)$且$(c)\neq(a)$，所以b,c都有不可约元分解。这两个分解的乘积就是a的一个分解，这与S非空的假设矛盾。

为证明唯一性，首先注意：如果p为A的不可约元，且$a,b\in A$、$p\mid ab$，那么$p\mid a$或$p\mid b$。*证明：*如果$p\nmid a$，那么p,a的最大公因子为1，因而可以写成

$$1=xp+ya,$$

其中$x,y\in A$。于是$b=bxp+yab$，而由$p\mid ab$可推出$p\mid b$。

假设a有两个不可约元分解

$$a=p_1\cdots p_r=q_1\cdots q_s.$$

由于p_1整除最右边的乘积，它就整除其中的某个因子。重新编号后，可以假设该因子为q_1。于是存在一个可逆元u_1，使得$q_1=u_1p_1$。现在可以从两个分解中约去p_1，得到

$$p_2\cdots p_r=u_1q_2\cdots q_s.$$

用归纳法即可完成证明。

如果存在可逆元u，使得$a = bu$，就可以称两个元素$a, b \in A$等价。从每个不可约元所属的等价类中选取一个不可约元p，以P表示这些代表元构成的集合。设$a \in A$、$a \neq 0$。那么存在可逆元u和整数$v(p) \geq 0$，其中除有限多个$p \in P$外，其余的$v(p)$均为0，使得

$$a = u \prod_{p \in P} p^{v(p)}.$$

而且，可逆元u和整数$v(p)$均由a唯一确定。我们称$v(p)$为a**在**p**处的阶**，也记作$\operatorname{ord}_p a$。

如果A是唯一分解整环，那么不可约元p生成素理想(p)。因此，在唯一分解整环中，不可约元也称为**素元素**，或简称**素元**。

注意，可以用通常的方式定义A中有限个非零元素的**最小公倍数**（l.c.m.）：如果

$$a_1, \ldots, a_n \in A$$

是这些元素，那么把任何满足下述条件的$c \in A$定义为它们的一个最小公倍数：对A的所有素元p，都有

$$\operatorname{ord}_p c = \max_i \operatorname{ord}_p a_i.$$

这个元素c在相差一个可逆因子的意义下确定。

如果$a, b \in A$为非零元素，且a和b的最大公因子是可逆元，就称a, b**互素**。

例。整数环$\mathbf{Z}$是唯一分解整环。它的可逆元群由1和-1组成。从p和$-p$这两个可能的选择中，取正的素元（即所谓的素数）p作为代表素元，是很自然的。类似地，我们将在后面说明，域上的一元多项式环是唯一分解整环，并且选取首项系数为1的不可约多项式作为素元的代表。

例。在第四章中将证明，如果R是唯一分解整环，那么n元多项式环$R[X_1, \ldots, X_n]$也是唯一分解整环。特别地，如果k是域，那么多项式环$k[X_1, \ldots, X_n]$是唯一分解整环。注意，$k[X_1]$是主理想整环，但当$n \geq 2$时，环$k[X_1, \ldots, X_n]$不是主理想整环。

在习题 5 中，你将证明唯一分解整环的局部化仍是唯一分解整环。

在第四章 §9 中，我们将证明幂级数环$k[[X_1, \ldots, X_n]]$是唯一分解整环。这个结果是一个更一般的命题——正则局部环是唯一分解整环——的特例，但本书不定义正则局部环。你可以在有关交换代数的书籍中查阅。我推荐：

H. MATSUMURA，《交换代数》（*Commutative Algebra*），第二版，Benjamin-Cummings，纽约，1980 年。

H. MATSUMURA，《交换环》（*Commutative Rings*），剑桥大学出版社，英国剑桥，1986 年。

来自代数几何和复几何的例子。粗略地说，正则局部环出现在代数几何或复几何的如下背景中。考虑复流形或代数流形上某一点的邻域中的正则函数环。这个环是正则的。一个典型的例子是$\mathbf{C}$中0的某邻域内的收敛幂级数环。在第四章中，我们将证明一些关于幂级数的结果，它们为这些解析理论提供代数背景，并用于证明幂级数环的唯一分解性，无论这些幂级数是否收敛。

与上述例子相反，几何理论中的奇点可能产生不具有唯一分解性的例子。我们给出几个例子，其中用到的概念都足够基础，读者应该已在更初等的课程中接触过。

非唯一分解环的例子。设k为域，x为k上的变量。令$R = k[x^2, x^3]$。那么R不是唯一分解整环（如何证明？）。可以把环R看作曲线$y^2 = x^3$上的正则函数环。这条曲线在原点有一个奇点，画出它的实图像便能看出来。

设R为所有形如$a+b\sqrt{-5}$的数所构成的集合，其中$a,b\in\mathbf{Z}$。那么R的可逆元只有±1，而元素3、$2+\sqrt{-5}$、$2-\sqrt{-5}$都是不可约元，由此得到一个不唯一的分解

$$3^2=(2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5}).$$

（做习题 10。）这里的不具有唯一分解性并非由奇点造成，而是因为R的理想类群非平凡；R是戴德金环。有关定义，可参见第三章的习题，或直接阅读我的《代数数论》（*Algebraic Number Theory*）一书等。

正如 Trotter 曾指出的（*Math. Monthly*，1988 年 4 月），关系式

$$\sin^2 x=(1+\cos x)(1-\cos x)$$

可以看作三角多项式环$\mathbf{R}[\sin x,\cos x]$中的一个不唯一的分解；这个环是在$\mathbf{R}$上由函数$\sin x$和$\cos x$生成的。它是所有函数构成的环的子环，也可视为所有可微函数构成的环的子环。参见习题 11。

习题

以A表示交换环。

1. 假设在A中有$1\neq0$。设S为A的一个不含0的乘法子集。设$\mathfrak{p}$为A的那些与S的交集为空的理想所构成的集合中的一个极大元。证明$\mathfrak{p}$是素理想。

2. 设$f:A\to A'$为满的环同态，并假设A是局部环，$A'\neq0$。证明A'是局部环。

3. 设$\mathfrak{p}$为A的素理想。证明$A_{\mathfrak{p}}$有唯一的极大理想，它由所有满足$a\in\mathfrak{p}$、$s\notin\mathfrak{p}$的元素a/s构成。

4. 设A为主理想整环，S为乘法子集，且$0\notin S$。证明$S^{-1}A$是主理想整环。

5. 设A为唯一分解整环，S为乘法子集，且$0\notin S$。证明$S^{-1}A$是唯一分解整环，并且$S^{-1}A$的素元具有形式up，其中p是满足$(p)\cap S$为空集的A的素元，u是$S^{-1}A$中的可逆元。

6. 设A为唯一分解整环，p为素元。证明局部环$A_{(p)}$是主理想整环。

7. 设A为主理想整环，$a_1,\dots,a_n$为A的非零元素。设$(a_1,\dots,a_n)=(d)$。证明d是这些a_i（$i=1,\dots,n$）的最大公因子。

8. 设p为素数，A为环$\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}$（r为满足$r\geq1$的整数）。设G为A的可逆元群，即与p互素的整数模p^r所构成的群。证明，G是循环群，只有如下情形例外：

$$p=2,\qquad r\geq3;$$

在此情形下，它的型为$(2,2^{r-2})$。［*提示*：在一般情形下，证明G是由$1+p$生成的循环群与一个阶为$p-1$的循环群的乘积。在例外情形下，证明G是群$\{\pm1\}$与由$5 \bmod 2^r$的剩余类生成的循环群的乘积。］

9. 设i为复数$\sqrt{-1}$。证明环$\mathbf{Z}[i]$是主理想整环，因而是唯一分解整环。它的可逆元有哪些？

10. 设D为满足$D\geq1$的整数，R为所有形如$a+b\sqrt{-D}$的元素所构成的集合，其中$a,b\in\mathbf{Z}$。

(a) 证明R是环。

(b) 利用复共轭是$\mathbf{C}$的自同构这一事实，证明复共轭诱导R的一个自同构。

(c) 证明，如果$D\geq2$，那么R中的可逆元只有±1。

(d) 证明3、$2+\sqrt{-5}$、$2-\sqrt{-5}$是$\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$中的不可约元。

11. 设R为正文中定义的三角多项式环。证明R由$\mathbf{R}$上所有可表示为下列形式的函数f构成：

$$f(x) = a_0 + \sum_{m=1}^{n} (a_m \cos mx + b_m \sin mx),$$

其中a_0, a_m, b_m为实数。把**三角次数** $\deg_{\mathrm{tr}}(f)$定义为满足$a_r, b_s \neq 0$的整数r, s的最大值。证明

$$\deg_{\mathrm{tr}}(fg) = \deg_{\mathrm{tr}}(f) + \deg_{\mathrm{tr}}(g).$$

由此推出R没有零因子，并且推出函数$\sin x$和$1 - \cos x$都是这个环中的不可约元。

12. 设P为正整数的集合，R为定义在P上、取值于交换环K的函数的集合。把R中的和定义为通常的函数相加，并用公式

$$(f * g)(m) = \sum_{xy=m} f(x)g(y)$$

定义**卷积乘积**，其中求和遍历所有满足$xy = m$的正整数对(x, y)。

(a) 证明R是交换环，其单位元为函数δ，满足$\delta(1) = 1$，且当$x \neq 1$时，$\delta(x) = 0$。

(b) 如果每当m, n互素时，都有$f(mn) = f(m)f(n)$，就称函数f是**积性函数**。如果f, g为积性函数，证明$f * g$也是积性函数。

(c) 设μ为**莫比乌斯函数**，满足$\mu(1) = 1$；当$p_1, \ldots, p_r$为互不相同的素数时，$\mu(p_1 \cdots p_r) = (-1)^r$；而当$m$被某个素数$p$的平方$p^2$整除时，$\mu(m) = 0$。证明$\mu * \varphi_1 = \delta$，其中$\varphi_1$表示值恒为1的常值函数。［*提示*：先证明$\mu$是积性函数，再对素数幂证明所述断言。］初等数论中的莫比乌斯反演公式正是关系式$\mu * \varphi_1 * f = f$。

戴德金环

证明关于戴德金环$\mathfrak{o}$的下列命题。为简化术语，除非另有说明，**理想**均指非零理想。以K表示$\mathfrak{o}$的商域。

13. 每个理想都是有限生成的。［*提示*：给定理想$\mathfrak{a}$，设$\mathfrak{b}$为满足$\mathfrak{ab} = \mathfrak{o}$的分式理想。写成$1 = \sum a_i b_i$，其中$a_i \in \mathfrak{a}$、$b_i \in \mathfrak{b}$。证明$\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_n)$。］

14. 每个理想都有素理想乘积分解，且此分解在相差一个置换的意义下唯一确定。

15. 假设$\mathfrak{o}$只有一个素理想$\mathfrak{p}$。取$t \in \mathfrak{p}$，且$t \notin \mathfrak{p}^2$。那么$\mathfrak{p} = (t)$是主理想。

16. 设$\mathfrak{o}$为任意戴德金环，$\mathfrak{p}$为素理想。设$\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$为在$\mathfrak{p}$处的局部环。那么$\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$是戴德金环，且只有一个素理想。

17. 与整数的情形一样，如果存在理想$\mathfrak{c}$，使得$\mathfrak{b} = \mathfrak{ac}$，就称$\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$（$\mathfrak{a}$**整除**$\mathfrak{b}$）。证明：

(a) $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$当且仅当$\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a}$。

(b) 设$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为理想。那么$\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$是它们的最大公因子。特别地，$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$互素，当且仅当$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}$。

18. 每个素理想$\mathfrak{p}$都是极大理想。（记住，根据约定，$\mathfrak{p} \neq 0$。）特别地，如果$\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$为互不相同的素理想，那么中国剩余定理适用于它们的幂$\mathfrak{p}_1^{r_1}, \ldots, \mathfrak{p}_n^{r_n}$。利用这一点证明：

19. 设$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为理想。证明存在元素$c \in K$（$K$为$\mathfrak{o}$的商域），使得$c\mathfrak{a}$是与$\mathfrak{b}$互素的理想。特别地，$\mathrm{Pic}(\mathfrak{o})$中的每个理想类，都含有与某个给定理想互素的代表理想。

有关后续内容，参见第七章习题 7，以及第三章习题 11–13。

第三章模

虽然本章在逻辑上自成体系，并为后续主题作准备，但实际上，读者应当已经对域上的向量空间有所了解。在这里，我们将这个概念推广为环上的模。向量空间具有一组基，这是一个标准事实（我们将重新证明）；但对于模，情况并非总是如此。有时模有基，更多时候则没有。我们将研究模具有基的情形。

关于模的例子，以及它们与具有基的模之间的关系，读者应参看第 4 节末尾的评述。

§1. 基本定义

设A是一个环。A上的**左模**，或称左A-模M，是一个阿贝尔群，通常用加法记号书写，并带有A在M上的一个作用（依据 **RI 2**，将A看成乘法幺半群），使得对于所有$a, b \in A$和$x, y \in M$，都有

$$(a+b)x = ax + bx \quad \text{以及} \quad a(x+y) = ax + ay.$$

我们将$a(-x) = -(ax)$和$0x = 0$的证明留作习题。根据作用的定义，有$1x = x$。

类似地，可以定义**右A-模**。除非另有说明，我们只讨论左A-模，因此将它们简称为**A-模**；在所指明确时，甚至简称为**模**。

设M是一个A-模。所谓M的一个**子模** N，是指一个满足$AN \subset N$的加法子群。于是N是一个模（其作用由A在M上的作用诱导）。

例

注意，A是自身上的模。

任何交换群都是一个**Z**-模。

仅由0构成的加法群是任意环上的模。

A的任何左理想都是一个A上的模。

设J是A的一个双边理想。则商环A/J实际上是一个A上的模。若$a \in A$，且$x + J$是J在A中的一个陪集，则定义作用为$a(x + J) = ax + J$。读者可以立即验证，这就在A/J上定义了一个模结构。更一般地，若M是一个模，N是一个子模，我们将在下文定义商模。因此，若L是A的一个左理想，则A/L也是一个模。更多这类例子见第 4 节。

域上的模称为**向量空间**。即便从向量空间出发，我们也会被引向环上的模。事实上，设V是域K上的一个向量空间。读者无疑已经知道线性映射（下文将对此作系统的回顾）。设R是从V到自身的所有线性映射构成的环。则V是一个R上的模。类似地，若$V = K^n$表示由K中元素的（竖排）n元组构成的向量空间，而R是分量在K中的$n \times n$矩阵所构成的环，则V是一个R上的模。关于这些内容的更多评述，见第 2 节末尾的例子。

设S是一个非空集合，M是一个A-模。则映射集合$\mathrm{Map}(S, M)$是一个A-模。我们之前已经指出它是一个交换群；对于$f \in \mathrm{Map}(S, M)$、$a \in A$，我们定义af为满足$(af)(s) = af(s)$的映射。于是模的公理很容易验证。

更多例子见本节末尾。

在本节余下的内容中，我们讨论一个固定的环A，因此可以省略前缀A-。

设A是一个整环，M是一个A-模。我们将**挠子模** M_{tor}定义为由如下元素$x \in M$构成的子集：存在$a \in A$、$a \neq 0$，使得$ax = 0$。可以立即验证，M_{tor}是一个子模。第 7 节将确定它在一个重要情形下的结构。

设$\mathfrak{a}$是一个左理想，M是一个模。我们定义$\mathfrak{a}M$为所有形如

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$$

的元素构成的集合，其中$a_i \in \mathfrak{a}$且$x_i \in M$。显然，它是M的一个子模。若$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$是左理想，则有结合律，即

$$\mathfrak{a}(\mathfrak{b}M) = (\mathfrak{a}\mathfrak{b})M.$$

我们还有一些显然的分配律，例如$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})M = \mathfrak{a}M + \mathfrak{b}M$。若$N, N'$是$M$的子模，则$\mathfrak{a}(N + N') = \mathfrak{a}N + \mathfrak{a}N'$。

设M是一个A-模，N是一个子模。我们将在商群M/N（相对于加法群结构）上定义一个模结构。设$x + N$是N在M中的一个陪集，且$a \in A$。我们定义$a(x + N)$为陪集$ax + N$。很容易验证，这个定义是良定义的（即若y与x属于同一陪集，则ay与ax也属于同一陪集）；并且，这是A在M/N上满足所需条件的一个作用，从而使M/N成为一个模，称为M对N的**商模**。

所谓**模同态**，是指从一个模到另一个模的映射

$$f : M \to M'$$

（两个模都在同一个环A上），它是一个加法群同态，并且对所有$a \in A$和$x \in M$满足

$$f(ax) = af(x).$$

于是显然，A-模构成一个范畴，其态射为模同态；在不致产生混淆时，为简便起见通常也简称为同态。若要明确指出环A，我们也称f为**A-同态**，或称它为**A-线性映射**。

若M是一个模，则恒等映射是一个同态。对于任意模M'，满足对所有$x \in M$都有$\zeta(x) = 0$的映射$\zeta : M \to M'$是一个同态，称为**零**同态。

下一节中，我们将讨论从一个模到自身的同态，并由此给出实际出现的模的更多例子。在这里，我们继续列出群的基本性质在模中的对应形式。

设M是一个模，N是一个子模。我们有典范的加法群同态

$$f : M \to M/N,$$

很容易验证，它是一个模同态。

同样容易验证，在从M出发、核包含N的同态所构成的范畴中，f是泛的。

若$f : M \to M'$是一个模同态，则它的核与像分别是M与M'的子模（验证很容易）。

设$f : M \to M'$是一个同态。所谓f的**余核**，是指商模$M'/\operatorname{Im} f = M'/f(M)$。也可以用它来指典范同态$M' \to M'/f(M)$，而非模本身。上下文应当能明确所指。因此，余核是$M'$的一个商模。

第 I 章第 3 节所讨论的典范同态，经过相应变更也适用于模。为方便读者，我们将这些同态概括如下：

设N, N'是一个模M的两个子模。则$N + N'$也是一个子模，并且有同构

$$N/(N \cap N') \approx (N + N')/N'.$$

若$M \supset M' \supset M''$是模，则

$$(M/M'')/(M'/M'') \approx M/M'.$$

若$f : M \to M'$是一个模同态，N'是M'的一个子模，则$f^{-1}(N')$是M的一个子模，并且有一个典范的单射同态

$$\bar{f} : M/f^{-1}(N') \to M'/N'.$$

若f是满射，则$\bar{f}$是一个模同构。

这些结论的证明，只需验证在讨论阿贝尔群时出现的所有同态，现在都是模的A-同态。我们将验证留给读者。

与群的情况一样，我们注意到，一个双射的模同态是一个模同构。这里的证明也与群的情况相同，只需另外指出：已知为群同构的逆映射，实际上也是一个模同构。我们再次将验证留给读者。

与阿贝尔群一样，我们定义模同态列

$$M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M''$$

是**正合的**，如果$\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} g$。与模$M$的一个子模$N$相联系，有一个正合列，即

$$0 \to N \to M \to M/N \to 0,$$

其中从N到M的映射为包含映射，随后的映射为典范映射。正合性的概念源于 Eilenberg-Steenrod。

若一个同态$u : N \to M$满足

$$0 \to N \xrightarrow{u} M$$

是正合的，我们也称u为**单态射**或**嵌入**。对偶地，若

$$N \xrightarrow{u} M \to 0$$

是正合的，则称u为**满态射**。

代数

数学中有些对象满足环的全部公理，唯独没有单位元。第 II 章第 1 节给出的$L^1(\mathbf{R})$就是一个例子。还有一些对象不满足结合律，但满足分配律。例如，设R是一个环，对$x, y \in R$定义**括号积**

$$[x, y] = xy - yx.$$

当R不交换时，这个括号积在大多数情形下不满足结合律，但它满足分配律。

例。一个典型例子是具有C^∞系数的微分算子环，它作用于$\mathbf{R}^n$中一个开集上的C^∞函数环。两个微分算子的括号积

$$[D_1, D_2] = D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1$$

仍然是一个微分算子。在李群理论中，原点处的切空间也具有这样的括号积。

这些考虑引导我们定义比环更一般的概念。设A是一个交换环，E, F是模。所谓**双线性映射**

$$g : E \times E \to F,$$

是指满足如下条件的映射：给定$x \in E$，映射$y \mapsto g(x, y)$是A-线性的；给定$y \in E$，映射$x \mapsto g(x, y)$是A-线性的。所谓**A-代数**，是指一个模，并带有一个双线性映射$g : E \times E \to E$。我们将这样的映射看成E上的一个合成律。但在本书中，除非另有说明，我们假定所讨论的代数满足结合律并且具有单位元。

除已经提到的例子之外，我们注意到，群环$A[G]$（当G是幺半群时，则为幺半群环）是一个A-代数，也称为**群代数**（或**幺半群代数**）。实际上，群代数可以看成以下情形的一个特例。

设$f : A \to B$是一个环同态，使得$f(A)$包含在B的中心中，即对于每个$a \in A$，$f(a)$都与B的每一个元素交换。于是可以将B看成一个A-模，对所有$a \in A$和$b \in B$，用映射

$$(a, b) \mapsto f(a)b$$

定义A在B上的作用。模的公理显然成立，乘法合成律$B \times B \to B$也显然是双线性的（即A-双线性的）。本书中，除非另有说明，所谓A上的**代数**，总是指上述形式的环同态。若B作为$f(A)$上的环是有限生成的，则称该代数是**有限生成的**。

下一节将给出多项式代数或群代数上的模的若干例子；在那里，我们也将建立关于表示的用语。

§2.同态群

设A是一个环，X, X'是A-模。我们用$\mathrm{Hom}_A(X', X)$表示从X'到X的A-同态集合。则$\mathrm{Hom}_A(X', X)$是一个阿贝尔群，其加法合成律就是取值于阿贝尔群的映射的加法。

若A是*交换的*，则可以使$\mathrm{Hom}_A(X', X)$成为一个A-模：对于$a \in A$和$f \in \mathrm{Hom}_A(X', X)$，定义$af$为满足

$$(af)(x) = af(x)$$

的映射。验证A-模的公理成立是很容易的。但若A不交换，我们就仅将$\mathrm{Hom}_A(X', X)$看成一个阿贝尔群。

我们也将Hom_A看成一个函子。实际上，它是一个二元函子，对第一个变量反变，对第二个变量协变。事实上，设Y是一个A-模，且

$$X' \xrightarrow{f} X$$

是一个A-同态。则得到一个诱导同态

$$\mathrm{Hom}_A(f, Y) : \mathrm{Hom}_A(X, Y) \to \mathrm{Hom}_A(X', Y)$$

（箭头的方向反转了！），它由

$$g \mapsto g \circ f$$

给出。下面的映射列说明了这一点：

$$X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} Y.$$

$\mathrm{Hom}_A(f, Y)$是同态这一事实，不过是对性质$(g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f$的另一种表述；这个性质很容易验证。若$f = \mathrm{id}$，则与$f$复合相当于对$g$作恒等映射，即$g \circ \mathrm{id} = g$。

若有一个A-同态列

$$X' \to X \to X'',$$

则得到一个诱导的列

$$\mathrm{Hom}_A(X', Y) \leftarrow \mathrm{Hom}_A(X, Y) \leftarrow \mathrm{Hom}_A(X'', Y).$$

命题 2.1。*列*

$$X' \xrightarrow{\lambda} X \to X'' \to 0$$

是正合的，当且仅当对于所有Y，列

$$\mathrm{Hom}_A(X', Y) \leftarrow \mathrm{Hom}_A(X, Y) \leftarrow \mathrm{Hom}_A(X'', Y) \leftarrow 0$$

都是正合的。

证明。这是一个重要事实，证明却很容易。例如，假定第一个列是正合的。若$g : X'' \to Y$是一个A-同态，则它在$\mathrm{Hom}_A(X, Y)$中的像，由g与从X到X''的满射复合得到。若这个复合为0，则因$X \to X''$是满射，必有$g = 0$。再举一例，考虑一个同态$g : X \to Y$，使得复合

$$X' \xrightarrow{\lambda} X \xrightarrow{g} Y$$

为0。则g在λ的像上为零。因此，g可以通过商模分解：

$$\begin{array}{ccccc} & & X/\operatorname{Im}\lambda & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X & & \xrightarrow{g} & & Y \end{array}$$

由于$X \to X''$是满射，有同构

$$X/\operatorname{Im}\lambda \leftrightarrow X''.$$

因此，g可以通过X''分解，从而说明

$$\mathrm{Hom}_A(X', Y) \leftarrow \mathrm{Hom}_A(X, Y)$$

的核包含在

$$\mathrm{Hom}_A(X, Y) \leftarrow \mathrm{Hom}_A(X'', Y)$$

的像中。验证正合性所需的其他条件留给读者，逆命题也留给读者证明。

对于第二个变量，我们有类似的情况，但此时函子是协变的。因此，若X固定，并且有一个A-同态列

$$Y' \to Y \to Y'',$$

则得到诱导的列

$$\mathrm{Hom}_A(X, Y') \to \mathrm{Hom}_A(X, Y) \to \mathrm{Hom}_A(X, Y'').$$

命题 2.2。 *列*

$$0 \to Y' \to Y \to Y'',$$

是正合的，当且仅当对于所有X，

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(X, Y') \to \mathrm{Hom}_A(X, Y) \to \mathrm{Hom}_A(X, Y'')$$

都是正合的。

验证留给读者，它可由定义立即得到。

注意，说

$$0 \to Y' \to Y$$

是正合的，意味着Y'嵌入Y中，即与Y的一个子模同构。若有$Y' \subset Y$，则一个取值于Y'的同态可以看成取值于Y的同态。这对应于单射

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(X, Y') \to \mathrm{Hom}_A(X, Y).$$

设$\mathrm{Mod}(A)$和$\mathrm{Mod}(B)$分别为环A和B上的模范畴，$F : \mathrm{Mod}(A) \to \mathrm{Mod}(B)$是一个函子。若$F$将正合列变为正合列，就称$F$是**正合的**。我们看到，当另一个变量固定时，Hom 函子对任一个变量都不一定是正合的。在后面的一节中，我们将定义使正合性得以保持的条件。

自同态。 设M是一个A-模。由关系

$$(g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f$$

及其右侧的类似关系，即

$$g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2,$$

再加上复合运算具有单位元id_M，我们得出$\mathrm{Hom}_A(M, M)$是一个环，其乘法定义为映射的复合。若n是一个$\geqq 1$的整数，我们可以用f^n表示f与自身迭代复合n次，并定义f^0为id。根据范畴中自同态的一般定义，我们也用$\mathrm{End}_A(M)$代替$\mathrm{Hom}_A(M, M)$，并称$\mathrm{End}_A(M)$为**自同态**环。

由于A-模M是一个阿贝尔群，我们看到$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, M)$（即从$M$到自身的群同态集合）是一个环，并且本来也可以将$A$在$M$上的作用定义为一个环同态$A \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, M)$。

设A是*交换的*。则M是$\mathrm{End}_A(M)$上的一个模。若R是$\mathrm{End}_A(M)$的一个子环，则M当然也是R上的模。更一般地，设R是一个环，$\rho : R \to \mathrm{End}_A(M)$是一个环同态。则称$\rho$为**$R$在$M$上的表示**。尤其当$A = K$是一个域时，会出现这种情况。环的表示的线性代数，将在第三部分中以几种背景来讨论，其中大多数是有限维的。分析中会出现无限维的例子，但此时表示论将代数与分析结合起来，因此超出了本课程的层次。

例。设K是一个域，V是K上的一个向量空间。设$D : V \to V$是一个自同态（K-线性映射）。对于每个多项式$P(X) \in K[X]$，其中$P(X) = \sum a_i X^i$、$a_i \in K$，我们可以定义

$$P(D) = \sum a_i D^i : V \to V,$$

它是V的一个自同态。对应$P(X) \mapsto P(D)$给出一个表示

$$\rho : K[X] \to \mathrm{End}_K(V),$$

从而使V成为一个$K[X]$-模。第 IV 章将证明$K[X]$是一个主理想整环。在第 7 节，我们将给出主理想整环上模的一般结构定理；第 XIV 章第 3 节将在有限维向量空间的线性代数背景中，将这个定理应用于上面的例子。已在本科课程中掌握基础线性代数的读者，也许愿意在此时就阅读第 XIV 章。

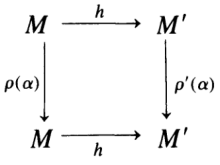
分析中会出现无限维向量空间的例子。例如，设V是$\mathbf{R}$上复值C^∞函数构成的向量空间。设$D = d/dt$为求导算子（以t为变量）。则$D : V \to V$是一个线性映射，$\mathbf{C}[X]$有由$P \mapsto P(D)$给出的表示$\rho : \mathbf{C}[X] \to \mathrm{End}_{\mathbf{C}}(V)$。多元情形也类似：设$V$是$\mathbf{R}^n$的$n$元$C^\infty$函数构成的向量空间。令$D_i = \partial/\partial t_i$为关于第$i$个变量的偏导算子（$i = 1, \ldots, n$）。则得到表示

$$\rho : \mathbf{C}[X_1, \ldots, X_n] \to \mathrm{End}_{\mathbf{C}}(V),$$

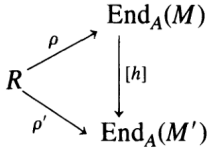
使得$\rho(X_i) = D_i$。

例。设H是一个希尔伯特空间，A是H上的一个有界厄米算子。**译校注：**原文印为 “operator on A”；此处应为 “operator on H”，因为算子A作用于希尔伯特空间H。接着考虑从多项式环到H的自同态代数的同态$\mathbf{R}[X] \to \mathbf{R}[A] \subset \mathrm{End}(H)$，并将这个同态延拓到$A$的谱上的连续函数代数。可参看我的《实分析与泛函分析》（*Real and Functional Analysis*），Springer Verlag，1993 年。

表示构成一个范畴，定义如下。从表示$\rho : R \to \mathrm{End}_A(M)$到表示$\rho' : R \to \mathrm{End}_A(M')$的一个**态射**，换言之，**从$R$的一个表示到另一个表示的同态**，定义为一个$A$-模同态$h : M \to M'$，使得对于每个$\alpha \in R$，下面的图都是交换的：



当h是同构时，可以用下面的交换图代替上图：



其中符号$[h]$表示由h给出的共轭，即对于$f \in \mathrm{End}_A(M)$，有$[h]f = h \circ f \circ h^{-1}$。

表示：从幺半群到幺半群代数。设G是一个幺半群。所谓G**在**A**-模**M**上的表示**，是指从G到$\mathrm{End}_A(M)$的乘法幺半群的同态$\rho : G \to \mathrm{End}_A(M)$。于是可以将$\rho$延拓为幺半群代数的一个同态

$$A[G] \to \mathrm{End}_A(M),$$

定义为

$$\rho\left(\sum_{x\in G} a_x x\right) = \sum_{x\in G} a_x \rho(x).$$

可以立即验证，ρ到$A[G]$的这个延拓是一个环同态，它在G的元素上与给定的ρ一致。

例：群环上的模。接下来的例子遵循一种与自同构群相联系的模式。一般地，假定有某个对象范畴，而且每个对象K都对应一个阿贝尔群$F(K)$，这种对应对同构具有函子性。这意味着，若$\sigma : K \to K'$是一个同构，则存在对应的同构$F(\sigma) : F(K) \to F(K')$，使得$F(\mathrm{id}_K) = \mathrm{id}_{F(K)}$，并且$F(\sigma\tau) = F(\sigma) \circ F(\tau)$。**译校注：**原页印为$F(\mathrm{id}_K) = \mathrm{id}_{K'}$。函子必须把$K$的恒等态射映为$F(K)$的恒等态射，因此右端应为$\mathrm{id}_{F(K)}$。于是，对象的自同构群$\mathrm{Aut}(K)$作用于$F(K)$；也就是说，有一个自然同态

$$\mathrm{Aut}(K) \to \mathrm{Aut}(F(K)), \quad \text{由} \quad \sigma \mapsto F(\sigma) \quad \text{给出。}$$

令$G = \mathrm{Aut}(K)$。则与上面一样，可以使$F(K)$（用加法记号）成为群环$\mathbf{Z}[G]$上的一个模。给定元素$\alpha = \sum a_\sigma \sigma \in \mathbf{Z}[G]$，其中$a_\sigma \in \mathbf{Z}$，以及一个元素$x \in F(K)$，我们定义

$$\alpha x = \sum a_\sigma F(\sigma) x.$$

定义模的条件显然满足。下面列出数学各领域中的若干具体情形，因此在术语使用上不作限制。

设K是一个数域（即有理数域的一个有限扩张），G是它的自同构群。与K相联系的对象有：

代数整数环$\mathfrak{o}_K$；

可逆元群$\mathfrak{o}_K^*$；

理想类群$C(K)$；

单位根群$\mu(K)$。

于是G作用于上述每一个对象；一个问题是确定这些对象作为$\mathbf{Z}[G]$-模的结构。仅仅对于分圆域，这种结构的确定，也已经产生了丰富的理论以及若干尚未解决的问题。

假定K是k的一个伽罗瓦扩张，伽罗瓦群为G（见第 VI 章）。则可以把K本身看成群环$k[G]$上的一个模。在第 VI 章第 13 节，我们将证明，作为$k[G]$上的模，K与$k[G]$自身同构。

拓扑学中会考虑一个空间X_0及其一个有限覆盖X。于是$\mathrm{Aut}(X/X_0)$作用于X的同调，因此该同调是群环上的一个模。

再增加一些结构，假定X是一个射影非奇异簇，例如定义在复数域上。则可以将以下对象与X相联系：

除子类群（皮卡群）$\mathrm{Pic}(X)$；

给定维数中的闭链类群，或周群$\mathrm{CH}^p(X)$；

X的普通同调；

一般的层上同调。

若X定义在一个有理数域上的有限生成域K上，我们还可以为它关联一种由 Grothendieck 用代数方法定义的、更精细的上同调，它对于伽罗瓦群的作用具有函子性。

于是，所有这些对象都可以看成自同构群的群环上的模；数学中的一些重大问题，就是确定它们的结构。这里向读者介绍两篇综述，其中含有大量参考文献。

[CCFT 91] P. CASSOU-NOGUES、T. CHINBURG、A. FRÖHLICH、M. J. TAYLOR：《L 函数与伽罗瓦模》（L-functions and Galois modules），载 J. Coates 和 M. J. Taylor 编《L 函数与算术》（*L-functions and Arithmetic*），1989 年 7 月达勒姆专题讨论会论文集（*Proceedings of the Durham Symposium*），伦敦数学会讲义丛书（*London Math. Soc. Lecture Note Series*）153，Cambridge University Press（1991），第 75-139 页。

[La 82] S. LANG：《数论与代数几何中的可逆元与类群》（Units and class groups in number theory and algebraic geometry），*Bull. AMS* **第 6 卷第 3 期**（1982），第 253-316 页。

§3. 模的直积与直和

设A是一个环，$\{M_i\}_{i\in I}$是一个模族。第 I 章第 9 节中，我们已将它们看成阿贝尔群并定义其直积。给定直积中的一个元素$(x_i)_{i\in I}$，以及$a\in A$，定义$a(x_i)=(ax_i)$。换言之，我们逐分量地乘以元素a。于是直积$\prod M_i$是一个A-模。读者可以立即验证，它也是A-模范畴中的一个**直积**。

类似地，设

$$M=\bigoplus_{i\in I} M_i$$

是它们作为阿贝尔群的直和。我们在M上定义一个A-模结构：若$(x_i)_{i\in I}$是M的一个元素，即一个由元素$x_i\in M_i$构成的族，其中对几乎所有i都有$x_i=0$，且$a\in A$，则定义

$$a(x_i)_{i\in I}=(ax_i)_{i\in I},$$

即逐分量定义乘以a的运算。很容易验证，这是A在M上的一个作用，使M成为A-模。回顾阿贝尔群范畴中直和存在性的证明，就能立即看出，同样的证明也说明M是模族$\{M_i\}_{i\in I}$作为A-模的直和。（例如，映射

$$\lambda_j : M_j \to M$$

满足$\lambda_j(x)$的第j个分量等于x，而对$i\neq j$，第i个分量等于0；现在可以看出，它是一个A-同态。）

这个直和是**A-模范畴中的余积**。事实上，读者可以立即验证，给定一个A-同态族$\{f_i : M_i\to N\}$，如同阿贝尔群证明中那样定义的映射f，也是一个A-同态，并且具有所需的性质。**译校注：**原文将此处的f称为 "A-isomorphism"。任意同态族所诱导的泛映射并不必然为同构，此处应为 "A-homomorphism"。参见第 I 章命题 7.1。

当I是有限集时，有一个判定模为直积的有用准则。

命题 3.1。*设M是一个A-模，n是一个$\geqq 1$的整数。对于每个$i=1,\dots,n$，设$\varphi_i : M\to M$是一个A-同态，满足*

$$\sum_{i=1}^{n}\varphi_i = \mathrm{id} \quad 以及 \quad \varphi_i\circ\varphi_j = 0 \quad 当 i\neq j.$$

则对所有i有$\varphi_i^2 = \varphi_i$。令$M_i = \varphi_i(M)$，并设$\varphi : M \to \prod M_i$满足

$$\varphi(x) = (\varphi_1(x), \ldots, \varphi_n(x)).$$

则φ是从M到直积$\prod M_i$的一个A-同构。

证明。对每个j，有

$$\varphi_j = \varphi_j \circ \mathrm{id} = \varphi_j \circ \sum_{i=1}^{n} \varphi_i = \varphi_j \circ \varphi_j = \varphi_j^2,$$

从而证明了第一个断言。显然，φ是一个A-同态。设x在它的核中。由于

$$x = \mathrm{id}(x) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(x)$$

便可得出$x = 0$，因此φ是单射。对于每个$i = 1, \ldots, n$，给定元素$y_i \in M_i$，令$x = y_1 + \cdots + y_n$。显然，当$i \neq j$时有$\varphi_j(y_i) = 0$。因此，对于每个$j = 1, \ldots, n$，都有

$$\varphi_j(x) = y_j.$$

这证明了φ是满射，从而完成了命题的证明。

注意，当I是有限集时，直和与直积相等。

与阿贝尔群一样，我们用符号$\oplus$表示直和。

设M是环A上的一个模，S是M的一个子集。所谓S中元素的**线性组合**（系数在A中），是指一个和

$$\sum_{x \in S} a_x x,$$

其中$\{a_x\}$是A中的一组元素，几乎所有元素都等于0。这些元素a_x称为线性组合的**系数**。设N是S中元素的所有线性组合构成的集合。则N是M的一个子模，因为若

$$\sum_{x \in S} a_x x \quad \text{和} \quad \sum_{x \in S} b_x x$$

是两个线性组合，则它们的和等于

$$\sum_{x \in S} (a_x + b_x) x;$$

若$c \in A$，则

$$c\left(\sum_{x \in S} a_x x\right) = \sum_{x \in S} c a_x x,$$

这些元素仍然是S中元素的线性组合。我们称N为由S**生成**的子模，并称S为N的一组**生成元**。有时写作$N = A\langle S \rangle$。若S仅含一个元素x，则由x生成的模也记作Ax，或简称(x)；有时称(x)为一个**主模**。

若一个模M具有有限个生成元，则称M是**有限生成的**，或称其在A上是**有限型的**，或简称为**有限的**。

模M的一个子集S称为（在A上）**线性无关的**，如果每当有一个线性组合

$$\sum_{x\in S} a_x x$$

等于0时，对所有$x \in S$都有$a_x = 0$。若S线性无关，且两个线性组合

$$\sum a_x x \quad 与 \quad \sum b_x x$$

相等，则对于所有$x \in S$都有$a_x = b_x$。事实上，两式相减得到$\sum(a_x - b_x)x = 0$，从而对于所有x都有$a_x - b_x = 0$。若S线性无关，我们也说它的元素线性无关。类似地，M中元素的一个族$\{x_i\}_{i\in I}$称为线性无关的，如果每当有线性组合

$$\sum_{i\in I} a_i x_i = 0$$

时，对所有i都有$a_i = 0$。子集S（相应地，族$\{x_i\}$）称为**线性相关的**，如果它不是线性无关的，即存在关系

$$\sum_{x\in S} a_x x = 0 \quad 相应地，\quad \sum_{i\in I} a_i x_i = 0,$$

其中a_x（相应地，a_i）不全为0。**注意。**设x是M的一个单独元素，并且线性无关。则当$n > 1$时，对所有i都满足$x_i = x$的族$\{x_i\}_{i=1,\dots,n}$是线性相关的；但仅由x本身构成的集合是线性无关的。

设M是一个A-模，$\{M_i\}_{i\in I}$是一个子模族。由于有包含同态

$$\lambda_i : M_i \to M,$$

便有一个诱导同态

$$\lambda_* : \bigoplus M_i \to M,$$

对于任意除有限个元素外全部为0的元素族$(x_i)_{i\in I}$，它满足

$$\lambda_*((x_i)) = \sum_{i\in I} x_i.$$

若λ_*是一个同构，则称族$\{M_i\}_{i\in I}$是M的一个**直和分解**。显然，这等价于说M的每一个元素都能唯一地表示为一个和

$$\sum x_i,$$

其中$x_i \in M_i$，且几乎所有$x_i = 0$。在这种情况下，我们也滥用记号，写作

$$M = \bigoplus M_i.$$

若族$\{M_i\}$满足M的每一个元素都可以表示为某个和$\sum x_i$（不必唯一），则写作$M = \sum M_i$。无论如何，对于任意子模族$\{M_i\}$，上述同态λ_*的像是M的一个子模，将记作$\sum M_i$。

若M是一个模，N, N'是两个子模，满足$N + N' = M$和$N \cap N' = 0$，则有模同构

$$M \approx N \oplus N',$$

这与阿贝尔群的情况相同；对于有限个子模，也有类似结论。

当然，只需将阿贝尔群看成$\mathbf{Z}$上的模，就可看出我们关于阿贝尔群的讨论是关于模的讨论的一个特例。不过，通常似乎仍值得先对阿贝尔群建立一些命题，然后再指出这些命题（显然）对一般的模也成立，尽管这种做法效率不高。

设M, M', N是模。则有阿贝尔群同构

$$\boxed{\mathrm{Hom}_A(M \oplus M', N) \xleftrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, N) \times \mathrm{Hom}_A(M', N),}$$

类似地，有

$$\boxed{\mathrm{Hom}_A(N, M \times M') \xleftrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(N, M) \times \mathrm{Hom}_A(N, M').}$$

第一个同构如下得到。若$f : M \oplus M' \to N$是一个同态，则将f分别与M和M'到其直和的单射复合，就得到同态$f_1 : M \to N$和同态$f_2 : M' \to N$：

$$M \to M \oplus \{0\} \subset M \oplus M' \xrightarrow{f} N,$$

$$M' \to \{0\} \oplus M' \subset M \oplus M' \xrightarrow{f} N.$$

我们将下面这个对应给出第一个方框中的同构的验证留给读者：

$$f \mapsto (f_1, f_2).$$

第二个方框中的同构也以类似方式得到。给定同态

$$f_1 : N \to M$$

以及

$$f_2 : N \to M',$$

我们有同态$f : N \to M \times M'$，定义为

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x)).$$

很容易验证，对应

$$(f_1, f_2) \mapsto f$$

给出第二个方框中的同构。

当然，两个模的直和与直积同构；但为了体现函子性，并与无限情形相适应，我们在记号中区分了它们，见习题 22。

命题 3.2。 *设$0 \to M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \to 0$是一个模的正合列。下列条件等价：*

1. *存在同态$\varphi : M'' \to M$，使得$g \circ \varphi = \mathrm{id}$。*

2. *存在同态$\psi : M \to M'$，使得$\psi \circ f = \mathrm{id}$。*

若这些条件满足，则有同构：

$$M = \operatorname{Im} f \oplus \operatorname{Ker} \psi, \qquad M = \operatorname{Ker} g \oplus \operatorname{Im} \varphi,$$

$$M \approx M' \oplus M''.$$

*证明。*将右侧的同态写出：

$$M \underset{\varphi}{\overset{g}{\rightleftarrows}} M'' \to 0.$$

设$x \in M$。则

$$x - \varphi(g(x))$$

在g的核中，因此$M = \operatorname{Ker} g + \operatorname{Im} \varphi$。

这个和是直和，因为若

$$x = y + z,$$

其中$y \in \operatorname{Ker} g$，$z \in \operatorname{Im} \varphi$，且$z = \varphi(w)$、$w \in M''$，则作用$g$得到$g(x) = w$。因此$w$由$x$唯一确定，进而$z$也由$x$唯一确定。于是$y$同样唯一确定，这就证明了这个和是直和。

关于正合列另一侧的论证类似，留作习题；两个条件的等价性也留作习题。当这些条件满足时，称命题 3.2 中的正合列**分裂**；也称ψ**分裂** f，φ**分裂** g。

阿贝尔范畴

环上模的理论中，许多内容只涉及箭头。事实上，所需的只是核与余核（商模）的概念。可以将一种特定的范畴概念公理化，使许多论证，尤其是本章使用的论证，在其中仍然成立。因此，我们现在给出这组公理；不过，为了保持具体性，本章开始的部分仍继续使用模的语言。读者应自行权衡，何时转入这个更一般的框架。

首先考虑一个范畴$\mathfrak{A}$，使得对于$\mathfrak{A}$的每一对对象E, F，$\mathrm{Mor}(E, F)$都是一个阿贝尔群，并且满足下列两个条件：

AB 1。态射的复合律是双线性的，并且存在一个零对象0，即对于每个对象E，$\mathrm{Mor}(0, E)$和$\mathrm{Mor}(E, 0)$都恰好只有一个元素。

AB 2。范畴中存在有限积与有限余积。

此时称$\mathfrak{A}$为一个**加性范畴**。

给定$\mathfrak{A}$中的态射$E \xrightarrow{f} F$，我们将f的一个**核**定义为一个态射$E' \to E$，使得对于范畴中的所有对象X，下面的列都是正合的：

$$0 \to \mathrm{Mor}(X, E') \to \mathrm{Mor}(X, E) \to \mathrm{Mor}(X, F).$$

我们将f的一个**余核**定义为一个态射$F \to F''$，使得对于范畴中的所有对象X，下面的列都是正合的：

$$0 \to \mathrm{Mor}(F'', X) \to \mathrm{Mor}(F, X) \to \mathrm{Mor}(E, X).$$

可以立即验证，核与余核在一个适当的范畴中是泛的，因此若存在，就在唯一同构的意义下唯一确定。

AB 3。核与余核存在。

AB 4。若$f : E \to F$是一个核为0的态射，则f是其余核的核。若$f : E \to F$是一个余核为0的态射，则f是其核的余核。核与余核都为0的态射是一个同构。

满足上述四条公理的范畴$\mathfrak{A}$称为**阿贝尔范畴**。

在阿贝尔范畴中，态射群通常记为 Hom，因此对于两个对象E, F，我们写

$$\mathrm{Mor}(E, F) = \mathrm{Hom}(E, F).$$

这些态射通常称为**同态**。给定一个正合列

$$0 \to M' \to M,$$

我们称M'为M的一个**子对象**，或称从M'到M的同态为一个**单态射**。对偶地，在一个正合列

$$M \to M'' \to 0$$

中，我们称M''为M的一个**商对象**，或称从M到M''的同态为一个**满态射**，而不像在模范畴中那样说它是满射。虽然借助模与阿贝尔群的直观来构造证明很方便，但通常这些证明只涉及箭头的论证，因此也适用于任何阿贝尔范畴。不过，本书将遇到的所有阿贝尔范畴都有元素，核与余核也以一种与模的情况相近的自然方式定义，因此读者可以只关注这些具体情形。

阿贝尔范畴的例子。当然，环上的模构成一个阿贝尔范畴，这是最常见的例子。诺特环上的有限生成模构成一个阿贝尔范畴，将在第 X 章中研究。

设k是一个域。我们考虑二元组(V, A)，其中V是k上的一个有限维向量空间，$A : V \to V$是一个自同态。这样的二元组之间的**同态**（**态射**）$f : (V, A) \to (W, B)$，是指一个k-同态$f : V \to W$，使得下面的图是交换的：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ {\scriptstyle A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle B} \\ V & \xrightarrow{f} & W \end{array}$$

按通常的方法即可验证，这些二元组及上述定义的态射构成一个阿贝尔范畴。第 XIV 章将研究其中的元素。

设k是一个域，G是一个群。令$\mathrm{Mod}_k(G)$为如下范畴：对象是k上的有限维向量空间V，带有G在V上的一个作用，即一个同态$G \to \mathrm{Aut}_k(V)$。该范畴中的同态（态射）是一个k-同态$f : V \to W$，对所有$x \in V$和$\sigma \in G$满足$f(\sigma x) = \sigma f(x)$。显然，$\mathrm{Mod}_k(G)$是一个阿贝尔范畴。第 XVIII 章将特别研究这个范畴。

第 XX 章第 1 节将考虑环上的模复形范畴。这个复形范畴是一个阿贝尔范畴。

在拓扑学与微分几何中，拓扑空间上的向量丛范畴是一个阿贝尔范畴。

译校注：上一句忠实保留原书的断言，但它在一般情形下不成立。向量丛态射的秩可能随基空间中的点变化，其核和余核不一定仍是向量丛；因此通常的向量丛范畴不满足上述阿贝尔范畴公理。原文未说明所需的附加条件或预期的替代范畴，此处不擅自改写。

拓扑空间上的阿贝尔群层构成一个阿贝尔范畴，它将在第 XX 章第 6 节中定义。

§4. 自由模

设M是环A上的一个模，S是M的一个子集。若S非空、S生成M，并且S线性无关，则称S为M的一组**基**。若S是M的一组基，则特别地，当$A \neq \{0\}$时有$M \neq \{0\}$，且M的每一个元素都可以唯一地表示为S中元素的线性组合。类似地，设$\{x_i\}_{i\in I}$是M中元素的一个非空族。若它线性无关并生成M，则称它为M的一组**基**。

若A是一个环，则作为自身上的模，A具有一组仅由单位元1构成的基。

设I是一个非空集合，对每个$i \in I$，令$A_i = A$，并将它看成一个A-模。令

$$F = \bigoplus_{i\in I} A_i.$$

则F具有一组基，由F的元素e_i构成；e_i的第i个分量是A_i的单位元，其余所有分量都等于0。

所谓**自由模**，是指具有一组基的模，或零模。

定理 4.1。*设A是一个环，M是A上的一个模。设I是一个非空集合，$\{x_i\}_{i\in I}$是M的一组基。设N是一个A-模，$\{y_i\}_{i\in I}$是N中元素的一个族。则存在唯一的同态$f : M \to N$，使得对所有i都有$f(x_i) = y_i$。*

*证明。*设x是M的一个元素。存在唯一的A中元素族$\{a_i\}_{i\in I}$，使得

$$x = \sum_{i\in I} a_i x_i.$$

我们定义

$$f(x) = \sum a_i y_i.$$

显然，f是一个满足所需条件的同态，并且是唯一的这样的同态，因为必有

$$f(x) = \sum a_i f(x_i).$$

推论 4.2。 *记号同定理，并假定$\{y_i\}_{i\in I}$是N的一组基。则同态f是一个同构，即模同构。*

*证明。*由对称性，存在唯一的同态

$$g : N \to M,$$

使得对所有i都有$g(y_i) = x_i$，并且$f \circ g$和$g \circ f$分别是相应的恒等映射。

推论 4.3。 *若两个模所具有的基的基数相等，则这两个模同构。*

*证明。*显然。

我们将下列命题的证明留作习题。

设M是A上的一个自由模，基为$\{x_i\}_{i\in I}$，从而

$$M = \bigoplus_{i\in I} Ax_i.$$

设$\mathfrak{a}$是A的一个双边理想。则$\mathfrak{a}M$是M的一个子模。每个$\mathfrak{a}x_i$都是Ax_i的一个子模。*有一个A-模同构*

$$\boxed{M/\mathfrak{a}M \approx \bigoplus_{i\in I} Ax_i/\mathfrak{a}x_i.}$$

此外，作为A-模，每个$Ax_i/\mathfrak{a}x_i$都与$A/\mathfrak{a}$同构。

再假定A交换。则$A/\mathfrak{a}$是一个环。此外，$M/\mathfrak{a}M$是$A/\mathfrak{a}$上的自由模，每个$Ax_i/\mathfrak{a}x_i$也是$A/\mathfrak{a}$上的自由模。若$\bar{x}_i$是x_i在典范同态

$$Ax_i \to Ax_i/\mathfrak{a}x_i$$

下的像，则单个元素$\bar{x}_i$是$Ax_i/\mathfrak{a}x_i$在$A/\mathfrak{a}$上的一组基。

读者应当很容易验证所有这些命题。现在设A是任意交换环。若存在元素$x \in M$，使得$M = Ax$，则称模M是**主模**。映射

$$a \mapsto ax \quad (\text{其中} a \in A)$$

是从A到M的一个满射A-模同态，其核为一个左理想$\mathfrak{a}$，并诱导一个A-模同构

$$A/\mathfrak{a} \approx M.$$

设M是一个有限生成模，生成元为$\{v_1, \ldots, v_n\}$。设F是一个自由模，基为$\{e_1, \ldots, e_n\}$。则存在唯一的满射同态$f : F \to M$，使得$f(e_i) = v_i$。f的核是一个子模M_1。在某些条件下，M_1是有限生成的（参见第 X 章第 1 节关于诺特环的内容），于是这个过程可以继续下去。有关模的解消和同调的各章将系统地研究这个过程。

当然，即使M不是有限生成的，也可以使用任意指标集进行类似构造。事实上，设$\{v_i\}$（$i \in I$）是一个生成元族。对每个i，设F_i是一个仅以单个元素e_i为基的自由模，因此$F_i \approx A$。如命题 3.1 中那

样，令F为模F_i（$i \in I$）的直和。于是得到一个满射同态$f : F \to M$，使得$f(e_i) = v_i$。因此，**每一个模都是一个自由模的商模**。

如同第 I 章第 7 节对阿贝尔群所做的那样，我们也可以定义**由非空集合S生成的、环A上的自由模**。令$A\langle S\rangle$为所有满足对几乎所有$x \in S$都有$\varphi(x) = 0$的函数$\varphi : S \to A$所构成的集合。若$a \in A$且$x \in S$，用ax表示满足$\varphi(x) = a$、对$y \neq x$有$\varphi(y) = 0$的映射φ。于是与阿贝尔群的情况一样，给定$\varphi \in A\langle S\rangle$，存在元素$a_i \in A$和$x_i \in S$，使得

$$\varphi = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n.$$

可以立即验证，满足$\delta_x(x) = 1$、对$y \neq x$有$\delta_x(y) = 0$的函数族$\{\delta_x\}$（$x \in S$），构成$A\langle S\rangle$的一组基。换言之，上述将φ表示为$\sum a_ix_i$的表达式是唯一的。当S为群或幺半群G时，也可以应用这个构造，由此得到第 II 章第 5 节中的群代数。

投射模

还有一类与自由模密切相关的重要的模，现在来讨论它。

设A是一个环，P是一个模。下列性质等价，并定义了什么是**投射模** P。

P 1。给定同态$f : P \to M''$和满射同态$g : M \to M''$，存在同态$h : P \to M$，使下面的图交换。

$$\begin{array}{ccccc} & & & & P \\ & & \overset{h}{\swarrow} & & \downarrow f \\ M & \overset{g}{\to} & M'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

P 2。每个正合列$0 \to M' \to M'' \to P \to 0$都分裂。

P 3。存在一个模M，使得$P \oplus M$是自由模；换言之，P是一个自由模的直和项。

P 4。函子$M \mapsto \mathrm{Hom}_A(P, M)$是正合的。

下面证明这四个条件的等价性。

假定 **P 1** 成立。给定 **P 2** 中的正合列，在下图中考虑映射$f = \mathrm{id}$：

$$\begin{array}{ccccc} & & & & P \\ & & \overset{h}{\swarrow} & & \downarrow \mathrm{id} \\ M'' & \longrightarrow & P & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

于是h给出正合列所需的分裂。

假定 **P 2** 成立。将P表示为一个自由模的商（参见习题 1）：$F \to P \to 0$；对此列应用 **P 2**，便得到所需的分裂，将F表示为P与某个模的直和。

假定 **P 3** 成立。由于$\mathrm{Hom}_A(X \oplus Y, M) = \mathrm{Hom}_A(X, M) \oplus \mathrm{Hom}_A(Y, M)$，并且当$F$是自由模时，$M \mapsto \mathrm{Hom}_A(F, M)$是正合函子，因此当$P$是一个自由模的直和项时，$\mathrm{Hom}_A(P, M)$是正合的。这就证明了 **P 4**。

假定 **P 4** 成立。**P 1** 的证明留作习题。

例。下一节将证明，域上的向量空间总是自由的，即具有一组基。在某些条件下，投射模是自由模，这是一个定理。第 7 节将证明，主理想整环上的有限生成投射模是自由模。第 X 章定理 4.4 将证明，局部环上的这样的模是自由模；第 XVI 章定理 3.8 将证明，局部环上的有限平坦模是自由模；第 XXI 章定理 3.7 将证明 Quillen-Suslin 定理：若$A = k[X_1, \ldots, X_n]$是域k上的多项式环，则A上的每个有限投射模都是自由模。

投射模引出格罗滕迪克群。设A是一个环。有限投射模的同构类构成一个幺半群。事实上，若P是有限投射模，令$[P]$表示其同构类。我们定义

$$[P]+[Q]=[P\oplus Q].$$

这个和与在相应同构类中选择的代表元P,Q无关。定义幺半群的条件可以立即验证。相应的格罗滕迪克群记作$K(A)$。

还可以加上一个进一步的等价关系：若存在有限自由模F和F'，使得$P\oplus F$与$P'\oplus F'$同构，则称P与P'等价。在这个等价关系下，我们得到另一个群，记作$K_0(A)$。若A是一个戴德金环（第 II 章第 1 节及习题 13-19），则可以证明，该群以一种自然的方式与理想类群Pic(A)（在第 II 章第 1 节中定义）同构。见习题 11、12、13。还有一个问题，就是对尽可能多的环，尽可能明确地确定$K_0(A)$。当A是一个数域的代数整数环时，代数数论会研究$K_0(A)$。Quillen-Suslin 定理表明，若A是上述多项式环，则$K_0(A)$是平凡的。

当然，也可以对所有有限模进行类似的构造。令$[M]$表示有限模M的同构类，并将和定义为直和。于是，环上模的同构类构成一个幺半群，可以为这个幺半群关联其格罗滕迪克群。这种构造尤其应用于交换环。这一主题有许多变式。例如，参见 Bass 的《代数 K 理论》（*Algebraic K-theory*），Benjamin，1968 年。

格罗滕迪克群的定义还有如下变式。设F是由环R上有限模的同构类生成的自由阿贝尔群；也可以使用基数有界的模，以便我们所处理的是集合。在这个自由阿贝尔群中，令Γ为由所有元素

$$[M]-[M']-[M'']$$

生成的子群，其中存在正合列$0\to M'\to M\to M''\to 0$。商群F/Γ称为**格罗滕迪克群** $K(R)$。我们将在第 8 节以及第 XX 章第 3 节再次遇到这个群。注意，对于任意满足下列条件的模族，都可以构造类似的格罗滕迪克群：M属于这个模族，当且仅当M'和M''属于这个模族。若取有限投射模为该模族，则很容易看出，在这种情况下，格罗滕迪克群的两种定义一致。

§5. 向量空间

域上的模称为**向量空间**。

定理 5.1。 *设V是域K上的一个向量空间，并假定$V\neq\{0\}$。设Γ是V在K上的一组生成元，S是Γ的一个线性无关子集。则存在V的一组基$\mathfrak{B}$，使得$S\subset\mathfrak{B}\subset\Gamma$。*

*证明。*令$\mathfrak{T}$为如下集合：其元素为Γ中包含S且线性无关的子集T。则$\mathfrak{T}$非空（它包含S），并且我们断言$\mathfrak{T}$是归纳有序的。事实上，若$\{T_i\}$是一个全序子集属于$\mathfrak{T}$（按递增包含关系排列），则$\bigcup T_i$仍然线性无关，并包含S。由佐恩引理，取$\mathfrak{T}$的一个极大元素$\mathfrak{B}$。则$\mathfrak{B}$线性无关。设W是V中由$\mathfrak{B}$生成的子空间。若$W\neq V$，则存在元素$x\in\Gamma$，使得$x\notin W$。此时$\mathfrak{B}\cup\{x\}$线性无关，因为给定线性组合

$$\sum_{y\in\mathfrak{B}}a_y y+bx=0,\qquad a_y,b\in K,$$

必有$b=0$，否则会得到

$$x=-\sum_{y\in\mathfrak{B}}b^{-1}a_y y\in W.$$

由构造可知，对于所有$y\in\mathfrak{B}$都有$a_y=0$，从而证明$\mathfrak{B}\cup\{x\}$线性无关，这与$\mathfrak{B}$的极大性矛盾。因此$W=V$；又因为$V\neq\{0\}$，$\mathfrak{B}$非空。这就证明了定理。

若V是一个$\neq \{0\}$的向量空间，则特别地，我们看到，V的任意线性无关元素集都可以扩充为一组基，并且可以从给定的生成元集中选出一组基。

定理 5.2。_设V是域K上的一个向量空间。则V在K上的任意两组基具有相同的基数。_

_证明。_首先假定V有一组只含有限个元素的基，记为$\{v_1, \dots, v_m\}$，$m \geqq 1$。我们将证明，其他任何一组基也必有m个元素。为此，只需证明：若$w_1, \dots, w_n$是V中在K上线性无关的元素，则$n \leqq m$（然后利用对称性即可）。我们使用归纳法。存在K中的元素$c_1, \dots, c_m$，使得

$$w_1 = c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m, \tag{1}$$

且某个c_i，不妨设为c_1，不等于0。于是v_1属于由$w_1, v_2, \dots, v_m$在K上生成的空间，因此这个空间必等于V本身。此外，$w_1, v_2, \dots, v_m$线性无关：假定$b_1, \dots, b_m$是K中的元素，满足

$$b_1 w_1 + b_2 v_2 + \cdots + b_m v_m = 0.$$

若$b_1 \neq 0$，则除以b_1，可将w_1表示为$v_2, \dots, v_m$的线性组合。将它从（1）中减去，就得到v_i之间的一个线性相关关系，这是不可能的。因此$b_1 = 0$；又因为v_i线性无关，所有b_i都必须为0。

归纳地假定，在适当重编号v_i之后，已经找到$w_1, \dots, w_r$（$r < n$），使得

$$\{w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_m\}$$

是V的一组基。将w_{r+1}表示为线性组合

$$w_{r+1} = c_1 w_1 + \cdots + c_r w_r + c_{r+1} v_{r+1} + \cdots + c_m v_m, \tag{2}$$

其中$c_i \in K$。这个关系中v_i的系数不能全为0，否则w_j之间就会有一个线性相关关系。不妨设$c_{r+1} \neq 0$。用与上面类似的论证，可以将v_{r+1}替换为w_{r+1}，而仍得到V的一组基。这意味着，可以重复这个过程直到$r = n$，因此$n \leqq m$，从而证明了定理。

无限基的一般情形留给读者作为习题。［_提示：利用如下事实：一组基中的有限个元素，包含在另一组基中的有限个元素生成的空间中。_］

若向量空间V有一组含有限个元素的基，设元素个数为m，则称V是**有限维的**，并称m为其**维数**。根据定理 5.2，m就是V的任意一组基的元素个数。若$V = \{0\}$，则定义其维数为0，并称V为0维的。我们将 “dimension”（维数）缩写为 “dim”；若为明确起见需指出域K，则写成 “$\dim_K$”。

讨论域上的向量空间时，我们使用**子空间**和**商空间**，代替**子模**和**商模**。

定理 5.3。_设V是域K上的一个向量空间，W是一个子空间。则_

$$\dim_K V = \dim_K W + \dim_K V/W.$$

若$f : V \to U$是K上向量空间的一个同态，则

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f.$$

_证明。_第一个命题是第二个命题的特例，只需取f为典范映射。设$\{u_i\}_{i \in I}$是$\operatorname{Im} f$的一组基，$\{w_j\}_{j \in J}$是$\operatorname{Ker} f$的一组基。设$\{v_i\}_{i \in I}$是V中的一个元素族，满足对每个$i \in I$都有$f(v_i) = u_i$。我们断言

$$\{v_i, w_j\}_{i\in I, j\in J}$$

是V的一组基。显然，这就能证明所需的结论。

设x是V的一个元素。则存在K中的元素$\{a_i\}_{i\in I}$，几乎所有元素都为0，使得

$$f(x) = \sum_{i\in I} a_i u_i.$$

因此$f(x - \sum a_i v_i) = f(x) - \sum a_i f(v_i) = 0$。于是

$$x - \sum a_i v_i$$

在f的核中，并且存在K中的元素$\{b_j\}_{j\in J}$，几乎所有元素都为0，使得

$$x - \sum a_i v_i = \sum b_j w_j.$$

由此可知，$x = \sum a_i v_i + \sum b_j w_j$，因此$\{v_i, w_j\}$生成$V$。还需证明族$\{v_i, w_j\}$线性无关。假定存在元素$c_i, d_j$，使得

$$0 = \sum c_i v_i + \sum d_j w_j.$$

作用f得到

$$0 = \sum c_i f(v_i) = \sum c_i u_i,$$

从而所有$c_i = 0$。由此立即推出所有$d_j = 0$，因此族$\{v_i, w_j\}$是V在K上的一组基，证毕。

推论 5.4。 *设V是一个向量空间，W是一个子空间。则*

$$\dim W \leqq \dim V.$$

若V有限维，且$\dim W = \dim V$，则$W = V$。

证明。显然。

§6. 对偶空间与对偶模

设E是交换环A上的一个自由模。我们将A看成自身上的秩为1的自由模。所谓E的**对偶模** $E^\vee$，是指模$\mathrm{Hom}(E, A)$，其元素称为**泛函**。因此，E上的一个泛函就是一个A-线性映射$f : E \to A$。若$x \in E$且$f \in E^\vee$，有时用$\langle x, f\rangle$表示$f(x)$。固定x，可以看出，符号$\langle x, f\rangle$作为$f \in E^\vee$的函数，对第二个变量是A-线性的。因此x诱导一个$E^\vee$上的线性映射，这个映射为0当且仅当$x = 0$。于是得到一个单射$E \to E^{\vee\vee}$，它并不总是满射。

设$\{x_i\}_{i\in I}$是E的一组基。对于每个$i \in I$，令f_i为满足$f_i(x_j) = \delta_{ij}$的唯一泛函（换言之，当$i = j$时取值1，当$i \neq j$时取值0）。根据基的一般性质（定理 4.1），这样的线性映射存在。

定理 6.1。 *设E是交换环A上的一个有限自由模，有限维数为n。则$E^\vee$也是自由模，并且$\dim E^\vee = n$。若$\{x_1, \ldots, x_n\}$是E的一组基，f_i是满足$f_i(x_j) = \delta_{ij}$的泛函，则$\{f_1, \ldots, f_n\}$是$E^\vee$的一组基。*

*证明。*设$f \in E^\vee$，令$a_i = f(x_i)$（$i = 1, \dots, n$）。有

$$f(c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n) = c_1 f(x_1) + \cdots + c_n f(x_n).$$

因此$f = a_1 f_1 + \cdots + a_n f_n$，可知$f_i$生成$E^\vee$。此外，它们线性无关，因为若

$$b_1 f_1 + \cdots + b_n f_n = 0,$$

其中$b_i \in A$，则将左侧在x_i上求值，得到

$$b_i f_i(x_i) = 0,$$

从而对于所有i都有$b_i = 0$。**译校注：**原页此处印为$b_i \in K$，但本定理的系数环是A，且并未引入域K；应为$b_i \in A$。这就证明了定理。

给定定理中的一组基$\{x_i\}$（$i = 1, \dots, n$），我们称基$\{f_i\}$为**对偶基**。相对于这两组基，可以将E的一个元素A表示为坐标$(a_1, \dots, a_n)$，将$E^\vee$的一个元素B表示为坐标$(b_1, \dots, b_n)$，使得

$$A = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n, \qquad B = b_1 f_1 + \cdots + b_n f_n.$$

于是，用这些坐标表示，有

$$\langle A, B \rangle = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n = A \cdot B,$$

即通常的n元组的点积。

推论 6.2。*当E是有限维自由模时，将每个$x \in E$对应到$E^\vee$上的泛函$f \mapsto \langle x, f \rangle$的映射$E \to E^{\vee\vee}$，是从$E$到$E^{\vee\vee}$的一个同构。*

译校注：原页此处印为$x \in V$；这项推论讨论模E及其双重对偶，且V未在此定义，因此应为$x \in E$。

*证明。*注意，由于$\{f_1, \dots, f_n\}$是$E^\vee$的一组基，根据定义，$\{x_1, \dots, x_n\}$就是E中的对偶基，因此$E = E^{\vee\vee}$。

定理 6.3。*设U, V, W是交换环A上的有限自由模，并设*

$$0 \to W \xrightarrow{\lambda} V \xrightarrow{\varphi} U \to 0$$

是一个A-同态的正合列。则诱导的列

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(U, A) \to \mathrm{Hom}_A(V, A) \to \mathrm{Hom}_A(W, A) \to 0,$$

即

$$0 \to U^\vee \to V^\vee \to W^\vee \to 0$$

也是正合的。

*证明。*这是 **P 2** 的推论，因为自由模是投射模。

现在考虑专属于向量空间的一些性质，因为我们将取商空间。因此，假定所讨论的是域K上的向量空间。

设V, V'是两个向量空间，并假定给定映射

$$V \times V' \to K,$$

对于$x \in V$和$x' \in V'$，记为

$$(x, x') \mapsto \langle x, x' \rangle.$$

若对于每个$x \in V$，函数$x' \mapsto \langle x, x' \rangle$是线性的；并且类似地，对于每个$x' \in V'$，函数$x \mapsto \langle x, x' \rangle$是线性的，则称该映射为**双线性的**。若对于所有$x' \in S'$都有$\langle x, x' \rangle = 0$，则称元素$x \in V$与$V'$的子集$S'$**正交**（或**垂直**）。反方向也作类似定义。显然，V中与S'正交的元素构成V的一个子空间。

我们将双线性映射的左侧**核**定义为V中与V'正交的子空间；右侧核的定义类似。

给定上述双线性映射

$$V \times V' \to K,$$

设W'是其右侧核，W是其左侧核。设x'是V'的一个元素。则x'通过规则$x \mapsto \langle x, x' \rangle$给出$V$上的一个泛函；显然，这个泛函只依赖于$x'$模$W'$的陪集。换言之，若$x'_1 \equiv x'_2 \pmod{W'}$，则泛函$x \mapsto \langle x, x'_1 \rangle$与$x \mapsto \langle x, x'_2 \rangle$相等。因此得到同态

$$V' \to V^\vee,$$

根据定义，其核恰为W'，从而得到一个单射同态

$$0 \to V'/W' \to V^\vee.$$

由于来自V'元素的所有泛函在W上都为零，我们可以将它们看成V/W上的泛函，即$(V/W)^\vee$的元素。因此，实际上得到一个单射同态

$$0 \to V'/W' \to (V/W)^\vee.$$

我们可以为同态

$$g : V' \to V^\vee$$

使得对所有$x \in V$与$x' \in V'$，都有

$$\langle x, x' \rangle = \langle x, g(x') \rangle.$$

不过，通常可以用一个箭头来描述它，并称之为诱导映射或自然映射。给它另起一个名称，往往会使术语变得不必要地繁重。

定理 6.4。 *设$V \times V' \to K$为一个双线性映射，设W, W'分别为它的左核与右核，并假设V'/W'是有限维的。那么诱导同态$V'/W' \to (V/W)^\vee$是一个同构。*

证明。由对称性，我们有一个诱导同态

$$V/W \to (V'/W')^\vee,$$

它是单射。由于

$$\dim(V'/W')^\vee = \dim V'/W',$$

可知V/W是有限维的。由上述单同态以及另一个单同态，即

$$0 \to V'/W' \to (V/W)^\vee,$$

我们得到不等式

$$\dim V/W \leq \dim V'/W'$$

和

$$\dim V'/W' \leq \dim V/W,$$

因此两者的维数相等。于是这两个单同态也都是满射，因而都是同构，从而证明了定理。

译校注：原文在这里说这两个同态 “are surjective and inverse to each other”。所显示的两个同态分别为$V/W \to (V'/W')^\vee$与$V'/W' \to (V/W)^\vee$，源空间与目标空间并不彼此交换，因此它们不能直接说成互为逆映射。由有限维及维数相等，可以推出两者都是同构，这已足以证明定理；译文依此表述。

注 1。定理 6.4 是第 I 章对偶性定理 9.2 在向量空间中的对应结果。

注 2。设A为一个交换环，E为一个A-模。那么可以构造两种对偶：

$$E^\wedge = \mathrm{Hom}(E, \mathbf{Q}/\mathbf{Z}), \quad \text{将} E \text{看作阿贝尔群;}$$

$$E^\vee = \mathrm{Hom}_A(E, A), \quad \text{将} E \text{看作} A\text{-模.}$$

两者都称为**对偶**，通常用于不同的情境。例如，我们将在第 XIII 章中讨论$E^\vee$，而在第 XX 章 §4 的内射模理论中讨论$E^\wedge$。对偶模$E^\vee$的一个例子见习题 11。若这两种对偶恰好同时出现，需要加以区分，则可把$E^\wedge$称为 **Pontrjagin 对偶**。

事实上，在拓扑群G的理论中，从G到$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$的连续同态构成的群，就是经典的 Pontrjagin 对偶，而且按传统记作$G^\wedge$，因此我认为保留这一术语是适当的。

可以用其他自然的、同构于$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$的群来代替$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$。其中最常见的是绝对值为1的复数构成的群，我们记作S^1。它与$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$的同构由映射

$$x \mapsto e^{2\pi i x}$$

给出。

注 3。满足$V' = V$的双线性映射$V \times V \to K$称为**双线性型**。若相应的映射

$$V' \to V^\vee \quad 和 \quad V \to (V')^\vee$$

都是同构，则称这个型为**非奇异的**。在第 XV 章中，我们将更详细地研究双线性映射与双线性型。第 XIII 章习题 33 也提供了一个很好的例子。

§7. 主理想整环上的模

在本节中，始终假设R是一个主理想整环。除非另有说明，所有模都是R-模，所有同态都是R-同态。

这里的定理将推广第 I 章中为阿贝尔群所证明的定理。我们也将指出，如何通过替换术语来调整第 I 章的证明，从而得到当前情形下的证明。

设F为R上的自由模，其一组基为$\{x_i\}_{i\in I}$。那么I的基数是唯一确定的，称为F的**维数**。回顾一下，可以这样证明这一点：在R中取一个素元素p，并注意到F/pF是域R/pR上的向量空间，其维数恰为I的基数。因此可以谈论R上自由模的维数。

定理 7.1。*设F为一个自由模，M为一个子模。那么M是自由的，而且它的维数小于或等于F的维数。*

*证明。*为简单起见，我们在F有一组有限基$\{x_i\}$（$i = 1, \dots, n$）时给出证明。设M_r为M与$(x_1, \dots, x_r)$的交，后者是由$x_1, \dots, x_r$生成的模。那么$M_1 = M \cap (x_1)$是(x_1)的一个子模，因此具有$(a_1 x_1)$的形式，其中$a_1 \in R$。所以M_1要么为0，要么是维数为1的自由模。归纳地假设M_r自由，且维数$\leq r$。设$\mathfrak{a}$为所有满足以下条件的元素$a \in R$构成的集合：存在元素$x \in M$，可以写成

$$x = b_1 x_1 + \cdots + b_r x_r + a x_{r+1},$$

其中$b_i \in R$。那么$\mathfrak{a}$显然是一个理想，而且是主理想；设它由元素a_{r+1}生成。若$a_{r+1} = 0$，则$M_{r+1} = M_r$，归纳步骤就完成了。若$a_{r+1} \neq 0$，取$w \in M_{r+1}$，使得w关于x_{r+1}的系数为a_{r+1}。若$x \in M_{r+1}$，则x关于x_{r+1}的系数可被a_{r+1}整除，所以存在$c \in R$，使$x - cw$属于M_r。因此

$$M_{r+1} = M_r + (w).$$

另一方面，显然$M_r \cap (w)$为0，所以这个和是直和，从而证明了定理。（无限情形见附录 2，§2。）

推论 7.2。*设E为一个有限生成模，E'为一个子模。那么E'有限生成。*

*证明。*可以把E表示为有有限个生成元的自由模F的商模：若$v_1, \dots, v_n$为E的生成元，取具有基$\{x_1, \dots, x_n\}$的自由模F，并把x_i映为v_i。E'在F中的逆像是一个子模；根据定理，它是自由的，而且有限生成。因此E'有限生成。利用诺特环与诺特模的简单性质，也可以得到这个结论。

若希望移用第 I 章的证明，则作如下定义。R上的1维自由模称为**无限循环模**。无限循环模同构于作为自身上的模的R。因此，无限循环模的每个非零子模都是无限循环模。第 I 章中对应于定理 7.1 的证明，无需进一步修改便可适用。

设E为一个模。若对每个给定的$x \in E$，都存在$a \in R$、$a \neq 0$，使得$ax = 0$，则称E为**挠模**。**有限阿贝尔群**的推广是**有限生成挠模**。若存在$a \in R$、$a \neq 0$，使得$ax = 0$，则E的元素x称为**挠元**。

设E为一个模。由E的所有挠元构成的子模记为E_{tor}，称为E的**挠子模**。若$E_{\text{tor}} = 0$，则称E**无挠**。

定理 7.3。*设E有限生成。那么E/E_{tor}是自由的。存在E的一个自由子模F，使E为直和*

$$E = E_{\text{tor}} \oplus F.$$

这样的子模F的维数是唯一确定的。

证明。首先证明E/E_{tor}无挠。若$x \in E$，用$\bar{x}$表示它模E_{tor}的剩余类。设$b \in R$、$b \neq 0$，满足$b\bar{x} = 0$。那么$bx \in E_{\text{tor}}$，所以存在$c \in R$、$c \neq 0$，使得$cbx = 0$。因此$x \in E_{\text{tor}}$，且$\bar{x} = 0$，从而证明了E/E_{tor}无挠。它也是有限生成的。

现在假设M为一个有限生成的无挠模。在给定的一组有限生成元$\{y_1, \ldots, y_m\}$中，取M的一个极大元素集$\{v_1, \ldots, v_n\}$，使$\{v_1, \ldots, v_n\}$线性无关。若y为这些生成元之一，则存在不全为0的元素$a, b_1, \ldots, b_n \in R$，使得

$$ay + b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n = 0.$$

那么$a \neq 0$（否则便与$v_1, \ldots, v_n$的线性无关性矛盾）。所以ay属于$(v_1, \ldots, v_n)$。因此，对每个$j = 1, \ldots, m$，都可找到$a_j \in R$、$a_j \neq 0$，使$a_j y_j$属于$(v_1, \ldots, v_n)$。令$a = a_1 \cdots a_m$为这些元素的乘积。那么aM包含在$(v_1, \ldots, v_n)$中，且$a \neq 0$。映射

$$x \mapsto ax$$

是一个单同态，它的像包含在一个自由模中。这个像同构于M，由定理 7.1 可知M是自由的，得到了所需结论。

为了得到子模F，我们需要一个引理。

引理 7.4。 *设E, E'为模，并假设E'自由。设$f : E \to E'$为一个满同态。那么存在E的一个自由子模F，使得f在F上的限制诱导出F与E'的同构，而且$E = F \oplus \operatorname{Ker} f$。*

证明。设$\{x'_i\}_{i \in I}$为E'的一组基。对每个i，取E的一个元素x_i，使$f(x_i) = x'_i$。设F为E中由所有元素x_i（$i \in I$）生成的子模。立即可以看出，元素族$\{x_i\}_{i \in I}$线性无关，因此F是自由的。给定$x \in E$，存在元素$a_i \in R$，使得

$$f(x) = \sum a_i x'_i.$$

于是$x - \sum a_i x_i$属于f的核，因此$E = \operatorname{Ker} f + F$。显然$\operatorname{Ker} f \cap F = 0$，所以这个和是直和，从而证明了引理。

把该引理应用于定理 7.3 中的同态$E \to E/E_{\text{tor}}$，就得到分解$E = E_{\text{tor}} \oplus F$。$F$的维数是唯一确定的，因为对于定理中所述的$E$的任意直和分解，$F$都同构于$E/E_{\text{tor}}$。

定理 7.3 中自由模F的维数，称为E的**秩**。

为了得到R上有限生成模的结构定理，可以完全按阿贝尔群的情形来进行。我们将说明术语之间的对应关系，使我们可以移用证明而基本不作改变。

设E为一个R-模，$x \in E$。映射$a \mapsto ax$是从R到由x生成的子模的满同态，其核是一个主理想，由某个元素$m \in R$生成。我们称m为x的一个**周期**。我们注意到，m在相差一个可逆元倍数的意义下唯一确定（若$m \neq 0$）。若$c \in R$、$c \neq 0$，并满足$cE = 0$（分别为$cx = 0$），则称c为E（分别为x）的一个**指数**。

设p为一个素元素。我们用$E(p)$表示E的一个子模，它由所有具有某个指数p^r（$r \geq 1$）的元素x构成。E的一个p-子模，是指包含在$E(p)$中的子模。

我们固定选取R中素元素模可逆元的一套代表元。例如，若R是域上的一元多项式环，则取首项系数为1的不可约多项式作为代表元。

设$m \in R$，$m \neq 0$。映射$x \mapsto mx$的核记为E_m。它由E中所有具有指数m的元素构成。

若模E对某个元素$a \in R$同构于$R/(a)$，则称E为**循环模**。若$a \neq 0$，不失一般性，可以假设a是我们选定的代表元系统中若干素元素的乘积，此时可以把a称为这个模的阶。

设$r_1, \ldots, r_s$为≥ 1的整数。若一个p-模E同构于循环模$R/(p^{r_i})$（$i = 1, \ldots, s$）的积，则称E具有**型**

$$(p^{r_1}, \ldots, p^{r_s}).$$

若p固定，也可以说此模具有型$(r_1, \ldots, r_s)$（相对于p）。

第 I 章 §8 的全部证明现在都可以原样移用。凡是对正整数m的大小进行论证的地方，都可以相应地对其素因子分解中素因子的数目进行论证。若处理的是素数幂p^r，则可以认为阶由r确定。读者现在可以检查，第 I 章 §8 的证明确实适用。

不过，我们仍将重新展开这一理论，而不假设读者了解第 I 章 §8 的内容。因此，这里的论述是自足的。

定理 7.5。 *设E为一个非零有限生成挠模。那么E是直和*

$$E = \bigoplus_p E(p),$$

其中遍历所有满足$E(p) \neq 0$的素元素p。每个$E(p)$都可以写成直和

$$E(p) = R/(p^{\nu_1}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{\nu_s}),$$

其中$1 \leq \nu_1 \leq \cdots \leq \nu_s$。序列$\nu_1, \ldots, \nu_s$是唯一确定的。

证明。 设a为E的一个指数，并假设$a = bc$，其中$(b, c) = (1)$。取$x, y \in R$，使得

$$1 = xb + yc.$$

我们断言$E = E_b \oplus E_c$。把a表示为素元素幂的乘积，并利用归纳法，就可得到第一个断言。设$v \in E$。那么

$$v = xbv + ycv.$$

由于$cxbv = xav = 0$，所以$xbv \in E_c$。同样，$ycv \in E_b$。最后，立即可以看出$E_b \cap E_c = 0$。因此E是E_b与E_c的直和。

现在必须证明，$E(p)$是所述形式的直和。若$y_1, \ldots, y_m$为一个模的元素，并且只要有关系

$$a_1 y_1 + \cdots + a_m y_m = 0$$

（其中$a_i \in R$），就必定对所有i都有$a_i y_i = 0$，则称这些元素是**独立的**。（注意，**独立**并不意味着**线性无关**。）立即可以看出，$y_1, \ldots, y_m$独立，当且仅当模$(y_1, \ldots, y_m)$具有由循环模(y_i)（$i = 1, \ldots, m$）组成的直和分解

$$(y_1,\dots,y_m)=(y_1)\oplus\cdots\oplus(y_m).$$

现在我们有了引理 7.4 对于具有素元素幂指数的模的对应结果。

引理 7.6。 *设E为一个指数为p^r（$r\geq 1$）的挠模，其中p是某个素元素。设$x_1\in E$为周期为p^r的元素。令$\bar{E}=E/(x_1)$。设$\bar{y}_1,\dots,\bar{y}_m$为$\bar{E}$的独立元素。那么对每个$i$，都存在$\bar{y}_i$的一个代表元$y_i\in E$，使$y_i$的周期与$\bar{y}_i$的周期相同。元素$x_1,y_1,\dots,y_m$是独立的。*

*证明。*设$\bar{y}\in\bar{E}$的周期为p^n，其中$n\geq 1$。设y为$\bar{y}$在E中的一个代表元。那么$p^n y\in(x_1)$，因此

$$p^n y=p^s c x_1,\qquad c\in R,\ p\nmid c,$$

其中$s\leq r$。若$s=r$，则可见y与$\bar{y}$的周期相同。若$s<r$，则$p^s c x_1$的周期为p^{r-s}，所以y的周期为p^{n+r-s}。必须有

$$n+r-s\leq r,$$

因为p^r是E的一个指数。因此得到$n\leq s$，并且可以看出

$$y-p^{s-n}cx_1$$

是$\bar{y}$的一个代表元，其周期为p^n。

取$\bar{y}_i$的一个具有相同周期的代表元y_i。我们证明$x_1,y_1,\dots,y_m$独立。假设元素$a,a_1,\dots,a_m\in R$满足

$$ax_1+a_1y_1+\cdots+a_my_m=0.$$

于是

$$a_1\bar{y}_1+\cdots+a_m\bar{y}_m=0.$$

根据假设，对每个i都必须有$a_i\bar{y}_i=0$。若$\bar{y}_i$的周期为p^{r_i}，则p^{r_i}整除a_i。由此可知，对每个i都有$a_iy_i=0$，最后得到$ax_1=0$，从而证明了所需的独立性。

为了得到$E(p)$的直和分解，首先注意到$E(p)$有限生成。不失一般性，可以假设$E=E(p)$。取E的一个元素x_1，其周期为p^{r_1}，且r_1最大。令$\bar{E}=E/(x_1)$。我们断言，作为R/pR上的向量空间，$\dim\bar{E}_p$严格小于$\dim E_p$。事实上，若$\bar{y}_1,\dots,\bar{y}_m$是$\bar{E}_p$中在$R/pR$上线性无关的元素，则引理 7.6 蕴含$\dim E_p\geq m+1$，因为总可以在$(x_1)$中找到一个周期为$p$、并与$y_1,\dots,y_m$独立的元素。因此$\dim\bar{E}_p<\dim E_p$。我们可以用归纳法证明直和分解。若$\bar{E}\neq 0$，则存在元素$\bar{x}_2,\dots,\bar{x}_s$，周期分别为$p^{r_2},\dots,p^{r_s}$，且$r_2\geq\cdots\geq r_s$。根据引理 7.6，存在$E$中的代表元$x_2,\dots,x_s$，使$x_i$的周期为$p^{r_i}$，而且$x_1,\dots,x_s$独立。由于$p^{r_1}$满足$r_1$最大，所以$r_1\geq r_2$，从而完成了所需的分解。

译校注：原文在上述代表元及独立元素两处写作$x_2,\dots,x_r$和$x_1,\dots,x_r$。前文的商模元素为$\bar{x}_2,\dots,\bar{x}_s$，故这里的上界$r$应为$s$；译文依此更正。

唯一性将由一个更一般的唯一性定理推出，我们现在陈述该定理。

定理 7.7。 *设E为一个有限生成挠模，$E\neq 0$。那么E同构于非零因子的直和*

$$R/(q_1)\oplus\cdots\oplus R/(q_r),$$

其中$q_1,\dots,q_r$为R的非零不可逆元，且$q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_r$。理想序列$(q_1),\dots,(q_r)$由上述条件唯一确定。

证明。利用定理 7.5，把E分解为p-子模的直和，设为$E(p_1)\oplus\cdots\oplus E(p_l)$，再把每个$E(p_i)$分解为周期为$p_i^{r_{ij}}$的循环子模的直和。用下面的图可以象征性地表示这些数据：

$$\begin{array}{lccccc} E(p_1): & r_{11} & \le r_{12} & \le & \cdots \\ E(p_2): & r_{21} & \le r_{22} & \le & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ E(p_l): & r_{l1} & \le r_{l2} & \le & \cdots \end{array}$$

每一横行描述模相对于左端素元素的型。对每个固定的$i=1,\dots,l$，指数r_{ij}按递增顺序排列。令$q_1,\dots,q_r$对应于指数矩阵的各列；换言之，

$$\begin{aligned} q_1 &= p_1^{r_{11}} p_2^{r_{21}} \cdots p_l^{r_{l1}}, \\ q_2 &= p_1^{r_{12}} p_2^{r_{22}} \cdots p_l^{r_{l2}}, \\ &\cdots \end{aligned}$$

第一列所表示的循环模的直和同构于$R/(q_1)$，因为与阿贝尔群的情形相同，周期两两互素的循环模的直和仍是循环模。对每一列都有类似的结论，而且可以看到，我们的证明实际上把q_j按整除关系的递增顺序排列，得到了所需结论。

现在证明唯一性。设p为任意素元素，并假设$E=R/(pb)$，其中$b\in R$、$b\neq 0$。那么由R中的唯一分解性立即可知，E_p是子模$bR/(pb)$。而复合映射

$$R \to bR \to bR/(pb)$$

的核恰为(p)。因此有同构

$$R/(p) \approx bR/(pb).$$

现在设E如定理所述，表示为r项的直和。元素

$$v = v_1 \oplus \cdots \oplus v_r, \qquad v_i \in R/(q_i)$$

属于E_p，当且仅当对所有i都有$pv_i=0$。因此，E_p是各项中乘以p的映射之核的直和。而E_p是$R/(p)$上的向量空间，所以其维数等于满足p整除q_i的项$R/(q_i)$的数目。

假设p为整除q_1的素元素，因而对每个$i=1,\dots,r$，也整除q_i。设E有一个满足定理条件的s项直和分解，即

$$E = R/(q_1') \oplus \cdots \oplus R/(q_s').$$

译校注：原文在引出此分解时印作 “$d$terms”，但随后明确以s为项数，并使用$r\le s$；这里的d应为s，译文依此更正。

那么p必须整除至少r个元素q_j'，所以$r\le s$。由对称性，$r=s$，且对所有j，p都整除q_j'。

考虑模pE。根据前面的一个结论，若写成$q_i=pb_i$，则

$$pE \approx R/(b_1) \oplus \cdots \oplus R/(b_r),$$

而且$b_1 \mid \cdots \mid b_r$。有些b_i可能是可逆元；但由归纳法，那些不可逆的b_i所生成的主理想是唯一确定的。因此，若

$$(b_1) = \cdots = (b_j) = 1,$$

而$(b_{j+1}) \neq (1)$，则理想序列

$$(b_{j+1}), \ldots, (b_r)$$

是唯一确定的。这证明了我们的唯一性结论，并结束了定理 7.7 的证明。

理想$(q_1), \ldots, (q_r)$称为E的**不变量**。

定理 7.7 在线性代数中的一个主要应用，见第 XV 章 §2。

为使论述完整，我们加入下一个定理。它称为**初等因子定理**。

定理 7.8。 *设F为一个R上的自由模，M为一个非零有限生成子模。那么存在F的一组基$\mathfrak{B}$、该基中的元素$e_1, \ldots, e_m$，以及非零元素$a_1, \ldots, a_m \in R$，使得：*

(i) *元素$a_1e_1, \ldots, a_me_m$构成M在R上的一组基。*

(ii) *对$i = 1, \ldots, m-1$，有$a_i \mid a_{i+1}$。*

理想序列$(a_1), \ldots, (a_m)$由上述条件唯一确定。

证明。 把M的一组有限生成元写为F的一组基中有限个元素的线性组合。这些基元素生成一个有限秩自由子模，因此只需在F有限秩时证明定理；以下假设如此。令$n = \operatorname{rank}(F)$。

唯一性是定理 7.7 的推论。假设有一组满足定理条件的基。设$a_1, \ldots, a_s$是可逆元，因而可取为1；并设$a_{s+j} = q_j$，其中不可逆元满足$q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_r$。注意，$F/M = \bar{F}$是一个有限生成$R$-模，具有直和表示

$$F/M = \bar{F} \approx \bigoplus_{j=1}^{r} (R/q_jR)\bar{e}_{s+j} \oplus \text{秩为} n-(r+s) \text{ 的自由模},$$

其中横线表示F的元素模M的类。

译校注： 原式在上面直和中印作$(R/q_jR)\bar{e}_j$。由于$a_{s+j} = q_j$，相应的商模生成元应为$\bar{e}_{s+j}$；前s个a_i都为可逆元，故$\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_s$为零。译文将此下标更正为$s+j$。

因此，$j = 1, \ldots, r$上的直和就是$\bar{F}$的挠子模，由定理 7.7 可知，元素$q_1, \ldots, q_r$是唯一确定的。我们有$r + s = m$，所以F/M的秩为$n - m$，从而唯一确定了m。接着，$s = m - r$被唯一确定为$a_1, \ldots, a_m$中可逆元的数目。这证明了定理的唯一性部分。下面证明存在性。

设λ为F上的一个泛函，即$\operatorname{Hom}_R(F, R)$的一个元素。令$J_\lambda = \lambda(M)$。那么$J_\lambda$是$R$的一个理想。选择$\lambda_1$，使$\lambda_1(M)$在理想集$\{J_\lambda\}$中极大，即此集中不存在严格更大的理想。

设$\lambda_1(M) = (a_1)$。那么$a_1 \neq 0$，因为M中存在一个非零元素；将它用F的某组R-基表示，必有某个非零坐标，取到该坐标的投影便得到一个在M上取值不全为0的泛函。取$x_1 \in M$，使$\lambda_1(x_1) = a_1$。对任意泛函g，都必须有$g(x_1) \in (a_1)$［这直接由$\lambda_1(M)$的极大性得到］。用F的任意一组基表示x_1

，可知它的系数都必须能被a_1整除。（若某个系数不能被a_1整除，则投影到此系数便得到一个不可能存在的泛函。）因此可以写成$x_1 = a_1 e_1$，其中$e_1 \in F$。

接着证明F是直和

$$F = Re_1 \oplus \operatorname{Ker} \lambda_1.$$

由于$\lambda_1(e_1) = 1$，显然$Re_1 \cap \operatorname{Ker} \lambda_1 = 0$。此外，给定$x \in F$，注意到$x - \lambda_1(x)e_1$属于$\lambda_1$的核。因此$F$是上述两个子模的和，因而是它们的直和。

注意，$\operatorname{Ker} \lambda_1$是自由的，因为它是自由模的子模（定理 7.1）。令

$$F_1 = \operatorname{Ker} \lambda_1 \quad 且 \quad M_1 = M \cap \operatorname{Ker} \lambda_1.$$

立即可见

$$M = Rx_1 \oplus M_1.$$

因此M_1是F_1的一个子模，它的维数比M的维数小1。由$\lambda_1(M)$的极大性条件，立即可知：对F_1上的任意泛函λ，像$\lambda(M)$都包含在$\lambda_1(M)$中（否则，泛函的一个适当线性组合将给出比(a_1)更大的理想）。所以可以利用归纳法完成存在性的证明。

在定理 7.8 中，我们把理想$(a_1), \ldots, (a_m)$称为M在F中的**不变量**。这些不变量的另一种刻画，见第 XIII 章命题 4.20。

例。首先，在习题 5、7、8 中可见与定理 7.8 类似情形的例子；戴德金环的情形见习题 13。

例。获得定理 7.8 中模M的另一种方法，是将其视为关系模。设W为一个有限生成R-模，生成元为$w_1, \ldots, w_n$。所谓$\{w_1, \ldots, w_n\}$之间的一个**关系**，是指满足$\sum a_i w_i = 0$的元素$(a_1, \ldots, a_n) \in R^n$。这样的关系所构成的集合是$R^n$的一个子模，可以对它应用定理 7.8。

也可以把M看作R^n的子模，并应用行列运算的方法得到所需的基，从而给出定理 7.8 的证明。在这个背景下，我们作进一步的说明，以帮助理解定理 7.8。我们假设读者熟悉环上的矩阵。所谓**行运算**，是指：交换两行；将一行的某个倍数加到另一行；用环中的一个可逆元乘一行。**列运算**作类似定义。这些行列运算对应于乘以环上所谓的初等矩阵。

定理 7.9。*假设R上的初等矩阵生成$GL_n(R)$。设(x_{ij})为元素取自R的一个非零矩阵。那么经过有限次行列运算，可以把这个矩阵化为如下形式：*

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & \cdot & \cdot & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & \cdot & \cdot & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & & \vdots \\ 0 & \cdot & \cdots & a_m & \cdot & \cdots & 0 \\ 0 & \cdot & \cdots & \cdot & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \cdot & \cdots & \cdot & \cdot & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

其中$a_1 \cdots a_m \neq 0$，且$a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_m$。

证明留给读者。可以把定理 7.9 看作与定理 7.8 等价，也可以给出直接证明。无论如何，定理 7.9 可用于以下情境。考虑一个线性方程组

$$c_{11}x_1 + \cdots + c_{1n}x_n = 0$$
$$\cdots$$
$$c_{r1}x_1 + \cdots + c_{rn}x_n = 0,$$

其中系数属于R。设F为R^n中由该方程组的解向量$X = (x_1, \ldots, x_n)$生成的子模。由定理 7.1 可知，F是维数$\leq n$的自由模。可以把定理 7.9 看作依照定理 7.8 为F提供了一组规范化的基。

另一个例子。 Paul Cohen 指出，行列运算方法也可以用于幂级数环$\mathfrak{o}[[X]]$上的模，其中$\mathfrak{o}$为一个完备离散赋值环。参见我的 *Cyclotomic Fields I and II*（Springer Verlag，1990）第 5 章定理 3.1。例如，可以取$\mathfrak{o}$本身为域k上的一元幂级数环$k[[T]]$；但在上述参考文献的分圆域理论中，$\mathfrak{o}$取为p进整数环。另一方面，George Bergman 提醒我注意 P. M. Cohn 的论文 "On the structure of GL_2 of a ring"，载于 *IHES Publ. Math.* 第 30 期（1966）；其中给出了某些主理想整环的例子，在这些环上不能使用定理 7.9 中的行列运算。

§8. Euler–Poincaré 映射

本节可以看作给出了模的 Jordan–Hölder 定理的一个例子与应用。不过，正如下面的例子及参考文献所指出的，它也为进一步的理论提供了一个入口。

仍设A为一个环。我们继续考虑A-模。设Γ为一个以加法记写的阿贝尔群。设φ为一条规则，将某些模对应到Γ的一个元素，并满足以下条件：

若$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$正合，则$\varphi(M)$有定义，当且仅当$\varphi(M')$与$\varphi(M'')$都有定义；此时有

$$\varphi(M) = \varphi(M') + \varphi(M'').$$

此外，$\varphi(0)$有定义，且等于0。

这样的规则φ称为A-模范畴上的 **Euler–Poincaré 映射**。若M'同构于M，则由正合列

$$0 \to M' \to M \to 0 \to 0$$

可知，只要$\varphi(M)$有定义，$\varphi(M')$也有定义，且$\varphi(M') = \varphi(M)$。因此，若对于模M，$\varphi(M)$有定义，则φ在M的每个子模与商模上都有定义。特别地，若有模的正合列

$$M' \to M \to M'',$$

且$\varphi(M')$与$\varphi(M'')$都有定义，则$\varphi(M)$也有定义；考虑这两个映射的核与像，并使用定义，立即可以看出这一点。

例。可以取$A = \mathbf{Z}$，并令φ在所有有限阿贝尔群上有定义，且等于群的阶。φ的值属于正有理数的乘法群。

作为另一个例子，考虑域k上的向量空间范畴。令φ在有限维空间上有定义，且等于维数。那么φ的值属于整数的加法群。

在第 XV 章中，我们将看到，特征多项式也可以看作一个 Euler–Poincaré 映射。

注意，从一个有限模到它在 §4 末尾所定义的 Grothendieck 群中的像的自然映射，是一个泛 Euler–Poincaré 映射。我们将在第 XX 章 §3 中更广泛地展开这个映射的理论。

若M为一个模（环A上），则子模序列

$$M = M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_r = 0$$

也称为一个**有限滤过**，我们称$r-1$为这个滤过的**长度**。

译校注：原文此处写作 “we call $r$the length”。在所印的索引$M_1, \ldots, M_r = 0$下，相邻商因子共有$r-1$个；为与下文定理 8.1 的可加长度一致，应为$r-1$。译文依此更正。

若模M除了0和M本身以外没有其他子模，且$M \neq 0$，则称M为**单模**。若每个M_i/M_{i+1}都是单模，则称滤过为**单滤过**。*Jordan–Hölder 定理断言，一个模的两个单滤过是等价的。*

若模M为0，或有一个单的（有限）滤过，则称M为**有限长度**的模。根据模的 Jordan–Hölder 定理（证明与群的情形相同），这样的单滤过的长度是唯一确定的，称为**模的长度**。用欧拉特征的语言，可以把 Jordan–Hölder 定理改述如下：

定理 8.1。*设φ为一条规则，将每个单模对应到一个交换群Γ中的元素，并且当$M \approx M'$时，满足*

$$\varphi(M) = \varphi(M').$$

那么φ可以唯一地扩张为一个在所有有限长度模上有定义的 Euler–Poincaré 映射。

*证明。*给定一个单滤过

$$M = M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_r = 0,$$

定义

$$\varphi(M) = \sum_{i=1}^{r-1} \varphi(M_i/M_{i+1}).$$

由 Jordan–Hölder 定理立即可知，这是良定的，而且φ的这个扩张是一个 Euler–Poincaré 映射。

特别地，可以看出，长度函数就是取值于整数加法群的 Euler–Poincaré 映射，它在任何单模上的值均为1。

§9. 蛇引理

本节给出一个非常一般的引理，它将多次使用，因此我们在这里单独提出。读者可以暂且跳过本节，等遇到它时再读；不过，我们已经给出了一些展示其应用的习题：习题 15 中的五引理，以及习题 26。本书中的其他重要应用，将出现在第 XVI 章 §3 的张量积讨论中，以及第 XX 章关于复形、解消及导出函子的讨论中。

先作一些常规说明。考虑一个由模同态组成的交换图：

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{f} & M \\ {\scriptstyle d'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ N' & \xrightarrow{h} & N \end{array}$$

那么f诱导出一个同态

$$\operatorname{Ker} d' \to \operatorname{Ker} d.$$

事实上，假设$d'x' = 0$。那么$df(x') = 0$，因为$df(x') = hd'(x') = 0$。

同样，h自然地诱导出一个同态

$$\operatorname{Coker} d' \to \operatorname{Coker} d,$$

构造如下。取$y' \in N'$，代表$N'/d'M'$的一个元素。那么hy'模dM的类与代表给定元素的y'的选取无关，因为若$y'' = y' + d'x'$，则

$$hy'' = hy' + hd'x' = hy' + dfx' \equiv hy' \bmod dM.$$

因此得到映射

$$h_* : N'/d'M' = \operatorname{Coker} d' \to N/dM = \operatorname{Coker} d,$$

立即可以验证，它是一个同态。

在实际使用中，给定上述交换图，有时会用f代替h，于是图中上下两条水平映射都记为f。这简化了记号，也不算不准确：可以将M', N'看作一个直和的两个分量，对M, N也作同样处理。那么f只是一个从直和$M' \oplus N'$到$M \oplus N$的同态。

蛇引理涉及一个交换且正合的图，称为**蛇图**：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & M' & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle d'}\downarrow & & {\scriptstyle d}\downarrow & & {\scriptstyle d''}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{g} & N'' & & \end{array}$$

设$z'' \in \operatorname{Ker} d''$。可以如下构造$N'$的元素。由于$g$是满射，存在元素$z \in M$，使$gz = z''$。现在沿$d$竖直向下，取$dz$。交换关系$d''g = gd$表明$gdz = 0$，所以$dz$属于$N$中$g$的核。根据正合性，存在元素$z' \in N'$，使$fz' = dz$。简略地记为

$$z' = f^{-1} \circ d \circ g^{-1} z''.$$

当然，由于取逆像时作了选择，z'并非良定的。不过，蛇引理将准确说明这里发生的事情。

引理 9.1（蛇引理）。 *给定上述蛇图，由$\delta z'' = f^{-1} \circ d \circ g^{-1} z''$诱导的映射*

$$\delta : \operatorname{Ker} d'' \to \operatorname{Coker} d'$$

是良定的，而且有正合列

$$\operatorname{Ker} d' \to \operatorname{Ker} d \to \operatorname{Ker} d'' \xrightarrow{\delta} \operatorname{Coker} d' \to \operatorname{Coker} d \to \operatorname{Coker} d''$$

其中除δ之外的映射都是自然映射。

证明。 按照通常的核查即可看出，z'模$\operatorname{Im} d'$的类与取原像时所作的选择无关，从而定义了映射δ。接下来，证明这条序列的正合性也是例行的工作，其内容就是追逐交换图。希望培养对这类平凡论证的直觉的读者，应当亲自把它的全部细节补齐。作为一个例子，我们将证明

$$\operatorname{Ker} \delta \subset \operatorname{Im} g_*,$$

其中g_*是在核上诱导的映射。假设z''在$\operatorname{Coker} d'$中的像为0。按照定义，存在$u' \in M'$，使得$z' = d'u'$。由交换性，有

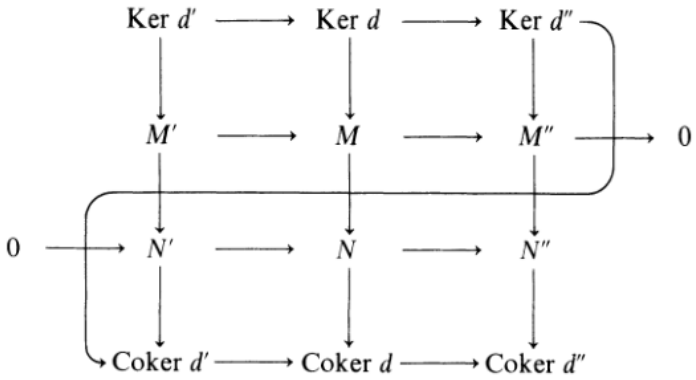
$$dz = fz' = fd'u' = dfu'.$$

因此

$$d(z - fu') = 0,$$

故$z - fu'$属于d的核。但$g(z - fu') = gz = z''$。这说明z''属于g_*的像，正如所需。其余各处正合性的证明都留给读者。

将核与余核补入原来的蛇形图，就得到下图（这也说明了这个引理名称的由来）：



§10. 直极限与逆极限

我们回到极限这一话题，第一章中曾经讨论过群的极限。现在我们考虑其他范畴（环、模）中的极限，并指出，极限满足与第一章 §11 相一致的泛性质。

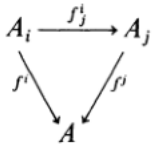
设$I = \{i\}$是第一章 §10 中定义的有向指标系。设$\mathfrak{A}$是一个范畴，$\{A_i\}$是$\mathfrak{A}$中的一族对象。对于每一对满足下述条件的i, j，$i \leqq j$，假设给定态射

$$f_j^i : A_i \to A_j,$$

使得每当$i \leqq j \leqq k$时，都有

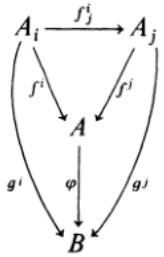
$$f_k^j \circ f_j^i = f_k^i \qquad \text{且} \qquad f_i^i = \mathrm{id}\,.$$

这样的一族称为**有向态射族**。族$\{f_j^i\}$的一个**直极限**是下述范畴$\mathfrak{C}$中的泛对象。$\mathrm{Ob}(\mathfrak{C})$由形如$(A, (f^i))$的对组成，其中$A \in \mathrm{Ob}(\mathfrak{A})$，而$(f^i)$是一族态射$f^i : A_i \to A$，$i \in I$，并且对所有$i \leqq j$，下图均交换：



（这里的“泛”当然指泛排斥。）

因此，若$(A,(f^i))$是直极限，而$(B,(g^i))$是上述范畴中的任意对象，则存在唯一的态射$\varphi: A \to B$，使下图交换：



为简便起见，通常写成

$$A = \varinjlim_i A_i,$$

在记号中省略f^i_j。

定理 10.1。*在阿贝尔群范畴中，或者更一般地，在一个环上的模范畴中，直极限总是存在的。*

*证明。*设$\{M_i\}$是一个环上的模的有向系。令M为这些模的直和。令N为由所有形如下式的元素生成的子模：

$$x_{ij} = (\ldots, 0, x, 0, \ldots, -f^i_j(x), 0, \ldots),$$

其中，对于给定的一对满足$j \geqq i$的指标(i,j)，x_{ij}在M_i中的分量为x，在M_j中的分量为$f^i_j(x)$，其余位置的分量均为0。

译校注：原书此处印作“$f^i_j(x)$in M_j”；上一页对x_{ij}的定义明确给出的该分量是$-f^i_j(x)$。因此，这里的分量应为$-f^i_j(x)$，原句漏印了负号。

现在留给读者核查：商模M/N是一个直极限，其中从M_i到M/N的映射是由复合同态

$$M_i \to M \to M/N$$

得到的自然映射。

例。设X是拓扑空间，$x \in X$。x的各个开邻域按照包含关系组成一个有向系。事实上，给定两个开邻域U和V，$U \cap V$也是一个开邻域，并且包含于U和V两者之中。在层论中，我们对每个U指定一个阿贝尔群$A(U)$，并对每一对$U \supset V$指定同态$h^U_V: A(U) \to A(V)$，使得若$U \supset V \supset W$，则$h^V_W \circ h^U_V = h^U_W$。这样，这些同态就组成一个有向族。直极限

$$\varinjlim_U A(U)$$

称为点x处的**茎**。我们将在第二十章 §6 中给出阿贝尔群层的正式定义。至于进一步的阅读，我至少推荐两项参考文献。首先是 Hartshorne 的 *Algebraic Geometry*（《代数几何》），Springer Verlag，1977 年，其中第二章给出了自足的简短介绍。（请完成该节关于层的全部习题。）这一节仅有五

页。其次，我推荐 Gunning 的 *Introduction to Holomorphic Functions of Several Variables*（《多复变量全纯函数导论》），Wadsworth and Brooks/Cole，1990 年中的论述。

现在我们把箭头反向，以定义逆极限。我们仍给定有向集I和一族对象A_i。若$j \geqq i$，这次给定态射

$$f_i^j : A_j \to A_i,$$

并在$j \geqq i$且$i \geqq k$时满足关系

$$f_k^i \circ f_i^j = f_k^j \qquad \text{且} \qquad f_i^i = \mathrm{id}\,.$$

与直极限的情形一样，我们可以定义一个对象为(A, f_i)的范畴，其中$f_i : A \to A_i$，并且对于所有i, j，下图均交换：



这个范畴中的一个泛对象称为系(A_i, f_i^j)的一个**逆极限**。

和前面一样，我们常说

$$A = \varprojlim_i A_i$$

是逆极限，并在记号中省略f_j^i。

定理 10.2。*在群范畴、一个环上的模范畴以及环范畴中，逆极限总是存在的。*

证明。例如，设$\{G_i\}$是一个有向群族，Γ是按第一章 §10 中的定义得到的逆极限。令$p_i : \Gamma \to G_i$为投影（它是直积投影的限制，因为Γ是$\prod G_i$的子群）。例行核查即可证明，这些数据给出了群范畴中的一个逆极限。同样的构造也适用于环范畴和模范畴。

例。设p为素数。对于$n \geqq m$，存在典范的满射环同态

$$f_m^n : \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \to \mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z}.$$

相应的射影极限称为p**进整数环**，记作$\mathbf{Z}_p$。关于把这个环视作完备离散赋值环的讨论，参见习题 17 和第十二章。

设k为域。单变量幂级数环$k[[T]]$可以看作多项式商环$k[T]/(T^n)$的逆极限，其中对于$n \geqq m$，存在典范环同态

$$f_m^n : k[T]/(T^n) \to k[T]/(T^m).$$

类似的说明也适用于多变量幂级数。

更一般地，设R为交换环，J为真理想。若$n \geqq m$，则有典范环同态

$$f_m^n : R/J^n \to R/J^m.$$

令$\bar{R}_J = \varprojlim R/J^n$为逆极限。那么，$R$有一个到$\bar{R}_J$的自然同态。若$R$是诺特局部环，由克鲁尔定理（第十章定理 5.6）可知$\bigcap J^n = \{0\}$，所以R到其完备化中的自然同态是嵌入。这个构造特别常用于J是极大理想的情形。它给出了全纯函数概念的一个代数版本，理由如下。

设R为交换环，J为真理想。把满足下述条件的R中元素的序列$\{x_n\}$定义为一个J**柯西序列**：给定正整数k，存在N，使得对所有$n, m \geqq N$，都有$x_n - x_m \in J^k$。把满足如下条件的序列定义为**零序列**：给定k，存在N，使得对所有$n \geqq N$，都有$x_n \in J^k$。定义序列的加法与乘法为逐项进行。那么，柯西序列组成一个环$\mathfrak{C}$，零序列组成一个理想$\mathfrak{N}$，商环$\mathfrak{C}/\mathfrak{N}$称为$R$的$J$**进完备化**。作为练习，请证明这些陈述，并证明存在自然同构

$$\mathfrak{C}/\mathfrak{N} \approx \varprojlim R/J^n.$$

因此，逆极限$\varprojlim R/J^n$也称为J进完备化。关于域上的绝对值背景下的完备化，参见第十二章。

例。在某些情形中，我们希望判定一个多项式方程系$f(X_1, \ldots, X_n) = 0$是否有解，其中系数位于幂级数环$k[[T]]$中，例如位于单变量幂级数环中。一种方法是考虑环模(T^N)的商；这时，这个方程就相当于关于各个系数的有限个方程。于是，$f(X) = 0$的一个解可以看作截断解的逆极限。这种方法的一个早期例子见 [La 52]；推广到多变量的情形见 [Ar 68]。

[La 52] S. LANG，On quasi algebraic closure（论拟代数闭性），*Ann of Math.* **55**（1952），第 373–390 页。

[Ar 68] M. ARTIN，On the solutions of analytic equations（论解析方程的解），*Invent. Math.* **5**（1968），第 277–291 页。

另见第十二章 §7。

在岩泽理论中，我们考虑数域k上的一列伽罗瓦循环扩张K_n，其次数为p^n，其中p为素数，且$K_n \subset K_{n+1}$。令G_n为K_n在k上的伽罗瓦群。然后，按照 Iwasawa 与 Serre 的做法，取群环$(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})[G_n]$的逆极限。参见我的 *Cyclotomic Fields*（《分圆域》）第 5 章。在这样的域塔中，也可以考虑 §1 末尾各例中所述的模的射影极限。具体而言，考虑p^n次单位根群$\boldsymbol{\mu}_{p^n}$，并令$K_n = \mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}_{p^{n+1}})$，其中$K_0 = \mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}_p)$。我们令

$$T_p(\boldsymbol{\mu}) = \varprojlim \boldsymbol{\mu}_{p^n},$$

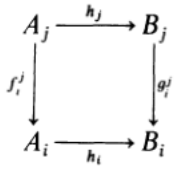
所用的同态是由$\zeta \mapsto \zeta^p$给出的$\boldsymbol{\mu}_{p^{n+1}} \to \boldsymbol{\mu}_{p^n}$。于是，$T_p(\boldsymbol{\mu})$成为这些群环的射影极限上的一个模。类似地，也可以对 §1 末尾各例给出的每一个模考虑其逆极限。（参见习题 18。）确定这些逆极限的结构，会引出数论与代数几何中的基本问题。

举过这些基础代数之外的实际例子之后，我们回到关于逆极限的一些一般性讨论。

设$(A_i, f_i^j) = (A_i)$和$(B_i, g_i^j) = (B_i)$是两个阿贝尔群的逆系，它们使用同一个指标集。一个**同态**$(A_i) \to (B_i)$自然就是一族同态

$$h_i : A_i \to B_i,$$

对每个i都给定这样一个同态，并且这些同态与逆系中的映射交换：



若对每个i，对应的群序列都正合，则称序列

$$0 \to (A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to 0$$

是**正合的**。

设(A_n)是集合的一个逆系；为简便起见，使用正整数作为指标，并有连接映射

$$u_{m,n} : A_m \to A_n \quad \text{其中} \quad m \geqq n.$$

如果对每个n，递减序列$u_{m,n}(A_m)$（$m \geqq n$）最终稳定，也就是说，当m足够大时保持不变，则称这个逆系满足 **Mittag-Leffler 条件 ML**。当对所有m, n，$u_{m,n}$都是满射时，这一条件成立。

我们指出，逆极限函子显然是左正合的，即给定正合列

$$0 \to (A_n) \to (B_n) \to (C_n) \to 0,$$

则

$$0 \to \varprojlim A_n \to \varprojlim B_n \to \varprojlim C_n$$

是正合列。

命题 10.3。*假设(A_n)满足 ML。给定逆系的正合列*

$$0 \to (A_n) \to (B_n) \xrightarrow{g} (C_n) \to 0,$$

则

$$0 \to \varprojlim A_n \to \varprojlim B_n \to \varprojlim C_n \to 0$$

是正合列。

*证明。*唯一需要证明的是最右边映射的满射性。设(c_n)是逆极限中的一个元素。每个原像$g^{-1}(c_n)$都是A_n的一个陪集，因而与A_n之间存在双射。这些原像组成一个逆系，而(A_n)的 ML 条件蕴含$(g^{-1}(c_n))$的 ML 条件。令S_n为稳定子集

$$S_n = \bigcap_{m \geqq n} u_{m,n}^B(g^{-1}(c_m)).$$

于是，逆系(S_n)中的连接映射都是满射，所以其逆极限中存在一个元素(b_n)。显然，g将这个元素映到给定的(c_n)，命题的证明由此结束。

命题 10.4。*设(C_n)是满足 ML 的阿贝尔群逆系，$(u_{m,n})$是它的连接映射系。那么有正合列*

$$0 \to \varprojlim C_n \to \prod C_n \xrightarrow{1-u} \prod C_n \to 0.$$

*证明。*对每个正整数N，我们有含有限乘积的正合列

$$0 \to \varprojlim_{1 \leqq n \leqq N} C_n \to \prod_{n=1}^{N} C_n \xrightarrow{1-u} \prod_{n=1}^{N} C_n \to 0.$$

译校注：原书把最右侧乘积印成$\prod_{n=1}^{N} C_n$。此有限序列的正确形式应是

$$0 \to \varprojlim_{1 \leqq n \leqq N} C_n \to \prod_{n=1}^{N} C_n \xrightarrow{1-u} \prod_{n=1}^{N-1} C_n \to 0,$$

其中最后一个映射的第n个分量为$c_n - u_{n+1,n}c_{n+1}$（$1 \leqq n < N$）。原式在$N = 1$时已不能正合：有限左移u是零映射，$1 - u$为恒等映射，其核为零，而左端有限逆极限为C_1。把目标乘积的上限改为$N - 1$后，核正好是相容元素列，且该映射可从末端递推求原像，从而为满射。

映射u是自然映射，它作用在向量上的方式为

$$(0, \ldots, 0, c_m, 0, \ldots, 0) \mapsto (0, \ldots, 0, u_{m,m-1}c_m, 0, \ldots, 0).$$

立即可见，这个序列是正合的。无限乘积是关于N所取的逆极限。假设立即蕴含左端的逆极限满足ML，因此我们可以应用命题 10.3 来完成证明。

习题

1. 设V是域K上的向量空间，U, W是子空间。证明

$$\dim U + \dim W = \dim(U + W) + \dim(U \cap W).$$

2. 将定理 5.2 中关于维数的陈述推广到非零交换环上的自由模。［*提示*：回想对自由阿贝尔群如何证明类似的陈述，并用一个极大理想代替素数。］

3. 设R是包含域k作为子环的整环。假设在环的乘法所给出的作用下，R是k上的有限维向量空间。证明R是域。

4. 直和。

(a) 详细证明命题 3.2 中给出的序列分裂的各条件等价。证明序列$0 \to M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \to 0$分裂，当且仅当存在$M$的子模$N$，使得$M$等于直和$\operatorname{Im} f \oplus N$；并证明，若如此，则$N$同构于$M''$。补齐命题 3.2 证明中的全部细节。

(b) 设E和E_i（$i = 1, \ldots, m$）是某环上的模。设$\varphi_i : E_i \to E$和$\psi_i : E \to E_i$是具有下列性质的同态：

$$\psi_i \circ \varphi_i = \mathrm{id}, \qquad \psi_i \circ \varphi_j = 0 \quad \text{若} i \neq j,$$

$$\sum_{i=1}^{m} \varphi_i \circ \psi_i = \mathrm{id}.$$

证明映射$x \mapsto (\psi_1 x, \ldots, \psi_m x)$是$E$到各$E_i$（$i = 1, \ldots, m$）的直积上的同构，并且映射

$$(x_1, \ldots, x_m) \mapsto \varphi_1 x_1 + \cdots + \varphi_m x_m$$

是这个直积到E上的同构。

反过来，若E等于子模E_i（$i=1,\dots,m$）的直积（或直和），令φ_i为E_i到E中的包含映射，令ψ_i为E到E_i上的投影，则这些映射满足上述性质。

5. 设A是欧几里得空间$\mathbf{R}^n$的一个加法子群，并假定空间的每个有界区域中都只有有限多个A的元素。证明A是由不超过n个生成元生成的自由阿贝尔群。［*提示*：对A中在$\mathbf{R}$上线性无关的元素的最大数目作归纳。设$v_1,\dots,v_m$是这样的一组极大元素集，并令A_0为A中包含在由$v_1,\dots,v_{m-1}$生成的$\mathbf{R}$-空间中的子群。由归纳假设，可设A_0的每个元素都是$v_1,\dots,v_{m-1}$的整系数线性组合。令S为A中具有形式$v=a_1v_1+\cdots+a_mv_m$的元素组成的子集，其中实系数a_i满足

$$0 \leqq a_i < 1 \quad 若 i=1,\dots,m-1,$$

$$0 \leqq a_m \leqq 1.$$

若v'_m是S中非零的a_m最小的一个元素，证明$\{v_1,\dots,v_{m-1},v'_m\}$是$A$在$\mathbf{Z}$上的一组基。］

注。上面的习题用于代数数论中，证明数域的整数环的可逆元群模去挠子群后，同构于欧几里得空间中的一个格。见第 VII 章习题 4。

6.（Artin-Tate）。设G是作用于有限集S的有限群。对$w\in S$，将$1\cdot w$记为$[w]$，于是我们有直和

$$\mathbf{Z}\langle S\rangle=\sum_{w\in S}\mathbf{Z}[w].$$

通过规定$\sigma[w]=[\sigma w]$（$w\in S$），并将σ按线性延拓到$\mathbf{Z}\langle S\rangle$，定义$G$在$\mathbf{Z}\langle S\rangle$上的作用。设$M$是$\mathbf{Z}\langle S\rangle$的一个秩为$\#[S]$的子群。证明$M$有一组$\mathbf{Z}$-基$\{y_w\}_{w\in S}$，使得对所有$w\in S$，都有$\sigma y_w=y_{\sigma w}$。（参见我的 *Algebraic Number Theory*，第 IX 章 §4，定理 1。）

> 译校注：原文条件为 “Let M be a subgroup of $\mathbf{Z}\langle S\rangle$ of rank $\#[S]$”，未假定M在G作用下稳定，而结论$\sigma y_w=y_{\sigma w}$会蕴含这种稳定性。例如，若G交换两点$S=\{s_1,s_2\}$，满秩子群$2\mathbf{Z}[s_1]\oplus\mathbf{Z}[s_2]$就不稳定。因此原题条件不足，保留原题，不主张给出了完整修正。这里也不主张仅补充G稳定性就能使原题成立。

7. 设M是有限生成阿贝尔群。所谓M上的**半范数**，是指满足下列性质的实值函数$v\mapsto|v|$：

$$|v|\geqq 0 \quad 对所有 v\in M;$$

$$|nv|=|n|\,|v| \quad 对 n\in\mathbf{Z};$$

$$|v+w|\leqq|v|+|w| \quad 对所有 v,w\in M.$$

所谓半范数的**核**，是指满足$|v|=0$的元素v组成的子集。

(a) 设M_0为核。证明M_0是一个子群。若$M_0=\{0\}$，则此半范数称为**范数**。

(b) 假定M的秩为r。设$v_1,\dots,v_r\in M$模M_0后在$\mathbf{Z}$上线性无关。证明M/M_0存在一组基$\{w_1,\dots,w_r\}$，使得

$$|w_i|\leqq\sum_{j=1}^{i}|v_j|.$$

[*提示*：将定理 7.8 的证明写成显式形式，就得到这个结果。不失一般性，可假定$M_0 = \{0\}$。令$M_1 = \langle v_1, \ldots, v_r \rangle$。令$d$为$M/M_1$的指数。则$dM$在$M_1$中具有有限指数。令$n_{j,j}$为使得存在整数$n_{j,1}, \ldots, n_{j,j-1}$满足下式的最小正整数：

$$n_{j,1}v_1 + \cdots + n_{j,j}v_j = dw_j \quad \text{其中某个} w_j \in M.$$

不失一般性，可假定$0 \leqq n_{j,k} \leqq d-1$。则元素$w_1, \ldots, w_r$构成所求的基。]

> 译校注：原文写作$0 \leqq n_{j,k} \leqq d-1$，未注明$k$的范围；这个界应限制在$k < j$的系数上。对角系数$n_{j,j}$是正整数，应满足$1 \leqq n_{j,j} \leqq d$。例如$M = M_1$时，$d = 1$且$n_{j,j} = 1$，不满足原式若也施于$k = j$所给出的上界0。

8. 考虑非零有理数组成的乘法群$\mathbf{Q}^*$。对非零有理数$x = a/b$，其中$a, b \in \mathbf{Z}$且$(a, b) = 1$，定义其**高度**为

$$h(x) = \log \max(|a|, |b|).$$

(a) 证明h定义了$\mathbf{Q}^*$上的一个半范数，其核由± 1组成（即挠群）。

(b) 设M_1是$\mathbf{Q}^*$的有限生成子群，由有理数$x_1, \ldots, x_m$生成。设M为$\mathbf{Q}^*$中这样的元素x组成的子群：对某个正整数s，有$x^s \in M_1$。证明M是有限生成的，并利用习题 7，根据$x_1, \ldots, x_m$的半范数，给出M的某组生成元的半范数的一个界。

注。上述两道习题应用于丢番图逼近问题。见我的 Diophantine approximation on toruses，*Am. J. Math.* **86**（1964），第 521-533 页，以及我在 *Encyclopedia of Mathematical Sciences, Number Theory III*，Springer Verlag，1991 年，第 240-243 页中给出的讨论与参考文献。

局部化

9. (a) 设A是交换环，M是一个A-模。设S是A的一个乘法子集。用与定义$S^{-1}A$相类似的方式定义$S^{-1}M$，并证明$S^{-1}M$是一个$S^{-1}A$-模。

(b) 若$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$是正合列，证明列$0 \to S^{-1}M' \to S^{-1}M \to S^{-1}M'' \to 0$正合。

10. (a) 若$\mathfrak{p}$是素理想，$S = A - \mathfrak{p}$是$\mathfrak{p}$在环A中的补集，则将$S^{-1}M$记为$M_{\mathfrak{p}}$。证明自然映射

$$M \to \prod M_{\mathfrak{p}}$$

是单射，这里它将模M映入所有局部化$M_{\mathfrak{p}}$的直积，$\mathfrak{p}$遍历所有极大理想。

(b) 证明列$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$正合，当且仅当对所有素理想$\mathfrak{p}$，列$0 \to M'_{\mathfrak{p}} \to M_{\mathfrak{p}} \to M''_{\mathfrak{p}} \to 0$都正合。

(c) 设A是整环，M是无挠模。对A的每个素理想$\mathfrak{p}$，证明自然映射$M \to M_{\mathfrak{p}}$是单射。特别地，$A \to A_{\mathfrak{p}}$是单射，不过也可直接从A到其分式域K中的嵌入看出这一点。

戴德金环上的投射模

对于下一道习题，我们假定你已经做过上一章中关于戴德金环的习题。我们将看到，对于这样的环，其模理论的某些部分可以通过局部化归约到主理想整环的情形。设$\mathfrak{o}$为戴德金环，K为其分式域。

11. 设M是$\mathfrak{o}$上的有限生成无挠模。证明M是投射模。［*提示*：给定素理想$\mathfrak{p}$，局部化模$M_\mathfrak{p}$是$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$上的有限生成无挠模，而$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$是主理想整环。于是$M_\mathfrak{p}$是投射模，因此，若$F$是$\mathfrak{o}$上的有限自由模，且$f : F \to M$是满射同态，则$f_\mathfrak{p} : F_\mathfrak{p} \to M_\mathfrak{p}$有分裂映射$g_\mathfrak{p} : M_\mathfrak{p} \to F_\mathfrak{p}$，使得$f_\mathfrak{p} \circ g_\mathfrak{p} = \mathrm{id}_{M_\mathfrak{p}}$。存在$c_\mathfrak{p} \in \mathfrak{o}$，使得$c_\mathfrak{p} \notin \mathfrak{p}$且$c_\mathfrak{p} g_\mathfrak{p}(M) \subset F$。族$\{c_\mathfrak{p}\}$生成单位理想$\mathfrak{o}$（为什么？），所以存在有限多个元素$c_{\mathfrak{p}_i}$以及元素$x_i \in \mathfrak{o}$，使得$\sum x_i c_{\mathfrak{p}_i} = 1$。令

$$g = \sum x_i c_{\mathfrak{p}_i} g_{\mathfrak{p}_i}.$$

然后证明$g : M \to F$给出一个满足$f \circ g = \mathrm{id}_M$的同态。］

12. (a) 设$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为理想。证明存在$\mathfrak{o}$-模的同构

$$\mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} \xrightarrow{\approx} \mathfrak{o} \oplus \mathfrak{a}\mathfrak{b}$$

［*提示*：先在$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$互素时证明。考虑同态$\mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} \to \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$，并使用习题 10。利用第 II 章习题 19，将一般情形归约到互素情形。］

(b) 设$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$是分式理想，$f : \mathfrak{a} \to \mathfrak{b}$是同构（当然是$\mathfrak{o}$-模的同构）。则$f$可以延拓为一个$K$-线性映射$f_K : K \to K$。令$c = f_K(1)$。证明$\mathfrak{b} = c\mathfrak{a}$，且$f$由映射$m_c : x \mapsto cx$给出（即乘以$c$）。

(c) 设$\mathfrak{a}$是分式理想。对每个$b \in \mathfrak{a}^{-1}$，映射$m_b : \mathfrak{a} \to \mathfrak{o}$是对偶模$\mathfrak{a}^\vee$的一个元素。证明在此映射下，有$\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{a}^\vee = \mathrm{Hom}_\mathfrak{o}(\mathfrak{a}, \mathfrak{o})$，因而$\mathfrak{a}^{\vee\vee} = \mathfrak{a}$。

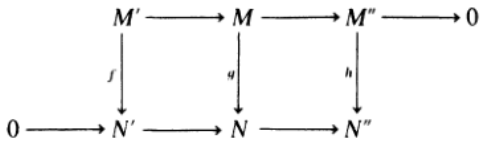
13. (a) 设M是戴德金环$\mathfrak{o}$上的有限投射模。证明存在自由模F和F'，使得$F \supset M \supset F'$，且F, F'具有相同的秩，这个秩称为M的**秩**。

(b) 证明存在F的一组基$\{e_1, \ldots, e_n\}$和理想$\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_n$，使得$M = \mathfrak{a}_1 e_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n e_n$，换言之，$M \approx \bigoplus \mathfrak{a}_i$。

(c) 证明对某个理想$\mathfrak{a}$，有$M \approx \mathfrak{o}^{n-1} \oplus \mathfrak{a}$，而且对应$M \mapsto \mathfrak{a}$诱导出$K_0(\mathfrak{o})$与理想类群$\mathrm{Pic}(\mathfrak{o})$的同构。（群$K_0(\mathfrak{o})$是 §4 末尾定义的投射模的等价类群。）

几条蛇

14. 考虑一个由R-模和同态组成的交换图，其中每一行均正合：



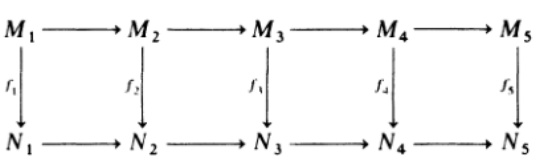
证明：

(a) 若f, h为单态射，则g为单态射。

(b) 若f, h为满射，则g为满射。

(c) 另外假定$0 \to M' \to M$正合，且$N \to N'' \to 0$正合。证明若f, g, h中任意两个是同构，则第三个也是同构。［*提示*：使用蛇引理。］

15. 五引理。考虑一个由R-模和同态组成的交换图，其中每一行均正合：



证明：

(a) 若f_1为满射，且f_2, f_4为单态射，则f_3为单态射。

(b) 若f_5为单态射，且f_2, f_4为满射，则f_3为满射。［*提示*：使用蛇引理。］

逆极限

16. 证明一个单群系统的逆极限，若其同态均为满射，则它或者是平凡群，或者是单群。

17. (a) 令n遍历正整数，设p为素数。证明阿贝尔群$A_n = \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$在$n \geqq m$时的典范同态下构成一个逆系。令$\mathbf{Z}_p$为其逆极限。证明$\mathbf{Z}_p$满射到每个$\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$上；$\mathbf{Z}_p$没有零因子，并有唯一的极大理想，由$p$生成。证明$\mathbf{Z}_p$是唯一分解整环，只有一个素元，即$p$本身。

(b) 再考虑$\mathbf{Z}$的所有非零理想，由整除关系使它们构成一个有向系。证明

$$\varprojlim_{(a)} \mathbf{Z}/(a) = \prod_p \mathbf{Z}_p,$$

其中极限取遍所有非零理想(a)，而乘积取遍所有素数p。

18. (a) 设$\{A_n\}$是交换环的一个逆向有向序列，$\{M_n\}$是模的一个逆向有向序列，其中M_n是A_n上的模，并且下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} A_{n+1} & \times & M_{n+1} & \to & M_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_n & \times & M_n & \to & M_n \end{array}$$

竖直映射是该有向序列的同态，水平映射给出环在模上的作用。证明$\varprojlim M_n$是$\varprojlim A_n$上的模。

(b) 设M是一个p可除群。证明$T_p(M)$是$\mathbf{Z}_p$上的模。

> 译校注：原文印作$T_p(A)$，应为$T_p(M)$；本小题给定的群是M，而T_p在此作用于这个群。

(c) 设M, N是p可除群。证明，作为$\mathbf{Z}_p$上的模，$T_p(M \oplus N) = T_p(M) \oplus T_p(N)$。

直极限

19. 设(A_i, f_j^i)是模的一个有向族。对某个k，取$a_k \in A_k$，并假设a_k在直极限A中的像为0。证明，存在某个指标$j \geqq k$，使得$f_j^k(a_k) = 0$。换言之，某个群A_i中的某个元素是否在直极限中变为零，从原来的数据中就已经可以看出来。说明这一点的一种方法，是利用定理 10.1 中的构造。

20. 设I, J是两个有向集，并在乘积$I \times J$上赋予显然的序：当$i \leqq i'$且$j \leqq j'$时，$(i, j) \leqq (i', j')$。设A_{ij}是一个阿贝尔群族，其同态以$I \times J$为指标，并构成一个有向族。证明，直极限

$$\varinjlim_i \varinjlim_j A_{ij} \quad \text{和} \quad \varinjlim_j \varinjlim_i A_{ij}$$

存在，并且以自然的方式同构。叙述并证明逆极限的相应结论。

21. 设$(M_i', f_j^i), (M_i, g_j^i)$是某个环上模的有向系。一个**同态**

$$(M_i') \xrightarrow{u} (M_i)$$

是指对每个i给定一个同态$u_i : M_i' \to M_i$，这些同态与f_j^i, g_j^i交换。假设给定有向系的一个正合列

$$0 \longrightarrow (M_i') \xrightarrow{u} (M_i) \xrightarrow{v} (M_i'') \longrightarrow 0,$$

也就是说，对每个i，序列

$$0 \longrightarrow M_i' \longrightarrow M_i \longrightarrow M_i'' \longrightarrow 0$$

是正合的。证明直极限保持正合性，也就是说，

$$0 \longrightarrow \varinjlim M_i' \longrightarrow \varinjlim M_i \longrightarrow \varinjlim M_i'' \longrightarrow 0$$

是正合的。

22. (a) 设$\{M_i\}$是某个环上的一个模族。对任意模N，证明

$$\mathrm{Hom}\left(\bigoplus M_i, N\right) = \prod \mathrm{Hom}(M_i, N)$$

(b) 证明

$$\mathrm{Hom}\left(N, \prod M_i\right) = \prod \mathrm{Hom}(N, M_i).$$

23. 设$\{M_i\}$是某个环上模的一个有向族。对任意有限表示模N，证明

$$\varinjlim \mathrm{Hom}(N, M_i) = \mathrm{Hom}\left(N, \varinjlim M_i\right)$$

> 译校注：原文写的是“对任意模N”（“For any module N”），遗漏了N有限表示的条件。对任意N，上式一般不成立；$\mathrm{Hom}(N, -)$与所有有向直极限交换需要N有限表示，参见第 26 题。这里补上该条件。

24. 证明任意模都是有限生成子模的直极限。

如果存在一个正合列

$$F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中F_0, F_1都是具有有限基的自由模，那么模M称为**有限表示的**。F_1在F_0中的像称为F_0的自由基元素之间的**关系**子模。

25. 证明任意模都是有限表示模的直极限（这些模未必是子模）。换言之，给定M，存在有向系$\{M_i, f_j^i\}$，其中对所有i，M_i都是有限表示的，并且

$$M \approx \varinjlim M_i.$$

[提示：任意有限生成子模都是这样的直极限，因为一个无限生成的关系模可以看成有限生成关系模的极限。将这一点精确化，即可得到证明。]

26. 设E是某个环上的模，$\{M_i\}$是模的一个有向族。如果E是有限生成的，证明自然同态

$$\varinjlim \mathrm{Hom}(E, M_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}\left(E, \varinjlim M_i\right)$$

是单射。如果E是有限表示的，证明这个同态是同构。提示：先在E是具有有限基的自由模时证明这些结论。然后，设E由正合列$F_1 \to F_0 \to E \to 0$给出有限表示。考虑下图：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}(E, M_i) & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}(F_0, M_i) & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}(F_1, M_i) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(E, \varinjlim M_i) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(F_0, \varinjlim M_i) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(F_1, \varinjlim M_i)
\end{array}$$

分次代数

设A是域k上的一个代数。所谓A的一个**滤过**，是指一个k向量空间序列$A_i (i = 0, 1, \ldots)$，满足

$$A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \qquad \text{且} \qquad \bigcup A_i = A,$$

并且对所有$i, j \geqq 0$，有$A_i A_j \subset A_{i+j}$。这时称A为一个**滤过代数**。设R是一个代数。如果R是子空间的直和$R = \bigoplus R_i$，并且对所有$i, j \geqq 0$都有$R_i R_j \subset R_{i+j}$，那么称R是**分次的**。

27. 设A是一个滤过代数。对$i \geqq 0$，定义$R_i = A_i / A_{i-1}$。按定义，$A_{-1} = \{0\}$。令$R = \bigoplus R_i$，并记$R_i = \mathrm{gr}_i(A)$。在R上定义一个自然的乘法，使R成为一个分次代数，记作$\mathrm{gr}(A)$，并称为**伴随分次代数**。

28. 设A, B是滤过代数，$A = \bigcup A_i$，$B = \bigcup B_i$。设$L : A \to B$是一个保持滤过的k线性映射，也就是说，对所有i，有$L(A_i) \subset B_i$，并且对所有i、$c \in k$和$a \in A_i$，有$L(ca) = L(c)L(a)$。

> 译校注：原文的$L(ca) = L(c)L(a)$在此保留。一般k线性映射的标量相容性是$L(ca) = cL(a)$，原式对一般k线性映射并不成立；它可以理解为一个附加条件，即$L(1)$左乘$L(A)$中的元素时起单位元的作用。无论保留这个附加条件，还是仅要求L是保持滤过的k线性映射，下面 (a)、(b) 的结论都成立。

(a) 证明L对所有i都诱导一个k线性映射

$$\mathrm{gr}_i(L) : \mathrm{gr}_i(A) \longrightarrow \mathrm{gr}_i(B).$$

(b) 假设对所有i，$\mathrm{gr}_i(L)$都是同构。证明L是一个k线性同构。

29. 假设k的特征为0。设$\mathfrak{n}$是k上给定大小$n \times n$的所有严格上三角矩阵构成的集合。

(a) 对给定矩阵$X \in \mathfrak{n}$，设$D_1(X), \ldots, D_n(X)$为它的各条对角线，于是$D_1 = D_1(X)$是主对角线，并且根据$\mathfrak{n}$的定义，它为0。设$\mathfrak{n}_i$是$\mathfrak{n}$的子集，由那些对角线$D_1, \ldots, D_{n-i}$均为0的矩阵组成。因此$\mathfrak{n}_0 = \{0\}$；$\mathfrak{n}_1$由除了x_{1n}可能不为零之外所有分量均为0的矩阵组成；$\mathfrak{n}_2$由除了最后两条对角线上的分量可能不为零之外所有分量均为0的矩阵组成；依此类推。证明每个$\mathfrak{n}_i$都是一个代数，其元素都是幂零的（事实上，其元素的第$i+1$次幂为0）。

> 译校注：原文将$\mathfrak{n}_1$中唯一可能非零的分量印作x_{nn}，应为x_{1n}。按前面的定义，$D_1, \ldots, D_{n-1}$均为零，故只有最上方的第n条对角线，即右上角分量x_{1n}，可能非零；x_{nn}属于主对角线，必为零。

(b) 设U为所有形如$I + X$、其中$X \in \mathfrak{n}$的元素构成的集合。证明U是一个乘法群。

(c) 设exp是通常定义的指数级数。证明exp在$\mathfrak{n}$上定义了一个多项式函数（在幂零矩阵处求值时，除有限项外所有项均为0），并给出一个双射

$$\exp : \mathfrak{n} \longrightarrow U.$$

证明其逆映射由标准的log级数给出。

第四章多项式

本章接续第二章 §3。我们将证明多项式的标准性质。多数读者已经熟悉其中一些性质，尤其是开头关于一元多项式的性质。不过，我们的目的之一是说明：经过适当表述，其中一些性质在交换环上也成立。高斯引理以及不可约性的约化判别法将说明在环上讨论问题的重要性。第九章将给出一些例子，说明为了得到泛关系，在整数**Z**本身上讨论问题的重要性。有些代数命题具有普遍的有效性。要证明它们，先对**Z**上多项式环的元素证明，再通过特殊化，得到任意域（或视情况而定的交换环）中的命题。例如，第十五章中的凯莱–哈密顿定理就可以用这种方式证明。

最后一节关于幂级数的内容说明，多项式环的基本性质可以表述为也适用于幂级数环的形式。在该节末尾，我将给出几个例子，说明幂级数在数学各个领域中的重要性。

§1. 一元多项式的基本性质

我们从欧几里得算法开始。

定理 1.1。 *设A为交换环，$f, g \in A[X]$为次数$\geqq 0$的一元多项式，并假设g的首项系数是A中的可逆元。则存在唯一的多项式$q, r \in A[X]$，满足*

$$f = gq + r$$

且$\deg r < \deg g$。

*证明。*写成

$$f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0,$$
$$g(X) = b_d X^d + \cdots + b_0,$$

其中$n = \deg f$、$d = \deg g$，所以$a_n, b_d \neq 0$，且b_d为A中的可逆元。对n使用归纳法。

若$n = 0$且$\deg g > \deg f$，令$q = 0$、$r = f$。若$\deg g = \deg f = 0$，则令$r = 0$、$q = a_n b_d^{-1}$。

假设定理对次数$< n$的多项式已成立（其中$n > 0$）。可以假设$\deg g \leqq \deg f$（否则，取$q = 0$、$r = f$）。于是

$$f(X) = a_n b_d^{-1} X^{n-d} g(X) + f_1(X),$$

其中$f_1(X)$的次数$< n$。由归纳假设，可以找到q_1, r，使得

$$f(X) = a_n b_d^{-1} X^{n-d} g(X) + q_1(X) g(X) + r(X)$$

且$\deg r < \deg g$。于是令

$$q(X) = a_n b_d^{-1} X^{n-d} + q_1(X),$$

就完成了q, r的存在性证明。

至于唯一性，假设

$$f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2,$$

其中$\deg r_1 < \deg g$、$\deg r_2 < \deg g$。相减得

$$(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1.$$

由于假设g的首项系数可逆，有

$$\deg(q_1 - q_2)g = \deg(q_1 - q_2) + \deg g.$$

因为$\deg(r_2 - r_1) < \deg g$，这一关系只有在$q_1 - q_2 = 0$时才可能成立，即$q_1 = q_2$，最终得到$r_1 = r_2$，证毕。

定理 1.2。 *设k为域。则一元多项式环$k[X]$是主理想整环。*

证明。 设$\mathfrak{a}$为$k[X]$的理想，并假设$\mathfrak{a} \neq 0$。取$\mathfrak{a}$中次数$\geqq 0$且最小的元素g。设f为$\mathfrak{a}$中任意非零元素。由欧几里得算法，可找到$q, r \in k[X]$，满足

$$f = qg + r$$

且$\deg r < \deg g$。而$r = f - qg$，故$r \in \mathfrak{a}$。由于g的次数在$\geqq 0$的次数中最小，必有$r = 0$，所以$\mathfrak{a}$由所有多项式qg（其中$q \in k[X]$）组成。这就证明了定理。由第二章定理 5.2 得到：

推论 1.3。 *环$k[X]$是唯一分解整环。*

若k为域，则k的每个非零元素都是k中的可逆元，并且立即可见，$k[X]$的可逆元恰为k的可逆元。（由乘积次数的加法公式，次数$\geqq 1$的多项式不可能是可逆元。）

若多项式$f(X) \in k[X]$的次数$\geqq 1$，并且不能将$f(X)$写成乘积

$$f(X) = g(X)h(X),$$

其中$g, h \in k[X]$且二者均不属于k，则称其为**不可约多项式**。k的元素通常称为**常数多项式**，因此也可以说，在这样的分解中，g, h至少有一个必须是常数。首项系数为1的多项式称为**首一多项式**。

设A为交换环，$f(X)$为$A[X]$中的多项式。设A为B的子环。若元素$b \in B$满足$f(b) = 0$，则称b为f在B中的一个**根**或**零点**。同样，若(X)为变量的n元组，则满足$f(b) = 0$的n元组(b)称为f的一个零点。

定理 1.4。 *设k为域，f为$k[X]$中变量为X的一元多项式，次数为$n \geqq 0$。则f在k中至多有n个根；若a为f在k中的一个根，则$X - a$整除$f(X)$。*

证明。 假设$f(a) = 0$。找到q, r，使得

$$f(X) = q(X)(X - a) + r(X)$$

且$\deg r < 1$。于是

$$0 = f(a) = r(a).$$

由于$r = 0$或r是非零常数，必有$r = 0$，故$X - a$整除$f(X)$。若$a_1, \ldots, a_m$为f在k中的互异根，则通过归纳可见，乘积

$$(X - a_1) \cdots (X - a_m)$$

整除$f(X)$，于是$m \leqq n$，定理得证。接下来的推论给出定理 1.4 对多项式函数的应用。

推论 1.5。 *设k为域，T为k的无限子集。设$f(X) \in k[X]$为一元多项式。若对所有$a \in T$都有$f(a) = 0$，则$f = 0$，即f诱导零函数。*

推论 1.6。 *设k为域，$S_1, \ldots, S_n$为k的无限子集。设$f(X_1, \ldots, X_n)$为k上的n元多项式。若对所有$a_i \in S_i$（$i = 1, \ldots, n$）都有$f(a_1, \ldots, a_n) = 0$，则$f = 0$。*

*证明。*使用归纳法。我们刚刚已知结论对一个变量成立。设$n \geqq 2$，并写成

$$f(X_1, \ldots, X_n) = \sum_j f_j(X_1, \ldots, X_{n-1}) X_n^j,$$

将其视为系数属于$k[X_1, \ldots, X_{n-1}]$的关于X_n的多项式。若存在

$$(b_1, \ldots, b_{n-1}) \in S_1 \times \cdots \times S_{n-1},$$

使某个j满足$f_j(b_1, \ldots, b_{n-1}) \neq 0$，则

$$f(b_1, \ldots, b_{n-1}, X_n)$$

是$k[X_n]$中的非零多项式，却在无限集合S_n的所有元素处取值0。这不可能。因此，对所有j，f_j在$S_1 \times \cdots \times S_{n-1}$上都诱导零函数；由归纳假设，所有$j$均满足$f_j = 0$。故$f = 0$，证毕。

推论 1.7。 *设k为无限域，f为k上的n元多项式。若f在$k^{(n)}$上诱导零函数，则$f = 0$。*

现在考虑有限域的情形。设k为具有q个元素的有限域，$f(X_1, \ldots, X_n)$为k上的n元多项式。写成

$$f(X_1, \ldots, X_n) = \sum a_{(\nu)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

回顾一下，若$a_{(\nu)} \neq 0$，则单项式$M_{(\nu)}(X)$出现在f中。假设是这种情形，并且在这个单项式$M_{(\nu)}(X)$中，某个变量X_i的指数满足$\nu_i \geqq q$。可以写成

$$X_i^{\nu_i} = X_i^{q+\mu}, \quad \mu = \text{整数} \geqq 0.$$

若在这个单项式中把$X_i^{\nu_i}$替换为$X_i^{\mu+1}$，则得到一个新多项式，它与f诱导同一函数。这个新多项式的次数至多等于f的次数。

对f中出现的所有单项式以及所有变量$X_1, \ldots, X_n$，有限次地实施上述操作，就得到一个多项式f^*，它与f诱导同一函数，但对每个变量的次数均$< q$。

推论 1.8。 *设k为具有q个元素的有限域。设f为k上的n元多项式，且f对每个变量的次数均$< q$。若f在$k^{(n)}$上诱导零函数，则$f = 0$。*

*证明。*使用归纳法。若$n = 1$，则f的次数$< q$，所以除非$f = 0$，否则不可能有q个根。归纳步骤与前面推论 1.6 的证明完全相同。

设f为有限域k上的n元多项式。若多项式g对每个变量的次数均$< q$，就称其为**约化的**。前面已经证明，存在约化多项式f^*，它在$k^{(n)}$上与f给出同一函数。现在推论 1.8 表明，*这个约化多项式是唯一的*。事实上，若g_1, g_2为给出同一函数的约化多项式，则$g_1 - g_2$约化且给出零函数。因此$g_1 - g_2 = 0$，从而$g_1 = g_2$。

> **译校注：**原文此处写作 “Theorem 1.8”（定理 1.8）；本节编号 1.8 的结果实际为上文的 “Corollary 1.8”（推论 1.8），故译文按推论引用。

我们再给出定理 1.4 的一个应用。设k为域。k的**乘法子群**是指群k^*（k的非零元素）的一个子群。

定理 1.9。设k为域，U为k的一个有限乘法子群。则U为循环群。

*证明。*将U写成对应各个素数p的子群$U(p)$的乘积，其中$U(p)$为p群。由第一章命题 4.3(v)，只需证明每个$U(p)$都是循环群。取$U(p)$中周期最大的元素a，其周期为某个整数r对应的p^r。于是对每个$x \in U(p)$，都有$x^{p^r} = 1$，所以$U(p)$的所有元素都是多项式

$$X^{p^r} - 1$$

的根。a生成的循环群有p^r个元素。若这个循环群不等于$U(p)$，则该多项式有多于p^r个根，这是不可能的。因此a生成$U(p)$，定理得证。

推论 1.10。若k为有限域，则k^*为循环群。

若域k中的元素ζ满足：存在整数$n \geqq 1$使得$\zeta^n = 1$，则称其为**单位根**，更确切地说，为n**次单位根**。因此，n次单位根的集合就是多项式$X^n - 1$的根的集合。这样的根至多有n个，并且显然构成一个群；这个群由定理 1.9 可知为循环群。以后我们将更详细地研究单位根。n次单位根群的生成元称为**本原**n**次单位根**。例如，在复数中，$e^{2\pi i/n}$为本原n次单位根，而n次单位根均形如$e^{2\pi i\nu/n}$，其中$1 \leqq \nu \leqq n$。

单位根群记为$\boldsymbol{\mu}$。域K中的单位根群记为$\boldsymbol{\mu}(K)$。

若$k[X]$中每个次数$\geqq 1$的多项式在k中都有根，则称域k为**代数闭域**。分析学书籍证明了复数域是代数闭的。第五章将证明，域k总包含在某个代数闭域中。若k代数闭，则$k[X]$中的不可约多项式就是次数为1的多项式。在这种情况下，次数$\geqq 0$的多项式f的唯一分解可写为

$$f(X) = c\prod_{i=1}^{r}(X - \alpha_i)^{m_i},$$

其中$c \in k$、$c \neq 0$，且根$\alpha_1, \ldots, \alpha_r$互异。接下来，我们建立判别$m_i > 1$的方法。

设A为交换环。定义多项式环到自身的映射

$$D : A[X] \to A[X].$$

若$f(X) = a_nX^n + \cdots + a_0$，其中$a_i \in A$，则定义**导数**

$$Df(X) = f'(X) = \sum_{\nu=1}^{n} \nu a_\nu X^{\nu-1} = na_nX^{n-1} + \cdots + a_1.$$

很容易验证，若f, g为$A[X]$中的多项式，则

$$(f + g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg';$$

若$a \in A$，则

$$(af)' = af'.$$

设K为域，f为$K[X]$中的非零多项式，a为f在K中的根。可以写成

$$f(X) = (X - a)^m g(X),$$

其中多项式$g(X)$与$X-a$互素（所以$g(a)\neq 0$）。称m为a在f中的**重数**，并且当$m>1$时，称a为**重根**。

命题 1.11。设K, f如上。K的元素a是f的重根，当且仅当它是根且$f'(a)=0$。

*证明。*如上分解f，得到

$$f'(X)=(X-a)^m g'(X)+m(X-a)^{m-1}g(X).$$

若$m>1$，则显然$f'(a)=0$。反过来，若$m=1$，则

$$f'(X)=(X-a)g'(X)+g(X),$$

因此$f'(a)=g(a)\neq 0$。故若$f'(a)=0$，必有$m>1$，即得所需结论。

命题 1.12。设$f\in K[X]$。若K的特征为0，且f的次数$\geqq 1$，则$f'\neq 0$。设K的特征为$p>0$，且f的次数$\geqq 1$。则$f'=0$当且仅当在表达式

$$f(X)=\sum_{\nu=0}^{n} a_\nu X^\nu$$

中，p整除每个满足$a_\nu\neq 0$的整数ν。

*证明。*若K的特征为0，则满足$\nu\geqq 1$、$a_\nu\neq 0$的单项式$a_\nu X^\nu$的导数非零，因为其导数为$\nu a_\nu X^{\nu-1}$。若K的特征为$p>0$，则这种单项式的导数为0当且仅当$p\mid\nu$，正如所断言的。

设K的特征为$p>0$，f写成上述形式，且$f'(X)=0$。则可以写成

$$f(X)=\sum_{\mu=0}^{d} b_\mu X^{p\mu},$$

其中$b_\mu\in K$。

由于当$1\leqq\nu\leqq p-1$时，二项式系数$\binom{p}{\nu}$都能被p整除，故若K的特征为p，则对$a,b\in K$有

$$(a+b)^p=a^p+b^p.$$

又因为显然$(ab)^p=a^p b^p$，映射

$$x\mapsto x^p$$

是K到自身的同态，其核平凡，所以是单射。反复迭代可知，对每个整数$r\geqq 1$，映射$x\mapsto x^{p^r}$是K的自同态，称为**弗罗贝尼乌斯自同态**。归纳可知，若$c_1,\ldots,c_n$为K的元素，则

$$(c_1+\cdots+c_n)^p=c_1^p+\cdots+c_n^p.$$

将这些说明用于多项式，可见对任意元素$a\in K$，都有

$$(X-a)^{p^r}=X^{p^r}-a^{p^r}.$$

若$c\in K$，且多项式

$$X^{p^r} - c$$

在K中有一个根a，则$a^{p^r} = c$，并且

$$X^{p^r} - c = (X - a)^{p^r}.$$

因此，该多项式恰有一个根，重数为p^r。例如，$(X-1)^{p^r} = X^{p^r} - 1$。

§2. 唯一分解整环上的多项式

设A为唯一分解整环，K为其分式域。设$a \in K$、$a \neq 0$。可以将a写成A中没有公共素因子的两个元素的商。若p为A的素元素，则可以写成

$$a = p^r b,$$

其中$b \in K$、r为整数，且p不整除b的分子或分母。由A中的唯一分解，立即可见r由a唯一确定；称r为a**在p处的阶**（并写成$r = \operatorname{ord}_p a$）。若$a = 0$，则定义其在$p$处的阶为$\infty$。

若$a, a' \in K$且$aa' \neq 0$，则

$$\operatorname{ord}_p(aa') = \operatorname{ord}_p a + \operatorname{ord}_p a'.$$

这显然成立。

设$f(X) \in K[X]$为一元多项式，写成

$$f(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n.$$

若$f = 0$，则定义$\operatorname{ord}_p f$为∞。若$f \neq 0$，则定义$\operatorname{ord}_p f$为

$$\operatorname{ord}_p f = \min \operatorname{ord}_p a_i,$$

其中最小值取遍所有满足$a_i \neq 0$的i。

若$r = \operatorname{ord}_p f$，则对$A$中任意可逆元$u$，称$up^r$为$f$的一个$p$**容度**。定义$f$的**容度（content）**为乘积

$$\prod p^{\operatorname{ord}_p f},$$

其中乘积取遍所有满足$\operatorname{ord}_p f \neq 0$的$p$；也可以取该乘积乘以$A$中任意可逆元所得的元素。因此，容度在相差一个$A$中的可逆因子的意义下是良定义的。把 **content** 简写为 **cont**。

若$b \in K$、$b \neq 0$，则$\operatorname{cont}(bf) = b \operatorname{cont}(f)$。这很清楚。因此可以写成

$$f(X) = c \cdot f_1(X),$$

其中$c = \operatorname{cont}(f)$，而$f_1(X)$的容度为1。特别地，$f_1$的所有系数属于$A$，且最大公因子为1。容度为1的多项式称为**本原多项式**。

定理 2.1（高斯引理）。*设A为唯一分解整环，K为其分式域。设$f, g \in K[X]$为一元多项式。则*

$$\operatorname{cont}(fg) = \operatorname{cont}(f)\operatorname{cont}(g).$$

证明。写成$f = cf_1$、$g = dg_1$，其中$c = \operatorname{cont}(f)$、$d = \operatorname{cont}(g)$，可见只需证明：若$f, g$的容度为1，则$fg$的容度也为1。为此，只需证明对每个素元素$p$都有$\operatorname{ord}_p(fg) = 0$。设

$$f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0,$$
$$g(X) = b_m X^m + \cdots + b_0, \quad b_m \neq 0,$$

为容度为1的多项式。设p为A的素元素。只需证明p不整除fg的所有系数。令r为满足$0 \leqq r \leqq n$、$a_r \neq 0$且p不整除a_r的最大整数。同样，令b_s为g中最靠左、满足$b_s \neq 0$且p不整除b_s的系数。考虑$f(X)g(X)$中X^{r+s}的系数。该系数等于

$$c = a_r b_s + a_{r+1} b_{s-1} + \cdots$$
$$+ a_{r-1} b_{s+1} + \cdots,$$

且$p \nmid a_r b_s$。不过，p整除这个和中其他每个非零项，因为每一项都包含a_r左侧的某个系数a_i，或者b_s左侧的某个系数b_j。因此p不整除c，引理得证。

现在对上述论证中的关键步骤给出另一个证明，即证明：

若$f, g \in A[X]$本原（即容度为1），则fg本原。

证明。需要证明，给定素元素p不整除fg的所有系数。考虑模p约化，即典范同态$A \to A/(p) = \bar{A}$。用上横线表示多项式的像，因此在约化同态下$f \mapsto \bar{f}$、$g \mapsto \bar{g}$。于是

$$\overline{fg} = \bar{f}\bar{g}.$$

由假设，$\bar{f} \neq 0$、$\bar{g} \neq 0$。由于$\bar{A}$是整环，得到$\overline{fg} \neq 0$，证毕。

推论 2.2。*设$f(X) \in A[X]$在$K[X]$中有分解$f(X) = g(X)h(X)$。若$c_g = \operatorname{cont}(g)$、$c_h = \operatorname{cont}(h)$，且$g = c_g g_1$、$h = c_h h_1$，则*

$$f(X) = c_g c_h g_1(X) h_1(X),$$

并且$c_g c_h$是A的元素。特别地，若$f, g \in A[X]$的容度为1，则也有$h \in A[X]$。

证明。唯一需要证明的是$c_g c_h \in A$。而

$$\operatorname{cont}(f) = c_g c_h \operatorname{cont}(g_1 h_1) = c_g c_h,$$

由此即得断言。

定理 2.3。*设A为唯一分解整环。则一元多项式环$A[X]$是唯一分解整环。其素元素为A的素元素，以及$A[X]$中在$K[X]$内不可约且容度为1的多项式。*

证明。设$f \in A[X]$、$f \neq 0$。利用$K[X]$中的唯一分解及前面的推论，可找到分解

$$f(X) = c \cdot p_1(X) \cdots p_r(X),$$

其中$c \in A$，且$p_1, \ldots, p_r$为$A[X]$中在$K[X]$内不可约的多项式。提取它们的容度，不失一般性，可假设每个p_i的容度为1。由高斯引理，$c = \operatorname{cont}(f)$。这给出分解的存在性。由此可知，每个$p_i(X)$在$A[X]$中不可约。若还有另一个这样的分解，例如

$$f(X) = d \cdot q_1(X) \cdots q_s(X),$$

则由$K[X]$中的唯一分解，可知$r = s$，且对因子作一个置换后有

$$p_i = a_i q_i,$$

其中$a_i \in K$。由于假设p_i, q_i的容度均为1，可知a_i实际属于A，且是可逆元。定理得证。

推论 2.4。 *设A为唯一分解整环。则n元多项式环$A[X_1, \dots, X_n]$是唯一分解整环。其可逆元恰为A的可逆元，其素元素则为A的素元素，或在$K[X]$中不可约且容度为1的多项式。*

*证明。*归纳法。

由定理 2.3，在讨论唯一分解整环上容度为1的多项式时，无须说明这样的多项式是在A上不可约，还是在分式域K上不可约。这两个概念等价。

注 1。当$n \geqq 2$时，域K上的多项式环$K[X_1, \dots, X_n]$不是主理想整环。例如，由$X_1, \dots, X_n$生成的理想不是主理想（证明很简单）。

注 2。判定给定多项式（例如一元多项式）何时不可约，通常并不容易。例如，多项式$X^4 + 4$在有理数域上可约，因为

$$X^4 + 4 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2).$$

本书后面将给出多项式$X^n - a$不可约的精确判别准则。下一节给出其他判别法。

§3. 不可约性的判别法

第一个判别法如下：

定理 3.1（艾森斯坦判别法）。 *设A为唯一分解整环，K为其分式域。设$f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0$为$A[X]$中次数为$n \geqq 1$的多项式。设$p$为$A$的素元素，并假设：*

$$a_n \not\equiv 0 \pmod{p}, \qquad a_i \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{对所有} i < n,$$
$$a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2}.$$

则$f(X)$在$K[X]$中不可约。

*证明。*提取f的系数的最大公因子后，不失一般性，可假设f的容度为1。若在$K[X]$中存在分解，其因子的次数均$\geqq 1$，则由高斯引理的推论，在$A[X]$中存在分解，例如$f(X) = g(X)h(X)$，其中

$$g(X) = b_d X^d + \cdots + b_0,$$
$$h(X) = c_m X^m + \cdots + c_0,$$

满足$d, m \geqq 1$、$b_d c_m \neq 0$。由于$b_0 c_0 = a_0$能被p整除，但不能被p^2整除，b_0, c_0中有一个不能被p整除，不妨设为b_0。于是$p \mid c_0$。因为$c_m b_d = a_n$不能被p整除，故p不整除c_m。令c_r为h中最靠右且满足$c_r \not\equiv 0 \pmod{p}$的系数。于是

$$a_r = b_0 c_r + b_1 c_{r-1} + \cdots .$$

由于$p \nmid b_0 c_r$，而p整除这个和中的其他每一项，可知$p \nmid a_r$，产生矛盾，定理得证。

例。设a为非零无平方因子整数，且$a \neq \pm 1$。则对任意整数$n \geqq 1$，多项式$X^n - a$在$\mathbf{Q}$上不可约。多项式$3X^5 - 15$和$2X^{10} - 21$在$\mathbf{Q}$上不可约。

有时一个多项式不满足艾森斯坦判别法，但它的某个简单变换却满足。

例。设p为素数。则多项式

$$f(X) = X^{p-1} + \cdots + 1$$

在$\mathbf{Q}$上不可约。

*证明。*只需证明多项式$f(X+1)$在$\mathbf{Q}$上不可约。注意，二项式系数

$$\binom{p}{\nu} = \frac{p!}{\nu!(p-\nu)!}, \quad 1 \leqq \nu \leqq p-1,$$

都能被p整除（因为分子能被p整除，而分母不能，且该系数是整数）。有

$$f(X+1) = \frac{(X+1)^p - 1}{(X+1) - 1} = \frac{X^p + pX^{p-1} + \cdots + pX}{X},$$

由此可见$f(X+1)$满足艾森斯坦判别法。

例。设E为域，t为某个包含E的域的元素，并且t在E上超越。令K为$E[t]$的分式域。

对任意整数$n \geqq 1$，多项式$X^n - t$在$K[X]$中不可约。这是因为环$A = E[t]$是唯一分解整环，且t为其中的素元素。

定理 3.2（约化判别法）。*设A, B为整环，且*

$$\varphi : A \to B$$

为同态。设K, L分别为A, B的分式域。设$f \in A[X]$满足$\varphi f \neq 0$、$\deg \varphi f = \deg f$。若φf在$L[X]$中不可约，则f不存在分解$f(X) = g(X)h(X)$，使得

$$g, h \in A[X] \quad \text{且} \quad \deg g, \deg h \geqq 1.$$

*证明。*假设f有这样的分解。则$\varphi f = (\varphi g)(\varphi h)$。由于$\deg \varphi g \leqq \deg g$、$\deg \varphi h \leqq \deg h$，由假设可知，这两个次数关系必须取等号。因此，由$L[X]$中的不可约性，得到$g$或$h$为$A$的元素，即得所需结论。

在前面的判别法中，假设A为局部环，即具有唯一极大理想$\mathfrak{p}$的环，并且$\mathfrak{p}$为φ的核。则由φf在$L[X]$中不可约，可以得到f在$A[X]$中不可约。事实上，A中不属于$\mathfrak{p}$的任意元素必为A中的可逆元，所以证明中的最后结论可加强为：g或h是A中的可逆元。

当A为唯一分解整环时，也可以应用该判别法，并由此得到f在$K[X]$中不可约。

例。设p为素数。以后将证明，$X^p - X - 1$在域$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上不可约。因此，$X^p - X - 1$在$\mathbf{Q}$上不可约。同样，

$$X^5 - 5X^4 - 6X - 1$$

在$\mathbf{Q}$上不可约。

还有一种学校里常见的初等方法，可判别多项式是否有根。

命题 3.3（整根判别法）。设A为唯一分解整环，K为其分式域。设

$$f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X].$$

设$\alpha \in K$为f的根，且$\alpha = b/d$，其中$b, d \in A$且二者互素。则$b \mid a_0$、$d \mid a_n$。特别地，若首项系数a_n为1，则根α必属于A，并整除a_0。

证明留给读者，读者应该很早以前就熟悉这个证明了。作为不可约性判别法，它对次数为2或3的多项式尤其有用，此时可约性等价于在给定域中存在根。

§4. 希尔伯特定理

本节证明希尔伯特关于多项式环的理想的一个基本定理。若交换环A的每个理想都有限生成，则称A为**诺特环**。

定理 4.1。设A为交换诺特环。则多项式环$A[X]$也是诺特环。

*证明。*设$\mathfrak{A}$为$A[X]$的理想。令$\mathfrak{a}_i$由0以及所有这样的元素$a \in A$组成：a是$\mathfrak{A}$中某个多项式

$$a_0 + a_1 X + \cdots + aX^i$$

的首项系数。显然$\mathfrak{a}_i$为理想。（若$a, b \in \mathfrak{a}_i$，则将对应的多项式相加或相减，可见$a \pm b \in \mathfrak{a}_i$。若$x \in A$，则将对应的多项式乘以$x$，可见$xa \in \mathfrak{a}_i$。）此外有

$$\mathfrak{a}_0 \subset \mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \cdots ;$$

换句话说，理想序列$\{\mathfrak{a}_i\}$递增。事实上，将上述多项式乘以X，便可看出$a \in \mathfrak{a}_{i+1}$。

由第十章 §1 的判别准则 (2)，理想序列$\{\mathfrak{a}_i\}$稳定下来，不妨设从$\mathfrak{a}_r$开始稳定：

$$\mathfrak{a}_0 \subset \mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{a}_r = \mathfrak{a}_{r+1} = \cdots .$$

设

$$\begin{aligned} &a_{01}, \ldots, a_{0n_0} \quad \text{为生成元，生成} \quad \mathfrak{a}_0, \\ &\cdots\cdots\cdots \\ &a_{r1}, \ldots, a_{rn_r} \quad \text{为生成元，生成} \quad \mathfrak{a}_r. \end{aligned}$$

对每个$i = 0, \ldots, r$和$j = 1, \ldots, n_i$，令f_{ij}为$\mathfrak{A}$中次数为i、首项系数为a_{ij}的多项式。我们断言，多项式f_{ij}构成$\mathfrak{A}$的一个生成元集合。

设f为$\mathfrak{A}$中次数为d的多项式。我们将对d使用归纳法，证明f属于由f_{ij}生成的理想。设$d \geqq 0$。若$d > r$，则注意到，

$$X^{d-r} f_{r1}, \ldots, X^{d-r} f_{rn_r}$$

的首项系数生成$\mathfrak{a}_d$。因此存在元素$c_1, \ldots, c_{n_r} \in A$，使多项式

$$f - c_1 X^{d-r} f_{r1} - \cdots - c_{n_r} X^{d-r} f_{rn_r}$$

的次数$< d$，并且这个多项式也属于$\mathfrak{A}$。若$d \leqq r$，则可以减去一个线性组合，得到

$$f - c_1 f_{d1} - \cdots - c_{n_d} f_{dn_d},$$

它是次数$< d$、也属于$\mathfrak{A}$的多项式。注意，从f中减去的多项式属于由f_{ij}生成的理想。由归纳假设，可以减去由f_{ij}生成的理想中的一个多项式g，使得$f - g = 0$，定理得证。

注意，若$\varphi : A \to B$为交换环的满同态，且A为诺特环，则B也是诺特环。事实上，设$\mathfrak{b}$为B的理想，则$\varphi^{-1}(\mathfrak{b})$为$A$的理想。因此，$\varphi^{-1}(\mathfrak{b})$有有限个生成元$(a_1, \ldots, a_n)$；由于$\varphi$为满射，$\mathfrak{b} = \varphi(\varphi^{-1}(\mathfrak{b}))$由$\varphi(a_1), \ldots, \varphi(a_n)$生成，即得结论。作为应用，得到：

推论 4.2。 *设A为诺特交换环，$B = A[x_1, \ldots, x_m]$为A上有限生成的交换环。则B为诺特环。*

*证明。*将B表示为多项式环的商环，使用定理 4.1 及前面的说明。

第九章将更深入地研究多项式环的理想。第十章将展开诺特环和诺特模的理论。

§5. 部分分式

本节利用环的唯一分解性质，分析主理想整环的分式域。

定理 5.1。 *设A为主理想整环，P为其不可约元素的一个代表元集合。设K为A的分式域，$\alpha \in K$。对每个$p \in P$，存在元素$\alpha_p \in A$及整数$j(p) \geqq 0$，使几乎所有$p \in P$均满足$j(p) = 0$，且α_p与$p^{j(p)}$互素，并且*

$$\alpha = \sum_{p \in P} \frac{\alpha_p}{p^{j(p)}}.$$

若另有这样的表达式

$$\alpha = \sum_{p \in P} \frac{\beta_p}{p^{i(p)}},$$

则对所有p有$j(p) = i(p)$，且对所有p有$\alpha_p \equiv \beta_p \bmod p^{j(p)}$。

*证明。*先在一种特殊情况下证明存在性。设a, b为A中互素的非零元素。则存在$x, y \in A$，满足$xa + yb = 1$。因此

$$\frac{1}{ab} = \frac{x}{b} + \frac{y}{a}.$$

所以，对$c \in A$，任意分式c/ab均可分解为两个分式之和（即cx/b和cy/a），其分母分别整除b和a。由归纳法，现在可知任意$\alpha \in K$均有定理中所述的表达式，惟一可能尚不满足的条件是p可能整除α_p。约去最大公因子后，便得到满足全部所需条件的表达式。

至于唯一性，假设α有定理中所述的两个表达式。固定P中的素元素q。则

$$\frac{\alpha_q}{q^{j(q)}} - \frac{\beta_q}{q^{i(q)}} = \sum_{p \neq q} \frac{\beta_p}{p^{i(p)}} - \frac{\alpha_p}{p^{j(p)}}.$$

若$j(q) = i(q) = 0$，则关于q的条件已满足。假设$j(q)$或$i(q)$中至少一个> 0，不妨设为$j(q)$，并设$j(q) \geqq i(q)$。令d为所有满足$p \neq q$的幂$p^{j(p)}$与$p^{i(p)}$的一个最小公倍数。将上式乘以$dq^{j(q)}$，得到

$$d(\alpha_q - q^{j(q)-i(q)}\beta_q) = q^{j(q)}\beta,$$

其中$\beta \in A$。此外，q不整除d。若$i(q) < j(q)$，则q整除α_q，这是不可能的。因此$i(q) = j(q)$。现在可见，$q^{j(q)}$整除$\alpha_q - \beta_q$，定理得证。

将定理 5.1 应用于域k上的多项式环$k[X]$。令P为不可约多项式的集合，并将它们规范化，使首项系数等于1。于是P为$k[X]$中所有不可约元素的一个代表元集合。在定理 5.1 给出的α的表达式中，若$\deg \alpha_p \geqq \deg p^{j(p)}$，现在可以用$p^{j(p)}$除$\alpha_p$，即使用欧几里得算法。把$k[X]$的分式域记为$k(X)$，称其元素为**有理函数**。

定理 5.2。 *设$A = k[X]$为域k上的一元多项式环。设P为$k[X]$中首项系数为1的不可约多项式的集合。则$k(X)$的任意元素f有唯一的表达式*

$$f(X) = \sum_{p \in P} \frac{f_p(X)}{p(X)^{j(p)}} + g(X),$$

其中f_p, g为多项式；若$j(p) = 0$，则$f_p = 0$；若$j(p) > 0$，则f_p与p互素，并且$\deg f_p < \deg p^{j(p)}$。

*证明。*存在性立即由前面的说明得到。至于唯一性，若有两个表达式，其对应元素分别为f_p、φ_p，多项式部分分别为g, h，则$p^{j(p)}$整除$f_p - \varphi_p$，故$f_p - \varphi_p = 0$，因此$f_p = \varphi_p$、$g = h$。

还可以将f_p按p的幂展开，从而进一步分解项$f_p/p^{j(p)}$。事实上，可以做得更一般。

定理 5.3。 *设k为域，$k[X]$为一元多项式环。设$f, g \in k[X]$，且$\deg g \geqq 1$。则存在唯一的多项式*

$$f_0, f_1, \ldots, f_d \in k[X],$$

使得$\deg f_i < \deg g$，并且

$$f = f_0 + f_1 g + \cdots + f_d g^d.$$

*证明。*先证明存在性。若$\deg g > \deg f$，则取$f_0 = f$，对$i > 0$取$f_i = 0$。假设$\deg g \leqq \deg f$。可找到多项式q, r，满足$\deg r < \deg g$，且

$$f = qg + r.$$

由于$\deg g \geqq 1$，有$\deg q < \deg f$。通过归纳，存在多项式$h_0, h_1, \ldots, h_s$，使得

$$q = h_0 + h_1 g + \cdots + h_s g^s,$$

所以

$$f = r + h_0 g + \cdots + h_s g^{s+1},$$

存在性得证。

至于唯一性，设

$$f = f_0 + f_1 g + \cdots + f_d g^d = \varphi_0 + \varphi_1 g + \cdots + \varphi_m g^m$$

为满足定理条件的两个表达式。在任一边添上等于0的项，就可假设$m = d$。相减得

$$0 = (f_0 - \varphi_0) + \cdots + (f_d - \varphi_d) g^d.$$

于是g整除$f_0-\varphi_0$；因为$\deg(f_0-\varphi_0)<\deg g$，可知$f_0=\varphi_0$。归纳地，取满足$f_i\neq\varphi_i$的最小整数$i$（若存在这样的$i$）。将上式除以$g^i$，得到$g$整除$f_i-\varphi_i$，所以这样的$i$不可能存在。唯一性得证。

将定理 5.3 中用g表示f的表达式称为f的g**进展开**。若$g(X)=X$，则g进展开就是f作为多项式的通常表达式。

注。在某种意义上，定理 5.2 重做了第一章定理 8.1 对$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$所做的事，即将K/A的一个元素明确表示为其各个p分量的直和。

§6. 对称多项式

设A为交换环，$t_1,\dots,t_n$为A上代数无关的元素。设X为$A[t_1,\dots,t_n]$上的变量。构造多项式

$$\begin{aligned}F(X)&=(X-t_1)\cdots(X-t_n)\\&=X^n-s_1X^{n-1}+\cdots+(-1)^ns_n,\end{aligned}$$

其中每个$s_i=s_i(t_1,\dots,t_n)$都是关于$t_1,\dots,t_n$的多项式。例如，

$$s_1=t_1+\cdots+t_n\quad\text{且}\quad s_n=t_1\cdots t_n.$$

多项式$s_1,\dots,s_n$称为$t_1,\dots,t_n$的**初等对称多项式**。

验证s_i**关于**$t_1,\dots,t_n$**是**i**次齐次的**是一个简单练习，留给读者。

设σ为整数$(1,\dots,n)$的一个置换。给定多项式$f(t)\in A[t]=A[t_1,\dots,t_n]$，定义$\sigma f$为

$$\sigma f(t_1,\dots,t_n)=f(t_{\sigma(1)},\dots,t_{\sigma(n)}).$$

若σ,τ为两个置换，则$\sigma\tau f=\sigma(\tau f)$，因此$n$个字母上的对称群$G$作用于多项式环$A[t]$。若多项式对所有$\sigma\in G$都满足$\sigma f=f$，则称其为**对称多项式**。显然，对称多项式的集合是$A[t]$的子环，包含常数多项式（即A本身），也包含初等对称多项式$s_1,\dots,s_n$。下面将看到，$A[s_1,\dots,s_n]$就是对称多项式环。

设$X_1,\dots,X_n$为变量。定义单项式

$$X_1^{\nu_1}\cdots X_n^{\nu_n}$$

的**权**为$\nu_1+2\nu_2+\cdots+n\nu_n$。定义多项式$g(X_1,\dots,X_n)$的**权**为$g$中出现的各单项式的权的最大值。

定理 6.1。*设$f(t)\in A[t_1,\dots,t_n]$为次数为d的对称多项式。则存在权$\leqq d$的多项式$g(X_1,\dots,X_n)$，使得*

$$f(t)=g(s_1,\dots,s_n).$$

若f是d次齐次多项式，则g中出现的每个单项式的权均为d。

*证明。*对n使用归纳法。若$n=1$，由于$s_1=t_1$，定理显然成立。假设定理对$n-1$元多项式已成立。

在$F(X)$的表达式中代入$t_n=0$，得到

$$(X-t_1)\cdots(X-t_{n-1})X=X^n-(s_1)_0X^{n-1}+\cdots+(-1)^{n-1}(s_{n-1})_0X,$$

其中$(s_i)_0$为在s_i中代入$t_n = 0$所得的表达式。可见，$(s_1)_0, \ldots, (s_{n-1})_0$正是$t_1, \ldots, t_{n-1}$的初等对称多项式。

现在对d使用归纳法。若$d = 0$，断言显然成立。假设$d > 0$，且断言对次数$< d$的多项式已成立。设$f(t_1, \ldots, t_n)$的次数为d。存在权$\leqq d$的多项式$g_1(X_1, \ldots, X_{n-1})$，使得

$$f(t_1, \ldots, t_{n-1}, 0) = g_1((s_1)_0, \ldots, (s_{n-1})_0).$$

注意，$g_1(s_1, \ldots, s_{n-1})$关于$t_1, \ldots, t_n$的次数$\leqq d$。多项式

$$f_1(t_1, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_n) - g_1(s_1, \ldots, s_{n-1})$$

的次数（关于$t_1, \ldots, t_n$）$\leqq d$，并且是对称的。有

$$f_1(t_1, \ldots, t_{n-1}, 0) = 0.$$

因此f_1能被t_n整除，即含有因子t_n。由于f_1对称，它含有因子$t_1 \cdots t_n$。所以

$$f_1 = s_n f_2(t_1, \ldots, t_n),$$

其中f_2为某个多项式，它必为对称的，其次数$\leqq d - n < d$。由归纳假设，存在n元、权$\leqq d - n$的多项式g_2，使得

$$f_2(t_1, \ldots, t_n) = g_2(s_1, \ldots, s_n).$$

于是得到

$$f(t) = g_1(s_1, \ldots, s_{n-1}) + s_n g_2(s_1, \ldots, s_n),$$

右侧每一项的权都$\leqq d$。这就证明了定理，最后一个断言除外；该断言留给读者证明。

现在证明，初等对称多项式$s_1, \ldots, s_n$在A上代数无关。

若不然，取一个次数最小的非零多项式$f(X_1, \ldots, X_n) \in A[X]$，使得

$$f(s_1, \ldots, s_n) = 0.$$

将f写成系数属于$A[X_1, \ldots, X_{n-1}]$的关于X_n的多项式：

$$f(X_1, \ldots, X_n) = f_0(X_1, \ldots, X_{n-1}) + \cdots + f_d(X_1, \ldots, X_{n-1}) X_n^d.$$

则$f_0 \neq 0$。否则，可以写成

$$f(X) = X_n \psi(X),$$

其中ψ为某个多项式，于是$s_n \psi(s_1, \ldots, s_n) = 0$。由此得到$\psi(s_1, \ldots, s_n) = 0$，而$\psi$的次数小于$f$的次数。

在上述关系中以s_i替换X_i，得到

$$0 = f_0(s_1, \ldots, s_{n-1}) + \cdots + f_d(s_1, \ldots, s_{n-1}) s_n^d.$$

这是$A[t_1, \ldots, t_n]$中的一个关系，在该关系中以0替换t_n。于是除第一项以外，各项都变为0，得到

$$0 = f_0((s_1)_0, \ldots, (s_{n-1})_0),$$

其中使用与定理 6.1 证明中相同的记号。这是$t_1, \ldots, t_{n-1}$的初等对称多项式之间的非平凡关系，产生矛盾。

例（判别式）。设$f(X) = (X - t_1) \cdots (X - t_n)$。考虑乘积

$$\delta(t) = \prod_{i<j} (t_i - t_j).$$

对$(1, \ldots, n)$的任意置换σ，立即可见

$$\delta^\sigma(t) = \pm \delta(t).$$

因此$\delta(t)^2$为对称多项式，称其为**判别式**：

$$D_f = D(s_1, \ldots, s_n) = \prod_{i<j} (t_i - t_j)^2.$$

于是将判别式视为初等对称函数的多项式。一般理论的进一步内容参见 §8。现在考虑特殊情形。

二次情形。请验证，对二次多项式$f(X) = X^2 + bX + c$，有

$$D = b^2 - 4c.$$

三次情形。考虑$f(X) = X^3 + aX + b$。要证明

$$D = -4a^3 - 27b^2.$$

首先注意，D关于t_1, t_2为6次齐次多项式。此外，a为2次齐次的，b为3次齐次的。

由定理 6.1，可知存在权为6的多项式$g(X_2, X_3)$，使得$D = g(a, b)$。权为6的单项式$X_2^m X_3^n$，即满足$2m + 3n = 6$、$m, n \geqq 0$为整数的单项式，只有$m = 3$、$n = 0$，或$m = 0$、$n = 2$这两种。因此

$$g(X_2, X_3) = vX_2^3 + wX_3^2,$$

其中v, w为现在需要确定的整数。

注意，整数v, w具有普遍性，其含义是：对任意具体多项式，不论a, b的具体取值为何，其判别式均由$g(a, b) = va^3 + wb^2$给出。

考虑多项式

$$f_1(X) = X(X - 1)(X + 1) = X^3 - X.$$

此时$a=-1$、$b=0$，且$D=va^3=-v$。另一方面，由判别式为根的差的乘积的平方这一定义，有$D=4$。因此得到$v=-4$。再考虑多项式

$$f_2(X)=X^3-1.$$

此时$a=0$、$b=-1$，且$D=wb^2=w$。f_2的三个根是三次单位根，即

$$1,\frac{-1+\sqrt{-3}}{2},\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}.$$

使用判别式的定义，算得$D=-27$。因此得到$w=-27$。这就完成了不含X^2项的三次多项式的判别式公式的证明。

一般地，考虑三次多项式

$$f(X)=X^3-s_1X^2+s_2X-s_3=(X-t_1)(X-t_2)(X-t_3).$$

通过将它化为不含X^2项的较简单情形，求出判别式的值。进行平移，令

$$Y=X-\tfrac{1}{3}s_1\quad\text{所以}\quad X=Y+\tfrac{1}{3}s_1=Y+\tfrac{1}{3}(t_1+t_2+t_3).$$

于是$f(X)$变为

$$f(X)=f^*(Y)=Y^3+aY+b=(Y-u_1)(Y-u_2)(Y-u_3),$$

其中$a=u_1u_2+u_2u_3+u_1u_3$、$b=-u_1u_2u_3$，且$u_1+u_2+u_3=0$。有

$$u_i=t_i-\tfrac{1}{3}s_1\quad\text{对}i=1,2,3,$$

并且对所有$i\neq j$，都有$u_i-u_j=t_i-t_j$，所以判别式不变，由此很容易得到一般情形下的公式。请做习题 12(b)。

§7. 梅森–斯托瑟斯定理与 abc 猜想

20 世纪 80 年代初，一个全新关系的发现开启了关于多项式的新思路。设$f(t)$为一元多项式，如愿意，可以取复数为系数域（特征为0的代数闭域即可）。定义

$$n_0(f)=f\text{ 的互异根的个数}.$$

因此，$n_0(f)$将f的每个零点都以重数1计数；即使$\deg f$很大，$n_0(f)$也可能很小。

定理 7.1（梅森–斯托瑟斯，[Mas 84]，[Sto 81]）。 *设$a(t),b(t),c(t)$为互素的多项式，满足$a+b=c$。则*

$$\max\deg\{a,b,c\}\leqq n_0(abc)-1.$$

> **译校注：**原文的定理假设只写“互素的多项式，满足$a+b=c$”，遗漏了必要的非退化条件：a,b,c非零，且不全为常数。例如$a=b=1,c=2$满足印出的条件，却使印出的结论成为$0\leqq -1$。因此，应在上述假设中补上“非零且不全为常数”；下文的除法与对数导数证明也需要这些条件。英文转录保留原印文。

证明。（梅森）除以c，并令$f=a/c$、$g=b/c$，得到

$$f+g=1,$$

其中f,g为有理函数。求导得到$f'+g'=0$，将其重写为

$$\frac{f'}{f}f+\frac{g'}{g}g=0,$$

因此

$$\frac{b}{a}=\frac{g}{f}=-\frac{f'/f}{g'/g}.$$

设

$$a(t)=c_1\prod(t-\alpha_i)^{m_i},\quad b(t)=c_2\prod(t-\beta_j)^{n_j},\quad c(t)=c_3\prod(t-\gamma_k)^{r_k}.$$

利用习题 11(c) 中将微积分代数化所得的结论，得到

$$\frac{b}{a}=-\frac{f'/f}{g'/g}=-\frac{\sum\frac{m_i}{t-\alpha_i}-\sum\frac{r_k}{t-\gamma_k}}{\sum\frac{n_j}{t-\beta_j}-\sum\frac{r_k}{t-\gamma_k}}.$$

f'/f和g'/g的一个公分母由乘积

$$N_0=\prod(t-\alpha_i)\prod(t-\beta_j)\prod(t-\gamma_k)$$

给出，其次数为$n_0(abc)$。注意，N_0f'/f和N_0g'/g均为次数至多为$n_0(abc)-1$的多项式。由关系

$$\frac{b}{a}=-\frac{N_0f'/f}{N_0g'/g},$$

以及假设a,b互素这一事实，得到定理中的不等式。

作为应用，来证明多项式的**费马定理**。设$x(t),y(t),z(t)$为互素的多项式，其中至少一个的次数$\geqq 1$，并满足

$$x(t)^n+y(t)^n=z(t)^n.$$

要证明$n\leqq 2$。由梅森–斯托瑟斯定理，得到

$$n\deg x=\deg x(t)^n\leqq\deg x(t)+\deg y(t)+\deg z(t)-1,$$

同样，在左侧用y和z替换x也成立。相加得到

$$n(\deg x+\deg y+\deg z)\leqq 3(\deg x+\deg y+\deg z)-3.$$

若$n\geqq 3$，就产生矛盾。

同一思路下的另一个应用是：

达文波特定理。设f, g为非常数多项式，且$f^3 - g^2 \neq 0$。则

$$\deg(f^3 - g^2) \geqq \tfrac{1}{2}\deg f - 1.$$

> **译校注。**原书这里的下界印作$\frac{1}{2}\deg f - 1$，正文照录。习题 13(a) 给出的锐利版本是$\deg(f^3 - g^2) \geqq \frac{1}{2}\deg f + 1$，等价于$\deg f \leqq 2\deg h - 2$；印刷第 199 页的例子也在这个较强下界处取等号。因此这里的-1给出的是较弱下界，后文所说的 “最佳” 应结合习题中的$+1$版本理解。

参见习题 13。

数学中最富成效的类比之一，是整数$\mathbf{Z}$与域F上多项式环$F[t]$之间的类比。在梅森 [Ma 84]、弗雷 [Fr 87]、斯皮罗等人的见解基础上，马瑟和厄斯特莱提出了如下整数的abc猜想。设m为非零整数，定义m的**根基**为

$$N_0(m) = \prod_{p|m} p,$$

即整除m的所有素数的乘积，每个素数均取重数1。

abc猜想。*给定$\varepsilon > 0$，存在正数$C(\varepsilon)$，具有以下性质：对任意满足$a + b = c$的非零互素整数a, b, c，都有*

$$\max(|a|, |b|, |c|) \leqq C(\varepsilon) N_0(abc)^{1+\varepsilon}.$$

注意，这个不等式说明，a, b, c的许多素因子以一次幂出现；若 “小” 素数以高次幂出现，就必须有以一次幂出现的 “大” 素数来补偿。例如，可以考虑方程

$$2^n \pm 1 = m.$$

当m很大时，abc猜想会说明，m必须能被以一次幂出现的大素数整除。[BLSTW 83] 的表中可以看到这种现象。

斯图尔特–泰德曼 [ST 86] 已证明，在猜想的表述中必须有ε。随后，沃伊泰克 • 亚斯特热博夫斯基和丹 • 斯皮尔曼将下面的例子告诉了我。

需要给出这样的例子：对所有$C > 0$，都存在互素的自然数a, b, c，满足$a + b = c$且$|a| > CN_0(abc)$。显然有

$$2^n \mid (3^{2^n} - 1).$$

考虑由

$$3^{2^n} - 1 = c_n$$

给出的关系$a_n + b_n = c_n$。

译校注：原文在要求a,b,c为自然数之后，写出$3^{2^n}-1=c_n$作为$a_n+b_n=c_n$的例子；按左侧两项取a_n,b_n会使$b_n=-1$。若保持自然数条件，可将同一关系重排为$(3^{2^n}-1)+1=3^{2^n}$，取$a_n=3^{2^n}-1$、$b_n=1$、$c_n=3^{2^n}$。原印出的方程在正文和英文中均保留。

显然，这些关系给出了所需的例子。还可以类似地构造其他例子，因为3和2的作用可以由其他整数承担。将2换成某个素数，将3换成模p与1同余的整数。

*abc*猜想蕴含下面我们称为

渐近费马定理的结果。*对所有充分大的n，方程*

$$x^n+y^n=z^n$$

在非零互素整数中无解。

证明与多项式情形完全采用相同的模式，只是这里采用乘法形式来书写，而且还伴有一个$1+\varepsilon$。如果能以一个显式常数$C(\varepsilon)$（为使概念具体，也可以说$C(1)$）证明*abc*猜想，就能在上述应用中相应地显式确定n的界。现在来看其他应用。

Hall 猜想 [Ha 71]。*若u,v是互素的非零整数，满足$u^3-v^2\neq 0$，则*

$$|u^3-v^2|\gg |u|^{1/2-\varepsilon}.$$

符号$\gg$表示左端大于或等于右端乘以一个仅依赖于ε的常数。证明同样可直接由*abc*猜想得到。事实上，u,v互素的假设并非必要；通过提取公因子，一般情形可以归结为互素情形，而 Hall 正是在这一更一般的形式下提出猜想的。不过，他还提出了指数中没有 epsilon 的形式，后来人们发现这个形式并不成立。与多项式情形一样，Hall 猜想描述$|u^3-v^2|$可以有多小；答案是，它不能太小，正如右端所描述的那样。

Hall 猜想还可以理解为给下列方程的互素整数解提供一个界：

$$v^2=u^3+b,\quad \text{其中}b\text{为整数.}$$

于是得到

$$|u|\ll |b|^{2+\varepsilon}.$$

更一般地，按照 Lang–Waldschmidt [La 78] 所猜测的不等式，固定非零整数A,B，让u,v,k,m,n变化，其中u,v互素，且$mv>m+n$。令

$$Au^m+Bv^n=k.$$

译校注。原书条件印为$mv>m+n$；此处应为$mn>m+n$，使下述指数的分母$mn-(m+n)$为正。

由*abc*猜想容易导出

$$|u|\ll N_0(k)^{\frac{n}{mn-(m+n)}(1+\varepsilon)}\quad \text{且}\quad |v|\ll N_0(k)^{\frac{m}{mn-(m+n)}(1+\varepsilon)}. \tag{1}$$

由此得到

$$|k| \ll N_0(k)^{\frac{mn}{mn-(m+n)}(1+\varepsilon)}.$$

把$N_0(k)$换成$|k|$后，Hall 猜想就是一个特例，因为$N_0(k) \le |k|$。

接下来取$m=3$、$n=2$，但取$A=4$、$B=-27$。此时写成

$$D = 4u^3 - 27v^2$$

于是得到

$$|u| \ll N_0(D)^{2+\varepsilon} \quad \text{且} \quad |v| \ll N_0(D)^{3+\varepsilon}. \tag{2}$$

这些不等式最初是要求对互素的u, v成立的。现在允许u, v有一个有界的公因子，比如d。写成

$$u = u'd \quad \text{且} \quad v = v'd,$$

其中u', v'互素。则

$$D = 4d^3u'^3 - 27d^2v'^2.$$

此时可以在不等式 (1) 中取$A=4d^3$、$B=-27d^2$，得到相同的不等式 (2)，但符号$\ll$中隐含的常数还依赖于d，或者依赖于这类公因子的某个固定上界。在这种情形下，我们把不等式 (2) 称为**广义 Szpiro 猜想**。

原来的 Szpiro 猜想是在一个更复杂的情形下提出的，相关介绍见 [La 90]；Szpiro 不等式的形式为

$$|D| \ll N(D)^{6+\varepsilon},$$

其中$N(D)$是一个更精细的不变量，但对我们的目的来说，使用根基$N_0(D)$就已足够，而且容易得多。

D的意义在于它作为判别式出现。我们讨论的这一思路始于 Frey [Fr 87]：他给$a+b=c$的每一个解配上多项式

$$x(x-a)(x+b),$$

我们称它为 **Frey 多项式**。（事实上，出于更深刻的原因，Frey 配上的是由方程$y^2 = x(x-a)(x+b)$定义的曲线；但这里只需要右端的多项式。）多项式的判别式是各根之差的平方的乘积，因此

$$D = (abc)^2.$$

作平移

$$\xi = x + \frac{b-a}{3},$$

以消去x^2项，于是多项式可以改写为

$$\xi^3 - \gamma_2\xi - \gamma_3,$$

其中γ_2, γ_3是关于a, b的具有适当权的齐次式。判别式不变，因为关于ξ的多项式的根是关于x的多项式的根的平移。于是

$$D = 4\gamma_2^3 - 27\gamma_3^2.$$

以$(b-a)/3$作平移会引入一个小的分母。可以使用多项式$x(x-3a)(x-3b)$来避免这个分母，这样γ_2, γ_3就是整数，并且可以把广义 Szpiro 猜想应用于判别式，此时判别式多了一个因子，即$D = 3^6(abc)^2$。可以立即看出，广义 Szpiro 猜想蕴含渐近费马定理。反过来：

> **译校注。**原书此处印为$x(x-3a)(x-3b)$；按上一页的 Frey 多项式$x(x-a)(x+b)$，应为$x(x-3a)(x+3b)$。这样根之差给出的判别式才是下述$3^6(abc)^2$。

广义 Szpiro 猜想蕴含abc猜想。

事实上，对应$(a,b) \leftrightarrow (\gamma_2, \gamma_3)$是可逆的，且具有“正确”的权。简单的代数运算表明，对γ_2, γ_3的广义 Szpiro 估计蕴含所要的关于$|a|, |b|$的估计。（做习题 14。）由abc猜想和广义 Szpiro 猜想的等价性，可以用前面给出的例子说明，Szpiro 猜想中的 epsilon 是必要的。

最后注意，Mason–Stothers 定理的多项式情形与整数情形并非相互独立；更具体地说，Davenport 定理与 Hall 猜想是有关联的。把整数代入变量时，多项式情形中的例子就参数化了整数情形。这类例子见 [BCHS 65]，其中一个（由 Birch 给出）是

$$f(t) = t^6 + 4t^4 + 10t^2 + 6 \quad \text{且} \quad g(t) = t^9 + 6t^7 + 21t^5 + 35t^3 + \frac{63}{2}t,$$

因此

$$\deg(f(t)^3 - g(t)^2) = \frac{1}{2}\deg f + 1.$$

这个例子表明，Davenport 不等式已是最佳的，因为次数达到该定理所允许的最低值。代入满足$t \equiv 2 \bmod 4$的大整数t，便得到$x^3 - y^2$取类似低值的例子。关于这些问题的其他联系，参见 [La 90]。

参考文献

[BCHS 65] B. Birch、S. Chowla、M. Hall 和 A. Schinzel，“关于差$x^3 - y^2$”（On the difference $x^3 - y^2$），*Norske Vid. Selsk. Forrh.* **38**（1965），第 65–69 页。

[BLSTW 83] J. Brillhart、D. H. Lehmer、J. L. Selfridge、B. Tuckerman 和 S. Wagstaff Jr.，“$b^n \pm 1$的因式分解，其中$b = 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11$，直到高次幂”（Factorization of $b^n \pm 1$, $b = 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11$up to high powers），*Contemporary Mathematics* 第 **22** 卷，AMS，Providence，RI，1983。

[Dav 65] H. Davenport，“关于$f^3(t) - g^2(t)$”（On $f^3(t) - g^2(t)$），*Norske Vid. Selsk. Forrh.* **38**（1965），第 86–87 页。

[Fr 87] G. Frey，“$A - B = C$的解与椭圆曲线的联系”（Links between solutions of $A - B = C$and elliptic curves），*Number Theory, Lecture Notes* **1380**，Springer-Verlag，New York，1989，第 31–62 页。

[Ha 71] M. Hall，“丢番图方程$x^3 - y^2 = k$”（The diophantine equation $x^3 - y^2 = k$），*Computers and Number Theory*，A. O. L. Atkin 和 B. Birch 编，Academic Press，London，1971，第 173–198 页。

[La 90] S. Lang，“新旧丢番图不等式猜想”（Old and new conjectured diophantine inequalities），*Bull. AMS* 第 **23** 卷，第 1 期（1990），第 37–75 页。

[Ma 84a] R. C. Mason，“函数域上的方程”（Equations over function fields），Springer Lecture Notes **1068**（1984），第 149–157 页；见 *Number Theory, Proceedings of the Noordwijkerhout*，1983。

[Ma 84b] R. C. Mason，《函数域上的丢番图方程》（Diophantine equations over function fields），*London Math. Soc. Lecture Note Series* 第 **96** 卷，Cambridge University Press，Cambridge，1984。

[Ma 84c] R. C. Mason，“函数域上的超椭圆方程”（The hyperelliptic equation over function fields），*Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* **93**（1983），第 219–230 页。

[Si 88] J. Silverman，“Wieferich 判据与abc猜想”（Wieferich's criterion and the abcconjecture），*Journal of Number Theory* **30**（1988），第 226–237 页。

[ST 86] C. L. Stewart 和 R. Tijdeman，“关于 Oesterle–Masser 猜想”（On the Oesterle–Masser Conjecture），*Mon. Math.* **102**（1986），第 251–257 页。

更多参考文献见本章末尾。

§8. 结式

本节假定读者熟悉行列式。行列式理论将在后面讨论。本节可以看作给出对称函数的更多例子。

令A为一个交换环，令$v_0, \dots, v_n, w_0, \dots, w_m$在$A$上代数独立。构造两个多项式：

$$f_v(X) = v_0 X^n + \cdots + v_n,$$

$$g_w(X) = w_0 X^m + \cdots + w_m.$$

把(v, w)的**结式**，或f_v, g_w的结式，定义为下列行列式：

$$\begin{vmatrix}
v_0 & v_1 & \cdots & v_n & & & \\
 & v_0 & v_1 & \cdots & v_n & & \\
 & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\
 & & & v_0 & v_1 & \cdots & v_n \\
w_0 & w_1 & \cdots & w_m & & & \\
 & w_0 & w_1 & \cdots & w_m & & \\
 & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\
 & & & w_0 & w_1 & \cdots & w_m
\end{vmatrix}
\begin{matrix}
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
\left.\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} m \\
\left.\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} n \\
\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}_{m+n}
\end{matrix}$$

其中空白位置都应填入零。

如果在f_v和g_w的系数中，分别用A中的元素$(a) = (a_0, \dots, a_n)$和$(b) = (b_0, \dots, b_m)$代替(v)和(w)，便得到系数属于A的多项式f_a和g_b；我们把**它们的结式**定义为在上述行列式中用(a)代替(v)、用(b)代替(w)所得到的行列式。f_v, g_w的结式记为

$$\mathrm{Res}(f_v, g_w) \quad 或 \quad R(v, w).$$

于是，结式$\mathrm{Res}(f_a, g_b)$就是分别用$(a), (b)$代替$(v), (w)$得到的。

注意，$R(v, w)$是一个整系数多项式，即可以取$A = \mathbf{Z}$。若z是一个变量，则

$$R(zv, w) = z^m R(v, w) \quad 且 \quad R(v, zw) = z^n R(v, w),$$

这可以立即通过从行列式的前m行（相应地，后n行）中提出因子z看出。因此，R关于第一组变量是m次齐次的，关于第二组变量是n次齐次的。此外，把$R(v, w)$表示成单项式的和时，它包含系数为1的单项式

$$v_0^m w_m^n.$$

若在结式中用0代替v_0和w_0，就得到0，因为行列式的第一列变为零。

现在在整数环$\mathbf{Z}$上进行讨论。考虑线性方程

$$\begin{aligned}
X^{m-1} f_v(X) &= v_0 X^{n+m-1} + v_1 X^{n+m-2} + \cdots + v_n X^{m-1} \\
X^{m-2} f_v(X) &= \qquad\qquad v_0 X^{n+m-2} + \cdots + v_n X^{m-2} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
f_v(X) &= v_0 X^n + \cdots + v_n \\
X^{n-1} g_w(X) &= w_0 X^{n+m-1} + w_1 X^{n+m-2} + \cdots + w_m X^{n-1} \\
X^{n-2} g_w(X) &= \qquad\qquad w_0 X^{n+m-2} + \cdots + w_m X^{n-2} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
g_w(X) &= w_0 X^m + \cdots + w_m.
\end{aligned}$$

令C为左端的列向量，令

$$C_0, \ldots, C_{m+n}$$

为系数的各列向量。上述方程可以写成

$$C = X^{n+m-1} C_0 + \cdots + 1 \cdot C_{m+n}.$$

对最后一个等于1的系数应用克拉默法则，得到

$$R(v, w) = \det(C_0, \ldots, C_{m+n}) = \det(C_0, \ldots, C_{m+n-1}, C).$$

译校注。 结式矩阵有$m+n$列，从C_0起编号，最后一列应为C_{m+n-1}。原书上述三处末尾列索引均多了1；最后一式应为$R(v, w) = \det(C_0, \ldots, C_{m+n-1}) = \det(C_0, \ldots, C_{m+n-2}, C)$。

由此可以看出，存在$\mathbf{Z}[v, w][X]$中的多项式$\varphi_{v,w}$和$\psi_{v,w}$，使得

$$\varphi_{v,w} f_v + \psi_{v,w} g_w = R(v, w) = \mathrm{Res}(f_v, f_w).$$

注意，$R(v,w)\in\mathbf{Z}[v,w]$，但左端的多项式涉及变量X。

若$\lambda:\mathbf{Z}[v,w]\to A$是到一个交换环$A$的同态，令$\lambda(v)=(a)$、$\lambda(w)=(b)$，则

$$\varphi_{a,b}f_a+\psi_{a,b}g_b=R(a,b)=\mathrm{Res}(f_a,f_b).$$

译校注。原书这两式分别印作$\mathrm{Res}(f_v,f_w)$和$\mathrm{Res}(f_a,f_b)$；按已定义的两个多项式，第二个参数应分别为g_w和g_b。

所以，由结式在$\mathbf{Z}$上的泛关系，可以在任意交换环A中，对每一对多项式得到一个类似关系。

命题 8.1. *设K是域L的一个子域，f_a,g_b是$K[X]$中的多项式，在L中有一个公共根ξ。则$R(a,b)=0$。*

*证明。*若$f_a(\xi)=g_b(\xi)=0$，就在已得到的$R(a,b)$的表达式中用ξ代替X，得到$R(a,b)=0$。

接下来研究结式与多项式f_v,g_w的根之间的关系。需要一个引理。

引理 8.2. *令$h(X_1,\dots,X_n)$为整数环$\mathbf{Z}$上的一个n元多项式。若用X_1代替X_2，并保持其余X_i（$i\neq 2$）不变时，h的值为0，则在$\mathbf{Z}[X_1,\dots,X_n]$中，$h(X_1,\dots,X_n)$能被$X_1-X_2$整除。*

*证明。*留给读者作为练习。

令$v_0,t_1,\dots,t_n,w_0,u_1,\dots,u_m$在$\mathbf{Z}$上代数独立，并构造多项式

$$f_v=v_0(X-t_1)\cdots(X-t_n)=v_0X^n+\cdots+v_n,$$

$$g_w=w_0(X-u_1)\cdots(X-u_m)=w_0X^m+\cdots+w_m.$$

也就是令

$$v_i=(-1)^iv_0s_i(t)\quad\text{且}\quad w_j=(-1)^jw_0s_j(u).$$

以下容易验证的事实留给读者：

$$v_0,v_1,\dots,v_n,w_0,w_1,\dots,w_m$$

在$\mathbf{Z}$上代数独立。

命题 8.3. *沿用上述记号，有*

$$\mathrm{Res}(f_v,g_w)=v_0^mw_0^n\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(t_i-u_j).$$

*证明。*令S为命题中等式右端的表达式。

由于$R(v,w)$关于第一组变量是m次齐次的，关于第二组变量是n次齐次的，可得

$$R=v_0^mw_0^nh(t,u),$$

其中$h(t,u)\in\mathbf{Z}[t,u]$。由命题 8.1，若用t_i代替u_j（$i=1,\dots,n$，$j=1,\dots,m$），则结式为零；因此，由上述引理，把R看成$\mathbf{Z}[v_0,w_0,t,u]$的元素，对于每一对(i,j)，R都能被t_i-u_j整除。所以在$\mathbf{Z}[v_0,w_0,t,u]$中，S整除R，因为t_i-u_j显然是该环中的素元，而且不同的(i,j)给出不同的素元。

由S的乘积表达式，即

$$S=v_0^m w_0^n\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(t_i-u_j), \tag{1}$$

得到

$$\prod_{i=1}^{n}g(t_i)=w_0^n\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(t_i-u_j),$$

因此

$$S=v_0^m\prod_{i=1}^{n}g(t_i). \tag{2}$$

类似地，

$$S=(-1)^{nm}w_0^n\prod_{j=1}^{m}f(u_j). \tag{3}$$

由 (2) 可知，S关于(w)是n次齐次的；由 (3) 可知，S关于(v)是m次齐次的。由于R具有完全相同的齐次性质，且能被S整除，可得$R=cS$，其中c为某个整数。由于R和S都包含系数为1的单项式$v_0^m w_m^n$，所以$c=1$，命题得证。

还要注意，上面得到的S的三个表达式现在给出了R的因式分解。同时也得到命题 8.1 的逆命题。

推论 8.4. *令f_a,g_b为系数属于域K的多项式，满足$a_0b_0\neq0$，且在$K[X]$中都分解为一次因子的乘积。则*$\mathrm{Res}(f_a,g_b)=0$*，当且仅当f_a和g_b有一个公共根。*

证明。假设结式为0。若f_a,g_b的因式分解为

$$f_a=a_0(X-\alpha_1)\cdots(X-\alpha_n),$$

$$g_b=b_0(X-\beta_1)\cdots(X-\beta_n),$$

译校注。原书第二式末尾印作β_n；g_b的次数为m，该下标应为m。

则有一个同态

$$\mathbf{Z}[v_0,t,w_0,u]\to K,$$

使得对于所有i,j，都有$v_0\mapsto a_0$、$w_0\mapsto b_0$、$t_i\mapsto\alpha_i$、$u_j\mapsto\beta_j$。于是

$$0=\mathrm{Res}(f_a,g_b)=a_0^m b_0^n\prod_{i}\prod_{j}(\alpha_i-\beta_j),$$

所以f_a,f_b有一个公共根。逆命题已经证明过了。

译校注。原书这里印作f_a, f_b；按本段所讨论的两个多项式，应为f_a, g_b。

在一个特殊情形下，再推导结式的一个关系。令f_v如上，即

$$f_v(X) = v_0X^n + \cdots + v_n = v_0(X - t_1)\cdots(X - t_n).$$

由 (2) 可知，若f'_v是f_v的导数，则

$$\mathrm{Res}(f_v, f'_v) = v_0^{n-1}\prod_i f'(t_i). \tag{4}$$

应用求导的乘积法则，得到：

$$f'_v(X) = \sum_i v_0(X - t_1)\cdots\widehat{(X - t_i)}\cdots(X - t_n),$$

$$f'_v(t_i) = v_0(t_i - t_1)\cdots\widehat{(t_i - t_i)}\cdots(t_i - t_n),$$

其中某一项上面的帽号表示该项应当省略。

把f_v的**判别式**定义为

$$D(f_v) = D(v) = (-1)^{n(n-1)/2}v_0^{2n-2}\prod_{i\neq j}(t_i - t_j).$$

命题 8.5. *令f_v如上，且其系数在*$\mathbf{Z}$*上代数独立。则*

$$\mathrm{Res}(f_v, f'_v) = v_0^{2n-1}\prod_{i\neq j}(t_i - t_j) = (-1)^{n(n-1)/2}v_0D(f_v). \tag{5}$$

证明。把所得到的$f'_v(t_i)$的表达式代入乘积 (4)，立即得到结果。

用1代替v_0时，可以看到，我们在上一节定义的判别式与现在的定义一致。特别地，得到判别式的一个显式公式。次数为2和3的多项式这两个特殊情形中的公式，将作为习题给出。

注意，判别式也可以写成乘积

$$D(f_v) = v_0^{2n-2}\prod_{i<j}(t_i - t_j)^2.$$

Serre 曾向我指出，本书第一版漏掉了符号$(-1)^{n(n-1)/2}$；这一符号错误在文献中相当常见，van der Waerden、Samuel 和 Hilbert 的著作中都有（但 Hilbert 的全集中没有，Olga Taussky 已作订正）。另一方面，Weber 的 *Algebra* 第 I 卷，50，正确地给出了这个符号。

本节的后续内容见第 IX 章 §3 和 §4。

§9. 幂级数

令X为一个字母，令G为从集合$\{X\}$到自然数的函数构成的幺半群。若$\nu \in \mathbf{N}$，用X^ν表示在X处取值为ν的函数。于是G是一个乘法幺半群，我们在讨论多项式时已经遇到过。它的元素是$X^0, X^1, X^2, \ldots, X^\nu, \ldots$。

令A为一个交换环，令$A[[X]]$为从G到A的函数组成的集合，不加任何限制。那么，$A[[X]]$的一个元素可以看作给每一个单项式X^ν指定一个系数$a_\nu \in A$。把这个元素记为

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu X^\nu.$$

当然，这个求和符号并不是一个和，但我们也把上述表达式写成

$$a_0 X^0 + a_1 X^1 + \cdots,$$

称它为系数属于A的一个一元**形式幂级数**。$a_0, a_1, \ldots$称为它的系数。

给定$A[[X]]$的两个元素，比如

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu X^\nu \quad 和 \quad \sum_{\mu=0}^{\infty} b_\mu X^\mu,$$

把它们的乘积定义为

$$\sum_{i=0}^{\infty} c_i X^i,$$

其中

$$c_i = \sum_{\nu+\mu=i} a_\nu b_\mu.$$

与多项式一样，把它们的和定义为

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} (a_\nu + b_\nu) X^\nu.$$

于是可知，幂级数构成一个环；证明与多项式的情形相同。

还可以构造多元幂级数环$A[[X_1, \ldots, X_n]]$，其中每个元素都可以表示成

$$\sum_{(\nu)} a_{(\nu)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n} = \sum a_{(\nu)} M_{(\nu)}(X_1, \ldots, X_n),$$

系数$a_{(\nu)}$不受限制，并与满足对所有i都有$\nu_i \geq 0$的整数n元组$(\nu_1, \ldots, \nu_n)$一一对应。容易证明，$A[[X_1, \ldots, X_n]]$与迭代幂级数环$A[[X_1]] \cdots [[X_n]]$之间存在一个同构。这留给读者作为练习。

下一个定理将给出幂级数的欧几里得算法的类似物。不过，对于某些应用，采用比域更一般的系数是重要的，因此我们必须再引入一些术语。

令A为一个环，I为一个理想。假定

$$\bigcap_{\nu=1}^{\infty} I^{\nu} = \{0\}.$$

可以把各个幂I^{ν}看作定义了A中0的邻域，并把分析中通常的柯西序列定义转用于这一情形，即：若给定任意一个幂I^{ν}，都存在整数N，使得对所有$m, n \geq N$都有

$$a_m - a_n \in I^{\nu},$$

就称A中的序列$\{a_n\}$为**柯西序列**。

因此，I^{ν}对应于分析中给定的ε。随后便有序列收敛到A的一个元素的通常概念。若每一个柯西序列都收敛，就称A**关于**I**进拓扑完备**。

这种情形中或许最重要的例子是：A是一个局部环，$I = \mathfrak{m}$是其极大理想。所谓**完备局部环**，总是指关于$\mathfrak{m}$进拓扑完备的局部环。

令k为一个域。则n元幂级数环

$$R = k[[X_1, \ldots, X_n]]$$

就是这样的完备局部环。事实上，令$\mathfrak{m}$为由变量$X_1, \ldots, X_n$生成的理想。那么$R/\mathfrak{m}$自然同构于域k本身，因此$\mathfrak{m}$是一个极大理想。此外，任意形如

$$f(X) = c_0 - f_1(X)$$

的幂级数，只要$c_0 \in k$、$c_0 \neq 0$且$f_1(X) \in \mathfrak{m}$，就是可逆的。为证明这一点，首先可以不失一般性地假设$c_0 = 1$。于是

$$(1 - f_1(X))^{-1} = 1 + f_1(X) + f_1(X)^2 + f_1(X)^3 + \cdots$$

给出了逆元。因此可知，$\mathfrak{m}$是唯一的极大理想，R是局部环。可以立即验证，R按我们刚才定义的意义是完备的。同一论证表明，如果k不是域，但c_0在k中可逆，那么$f(X)$仍然可逆。

再令A为一个环。可以把n元幂级数环（$n > 1$）看作以$n-1$元幂级数环为系数环、关于一个变量X_n的幂级数环，也就是说，有自然的等同

$$A[[X_1, \ldots, X_n]] = A[[X_1, \ldots, X_{n-1}]][[X_n]].$$

若$A = k$是一个域，则环$k[[X_1, \ldots, X_{n-1}]]$是一个完备局部环。更一般地，若$\mathfrak{o}$是一个完备局部环，则幂级数环$\mathfrak{o}[[X]]$是一个完备局部环，其极大理想是$(\mathfrak{m}, X)$，其中$\mathfrak{m}$是$\mathfrak{o}$的极大理想。事实上，若幂级数$\sum a_{\nu} X^{\nu}$有一个可逆的常数项$a_0 \in \mathfrak{o}^*$，则该幂级数是$\mathfrak{o}[[X]]$中的可逆元，因为首先可以不失一般性地假设$a_0 = 1$，然后对于$h \in (\mathfrak{m}, X)$，可以用几何级数$1 - h + h^2 - h^3 + \cdots$求出$1 + h$的逆元。

在许多问题中，把域上的多元幂级数的某些问题归结为上述更复杂环上的一元幂级数问题是有用的。现在把这种分解应用于幂级数的欧几里得算法。

定理 9.1. *设$\mathfrak{o}$是一个完备局部环，极大理想为$\mathfrak{m}$。令*

$$f(X) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$$

为$\mathfrak{o}[[X]]$中的一个（一元）幂级数，满足并非所有a_i都属于$\mathfrak{m}$。设$a_0,\dots,a_{n-1}\in\mathfrak{m}$，且$a_n\in\mathfrak{o}^*$为可逆元。给定$g\in\mathfrak{o}[[X]]$，方程

$$g=qf+r$$

有唯一的解，其中$q\in\mathfrak{o}[[X]]$，$r\in\mathfrak{o}[X]$，且$\deg r\le n-1$。

证明（Manin）。令α和τ分别为截取级数的开头部分和尾部的投影，定义为

$$\alpha:\sum b_iX^i\mapsto\sum_{i=0}^{n-1}b_iX^i=b_0+b_1X+\cdots+b_{n-1}X^{n-1},$$

$$\tau:\sum b_iX^i\mapsto\sum_{i=n}^{\infty}b_iX^{i-n}=b_n+b_{n+1}X+b_{n+2}X^2+\cdots.$$

注意，对任何$h\in\mathfrak{o}[[X]]$都有$\tau(hX^n)=h$；而h是次数$<n$的多项式，当且仅当$\tau(h)=0$。

q,r的存在性等价于存在q满足

$$\tau(g)=\tau(qf).$$

因此，问题等价于求解

$$\tau(g)=\tau(q\alpha(f))+\tau(q\tau(f)X^n)=\tau(q\alpha(f))+q\tau(f).$$

注意，$\tau(f)$可逆。令$Z=q\tau(f)$，则上述方程等价于

$$\tau(g)=\tau\left(Z\frac{\alpha(f)}{\tau(f)}\right)+Z=\left(I+\tau\circ\frac{\alpha(f)}{\tau(f)}\right)Z.$$

注意，

$$\tau\circ\frac{\alpha(f)}{\tau(f)}:\mathfrak{o}[[X]]\to\mathfrak{m}\mathfrak{o}[[X]],$$

因为$\alpha(f)/\tau(f)\in\mathfrak{m}\mathfrak{o}[[X]]$。所以可以取逆来求得$Z$，即

$$Z=\left(I+\tau\circ\frac{\alpha(f)}{\tau(f)}\right)^{-1}\tau(g),$$

这同时证明了存在性与唯一性，证明完毕。

定理 9.2（魏尔斯特拉斯预备定理）。*前一定理中的幂级数f可以唯一地写成*

$$f(X)=(X^n+b_{n-1}X^{n-1}+\cdots+b_0)u,$$

其中$b_i\in\mathfrak{m}$，u为$\mathfrak{o}[[X]]$中的可逆元。

*证明。*由欧几里得算法，可以唯一地写成

$$X^n=qf+r.$$

于是q可逆，因为

$$q = c_0 + c_1 X + \cdots,$$

$$f = \cdots + a_n X^n + \cdots,$$

所以

$$1 \equiv c_0 a_n \pmod{\mathfrak{m}},$$

因而c_0是$\mathfrak{o}$中的可逆元。得到$qf = X^n - r$，以及

$$f = q^{-1}(X^n - r),$$

其中$r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$。这证明了存在性。唯一性是直接的。

定理 9.1 和 9.2 中的整数n称为f的**魏尔斯特拉斯次数**，记为$\deg_W f$。我们看到，只要幂级数的系数并非全部属于$\mathfrak{m}$，它就可以表示成一个具有该魏尔斯特拉斯次数的多项式与幂级数环中的一个可逆元的乘积。此外，该多项式除首项系数外的所有系数都属于极大理想。这样的多项式称为**优异多项式**（distinguished polynomial），或**魏尔斯特拉斯多项式**。

注。我很喜欢在魏尔斯特拉斯预备定理的证明中使用欧几里得算法。不过，也可以给出一个直接证明，明确写出用来求解u的系数的递推关系，如下。写$u = \sum c_i X^i$，则需要求解方程组

$$\begin{aligned}
b_0 c_0 &= a_0, \\
b_0 c_1 + b_1 c_0 &= a_1, \\
&\cdots \\
b_0 c_{n-1} + \cdots + b_{n-1} c_0 &= a_{n-1}, \\
b_0 c_n + \cdots + c_0 &= a_n, \\
b_0 c_{n+1} + \cdots + c_1 &= a_{n+1}, \\
&\cdots
\end{aligned}$$

事实上，选定c_0为可逆元，比如$c_0 = 1$后，对每个正整数r，这个方程组模$\mathfrak{m}^r$都有唯一的解。因为，由前n个方程（从0到$n-1$）可知，$b_0, \ldots, b_{n-1}$唯一地确定为模$\mathfrak{m}$等于0。随后，$c_n, c_{n+1}, \ldots$由后面的方程模$\mathfrak{m}$唯一确定。现在作归纳，假设已经证明系数b_i, c_j模$\mathfrak{m}^r$唯一确定。那么，由条件$a_0, \ldots, a_{n-1} \equiv 0 \bmod \mathfrak{m}$，立即可知前$n$个方程模$\mathfrak{m}^{r+1}$唯一确定$b_i$，因为所有$b_i \equiv 0 \bmod \mathfrak{m}$。随后，后面的方程根据$b_i$模$\mathfrak{m}^{r+1}$的值和$c_j$模$\mathfrak{m}^r$的值，模$\mathfrak{m}^{r+1}$唯一确定$c_j$。每个$r$所对应的模$\mathfrak{m}^r$的唯一一组解，就在射影极限中定义一个解，而这个射影极限正是该完备局部环。

> **译校注。**本段原文保留，但这里不能任意指定$c_0 = 1$：例如在域$\mathbf{Q}$上取$f = 2X$，首一的魏尔斯特拉斯多项式只能是X，相应的$u = 2$，所以$c_0 = 2$。模$\mathfrak{m}$时，前n个方程给出$b_0, \ldots, b_{n-1} = 0$，其后的方程从$c_0 = a_n$开始依次确定$c_0, c_1, \ldots$，而不是原文所写的从$c_n, c_{n+1}, \ldots$开始。上述两处是这段直接递推说明的问题，不影响前面用除法定理完成的预备定理证明。

现在具备了处理一个重要情形中的唯一分解所需的全部工具。

定理 9.3. *令k为一个域。则$k[[X_1,\dots,X_n]]$是唯一分解整环。*

证明。令$f(x)=f(X_1,\dots,X_n)\in k[[X]]$，且$f\neq 0$。作一个足够一般的线性变量替换（当$k$无限时）

$$x_i=\sum c_{ij}Y_j,\quad \text{其中}c_{ij}\in k,$$

就可以不失一般性地假设$f(0,\dots,0,x_n)\neq 0$。（当k有限时，必须作非线性替换，参见第 VIII 章定理 2.1。）事实上，若写成$f(X)=f_d(X)+$高次项，其中$f_d(X)$是次数$d\geq 0$的齐次多项式，则上述变量替换保持f的每个齐次分量的次数；由于假设k无限，可以选取系数c_{ij}，使每个幂Y_i^d（$i=1,\dots,n$）事实上都具有非零系数。

现在对n作归纳。令$R_n=k[[X_1,\dots,X_n]]$为n元幂级数环，并由归纳假设R_{n-1}为唯一分解整环。由定理 9.2，写成$f=gu$，其中u为可逆元，g为$R_{n-1}[X_n]$中的魏尔斯特拉斯多项式。由定理 2.3，$R_{n-1}[X_n]$是唯一分解整环，所以可以把g写成不可约元素$g_1,\dots,g_r\in R_{n-1}[X_n]$的乘积，即$f=g_1\cdots g_r u$，其中各因子$g_i$在相差一个可逆元的意义下唯一确定。这证明了分解的存在性。关于唯一性，假设f被表示为R_n中不可约元素的乘积$f=f_1\cdots f_s$。则对每个$q=1,\dots,s$，都有$f_q(0,\dots,0,x_n)\neq 0$，因而可以写成$f_q=h_q u_q'$，其中u_q'为可逆元，h_q为魏尔斯特拉斯多项式，且在$R_{n-1}[X_n]$中必定不可约。于是$f=gu=\prod h_q\prod u_q'$，其中g以及所有h_q都是魏尔斯特拉斯多项式。由定理 9.2，必有$g=\prod h_q$；又由于$R_{n-1}[X_n]$是唯一分解整环，可知在相差可逆元的意义下，多项式h_q与多项式g_i相同。这证明了唯一性。

注。 Dan Anderson 向我指出，我在以前的一次印刷中错误地断言：若$\mathfrak{O}$是一个具有唯一分解的完备局部环，则$\mathfrak{O}[[X]]$也具有唯一分解。这个断言是错误的，反例为

$$k(t)[[X_1,X_2,X_3]]/(X_1^2+X_2^2+X_3^2),$$

由 P. Salmon 给出，见 *Su un problema posto da P. Samuel*，Atti Acad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sc. Fis. Matem. **40(8)**（1966），第 801–803 页。如果$\mathfrak{O}$除完备外**还是**一个正则局部环，那么$\mathfrak{O}[[X]]$确实具有唯一分解，不过这是一个更深的定理。我给出的域上幂级数的简单证明是经典的，这里采用了 [GrH 78] 中的叙述。

定理 9.4. *若A是诺特环，则$A[[X]]$也是诺特环。*

证明。我们的论证是对多项式的希尔伯特定理证明中所用论证的一个修改。我们考虑最低次的元素，而不是最高次的元素。

令$\mathfrak{A}$为$A[[X]]$的一个理想。令$\mathfrak{a}_i$为那些元素$a\in A$组成的集合，使a是属于$\mathfrak{A}$的某个幂级数

$$aX^i+\text{更高次项}$$

中的X^i的系数。那么$\mathfrak{a}_i$是A的一个理想，且$\mathfrak{a}_i\subset\mathfrak{a}_{i+1}$（这个断言的证明与多项式情形相同）。理想的升链终止：

$$\mathfrak{a}_0\subset\mathfrak{a}_1\subset\mathfrak{a}_2\subset\cdots\subset\mathfrak{a}_r=\mathfrak{a}_{r+1}=\cdots.$$

与前面一样，令a_{ij}（$i=0,\dots,r$，$j=1,\dots,n_i$）为理想$\mathfrak{a}_i$的生成元，令f_{ij}为系数属于A、起始系数为a_{ij}的幂级数。给定$f\in\mathfrak{A}$，其起始项次数为d，不妨设$d\leq r$，可以找到元素$c_1,\dots,c_{n_d}\in A$，使

$$f - c_1 f_{d1} - \cdots - c_{n_d} f_{dn_d}$$

的起始项次数$\geq d+1$。归纳进行下去，可以假设$d > r$。然后使用线性组合

$$f - c_1^{(d)} X^{d-r} f_{r1} - \cdots - c_{n_r}^{(d)} X^{d-r} f_{rn_r},$$

得到一个起始项次数$\geq d+1$的幂级数。这样，如果从次数$d > r$的一个幂级数开始，就可以把它表示成$f_{r1}, \ldots, f_{rn_r}$的线性组合，所用的系数为

$$g_1(X) = \sum_{\nu=d}^{\infty} c_1^{(\nu)} X^{\nu-r}, \ldots, g_{n_r}(X) = \sum_{\nu=d}^{\infty} c_{n_r}^{(\nu)} X^{\nu-r}.$$

于是可知，各个f_{ij}生成理想$\mathfrak{A}$，证明完毕。

推论 9.5. *若A是一个诺特交换环，或者是一个域，则$A[[X_1, \ldots, X_n]]$是诺特环。*

例。一元幂级数是单复变函数理论的核心；类似地，多元幂级数也是高维情形中的核心。例如参见 [Gu 90]。

魏尔斯特拉斯多项式出现在许多背景中。首先，在研究解析集时，它们可以用来把幂级数问题归结为多项式问题。例如参见 [GrH 78] 第 0 章。在数论的背景中，这样的多项式作为特征多项式出现在分圆域的岩泽理论中。参见 [La 90]，从第 5 章开始。

幂级数也可以用作生成函数。假设给每个正整数n配上一个数$a(n)$。则**生成函数**就是幂级数$\sum a(n)t^n$。在一些重要的情形中，这个函数实际上表示一个有理函数；证明这一点可能是一个重要的结果。

例如，在第 X 章 §6 中，我们将考虑与模的长度相联系的一个庞加莱级数。类似地，在拓扑学中，考虑一个拓扑空间X，使得它的同调群（比如说）在系数域k上是有限维的。令$h_n = \dim H_n(X, k)$，其中H_n为第n个同调群。把**庞加莱级数**定义为生成级数

$$P_X(t) = \sum h_n t^n.$$

动力系统理论中也有例子。考虑从空间X到自身的映射$T : X \to X$，令N_n为第n次迭代$T^n = T \circ T \circ \cdots \circ T$（$n$次）的不动点个数。生成函数为$\sum N_n t^n$。由于这里引用了较多文献，我在本节末尾把它们系统地列出。首先参见 Artin–Mazur [ArM 65]；Manning 对 Smale 的一个猜想的证明 [Ma 71]；以及 Shub 的书 [Sh 87]，特别是第 10 章推论 10.42（Manning 定理）。

作为代数几何中的一个例子，令V为在有限域k上定义的一个代数簇。令K_n为k的n次扩张（在一个给定的代数闭包内）。令N_n为V在K_n中的点数。把 **zeta 函数** $Z(t)$定义为满足$Z(0) = 1$以及下式的幂级数：

$$Z'/Z(t) = \sum_{n=1}^{\infty} N_n t^{n-1}.$$

此时$Z(t)$是一个有理函数（当V的维数为1时由 F. K. Schmidt 证明，高维情形由 Dwork 证明）。相关讨论和参考文献见 Hartshorne [Ha 77] 的附录 C。

最后提到**分拆函数** $p(n)$，它是把一个正整数表示成正整数之和的方式数。Euler 确定了它的生成函数为

$$1+\sum_{n=1}^{\infty}p(n)t^n=\prod_{n=1}^{\infty}(1-t^n)^{-1}.$$

例如参见 Hardy 和 Wright [HardW 71] 第 XIX 章。分拆函数的生成级数与一个通常用变量q表示的幂级数有关，即

$$\Delta=q\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{24}=\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)q^n,$$

它是 **Ramanujan 函数** $\tau(n)$的生成级数。Δ的幂级数也是模函数理论中一个函数的展开。入门介绍见 Serre 的书 [Se 73] 最后一章，以及椭圆函数方面的书，例如我的著作。我们将在伽罗瓦理论那一章提到Δ的幂级数的一个应用。

生成幂级数也出现在拓扑和代数几何的K理论中，例如 Hirzebruch 关于黎曼–罗赫定理及其由 Grothendieck 给出的推广的形式体系。参见 Atiyah [At 67]、Hirzebruch [Hi 66] 以及 [FuL 86]。我在习题 21–27 中提取了一些直接涉及幂级数的形式上的初等内容，可以把它们看作基本例子。也可参看下一章的习题 31–34。

参考文献

[ArM 65] M. Artin 和 B. Mazur，“关于周期点”（On periodic points），*Ann. Math.*（2）**81**（1965），第 89–99 页。

[At 67] M. Atiyah，《K 理论》（*K-Theory*），Addison-Wesley，1991（重印自 Benjamin Lecture Notes，1967）。

[FuL 85] W. Fulton 和 S. Lang，《黎曼–罗赫代数》（*Riemann–Roch Algebra*），Springer-Verlag，New York，1985。

[GrH 78] P. Griffiths 和 J. Harris，《代数几何原理》（*Principles of Algebraic Geometry*），Wiley-Interscience，New York，1978。

[Gu 90] R. Gunning，《多复变全纯函数导论》（*Introduction to Holomorphic Functions of Several Variables*），第 II 卷：《局部理论》（*Local Theory*），Wadsworth and Brooks/Cole，1990。

[HardW 71] G. H. Hardy 和 E. M. Wright，《数论导引》（*An Introduction to the Theory of Numbers*），Oxford University Press，Oxford，UK，1938–1971（多个版本）。

[Hart 77] R. Hartshorne，《代数几何》（*Algebraic Geometry*），Springer-Verlag，New York，1977。

[Hi 66] F. Hirzebruch，《代数几何中的拓扑方法》（*Topological Methods in Algebraic Geometry*），Springer-Verlag，New York，1966（由 1956 年德文原版翻译并扩充）。

[La 90] S. Lang，《分圆域》（*Cyclotomic Fields*），I 和 II，Springer-Verlag，New York，1990，由原版（1978、1980）合编。

[Ma 71] A. Manning，“公理 A 微分同胚具有有理 zeta 函数”（Axiom A diffeomorphisms have rational zeta functions），*Bull. Lond. Math. Soc.* **3**（1971），第 215–220 页。

[Se 73] J. P. Serre，《算术教程》（*A Course in Arithmetic*），Springer-Verlag，New York，1973。

[Sh 87] M. Shub，《动力系统的全局稳定性》（*Global Stability of Dynamical Systems*），Springer-Verlag，New York，1987。

习题

1. 令k为一个域，$f(X) \in k[X]$为一个非零多项式。证明以下条件等价：

(a) 理想$(f(X))$是素理想。

(b) 理想$(f(X))$是极大理想。

(c) $f(X)$不可约。

2. (a) 叙述并证明定理 5.2 对于有理数的类似结论。

(b) 叙述并证明定理 5.3 对于正整数的类似结论。

3. 令f为域k上的一个一元多项式，X, Y为两个变量。证明在$k[X, Y]$中有 "泰勒级数" 展开

$$f(X+Y) = f(X) + \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(X) Y^i,$$

其中$\varphi_i(X)$是系数属于k的关于X的多项式。若k的特征为0，证明

$$\varphi_i(X) = \frac{D^i f(X)}{i!}.$$

4. 把前一习题推广到多元多项式（引入偏导数，并证明多元多项式有有限的泰勒展开）。

5. (a) 证明多项式$X^4 + 1$和$X^6 + X^3 + 1$在有理数域上不可约。

(b) 证明域上的一个三次多项式或者不可约，或者在该域中有一个根。$X^3 - 5X^2 + 1$在有理数域上是否不可约？

(c) 证明二元多项式$X^2 + Y^2 - 1$在有理数域上不可约。它在复数域上是否不可约？

6. 证明 §3 中的整数根判别法。

7. (a) 令k为一个含$q = p^m$个元素的有限域。令$f(X_1, \ldots, X_n)$为$k[X]$中一个次数为d的多项式，并假设$f(0, \ldots, 0) = 0$。满足$f(a) = 0$的元素$(a_1, \ldots, a_n) \in k^{(n)}$称为$f$的一个零点。若$n > d$，证明$f$在$k^{(n)}$中至少还有一个零点。[*提示*：反证，并比较与

$$1 - f(X)^{q-1}$$

相对应的约化多项式和$(1 - X_1^{q-1}) \cdots (1 - X_n^{q-1})$的次数。这个定理由 Chevalley 给出。]

(b) 按以下思路证明，f在$k^{(n)}$中的零点个数N满足$\equiv 0 \pmod{p}$，从而加强上述结果。令i为一个≥ 1的整数。证明

$$\sum_{x \in k} x^i = \begin{cases} q - 1 = -1 & \text{若} q-1 \text{整除} i, \\ 0 & \text{否则。} \end{cases}$$

把上述关于i的函数记为$\psi(i)$。证明

$$N \equiv \sum_{x \in k^{(n)}} (1 - f(x)^{q-1}),$$

并对每个由≥ 0的整数组成的n元组$(i_1, \ldots, i_n)$，证明

$$\sum_{x\in k^{(n)}} x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n} = \psi(i_1)\cdots\psi(i_n).$$

证明上面关于N的和中的两项模p都为0。（上述论证由 Warning 给出。）

(c) 把 Chevalley 定理推广到n个变量的r个多项式$f_1,\dots,f_r$，其次数分别为$d_1,\dots,d_r$。若它们没有常数项，且$n>\sum d_i$，证明它们有一个非平凡公共零点。

(d) 证明任意函数$f: k^{(n)}\to k$都可以用一个多项式表示。（与前面一样，k是一个有限域。）

8. 令A为一个交换整环，X为A上的一个变量。令$a,b\in A$，并假设a是A中的可逆元。证明映射$X\mapsto aX+b$可唯一地扩张为$A[X]$的一个自同构，在A上诱导恒等映射。它的逆自同构是什么？

9. 证明$A[X]$的每个在A上诱导恒等映射的自同构，都具有习题 8 中所述的形式。

10. 令K为一个域，$K(X)$为$K[X]$的分式域。证明$K(X)$的每个在K上诱导恒等映射的自同构，都具有如下形式：

$$X\mapsto \frac{aX+b}{cX+d},$$

其中$a,b,c,d\in K$，使$(aX+b)/(cX+d)$不属于K；等价地，$ad-bc\neq 0$。

11. 令A为一个交换整环，K为其分式域。这里说明，微积分中的某些公式具有纯代数背景。令$D: A\to A$为一个**导子**，即满足乘积求导法则的加法同态，该法则为

$$D(xy) = xDy + yDx,\quad x,y\in A.$$

(a) 证明D可以唯一地扩张为从K到自身的一个导子，且此扩张满足法则

$$D(x/y) = \frac{yDx - xDy}{y^2},$$

其中$x,y\in A$，$y\neq 0$。[用该公式定义扩张，证明它不依赖于用来表示分式x/y的x,y的选择，并证明它是一个在A的元素上取原有值的导子。]

(b) 对于$x\in K^*$，令$L(x)=Dx/x$。证明$L(xy)=L(x)+L(y)$。同态L称为**对数导数**。

(c) 令D为域k上的多项式环$k[X]$中的通常导数。令$R(X)=c\prod(X-\alpha_i)^{m_i}$，其中$\alpha_i\in k$、$c\in k$，$m_i\in \mathbf{Z}$，因此$R(X)$是一个有理函数。证明

$$R'/R = \sum \frac{m_i}{X-\alpha_i}.$$

12. (a) 若$f(X)=aX^2+bX+c$，证明f的判别式为b^2-4ac。

(b) 若$f(X)=a_0X^3+a_1X^2+a_2X+a_3$，证明$f$的判别式为

$$a_1^2a_2^2 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2 + 18a_0a_1a_2a_3.$$

(c) 令$f(X)=(X-t_1)\cdots(X-t_n)$。证明

$$D_f = (-1)^{n(n-1)/2}\prod_{i=1}^{n} f'(t_i).$$

13. 以下多项式都取在特征为0的代数闭域上。

(a) 证明

Davenport 定理。 *令$f(t), g(t)$为满足$f^3 - g^2 \neq 0$的多项式。则*

$$\deg(f^3 - g^2) \geq \frac{1}{2}\deg f + 1.$$

换一种说法，令$h = f^3 - g^2$，并假设$h \neq 0$，则

$$\deg f \leq 2\deg h - 2.$$

为证明这一点，首先假设f, g互素，并应用 Mason 定理。一般情形按以下方式处理。

(b) *令A, B, f, g为多项式，使Af, Bg非零且互素。令$h = Af^3 + Bg^2$。则*

$$\deg f \leq \deg A + \deg B + 2\deg h - 2.$$

这直接由 Mason 定理得到。然后，从不一定互素的f, g开始，不断提出公因子，直到不能再提出为止，以完成所需的归结。我自己做时，需要把这一步做三次，因此不要在得到结论之前停下来。

(c) 把 (b) 推广到$f^m - g^n$的情形，其中指数m, n为任意正整数。

14. 证明广义 Szpiro 猜想蕴含abc猜想。

15. 证明abc猜想蕴含以下猜想：存在无穷多个素数p，使$2^{p-1} \not\equiv 1 \bmod p^2$。[参见 §7 末尾的参考文献 [Sil 88] 和 [La 90]。]

16. 令w为一个复数，$c = \max(1, |w|)$。令F, G为具有复系数的非零一元多项式，次数分别为d, d'，且满足$|F|, |G| \geq 1$。令R为它们的结式。则

$$|R| \leq c^{d+d'}[|F(w)| + |G(w)|]|F|^{d'}|G|^{d}(d+d')^{d+d'}.$$

（用$|F|$表示F的各系数的绝对值的最大值。）

17. 令d为一个≥ 3的整数。证明存在$\mathbf{Q}$上一个次数为d的不可约多项式，恰有$d-2$个实根和一对共轭复根。使用以下构造。令$b_1, \ldots, b_{d-2}$为互不相同的整数，令a为一个> 0的整数。令

$$g(X) = (X^2 + a)(X - b_1)\cdots(X - b_{d-2}) = X^d + c_{d-1}X^{d-1} + \cdots + c_0.$$

注意，对所有i都有$c_i \in \mathbf{Z}$。令p为一个素数，令

$$g_n(X) = g(X) + \frac{p}{p^{dn}},$$

于是g_n收敛到g（即g_n的系数收敛到g的系数）。

(a) 证明当n足够大时，g_n恰有$d-2$个实根。（可以用一点微积分，也可以使用你想用的任何方法。）

(b) 证明g_n在$\mathbf{Q}$上不可约。

整数值多项式

18. 令$P(X) \in \mathbf{Q}[X]$为一个有理系数的一元多项式。可能对所有足够大的整数n都有$P(n) \in \mathbf{Z}$，而P未必具有整数系数。

(a) 给出一个这样的例子。

(b) 假设P有上述性质。证明存在整数$c_0, c_1, \ldots, c_r$，使

$$P(X) = c_0\binom{X}{r} + c_1\binom{X}{r-1} + \cdots + c_r,$$

其中

$$\binom{X}{r} = \frac{1}{r!}X(X-1)\cdots(X-r+1)$$

为二项式系数函数。特别地，对所有n都有$P(n) \in \mathbf{Z}$。因此可以称P为**整数值多项式**。

(c)令$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$为一个函数。假设存在一个整数值多项式$Q$，使由

$$(\Delta f)(n) = f(n) - f(n-1)$$

定义的差分函数Δf，对所有足够大的正整数n都等于$Q(n)$。证明存在一个整数值多项式P，使得对所有足够大的n都有$f(n) = P(n)$。

对称函数的习题

19. (a) 令$X_1, \ldots, X_n$为变量。证明$\mathbf{Z}[X_1, \ldots, X_n]$中任一次数$> n(n-1)$的齐次多项式，都属于由初等对称函数$s_1, \ldots, s_n$生成的理想。

(b) 沿用相同的记号，证明$\mathbf{Z}[X_1, \ldots, X_n]$是自由的$\mathbf{Z}[s_1, \ldots, s_n]$模，以单项式

$$X^{(r)} = X_1^{r_1} \cdots X_n^{r_n}$$

为一组基，其中$0 \le r_i \le n - i$。

(c) 令$X_1, \ldots, X_n$和$Y_1, \ldots, Y_m$为两组独立的变量。令$s_1, \ldots, s_n$为X的初等对称函数，$s'_1, \ldots, s'_m$为Y的初等对称函数（采用向量记号）。证明$\mathbf{Z}[X, Y]$是自由的$\mathbf{Z}[s, s']$模，以$X^{(r)}Y^{(q)}$为一组基，且指数$(r), (q)$满足与 (b) 中相同的不等式。

(d) 令I为$\mathbf{Z}[s, s']$的一个理想，J为I在$\mathbf{Z}[X, Y]$中生成的理想。证明

$$J \cap \mathbf{Z}[s, s'] = I.$$

20. 令A为一个交换环，t为一个变量。令

$$f(t) = \sum_{i=0}^{m} a_i t^i \quad 和 \quad g(t) = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$$

为常数项$a_0 = b_0 = 1$的多项式。若

$$f(t)g(t) = 1,$$

证明存在一个整数N（$=(m+n)(m+n-1)$），使任一满足$\sum jr_j > N$的单项式

$$a_1^{r_1}\cdots a_n^{r_n}$$

都等于0。

译校注。原书单项式的末项印作$a_n^{r_n}$；按f的系数范围，末项应为$a_m^{r_m}$。

[*提示*：把各个a和b换成变量。用习题 19(b) 证明，任意权$> N$的单项式$M(a)$都属于由元素

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$$

生成的理想I（令$a_0 = b_0 = 1$）。注意，c_k是$m+n$个变量(X, Y)的第k个初等对称函数。]

[*注*：关于一些涉及对称函数的有趣背景，参看 Cartier 在 Bourbaki 讨论班 1982–1983 年的报告。]

λ环

以下习题开始了一条思路，它将在第 V 章习题 33、第 XVIII 章习题 22–24 以及第 XX 章 §3 中继续展开。这些思路很大程度上起源于 Hirzebruch 的黎曼–罗赫定理及 Grothendieck 的推广，后者给出了λ环的一般定义。

令K为一个交换环。所谓**λ运算**，是指对每个整数$i \geq 0$，有一个映射

$$\lambda^i : K \to K,$$

并且对所有$x \in K$满足关系

$$\lambda^0(x) = 1, \quad \lambda^1(x) = x,$$

以及对所有整数$n \geq 0$和$x, y \in K$，有

$$\lambda^n(x+y) = \sum_{i=0}^{n} \lambda^i(x)\lambda^{n-i}(y).$$

读者将在讨论交错积和对称积的章节中遇到这类运算的例子。不过，这类运算的形式体系只依赖于上述关系，因此可以在这里的形式幂级数背景下建立。给定一个λ运算，此时也称K为一个**λ环**，定义幂级数

$$\lambda_t(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda^i(x) t^i.$$

证明以下断言。

21. 映射$x \mapsto \lambda_t(x)$是从K的加法群到常数项为1的幂级数所组成的乘法群$1 + tK[[t]]$的一个同态。反过来，满足$\lambda_t(x) = 1 + xt +$ 高次项的任何这样的同态，都给出λ运算。

22. 令$s = at +$ 高次项为$K[[t]]$中的一个幂级数，其中a为K中的可逆元。证明存在幂级数

$$t = g(s) = \sum b_i s^i, \quad \text{其中} b_i \in K.$$

证明任意幂级数$f(t) \in K[[t]]$都可以写成$h(s)$的形式，其中h是另一个系数属于K的幂级数。

给定K上的一个λ运算，定义相应的 **Grothendieck 幂级数**

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x) = \lambda_s(x),$$

其中$s = t/(1-t)$。则映射

$$x \mapsto \gamma_t(x)$$

与前面一样是一个同态。通过关系

$$\gamma_t(x) = \sum \gamma^i(x) t^i$$

定义$\gamma^i(x)$。证明γ满足以下性质。

23. (a) 对每个整数$n \geq 0$，有

$$\gamma^n(x+y) = \sum_{i=0}^{n} \gamma^i(x)\gamma^{n-i}(y).$$

(b) $\gamma_t(1) = 1/(1-t)$。

(c) $\gamma_t(-1) = 1 - t$。

> **译校注。**要得到 (b)、(c)，需要通常另加的条件$\lambda_t(1) = 1 + t$，即$\lambda^i(1) = 0$（$i > 1$）。本节开头列出的加法运算公理本身没有包含这一条件；下面习题 24 也使用它。

24. 假设对$i > 1$有$\lambda^i u = 0$。证明：

(a) $\gamma_t(u-1) = 1 + (u-1)t$。

(b) $\gamma_t(1-u) = \sum_{i=0}^{\infty} (1-u)^i t^i$。

25. 伯努利数。把伯努利数B_k定义为幂级数

$$F(t) = \frac{t}{e^t - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!}$$

中的系数。

当然，$e^t = \sum t^n/n!$是系数为有理数$1/n!$的标准幂级数。证明：

(a) $B_0 = 1$，$B_1 = -\frac{1}{2}$，$B_2 = \frac{1}{6}$。

(b) $F(-t) = t + F(t)$，且当k是不等于1的奇数时，$B_k = 0$。

26. 伯努利多项式。通过幂级数展开

$$F(t, X) = \frac{te^{tX}}{e^t - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{B}_k(X) \frac{t^k}{k!}$$

定义伯努利多项式$\mathbf{B}_k(X)$。

显然$B_k = \mathbf{B}_k(0)$，因此伯努利数是伯努利多项式的常数项。证明：

(a) $\mathbf{B}_0(X) = 1$，$\mathbf{B}_1(X) = X - \frac{1}{2}$，$\mathbf{B}_2(X) = X^2 - X + \frac{1}{6}$。

(b) 对每个正整数N，

$$\mathbf{B}_k(X) = N^{k-1} \sum_{a=0}^{N-1} \mathbf{B}_k\left(\frac{X+a}{N}\right).$$

(c) $\mathbf{B}_k(X) = X^k - \frac{1}{2}kX^{k-1} +$ 低次项。

(d) $F(t, X+1) - F(t, X) = te^{Xt} = t\sum X^k \frac{t^k}{k!}$。

(e) 对$k \geq 1$，有$\mathbf{B}_k(X+1) - \mathbf{B}_k(X) = kX^{k-1}$。

27. 令N为一个正整数，f为$\mathbf{Z}/N\mathbf{Z}$上的一个函数。构造幂级数

$$F_f(t, X) = \sum_{a=0}^{N-1} f(a) \frac{te^{(a+X)t}}{e^{Nt} - 1}.$$

按照 Leopoldt 的定义，通过

$$F_f(t, X) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{B}_{k,f}(X) \frac{t^k}{k!}$$

定义关于函数f的**广义伯努利多项式**。

特别地，把$\mathbf{B}_{k,f}(X)$的常数项定义为**广义伯努利数** $B_{k,f} = \mathbf{B}_{k,f}(0)$，这是 Leopoldt 在分圆域中引入的。证明：

(a) $F_f(t, X+k) = e^{kt} F_f(t, X)$。

(b) $F_f(t, X+N) - F_f(t, X) = (e^{Nt} - 1) F_f(t, X)$。

(c)

$$\frac{1}{k}[\mathbf{B}_{k,f}(X+N) - \mathbf{B}_{k,f}(X)] = \sum_{a=0}^{N-1} f(a)(a+X)^{k-1}.$$

(d)

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{k,f}(X) &= \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} B_{i,f} X^{n-i} \\ &= B_{k,f} + kB_{k-1,f}X + \cdots + kB_{1,f}X^{k-1} + B_{0,f}X^k.\end{aligned}$$

> **译校注。**原书第一行的幂印为X^{n-i}；本式的多项式指标和求和上限均为k，应为X^{k-i}，也与第二行展开一致。

注。关于伯努利数与伯努利多项式的这些习题，不仅是为了给正文材料提供例子，也是为了说明这些材料如何引向数学中的重要领域：在拓扑学和代数几何中，围绕黎曼–罗赫定理；在解析数论与代数数论中，例如 zeta 函数理论和模形式理论。参见我的《模形式导论》（*Introduction to*

Modular Forms），Springer-Verlag，New York，1976，第 XIV、XV 章；我的《分圆域》（*Cyclotomic Fields*），I 和 II，Springer-Verlag，New York，1990，第 2 章 §2；Kubert–Lang 的《模单位》（*Modular Units*），Springer-Verlag，New York，1981；等等。

进一步的说明，1996–2001

Umberto Zannier 告诉我，通常称为 Mason 定理的结果，Stothers 早在三年前就已证明，见 [Sto 81] 定理 1.1。Zannier 本人在不知道 Stothers 那篇论文的情况下，发表了一些关于 Davenport 定理的结果 [Za 95]，所用的方法与 Stothers 的方法类似，重新发现了 Stothers 的某些结果，并进一步超越了这些结果。事实上，Stothers 使用了代数几何中的 “Belyi 方法”，这一方法越来越多地作为基本工具出现。Mason 给出了一个非常初等的证明，只需代数的基础知识就能理解。Noah Snyder [Sny 00] 给出了一个更短、非常优美的 Mason–Stothers 定理证明。我很感谢 Snyder 在发表前就把这个证明给我看，我在 [La 99b] 中重现了它。不过，我推荐读者查看 Snyder 的版本。

[La 99b] S. Lang，《面向本科生的数学讲座》（*Math Talks for Undergraduates*），Springer Verlag，1999。

[Sny 00] N. Snyder，“Mason 定理的另一个证明”（An alternate proof of Mason’s theorem），*Elemente der Math.* **55**（2000），第 93–94 页。

[Sto 81] W. Stothers，“多项式恒等式与 hauptmoduln”（Polynomial identities and hauptmoduln），*Quart. J. Math. Oxford*（2）**32**（1981），第 349–370 页。

[Za 95] U. Zannier，“关于$f^3 - g^2$次数的 Davenport 界及黎曼存在定理”（On Davenport’s bound for the degree of $f^3 - g^2$and Riemann’s existence theorem），*Acta Arithm.* **LXXI.2**（1995），第 107–137 页。

第二部分导言：代数方程

本部分研究一元或多元代数方程的解。这是本部分每一章反复出现的主题，我们将为此类方程的一切进一步研究奠定基础。

给定环B的一个子环A，以及$A[X_1,\dots,X_n]$中有限个多项式$f_1,\dots,f_n$，我们研究满足

$$f_i(b_1,\dots,b_n)=0$$

（$i=1,\dots,r$）的n元组

$$(b_1,\dots,b_n)\in B^{(n)}.$$

适当选取A和B，在A,B具有“算术”结构时，这就包含了丢番图分析的一般问题。

> **译校注。**原书先列多项式$f_1,\dots,f_n$，随后使用指标$i=1,\dots,r$。按照随后方程的指标范围，多项式列表应为$f_1,\dots,f_r$；n表示变量的个数。

我们将研究各种情形。首先研究域上的一个一元多项式的根，证明代数闭包的存在性，并强调不可约性的作用。

接下来研究域的代数扩张的自同构群，既从其内在结构出发，也把它看作多项式的根的置换群。在此过程中，将提到一些重要的未解问题。

也有必要讨论环的扩张，以便能够分析扩张族。相关基础在第 VII 章建立。

在第 IX 章中，我们讨论多元多项式的零点，主要是在代数闭域上。不过，同样有利的是考虑环上的多项式，特别是$\mathbf{Z}$上的多项式，因为在射影空间中，齐次多项式具有非平凡公共零点的条件，可以根据它们的系数在$\mathbf{Z}$上以泛的形式给出。

最后加入额外的结构，例如实性结构，或者由绝对值给出的度量结构。每一种这样的结构都会产生一些定理，描述上述方程的解的结构，尤其是在重要情形下证明解的存在性。

第五章代数扩张

在这一章关于多项式方程的初步讨论中，我们将证明：给定域上的一个多项式，总存在该域的某个扩张，使得多项式在其中有根；我们还将证明代数闭包的存在性。我们对这类扩张作初步研究，包括其自同构，并以有限域的代数扩张作为例子。

§1.有限扩张与代数扩张

设F是一个域。如果F是域E的子域，我们也称E是F的一个**扩张域**。可以将E看作F上的向量空间；根据这个向量空间的维数是有限还是无限，我们分别称E是F的**有限**扩张或**无限**扩张。

设F是域E的子域。如果存在F中不全为0的元素$a_0, \dots, a_n (n \geq 1)$，使得

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n = 0,$$

就称E中的元素α在F上是**代数的**。

如果$\alpha \neq 0$且α是代数的，那么总可以找到如上的元素a_i，使得$a_0 \neq 0$（约去α的适当次幂即可）。

设X是F上的一个变元。也可以这样表述：α在F上是代数的，当且仅当同态

$$F[X] \to E$$

在F上为恒等映射且把X映到α的同态有非零的核。在这种情形下，这个核是一个主理想，由单个多项式$p(X)$生成；可以假设它的首项系数为1。于是有同构

$$F[X]/(p(X)) \approx F[\alpha],$$

而由于$F[\alpha]$是整环，可知$p(X)$是不可约的。将$p(X)$规范化，使其首项系数为1后，$p(X)$就由α唯一确定；我们称它为α在F上的**不可约多项式**。有时将其记作$\mathrm{Irr}(\alpha, F, X)$。

如果E的每个元素都在F上是代数的，就称F的扩张E是**代数扩张**。

命题 1.1。 *设E是F的有限扩张。那么E在F上是代数扩张。*

证明。 设$\alpha \in E$，$\alpha \neq 0$。α的各次幂

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n$$

不可能对所有正整数n都在F上线性无关，否则E在F上的维数将是无限的。这些幂之间的一个线性关系表明，α在F上是代数的。

注意，命题 1.1 的逆命题不成立：无限代数扩张是存在的。我们以后将看到，复数域中由所有在$\mathbf{Q}$上代数的数组成的子域，是$\mathbf{Q}$的无限扩张。

如果E是F的一个扩张，我们用

$$[E : F]$$

表示E作为F上向量空间的维数。这个维数可以是无限的。

命题 1.2。 *设k是一个域，$F \subset E$是k的扩张域。那么*

$$[E:k]=[E:F][F:k].$$

如果$\{x_i\}_{i\in I}$是F在k上的一组基，$\{y_j\}_{j\in J}$是E在F上的一组基，那么$\{x_iy_j\}_{(i,j)\in I\times J}$是$E$在$k$上的一组基。

*证明。*设$z\in E$。由假设，存在元素$\alpha_j\in F$，其中几乎所有$\alpha_j=0$，使得

$$z=\sum_{j\in J}\alpha_j y_j.$$

对每个$j\in J$，存在元素$b_{ji}\in k$，其中几乎所有都等于0，使得

$$\alpha_j=\sum_{i\in I}b_{ji}x_i,$$

因而

$$z=\sum_j\sum_i b_{ji}x_iy_j.$$

这表明$\{x_iy_j\}$是E在k上的一族生成元。我们必须证明它是线性无关的。设$\{c_{ij}\}$是k中的一族元素，其中几乎所有都为0，并且

$$\sum_j\sum_i c_{ij}x_iy_j=0.$$

那么对每个j，都有

$$\sum_i c_{ij}x_i=0,$$

因为元素y_j在F上线性无关。最后，由于$\{x_i\}$是F在k上的一组基，对每个i都有$c_{ij}=0$，由此证明了命题。

推论 1.3。 *k的扩张E是有限的，当且仅当E在F上是有限的，并且F在k上是有限的。*

与群的情形一样，我们将扩张域组成的序列

$$F_1\subset F_2\subset\cdots\subset F_n$$

定义为一个**域塔**。域塔称为**有限的**，当且仅当每一步扩张都是有限的。

设k是一个域，E是其扩张域，$\alpha\in E$。用$k(\alpha)$表示E中同时包含k与α的最小子域。它由所有商$f(\alpha)/g(\alpha)$组成，其中f,g是系数在k中的多项式，且$g(\alpha)\neq 0$。

命题 1.4。 *设α在k上是代数的。那么$k(\alpha)=k[\alpha]$，并且$k(\alpha)$在k上是有限的。次数$[k(\alpha):k]$等于$\mathrm{Irr}(\alpha,k,X)$的次数。*

*证明。*令$p(X)=\mathrm{Irr}(\alpha,k,X)$。设$f(X)\in k[X]$满足$f(\alpha)\neq 0$。那么$p(X)$不整除$f(X)$，所以存在多项式$g(X),h(X)\in k[X]$，使得

$$g(X)p(X)+h(X)f(X)=1.$$

由此得到$h(\alpha)f(\alpha)=1$，可见$f(\alpha)$在$k[\alpha]$中可逆。因此$k[\alpha]$不仅是环，而且是域，所以必等于$k(\alpha)$。设$d=\deg p(X)$。各次幂

$$1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}$$

在k上线性无关，因为否则，假设

$$a_0+a_1\alpha+\cdots+a_{d-1}\alpha^{d-1}=0$$

其中$a_i\in k$，且并非所有$a_i=0$。令$g(X)=a_0+\cdots+a_{d-1}X^{d-1}$。那么$g\neq 0$且$g(\alpha)=0$。于是$p(X)$整除$g(X)$，矛盾。最后，设$f(\alpha)\in k[\alpha]$，其中$f(X)\in k[X]$。存在多项式$q(X),r(X)\in k[X]$，使得$\deg r<d$，并且

$$f(X)=q(X)p(X)+r(X).$$

那么$f(\alpha)=r(\alpha)$，可见$1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}$生成$k[\alpha]$这个$k$上的向量空间。这就证明了命题。

设E,F是域k的扩张。如果E和F都包含在某个域L中，我们就用EF表示L中同时包含E与F的最小子域，称它为E与F在L中的**合成域**。如果没有给定E,F到同一个域L中的嵌入，则无法定义合成域。

设k是E的子域，$\alpha_1,\dots,\alpha_n$是E中的元素。用

$$k(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$$

表示E中包含k和$\alpha_1,\dots,\alpha_n$的最小子域。它的元素由所有商

$$\frac{f(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}{g(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$$

组成，其中f,g是系数在k中的n元多项式，并且

$$g(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\neq 0.$$

事实上，这些商的集合构成一个包含k和$\alpha_1,\dots,\alpha_n$的域。反过来，任何包含k和

$$\alpha_1,\dots,\alpha_n$$

的域，都必须包含这些商。

注意，当$(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$遍历$E$中元素的有限子族时，所有子域$k(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$的并就是$E$。我们也可以将*域$L$的子域的任意子族的合成域*定义为包含该族中所有域的最小子域。如果存在E中的有限一族元素$\alpha_1,\dots,\alpha_n$，使得

$$E=k(\alpha_1,\dots,\alpha_n),$$

就称E在k上是**有限生成的**。可见，E是它所有在k上有限生成的子域的合成域。

命题 1.5。*设E是k的有限扩张。那么E是有限生成的。*

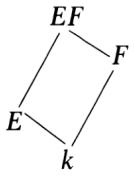
证明。设$\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$是$E$作为$k$上向量空间的一组基。那么显然

$$E = k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n).$$

如果$E = k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$是有限生成的，$F$是$k$的扩张，且$F, E$都包含在$L$中，那么

$$EF = F(\alpha_1,\ldots,\alpha_n),$$

并且EF在F上是有限生成的。我们经常画出下面的图：



向上倾斜的线表示域之间的包含关系。我们也称F的扩张EF是E到F的**平移**，或称为E到F的**提升**。

设α在域k上是代数的。设F是k的扩张，并假设$k(\alpha), F$都包含在某个域L中。那么α在F上也是代数的。事实上，α在k上的不可约多项式的系数当然也属于F，因而给出了α的各次幂在F上的一个线性关系。

假设我们有一个域塔：

$$k \subset k(\alpha_1) \subset k(\alpha_1,\alpha_2) \subset \cdots \subset k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n),$$

其中每个域都由前一个域添加单个元素生成。假设每个α_i都在k上是代数的，$i = 1,\ldots,n$。作为前面说明的一个特例，注意α_{i+1}在$k(\alpha_1,\ldots,\alpha_i)$上是代数的。因此域塔的每一步都是代数扩张。

命题 1.6。*设$E = k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$是域$k$的有限生成扩张，并且对每个$i = 1,\ldots,n$，$\alpha_i$都在$k$上是代数的。那么$E$在$k$上是有限代数扩张。*

证明。由上述说明，E可以作为一个域塔的终点而得到，其中每一步都是由一个代数元生成的，所以由命题 1.4，每一步都是有限扩张。由推论 1.3 得出E在k上是有限的，再由命题 1.1 得出它是代数的。

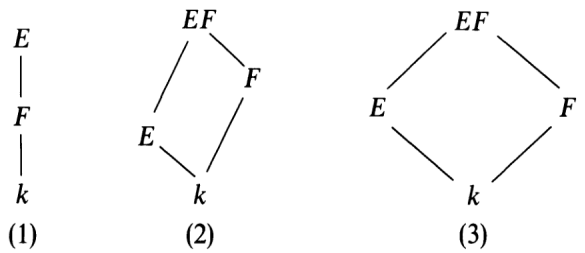
设$\mathfrak{C}$是某个扩张域$F \subset E$的类。如果$\mathfrak{C}$满足以下条件，就称它是**特选的**：

(1) 设$k \subset F \subset E$是一个域塔。扩张$k \subset E$属于$\mathfrak{C}$，当且仅当$k \subset F$属于$\mathfrak{C}$，且$F \subset E$属于$\mathfrak{C}$。

(2) 如果$k \subset E$属于$\mathfrak{C}$，F是k的任意扩张，并且E, F都包含在某个域中，那么$F \subset EF$属于$\mathfrak{C}$。

(3) 如果$k \subset F$与$k \subset E$都属于$\mathfrak{C}$，且F, E是同一个域的子域，那么$k \subset FE$属于$\mathfrak{C}$。

说明这些性质的图如下：



这些域的格图在处理扩张域时极富启发性。

注意，条件 (3) 在形式上可以由前两个条件推出。事实上，将EF在k上的扩张看成一个逐步为$k \subset F \subset EF$的域塔即可。

在记号方面，用E/F代替$F \subset E$来表示扩张是很方便的。这不会与商群混淆，因为当E是F的扩张域时，我们绝不会用记号E/F表示这种商群。

命题 1.7。*代数扩张的类是特选的，有限扩张的类也是特选的。*

*证明。*先考虑有限扩张的类。我们已经证明了条件 (1)。对于条件 (2)，假设E/k是有限的，设F是k的任意扩张。由命题 1.5，存在元素$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in E$，使得$E = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$。那么$EF = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，所以$EF/F$由有限个代数元生成。应用命题 1.6，得出$EF/F$是有限的。

接着考虑代数扩张的类，设

$$k \subset F \subset E$$

是一个域塔。假设E在k上是代数的。那么当然F在k上是代数的，而E在F上也是代数的。反过来，假设域塔的每一步都是代数扩张。设$\alpha \in E$。则α满足方程

$$a_n \alpha^n + \cdots + a_0 = 0,$$

其中$a_i \in F$，且并非所有$a_i = 0$。令$F_0 = k(a_n, \ldots, a_0)$。由命题 1.6，$F_0$在$k$上是有限的，并且$\alpha$在$F_0$上是代数的。由域塔

$$k \subset F_0 = k(a_n, \ldots, a_0) \subset F_0(\alpha)$$

以及其中每一步都是有限扩张这一事实，得出$F_0(\alpha)$在k上是有限的，因此α在k上是代数的。这就证明了E在k上是代数的，也证明了代数扩张满足条件 (1)。我们已经指出条件 (2) 成立，即一个元素在提升后仍然是代数的，因此扩张也具有这一性质。

说明。有限生成扩张确实构成一个特选类，但证明条件 (1) 的一部分所需的一个论证，必须用到比目前更多的工具才能完成。参见超越扩张一章。

§2. 代数闭包

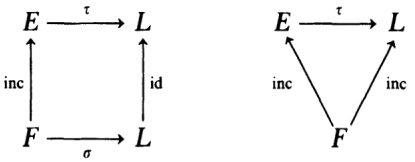
本节和下一节将讨论从一个域到另一个域的嵌入。因此，我们先定义一些术语。

设E是域F的扩张，设

$$\sigma : F \to L$$

是从F到L的一个**嵌入**（即单同态）。那么σ诱导F与其像σF之间的同构，后者有时记作F^σ。如果从E到L的嵌入τ在F上的限制等于σ，就称τ是**在σ上的**嵌入。我们也称τ**延拓了**σ。如果σ是恒等映射，则称τ是E**在**F**上的**嵌入。

这些定义也可以在更一般的范畴中作出，因为它们只须依靠图表就能获得意义：



我们将使用指数记号（以避免括号），因此用F^σ代替σF；对多项式f，将σ作用于其系数后所得的多项式记作f^σ，而不用σf。参见第二章 §5。

说明。设$f(X) \in F[X]$是一个多项式，α是f在E中的一个根。设$f(X) = a_0 + \cdots + a_n X^n$。那么

$$0 = f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n.$$

如果τ如上延拓σ，则$\tau\alpha$是f^σ的一个根，因为

$$0 = \tau(f(\alpha)) = a_0^\sigma + a_1^\sigma(\tau\alpha) + \cdots + a_n^\sigma(\tau\alpha)^n.$$

在研究嵌入时，关于代数扩张到其自身的嵌入的一个引理也很有用。为此注意，如果$\sigma : E \to L$是在k上的嵌入（即在k上诱导恒等映射），那么可以将σ看作向量空间的一个k同态，因为E, L都可以看作k上的向量空间。此外，σ是单射。

引理 2.1。*设E是k的代数扩张，$\sigma : E \to E$是E在k上到其自身的嵌入。那么σ是自同构。*

*证明。*由于σ是单射，只须证明它是满射。设α是E的一个元素，$p(X)$是它在k上的不可约多项式，E'是由$p(X)$所有属于E的根生成的E的子域。那么E'是有限生成的，因此是k的有限扩张。此外，σ必将$p(X)$的根映到$p(X)$的根，所以σ将E'映入自身。由于σ在k上诱导恒等映射，可以把它看作向量空间的k同态。因为σ是单射，它的像$\sigma(E')$是E'的一个子空间，且维数同样为$[E' : k]$。因此$\sigma(E') = E'$。由于$\alpha \in E'$，所以α在σ的像中，引理得证。

设E, F是域k的扩张，并包含在某个更大的域L中。可以构造由F的元素在E上生成的环$E[F]$。于是$E[F] = F[E]$，而EF是这个环的分式域。显然，$E[F]$的元素可以写成

$$a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$$

的形式，其中$a_i \in E$，$b_i \in F$。因此EF是这些元素所组成的分式的域。

引理 2.2。*设E_1, E_2是域k的扩张，并包含在某个更大的域E中，σ是从E到某个域L的嵌入。那么*

$$\sigma(E_1E_2) = \sigma(E_1)\sigma(E_2).$$

*证明。*将σ作用于上述类型的元素的一个商，例如

$$\sigma\left(\frac{a_1b_1 + \cdots + a_nb_n}{a'_1b'_1 + \cdots + a'_mb'_m}\right) = \frac{a_1^\sigma b_1^\sigma + \cdots + a_n^\sigma b_n^\sigma}{{a'_1}^\sigma {b'_1}^\sigma + \cdots + {a'_m}^\sigma {b'_m}^\sigma},$$

可见其像是$\sigma(E_1)\sigma(E_2)$中的元素。显然，像$\sigma(E_1E_2)$就是$\sigma(E_1)\sigma(E_2)$。

设k是一个域，$f(X)$是$k[X]$中次数≥ 1的多项式。我们考虑寻找k的一个扩张E，使得f在其中有根的问题。如果$p(X)$是$k[X]$中整除$f(X)$的不可约多项式，那么$p(X)$的任何根也是$f(X)$的根，所以只须考虑不可约多项式。

设$p(X)$是不可约的，考虑典范同态

$$\sigma : k[X] \to k[X]/(p(X)).$$

那么σ在k上诱导一个同态，其核为0，因为k的每个非零元素在k中都可逆，都生成单位理想，而1不属于这个核。设ξ是X在σ下的像，即$\xi = \sigma(X)$是X模$p(X)$的剩余类。那么

$$p^\sigma(\xi) = p^\sigma(X^\sigma) = (p(X))^\sigma = 0.$$

因此ξ是p^σ的一个根，所以在σk上是代数的。现在我们已经找到了σk的一个扩张，即$\sigma k(\xi)$，使得p^σ在其中有根。

通过一个简单的集合论论证，我们将得到：

命题 2.3。 *设k是一个域，f是$k[X]$中次数≥ 1的多项式。那么存在k的一个扩张E，使得f在其中有根。*

*证明。*可以假设$f = p$是不可约的。我们已经证明，存在域F及嵌入

$$\sigma : k \to F,$$

使得p^σ在F中有根ξ。取集合S，使其基数与$F - \sigma k$（即σk在F中的补集）的基数相同，并且与k不交。令$E = k \cup S$。可以把$\sigma : k \to F$延拓为从E到F上的双射。现在在E上定义域结构。如果$x, y \in E$，定义

$$xy = \sigma^{-1}(\sigma(x)\sigma(y)),$$

$$x + y = \sigma^{-1}(\sigma(x) + \sigma(y)).$$

限制到k时，这里的加法和乘法与原来域k中给定的加法和乘法一致，而且显然k是E的子域。令$\alpha = \sigma^{-1}(\xi)$。于是显然有$p(\alpha) = 0$，正如所要求的。

推论 2.4。 *设k是一个域，$f_1, \ldots, f_n$是$k[X]$中次数≥ 1的多项式。那么存在k的一个扩张E，使得每个f_i都在其中有根，$i = 1, \ldots, n$。*

*证明。*设E_1是一个使f_1在其中有根的扩张。可以将f_2看作E_1上的多项式。取E_1的扩张E_2，使得f_2在其中有根。归纳地继续这一过程，立即得到推论。

如果$L[X]$中每个次数≥ 1的多项式都在L中有根，就称域L是**代数闭的**。

定理 2.5。 *设k是一个域。那么存在一个代数闭域，以k为子域。*

*证明。*我们先构造k的一个扩张E_1，使得$k[X]$中每个次数≥ 1的多项式都在其中有根。可以按如下方法进行（Artin）。对$k[X]$中每个次数≥ 1的多项式f，配以一个字母X_f，令S是所有这些字母X_f的集合（于是S与$k[X]$中次数≥ 1的多项式的集合之间存在双射）。构造多项式环$k[S]$，并断言由$k[S]$中所有多项式$f(X_f)$生成的理想不是单位理想。如果它是单位理想，那么在这个理想中就有一个有限组合等于1：

$$g_1 f_1(X_{f_1}) + \cdots + g_n f_n(X_{f_n}) = 1$$

其中$g_i \in k[S]$。为简便起见，用X_i代替X_{f_i}。多项式g_i实际上只涉及有限多个变元，记为$X_1, \ldots, X_N$（其中$N \geq n$）。于是我们的关系式写成

$$\sum_{i=1}^{n} g_i(X_1, \ldots, X_N) f_i(X_i) = 1.$$

设F是一个有限扩张，使得每个多项式$f_1,\dots,f_n$都在其中有根，记α_i为f_i在F中的一个根，$i=1,\dots,n$。对$i>n$，令$\alpha_i=0$。在关系式中以α_i代入X_i，得到$0=1$，矛盾。

设$\mathfrak{m}$是包含$k[S]$中所有多项式$f(X_f)$所生成的理想的一个极大理想。那么$k[S]/\mathfrak{m}$是一个域，并且我们有典范映射

$$\sigma : k[S] \to k[S]/\mathfrak{m}.$$

对于任意次数≥ 1的多项式$f\in k[X]$，多项式f^σ在$k[S]/\mathfrak{m}$中有一个根，而后者是σk的扩张。使用与命题 2.3 中同样的集合论论证，得出存在k的一个扩张E_1，使得$k[X]$中每个次数≥ 1的多项式f都在E_1中有根。

归纳地，可以构造一列域

$$E_1\subset E_2\subset E_3\subset\cdots\subset E_n\cdots,$$

使得$E_n[X]$中每个次数≥ 1的多项式都在E_{n+1}中有根。令E为所有域E_n的并，$n=1,2,\dots$。那么E自然成为一个域，因为若$x,y\in E$，则存在某个n，使得$x,y\in E_n$，于是可以在E_n中取积或和xy或$x+y$。这显然与满足$x,y\in E_n$的n的选取无关，并在E上定义了域结构。$E[X]$中每个多项式的系数都属于某个子域E_n，所以它在E_{n+1}中有根，进而在E中有根，正如所要求的。

推论 2.6。 *设k是一个域。存在一个扩张k^a，它在k上是代数的，并且是代数闭的。*

*证明。*设E是k的一个代数闭扩张，令k^a为E中所有在k上代数的子扩张的并。那么k^a在k上是代数的。如果$\alpha\in E$且α在k^a上是代数的，那么由命题 1.7，α在k上是代数的。如果f是$k^a[X]$中次数≥ 1的多项式，那么f在E中有一个根α，而α在k^a上是代数的。因此α属于k^a，且k^a是代数闭的。

注意，如果L是一个代数闭域，$f\in L[X]$的次数≥ 1，那么存在$c\in L$以及$\alpha_1,\dots,\alpha_n\in L$，使得

$$f(X)=c(X-\alpha_1)\cdots(X-\alpha_n).$$

事实上，f在L中有一个根α_1，所以存在$g(X)\in L[X]$，使得

$$f(X)=(X-\alpha_1)g(X).$$

如果$\deg g\geq 1$，就可以归纳地重复这个论证，将f表示为各项$(X-\alpha_i)(i=1,\dots,n)$与一个元素$c\in L$的积。注意$c$是$f$的首项系数，即

$$f(X)=cX^n+\text{较低次项}.$$

因此，如果f的系数属于L的子域k，那么$c\in k$。

设k是一个域，$\sigma:k\to L$是从k到代数闭域L的嵌入。我们想研究把σ延拓到k的代数扩张E的问题。先考虑E由单个元素生成的特殊情形。

设$E=k(\alpha)$，其中α在k上是代数的。令

$$p(X)=\operatorname{Irr}(\alpha,k,X).$$

设β是p^σ在L中的一个根。给定$k(\alpha)=k[\alpha]$中的一个元素，可以将其写成$f(\alpha)$的形式，其中$f(X)\in k[X]$是某个多项式。通过映射

$$f(\alpha) \mapsto f^\sigma(\beta)$$

定义σ的一个延拓。

这个定义确实是良定义的，即与用来表示$k[\alpha]$中该元素的多项式$f(X)$的选取无关。事实上，如果$g(X) \in k[X]$且$g(\alpha) = f(\alpha)$，则$(g-f)(\alpha) = 0$，所以$p(X)$整除$g(X) - f(X)$。因此$p^\sigma(X)$整除$g^\sigma(X) - f^\sigma(X)$，于是$g^\sigma(\beta) = f^\sigma(\beta)$。现在显然，这个映射是一个同态，在$k$上诱导$\sigma$，而且是$\sigma$到$k(\alpha)$的延拓。因此得到：

命题 2.7。 *σ到$k(\alpha)$的所有可能延拓的个数$\leq \deg p$，并且等于p在k^a中不同根的个数。*

这是一个重要事实，我们以后将作更细致的分析。目前，我们关心的是σ到k的任意代数扩张的延拓。应用 Zorn 引理可以得到这样的延拓。

定理 2.8。 *设k是一个域，E是k的代数扩张，$\sigma : k \to L$是从k到代数闭域L的嵌入。那么存在σ到E在L中的嵌入的延拓。如果E是代数闭的，且L在σk上是代数的，那么σ的任意这种延拓都是从E到L上的同构。*

*证明。*设S是所有二元组(F, τ)的集合，其中F是E中包含k的子域，τ是σ到F在L中的嵌入的延拓。对于这样的二元组(F, τ)与(F', τ')，如果$F \subset F'$且$\tau'|F = \tau$，就记$(F, \tau) \leq (F', \tau')$。注意$S$非空［它包含$(k, \sigma)$］，并且是归纳有序的：如果$\{(F_i, \tau_i)\}$是一个全序子集，则令$F = \bigcup F_i$，并将$F$上的$\tau$定义为在每个$F_i$上等于$\tau_i$。那么$(F, \tau)$是这个全序子集的一个上界。应用 Zorn 引理，取S中的一个极大元素(K, λ)。则λ是σ的延拓，我们断言$K = E$。否则存在$\alpha \in E$，且$\alpha \notin K$。根据上面的讨论，嵌入λ可以延拓到$K(\alpha)$，这与(K, λ)的极大性矛盾。这就证明存在σ到E的延拓。我们仍用σ表示这个延拓。

如果E是代数闭的，且L在σk上是代数的，那么σE是代数闭的，而L在σE上是代数的，因此$L = \sigma E$。

作为推论，我们得到域k的“代数闭包”的某种唯一性。

推论 2.9。 *设k是一个域，E, E'是k的代数扩张。假设E, E'都是代数闭的。那么存在从E到E'上的同构*

$$\tau : E \to E',$$

它在k上诱导恒等映射。

*证明。*将k上的恒等映射延拓为从E到E'的嵌入，并应用定理即可。

可见，k的一个既是代数闭的又是代数的扩张，在同构意义下是唯一确定的。这样的扩张称为k的一个**代数闭包**，经常记作k^a。事实上，除非另有说明，我们只用符号k^a表示代数闭包。

现在有必要回顾一下，在一般范畴中同构和自同构的一般情形。

设$\mathfrak{A}$是一个范畴，A, B是$\mathfrak{A}$中的对象。用$\mathrm{Iso}(A, B)$表示从A到B上的同构的集合。假设至少存在一个这样的同构$\sigma : A \to B$，其逆为$\sigma^{-1} : B \to A$。如果φ是A的自同构，则$\sigma \circ \varphi : A \to B$仍是同构。如果$\psi$是$B$的自同构，则$\psi \circ \sigma : A \to B$仍是同构。此外，自同构群$\mathrm{Aut}(A)$和$\mathrm{Aut}(B)$在映射

$$\varphi \mapsto \sigma \circ \varphi \circ \sigma^{-1},$$

$$\sigma^{-1} \circ \psi \circ \sigma \hookleftarrow \psi$$

下同构，这两个映射互为逆映射。同构$\sigma \circ \varphi \circ \sigma^{-1}$正是使下图交换的同构：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\sigma} & B \\ \varphi\downarrow & & \downarrow\sigma\circ\varphi\circ\sigma^{-1} \\ A & \xrightarrow{\sigma} & B \end{array}$$

对于$\sigma^{-1}\circ\psi\circ\sigma$，也有类似的图。

设$\tau : A \to B$是另一个同构。那么$\tau^{-1}\circ\sigma$是A的自同构，而$\tau\circ\sigma^{-1}$是B的自同构。因此两个同构之间相差一个（A或B的）自同构。可见，群$\mathrm{Aut}(B)$作用于集合$\mathrm{Iso}(A,B)$的左边，而$\mathrm{Aut}(A)$作用于集合$\mathrm{Iso}(A,B)$的右边。

我们还看到，$\mathrm{Aut}(A)$在一个类似共轭的映射意义下是唯一确定的。这与范畴中泛对象所具有的唯一性很不相同。这样的对象只有恒等自同构，因此在唯一同构的意义下是唯一确定的。

域的代数闭包并非如此，它通常有大量自同构。本章和下一章的大部分内容都致力于研究这些自同构。

例。本书以后将证明，复数域是代数闭的。复共轭是$\mathbf{C}$的一个自同构。还有许多其他自同构，但其余不等于恒等映射的自同构是不连续的。我们将在超越扩张一章讨论其他可能的自同构。$\mathbf{C}$中由所有在$\mathbf{Q}$上代数的数组成的子域，是$\mathbf{Q}$的一个代数闭包$\mathbf{Q}^a$。容易看出，$\mathbf{Q}^a$是可数的。事实上，请作为练习证明下面的命题：

如果k是一个无限域，那么k的任意代数扩张都与k有相同的基数。

如果k是可数的，可以先枚举k中的所有多项式，再按次数枚举有限扩张，最后枚举任意代数扩张的元素。我们将计数的细节留作练习。

特别地，$\mathbf{Q}^a \neq \mathbf{C}$。如果$\mathbf{R}$是实数域，则$\mathbf{R}^a = \mathbf{C}$。

如果k是有限域，那么k的代数闭包k^a是可数的。事实上，本章稍后将非常详细地描述有限域的代数扩张的性质。

并非所有有趣的域都是复数域的子域。例如，人们想研究域$\mathbf{C}(X)$的代数扩张，其中X是$\mathbf{C}$上的变元。研究这些扩张相当于研究球面（看作黎曼曲面）的分歧覆盖；事实上，由于我们知道从球面删去有限多个点后所得空间的基本群，因此能够精确了解这类扩张的性质。以后讨论伽罗瓦群时，我们还将提到这个例子。

§3. 分裂域与正规扩张

设k是一个域，f是$k[X]$中次数≥ 1的多项式。所谓f的一个**分裂域** K，是指k的一个扩张K，使得f在K中分裂为一次因子的乘积，即

$$f(X) = c(X-\alpha_1)\cdots(X-\alpha_n),$$

其中$\alpha_i \in K$，$i = 1,\ldots,n$；并且$K = k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$由$f$的所有根生成。

定理 3.1。*设K是多项式$f(X) \in k[X]$的一个分裂域。如果E是f的另一个分裂域，那么存在同构$\sigma : E \to K$，在k上诱导恒等映射。如果$k \subset K \subset k^a$，其中k^a是k的一个代数闭包，那么E到k^a的任何在k上诱导恒等映射的嵌入，都必是从E到K上的同构。*

*证明。*设K^a是K的一个代数闭包。那么K^a在k上是代数的，因此是k的一个代数闭包。由定理2.8，存在嵌入

$$\sigma : E \to K^a,$$

在k上诱导恒等映射。我们有分解

$$f(X) = c(X - \beta_1) \cdots (X - \beta_n),$$

其中$\beta_i \in E$，$i = 1, \ldots, n$。首项系数c属于k。得到

$$f(X) = f^\sigma(X) = c(X - \sigma\beta_1) \cdots (X - \sigma\beta_n).$$

$K^a[X]$中有唯一分解。由于f在$K[X]$中有分解

$$f(X) = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n),$$

可知$(\sigma\beta_1, \ldots, \sigma\beta_n)$与$(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$仅相差一个置换。由此得出，对$i = 1, \ldots, n$都有$\sigma\beta_i \in K$，从而$\sigma E \subset K$。但$K = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = k(\sigma\beta_1, \ldots, \sigma\beta_n)$，所以$\sigma E = K$，因为

$$E = k(\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

定理得证。

注意，多项式$f(X) \in k[X]$总有分裂域，即在k的某个给定代数闭包k^a中由它的根生成的域。

设I是一个指标集，$\{f_i\}_{i \in I}$是$k[X]$中一族次数≥ 1的多项式。所谓这个族的一个**分裂域**，是指k的一个扩张K，使得每个f_i都在$K[X]$中分裂为一次因子的乘积，且K由所有多项式f_i的全部根生成，$i \in I$。在大多数应用中，指标集I是有限的，但考虑无限代数扩张正变得越来越重要，因此我们将相当系统地讨论它们。还应注意，对于我们将给出的各种命题，即使将讨论限制在有限情形，证明也不会更简单。

设k^a是k的一个代数闭包，K_i是f_i在k^a中的一个分裂域。那么所有K_i的合成域就是这个族的一个分裂域，因为分裂域定义中的两个条件都立即得到满足。此外，定理 3.1 可以立即推广到无限情形：

推论 3.2。 *设K是族$\{f_i\}_{i \in I}$的一个分裂域，E是另一个分裂域。任意从E到K^a的、在k上诱导恒等映射的嵌入，都给出从E到K上的同构。*

*证明。*使用上述记号。注意，E中包含f_i的唯一分裂域E_i，K中包含f_i的唯一分裂域K_i。由定理 3.1，从E到K^a的任意嵌入σ必将E_i映到K_i上，因而将E映入K。由于K是各域K_i的合成域，映射σ必将E映到K上，从而诱导从E到K上的同构。

说明。如果I是有限的，而多项式为$f_1, \ldots, f_n$，那么它们的一个分裂域就是取乘积所得的单个多项式$f(X) = f_1(X) \cdots f_n(X)$的分裂域。不过，即使只讨论有限扩张，同时处理一组多项式而不是单个多项式，仍然是方便的。

定理 3.3。 *设K是k的代数扩张，包含在k的一个代数闭包k^a中。那么下面的条件等价：*

NOR 1。 *K在k上到k^a的每个嵌入都诱导K的一个自同构。*

NOR 2。 *K是$k[X]$中一族多项式的分裂域。*

NOR 3。 *$k[X]$中每个在K中有根的不可约多项式，都在K中分裂为一次因子的乘积。*

*证明。*假设 NOR 1 成立。设α是K的一个元素，$p_\alpha(X)$是它在k上的不可约多项式。设β是p_α在k^a中的一个根。存在k上从$k(\alpha)$到$k(\beta)$上的同构，将α映到β。将这个同构延拓为从K到k^a的嵌入。由假设，这个延拓是K的一个自同构σ，所以$\sigma\alpha = \beta$属于K。因此p_α的每个根都属于K，且p_α在$K[X]$中分裂为一次因子的乘积。所以，当α遍历K的所有元素时，K是族$\{p_\alpha\}_{\alpha \in K}$的分裂域，NOR 2 得到满足。

反过来，假设 NOR 2 成立，设$\{f_i\}_{i\in I}$是以K为分裂域的多项式族。如果α是某个f_i在K中的根，则对于K在k上到k^a的任意嵌入σ，我们知道$\sigma\alpha$也是f_i的根。由于K由所有多项式f_i的根生成，可知σ将K映入自身。现在应用引理 2.1，得出σ是自同构。

我们证明 NOR 1 蕴含 NOR 2 的论证，也表明 NOR 3 得到满足。反过来，假设 NOR 3 成立。设σ是K在k上到k^a的嵌入。设$\alpha\in K$，$p(X)$是它在k上的不可约多项式。如果σ是K在k上到k^a的嵌入，那么σ把α映到$p(X)$的一个根β；根据假设，β属于K。因此$\sigma\alpha$属于K，σ将K映入自身。由引理 2.1，σ是自同构。

满足条件 NOR 1、NOR 2、NOR 3 的k的扩张K，称为**正规扩张**。正规扩张的类并不是特选的。例如，容易证明次数为2的扩张是正规的，但有理数域的扩张$\mathbf{Q}(\sqrt[4]{2})$不是正规的（X^4-2的非实复根不在其中），而这个扩张却可以通过逐次作次数为2的扩张得到，即

$$E=\mathbf{Q}(\sqrt[4]{2})\supset F\supset\mathbf{Q},$$

其中

$$F=\mathbf{Q}(\alpha),\qquad \alpha=\sqrt{2}\quad\text{且}\quad E=F(\sqrt{\alpha}).$$

因此，正规扩张组成的域塔未必是正规的。不过，我们仍有其中的一些性质：

定理 3.4。*正规扩张在提升后仍然正规。如果$K\supset E\supset k$且K在k上正规，则K在E上正规。如果K_1,K_2在k上正规，并包含在某个域L中，则K_1K_2在k上正规，$K_1\cap K_2$也在k上正规。*

*证明。*对于第一个断言，设K在k上正规，F是k的任意扩张，并假设K,F都包含在某个更大的域中。设σ是KF在F上的一个嵌入（嵌入到F^a中）。那么σ在F上，因而在k上诱导恒等映射；由假设，它在K上的限制将K映入自身。得到$(KF)^\sigma=K^\sigma F^\sigma=KF$，因此$KF$在$F$上正规。

假设$K\supset E\supset k$，且K在k上正规。设σ是K在E上的嵌入。那么σ也是K在k上的嵌入，由定义即可得到断言。

最后，如果K_1,K_2在k上正规，那么对于K_1K_2在k上的任意嵌入σ，都有

$$\sigma(K_1K_2)=\sigma(K_1)\sigma(K_2),$$

断言再次由假设推出。关于交的断言成立，因为

$$\sigma(K_1\cap K_2)=\sigma(K_1)\cap\sigma(K_2).$$

注意，如果K是k的有限生成正规扩张，设

$$K=k(\alpha_1,\dots,\alpha_n),$$

而$p_1,\dots,p_n$分别是$\alpha_1,\dots,\alpha_n$在k上的不可约多项式，那么K已经是有限族$p_1,\dots,p_n$的分裂域。我们以后将研究何时K是单个不可约多项式的分裂域。

§4. 可分扩张

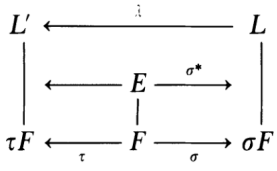
设E是域F的代数扩张，设

$$\sigma:F\to L$$

是从F到代数闭域L的嵌入。我们更仔细地研究σ到E的延拓。σ的任何这样的延拓都会将E映到L的一个在σF上代数的子域上。因此，为了我们的目的，将假设L在σF上是代数的，也就是说，它等于σF的一个代数闭包。

设S_σ是σ到E在L中的嵌入的所有延拓的集合。

设L'是另一个代数闭域，$\tau : F \to L'$是一个嵌入。与前面一样，假设L'是τF的一个代数闭包。由定理 2.8，存在同构$\lambda : L \to L'$，延拓了定义在域σF上的映射$\tau \circ \sigma^{-1}$。这由下图说明：



用S_τ表示从E到L'的所有延拓τ的嵌入的集合。

如果$\sigma^* \in S_\sigma$是σ到E在L中的嵌入的一个延拓，那么$\lambda \circ \sigma^*$是τ到E在L'中的嵌入的一个延拓，因为限制到F时，有

$$\lambda \circ \sigma^* = \tau \circ \sigma^{-1} \circ \sigma = \tau.$$

因此，λ诱导从S_σ到S_τ的映射。显然，其逆映射由λ^{-1}诱导，所以S_σ, S_τ在映射

$$\sigma^* \mapsto \lambda \circ \sigma^*$$

下构成双射。

特别地，S_σ, S_τ的基数相同。因此这个基数只依赖于扩张E/F，记作

$$[E : F]_s.$$

我们称它为E在F上的**可分次数**。它主要在E/F有限时有意义。

定理 4.1。 *设$E \supset F \supset k$是一个域塔。那么*

$$[E : k]_s = [E : F]_s [F : k]_s.$$

此外，如果E在k上是有限的，则$[E : k]_s$是有限的，并且

$$[E : k]_s \leq [E : k].$$

可分次数至多等于扩张次数。

证明。 设$\sigma : k \to L$是从k到代数闭域L的嵌入。设$\{\sigma_i\}_{i \in I}$是σ到F的所有不同延拓组成的族；对每个i，设$\{\tau_{ij}\}$是σ_i到E的所有不同延拓组成的族。由前面的讨论，每个σ_i恰有$[E : F]_s$个到E在L中的嵌入的延拓。嵌入的集合$\{\tau_{ij}\}$恰好包含

$$[E : F]_s [F : k]_s$$

个元素。E在σ上到L的任意嵌入，必是某个τ_{ij}，因此第一个公式成立，即我们在域塔中有乘法性。

对于第二个断言，假设E/k是有限的。那么可以将E表示为一个扩张塔，其中每一步都由单个元素生成：

$$k \subset k(\alpha_1) \subset k(\alpha_1, \alpha_2) \subset \cdots \subset k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r) = E.$$

如果归纳地定义$F_{\nu+1} = F_\nu(\alpha_{\nu+1})$，则由命题 2.7，

$$[F_\nu(\alpha_{\nu+1}) : F_\nu]_s \leq [F_\nu(\alpha_{\nu+1}) : F_\nu].$$

因此，这个不等式在域塔的每一步都成立。由乘法性，得出它对于扩张E/k也成立，证毕。

推论 4.2。 *设E在k上是有限的，且$E \supset F \supset k$。等式*

$$[E : k]_s = [E : k]$$

成立，当且仅当对应的等式在域塔的每一步都成立，即对于E/F和F/k都成立。

*证明。*显然。

以后将证明（而且这并不难证明），当E在k上是有限的时，$[E : k]_s$整除次数$[E : k]$。将这个商定义为$[E : k]_i$，于是

$$[E : k]_s [E : k]_i = [E : k].$$

由可分次数和扩张次数在域塔中的乘法性可知，符号$[E : k]_i$在域塔中也具有乘法性。我们将在 §6 中更详细地讨论它。

设E是k的有限扩张。如果$[E : k]_s = [E : k]$，就称E在k上是**可分的**。

如果$k(\alpha)$在k上可分，就称在k上代数的元素α在k上是**可分的**。可见，这个条件等价于说不可约多项式$\mathrm{Irr}(\alpha, k, X)$没有重根。

多项式$f(X) \in k[X]$如果没有重根，就称它是**可分的**。

如果α是可分多项式$g(X) \in k[X]$的一个根，那么α在k上的不可约多项式整除g，因此α在k上可分。

注意，如果$k \subset F \subset K$，且$\alpha \in K$在k上可分，那么α在F上也可分。事实上，如果f是$k[X]$中满足$f(\alpha) = 0$的可分多项式，那么f的系数也属于F，所以α在F上可分。（可以说，一个可分元素在提升后仍然可分。）

定理 4.3。 *设E是k的有限扩张。那么E在k上可分，当且仅当E的每个元素都在k上可分。*

*证明。*假设E在k上可分，设$\alpha \in E$。考虑域塔

$$k \subset k(\alpha) \subset E.$$

由推论 4.2，必有$[k(\alpha) : k] = [k(\alpha) : k]_s$，所以$\alpha$在$k$上可分。反过来，假设$E$的每个元素都在$k$上可分。可以写成$E = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，其中每个$\alpha_i$都在$k$上可分。考虑域塔

$$k \subset k(\alpha_1) \subset k(\alpha_1, \alpha_2) \subset \cdots \subset k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

由于每个α_i在k上可分，所以对$i \geq 2$，每个α_i在$k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1})$上可分。因此，由域塔定理得出$E$在$k$上可分。

注意，最后这个论证表明：如果E由有限多个各自在k上可分的元素生成，那么E在k上可分。

设E是k的任意代数扩张。如果每个有限生成子扩张都在k上可分，也就是说，对任意$\alpha_1,\dots,\alpha_n \in E$，扩张$k(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$都在$k$上可分，就定义$E$在$k$上是**可分的**。

定理 4.4。*设E是k的代数扩张，由一族元素$\{\alpha_i\}_{i\in I}$生成。如果每个α_i都在k上可分，那么E在k上可分。*

证明。 E的每个元素都属于某个有限生成子域

$$k(\alpha_{i_1},\dots,\alpha_{i_n}),$$

而如上所述，每个这样的子域都在k上可分。因此由定理 4.3，E的每个元素都在k上可分，证明完成。

定理 4.5。*可分扩张构成一个特选的扩张类。*

*证明。*假设E在k上可分，且$E \supset F \supset k$。E的每个元素都在F上可分，而F的每个元素都是E的元素，因此在k上可分。所以域塔的每一步都可分。反过来，假设扩张$E \supset F \supset k$满足E/F可分且F/k可分。如果E在k上是有限的，就可以使用推论 4.2。具体地，域塔的每一步的可分次数都等于扩张次数，由乘法性，E在k上也有这两个次数相等。

如果E是无限的，设$\alpha \in E$。那么α是系数在F中的一个可分多项式$f(X)$的根。记这些系数为$a_n,\dots,a_0$。令$F_0 = k(a_n,\dots,a_0)$。则F_0在k上可分，α在F_0上可分。现在考虑有限域塔

$$k \subset F_0 \subset F_0(\alpha),$$

因此得出$F_0(\alpha)$在k上可分，从而α在k上可分。这证明了 “特选” 的定义中的条件 (1)。

设E在k上可分。设F是k的任意扩张，并假设E, F都是某个域的子域。E的每个元素都在k上可分，从而在F上可分。由于EF由E的所有元素在F上生成，定理 4.4 表明EF在F上可分。这证明了 “特选” 的定义中的条件 (2)，也完成了定理的证明。

设E是k的有限扩张。所有包含E的k的正规扩张K（位于代数闭包E^a中）的交，是一个包含E的k的正规扩张，且显然是包含E的最小的k的正规扩张。如果$\sigma_1,\dots,\sigma_n$是从E到E^a的所有不同嵌入，那么扩张

$$K = (\sigma_1 E)(\sigma_2 E)\cdots(\sigma_n E),$$

也就是所有这些嵌入的像的合成域，是k的正规扩张。因为对于它的任意嵌入，记为τ，可以将τ作用于每个扩张$\sigma_i E$。那么$(\tau\sigma_1,\dots,\tau\sigma_n)$是$(\sigma_1,\dots,\sigma_n)$的一个置换，因此$\tau$将$K$映入自身。$k$的任意包含$E$的正规扩张都必须对每个$i$包含$\sigma_i E$，*所以包含$E$的最小的$k$的正规扩张恰好等于合成域*

$$(\sigma_1 E)\cdots(\sigma_n E).$$

如果E在k上可分，那么由定理 4.5 和归纳法得出，包含E的最小的k的正规扩张也在k上可分。

通过取无限合成域，对于k的无限代数扩张E也有类似结果。

根据定理 4.5，在给定的代数闭包k^a中，域k的所有可分扩张的合成域是可分扩张，记作k^s或k^{sep}，称为k的**可分闭包**。在术语方面，如果E是k的代数扩张，而σ是E在k上到k^a的任意嵌入，就称σE为E在k^a中的一个**共轭域**。可以说，*包含E的最小的k的正规扩张，就是E在E^a中的所有共轭域的合成域*。

设α在k上是代数的。如果$\sigma_1,\dots,\sigma_r$是$k(\alpha)$在k上到k^a的所有不同嵌入，就称$\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_r\alpha$为$\alpha$在$k^a$中的**共轭元**。这些元素就是$\alpha$在$k$上的不可约多项式的所有不同根。包含这些共轭元中的任意一个的最小的k的正规扩张，就是$k(\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_r\alpha)$。

定理 4.6（本原元定理）。*设E是域k的有限扩张。存在元素$\alpha\in E$使得$E=k(\alpha)$，当且仅当满足$k\subset F\subset E$的域F只有有限多个。如果E在k上可分，则存在这样的元素α。*

证明。如果k是有限的，我们知道E的乘法群由一个元素生成，因此这个元素也将在k上生成E。现在假设k是无限的。

假设k与E之间只有有限多个中间域。设$\alpha,\beta\in E$。当c遍历k的元素时，形如$k(\alpha+c\beta)$的域只有有限多个。因此存在元素$c_1,c_2\in k$，满足$c_1\neq c_2$，使得

$$k(\alpha+c_1\beta)=k(\alpha+c_2\beta).$$

注意，$\alpha+c_1\beta$与$\alpha+c_2\beta$属于同一个域，所以$(c_1-c_2)\beta$也属于这个域，因而β也属于这个域。于是α也在这个域中，可见$k(\alpha,\beta)$可以由单个元素生成。

归纳地继续，如果$E=k(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，则存在元素$c_2,\dots,c_n\in k$，使得

$$E=k(\xi),$$

其中$\xi=\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_n\alpha_n$。这就证明了定理的一半。

反过来，假设对某个α有$E=k(\alpha)$，令$f(X)=\mathrm{Irr}(\alpha,k,X)$。设$k\subset F\subset E$，令$g_F(X)=\mathrm{Irr}(\alpha,F,X)$。那么$g_F$整除$f$。$E[X]$中有唯一分解，而$E[X]$中任何首项系数为1且整除$f(X)$的多项式，都等于一些因子$(X-\alpha_i)$的积，其中$\alpha_1,\dots,\alpha_n$是$f$在一个固定代数闭包中的根。因此这样的多项式只有有限多个。于是得到从中间域的集合到一个有限多项式集合的映射

$$F\mapsto g_F.$$

设F_0为F中由$g_F(X)$的系数在k上生成的子域。那么g_F的系数属于F_0，并且由于它在F上不可约，所以在F_0上也不可约。因此，α在F_0上的次数与它在F上的次数相同。所以$F=F_0$。于是域F由其对应的多项式g_F唯一确定，故这个映射是单射。这就证明了定理的第一个断言。

对于关于可分扩张的断言，使用归纳法，不失一般性可以假设$E=k(\alpha,\beta)$，其中α,β在k上可分。设$\sigma_1,\dots,\sigma_n$是$k(\alpha,\beta)$在k上到k^a的所有不同嵌入。令

$$P(X)=\prod_{i\neq j}(\sigma_i\alpha+X\sigma_i\beta-\sigma_j\alpha-X\sigma_j\beta).$$

那么$P(X)$不是零多项式，因此存在$c\in k$，使得$P(c)\neq 0$。于是元素$\sigma_i(\alpha+c\beta)(i=1,\dots,n)$两两不同，所以$k(\alpha+c\beta)$在$k$上的次数至少为$n$。但$n=[k(\alpha,\beta):k]$，因此

$$k(\alpha,\beta)=k(\alpha+c\beta),$$

正如所要求的。

如果$E=k(\alpha)$，就称α为E（在k上）的一个**本原元**。

§5. 有限域

我们已经建立了足够的一般定理，可以用来描述有限域的结构。这本身就是有趣的，也为一般理论提供了例子。

设F是具有q个元素的有限域。正如前面指出的，有一个同态

$$\mathbf{Z} \to F,$$

将1映到1，其核不可能为0，因而是由某个素数p生成的主理想，因为$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$嵌入到F中，而F没有零因子。因此，F的特征为p，并且包含一个与$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$同构的域。

注意，$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$除恒等映射外没有其他自同构。事实上，任何自同构都必须把1映到1，所以保持每个元素不变，因为1在加法下生成$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。我们将$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$与它在F中的像等同。那么F是$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的向量空间，而这个向量空间必然是有限的，因为F是有限的。设它的次数为n。设$\omega_1, \ldots, \omega_n$是$F$在$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的一组基。$F$的每个元素都有唯一的表示

$$a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n,$$

其中$a_i \in \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。因此$q = p^n$。

F的乘法群F^*的阶为$q-1$。每个$\alpha \in F^*$都满足方程$X^{q-1} = 1$。因此F的每个元素都满足方程

$$f(X) = X^q - X = 0.$$

这意味着多项式$f(X)$在F中有q个不同的根，即F的所有元素。因此f在F中分裂为一次因子的乘积，即

$$X^q - X = \prod_{\alpha \in F} (X - \alpha).$$

特别地，F是f的分裂域。但分裂域在同构意义下是唯一确定的。因此，如果阶为p^n的有限域存在，那么它在同构意义下唯一确定，等于$X^{p^n} - X$在$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的分裂域。

在记号方面，用$\mathbf{F}_p$表示$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。设n是一个≥ 1的整数，考虑

$$X^{p^n} - X = f(X)$$

在代数闭包$\mathbf{F}_p^a$中的分裂域。我们断言，这个分裂域就是$f(X)$在$\mathbf{F}_p^a$中的根的集合。事实上，设α, β是根。那么

$$(\alpha + \beta)^{p^n} - (\alpha + \beta) = \alpha^{p^n} + \beta^{p^n} - \alpha - \beta = 0,$$

所以$\alpha + \beta$是根。此外，

$$(\alpha\beta)^{p^n} - \alpha\beta = \alpha^{p^n}\beta^{p^n} - \alpha\beta = \alpha\beta - \alpha\beta = 0,$$

所以$\alpha\beta$是根。注意$0, 1$都是$f(X)$的根。如果$\beta \neq 0$，则

$$(\beta^{-1})^{p^n} - \beta^{-1} = (\beta^{p^n})^{-1} - \beta^{-1} = 0,$$

所以β^{-1}是根。最后，

$$(-\beta)^{p^n} - (-\beta) = (-1)^{p^n}\beta^{p^n} + \beta.$$

如果p是奇数，则$(-1)^{p^n} = -1$，可见$-\beta$是根。如果p是偶数，则$-1 = 1$（在$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$中），所以$-\beta = \beta$是根。这就证明了断言。

$f(X)$的导数为

$$f'(X) = p^n X^{p^n-1} - 1 = -1.$$

所以$f(X)$没有重根，因此在$\mathbf{F}_p^a$中有p^n个不同的根。于是它的分裂域恰有p^n个元素。我们将结果归纳如下：

定理 5.1。 *对每个素数p和每个整数$n \geq 1$，都存在一个阶为p^n的有限域，记作$\mathbf{F}_{p^n}$，它作为代数闭包$\mathbf{F}_p^a$的子域是唯一确定的。它是多项式*

$$X^{p^n} - X$$

的分裂域，而它的元素就是这个多项式的根。每个有限域都恰好同构于一个域$\mathbf{F}_{p^n}$。

我们通常写成$p^n = q$，并用$\mathbf{F}_q$代替$\mathbf{F}_{p^n}$。

推论 5.2。 *设$\mathbf{F}_q$是有限域，n是一个≥ 1的整数。在给定的代数闭包$\mathbf{F}_q^a$中，存在唯一的$\mathbf{F}_q$的n次扩张，这个扩张就是域$\mathbf{F}_{q^n}$。*

证明。 设$q = p^m$。那么$q^n = p^{mn}$。$X^{q^n} - X$的分裂域恰是$\mathbf{F}_{p^{mn}}$，它在$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的次数为mn。由于$\mathbf{F}_q$在$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的次数为m，可知$\mathbf{F}_{q^n}$在$\mathbf{F}_q$上的次数为n。反过来，$\mathbf{F}_q$的任意n次扩张在$\mathbf{F}_p$上的次数为mn，所以必为$\mathbf{F}_{p^{mn}}$。推论得证。

定理 5.3。 *有限域的乘法群是循环群。*

证明。 这已经在第四章定理 1.9 中得到证明。

我们将确定有限域的所有自同构。

设$q = p^n$，$\mathbf{F}_q$是具有q个元素的有限域。考虑 **Frobenius 映射**

$$\varphi : \mathbf{F}_q \to \mathbf{F}_q,$$

满足$\varphi(x) = x^p$。那么φ是同态，而且由于$\mathbf{F}_q$是域，其核为0。因此φ是单射。由于$\mathbf{F}_q$有限，可知φ是满射，因而是同构。注意它保持$\mathbf{F}_p$不变。

定理 5.4。 *$\mathbf{F}_q$的自同构群是阶为n的循环群，由φ生成。*

证明。 设G是由φ生成的群。注意$\varphi^n = \mathrm{id}$，因为对于所有$x \in \mathbf{F}_q$，都有$\varphi^n(x) = x^{p^n} = x$。因此$n$是$\varphi$的一个指数。设$d$是$\varphi$的周期，则$d \geq 1$。对所有$x \in \mathbf{F}_q$，都有$\varphi^d(x) = x^{p^d}$。因此每个$x \in \mathbf{F}_q$都是方程

$$X^{p^d} - X = 0$$

的根。这个方程至多有p^d个根。可知$d \geq n$，从而$d = n$。

还须证明G是$\mathbf{F}_q$的全部自同构所成的群。$\mathbf{F}_q$的任意自同构都必须保持$\mathbf{F}_p$不变。因此它是一个在$\mathbf{F}_p$上的$\mathbf{F}_q$的自同构。由定理 4.1，这样的自同构的个数$\leq n$。因此，$\mathbf{F}_q$除G中的自同构外，不可能再有其他自同构。

定理 5.5。 *设m, n是≥ 1的整数。那么，在$\mathbf{F}_p$的任意代数闭包中，子域$\mathbf{F}_{p^n}$包含于$\mathbf{F}_{p^m}$，当且仅当n整除m。在这种情形下，令$q = p^n$，并令$m = nd$。则$\mathbf{F}_{p^m}$在$\mathbf{F}_q$上正规且可分，而且$\mathbf{F}_{p^m}$在$\mathbf{F}_q$上的自同构群是阶为d的循环群，由φ^n生成。*

证明。 所有这些断言都是已证明结果的直接推论，留给读者验证。

§6. 不可分扩张

本节的技术性相当强，可以略过，而不妨碍理解本书其余大部分内容。

先给出一些说明，补充命题 2.7 中的讨论。

设$f(X) = (X - \alpha)^m g(X)$是$k[X]$中的一个多项式，并假设$X - \alpha$不整除$g(X)$。回顾一下，$m$称为$\alpha$在$f$中的**重数**。如果$m > 1$，就称$\alpha$是$f$的一个**重根**。否则，称$\alpha$是一个**单根**。

命题 6.1。 *设α在k上是代数的，$\alpha \in k^a$，令*

$$f(X) = \operatorname{Irr}(\alpha, k, X).$$

如果$\operatorname{char} k = 0$*，那么$f$的所有根的重数都为1（$f$是可分的）。如果*

$$\operatorname{char} k = p > 0,$$

那么存在整数$\mu \geq 0$，使得f的每个根的重数都为p^μ。我们有

$$[k(\alpha) : k] = p^\mu [k(\alpha) : k]_s,$$

并且α^{p^μ}在k上可分。

证明。 设$\alpha_1, \ldots, \alpha_r$是$f$在$k^a$中的所有不同根，并令$\alpha = \alpha_1$。设$m$是$\alpha$在$f$中的重数。给定$1 \leq i \leq r$，存在$k$上的同构

$$\sigma : k(\alpha) \to k(\alpha_i),$$

满足$\sigma\alpha = \alpha_i$。将σ延拓为k^a的一个自同构，并且仍用σ表示这个延拓。由于f的系数属于k，有$f^\sigma = f$。注意，如果m_j是α_j在f中的重数，则

$$f(X) = \prod_{j=1}^{r} (X - \sigma\alpha_j)^{m_j}.$$

由唯一分解，得出$m_i = m_1$，因此所有m_i都等于同一个整数m。

考虑导数$f'(X)$。如果f和f'有公共根，那么α就是一个次数小于$\deg f$的多项式的根。这是不可能的，除非$\deg f' = -\infty$，换句话说，f'恒等于0。如果特征为0，这种情形不可能发生。因此，如果f有重根，那么特征为p，且对某个多项式$g(X) \in k[X]$有$f(X) = g(X^p)$。所以α^p是一个次数$< \deg f$的多项式g的根。归纳地继续，取最小的整数$\mu \geq 0$，使得α^{p^μ}是$k[X]$中一个可分多项式的根；这个多项式就是满足

$$f(X) = h(X^{p^\mu})$$

的多项式h。比较f与g的次数，得出

$$[k(\alpha):k(\alpha^p)]=p.$$

归纳地，得到

$$[k(\alpha):k(\alpha^{p^\mu})]=p^\mu.$$

由于h的根的重数为1，知道

$$[k(\alpha^{p^\mu}):k]_s=[k(\alpha^{p^\mu}):k],$$

比较f的次数与h的次数，可见f的不同根的个数等于h的不同根的个数。因此

$$[k(\alpha):k]_s=[k(\alpha^{p^\mu}):k]_s.$$

由此，关于次数的公式由乘法性推出，命题得证。注意h的根为

$$\alpha_1^{p^\mu},\dots,\alpha_r^{p^\mu}.$$

推论 6.2。 *对于k的任意有限扩张E，可分次数$[E:k]_s$整除次数$[E:k]$。如果特征为0，则商为1；如果特征为$p>0$，则商是p的一个幂。*

*证明。*将E/k分解成一个域塔，其中每一步都由单个元素生成，并应用命题 6.1 以及这些指数在域塔中的乘法性。

如果E/k是有限的，我们将商〔译校注：原文此处印作E/K；与随后关于基域k的商式一致，这里应为E/k。〕

$$\frac{[E:k]}{[E:k]_s}$$

称为**不可分次数**（或**不可分度**），并如 §4 那样记作$[E:k]_i$。我们有

$$[E:k]_s[E:k]_i=[E:k].$$

推论 6.3。 *一个有限扩张是可分的，当且仅当$[E:k]_i=1$。*

*证明。*由定义即得。

推论 6.4。 *如果$E\supset F\supset k$是两个有限扩张，那么*

$$[E:k]_i=[E:F]_i[F:k]_i.$$

*证明。*由定理 4.1 立即得到。

现在始终假设k是特征为$p>0$的域。

如果存在整数$n\geq 0$，使得α^{p^n}属于k，就称在k上代数的元素α在k上是**纯不可分的**。

设E是k的代数扩张。我们断言，下列条件等价：

P. Ins. 1。 $[E:k]_s=1$。

P. Ins. 2。 E的每个元素α都在k上纯不可分。

P. Ins. 3。对每个$\alpha \in E$，α在k上的不可约方程都具有$X^{p^n} - a = 0$的形式，其中$n \geq 0$，$a \in k$。

P. Ins. 4。 E在k上存在一个生成元集$\{\alpha_i\}_{i\in I}$，其中每个α_i都在k上纯不可分。

为了证明等价性，假设 P. Ins. 1 成立。设$\alpha \in E$。由定理 4.1，得出$[k(\alpha) : k]_s = 1$。令$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, k, X)$。那么$f$只有一个根，因为

$$[k(\alpha) : k]_s$$

等于$f(X)$的不同根的个数。令$m = [k(\alpha) : k]$。则$\deg f = m$，而f在$k(\alpha)$上的分解为$f(X) = (X - \alpha)^m$。写成$m = p^n r$，其中r是与p互素的整数。那么

$$\begin{aligned} f(X) &= (X^{p^n} - \alpha^{p^n})^r \\ &= X^{p^n r} - r\alpha^{p^n} X^{p^n(r-1)} + \text{较低次项}. \end{aligned}$$

由于$f(X)$的系数属于k，可知

$$r\alpha^{p^n}$$

属于k，又由于$r \neq 0$（在k中），所以α^{p^n}属于k。令$a = \alpha^{p^n}$。那么α是多项式$X^{p^n} - a$的根，而这个多项式整除$f(X)$。所以$f(X) = X^{p^n} - a$。

与前面基本相同的论证表明，P. Ins. 2 蕴含 P. Ins. 3。第三个条件蕴含第四个条件是显然的。

最后，假设 P. Ins. 4 成立。设E是由纯不可分元素$\alpha_i (i \in I)$生成的扩张。E在k上的任意嵌入都将α_i映到

$$f_i(X) = \mathrm{Irr}(\alpha_i, k, X)$$

的一个根。但$f_i(X)$整除某个多项式$X^{p^n} - a$，后者只有一个根。因此，E在k上的任意嵌入在每个α_i上都是恒等映射，从而在E上是恒等映射，所以得出$[E : k]_s = 1$，正如所要求的。

满足上述四个性质的扩张称为**纯不可分扩张**。

命题 6.5。*纯不可分扩张构成一个特选的扩张类。*

*证明。*域塔定理由定理 4.1 显然得到，而提升性质由条件 P. Ins. 4 显然得到。

命题 6.6。*设E是k的代数扩张。令E_0为E中所有满足$F \supset k$且在k上可分的子域F的合成域。那么E_0在k上可分，而E在E_0上纯不可分。*

*证明。*由于可分扩张构成一个特选类，知道E_0在k上可分。事实上，E_0由E中所有在k上可分的元素组成。由命题 6.1，给定$\alpha \in E$，存在p的一个幂，记为p^n，使得α^{p^n}在k上可分。因此E在E_0上纯不可分，证毕。

推论 6.7。*如果k的代数扩张E既可分又纯不可分，那么$E = k$。*

*证明。*显然。

推论 6.8。*设K在k上正规，K_0是它的最大可分子扩张。那么K_0在k上也正规。*

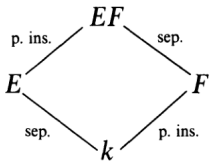
*证明。*设σ是K_0在k上到K^a的嵌入，将σ延拓为K的嵌入。那么σ是K的自同构。此外，σK_0在k上可分，因此包含于K_0，因为K_0是最大可分子域。所以$\sigma K_0 = K_0$，正如所断言的。

推论 6.9。*设E, F是k的两个有限扩张，并假设E/k可分，F/k纯不可分。假设E, F是同一个域的子域。那么*

$$[EF : F] = [E : k] = [EF : k]_s,$$

$$[EF : E] = [F : k] = [EF : k]_i.$$

证明。图如下：



应用命题 6.1 的推论，对各个指数作简单的运算即可证明。我们将其留作练习。

推论 6.10。*用E^p表示由所有元素x^p（$x \in E$）组成的域。设E是k的有限扩张。如果$E^p k = E$，那么E在k上可分。如果E在k上可分，那么对所有$n \geq 1$都有$E^{p^n} k = E$。*

证明。设E_0是E的最大可分子域。假设$E^p k = E$。令$E = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$。由于$E$在$E_0$上纯不可分，存在$m$，使得对每个$i = 1, \ldots, n$都有$\alpha_i^{p^m} \in E_0$。因此$E^{p^m} \subset E_0$。但$E^{p^m} k = E$，所以$E = E_0$在$k$上可分。反过来，假设$E$在$k$上可分。那么$E$在$E^p k$上可分。由于$E$在$E^p k$上也纯不可分，得出$E = E^p k$。类似地，对于$n \geq 1$，得到$E = E^{p^n} k$，证毕。

命题 6.6 表明，任何代数扩张都可以分解成一个由最大可分子扩张以及其上方的纯不可分一步组成的域塔。通常不能颠倒域塔的顺序。不过，有一种重要的情形可以这样做。

命题 6.11。*设K在k上正规。设G是它在k上的自同构群。设K^G是G的不动域（见第六章 §1）。那么K^G在k上纯不可分，而K在K^G上可分。如果K_0是K的最大可分子扩张，那么$K = K^G K_0$，且$K_0 \cap K^G = k$。*

证明。设$\alpha \in K^G$。设τ是$k(\alpha)$在k上到K^a的嵌入，将τ延拓为K的嵌入，仍记作τ。那么τ是K的自同构，因为K在k上正规。由定义，$\tau\alpha = \alpha$，所以τ在$k(\alpha)$上是恒等映射。因此$[k(\alpha) : k]_s = 1$，而α是纯不可分的。所以K^G在k上纯不可分。K_0与K^G的交在k上既可分又纯不可分，因此等于k。

为了证明K在K^G上可分，先假设K在k上是有限的，因而由定理 4.1，G是有限的。设$\alpha \in K$。设$\sigma_1, \ldots, \sigma_r$是$G$中元素的一个极大子集，使得元素

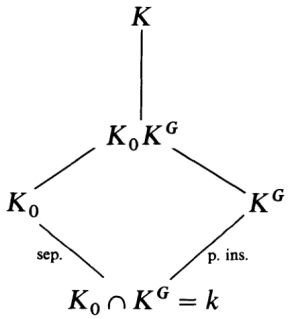
$$\sigma_1\alpha, \ldots, \sigma_r\alpha$$

两两不同，并且σ_1是恒等映射；那么α是多项式

$$f(X) = \prod_{i=1}^{r} (X - \sigma_i\alpha)$$

的一个根。对任意$\tau \in G$，有$f^\tau = f$，因为τ置换这些根。注意f是可分的，且它的系数在不动域K^G中。因此α在K^G上可分。将无限情形归约到有限情形，只须注意K的每个元素α都包含于K的某个有限正规子扩张中。细节留给读者。

现在有如下图形：



由命题 6.6，K在K_0上纯不可分，因此在K_0K^G上纯不可分。此外，K在K^G上可分，所以在K_0K^G上可分。因此$K = K_0K^G$，命题得证。

可见，每个正规扩张都分解为一个纯不可分扩张和一个可分扩张的合成域。下一章将把伽罗瓦扩张定义为正规可分扩张。那么K_0在k上是伽罗瓦扩张，而正规扩张被分解为一个伽罗瓦扩张和一个纯不可分扩张。群G称为扩张K/k的伽罗瓦群。

如果$k^p = k$，就称域k是**完美域**。（每个特征为零的域也都称为完美域。）

推论 6.12。 *如果k是完美域，那么k的每个代数扩张都可分，而且k的每个代数扩张都是完美域。*

证明。每个有限代数扩张都包含于一个正规扩张中，应用命题 6.11 即可得到所需结论。

习题

1. 设$E = \mathbf{Q}(\alpha)$，其中α是方程

$$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 2 = 0$$

的一个根。将$(\alpha^2 + \alpha + 1)(\alpha^2 + \alpha)$与$(\alpha - 1)^{-1}$表示为

$$a\alpha^2 + b\alpha + c$$

的形式，其中$a, b, c \in \mathbf{Q}$。

2. 设$E = F(\alpha)$，其中α在F上是奇数次的代数元。证明$E = F(\alpha^2)$。

3. 设α与β是两个在F上代数的元素。令$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, F, X)$，$g(X) = \mathrm{Irr}(\beta, F, X)$。假设$\deg f$与$\deg g$互素。证明$g$在多项式环$F(\alpha)[X]$中不可约。

4. 设α是2的正实四次方根。求$\mathbf{Q}$的扩张$\mathbf{Q}(\alpha)$的所有中间域。

5. 如果α是$X^6 + X^3 + 1$的一个复根，求所有同态$\sigma : \mathbf{Q}(\alpha) \to \mathbf{C}$。［提示：这个多项式是$X^9 - 1$的一个因子。］

6. 证明$\sqrt{2} + \sqrt{3}$在$\mathbf{Q}$上是次数为4的代数元。

7. 设E, F是域k的两个有限扩张，包含在更大的域K中。证明

$$[EF : k] \leq [E : k][F : k].$$

如果$[E : k]$与$[F : k]$互素，证明上式中取等号。

8. 设$f(X) \in k[X]$是次数为n的多项式，K是它的分裂域。证明$[K : k]$整除$n!$。

9. 求$X^{p^8} - 1$在域$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的分裂域。

10. 设α是满足$\alpha^4 = 5$的实数。

(a) 证明$\mathbf{Q}(i\alpha^2)$在$\mathbf{Q}$上正规。

(b) 证明$\mathbf{Q}(\alpha + i\alpha)$在$\mathbf{Q}(i\alpha^2)$上正规。

(c) 证明$\mathbf{Q}(\alpha + i\alpha)$在$\mathbf{Q}$上不正规。

11. 描述下列多项式在$\mathbf{Q}$上的分裂域，并求每个分裂域的次数。

(a) $X^2 - 2$

(b) $X^2 - 1$

(c) $X^3 - 2$

(d) $(X^3 - 2)(X^2 - 2)$

(e) $X^2 + X + 1$

(f) $X^6 + X^3 + 1$

(g) $X^5 - 7$

12. 设K是具有p^n个元素的有限域。证明K的每个元素在K中都有唯一的p次方根。

13. 如果首一多项式$f(X) \in k[X]$在某个分裂域中的根两两不同，并且组成一个域，那么$\operatorname{char} k = p$，而且对某个$n \geq 1$有$f(X) = X^{p^n} - X$。

14. 设$\operatorname{char} K = p$。设$L$是$K$的有限扩张，并假设$[L : K]$与$p$互素。证明$L$在$K$上可分。

15. 假设$\operatorname{char} K = p$。设$a \in K$。如果$a$在$K$中没有$p$次方根，证明对所有正整数$n$，$X^{p^n} - a$都在$K[X]$中不可约。

16. 设$\operatorname{char} K = p$。设$\alpha$在$K$上是代数的。证明$\alpha$可分，当且仅当对所有正整数$n$都有$K(\alpha) = K(\alpha^{p^n})$。

17. 证明下列两个性质等价：

(a) K的每个代数扩张都可分。

(b) 或者$\operatorname{char} K = 0$，或者$\operatorname{char} K = p$且$K$的每个元素都在$K$中有$p$次方根。

18. 证明有限域的每个元素都可以写成该域中两个平方的和。

19. 设E是F的代数扩张。证明E中每个包含F的子环实际上都是一个域。如果E在F上不是代数的，这个结论是否必然成立？证明或给出反例。

20. (a) 设$E = F(x)$，其中x在F上是超越的。设$K \neq F$是E中包含F的子域。证明x在K上是代数的。

(b) 设$E = F(x)$。设$y = f(x)/g(x)$是一个有理函数，其中多项式$f, g \in F[x]$互素。令$n = \max(\deg f, \deg g)$。假设$n \geq 1$。证明

$$[F(x) : F(y)] = n.$$

21. 设$\mathbf{Z}^+$是正整数集，A是加法阿贝尔群。设$f : \mathbf{Z}^+ \to A$与$g : \mathbf{Z}^+ \to A$是映射。假设对所有n都有

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d).$$

设μ是 Möbius 函数（参见第二章习题 12）。证明

$$g(n)=\sum_{d|n}\mu(n/d)f(d).$$

22. 设k是具有q个元素的有限域。设$f(X)\in k[X]$不可约。证明$f(X)$整除$X^{q^n}-X$，当且仅当$\deg f$整除n。证明乘积公式

$$X^{q^n}-X=\prod_{d|n}\prod_{f_d\text{ 不可约}}f_d(X),$$

其中内层乘积遍历所有次数为d、首项系数为1的不可约多项式。计算次数，证明

$$q^n=\sum_{d|n}d\psi(d),$$

其中$\psi(d)$是次数为d的不可约多项式的个数。应用

习题 21 作反演，得到

$$n\psi(n)=\sum_{d|n}\mu(d)q^{n/d}.$$

23. (a) 设k是具有q个元素的有限域。定义 **zeta 函数**

$$Z(t)=(1-t)^{-1}\prod_{p}(1-t^{\deg p})^{-1},$$

其中p遍历$k[X]$中所有首项系数为1的不可约多项式$p=p(X)$。证明$Z(t)$是一个有理函数，并确定这个有理函数。

(b) 设$\pi_q(n)$是 (a) 中次数$\le n$的素多项式p的个数。证明

$$\pi_q(m)\sim\frac{q}{q-1}\frac{q^m}{m}\qquad \text{当}m\to\infty.$$

说明。这是数论中素数定理的类似物，但在当前情形下基本是平凡的，因为黎曼猜想在这里可以直接验证。在这种情形之后，情况很快就会变得更有趣。考虑有限域$\mathbf{F}_q$上的方程$y^2=x^3+ax+b$，其中域的特征$\neq 2,3$，并具有q个元素。假设$-4a^3-27b^2\neq 0$，此时这个方程定义的曲线称为**椭圆曲线**。由下式定义N_n：

$$N_n-1=\text{满足上述方程的点}(x,y)\text{ 的个数，其中}\\ x,y\in\mathbf{F}_{q^n}\quad（\mathbf{F}_q\text{ 的}n\text{ 次扩张}）.$$

将 zeta 函数$Z(t)$定义为满足$Z(0)=1$且

$$Z'(t)/Z(t)=\sum N_nt^{n-1}$$

的唯一有理函数。

Hasse 的一个著名定理断言，$Z(t)$是形如

$$Z(t) = \frac{(1-\alpha t)(1-\bar{\alpha} t)}{(1-t)(1-qt)}$$

的有理函数，其中α是一个虚二次数（非实数，且在$\mathbf{Q}$上为二次），$\bar{\alpha}$是它的复共轭，并且$\alpha\bar{\alpha} = q$，所以$|\alpha| = q^{1/2}$。参见 Hasse，"Abstrakte Bergrundung der komplexen Multiplikation und Riemannsche Vermutung in Funktionenkörpern"，*Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg* **10** (1934)，第 325–348 页。

〔译校注：原文称α为"非实数，且在$\mathbf{Q}$上为二次"的数，此处须允许重根的例外。当q为平方且达到 Hasse 界时，可能有$\alpha = \bar{\alpha} = \pm\sqrt{q}$，此时$\alpha$是实数。例如曲线$y^2 = x^3 + 1$在$\mathbf{F}_{25}$上有36个点（包括无穷远点），相应的$\alpha = \bar{\alpha} = -5$；分子为$(1+5t)^2$。原文的有理函数形式及$|\alpha| = \sqrt{q}$仍成立。〕

24. 设k是特征为p的域，t, u在k上代数无关。证明：

(a) $k(t,u)$在$k(t^p, u^p)$上的次数为p^2。

(b) 在$k(t,u)$与$k(t^p, u^p)$之间存在无限多个扩张。

25. 设E是k的有限扩张，令$p^r = [E:k]_i$。假设特征为$p > 0$。假设不存在满足$s < r$的指数p^s，使得$E^{p^s}k$在k上可分（即使得对E中每个α，α^{p^s}都在k上可分）。证明E可以由单个元素在k上生成。［*提示*：先假设E是纯不可分扩张。］

26. 设k是一个域，$f(X)$是$k[X]$中的不可约多项式，K是k的有限正规扩张。如果g, h是$f(X)$在$K[X]$中的首一不可约因子，证明存在K在k上的自同构σ，使得$g = h^\sigma$。给出一个例子，说明若K在k上不正规，则这个结论可能不成立。

27. 设$x_1, \ldots, x_n$在域k上代数无关。设y在$k(x) = k(x_1, \ldots, x_n)$上是代数的。设$P(X_{n+1})$是$y$在$k(x)$上的不可约多项式。设$\varphi(x)$是$P$的各系数的分母的最小公倍式。那么$\varphi(x)P$的系数是$k[x]$中的元素。证明，多项式

$$f(X_1, \ldots, X_{n+1}) = \varphi(X_1, \ldots, X_n)P(X_{n+1})$$

作为$n+1$元多项式在k上不可约。

反过来，设$f(X_1, \ldots, X_{n+1})$是k上的不可约多项式。设$x_1, \ldots, x_n$在k上代数无关。证明

$$f(x_1, \ldots, x_n, X_{n+1})$$

在$k(x_1, \ldots, x_n)$上不可约。

如果f是一个n元多项式，而$(b) = (b_1, \ldots, b_n)$是满足$f(b) = 0$的元素的一个n元组，就称(b)是f的一个**零点**。如果坐标b_i并非全都等于0，就称(b)是**非平凡的**。

28. 设$f(X_1, \ldots, X_n)$是域k上次数为2（相应地，3）的齐次多项式。证明，如果f在k的一个奇数次扩张（相应地，2次扩张）中有非平凡零点，那么f在k中有非平凡零点。

29. 设$f(X,Y)$是域k上的二元不可约多项式。设t在k上超越，并假设存在整数$m, n \neq 0$以及元素$a, b \in k$，$ab \neq 0$，使得$f(at^n, bt^m) = 0$。证明，在必要时将X或Y取逆后，且相差一个常数因子的意义下，f具有

$$X^m Y^n - c$$

的形式，其中$c \in k$。

下面这道习题的答案尚未知。

30（Artin 猜想）。设f是具有有理系数的n元d次齐次多项式。如果$n > d$，证明存在一个单位根ζ以及不全为0的元素

$$x_1, \ldots, x_n \in \mathbf{Q}[\zeta],$$

使得$f(x_1, \ldots, x_n) = 0$。

31. 差分方程。设$u_1, \ldots, u_d$是域K中的元素。我们要解出满足

$$(*) \qquad x_n = u_1 x_{n-1} + \cdots + u_d x_{n-d} \qquad \text{对} n \geq d$$

的无穷向量$(x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots)$。

将该系统的**特征多项式**定义为

$$X^d - (u_1 X^{d-1} + \cdots + u_d) = f(X).$$

假设α是f的一个根。

(a) 证明$x_n = \alpha^n (n \geq 0)$是$(*)$的一个解。

(b) 证明$(*)$的解的集合是一个维数为d的向量空间。

(c) 假设特征多项式有d个不同根$\alpha_1, \ldots, \alpha_d$。证明解$(\alpha_1^n), \ldots, (\alpha_d^n)$构成解空间的一组基。

(d) 设$x_n = b_1 \alpha_1^n + \cdots + b_d \alpha_d^n$，$n \geq 0$。说明如何用$\alpha_1, \ldots, \alpha_d$以及$x_0, \ldots, x_{d-1}$解出$b_1, \ldots, b_d$。（使用 Vandermonde 行列式。）

(e) 在 (d) 的条件下，令$F(T) = \sum x_n T^n$。证明$F(T)$表示一个有理函数，并给出它的部分分式分解。

32. 为简便起见，令$d = 2$。给定$a_0, a_1, u, v, w, t \in K$，我们要求系统

$$a_n = u a_{n-1} - v a_{n-2} - t^n w \qquad \text{对} n \geq 2$$

的解。设α_1, α_2是特征多项式的根，即

$$1 - uX + vX^2 = (1 - \alpha_1 X)(1 - \alpha_2 X).$$

假设α_1, α_2互不相同，并且都不等于t。令

$$F(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n.$$

(a) 证明存在K中的元素A, B, C，使得

$$F(X) = \frac{A}{1 - \alpha_1 X} + \frac{B}{1 - \alpha_2 X} + \frac{C}{1 - tX}.$$

(b) 证明差分方程有唯一的解，由下式给出：

$$a_n = A\alpha_1^n + B\alpha_2^n + Ct^n \qquad \text{对} n \geq 0.$$

（关于这一形式在模形式中的应用，如 Manin、Mazur 和 Swinnerton-Dyer 的工作，参见我的 *Introduction to Modular Forms*，Springer-Verlag，New York，1976，第十二章 §2。）

33. 设R是一个环，为简单起见，假设它是整环。设

$$g(T) = T^d - a_{d-1}T^{d-1} - \cdots - a_0$$

是$R[T]$中的一个多项式，考虑方程

$$T^d = a_0 + a_1T + \cdots + a_{d-1}T^{d-1}.$$

设x是$g(T)$的一个根。

(a) 对任意整数$n \geq d$，存在关系式

$$x^n = a_{0,n} + a_{1,n}x + \cdots + a_{d-1,n}x^{d-1},$$

其中系数$a_{i,j}$属于$\mathbf{Z}[a_0, \ldots, a_{d-1}] \subset R$。

(b) 设$F(T) \in R[T]$是一个多项式。那么

$$F(x) = a_0(F) + a_1(F)x + \cdots + a_{d-1}(F)x^{d-1},$$

其中系数$a_i(F)$属于R，并且线性地依赖于F。

(c) 设 Vandermonde 行列式为

$$V(x_1, \ldots, x_d) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{d-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{d-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_d & \cdots & x_d^{d-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j}(x_j - x_i).$$

假设方程$g(T) = 0$有d个根，且有分解

$$g(T) = \prod_{i=1}^{d}(T - x_i).$$

将x_i代入x，其中$i = 1, \ldots, d$，并对所得的线性方程组使用 Cramer 法则，得到

$$\Delta a_j(F) = \Delta_j(F),$$

其中Δ是 Vandermonde 行列式，而$\Delta_j(F)$是将第j列替换为${}^t(F(x_1), \ldots, F(x_d))$后得到的行列式，所以

$$\Delta_j(F) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & F(x_1) & \cdots & x_1^{d-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & F(x_2) & \cdots & x_2^{d-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_d & \cdots & F(x_d) & \cdots & x_d^{d-1} \end{vmatrix}.$$

如果$\Delta \neq 0$，就可以写成

$$a_j(F) = \Delta_j(F)/\Delta.$$

说明。如果$F(T)$是$R[[T]]$中的幂级数，且R是一个完备局部环，$x_1, \ldots, x_d$属于极大理想，并且对某个i有$x = x_i$，那么由于级数收敛，可以计算$F(x)$。上述关于系数$a_j(F)$的公式仍然有效。

34. 设$x_1, \ldots, x_d$是独立变元，设A是环

$$\mathbf{Q}[[x_1, \ldots, x_d]][T]/\prod_{i=1}^{d}(T - x_i).$$

以某个x_i代入T，诱导从A到

$$\mathbf{Q}[[x_1, \ldots, x_d]] = R$$

上的自然同态φ_i。〔译校注：原文此式印作$\mathbf{Q}[[z_1, \ldots, x_d]] = R$；本题的变元为$x_1, \ldots, x_d$，因此首个变元应为$x_1$。〕而映射$z \mapsto (\varphi_1(z), \ldots, \varphi_d(z))$给出$A$到$R$与自身的$d$重积中的嵌入。

设k是一个整数，考虑形式幂级数

$$F(T) = e^{kT}\prod_{i=1}^{d}\frac{(T - x_i)e^{T-x_i}}{e^{T-x_i} - 1} = e^{kT}\prod_{i=1}^{d}h(T - x_i),$$

其中$h(t) = te^t/(e^t - 1)$。这是关于$T, T - x_1, \ldots, T - x_d$的形式幂级数。以某个$x_j$代入$T$后，它成为关于$x_j$与$x_j - x_i$的幂级数，因而在$\mathbf{Q}[[x_1, \ldots, x_d]]$中收敛。

(a) 验证

$$F(T) \equiv a_0(F) + \cdots + a_{d-1}(F)T^{d-1} \mod \prod_{i=1}^{d}(T - x_i),$$

其中$a_0(F), \ldots, a_{d-1}(F) \in \mathbf{Q}[[x_1, \ldots, x_d]]$，并且前一道习题给出的用 Vandermonde 行列式表示这些系数的公式仍然有效。

(b) 证明当$-(d-1) \leq k < 0$时，$a_{d-1}(F) = 0$；而当$k = 0$时，$a_{d-1}(F) = 1$。

说明。 (a) 中的断言是一个简单的极限。(b) 中的断言是一个曾用于 Hirzebruch–Grothendieck–Riemann–Roch 定理证明中的事实；据我所知，直到 Roger Howe 指出可以如下使用前一道习题的公式来证明它之前，还没有简单的已知证明。我们有

$$V(x_1, \ldots, x_d)a_{d-1}(F) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{d-2} & F(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_d & \cdots & x_d^{d-2} & F(x_d) \end{vmatrix}.$$

〔译校注：原文等式左边印作$V(x_1, \ldots, x_n)a_{d-1}(F)$；右边的行列式有$d$行，且本题共有$d$个变元，所以这里应为$V(x_1, \ldots, x_d)a_{d-1}(F)$。〕

此外，

$$F(x_j) = e^{kx_j} \prod_{n \neq j} \frac{(x_j - x_n)e^{x_j - x_n}}{e^{x_j - x_n} - 1}.$$

使用 Vandermonde 行列式的归纳关系

$$V(x_1, \ldots, x_d) = V(x_1, \ldots, \hat{x}_j, \ldots, x_d)(-1)^{d-j} \prod_{n \neq j} (x_j - x_n).$$

将$a_{d-1}(F)$的行列式按最后一列展开，得到

$$a_{d-1}(F) = \sum_{j=1}^{d} e^{(k+d-1)x_j} \prod_{n \neq j} \frac{1}{e^{x_j} - e^{x_n}}.$$

反向使用归纳关系，并将x_i换成e^{x_i}；为排版方便，记后者为y_i。得到

$$V(y_1, \ldots, y_d) a_{d-1}(F) = \begin{vmatrix} 1 & y_1 & \cdots & y_1^{d-2} & y_1^{k+d-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & y_d & \cdots & y_d^{d-2} & y_d^{k+d-1} \end{vmatrix}.$$

如果$k \neq 0$，则右边有两列相同，因此行列式为0。如果$k = 0$，则右边就是 Vandermonde 行列式，所以$a_{d-1}(F) = 1$。这证明了所需的取值。

第六章伽罗瓦理论

本章包含伽罗瓦理论的核心内容。我们将详细研究有限（有时也研究无限）伽罗瓦扩张的自同构群，并给出分圆扩张、阿贝尔扩张乃至非阿贝尔扩张等例子，由此引入伽罗瓦群的矩阵表示及其分类的研究。我们还将提及一些基本的未解决问题，其中最突出的是：给定一个有限群G，是否存在一个以该群为伽罗瓦群的$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张？以下三篇综述提供了关于这些问题的较近观点以及大量参考文献：

B. Matzat，*Konstruktive Galoistheorie*（《构造性伽罗瓦理论》），Springer Lecture Notes **1284**，1987 年。

B. Matzat，Über das Umkehrproblem der Galoisschen Theorie（论伽罗瓦理论的逆问题），*Jahrsbericht Deutsch. Mat.-Verein.* **90**（1988），第 155–183 页。

J. P. Serre，*Topics in Galois theory*（《伽罗瓦理论专题》），1989 年哈佛大学课程，Jones and Bartlett，Boston，1992 年。

关于这个问题，以及确定特定域（尤其是有理数域）上的伽罗瓦群的问题，我们将在正文中的适当位置给出更具体的参考文献。

§1. 伽罗瓦扩张

设K为域，G为K的一个自同构群。用K^G表示K的如下子集：它由所有满足对每个$\sigma \in G$都有$x^\sigma = x$的元素$x \in K$组成。它也称为G的**不动域**。它是一个域，因为如果$x, y \in K^G$，那么

$$(x+y)^\sigma = x^\sigma + y^\sigma = x + y$$

对所有$\sigma \in G$都成立；类似地，可以验证K对乘法、减法和取乘法逆元封闭。此外，K^G包含0和1，因而包含素域。

域k的一个代数扩张K，如果是正规且可分的，就称为**伽罗瓦扩张**。我们把K看成嵌入在某个代数闭包中。K在k上的自同构群称为K在k上的**伽罗瓦群**，记作$G(K/k)$、$G_{K/k}$、$\mathrm{Gal}(K/k)$，或简记作G。它与所有从K到K^a的k-嵌入组成的集合相同。

为方便读者，现在先陈述有限伽罗瓦扩张的伽罗瓦理论的主要结论。

定理 1.1。*设K为k的有限伽罗瓦扩张，其伽罗瓦群为G。K的包含k的子域E的集合，与G的子群H的集合之间有一个双射，由$E = K^H$给出。域E在k上是伽罗瓦扩张，当且仅当H是G的正规子群；此时映射$\sigma \mapsto \sigma|E$诱导出G/H到E在k上的伽罗瓦群的同构。*

我们将逐步给出证明，并尽可能在无限扩张的情形下给出。

定理 1.2。*设K为k的伽罗瓦扩张，G为其伽罗瓦群。那么$k = K^G$。如果F是中间域，即$k \subset F \subset K$，则K在F上是伽罗瓦扩张。映射*

$$F \mapsto G(K/F)$$

从中间域的集合到G的子群的集合是单射。

*证明。*设$\alpha \in K^G$。设σ为从$k(\alpha)$到K^a的任意嵌入，且在k上诱导恒等映射。将σ延拓为从K到K^a的嵌入，并仍将该延拓称为σ。于是σ是K在k上的自同构，因此是G的元素。根据假设，σ固定α。所以

$$[k(\alpha) : k]_s = 1.$$

因为α在k上可分，所以$k(\alpha)=k$，且α是k的元素。这就证明了第一个断言。

设F为中间域。根据第 V 章的定理 3.4 和定理 4.5，K在F上正规且可分。因此K在F上是伽罗瓦扩张。如果$H=G(K/F)$，那么由上面的证明可得$F=K^H$。如果F,F'为中间域，且$H=G(K/F)$、$H'=G(K/F')$，那么

$$F=K^H \quad \text{且} \quad F'=K^{H'}.$$

如果$H=H'$，则$F=F'$，所以映射

$$F\mapsto G(K/F)$$

是单射，定理得证。

有时，我们把中间域的群$G(K/F)$称为与F**相伴**的群。如果G的子群H满足$H=G(K/F)$，就说H**属于**中间域F。

推论 1.3。*设K/k为伽罗瓦扩张，其群为G。设F,F'为两个中间域，H,H'分别为属于F,F'的G的子群。那么$H\cap H'$属于FF'。*

证明。 $H\cap H'$的每个元素都固定FF'；而G中每个固定FF'的元素也固定F和F'，因而属于$H\cap H'$。断言得证。

推论 1.4。*沿用推论 1.3 的记号。G中包含H,H'的最小子群的不动域是$F\cap F'$。*

*证明。*显然。

推论 1.5。*沿用推论 1.3 的记号。那么$F\subset F'$当且仅当$H'\subset H$。*

*证明。*如果$F\subset F'$，且$\sigma\in H'$固定F'，那么σ固定F，故σ属于H。反过来，如果$H'\subset H$，那么H的不动域包含在H'的不动域中，所以$F\subset F'$。

推论 1.6。*设E为域k的有限可分扩张，K为包含E的k的最小正规扩张。那么K在k上是有限伽罗瓦扩张。满足$k\subset F\subset E$的中间域F只有有限多个。*

*证明。*我们知道K正规且可分；并且K在k上有限，因为前面已知它是E的有限多个共轭域的有限复合域。K/k的伽罗瓦群只有有限多个子群。因此K中包含k的子域只有有限多个，从而E中包含k的子域更只有有限多个。

当然，推论 1.6 的最后一个断言已在前一章证明，这里从另一个角度得到了另一个证明。

引理 1.7。*设E为k的代数可分扩张。假设存在整数$n\geqq 1$，使E的每个元素α在k上的次数都$\leqq n$。那么E在k上有限，且$[E:k]\leqq n$。*

*证明。*取E中的元素α，使次数$[k(\alpha):k]$最大，记为$m\leqq n$。我们断言$k(\alpha)=E$。否则存在元素$\beta\in E$，使得$\beta\notin k(\alpha)$；根据本原元定理，存在元素$\gamma\in k(\alpha,\beta)$，使得$k(\alpha,\beta)=k(\gamma)$。但由域塔

$$k\subset k(\alpha)\subset k(\alpha,\beta)$$

可知$[k(\alpha,\beta):k]>m$，所以γ在k上的次数$>m$，矛盾。

定理 1.8。（Artin。）*设K为域，G为K的一个有限自同构群，其阶为n。设$k=K^G$为不动域。那么K是k的有限伽罗瓦扩张，其伽罗瓦群为G，并且$[K:k]=n$。*

*证明。*设$\alpha\in K$，并取G中一个极大的元素集合$\sigma_1,\dots,\sigma_r$，使$\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_r\alpha$两两不同。如果$\tau\in G$，则$(\tau\sigma_1\alpha,\dots,\tau\sigma_r\alpha)$与$(\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_r\alpha)$仅相差一个置换，因为$\tau$是单射，而且每个$\tau\sigma_i\alpha$都属于集合$\{\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_r\alpha\}$；否则这个集合就不是极大的。因此$\alpha$是多项式

$$f(X) = \prod_{i=1}^{r}(X - \sigma_i\alpha)$$

的一个根，且对于任何$\tau \in G$，都有$f^\tau = f$。所以f的系数属于$K^G = k$。此外，f可分。因此K的每个元素α都是某个系数在k中、次数$\leqq n$的可分多项式的根。并且这个多项式在K中分解为一次因子。因此K在k上可分且正规，故为伽罗瓦扩张。根据引理 1.7，有$[K : k] \leqq n$。K在k上的伽罗瓦群的阶$\leqq [K : k]$（由第 V 章定理 4.1），因此G必须是整个伽罗瓦群。所有断言得证。

推论 1.9。 *设K为k的有限伽罗瓦扩张，G为其伽罗瓦群。那么G的每个子群都属于某个满足$k \subset F \subset K$的子域F。*

*证明。*设H为G的子群，并令$F = K^H$。根据 Artin 定理，K在F上是伽罗瓦扩张，且群为H。

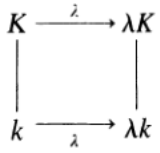
注。当K为k的无限伽罗瓦扩张时，上面的推论不再成立。这说明有限情形的证明必须采用某种计数论证。在这里的处理方式中，我们使用了一个较传统的论证。读者可查阅 Artin 著作 ***Galois Theory***（《伽罗瓦理论》）中的原证明。在无限情形中，可以在伽罗瓦群G上定义 Krull 拓扑（参见习题 43–45），使G成为紧的全不连通群。属于中间域的子群是*闭*子群。读者在整个讨论中完全略去无限情形，也不会妨碍理解。无限情形的证明通常与有限情形相同。

伽罗瓦扩张和伽罗瓦群的概念完全由代数方式定义。因此，它们在同构下的形式行为，正如任何范畴中对象所应有的那样。我们针对目前的情形更明确地说明这种行为。

设K为k的伽罗瓦扩张。设

$$\lambda : K \to \lambda K$$

为同构。那么λK是λk的伽罗瓦扩张。



设G为K在k上的伽罗瓦群。那么映射

$$\sigma \mapsto \lambda \circ \sigma \circ \lambda^{-1}$$

给出从G到λK在λk上的伽罗瓦群的同态，其逆映射为

$$\lambda^{-1} \circ \tau \circ \lambda \leftarrow\!\shortmid \tau.$$

因此，在上述映射下，$G(\lambda K/\lambda k)$同构于$G(K/k)$。可以写成

$$G(\lambda K/\lambda k)^\lambda = G(K/k)$$

或

$$G(\lambda K/\lambda k) = \lambda G(K/k)\lambda^{-1},$$

其中指数λ表示“共轭”，即

$$\sigma^{\lambda} = \lambda^{-1} \circ \sigma \circ \lambda.$$

在复合映射λ与ω时，如果希望保留规则

$$(\sigma^{\lambda})^{\omega} = \sigma^{\lambda \circ \omega},$$

就无法避免这种反变性。

特别地，设F为中间域，$k \subset F \subset K$，$\lambda : F \to \lambda F$为$F$到$K$中的嵌入，并假设它已延拓成$K$的自同构。那么$\lambda K = K$。因此

$$G(K/\lambda F)^{\lambda} = G(K/F)$$

且

$$G(K/\lambda F) = \lambda G(K/F)\lambda^{-1}.$$

定理 1.10。设K为k的伽罗瓦扩张，其群为G。设F为子域，$k \subset F \subset K$，并令$H = G(K/F)$。那么F在k上正规，当且仅当H在G中正规。如果F在k上正规，那么限制映射$\sigma \mapsto \sigma|F$ 是从G到F在k上的伽罗瓦群的满同态，其核为H。因此有$G(F/k) \approx G/H$。

*证明。*假设F在k上正规，并设G'为它的伽罗瓦群。限制映射$\sigma \mapsto \sigma|F$把G映到G'中；根据定义，它的核为H。所以H在G中正规。此外，任意元素$\tau \in G'$都能延拓为K到K^a中的嵌入，该嵌入必为K的自同构，所以限制映射是满射。这就证明了最后的结论。最后，假设F在k上不正规。那么存在F到K中的一个k-嵌入λ，它不是自同构，即$\lambda F \neq F$。将λ延拓为K在k上的自同构。伽罗瓦群$G(K/\lambda F)$与$G(K/F)$共轭，而且属于不同的子域，因此不可能相等。所以H在G中不正规。

如果伽罗瓦扩张K/k的伽罗瓦群G是阿贝尔群（相应地，是循环群），就称K/k是**阿贝尔扩张**（相应地，是**循环扩张**）。

推论 1.11。设K/k为阿贝尔扩张（相应地，为循环扩张）。如果F是中间域，$k \subset F \subset K$，那么F在k上是伽罗瓦扩张，而且是阿贝尔扩张（相应地，是循环扩张）。

*证明。*由阿贝尔群的子群是正规的，以及阿贝尔群（相应地，循环群）的商群仍为阿贝尔群（相应地，循环群），立即可得。

定理 1.12。设K为k的伽罗瓦扩张，F为任意扩张，并假设K, F是某个域的子域。那么KF在F上是伽罗瓦扩张，K在$K \cap F$上也是伽罗瓦扩张。设H为KF在F上的伽罗瓦群，G为K在k上的伽罗瓦群。如果$\sigma \in H$，则σ在K上的限制属于G，而映射

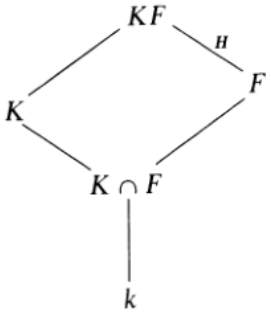
$$\sigma \mapsto \sigma|K$$

给出H到K在$K \cap F$上的伽罗瓦群的同构。

*证明。*设$\sigma \in H$。σ在K上的限制是K的一个k-嵌入；由于K在k上正规，它属于G。映射$\sigma \mapsto \sigma|K$显然是同态。如果$\sigma|K$是恒等映射，那么σ必为KF的恒等映射（因为KF的每个元素都可以表示为K和F中元素的和、积、商的组合）。因此，同态$\sigma \mapsto \sigma|K$是单射。设H'为其像。那么H'固定$K \cap F$；反过来，如果元素$\alpha \in K$被H'固定，则它也被H固定，所以$\alpha \in F$，且$\alpha \in K \cap F$。因此$K \cap F$是不动域。如果K在k上有限，甚至只要KF在F上有限，就由定理 1.8 知道H'是K在$K \cap F$上的伽罗瓦群，该情形下定理得证。

（在无限情形中，还须补充：对于 Krull 拓扑，映射$\sigma \mapsto \sigma|K$是连续的，因此由于H紧，其像为闭集。参见定理 14.1；第 I 章定理 10.1；以及习题 43。）

说明定理 1.12 的图如下：



把平行四边形的对边看成相等，会得到有启发性的理解。

推论 1.13。设K为k的有限伽罗瓦扩张，F为k的任意扩张。那么$[KF : F]$整除$[K : k]$。

*证明。*沿用上述记号，H的阶整除G的阶，故断言成立。

提醒。如果K在k上不是伽罗瓦扩张，这个推论的断言通常不成立。例如，设$\alpha = \sqrt[3]{2}$为2的实立方根，ζ为1的一个立方根，且$\zeta \neq 1$，例如

$$\zeta = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2},$$

并令$\beta = \zeta\alpha$。设$E = \mathbf{Q}(\beta)$。因为β为非实复数而α为实数，所以

$$\mathbf{Q}(\beta) \neq \mathbf{Q}(\alpha).$$

令$F = \mathbf{Q}(\alpha)$。那么$E \cap F$是E的一个子域，它在$\mathbf{Q}$上的次数整除3。因此这个次数是3或1；由于$E \neq F$，只能是1。但是

$$EF = \mathbf{Q}(\alpha, \beta) = \mathbf{Q}(\alpha, \zeta) = \mathbf{Q}(\alpha, \sqrt{-3}).$$

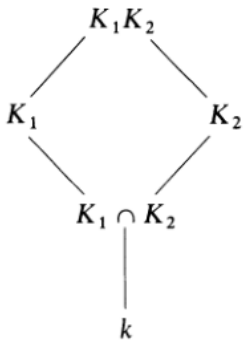
所以EF在F上的次数为2。

定理 1.14。*设K_1和K_2为域k的伽罗瓦扩张，其伽罗瓦群分别为G_1和G_2。假设K_1, K_2是某个域的子域。那么K_1K_2在k上是伽罗瓦扩张。设G为其伽罗瓦群。用限制定义映射$G \to G_1 \times G_2$，即*

$$\sigma \mapsto (\sigma|K_1, \sigma|K_2).$$

这个映射是单射。如果$K_1 \cap K_2 = k$，那么这个映射是同构。

*证明。*两个域的复合域保持正规性与可分性，所以K_1K_2在k上是伽罗瓦扩张。我们的映射显然是从G到$G_1 \times G_2$的同态。如果元素$\sigma \in G$在K_1和K_2上诱导恒等映射，那么它在二者的复合域上也诱导恒等映射，所以该映射是单射。假设$K_1 \cap K_2 = k$。根据定理 1.12，给定元素$\sigma_1 \in G_1$，存在K_1K_2在K_2上的伽罗瓦群的元素σ，在K_1上诱导σ_1。这个σ当然也属于G，并在K_2上诱导恒等映射。因此$G_1 \times \{e_2\}$包含在该同态的像中（这里e_2为G_2的单位元）。类似地，$\{e_1\} \times G_2$也包含在该像中。故它们的积包含在像中，而它们的积恰为$G_1 \times G_2$。定理 1.14 得证。



推论 1.15。 *设$K_1, \ldots, K_n$为k的伽罗瓦扩张，伽罗瓦群分别为$G_1, \ldots, G_n$。假设对每个$i = 1, \ldots, n-1$，都有$K_{i+1} \cap (K_1 \cdots K_i) = k$。那么$K_1 \cdots K_n$的伽罗瓦群以自然方式同构于乘积$G_1 \times \cdots \times G_n$。*

证明。用归纳法。

推论 1.16。 *设K为k的有限伽罗瓦扩张，其群为G；假设G可以写成直积$G = G_1 \times \cdots \times G_n$。令$K_i$为*

$$G_1 \times \cdots \times \{1\} \times \cdots \times G_n$$

的不动域，其中单元素群位于第i个位置。那么K_i在k上是伽罗瓦扩张，且$K_{i+1} \cap (K_1 \cdots K_i) = k$。此外，$K = K_1 \cdots K_n$。

证明。根据推论 1.3，所有K_i的复合域属于其对应子群的交，而该交显然是单位群。因此复合域等于K。G的每个因子都在G中正规，所以K_i在k上是伽罗瓦扩张。根据推论 1.4，正规扩张的交属于其伽罗瓦群的乘积，于是显然有$K_{i+1} \cap (K_1 \cdots K_i) = k$。

定理 1.17。 *假设所有域都包含在某个共同的域中。*

(i) *如果K, L在k上是阿贝尔扩张，那么复合域KL也是如此。*

(ii) *如果K在k上是阿贝尔扩张，且E为k的任意扩张，那么KE在E上是阿贝尔扩张。*

(iii) *如果K在k上是阿贝尔扩张，且$K \supset E \supset k$，其中E是中间域，那么E在k上是阿贝尔扩张，K在E上也是阿贝尔扩张。*

证明。由定理 1.12 和定理 1.14 立即可得。

如果k是域，则在给定的代数闭包k^a中，k的所有阿贝尔扩张的复合域称为k的**最大阿贝尔扩张**，记作k^{ab}。

记号说明。我们系统地采用以下记号：

$$k^a = k \text{ 的代数闭包;}$$

$$k^s = k \text{ 的可分闭包;}$$

$$k^{\mathrm{ab}} = k \text{ 的阿贝尔闭包} = \text{最大阿贝尔扩张.}$$

我们用k^a代替其他人采用的记号$\bar{k}$（本书第一版也采用过该记号），以便使记号在相关概念下具有函子性。

§2. 例子与应用

设k为域，$f(X)$为$k[X]$中次数$\geqq 1$的可分多项式。设

$$f(X) = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$$

是它在k上分裂域K中的分解。设G为K在k上的伽罗瓦群。我们称G为f在k上的**伽罗瓦群**。G的元素置换f的根。因此得到从G到n个元素上的对称群S_n的单射同态。未必每个置换都由G的元素给出。下面将讨论一些例子。

例 1。二次扩张。设k为域，$a \in k$。如果a不是k中的平方，那么多项式$X^2 - a$在k中没有根，因而不可约。假设$\operatorname{char} k \neq 2$。该多项式可分（因为$2 \neq 0$）；如果$\alpha$是一个根，那么$k(\alpha)$就是分裂域，是伽罗瓦扩张，而且其伽罗瓦群为2阶循环群。

*反过来，给定k的一个2次扩张K，存在$a \in k$，使得$K = k(\alpha)$且$\alpha^2 = a$。*这是由配方及初等的二次方程求根公式得到的。只要k的特征$\neq 2$，该公式就有效。

例 2。三次扩张。设k为特征不等于2或3的域。令

$$f(X) = X^3 + aX + b.$$

任意三次多项式都可以通过三次式的配方化为这种形式。假设f在k中没有根。那么f不可约，因为任何非平凡分解都必有一个一次因子。设α为$f(X)$的根。那么

$$[k(\alpha) : k] = 3.$$

设K为分裂域。因为$\operatorname{char} k \neq 2, 3$，所以$f$可分。设$G$为伽罗瓦群。由于$G$是对称群$S_3$的子群，它的阶为3或6。在后一种情形下，$k(\alpha)$在$k$上不正规。

有一种简单的方法来判断伽罗瓦群是否为整个对称群：考察判别式。如果$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$是$f(X)$的三个不同的根，令

$$\delta = (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_2 - \alpha_3)(\alpha_1 - \alpha_3) \quad \text{且} \quad \Delta = \delta^2.$$

如果G为伽罗瓦群，$\sigma \in G$，则$\sigma(\delta) = \pm\delta$。所以$\sigma$固定$\Delta$。因此$\Delta$属于基域$k$；而在第 IV 章 §6 中，我们已经看到

$$\Delta = -4a^3 - 27b^2.$$

G中固定δ的σ的集合，恰为偶置换的集合。因此G是对称群，当且仅当Δ不是k中的平方。上述说明可以归纳如下。

设$f(X)$为$k[X]$中的三次多项式，且$\operatorname{char} k \neq 2, 3$。那么：

(a) *f在k上不可约，当且仅当它在k中没有根。*

(b) *假设f不可约。那么f的伽罗瓦群为S_3，当且仅当f的判别式不是k中的平方。如果判别式是平方，那么伽罗瓦群为3阶循环群；将其视为对f的根的置换群时，它就是交错群A_3。*

例如，考察有理数域上的

$$f(X) = X^3 - X + 1.$$

任意有理根只能是1或-1，所以$f(X)$在$\mathbf{Q}$上不可约。判别式为-23，不是平方。因此伽罗瓦群为对称群。分裂域包含一个二次子域，即$k(\delta)=k(\sqrt{\Delta})$。

另一方面，令$f(X)=X^3-3X+1$。f在$\mathbf{Z}$中没有根，因而在$\mathbf{Q}$中没有根，所以不可约。判别式为81，是一个平方，因此伽罗瓦群为3阶循环群。

例 3。考察有理数域$\mathbf{Q}$上的多项式$f(X)=X^4-2$。根据 Eisenstein 判别法，它不可约。设α为一个实根。

令$i=\sqrt{-1}$。那么$\pm\alpha$和$\pm i\alpha$是$f(X)$的四个根，并且

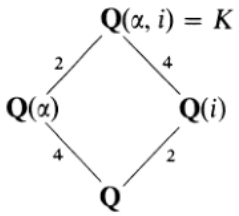
$$[\mathbf{Q}(\alpha):\mathbf{Q}]=4.$$

因此$f(X)$的分裂域为

$$K=\mathbf{Q}(\alpha,i).$$

域$\mathbf{Q}(\alpha)\cap\mathbf{Q}(i)$在$\mathbf{Q}$上的次数是1或2。次数不可能为2，否则$i\in\mathbf{Q}(\alpha)$，而$\alpha$为实数，故不可能。因此次数为1。所以$i$在$\mathbf{Q}(\alpha)$上的次数为2，从而$[K:\mathbf{Q}]=8$。$f(X)$的伽罗瓦群的阶为8。

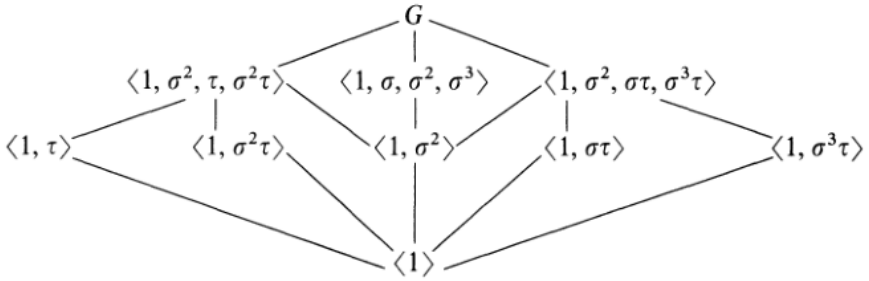
存在一个固定$\mathbf{Q}(\alpha)$、把i映到$-i$的K的自同构τ，因为K在$\mathbf{Q}(\alpha)$上是2次伽罗瓦扩张。于是$\tau^2=\mathrm{id}$。



由域塔中次数的乘法性可知，各次数如图所示。因此X^4-2在$\mathbf{Q}(i)$上不可约。而且K在$\mathbf{Q}(i)$上正规。存在K在$\mathbf{Q}(i)$上的自同构σ，把X^4-2的根α映到根$i\alpha$。立即可以验证$1,\sigma,\sigma^2,\sigma^3$两两不同，且$\sigma^4=\mathrm{id}$。所以$\sigma$生成一个4阶循环群，记作$\langle\sigma\rangle$。因为$\tau\notin\langle\sigma\rangle$，且$\langle\sigma\rangle$的指数为2，所以$G=\langle\sigma,\tau\rangle$由$\sigma$与$\tau$生成。此外，可以直接验证

$$\tau\sigma=\sigma^3\tau,$$

因为把该关系作用于在$\mathbf{Q}$上生成K的α和i时，关系成立。这就确定了G的结构。随后容易验证，其子群格如下：



例 4。设k为域，$t_1,\ldots,t_n$在k上代数独立。令$K=k(t_1,\ldots,t_n)$。n个字母上的对称群G通过置换$(t_1,\ldots,t_n)$作用于K；它的不动域是对称函数域，即按定义由K中被G固定的元素组成的域。设$s_1,\ldots,s_n$为初等对称多项式，并令

$$f(X)=\prod_{i=1}^{n}(X-t_i).$$

除去符号差异，f的系数就是$s_1,\ldots,s_n$。令$F=K^G$。我们断言$F=k(s_1,\ldots,s_n)$。事实上，

$$k(s_1,\ldots,s_n)\subset F.$$

另一方面，K为$f(X)$的分裂域，且在F上的次数为$n!$。它在$k(s_1,\ldots,s_n)$上的次数$\leqq n!$，因此必有等式$F=k(s_1,\ldots,s_n)$。上述多项式$f(X)$称为n次一般多项式。我们刚刚构造出了一个以对称群为伽罗瓦群的伽罗瓦扩张。

用 Hilbert 不可约性定理，可以构造出$\mathbf{Q}$的一个以对称群为伽罗瓦群的伽罗瓦扩张。（参见第 VII 章 §2 结尾，以及 [La 83] 第 IX 章。）给定任意有限群G，是否存在一个以G为伽罗瓦群的$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张，仍属未知。Emmy Noether 指出，通过参数特殊化，如果知道每个满足

$$\mathbf{Q}(s_1,\ldots,s_n)\subset E\subset\mathbf{Q}(t_1,\ldots,t_n)$$

的域E都同构于由n个代数独立元素生成的域，就能够证明这一点。不过，事情并不如此简单，因为 Swan 证明，对称群的循环子群的不动域，不一定由k上的代数独立元素生成 [Sw 69]、[Sw 83]。

例 5。*我们将证明复数域是代数闭的。*这将说明前面已经证明的几乎所有定理。

我们使用实数域$\mathbf{R}$的以下性质：它是有序域，每个正元素都是平方，且$\mathbf{R}[X]$中每个奇数次多项式都在$\mathbf{R}$中有根。稍后将讨论一般的有序域，而这里的论证适用于具有上述性质的任意有序域。

令$i=\sqrt{-1}$（即X^2+1的一个根）。$\mathbf{R}(i)$中的每个元素都有平方根。如果$a+bi\in\mathbf{R}(i)$，$a,b\in\mathbf{R}$，则一个平方根为$c+di$，其中

$$c^2=\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}\quad\text{且}\quad d^2=\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}.$$

两个等式右端的元素都非负，因此在$\mathbf{R}$中有平方根。随后容易确定c和d的符号，使得$(c+di)^2=a+bi$。

> **译校注。**原书此处写作 “positive”（正），严格说应为 “nonnegative”（非负）：例如$b=0$时，某个右端可能为0。两个陈列公式正确；译文修正了这一用词。

因为$\mathbf{R}$的特征为0，每个有限扩张都可分。$\mathbf{R}(i)$的每个有限扩张都包含在某个在$\mathbf{R}$上有限且伽罗瓦的扩张K中。我们须证明$K=\mathbf{R}(i)$。设G为在$\mathbf{R}$上的伽罗瓦群，H为G的一个2-西洛子群，F为它的不动域。通过计算次数与群的阶，可知F在$\mathbf{R}$上的次数为奇数。由本原元定理，存在元素$\alpha\in F$，使得$F=\mathbf{R}(\alpha)$。于是α是$\mathbf{R}[X]$中某个奇数次不可约多项式的根。这只能发生在次数为1时。因此$G=H$是2-群。

现在可知K在$\mathbf{R}(i)$上是伽罗瓦扩张。设G_1为其伽罗瓦群。由于G_1是p-群（$p=2$），如果G_1不是平凡群，就有一个指数为2的子群G_2。设F为G_2的不动域。那么F在$\mathbf{R}(i)$上的次数为2，即为二次扩张。但我们已证明$\mathbf{R}(i)$的每个元素都有平方根，因此$\mathbf{R}(i)$没有二次扩张。所以G_1是平凡群，$K=\mathbf{R}(i)$，这就是所需的结论。

（上述证明的基本思想在 Gauss 的工作中已经出现。这里选取的变体特别有效地使用了西洛群，这归功于 Artin。）

例 6。设$f(X)$为域k上的不可约多项式，并假设f可分。那么分裂域的伽罗瓦群G表示为n个根上的置换群，其中$n = \deg f$。只要有一个判定该群是否为整个对称群S_n的准则，就可以考察它是否适用于G的这个表示。例如，一个简单的习题（参见第 I 章习题 38）表明，对于素数p，S_p由$[123\cdots p]$和任意一个对换生成。于是有如下结论。

设$f(X)$为有理系数不可约多项式，次数为素数p。如果f在复数中恰有两个非实根，那么f的伽罗瓦群为S_p。

证明。 G的阶被p整除，所以根据西洛定理，G包含一个p阶元素。因为G是阶为$p!$的S_p的子群，适当排列各根后，p阶元素可以表示为p-循环$[123\cdots p]$，因为较短循环的阶小于p，因而与p互素。而那一对共轭复根表明，复共轭在G中诱导一个对换。所以该群就是整个S_p。

容易给出一个具体例子。作出

$$f(X) = X^5 - 4X + 2$$

的图像，可以看出f恰有三个实根，因而恰有两个共轭复根。此外，根据 Eisenstein 判别法，f在$\mathbf{Q}$上不可约，所以应用上面证明的一般结论可知，f在$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群为S_5。另见第 IV 章习题 17。

例 7。上一个例子通过转到基域的某个扩张域、找出一些子群来确定伽罗瓦群。$\mathbf{Q}$的扩张不只有实数域，还有其他选择，例如本书后面将讨论的p-进域。不过，也可以不转到扩张域，而采用模p约化。为目前的目的，我们暂且采用下面的结论，它将在第 VII 章定理 2.9 中证明。

设$f(X) \in \mathbf{Z}[X]$为整系数多项式，首项系数为1。设p为素数，$\bar{f}(X) = f(X) \bmod p$为把系数模$p$约化所得的多项式。假设$\bar{f}$在$\mathbf{F}_p$的代数闭包中没有重根。那么存在双射

$$(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \mapsto (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_n),$$

把f的根映到$\bar{f}$的根；还存在把$\bar{f}$的伽罗瓦群嵌入为f的伽罗瓦群的子群的嵌入，它给出这些群在根集合上的作用的同构。

第 VII 章将使这个嵌入的含义精确化，这里只想利用此结果计算伽罗瓦群。

例如，考察$\mathbf{Z}$上的$X^5 - X - 1$。模5约化表明该多项式不可约。模2约化给出不可约因子

$$(X^2 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1) \pmod 2.$$

所以在有理数域上的伽罗瓦群包含一个5-循环，以及一个2-循环与一个3-循环的乘积。后一乘积的三次幂是一个2-循环，即对换。因此伽罗瓦群包含一个对换和循环$[12345]$，它们生成S_5（参见第 I 章关于对称群的习题）。故$X^5 - X - 1$的伽罗瓦群为S_5。

例 8。 Schur 利用模素数约化、在伽罗瓦群中获得许多元素的方法，确定了经典多项式的伽罗瓦群[Schur 31]。例如，Schur 证明，下面这些$\mathbf{Q}$上多项式在$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群为对称群：

(a) $f(X) = \sum_{m=0}^{n} X^m/m!$（即截断的指数级数），其中$n$不被4整除。如果$n$被4整除，则得到交错群。

(b) 设

$$H_m(X) = (-1)^m e^{X^2/2} \frac{d^m}{dX^m}(e^{-X^2/2})$$

为第m个 Hermite 多项式。令

$$H_{2n}(X) = K_n^{(0)}(X^2) \quad 且 \quad H_{2n+1}(X) = XK_n^{(1)}(X^2).$$

那么，当$n > 12$时，$K_n^{(i)}(X)$在$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群为对称群S_n，其中$i = 0, 1$。其余情形由 [Schulz 37] 解决。

例 9。这个例子面向略懂黎曼曲面和覆盖的读者。设t在复数域$\mathbf{C}$上超越，并令$k = \mathbf{C}(t)$。t在$\mathbf{C}$中的取值，以及值∞，对应于视作黎曼曲面的 Gauss 球面S上的点。设$P_1, \ldots, P_{n+1}$为S上不同的点。$S - \{P_1, \ldots, P_{n+1}\}$的有限覆盖，与$\mathbf{C}(t)$的某些有限扩张一一对应，这些扩张在$P_1, \ldots, P_{n+1}$之外不分歧。设$K$为对应于这些覆盖的所有扩张域的并，并以$\pi_1^{(n)}$表示

$$S - \{P_1, \ldots, P_{n+1}\}$$

的基本群。

已知$\pi_1^{(n)}$是一个以n个生成元生成的自由群，并且可以嵌入到K在$\mathbf{C}(t)$上的伽罗瓦群中，使得K中在$\mathbf{C}(t)$上有限的子域，与$\pi_1^{(n)}$的有限指数子群一一对应。给定由n个元素$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$生成的有限群$G$，可以找到满射同态$\pi_1^{(n)} \to G$，把$\pi_1^{(n)}$的生成元映到$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$。设$H$为其核。那么$H$对应于$K$的子域$K^H$，该子域在$\mathbf{C}(t)$上正规，伽罗瓦群为$G$。用覆盖的语言说，$H$对应于

$$S - \{P_1, \ldots, P_{n+1}\}$$

的一个有限覆盖。

在域$\mathbf{C}(t)$上，可以利用解析方法确定伽罗瓦群。Douady [Dou 64] 证明，这个伽罗瓦群是自由群的完备化。关于向特征p的推广，参见 [Pop 95]。一个基本问题是确定$\mathbf{Q}(t)$上的伽罗瓦群，这需要更深入地理解该域的数论性质。Belyi [Be 80]、[Be 83] 作出了基本贡献，他还考虑了域$\mathbf{Q}(\mu)(t)$，其中$\mathbf{Q}(\mu)$是在有理数域上添加所有单位根所得的域。Belyi 证明，在后一域上，基本上所有经典有限群都可作为伽罗瓦群出现。另见下面的猜想 14.2。

关于$\mathbf{Q}(t)$上的伽罗瓦群，参见含有参考文献目录的综述 [Se 88]。一种方法称为刚性方法，最先由 Shih [Shi 74] 应用；这里作简要介绍，因为它展示了本书各处定义的多种概念。问题是将带有给定伽罗瓦群G的$\mathbf{C}(t)$的扩张下降到带有相同伽罗瓦群的$\mathbf{Q}(t)$的扩张。如果该扩张是$K/\mathbf{Q}(t)$，还希望它在$\mathbf{Q}$上为正则扩张（定义见第 VIII 章 §4）。为给出一个充分条件，需要一些定义。设G为中心平凡的有限群，C_1, C_2, C_3为共轭类。令$P = P(C_1, C_2, C_3)$为满足$g_1g_2g_3 = 1$的元素

$$(g_1, g_2, g_3) \in C_1 \times C_2 \times C_3$$

组成的集合。设P'为P中所有满足G由g_1, g_2, g_3生成的元素(g_1, g_2, g_3)组成的子集。如果G在P'上传递作用，且P'非空，就称族(C_1, C_2, C_3)是**刚性的**。

如果对于$g \in C$以及与g的阶互素的正整数s，都有$g^s \in C$，就称G的共轭类C为**有理的**。（假设读者熟悉第 XVIII 章定义的特征标术语，那么这个有理性条件等价于：G的每个特征标χ在C上的值都属于有理数域$\mathbf{Q}$。）于是有下列定理，它包含在 Shih、Fried、Belyi、Matzat 和 Thompson 的工作中。

> **译校注。**原书括号内写作 "every character χ of G has values in the rational numbers $\mathbf{Q}$"，省略了取值范围 "on C"。这里讨论的是一个共轭类的有理性，正确的等价条件为$\chi(g) \in \mathbf{Q}$对所有特征标χ及$g \in C$成立，而非要求所有特征标在整个G上均有理。译文补出了 "在C上"。

刚性定理。设G为中心平凡的有限群，C_1, C_2, C_3为有理共轭类，并且族(C_1, C_2, C_3)是刚性的。那么存在一个以G为伽罗瓦群的$\mathbf{Q}(t)$的伽罗瓦扩张（而且该扩张在$\mathbf{Q}$上正则）。

参考文献

[Be 80] G. Belyi，Galois extensions of the maximal cyclotomic field（最大分圆域的伽罗瓦扩张），*Izv. Akad. Nauk SSR* **43**（1979），第 267–276 页（= *Math. USSR Izv.* **14**（1980），第 247–256 页）。

[Be 83] G. Belyi，On extensions of the maximal cyclotomic field having a given classical Galois group（具有给定经典伽罗瓦群的最大分圆域扩张），*J. reine angew. Math.* **341**（1983），第 147–156 页。

[Dou 64] A. Douady，Détermination d'un groupe de Galois（一个伽罗瓦群的确定），*C.R. Acad. Sci.* **258**（1964），第 5305–5308 页。

[La 83] S. Lang，*Fundamentals of Diophantine Geometry*（《丢番图几何基础》），Springer Verlag，1983 年。

[Pop 95] F. Pop，Etale Galois covers of affine smooth curves（仿射光滑曲线的平展伽罗瓦覆盖），*Invent. Math.* **120**（1995），第 555–578 页。

[Se 88] J.-P. Serre，Groupes de Galois sur $\mathbf{Q}$（$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群），*Séminaire Bourbaki*，1987–1988，*Astérisque* **161–162**，第 73–85 页。

[Shi 74] R.-Y. Shih，On the construction of Galois extensions of function fields and number fields（函数域与数域的伽罗瓦扩张的构造），*Math. Ann.* **207**（1974），第 99–120 页。

[Sw 69] R. Swan，Invariant rational functions and a problem of Steenrod（不变有理函数与 Steenrod 的一个问题），*Invent. Math.* **7**（1969），第 148–158 页。

[Sw 83] R. Swan，Noether's problem in Galois theory（伽罗瓦理论中的 Noether 问题），载 *Emmy Noether in Bryn Mawr*，J. D. Sally、B. Srinivasan 编，Springer Verlag，1983 年，第 40 页。

§3. 单位根

设k为域。所谓（k中的）**单位根**，是指满足对某个整数$n \geqq 1$有$\zeta^n = 1$的元素$\zeta \in k$。如果k的特征为p，那么方程

$$X^{p^m} = 1$$

只有一个根，即1；因此除1之外，没有p^m次单位根。

设n为整数，$n > 1$，并且不被特征整除。多项式

$$X^n - 1$$

是可分的，因为其导数为$nX^{n-1} \neq 0$，导数唯一的根为0，所以二者没有共同根。因此在k^a中，多项式$X^n - 1$有n个不同的根，它们都是单位根。它们显然构成一个群；而我们知道，域中的每个有限乘法群都是循环群（第 IV 章定理 1.9）。因此n次单位根群是循环群。这个群的生成元称为**本原**n次单位根。

如果$\boldsymbol{\mu}_n$表示k^a中所有n次单位根构成的群，且m, n为互素整数，那么

$$\boldsymbol{\mu}_{mn} \approx \boldsymbol{\mu}_m \times \boldsymbol{\mu}_n.$$

这是因为$\boldsymbol{\mu}_m, \boldsymbol{\mu}_n$除1外不能有共同元素，因而$\boldsymbol{\mu}_m\boldsymbol{\mu}_n$有$mn$个元素，每个都是$mn$次单位根。所以$\boldsymbol{\mu}_m\boldsymbol{\mu}_n = \boldsymbol{\mu}_{mn}$，且此分解为直积分解。

> **译校注。**上述 "有mn个元素" 的计数沿用m, n都不被特征整除的前提；原书本段只明说二者互素。如果特征p整除其中之一，单位根的个数应取该整数的素于p部分。不过显示的直积同构以及群乘积等式仍成立。

在记号上，为避免双重下标，尤其是在素数幂的情形下，我们用$\boldsymbol{\mu}[n]$代替$\boldsymbol{\mu}_n$。因此，若p为素数，则$\boldsymbol{\mu}[p^r]$为p^r次单位根群。$\boldsymbol{\mu}[p^\infty]$表示所有正整数$r$所对应的$\boldsymbol{\mu}[p^r]$的并。参见 §14 中的说明。

设k为任意域，n不被特征p整除。设$\zeta = \zeta_n$为k^a中的一个本原n次单位根，σ为从$k(\zeta)$到k^a的一个k-嵌入。那么

$$(\sigma\zeta)^n = \sigma(\zeta^n) = 1,$$

所以$\sigma\zeta$也是n次单位根。因此，对于某个模n唯一确定的整数$i = i(\sigma)$，有$\sigma\zeta = \zeta^i$。所以σ把$k(\zeta)$映到自身中，故$k(\zeta)$在k上正规。如果τ为$k(\zeta)$在k上的另一个自同构，那么

$$\sigma\tau\zeta = \zeta^{i(\sigma)i(\tau)}.$$

由于σ和τ是自同构，$i(\sigma)$和$i(\tau)$都与n互素（否则$\sigma\zeta$的周期将小于n）。由此得到从$k(\zeta)$在k上的伽罗瓦群G到乘法群$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$的同态，该乘法群由模$n$意义下与$n$互素的整数构成。此同态显然是单射，因为$i(\sigma)$由$\sigma$模$n$唯一确定，而$\sigma$在$k(\zeta)$上的作用由它在$\zeta$上的作用确定。*因此，$k(\zeta)$在$k$上是阿贝尔扩张。*

已知$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$的阶为$\varphi(n)$。因此次数$[k(\zeta) : k]$整除$\varphi(n)$。

对于特定的域k，会出现以下问题：$G_{k(\zeta)/k}$在$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$中的像是否为整个$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$？考察$k = \mathbf{R}$或$\mathbf{C}$，可知并非总是如此。现在给出一个确实如此的重要例子。

定理 3.1。*设ζ为本原n次单位根。那么*

$$[\mathbf{Q}(\zeta) : \mathbf{Q}] = \varphi(n),$$

其中φ为 Euler 函数。映射$\sigma \mapsto i(\sigma)$给出同构

$$G_{\mathbf{Q}(\zeta)/\mathbf{Q}} \xrightarrow{\approx} (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*.$$

*证明。*设$f(X)$为ζ在$\mathbf{Q}$上的不可约多项式。$f(X)$整除$X^n - 1$，设$X^n - 1 = f(X)h(X)$，其中f, h的首项系数都为1。根据 Gauss 引理，f, h都具有整数系数。现在证明：若p为不整除n的素数，则ζ^p也是f的根。因为ζ^p也是本原n次单位根，而且任意本原n次单位根都可通过对ζ依次取素数幂得到，其中各素数不整除n；所以这将说明，所有本原n次单位根都是f的根。因此f的次数必定$\geqq \varphi(n)$，从而恰为$\varphi(n)$。

假设ζ^p不是f的根。那么ζ^p是h的根，ζ本身是$h(X^p)$的根。因此$f(X)$整除$h(X^p)$，可以写成

$$h(X^p) = f(X)g(X).$$

由于f为整系数多项式且首项系数为1，可知g也有整数系数。因为对任意整数a都有$a^p \equiv a \pmod{p}$，所以

$$h(X^p) \equiv h(X)^p \pmod{p},$$

从而

$$h(X)^p \equiv f(X)g(X) \pmod{p}.$$

特别地，若用$\bar{f}$和$\bar{h}$表示分别将f, h模p约化得到的$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上的多项式，则$\bar{f}$和$\bar{h}$不互素，即有共同因子。但$X^n - \bar{1} = \bar{f}(X)\bar{h}(X)$，所以$X^n - \bar{1}$有重根。求导即可看出这是不可能的，定理得证。

推论 3.2。 *如果n, m为互素的整数，且$\geqq 1$，那么*

$$\mathbf{Q}(\zeta_n) \cap \mathbf{Q}(\zeta_m) = \mathbf{Q}.$$

*证明。*注意，ζ_n和ζ_m都包含在$\mathbf{Q}(\zeta_{mn})$中，因为ζ_{mn}^n为本原m次单位根。此外，$\zeta_m\zeta_n$为本原mn次单位根。因此

$$\mathbf{Q}(\zeta_n)\mathbf{Q}(\zeta_m) = \mathbf{Q}(\zeta_{mn}).$$

由乘法性$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$可得断言。

假设n为素数p（与特征无关）。那么

$$X^p - 1 = (X-1)(X^{p-1} + \cdots + 1).$$

任意本原p次单位根都是该等式右端第二个因子的根。因为恰有$p-1$个本原p次单位根，所以这些根恰为

$$X^{p-1} + \cdots + 1$$

的根。

在第 IV 章 §3 中，我们看到，这个多项式可以变换为有理数域上的 Eisenstein 多项式。这给出$[\mathbf{Q}(\zeta_p) : \mathbf{Q}] = p - 1$的另一个证明。

更仔细地考察$X^n - 1$的分解；为简单起见，假设特征为0。

有

$$X^n - 1 = \prod_{\zeta}(X - \zeta),$$

其中乘积遍历所有n次单位根。把对应于相同周期的单位根的项收集在一起。令

$$\Phi_d(X) = \prod_{\text{周期}\zeta = d} (X - \zeta).$$

那么

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X).$$

可以看出$\Phi_1(X) = X - 1$，而且

$$\Phi_n(X) = \frac{X^n - 1}{\prod\limits_{\substack{d|n \\ d<n}} \Phi_d(X)}.$$

由此可以递归计算$\Phi(X)$，并看出$\Phi_n(X)$是$\mathbf{Q}[X]$中的多项式，因为递归过程中除以的多项式的系数都属于$\mathbf{Q}$。这些多项式的首项系数都为1，所以根据第 IV 章定理 1.1，$\Phi_n(X)$实际上具有整数系数。因此，该构造本质上是普适的，在任意特征不整除n的域上都适用。

称$\Phi_n(X)$为第n个**分圆多项式**。

Φ_n的根恰为本原n次单位根，因此

$$\deg \Phi_n = \varphi(n).$$

由定理 3.1 可知，Φ_n在$\mathbf{Q}$上不可约，故

$$\Phi_n(X) = \operatorname{Irr}(\zeta_n, \mathbf{Q}, X).$$

下列递推公式的证明留作习题：

1。如果p为素数，那么

$$\Phi_p(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + 1,$$

而对于整数$r \geqq 1$，

$$\Phi_{p^r}(X) = \Phi_p(X^{p^{r-1}}).$$

2。设正整数n的素因子分解为$n = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$。那么

$$\Phi_n(X) = \Phi_{p_1 \cdots p_s}(X^{p_1^{r_1-1} \cdots p_s^{r_s-1}}).$$

3。如果n为奇数且> 1，那么$\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$。

4。如果p为不整除n的素数，那么

$$\Phi_{pn}(X) = \frac{\Phi_n(X^p)}{\Phi_n(X)}.$$

另一方面，如果$p \mid n$，那么$\Phi_{pn}(X) = \Phi_n(X^p)$。

5。有

$$\Phi_n(X) = \prod_{d|n} (X^{n/d} - 1)^{\mu(d)}.$$

照例，μ为 Möbius 函数：

$$\mu(n)=\begin{cases}0 & \text{如果某个素数}p\text{ 的平方}p^2\text{ 整除}n,\\ (-1)^r & \text{如果}n=p_1\cdots p_r\text{ 为不同素数的乘积,}\\ 1 & \text{如果}n=1.\end{cases}$$

作为习题，证明

$$\sum_{d|n}\mu(d)=\begin{cases}1 & \text{如果}n=1,\\ 0 & \text{如果}n>1.\end{cases}$$

例。根据第 V 章习题 21，可以把对应$n\mapsto\Phi_n(X)$看成从正整数到非零有理函数乘法群的函数。因此，可用卷积的一般形式体系反演乘法公式$X^n-1=\prod\Phi_d(X)$。对若干分圆多项式的计算表明，在n较小时，它们的系数为0或±1。不过，Keith Conrad 提醒我，这一问题已有大量文献，始于 Bang 在 1895 年的工作；对此我表示感谢。这里只列出最早和最后的两项：

A. S. Bang，Om Ligningen $\Phi_m(X)=0$（关于方程$\Phi_m(X)=0$），*Nyt Tidsskrift for Matematik* **(B) 6**（1895），第 6–12 页。

H. L. Montgomery 和 R. C. Vaughn，The order of magnitude of the m-th coefficients of cyclotomic polynomials（分圆多项式第m个系数的数量级），*Glasgow Math. J.* **27**（1985），第 143–159 页。

特别地，若$\Phi_n(X)=\sum a_{nj}X^j$，定义$L(j)=\log\max_n|a_{nj}|$。那么 Montgomery 和 Vaughn 证明

$$\frac{j^{1/2}}{(\log j)^{1/4}}\ll L(j)\ll\frac{j^{1/2}}{(\log j)^{1/4}},$$

其中符号$\ll$表示，当$j\to\infty$时，左端至多等于右端乘上某个正常数。Bang 还指出，$\Phi_{105}(X)$是含有不等于0或±1的系数的最低次分圆多项式：X^7和X^{41}的系数为-2（其他系数均为0或±1）。

如果ζ是n次单位根，且$\zeta\neq1$，那么

$$\frac{1-\zeta^n}{1-\zeta}=1+\zeta+\cdots+\zeta^{n-1}=0.$$

这很简单，但很有用。

设$\mathbf{F}_q$为有q个元素的有限域，其中q为奇素数p的幂。那么$\mathbf{F}_q^*$有$q-1$个元素，且为循环群。因此有指数

$$(\mathbf{F}_q^*:\mathbf{F}_q^{*2})=2.$$

如果ν为不被p整除的非零整数，令

$$\left(\frac{\nu}{p}\right)=\begin{cases}1 & \text{如果对某个}x\text{ 有}\nu\equiv x^2\pmod p,\\ -1 & \text{如果对所有}x\text{ 都有}\nu\not\equiv x^2\pmod p.\end{cases}$$

它称为**二次符号**，仅依赖于ν模p的剩余类。

由前面的说明可知，模p的二次剩余与二次非剩余数量相等。

定理 3.3。*设ζ为本原p次单位根，并令*

$$S = \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{p}\right) \zeta^{\nu},$$

其中求和遍历模p的非零剩余类。那么

$$S^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p.$$

Q*的每个二次扩张都包含在某个分圆扩张中。*

证明。由$\pm p$在$\mathbf{Q}(\zeta)$中表示为一个平方的明确表达式，立即可得最后的结论，因为一个整数的平方根包含在以下域中：把其分解中的各素因子的平方根以及$\sqrt{-1}$添加进去所得到的域。此外，对于素数2，有$(1+i)^2 = 2i$。现在证明关于S^2的断言。有

$$S^2 = \sum_{\nu,\mu} \left(\frac{\nu}{p}\right)\left(\frac{\mu}{p}\right) \zeta^{\nu+\mu} = \sum_{\nu,\mu} \left(\frac{\nu\mu}{p}\right) \zeta^{\nu+\mu}.$$

当ν遍历非零剩余类时，对于固定的μ，$\nu\mu$也遍历非零剩余类。因此以$\nu\mu$代替ν，得到

$$\begin{aligned} S^2 &= \sum_{\nu,\mu} \left(\frac{\nu\mu^2}{p}\right) \zeta^{\mu(\nu+1)} = \sum_{\nu,\mu} \left(\frac{\nu}{p}\right) \zeta^{\mu(\nu+1)} \\ &= \sum_{\mu} \left(\frac{-1}{p}\right) \zeta^{0} + \sum_{\nu \neq -1} \left(\frac{\nu}{p}\right) \sum_{\mu} \zeta^{\mu(\nu+1)}. \end{aligned}$$

而$1 + \zeta + \cdots + \zeta^{p-1} = 0$，所以右端关于$\mu$的和等于$-1$。因此

$$\begin{aligned} S^2 &= \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) + (-1) \sum_{\nu \neq -1} \left(\frac{\nu}{p}\right) \\ &= p\left(\frac{-1}{p}\right) - \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{p}\right) \\ &= p\left(\frac{-1}{p}\right), \end{aligned}$$

如所需。

由此可见，$\mathbf{Q}(\sqrt{p})$包含在$\mathbf{Q}(\zeta, \sqrt{-1})$或$\mathbf{Q}(\zeta)$中，具体取决于$-1$的二次符号的符号。如果一个域扩张包含在通过添加单位根所得的域中，就称它为**分圆扩张**。上面已经证明，**Q**的二次扩张是分圆扩张。Kronecker 的一个定理断言，**Q**的每个阿贝尔扩张都是分圆扩张；但证明需要本书无法涵盖的技巧。

§4. 特征标的线性无关性

设G为幺半群，K为域。本章中所谓G在K中的**特征标**，是指从G到K的乘法群的同态

$$\chi : G \to K^*.$$

平凡特征标是这样的同态：

恒取值1。如果对于函数$f_i : G \to K$，任何系数为$a_i \in K$的关系

$$a_1 f_1 + \cdots + a_n f_n = 0$$

都意味着所有$a_i = 0$，就称这些函数在K上**线性无关**。

例。本书中会在多种情境下遇到特征标。首先，一个扩张域到代数闭包中的各个共轭嵌入，可以看作特征标。它们是本章最关心的特征标。其次，在第 XVIII 章中，我们将在群表示的背景下，将下一个定理推广到更一般的特征标。

在分析中也会遇到特征标。例如，给定整数m，满足$f(x) = e^{2\pi imx}$的函数$f : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \to \mathbf{C}^*$是$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$上的特征标。可以证明，从$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$到$\mathbf{C}^*$的所有连续同态都是这种形式。类似地，给定实数$y$，函数$x \mapsto e^{2\pi ixy}$是$\mathbf{R}$上的连续特征标；Fourier 分析表明，$\mathbf{R}$上所有绝对值为1的连续特征标都具有这种形式。

进一步，设X为紧空间，R为X上连续复值函数组成的环，R^*为R的可逆元群。那么给定$x \in X$，取值映射$f \mapsto f(x)$是从R^*到$\mathbf{C}^*$的特征标。（实际上，这个取值映射是R到$\mathbf{C}$的满射环同态。）

Artin 找到一种简洁的表述线性无关性的方法，在下面的定理中涵盖了上述各种情形以及其他情形 [Ar 44]。

定理 4.1。（Artin。）*设G为幺半群，K为域，$\chi_1, \ldots, \chi_n$为G在K中的不同特征标。那么它们在K上线性无关。*

*证明。*单个特征标显然线性无关。假设有关系

$$a_1\chi_1 + \cdots + a_n\chi_n = 0,$$

其中$a_i \in K$，且不全为0。选取n尽可能小的这种关系。那么$n \geqq 2$，且每个a_i都不为0。因为χ_1, χ_2不同，存在$z \in G$，使$\chi_1(z) \neq \chi_2(z)$。对所有$x \in G$，有

$$a_1\chi_1(xz) + \cdots + a_n\chi_n(xz) = 0.$$

因为χ_i为特征标，所以

$$a_1\chi_1(z)\chi_1 + \cdots + a_n\chi_n(z)\chi_n = 0.$$

除以$\chi_1(z)$，再与原关系相减。项$a_1\chi_1$消去，得到关系

$$\left(a_2\frac{\chi_2(z)}{\chi_1(z)} - a_2\right)\chi_2 + \cdots = 0.$$

第一个系数不为0，因此这是一个比原关系长度更短的关系，矛盾。

作为 Artin 定理的应用，可以考虑如下情形：K为域k的有限正规扩张，特征标为K在k上的不同自同构$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$，把它们看作$K^*$到$K^*$的同态。Dedekind 已经研究过这个特例，但他以略有不同的方式表述定理：考虑由$\sigma_i\omega_j$构成的行列式，其中ω_j是K中适当的一组元素，并通过更复杂的方法证明该行列式不为0。上述表述及其特别简洁的证明归功于 Artin。

另一个应用如下：

推论 4.2。*设$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$为域$K$中不同的非零元素。如果$a_1, \ldots, a_n$为$K$的元素，并且对于所有整数$\nu \geqq 0$，都有*

$$a_1\alpha_1^\nu + \cdots + a_n\alpha_n^\nu = 0,$$

那么对所有i，都有$a_i = 0$。

证明。将定理应用于从$\mathbf{Z}_{\geqq 0}$到K^*的不同同态

$$\nu \mapsto \alpha_i^\nu.$$

另一个有趣的应用将作为习题给出（相对不变量）。

§5. 范数与迹

设E为k的有限扩张。令$[E:k]_s = r$；当特征为$p > 0$时，令

$$p^\mu = [E:k]_i,$$

否则令此数为1。设$\sigma_1, \ldots, \sigma_r$为$E$到$k$的代数闭包$k^a$中的不同嵌入。如果$\alpha$为$E$的元素，定义其从$E$到$k$的**范数**为

$$N_{E/k}(\alpha) = N_k^E(\alpha) = \prod_{\nu=1}^{r} \sigma_\nu \alpha^{p^\mu} = \left(\prod_{\nu=1}^{r} \sigma_\nu \alpha\right)^{[E:k]_i}.$$

类似地，定义**迹**为

$$\mathrm{Tr}_{E/k}(\alpha) = \mathrm{Tr}_k^E(\alpha) = [E:k]_i \sum_{\nu=1}^{r} \sigma_\nu \alpha.$$

如果$[E:k]_i > 1$，即E/k不可分，那么迹等于0。

因此，如果E在k上可分，则有

$$N_k^E(\alpha) = \prod_{\sigma} \sigma\alpha,$$

其中乘积遍历E到k^a中的不同k-嵌入。

类似地，如果E/k可分，则

$$\mathrm{Tr}_k^E(\alpha) = \sum_{\sigma} \sigma\alpha.$$

定理 5.1。*设E/k为有限扩张。那么范数N_k^E是从E^*到k^*的乘法同态，迹是从E到k的加法同态。如果$E \supset F \supset k$是域塔，则这两个映射具有传递性，即*

$$N_k^E = N_k^F \circ N_F^E \quad \text{且} \quad \mathrm{Tr}_k^E = \mathrm{Tr}_k^F \circ \mathrm{Tr}_F^E.$$

如果$E = k(\alpha)$，且$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, k, X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$，那么

$$N_k^{k(\alpha)}(\alpha) = (-1)^n a_0 \quad \text{且} \quad \mathrm{Tr}_k^{k(\alpha)}(\alpha) = -a_{n-1}.$$

证明。对于第一个断言，注意：若$p^\mu = [E:k]_i$，则α^{p^μ}在k上可分。另一方面，乘积

$$\prod_{\nu=1}^{r} \sigma_\nu \alpha^{p^\mu}$$

在任何到k^a中的同构下都保持不变，因为这样的同构只是置换各因子。由于α^{p^μ}在k上可分，该乘积必属于k。对迹可采用类似的论证。

对于第二个断言，设$\{\tau_j\}$为F到k^a中的不同k-嵌入族。将每个τ_j延拓为k^a的自同构，并仍以τ_j表示该延拓。设$\{\sigma_i\}$为E到k^a中的F-嵌入族。（不失一般性，可以假设$E \subset k^a$。）如果σ是E到k^a中的一个k-嵌入，那么对于某个j，$\tau_j^{-1}\sigma$固定F，所以对于某个i，有$\tau_j^{-1}\sigma = \sigma_i$。因此$\sigma = \tau_j\sigma_i$，从而族$\{\tau_j\sigma_i\}$给出了$E$到$k^a$中的全部不同$k$-嵌入。因为不可分次数在域塔中具有乘法性，关于范数和迹的传递性的断言就显然成立；我们已经证明N_F^E把E映到F中，对迹亦然。

现在假设$E = k(\alpha)$。若$\alpha_1, \dots, \alpha_r$为$f$的不同根，则有

$$f(X) = ((X-\alpha_1)\cdots(X-\alpha_r))^{[E:k]_i}.$$

考察f的常数项，得到范数的表达式；考察次高次项，得到迹的表达式。

注意，迹是从E到k的k-线性映射，即

$$\mathrm{Tr}_k^E(c\alpha) = c\,\mathrm{Tr}_k^E(\alpha)$$

对所有$\alpha \in E$和$c \in k$都成立。这是显然的，因为E的每个k-嵌入都固定c。因此迹是从E到k的k-线性泛函。为简单起见，记$\mathrm{Tr} = \mathrm{Tr}_k^E$。

定理 5.2。 *设E为k的有限可分扩张。那么$\mathrm{Tr} : E \to k$是非零泛函。映射*

$$(x, y) \mapsto \mathrm{Tr}(xy)$$

从$E \times E$到k是双线性的，并把E与其对偶空间等同起来。

证明。由特征标线性无关性定理可知Tr非零。对于每个$x \in E$，满足$\mathrm{Tr}_x(y) = \mathrm{Tr}(xy)$的映射

$$\mathrm{Tr}_x : E \to k$$

显然为k-线性映射，而映射

$$x \mapsto \mathrm{Tr}_x$$

是从E到其对偶空间$E^\vee$的k-同态。（我们不用E^*表示对偶空间，因为星号用于表示E的乘法群。）如果Tr_x是零映射，则$\mathrm{Tr}(xE) = 0$。若$x \neq 0$，则$xE = E$。因此$x \mapsto \mathrm{Tr}_x$的核为0。于是得到从E到对偶空间$E^\vee$的单射同态。因为两个空间具有相同的有限维数，所以得到同构。定理得证。

推论 5.3。 *设$\omega_1, \dots, \omega_n$为$E$在$k$上的一组基。那么存在$E$在$k$上的一组基$\omega_1', \dots, \omega_n'$，使得$\mathrm{Tr}(\omega_i\omega_j') = \delta_{ij}$。*

证明。基$\omega_1', \dots, \omega_n'$正是讨论任意向量空间的对偶空间时所定义的对偶基。

推论 5.4。 *设E为k的有限可分扩张，$\sigma_1, \dots, \sigma_n$为$E$到$k^a$中的不同$k$-嵌入。设$w_1, \dots, w_n$为$E$的元素。那么，如果$w_1, \dots, w_n$构成$E$在$k$上的一组基，则向量*

$$\xi_1 = (\sigma_1 w_1, \ldots, \sigma_1 w_n),$$
$$\cdots$$
$$\xi_n = (\sigma_n w_1, \ldots, \sigma_n w_n)$$

在E上线性无关。

*证明。*假设$w_1, \ldots, w_n$构成E/k的一组基。设$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$为$E$的元素，且

$$\alpha_1 \xi_1 + \cdots + \alpha_n \xi_n = 0.$$

于是可知

$$\alpha_1 \sigma_1 + \cdots + \alpha_n \sigma_n$$

作用于每个$w_1, \ldots, w_n$时，都取值0。而作为从乘法群E^*到k^{a*}的特征标，$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$线性无关。因此对$i = 1, \ldots, n$，都有$\alpha_i = 0$，故这些向量线性无关。

注。在特征0中，可以更直接地看出迹不恒为0。事实上，如果$c \in k$且$c \neq 0$，则$\mathrm{Tr}(c) = nc$，其中$n = [E : k]$，且$n \neq 0$。在特征p中，如果n与p互素，这个论证同样成立。

命题 5.5。*设$E = k(\alpha)$为可分扩张。令*

$$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, k, X),$$

并设$f'(X)$为其导数。写成

$$\frac{f(X)}{(X - \alpha)} = \beta_0 + \beta_1 X + \cdots + \beta_{n-1} X^{n-1},$$

其中$\beta_i \in E$。那么$1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$的对偶基为

$$\frac{\beta_0}{f'(\alpha)}, \ldots, \frac{\beta_{n-1}}{f'(\alpha)}.$$

*证明。*设$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$为$f$的不同根。那么

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{f(X)}{(X - \alpha_i)} \frac{\alpha_i^r}{f'(\alpha_i)} = X^r \quad \text{对} 0 \leqq r \leqq n - 1.$$

为说明这一点，令$g(X)$为此等式两端之差。那么g的次数$\leqq n - 1$，且有n个根$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。所以$g$恒为零。

多项式

$$\frac{f(X)}{(X - \alpha_i)} \frac{\alpha_i^r}{f'(\alpha_i)}$$

彼此共轭。如果把系数在E中的多项式的迹定义为逐个系数取迹所得的多项式，那么

$$\mathrm{Tr}\left[\frac{f(X)}{(X-\alpha)}\frac{\alpha^r}{f'(\alpha)}\right]=X^r.$$

考察此等式中X各次幂的系数，得到

$$\mathrm{Tr}\left(\alpha^i\frac{\beta_j}{f'(\alpha)}\right)=\delta_{ij}.$$

命题得证。

最后，建立与行列式的联系；这里假设读者知道行列式的基本性质。设E为k的有限扩张，把它看成k上的有限维向量空间。对于每个$\alpha\in E$，有一个k-线性映射即乘以α：

$$m_\alpha : E\to E,\quad \text{满足}\quad m_\alpha(x)=\alpha x.$$

于是有行列式$\det(m_\alpha)$，它可以由m_α关于一组基的表示矩阵M_α的行列式计算。类似地，有迹$\mathrm{Tr}(m_\alpha)$，它是矩阵M_α的对角元素之和。

命题 5.6。 *设E为k的有限扩张，$\alpha\in E$。那么*

$$\det(m_\alpha)=N_{E/k}(\alpha)\quad\text{且}\quad \mathrm{Tr}(m_\alpha)=\mathrm{Tr}_{E/k}(\alpha).$$

证明。 令$F=k(\alpha)$。若$[F:k]=d$，则$1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}$是$F$在$k$上的一组基。设$\{w_1,\dots,w_r\}$是$E$在$F$上的一组基。那么$\{\alpha^i w_j\}$（$i=0,\dots,d-1$；$j=1,\dots,r$）是$E$在$k$上的一组基。设

$$f(X)=X^d+a_{d-1}X^{d-1}+\cdots+a_0$$

为α在k上的不可约多项式。于是$N_{F/k}(\alpha)=(-1)^d a_0$，并由范数的传递性得到

$$N_{E/k}(\alpha)=N_{F/k}(\alpha)^r.$$

读者可以在上述基上直接验证：$N_{F/k}(\alpha)$是m_α在F上的行列式，而$N_{F/k}(\alpha)^r$是m_α在E上的行列式；行列式部分的证明完成。对迹的处理完全相同，只是使用$\mathrm{Tr}_{E/k}(\alpha)=r\cdot\mathrm{Tr}_{F/k}(\alpha)$。$m_\alpha$在$F$上的矩阵的迹等于$-a_{d-1}$。由此立即可得两个迹相同，正如范数的情形一样。

§6. 循环扩张

回顾一下，有限扩张若为伽罗瓦扩张，且其伽罗瓦群为循环群，就称为循环扩张。当基域中有足够多的单位根时，循环扩张的确定建立在下面的事实之上。

定理 6.1。（Hilbert 第 90 定理。） *设K/k为n次循环扩张，伽罗瓦群为G。设σ为G的一个生成元，$\beta\in K$。范数$N_k^K(\beta)=N(\beta)$等于1，当且仅当K中存在元素$\alpha\neq 0$，使得$\beta=\alpha/\sigma\alpha$。*

证明。 假设这样的元素α存在。取β的范数，得到$N(\alpha)/N(\sigma\alpha)$。范数是关于$G$的全部自同构的乘积，插入$\sigma$只是置换这些自同构。因此范数等于1。

采用以下指数记号会很方便。如果$\tau,\tau'\in G$且$\xi\in K$，写作

$$\xi^{\tau+\tau'}=\xi^\tau\xi^{\tau'}.$$

由 Artin 的特征标定理可知，由

$$\mathrm{id} + \beta\sigma + \beta^{1+\sigma}\sigma^2 + \cdots + \beta^{1+\sigma+\cdots+\sigma^{n-2}}\sigma^{n-1}$$

给出的K上的映射不恒为零。因此存在$\theta \in K$，使元素

$$\alpha = \theta + \beta\theta^{\sigma} + \beta^{1+\sigma}\theta^{\sigma^2} + \cdots + \beta^{1+\sigma+\cdots+\sigma^{n-2}}\theta^{\sigma^{n-1}}$$

不等于0。利用$N(\beta) = 1$，可知把$\beta\sigma$作用于和式的最后一项时，得到θ，因此显然有$\beta\alpha^{\sigma} = \alpha$。除以$\alpha^{\sigma}$，证明完成。

定理 6.2。 *设k为域，n为正整数，且当k的特征非零时，n与其特征互素。假设k中存在本原n次单位根。*

(i) *设K为n次循环扩张。那么存在$\alpha \in K$，使得$K = k(\alpha)$，且α对于某个$a \in k$满足方程$X^n - a = 0$。*

(ii) *反过来，设$a \in k$，α为$X^n - a$的根。那么$k(\alpha)$在k上是循环扩张，次数为d，其中$d \mid n$，且α^d属于k。*

证明。 设ζ为k中的本原n次单位根，K/k为循环扩张，其群为G。设σ为G的生成元。有$N(\zeta^{-1}) = (\zeta^{-1})^n = 1$。根据 Hilbert 第 90 定理，存在$\alpha \in K$，使$\sigma\alpha = \zeta\alpha$。由于$\zeta \in k$，对$i = 1, \ldots, n$，有$\sigma^i\alpha = \zeta^i\alpha$。因此元素$\zeta^i\alpha$为$\alpha$在$k$上的$n$个不同共轭元，从而$[k(\alpha) : k]$至少为$n$。因为$[K : k] = n$，所以$K = k(\alpha)$。此外，

$$\sigma(\alpha^n) = \sigma(\alpha)^n = (\zeta\alpha)^n = \alpha^n.$$

所以α^n被σ固定，因而被σ的每个幂固定，从而被G固定。因此α^n属于k；令$a = \alpha^n$，即证明了第一部分。

反过来，设$a \in k$，α为$X^n - a$的根。那么对于每个$i = 1, \ldots, n$，$\alpha\zeta^i$也是根，故所有根都属于$k(\alpha)$，所以$k(\alpha)$在k上正规。若$a \neq 0$，所有根都不同，因此$k(\alpha)$在k上是伽罗瓦扩张。设G为伽罗瓦群。

> **译校注。** 原书这里直接说 “All the roots are distinct”，隐含了$a \neq 0$。当$a = 0$时，$\alpha = 0$，$k(\alpha) = k$，定理结论以$d = 1$立即成立。译文补出这一例外，以下论证针对$a \neq 0$。

如果σ为$k(\alpha)/k$的自同构，则$\sigma\alpha$也是$X^n - a$的根。因此$\sigma\alpha = \omega_\sigma\alpha$，其中$\omega_\sigma$为$n$次单位根，未必本原。映射$\sigma \mapsto \omega_\sigma$显然是从$G$到$n$次单位根群的同态，且为单射。由于循环群的子群仍为循环群，所以G为d阶循环群，且$d \mid n$。G的像是d阶循环群。如果σ为G的生成元，则ω_σ是本原d次单位根。现在得到

$$\sigma(\alpha^d) = (\sigma\alpha)^d = (\omega_\sigma\alpha)^d = \alpha^d.$$

因此α^d被σ固定，从而被G固定。所以它属于k，定理得证。

现在转向特征p中关于p次循环扩张的 Hilbert 第 90 定理的类似结论。

定理 6.3。（Hilbert 第 90 定理，加法形式。） *设k为域，K/k为n次循环扩张，其群为G。设σ为G的生成元，$\beta \in K$。迹$\mathrm{Tr}_k^K(\beta)$等于0，当且仅当存在元素$\alpha \in K$，使得$\beta = \alpha - \sigma\alpha$。*

证明。 如果这样的元素α存在，则迹为0，因为迹等于遍历G中所有元素的和，而作用σ只是置换这些元素。

反过来，假设$\mathrm{Tr}(\beta)=0$。存在元素$\theta\in K$，使得$\mathrm{Tr}(\theta)\neq 0$。令

$$\alpha=\frac{1}{\mathrm{Tr}(\theta)}\left[\beta\theta^{\sigma}+(\beta+\sigma\beta)\theta^{\sigma^2}+\cdots+(\beta+\sigma\beta+\cdots+\sigma^{n-2}\beta)\theta^{\sigma^{n-1}}\right].$$

立即可得$\beta=\alpha-\sigma\alpha$。

定理 6.4。（Artin-Schreier。）*设k为特征p的域。*

(i) *设K为k的p次循环扩张。那么存在$\alpha\in K$，使得$K=k(\alpha)$，且α对于某个$a\in k$满足方程$X^p-X-a=0$。*

(ii) *反过来，给定$a\in k$，多项式$f(X)=X^p-X-a$要么在k中有一个根，此时所有根都在k中；要么不可约。在后一情形下，如果α是一个根，则$k(\alpha)$在k上是p次循环扩张。*

*证明。*设K/k为p次循环扩张。那么$\mathrm{Tr}_k^K(-1)=0$（它就是-1相加p次）。设σ为伽罗瓦群的生成元。根据 Hilbert 第 90 定理的加法形式，存在$\alpha\in K$，使$\sigma\alpha-\alpha=1$，即$\sigma\alpha=\alpha+1$。因此，对于所有整数$i=1,\dots,p$，有$\sigma^i\alpha=\alpha+i$，而α有p个不同的共轭元。故$[k(\alpha):k]\geqq p$，从而$K=k(\alpha)$。注意

$$\sigma(\alpha^p-\alpha)=\sigma(\alpha)^p-\sigma(\alpha)=(\alpha+1)^p-(\alpha+1)=\alpha^p-\alpha.$$

所以$\alpha^p-\alpha$被σ固定，因而被σ的幂固定，从而被G固定。它属于不动域k。令$a=\alpha^p-\alpha$，第一个断言得证。

反过来，设$a\in k$。如果α是X^p-X-a的一个根，那么对于$i=1,\dots,p$，$\alpha+i$也是根。因此$f(X)$有p个不同的根。如果一个根属于k，所有根都属于k。假设k中没有根。我们断言这个多项式不可约。假设

$$f(X)=g(X)h(X),$$

其中$g,h\in k[X]$，且$1\leqq\deg g<p$。因为

$$f(X)=\prod_{i=1}^{p}(X-\alpha-i),$$

所以$g(X)$是关于某些整数i的乘积。令$d=\deg g$。g中X^{d-1}的系数是恰好d个整数i所对应的项$-(\alpha+i)$的和。因此对于某个整数j，它等于$-d\alpha+j$。但d在k中不为0，而g的系数属于k，所以$\alpha\in k$，矛盾。因此$f(X)$不可约。所有根都属于$k(\alpha)$，故该域在k上正规。因为$f(X)$没有重根，$k(\alpha)$在k上是伽罗瓦扩张。存在$k(\alpha)$在k上的自同构σ，使得$\sigma\alpha=\alpha+1$（因为$\alpha+1$也是一个根）。所以σ的幂σ^i对$i=1,\dots,p$给出$\sigma^i\alpha=\alpha+i$，并且两两不同。因此伽罗瓦群由这些幂组成，是循环群，定理得证。

关于p^r次循环扩张，参见关于 Witt 向量的习题，以及 §8 结尾的参考文献。

§7. 可解扩张与根式扩张

有限扩张E/k（为方便起见，假设它可分），如果包含E的k的最小伽罗瓦扩张K的伽罗瓦群是可解群，就称为**可解扩张**。这等价于存在k的一个可解伽罗瓦扩张L，使得$k\subset E\subset L$。事实上，有$k\subset E\subset K\subset L$，且$G(K/k)$为$G(L/k)$的同态像。

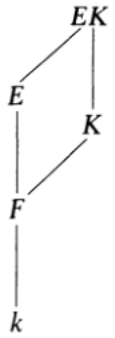
命题 7.1。*可解扩张构成扩张的一个特出类。*

证明。设E/k可解，F为包含k的域，并假设E, F为某个代数闭域的子域。设K在k上为可解伽罗瓦扩张，且$E \subset K$。那么KF在F上是伽罗瓦扩张，并由定理 1.12 知$G(KF/F)$是$G(K/k)$的子群。因此EF/F可解。可解扩张的子扩张显然可解。设$E \supset F \supset k$为域塔，并假设E/F和F/k可解。取一个包含F的k的有限可解伽罗瓦扩张K。刚才已知EK/K可解。取一个包含EK的K的可解伽罗瓦扩张L。如果σ是L到给定代数闭包中的任意k-嵌入，那么$\sigma K = K$，所以σL是K的可解扩张。令M为所有k-嵌入σ对应的扩张σL的复合域。

那么M在k上是伽罗瓦扩张，因而在K上也是伽罗瓦扩张。由定理 1.14，M在K上的伽罗瓦群是乘积

$$\prod_{\sigma} G(\sigma L/K)$$

的子群。因此它可解。由定理 1.10，有满射同态$G(M/k) \to G(K/k)$。所以M/k的伽罗瓦群有一个可解正规子群，其商群也可解。因此该伽罗瓦群可解。由于$E \subset M$，证明完成。



如果k的有限扩张F可分，而且存在包含F的k的有限扩张E，具有域塔分解

$$k = E_0 \subset E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_m = E,$$

其中每一步E_{i+1}/E_i都属于以下类型之一，就称F**可用根式解出**：

1。通过添加一个单位根得到。

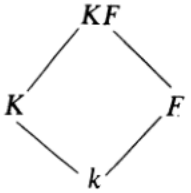
2。通过添加多项式$X^n - a$的一个根得到，其中$a \in E_i$，且n与特征互素。

3。当特征为$p > 0$时，通过添加方程$X^p - X - a$的一个根得到，其中$a \in E_i$。

立即可知，可用根式解出的扩张构成一个特出类。

定理 7.2。*设E为k的可分扩张。那么E可用根式解出，当且仅当E/k可解。*

证明。假设E/k可解，并取包含E的k的有限可解伽罗瓦扩张K。设m为整除次数$[K : k]$、且不等于特征的所有素数的乘积，令$F = k(\zeta)$，其中ζ为本原m次单位根。那么F/k为阿贝尔扩张。将K提升到F上，则KF在F上可解。在F与KF之间存在一个中间域塔，每一步都是素数次循环扩张，因为每个可解群都有一个子群塔，具有相同的类型，因此可以用定理 1.10。由定理 6.2 和定理 6.4，可得KF在F上可用根式解出，从而在k上也可用根式解出。因此E/k可用根式解出。



反过来，假设E/k可用根式解出。对于E到E^a中的任意k-嵌入σ，扩张$\sigma E/k$也可用根式解出。因此，包含E的k的最小伽罗瓦扩张K，即E与其各共轭域的复合域，也可用根式解出。设m为整除次数$[K:k]$、且不等于特征的所有素数的乘积；仍令$F=k(\zeta)$，其中ζ为本原m次单位根。只须证明KF在F上可解，因为这样就有KF在k上可解，而$G(K/k)$是$G(KF/k)$的同态像，因此也可解。但是，KF/F可以分解为一个扩张塔，每一步都是素数次，且属于定理 6.2 或定理 6.4 描述的类型，相应的单位根属于域F。因此KF/F可解，定理得证。

> **译校注。**原书写作 “the smallest Galois extension K of E containing k”，把基域与待包含的域颠倒了。这里是E的伽罗瓦闭包，即 “k的包含E的最小伽罗瓦扩张”；这也与后面的 “E与其共轭域的复合域” 一致。译文已修正。

注。可以不假设可分性，从而修改上述讨论。这时须考虑正规扩张而非伽罗瓦扩张，并且在用根式解出时，允许形如X^p-a的方程，其中p为特征。这时仍有与定理 7.2 对应的定理。由第 V 章 §6，证明是清楚的。

关于每个可解群都是有理数域上的伽罗瓦群的证明，参见 Shafarevich [Sh 54]，以及 Iwasawa 的贡献 [Iw 53]。

[Iw 53] K. Iwasawa，On solvable extension of algebraic number fields（代数数域的可解扩张），*Ann. of Math.* **58**（1953），第 548–572 页。

[Sh 54] I. Shafarevich，Construction of fields of algebraic numbers with given solvable Galois group（具有给定可解伽罗瓦群的代数数域的构造），*Izv. Akad. Nauk SSSR* **18**（1954），第 525–578 页（*Amer. Math. Soc. Transl.* **4**（1956），第 185–237 页）。

§8. 阿贝尔 Kummer 理论

本节将推广关于基域中含有足够多单位根时的循环扩张的定理。

设k为域，m为正整数。若k的伽罗瓦扩张K的群G满足对所有$\sigma\in G$都有$\sigma^m=1$，就称该扩张**具有指数**m。

我们将研究指数为m的阿贝尔扩张。首先假设当k的特征非零时，m不是其倍数，并且k包含m次单位根群，记为$\boldsymbol{\mu}_m$。本节假设所有代数扩张都包含在固定的代数闭包k^a中。

设$a\in k$。符号$a^{1/m}$（或$\sqrt[m]{a}$）不是良定义的。如果$\alpha^m=a$，且ζ是m次单位根，那么也有$(\zeta\alpha)^m=a$。用符号$a^{1/m}$表示任意这样的元素α，称为a的一个m次根。因为单位根都在基域中，无论选取a的哪个m次根α，域$k(\alpha)$都相同。把该域记作$k(a^{1/m})$。

用k^{*m}表示k^*中由k的所有非零元素的m次幂组成的子群。它是同态$x\mapsto x^m$下k^*的像。

设B为包含k^{*m}的k^*的子群。用$k(B^{1/m})$或K_B表示所有满足$a\in B$的域$k(a^{1/m})$的复合域。作为k^a的子域，它由B唯一确定。

设$a\in B$，α为a的一个m次根。多项式X^m-a在K_B中分解为一次因子。因为这对所有$a\in B$都成立，所以K_B在k上是伽罗瓦扩张。设G为伽罗瓦群，$\sigma\in G$。那么对于某个m次单位根$\omega_\sigma\in\boldsymbol{\mu}_m\subset k^*$，有$\sigma\alpha=\omega_\sigma\alpha$。映射

$$\sigma\mapsto\omega_\sigma$$

显然是从G到$\boldsymbol{\mu}_m$的同态，即对于$\tau,\sigma\in G$，有

$$\tau\sigma\alpha=\omega_\tau\omega_\sigma\alpha=\omega_\sigma\omega_\tau\alpha.$$

可以写成$\omega_\sigma = \sigma\alpha/\alpha$。这个单位根$\omega_\sigma$与$a$的$m$次根的选择无关：若$\alpha'$是另一个$m$次根，则对于某个$\zeta \in \boldsymbol{\mu}_m$，有$\alpha' = \zeta\alpha$，从而

$$\sigma\alpha'/\alpha' = \zeta\sigma\alpha/\zeta\alpha = \sigma\alpha/\alpha.$$

把ω_σ记作$\langle\sigma, a\rangle$。对应

$$(\sigma, a) \mapsto \langle\sigma, a\rangle$$

给出映射

$$G \times B \to \boldsymbol{\mu}_m.$$

如果$a, b \in B$，且$\alpha^m = a$、$\beta^m = b$，则$(\alpha\beta)^m = ab$，并且

$$\sigma(\alpha\beta)/\alpha\beta = (\sigma\alpha/\alpha)(\sigma\beta/\beta).$$

因此上述映射是双线性的。此外，如果$a \in k^{*m}$，则有$\langle\sigma, a\rangle = 1$。

定理 8.1。 *设k为域，m为正整数，且当k的特征非零时，m与该特征互素。假设k包含$\boldsymbol{\mu}_m$。设B为包含k^{*m}的k^*的子群，并令$K_B = k(B^{1/m})$。那么K_B是指数为m的阿贝尔伽罗瓦扩张。设G为其伽罗瓦群。有双线性映射*

$$G \times B \to \boldsymbol{\mu}_m, \quad \text{由} \quad (\sigma, a) \mapsto \langle\sigma, a\rangle \text{ 给出.}$$

如果$\sigma \in G$、$a \in B$，且$\alpha^m = a$，那么$\langle\sigma, a\rangle = \sigma\alpha/\alpha$。左核为1，右核为$k^{*m}$。扩张$K_B/k$有限，当且仅当$(B : k^{*m})$有限。此时

$$B/k^{*m} \approx G^\wedge,$$

特别地，有等式

$$[K_B : k] = (B : k^{*m}).$$

*证明。*设$\sigma \in G$。假设对所有$a \in B$，都有$\langle\sigma, a\rangle = 1$。那么对于$K_B$中每个满足$\alpha^m = a \in B$的生成元$\alpha$，都有$\sigma\alpha = \alpha$。因此$\sigma$在$K_B$上诱导恒等映射，左核为1。设$a \in B$，并假设对所有$\sigma \in G$，都有$\langle\sigma, a\rangle = 1$。考虑$K_B$的子域$k(a^{1/m})$。如果$a^{1/m}$不属于$k$，则存在一个非恒等的$k(a^{1/m})$的$k$-自同构。将该自同构延拓到$K_B$，并称此延拓为$\sigma$。那么显然$\langle\sigma, a\rangle \neq 1$。这就证明了断言。

由第 I 章 §9 的对偶性定理可知，G有限，当且仅当B/k^{*m}有限；此时有上述同构，特别地，G的阶等于$(B : k^{*m})$，定理得证。

定理 8.2。 *沿用定理 8.1 的记号。映射$B \mapsto K_B$给出k^*中包含k^{*m}的子群的集合，与k的指数为m的阿贝尔扩张之间的双射。*

*证明。*设B_1, B_2为包含k^{*m}的k^*的子群。如果$B_1 \subset B_2$，则$k(B_1^{1/m}) \subset k(B_2^{1/m})$。反过来，假设$k(B_1^{1/m}) \subset k(B_2^{1/m})$。要证明$B_1 \subset B_2$。取$b \in B_1$，则$k(b^{1/m}) \subset k(B_2^{1/m})$，且$k(b^{1/m})$包含在$k(B_2^{1/m})$的一个有限生成子扩张中。因此，不失一般性，可假设$B_2/k^{*m}$有限生成，因而有限。设

B_3为k^*中由B_2和b生成的子群。那么$k(B_2^{1/m}) = k(B_3^{1/m})$；根据上面的结论，这个域在$k$上的次数恰为

$$(B_2 : k^{*m}) \quad 或 \quad (B_3 : k^{*m}).$$

因此两个指数相等，且$B_2 = B_3$。这就证明$B_1 \subset B_2$。

现在已得到从群B的集合到k的指数为m的阿贝尔扩张的集合的单射。最后假设K是k的指数为m的阿贝尔扩张。任意有限子扩张都是指数为m的循环扩张的复合域，因为任意有限阿贝尔群都是循环群的乘积，而且可以应用推论 1.16。根据定理 6.2，每个循环扩张都能通过添加一个m次根得到。因此K可以通过添加一个m次根族得到，例如元素$\{b_j\}_{j\in J}$的m次根，其中$b_j \in k^*$。设B为k^*中由所有b_j和k^{*m}生成的子群。如果$b' = ba^m$，其中$a, b \in k$，那么显然

$$k(b'^{1/m}) = k(b^{1/m}).$$

所以$k(B^{1/m}) = K$，如所需。

处理指数p等于特征的阿贝尔扩张时，需要发展一个加法理论。它与定理 8.1、8.2 的关系，正如定理 6.4 与定理 6.2 的关系。

如果k为域，对$x \in k$，定义算子$\wp$：

$$\wp(x) = x^p - x.$$

那么$\wp$为k到自身的加法同态。当m为素数时，子群$\wp(k)$在加法理论中的作用，与子群k^{*m}在乘法理论中的作用相同。关于p的幂的理论略为复杂，归功于 Witt。

现在假设k的特征为p。对$a \in k$，把多项式$X^p - X - a$的一个根记作$\wp^{-1}a$。如果B为k的一个包含$\wp k$的子群，则令$K_B = k(\wp^{-1}B)$，即对所有$a \in B$，向k添加$\wp^{-1}a$所得的域。强调一下，B是k的*加法*子群。

定理 8.3。 *设k为特征p的域。映射$B \mapsto k(\wp^{-1}B)$给出包含$\wp k$的k的子群，与k的指数为p的阿贝尔扩张之间的双射。令$K = K_B = k(\wp^{-1}B)$，并设G为其伽罗瓦群。如果$\sigma \in G$、$a \in B$，且$\wp\alpha = a$，令$\langle \sigma, a\rangle = \sigma\alpha - \alpha$。那么有双线性映射*

$$G \times B \to \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}, \quad 由 \quad (\sigma, a) \mapsto \langle \sigma, a\rangle \text{ 给出.}$$

左核为1，右核为$\wp k$。扩张K_B/k有限，当且仅当$(B : \wp k)$有限；此时

$$[K_B : k] = (B : \wp k).$$

证明。证明与定理 8.1 和定理 8.2 的证明完全类似。只须把乘法换成加法，并用 "$\wp$次根" 代替m次根即可。除此以外，证明的措辞无需改变。

关于指数为p^n的阿贝尔扩张的类似定理，需要 Witt 向量，将在习题中展开。

参考文献

[Wi 35] E. Witt，Der Existenzsatz für abelsche Funktionenkörper（阿贝尔函数域的存在定理），*J. reine angew. Math.* **173**（1935），第 43–51 页。

[Wi 36] E. Witt，Konstruktion von galoisschen Körpern der Charakteristik $p$mit vorgegebener Gruppe der Ordung p^f（具有给定p^f阶群的特征p的伽罗瓦域的构造），*J. reine angew. Math.* **174**（1936），第 237–245 页。

[Wi 37] E. Witt，Zyklische Körper und Algebren der Charakteristik $p$vom Grad p^n. Struktur diskret bewerteter perfekter Körper mit vollkommenem Restklassenkörper der Charakteristik p（特征p、次数p^n的循环域与代数；具有特征p的完美剩余类域的离散赋值完美域的结构），*J. reine angew. Math.* **176**（1937），第 126–140 页。

§9. 方程$X^n - a = 0$

当单位根不在底域中时，方程$X^n - a = 0$仍然很有趣，不过处理起来稍微更为微妙。

定理 9.1。 *设k为一个域，n为整数且$n \geqq 2$。设$a \in k$，$a \neq 0$。假设对于所有满足$p \mid n$的素数p，都有$a \notin k^p$；并且若$4 \mid n$，则$a \notin -4k^4$。那么$X^n - a$在$k[X]$中不可约。*

*证明。*第一个假设的含义是，a不是k中的p次幂。我们用归纳法把定理归结为n是素数幂的情形。写成$n = p^r m$，其中p与m互素，且p为奇数。设

$$X^m - a = \prod_{\nu=1}^{m} (X - \alpha_\nu)$$

为$X^m - a$的一次因式分解，并令$\alpha = \alpha_1$。用X^{p^r}代替X，得到

$$X^n - a = X^{p^r m} - a = \prod_{\nu=1}^{m} (X^{p^r} - \alpha_\nu).$$

由归纳假设，可以假定$X^m - a$在$k[X]$中不可约。我们断言，α不是$k(\alpha)$中的p次幂。否则，$\alpha = \beta^p$，其中$\beta \in k(\alpha)$。设N为从$k(\alpha)$到k的范数。则

$$-a = (-1)^m N(\alpha) = (-1)^m N(\beta^p) = (-1)^m N(\beta)^p.$$

若m为奇数，则a为p次幂，这是不可能的。同样，若m为偶数而p为奇数，也得到矛盾。由于m与p互素，这就证明了我们的断言。如果已经知道定理对素数幂成立，那么可得$X^{p^r} - \alpha$在$k(\alpha)$上不可约。若A为$X^{p^r} - \alpha$的一个根，则$k \subset k(\alpha) \subset k(A)$构成一个域塔，底层扩张的次数为$m$，上层扩张的次数为$p^r$。于是$A$在$k$上的次数为$n$，因此$X^n - a$不可约。现在假定$n = p^r$为素数幂。

若p就是特征，取a的一个p次根α。则$X^p - a = (X - \alpha)^p$，所以当$r \geqq 2$时，$X^{p^r} - a = (X^{p^{r-1}} - \alpha)^p$。用一个比前面更简单的论证可见，$\alpha$不是$k(\alpha)$中的$p$次幂，所以由归纳假设，$X^{p^{r-1}} - \alpha$在$k(\alpha)$上不可约。因此$X^{p^r} - a$在$k$上不可约。

假设p不是特征。我们仍然使用归纳法，并取$X^p - a$的一个根α。

假设a不是k中的p次幂。我们断言$X^p - a$不可约。否则，$X^p - a$的一个根α生成次数为$d < p$的扩张$k(\alpha)$，并且$\alpha^p = a$。取从$k(\alpha)$到k的范数，得到$N(\alpha)^p = a^d$。由于d与p互素，可知a是k中的p次幂，矛盾。

设$r \geqq 2$。令$\alpha = \alpha_1$。有

$$X^p - a = \prod_{\nu=1}^{p} (X - \alpha_\nu)$$

以及

$$X^{p^r}-a=\prod_{\nu=1}^{p}(X^{p^{r-1}}-\alpha_\nu).$$

假定α不是$k(\alpha)$中的p次幂。设A为$X^{p^{r-1}}-\alpha$的一个根。若p为奇数，则由归纳假设，A在$k(\alpha)$上的次数为p^{r-1}，因此在k上的次数为p^r，证明完成。若$p=2$，假设$\alpha=-4\beta^4$，其中$\beta\in k(\alpha)$。设N为从$k(\alpha)$到k的范数。则$-a=N(\alpha)=16N(\beta)^4$，所以$-a$是$k$中的平方。由于$p=2$，得到$\sqrt{-1}\in k(\alpha)$，且$\alpha=(\sqrt{-1}\,2\beta^2)^2$，矛盾。因此再用归纳法，可得$A$在$k$上的次数为$p^r$。所以，下面假定对于某个$\beta\in k(\alpha)$有$\alpha=\beta^p$，并推导其后果。

取从$k(\alpha)$到k的范数，得到

$$-a=(-1)^pN(\alpha)=(-1)^pN(\beta^p)=(-1)^pN(\beta)^p.$$

若p为奇数，则a是k中的p次幂，矛盾。因此$p=2$，且

$$-a=N(\beta)^2$$

是k中的平方。写成$-a=b^2$，其中$b\in k$。由于a不是k中的平方，可知-1不是k中的平方。令$i^2=-1$。在$k(i)$上有因式分解

$$X^{2^r}-a=X^{2^r}+b^2=(X^{2^{r-1}}+ib)(X^{2^{r-1}}-ib).$$

每个因子的次数为2^{r-1}，我们用归纳法论证。若$X^{2^{r-1}}\pm ib$在$k(i)$上可约，则$\pm ib$是$k(i)$中的平方，或者属于$-4(k(i))^4$。无论哪种情形，$\pm ib$都是$k(i)$中的平方，例如

$$\pm ib=(c+di)^2=c^2+2cdi-d^2,$$

其中$c,d\in k$。于是$c^2=d^2$，即$c=\pm d$，且$\pm ib=2cdi=\pm 2c^2i$。平方后得到矛盾，即

$$a=-b^2=-4c^4.$$

现在由唯一分解可知，$X^{2^r}+b^2$在$k[X]$中不能分解，这就证明了定理。

定理中的条件也是必要的，因为

$$X^4+4b^4=(X^2+2bX+2b^2)(X^2-2bX+2b^2).$$

若$n=4m$且$a\in -4k^4$，则X^n-a可约。

推论 9.2。 *设k为一个域，假定$a\in k$，$a\neq 0$，并且对于某个素数p，a不是p次幂。若p等于特征，或者p为奇数，则对于每个整数$r\geqq 1$，多项式$X^{p^r}-a$在k上不可约。*

*证明。*这个断言在逻辑上比定理的断言弱。

推论 9.3。 *设k为一个域，假定k的代数闭包k^a在k上的次数有限且>1。则$k^a=k(i)$，其中$i^2=-1$，而且k的特征为0。*

*证明。*注意，k^a在k上正规。若k^a在k上不可分，从而$\operatorname{char}k=p>0$，则k^a在某个子域上的次数>1且为纯不可分扩张（由第五章 §6），因此存在包含k的一个子域E以及一个元素$a\in E$，使得

$X^p - a$在E上不可约。由推论 9.2，k^a在E上的次数不可能有限。（若略去了第五章 §6，读者可以只考虑特征为0的情形。）

因此，可以假定k^a在k上是伽罗瓦扩张。令$k_1 = k(i)$。于是k^a在k_1上也是伽罗瓦扩张。设G为k^a/k_1的伽罗瓦群。假定有一个素数p整除G的阶，并取一个p阶子群H。设F为它的固定域。则$[k^a : F] = p$。若p就是特征，本章末尾的习题 29 将给出矛盾。可以假定p不是特征。不等于1的p次单位根是次数$\leqq p-1$的多项式（即$X^{p-1} + \cdots + 1$）的根，因此必在F中。由定理 6.2，k^a是某个多项式$X^p - a$的分裂域，其中$a \in F$。多项式$X^{p^2} - a$必可约。由定理，必有$p = 2$，且$a = -4b^4$，其中$b \in F$。这意味着

$$k^a = F(a^{1/2}) = F(i).$$

但是我们假定了$i \in k_1$，矛盾。

这样，已经证明$k^a = k(i)$。还须证明$\operatorname{char} k = 0$，为此我采用 Keith Conrad 告诉我的一个论证。先证明k中若干平方的和仍是平方。只须证明两个平方的和的情形；此时把元素$x + iy \in k(i) = k^a$写为一个平方：

$$x + iy = (u + iv)^2, \qquad x, y, u, v \in k,$$

于是$x^2 + y^2 = (u^2 + v^2)^2$。为了证明$k$的特征为0，只须注意：若特征$> 0$，则$-1$是有限个1的和$1 + \cdots + 1$，所以由刚证明的结论它是平方；但$k^a = k(i)$，这就完成了证明。

推论 9.3 归功于 Artin；参见第十一章末尾所列的 [Ar 24]。该章还会证明关于域k的更多结论。

例 1。设$k = \mathbf{Q}$，并令$G_{\mathbf{Q}} = G(\mathbf{Q}^a/\mathbf{Q})$。则$G_{\mathbf{Q}}$中仅有的非平凡挠元都是2阶。由 Artin 的理论（如第十一章所述），这些挠元在$G_{\mathbf{Q}}$中都彼此共轭。这里用到第十一章的定理 2.2、2.4 和 2.9。）

例 2。设k为一个域，其特征不整除n。设$a \in k$，$a \neq 0$，并令K为$X^n - a$的分裂域。取$X^n - a$的一个根α，并取一个本原n次单位根ζ。则

$$K = k(\alpha, \zeta) = k(\alpha, \boldsymbol{\mu}_n).$$

假定读者熟悉交换环上的矩阵。取$\sigma \in G_{K/k}$。则$(\sigma\alpha)^n = a$，所以存在一个模n唯一确定的整数$b = b(\sigma)$，使得

$$\sigma(\alpha) = \alpha\zeta^{b(\sigma)}.$$

由于σ诱导循环群$\boldsymbol{\mu}_n$的一个自同构，存在一个与n互素且模n唯一确定的整数$d(\sigma)$，使得$\sigma(\zeta) = \zeta^{d(\sigma)}$。设$G(n)$为$GL_2(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$中由所有下列矩阵组成的子群：

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & d \end{pmatrix}, \quad \text{其中} b \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, \quad d \in (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*.$$

注意$\#G(n) = n\varphi(n)$。于是得到一个单射

$$\sigma \mapsto M(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b(\sigma) & d(\sigma) \end{pmatrix}, \quad G_{K/k} \hookrightarrow G(n),$$

可以立即验证它是单射同态。问题随之而来：什么时候它是同构？下面的定理在某些域上给出答案，尤其适用于有理数域。

定理 9.4。 *设k为一个域。设n为与特征互素的奇正整数，并假定$[k(\boldsymbol{\mu}_n):k]=\varphi(n)$。设$a\in k$，并假定对于每个素数$p\mid n$，元素$a$都不是$k$中的$p$次幂。设$K$为$X^n-a$在$k$上的分裂域。那么，上述同态$\sigma\mapsto M(\sigma)$是$G_{K/k}$到$G(n)$的同构。交换子群为$\mathrm{Gal}(K/k(\boldsymbol{\mu}_n))$，所以$k(\boldsymbol{\mu}_n)$是$K$的最大阿贝尔子扩张。*

*证明。*考虑到$G_{K/k}$在矩阵群中的表示，这是 §11 的一般理论以及习题 39 的一个特例。只须利用该习题给出的事实，即$G_{K/k}$的阶为$n\varphi(n)$，于是$\#(G_{K/k})=\#G(n)$，从而$G_{K/k}=G(n)$。不过，我们将给出一个独立的证明，作为伽罗瓦理论方法的例子。我们用归纳法证明定理。

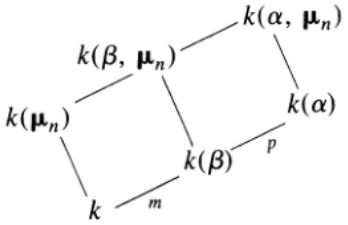
先假定$n=p$为素数。由于$[k(\boldsymbol{\mu}_p):k]=p-1$与$p$互素，若$\alpha$为$X^p-a$的一个根，则因$[k(\alpha):k]=p$而有$k(\alpha)\cap k(\boldsymbol{\mu}_p)=k$。因此$[K:k]=p(p-1)$，所以$G_{K/k}=G(p)$。

对任意n，直接计算$G(n)$中元素的交换子可知，交换子群包含在由下列矩阵组成的群中：

$$\begin{pmatrix}1&0\\b&1\end{pmatrix},\qquad b\in\mathbf{Z}/n\mathbf{Z},$$

因此必定就是这个子群，因为它的商群通过对角线上的投影同构于$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^*$。这就证明了$n=p$时的定理。

现在取$p\mid n$，写成$n=pm$。由假设$[k(\boldsymbol{\mu}_n):k]=\varphi(n)$，立即得到$[k(\boldsymbol{\mu}_m):k]=\varphi(m)$。取$X^n-a$的一个根$\alpha$，并令$\beta=\alpha^p$。则$\beta$是$X^m-a$的一个根，可以由归纳假设对$X^m-a$应用定理。域图如下。



由于α在k上的次数为pm，它在$k(\beta)$上的次数不可能小于p，所以$[k(\alpha):k(\beta)]=p$，且$X^p-\beta$在$k(\beta)$上不可约。对$k(\beta)$上的$X^p-\beta$应用证明的第一部分。关于分裂域的最大阿贝尔子扩张的性质表明，

$$k(\alpha)\cap k(\beta,\boldsymbol{\mu}_n)=k(\beta).$$

因此$[k(\alpha,\boldsymbol{\mu}_n):k(\beta,\boldsymbol{\mu}_n)]=p$。由归纳假设，$[k(\beta,\boldsymbol{\mu}_n):k(\boldsymbol{\mu}_n)]=m$；这同样是由于$X^m-a$在$k$上的分裂域的最大阿贝尔子扩张的性质。这就证明了$[K:k]=n\varphi(n)$，所以$G_{K/k}=G(n)$；而关于交换子的断言已经证明。定理 9.4 的证明至此完成。

注。当n为偶数时会有一些复杂之处。例如，$\mathbf{Q}(\sqrt{2})$包含在$\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}_8)$中，因此所讨论的域之间存在依赖关系。定理 9.4 中这样的非阿贝尔扩张本身就很有研究价值，因为它们是人们最先想到的此类扩张的例子；不过，它们也曾在其他重要背景中出现。例如，Artin 用它们给出一个概率模型，描述满足（例如）2为模p的本原根的素数p的密度（即2生成循环群$(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^*$。他实际考虑的并非只有2，而是任意一个不等于$\pm1$的非平方整数。起初，Artin 没有明确意识到上述类型的依赖关系，因此在一些情形下所得答案相差一个因子。Lehmer 通过计算发现了这一差异。正如 Artin 后来所说，必须乘上那个反映域之间依赖关系的 “显然的” 因子。Artin 从未发表自己的猜想，但 Lang–Tate 在他的论文集（Addison-Wesley，Springer Verlag）的导论中详细讨论了这件事。

Lang–Trotter 针对椭圆曲线，以及更一般的伽罗瓦群的某些p进表示，构造了类似的猜想性概率模型，见 “Primitive points on elliptic curves”，*Bull. AMS* **83**，第 2 期（1977），第 289–292 页，以及 [LaT 75]（§14 末尾）。

关于伽罗瓦群的p进表示的进一步说明，参见 §14 和 §15。

§10. 伽罗瓦上同调

设G为一个群，A为一个阿贝尔群。在定理之前的一般性说明中，我们把A写成加法群。假定G通过一个同态$G \to \mathrm{Aut}(A)$作用于A。所谓G在A中的一个 **1-上闭链**，是指一族元素$\{\alpha_\sigma\}_{\sigma\in G}$，其中$\alpha_\sigma \in A$，并且对所有$\sigma,\tau \in G$都满足关系

$$\alpha_\sigma + \sigma\alpha_\tau = \alpha_{\sigma\tau}.$$

若$\{\alpha_\sigma\}_{\sigma\in G}$和$\{\beta_\sigma\}_{\sigma\in G}$都是 1-上闭链，就可以把它们相加，得到一个 1-上闭链$\{\alpha_\sigma + \beta_\sigma\}_{\sigma\in G}$。于是显然，所有 1-上闭链构成一个群，记为$Z^1(G,A)$。所谓$G$在$A$中的一个 **1-上边界**，是指一族元素$\{\alpha_\sigma\}_{\sigma\in G}$，使得存在$\beta \in A$，对所有$\sigma \in G$都有$\alpha_\sigma = \sigma\beta - \beta$。显然，1-上边界也是 1-上闭链，所有 1-上边界构成一个群，记为$B^1(G,A)$。商群

$$Z^1(G,A)/B^1(G,A)$$

称为G在A中的**第一上同调群**，记为$H^1(G,A)$。

注。假设G为循环群。设

$$\mathrm{Tr}_G : A \to A \quad \text{为同态} a \mapsto \sum_{\sigma\in G} \sigma(a).$$

令γ为G的一个生成元。设$(1-\gamma)A$为A中所有形如$a - \gamma(a)$（$a \in A$）的元素所构成的子群。则$(1-\gamma)A$包含在$\ker \mathrm{Tr}_G$中。读者可以作为练习验证，存在同构

$$\ker \mathrm{Tr}_G \,/(1-\gamma)A \approx H^1(G,A).$$

> **译校注。**本注中的迹求和遍历G，上述同构也要求G是有限循环群，与下一定理中的有限伽罗瓦扩张一致。原书开头仅印作 “循环群”，省略了 “有限”。

对于循环群，下面的定理就是 §6 中的 Hilbert 第 90 定理。关于更一般的背景，还可参看第二十章习题 4 的群上同调。

定理 10.1。*设K/k为一个有限伽罗瓦扩张，伽罗瓦群为G。对于G在K^*上的作用，有$H^1(G,K^*) = 1$；对于G在K的加法群上的作用，有$H^1(G,K) = 0$。换言之，两种情形下的第一上同调群都是平凡群。*

*证明。*设$\{\alpha_\sigma\}_{\sigma\in G}$为$G$在$K^*$中的一个 1-上闭链。乘法形式的上闭链关系为

$$\alpha_\sigma \alpha_\tau^\sigma = \alpha_{\sigma\tau}.$$

由特征标的线性无关性，存在$\theta \in K$，使得元素

$$\beta = \sum_{\tau \in G} \alpha_\tau \tau(\theta)$$

不等于0。于是

$$\begin{aligned}\sigma\beta &= \sum_{\tau \in G} \alpha_\tau^\sigma \sigma\tau(\theta) = \sum_{\tau \in G} \alpha_{\sigma\tau}\alpha_\sigma^{-1}\sigma\tau(\theta) \\ &= \alpha_\sigma^{-1} \sum_{\tau \in G} \alpha_{\sigma\tau}\sigma\tau(\theta) = \alpha_\sigma^{-1}\beta.\end{aligned}$$

得到$\alpha_\sigma = \beta/\sigma\beta$，以$\beta^{-1}$代替$\beta$，就得到所需结论。

对于定理中的加法情形，取一个$\theta \in K$，使得迹$\mathrm{Tr}(\theta)$不等于0。给定K的加法群中的一个 1-上闭链$\{\alpha_\sigma\}$，令

$$\beta = \frac{1}{\mathrm{Tr}(\theta)} \sum_{\tau \in G} \alpha_\tau \tau(\theta).$$

立即可得$\alpha_\sigma = \beta - \sigma\beta$，如所要求。

下一个引理将用于下一节的非阿贝尔 Kummer 理论。

引理 10.2。（Sah）*设G为一个群，E为一个G-模。设τ在G的中心中。则$H^1(G, E)$被E上的映射$x \mapsto \tau x - x$零化。特别地，若这个映射是E的自同构，则$H^1(G, E) = 0$。*

证明。设f为G在E中的一个 1-上闭链。则

$$\begin{aligned}f(\sigma) &= f(\tau\sigma\tau^{-1}) = f(\tau) + \tau(f(\sigma\tau^{-1})) \\ &= f(\tau) + \tau[f(\sigma) + \sigma f(\tau^{-1})].\end{aligned}$$

因此

$$\tau f(\sigma) - f(\sigma) = -\sigma\tau f(\tau^{-1}) - f(\tau).$$

但是，由$f(1) = f(1) + f(1)$可得$f(1) = 0$，并且

$$0 = f(1) = f(\tau\tau^{-1}) = f(\tau) + \tau f(\tau^{-1}).$$

这表明$(\tau - 1)f(\sigma) = (\sigma - 1)f(\tau)$，所以$(\tau - 1)f$是一个上边界。这就证明了引理。

§11. 非阿贝尔 Kummer 扩张

我们研究当n次单位根不包含在底域中时，方程$X^n - a = 0$的分裂域。更一般地，我们希望大致知道（或尽可能精确地知道）若干这种类型的联立方程的伽罗瓦群。为此，我们用加法记号把证明的模式公理化；事实上，这会使论证的实质更容易看清。

固定一个整数$N > 1$，让M遍历整除N的正整数。令P为整除N的素数所组成的集合。令G为一个群，并设：

$A =$一个G-模，其中任一元素的稳定子群在G中都有有限指数。此外，假定A对素数$p \mid N$都是可除的，即

$$pA = A \quad \text{对所有} p \in P.$$

$\Gamma = A$的一个有限生成子群，且G逐点固定Γ。

假定A_N是有限的。则$\frac{1}{N}\Gamma$也是有限生成的。注意

$$\frac{1}{N}\Gamma \supset A_N.$$

例。对于我们在这里的目的，上面的设定概括了下面情形所满足的性质。设K为有理数域上的一个有限生成域，甚至可以是有理数域的一个有限扩张。令A为代数闭包K^a的乘法群。令$G = G_K$为伽罗瓦群$\mathrm{Gal}(K^a/K)$。令Γ为乘法群K^*的一个有限生成子群。则上述性质全部成立。可见，$A_N = \boldsymbol{\mu}_N$是N次单位根群。用加法记号写作$\frac{1}{N}\Gamma$的群，用乘法记号写作$\Gamma^{1/N}$。

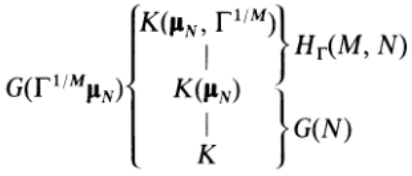
接着，我们如下定义类似于 Kummer 理论中伽罗瓦群的相应群。对于A的任意G-子模B，令：

$$\begin{aligned} G(B) &= G \text{ 在 } \mathrm{Aut}(B) \text{ 中的像}, \\ G(N) = G(A_N) &= G \text{ 在 } \mathrm{Aut}(A_N) \text{ 中的像}, \\ H(N) &= G \text{ 中逐点固定} A_N \text{ 的子群}, \\ H_\Gamma(M,N) \text{ (其中} M \mid N) &= H(N) \text{ 在 } \mathrm{Aut}\left(\frac{1}{M}\Gamma\right) \text{ 中的像}. \end{aligned}$$

于是有一个正合列：

$$0 \to H_\Gamma(M,N) \to G\left(\frac{1}{M}\Gamma + A_N\right) \to G(N) \to 0.$$

例。在前面所述的具体情形中，读者容易认出这些群都是伽罗瓦群。例如，令A为乘法群。则有如下域扩张格及其对应的伽罗瓦群：



在应用中，我们想知道：当$M \mid N$时，把$K(\boldsymbol{\mu}_M, \Gamma^{1/M})$平移到$K(\boldsymbol{\mu}_N)$上之后，会有多大程度的退化。这就是我们使用一对整数M, N而不是单个N的原因。

回到上面的一般 Kummer 表示。我们尤其关心$(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$中包含于$G(N)$的那一部分，即由满足下述条件的模$N$整数$n$所构成的群：$G(N)$中存在一个元素$[n]$，使得

$$[n]a = na \quad \text{对所有} a \in A_N.$$

这样的元素总是在$G(N)$的中心中，称为**位似**。

写成

$$N = \prod p^{n(p)}.$$

设S为P的一个子集。我们要对$G(N)$作一些非退化假设。把S称为**特殊集合**。

存在乘积分解

$$(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^* = \prod_{p|N} (\mathbf{Z}/p^{n(p)}\mathbf{Z})^*.$$

若$2 \mid N$，假定$2 \in S$。对于每个$p \in S$，假定存在整数$c(p) = p^{f(p)}$，其中$f(p) \geqq 1$，使得

$$G(A_N) \supset \prod_{p \in S} U_{c(p)} \times \prod_{p \notin S} (\mathbf{Z}/p^{n(p)}\mathbf{Z})^*,$$

其中$U_{c(p)}$为$\mathbf{Z}(p^{n(p)})$中由那些模$c(p)$同余于1的元素构成的子群。

右边的乘积分解对应于直和分解

$$A_N = \bigoplus_{p|N} A_{p^{n(p)}}.$$

上述假设称为**非退化假设**。整数$c(p)$衡量$G(A_N)$的退化程度。

在这个假设下，可以看到

$$[2] \in G(A_M) \quad \text{若} M \mid N \text{ 且} M \text{ 不被} S \text{ 中的素数整除;}$$

$$[1+c] \in G(A_M) \quad \text{若} M \mid N \text{ 且} M \text{ 的素因子全部在} S \text{ 中,}$$

其中

$$c = c(S) = \prod_{p \in S} c(p).$$

于是可以在引理 10.2 的背景中利用$[2] - [1] = [1]$和$[1+c] - [1] = [c]$，因为$[1]$和$[c]$在G的中心中。

> **译校注。**原书最后一句称$[1]$和$[c]$为G的中心元素。应用引理 10.2 时，实际使用的中心群元素是作用于A_M的相应像群中的位似$[2]$或$[1+c]$；它们减去恒等映射所得的算子才是$[1]$或$[c]$。特别地，$[c]$不一定可逆，不能一般地视为G的群元素；此处应按上述算子关系理解。

对于任意M，定义

$$c(M) = \prod_{\substack{p|M \\ p \in S}} c(p).$$

定义

$$\Gamma' = \frac{1}{N}\Gamma \cap A^G$$

以及**指数**

$$e(\Gamma'/\Gamma) = \text{使} e\Gamma' \subset \Gamma \text{ 的最小正整数} e.$$

显然，上面定义的伽罗瓦群$H_\Gamma(M,N)$的退化可能来自底域中存在许多单位根，或者至少来自单位根的伽罗瓦群的退化；此外，在考虑方程

$$X^M - a = 0$$

时，还可能来自a在K中已经具有很高的可除性这一事实。观察Γ的除元所对应的伽罗瓦群，就可以看出第二种退化来自指数$e(\Gamma'/\Gamma)$。下一个定理表明，这些就是退化的全部来源。

对于$M \mid N$，有阿贝尔 Kummer 配对

$$H_\Gamma(M,N) \times \Gamma/M\Gamma \to A_M, \quad (\tau, x) \mapsto \tau y - y,$$

其中y为满足$My = x$的任意元素。这个配对的值不依赖于y的选择。因此，对于$x \in \Gamma$，有一个同态

$$\varphi_x : H_\Gamma(M,N) \to A_M,$$

满足

$$\varphi_x(\tau) = \tau y - y, \qquad \text{其中} My = x.$$

定理 11.1。 *设$M \mid N$。设φ为同态*

$$\varphi : \Gamma \to \mathrm{Hom}(H_\Gamma(M,N), A_M),$$

并令Γ_φ为它的核。令$e_M(\Gamma) = \mathrm{g.c.d.}(e(\Gamma'/\Gamma), M)$。在非退化假设下，有

$$c(M)e_M(\Gamma)\Gamma_\varphi \subset M\Gamma.$$

*证明。*取$x \in \Gamma$，假设$\varphi_x = 0$。令$My = x$。对于$\sigma \in G$，令

$$y_\sigma = \sigma y - y.$$

则$\{y_\sigma\}$是G在A_M中的一个 1-上闭链。由假设$\varphi_x = 0$，这个上闭链仅依赖于σ模G中逐点固定A_N的子群的类。换言之，可以把$\{y_\sigma\}$看成$G(N)$在A_M中的上闭链。令$c = c(N)$。由引理 10.2，$\{cy_\sigma\}$作为$G(N)$在A_M中的上闭链是分裂的。换言之，存在$t_0 \in A_M$，使得

$$cy_\sigma = \sigma t_0 - t_0,$$

而且这个等式实际上对$\sigma \in G$都成立。取t使$ct = t_0$。则

$$c\sigma y - cy = \sigma ct - ct.$$

译校注。原书上一等式右端印作$\sigma ct - cy$。把$t_0 = ct$代入$cy_\sigma = \sigma t_0 - t_0$，可知最后一项应为$ct$，即上面给出的修正式；这样才能推出下一句的$c(y-t)$被固定。

由此可见，$c(y-t)$被所有$\sigma \in G$固定，因此属于$\frac{1}{N}\Gamma$。所以

$$e(\Gamma'/\Gamma)c(y-t) \in \Gamma.$$

两边乘以M，注意到$cM(y-t) = cMy = cx$。这表明

$$c(N)e(\Gamma'/\Gamma)\Gamma_\varphi \subset M\Gamma.$$

由于$\Gamma/M\Gamma$的指数为M，可以按定理的说法，把$e(\Gamma'/\Gamma)$替换为最大公约数，并把$c(N)$替换为$c(M)$，证明完成。

推论 11.2。 *假设M与$2(\Gamma':\Gamma)$互素，且不被特殊集合S中的任何素数整除。则有单射*

$$\varphi : \Gamma/M\Gamma \to \mathrm{Hom}(H_\Gamma(M,N), A_M).$$

若再假定Γ为自由阿贝尔群，一个基为$\{a_1,\dots,a_r\}$，并令$\varphi_i = \varphi_{a_i}$，则映射

$$H_\Gamma(M,N) \to A_M^{(r)}, \quad \tau \mapsto (\varphi_1(\tau),\dots,\varphi_r(\tau))$$

是单射。若A_M为M阶循环群，则这个映射为同构。

*证明。*在推论的假设下，定理中有$c(M)=1$，且$e_M(\Gamma)=1$。

> **译校注。**原书末项印作$c_M(\Gamma)=1$；按定理 11.1 的定义，此处应为$e_M(\Gamma)=1$，而推论的互素条件恰保证这一点。

例。考虑伽罗瓦理论中A为K^a的乘法群的情形。设$a_1,\dots,a_r$为K^*中乘法无关的元素。它们生成推论中所述的群。此外，$A_M = \boldsymbol{\mu}_M$是循环群，所以可以应用推论。若M与$2(\Gamma':\Gamma)$互素，且不被特殊集合S中的任何素数整除，则有同构

$$\varphi : \Gamma/M\Gamma \to \mathrm{Hom}(H_\Gamma(M,N), \boldsymbol{\mu}_M).$$

§12. 同态的代数无关性

设A为加法群，K为域。设$\lambda_1,\dots,\lambda_n : A \to K$为加法同态。如果存在多项式$f(X_1,\dots,X_n) \in K[X_1,\dots,X_n]$，使得对所有$x \in A$都有

$$f(\lambda_1(x),\dots,\lambda_n(x)) = 0,$$

但f在$K^{(n)}$（即K与自身的n重直积）上所诱导的函数不是零函数，就称$\lambda_1,\dots,\lambda_n$（在$K$上）**代数相关**。我们知道，每个多项式都对应唯一的、给出同一函数的约化多项式。若K为无限域，则这个约化多项式就是f本身。在代数相关的定义中，也可以直接假定f是约化的。

若多项式$f(X_1,\dots,X_n)$诱导一个从$K^{(n)}$到K的加法同态，就称它是**加法多项式**。令$(Y)=(Y_1,\dots,Y_n)$为独立于(X)的变量。令

$$g(X,Y) = f(X+Y) - f(X) - f(Y),$$

其中$X+Y$为逐分量的向量加法。把g看作以$K[Y]$为系数、关于(X)的多项式，则它的总次数严格小于f的总次数；对每个X_i，它的次数不超过f关于X_i的次数。

译校注。原书在最后一项也印作 "严格小于"，这一断言一般不成立。例如$f = X_1X_2$时，$g = X_1Y_2 + Y_1X_2$，关于X_1的次数没有下降。正确界限为$\deg_{X_i} g \leqq \deg_{X_i} f$。对于非常数$f$，关于整组$(X)$的总次数确实严格下降，这正是后面的证明所需的性质。

考虑单项式的差，便容易看出这一点，

$$\begin{aligned} &M_{(v)}(X+Y) - M_{(v)}(X) - M_{(v)}(Y) \\ &\quad = (X_1+Y_1)^{v_1}\cdots(X_n+Y_n)^{v_n} - X_1^{v_1}\cdots X_n^{v_n} - Y_1^{v_1}\cdots Y_n^{v_n}. \end{aligned}$$

把g看作以$K[X]$为系数、关于(Y)的多项式时，也有类似的断言。

若f是约化的，则g也是约化的。因此，若f为加法多项式，则g是零多项式。

例。设K的特征为p。则在一个变量的情形中，对于$a \in K$和$m \geqq 1$，映射

$$\xi \mapsto a\xi^{p^m}$$

是加法映射，由加法多项式aX^{p^m}给出。以后将会看到，这是一个典型的例子。

定理 12.1。（Artin）*设$\lambda_1, \ldots, \lambda_n : A \to K$为从一个加法群到一个域的加法同态。若这些同态在$K$上代数相关，则存在$K[X]$中的一个加法多项式*

$$f(X_1, \ldots, X_n) \neq 0,$$

使得对所有$x \in A$都有

$$f(\lambda_1(x), \ldots, \lambda_n(x)) = 0.$$

*证明。*取一个次数尽可能低的约化多项式$f(X) = f(X_1, \ldots, X_n) \in K[X]$，满足$f \neq 0$，但对所有$x \in A$都有$f(\Lambda(x)) = 0$，其中$\Lambda(x)$为向量$(\lambda_1(x), \ldots, \lambda_n(x))$。我们将证明$f$是加法多项式。

令$g(X, Y) = f(X+Y) - f(X) - f(Y)$。则对所有$x, y \in A$都有

$$g(\Lambda(x), \Lambda(y)) = f(\Lambda(x+y)) - f(\Lambda(x)) - f(\Lambda(y)) = 0.$$

我们将证明，g在$K^{(n)} \times K^{(n)}$上诱导零函数。假设不是这样，分为两种情形。

*情形 1。*对所有$\xi \in K^{(n)}$和所有$y \in A$，都有$g(\xi, \Lambda(y)) = 0$。由假设，存在$\xi' \in K^{(n)}$，使得$g(\xi', Y)$不恒为0。令$P(Y) = g(\xi', Y)$。由于g关于(Y)的次数严格小于f的次数，得到矛盾。

*情形 2。*存在$\xi' \in K^{(n)}$及$y' \in A$，使得$g(\xi', \Lambda(y')) \neq 0$。令$P(X) = g(X, \Lambda(y'))$。则$P$不是零多项式，但对所有$x \in A$都有$P(\Lambda(x)) = 0$，再次得到矛盾。

因此，g在$K^{(n)} \times K^{(n)}$上诱导零函数，这就证明了我们所要的结论，即f是加性的。

现在更仔细地考察加性多项式。

设f是K上的n元加性多项式，并假定f是约化的。令

$$f_i(X_i) = f(0, \ldots, X_i, \ldots, 0),$$

其中X_i位于第i个位置，其余分量都是零。由加性可得

$$f(X_1,\dots,X_n)=f_1(X_1)+\cdots+f_n(X_n),$$

因为右边与左边之差是一个约化多项式，在$K^{(n)}$上取值均为0。此外，每个f_i都是一元加性多项式。下面研究这种多项式。

设$f(X)$是一个一元约化多项式，它诱导K到自身的线性映射。假设f中有单项式a_rX^r，其系数$a_r\neq 0$。那么

$$g(X,Y)=f(X+Y)-f(X)-f(Y)$$

中的r次单项式由下式给出：

$$a_r(X+Y)^r-a_rX^r-a_rY^r.$$

我们已知g恒为0，所以上式也恒为0。因此，多项式

$$(X+Y)^r-X^r-Y^r$$

是零多项式。它含有项$rX^{r-1}Y$。所以，若$r>1$，则所考虑的域必须具有特征p，且r被p整除。写成$r=p^ms$，其中s与p互素。于是

$$0=(X+Y)^r-X^r-Y^r=(X^{p^m}+Y^{p^m})^s-(X^{p^m})^s-(Y^{p^m})^s.$$

如前论证，可得$s=1$。

因此，若f是一元加性多项式，则有

$$f(X)=\sum_{v=0}^{m}a_vX^{p^v},$$

其中$a_v\in K$。在特征0时，一元加性多项式只能具有aX的形式，其中$a\in K$。

按预期的方式，我们定义$\lambda_1,\dots,\lambda_n$**代数独立**，如果对于任意约化多项式$f$，只要对所有$x\in A$都有$f(\Lambda(x))=0$，就必有$f$为零多项式。

> **译校注。**原书最后一个定义印作 “对所有$x\in K$”。本节起初定义的同态为$\lambda_i:A\to K$，所以这里的量词范围应为定义域A；译文已改为$x\in A$。下一页应用于域自同构时，才取$A=K$。

我们将把定理 12.1 应用于$\lambda_1,\dots,\lambda_n$是一个域的自同构的情形，并将定理 12.1 与特征标的线性独立性定理结合起来。

定理 12.2。设K是无限域，$\sigma_1,\dots,\sigma_n$是K的一个有限自同构群的互不相同的元素。那么$\sigma_1,\dots,\sigma_n$在K上代数独立。

证明。（Artin）在特征0时，由定理 12.1 及特征标的线性独立性，便知所述结论成立。设特征为$p>0$，并假设$\sigma_1,\dots,\sigma_n$代数相关。

存在$K[X]$中的加性多项式$f(X_1,\dots,X_n)$，它是约化的，$f\neq 0$，而且对所有$x\in K$都有

$$f(\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x))=0.$$

由上面的讨论，这个关系可以写成

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{m}a_{ir}\sigma_i(x)^{p^r}=0,$$

其中x遍历K，且系数a_{ir}不全为0。于是，由特征标的线性独立性，乘法特征标

$$\{\sigma_i^{p^r}\}\qquad \text{其中}i=1,\dots,n,\quad r=1,\dots,m$$

不可能全部互不相同。因此有

译校注。原书将这里的映射称为 “automorphisms”（自同构）。记号$\sigma_i^{p^r}$在此表示逐点取幂的映射$x\mapsto\sigma_i(x)^{p^r}$；这些映射是乘法特征标，但当$K$不完美时，Frobenius 映射未必为满射，所以它们未必是自同构。这一步只需特征标的线性独立性，论证仍然成立。

$$\sigma_i^{p^r}=\sigma_j^{p^s},$$

其中$i\neq j$或$r\neq s$。不妨设$r\leq s$。对所有$x\in K$，有

$$\sigma_i(x)^{p^r}=\sigma_j(x)^{p^s}.$$

在特征p时，开p次方根具有唯一性。因此，对所有$x\in K$，有

$$\sigma_i(x)=\sigma_j(x)^{p^{s-r}}=\sigma_j(x^{p^{s-r}}).$$

令$\sigma=\sigma_j^{-1}\sigma_i$。则对所有$x\in K$，有

$$\sigma(x)=x^{p^{s-r}}.$$

由$\sigma^n=\mathrm{id}$可知，对所有$x\in K$，

$$x=x^{p^{n(s-r)}}.$$

由于K是无限域，这只有在$s=r$时才可能成立。但此时$\sigma_i=\sigma_j$，与起初这些自同构互不相同的假设矛盾。

§13. 正规基定理

定理 13.1。设K/k是次数为n的有限伽罗瓦扩张，$\sigma_1,\dots,\sigma_n$是伽罗瓦群G的全部元素。那么存在元素$w\in K$，使得$\sigma_1 w,\dots,\sigma_n w$构成$K$在$k$上的一组基。

证明。这里仅在k为无限域时证明这个结论。k为有限域的情形，稍后可用线性代数方法证明，作为一道习题。

对每个$\sigma\in G$，令X_σ为一个变量，并令$t_{\sigma,\tau}=X_{\sigma^{-1}\tau}$。令$X_i=X_{\sigma_i}$，再令

$$f(X_1,\dots,X_n)=\det(t_{\sigma_i,\sigma_j}).$$

在X_{id}处代入1，并在$\sigma \neq \mathrm{id}$时的X_σ处代入0，即可看出f不恒为0。由于k是无限域，f是约化的。因此，若在f中以$\sigma_i(x)$代替X_i，所得行列式不可能对所有$x \in K$都为0。所以存在$w \in K$，使得

$$\det(\sigma_i^{-1}\sigma_j(w)) \neq 0.$$

假设$a_1, \ldots, a_n \in k$满足

$$a_1\sigma_1(w) + \cdots + a_n\sigma_n(w) = 0.$$

对每个$i = 1, \ldots, n$，将σ_i^{-1}作用于这个关系。因为$a_j \in k$，把各个a_j看作未知数，就得到一个线性方程组。其系数行列式不等于0，于是

$$a_j = 0 \qquad \text{对} j = 1, \ldots, n.$$

这说明w就是所要求的元素。

注。用第三章和第十八章中的表示论语言来说，正规基定理指出，伽罗瓦群在域的加法群上的表示是正则表示。也可以说，K是群环$k[G]$上秩为1的自由模。这个结果可以看作与代数数论有关的许多更精细研究的第一步。设K是数域，即$\mathbf{Q}$的有限扩张，令$\mathfrak{o}_K$为它的代数整数环；此概念将在第七章 §1 中定义。于是可以要求描述$\mathfrak{o}_K$的$\mathbf{Z}[G]$模结构，这是困难得多的问题。有关这一问题的基础性工作，参见 A. Fröhlich，*Galois Module Structures of Algebraic Integers*，Ergebnisse der Math. 3 Folge Vol. 1，Springer Verlag（1983）。另见第三章 §1 末所列的文献 [CCFT 91]。

§14. 无限伽罗瓦扩张

虽然我们已经给出了伽罗瓦理论的一些基本定理，而且允许其中的扩张是无限扩张，但无限性还没有真正以实质性的方式出现。现在要更充分地讨论它的作用。

设K/k是伽罗瓦扩张，其群为G。对每个有限伽罗瓦子扩张F，都有伽罗瓦群$G_{K/F}$和$G_{F/k}$。令$H = G_{K/F}$。则H的指数有限，等于$\#(G_{F/k}) = [F : k]$。这只是一般伽罗瓦理论的一个特例。存在典范同态

$$G \longrightarrow G/H = G_{F/k}.$$

因此，由逆极限的泛性质，得到同态

$$G \longrightarrow \varprojlim_{H \in \mathfrak{H}} G/H,$$

其中极限对上述伽罗瓦群$G_{K/F}$所组成的族$\mathfrak{H}$中的H取遍。

定理 14.1。同态$G \longrightarrow \varprojlim G/H$是同构。

证明。首先，它的核是平凡的，因为若σ在核中，则σ在K的每个有限子扩张上的限制都平凡，从而在K上平凡。回忆一下，逆极限的一个元素是由$\sigma_H \in G/H$组成的族$\{\sigma_H\}$，满足某种相容条件。这个相容条件使我们可以如下定义G的元素σ。取$\alpha \in K$。则α属于某个有限伽罗瓦扩张$F \subset K$。令$H = \mathrm{Gal}(K/F)$，并令$\sigma\alpha = \sigma_H\alpha$。相容条件说明$\sigma_H\alpha$与$F$的选择无关。随即便能验证，$\sigma$是$K$在$k$上的自同构，在$G$到$G/H$的典范映射下映为各个$\sigma_H$。因此映射$G \longrightarrow \varprojlim G/H$是满射，从而定理得证。

注。关于拓扑解释，见第一章定理 10.1 及习题 43。

例。设$\boldsymbol{\mu}[p^\infty]$为所有单位根群$\boldsymbol{\mu}[p^n]$的并，其中$p$是素数，$n=1,2,\ldots$遍历正整数。令$K=\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^\infty])$。则$K$是$\mathbf{Q}$的阿贝尔无限扩张。令$\mathbf{Z}_p$为$p$进整数环，$\mathbf{Z}_p^*$为其可逆元群。由 §3，已知$(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})^*$同构于$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^n])/\mathbf{Q})$。这些同构在$p$次单位根的塔中相容，所以得到同构

$$\mathbf{Z}_p^* \longrightarrow \mathrm{Gal}(\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^\infty])/\mathbf{Q}).$$

译校注。原书在以上两处分别印作$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^n]/\mathbf{Q}))$和$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^\infty]/\mathbf{Q}))$，将右括号放到了分母之后。这里的扩张分别是$\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^n])/\mathbf{Q}$和$\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu}[p^\infty])/\mathbf{Q}$，故译文据此调整括号。

Iwasawa 对分圆域的塔作了广泛研究。系统的介绍及参考文献可参见 [La 90]。

关于群$GL_2(\mathbf{Z}_p)$中的其他类型的表示，参见 Serre [Se 68]、[Se 72]，Shimura [Shi 71] 及 Lang–Trotter [LaT 75]。从椭圆曲线开始考虑交换代数群，就能在一个一般框架中理解伽罗瓦群在单位根上的表示。具体地，考虑方程

$$y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3,$$

其中$g_2, g_3 \in \mathbf{Q}$，且判别式非零：$\Delta = g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$。将解集加上一个无穷远点，记为$E$。由复分析，或者用纯代数方法，可以看出：若$K$是$\mathbf{Q}$的扩张，则满足$x, y \in K$的解连同$\infty$组成的集合$E(K)$构成一个群，称为$E$在$K$中的**有理点**群。我们关心代数闭包中点的挠群，例如$E(\mathbf{Q}^a)_{\mathrm{tor}}$；也关心对于给定素数$p$的群$E(\mathbf{Q}^a)[p^r]$和$E(\mathbf{Q}^a)[p^\infty]$。作为阿贝尔群，有同构

$$E(\mathbf{Q}^a)[p^r] \approx (\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}) \times (\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}).$$

所以伽罗瓦群通过$GL_2(\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})$中的表示作用于$p^r$阶的点，而单位根情形中相应的是$GL_1(\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}) = (\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^*$。取逆极限，就得到$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}^a/\mathbf{Q}) = G_{\mathbf{Q}}$在$GL_2(\mathbf{Z}_p)$中的表示。Serre 的一个定理指出：如果$\mathrm{End}_{\mathbf{C}}(E) = \mathbf{Z}$，那么$G_{\mathbf{Q}}$在$GL_2(\mathbf{Z}_p)$中的像是有限指数子群，而且除有限多个素数$p$外，这个像都等于$GL_2(\mathbf{Z}_p)$。

更一般地，自由使用代数几何的语言，若A是交换代数群，例如其系数在$\mathbf{Q}$中，则可以考虑它的点群$A(\mathbf{Q}^a)_{\mathrm{tor}}$，并以类似方式考虑$G_{\mathbf{Q}}$的表示。为了处理这些情形而发展所需的概念，便会进入代数几何。

除了考虑基域的分圆扩张外，也可以考虑分圆域的扩张。下面的猜想由 Shafarevich 提出。参见 §7 末的参考文献。

猜想 14.2。设$k_0 = \mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu})$为给定代数闭包$\mathbf{Q}^a$中$\mathbf{Q}$的所有分圆扩张的合成域。设$k$是$k_0$的有限扩张，令$G_k = \mathrm{Gal}(\mathbf{Q}^a/k)$。那么$G_k$同构于一个具有可数多个生成元的自由群的完备化。

回忆一下，若G是该自由群，则其完备化是逆极限$\varprojlim G/H$，其中H遍历所有有限指数正规子群。读者应将这一猜想与 §2 例 9 所述的黎曼曲面情形作类比。如果将$\mathbf{Q}(\boldsymbol{\mu})$换成$\mathbf{Q}(A(\mathbf{Q}^a)_{\mathrm{tor}})$，其中$A$是椭圆曲线，研究这个猜想在多大程度上仍然成立，将会很有意思。关于自由群作为伽罗瓦群出现的一些结果，另见 Wingberg [Wi 91]。

参考文献

[La 90] S. Lang，*Cyclotomic Fields I and II*，第二版，Springer Verlag，1990（由 1978、1980 年的初版合编而成）

[LaT 75] S. Lang 与 H. Trotter，*Distribution of Frobenius Elements in GL_2-Extensions of the Rational Numbers*，Springer Lecture Notes 504（1975）

[Se 68] J.-P. Serre，*Abelian l-adic Representations and Elliptic Curves*，Benjamin，1968

[Se 72] J.-P. Serre，Propriétés galoisiennes des points d'ordre fini des courbes elliptiques，*Invent. Math.* **15**（1972），第 259–331 页

[Shi 71] G. Shimura，*Introduction to the arithmetic theory of Automorphic Functions*，Iwanami Shoten 与 Princeton University Press，1971

[Wi 91] K. Wingberg，On Galois groups of p-closed algebraic number fields with restricted ramification，I，*J. reine angew. Math.* **400**（1989），第 185–202 页；以及 II，同刊，**416**（1991），第 187–194 页

§15. 与模形式的联系

本章最后这一节介绍伽罗瓦理论与模形式理论之间一个重要的联系；这个联系自 20 世纪 60 年代以来逐渐出现。

一个基本问题是：给定有限群G，是否存在$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张K，使其伽罗瓦群为G？在习题 23 中，你将证明当G为阿贝尔群时，答案是肯定的。

早在 19 世纪，数论学家就已认识到阿贝尔扩张与非阿贝尔扩张之间的重大差别，并开始理解阿贝尔扩张。Kronecker 断言，$\mathbf{Q}$的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个扩张$\mathbf{Q}(\zeta)$中，其中ζ是单位根；他给出的论证在今天看来尚不完整。困难在于素数2的特殊性质。Weber 在 19 世纪末解决了这个问题。应注意，从那以后，素数2一再系统性地造成困难。定理 9.4 后的注中提到的、有关原根密度的 Artin 猜想中，就出现了这一困难。类域论中的 Grunwald 定理中也出现了这一困难，后来由 Wang 修正；参见 Artin–Tate [ArT 68] 第 10 章。§7 末提到的 Shafarevich 的证明中也出现了这一困难：给定可解群，存在$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张，以该群为伽罗瓦群。

数域F的阿贝尔扩张比有理数域上的阿贝尔扩张更难描述；描述这种扩张的基础理论称为类域论，见上述参考文献。我将给出一个有代表性的重要例子。设R_F为F的代数整数环。可以证明R_F是戴德金环（参见 [La 70] 第一章 §6 定理 2）。设P是R_F的素理想。那么存在素数p，使得$P \cap \mathbf{Z} = (p)$。

此外，R_F/P是一个具有q个元素的有限域。设K是F的有限伽罗瓦扩张。第七章将证明，存在R_K的素理想Q，使得$Q \cap R_F = P$。此外，存在元素

$$\mathrm{Fr}_Q \in G = \mathrm{Gal}(K/F),$$

满足$\mathrm{Fr}_Q(Q) = Q$，且对所有$\alpha \in R_K$，有

$$\mathrm{Fr}_Q \alpha \equiv \alpha^q \pmod{Q}.$$

我们称Fr_Q为伽罗瓦群G中与Q相联系的 **Frobenius 元素**，见第七章定理 2.9。此外，除有限多个Q外，两个这样的元素在G中彼此共轭。任取其中一个，记作Fr_P。若G是阿贝尔群，则伽罗瓦群中只有一个元素Fr_P。

定理 15.1。存在唯一的F的有限阿贝尔扩张K，具有如下性质：若P_1, P_2是R_F的素理想，则$\mathrm{Fr}_{P_1} = \mathrm{Fr}_{P_2}$当且仅当存在$K$中的元素$\alpha$，使得$\alpha P_1 = P_2$。

以类似而更复杂的方式，可以刻画F的所有阿贝尔扩张。这一理论称为类域论，由 Kronecker、Weber、Hilbert、Takagi 和 Artin 发展而成。上述有关 Frobenius 自同构的主要论断就是 Artin 互反律。Artin–Tate 的讲义从上同调的角度介绍类域论。我的 *Algebraic Number Theory* 则按照 Artin 在 1927 年给出的第一个证明来介绍，并采用了后来 Artin 自己作出的简化。两种方法都值得掌握。

应当从定理 15.1 的角度理解分圆扩张。事实上，设$K = \mathbf{Q}(\zeta)$，其中ζ是本原n次单位根。对于素数$p \nmid n$，有 Frobenius 自同构Fr_p，它对ζ的作用为$\mathrm{Fr}_p(\zeta) = \zeta^p$。于是

$$\mathrm{Fr}_{p_1} = \mathrm{Fr}_{p_2} \quad \text{当且仅当} \quad p_1 \equiv p_2 \pmod{n}.$$

为了在同一个框架中包含定理 15.1 和分圆情形，必须对广义理想类表述类域论的结果，而不能只用通常的理想类；在通常的定义中，两个理想等价，当且仅当它们相差一个非零域元素的乘法因子。关于这些广义理想类的描述，参见我的 *Algebraic Number Theory*。

非阿贝尔情形困难得多。我将简要说明一个特殊情形，借此展示其中的一些特点。问题在于，要对非阿贝尔扩张完成 Artin 对阿贝尔扩张所完成的工作。Artin 甚至说过，问题不在于给出证明，而在于表述需要证明的内容。Langlands 等人在 20 世纪 60 年代的洞见表明，Artin 其实判断错了：两方面都有困难。Shimura 在这一方向作过几项涉及 “模形式” 的计算 [Sh 66]。Langlands 提出了若干将伽罗瓦群与 “自守形式” 联系起来的猜想，表明答案位于更深的理论之中，而这些理论仅仅表述起来就已十分困难，更不用说证明了。20 世纪 70 年代，Serre 与 Deligne 取得了重大进展，证明了 Langlands 猜想的第一个情形 [DeS 74]。

研究非阿贝尔伽罗瓦群，要通过它们的线性 “表示”。例如，设l是素数。可以问：$GL_n(\mathbf{F}_l)$、$GL_2(\mathbf{F}_l)$或$PGL_2(\mathbf{F}_l)$是否作为$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群出现，又是 “如何” 出现的？问题是寻找自然的对象，使伽罗瓦群在线性映射的意义下作用于这些对象，从而自然地得到这个伽罗瓦群与上述某个线性群之间的同构。指示寻找这些对象的方向的理论，远远超出了本课程的水平；它们属于模函数理论，同时涉及分析与代数，为数论应用提供背景。我仍选择一个特殊情形来展示其中的特点。

设K是$\mathbf{Q}$的有限伽罗瓦扩张，其伽罗瓦群为

$$G = \mathrm{Gal}(K/\mathbf{Q}).$$

设

$$\rho : G \longrightarrow GL_2(\mathbf{F}_l)$$

是G到某个素数l所对应的有限域$\mathbf{F}_l$上的2×2矩阵群的同态。这种同态称为G的一个**表示**。由初等线性代数，若

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

是一个2×2矩阵，则其迹与行列式分别定义为

$$\mathrm{tr}(M) = a + d \qquad \text{和} \qquad \det M = ad - bc.$$

因此，对于$\sigma \in G$，可以取迹$\mathrm{tr}\,\rho(\sigma)$和行列式$\det \rho(\sigma)$。

考虑以q为变量的无穷乘积：

$$\Delta(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n.$$

系数a_n是整数，且$a_1 = 1$。

定理 15.2。对每个素数l，存在唯一的$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张K，其伽罗瓦群为G，并存在单射同态

$$\rho : G \longrightarrow GL_2(\mathbf{F}_l),$$

具有如下性质：除有限多个素数p外，若a_p是$\Delta(q)$中q^p的系数，则有

$$\operatorname{tr}\rho(\mathrm{Fr}_p) \equiv a_p \pmod{l} \qquad \text{和} \qquad \det\rho(\mathrm{Fr}_p) \equiv p^{11} \pmod{l}.$$

此外，对所有$l \neq 2,3,5,7,23,691$的素数，$GL_2(\mathbf{F}_l)$中的像$\rho(G)$由满足下列条件的矩阵$M \in GL_2(\mathbf{F}_l)$组成：$\det M$是$\mathbf{F}_l^*$中的某个元素的十一次幂。

上述定理由 Serre 于 1968 年提出为猜想 [Se 68]。第一项结论中所说的存在性，由 Deligne 给出证明 [De 68]。第二项结论描述伽罗瓦群在矩阵群$GL_2(\mathbf{F}_l)$中究竟有多大，由 Serre 与 Swinnerton-Dyer 得到 [Se 72]、[SwD 73]。

$\Delta(q)$的关键在于：若置$q = e^{2\pi iz}$，其中z是上半平面中的变量，则Δ是一个权为12的模形式。关于定义和入门介绍，参见 [Se 73] 的最后一章、[La 73]、[La 76] 以及下面的说明。定理 15.2 背后关于权≥ 2的模形式的一般结果，由 Deligne 得到 [De 73]。权为1时的结果由 Deligne–Serre 得到 [DeS 74]。下面概述这一情形。

设N是正整数。与N相联系，定义$SL_2(\mathbf{Z})$的子群

$$\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N),$$

其定义由矩阵$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbf{Z})$所满足的以下条件给出：

$\alpha \in \Gamma(N)$当且仅当$a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}$，且$b \equiv c \equiv 0 \pmod{N}$；

$\alpha \in \Gamma_1(N)$当且仅当$a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}$，且$c \equiv 0 \pmod{N}$；

$\alpha \in \Gamma_0(N)$当且仅当$c \equiv 0 \pmod{N}$。

设f是上半平面$\mathfrak{H} = \{z \in \mathbf{C},\ \mathrm{Im}(z) > 0\}$上的函数，$k$是整数。对于

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbf{R}),$$

定义$f \circ [\gamma]_k$（一个右作用）如下：

$$f \circ [\gamma]_k(z) = (cz+d)^{-k} f(\gamma z), \qquad \text{其中} \qquad \gamma z = \frac{az+b}{cz+d}.$$

设Γ是$SL_2(\mathbf{Z})$中包含$\Gamma(N)$的子群。若满足下列条件，就定义f是Γ**上权为**k**的模形式**：

M$_k$**1**。 f在$\mathfrak{H}$上全纯；

M$_k$**2**。 f在尖点处全纯，即对所有$\alpha \in SL_2(\mathbf{Z})$，函数$f \circ [\alpha]_k$具有幂级数展开

$$f \circ [\alpha]_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z/N};$$

M$_k$**3**。对所有$\gamma \in \Gamma$，都有$f \circ [\gamma]_k = f$。

若在**M**$_k$**2** 中的幂级数在展开原点取值为零，即幂次从$n \geq 1$开始，就称f是**尖点形式**。

假设f是$\Gamma(N)$上权为k的模形式。那么f是$\Gamma_1(N)$上的模形式，当且仅当$f(z+1) = f(z)$；等价地，f具有下列形式的展开：

$$f(z) = f_\infty(q_z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \qquad \text{其中} \qquad q = q_z = e^{2\pi i z}.$$

这个幂级数称为f的q**展开**。

假设f在$\Gamma_1(N)$上具有权k。若$\gamma \in \Gamma_0(N)$，且γ是上面写出的矩阵，则$f \circ [\gamma]_k$仅依赖于d在$(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$中的像，于是将$f \circ [\gamma]_k$记为$f \circ [d]_k$。设

$$\varepsilon : (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^* \longrightarrow \mathbf{C}^*$$

是同态，也称为 **Dirichlet 特征标**。若$\varepsilon(-1) = -1$，就称ε为**奇特征标**；若$\varepsilon(-1) = 1$，则称为**偶特征标**。如果f在$\Gamma_1(N)$上具有权k，并且

$$f \circ [d]_k = \varepsilon(d) f \qquad \text{对所有} d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*,$$

就称f是$\Gamma_0(N)$**上类型为**(k, ε)**的模形式**。

可以在给定类型的模形式空间上定义一个算子代数。这需要更广泛的背景知识，系统的介绍请参见 [La 76]。在所有这些形式中，可以区别出其中一些是这个 Hecke 代数的特征向量，或者说，是这个代数的特征函数。于是可以如下表述 Deligne–Serre 定理。

设$f \neq 0$是$\Gamma_0(N)$上类型为$(1, \varepsilon)$的模形式，因此f的权为1。假设ε是奇特征标。假设f是 Hecke 代数的特征函数，其q展开为$f_\infty = \sum a_n q^n$，并已归一化为$a_1 = 1$。那么存在唯一的$\mathbf{Q}$的有限伽罗瓦扩张K，其伽罗瓦群为G，并存在表示$\rho : G \longrightarrow GL_2(\mathbf{C})$，实际上它是单射同态，使得对所有素数$p \nmid N$，$\rho(\mathrm{Fr}_p)$的特征多项式为

$$X^2 - a_p X + \varepsilon(p).$$

表示ρ不可约，当且仅当f是尖点形式。

注意，表示ρ的值在$GL_2(\mathbf{C})$中。关于 Serre 的大量工作及其有关有限域$\mathbf{F}$上$GL_2(\mathbf{F})$中伽罗瓦群表示的猜想，参见 [Se 87]。大致说来，由 Taniyama–Shimura 的一个猜想和 Langlands 猜想开创的一般思想认为，所见的一切都是 “模的”。定理 15.2 与 Deligne–Serre 定理，是这一方向上结果的典型。对于有限域$\mathbf{F}$上$GL_2(\mathbf{F})$中的 “模” 表示，Serre 的猜想已经得到证明，主要由 Ribet 完成 [Ri 90]。由此，沿着 Frey 的一个想法，Ribet 还说明了 Taniyama–Shimura 猜想如何推出费马最后定理 [Ri 90b]。注意，Serre 关于$GL_2(\mathbf{F})$中某些表示是模的的猜想，蕴含 Taniyama–Shimura 猜想。

参考文献

[ArT 68] E. Artin 与 J. Tate, *Class Field Theory*, Benjamin-Addison-Wesley, 1968 (重印者为 Addison-Wesley, 1991)

[De 68] P. Deligne, Formes modulaires et représentations l-adiques, *Séminaire Bourbaki* 1968–1969, exp. No. 355

[De 73] P. Deligne, Formes modulaires et représentations de $GL(2)$, *Springer Lecture Notes* **349** (1973), 页码：55–105

[DeS 74] P. Deligne 与 J. P. Serre, Formes modulaires de poids 1, *Ann. Sci. ENS* **7** (1974), 页码：507–530

[La 70] S. Lang, *Algebraic Number Theory*, Springer Verlag, 由下列版本重印：Addison-Wesley (1970)

[La 73] S. Lang, *Elliptic functions*, Springer Verlag, 1973

[La 76] S. Lang, *Introduction to modular forms*, Springer Verlag, 1976

[Ri 90a] K. Ribet, On modular representations of Gal($\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}$)arising from modular forms, *Invent. Math.* **100** (1990), 页码：431–476

[Ri 90b] K. Ribet, From the Taniyama-Shimura conjecture to Fermat's last theorem, *Annales de la Fac. des Sci. Toulouse* (1990), 页码：116–139

[Se 68] J.-P. Serre, Une interprétation des congruences relatives à la fonction de Ramanujan, *Séminaire Delange-Pisot-Poitou*, 1967–1968

[Se 72] J.-P. Serre, Congruences et formes modulaires (d'après Swinnerton-Dyer), *Séminaire Bourbaki*, 1971–1972

[Se 73] J.-P. Serre, *A course in arithmetic*, Springer Verlag, 1973

[Se 87] J.-P. Serre, Sur les représentations modulaires de degré 2 de Gal($\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}$), *Duke Math. J.* **54** (1987), 页码：179–230

[Shi 66] G. Shimura, A reciprocity law in non-solvable extensions, *J. reine angew. Math.* **221** (1966), 页码：209–220

[Shi 71] G. Shimura, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions*, Iwanami Shoten and Princeton University Press, 1971

[SwD 73] H. P. Swinnerton-Dyer, On l-adic representations and congruences for coefficients of modular forms, （Antwerp 会议）*Springer Lecture Notes* **350** (1973)

习题

1。下列多项式的伽罗瓦群是什么？

(a) $\mathbf{Q}$上的$X^3 - X - 1$。

(b) $\mathbf{Q}$上的$X^3 - 10$。

(c) $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$上的$X^3 - 10$。

(d) $\mathbf{Q}(\sqrt{-3})$上的$X^3 - 10$。

(e) $\mathbf{Q}(\sqrt{-23})$上的$X^3 - X - 1$。

(f) $\mathbf{Q}$、$\mathbf{Q}(\sqrt{5})$、$\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$、$\mathbf{Q}(i)$上的$X^4 - 5$。

(g) $\mathbf{Q}$上的$X^4 - a$，其中a是任意无平方因子的整数，满足$a \neq 0$、$a \neq \pm 1$。

(h) $\mathbf{Q}$上的$X^3 - a$，其中a是任意无平方因子的整数，满足$a \geq 2$。

(i) $\mathbf{Q}$、$\mathbf{Q}(i)$上的$X^4 + 2$。

(j) $\mathbf{Q}$上的$(X^2 - 2)(X^2 - 3)(X^2 - 5)(X^2 - 7)$。

(k) 设$p_1, \ldots, p_n$是互不相同的素数。$\mathbf{Q}$上的$(X^2 - p_1) \cdots (X^2 - p_n)$的伽罗瓦群是什么？

(l) $\mathbf{Q}(\sqrt{-3})$上的$(X^3 - 2)(X^3 - 3)(X^2 - 2)$。

(m) $\mathbf{C}(t)$上的$X^n - t$，其中t在复数域$\mathbf{C}$上超越，n是正整数。

(n) $\mathbf{R}(t)$上的$X^4 - t$，其中t如前。

2。求下列多项式在$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群。

(a) $X^3 + X + 1$

(b) $X^3 - X + 1$

(c) X^3+2X+1

(d) X^3-2X+1

(e) X^3-X-1

(f) $X^3-12X+8$

(g) X^3+X^2-2X-1

3。设$k=\mathbf{C}(t)$是一元有理函数域。求下列多项式在k上的伽罗瓦群：

(a) X^3+X+t

(b) X^3-X+t

(c) X^3+tX+1

(d) $X^3-2tX+t$

(e) X^3-X-t

(f) $X^3+t^2X-t^3$

4。设k是特征不为2的域。设$c\in k$、$c\notin k^2$，并令$F=k(\sqrt{c})$。设$\alpha=a+b\sqrt{c}$，其中$a,b\in k$，且a,b不同时为0。令$E=F(\sqrt{\alpha})$。证明下列条件等价。

(1) E是k的伽罗瓦扩张。

(2) $E=F(\sqrt{\alpha'})$，其中$\alpha'=a-b\sqrt{c}$。

(3) $\alpha\alpha'=a^2-cb^2\in k^2$或$c\alpha\alpha'\in k^2$。

证明：这些条件成立时，E是k的4次循环扩张，当且仅当$c\alpha\alpha'\in k^2$。

5。设k是特征不为2, 3的域。设$f(X)$和$g(X)=X^2-c$是k上的不可约多项式，其次数分别为3和2。令D为f的判别式。假设

$$[k(D^{1/2}):k]=2 \qquad \text{且} \qquad k(D^{1/2})\neq k(c^{1/2}).$$

在一个代数闭包中，令α为f的一个根，β为g的一个根。证明：

(a) fg在k上的分裂域具有次数12。

(b) 令$\gamma=\alpha+\beta$。则$[k(\gamma):k]=6$。

6。 (a) 设K是k的4次循环扩张，特征不为2，并令$G_{K/k}=\langle\sigma\rangle$。设$E$为$K$中在$k$上次数为2的唯一子域。由于$[K:E]=2$，存在$\alpha\in K$，使得$\alpha^2=\gamma\in E$，且$K=E(\alpha)$。证明存在$z\in E$，使得

$$z\sigma z=-1, \qquad \sigma\alpha=z\alpha, \qquad z^2=\sigma\gamma/\gamma.$$

(b) 反过来，设E是k的二次扩张，并令$G_{E/k}=\langle\tau\rangle$。设$z\in E$满足$z\tau z=-1$。证明存在$\gamma\in E$，使得$z^2=\tau\gamma/\gamma$。于是$E=k(\gamma)$。令$\alpha^2=\gamma$，并令$K=k(\alpha)$。证明$K$是$k$的4次伽罗瓦循环扩张。令$\sigma$为$\tau$到$K$的一个扩张。证明$\sigma$是生成$G_{K/k}$的$K$的自同构，满足$\sigma^2\alpha=-\alpha$及$\sigma\alpha=\pm z\alpha$。若必要，一开始将$z$换成$-z$，就可以使$\sigma\alpha=z\alpha$。

7。 (a) 设$K=\mathbf{Q}(\sqrt{a})$，其中$a\in\mathbf{Z}$、$a<0$。证明K不能嵌入一个在$\mathbf{Q}$上的次数被4整除的循环扩张中。

(b) 令$f(X)=X^4+30X^2+45$。设α是f的一个根。证明$\mathbf{Q}(\alpha)$是$\mathbf{Q}$的4次循环扩张。

译校注。本小题原书将后一处多项式名称印作大写F；这里所指的是刚定义的f。

(c) 令$f(X)=X^4+4X^2+2$。证明f在$\mathbf{Q}$上不可约，且伽罗瓦群是循环群。

8。设$f(X)=X^4+aX^2+b$是$\mathbf{Q}$上的不可约多项式，其根为$\pm\alpha$、$\pm\beta$，分裂域为K。

(a) 证明$\mathrm{Gal}(K/\mathbf{Q})$同构于$D_8$的一个子群，其中$D_8$是除四元数群外的那个8阶非阿贝尔群，因此同构于下列群之一：

(i) $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$；(ii) $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}\times\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$；(iii) D_8。

(b) 证明第一种情形发生，当且仅当

$$\frac{\alpha}{\beta}-\frac{\beta}{\alpha}\in\mathbf{Q}.$$

情形 (ii) 发生，当且仅当$\alpha\beta\in\mathbf{Q}$或$\alpha^2-\beta^2\in\mathbf{Q}$。其余情况发生情形 (iii)。（实际上，在 (ii) 中，$\alpha^2-\beta^2\in\mathbf{Q}$的情况不可能发生。它对应于$D_8\subset S_4$的一个子群，该子群同构于$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}\times\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，但在$\{1,2,3,4\}$上并不传递。）

(c) 求多项式

$$X^4-4X^2-1$$

在$\mathbf{C}$中的分裂域K。确定这一分裂域在$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群，并完整描述子域格和伽罗瓦群的子群格。

9。设K是域k的有限可分扩张，其次数为素数p。设$\theta\in K$满足$K=k(\theta)$，并设$\theta_1,\dots,\theta_p$是某个代数闭包中θ在k上的共轭元。令$\theta=\theta_1$。若$\theta_2\in k(\theta)$，证明K是k的伽罗瓦扩张，而且实际上是循环扩张。

10。设$f(X)\in\mathbf{Q}[X]$是n次多项式，K是f在$\mathbf{Q}$上的分裂域。假设$\mathrm{Gal}(K/\mathbf{Q})$是对称群$S_n$，其中$n>2$。

(a) 证明f在$\mathbf{Q}$上不可约。

(b) 若α是f的一个根，证明$\mathbf{Q}(\alpha)$的唯一自同构是恒等自同构。

(c) 若$n\geq 4$，证明$\alpha^n\notin\mathbf{Q}$。

11。若多项式$f(X)$的每个根ζ的倒数$1/\zeta$也都是它的根，就称$f(X)$为**互反多项式**。假设f的系数在子域$k\subset\mathbf{R}\subset\mathbf{C}$中。若$f$在$k$上不可约，并有一个绝对值为1的非实根，证明$f$是偶数次互反多项式。

12。 X^5-4X+2在有理数域上的伽罗瓦群是什么？

13。下列多项式在有理数域上的伽罗瓦群是什么？

(a) X^4+2X^2+X+3

(b) X^4+3X^3-3X-2

(c) $X^6+22X^5-9X^4+12X^3-37X^2-29X-15$

[**提示：**模$2,3,5$约化。]

14。证明：给定对称群S_n，存在首项系数为1的多项式$f(X)\in\mathbf{Z}[X]$，其在$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群为S_n。[**提示：**模$2,3,5$约化，证明存在一个多项式，其约化具有使伽罗瓦群包含足够多的循环，从而生成S_n的性质。使用中国剩余定理，也使得能够应用 Eisenstein 判别法。]

15。设K/k是伽罗瓦扩张，F是介于k与K之间的中间域。令H为$\mathrm{Gal}(K/k)$中将F映入自身的元素组成的子群。证明H是$\mathrm{Gal}(K/F)$在$\mathrm{Gal}(K/k)$中的正规化子。

16。设K/k是有限伽罗瓦扩张，其群为G。设$\alpha\in K$，使得$\{\sigma\alpha\}_{\sigma\in G}$是正规基。对$G$的每个子集$S$，令$S(\alpha)=\sum_{\sigma\in S}\sigma\alpha$。设$H$是$G$的子群，$F$是$H$的不动域。证明$F$在$k$上存在一组基，由形如$S(\alpha)$的元素组成。

分圆域

17。 (a) 设$n \geq 1$为奇整数，k是特征不整除$2n$的域，并且k中有一个本原n次单位根ζ。证明k中也有一个本原$2n$次单位根。

(b) 设k是有理数域的有限扩张。证明k中只有有限多个单位根。

18。 (a) 确定下列域中有哪些单位根：$\mathbf{Q}(i)$、$\mathbf{Q}(\sqrt{-2})$、$\mathbf{Q}(\sqrt{2})$、$\mathbf{Q}(\sqrt{-3})$、$\mathbf{Q}(\sqrt{3})$、$\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$。

(b) 对于哪些整数m，一个本原m次单位根在$\mathbf{Q}$上的次数为2？

19。 设ζ是本原n次单位根，令$K = \mathbf{Q}(\zeta)$。

(a) 若$n = p^r$（$r \geq 1$）是素数幂，证明$N_{K/\mathbf{Q}}(1 - \zeta) = p$。

(b) 若n是合数，且被至少两个素数整除，则$N_{K/\mathbf{Q}}(1 - \zeta) = 1$。

20。 设$f(X) \in \mathbf{Z}[X]$是具有整数系数的非常数多项式。证明$f(a)$（$a \in \mathbf{Z}^+$）这些值中出现无穷多个素因子。

注：这是简单的。深刻得多的问题是，是否有无穷多个a，使得$f(a)$是素数。以下三个条件是必要的：

f的首项系数为正。

该多项式不可约。

值集$f(\mathbf{Z}^+)$没有大于1的公因数。

Bouniakowski 的一个猜想 [Bo 1854] 断言，这些条件也是充分的。后来 Schinzel 重新发现了这一猜想，并将其推广到多个多项式 [Sch 58]。一个特殊情形是猜想$X^2 + 1$取无穷多个素数值。关于一般猜想以及给出猜想性渐近估计的定量形式的讨论，参见 Bateman 与 Horn [BaH 62]，另见 [HaR 74] 中的说明。更准确地说，设$f_1, \ldots, f_r$为具有整数系数的多项式，满足前两个条件，即首项系数为正且不可约。令

$$f = f_1 \cdots f_r$$

为它们的乘积，并假设f满足第三个条件。定义：

$$\pi_{(f)}(x) = \text{满足} n \leq x \text{ 且} f_1(n), \ldots, f_r(n) \text{ 全为素数的正整数} n \text{ 的个数}.$$

（忽略那些使某个$f_i(n)$为负的有限多个n值。）该Bateman–Horn 猜想断言

$$\pi_{(f)}(x) \sim (d_1 \cdots d_r)^{-1} C(f) \int_2^x \frac{1}{(\log t)^r}\, dt,$$

其中

$$C(f) = \prod_p \left\{ \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-r} \left(1 - \frac{N_f(p)}{p}\right) \right\},$$

乘积对所有素数p取遍，$N_f(p)$是同余式

$$f(n) \equiv 0 \pmod{p}$$

的解的个数。

Bateman 与 Horn 证明了该乘积收敛。当$r=1$且$f(n)=an+b$，其中a,b为互素整数、$a>0$时，就得到 Dirichlet 关于等差数列中存在无穷多个素数的定理，以及这些素数的 Dirichlet 密度。

译校注。原书积分下限印作0。按通常的实积分解释，被积函数在$t=1$有不可积奇点；这里的渐近公式应以任意固定的、大于1的数作下限，译文取2。原书另称乘积 “converges absolutely”（绝对收敛），一般情形下这一说法过强。例如取$f(X)=X^2+1$，对每个奇素数，乘积因子按照$p\equiv 1$或$3 \pmod 4$分别为$1-1/(p-1)$或$1+1/(p-1)$。由于奇素数倒数之和发散，各因子与1的差的绝对值之和也发散，故这个乘积不是绝对收敛的。

[BaH 62] P. T. Bateman 与 R. Horn, A heuristic asymptotic formula concerning the distribution of prime numbers, *Math. Comp.* **16** (1962) 页码：363–367

[Bo 1854] V. Bouniakowsky, Sur les diviseurs numériques invariables des fonctions rationnelles entières, *Mémoires sc. math. et phys.* T. VI (1854–1855) 页码：307–329

[HaR 74] H. Halberstam 与 H.-E. Richert, *Sieve methods*, Academic Press, 1974

[Sch 58] A. Schinzel 与 W. Sierpinski, Sur certaines hypothèses concernant les nombres premiers, *Acta Arith.* **4** (1958) 页码：185–208

21。 (a) 设a是非零整数，p是素数，n是正整数，且$p\nmid n$。证明$p\mid \Phi_n(a)$当且仅当a在$(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^*$中的周期为$n$。

(b) 仍假设$p\nmid n$。证明存在某个$a\in\mathbf{Z}$使得$p\mid\Phi_n(a)$，当且仅当$p\equiv 1 \pmod n$。由此推出，满足$\equiv 1 \pmod n$的素数有无穷多个；这是 Dirichlet 关于等差数列中存在素数的定理的一个特例。

22。设$F=\mathbf{F}_p$是特征为p的素域。设K是在F中添加所有素数$l\neq p$所对应的所有本原l次单位根而得到的域。证明K是代数闭的。[**提示：**证明：若q是素数、$r\geq 1$是整数，则存在素数l，使得p模l的周期为q^r。使用 Van der Waerden 的以下老技巧：设l是下述数的一个素因子：

$$b=\frac{p^{q^r}-1}{p^{q^{r-1}}-1}=(p^{q^{r-1}}-1)^{q-1}+q(p^{q^{r-1}}-1)^{q-2}+\cdots+q.$$

若l不整除$p^{q^{r-1}}-1$，就完成了。否则，$l=q$。但在这种情况下，q^2不整除b，因而存在一个素数$l\neq q$整除b。于是$F(\zeta_l)$在F上的次数为q^r，所以K包含在F上任意次数的子域。]

> **译校注。**原书提示声称上述断言对每个$r\geq 1$成立，但存在例外。例如$p=3$、$q=2$、$r=1$时，$b=(3^2-1)/(3-1)=4$，所以q^2确实整除b，而且不存在使3模l的阶为2的素数l。证明本题只须对每个素数q得到任意大的q幂次数；相应的有限域包含所有较低的素数幂次数子域，因此这个例外不影响题目的结论。原提示保留如上。

23。 (a) 设G是有限阿贝尔群。证明存在$\mathbf{Q}$的阿贝尔扩张，以G为伽罗瓦群。

(b) 设k是$\mathbf{Q}$的有限扩张，$G\neq\{1\}$是有限阿贝尔群。证明存在无穷多个k的阿贝尔扩张，以G为伽罗瓦群。

24。证明存在无穷多对非零互素整数a,b，使得$-4a^3-27b^2$是$\mathbf{Z}$中的平方。

25。设k是一个域，其每个有限扩张都是循环扩张。证明存在k^a在k上的自同构σ，使得k是σ的不动域。

26。设$\mathbf{Q}^a$为$\mathbf{Q}$的一个固定的代数闭包。设E是$\mathbf{Q}^a$中不包含$\sqrt{2}$的极大子域；由 Zorn 引理，这样的子域存在。证明E的每个有限扩张都是循环扩张。（你的证明应当在将$\sqrt{2}$换成任意代数无理数时仍然适用。）

27。设k是域，k^a是一个代数闭包，σ是固定k的k^a的自同构。设F是σ的不动域。证明F的每个有限扩张都是循环扩张。（以上两题是 Artin 给出的例子，说明如何在代数闭域中 “挖洞”。）

28。设E是k的代数扩张，并且$k[X]$中每个非常数多项式$f(X)$都在E中至少有一个根。证明E是代数闭的。[**提示：**分别讨论可分和纯不可分情形，并使用本原元定理。]

29。 (a) 设K是域F的循环扩张，伽罗瓦群G由σ生成。假设特征为p，并且存在整数$m \geq 2$，使得$[K:F] = p^{m-1}$。设$\beta \in K$满足$\mathrm{Tr}_F^K(\beta) = 1$。证明存在$\alpha \in K$，使得

$$\sigma\alpha - \alpha = \beta^p - \beta.$$

(b) 证明多项式$X^p - X - \alpha$在$K[X]$中不可约。

(c) 若θ是这个多项式的一个根，证明$F(\theta)$是F的p^m次伽罗瓦循环扩张，而且其伽罗瓦群由σ的一个扩张σ^*生成，满足

$$\sigma^*(\theta) = \theta + \beta.$$

30。设A是阿贝尔群，G是作用于A的有限循环群，其作用由同态$G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A)$给出。设$\sigma$是$G$的一个生成元。在$A$上定义迹$\mathrm{Tr}_G = \mathrm{Tr}$，令$\mathrm{Tr}(x) = \sum_{\tau \in G} \tau x$。令$A_{\mathrm{Tr}}$表示迹的核，$(1-\sigma)A$表示由所有形如$y - \sigma y$的元素组成的$A$的子群。证明

$$H^1(G, A) \approx A_{\mathrm{Tr}}/(1-\sigma)A.$$

31。设F是有限域，K是F的有限扩张。证明范数N_F^K和迹Tr_F^K都是满射，视为从K到F的映射。

32。设E是k的有限可分扩张，次数为n。设$W = (w_1, \ldots, w_n)$是E中的元素组。设$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$为$E$到$k^a$的互不相同的$k$嵌入。将$W$的**判别式**定义为

$$D_{E/k}(W) = \det(\sigma_i w_j)^2.$$

证明：

(a) 若$V = (v_1, \ldots, v_n)$是E中的另一组元素，且$C = (c_{ij})$是一个元素在k中的矩阵，满足$w_i = \sum c_{ij} v_j$，则

$$D_{E/k}(W) = \det(C)^2 D_{E/k}(V).$$

(b) 判别式是k的元素。

(c) 设$E = k(\alpha)$，并令$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, k, X)$。设$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$是$f$的根，并设$\alpha = \alpha_1$。则

$$f'(\alpha) = \prod_{j=2}^{n} (\alpha - \alpha_j).$$

证明

$$D_{E/k}(1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2} N_k^E(f'(\alpha)).$$

(d) 采用 (a) 中的记号。证明$\det(\mathrm{Tr}(w_i w_j)) = (\det(\sigma_i w_j))^2$。[**提示：**令$A$为矩阵$(\sigma_i w_j)$。证明${}^tAA$就是矩阵$(\mathrm{Tr}(w_i w_j))$。]

有理函数

33。设$K=\mathbf{C}(x)$，其中x在$\mathbf{C}$上超越，并设ζ为$\mathbf{C}$中的本原三次单位根。令σ为满足$\sigma x=\zeta x$的K在$\mathbf{C}$上的自同构。令τ为满足$\tau x=x^{-1}$的K在$\mathbf{C}$上的自同构。证明

$$\sigma^3=1=\tau^2 \qquad \text{且} \qquad \tau\sigma=\sigma^{-1}\tau.$$

证明由σ和τ生成的自同构群G的阶为6，而K中被G固定的子域F就是$\mathbf{C}(y)$，其中$y=x^3+x^{-3}$。

34。举出一个域K的例子，使得它在两个不同子域E和F上的次数分别都为2，但K在$E\cap F$上不是代数扩张。

35。设k是域，X是k上的变量。设

$$\varphi(X)=\frac{f(X)}{g(X)}$$

是$k(X)$中的有理函数，表示为两个互素多项式f,g的商。定义φ的次数为$\max(\deg f,\deg g)$。令$Y=\varphi(X)$。

(a) 证明φ的次数等于域扩张$k(X)/k(Y)$的次数，假设$Y\notin k$。

(b) 证明$k(X)$在k上的每个自同构都能由一个次数为1的有理函数φ表示，因此由下述映射诱导：

$$X\longmapsto\frac{aX+b}{cX+d},$$

其中$a,b,c,d\in k$，且$ad-bc\neq 0$。

(c) 令G为$k(X)$在k上的自同构群。证明G由以下自同构生成：

$$\tau_b:X\longmapsto X+b, \qquad \sigma_a:X\longmapsto aX \quad (a\neq 0), \qquad X\longmapsto X^{-1},$$

其中$a,b\in k$。

36。设k是具有q个元素的有限域。令$K=k(X)$为一元有理函数域。令G为由下述映射得到的K的自同构群：

$$X\longmapsto\frac{aX+b}{cX+d}$$

其中$a,b,c,d\in k$，且$ad-bc\neq 0$。证明下列论断：

(a) G的阶为q^3-q。

(b) G的不动域等于$k(Y)$，其中

$$Y=\frac{(X^{q^2}-X)^{q+1}}{(X^q-X)^{q^2+1}}.$$

(c) 设H_1是G中由映射$X\longmapsto aX+b$（$a\neq 0$）组成的子群。H_1的不动域为$k(T)$，其中$T=(X^q-X)^{q-1}$。

(d) 设H_2是H_1中由映射$X\longrightarrow X+b$（$b\in k$）组成的子群。H_2的不动域等于$k(Z)$，其中$Z=X^q-X$。

Kummer 理论的若干方面

37。设k是特征为0的域。假设对k的每个有限扩张E及每个正整数n，指数$(E^* : E^{*n})$都有限。证明对每个正整数n，k只有有限多个次数为n的阿贝尔扩张。

38。设$a \neq 0$、$a \neq \pm 1$是无平方因子的整数。对每个素数p，令K_p为多项式$X^p - a$在$\mathbf{Q}$上的分裂域。证明$[K_p : \mathbf{Q}] = p(p-1)$。对每个无平方因子的整数$m > 0$，令

$$K_m = \prod_{p|m} K_p$$

为所有$p \mid m$所对应的域K_p的合成域。令$d_m = [K_m : \mathbf{Q}]$为K_m在$\mathbf{Q}$上的次数。证明：若m为奇数，则$d_m = \prod_{p|m} d_p$；若m为偶数，$m = 2n$，则按照$\sqrt{a}$是否属于m次单位根的域$\mathbf{Q}(\zeta_m)$，分别有$d_{2n} = d_n$或$d_{2n} = 2d_n$。

39。为简便起见，设K是特征为0的域。设Γ是K^*的有限生成子群。设N是奇正整数。假定对每个素数$p \mid N$都有

$$\Gamma = \Gamma^{1/p} \cap K,$$

并且$\mathrm{Gal}(K(\boldsymbol{\mu}_N)/K) \approx \mathbf{Z}(N)^*$。证明：

(a) $\Gamma/\Gamma^N \approx \Gamma/(\Gamma \cap K^{*N}) \approx \Gamma K^{*N}/K^{*N}$。

(b) 令$K_N = K(\boldsymbol{\mu}_N)$。则

$$\Gamma \cap K_N^{*N} = \Gamma^N.$$

[**提示：**若这两个群不相等，则对于某个素数$p \mid N$，存在元素$a \in \Gamma$，使得

$$a = b^p, \qquad \text{其中} b \in K_N, \quad \text{但} b \notin K.$$

换言之，a在K中不是p次幂，却在K_N中成为p次幂。方程$X^p - a$在K上不可约。证明b在$K(\boldsymbol{\mu}_p)$上的次数为p，且$K(\boldsymbol{\mu}_p, a^{1/p})$不是$K$的阿贝尔扩张，因而$a^{1/p}$在$K(\boldsymbol{\mu}_p)$上的次数为$p$。请自行完成证明。]

(c) 推出自然的 Kummer 映射

$$\Gamma/\Gamma^N \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_\Gamma(N), \boldsymbol{\mu}_N)$$

是同构。

(d) 令$G_\Gamma(N) = \mathrm{Gal}(K(\Gamma^{1/N}, \boldsymbol{\mu}_N)/K)$。则$G_\Gamma(N)$的交换子群为$H_\Gamma(N)$，特别地，$\mathrm{Gal}(K_N/K)$是$G_\Gamma(N)$的最大阿贝尔商群。

40。设K是域，p是不等于K的特征的素数。设Γ是K^*的有限生成子群，并假定Γ等于它在K中的p除群，即若$z \in K$且$z^p \in \Gamma$，则$z \in \Gamma$。若p是奇数，假设$\boldsymbol{\mu}_p \subset K$；若$p = 2$，假设$\boldsymbol{\mu}_4 \subset K$。令

$$(\Gamma : \Gamma^p) = p^{r+1}.$$

证明$\Gamma^{1/p}$等于它在$K(\Gamma^{1/p})$中的p除群，而且对所有正整数m，都有

$$[K(\Gamma^{1/p^m}) : K] = p^{m(r+1)}.$$

41。相对不变量（Sato）。设k是域，K是k的扩张。设G是K在k上的一个自同构群，并假定k是G的不动域。（不假定K在k上代数。）所谓G在K中的**相对不变量**，是指一个元素$P \in K$、$P \neq 0$，使得对每个$\sigma \in G$，存在元素$\chi(\sigma) \in k$满足$P^\sigma = \chi(\sigma)P$。由于σ是自同构，$\chi(\sigma) \in k^*$。我们称映射$\chi : G \longrightarrow k^*$**属于** P，并称它为一个**特征标**。证明以下论断：

(a) 上述映射χ是同态。

(b) 若同一个特征标χ同时属于相对不变量P和Q，则存在$c \in k^*$，使得$P = cQ$。

(c) 相对不变量构成一个乘法群，记为I。若I的元素$P_1, \ldots, P_m$在商群I/k^*中的像乘法独立，就称它们**模**k^***乘法独立**；即对于整数$\nu_1, \ldots, \nu_m$，若

$$P_1^{\nu_1} \cdots P_m^{\nu_m} = c \in k^*,$$

则$\nu_1 = \cdots = \nu_m = 0$。

(d) 若$P_1, \ldots, P_m$模k^*乘法独立，证明它们在k上代数独立。[**提示：**使用 Artin 的特征标定理。]

(e) 假设$K = k(X_1, \ldots, X_n)$是多项式环$k[X_1, \ldots, X_n] = k[X]$的分式域，并假设$G$诱导多项式环的自同构。证明：若$F_1(X)$和$F_2(X)$是相对不变量多项式，则它们的最大公因式也是相对不变量。若$P(X) = F_1(X)/F_2(X)$是相对不变量，并表示为两个互素多项式的商，则$F_1(X)$和$F_2(X)$都是相对不变量。证明相对不变量多项式生成I/k^*。令S为不能分解成两个次数均≥ 1的相对不变量多项式之积的相对不变量多项式所组成的集合。证明S/k^*的元素乘法独立，从而I/k^*是自由阿贝尔群。[若你了解超越次数，则利用 (d)，可以推出这个群是有限生成的。]

42。设$f(z)$是有理函数，其系数属于有理数域的某个有限扩张。假设存在无穷多个单位根ζ，使得$f(\zeta)$也是单位根。证明存在整数n，使得$f(z) = cz^n$，其中c为某个常数，实际上c是单位根。

这道习题可以推广如下：设Γ_0是复数的有限生成乘法群。设Γ是由所有满足下述条件的复数γ组成的群：对某个非零整数m，γ^m属于Γ_0。设$f(z)$是具有复系数的有理函数，存在无穷多个$\gamma \in \Gamma$，使得$f(\gamma)$属于Γ。那么仍有$f(z) = cz^n$，其中c, n为某个常数和整数。（参见 *Fundamentals of Diophantine Geometry*。）

43。设K/k是伽罗瓦扩张。在群$G(K/k) = G$上定义 **Krull 拓扑**，其开集基由所有形如σH的集合组成，其中$\sigma \in G$，且$H = G(K/F)$，F为包含于K中的k的某个有限扩张。

(a) 证明：若仅取其中F在k上为有限伽罗瓦扩张的那些集合σH，便得到同一拓扑的另一个基。

(b) 投射极限$\varprojlim G/H$嵌入直积中：

$$\varprojlim_H G/H \longrightarrow \prod_H G/H.$$

在直积上赋予乘积拓扑。由初等点集拓扑中的 Tychonoff 定理，这个直积是紧的，因为它是有限群的直积，而有限群是紧的，当然也是离散的。证明逆极限$\varprojlim G/H$在直积中是闭的，因而是紧的。

(c) 推出$G(K/k)$是紧的。

(d) 证明$G(K/k)$的每个有限指数闭子群都是开子群。

(e) 证明$G(K/k)$的闭子群恰好是形如$G(K/F)$的子群，其中F为包含于K中的k的某个扩张。

(f) 设H为G的任意子群，F为H的不动域。证明$G(K/F)$是H在G中的闭包。

44。设k是一个域，其每个有限扩张都是循环扩张，而且对每个整数n，都有一个次数为n的扩张。证明伽罗瓦群$G = G(k^a/k)$是逆极限$\varprojlim \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$，其中$m\mathbf{Z}$遍历按包含关系排序的$\mathbf{Z}$的所有理想。证明这个极限同构于以下各极限的直积：

$$\prod_p \lim_{n\to\infty} \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} = \prod_p \mathbf{Z}_p,$$

其中取遍所有素数p；换言之，它同构于所有p进整数的直积。

45。设k是完美域，k^a是其代数闭包。设$\sigma \in G(k^a/k)$是无限阶元素，并假设k是σ的不动域。对每个素数p，令K_p为所有在k上次数是p的幂的循环扩张的合成域。

(a) 证明k^a是所有扩张K_p的合成域。

(b) 证明要么$K_p = k$，要么K_p是k的无限循环扩张。换言之，K_p不能既是k的有限循环扩张，又满足$K_p \neq k$。

(c) 假设对某个素数p，$k^a = K_p$，所以k^a是由p扩张组成的无限循环塔。设u是一个p进可逆元，$u \in \mathbf{Z}_p^*$，且u不表示有理数。定义σ^u，并证明σ、σ^u线性独立在$\mathbf{Z}$上，即由σ和σ^u生成的群是秩为2的自由阿贝尔群。特别地，$\{\sigma\}$与$\{\sigma, \sigma^u\}$具有相同的不动域k。

Witt 向量

46。设$x_1, x_2, \ldots$是在整数环$\mathbf{Z}$上代数独立的元素序列。对每个整数$n \geq 1$，定义

$$x^{(n)} = \sum_{d|n} d x_d^{n/d}.$$

证明x_n能用$d \mid n$所对应的$x^{(d)}$表示，且系数为有理数。

采用向量记号，将$(x_1, x_2, \ldots)$称为向量x的 **Witt 分量**，将$(x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots)$称为它的**幽灵分量**。称$x$为一个 **Witt 向量**。

定义幂级数

$$f_x(t) = \prod_{n\geq 1} (1 - x_n t^n).$$

证明

$$-t\frac{d}{dt}\log f_x(t) = \sum_{n\geq 1} x^{(n)} t^n.$$

[若$f(t)$是幂级数，则$\frac{d}{dt}\log f(t)$表示$f'(t)/f(t)$，其中导数$f'(t)$按形式求导。]

若x, y是两个 Witt 向量，则*对幽灵分量逐分量*定义它们的和与积，即

$$(x+y)^{(n)} = x^{(n)} + y^{(n)}.$$

那么$(x+y)_n$是什么呢？证明

$$f_x(t) f_y(t) = \prod (1 - (x+y)_n t^n) = f_{x+y}(t).$$

译校注。原书中间的乘积印作$\prod(1+(x+y)_n t^n)$，其中加号应为减号，与前面对f_x的定义一致。仅比较一次项也可看出：左边t的系数为$-(x_1+y_1)$，原印中间乘积却给出$+(x+y)_1$。

因此$(x+y)_n$是$x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n$的整系数多项式。再证明

$$f_{xy}(t) = \prod_{d,e\geq 1} (1 - x_d^{m/d} y_e^{m/e} t^m)^{de/m},$$

其中m是d, e的最小公倍数，d, e遍历所有≥ 1的整数。因此，$(xy)_n$也是$x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n$的整系数多项式。上述论证来自 Witt 的口头交流，与他原论文中的论证不同。

若A是交换环，则取$\mathbf{Z}$上的多项式环到A的同态像，便可看出：可以对分量在A中的 Witt 向量定义加法和乘法，而且这些 Witt 向量构成环$W(A)$。证明W是函子，即任意从A到交换环A'的环同态φ，都诱导一个同态$W(\varphi) : W(A) \longrightarrow W(A')$。

47。设p是素数，考虑将$W(A)$投影到那些分量以下标p的幂编号的向量上。现在用以p为底的对数来编号这些分量，因此将原来的x_{p^n}写成x_n。例如，现在的x_0表示原来的x_1。对 Witt 向量$x = (x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots)$，定义

$$Vx = (0, x_0, x_1, \ldots) \qquad \text{和} \qquad Fx = (x_0^p, x_1^p, \ldots).$$

因此V是移位算子。有$V \circ F = F \circ V$。证明

$$(Vx)^{(n)} = px^{(n-1)} \qquad \text{和} \qquad x^{(n)} = (Fx)^{(n-1)} + p^n x_n.$$

由定义还可得

$$x^{(n)} = x_0^{p^n} + px_1^{p^{n-1}} + \cdots + p^n x_n.$$

48。设k是特征为p的域，并考虑$W(k)$。那么V是$W(k)$的加法自同态，F是$W(k)$到自身的环同态。此外，若$x \in W(k)$，则

$$px = VFx.$$

若$x, y \in W(k)$，则$(V^i x)(V^j y) = V^{i+j}(F^j x \cdot F^i y)$。对$a \in k$，用$\{a\}$表示 Witt 向量$(a, 0, 0, \ldots)$。于是可以符号地写成

$$x = \sum_{i=0}^{\infty} V^i \{x_i\}.$$

译校注。原书乘积公式中F的指数分别印作pj、pi，即$V^{i+j}(F^{pj}x \cdot F^{pi}y)$。按照习题 47 中对算子$F$的定义，正确指数应为$j$、$i$。例如取$i=1, j=0$，应得到$(Vx)y = V(xFy)$，这也可由通用幽灵分量公式推出。若取$k = \mathbf{F}_p(t)$、$x=1$、$y=\{t\}$，原印公式会给出$V\{t^{p^p}\}$，而正确结果是$V\{t^p\}$。

证明：若$x \in W(k)$且$x_0 \neq 0$，则x是$W(k)$的可逆元。*提示：*有

$$1 - x\{x_0^{-1}\} = Vy,$$

于是

$$x\{x_0^{-1}\}\sum_0^\infty (Vy)^i = (1-Vy)\sum_0^\infty (Vy)^i = 1.$$

49。再设$n \geq 1$为整数，p为素数。设k是特征为p的域。令$W_n(k)$为截断 Witt 向量$(x_0, \ldots, x_{n-1})$的环，其分量在k中。将$W_n(k)$看作加法群。若$x \in W_n(k)$，定义$\wp(x) = Fx - x$。则$\wp$是同态。若K是k的伽罗瓦扩张，$\sigma \in G(K/k)$，且$x \in W_n(K)$，可以定义σx的分量为$(\sigma x_0, \ldots, \sigma x_{n-1})$。证明 Witt 向量的 Hilbert 定理 90 的类似结论，并证明第一上同调群是平凡的。（取一个迹不为0的向量，并按定理 10.1 的证明中的同样方法找到一个上边界。）

译校注。原书此处印作 “first homology group”（第一同调群），但所要求的 Hilbert 90 结论、上边界及定理 10.1 的引用，针对的都是第一上同调群H^1。

50。若$x \in W_n(k)$，证明存在$\xi \in W_n(\bar{k})$，使得$\wp(\xi) = x$。用归纳法进行：先求解第一个分量，再证明向量$(0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$在$\wp$的像中，当且仅当$(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$在$\wp$的像中。归纳证明：若对$k$的某个扩张$k'$，有$\xi, \xi' \in W_n(k')$，且$\wp\xi = \wp\xi'$，则$\xi - \xi'$是分量均在素域中的向量。因此，对于给定$x \in W_n(k)$，$\wp\xi = x$的所有解之差都是分量在素域中的向量，这样的向量共有p^n个。定义

$$k(\xi) = k(\xi_0, \ldots, \xi_{n-1}),$$

或者符号地记为

$$k(\wp^{-1}x).$$

证明它是k的伽罗瓦扩张，并证明k的p^n次循环扩张，恰好是形如$k(\wp^{-1}x)$的扩张，其中向量x满足$x_0 \notin \wp k$。

51。利用$W_n(k)$，建立k的指数为p^n的阿贝尔扩张的 Kummer 理论。换言之，证明在$W_n(k)$的包含$\wp W_n(k)$的子群B与上述阿贝尔扩张之间，存在双射

$$B \longmapsto K_B,$$

其中$K_B = k(\wp^{-1}B)$。所有这些结果都来自 Witt；参见 §8 末的参考文献，尤其是 [Wi 37]。作必要的对应调整后，证明与正文中 Kummer 理论的证明相同。

进一步的进展与方向

20 世纪 90 年代，本章所提到的一些问题取得了重大进展。最突出的是 Wiles 证明了 Shimura–Taniyama 猜想的足够部分，从而推出费马最后定理 [Wil 95]、[TaW 95]。

[TaW 95] R. Taylor 与 A. Wiles，Ring-theoretic properties or certain Hecke algebras，*Annals of Math.* **141**（1995），第 553–572 页

[Wil 95] A. Wiles，Modular elliptic curves and Fermat's last theorem，*Annals. of Math.* **141**（1995），第 443–551 页

随后，完整的 Shimura–Taniyama 猜想的证明发表于 [BrCDT 01]。

[BrCDT 01] C. Breuil、B. Conrad、F. Diamond、R. Taylor，On the modularity of elliptic curves over **Q** : Wild 3-adic exercises，*J. Amer. Math. Soc.* **14**（2001），第 843–939 页

译校注。原书将该论文的页码范围印作倒序的 “843–839”；据 King's College London 的科研记录，正确范围为 843–939。

在一个截然不同的方向上，Neukirch 开始研究用绝对伽罗瓦群刻画数域 [Ne 68]、[Ne 69a]、[Ne 69b]，并对**Q**的伽罗瓦扩张证明了这一刻画。他的结果由 Ikeda 与 Uchida 推广，随后提出的猜想也由他们证明 [Ik 77]、[Uch 77]、[Uch 79]、[Uch 81]。Pop 将这些结果推广到了**Q**的有限生成扩张，即函数域 [Pop 94]；他的文献中还列有这些问题以及代数几何相关问题的更广泛的参考文献。有关这些文献，见本书末的参考文献表。

第七章环的扩张

只处理域扩张并非总是合适。有时，我们希望将一个环扩张模某个素理想约化，从而得到域扩张。这一过程出现在若干背景中，因此需要介绍环上的伽罗瓦自同构的基本理论，尤其考察伽罗瓦自同构如何作用于素理想或剩余类域。定理 2.9 后的两个例子说明，在环上研究，从而在两个很不相同的背景下得到扩张族，是非常重要的。

在本章中，A, B, C始终表示交换环。

§1. 环的整扩张

在第五章和第六章中，我们研究了域的代数扩张。出于若干原因，有必要研究环的代数扩张。例如，给定一个整系数多项式，如$X^5 - X - 1$，对于任意素数p，都可以把这个多项式模p约化，从而得到一个系数属于有限域的多项式。再举一例，考虑多项式

$$X^n + s_{n-1}X^{n-1} + \cdots + s_0,$$

其中$s_{n-1}, \ldots, s_0$在域k上代数无关。这个多项式的系数属于$k[s_0, \ldots, s_{n-1}]$，用k中的元素代入$s_0, \ldots, s_{n-1}$，便得到系数属于k的多项式。这样就可以通过对多项式系数所在的环取一个同态，获得有关多项式的信息。本章将简要介绍环上多项式的基本事实。

设M为A-模。如果对于任意$a \in A$，只要$aM = 0$就有$a = 0$，则称M为**忠实模**。注意，A作为自身上的模是忠实的，因为A含有单位元。此外，如果$A \neq 0$，则A上的忠实模不可能是零模。

设A为B的子环，$\alpha \in B$。下面的条件等价：

INT 1。元素α是某个多项式

$$X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$$

的根，其中系数$a_i \in A$，次数$n \geq 1$。（关键之处是首项系数等于1。）

INT 2。子环$A[\alpha]$是有限生成A-模。

INT 3。存在一个$A[\alpha]$上的忠实模，它是有限生成A-模。

下面证明这些条件等价。假设 **INT 1** 成立。设$g(X)$是$A[X]$中次数≥ 1、首项系数为1且满足$g(\alpha) = 0$的多项式。如果$f(X) \in A[X]$，则

$$f(X) = q(X)g(X) + r(X),$$

其中$q, r \in A[X]$，且$\deg r < \deg g$。因此$f(\alpha) = r(\alpha)$；如果$\deg g = n$，则$1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$是$A[\alpha]$作为$A$-模的一组生成元。

对于上述g，若$g(\alpha) = 0$，则称方程$g(X) = 0$为α在A上的一个**整方程**。

假设 **INT 2** 成立。取模为$A[\alpha]$本身。

假设 **INT 3** 成立，设M为$A[\alpha]$上的忠实模，并且在A上由有限个元素$w_1, \ldots, w_n$生成。由于$\alpha M \subset M$，存在元素$a_{ij} \in A$，使得

$$\begin{aligned} \alpha w_1 &= a_{11}w_1 + \cdots + a_{1n}w_n, \\ &\cdots \\ \alpha w_n &= a_{n1}w_1 + \cdots + a_{nn}w_n. \end{aligned}$$

把$\alpha w_1, \ldots, \alpha w_n$移到这些等式右边，可知行列式

$$d = \begin{vmatrix} \alpha - a_{11} & & & \\ & \alpha - a_{22} & & -a_{ij} \\ -a_{ij} & & \ddots & \\ & & & \alpha - a_{nn} \end{vmatrix}$$

满足$dM = 0$。（这一点将在讨论行列式的那一章证明。）由于M是忠实模，必有$d = 0$。因此，α是多项式

$$\det(X\delta_{ij} - a_{ij})$$

的根，从而得到α在A上的一个整方程。

满足条件 **INT 1、2、3** 的元素α，称为在A上**整的**元素。

命题 1.1。*设A为整环，K为其分式域，α在K上代数。那么存在A中的元素$c \neq 0$，使得$c\alpha$在A上整。*

*证明。*存在方程

$$a_n\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0,$$

其中$a_i \in A$，且$a_n \neq 0$。将它乘以a_n^{n-1}，则

$$(a_n\alpha)^n + \cdots + a_0 a_n^{n-1} = 0$$

是$a_n\alpha$在A上的整方程。命题得证。

设$A \subset B$为交换环C的子环，$\alpha \in C$。如果α在A上整，则它当然也在B上整。因此，扩大基环时整性保持不变。特别地，α在A与B之间的任意中间环上都整。

设B包含A作为子环。如果B的每个元素都在A上整，就称B在A上**整**。

命题 1.2。*如果B在A上整，而且是有限生成A-代数，则B是有限生成A-模。*

*证明。*可以对环生成元的个数作归纳。因此，考虑环塔

$$A \subset A[\alpha_1] \subset A[\alpha_1, \alpha_2] \subset \cdots \subset A[\alpha_1, \ldots, \alpha_n] = B,$$

就可以假设$B = A[\alpha]$，其中α在A上整。然而已经知道，在这种情形下结论成立，这是整性的定义的一部分。

与域扩张的情形一样，如果环扩张$A \subset B$的一个类$\mathcal{C}$满足下列类似性质，就称它为**特殊类**：

(1) 设$A \subset B \subset C$为环塔。扩张$A \subset C$属于$\mathcal{C}$，当且仅当$A \subset B$与$B \subset C$都属于$\mathcal{C}$。

(2) 如果$A \subset B$属于$\mathcal{C}$，C为A的任意扩环，并且B, C都是某个环的子环，则$C \subset B[C]$属于$\mathcal{C}$。（注意，$B[C] = C[B]$是同时包含B与C的最小环。）

与域的情形一样，形式上由 (1) 和 (2) 可推出 (3)，即：

(3) 如果$A \subset B$和$A \subset C$都属于$\mathcal{C}$，并且B, C是某个环的子环，则$A \subset B[C]$属于$\mathcal{C}$。

命题 1.3。*环的整扩张构成特殊类。*

*证明。*设$A \subset B \subset C$为环塔。如果C在A上整，显然B在A上整，且C在B上整。反过来，假设塔中每一步扩张都整。取$\alpha \in C$，则α满足整方程

$$\alpha^n + b_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + b_0 = 0,$$

其中$b_i \in B$。令$B_1 = A[b_0, \ldots, b_{n-1}]$。由命题 1.2，$B_1$是有限生成$A$-模，而且显然忠实。于是$B_1[\alpha]$在$B_1$上有限，因而在$A$上有限，所以$\alpha$在$A$上整。因此，$C$在$A$上整。最后，设$B, C$为$A$的扩环，并假设$B$在$A$上整。假设$B, C$是某个环的子环。则$C[B]$在$C$上由$B$的元素生成，而$B$的每个元素都在$C$上整。由下面的命题立即可得，$C[B]$在$C$上整。

命题 1.4。*设A为C的子环。那么，C中在A上整的元素构成C的子环。*

*证明。*设$\alpha, \beta \in C$在A上整。令$M = A[\alpha]$，$N = A[\beta]$。则MN包含1，因此作为A-模是忠实的。此外，$\alpha M \subset M$，$\beta N \subset N$。所以，乘以$\alpha \pm \beta$或$\alpha\beta$都把MN映入自身。另外，MN在A上有限生成（若$\{w_i\}$是M的生成元，$\{v_j\}$是N的生成元，则$\{w_i v_j\}$是MN的生成元）。命题得证。

命题 1.4 中，C内所有在A上整的元素的集合，称为A**在**C**中的整闭包**。

例。考虑整数环$\mathbf{Z}$。设K为$\mathbf{Q}$的有限扩张，称K为**数域**。$\mathbf{Z}$在K中的整闭包称为K的**代数整数**环。这是最经典的例子。

在代数几何中，考虑$\mathbf{Z}$或域k上的有限生成整环R。设F为R的分式域。再考虑R在F中的整闭包，可以证明它在R上有限。如果K是F的有限扩张，还可考虑R在K中的整闭包。

命题 1.5。*设$A \subset B$为环扩张，且B在A上整。设σ为B的同态。那么$\sigma(B)$在$\sigma(A)$上整。*

*证明。*取$\alpha \in B$，设

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

为α在A上的整方程。施以σ，得到

$$\sigma(\alpha)^n + \sigma(a_{n-1})\sigma(\alpha)^{n-1} + \cdots + \sigma(a_0) = 0,$$

从而证明了结论。

推论 1.6。*设A为整环，k为其分式域，E为k的有限扩张。设$\alpha \in E$在A上整。那么α（从E到k）的范数与迹在A上整，α在k上满足的不可约多项式的系数也在A上整。*

*证明。*对E在k上的每个嵌入σ，$\sigma\alpha$都在A上整。由于范数是所有这样的$\sigma\alpha$的乘积（再取特征的某个幂次），所以范数在A上整。迹同理；$\mathrm{Irr}(\alpha, k, X)$的系数也同理，因为它们是根的初等对称函数。

设A为整环，k为其分式域。如果A等于它在k中的整闭包，则称A为**整闭**的。

命题 1.7。*设A为唯一分解整环。那么A整闭。*

*证明。*假设存在商a/b，其中$a, b \in A$，它在A上整；又存在A中的素元p，它整除b但不整除a。对于某个整数$n \geq 1$及$a_i \in A$，有

$$(a/b)^n + a_{n-1}(a/b)^{n-1} + \cdots + a_0 = 0,$$

因此

$$a^n + a_{n-1}ba^{n-1} + \cdots + a_0 b^n = 0.$$

由于p整除b，必整除a^n，因而必整除a，矛盾。

设$f : A \to B$为环同态（A, B为交换环）。回忆，这样的同态也称为A-**代数**。可以把B看作A-模。如果B在$f(A)$上整，就说B（关于环同态f）在A上整。这样推广整性的定义很有用，因为在某些应用中发生部分塌缩时，我们仍希望谈论整性。严格地说，不应说B在A上整，而应说f**是整环同态**，或简称f**整**。我们将经常使用这一术语。

前面的某些命题对于整环同态有直接推论。例如，如果$f : A \to B$和$g : B \to C$都整，则$g \circ f : A \to C$整。然而，$g \circ f$整并不一定推出f整。

设$f : A \to B$整，S为A的乘法子集。于是得到同态

$$S^{-1}f : S^{-1}A \to S^{-1}B,$$

其中严格地说，$S^{-1}B = (f(S))^{-1}B$，而$S^{-1}f$定义为

$$(S^{-1}f)(x/s) = f(x)/f(s).$$

容易验证，这是一个同态。有交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & S^{-1}B \\ f\uparrow & & \uparrow S^{-1}f \\ A & \longrightarrow & S^{-1}A \end{array}$$

其中横向映射为典范映射：$x \to x/1$。

命题 1.8。*设$f : A \to B$整，S为A的乘法子集。那么$S^{-1}f : S^{-1}A \to S^{-1}B$整。*

*证明。*如果$\alpha \in B$在$f(A)$上整，对于$a \in A$和$\beta \in B$，以$a\beta$代替$f(a)\beta$，则有

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0,$$

其中$a_i \in A$。分别取在$S^{-1}A$与$S^{-1}B$中的典范像，可以看出，此关系证明$\alpha/1$在$S^{-1}A$上整；此时系数为$a_i/1$。

命题 1.9。*设A为整闭整环，S为A的乘法子集，且$0 \notin S$。那么$S^{-1}A$整闭。*

*证明。*设α是分式域中在$S^{-1}A$上整的元素。有方程

$$\alpha^n + \frac{a_{n-1}}{s_{n-1}}\alpha^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{s_0} = 0,$$

其中$a_i \in A$，$s_i \in S$。令$s = s_{n-1} \cdots s_0$。显然$s\alpha$在A上整，所以属于A。因此$\alpha \in S^{-1}A$，故$S^{-1}A$整闭。

设$\mathfrak{p}$为环A的素理想，S为$\mathfrak{p}$在A中的补集，记$S = A - \mathfrak{p}$。如果$f : A \to B$是A-代数（即环同态），则用$B_{\mathfrak{p}}$代替$S^{-1}B$。可以把$B_{\mathfrak{p}}$看作$A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A$-模。

设A为B的子环，$\mathfrak{p}$为A的素理想，$\mathfrak{P}$为B的素理想。如果$\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$，就说$\mathfrak{P}$**位于**$\mathfrak{p}$**之上**。在这种情形下，单射$A \to B$诱导商环之间的单射

$$A/\mathfrak{p} \to B/\mathfrak{P},$$

实际上有交换图：

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B/\mathfrak{P} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A/\mathfrak{p} \end{array}$$

其中横向箭头为典范同态，纵向箭头为单射。

如果B在A上整，则由命题 1.5，$B/\mathfrak{P}$在$A/\mathfrak{p}$上整。

命题 1.10。 *设A为B的子环，$\mathfrak{p}$为A的素理想，并假设B在A上整。那么$\mathfrak{p}B \neq B$，且存在B的素理想$\mathfrak{P}$位于$\mathfrak{p}$之上。*

证明。 已知$B_{\mathfrak{p}}$在$A_{\mathfrak{p}}$上整，而$A_{\mathfrak{p}}$是局部环，其极大理想为$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}} = S^{-1}\mathfrak{p}$，其中$S = A - \mathfrak{p}$。显然

$$\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}B_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}B_{\mathfrak{p}},$$

所以只需在A为局部环时证明第一个结论。（注意，素理想$\mathfrak{p}$的存在说明$1 \neq 0$，而且$\mathfrak{p}B = B$当且仅当$1 \in \mathfrak{p}B$。）在这种情形下，如果$\mathfrak{p}B = B$，则1可以表示为B中元素的有限线性组合，系数属于$\mathfrak{p}$：

$$1 = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n,$$

其中$a_i \in \mathfrak{p}$，$b_i \in B$。现在采用仿佛$A_{\mathfrak{p}} \subset B_{\mathfrak{p}}$的记号。即使只使用典范同态$A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{p}}$，以下论证仍然有效，这一点留给读者验证作为练习。令$B_0 = A[b_1, \ldots, b_n]$。则$\mathfrak{p}B_0 = B_0$，而由命题 1.2，$B_0$是有限$A$-模。由 Nakayama 引理，$B_0 = 0$，矛盾。（参见第十章引理 4.1。）

为了证明第二个结论，考虑交换图：

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B_{\mathfrak{p}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

刚才已经证明$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}B_{\mathfrak{p}} \neq B_{\mathfrak{p}}$。因此$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}B_{\mathfrak{p}}$包含于$B_{\mathfrak{p}}$的某个极大理想$\mathfrak{M}$。取原像可知，$\mathfrak{M}$在$A_{\mathfrak{p}}$中的原像是包含$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}$的理想（在包含关系$A_{\mathfrak{p}} \subset B_{\mathfrak{p}}$下，原像就是$\mathfrak{M} \cap A_{\mathfrak{p}}$）。由于$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}$极大，有$\mathfrak{M} \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}$。令$\mathfrak{P}$为$\mathfrak{M}$在$B$中的原像（在包含关系下，$\mathfrak{P} = \mathfrak{M} \cap B$）。则$\mathfrak{P}$为$B$的素理想。$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}$在$A$中的原像就是$\mathfrak{p}$。沿图中的两条路径取$\mathfrak{M}$的原像，得到

$$\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p},$$

结论得证。

命题 1.11。 *设A为B的子环，并假设B在A上整。设$\mathfrak{P}$为B的素理想，位于A的素理想$\mathfrak{p}$之上。那么$\mathfrak{P}$极大，当且仅当$\mathfrak{p}$极大。*

证明。 假设$\mathfrak{p}$在A中极大。则$A/\mathfrak{p}$是域，$B/\mathfrak{P}$是在$A/\mathfrak{p}$上整的整环。如果$\alpha \in B/\mathfrak{P}$，则$\alpha$在$A/\mathfrak{p}$上代数，已知$A/\mathfrak{p}[\alpha]$是域。因此$B/\mathfrak{P}$的每个非零元素都在$B/\mathfrak{P}$中可逆，所以它是域。反过来，假设$\mathfrak{P}$在$B$中极大。则$B/\mathfrak{P}$是域，并且在整环$A/\mathfrak{p}$上整。如果$A/\mathfrak{p}$不是域，它就有非零极大理想$\mathfrak{m}$。由命题 1.10，存在$B/\mathfrak{P}$的素理想$\mathfrak{M}$位于$\mathfrak{m}$之上，且$\mathfrak{M} \neq 0$，矛盾。

§2. 整伽罗瓦扩张

现在研究一个多项式的伽罗瓦理论与同一多项式模某个素理想约化后的伽罗瓦理论之间的关系。

命题 2.1。 *设A为整环，在其分式域K中整闭。设L为K的有限伽罗瓦扩张，伽罗瓦群为G。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想，$\mathfrak{P},\mathfrak{Q}$为$A$在$L$中的整闭包$B$的素理想，并且位于$\mathfrak{p}$之上。那么存在$\sigma\in G$，使得$\sigma\mathfrak{P}=\mathfrak{Q}$。*

证明。 假设对任意$\sigma\in G$，都有$\mathfrak{Q}\neq\sigma\mathfrak{P}$。那么对于任意一对元素$\sigma,\tau\in G$，都有$\tau\mathfrak{Q}\neq\sigma\mathfrak{P}$。由中国剩余定理，存在$x\in B$，使得

$$\begin{aligned} x&\equiv 0 \pmod{\sigma\mathfrak{P}}, \quad \text{所有}\sigma\in G,\\ x&\equiv 1 \pmod{\sigma\mathfrak{Q}}, \quad \text{所有}\sigma\in G. \end{aligned}$$

范数

$$N_K^L(x)=\prod_{\sigma\in G}\sigma x$$

属于$B\cap K=A$（因为A整闭），而且属于$\mathfrak{P}\cap A=\mathfrak{p}$。然而，对于所有$\sigma\in G$，都有$x\notin\sigma\mathfrak{Q}$，所以对所有$\sigma\in G$，都有$\sigma x\notin\mathfrak{Q}$。这与$x$的范数属于$\mathfrak{p}=\mathfrak{Q}\cap A$矛盾。

通过局部化，可以去掉$\mathfrak{p}$极大的假设，只需假设$\mathfrak{p}$为素理想。

推论 2.2。 *设A在其分式域K中整闭。设E为K的有限可分扩张，B为A在E中的整闭包。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想。那么位于$\mathfrak{p}$之上的B的素理想只有有限多个。*

证明。 设L为包含E的最小的K的伽罗瓦扩张。如果$\mathfrak{Q}_1,\mathfrak{Q}_2$是$B$中位于$\mathfrak{p}$之上的两个不同素理想，$\mathfrak{P}_1,\mathfrak{P}_2$是$A$在$L$中的整闭包的素理想，分别位于$\mathfrak{Q}_1,\mathfrak{Q}_2$之上，则$\mathfrak{P}_1\neq\mathfrak{P}_2$。这一论证把问题归结到$E$在$K$上伽罗瓦的情形，此时结论就是命题的直接推论。

设A在其分式域K中整闭，B为A在有限伽罗瓦扩张L中的整闭包，伽罗瓦群为G。那么对每个$\sigma\in G$，都有$\sigma B=B$。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想，$\mathfrak{P}$为B中位于$\mathfrak{p}$之上的极大理想。用$G_{\mathfrak{P}}$表示G中由所有满足$\sigma\mathfrak{P}=\mathfrak{P}$的自同构组成的子群。则$G_{\mathfrak{P}}$自然作用于剩余类域$B/\mathfrak{P}$，并固定$A/\mathfrak{p}$。对每个$\sigma\in G_{\mathfrak{P}}$，可对应一个$B/\mathfrak{P}$在$A/\mathfrak{p}$上的自同构$\bar{\sigma}$，映射

$$\sigma\mapsto\bar{\sigma}$$

诱导从$G_{\mathfrak{P}}$到$B/\mathfrak{P}$在$A/\mathfrak{p}$上的自同构群的同态。

群$G_{\mathfrak{P}}$称为$\mathfrak{P}$的**分解群**。其固定域记为L^{dec}，称为$\mathfrak{P}$的**分解域**。令B^{dec}为A在L^{dec}中的整闭包，$\mathfrak{Q}=\mathfrak{P}\cap B^{\text{dec}}$。由命题 2.1，$\mathfrak{P}$是$B$中位于$\mathfrak{Q}$之上的唯一素理想。

设$G=\bigcup\sigma_jG_{\mathfrak{P}}$为$G_{\mathfrak{P}}$在$G$中的陪集分解。素理想$\sigma_j\mathfrak{P}$恰好是$B$中位于$\mathfrak{p}$之上的所有不同素理想。事实上，对于$\sigma,\tau\in G$，有$\sigma\mathfrak{P}=\tau\mathfrak{P}$当且仅当$\tau^{-1}\sigma\mathfrak{P}=\mathfrak{P}$，即$\tau^{-1}\sigma\in G_{\mathfrak{P}}$。因此$\tau,\sigma$属于模$G_{\mathfrak{P}}$的同一个陪集。

于是立即可知，素理想$\sigma\mathfrak{P}$的分解群为$\sigma G_{\mathfrak{P}}\sigma^{-1}$。

命题 2.3。 *域L^{dec}是L中包含K的最小子域E，使得$\mathfrak{P}$是B中位于$\mathfrak{P}\cap E$之上的唯一素理想（$\mathfrak{P}\cap E$是$B\cap E$的素理想）。*

证明。 设E如上，H为L在E上的伽罗瓦群。令$\mathfrak{q}=\mathfrak{P}\cap E$。由命题 2.1，$B$中位于$\mathfrak{q}$之上的所有素理想都在$H$的元素作用下共轭。由于只有一个这样的素理想，即$\mathfrak{P}$，故$H$保持$\mathfrak{P}$不变。因此$H\subset G_{\mathfrak{P}}$，且$E\supset L^{\text{dec}}$。已经指出，$L^{\text{dec}}$具有所要求的性质。

译校注：原书此处印作 “$G \subset G_{\mathfrak{P}}$”。按前句 “$H$保持$\mathfrak{P}$不变” 以及分解群的定义，应为 “$H \subset G_{\mathfrak{P}}$”；译文据此修正。

命题 2.4。*沿用上述记号，在典范单射$A/\mathfrak{p} \to B^{\mathrm{dec}}/\mathfrak{Q}$下，有$A/\mathfrak{p} = B^{\mathrm{dec}}/\mathfrak{Q}$。*

*证明。*如果$\sigma \in G$但$\sigma \notin G_{\mathfrak{P}}$，则$\sigma\mathfrak{P} \neq \mathfrak{P}$，且$\sigma^{-1}\mathfrak{P} \neq \mathfrak{P}$。令

$$\mathfrak{Q}_\sigma = \sigma^{-1}\mathfrak{P} \cap B^{\mathrm{dec}}.$$

则$\mathfrak{Q}_\sigma \neq \mathfrak{Q}$。取$x \in B^{\mathrm{dec}}$，存在$y \in B^{\mathrm{dec}}$，使得

$$\begin{aligned} y &\equiv x \pmod{\mathfrak{Q}} \\ y &\equiv 1 \pmod{\mathfrak{Q}_\sigma} \end{aligned}$$

对每个属于G但不属于$G_{\mathfrak{P}}$的σ成立。因此特别地，

$$\begin{aligned} y &\equiv x \pmod{\mathfrak{P}} \\ y &\equiv 1 \pmod{\sigma^{-1}\mathfrak{P}} \end{aligned}$$

对每个$\sigma \notin G_{\mathfrak{P}}$成立。第二个同余式给出

$$\sigma y \equiv 1 \pmod{\mathfrak{P}},$$

对所有$\sigma \notin G_{\mathfrak{P}}$成立。$y$从$L^{\mathrm{dec}}$到$K$的范数，是$y$与其他满足$\sigma \notin G_{\mathfrak{P}}$的因子$\sigma y$的乘积。因此得到

$$N_K^{L^{\mathrm{dec}}}(y) \equiv x \pmod{\mathfrak{P}}.$$

然而，该范数属于K，甚至属于A，因为它是在A上整的元素的乘积。由于x和该范数都属于B^{dec}，最后这个同余式也模$\mathfrak{Q}$成立。这恰好就是命题中结论的含义。

对于B的元素x，用$\bar{x}$表示它在同态$B \to B/\mathfrak{P}$下的像。于是$\bar{\sigma}$是$B/\mathfrak{P}$上满足

$$\bar{\sigma}\bar{x} = (\overline{\sigma x})$$

的自同构。

如果$f(X)$是系数属于B的多项式，用$\tilde{f}(X)$表示它在上述同态下的自然像。即若

$$f(X) = b_n X^n + \cdots + b_0,$$

则

$$\tilde{f}(X) = \bar{b}_n X^n + \cdots + \bar{b}_0.$$

命题 2.5。*设A在其分式域K中整闭，B为A在K的有限伽罗瓦扩张L中的整闭包，伽罗瓦群为G。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想，$\mathfrak{P}$为B中位于$\mathfrak{p}$之上的极大理想。那么$B/\mathfrak{P}$是$A/\mathfrak{p}$的正规扩张，映射$\sigma \mapsto \bar{\sigma}$诱导从$G_{\mathfrak{P}}$到$B/\mathfrak{P}$在$A/\mathfrak{p}$上的伽罗瓦群的满同态。*

*证明。*令$\bar{B}=B/\mathfrak{P}$，$\bar{A}=A/\mathfrak{p}$。$\bar{B}$的任意元素都可写成$\bar{x}$，其中$x\in B$。设$\bar{x}$生成$\bar{B}$在$\bar{A}$上的一个可分子扩张，f为x在K上的不可约多项式。由于x在A上整，f的系数都属于A，而且f的所有根都在A上整。因此

$$f(X)=\prod_{i=1}^{m}(X-x_i)$$

在B中分裂为一次因子。由于

$$\tilde{f}(X)=\prod_{i=1}^{m}(X-\bar{x}_i),$$

且所有$\bar{x}_i$都属于$\bar{B}$，故$\tilde{f}$在$\bar{B}$中分裂为一次因子。注意，$f(x)=0$推出$\tilde{f}(\bar{x})=0$。因此$\bar{B}$在$\bar{A}$上正规，而且

$$[\bar{A}(\bar{x}):\bar{A}]\leq[K(x):K]\leq[L:K].$$

这说明，$\bar{A}$在$\bar{B}$中的最大可分子扩张在$\bar{A}$上次数有限（使用初等域论中的本原元定理）。事实上，这个次数以$[L:K]$为上界。

还需证明，映射$\sigma\mapsto\bar{\sigma}$给出从$G_{\mathfrak{P}}$到$\bar{B}$在$\bar{A}$上的伽罗瓦群的满同态。为此，先把问题归结到$\mathfrak{P}$是$B$中位于$\mathfrak{p}$之上的唯一素理想的情形。事实上，由命题 2.4，基环与分解域中的环B^{dec}的剩余类域相同。这意味着，为证明满射性，可以取L^{dec}为基域。这就是所需的化归，可以假设$K=L^{\mathrm{dec}}$，$G=G_{\mathfrak{P}}$。

在这种情形下，取$\bar{B}$在$\bar{A}$上的最大可分子扩张的一个生成元，设它为$\bar{x}$，其中$x\in B$。设f为x在K上的不可约多项式。$\bar{B}$的任意自同构由它在$\bar{x}$上的作用决定，并且把$\bar{x}$映到$\tilde{f}$的某个根。假设$x=x_1$。给定f的任意根x_i，存在$\sigma\in G=G_{\mathfrak{P}}$，使得$\sigma x=x_i$。因此$\bar{\sigma}\bar{x}=\bar{x}_i$。所以，由$G$的元素诱导的$\bar{B}$在$\bar{A}$上的自同构在$\tilde{f}$的根上传递作用，从而给出剩余类域的全部自同构，结论得证。

推论 2.6。*设A在其分式域K中整闭。设L为K的有限伽罗瓦扩张，B为A在L中的整闭包。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想，$\varphi:A\to A/\mathfrak{p}$为典范同态，$\psi_1,\psi_2$为$B$到给定的$A/\mathfrak{p}$的代数闭包中的两个同态，并且延拓$\varphi$。那么存在$L$在$K$上的自同构$\sigma$，使得*

$$\psi_1=\psi_2\circ\sigma.$$

证明。ψ_1,ψ_2的核是B的素理想，由命题 2.1，它们共轭。因此存在伽罗瓦群G的元素τ，使$\psi_1,\psi_2\circ\tau$具有相同的核。所以不失一般性，可以假设ψ_1,ψ_2具有相同的核$\mathfrak{P}$。于是存在从$\psi_1(B)$到$\psi_2(B)$的自同构ω，使得$\omega\circ\psi_1=\psi_2$。由前一命题，存在$\sigma\in G_{\mathfrak{P}}$，使得$\omega\circ\psi_1=\psi_1\circ\sigma$。这就证明了所需结论。

注。在以上所有命题中，都可以假设$\mathfrak{p}$为素理想而非极大理想。在这种情形下，需要在$\mathfrak{p}$处局部化，以便应用上述证明。

在以上讨论中，映射

$$G_{\mathfrak{P}}\to\bar{G}_{\mathfrak{P}}$$

的核称为$\mathfrak{P}$的**惯性群**。它由$G_{\mathfrak{P}}$中在剩余类域上诱导平凡自同构的那些自同构组成。它的固定域称为**惯性域**，记为L^{in}。

推论 2.7。 *假设与推论 2.6 相同，并假设$\mathfrak{P}$是B中位于$\mathfrak{p}$之上的唯一素理想。设$f(X)$为$A[X]$中首项系数为1的多项式。假设f在$K[X]$中不可约，并且有根$\alpha \in B$。那么约化后的多项式$\tilde{f}$是$\bar{A}[X]$中某个不可约多项式的幂。*

证明。 由推论 2.6，$\tilde{f}$的任意两个根都在$\bar{B}$在$\bar{A}$上的某个同构下共轭，因此$\tilde{f}$不能分解成互素的多项式。所以$\tilde{f}$是一个不可约多项式的幂。

命题 2.8。 *设A为整环，在其分式域K中整闭。设L为K的有限伽罗瓦扩张，$L = K(\alpha)$，其中α在A上整，且设*

$$f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$$

为α在K上的不可约多项式，其中$a_i \in A$。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想，$\mathfrak{P}$为A在L中的整闭包B的素理想，并且位于$\mathfrak{p}$之上。设$\tilde{f}(X)$为系数属于$A/\mathfrak{p}$的约化多项式，$G_{\mathfrak{P}}$为分解群。如果$\tilde{f}$无重根，则映射$\sigma \mapsto \bar{\sigma}$的核平凡，并给出从$G_{\mathfrak{P}}$到$\tilde{f}$在$A/\mathfrak{p}$上的伽罗瓦群的同构。

译校注： 原书“α在k上的不可约多项式”中的k为小写；此命题只定义了基域K，且$L = K(\alpha)$，故应为K，译文据此修正。

证明。 设

$$f(X) = \prod (X - x_i)$$

为f在L中的分解。已知所有$x_i \in B$。若$\sigma \in G_{\mathfrak{P}}$，则如前，用$\bar{\sigma}$表示$\sigma$在群$\bar{G}_{\mathfrak{P}}$中的同态像。有

$$\tilde{f}(X) = \prod (X - \bar{x}_i).$$

假设对所有i，都有$\bar{\sigma}\bar{x}_i = \bar{x}_i$。由于$(\overline{\sigma x_i}) = \bar{\sigma}\bar{x}_i$，且$\tilde{f}$无重根，可知$\sigma$也是恒等映射。因此该映射为单射，惯性群平凡。域$\bar{A}[\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n]$是$\bar{B}$的子域，而任意自同构若$\bar{B}$在$\bar{A}$上的自同构在这个子域上的限制为恒等映射，则它本身必为恒等映射，因为$G_{\mathfrak{P}} \to \bar{G}_{\mathfrak{P}}$满射到$\bar{B}$在$\bar{A}$上的伽罗瓦群。因此$\bar{B}$在$\bar{A}[\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n]$上纯不可分，所以$G_{\mathfrak{P}}$同构于$\tilde{f}$在$\bar{A}$上的伽罗瓦群。

命题 2.8 只是更一般情形的一个特例：一个多项式的根并不一定生成伽罗瓦扩张。下面给出一个适用于计算伽罗瓦群的版本。

定理 2.9。 *设A为整环，在其分式域K中整闭。设$f(X) \in A[X]$的首项系数为1，且在K上不可约（或在A上不可约，两者相同）。设$\mathfrak{p}$为A的极大理想，$\tilde{f} = f \bmod \mathfrak{p}$。假设$\tilde{f}$在$A/\mathfrak{p}$的代数闭包中无重根。设$L$为$f$在$K$上的分裂域，$B$为$A$在$L$中的整闭包。设$\mathfrak{P}$为$B$中位于$\mathfrak{p}$之上的任意素理想，以横线表示模$\mathfrak{p}$约化。那么映射*

$$G_{\mathfrak{P}} \to \bar{G}_{\mathfrak{P}}$$

给出$G_{\mathfrak{P}}$与$\tilde{f}$在$\bar{A}$上的伽罗瓦群之间的同构。

证明。 设$(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$为$f$在$B$中的根，$(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_n)$为它们模$\mathfrak{P}$的约化。由于

$$f(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \alpha_i),$$

可得

$$\tilde{f}(X)=\prod_{i=1}^{n}(X-\bar{\alpha}_i).$$

G的任意元素都由其作为根的置换的作用决定，而对$\sigma\in G_{\mathfrak{P}}$，有

$$\bar{\sigma}\bar{\alpha}_i=\overline{\sigma\alpha_i}.$$

译校注：原书等式左边印作$\bar{\sigma}\bar{x}_i$，右边为$\overline{\sigma\alpha_i}$；本证明以$\alpha_i$表示根，故左边应为$\bar{\sigma}\bar{\alpha}_i$，译文据此统一。

因此，如果$\bar{\sigma}=\mathrm{id}$，则$\sigma=\mathrm{id}$，所以映射$G_{\mathfrak{P}}\to\bar{G}_{\mathfrak{P}}$为单射。由命题 2.5，它为满射，故定理得证。

这一定理证明了第六章 §2 中用来计算伽罗瓦群的结论。

定理 2.9 为分析环上的多项式提供了非常有效的工具。

例。考虑 “通用” 多项式

$$f_w(X)=X^n+w_{n-1}X^{n-1}+\cdots+w_0$$

其中$w_0,\dots,w_{n-1}$在域k上代数无关。已知这个多项式在域$K=k(w_0,\dots,w_{n-1})$上的伽罗瓦群是对称群。设$t_1,\dots,t_n$为其根，α为分裂域L的一个生成元，即$L=K(\alpha)$。不失一般性，可以选取α在环$k[w_0,\dots,w_{n-1}]$上整（把任意给定的生成元乘以一个适当选取的多项式，并使用命题 1.1）。设$g_w(X)$为α在$k(w_0,\dots,w_{n-1})$上的不可约多项式。g的系数是(w)的多项式。如果能以(a)代入(w)，其中$a_0,\dots,a_{n-1}\in k$，并使g_a仍不可约，那么由命题 2.8 立即可知，g_a的伽罗瓦群也是对称群。类似地，如果$k(w_0,\dots,w_{n-1})$的一个有限伽罗瓦扩张的伽罗瓦群为G，则只要特化后的多项式g_a仍不可约，就可以进行类似代入，得到伽罗瓦群为G的k的伽罗瓦扩张。

> **译校注：**原书这里以 “特化后的g_a仍不可约” 为充分条件；要使用命题 2.8，还须保证g_a无重根，即可分。在特征0下，不可约多项式自动可分；正特征下该条件不能省略。例如取$k=\mathbf{F}_2(a)$（a为不定元），$g_w(X)=X^2+wX+a$。这个多项式在$k(w)$上不可约：若有根$r\in k(w)$，比较$w=0$处的阶可知r无极点且非零，约化后必有$r(0)^2=a$，与a在k中无平方根矛盾。它的导数为$w\neq 0$，两个根为$\alpha,\alpha+w$，故$k(w)(\alpha)/k(w)$是伽罗瓦群为C_2的扩张。但$w=0$时，$g_0(X)=X^2+a$仍不可约，却定义纯不可分扩张，其自同构群平凡。上文保留原书陈述，并在此明确其所需的可分性条件。

例。设K为数域，即$\mathbf{Q}$的有限扩张，$\mathfrak{o}$为其代数整数环。设L为K的有限伽罗瓦扩张，$\mathfrak{O}$为L的代数整数环。设$\mathfrak{p}$为$\mathfrak{o}$的素理想，$\mathfrak{P}$为$\mathfrak{O}$中位于$\mathfrak{p}$之上的素理想。则$\mathfrak{o}/\mathfrak{p}$为有限域，设它有$q$个元素。于是$\mathfrak{O}/\mathfrak{P}$是$\mathfrak{o}/\mathfrak{p}$的有限扩张。由有限域理论，$\bar{G}_{\mathfrak{P}}$中存在唯一的元素，称为 **Frobenius 元** $\overline{\mathrm{Fr}}_{\mathfrak{P}}$，满足对所有$\bar{x}\in\mathfrak{O}/\mathfrak{P}$，都有$\overline{\mathrm{Fr}}_{\mathfrak{P}}(\bar{x})=\bar{x}^q$。除有限多个素理想$\mathfrak{p}$外，定理 2.9 的条件均成立；对于这样的素理想，存在唯一的$\mathrm{Fr}_{\mathfrak{P}}\in G_{\mathfrak{P}}$，使得对所有$x\in\mathfrak{O}$，都有$\mathrm{Fr}_{\mathfrak{P}}(x)\equiv x^q \bmod \mathfrak{P}$。称$\mathrm{Fr}_{\mathfrak{P}}$为$G_{\mathfrak{P}}$中的 **Frobenius 元**。参见第六章 §15，那里解释了 Frobenius 元的部分意义。

§3. 同态的延拓

最初讨论局部化过程时，我们曾很简略地考虑把同态延拓到局部环。在讨论域论时，也叙述了将一个域嵌入另一个域的延拓定理。现在将以完全一般的形式讨论延拓问题。

首先回忆局部环的情形。设A为交换环，$\mathfrak{p}$为素理想。已知局部环$A_{\mathfrak{p}}$是所有分式x/y的集合，其中$x, y \in A$，$y \notin \mathfrak{p}$。它的极大理想由满足$x \in \mathfrak{p}$的分式组成。设L为域，$\varphi : A \to L$为核等于$\mathfrak{p}$的同态。对于上述$A_{\mathfrak{p}}$的元素x/y，令

$$\varphi(x/y) = \varphi(x)/\varphi(y),$$

便可将φ延拓为从$A_{\mathfrak{p}}$到L的同态。

其次，考虑环的整扩张。设$\mathfrak{o}$为极大理想为$\mathfrak{m}$的局部环，B在$\mathfrak{o}$上整，$\varphi : \mathfrak{o} \to L$为$\mathfrak{o}$的一个同态到代数闭域$L$。假设$\varphi$的核为$\mathfrak{m}$。由命题 1.10，存在$B$的极大理想$\mathfrak{M}$位于$\mathfrak{m}$之上，即$\mathfrak{M} \cap \mathfrak{o} = \mathfrak{m}$。那么$B/\mathfrak{M}$是域，是$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$的代数扩张；由于$\varphi$的核为$\mathfrak{m}$，$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$同构于$L$的子域$\varphi(\mathfrak{o})$。

可以找到从$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$到$\varphi(\mathfrak{o})$的同构，使复合同态

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{o}/\mathfrak{m} \to L$$

等于φ。再把$B/\mathfrak{M}$嵌入L，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & B/\mathfrak{M} & & \\ \uparrow & & \uparrow & \searrow & \\ \mathfrak{o} & \longrightarrow & \mathfrak{o}/\mathfrak{m} & \longrightarrow & L \end{array}$$

这样便得到从B到L的同态，延拓φ。

命题 3.1。 *设A为B的子环，并假设B在A上整。设$\varphi : A \to L$为到代数闭域L的同态。那么φ可以延拓为从B到L的同态。*

证明。设$\mathfrak{p}$为φ的核，S为$\mathfrak{p}$在A中的补集。则有交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & S^{-1}B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & S^{-1}A = A_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

而φ可以通过从A到$S^{-1}A$的典范同态分解。此外，$S^{-1}B$在$S^{-1}A$上整。这便将问题归结到局部环的情形，而该情形刚才已经讨论过。

定理 3.2。 *设A为域K的子环，$x \in K$，$x \neq 0$。设$\varphi : A \to L$为A到代数闭域L的同态。那么φ可以延拓为$A[x]$或$A[x^{-1}]$到L的同态。*

证明。可以先将φ延拓为局部环$A_{\mathfrak{p}}$的同态，其中$\mathfrak{p}$为φ的核。因此不失一般性，可以假设A为极大理想为$\mathfrak{m}$的局部环。假设

$$\mathfrak{m}A[x^{-1}] = A[x^{-1}].$$

则可写成

$$1 = a_0 + a_1 x^{-1} + \cdots + a_n x^{-n},$$

其中$a_i \in \mathfrak{m}$。乘以x^n，得到

$$(1-a_0)x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0 = 0,$$

其中$b_i \in A$为适当的元素。由于$a_0 \in \mathfrak{m}$，可知$1-a_0 \notin \mathfrak{m}$；又因$A$为局部环，故$1-a_0$是$A$中的可逆元。除以$1-a_0$，便知$x$在$A$上整；因此由命题 3.1，该同态可以延拓到$A[x]$。

另一方面，如果

$$\mathfrak{m}A[x^{-1}] \neq A[x^{-1}],$$

则$\mathfrak{m}A[x^{-1}]$包含于$A[x^{-1}]$的某个极大理想$\mathfrak{P}$，而$\mathfrak{P} \cap A$包含$\mathfrak{m}$。由于$\mathfrak{m}$极大，必有$\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{m}$。$\varphi$与典范映射$A \to A/\mathfrak{m}$有相同的核$\mathfrak{m}$，所以可以找到从$A/\mathfrak{m}$到$L$的嵌入$\psi$，使复合映射

$$A \to A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\psi} L$$

等于φ。注意，$A/\mathfrak{m}$典范地嵌入$B/\mathfrak{P}$，其中$B = A[x^{-1}]$。把ψ延拓到$B/\mathfrak{P}$到L的同态；无论x^{-1}在$B/\mathfrak{P}$中的像在$A/\mathfrak{m}$上超越还是代数，这都可以做到。复合映射$B \to B/\mathfrak{P} \to L$就给出了所需延拓。

推论 3.3。 *设A为域K的子环，L为代数闭域。设$\varphi : A \to L$为同态，B为K中可将φ延拓为到L的同态的极大子环。那么B为局部环，且若$x \in K$、$x \neq 0$，则$x \in B$或$x^{-1} \in B$。*

证明。 令S为所有有序对(C, ψ)的集合，其中C为K的子环，$\psi : C \to L$为延拓φ的同态。则S非空（包含(A, φ)），并按递增包含关系与限制关系赋予偏序。即如果$C \subset C'$，且ψ'在C上的限制等于ψ，则$(C, \psi) \leq (C', \psi')$。显然$S$具有归纳序，由 Zorn 引理，存在极大元素，设为(B, ψ_0)。首先，B为局部环，否则ψ_0可延拓到由其核产生的局部环；其次，由定理 3.2，B具有所要求的性质。

设B为域K的子环，并具有如下性质：对于$x \in K$、$x \neq 0$，有$x \in B$或$x^{-1} \in B$。则称B为K中的**赋值环**。第十二章将更详细地研究这种环。不过，下一章也会给出一些应用，所以这里再作一些说明。

设F为域。令符号∞满足通常的代数法则。对于$a \in F$，定义

$$\begin{aligned} &a \pm \infty = \infty, \qquad a \cdot \infty = \infty \quad \text{当} a \neq 0, \\ &\infty \cdot \infty = \infty, \qquad \frac{1}{0} = \infty, \qquad \frac{1}{\infty} = 0. \end{aligned}$$

表达式$\infty \pm \infty$、$0 \cdot \infty$、$0/0$和∞/∞不定义。

域K到域F的一个**位** φ，是从K到由F和∞组成的集合的映射

$$\varphi : K \to \{F, \infty\},$$

满足通常的同态法则，即只要下列公式右边的表达式有定义，就有

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

并且$\varphi(1) = 1$。也称这个位为F**-值**位。K中不被映到∞的元素称为在该位下**有限**，其余元素称为**无限**。

读者可以立即验证，K中在一个位下有限的元素组成的集合$\mathfrak{o}$，是K的赋值环。其极大理想由满足$\varphi(x)=0$的元素x组成。反过来，如果$\mathfrak{o}$为K的赋值环，极大理想为$\mathfrak{m}$，令$\varphi:\mathfrak{o}\to\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$为典范同态，并对$x\in K$、$x\notin\mathfrak{o}$定义$\varphi(x)=\infty$。容易验证，$\varphi$为一个位。

如果$\varphi_1:K\to\{F_1,\infty\}$和$\varphi_2:K\to\{F_2,\infty\}$是$K$的位，把它们的值域限制到各自的像。因此可以假设它们都是满射。如果存在同构$\lambda:F_1\to F_2$，使得$\varphi_2=\lambda\circ\varphi_1$，就称它们**等价**。（令$\lambda(\infty)=\infty$。）两个位等价，当且仅当它们具有相同的赋值环。显然，K的位的等价类与K的赋值环之间有双射。如果一个位为单射，就称其为平凡位。平凡位的赋值环就是K本身。

译校注：原书复合公式印作$\varphi_2=\varphi_1\circ\lambda$。由于$\varphi_1:K\to F_1\cup\{\infty\}$、$\lambda:F_1\to F_2$，按复合映射的定义应为$\varphi_2=\lambda\circ\varphi_1$，译文据此修正。

与同态一样，两个位的复合仍为一个位（容易验证）。

用位代替赋值环往往更方便，正如使用同态，而非总是使用典范同态或模一个理想的商环，往往更方便一样。

赋值与赋值环的一般理论归功于 Krull，见 Allgemeine Bewertungstheorie，*J. reine angew. Math.* **167**（1932），第 169-196 页。然而，上述同态延拓理论直到约 1945 年才由 Chevalley 和 Zariski 认识到。

下面给出位与赋值环的一些例子。

例 1。设p为素数，$\mathbf{Z}_{(p)}$为所有分母不被p整除的有理数组成的环。那么$\mathbf{Z}_{(p)}$是赋值环。其极大理想由分子被p整除的有理数组成。

例 2。设k为域，$R=k[X]$为一元多项式环，$p=p(X)$为不可约多项式。设$\mathfrak{o}$为分母不被p整除的有理函数组成的环。那么$\mathfrak{o}$是赋值环，与例 1 类似。

例 3。设R为一元幂级数环$k[[X]]$。那么R是赋值环，极大理想由被X整除的幂级数组成。剩余类域就是k本身。

例 4。设$R=k[[X_1,\dots,X_n]]$为多元幂级数环。则R不是赋值环，但R嵌入逐次幂级数域$k((X_1))((X_2))\cdots((X_n))=K_n$。由例 3，存在一个$K_{n-1}$-值的$K_n$的位。通过归纳与复合，可以定义一个$k$-值的$K_n$的位。由于有理函数域$k(X_1,\dots,X_n)$包含于$K_n$，把这个位限制到$k(X_1,\dots,X_n)$，便得到$n$元有理函数域的一个$k$-值位。

例 5。第十一章将讨论有序域的概念。设k为有序域K的有序子域。设$\mathfrak{o}$为K中相对于k不是无穷大的元素所组成的子集，$\mathfrak{m}$为$\mathfrak{o}$中相对于k为无穷小的元素所组成的子集。那么$\mathfrak{o}$是K中的赋值环，$\mathfrak{m}$是其极大理想。

位的以下性质将在下一章讨论射影空间时使用。

命题 3.4。*设$\varphi:K\to\{L,\infty\}$为K的一个L-值位。给定有限个非零元素$x_1,\dots,x_n\in K$，存在指标j，使φ在x_i/x_j上有限，对$i=1,\dots,n$都成立。*

*证明。*设B为该位的赋值环。定义$x_i\leqq x_j$表示$x_i/x_j\in B$。关系$\leqq$具有传递性，即若$x_i\leqq x_j$且$x_j\leqq x_r$，则$x_i\leqq x_r$。此外，由赋值环的性质，对于任意一对指标i,j，总有$x_i\leqq x_j$或$x_j\leqq x_i$。因此可以将这些元素排序，并选取指标j，使对所有i，都有$x_i\leqq x_j$。这个指标j满足命题的要求。

借助赋值环，可以刻画整元素。采用以下术语：如果$\mathfrak{o},\mathfrak{O}$为局部环，其极大理想分别为$\mathfrak{m},\mathfrak{M}$，且$\mathfrak{o}\subset\mathfrak{O}$、$\mathfrak{M}\cap\mathfrak{o}=\mathfrak{m}$，则称$\mathfrak{O}$**位于**$\mathfrak{o}$**之上**。于是有典范单射$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}\to\mathfrak{O}/\mathfrak{M}$。

命题 3.5。*设$\mathfrak{o}$为包含于域L的局部环。L的元素x在$\mathfrak{o}$上整，当且仅当x属于L中每个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环$\mathfrak{O}$。*

*证明。*假设x在$\mathfrak{o}$上不整。设$\mathfrak{m}$为$\mathfrak{o}$的极大理想。则$\mathfrak{o}[1/x]$的理想$(\mathfrak{m},1/x)$不可能是整个环，否则可以写成

$$-1 = a_n(1/x)^n + \cdots + a_1(1/x) + y,$$

其中$y \in \mathfrak{m}$，$a_i \in \mathfrak{o}$。由此得到

$$(1+y)x^n + \cdots + a_n = 0.$$

然而$1+y \notin \mathfrak{m}$，所以它是$\mathfrak{o}$的可逆元。将方程除以$1+y$，可知x在$\mathfrak{o}$上整，与假设矛盾。因此$(\mathfrak{m}, 1/x)$不是整个环，并且包含于某个极大理想$\mathfrak{P}$。$\mathfrak{P}$与$\mathfrak{o}$的交包含$\mathfrak{m}$，因而必等于$\mathfrak{m}$。将典范同态$\mathfrak{o}[1/x] \to \mathfrak{o}[1/x]/\mathfrak{P}$延拓为$L$的某个赋值环$\mathfrak{O}$的同态，可知$1/x$的像为0，所以$x$不可能属于这个赋值环。

反过来，假设x在$\mathfrak{o}$上整，设

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

为x的一个整方程，系数属于$\mathfrak{o}$。设$\mathfrak{O}$为L中任意一个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环。假设$x \notin \mathfrak{O}$。令φ为$\mathfrak{O}$模其极大理想的典范同态给出的位。则$\varphi(x) = \infty$，故$\varphi(1/x) = 0$。将上述方程除以x^n，再施以φ。除第一项外，每一项都在φ下映为0，所以得到$\varphi(1) = 0$，矛盾，命题得证。

命题 3.6。 *设A为包含于域L的环。L的元素x在A上整，当且仅当x属于L中每个包含A的赋值环$\mathfrak{O}$。用位表述，x在A上整，当且仅当L的每个在A上有限的位都在x上有限。*

*证明。*假设每个在A上有限的位都在x上有限。可以假设$x \neq 0$。如果$1/x$是$A[1/x]$中的可逆元，则可以写成

$$x = c_0 + c_1(1/x) + \cdots + c_{n-1}(1/x)^{n-1},$$

其中$c_i \in A$，n为某个整数。乘以x^{n-1}，可得x在A上整。如果$1/x$不是$A[1/x]$中的可逆元，则它生成一个真主理想。由 Zorn 引理，这个理想包含于某个极大理想$\mathfrak{M}$。同态$A[1/x] \to A[1/x]/\mathfrak{M}$可以延拓为一个在$A$上有限的位，却把$1/x$映到0，从而把$x$映到$\infty$。这排除了$1/x$在$A[1/x]$中不可逆的可能，并证明$x$在$A$上整。反向蕴含的证明与命题 3.5 的后半部分相同。

注。设K为L的子域，$x \in L$。则x在K上整，当且仅当x在K上代数。因此，如果L的一个位φ在K上有限，且x在K上代数，则φ在$K(x)$上有限。当然，这是整性判据的一个平凡情形，也可以直接看出。设

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

为x在K上的不可约方程。假设$x \neq 0$，则$a_0 \neq 0$。由方程立即得$\varphi(x) \neq 0$，故φ给出$K(x)$与其像之间的同构。

下面的结论是一个推广，其证明方法还可用于第九章练习 1（Hilbert-Zariski 定理）。

定理 3.7。一般整性判据。 *设A为整环。设$z_1, \ldots, z_m$为其分式域K的某个扩域中的元素。假设每个z_s（$s = 1, \ldots, m$）满足多项式关系*

$$z_s^{d_s} + g_s(z_1, \ldots, z_m) = 0,$$

其中$g_s(Z_1, \ldots, Z_m) \in A[Z_1, \ldots, Z_m]$为总次数$< d_s$的多项式，且$g_s$中具有非零系数的$Z_s$的每个纯幂的指数都严格小于$d_s$。那么$z_1, \ldots, z_m$在$A$上整。

证明。应用命题 3.6。假设某个z_s在A上不整。则存在包含这些z_s的扩域的一个位φ，在A上有限，且对某个s有$\varphi(z_s)=\infty$。

译校注：原书此处写 "K的位"，但K是A的分式域，而z_s只假设在其扩域中；要使$\varphi(z_s)$有定义，并应用命题 3.6，应在包含$z_1,\dots,z_m$的扩域上取位，译文据此修正。

由命题 3.4，可以选取指标s，使对所有j都有$\varphi(z_j/z_s)\neq\infty$。把引理假设中的多项式关系除以$z_s^{d_s}$，再施以该位。由关于$g_s$的假设，得到$\varphi(g_s(z)/z_s^{d_s})=0$，从而得到$1=0$，矛盾，定理得证。

练习

1。设K为有理数域$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张，伽罗瓦群为G。设B为$\mathbf{Z}$在K中的整闭包，$\alpha\in B$满足$K=\mathbf{Q}(\alpha)$。令$f(X)=\mathrm{Irr}(\alpha,\mathbf{Q},X)$。设$p$为素数，并假设$f$模$p$后在$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$上仍不可约。对于伽罗瓦群$G$，可以得出什么结论？（Artin 在 Tate 的资格考试中曾问过这个问题。）

2。设A为整环，K为其分式域，t在K上超越。如果A整闭，证明$A[t]$整闭。

以下习题可以使用第十章第 1 节。

3. 设A为整环，并且在其分式域K中整闭。设L为K的有限可分扩张，B为A在L中的整闭包。若A是诺特环，证明B是有限A-模。［*提示：*设$\{\omega_1,\dots,\omega_n\}$为$L$在$K$上的一组基。把这组基的所有元素都乘以$A$中一个适当的元素，不失一般性，可以假设所有$\omega_i$都在$A$上整。设$\{\omega_1',\dots,\omega_n'\}$为相对于迹的对偶基，即$\mathrm{Tr}(\omega_i\omega_j')=\delta_{ij}$。把$L$中在$A$上整的元素$\alpha$写成

$$\alpha=b_1\omega_1'+\cdots+b_n\omega_n',$$

其中$b_j\in K$。对$i=1,\dots,n$，取迹$\mathrm{Tr}(\alpha\omega_i)$，由此得出$B$包含在有限模$A\omega_1'+\cdots+A\omega_n'$中。］因此$B$是诺特环。

4. 前一题适用于$A=\mathbf{Z}$、$k=\mathbf{Q}$的情形。设L为$\mathbf{Q}$的有限扩张，$\mathfrak{o}_L$为L中代数整数构成的环。设$\sigma_1,\dots,\sigma_n$为L到复数域的各个不同的嵌入。用映射

$$\alpha\mapsto(\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_n\alpha)$$

把$\mathfrak{o}_L$嵌入欧几里得空间。证明空间中任何有界区域都只含有有限多个$\mathfrak{o}_L$的元素。［*提示：* α的整性方程的系数是α的共轭元的初等对称函数，因此是有界的整数。］用第三章习题 5 得出$\mathfrak{o}_L$是维数$\leqq n$的自由$\mathbf{Z}$-模。事实上，证明该维数等于n，而且$\mathfrak{o}_L$在$\mathbf{Z}$上的一组基也是L在$\mathbf{Q}$上的一组基。

5. 设E为$\mathbf{Q}$的有限扩张，$\mathfrak{o}_E$为E的代数整数环。设U为$\mathfrak{o}_E$的可逆元群。设$\sigma_1,\dots,\sigma_n$为E到$\mathbf{C}$的各个不同的嵌入。用映射

$$l:\alpha\mapsto(\log|\sigma_1\alpha|,\dots,\log|\sigma_n\alpha|)$$

把U映到欧几里得空间。通过证明空间中任何有限区域都只含有有限多个$l(U)$的元素，证明$l(U)$是有限生成的自由阿贝尔群。证明l的核是有限群，因而就是E中的单位根群。因此U本身是有限生成的阿贝尔群。

6. 使用佐恩引理，把第 2 节的结论推广到无限伽罗瓦扩张，特别是命题 2.1 和 2.5。

7. 戴德金环。设$\mathfrak{o}$为诺特整闭整环，并且每个非零素理想都是极大理想。分式理想$\mathfrak{a}$定义为分式域K的非零$\mathfrak{o}$-子模，满足存在$c\in\mathfrak{o}$、$c\neq0$，使$c\mathfrak{a}\subset\mathfrak{o}$。证明分式理想在乘法下构成群。沿用范德瓦尔登的提示：依次证明以下各项：

(a) 给定$\mathfrak{o}$中的理想$\mathfrak{a}\neq0$，存在素理想的乘积$\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_r\subset\mathfrak{a}$。

(b) 每个极大理想$\mathfrak{p}$都可逆，即若定义$\mathfrak{p}^{-1}$为满足$x\mathfrak{p} \subset \mathfrak{o}$的元素$x \in K$的集合，则$\mathfrak{p}^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{o}$。

(c) 每个非零理想都有一个分式理想作为其逆。（利用诺特性质：若此结论不成立，就存在一个极大的不可逆理想$\mathfrak{a}$；由此导出矛盾。）

8. 对戴德金环A，用素理想代替素数，仿照高斯引理定义容度的概念，并证明：若$f(X), g(X) \in A[X]$是系数在A中、次数$\geqq 0$的多项式，则$\operatorname{cont}(fg) = \operatorname{cont}(f)\operatorname{cont}(g)$。此外，若$K$为$A$的分式域，对$f, g \in K[X]$证明同一结论。

9. 设A为整闭整环。设B为整环，并且在A上整。设Q_1, Q_2为B的素理想，满足$Q_1 \supset Q_2$，但$Q_1 \neq Q_2$。令$P_i = Q_i \cap A$。证明$P_1 \neq P_2$。

10. 设n为正整数，ζ, ζ'为本原n次单位根。

(a) 证明$(1-\zeta)/(1-\zeta')$是代数整数。

(b) 若$n \geqq 6$至少可被两个素数整除，证明$1-\zeta$是环$\mathbf{Z}[\zeta]$中的可逆元。

11. 设p为素数，ζ为本原p次单位根。证明$\mathbf{Z}[\zeta]$中存在主理想J，使$J^{p-1} = (p)$（由p生成的主理想）。

对称多项式

12. 设F为特征0的域。设$t_1, \ldots, t_n$在F上代数无关。设$s_1, \ldots, s_n$为初等对称函数。那么$R = F[t_1, \ldots, t_n]$是$S = F[s_1, \ldots, s_n]$的整扩张，而且实际上是S在有理函数域$F(t_1, \ldots, t_n)$中的整闭包。设W为变量$t_1, \ldots, t_n$的置换群。

(a) 证明$S = R^W$是R在W下的不动子环。

(b) 证明满足$0 \leqq r_i \leqq n-i$的元素$t_1^{r_1} \cdots t_n^{r_n}$构成$R$在$S$上的一组基，因此特别地，$R$在$S$上是自由模。

有人告诉我，上述基是克罗内克给出的。还有一组有趣得多的基，可按如下方式定义。

设$\partial_1, \ldots, \partial_n$为关于$t_1, \ldots, t_n$的偏导数，即$\partial_i = \partial/\partial t_i$。设$P \in F[t] = F[t_1, \ldots, t_n]$。用$\partial_i$替换$t_i$ $(i = 1, \ldots, n)$，便得到R上的偏微分算子$P(\partial) = P(\partial_1, \ldots, \partial_n)$。$S$的元素也可以看作$R$的元素。设$Q \in R$。如果对所有常数项为0的对称多项式$P \in S$都有$P(\partial)Q = 0$，我们就说$Q$是**$W$-调和的**。可以证明，$W$-调和多项式构成有限维空间。此外，若$\{H_1, \ldots, H_N\}$为这个空间在$F$上的一组基，那么它也是$R$在$S$上的一组基。这是舍瓦莱的一个一般定理的特殊情形。见 [La 99b]，其中详细讨论了这个特殊情形。

第八章超越扩张

无论是出于研究这些域本身的需要，还是为了应用于有理数域的有限扩张，我们都会遇到基域为函数域的情形，即这些域在某个域k上有限生成，生成元可能不是代数元。本章给出这类域的一些基本性质。

§1. 超越基

设K是域k的一个扩域，S是K的一个子集。回顾一下：若每当存在关系

$$0 = \sum a_{(\nu)} M_{(\nu)}(S) = \sum a_{(\nu)} \prod_{x \in S} x^{\nu(x)},$$

其中系数$a_{(\nu)} \in k$，且几乎所有$a_{(\nu)} = 0$，都必然有全部$a_{(\nu)} = 0$，则称S（或S中的元素）在k上代数独立。

对于K中在k上代数独立的子集，可以按照包含关系引入递增的序。这些子集显然构成归纳有序集，因而存在极大元素。若S是K中在k上代数独立的子集，并且S的基数在所有这样的子集中最大，则称这个基数为K在k上的**超越次数**或**维数**。事实上，我们只需区分超越次数有限或无限这两种情形。注意到超越次数与代数独立之间的关系，正如维数与线性独立之间的关系。

我们经常处理K中的一族元素，例如族$\{x_i\}_{i \in I}$。若这些元素互不相同（换言之，当$i \neq j$时有$x_i \neq x_j$），而且由这族元素组成的集合在k上代数独立，则称这族元素在k上代数独立。

K的一个在k上代数独立、且对于包含关系为极大的子集S，称为K在k上的一个**超越基**。由极大性可知，若S是K在k上的超越基，则K在$k(S)$上是代数的。

定理 1.1. 设K是域k的一个扩张。K在k上的任意两个超越基具有相同的基数。若Γ是K的一个子集，使得K在$k(\Gamma)$上是代数的，而S是Γ的一个在k上代数独立的子集，则存在K在k上的一个超越基$\mathfrak{B}$，使得$S \subset \mathfrak{B} \subset \Gamma$。

证明。我们将证明：若存在一个有限超越基，例如$\{x_1, \ldots, x_m\}$，其中$m \geq 1$且m最小，则任意其他超越基也必有m个元素。为此，只需证明：若$w_1, \ldots, w_n$是K中在k上代数独立的元素，则$n \leq m$（之后即可使用对称性）。根据假设，存在一个系数在k中的$m+1$元非零不可约多项式f_1，使得

$$f_1(w_1, x_1, \ldots, x_m) = 0.$$

将$x_1, \ldots, x_m$重新编号后，可以写成$f_1 = \sum g_j(w_1, x_2, \ldots, x_m) x_1^j$，其中对于某个$N \geq 1$有$g_N \neq 0$。$g_N$的任何不可约因子都不在$(w_1, x_2, \ldots, x_m)$处为零，否则$w_1$将是$k(x_1, \ldots, x_m)$上两个不同不可约多项式的根。因此，$x_1$在$k(w_1, x_2, \ldots, x_m)$上是代数的，且$w_1, x_2, \ldots, x_m$在$k$上代数独立，否则将与$m$的最小性矛盾。

> **译校注：**原书上述求值点的最后一个下标印作x_n，应为x_m，因为这里处理的是$g_N(w_1, x_2, \ldots, x_m)$；英文转录保留原印式。

归纳地假设：将$x_2, \ldots, x_m$适当重新编号后，已经找到$w_1, \ldots, w_r$（$r < n$），使得K在$k(w_1, \ldots, w_r, x_{r+1}, \ldots, x_m)$上是代数的。于是存在一个系数在$k$中的$m+1$元非零多项式$f$，使得

$$f(w_{r+1}, w_1, \ldots, w_r, x_{r+1}, \ldots, x_m) = 0.$$

由于这些w在k上代数独立，使用与第一步相同的论证可知，某个x_j，不妨设为x_{r+1}，在$k(w_1,\dots,w_{r+1},x_{r+2},\dots,x_m)$上是代数的。由于代数扩张的塔仍是代数扩张，$K$在$k(w_1,\dots,w_{r+1},x_{r+2},\dots,x_m)$上是代数的。重复这个过程，若$n\geq m$，便可将所有$x$换成$w$，得出$K$在$k(w_1,\dots,w_m)$上是代数的。这说明$n\geq m$蕴含$n=m$，正是所要证明的。

现在已经证明：超越次数或者是有限的，等于任一超越基的基数；或者是无限的，此时每个超越基都是无限的。无限情形中的基数结论留作习题。下面的结论也留作习题：任意一组代数独立元素都可补充成为一个超越基，且可从给定的集合Γ中选择补充的元素，只要K在$k(\Gamma)$上是代数的。（读者会注意到，这些结论与关于线性基的结论完全类似。）

说明。 *下一章只用到前一节。其余各节的技术性更强，尤其是 §3 和 §4，在本书其余部分都不会用到。即使 §2 和 §5 也只会提到几次，因此读者可以暂时略过，直到再次引用时再阅读。*

§2. 诺特正规化定理

定理 2.1. 设$k[x_1,\dots,x_n]=k[x]$是域k上的一个有限生成整环，并假设$k(x)$的超越次数为r。则存在$k[x]$中的元素$y_1,\dots,y_r$，使得$k[x]$在

$$k[y]=k[y_1,\dots,y_r]$$

上是整的。

证明。 若$(x_1,\dots,x_n)$已经在k上代数独立，则结论成立。否则，存在一个非平凡关系

$$\sum a_{(j)}x_1^{j_1}\cdots x_n^{j_n}=0,$$

其中每个系数$a_{(j)}\in k$且$a_{(j)}\neq 0$。求和遍历有限多个互不相同的整数n元组$(j_1,\dots,j_n)$，其中$j_\nu\geq 0$。取正整数$m_2,\dots,m_n$，并令

$$y_2=x_2-x_1^{m_2},\dots,y_n=x_n-x_1^{m_n}.$$

在上述方程中代入$x_i=y_i+x_1^{m_i}$（$i=2,\dots,n$）。使用向量记号，令$(m)=(1,m_2,\dots,m_n)$，并以点积$(j)\cdot(m)$表示$j_1+m_2j_2+\cdots+m_nj_n$。代入并展开关系式后，得到

$$\sum c_{(j)}x_1^{(j)\cdot(m)}+f(x_1,y_2,\dots,y_n)=0,$$

其中f是一个没有x_1的纯幂出现的多项式。现在选取一个大整数d［例如大于所有满足$c_{(j)}\neq 0$的向量(j)的任意分量］，并取

$$(m)=(1,d,d^2,\dots,d^{n-1}).$$

> **译校注：** 原书最后一项印作d^n；由$(m)=(1,m_2,\dots,m_n)$有n个分量，应为d^{n-1}。英文转录保留原印式。

于是，对所有满足$c_{(j)}\neq 0$的(j)，各个$(j)\cdot(m)$都互不相同。这样就得到x_1在$k[y_2,\dots,y_n]$上的一个整方程。由于每个x_i（$i>1$）在$k[x_1,y_2,\dots,y_n]$上都是整的，故$k[x]$在$k[y_2,\dots,y_n]$上是整的。现在利用整扩张的传递性进行归纳，逐步减少y的数目，直到得到一组代数独立的y。

定理 2.1 的证明的优点是，即使k为有限域也适用。缺点是，它对$x_1,\dots,x_n$不是线性的。现在讨论另一种技巧，它引向代数几何的某些方面；在下一个定理之后，我们将对此作一些说明。

再次从k上有限生成的整环$k[x_1,\dots,x_n]$出发。设(u_{ij})（$i,j=1,\dots,n$）是在$k(x)$上代数独立的元素，令$k_u=k(u)=k(u_{ij})_{\text{所有}i,j}$。置

$$y_i=\sum_{j=1}^{n}u_{ij}x_j.$$

用几何术语来说，这相当于n维空间中的一个一般线性坐标变换。仍以r表示$k(x)$在k上的超越次数。

定理 2.2. 在上述记号下，$k_u[x]$在$k_u[y_1,\dots,y_r]$上是整的。

证明。假设某个x_i在$k_u[y_1,\dots,y_r]$上不是整的。则存在$k_u(y)$的一个位φ，它在$k_u[y_1,\dots,y_r]$上取有限值，但在某个x_i上取值∞。利用第 VII 章命题 3.4，必要时将下标重新编号，可设$\varphi(x_j/x_n)$对所有j都有限。对于$j=1,\dots,n$，令$z'_j=\varphi(x_j/x_n)$。将方程$y_i=\sum u_{ij}x_j$除以x_n（$i=1,\dots,r$），并应用这个位，得到

$$\begin{aligned}0&=u_{11}z'_1+u_{12}z'_2+\cdots+u_{1n},\\&\vdots\\0&=u_{r1}z'_1+u_{r2}z'_2+\cdots+u_{rn}.\end{aligned}$$

$k(z')$在k上的超越次数不可能为r，否则位φ将是$k(x)$到其像上的一个同构。［事实上，若不妨设$z'_1,\dots,z'_r$代数独立，并令$z_i=x_i/x_n$，则$z_1,\dots,z_r$也代数独立，因此构成$k(x)$在k上的一个超越基。于是这个位是从$k(z_1,\dots,z_r)$到$k(z'_1,\dots,z'_r)$的一个同构，因而也是从$k(x)$到其像的一个同构。］由此得出

$$u_{1n},\dots,u_{rn}\in k(u_{ij},z')\quad\text{其中}i=1,\dots,r;\quad j=1,\dots,n-1.$$

于是，$k(u)$在k上的超越次数将$\le n^2-1$，这就产生矛盾，定理得证。

> **译校注：**原书最后的界印作$rn-1$。这个界适用于只由前r行系数u_{ij}（$i\le r$）生成的域：前面的等式使它包含于由$r(n-1)$个系数与超越次数至多$r-1$的$k(z')$生成的域。若按本页定义，$k(u)$包含全部n^2个系数，则还须添加其余$(n-r)n$个系数，所得到的界为$rn-1+(n-r)n=n^2-1$，仍与这些系数的代数独立性矛盾。英文保留原印界。

推论 2.3. 设k是域，$k(x)$是超越次数为r的有限生成扩张。存在一个多项式$P(u)=P(u_{ij})\in k[u]$，使得若$(c)=(c_{ij})$是由元素$c_{ij}\in k$构成的族，满足$P(c)\neq 0$，且令$y'_i=\sum c_{ij}x_j$，则$k[x]$在$k[y'_1,\dots,y'_r]$上是整的。

证明。根据定理 2.2，每个x_i在$k_u[y_1,\dots,y_r]$上都是整的。整方程的系数是k_u中的有理函数。令$P(u)$为这些有理函数的一个公分母。若$P(c)\neq 0$，则存在一个同态

$$\varphi:k(x)[u,P(u)^{-1}]\longrightarrow k(x),$$

使得$\varphi(u)=(c)$，并且φ在$k(x)$上是恒等映射。将φ应用于x_i在$k_u[y]$上的一个整方程，就得到x_i在$k[y']$上的一个整方程，证明完成。

注。在推论 2.3 之后，仍有一个问题：在$k_u[y_1,\dots,y_r]$上显式找出$x_1,\dots,x_n$（或$y_{r+1},\dots,y_n$）的整方程。这是一个消元问题，我决定在这里不再进一步涉足代数几何。不过，描述用于解释定理 2.2 及同一方向进一步结果的几何语言，也许是有益的。作一般坐标变换后，映射

$$(y_1, \ldots, y_n) \mapsto (y_1, \ldots, y_r)$$

是坐标环为$k[x]$的簇到仿射r维空间的一般投影。这个投影是有限的，特别地，仿射r维空间中一点的原像是有限的。此外，若$k(x)$在k上可分（这一概念将在 §4 定义），则扩张$k_u(y)$在$k_u(y_1, \ldots, y_r)$上是有限可分的（按第 V 章的意义）。确定这个有限扩张的次数，本质上就是贝祖定理。参见 [La 58]，第 VIII 章，§6。

上述技巧由 van der Waerden 和 Zariski 创立，例如还可参见习题 5 和 6。遗憾的是，一些较新的代数几何论著并未完全吸收这些技巧。举一个具体的例子：Hartshorne 在讨论一个簇与一个充分一般的超平面的交时，没有讨论“一般”超平面（即系数在给定基域上代数独立的超平面），而且从一开始就假设该簇非奇异（参见 [Ha 77] 第 8 章定理 8.18）。但是，对交的描述可以不作这种简单性假设，如 [La 58] 第 VII 章 §6 的定理 7 及相应的引理所示。摒弃代数独立的(u_{ij})这一技巧，造成了一些损失。

第 X 章所展示的方法流行了二十年之后，人们又开始回到更为显式的一般构造方法，使用代数独立的(u_{ij})及类似的元素来处理某些应用，因为代数几何和数论的一部分研究又回到某些要求显式或有效构造的问题，并要求对代数方程解的次数给出界。例如参见 [Ph 91–95]、[So 90] 以及第 X 章 §6 末尾的参考文献。不过，重新采用某些技巧并不意味着放弃其他技巧，而只是扩充可用的工具。

参考文献

[Ha 77] R. HARTSHORNE, *Algebraic Geometry*, Springer-Verlag, New York, 1977

[La 58] S. LANG, *Introduction to Algebraic Geometry*, Wiley-Interscience, New York, 1958

[Ph 91–95] P. PHILIPPON, Sur des hauteurs alternatives, I *Math. Ann.* 289 (1991) pp. 255–283; II *Ann. Inst. Fourier* 44 (1994) pp. 1043–1065; III *J. Math. Pures Appl.* 74 (1995) pp. 345–365

[So 90] C. SOULÉ, Géométrie d'Arakelov et théorie des nombres transcendants, Asterisque 198–200 (1991) pp. 355–371

§3. 线性无交扩张

本节讨论域k的两个扩张K和L彼此之间的关系。假设涉及的所有域都包含于一个域Ω中，并假设Ω代数闭。

若K中每一个在k上线性独立的有限元素集，在L上仍线性独立，则称K**与**L**在**k**上线性无交**。

这个定义并不对称，但我们立即证明线性无交性质对K和L实际上是对称的。假设K与L在k上线性无交。设$y_1, \ldots, y_n$是L中在k上线性独立的元素。假设存在一个在K上的非平凡线性相关关系，

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = 0. \tag{1}$$

不妨设$x_1, \ldots, x_r$在k上线性独立，而$x_{r+1}, \ldots, x_n$是线性组合$x_i = \sum_{\mu=1}^{r} a_{i\mu} x_\mu$，$i = r+1, \ldots, n$。关系式 (1) 可以写成

$$\sum_{\mu=1}^{r} x_\mu y_\mu + \sum_{i=r+1}^{n} \left(\sum_{\mu=1}^{r} a_{i\mu} x_\mu \right) y_i = 0.$$

在第二个求和中交换求和次序并合并各项，得到

$$\sum_{\mu=1}^{r} \left(y_\mu + \sum_{i=r+1}^{n} (a_{i\mu} y_i) \right) x_\mu = 0.$$

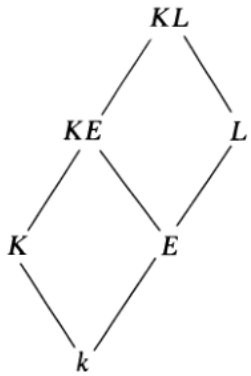
这些y在k上线性独立，故x_μ的系数都不为零。这与K和L在k上线性无交矛盾。

现在给出线性无交的两个判别准则。

准则 1。假设K是环R的分式域，而L是环S的分式域。要判断L和K是否线性无交，只需证明：若S中的元素$y_1,\dots,y_n$在k上线性独立，则这些y之间不存在系数在R中的线性关系。事实上，若L中的元素$y_1,\dots,y_n$在k上线性独立，且有关系$x_1y_1+\cdots+x_ny_n=0$，其中$x_i\in K$，则可选取S中的y和R中的x，使得$xy\neq 0$，对于所有i都有$yy_i\in S$且$xx_i\in R$。将关系式乘以xy，便得到R与S的元素之间的一个线性相关关系。然而，这些yy_i显然在k上线性独立，准则由此得证。

准则 2。仍设R是K的一个子环，K是其分式域，且R是k上的向量空间。令$\{u_\alpha\}$为将R视为k上向量空间时的一组基。要证明K和L在k上线性无交，只需证明这组基的元素$\{u_\alpha\}$在L上仍线性独立。事实上，假设条件成立。设$x_1,\dots,x_m$是R中在k上线性独立的元素。它们位于由某些u_α（不妨设为$u_1,\dots,u_n$）生成的有限维向量空间中。可以将它们补充为这个空间在k上的一组基。将这个n维向量空间的标量扩充到L，根据假设，这些u仍线性独立，故维数不变，因此这些x也必然仍线性独立。

命题 3.1. 设K是包含另一个域k的域，$L\supset E$是k的另两个扩张。则K和L在k上线性无交，当且仅当K和E在k上线性无交，并且KE, L在E上线性无交。



*证明。*先假设K, E在k上线性无交，且KE, L在E上线性无交。令$\{\kappa\}$为K作为k上向量空间的一组基（使用基的元素本身作为指标集），令$\{\alpha\}$为E在k上的一组基，令$\{\lambda\}$为L在E上的一组基。则$\{\alpha\lambda\}$是L在k上的一组基。若K和L在k上不是线性无交的，则存在关系

$$\sum_{\lambda,\alpha}\left(\sum_{\kappa}c_{\kappa\lambda\alpha}\kappa\right)\lambda\alpha=0\quad\text{其中某个}c_{\kappa\lambda\alpha}\neq 0,\ c_{\kappa\lambda\alpha}\in k.$$

交换求和次序，得到

$$\sum_{\lambda}\left(\sum_{\kappa,\alpha}c_{\kappa\lambda\alpha}\kappa\alpha\right)\lambda=0,$$

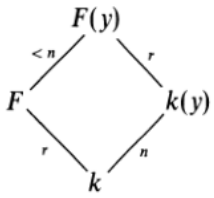
这与L和KE在E上线性无交矛盾。

> **译校注：**原书内层求和下标印作κ,λ，应为κ,α；外层已对λ求和，交换次序后内层应遍历另外两个指标。英文转录保留原式。

反过来，假设K和L在k上线性无交。则当然K和E在k上也线性无交，而域KE是环$E[K]$的分式域，这个环由K的所有元素在E上生成。这个环是E上的向量空间，且K在k上的一组基也是环$E[K]$在E上的一组基。根据这一说明及线性无交的判别准则，只需证明这样一组基的元素在L上仍线性独立即可。此时可以看到，证明第一部分的论证是可逆的。形式上的细节留给读者。

下面引入域k的两个扩张K和L的另一个概念。若K中每一个在k上代数独立的有限元素集，在L上仍代数独立，则称K**与**L**在**k**上自由**。若(x)和(y)是Ω中的两个元素集，当$k(x)$和$k(y)$在k上自由时，称它们**在**k**上自由**（或**在**k**上独立**）。

与线性无交一样，这个定义并不对称，我们将证明其中表达的关系实际上是对称的。因此，假设K与L在k上自由。设$y_1, \ldots, y_n$是L中在k上代数独立的元素。假设它们在K上变为相关。则它们已在K的某个在k上有限生成的子域F上相关，不妨设F在k上的超越次数为r。用两种方式计算$F(y)$在k上的超越次数，就产生矛盾（参见习题 5）。



命题 3.2. 若K和L在k上线性无交，则它们在k上自由。

证明。设$x_1, \ldots, x_n$是K中在k上代数独立的元素。假设它们在L上变为代数相关。则得到单项式$M_\alpha(x)$之间的一个关系

$$\sum y_\alpha M_\alpha(x) = 0,$$

其中系数y_α在L中。这给出这些$M_\alpha(x)$之间的一个线性关系。但由于假设这些x在k上代数独立，这些单项式在k上线性独立，因而产生矛盾。

命题 3.3. 设L是k的一个扩张，$(u) = (u_1, \ldots, u_r)$是一组在L上代数独立的量。则域$k(u)$与L在k上线性无交。

证明。根据线性无交的判别准则，只需证明环$k[u]$的一组在k上线性独立的基元素，在L上仍线性独立即可。事实上，单项式$M(u)$构成$k[u]$在k上的一组基。它们在L上必然仍线性独立，因为如前所述，线性关系会给出代数关系。这就证明了命题。

最后注意，域k的两个扩张K和L线性无交或自由的性质具有有限型特征。要证明它们具有其中任一性质，只需对分别属于K和L、且在k上有限生成的所有子域K_0和L_0证明这一性质。这是因为定义每次只涉及有限多个量。

§4. 可分扩张与正则扩张

设K是k的一个有限生成扩张，$K = k(x)$。若能找到K/k的一个超越基$(t_1, \ldots, t_r)$，使得K在$k(t)$上是可分代数的，则称K是**可分生成的**。这样的超越基称为K在k上的一个**分离超越基**。

若特征不为0，始终以p表示特征。在k中添加其所有元素的全部p^m次根所得到的域，记为k^{1/p^m}。所有这些域（$m = 1, 2, \ldots$）的合成域，记为k^{1/p^∞}。

命题 4.1. 关于k的扩域K，以下条件等价：

(i) K与k^{1/p^∞}线性无交。

(ii) 对某个m，K与k^{1/p^m}线性无交。

(iii) K的每一个包含k且在k上有限生成的子域都是可分生成的。

证明。显然 (i) 蕴含 (ii)。为证明 (ii) 蕴含 (iii)，显然可以假设K在k上有限生成，设

$$K = k(x) = k(x_1, \ldots, x_n).$$

设这个扩张的超越次数为r。若$r = n$，证明已完成。否则，不妨设$x_1, \ldots, x_r$是一个超越基。于是x_{r+1}在$k(x_1, \ldots, x_r)$上是代数的。令$f(X_1, \ldots, X_{r+1})$为次数最低的多项式，使得

$$f(x_1, \ldots, x_{r+1}) = 0.$$

则f不可约。我们断言，并非所有x_i（$i = 1, \ldots, r+1$）都始终以p次幂出现。否则可以写成$f(X) = \sum c_\alpha M_\alpha(X)^p$，其中$M_\alpha(X)$是$X_1, \ldots, X_{r+1}$的单项式，$c_\alpha \in k$。这将蕴含这些$M_\alpha(x)$在$k^{1/p}$上线性相关（对方程$\sum c_\alpha M_\alpha(x)^p = 0$取$p$次根）。但是，这些$M_\alpha(x)$在$k$上线性独立（否则会得到一个关于$x_1, \ldots, x_{r+1}$的更低次方程），于是与$k(x)$和$k^{1/p}$的线性无交性矛盾。不妨设$X_1$并非始终以$p$次幂出现，但确实出现在$f(X)$中。已知$f(X)$在$k[X_1, \ldots, X_{r+1}]$中不可约，故$f(x) = 0$是$x_1$在$k(x_2, \ldots, x_{r+1})$上的一个不可约方程。由于$X_1$并非始终以$p$次幂出现，这个方程是$x_1$在$k(x_2, \ldots, x_{r+1})$上的一个可分方程，换言之，$x_1$在$k(x_2, \ldots, x_{r+1})$上是可分代数的。因此，它在$k(x_2, \ldots, x_n)$上也可分代数。若$(x_2, \ldots, x_n)$是一个超越基，则证明完成。否则，不妨设$x_2$在$k(x_3, \ldots, x_n)$上可分。于是$k(x)$在$k(x_3, \ldots, x_n)$上可分。归纳地继续这个过程，直到减少到一个超越基。这证明了 (ii) 蕴含 (iii)，同时也证明了$k(x)$在k上的一个分离超越基可以从给定的生成元集(x)中选取。

为证明 (iii) 蕴含 (i)，可以假设K在k上有限生成。令(u)为K在k上的一个超越基。则K在$k(u)$上是可分代数的。根据命题 3.3，$k(u)$和k^{1/p^∞}线性无交。令$L = k^{1/p^\infty}$。则$k(u)L$在$k(u)$上是纯不可分的，因此根据有限代数扩张的初等理论，它与K在$k(u)$上线性无交。使用命题 3.1，得出K与L在k上线性无交，从而证明了定理。

满足命题 4.1 中条件的k的扩张K称为**可分扩张**。这个定义与代数扩张中 "可分" 一词的用法一致。

定理的第一个条件称为 **MacLane 判别准则**。它有下列直接推论。

推论 4.2. 若K在k上可分，而E是K的一个包含k的子域，则E在k上可分。

推论 4.3. 设E是k的一个可分扩张，K是E的一个可分扩张。则K是k的一个可分扩张。

证明。应用命题 3.1 及可分性的定义。

推论 4.4. 若k是完美域，则k的每个扩张都可分。

推论 4.5. 设K是k的一个可分扩张，且与k的扩张L自由。则KL是L的一个可分扩张。

证明。 KL的一个元素可以用K和L中有限多个元素表示。因此，KL的任意包含L的有限生成子域，都包含于某个合成域FL中，其中F是K的一个在k上有限生成的子域。根据推论 4.2，可以假设K在k上有限生成。令(t)为K在k上的一个超越基，则K在$k(t)$上是可分代数的。根据假设，(t)是KL在L上的一个超越基；由于K的每个元素在$k(t)$上可分代数，它在$L(t)$上也可分。因此KL在L上可分生成，推论得证。

推论 4.6. 设K和L是k的两个可分扩张，且在k上彼此自由。则KL在k上可分。

证明。使用推论 4.5 和 4.3。

推论 4.7. 设K, L是k的两个扩张，在k上线性无交。则K在k上可分，当且仅当KL在L上可分。

证明。若K在k上不可分，则它与$k^{1/p}$在k上不线性无交，因而它与$Lk^{1/p}$在k上当然也不线性无交。根据命题 4.1，这蕴含KL与$Lk^{1/p}$在L上不线性无交，因此KL在L上不可分。反方向是推论 4.5 的一个特例，只需注意线性无交的域是自由的。

我们用两个结果结束可分性的讨论。第一个已经在命题 4.1 的第一部分证明，这里将其明确陈述。

命题 4.8. 若K是k的一个有限生成可分扩张，则可以从给定的生成元集中选出一个分离超越基。

为陈述第二个结果，以K^{p^m}表示将K中所有元素取p^m次幂所得到的域。

命题 4.9. 设K是域k的一个有限生成扩张。若对某个m有$K^{p^m}k = K$，则K在k上可分代数。反过来，若K在k上可分代数，则对所有m都有$K^{p^m}k = K$。

证明。若K/k可分代数，则结论由有限代数扩张的初等理论得到。反过来，若K/k有限代数但不可分，则K中k的最大可分扩张不可能等于整个K，因而K^pk不可能等于K。最后，若K中存在一个在k上超越的元素t，则$k(t^{1/p^m})$在$k(t)$上的次数为p^m，因而存在一个t，使得t^{1/p^m}不属于K。命题得证。

有一类扩张在改变基域时表现得特别好，在代数几何中尤其有用。我们将一些结果组合起来研究这样的扩张。设K是域k的一个扩张，代数闭包为K^a。我们断言下列两个条件等价：

REG 1. k在K中代数闭（即K中每个在k上代数的元素都属于k），且K在k上可分。

REG 2. K与k^a在k上线性无交。

下面证明等价性。假设 **REG 2** 成立。根据命题 4.1，K在k上可分生成。显然，k必须在K中代数闭。因此 **REG 2** 蕴含 **REG 1**。为证明反方向，需要一个引理。

引理 4.10. 设k在扩张K中代数闭。设x是K的某个扩张中的元素，但在k上代数。则$k(x)$和K在k上线性无交，且$[k(x) : k] = [K(x) : K]$。

证明。令$f(X)$为x在k上的不可约多项式。则f在K上仍不可约；否则，它的因子的系数将在k上代数，因而属于k。x的幂构成$k(x)$在k上的一组基，因此这些相同的幂也构成$K(x)$在K上的一组基，引理得证。

要由 **REG 1** 证明 **REG 2**，不失一般性，可以假设K在k上有限生成，只需证明K与k的任意有限代数扩张L线性无交。若L在k上可分代数，则它可由一个本原元素生成，可以应用引理 4.10。

更一般地，令E为L中包含k的最大可分子域。根据命题 3.1，只需证明KE和L在E上线性无交。令(t)为K在k上的一个分离超越基。则K在$k(t)$上可分代数。此外，(t)也是KE在E上的一个分离超越基，且KE可分代数于$E(t)$。因此KE在E上可分，根据定义，由于L在E上纯不可分，KE与L在E上线性无交。这证明了 **REG 1** 蕴含 **REG 2**。

> **译校注：**原书此处印作 “在K上”（over K），应为 “在E上”（over E）；前文所需证明的是KE与L在共同基域E上线性无交，且这里并未假设L包含K。英文保留原印式。

因此，若k的扩张K满足等价条件 **REG 1** 或 **REG 2** 中的任一个，则称它为**正则扩张**。

命题 4.11.

(a) 设K是k的一个正则扩张，E是K的一个包含k的子域。则E在k上正则。

(b) 设E是k的一个正则扩张，K是E的一个正则扩张。则K是k的一个正则扩张。

(c) 若k代数闭，则k的每个扩张都正则。

证明。每个断言都直接由定义条件 **REG 1** 和 **REG 2** 得到。

定理 4.12. 设K是k的一个正则扩张，L是k的任意扩张，二者都包含于某个更大的域中，并假设K, L在k上自由。则K, L在k上线性无交。

证明（Artin）。不失一般性，可以假设K在k上有限生成。设$x_1, \ldots, x_n$是K中在k上线性独立的元素。假设有一个线性相关关系

$$x_1y_1 + \cdots + x_ny_n = 0,$$

其中$y_i \in L$。令φ为L在k上的一个取值于k^a的位。令(t)为K在k上的一个超越基。根据假设，(t)的元素在L上仍代数独立，因此可以将φ扩充为KL的一个位，使其在$k(t)$上为恒等映射。由于K是$k(t)$的一个有限代数扩张，这个位必然是K到其像上的一个同构（第 VII 章 §3 末尾的注）。经过适当的同构，可以取一个与φ等价、且在K上为恒等映射的位。不妨设$\varphi(y_i/y_n)$对所有i都有限（使用第 VII 章命题 3.4）。将线性相关关系除以y_n，并应用φ，得到$\sum x_i\varphi(y_i/y_n) = 0$，这给出各个$x_i$之间一个系数在$k^a$中的线性关系，与线性无交性矛盾。定理得证。

定理 4.13. 设K是k的一个正则扩张，且与k的扩张L在k上自由。则KL是L的一个正则扩张。

证明。根据假设，K与L的代数闭包L^a在k上自由。根据定理 4.12，K与L^a在k上线性无交。根据命题 3.1，KL与L^a在L上线性无交，因此KL在L上正则。

推论 4.14. 设K, L是k的正则扩张，在k上彼此自由。则KL是k的一个正则扩张。

证明。使用推论 4.13 和命题 4.11(b)。

定理 4.13 是强调正则扩张这一类扩张的主要原因之一：在对基域k作任意基变换后，它们仍保持正则。此外，作为背景的定理 4.12 对下一节中多项式理想的研究很重要，这里再就它的推论作一些说明。现在假设读者熟悉张量积最基本的性质（第 XVI 章，§1 和 §2）。

推论 4.15. 设$K = k(x)$是有限生成的正则扩张，与k的扩张L自由，且二者都包含于某个更大的域中。则自然的k-代数同态

$$L \otimes_k k[x] \longrightarrow L[x]$$

是一个同构。

证明。根据定理 4.12，这个同态是单射，且它显然是满射，推论由此得到。

推论 4.16. 设$k(x)$是一个有限生成正则扩张，$\mathfrak{p}$是$k[X]$中在(x)处为零的素理想，即由所有满足$f(x) = 0$的多项式$f(X) \in k[X]$组成的理想。设L是k的一个扩张，与$k(x)$在k上自由。令$\mathfrak{p}_L$为$L[X]$中在(x)处为零的素理想。则$\mathfrak{p}_L = \mathfrak{p}L[X]$，即$\mathfrak{p}_L$是由$\mathfrak{p}$在$L[X]$中生成的理想，特别地，这个理想是素理想。

证明。考虑正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{p} \longrightarrow k[X] \longrightarrow k[x] \longrightarrow 0.$$

由于我们处理的是域上的向量空间，与任意k-空间作张量积后，这个列仍正合，因此得到正合列

$$0 \longrightarrow L \otimes_k \mathfrak{p} \longrightarrow L[X] \longrightarrow L \otimes_k k[x] \longrightarrow 0.$$

根据推论 4.15，$L \otimes_k k[x] \approx L[x]$，且$L \otimes_k \mathfrak{p}$在$L[X]$中的像是$\mathfrak{p}L[X]$，引理得证。

推论 4.16 表明，正则扩张在扩充基域时还具有另一种良好性质，即素理想$\mathfrak{p}$在这样的扩张下仍保持为素理想。

§5. 导子

环R的一个**导子** D，是从R到自身的一个映射$D : R \to R$，它是线性的，并满足通常的求导法则，即

$$D(x+y)=Dx+Dy \quad 且 \quad D(xy)=xDy+yDx.$$

作为导子的例子，考虑域k上的多项式环$k[X]$。对每个变量X_i，按通常方式取得的偏导数$\partial/\partial X_i$是$k[X]$的一个导子。

设R是整环，K是其分式域。设$D:R\to R$是一个导子。定义

$$D(u/v)=\frac{vDu-uDv}{v^2},$$

则D唯一扩充为K的一个导子。

可以立即验证，右端的表达式与将K的元素表示为u/v（$u,v\in R$）的方式无关，且满足导子的定义条件。

说明。本节讨论域的导子。环和模情形中的导子，参见第 XIX 章，§3。

若对于所有$x\in K$都有$Dx=0$，则称域K的导子是**平凡的**。若对于K的一个子域k中的所有x都有$Dx=0$，则称它**在子域k上平凡**。导子在素域上总是平凡的，因为

$$D(1)=D(1\cdot 1)=2D(1),$$

故$D(1)=0$。

现在考虑导子的扩充问题。设

$$L=K(x)=K(x_1,\dots,x_n)$$

是一个有限生成扩张。对于$f\in K[X]$，以$\partial f/\partial x_i$表示多项式$\partial f/\partial X_i$在(x)处的值。给定K上的导子D，是否存在L上的一个导子D^*，使它在K上与D一致？若$f(X)\in K[X]$是一个在(x)处为零的多项式，则任一这样的D^*都必须满足

$$0=D^*f(x)=f^D(x)+\sum(\partial f/\partial x_i)D^*x_i, \tag{1}$$

其中f^D表示将D应用于f的所有系数后得到的多项式。注意，若关系式 (1) 对于$K[X]$中在(x)处为零的理想的一组有限生成元中的每个元素成立，则 (1) 对该理想中的每个多项式都成立。这直接由导子的法则得到。上述理想也称为$K[X]$中由(x)确定的理想。

上述D^*存在的必要条件，实际上也是充分条件。

定理 5.1. 设D是域K的一个导子，设

$$(x)=(x_1,\dots,x_n)$$

是K的一个扩张中有限的一族元素。令$\{f_\alpha(X)\}$为$K[X]$中由(x)确定的理想的一组生成元。那么，若(u)是$K(x)$中任意一组满足方程

$$0=f_\alpha^D(x)+\sum(\partial f_\alpha/\partial x_i)u_i$$

的元素，则有且仅有一个$K(x)$的导子D^*，它在K上与D一致，并且对每个i都有$D^*x_i=u_i$。

*证明。*必要性已在上面说明。反过来，若$g(x),h(x)$属于$K[x]$且$h(x)\neq 0$，则可立即验证由公式

$$D^*g(x) = g^D(x) + \sum \frac{\partial g}{\partial x_i} u_i,$$

$$D^*(g/h) = \frac{hD^*g - gD^*h}{h^2}$$

定义的映射D^*是良定义的，且为$K(x)$的一个导子。

考虑(x)只包含一个元素x的特殊情形。设D是K上给定的导子。

情形 1。 x在K上可分代数。令$f(X)$为x在K上满足的不可约多项式。则$f'(x) \neq 0$。有

$$0 = f^D(x) + f'(x)u,$$

故$u = -f^D(x)/f'(x)$。因此D唯一扩充到$K(x)$。若D在K上平凡，则D在$K(x)$上平凡。

情形 2。 x在K上超越。则D可以扩充，且u可以在$K(x)$中任意选取。

情形 3。 x在K上纯不可分，因而$x^p - a = 0$，其中$a \in K$。则D可扩充到$K(x)$，当且仅当$Da = 0$。特别地，若D在K上平凡，则u可以任意选取。

> **译校注：**此处的式子$x^p - a = 0$针对指数为1的纯不可分步骤，即$x^p \in K$。一般纯不可分元素只必然满足某个$x^{p^m} \in K$，不能直接推得$x^p \in K$；后面的塔论证可以分解为这些p次步骤。原题式子保留。

命题 5.2. K上的一个有限生成扩张$K(x)$可分代数，当且仅当$K(x)$的每一个在K上平凡的导子D，在$K(x)$上都平凡。

证明。若$K(x)$在K上可分代数，则这就是情形 1。反过来，若不是，则可以在K和$K(x)$之间构造一个扩张塔，使得每一步都属于上述三种情形之一。至少有一步属于情形 2 或 3。取这种类型中最上面的一步，就可立即看出怎样构造一个在塔底平凡、而在塔顶非平凡的导子。

命题 5.3. 给定K以及某个扩域中的元素$(x) = (x_1, \ldots, x_n)$，假设存在n个多项式$f_i \in K[X]$，使得：

(i) $f_i(x) = 0$，且

(ii) $\det(\partial f_i/\partial x_j) \neq 0$。

则(x)在K上可分代数。

证明。令D为$K(x)$上在K上平凡的一个导子。由$f_i(x) = 0$，必有$Df_i(x) = 0$，因此各个Dx_i满足n个线性方程，其系数矩阵具有非零行列式。因此$Dx_i = 0$，从而D在$K(x)$上平凡。根据命题 5.2，$K(x)$在K上可分代数。

下述命题将直接由情形 1 和 2 得到。

命题 5.4. 设$K = k(x)$是k的一个有限生成扩张。K的元素z属于K^pk，当且仅当K在k上的每个导子D都满足$Dz = 0$。

证明。若z属于K^pk，则显然K在k上的每个导子D都在z上为零。反过来，若$z \notin K^pk$，则z在K^pk上纯不可分，根据扩充定理的情形 3，可以找到一个在K^pk上平凡的导子D，使得$Dz = 1$。这个导子首先定义于域$K^pk(z)$上。可以将它按如下方式扩充到K。假设存在一个元素$w \in K$，使得$w \notin K^pk(z)$。则$w^p \in K^pk$，且D在w^p上为零。因此可以再次应用情形 3，将D从$K^pk(z)$扩充到$K^pk(z, w)$。逐步继续，最终到达K，命题得证。

若对$z \in K$定义zD为$(zD)(x) = zDx$，则域K的导子D构成K上的一个向量空间。

设K是k的一个有限生成扩张，在k上的维数为r。以$\mathfrak{D}$表示K在k上的导子D构成的K-向量空间（即K的那些在k上平凡的导子）。对于每个$z \in K$，有一个从$(\mathfrak{D}, K)$到K的配对

$$(D, z) \mapsto Dz.$$

因此，K的每个元素z给出$\mathfrak{D}$上的一个K-线性泛函。这个泛函记为dz。有

$$d(yz) = y\,dz + z\,dy,$$

$$d(y + z) = dy + dz.$$

若以$(D, y\,dz) \mapsto yDz$定义$y\,dz$，则这些线性泛函构成$\mathfrak{D}$的对偶空间的一个子空间$\mathfrak{F}$。

命题 5.5. 假设K是k的一个可分生成且有限生成的扩张，超越次数为r。则K在k上的导子构成的向量空间$\mathfrak{D}$（在K上）的维数为r。K的元素$t_1, \ldots, t_r$构成K在k上的一个分离超越基，当且仅当$dt_1, \ldots, dt_r$构成$\mathfrak{D}$的对偶空间在K上的一组基。

*证明。*若$t_1, \ldots, t_r$是K在k上的一个分离超越基，则根据扩充定理的情形 1 和 2，可以找到K在k上的导子$D_1, \ldots, D_r$，使得$D_i t_j = \delta_{ij}$。给定$D \in \mathfrak{D}$，令$w_i = Dt_i$。则显然$D = \sum w_i D_i$，因此这些D_i构成$\mathfrak{D}$在K上的一组基，而这些dt_i构成其对偶基。反过来，若$dt_1, \ldots, dt_r$是$\mathfrak{F}$在K上的一组基，而K在$k(t)$上不是可分生成的，则根据情形 2 和 3，可以找到一个在$k(t)$上平凡而在K上非平凡的导子D。若$D_1, \ldots, D_r$是$dt_1, \ldots, dt_r$的对偶基（故$D_i t_j = \delta_{ij}$），则$D, D_1, \ldots, D_r$在K上线性独立，与定理的第一部分矛盾。

> **译校注：**逆向证明中的原句是“K在$k(t)$上不是可分生成的”。所需的完整反证条件应为“K在$k(t)$上不是可分代数的”，因为正超越次数的可分生成扩张也有情形 2 中的非平凡导子。精确地说，由dt_i为对偶空间的一组基，任何在$k(t)$上平凡的导子必为零；命题 5.2 遂推出$K/k(t)$可分代数。于是$k(t)/k$的超越次数为r，而$(t_1, \ldots, t_r)$有r个元素，故它们代数独立并构成分离超越基。上文及英文保留原句。

推论 5.6. 设K是k的一个有限生成且可分生成的扩张。设z是K中在k上超越的一个元素。则K在$k(z)$上可分，当且仅当存在K在k上的一个导子D，使得$Dz \neq 0$。

*证明。*若K在$k(z)$上可分，则可以将z补充为K在k上的一个分离超越基，并应用命题。若$Dz \neq 0$，则$dz \neq 0$，可以将dz补充为$\mathfrak{F}$在K上的一组基。再次由命题得知，K在$k(z)$上可分。

说明。这里讨论了域的导子。环和模情形中的导子，参见第 XVI 章。

作为应用，证明：

定理 5.7.（Zariski–Matsusaka）。设K是域k的一个有限生成可分扩张。设$y, z \in K$，并且若特征为$p > 0$，则$z \notin K^p k$。令u在K上超越，置$k_u = k(u)$、$K_u = K(u)$。

(a) 除了至多一个$c \in k$的值外，K都是$k(y + cz)$的可分扩张。此外，K_u在$k_u(y + uz)$上可分。

(b) 假设K在k上正则，且它的超越次数至少为2。则除了有限多个元素$c \in k$外，K都是$k(y + cz)$的一个正则扩张。此外，K_u在$k_u(y + uz)$上正则。

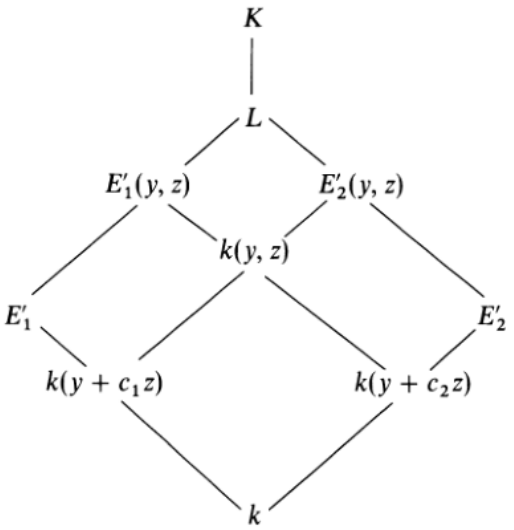
> **译校注：** (b) 及下一页的证明还需要y, z在k上代数独立，原书陈述遗漏了这一假设。缺少它时，(b) 不成立：在特征0下，取代数闭域k、$K = k(t, s)$、$y = t^2$、$z = t^3$。当$c \neq 0$时，K中的中间域$k(t)$是$k(t^2 + ct^3)$的一个3次代数扩张，因此K在这个基域上不正则。

次数可严格核实如下：T^2+cT^3-W在$k[T,W]$中不可约，因为相应商环为整环$k[T]$；将它视为$k[W]$上关于T的本原多项式，Gauss 引理给出它在$k(W)[T]$中的不可约性。以超越元素t^2+ct^3代替W，便得到所述次数。$c=0$时次数为2；在$k(u)$上作相同论证，得$k(u)(t)/k(u)(t^2+ut^3)$的次数为3，说明没有所缺假设时，一般参数的正则性结论也不成立。上文保留原书的陈述。

证明。全程使用如下事实：有限生成扩张的子域也有限生成（参见习题 4）。

若w是K的一个元素，并且存在K在k上的一个导子D，使得$Dw\neq 0$，则根据推论 5.6，K在$k(w)$上可分。同样根据推论 5.6，存在D使得$Dz\neq 0$。于是对于k中除了至多一个元素外的所有c，有$D(y+cz)=Dy+cDz\neq 0$。还可令$Du=0$，将D扩充到K_u上，成为其在k_u上的导子，此时可见$D(y+uz)=Dy+uDz\neq 0$，所以除了至多一个c的值外，K都在$k(y+cz)$上可分，而K_u在$k_u(y+uz)$上可分。在下文中，假设常数$c_1,c_2,\ldots$都不等于那个例外常数，因此对于$i=1,2$，K在$k(y+c_iz)$上可分。

接下来假设K在k上正则，且超越次数至少为2。令$E_i=k(y+c_iz)$（$i=1,2$），令E_i'为E_i在K中的代数闭包。必须证明，除了有限多个常数外，都有$E_i'=E_i$。注意，$k(y,z)=E_1E_2$是E_1和E_2的合成域，且$k(y,z)$在k上的超越次数为2。因此，E_1'和E_2'在k上自由。它们是k的一个正则扩张的子域，故在k上正则，因而根据定理 4.12 线性无交。



根据构造，E_1'和E_2'分别是E_1和E_2的有限可分代数扩张。令L为$k(y,z)$在K中的可分代数闭包。$k(y,z)$和L之间只有有限多个中间域。此外，根据命题 3.1，域$E_1'(y,z)$和$E_2'(y,z)$在$k(y,z)$上线性无交。令c_1遍历有限多个常数，使得将E_i'类型的域扩充到$k(y,z)$后，可得到的L与$k(y,z)$之间的中间扩张全部出现。现在若选取c_2不等于这些常数c_1中的任一个，则上述线性无交条件与所选c_2相容的唯一方式是$E_2'(y,z)=k(y,z)$，即$E_2'=k(y+c_2z)$。这意味着$k(y+c_2z)$在K中代数闭，因此K在$k(y+c_2z)$上正则。

至于K_u，令$u_1,u_2,\ldots$为无穷多个在K上代数独立的元素。令$k'=k(u_1,u_2,\ldots)$和$K'=K(u_1,u_2,\ldots)$分别为将这些元素添加到k和K后得到的域。根据已经证明的结果，除了有限多个整数i外，K'都在$k'(y+u_iz)$上正则，不妨设$i=1$时成立。于是断言 (b) 是推论 4.14 的一个推论。定理 5.7 的证明完成。

译校注：原书最后一段将基域印作$k'(u+u_iz)$，其中首项应为y，与所讨论的一般线性组合$y+cz$一致；并将此处的断言编号印作 (a)，这里结束的是正则性断言 (b) 的证明。中文作上述更正，英文保留原印式。

定理 5.8. 设$K = k(x_1, \ldots, x_n) = k(x)$是域$k$的一个有限生成正则扩张。令$u_1, \ldots, u_n$在$k(x)$上代数独立。置

$$u_{n+1} = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n,$$

并令$k_u = k(u_1, \ldots, u_n, u_{n+1})$。则$k_u(x)$在$k_u$上可分；若$k(x)$在$k$上的超越次数$\geq 2$，则$k_u(x)$在$k_u$上正则。

证明。由于$k(x)$在k上可分，某个x_i不属于$K^p k$，不妨设$x_n \notin K^p k$。于是取

$$y = u_1 x_1 + \cdots + u_{n-1} x_{n-1} \quad \text{且} \quad z = x_n,$$

故$u_{n+1} = y + u_n z$，应用定理 5.7 即完成证明。

注。用下一章的几何语言来说，定理 5.8 断言：若一个k-簇的维数≥ 2，则它与一般超平面

$$u_1 X_1 + \cdots + u_n X_n - u_{n+1} = 0$$

的交是一个k_u-簇。无论如何，扩张$k_u(x)$在k_u上可分。

习题

1. 证明复数域有无穷多个自同构。［*提示*：使用超越基。］描述所有自同构及其基数。

2. 若域K中每个在子域k上代数的元素都属于k，则称k在K中代数闭。证明：若k在K中代数闭，K, L在k上自由，且L在k上可分或K在k上可分，则L在KL中代数闭。

3. 设$k \subset E \subset K$是扩域。证明

$$\text{tr. deg.}(K/k) = \text{tr. deg.}(K/E) + \text{tr. deg.}(E/k).$$

若$\{x_i\}$是E/k的一个超越基，$\{y_j\}$是K/E的一个超越基，则$\{x_i, y_j\}$是K/k的一个超越基。

4. 设K/k是一个有限生成扩张，$K \supset E \supset k$是一个子扩张。证明E/k有限生成。

5. 设k是域，$k(x_1, \ldots, x_n) = k(x)$是一个有限可分扩张。令$u_1, \ldots, u_n$在$k$上代数独立。置

$$w = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n.$$

令$k_u = k(u_1, \ldots, u_n)$。证明$k_u(w) = k_u(x)$。

6. 设$k(x) = k(x_1, \ldots, x_n)$是超越次数为$r \geq 1$的可分扩张。令$u_{ij}$（$i = 1, \ldots, r;\ j = 1, \ldots, n$）在$k(x)$上代数独立。置

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} u_{ij} x_j.$$

令$k_u = k(u_{ij})_{\text{所有}i,j}$。

(a) 证明$k_u(x)$在$k_u(y_1, \ldots, y_r)$上可分代数。

(b) 证明存在一个多项式$P(u) \in k[u]$，具有下列性质。设$(c) = (c_{ij})$是k中的元素，满足$P(c) \neq 0$。令

$$y_i' = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_j.$$

则$k(x)$在$k(y')$上可分代数。

7. 设k是域，$k[x_1, \ldots, x_n] = R$是k上的一个有限生成整环，其分式域为$k(x)$。设L是$k(x)$的一个有限扩张，I是R在L中的整闭包。证明I是一个有限R-模。［使用诺特正规化，将不可分性问题与可分情形分两步处理。］

8. 设D是域K的一个导子。则$D^n : K \to K$是一个线性映射。令$P_n = \operatorname{Ker} D^n$，则$P_n$是$K$的一个加法子群。若存在$y \in K$，使得$x = Dy/y$，则称元素$x \in K$为（$K$中的）一个**对数导数**。证明：

(a)元素$x \in K$是一个满足$y \in P_n$但$y \notin P_{n-1}$（$n > 0$）的元素y的对数导数，当且仅当

$$(D + x)^n(1) = 0 \quad \text{且} \quad (D + x)^{n-1}(1) \neq 0.$$

(b) 假设$K = \bigcup P_n$，即给定$x \in K$，存在某个$n > 0$使得$x \in P_n$。设F是K的一个子域，满足$DF \subset F$。证明x是F中的一个对数导数，当且仅当x是K中的一个对数导数。［*提示*：若$x = Dy/y$，则$(D + x) = y^{-1} D \circ y$，反之亦然。］

9. 设k是特征0的域，$z_1, \ldots, z_r$在k上代数独立。设(e_{ij})（$i = 1, \ldots, m$，$j = 1, \ldots, r$）是一个整数矩阵，其中$r \geq m$，并假设该矩阵的秩为m。令

$$w_i = z_1^{e_{i1}} \cdots z_r^{e_{ir}} \quad \text{对于} i = 1, \ldots, m.$$

证明$w_1, \ldots, w_m$在k上代数独立。［*提示*：考虑从K/k的导子构成的K-空间到$K^{(r)}$的K-同态，由

$$D \mapsto (Dz_1/z_1, \ldots, Dz_r/z_r)$$

给出，并导出那些在$k(w_1, \ldots, w_m)$上为零的D所满足的一个线性条件。］

10. 设$k, (z)$如习题 9。证明若P是一个有理函数，则

$$d(P(z)) = \operatorname{grad} P(z) \cdot dz,$$

其中使用向量记号，即$dz = (dz_1, \ldots, dz_r)$且$\operatorname{grad} P = (D_1 P, \ldots, D_r P)$。定义$d \log P$，并用坐标表示它。若$P, Q$是$k(z)$中的有理函数，证明

$$d \log(PQ) = d \log P + d \log Q.$$

第九章代数空间

本章给出域k上多元多项式方程的解的基本结果。首先将证明，如果这类方程在某个域中有公共零点，那么它们在k的代数闭包中也有公共零点，并且这样的零点可以通过称为特化的过程得到。不过，同时处理k的超越扩张也很有用。事实上，如果$\mathfrak{p}$是$k[X] = k[X_1, \ldots, X_n]$中的素理想，那么$k[X]/\mathfrak{p}$是$k$上的有限生成环，而$X_i$在这个环中的像$x_i$可能在$k$上超越，因此我们自然要考虑这样的环。

即使我们只想处理域上的多项式方程，也会自然地要处理整数$\mathbf{Z}$上的方程。事实上，如果方程关于变量是齐次的，我们将在 §3 和 §4 中证明：存在关于这些方程系数的泛多项式，可以判定这些方程是否有公共零点。"泛" 意味着其系数是整数，任何给定的特殊情形都来自将这些泛多项式特化到该情形。

既然要考虑$\mathbf{Z}$上的多项式方程，我们便进而考虑$\mathbf{Z}[X]$中的理想$\mathfrak{a}$。这样一个理想的零点构成所谓的代数空间。如果$\mathfrak{p}$是素理想，$\mathfrak{p}$的零点构成所谓的算术簇。我们将在消去理论的讨论中遇到第一个例子；在这部分中，我遵循 van der Waerden 的 *Moderne Algebra*（《近世代数》）前两版第 XI 章的处理方法。

不过，当我们对某个理想$\mathfrak{a}$取多项式环$\mathbf{Z}[X]/\mathfrak{a}$时，这样的商环通常具有零因子，甚至具有幂零元素。因此，也自然要考虑任意交换环，并像格罗滕迪克那样建立任意交换环上的代数几何基础。为此，我们在 §5 中给出一些基本定义。本章展示处理具体多项式理想的代数几何的风貌，而下一章则展示从交换代数发展而来的几何，以及它对刚才所说的更一般情形的系统应用。

本章及下一章还将帮助读者开始阅读代数几何著作，尤其是 Hartshorne 系统阐述基础知识的著作。例如，我纳入了阅读 Hartshorne 第 I、II 章所需的那些结果。

§1. 希尔伯特零点定理

零点定理涉及将同态的延拓定理的一个特殊情形应用于域上的有限生成环。

定理 1.1。 *设k是域，$k[x] = k[x_1, \ldots, x_n]$是$k$上的有限生成环。设$\varphi : k \to L$是$k$到代数闭域$L$的一个嵌入。则存在$\varphi$到从$k[x]$到$L$的同态的延拓。*

*证明。*设$\mathfrak{M}$是$k[x]$的一个极大理想。设σ为典范同态$\sigma : k[x] \to k[x]/\mathfrak{M}$。则$\sigma k[\sigma x_1, \ldots, \sigma x_n]$是域，实际上是$\sigma k$的扩域。如果能在有限生成环实际上是域的情形证明定理，就可以在σk上应用$\varphi \circ \sigma^{-1}$，并将它延拓为从$\sigma k[\sigma x_1, \ldots, \sigma x_n]$到$L$的同态，从而得到所要的结论。

因此，不失一般性，假定$k[x]$是域。如果它在k上代数，则由代数扩张的已知结果，证明完成。否则，设$t_1, \ldots, t_r$是一个超越基，$r \geqq 1$。不失一般性，可以假定φ在k上为恒等映射。每个元素$x_1, \ldots, x_n$都在$k(t_1, \ldots, t_r)$上代数。如果将不可约多项式$\mathrm{Irr}(x_i, k(t), X)$乘以$k[t]$中一个适当的非零元素，就得到一个所有系数都在$k[t]$中的多项式。设$a_1(t), \ldots, a_n(t)$为这些多项式的首项系数，并设$a(t)$为它们的乘积，

$$a(t) = a_1(t) \cdots a_n(t).$$

因为$a(t) \neq 0$，存在元素$t_1', \ldots, t_r' \in k^a$，使得$a(t') \neq 0$，因而对任意$i$都有$a_i(t') \neq 0$。每个$x_i$都在环

$$k\left[t_1, \ldots, t_r, \frac{1}{a_1(t)}, \ldots, \frac{1}{a_r(t)}\right]$$

上整。

> **译校注。**原书中上式最后一个分母印作$a_r(t)$。由于首项系数的指标为$1, \ldots, n$，此处应读作$a_n(t)$；正文保留原印式。

考虑同态

$$\varphi : k[t_1, \ldots, t_r] \to k^a,$$

使得φ在k上为恒等映射，且$\varphi(t_j) = t'_j$。设$\mathfrak{p}$为它的核。则$a(t) \notin \mathfrak{p}$。

我们的同态φ唯一地延拓到局部环$k[t]_{\mathfrak{p}}$，并且由前面的说明，利用第 VII 章命题 3.1，它进一步延拓为从

$$k[t]_{\mathfrak{p}}[x_1, \ldots, x_n]$$

到k^a的同态。这就证明了所要的结论。

推论 1.2。 *设k是域，$k[x_1, \ldots, x_n]$是k的有限生成扩环。如果$k[x]$是域，则$k[x]$在k上代数。*

*证明。*域的所有同态都是到其像的同构，而存在一个在k上的、从$k[x]$到k的代数闭包的同态。

推论 1.3。 *设$k[x_1, \ldots, x_n]$是域k上的有限生成整环，$y_1, \ldots, y_m$是这个环的非零元素。则存在一个在k上的同态*

$$\psi : k[x] \to k^a,$$

使得对所有$j = 1, \ldots, m$都有$\psi(y_j) \neq 0$。

*证明。*考虑环$k[x_1, \ldots, x_n, y_1^{-1}, \ldots, y_m^{-1}]$，并将定理应用于这个环。

设S是n个变量的多项式环$k[X_1, \ldots, X_n]$中的一个多项式集合。设L是k的扩域。所谓S在L中的一个**零点**，是指L中元素组成的n元组$(c_1, \ldots, c_n)$，使得对所有$f \in S$都有

$$f(c_1, \ldots, c_n) = 0.$$

如果S只包含一个多项式f，也称(c)为f的一个零点。S的所有零点组成的集合称为L中（更准确地说，$L^{(n)}$中）的一个**代数集**。设$\mathfrak{a}$是由S的所有元素生成的理想。因为$S \subset \mathfrak{a}$，显然$\mathfrak{a}$的每个零点也都是S的零点。不过，逆命题显然也成立，即S的每个零点也都是$\mathfrak{a}$的零点，因为$\mathfrak{a}$的每个元素都形如

$$g_1(X)f_1(X) + \cdots + g_m(X)f_m(X),$$

其中$f_j \in S$，$g_i \in k[X]$。因此，考虑集合S的零点时，只需考虑一个理想的零点。顺便指出，每个理想都是有限生成的，所以每个代数集都是有限多个多项式的零点集。作为定理 1.1 的另一个推论，我们得到：

定理 1.4。 *设$\mathfrak{a}$是$k[X] = k[X_1, \ldots, X_n]$中的理想。则或者$\mathfrak{a} = k[X]$，或者$\mathfrak{a}$在$k^a$中有零点。*

*证明。*假定$\mathfrak{a} \neq k[X]$。则$\mathfrak{a}$包含于某个极大理想$\mathfrak{m}$中，而$k[X]/\mathfrak{m}$是域，且是k的有限生成扩张，因为它由$X_1, \ldots, X_n$模$\mathfrak{m}$的像生成。由推论 2.2，这个域在k上代数，因此可以嵌入代数闭包k^a。将模$\mathfrak{m}$的典范映射与这个嵌入复合得到$k[X]$上的同态，它给出所要求的$\mathfrak{a}$的零点，从而完成定理的证明。

> **译校注。**原书引用 “推论 2.2”，此处应为 “推论 1.2”；后者说明作为环在k上有限生成的域在k上代数。

在 §3 中，我们将考虑一族多项式具有公共零点的条件。定理 1.4 表明，如果它们在某个域中有公共零点，那么它们在由其系数在素域上生成的域的代数闭包中也有公共零点。

定理 1.5（希尔伯特零点定理）。设$\mathfrak{a}$是$k[X]$中的理想。设f是$k[X]$中的多项式，使得对$\mathfrak{a}$在k^a中的每个零点$(c) = (c_1, \ldots, c_n)$都有$f(c) = 0$。则存在整数$m > 0$，使得$f^m \in \mathfrak{a}$。

*证明。*可以假定$f \neq 0$。我们使用 Rabinowitsch 技巧：引入新变量Y，并考虑$k[X, Y]$中由$\mathfrak{a}$和$1 - Yf$生成的理想$\mathfrak{a}'$。由定理 1.4 及当前的假设，理想$\mathfrak{a}'$必须是整个多项式环$k[X, Y]$，因此存在多项式$g_i \in k[X, Y]$及$h_i \in \mathfrak{a}$，使得

$$1 = g_0(1 - Yf) + g_1h_1 + \cdots + g_rh_r.$$

用f^{-1}代替Y，并乘以f的适当幂f^m，以消去右边的分母。这就完成了证明。

关于零点定理能做到何种有效程度的问题，可参见下列文献，它们也与本章稍后讨论的消去理论有关。

参考文献

[BeY 91] C. Berenstein 和 A. Yger，Effective Bezout identities in $\mathbf{Q}[z_1, \ldots, z_n]$（$\mathbf{Q}[z_1, \ldots, z_n]$中的有效贝祖恒等式），*Acta Math.* **166**（1991），第 69–120 页。

[Br 87] D. Brownawell，Bounds for the degree in Nullstellensatz（零点定理中的次数界），*Ann. of Math.* **126**（1987），第 577–592 页。

[Br 88] D. Brownawell，Local diophantine nullstellen inequalities（局部丢番图零点不等式），*J. Amer. Math. Soc.* **1**（1988），第 311–322 页。

[Br 89] D. Brownawell，Applications of Cayley-Chow forms（凯莱–周形式的应用），*Springer Lecture Notes* **1380**：*Number Theory, Ulm 1987*（《数论，乌尔姆 1987》），H. P. Schlickewei 和 E. Wirsing 编，第 1–18 页。

[Ko 88] J. Kollar，Sharp effective nullstellensatz（精确的有效零点定理），*J. Amer. Math. Soc.* **1 第 4 期**（1988），第 963–975 页。

§2. 代数集、代数空间与簇

我们将对代数集作一些非常初等的说明。设k是域，A是某个固定的k的代数闭扩域中的代数零点集。所有满足对任意$(x) \in A$都有$f(x) = 0$的多项式$f \in k[X_1, \ldots, X_n]$，显然组成$k[X]$中的一个理想$\mathfrak{a}$，并且它由$A$确定。我们称它为**属于** A的理想，或说它是与A**相伴**的理想。如果A是一个多项式集合S的零点集，则$S \subset \mathfrak{a}$，但$\mathfrak{a}$可能比S大。另一方面，注意到A也是$\mathfrak{a}$的零点集。

设A, B是代数集，$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$是它们的相伴理想。则显然$A \subset B$当且仅当$\mathfrak{a} \supset \mathfrak{b}$。所以$A = B$当且仅当$\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$。这有一个重要的推论。由于多项式环$k[X]$是诺特环，代数集满足对偶性质，即每个代数集的递降序列

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots$$

都必定对某个整数m满足$A_m = A_{m+1} = \cdots$，即当$\nu \geqq m$时，所有A_ν都相等。此外，将诺特条件的另一个特征性质对偶化，可知每个非空的代数集族都包含一个极小元素。

定理 2.1。*代数集的有限并与有限交都是代数集。如果A, B分别是理想$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$的代数零点集，则$A \cup B$是$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$的零点集，而$A \cap B$是$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$的零点集。*

*证明。*先考虑$A \cup B$。设$(x) \in A \cup B$。则(x)是$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$的零点。反过来，设$(x)$是$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$的零点，并假定$(x) \notin A$。存在一个多项式$f \in \mathfrak{a}$，使得$f(x) \neq 0$。但是$\mathfrak{ab} \subset \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$，所以对所有$g \in \mathfrak{b}$都有$(fg)(x) = 0$，从而对所有$g \in \mathfrak{b}$都有$g(x) = 0$。因此$(x)$属于$B$，而$A \cup B$是$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$的代数零点集。

为证明$A\cap B$是代数集，设$(x)\in A\cap B$。则(x)是$(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$的零点。反过来，设$(x)$是$(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$的零点。则显然$(x)\in A\cap B$，如所要求。定理得证。

如果代数集V不能表示成代数集A,B的并$V=A\cup B$，其中A,B均不等于V，就称V是k-**不可约**的。我们也用 “不可约” 来代替 “k-不可约”。

定理 2.2。*设A是代数集。*

(i) *则A可以表示为有限个不可约代数集的并$A=V_1\cup\cdots\cup V_r$。*

(ii) *如果各V_i之间没有包含关系，即当$i\neq j$时$V_i\not\subset V_j$，则这种表示唯一。*

(iii) *设$W,V_1,\ldots,V_r$是不可约代数集，且*

$$W\subset V_1\cup\cdots\cup V_r.$$

则对某个i有$W\subset V_i$。

证明。先证明存在性。假定不能表示为有限个不可约代数集的并的代数集族非空。取其中的一个极小元素V。则V不可能不可约，因而可写成$V=A\cup B$，其中A,B是代数集，但$A\neq V$且$B\neq V$。由于A,B各自都严格小于V，可以将A,B表示为有限个不可约代数集的并，从而得到V的这种表示，矛盾。

唯一性将由 (iii) 推出，我们接着证明 (iii)。设W包含于并集$V_1\cup\cdots\cup V_r$中。则

$$W=(W\cap V_1)\cup\cdots\cup(W\cap V_r).$$

由于每个$W\cap V_i$都是代数集，由W的不可约性，必定对某个i有$W=W\cap V_i$。因此对某个i有$W\subset V_i$，从而证明了 (iii)。

现在为证明 (ii)，对每个W_j应用 (iii)。则对每个j，存在某个i使得$W_j\subset V_i$。类似地，对每个i，存在ν使得$V_i\subset W_\nu$。由于各W_j之间没有包含关系，必定有$W_j=V_i=W_\nu$。这表明每个W_j都出现在各V_i中，每个V_i都出现在各W_j中，从而证明了表示的唯一性。这也完成了定理 2.2 的证明。

定理 2.3。*代数集不可约，当且仅当其相伴理想是素理想。*

证明。设V不可约，$\mathfrak{p}$是它的相伴理想。如果$\mathfrak{p}$不是素理想，就可以找到两个多项式$f,g\in k[X]$，使得$f\notin\mathfrak{p}$，$g\notin\mathfrak{p}$，但$fg\in\mathfrak{p}$。令$\mathfrak{a}=(\mathfrak{p},f)$，$\mathfrak{b}=(\mathfrak{p},g)$。设$A$为$\mathfrak{a}$的代数零点集，$B$为$\mathfrak{b}$的代数零点集。则$A\subset V$，$A\neq V$，且$B\subset V$，$B\neq V$。此外，$A\cup B=V$。事实上，显然$A\cup B\subset V$。反过来，设$(x)\in V$。则由$(fg)(x)=0$得到$f(x)=0$或$g(x)=0$。所以$(x)\in A$或$(x)\in B$，从而$V=A\cup B$，$V$不是不可约的。反过来，设$V$是素理想$\mathfrak{p}$的代数零点集。假定$V=A\cup B$，其中$A\neq V$且$B\neq V$。设$\mathfrak{a},\mathfrak{b}$分别为$A,B$的相伴理想。存在多项式$f\in\mathfrak{a}$，$f\notin\mathfrak{p}$，以及$g\in\mathfrak{b}$，$g\notin\mathfrak{p}$。但$fg$在$A\cup B$上恒为零，因而属于$\mathfrak{p}$，矛盾，从而定理得证。

警告。给定域k及$k[X]$中的素理想$\mathfrak{p}$，由$\mathfrak{p}$在$k^a[X]$中生成的理想可能不是素理想，而由$\mathfrak{p}k^a[X]$在k^a上定义的代数集可能有不止一个分支，因而并非不可约。因此，指明k的前缀确实是必要的。

如下推广代数集的术语也很有用。给定理想$\mathfrak{a}\subset k[X]$，对每个包含k的域K，都可以将$\mathfrak{a}$对应于集合$\mathcal{L}_\mathfrak{a}(K)$，它由$\mathfrak{a}$在$K$中的零点组成。因此$\mathcal{L}_\mathfrak{a}$是一种对应

$$\mathcal{L}_\mathfrak{a}:K\mapsto\mathcal{L}_\mathfrak{a}(K)\subset K^{(n)}.$$

我们称$\mathcal{L}_\mathfrak{a}$本身为一个**代数空间**，所以$\mathcal{L}_\mathfrak{a}$不是一个集合，而是将每个域K对应于集合$\mathcal{L}_\mathfrak{a}(K)$。因此，$\mathcal{L}_\mathfrak{a}$是从$k$的扩域$K$到集合的函子（关于域同构具有函子性）。所谓$k$-**簇**，是指与素理想$\mathfrak{p}$相伴的代数空间。

相伴理想的概念也适用于这样的$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$，且$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$的相伴理想也为$\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。我们将省略下标$\mathfrak{a}$，只用$\mathcal{L}$表示这个推广后的代数空间概念。当然，有

$$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}} = \mathcal{L}_{\mathrm{rad}(\mathfrak{a})}.$$

我们称$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(K)$为$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$**在**$K$**中的点**组成的集合。由希尔伯特零点定理，即定理 1.1 可知，如果$K \subset K'$是两个包含k的代数闭域，那么与$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(K)$和$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(K')$相伴的理想彼此相等，也等于$\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。因此，包含$k$的最小代数闭域$k^a$已经确定了这些理想。不过，正如我们将看到的，考虑含有超越元素的更大的域也很有用。

再举一个例子，考虑多项式环$k[X_1, \ldots, X_n] = k[X]$。用$\mathbf{A}^n$表示与零理想相伴的代数空间。则$\mathbf{A}^n$称为**仿射**$n$**维空间**。设$K$是包含$k$的域。每个$n$元组$(c_1, \ldots, c_n) \in K^{(n)}$都给出一个同态

$$\varphi : k[X_1, \ldots, X_n] \to K,$$

使得对所有i都有$\varphi(X_i) = c_i$。因此，$\mathbf{A}^n(K)$中的点与从$k(X)$到K的同态一一对应。

> **译校注。**原书在上一句印作$k(X)$。刚刚定义的同态以多项式环$k[X]$为定义域，所以此处应读作$k[X]$。

更一般地，设V是k-簇，相伴的素理想为$\mathfrak{p}$。则$k[X]/\mathfrak{p}$是整环。用ξ_i表示X_i在典范同态$k[X] \to k[X]/\mathfrak{p}$下的像。我们称$(\xi)$为$V$在$k$上的**泛点**。另一方面，设$(x)$是$V$在某个域$K$中的点。则$\mathfrak{p}$在$(x)$上消失，所以将$X_i \mapsto x_i$的同态$\varphi : k[X] \to k[x]$通过$k[X]/\mathfrak{p} = k[\xi]$分解，从而得到自然同态$k[\xi] \to k[x]$。如果这个同态是同构，就称$(x)$为$V$在$K$中的**一个泛点**。

给定两点$(x) \in \mathbf{A}^n(K)$和$(x') \in \mathbf{A}^n(K')$，如果映射$x_i \mapsto x'_i$由同态$k[x] \to k[x']$诱导，就说$(x')$是$(x)$的一个（在$k$上的）**特化**。由簇的泛点的定义，立即可知：

簇V是其泛点，或其一个泛点的所有特化组成的集合。

换句话说，对每个包含k的域K，$V(K)$都是(ξ)在K中的特化组成的集合。

现在考察代数集的反向构造。设$(x) = (x_1, \ldots, x_n)$是一个n元组，其坐标$x_i \in K$，其中K是k的某个扩域。设$\mathfrak{p}$是$k[X]$中由所有满足下述条件的多项式$f(X)$组成的理想：

$f(x) = 0$。我们称$\mathfrak{p}$为在(x)上**消失**的理想。则$\mathfrak{p}$是素理想，因为如果$fg \in \mathfrak{p}$，所以$f(x)g(x) = 0$，那么由于K没有零因子，$f \in \mathfrak{p}$或$g \in \mathfrak{p}$。因此$\mathcal{L}_{\mathfrak{p}}$是一个$k$-簇$V$，而$(x)$是$V$在$k$上的一个泛点，因为$k[X]/\mathfrak{p} \approx k[x]$。

为便于以后使用，我们对唯一分解整环上的多项式环，而不是域上的多项式环，陈述下一个结果。

定理 2.4。*设R是唯一分解整环，$W_1, \ldots, W_m$是其分式域k上的m个独立变量。设$k(w_1, \ldots, w_m)$是超越次数为$m-1$的扩张。则$R[W]$中在(w)上消失的理想是主理想。*

*证明。*由假设，存在某个次数$\geqq 1$的多项式$P(W) \in R[W]$在(w)上消失。取一个不可约因子后，可以假定这个多项式不可约，因此它是唯一分解整环$R[W]$中的素元。设$G(W) \in R[W]$在(w)上消失。为证明P整除G，必要时选取G的某个在(w)上消失的不可约因子后，可以不失一般性地假定G是$R[W]$中的素元。某个变量W_i出现在$P(W)$中，设为W_m，因而w_m在$k(w_1, \ldots, w_{m-1})$上代数。于是$(w_1, \ldots, w_{m-1})$代数独立，因此W_m也出现在G中。此外，由第 IV 章定理 2.3 中的高斯引理，$P(w_1, \ldots, w_{m-1}, W_m)$作为$k(w_1, \ldots, w_{m-1})[W_m]$中的多项式不可约。因此存在多项式$H(W_m) \in k(w_1, \ldots, w_{m-1})[W_m]$，使得

$$G(W) = H(W_m)P(W).$$

令$R' = R[w_1, \dots, w_{m-1}]$。则$P, G$作为$R'[W_m]$中的多项式都具有容度1。由第 IV 章推论 2.2 可知$H \in R'[W_m] \approx R[W]$，这就证明了定理 2.4。

接着考虑齐次理想和射影空间。多项式$f(X) \in k[X]$可以写成线性组合

$$f(X) = \sum c_{(\nu)} M_{(\nu)}(X),$$

其中单项式$M_{(\nu)}(X) = X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$，且$c_{(\nu)} \in k$。将$M_{(\nu)}$的**次数**记为

$$|\nu| = \deg M_{(\nu)} = \sum \nu_i.$$

如果在f的这个表示中，所有单项式$X^{(\nu)}$的次数都相同（只考虑系数$c_{(\nu)} \neq 0$的项），则称f为一个**型**，或者说f是（该次数的）**齐次**多项式。$K[X]$中任意的多项式$f(X)$也可以写成

$$f(X) = \sum f^{(d)}(X),$$

其中每个$f^{(d)}$都是一个d次型（d可以为0）。称$f^{(d)}$为f的d次**齐次部分**。

如果只要$f \in \mathfrak{a}$，其每个齐次部分$f^{(d)}$也都属于$\mathfrak{a}$，就称$k[X]$的理想$\mathfrak{a}$为**齐次**理想。

命题 2.5。*理想$\mathfrak{a}$齐次，当且仅当$\mathfrak{a}$有一个由型组成的、在$k[X]$上的生成元集。*

*证明。*假定$\mathfrak{a}$齐次，且$f_1, \dots, f_r$是生成元。由假设，对每个整数$d \geqq 0$，齐次分量$f_i^{(d)}$也都属于$\mathfrak{a}$，而所有这样的$f_i^{(d)}$（遍历所有i, d）构成一个齐次生成元集。反过来，设f是$\mathfrak{a}$中的齐次元素，$g \in K[X]$任意。对每个d，$g^{(d)} f$属于$\mathfrak{a}$，且$g^{(d)} f$齐次，所以gf的所有齐次分量也都属于$\mathfrak{a}$。当f遍历$\mathfrak{a}$的一个齐次生成元集时应用这个说明，可知$\mathfrak{a}$齐次，从而完成命题的证明。

如果对每个点$(x) \in \mathcal{L}$以及在$k(x)$上超越的t，点(tx)也都属于$\mathcal{L}$，就称代数空间$\mathcal{L}$为**齐次**的。如果t, u都在$k(x)$上超越，则存在同构

$$k[x, t] \xrightarrow{\approx} k[x, u],$$

它将t映到u，并且在$k[x]$上限制为恒等映射，因此为验证上述条件，只需对某个在$k(x)$上超越的t验证它。

命题 2.6。*代数空间$\mathcal{L}$齐次，当且仅当其相伴理想$\mathfrak{a}$齐次。*

*证明。*假定$\mathcal{L}$齐次。设$f(X) \in k[X]$在$\mathcal{L}$上消失。对每个$(x) \in \mathcal{L}$以及在$k(x)$上超越的t，有

$$0 = f(x) = f(tx) = \sum_d t^d f^{(d)}(x).$$

所以对所有d都有$f^{(d)}(x) = 0$，从而对所有d都有$f^{(d)} \in \mathfrak{a}$。因此$\mathfrak{a}$齐次。反过来，假定$\mathfrak{a}$齐次。由希尔伯特零点定理，知道$\mathcal{L}$由$\mathfrak{a}$的零点组成，因而由$\mathfrak{a}$的一组齐次生成元的零点组成。但是，如果f是其中一个d次齐次生成元，(x)是$\mathcal{L}$中的点，那么对在$k(x)$上超越的t，有

$$0 = f(x) = t^d f(x) = f(tx),$$

所以(tx)也是$\mathfrak{a}$的零点。因此$\mathcal{L}$齐次，从而命题得证。

命题 2.7。*设$\mathcal{L}$是齐次代数空间。则$\mathcal{L}$的每个不可约分支V也都齐次。*

证明。 设$V = V_1, \ldots, V_r$是$\mathcal{L}$的不可约分支，彼此之间没有包含关系。由注 3.3，知道$V_1 \not\subset V_2 \cup \cdots \cup V_r$，所以存在点$(x) \in V_1$，使得对$i = 2, \ldots, r$都有$(x) \notin V_i$。由假设，对在$k(x)$上超越的$t$，有$(tx) \in \mathcal{L}$，所以对某个$i$有$(tx) \in V_i$。特化到$t = 1$，可知$(x) \in V_i$，所以$i = 1$，这证明了$V_1$齐次，如所要求。

> **译校注。**原书引用 “注 3.3”。这里使用的是定理 2.2(iii) 已证明的包含性质：不可约集若包含于有限个代数集的并中，则包含于其中一个代数集。

设V是由$k[X]$中的素理想$\mathfrak{p}$在k上定义的簇。设(x)是V在k上的泛点。如果对于t在$k(x)$上超越时，点(tx)也是V的一个点，换句话说，(tx)是(x)的一个特化，就称(x)**在k上齐次**。在这种情形下，有同构

$$k[x_1, \ldots, x_n] \approx k[tx_1, \ldots, tx_n],$$

它在k上为恒等映射，并将x_i映到tx_i。于是由前面的命题可知，对k上的簇V，下列条件等价：

V齐次。

V在$k[X]$中的素理想齐次。

V在k上的一个泛点齐次。

齐次理想总有一个零点，即原点(0)，称为**平凡零点**。我们想知道齐次代数集何时在某个代数闭域中有非平凡零点。为此，如下引入射影空间的术语。设(x)是$\mathbf{A}^n$中的某个点，λ是某个包含$k(x)$的域中的元素。用(λx)表示点$(\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n)$。对某个域$K$，如果两点$(x), (y) \in \mathbf{A}^n(K)$的坐标不全为0，并且存在某个元素$\lambda \in K$，$\lambda \neq 0$，使得$(\lambda x) = (y)$，就称这两点等价。$\mathbf{A}^n(K)$中这样的点的等价类称为$K$中的**射影空间**的点。将这个射影空间记为$\mathbf{P}^{n-1}$，将其在$K$中的点集记为$\mathbf{P}^{n-1}(K)$。我们将**射影空间中的代数空间**定义为齐次理想的非平凡零点所组成的空间，其中相差一个公共非零因子的两个零点被视为同一点。

环上的代数空间

正如下一节将看到的，只考察某个域k的$k[X]$中的理想是不够的。出于多种原因，有时，甚至常常需要处理整数$\mathbf{Z}$上的多项式方程。在后面几节的例子中，我们将找到关于一组型的系数的、在$\mathbf{Z}$上的泛条件，使得这些型具有非平凡公共零点。此外，在数论的丢番图问题中，需要考虑具有整数系数的方程组，并确定这些方程在整数或有理数中的解，或者确定对某个素数p模p约化后得到的解。因此，我们自然要如下推广代数空间和簇的概念。尽管下一节的应用是在$\mathbf{Z}$上的，现在我们仍将对任意交换环R给出一般定义。

设$f(X) \in R[X] = R[X_1, \ldots, X_n]$是系数在$R$中的多项式。设$R \to A$是一个$R$-代数，在本章其余部分中，这意味着一个交换环同态。在多项式环上得到相应的同态

$$R[X] \to A[X],$$

记为$f \mapsto f_A$，其中f_A的系数是f的系数在同态$R \to A$下的像。所谓f在A中的**零点**，是指f_A在A中的零点。类似地，设S是$R[X]$中的一个多项式集合。所谓S在A中的**零点**，是指所有多项式$f \in S$在A中的公共零点。设$\mathfrak{a}$是S在$R[X]$中生成的理想。则S在A中的零点也都是$\mathfrak{a}$在A中的零点。将S在A中的零点集记为$\mathcal{L}_S(A)$，于是有

$$\mathcal{L}_S(A) = \mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(A).$$

我们称$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(A)$为$R$上的**代数集**。因此有一种对应

$$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}} : A \mapsto \mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(A),$$

它将每个R-代数对应于$\mathfrak{a}$在这个代数中的零点集。注意到R-代数构成一个范畴，其中态射是使下图交换的环同态$\varphi : A \to A'$：

$$\begin{array}{ccc} & & A \\ R & \nearrow & \downarrow \varphi \\ & \searrow & A' \end{array}$$

于是可以立即验证，$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$是从$R$-代数范畴到集合范畴的函子。我们仍称$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$为$R$上的**代数空间**。

如果R是诺特环，则$R[X]$也是诺特环（第 IV 章定理 4.1），因此对于理想$\mathfrak{a}$，总存在有限个多项式组成的集合S生成这个理想，所以$\mathcal{L}_S = \mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$。

$\mathfrak{a}$的**根理想**仍定义为所有满足对某个正整数N有$h^N \in \mathfrak{a}$的多项式$h \in R[X]$组成的集合。于是下述断言立即成立：

假定R是整环。则对每个R-代数$R \to K$，其中K是域，都有

$$\mathcal{L}_{\mathfrak{a}}(K) = \mathcal{L}_{\mathrm{rad}(\mathfrak{a})}(K).$$

我们可以定义R上的**仿射空间** $\mathbf{A}^n$。其点由所有n元组$(x_1, \ldots, x_n) = (x)$组成，其中x_i属于某个R-代数A。因此$\mathbf{A}^n$仍是一种对应

$$A \mapsto \mathbf{A}^n(A),$$

从R-代数对应到点集。这些点与从R上的多项式环到A的同态

$$R[X] \to A$$

一一对应。下一节中，我们将限于$A = K$为域的情形，并且只考虑对域K的函子$K \mapsto \mathbf{A}^n(K)$。此外，我们尤其将处理$R = \mathbf{Z}$的情形，此时$\mathbf{Z}$到域$K$有唯一的同态。因此，一个域$K$总可以视为一个$\mathbf{Z}$-代数。

最后，为简单起见，假定R是整环。我们也可以考虑R上的射影空间。设$\mathfrak{a}$是$R[X]$中的理想。如前一样定义$\mathfrak{a}$为齐次的。于是$R[X]$中的齐次理想可以看作对每个域K（作为一个R-代数）在射影空间$\mathbf{P}^n(K)$中定义一个代数子集。如果$R = \mathbf{Z}$，则$\mathfrak{a}$对每个域K都在$\mathbf{P}^n(K)$中定义一个代数子集。类似地，可以定义R上的齐次代数空间$\mathcal{L}$的概念，在整数$\mathbf{Z}$上当然更可以如此定义。将$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathfrak{a}}$看作从域$K$到集合$\mathbf{P}^n(K)$的函子，命题 2.6、2.7 及其证明在这个更一般的情形中也成立。

如果$\mathfrak{a}$是素理想$\mathfrak{p}$，就称$\mathcal{L}_{\mathfrak{p}}$为一个$R$-**簇** V。如果R是诺特环，因而$R[X]$也是诺特环，就如前一样可知，R上的代数空间$\mathcal{L}$是有限个没有包含关系的R-簇的并。我们将在 §5 中，在交换环的十分一般的背景下完成这一论证。如同在域上所做的，可以形成商环$\mathbf{Z}[X]/\mathfrak{p}$，并称$(X)$在这个商环中的像$(x)$为$V$的一个**泛点**。

§3. 投影与消去

设$(W)=(W_1,\dots,W_m)$和$(X)=(X_1,\dots,X_n)$是两组独立变量。则$k[W,X]$中的理想在乘积空间$\mathbf{A}^{m+n}$中定义代数空间。设$\mathfrak{a}$是$k[W,X]$中的理想。令$\mathfrak{a}_1=\mathfrak{a}\cap k[W]$。设$\mathcal{L}$为$\mathfrak{a}$的代数零点空间，$\mathcal{L}_1$为$\mathfrak{a}_1$的代数零点空间。有投影

$$\mathrm{pr}:\mathcal{L}^{m+n}\to\mathcal{L}^m \quad 或 \quad \mathrm{pr}:\mathbf{A}^{m+n}\to\mathbf{A}^m,$$

它将点(w,x)映到其第一组坐标(w)。显然$\mathrm{pr}\,\mathcal{L}\subset\mathcal{L}_1$。一般来说，$\mathrm{pr}\,\mathcal{L}=\mathcal{L}_1$并不成立。例如，由单个多项式$W_1^2-W_2X_1=0$生成的理想$\mathfrak{p}$是素理想。它与$k[W_1,W_2]$的交为零理想。但是，仿射$(W_1,W_2)$-空间中的每个点并不都是簇$\mathcal{L}_\mathfrak{p}$中某个点的投影。例如，点$(1,0)$不是$\mathfrak{p}$的任何零点的投影。这种情形称为投影**不完全**。现在我们将考虑不会出现这种现象的一种情形。

首先，设$\mathfrak{p}$是$k[W,X]$中的素理想，V是它的零点簇。设(w,x)是V的一个泛点。令$\mathfrak{p}_1=\mathfrak{p}\cap k[W]$。则$(w)$是簇$V_1$的一个泛点，其中$V_1$是$\mathfrak{p}_1$的代数零点空间。这由典范单射同态

$$k[W]/\mathfrak{p}_1\to k[W,X]/\mathfrak{p}$$

立即得出。因此，V_1的泛点(w)是V的泛点(w,x)的投影。问题在于，V_1的一个特殊点(w')是否是V中某个点的投影。

在后面的应用中，我们将考虑只关于X变量齐次的理想，以及类似地考虑在$\mathbf{A}^n$中关于第二组变量齐次的代数子集。

$k[W,X]$中关于(X)齐次的理想$\mathfrak{a}$，在$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^{n-1}$中定义一个代数空间。如果$V$是由$\mathfrak{a}$定义的代数集的一个不可约分支，则可以将$V$视为$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^{n-1}$的一个子簇。设$\mathfrak{p}$为与$V$相伴的素理想。则$\mathfrak{p}$关于$(X)$齐次。令$\mathfrak{p}_1=\mathfrak{p}\cap k[W]$。我们将看到，在处理射影空间时，前面所说的投影不完全的情形会被消除。

也可以考虑由$\mathbf{Z}$上的零理想定义的乘积$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^n$。对每个域$K$，$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^n$在$K$中的点集为$\mathbf{A}^m(K)\times\mathbf{P}^n(K)$。$\mathbf{Z}[W,X]$中关于$(X)$齐次的理想$\mathfrak{a}$，在$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^n$中定义代数空间$\mathcal{L}=\mathcal{L}_\mathfrak{a}$。可以形成它在第一个因子上的投影$\mathcal{L}_1$。这尤其适用于$\mathfrak{a}$是素理想$\mathfrak{p}$的情形，此时称$\mathcal{L}_\mathfrak{a}$为$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^n$的一个**算术子簇**。其投影$V_1$是$\mathbf{A}^m$的一个算术子簇，与素理想$\mathfrak{p}_1=\mathfrak{p}\cap\mathbf{Z}[W]$相伴。

定理 3.1。 *设$(W)=(W_1,\dots,W_m)$和$(X)=(X_1,\dots,X_n)$是两族独立变量。设$\mathfrak{p}$是$k[W,X]$（相应地，$\mathbf{Z}[W,X]$）中的素理想，并假定$\mathfrak{p}$关于(X)齐次。设V是$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^{n-1}$中相应的不可约代数空间。令$\mathfrak{p}_1=\mathfrak{p}\cap k[W]$（相应地，$\mathfrak{p}\cap\mathbf{Z}[W]$），并设$V_1$是$V$在第一个因子上的投影。则$V_1$是$\mathfrak{p}_1$在$\mathbf{A}^m$中的代数零点空间。*

*证明。*设V的泛点为(w,x)。需要证明：$\mathfrak{p}_1$在一个域中的每个零点(w')，都是$\mathfrak{p}$的某个零点(w',x')的投影，且(x')的坐标不全等于0。由假设，(x)的坐标不全等于0，因为我们将V视为$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^{n-1}$的子集。为明确起见，设我们处理的是域$k$的情形。由第 VII 章命题 3.3，同态$k[w]\to k[w']$可以延拓为$k(w,x)$的一个位$\varphi$。由第 VII 章命题 3.4，存在某个坐标$x_j$，使得对所有$i=1,\dots,n$都有$\varphi(x_i/x_j)\neq\infty$。对所有$i$令$x_i'=\varphi(x_i/x_j)$，即完成证明。处理$\mathbf{Z}$上的代数空间时，只需将$k$替换为$\mathbf{Z}$，证明类似。

注。给定点$(w')\in\mathbf{A}^m$，$\mathbf{A}^m\times\mathbf{P}^{n-1}$中的点$(w',x')$当然可能不在$k(w')$中。坐标$(x')$甚至可能在$k(x')$上超越。不过，由希尔伯特零点定理的任意一种形式，例如定理 1.1 的推论 1.3，确实知道可以找到在$k(w')$上代数的(x')。根据零点定理的各种版本，如果一组型在某个域中有非平凡公共零点，就在由这些型的系数在素域上生成的域的代数闭包中有非平凡公共零点。因此，在如下文定理 1.2 这样的定理中，使这些型具有非平凡公共零点（或射影空间中的零点）的系数条件，也正是使它们在该代数闭包中有这种零点的条件。

译校注。原书印作 "在$k(x')$上超越"；由于坐标x_i'本来就在$k(x')$中，此处讨论的底域应为$k(w')$。原书的 "下文定理 1.2" 指下一页的定理 3.2。

我们将应用定理 3.1 来说明：给定有限个齐次多项式，它们在某个代数闭域中有非平凡公共零点这一性质，可以用关于它们系数的有限个泛多项式方程表达。下面将其表述得更精确。

考虑有限个型$(f) = (f_1, \dots, f_r)$。设$d_1, \dots, d_r$为它们的次数。*假定对*$i = 1, \dots, r$*都有*$d_i \geqq 1$。每个f_i可写成

$$f_i = \sum w_{i,(\nu)} M_{(\nu)}(X), \tag{1}$$

其中$M_{(\nu)}(X)$是(X)的一个d_i次单项式，$w_{i,(\nu)}$是一个系数。如果$(x) \neq (0)$且对所有i都有$f_i(x) = 0$，就说(f)有一个**非平凡零点** (x)。将这些型的系数$w_{i,(\nu)}$按照某种确定的顺序排列所得到的点记为$(w) = (w)_f$，并将它视为某个仿射空间$\mathbf{A}^m$中的点，其中m是这些系数的数目。整数m由给定的次数$d_1, \dots, d_r$确定。换句话说，给定这些次数后，具有这些次数的所有型组$(f) = (f_1, \dots, f_r)$与$\mathbf{A}^m$中的点一一对应。

定理 3.2（消去理论基本定理）。*给定次数*$d_1, \dots, d_r$*，所有具有非平凡公共零点的*n*元型组*$(f_1, \dots, f_r)$*，组成*$\mathbf{Z}$*上的*$\mathbf{A}^m$*的一个代数子空间。*

*证明。*设$(W) = (W_{i,(\nu)})$是独立于(X)的一族变量。设$(F) = (F_1, \dots, F_r)$是$\mathbf{Z}[W, X]$中由下式给出的多项式族：

$$F_i(W, X) = \sum W_{i,(\nu)} M_{(\nu)}(X), \tag{2}$$

其中$M_{(\nu)}(X)$遍历(X)的所有d_i次单项式，所以$(W) = (W)_F$。称$F_1, \dots, F_r$为**泛型**。令

$$\mathfrak{a} = \mathbf{Z}[W, X] \text{ 中由} F_1, \dots, F_r \text{ 生成的理想.}$$

则$\mathfrak{a}$关于(X)齐次。因此，我们处于定理 3.1 的情形，其中$\mathfrak{a}$在$\mathbf{A}^m \times \mathbf{P}^{n-1}$中定义一个代数空间$\mathfrak{A}$。注意，$(w)$是$(W)$的一个特化，或者也可以说，$(f)$是$(F)$的一个特化。如定理 3.1 中那样，设$\mathfrak{A}_1$为$\mathfrak{A}$在第一个因子上的投影。于是直接由定义，$(f)$有非平凡零点，当且仅当$(w)_f$属于$\mathfrak{A}_1$，所以定理 3.2 是定理 3.1 的一个特殊情形。

推论 3.3。*设*(f)*是*n*个变量中的*n*个型组成的族，并假定*$(w)_f$*是*$\mathbf{A}^m$*的一个泛点，即这些型的系数代数独立。则*(f)*没有非平凡零点。*

*证明。*存在一个只有平凡零点的(f)的特化，即$f_1' = X_1^{d_1}, \dots, f_n' = X_n^{d_n}$。

接着，我们遵循 van der Waerden，证明$\mathfrak{A}$从而$\mathfrak{A}_1$不可约。

定理 3.4。*定理 3.2 中具有非平凡公共零点的型组成的代数空间*$\mathfrak{A}_1$*，实际上是一个*$\mathbf{Z}$*-簇，即它不可约。素理想 与*$\mathfrak{A}$*相伴的、*$\mathbf{Z}[W, X]$*中的*$\mathfrak{p}$*，由所有满足下述条件的多项式*$G(W, X) \in \mathbf{Z}[W, X]$*组成：存在某个指标*$j$*和整数*$s \geqq 0$*，使得*

$$(*)_j \qquad X_j^s G(W, X) \equiv 0 \bmod (F_1, \dots, F_r); \quad \text{即} X_j^s G(W, X) \in \mathfrak{a}.$$

如果关系 (*) 对一个指标j*成立，则它对每个*$j = 1, \dots, n$*都成立。（当然，整数*s*依赖于*j*。）*

*证明。*我们构造$\mathfrak{A}$的一个泛点。任选一个变量，设为X_q，将型F_i如下改写：

$$F_i(W, X) = F_i^* + Z_i X_q^{d_i},$$

其中F_i^*是除含有$X_q^{d_i}$的单项式以外所有单项式的和。系数(W)因此分为两族，记为(Y)和(Z)，其中$(Z)=(Z_1,\dots,Z_r)$是$(F_1,\dots,F_r)$中$(X_q^{d_1},\dots,X_q^{d_r})$的系数，$(Y)$是$F_1^*,\dots,F_r^*$的其余系数组成的族。有$(W)=(Y,Z)$，并可以将多项式$F_i$写成

$$F_i(W,X)=F_i(Y,Z,X)=F_i^*(Y,X)+Z_iX_q^{d_i}.$$

对应于变量(Y,X)，选取在$\mathbf{Z}$上代数独立的量(y,x)。令

$$z_i=-F_i^*(y,x)/x_q^{d_i}=-F_i^*(y,x/x_q). \tag{3}$$

我们将证明(y,z,x)是$\mathfrak{A}$的一个泛点。

由构造立即可知，对所有i都有$F_i(y,z,x)=0$，所以如果$G(W,X)\in\mathbf{Z}[W,X]$满足 (*)，则$G(y,z,x)=0$。

反过来，设$G(Y,Z,X)\in\mathbf{Z}[Y,Z,X]=\mathbf{Z}[W,X]$满足$G(y,z,x)=0$。由多元泰勒公式，得到

$$\begin{aligned}G(Y,Z,X)&=G(Y,\dots,-F_i^*/X_q^{d_i}+Z_i+F_i^*/X_q^{d_i},\dots,X)\\&=G(Y,-F_i^*/X_q^{d_i},X)+\sum(Z_i+F_i^*/X_q^{d_i})^{\mu_i}H_{\mu_i}(Y,Z,X),\end{aligned}$$

其中求和遍历这样的项：具有因子$(Z_i+F_i^*/X_q^{d_i})$的某个幂$\mu_i>0$，并具有$\mathbf{Z}[Y,Z,X]$中的某个因子H_{μ_i}。由(y,z,x)的构造方式，以及$G(y,z,x)=0$这一事实，可知第一项消失，因此

$$G(Y,Z,X)=\sum(Z_i+F_i^*/X_q^{d_i})^{\mu_i}H_{\mu_i}(Y,Z,X).$$

清除X_q的分母后，对某个整数s得到

$$X_q^sG(Y,Z,X)\equiv 0 \bmod (F_1,\dots,F_r),$$

换句话说，$(*)_q$成立。这就完成了定理的证明。

注。当然，将$\mathbf{Z}$替换为域k后，定理 3.4 中同样的断言与证明仍成立。在这种情形下，用$\mathfrak{a}_k$表示$k[W,X]$中由这些泛型生成的理想，类似地用$\mathfrak{p}_k$表示相伴的素理想。则

$$\mathfrak{a}_{k,1}=\mathfrak{a}_k\cap k[W]\quad\text{且}\quad\mathfrak{p}_{k,1}=\mathfrak{p}_k\cap k[W].$$

定理 3.4 中的理想$\mathfrak{p}$称为**与泛型理想相伴的素理想**。交$\mathfrak{p}_1=\mathfrak{p}\cap\mathbf{Z}[W]$称为这些型的素**消去理想**。如前一样，若$\mathfrak{A}$表示$\mathfrak{p}$（或$\mathfrak{a}$）的零点空间，$\mathfrak{A}_1$是它在第一个因子上的投影，则$\mathfrak{p}_1$是与$\mathfrak{A}_1$相伴的素理想。如果在域$k$上工作而不用$\mathbf{Z}$，也使用同样的术语。（*注：*经典文献遵循 Hurwitz，将$\mathfrak{p}_1$的齐次元素称为**惯性型**。我避免使用这一术语，因为“惯性”一词现在已经标准地用于惯性群，如第 VII 章 §2 中那样。）$\mathfrak{p}_1$的零点簇称为**结式簇**。它由给定的次数$d_1,\dots,d_n$确定，所以可以记为$\mathfrak{A}_1(d_1,\dots,d_n)$。

练习。证明：如果$\mathfrak{p}$是与泛型理想相伴的素理想，则$\mathfrak{p}\cap\mathbf{Z}=(0)$是零理想。

定理 3.5。*假定$r=n$，即处理n个变量中的n个型。则$\mathfrak{p}_1$是由一个多项式生成的主理想，所以$\mathfrak{A}_1$是所谓的超曲面。如果(w)是$\mathfrak{A}_1$在域k上的一个泛点，则$k(w)$在k上的超越次数为$m-1$。*

*证明。*我们先证明第二个断言，并使用定理 3.4 证明中的同样记号。令$u_j=x_j/x_n$。则$u_n=1$，且$(y),(u_1,\dots,u_{n-1})$代数独立。由 (3)，有$z_i=-F_i^*(y,u)$，所以

$$k(w) = k(y, z) \subset k(y, u),$$

从而$k(w)$在k上的超越次数$\leqq m-1$。我们断言这个超越次数为$m-1$。只需证明$u_1, \ldots, u_{n-1}$在$k(w) = k(y, z)$上代数。假定不是如此。则存在$k(w, u)$的一个位φ，它在$k(w)$上为恒等映射，并将某个u_j映到∞。选取一个指标q，使得对所有$i = 1, \ldots, n-1$，$\varphi(u_i/u_q)$都有限。令$v_i = u_i/u_q$，$v_i' = \varphi(u_i/u_q)$。用Y_{iq}表示F_i中$X_q^{d_i}$的系数，用Y^*表示从(Y)中删去$Y_{1q}, \ldots, Y_{nq}$后的变量。由 (3)，对$i = 1, \ldots, n$有

$$\begin{aligned} 0 &= y_{iq}u_q^{d_i} + z_i + F_i^{**}(y^*, u) \\ &= y_{iq} + z_i/u_q^{d_i} + F_i^{**}(y^*, u/u_q). \end{aligned}$$

应用这个位得到

$$0 = y_{iq} + F_i^{**}(y^*, v').$$

特别地，对每个$i = 1, \ldots, n$，有$y_{iq} \in k(y^*, v')$。但是$k(v')$在k上的超越次数至多为$n-1$，而元素$(y_{1q}, \ldots, y_{nq}, y^*)$在$k$上代数独立，从而得到矛盾，证明了定理。

注。有一个比定理 3.5 更精确的结果（我从 [Jo 80] 得知）。事实上，设定理 3.5 中的$\mathfrak{A}$为$\mathfrak{p}$的零点簇，$\mathfrak{A}_1$为它的投影。则这个投影在如下意义下是双有理的。采用定理 3.5 证明中的记号，结论不只是$k(w)$在k上的超越次数为$m-1$，实际上有

$$\mathbf{Q}(y, z) = \mathbf{Q}(w) = \mathbf{Q}(y, u).$$

*证明。*设$\mathfrak{p}_1 = (R)$，所以R是结式，生成主理想$\mathfrak{p}_1$。需要下述引理。

引理 3.6。*存在具有下述性质的正整数s。固定指标i，满足$1 \leqq i \leqq n-1$。对每一对由$\geqq 0$的整数组成的n元组*

$$(\alpha) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \quad \text{和} \quad (\beta) = (\beta_1, \ldots, \beta_n),$$

其中$|\alpha| = |\beta| = d_i$，有

$$X_n^s \left(M_{(\alpha)}(X) \frac{\partial R}{\partial W_{i,(\beta)}} - M_{(\beta)}(X) \frac{\partial R}{\partial W_{i,(\alpha)}} \right) \equiv 0 \bmod (F_1, \ldots, F_n).$$

为证明这一点，使用定理 3.4 中的事实：对某个s，

$$X_n^s R(W) = Q_1 F_1 + \cdots + Q_n F_n \quad \text{其中} Q_j \in \mathbf{Z}[W, X].$$

关于$W_{i,(\beta)}$求导，得到

$$X_n^s \frac{\partial R}{\partial W_{i,(\beta)}} \equiv Q_i M_{(\beta)}(X) \bmod (F_1, \ldots, F_n),$$

类似地，

$$X_n^s \frac{\partial R}{\partial W_{i,(\alpha)}} \equiv Q_i M_{(\alpha)}(X) \bmod (F_1, \ldots, F_n).$$

将第一个同余式乘以$M_{(\alpha)}(X)$，第二个乘以$M_{(\beta)}(X)$，再相减，就得到引理。

由上述结论，可知

$$M_{(\alpha)}(X)\frac{\partial R}{\partial W_{i,(\beta)}} - M_{(\beta)}(X)\frac{\partial R}{\partial W_{i,(\alpha)}}$$

在令$X_n = 1$后，在$\mathfrak{A}$上，即在点(w,u)上消失。接着选取

$$M_{(\alpha)}(X) = X_i^{d_i} \quad 和 \quad M_{(\beta)}(X) = X_i^{d_i-1}X_n \quad 对i = 1,\dots,n-1,$$

可见有如下有理表达式：

$$u_i = \left.\frac{\partial R/\partial W_{i,(\beta)}}{\partial R/\partial W_{i,(\alpha)}}\right|_{(W)=(w)} \qquad 对i = 1,\dots,n-1,$$

译校注。原书上式的比值方向颠倒。由刚证明的关系$M_{(\alpha)}R_{W_{i,(\beta)}} - M_{(\beta)}R_{W_{i,(\alpha)}} = 0$，代入这两个单项式并令$X_n = 1$，得到$u_i R_{W_{i,(\beta)}} = R_{W_{i,(\alpha)}}$。因此在相应分母不为零时，应为$u_i = (\partial R/\partial W_{i,(\alpha)})/(\partial R/\partial W_{i,(\beta)})\big|_{(W)=(w)}$；正文照录的原比值是其倒数。这一交换不影响所要证明的域包含关系。

从而如所断言，$\mathbf{Q}(u) \subset \mathbf{Q}(w)$。

注意，上述论证在特征为p的素域上也成立。唯一需要补充的说明是，存在某个偏导数$\partial R/\partial W_{i,(\alpha)}$在$(w)$上不为零。这是一个小的技术问题，留给读者。

上述论证取自 [Jo 80] 的命题 3.3.1。Jouanolou 将 Macaulay [Ma 16] 中那样的旧有结果，与交换代数的较新方法联系起来，包括科祖尔复形（将在第 XXI 章讨论）。另见其专著 [Jo 90]、[Jo 91]。

仍然遵循 van der Waerden，现在将相当明确地确定定理 3.5 中生成该理想的多项式。我们处理泛型$F_i(W,X)(i = 1,\dots,n)$。由定理 3.5，理想$\mathfrak{p}_1$由一个元素生成。由于$\mathbf{Z}[W]$的可逆元只有± 1，这个元素在相差符号的意义下唯一确定。设

$$R(W) = R(F_1,\dots,F_n)$$

为这个元素的一种选择。稍后将看到如何以典范方式从这两种可能的选择中选取一个。我们将证明这个元素的各种性质，并称它为$F_1,\dots,F_n$的**结式**。

对每个$i = 1,\dots,n$，令D_i为省去d_i后其余次数的乘积，即

$$D_i = d_1 \cdots \widehat{d_i} \cdots d_n.$$

令d为满足$d - 1 = \sum(d_i - 1)$的正整数。

引理 3.7。*给定一个指标，设为n，存在一个属于$\mathfrak{p}_1$的元素$R_n(W)$，满足下述性质。*

(a) *对每个i，在$\mathbf{Z}[W,X]$中有$R_n(W)X_i^d \equiv 0 \bmod (F_1,\dots,F_n)$。*

(b) *对每个i，$R_n(W)$关于变量组$(W_{i,(\nu)})$齐次，并且关于$(W_{n,(\nu)})$，即关于F_n的系数，次数为D_n。*

(c) *作为$\mathbf{Z}[W]$中的多项式，$R_n(W)$的容度为1，即它是本原的。*

*证明。*我们将实际明确构造多项式$R_n(W)$。用$M_\sigma(X)$表示次数为$|\sigma| = d$的单项式。如下将指标集$S = \{\sigma\}$分为不相交的子集。

令$S_1 = \{\sigma_1\}$为使$M_{\sigma_1}(X)$可被$X_1^{d_1}$整除的指标集。

令$S_2 = \{\sigma_2\}$为使$M_{\sigma_2}(X)$可被$X_2^{d_2}$整除，但不可被$X_1^{d_1}$整除的指标集。

...

令$S_n = \{\sigma_n\}$为使$M_{\sigma_n}(X)$可被$X_n^{d_n}$整除，但不可被$X_1^{d_1}, \dots, X_{n-1}^{d_{n-1}}$整除的指标集。

则S是$S_1, \dots, S_n$的不相交并。将每个单项式如下写出：

$$\begin{aligned} M_{\sigma_1}(X) &= H_{\sigma_1}(X)X_1^{d_1} \quad \text{所以} \quad \deg H_{\sigma_1} = d - d_1 \\ \vdots \quad &\quad \vdots \\ M_{\sigma_1}(X) &= H_{\sigma_n}(X)X_n^{d_n} \quad \text{所以} \quad \deg H_{\sigma_n} = d - d_n. \end{aligned}$$

译校注。最后一行原书印作$M_{\sigma_1}(X)$；根据划分中的S_n以及对应因子H_{σ_n}，此处应为$M_{\sigma_n}(X)$。正文保留原印下标。

于是多项式

$$H_{\sigma_1}F_1, \dots, H_{\sigma_n}F_n \quad (\text{其中}\sigma_1 \in S_1, \dots, \sigma_n \in S_n)$$

的数目恰好等于d次单项式的数目。将这些多项式视为关于(X)的型，系数在$\mathbf{Z}[W]$中，并令R_n为它们的系数行列式。则$R_n = R_n(W) \in \mathbf{Z}[W]$。我们断言$R_n(W)$满足引理的性质。

首先注意到，如果$\sigma_n \in S_n$，那么对于$i = 1, \dots, n-1$，$H_{\sigma_n}(X)$中X_i的幂至多为$d_i - 1$。另一方面，$H_{\sigma_n}(X)$关于X_n的次数由总次数等于$d - d_n$的条件确定。因此S_n恰有D_n个元素。立即可知，$R_n(W)$关于F_n的系数，即关于$(W_{n,(\nu)})$，是D_n次齐次的。由构造还可知，对每个$i = 1, \dots, n-1$，R_n关于变量组$(W_{i,(\nu)})$齐次。

如果将型$F_i (i = 1, \dots, n)$特化为$X_i^{d_i}$，则R_n特化为1，因而$R_n \neq 0$且R_n本原。对每个σ_i，可以写成

$$H_{\sigma_i}F_i = \sum_{\sigma \in S} C_{\sigma,\sigma_i}(W)M_\sigma(X),$$

其中$M_\sigma(X)(\sigma \in S)$遍历$(X)$的所有$d$次单项式，而$C_{\sigma,\sigma_i}(W)$是变量$(W)$之一。于是由定义，

$$R_n(W) = \operatorname{det}(C_{\sigma,\sigma_1}(W)_{(\sigma_1 \in S_1)}, \dots, C_{\sigma,\sigma_n}(W)_{(\sigma_n \in S_n)}) = \operatorname{det}(C).$$

其中$\sigma_1 \in S_1, \dots, \sigma_n \in S_n$是列指标，$\sigma$是行指标。设$B = \widehat{C}$是分量在$\mathbf{Z}[W, X]$中、满足

$$BC = \operatorname{det}(C)I = R_n I$$

的矩阵。（参见第 XIII 章推论 4.17。）则对每个σ，有

$$R_n(W)M_\sigma(X) = \sum_i \sum_{\sigma_i \in S_i} B_{i,\sigma_i}F_i.$$

译校注。上述矩阵推论保留原印式，但原书此式有误。例如，取$n = 2$、$d_1 = d_2 = 1$、$F_1 = X_1$、$F_2 = X_2$，则$C = B = I$，原式右边为$X_1 + X_2$，而当$M_\sigma = X_1$时左边为X_1。按照原书的行、列指标约定，令$h = (H_{\sigma_i}F_i)$、$M = (M_\sigma)$为列向量，则$h = C^t M$，而$CB = R_n I$给出正确的系数恒等式$R_n M_\sigma = \sum_i \sum_{\sigma_i \in S_i} B_{\sigma_i,\sigma} H_{\sigma_i} F_i$。该恒等式说明了原书意欲使用的理想包含论证；正文没有擅自替换原印公式。

给定i，取使$M_\sigma(X) = X_i^d$的指标σ，就得到引理 3.7 的第一个关系。由定理 3.4，可知$R_n(W) \in \mathfrak{p}_1$。这就完成了引理的证明。

当然，我们只是为了具体起见选取指标n。对每个i，都有一个满足类似性质的多项式R_i；特别地，它关于变量$(W_{i,(\nu)})$，即型F_i的系数，是D_i次齐次的。

定理 3.8。 *设R是$\mathbf{Z}$上n个变量中的n个泛型F_i的结式。则R满足下述性质。*

(a) *R是多项式$R_1, \ldots, R_n$在$\mathbf{Z}[W]$中的最大公因子。*

(b) *R关于F_i的系数是D_i次齐次的。*

(c) *设$F_i = \cdots + W_{i,(d_i)} X_i^{d_i}$，所以$W_{i,(d_i)}$是$X_i^{d_i}$的系数。则$R$包含单项式*

$$\pm \prod_{i=1}^{n} W_{i,(d_i)}^{D_i}.$$

证明。 思路是将型$F_1, \ldots, F_n$特化为泛线性型的乘积，此时可以清楚看出所发生的情况。为此需要一个引理，它属于一个最终将要证明的更一般的性质。我们将使用下述记号。如果$f_1, \ldots, f_n$是系数为(w)的型，则写成

$$R(f_1, \ldots, f_n) = R(w).$$

引理 3.9。 *设G, H是独立的泛型，且$\deg(GH) = d_1$。则$R(GH, F_2, \ldots, F_n)$可被$R(G, F_2, \ldots, F_n) R(H, F_2, \ldots, F_n)$整除。*

证明。 由定理 3.5，存在表达式

$$X_n^s R(F_1, \ldots, F_n) = Q_1 F_1 + \cdots + Q_n F_n \quad \text{其中} Q_i \in \mathbf{Z}[W, X].$$

设$W_G, W_H, W_{F_2}, \ldots, W_{F_n}$分别为$G, H, F_2, \ldots, F_n$的系数，设$(w)$为$GH, F_2, \ldots, F_n$的系数。则

$$R(w) = R(GH, F_2, \ldots, F_n),$$

并得到

$$X_n^s R(w) = Q_1(w, X) GH + Q_2(w, X) F_2 + \cdots + Q_n(w, X) F_n.$$

因此，$R(GH, F_2, \ldots, F_n)$属于环$\mathbf{Z}[W_G, W_H, W_{F_2}, \ldots, W_{F_n}]$中$G, F_2, \ldots, F_n$的消去理想，将$G$换成$H$也类似成立。由于$W_H$是$\mathbf{Z}[W_G, W_{F_2}, \ldots, W_{F_n}]$上的一族独立变量，可知$R(G, F_2, \ldots, F_n)$在这个环中整除$R(GH, F_2, \ldots, F_n)$，对$R(H, F_2, \ldots, F_n)$也类似成立。但是$(W_G)$和$(W_H)$是独立的变量组，所以$R(G, F_2, \ldots, F_n), R(H, F_2, \ldots, F_n)$是这个环中不同的素元，因此如所断言，它们的乘积整除$R(GH, F_2, \ldots, F_n)$，从而引理得证。

引理 3.9 适用于系数在域k中的任意特化后的多项式族$g, h, f_1, \ldots, f_n$。注意，对于n个变量中的n个线性型组成的组，其结式就是系数行列式。因此，如果$L_1, \ldots, L_n$是变量$X_1, \ldots, X_n$中泛独立的线性型，则它们的结式$R(L_1, \ldots, L_n)$对每个i都关于L_i的系数为 1 次齐次。将引理 3.9 应用于型$f_1, \ldots, f_{n-1}$都是泛独立线性型的乘积的情形。由引理 3.9 可知，对这个特化后的型族，它们的结式关于F_n的系数的次数至少为D_n，因此对泛型$F_1, \ldots, F_n$，其结式关于F_n的系数的次数至少为D_n。类似地，对每个i，$R(F_1, \ldots, F_n)$关于F_i的系数的次数至少为D_i。但是R整除引理 3.7 中构造的n个元素$R_1(W), \ldots, R_n(W)$。因此可知，R关于F_i的系数的次数恰好为D_i。由定理 3.5，知道R整除每个R_i。设G是$R_1, \ldots, R_n$在$\mathbf{Z}[W]$中的最大公因子。则R整除G，并且对于$i = 1, \ldots, n$，在每组变量

$(W_{i,(\nu)})$中具有相同次数。因此存在$c \in \mathbf{Z}$，使得$G = cR$。必定有$c = \pm 1$，因为例如R_n在$\mathbf{Z}[W]$中本原。这证明了定理的 (a) 和 (b)。

关于第三部分，将这些型特化为$f_i = X_i^{d_i}$，$i = 1, \dots, n$。则R_n特化为1，而由于R整除R_n，可知R本身特化为± 1。由于除记为$W_{i,(d_i)}$的那些系数以外，所有系数都特化为0，可知$R(W)$包含由这些变量各取D_i次幂所得乘积的单项式，其符号为± 1。这证明了 (c)，并完成了定理 3.8 的证明。

现在可以选择符号，使R包含系数为$+1$的单项式

$$M = \prod_{i=1}^{n} W_{i,(d_i)}^{D_i},$$

从而将结式规范化。这个条件唯一确定R，此后也将R记为

$$R = \operatorname{Res}(F_1, \dots, F_n).$$

给定系数(w)在域K（实际上在任意交换环）中的型$f_1, \dots, f_n$，就可以用规范化后的多项式R定义它们的**结式**

$$\operatorname{Res}(f_1, \dots, f_n) = R(w).$$

采用这种规范化后，就得到比引理 3.9 更强的结果。

定理 3.10。 *设$f_1 = gh$是型的乘积，满足$\deg(gh) = d_1$。设$f_2, \dots, f_n$是次数为$d_2, \dots, d_n$的任意型。则*

$$\operatorname{Res}(gh, f_2, \dots, f_n) = \operatorname{Res}(g, f_2, \dots, f_n) \operatorname{Res}(h, f_2, \dots, f_n).$$

证明。 由多项式乘积中次数必须相加的事实，再结合定理 3.8(a)、(b)，现在可以看出，在尚不知道R关于每组变量的准确次数时，引理 3.9 只得到整除关系，而此时必定得到准确的等式。

定理 3.10 在证明行列式的进一步性质时很有用，因为它使我们可以借助多项式的因式分解约化到简单情形。

例如，有：

定理 3.11。 *设$F_1, \dots, F_n$是n个变量中的泛型，$\overline{F}_1, \dots, \overline{F}_n$是代入$X_n = 0$所得到的型，所以$\overline{F}_1, \dots, \overline{F}_{n-1}$是$n-1$个变量中的泛型。设$n \geqq 2$。则*

$$\operatorname{Res}(F_1, \dots, F_{n-1}, X_n^{d_n}) = \operatorname{Res}(\overline{F}_1, \dots, \overline{F}_{n-1})^{d_n}.$$

证明。 由定理 3.10，只需在$d_n = 1$时证明断言。由定理 3.4，对每个$i = 1, \dots, n-1$，有表达式

$$X_i^s \operatorname{Res}(F_1, \dots, F_{n-1}, X_n) = Q_1 F_1 + \cdots + Q_{n-1} F_{n-1} + Q_n X_n, \tag{*}$$

其中$Q_j \in \mathbf{Z}[W, X]$（依赖于i的选择）。左边可以写成关于$F_1, \dots, F_{n-1}$的系数的多项式，采用记号

$$X_i^s R(W_{F_1}, \dots, W_{F_{n-1}}, 1_{X_n}) = X_i^s P(W_{F_1}, \dots, W_{F_{n-1}}) = X_i^s P(W^{(n-1)}),$$

也就是说，在关于$X_1, \dots, X_n$的泛线性型中，除X_n的系数特化为1以外，其余所有系数都特化为0。在 (*) 的右边代入$X_n = 0$。由定理 3.4，可知$P(W^{(n-1)})$属于$\overline{F}_1, \dots, \overline{F}_{n-1}$的结式理想，因此

$\mathrm{Res}(\overline{F}_1,\dots,\overline{F}_{n-1})$整除$P(W^{(n-1)})$。由定理 3.8，知道$P(W^{(n-1)})$关于$W_{\overline{F}_i}(i=1,\dots,n-1)$的齐次次数，与$\mathrm{Res}(\overline{F}_1,\dots,\overline{F}_{n-1})$相同。因此存在$c\in\mathbf{Z}$，使得

$$c\,\mathrm{Res}(\overline{F}_1,\dots,\overline{F}_{n-1})=\mathrm{Res}(F_1,\dots,F_{n-1},X_n).$$

将$\overline{F}_1,\dots,\overline{F}_{n-1}$分别特化为$X_1^{d_1},\dots,X_{n-1}^{d_{n-1}}$，即得$c=1$，从而完成证明。

下一个基本引理的泛情形，例如在 Macaulay [Ma 16] 中有所陈述，而 [Jo 90] 的引理 5.6 又讨论了它。

引理 3.12。设A是交换环。设$f_1,\dots,f_n,g_1,\dots,g_n$是$A[X_1,\dots,X_n]$中的齐次多项式。假定作为$A[X]$中的理想，有

$$(g_1,\dots,g_n)\subset(f_1,\dots,f_n).$$

则

$$\mathrm{Res}(f_1,\dots,f_n)\text{ 在 }A\text{ 中整除 }\mathrm{Res}(g_1,\dots,g_n).$$

*证明。*将每个g_i表示为$g_i=\sum h_{ij}f_j$，其中h_{ij}在$A[X]$中齐次。通过特化，可以假定$g_i=\sum H_{ij}F_j$，其中H_{ij}和F_j的系数在$\mathbf{Z}$上代数独立。由定理 3.4，对每个i，有关系

$$X_i^s\,\mathrm{Res}(g_1,\dots,g_n)=Q_1g_1+\cdots+Q_ng_n\quad\text{其中某些}Q_i\in\mathbf{Z}[W_H,W_F],$$

> **译校注。**原书末式将Q_i的所属环写作$\mathbf{Z}[W_H,W_F]$。这里的理想表示一般需要X的多项式系数，故应在$\mathbf{Z}[W_H,W_F,X]$中理解；下一页也明确在这个环中作同余。比如两个泛型的次数分别为2、3时，只用不含X的系数无法把一个单项式$X_i^s\,\mathrm{Res}(g_1,g_2)$表成它们的线性组合：按齐次次数分解，至少一项必须为零，而另一泛型也不是单项式。正文保留原书的环记号。

其中W_H,W_F分别表示多项式H_{ij}和F_j的独立变量系数。特别地，

$$X_i^s\,\mathrm{Res}(g_1,\dots,g_n)\equiv 0\bmod(F_1,\dots,F_n)\mathbf{Z}[W_H,W_F,X].\tag{*}$$

注意，$\mathrm{Res}(g_1,\dots,g_n)=P(W_H,W_F)\in\mathbf{Z}[W_H,W_F]$是一个整数系数多项式。如果$(w_F)$是结式簇$\mathfrak{A}_1$在$\mathbf{Z}$上的一个泛点，则由 (*)，$P(W_H,w_F)=0$。因此$\mathrm{Res}(F_1,\dots,F_n)$整除$P(W_H,W_F)$，从而引理得证。

定理 3.13。设A是交换环，并如常设$d_1,\dots,d_n$是$\geqq 1$的整数。设f_i是$A[X]=A[X_1,\dots,X_n]$中的d_i次齐次多项式。设d是$\geqq 1$的整数，$g_i,\dots,g_n$是$A[X]$中的d次齐次多项式。则

$$f_i\circ g=f_i(g_1,\dots,g_n)$$

是dd_i次齐次的，且

$$\mathrm{Res}(f_1\circ g,\dots,f_n\circ g)=\mathrm{Res}(g_1,\dots,g_n)^{d_1\cdots d_n}\,\mathrm{Res}(f_1,\dots,f_n)^{d^{n-1}}\text{ 在 }A\text{ 中成立.}$$

*证明。*从定理 3.4 的标准关系开始：

$$X_i^s \operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n) \equiv 0 \bmod (F_1,\dots,F_n)\mathbf{Z}[W_F, X]. \tag{*}$$

设$G_1,\dots,G_n$是独立的d次泛多项式，用W_G表示它们的独立变量系数。在 (*) 中用G_i代替X_i，得到

$$G_i^s \operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n) \equiv 0 \bmod (F_1\circ G,\dots,F_n\circ G)\mathbf{Z}[W_F, W_G, X].$$

将$\operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n)$简记为$R(F)$，并令$g_i = G_i^s R(F)$。由引理 3.12，可知

$$\operatorname{Res}(f_1\circ G,\dots,F_n\circ G) \text{ 在}\mathbf{Z}[W_F, W_G] \text{ 中整除 } \operatorname{Res}(G_1^s R(F),\dots,G_n^s R(F)).$$

译校注。原书在上一个显示公式的结式开头印作小写f_1。本证明使用的泛多项式是$F_1,\dots,F_n$，所以此处应为F_1。

由定理 3.10 及定理 3.8(b) 的齐次性，得到

$$\operatorname{Res}(G_1^s R(F),\dots,G_n^s R(F)) = \operatorname{Res}(G_1,\dots,G_n)^M \operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n)^N,$$

其中整数$M, N \geqq 0$。由于$\operatorname{Res}(G_1,\dots,G_n)$和$\operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n)$是$\mathbf{Z}[W_G, W_F]$中不同的素元（它们涉及独立变量，因而不同），可知

$$\operatorname{Res}(F_1\circ G,\dots,F_n\circ G) = \varepsilon \operatorname{Res}(G_1,\dots,G_n)^a \operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n)^b, \tag{**}$$

其中整数$a, b \geqq 0$，且$\varepsilon = 1$或-1。最后，将F_i特化为$W_i X_i^{d_i}$，将G_i特化为$U_i X_i^d$，其中$(W_1,\dots,W_n,U_1,\dots,U_n)$是独立变量。

在 (**) 中代入，得到

$$\begin{aligned}&\operatorname{Res}(W_1U_1^{d_1}X_1^{dd_1},\dots,W_nU_n^{d_n}X_n^{dd_n})\\ &= \varepsilon \operatorname{Res}(U_1X_1^d,\dots,U_nX_n^d)^a \operatorname{Res}(W_1X_1^{d_1},\dots,W_nX_n^{d_n})^b.\end{aligned}$$

由定理 3.8(b) 的齐次性，得到

$$\prod_i (W_iU_i^{d_i})^{d_1\cdots\widehat{d_i}\cdots d_n d^{n-1}} = \varepsilon \prod_i U_i^{d^{n-1}a} \prod_i W_i^{d_1\cdots\widehat{d_i}\cdots d_n b}.$$

由此立即得到$\varepsilon = 1$，且a, b正是定理中所给出的值。

推论 3.14。*设$C = (c_{ij})$是系数在A中的方阵。令$f_i(X) = F_i(CX)$（其中CX是矩阵乘法，将X看作列向量）。则*

$$\operatorname{Res}(f_1,\dots,f_n) = \det(C)^{d_1\cdots d_n} \operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n).$$

*证明。*这是$d = 1$且对每个i，g_i都是线性型的情形。

定理 3.15。*设$f_1,\dots,f_n$在$A[X]$中齐次，并假定对所有i有$d_n \geqq d_i$。设h_i是$A[X]$中的$d_n - d_i$次齐次多项式。则*

$$\operatorname{Res}\left(f_1,\dots,f_{n-1},f_n+\sum_{j=1}^{n-1}h_jf_j\right)=\operatorname{Res}(f_1,\dots,f_n)\text{ 在}A\text{ 中成立.}$$

证明。可以假定$f_i=F_i$是泛型，H_i是与$F_1,\dots,F_n$泛独立的型，且$A=\mathbf{Z}[W_F,W_H]$，其中(W_F)和(W_H)是相应多项式的系数。注意到理想$(F_1,\dots,F_n)$和$(F_1,\dots,F_n+\sum_{j\neq n}H_jF_j)$相等。由引理 3.12，可知定理断言中的两个结式相差因子1或-1。现在可以将H_{ij}特化为0，从而确定该因子为$+1$，证明完成。

定理 3.16。 *设π是$\{1,\dots,n\}$的一个置换，$\varepsilon(\pi)$为其符号。则*

$$\operatorname{Res}(F_{\pi(1)},\dots,F_{\pi(n)})=\varepsilon(\pi)^{d_1\cdots d_n}\operatorname{Res}(F_1,\dots,F_n).$$

证明。再次将引理 3.12 应用于相等的理想$(F_1,\dots,F_n)$和$(F_{\pi(1)},\dots,F_{\pi(n)})$，得到所要求的等式在$\mathbf{Z}[W_F]$中相差因子$\pm1$。将$F_i$特化为$X_i^{d_i}$，并利用定理 3.10 的乘法性来确定这个符号。于是约化到$F_i=X_i$，即线性型的情形，再应用推论 3.14 即完成证明。

下一个定理原是 van der Waerden 的 *Moderne Algebra*（《近世代数》）中的一个练习。

定理 3.17。 *设$L_1,\dots,L_{n-1},F$是n个变量中的泛型，其中$L_1,\dots,L_{n-1}$的次数为1，F的次数为$d=d_n$。令*

$$\Delta_j\quad(j=1,\dots,n)$$

为型组$(L_1,\dots,L_{n-1})$的系数矩阵的第j个子式的$(-1)^{n-j}$倍。则

$$\operatorname{Res}(L_1,\dots,L_{n-1},F)=F(\Delta_1,\dots,\Delta_n).$$

证明。先断言，对所有$j=1,\dots,n$，有同余式

$$X_n\Delta_j-X_j\Delta_n\equiv 0\bmod(L_1,\dots,L_{n-1})\mathbf{Z}[W,X],\tag{*}$$

其中如常，(W)是型$L_1,\dots,L_{n-1},F$的系数。为证明这一点，考虑线性方程组

$$\begin{aligned}W_{11}X_1+\cdots+W_{1,n-1}X_{n-1}&=L_1(W,X)-W_{1,n}X_n\\&\cdots\cdots\\W_{n-1,1}X_1+\cdots+W_{n-1,n-1}X_{n-1}&=L_{n-1}(W,X)-W_{n-1,n}X_n.\end{aligned}$$

如果$C=(C^1,\dots,C^{n-1})$是列为C^j的方阵，则线性方程组$CX=C^n$的解满足克拉默法则

$$X_j\det(C^1,\dots,C^{n-1})=\det(C^1,\dots,C^n,\dots,C^{n-1}).$$

利用行列式关于每列的线性性，便得到 (*)。

接着，由同余式 (*) 可知

$$X_n^dF(\Delta_1,\dots,\Delta_n)\equiv\Delta_n^dF(X_1,\dots,X_n)\bmod(L_1,\dots,L_{n-1})\mathbf{Z}[W,X],$$

从而

$$X_n^d F(\Delta_1, \ldots, \Delta_n) \equiv 0 \bmod (L_1, \ldots, L_{n-1}, F).$$

因此，由定理 3.4 以及$\mathrm{Res}(L_1, \ldots, L_{n-1}, F) = R(W)$生成消去理想这一事实，可知存在$c \in \mathbf{Z}[W]$，使得

$$F(\Delta_1, \ldots, \Delta_n) = c\,\mathrm{Res}(L_1, \ldots, L_{n-1}, F).$$

由于左边关于系数W_F是 1 次齐次的，而且对每个$i = 1, \ldots, n-1$，关于系数W_{L_i}是d次齐次的，由定理 3.8 可知$c \in \mathbf{Z}$。将L_i特化为X_i，F特化为X_n^d，则当$j \neq n$时Δ_j特化为0，而Δ_n特化为1。因此左边特化为1，右边也如此，所以$c = 1$。证明完成。

参考文献

[Jo 80] J. P. Jouanolou，Idéaux résultants（结式理想），*Advances in Mathematics* **37 第 3 期**（1980），第 212–238 页。

[Jo 90] J. P. Jouanolou，Le formalisme du résultant（结式的形式体系），*Advances in Mathematics* **90 第 2 期**（1991），第 117–263 页。

[Jo 91] J. P. Jouanolou，*Aspects invariants de l'élimination*（消去理论的不变性方面），Département de Mathématiques，Université Louis Pasteur，法国斯特拉斯堡（1991）。

[Ma 16] F. Macaulay，*The algebraic theory of modular systems*（模系的代数理论），Cambridge University Press，1916。

§4. 结式系统

用于证明定理 3.4 的投影论证，优点是以非常明确的方式构造泛点。另一方面，它没有给出用来构造定义$\mathfrak{A}_1$的型组的明确公式，甚至没有给出有效公式。现在将重新表述定理 3.4 在$\mathbf{Z}$上的一个版本，并用完全不同的方法证明它；该方法有效地构造一个生成元组，生成定理 3.2 中算术簇$\mathfrak{A}_1$的一个定义理想。

定理 4.1。*给定次数$d_1, \ldots, d_r \geqq 1$以及正整数m, n。设$(W) = (W_{i,(\nu)})$为 §3 的 (2) 中的变量，视为整数$\mathbf{Z}$上的代数独立元素。存在可以有效确定的有限个多项式$R_\rho(W) \in \mathbf{Z}[W]$，具有下述性质。设$(f)$如 (1) 中那样，是给定次数的一组型，其系数$(w)$在某个域$k$中。则$(f)$有非平凡公共零点，当且仅当对所有$\rho$都有$R_\rho(w) = 0$。*

具有定理 4.1 所述性质的有限族$\{R_\rho\}$，称为给定次数的一个**结式系统**。据 van der Waerden（*Moderne Algebra*，第一、第二版，§80）所述，下述利用结式的证明方法可以追溯到克罗内克消去法，以及 Kapferer 的一篇论文（Über Resultanten und Resultantensysteme，关于结式与结式系统，*Sitzungsber. Bayer. Akad. München* 1929，第 179–200 页）。多项式族$\{R_\rho(W)\}$因其构造方式而称为**结式系统**。它们构成某个理想$\mathfrak{b}_1$的生成元集，使得算术簇$\mathfrak{A}_1$为$\mathfrak{b}_1$的零点集。我不知道下面构造的系统，距离成为与$\mathfrak{A}_1$相伴的$\mathbf{Z}[W]$中素理想$\mathfrak{p}_1$的生成元集还有多远。实际上不需要第 IV 章 §10 的全部理论；只需要结式的一个特征性质。

设p, q是正整数。设

$$f_v = v_0 X_1^p + v_1 X_1^{p-1} X_2 + \cdots + v_p X_2^p$$
$$g_w = w_0 X_1^q + w_1 X_1^{q-1} X_2 + \cdots + w_q X_2^q$$

是$\mathbf{Z}[v, w, X_1, X_2] = \mathbf{Z}[v, w][X]$中的两个泛齐次多项式。在第 IV 章 §10 中，我们在$X_2 = 1$的情形定义了它们的结式$\mathrm{Res}(f_v, g_w)$，不过现在发现使用齐次多项式更合适。为当前目的，只需知道结式$R(v, w)$由如下性质刻画。如果在域K中有(v, w)的一个特化(a, b)，且f_a, f_b具有因式分解

$$f_a = a_0 \prod_{i=1}^{p} (X_1 - \alpha_i X_2)$$

$$g_b = b_0 \prod_{j=1}^{q} (X_1 - \beta_j X_2),$$

则有关于根的对称表达式：

$$\begin{aligned} R(a,b) = \mathrm{Res}(f_a, f_b) &= a_0^q b_0^p \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) \\ &= a_0^q \prod_i g_b(\alpha_i, 1) = (-1)^{pq} b_0^p \prod_j f_a(\beta_j, 1). \end{aligned}$$

译校注。原书在引出因式分解时以及$\mathrm{Res}(f_a, f_b)$中使用f_b；第二个多项式已定义为g_b，所以这两处应读作g_b。

由对称多项式的一般理论，事先就清楚$R(v,w)$属于$\mathbf{Z}[v,w]$，而第 IV 章 §10 给出一个明确表示

$$\varphi_{v,w} f_v + \psi_{v,w} g_w = X_2^{p+q-1} R(v,w),$$

其中$\varphi_{v,w}$和$\psi_{v,w} \in \mathbf{Z}[v,w,X]$。我们不需要这个表示。下一个性质将提供消去法的基本归纳步骤。

命题 4.2。*设f_a, g_b是系数在域K中的齐次多项式。则$R(a,b) = 0$，当且仅当方程组*

$$f_a(X) = 0, \quad g_b(X) = 0$$

在K的某个扩张中有非平凡零点（这个扩张可以取为有限扩张）。

如果$a_0 = 0$，则g_b的一个零点也是f_a的零点；如果$b_0 = 0$，则f_a的一个零点也是g_b的零点。如果$a_0 b_0 \neq 0$，则由结式表示为根之差$(\alpha_i - \beta_j)$的乘积，命题立即成立。

译校注。若不加$R(a,b) = 0$的假设，证明的第一句话不成立：$f_a = X_2$、$g_b = X_1$满足$a_0 = 0$，却没有公共非平凡零点。该句应在证明中已假定$R(a,b) = 0$的方向理解；正文保留原文措辞。

现在将利用结式证明定理 4.1。证明对n作归纳。

如果$n = 1$，定理显然成立。

如果$n = 2$、$r = 1$，定理同样显然成立，取(R_ρ)为空集即可。

如果$n = 2$、$r = 2$，定理就是命题 4.2。

现在假定$n = 2$且$r > 2$，于是有齐次方程组

$$0 = f_1(X) = f_2(X) = \cdots = f_r(X),$$

其中$(X) = (X_1, X_2)$。设d_i为f_i的次数，令$d = \max d_i$。将族$\{f_i(X)\}$替换为由所有多项式

$$f_i(X) X_1^{d-d_i} \quad \text{和} \quad f_i(X) X_2^{d-d_i}, \quad i = 1, \ldots, r$$

组成的族。这两个族具有相同的非平凡零点集，所以为证明定理 4.1，可以不失一般性地假定所有多项式$f_1, \ldots, f_r$都有相同的次数d。

当$n = 2$时，考虑关于(X)的d次泛型组：

$$F_i(W, X) = 0，\text{其中} i = 1, \ldots, r，\text{变量为} (X) = (X_1, X_2), \tag{4}$$

其中F_i的系数为$W_{i,0}, \ldots, W_{i,d}$，所以

$$(W) = (W_{1,0}, \ldots, W_{1,d}, \ldots, W_{r,0}, \ldots, W_{r,d}).$$

下一个命题是定理 4.1 的一个特殊情形，但它给出归纳法的第一步，说明如何对这样的更大方程组得到命题 4.2 的类似结果。设$T_1, \ldots, T_r$和$U_1, \ldots, U_r$是$\mathbf{Z}[W, X]$上的独立变量。设$F_1, \ldots, F_r$为 §3 的 (2) 中的泛型。令

$$\begin{aligned} f &= F_1(W, X)T_1 + \cdots + F_r(W, X)T_r \\ g &= F_1(W, X)U_1 + \cdots + F_r(W, X)U_r, \end{aligned}$$

所以$f, g \in \mathbf{Z}[W, T, U][X]$。则$f, g$是关于$(X)$、系数在$\mathbf{Z}[W, T, U]$中的多项式。可以形成它们的结式

$$\mathrm{Res}(f, g) \in \mathbf{Z}[W, T, U].$$

因此$\mathrm{Res}(f, g)$是关于变量(T, U)、系数在$\mathbf{Z}[W]$中的多项式。用$(Q_\mu(W))$表示这个多项式的系数组成的族。

命题 4.3。 *刚刚构造的系统$\{Q_\mu(W)\}$满足定理 4.1 的性质，即它是次数相同、均为d的r个型的一个结式系统。*

证明。 假定特定方程组$F_j(W, X) = 0$有非平凡解，其中(w)在某个域k中。则(w, T, U)是f, g的一个公共非平凡零点，所以$\mathrm{Res}(f, g) = 0$，因而对所有μ有$Q_\mu(w) = 0$。反过来，假定对所有μ有$Q_\mu(w) = 0$。令$f_i(X) = F_i(w, X)$。我们希望证明，对于$i = 1, \ldots, r$，$f_i(X)$在k的某个扩张中有公共非平凡零点。如果所有f_i在$k[X_1, X_2]$中都为0，则它们有公共非平凡零点。如果例如f_1在$k[X]$中非零，那么在结式$\mathrm{Res}(f, g)$中将$T_2, \ldots, T_r$特化为0，将T_1特化为1，可知

$$\mathrm{Res}(f_1, f_2U_2 + \cdots + f_rU_r) = 0$$

作为$k[U_2, \ldots, U_r]$中的多项式成立。必要时取k的有限扩张后，可以假定$f_1(X)$分裂为线性因子。设$\{\alpha_i\}$为$f_1(X_1, 1)$的根。则某个$(\alpha_i, 1)$也必定是$f_2U_2 + \cdots + f_rU_r$的零点；由于$U_2, \ldots, U_r$在k上代数独立，这意味着$(\alpha_i, 1)$是$f_1, \ldots, f_r$的公共零点。这就证明了命题 4.3。

> **译校注。** 这里用$(\alpha_i, 1)$表示根的步骤是在$X_2 \neq 0$的仿射片中进行的。一般情形还须计入射影点$(1, 0)$，例如$f_1 = \cdots = f_r = X_2^d$有公共非平凡零点$(1, 0)$，而$f_1(X_1, 1) = 1$没有根。将$f_1$的齐次线性因子对应的所有射影零点（包括$(1, 0)$）一并纳入，利用齐次结式的乘积性质及$U_2, \ldots, U_r$的代数独立性，就得到相同的结论。此处保留原书的仿射表述。

现在可以在$n > 2$时进行归纳步骤。再次令

$$f_i(X) = F_i(w, X)，\text{其中} j = 1, \ldots, r,$$

为系数(w)在某个域k中的多项式。

注 4.4。 *方程组*

$$f_i = 0 \quad (i = 1, \ldots, r)$$

在k的某个扩张中有非平凡零点，当且仅当在k的某个扩张中存在

$$(x_1, \ldots, x_{n-1}) \neq (0, \ldots, 0) \quad \text{且} \quad (x_n, t) \neq (0, 0),$$

使得

$$f_i(tx_1, \ldots, tx_{n-1}, x_n) = 0 \text{ 对} i = 1, \ldots, r \text{ 成立.}$$

因此，现在可以如下归纳地构造系统(R_ρ)。

设T是新变量，令$X^{(n-1)} = (X_1, \ldots, X_{n-1})$。令

$$g_i(W, X^{(n-1)}, S_n, T) = F_i(W, TX_1, \ldots, TX_{n-1}, X_n) \in \mathbf{Z}[W, X^{(n-1)}][X_n, T].$$

> **译校注。** 原书在左边第三个自变量处印作S_n。定义式以及随后的论证始终使用变量X_n，所以此处应为X_n。

则g_i关于两个变量(X_n, T)齐次。由两个变量的定理，存在$\mathbf{Z}[W, X^{(n-1)}]$中的多项式系统(Q_μ)，具有如下性质：*如果$(w, x^{(n-1)})$是域K中的点，则*

$g_i(w, x^{(n-1)}, X_n, T)$*对*$i = 1, \ldots, r$*有非平凡公共零点*

$$\iff Q_\mu(w, x^{(n-1)}) = 0 \text{ 对所有} \mu \text{ 成立.}$$

将每个Q_μ视为关于变量$(X^{(n-1)})$的多项式，将它分解为齐次项的和，并令$(H_\lambda(W, X^{(n-1)}))$为这些多项式组成的族，它们关于$(X^{(n-1)})$齐次。由型$F_j$关于$(X)$的齐次性可知，如果$t$在$K$上超越，且$g_i(w, x^{(n-1)}, X_n, T)$对$j = 1, \ldots, r$有非平凡公共零点，则$g_i(w, tx^{(n-1)}, X_n, T)$也有非平凡公共零点。因此对所有$\mu$都有$Q_\mu(w, tx^{(n-1)}) = 0$，所以$H_\lambda(w, x^{(n-1)}) = 0$。因此可以用多项式族$(H_\lambda)$代替$(Q_\mu)$，并得到如下性质：*如果$(w, x^{(n-1)})$是域$K$中的点，则*

$g_i(w, x^{(n-1)}, X_n, T)$*对*$i = 1, \ldots, r$*有非平凡公共零点*

$$\iff H_\lambda(w, x^{(n-1)}) = 0 \text{ 对所有} \lambda \text{ 成立.}$$

对n作归纳，存在$\mathbf{Z}[W]$中的多项式族$(R_\rho(W))$（实际上是齐次的），具有如下性质：*如果(w)是域K中的点，则*

$H_\lambda(w, X^{(n-1)})$*对所有*λ*有非平凡公共零点*

$$\iff R_\rho(w) = 0 \text{ 对所有} \rho \text{ 成立.}$$

结合注 4.4，这就通过结式方法完成了定理 4.1 的证明。

§5. 环的谱

我们将 §2 的概念推广到任意交换环。

设A是交换环。用spec(A)表示A的所有素理想组成的集合。spec(A)的一个元素也称为spec(A)的一个**点**。

如果$f \in A$，就将spec(A)中包含f的素理想$\mathfrak{p}$所组成的集合，视为f的**零点**集。事实上，它正是使f在典范同态

$$A \to A/\mathfrak{p}$$

下的像为0的$\mathfrak{p}$的集合。设$\mathfrak{a}$是理想，令$\mathcal{L}(\mathfrak{a})$（$\mathfrak{a}$的零点集）为$A$的所有包含$\mathfrak{a}$的素理想组成的集合。设$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$是理想。则有：

命题 5.1。

(i) $\mathcal{L}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathcal{L}(\mathfrak{a}) \cup \mathcal{L}(\mathfrak{b})$。

(ii) *如果*$\{\mathfrak{a}_i\}$*是一族理想，则*$\mathcal{L}(\sum \mathfrak{a}_i) = \bigcap \mathcal{L}(\mathfrak{a}_i)$。

(iii) $\mathcal{L}(\mathfrak{a}) \subset \mathcal{L}(\mathfrak{b})$*当且仅当*rad$(\mathfrak{a}) \supset$ rad$(\mathfrak{b})$，*其中*$\mathfrak{a}$*的根理想*rad$(\mathfrak{a})$*是所有满足对某个正整数*n*有*$x^n \in \mathfrak{a}$*的元素*$x \in A$*组成的集合。*

证明。留作练习。参见第 X 章推论 2.3。

如果存在A的理想$\mathfrak{a}$，使得C由满足$\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$的素理想$\mathfrak{p}$组成，就称spec$(A)$的子集$C$为**闭**的。spec$(A)$的闭子集的补集称为spec$(A)$的**开子集**。下列断言都很容易验证，将留给读者。

命题 5.2。*有限个闭集的并是闭的。任意闭集族的交是闭的。*

有限个开集的交是开的。任意开集族的并是开的。

*空集和*spec(A)*本身都是既开又闭的。*

如果S是A的子集，则使$S \subset \mathfrak{p}$的素理想$\mathfrak{p} \in$ spec(A)组成的集合，与包含由S生成的理想的素理想$\mathfrak{p}$组成的集合相同。

命题 5.2 中的开集族称为spec(A)上的一个**拓扑**，称为**扎里斯基拓扑**。

注。在分析中，考虑紧豪斯多夫空间S。"豪斯多夫" 意味着，给定两点P, Q，存在分别包含P, Q的不相交开集U_P, U_Q。在当前的代数背景中，这个拓扑不是豪斯多夫的。在分析背景中，设R为S上的复值连续函数环。则R的极大理想与S中的点一一对应（盖尔范德–奈马克定理）。对每个点$P \in S$，对应由满足$f(P) = 0$的函数f组成的理想M_P。对应$P \mapsto M_P$给出这个双射。在复解析情形中也有类似结果。一个非平凡的例子见第 XII 章练习 19。

设A, B是交换环，$\varphi : A \to B$是同态。则φ诱导映射

$$\varphi^* = \text{spec}(\varphi) = \varphi^{-1} : \text{spec}(B) \to \text{spec}(A),$$

由

$$\mathfrak{p} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$$

给出。事实上，可以立即验证$\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$是$A$的素理想。不过注意，$B$的极大理想的逆像未必是$A$的极大理想。举一个例子？读者将立即验证spec$(\varphi)$连续，意思是如果$U$在spec$(B)$中开，则$\varphi^{-1}(U)$在spec$(A)$中开。

译校注。原书在关于连续性的句子中将两个空间的方向颠倒了。对于$\varphi^*:\mathrm{spec}(B)\to\mathrm{spec}(A)$，连续性指：开集$U\subset\mathrm{spec}(A)$的逆像$(\varphi^*)^{-1}(U)\subset\mathrm{spec}(B)$是开的。这也区分了拓扑映射$\varphi^*$下集合的逆像与环映射$\varphi$下理想的逆像。

于是可以将spec视为从交换环范畴到拓扑空间范畴的反变函子。

所谓$\mathrm{spec}(A)$**在域**L中的一个**点**，是指由从A到L的同态$\varphi:A\to L$诱导的映射

$$\mathrm{spec}(\varphi):\mathrm{spec}(L)\to\mathrm{spec}(A).$$

例如，对每个素数p，由约化映射

$$\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$$

得到$\mathrm{spec}(\mathbf{Z})$的一个点。

相应的点由反向箭头给出，

$$\mathrm{spec}(\mathbf{Z})\leftarrow\mathrm{spec}(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}).$$

再举一个例子，考虑域k上的多项式环$k[X_1,\dots,X_n]$。$k^{a(n)}$中的每个n元组$(c_1,\dots,c_n)$都给出同态

$$\varphi:k[X_1,\dots,X_n]\to k^a,$$

使得φ在k上为恒等映射，且对所有i有$\varphi(X_i)=c_i$。相应的点由反向箭头给出，

$$\mathrm{spec}\,k[X]\leftarrow\mathrm{spec}(k^a).$$

因此可以将n维空间$k^{a(n)}$中的点，与$\mathrm{spec}\,k[X]$在k^a中（在k上）的点等同。

不过，我们并不想只取k的代数闭包中的点，而且当然可以处理k上任意簇V的情形，而不只是整个仿射n维空间。因此，设$k[x_1,\dots,x_n]$是k上的有限生成整环，并选定一族生成元。设$V=\mathrm{spec}\,k[x]$。设A是交换k-代数，对应于同态$k\to A$。则V在A中的一个点，既可以描述为同态

$$\varphi:k[x_1,\dots,x_n]\to A,$$

也可以描述为与该同态对应的反向箭头

$$\mathrm{spec}(A)\to\mathrm{spec}(k[x]).$$

如果令$c_i=\varphi(x_i)$，就可以称$(c)=(c_1,\dots,c_n)$为A**中该点的坐标**。所谓V在域K中的一个**泛点**，是指使映射$\varphi:k[x]\to K$为单射的点，即$k[x]$与K的某个子环之间的同构。

设A是交换诺特环。下述断言将诺特条件转换为扎里斯基拓扑中闭集的性质，其验证留作练习。

$\mathrm{spec}(A)$的闭子集满足**降链条件**，即如果

$$C_1\supset C_2\supset C_3\supset\cdots$$

是闭集的降链，则对所有充分大的n，有$C_n = C_{n+1}$。等价地，设$\{C_i\}_{i\in I}$是一族闭集。则这个族有一个相对极小元素，即族中一个闭集C_{i_0}，使得对所有i，如果$C_i \subset C_{i_0}$，则$C_i = C_{i_0}$。证明由理想的相应性质，以及将闭集的并、交与理想的积、和联系起来的简单形式规则立即得出。

如果闭集C不能表示成两个闭集的并，即对于$C_1 \neq C$和$C_2 \neq C$有

$$C \neq C_1 \cup C_2,$$

就称C为**不可约**的。

定理 5.3。 *设A是诺特交换环。则每个闭集C都可以表示为有限个不可约闭集的并，而且如果在不可约闭集的并*

$$C = C_1 \cup \cdots \cup C_r$$

中，当$i \neq j$时$C_i \not\subset C_j$，则这种表示唯一。

*证明。*我们给出这个证明作为例子，说明定理 2.2 的版本如何立即转换到$\operatorname{spec}(A)$的更一般背景中。假定不能表示为有限个不可约闭集的并的闭集族非空。将诺特假设转换到这种情形，可知存在一个这样的极小集C。则C不可能不可约，可以将C写成闭集的并

$$C = C' \cup C'',$$

其中$C' \neq C$且$C'' \neq C$。由于C'和C''都严格小于C，可以将C'和C''表示为有限个不可约闭集的并，从而得到C的类似表示，产生矛盾，证明了存在性。

关于唯一性，设

$$C = C_1 \cup \cdots \cup C_r = Z_1 \cup \cdots \cup Z_s$$

是将C表示为没有包含关系的不可约闭集之并的表示。对每个Z_j，可以写成

$$Z_j = (Z_j \cap C_1) \cup \cdots \cup (Z_j \cap C_r).$$

由于每个$Z_j \cap C_i$是闭集，必定对某个i有$Z_j = Z_j \cap C_i$。因此对某个i有$Z_j = C_i$。类似地，C_i包含于某个Z_k中。由于各Z_j之间没有包含关系，必定有$Z_j = C_i = Z_k$。对每个Z_j和每个C_i都可以进行这一论证。这表明每个Z_j都出现在各C_i中，每个C_i都出现在各Z_j中，从而证明了表示的唯一性。定理得证。

> **译校注。**第一个 “因此” 处，原书印作$Z_j = C_i$。由$Z_j = Z_j \cap C_i$立即得到的是$Z_j \subset C_i$；等号要在随后利用$C_i \subset Z_k$以及不同Z_j之间没有包含关系的论证之后才成立。

命题 5.4。 *设C是$\operatorname{spec}(A)$的闭子集。则C不可约，当且仅当对某个素理想$\mathfrak{p}$有$C = \mathcal{L}(\mathfrak{p})$。*

*证明。*留作练习。

同样基础程度的更多性质将在练习 14–19 中给出。

习题

整性

1. （Hilbert-Zariski）设k是一个域，V是一个齐次簇，其在k上的泛点为(x)。设$\mathcal{L}$是由$k[X]$中的型$f_1,\dots,f_r$生成的齐次理想在k^a中的零点代数集。证明：$V\cap\mathcal{L}$只有平凡零点，当且仅当每个x_i都在环$k[f(x)]=k[f_1(x),\dots,f_r(x)]$上整。（比较第 VII 章定理 3.7。）

2. 设$f_1,\dots,f_r$是n个变量的型，并设$n>r$。证明这些型有一个非平凡的公共零点。

3. 设R是一个整环。证明：R整闭，当且仅当对于每个素理想$\mathfrak{p}$，局部环$R_{\mathfrak{p}}$都整闭。

4. 设R是一个整环，分式域为K。设t在K上超越。设$f(t)=\sum a_it^i\in K[t]$。证明：

(a) 若$f(t)$在$R[t]$上整，则所有a_i都在R上整。

(b) 若R整闭，则$R[t]$整闭。

在以下习题中，令$R=k[x]=k[X]/\mathfrak{p}$，其中$\mathfrak{p}$是一个齐次素理想。于是(x)是一个k-簇V的齐次泛点。令I为R在$k(x)$中的整闭包。为简单起见，假设$k(x)$是k的正则扩张。

5. 设$z=\sum c_ix_i$，其中$c_i\in k$，且$z\neq 0$。若$k[x]$整闭，证明$k[x/z]$整闭。

6. 若对于在$k(x)$上超越的t以及某个整数d，有$f(tx)=t^df(x)$，则称元素$f\in k(x)$是**齐次的**。设$f\in I$。证明f可以写成$f=\sum f_i$的形式，其中每个f_i都是次数为$i\geq 0$的齐次元素，并且还有$f_i\in I$。（当然，某些f_i可以为0。）

令R_m表示R中次数为m的齐次元素的集合。I_m的定义类似。注意，R_m和I_m都是k上的向量空间，并且R（相应地，I）是所有空间R_m（相应地，I_m）在$m=0,1,\dots$时的直和。这一点对R是显然的；由习题 6，它对I也成立。

7. 证明I可以写成和$I=Rz_1+\cdots+Rz_s$，其中每个z_i都是某个次数d_i的齐次元素。

8. 若对于所有整数$q\geq 1$都有$I_m^q=I_{qm}$，则称整数$m\geq 1$是**良好的**。若$R=I$，则所有m都是良好的。在习题 7 中，假设$m\geq\max d_i$。证明m是良好的。

9. (a) 证明I_m是k上的有限维向量空间。设$w_0,\dots,w_M$是I_m在k上的一组基。于是$k[I_m]=k[w]$。

(b) 若m是良好的，证明$k[I_m]$整闭。

(c) 用$k((x))$表示由所有满足$x_j\neq 0$的商x_i/x_j在k上生成的域，$k((w))$的定义类似。证明$k((x))=k((w))$。

（若想看习题 4–9 的解答，可参阅我的 *Introduction to Algebraic Geometry*，Interscience，1958 年，第 V 章。）

结式

10. 证明 §3 中为n个变量的n个型所定义的结式，实际上与第 IV 章中的结式一致；当$n=2$时，也与 §4 中的结式一致。

11. 设$\mathfrak{a}=(f_1,\dots,f_r)$是$k[X_1,\dots,X_n]$中的一个齐次理想（其中$k$代数闭）。假设$\mathfrak{a}$的零点仅由射影空间$\mathbf{P}^{n-1}$中的有限个点$(x^{(1)}),\dots,(x^{(d)})$组成，因此每个$x^{(j)}$的坐标都可取在$k$中。设$u_1,\dots,u_n$是独立变量，并令

$$L_u(X)=u_1X_1+\cdots+u_nX_n.$$

设$R_1(u),\dots,R_s(u)\in k[u]$是$f_1,\dots,f_r,L_u$的一个结式系统。

(a) 证明$R_i(u)(i=1,\dots,s)$这一组在k中的非平凡公共零点，就是多项式

$$\prod_j L_u(x^{(j)}) \in k[u]$$

的零点。

(b) 设$D(u)$是$R_1(u), \ldots, R_s(u)$在$k[u]$中的最大公因子。证明存在整数$m_j \geq 1$，使得（允许相差一个k中的因子）

$$D(u) = \prod_{j=1}^{d} L_u(x^{(j)})^{m_j}.$$

［参阅 van der Waerden，*Moderne Algebra*，第二版，第二卷，§79。］

12. 对于2个变量的型，直接从 §4 中使用的定义证明

$$\operatorname{Res}(fg, h) = \operatorname{Res}(f, h) \operatorname{Res}(g, h)$$

$$\operatorname{Res}(f, g) = (-1)^{(\deg f)(\deg g)} \operatorname{Res}(g, f).$$

13. 设k是一个域，$\mathbf{Z} \longrightarrow k$是典范同态。若$F \in \mathbf{Z}[W, X]$，用$\bar{F}$表示$F$在此同态下在$k[W, X]$中的像。这样便得到结式$R$的像$\bar{R}$。

(a) 证明$\bar{R}$是定理 3.5 在域k上的素理想$\mathfrak{p}_{k,1}$的一个生成元。因此可将$\bar{R}$记为R_k。

(b) 证明$\bar{R}$绝对不可约，因而R_k也绝对不可约。换言之，R_k在k的代数闭包上不可约。

环的谱

14. 设A是一个交换环。若$\operatorname{spec}(A)$不是两个互不相交的非空闭集的并（或等价地，$\operatorname{spec}(A)$不是两个互不相交的非空开集的并），则称$\operatorname{spec}(A)$**连通**。

(a) 假设A中存在幂等元e_1, e_2（即$e_1^2 = e_1$且$e_2^2 = e_2$），它们均不等于$0, 1$，并且满足$e_1 e_2 = 0$及$e_1 + e_2 = 1$。证明$\operatorname{spec}(A)$不连通。

(b) 反之，若$\operatorname{spec}(A)$不连通，证明存在 (a) 中那样的幂等元。

在任何一种情形下，这些幂等元的存在都等价于环A是两个非零环的积，即$A = A_1 \times A_2$。

15. 证明扎里斯基拓扑是**紧的**，换言之：设$\{U_i\}_{i \in I}$是一族开集，满足

$$\bigcup_i U_i = \operatorname{spec}(A).$$

证明存在有限个开集$U_{i_1}, \ldots, U_{i_n}$，它们的并为$\operatorname{spec}(A)$。［*提示*：使用闭集，并使用如下事实：若一些理想的和是单位理想，则1可以写成有限个元素的和。］

16. 设f是A的一个元素。设S是由f的幂组成的乘法子集$\{1, f, f^2, f^3, \ldots\}$。如第 II 章 §3，用$A_f$表示环$S^{-1}A$。由自然同态$A \longrightarrow A_f$，可得到相应的映射$\operatorname{spec}(A_f) \longrightarrow \operatorname{spec}(A)$。

(a) 证明$\operatorname{spec}(A_f)$映满$\operatorname{spec}(A)$中由不是f的零点的点组成的开集。

(b) 给定点$\mathfrak{p} \in \operatorname{spec}(A)$及包含$\mathfrak{p}$的开集$U$，证明存在$f$，使得$\mathfrak{p} \in \operatorname{spec}(A_f) \subset U$。

17. 设$U_i = \operatorname{spec}(A_{f_i})$是$\operatorname{spec}(A)$的一族有限开子集，它们覆盖$\operatorname{spec}(A)$。对于每个$i$，设$a_i/f_i \in A_{f_i}$。假设将它们视为$U_i \cap U_j$上的函数时，对于所有$i, j$都有$a_i/f_i = a_j/f_j$。证明存在唯一的元素$a \in A$，使得对于所有$i$，在$A_{f_i}$中都有$a = a_i/f_i$。

18. 设k是一个域，$k[x_1,\ldots,x_n]=A\subset K$是某个扩域$K$的有限生成子环。假设$k(x_1,\ldots,x_n)$的超越次数为$r$。证明每条素理想极大链

$$A\supset P_1\supset P_2\supset\cdots\supset P_m\supset\{0\},$$

其中$P_1\neq A$、$P_i\neq P_{i+1}$、$P_m\neq\{0\}$，都必须满足$m=r$。

19. 设$A=\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]$是$\mathbf{Z}$上的有限生成整环。证明习题 18 中的每条素理想极大链都必须满足$m=r+1$。这里，$r=$$\mathbf{Q}(x_1,\ldots,x_n)$在$\mathbf{Q}$上的超越次数。

第十章诺特环与诺特模

本章可以作为代数几何方法的入门，这些方法植根于交换代数和模论，主要是诺特环上的模论。

§1.基本判据

设A为环，M为模（即左A模）。若M满足以下三个条件中的任意一个，就称M为**诺特模**：

(1) M的每个子模都是有限生成的。

(2) M的每个递增子模序列

$$M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset \cdots,$$

若满足$M_i \neq M_{i+1}$，则必为有限序列。

(3) M的子模组成的每个非空集合S都有极大元（即存在子模M_0，使得对S中任何包含M_0的元素N，均有$N = M_0$）。

现在证明上述三个条件等价。

(1) $\Rightarrow$ (2)假设有上述M的递增子模序列。令N为所有M_i（$i = 1, 2, \ldots$）的并。则N有限生成，设生成元为$x_1, \ldots, x_r$，而每个生成元都属于某个M_i。因此存在指标j，使得

$$x_1, \ldots, x_r \in M_j.$$

于是

$$\langle x_1, \ldots, x_r \rangle \subset M_j \subset N = \langle x_1, \ldots, x_r \rangle,$$

从而等号成立，这一蕴含得证。

(2) $\Rightarrow$ (3)取S的一个元素N_0。若N_0不是极大元，则它严格包含于一个子模N_1。若N_1不是极大元，则它严格包含于一个子模N_2。归纳地，若已找到非极大的N_i，则它严格包含于一个子模N_{i+1}。这样可以构造无限链，这是不可能的。

(3) $\Rightarrow$ (1)设N为M的子模，$a_0 \in N$。若$N \neq \langle a_0 \rangle$，则存在元素$a_1 \in N$不属于$\langle a_0 \rangle$。继续归纳，可以得到$N$的递增子模序列

$$\langle a_0 \rangle \subset \langle a_0, a_1 \rangle \subset \langle a_0, a_1, a_2 \rangle \subset \cdots,$$

其中每次包含都是严格的。这些子模组成的集合有极大元，设为子模$\langle a_0, a_1, \ldots, a_r \rangle$；显然这个有限生成子模必须等于$N$，得证。

命题 1.1。*设M为诺特A模，则M的每个子模和每个商模都是诺特模。*

证明。对子模，这一断言显然成立，例如可由第一个条件得出。对商模，设N为子模，$f : M \to M/N$为典范同态。设$\overline{M}_1 \subset \overline{M}_2 \subset \cdots$为$M/N$的递增子模链，并令$M_i = f^{-1}(\overline{M}_i)$。则$M_1 \subset M_2 \subset \cdots$为$M$的递增子模链，必有极大元，设为$M_r$，于是当$i \geq r$时$M_i = M_r$。又$f(M_i) = \overline{M}_i$，故断言成立。

译校注：原文这里印作 "$M_i = M_r$for $r \geq i$"；递增链在第r项达到极大元后，其后各项才相等，因此应为$i \geq r$。

命题 1.2。设M为模，N为子模。假定N和M/N都是诺特模，则M是诺特模。

*证明。*对M的每个子模L，赋予一对子模

$$L \mapsto (L \cap N, (L+N)/N).$$

我们断言：若$E \subset F$为M的两个子模，且对应的两对子模相等，则$E = F$。为此取$x \in F$。由假设$(E+N)/N = (F+N)/N$，存在元素$u, v \in N$，$y \in E$，使$y + u = x + v$。于是

$$x - y = u - v \in F \cap N = E \cap N.$$

因$y \in E$，故$x \in E$，断言得证。若有递增序列

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots,$$

则对应的两对子模分别构成N和M/N的递增子模序列，这些序列必定终止。因此，由前面的断言，序列$E_1 \subset E_2 \cdots$也终止。

命题 1.1 和 1.2 可以概括为：在正合列$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$中，$M$为诺特模当且仅当$M'$和$M''$都为诺特模。

推论 1.3。设M为模，N, N'为子模。若$M = N + N'$，且N, N'都是诺特模，则M是诺特模。诺特模的有限直和是诺特模。

*证明。*首先注意，直积$N \times N'$为诺特模，因为它包含子模N，其商模同构于N'，所以可应用命题 1.2。存在满射同态

$$N \times N' \to M,$$

把元素对(x, x')（其中$x \in N$，$x' \in N'$）映为$x + x'$。由命题 1.1，M是诺特模。有限积（或和）的情形由归纳法得出。

若环A作为自身上的左模是诺特模，则称A为**诺特环**。这意味着每个左理想都是有限生成的。

命题 1.4。设A为诺特环，M为有限生成模，则M是诺特模。

*证明。*设$x_1, \ldots, x_n$为M的生成元。存在同态

$$f : A \times A \times \cdots \times A \to M,$$

定义在A的n重积上，使得

$$f(a_1, \ldots, a_n) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n.$$

这个同态为满射。由前述命题的推论，此积是诺特模，因此由命题 1.1，M是诺特模。

命题 1.5。设A为诺特环，$\varphi : A \to B$为满射环同态，则B是诺特环。

*证明。*设$\mathfrak{b}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{b}_n \subset \cdots$为$B$的递增左理想链，并令$\mathfrak{a}_i = \varphi^{-1}(\mathfrak{b}_i)$。则$\mathfrak{a}_i$构成$A$的递增左理想链，必定终止，设终止于$\mathfrak{a}_r$。因对所有$i$都有$\varphi(\mathfrak{a}_i) = \mathfrak{b}_i$，命题得证。

命题 1.6。设A为交换诺特环，S为A的乘法子集，则$S^{-1}A$是诺特环。

证明。留作练习。

例。第四章给出了诺特环的基本例子，即多项式环和幂级数环。上述命题说明，如何通过取商环、商模或子模，从这些例子构造其他例子。

我们已经提到，为了应用于代数几何，考虑形如$k[X]/\mathfrak{a}$的商环很有价值，其中$\mathfrak{a}$为任意理想。由于这个及类似的原因，人们发现应当以模来建立基础，而不只用理想或商环。特别地，我们首先将看到，与不可约代数集相关联的素理想，在模的语言中有相应的概念。还将看到，代数集分解为不可约分支，可以用模自然地表述，即把一个子模表示为准素模的交。

在 §6，我们将应用一些一般概念，得到有限长度模的 Hilbert 多项式，并讨论如何以几何概念解释它。因此，本章的部分目的，是在基础代数与代数几何之间架起桥梁。

§2. 伴随素理想

本节始终设A为交换环。除非另有说明，模与同态均指A模与A同态。

命题 2.1。*设S为A的乘法子集，且S不含0。则存在A的一个理想，在不与S相交的理想集合中极大；任何这样的理想都是素理想。*

证明。这样的理想$\mathfrak{p}$的存在性由 Zorn 引理得出（不与S相交的理想集合非空，因为它包含零理想，而且显然归纳有序）。设$\mathfrak{p}$在此集合中极大。设$a, b \in A$，$ab \in \mathfrak{p}$，但$a \notin \mathfrak{p}$且$b \notin \mathfrak{p}$。由假设，分别由a与$\mathfrak{p}$、以及b与$\mathfrak{p}$生成的理想$(a, \mathfrak{p})$和$(b, \mathfrak{p})$都与S相交。因此存在元素$s, s' \in S$，$c, c', x, x' \in A$，$p, p' \in \mathfrak{p}$，使得

$$s = ca + xp \qquad \text{以及} \qquad s' = c'b + x'p'.$$

将两个式子相乘，得到

$$ss' = cc'ab + p'',$$

其中$p'' \in \mathfrak{p}$，所以ss'属于$\mathfrak{p}$。这与$\mathfrak{p}$不与S相交矛盾，故$\mathfrak{p}$是素理想。

若存在整数$n \geq 1$，使$a^n = 0$，则称A的元素a为**幂零元**。

推论 2.2。*A的元素a为幂零元，当且仅当它属于A的每个素理想。*

证明。若$a^n = 0$，则对每个素理想$\mathfrak{p}$都有$a^n \in \mathfrak{p}$，故$a \in \mathfrak{p}$。若对任意正整数n都有$a^n \neq 0$，令S为a的幂组成的乘法子集，即$\{1, a, a^2, \ldots\}$，再像命题中那样找到一个素理想，即可证明逆命题。

设$\mathfrak{a}$为A的理想。$\mathfrak{a}$的**根理想**是所有满足某个整数$n \geq 1$下$a^n \in \mathfrak{a}$的元素$a \in A$组成的集合（等价地，它由在商环$A/\mathfrak{a}$中的像为幂零元的元素$a \in A$组成）。注意，$\mathfrak{a}$的根理想是理想，因为若$a^n = 0$且$b^m = 0$，则当k足够大时$(a+b)^k = 0$：在二项式展开中，a或b必定以至少等于n或m的幂出现。

推论 2.3。*A的元素a属于理想$\mathfrak{a}$的根理想，当且仅当它属于每个包含$\mathfrak{a}$的素理想。*

证明。推论 2.3 等价于将推论 2.2 应用于环$A/\mathfrak{a}$。

我们将把推论 2.2 推广到模。先讨论局部化。设S为A的乘法子集。若M为模，可以像定义$S^{-1}A$那样定义$S^{-1}M$。考虑元素对(x, s)的等价类，其中$x \in M$，$s \in S$；若存在$s_1 \in S$使$s_1(s'x - sx') = 0$，则称(x, s)与(x', s')等价。用x/s表示(x, s)的等价类，立即可验证，等价类的集合在显然的运算下是加法群。实际上，它在运算

$$(a, x/s) \mapsto ax/s$$

下是A模。

把这个等价类模记作$S^{-1}M$。（注意，$S^{-1}M$也可看作$S^{-1}A$模。）

若$\mathfrak{p}$为A的素理想，S为$\mathfrak{p}$在A中的补集，则$S^{-1}M$也记作$M_{\mathfrak{p}}$。

由定义显然可知，若$N \to M$为单射同态，则存在自然单射$S^{-1}N \to S^{-1}M$。换言之，若N为M的子模，则$S^{-1}N$可看作$S^{-1}M$的子模。若$x \in N$，$s \in S$，则分式x/s可看作$S^{-1}N$或$S^{-1}M$的元素。若在$S^{-1}M$中$x/s = 0$，则存在$s_1 \in S$使$s_1 x = 0$，这意味着在$S^{-1}N$中x/s也为0。因此，若$\mathfrak{p}$为素理想，N为M的子模，则有$N_{\mathfrak{p}}$到$M_{\mathfrak{p}}$的自然包含。我们将把$N_{\mathfrak{p}}$等同于$M_{\mathfrak{p}}$的子模。特别地，$M_{\mathfrak{p}}$是其子模$(Ax)_{\mathfrak{p}}$（$x \in M$）的和，当然通常不是直和。

设$x \in M$。x的**零化理想** $\mathfrak{a}$是由所有满足$ax = 0$的元素$a \in A$组成的理想。有模的同构

$$A/\mathfrak{a} \xrightarrow{\approx} Ax,$$

由映射

$$a \to ax$$

给出。

引理 2.4。 *设x为模M的元素，$\mathfrak{a}$为其零化理想，$\mathfrak{p}$为A的素理想。则$(Ax)_{\mathfrak{p}} \neq 0$当且仅当$\mathfrak{p}$包含$\mathfrak{a}$。*

证明。此引理由定义直接得出，留给读者。

设a为A的元素，M为模。同态

$$x \mapsto ax, \qquad x \in M$$

称为与a相关联的**主同态**，记作a_M。若对每个$x \in M$，都存在整数$n(x) \geq 1$使$a^{n(x)}x = 0$，则称a_M为**局部幂零**的。这一条件蕴含：对M的每个有限生成子模N，存在整数$n \geq 1$使$a^n N = 0$；只须取零化N的有限个生成元所需的a的最大幂次作为n。因此，*若M有限生成，则a_M局部幂零当且仅当它幂零。*

命题 2.5。 *设M为模，$a \in A$。则a_M局部幂零，当且仅当a属于每个满足$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$的素理想$\mathfrak{p}$。*

证明。假设a_M局部幂零。设$\mathfrak{p}$为A的素理想，且$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$。则存在$x \in M$使$(Ax)_{\mathfrak{p}} \neq 0$。取正整数$n$使$a^n x = 0$，并设$\mathfrak{a}$为$x$的零化理想。则$a^n \in \mathfrak{a}$，故可以应用引理和推论 2.3，得出$a$属于每个满足$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$的素理想$\mathfrak{p}$。反过来，假设$a_M$不局部幂零，则存在$x \in M$使对所有$n \geq 0$都有$a^n x \neq 0$。令$S = \{1, a, a^2, \ldots\}$，利用命题 2.1，取一个不与$S$相交的素理想$\mathfrak{p}$。则$(Ax)_{\mathfrak{p}} \neq 0$，从而$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$且$a \notin \mathfrak{p}$，得证。

译校注：原文引用 “Corollary 4.3”，此处所用的是本节推论 2.3。原文在逆向证明中印作 “$a^n x = 0$for all $n \geq 0$”；这与 “不局部幂零” 及$n = 0$时$x \neq 0$矛盾，应为$a^n x \neq 0$。此外，这里应用命题 2.1 时，须选取包含$\operatorname{Ann}(x)$且不与S相交的素理想，即在$A/\operatorname{Ann}(x)$中应用该命题后取逆像，才能由引理 2.4 得到$(Ax)_{\mathfrak{p}} \neq 0$。

设M为模。若存在元素$x \in M$，使$\mathfrak{p}$为x的零化理想，则称A的素理想$\mathfrak{p}$与M**伴随**。特别地，由于$\mathfrak{p} \neq A$，必有$x \neq 0$。

命题 2.6。 *设M为非零模。设$\mathfrak{p}$在非零元素$x \in M$的零化理想所组成的理想集合中为极大元，则$\mathfrak{p}$是素理想。*

证明。设$\mathfrak{p}$为元素$x \neq 0$的零化理想，则$\mathfrak{p} \neq A$。设$a, b \in A$，$ab \in \mathfrak{p}$，$a \notin \mathfrak{p}$。则$ax \neq 0$。但理想$(b, \mathfrak{p})$零化ax，且包含$\mathfrak{p}$。因$\mathfrak{p}$极大，故$b \in \mathfrak{p}$，所以$\mathfrak{p}$是素理想。

推论 2.7。_若A为诺特环，M为非零模，则存在与M伴随的素理想。_

_证明。_因$M \neq 0$，命题 2.6 中的理想集合非空；又因A为诺特环，它有极大元。

推论 2.8。_假定A和M都是诺特的，且$M \neq 0$。则存在子模序列_

$$M = M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_r = 0,$$

使每个商模M_i/M_{i+1}都同构于某个素理想$\mathfrak{p}_i$对应的$A/\mathfrak{p}_i$。

_证明。_考虑满足推论所述性质的子模集合。它非空，因为M存在伴随素理想$\mathfrak{p}$，若$\mathfrak{p}$为x的零化理想，则$Ax \approx A/\mathfrak{p}$。设$N$为这个集合的极大元。若$N \neq M$，则将前述论证应用于$M/N$，得到$M$的子模$N'$，它包含$N$，且$N'/N$同构于某个$A/\mathfrak{p}$，这与$N$的极大性矛盾。

命题 2.9。_设A为诺特环，$a \in A$，M为模。则a_M为单射，当且仅当a不属于M的任何伴随素理想。_

_证明。_假设a_M不是单射，则对某个$x \in M$，$x \neq 0$，有$ax = 0$。由推论 2.7，Ax存在伴随素理想$\mathfrak{p}$，而a属于$\mathfrak{p}$。反过来，若a_M为单射，则a不能属于任何伴随素理想，因为a不零化M的任何非零元素。

命题 2.10。_设A为诺特环，M为模，$a \in A$。以下条件等价：_

(i) _a_M局部幂零。_

(ii) _a属于M的每个伴随素理想。_

(iii) _a属于每个满足$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$的素理想$\mathfrak{p}$。_

若$\mathfrak{p}$为满足$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$的素理想，则$\mathfrak{p}$包含M的一个伴随素理想。

_证明。_ (i) 蕴含 (ii) 由定义显然成立，不需要A为诺特环的假设。(iii) 蕴含 (i) 也不需要这一假设，命题 2.5 已经证明了它。因此只须证明 (ii) 蕴含 (iii)，而最后一个断言实际上蕴含这一点。该断言证明如下。设$\mathfrak{p}$为满足$M_{\mathfrak{p}} \neq 0$的素理想，则存在$x \in M$使$(Ax)_{\mathfrak{p}} \neq 0$。由推论 2.7，$(Ax)_{\mathfrak{p}}$在$A$中存在伴随素理想$\mathfrak{q}$。因此存在$(Ax)_{\mathfrak{p}}$的元素$y/s$，其中$y \in Ax$，$s \notin \mathfrak{p}$，$y/s \neq 0$，使$\mathfrak{q}$为$y/s$的零化理想。可得$\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$，否则存在$b \in \mathfrak{q}$，$b \notin \mathfrak{p}$，且$0 = by/s$，从而$y/s = 0$，矛盾。设$b_1, \ldots, b_n$为$\mathfrak{q}$的生成元。对每个$i$，因$b_i y/s = 0$，存在$s_i \in A$，$s_i \notin \mathfrak{p}$，使$s_i b_i y = 0$。令$t = s_1 \cdots s_n$，容易验证，$\mathfrak{q}$为$ty$在$A$中的零化理想。因此$\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$，得证。

定义M的**支集**为

$$\operatorname{supp}(M) = \text{所有满足} M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \text{ 的素理想} \mathfrak{p} \text{ 的集合}.$$

还有M的**零化理想**：

$$\operatorname{ann}(M) = \text{所有满足} aM = 0 \text{ 的元素} a \in A \text{ 的集合}.$$

使用记号

$$\operatorname{ass}(M) = M \text{ 的伴随素理想集合}.$$

对任意理想$\mathfrak{a}$，有其**根理想**：

$$\operatorname{rad}(\mathfrak{a}) = \text{所有对某个整数} n \geq 1 \text{ 满足} a^n \in \mathfrak{a} \text{ 的元素} a \in A \text{ 的集合}.$$

若M有限生成，则命题 2.10 可以用下式重新表述：

$$\boxed{\operatorname{rad}(\operatorname{ann}(M)) = \bigcap_{\mathfrak{p}\in\operatorname{supp}(M)} \mathfrak{p} = \bigcap_{\mathfrak{p}\in\operatorname{ass}(M)} \mathfrak{p}.}$$

推论 2.11。设A为诺特环，M为模。以下条件等价：

(i) M恰有一个伴随素理想。

(ii) $M \neq 0$，且对每个$a \in A$，同态a_M或为单射，或为局部幂零。

若这些条件成立，则所有使a_M局部幂零的元素$a \in A$组成的集合，等于M的那个伴随素理想。

证明。由命题 2.9 和 2.10 直接得出。

命题 2.12。设N为M的子模。N的每个伴随素理想也与M伴随。M的一个伴随素理想，或与N伴随，或与M/N伴随。

证明。第一个断言显然。设$\mathfrak{p}$为M的伴随素理想，且为元素$x \neq 0$的零化理想。若$Ax \cap N = 0$，则Ax同构于M/N的一个子模，所以$\mathfrak{p}$与M/N伴随。假设$Ax \cap N \neq 0$。取$y = ax \in N$，其中$a \in A$，$y \neq 0$。则$\mathfrak{p}$零化y。我们断言$\mathfrak{p} = \operatorname{ann}(y)$。设$b \in A$且$by = 0$，则$ba \in \mathfrak{p}$，但$a \notin \mathfrak{p}$，故$b \in \mathfrak{p}$。因此$\mathfrak{p}$为$y$在$A$中的零化理想，故与$N$伴随，得证。

§3. 准素分解

除非另有说明，继续假定A为交换环，模（分别地，同态）为A模（分别地，A同态）。

设M为模。若M的子模Q满足$Q \neq M$，且对任意$a \in A$，同态$a_{M/Q}$或为单射，或为幂零，则称Q为**准素**子模。把A看作自身上的模，可知理想$\mathfrak{q}$为**准素理想**当且仅当它满足以下条件：

给定$a, b \in A$，若$ab \in \mathfrak{q}$且$a \notin \mathfrak{q}$，则对某个$n \geq 1$有$b^n \in \mathfrak{q}$。

设Q为准素子模。令$\mathfrak{p}$为所有使$a_{M/Q}$幂零的元素$a \in A$组成的理想，则$\mathfrak{p}$为素理想。事实上，设$a, b \in A$，$ab \in \mathfrak{p}$，$a \notin \mathfrak{p}$，则$a_{M/Q}$为单射，所以对所有$n \geq 1$，$a^n_{M/Q}$也是单射。因$(ab)_{M/Q}$幂零，$b_{M/Q}$必须幂零，所以$b \in \mathfrak{p}$，这证明了$\mathfrak{p}$为素理想。我们称$\mathfrak{p}$为**属于** Q的素理想，也称Q为$\mathfrak{p}$准素的。

注意，具有素理想$\mathfrak{p}$的准素子模Q有如下相应性质：

设$b \in A$，$x \in M$，且$bx \in Q$。若$x \notin Q$，则$b \in \mathfrak{p}$。

例。设$\mathfrak{m}$为A的极大理想，$\mathfrak{q}$为A的理想，且对某个正整数k有$\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q}$。则$\mathfrak{q}$为准素理想，且$\mathfrak{m}$属于$\mathfrak{q}$。证明留给读者。

若把$\mathfrak{m}$换成某个素理想$\mathfrak{p}$，上述结论不总成立。例如，设R为有素元t的唯一分解整环。设A为多项式$f(X) \in R[X]$组成的子环，其中

$$f(X) = a_0 + a_1 X + \cdots,$$

且a_1可被t整除。令$\mathfrak{p} = (tX, X^2, X^3)$。则$\mathfrak{p}$为素理想，但

$$\mathfrak{p}^2 = (t^2X^2, tX^3, X^4)$$

不是准素理想，因为$X^2 \notin \mathfrak{p}^2$，对所有$k \geq 1$都有$t^k \notin \mathfrak{p}^2$，而$t^2X^2 \in \mathfrak{p}^2$。

命题 3.1。设M为模，$Q_1, \ldots, Q_r$为对同一素理想$\mathfrak{p}$而言都是$\mathfrak{p}$准素的子模，则$Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$也为$\mathfrak{p}$准素的。

证明。 令$Q = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$。取$a \in \mathfrak{p}$。对每个$i = 1, \ldots, r$，取$n_i$使$(a_{M/Q_i})^{n_i} = 0$，并令$n$为$n_1, \ldots, n_r$的最大值。则$a^n_{M/Q} = 0$，故$a_{M/Q}$幂零。反过来，假设$a \notin \mathfrak{p}$。设$x \in M$，且对某个$j$，$x \notin Q_j$。则对所有正整数$n$，都有$a^n x \notin Q_j$，从而$a_{M/Q}$为单射。命题得证。

设N为M的子模。若把N写成有限个准素子模的交，例如

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r,$$

就称之为N的**准素分解**。由命题 3.1，把Q_i按照所属的素理想分组，总能从一个给定的准素分解得到另一个分解，使属于各准素理想的素理想互不相同。若上述准素分解中，分别属于$Q_1, \ldots, Q_r$的素理想$\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$互异，且$N$不能表示为准素理想族$\{Q_1, \ldots, Q_r\}$的真子族的交，则称该分解为**约化**的。删去给定分解中的某些准素模，可见若N有准素分解，则它也有约化准素分解。我们将证明一个结果，给出约化准素分解的某些唯一性性质。

设N为M的子模，$x \mapsto \bar{x}$为典范同态。设$\overline{Q}$为$\overline{M} = M/N$的子模，Q为它在M中的逆像。由定义直接可见，$\overline{Q}$为准素子模当且仅当Q为准素子模；若它们为准素子模，则属于Q的素理想也属于$\overline{Q}$。再者，若$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$为$N$在$M$中的准素分解，则

$$(0) = \overline{Q}_1 \cap \cdots \cap \overline{Q}_r$$

为(0)在$\overline{M}$中的准素分解，读者可直接由定义验证。此外，N的分解约化当且仅当(0)的分解约化，因为属于两者的素理想相同。

设$Q_1 \cap \cdots \cap Q_r = N$为约化准素分解，$\mathfrak{p}_i$属于$Q_i$。若$\mathfrak{p}_i$不包含$\mathfrak{p}_j$（$j \neq i$），则称$\mathfrak{p}_i$为**孤立**素理想。因此，孤立素理想正是在属于各准素模Q_i的素理想集合中的极小元。

定理 3.2。 *设N为M的子模，且*

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r = Q'_1 \cap \cdots \cap Q'_s$$

为N的约化准素分解。则$r = s$，属于$Q_1, \ldots, Q_r$和$Q'_1, \ldots, Q'_r$的素理想集合相同。若$\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_m\}$为属于这些分解的孤立素理想集合，则对$i = 1, \ldots, m$有$Q_i = Q'_i$；换言之，对应于孤立素理想的准素模唯一确定。

证明。 约化分解的项数的唯一性，以及属于准素分支的素理想族的唯一性，将由下文定理 3.5 得出。

还须证明属于某个孤立素理想（设为$\mathfrak{p}_1$）的准素模的唯一性。由定义，对每个$j = 2, \ldots, r$，存在$a_j \in \mathfrak{p}_j$，且$a_j \notin \mathfrak{p}_1$。令$a = a_2 \cdots a_r$为它们的乘积，则对所有$j > 1$有$a \in \mathfrak{p}_j$，但$a \notin \mathfrak{p}_1$。可以找到整数$n \geq 1$，使对$j = 2, \ldots, r$都有$a^n_{M/Q_j} = 0$。令

$$N_1 = \text{所有满足} a^n x \in N \text{ 的} x \in M \text{ 的集合}.$$

我们断言$Q_1 = N_1$，这将证明所需的唯一性。取$x \in Q_1$，则$a^n x \in Q_1 \cap \cdots \cap Q_r = N$，故$x \in N_1$。反过来，取$x \in N_1$，则$a^n x \in N$，特别地$a^n x \in Q_1$。因$a \notin \mathfrak{p}_1$，由定义可知$a_{M/Q_1}$为单射。故$x \in Q_1$，定理得证。

定理 3.3。 *设M为诺特模，N为M的子模，则N有准素分解。*

证明。 考虑M中没有准素分解的子模集合。若此集合非空，则因M为诺特模，它有极大元。设N为这个极大元，则N不为准素子模，存在$a \in A$使$a_{M/N}$既非单射也非幂零。递增子模序列

$$\operatorname{Ker} a_{M/N} \subset \operatorname{Ker} a_{M/N}^2 \subset \operatorname{Ker} a_{M/N}^3 \subset \cdots$$

终止，设终止于$a_{M/N}^r$。令自同态$\varphi : M/N \to M/N$为$\varphi = a_{M/N}^r$，则$\operatorname{Ker}\varphi^2 = \operatorname{Ker}\varphi$。故在$M/N$中有$0 = \operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$，且$\varphi$的核和像都非零。取它们在$M$中的逆像，可见$N$是$M$中两个不等于$N$的子模的交。由$N$的极大性，这两个子模各自都有准素分解，所以$N$也有准素分解，矛盾。

最后，把属于准素分解的素理想与上一节讨论的伴随素理想联系起来。

命题 3.4。 *设A和M都是诺特的。M的子模Q为准素子模，当且仅当M/Q恰有一个伴随素理想$\mathfrak{p}$；此时$\mathfrak{p}$属于Q，即Q为$\mathfrak{p}$准素的。*

证明。 由定义及推论 2.11 直接得出。

定理 3.5。 *设A和M都是诺特的。M的伴随素理想，恰为属于0在M中的一个约化准素分解中的各准素模的素理想。特别地，伴随素理想集合有限。*

证明。 设

$$0 = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

为0在M中的约化准素分解。存在单射同态

$$M \to \bigoplus_{i=1}^{r} M/Q_i.$$

由命题 2.12 和 3.4，M的每个伴随素理想都属于某个Q_i。反过来，令$N = Q_2 \cap \cdots \cap Q_r$。因分解约化，$N \neq 0$。有

$$N = N/(N \cap Q_1) \approx (N + Q_1)/Q_1 \subset M/Q_1.$$

因此N同构于M/Q_1的子模，所以有一个伴随素理想，这个素理想只能是属于Q_1的素理想$\mathfrak{p}_1$。定理得证。

定理 3.6。 *设A为诺特环，则A的零因子集合，是属于0的一个约化准素分解中各准素理想的素理想的集合论意义下的并。*

证明。 元素$a \in A$为零因子，当且仅当a_A不是单射。由命题 2.9，这等价于a属于A（视为自身上的模）的某个伴随素理想。应用定理 3.5，证明完成。

§4. Nakayama 引理

令A表示交换环，但未必为诺特环。

研究环上的模时，许多性质可以先通过局部化得到，从而把问题化为局部环上的模的问题。在实际应用中，如本节所讨论的，这些模将是有限生成的。本节说明，模去局部环的极大理想后，可以把某些问题化为域上的向量空间问题。在域上，模总有基。我们尽可能把这一性质推广到局部环上的有限模。下面的前三个结论称为 **Nakayama 引理**。

引理 4.1。 *设$\mathfrak{a}$为A的一个理想，包含于A的每个极大理想。设E为有限生成A模，且$\mathfrak{a}E = E$。则$E = \{0\}$。*

证明。 对E的生成元个数作归纳。设$x_1, \ldots, x_s$为E的生成元。由假设，存在元素$a_1, \ldots, a_s \in \mathfrak{a}$，使得

$$x_s = a_1x_1 + \cdots + a_sx_s,$$

所以存在$\mathfrak{a}$的元素a（即$-a_s$），使$(1+a)x_s$属于前$s-1$个生成元生成的子模。此外，$1+a$是A的可逆元；否则$1+a$属于某个极大理想，而a属于所有极大理想，所以1属于一个极大理想，这是不可能的。因此，x_s本身属于由$s-1$个生成元生成的子模，归纳完成证明。

译校注： 原文此处印作 "a(namely a_s)" 并使用$(1+a)x_s$。由前式应有$(1-a_s)x_s = a_1x_1 + \cdots + a_{s-1}x_{s-1}$，因此保留$(1+a)$时须取$a = -a_s$。

引理 4.1 特别适用于A为局部环、$\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$为其极大理想的情形。

引理 4.2。 *设A为局部环，E为有限生成A模，F为子模。若$E = F + \mathfrak{m}E$，则$E = F$。*

*证明。*将引理 4.1 应用于E/F。

引理 4.3。 *设A为局部环，E为有限生成A模。若$x_1, \ldots, x_n$为E模$\mathfrak{m}E$的生成元，则它们也是E的生成元。*

*证明。*取F为由$x_1, \ldots, x_n$生成的子模。

定理 4.4。 *设A为局部环，E为有限投射A模，则E自由。事实上，若$x_1, \ldots, x_n$为E的元素，其剩余类$\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n$为$E/\mathfrak{m}E$在$A/\mathfrak{m}$上的一组基，则$x_1, \ldots, x_n$为$E$在$A$上的一组基。若$x_1, \ldots, x_r$使$\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_r$在$A/\mathfrak{m}$上线性无关，则它们可以扩充为$E$在$A$上的一组基。*

*证明。*第一个断言的以下证明应归功于 George Bergman。设F为以$e_1, \ldots, e_n$为基的自由模，$f : F \to E$为把e_i映为x_i的同态。我们要证明f为同构。由引理 4.3，f为满射。因E为投射模，f分裂，即可以写成$F = P_0 \oplus P_1$，其中$P_0 = \operatorname{Ker} f$，而$P_1$由$f$同构地映到$E$上。现在，$x_1, \ldots, x_n$模$\mathfrak{m}E$的线性无关性说明

$$P_0 \subset \mathfrak{m}F = \mathfrak{m}P_0 \oplus \mathfrak{m}P_1.$$

故$P_0 \subset \mathfrak{m}P_0$。此外，作为有限生成模的直和项，$P_0$有限生成。所以由引理 4.3，$P_0 = (0)$，$f$为同构，得证。

至于第二个断言，它立即成立，因为可以把给定的序列$x_1, \ldots, x_r$（其中$\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_r$在$A/\mathfrak{m}$上线性无关）扩充为序列$x_1, \ldots, x_n$，使$\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n$在$A/\mathfrak{m}$上线性无关，再应用证明的第一部分。定理证明完成。

设E为局部环A上的模，$\mathfrak{m}$为极大理想。令$E(\mathfrak{m}) = E/\mathfrak{m}E$。若$f : E \to F$为同态，则$f$诱导同态

$$f_{(\mathfrak{m})} : E(\mathfrak{m}) \to F(\mathfrak{m}).$$

若f为满射，则显然$f_{(\mathfrak{m})}$为满射。

命题 4.5。 *设$f : E \to F$为局部环A上有限模之间的同态，则：*

(i) *若$f_{(\mathfrak{m})}$为满射，则f为满射。*

(ii) *假设f为单射。若$f_{(\mathfrak{m})}$为满射，则f为同构。*

(iii) *假设E, F自由。若$f_{(\mathfrak{m})}$为单射（分别地，为同构），则f为单射（分别地，为同构）。*

*证明。*这些结论由 Nakayama 引理直接得出，证明留给读者。例如，第一个断言中，考虑正合列

$$E \to F \to F/\operatorname{Im} f \to 0,$$

并对右边的项应用 Nakayama 引理。在 (iii) 中，使用定理 4.4 中基的提升。

§5. 滤过模与分次模

设A为交换环，E为模。E的**滤过**是指子模序列

$$E = E_0 \supset E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots .$$

严格地说，这应称为递降滤过。我们不考虑其他滤过。

例。设$\mathfrak{a}$为环A的理想，E为A模。令

$$E_n = \mathfrak{a}^n E.$$

则子模序列$\{E_n\}$是滤过。

更一般地，设$\{E_n\}$为模E的任意滤过。若对所有n都有$\mathfrak{a}E_n \subset E_{n+1}$，则称它为$\mathfrak{a}$**滤过**。前面的例子就是$\mathfrak{a}$滤过。

若对所有充分大的n都有$\mathfrak{a}E_n = E_{n+1}$，则称$\mathfrak{a}$滤过为$\mathfrak{a}$**稳定**的，或简称**稳定**的。

命题 5.1。*设$\{E_n\}$和$\{E'_n\}$为E的稳定$\mathfrak{a}$滤过。则存在正整数d，使对所有$n \geq 0$有*

$$E_{n+d} \subset E'_n \qquad \text{以及} \qquad E'_{n+d} \subset E_n.$$

*证明。*只须证明$E'_n = \mathfrak{a}^n E$的情形。因对所有n有$\mathfrak{a}E_n \subset E_{n+1}$，故$\mathfrak{a}^n E \subset E_n$。由稳定性假设，存在$d$使

$$E_{n+d} = \mathfrak{a}^n E_d \subset \mathfrak{a}^n E,$$

命题得证。

若环A可以写成阿贝尔群的直和

$$A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n,$$

且对所有整数$m, n \geq 0$有$A_n A_m \subset A_{n+m}$，则称A为（按自然数）**分次**环。特别地，A_0为子环，每个分量A_n为A_0模。

设A为分次环。若模E可以写成阿贝尔群的直和

$$E = \bigoplus_{n=0}^{\infty} E_n,$$

且满足$A_n E_m \subset E_{n+m}$，则称E为**分次模**。特别地，E_n为A_0模。E_n的元素称为**次数为n的齐次元素**。由定义，E的任意元素可以唯一地写成齐次元素的有限和。

例。设k为域，$X_0, \ldots, X_r$为独立变量。多项式环$A = k[X_0, \ldots, X_r]$为分次代数，且$k = A_0$。次数为n的齐次元素，是由$X_0, \ldots, X_r$中次数为n的单项式生成的多项式；这些单项式为

$$X_0^{d_0} \cdots X_r^{d_r} \qquad \text{其中} \quad \sum_{i=0}^{r} d_i = n.$$

若A的理想I作为A模是分次的，则称它为齐次理想。此时商环A/I也是分次环。

命题 5.2。 *设A为分次环，则A为诺特环当且仅当A_0为诺特环，且A作为A_0代数有限生成。*

证明。 诺特环上的有限生成代数是诺特环，因为它是有限变量多项式环的同态像，可以应用 Hilbert 定理。

反过来，假设A为诺特环。和

$$A^+ = \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n$$

为A的理想，其剩余类环为A_0，因此A_0为A的同态像，故为诺特环。此外，由假设，A^+有有限个生成元$x_1, \dots, x_s$。把每个生成元表示为齐次元素之和，可以不失一般性地假设这些生成元齐次，次数分别为$d_1, \dots, d_s$，且所有$d_i > 0$。设B为A中在A_0上由$x_1, \dots, x_s$生成的子环。我们断言，对所有n都有$A_n \subset B$。$n = 0$时显然成立。设$n > 0$，x为次数为n的齐次元素，则存在元素$a_i \in A_{n-d_i}$，使

$$x = \sum_{i=1}^{s} a_i x_i.$$

因$d_i > 0$，由归纳法，每个a_i都属于$A_0[x_1, \dots, x_s] = B$，所以$x \in B$，证明完成。

现在讨论从滤过构造分次环的两种方法。

首先，设A为环，$\mathfrak{a}$为理想。由幂$\mathfrak{a}^n$把A看作滤过环。定义**第一伴随分次环**为

$$S_{\mathfrak{a}}(A) = S = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathfrak{a}^n.$$

类似地，若E为A模，且赋有$\mathfrak{a}$滤过，则定义

$$E_S = \bigoplus_{n=0}^{\infty} E_n.$$

立即可验证，E_S为分次S模。

注意，若A为诺特环，$\mathfrak{a}$由元素$x_1, \dots, x_s$生成，则S作为A代数也由$x_1, \dots, x_s$生成，所以也是诺特环。

引理 5.3。 *设A为诺特环，E为具有$\mathfrak{a}$滤过的有限生成模，则E_S在S上有限，当且仅当E的滤过为$\mathfrak{a}$稳定的。*

证明。 令

$$F_n = \bigoplus_{i=0}^{n} E_i,$$

并令

$$G_n = E_0 \oplus \cdots \oplus E_n \oplus \mathfrak{a}E_n \oplus \mathfrak{a}^2 E_n \oplus \mathfrak{a}^3 E_n \oplus \cdots.$$

则G_n为E_S的S子模；因F_n在A上有限，G_n在S上有限。有

$$G_n \subset G_{n+1} \qquad \text{以及} \qquad \bigcup G_n = E_S.$$

因S为诺特环，可得：

$$\begin{aligned} E_S \text{ 在 } S \text{ 上有限} &\iff \text{对某个} N \text{ 有} E_S = G_N \\ &\iff \text{对所有} m \geq 0 \text{ 有} E_{N+m} = \mathfrak{a}^m E_N \\ &\iff E \text{ 的滤过为} \mathfrak{a} \text{ 稳定的.} \end{aligned}$$

引理得证。

定理 5.4（Artin-Rees）。 *设A为诺特环，$\mathfrak{a}$为理想，E为具有稳定$\mathfrak{a}$滤过的有限A模。设F为子模，令$F_n = F \cap E_n$，则$\{F_n\}$为F的稳定$\mathfrak{a}$滤过。*

证明。有

$$\mathfrak{a}(F \cap E_n) \subset \mathfrak{a}F \cap \mathfrak{a}E_n \subset F \cap E_{n+1},$$

故$\{F_n\}$为F的$\mathfrak{a}$滤过。因此可构造伴随分次S模F_S；它是E_S的子模，因S为诺特环，它在S上有限。应用引理 5.3，证明完成。

把 Artin-Rees 定理改写为它的原始形式如下。

推论 5.5。 *设A为诺特环，E为有限A模，F为子模，$\mathfrak{a}$为理想。存在整数s，使对所有整数$n \geq s$都有*

$$\mathfrak{a}^n E \cap F = \mathfrak{a}^{n-s}(\mathfrak{a}^s E \cap F).$$

证明。由定理 5.4 的特例和定义得出。

定理 5.6（Krull）。 *设A为诺特环，$\mathfrak{a}$为包含于A的每个极大理想的理想，E为有限A模，则*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n E = 0.$$

证明。令$F = \bigcap \mathfrak{a}^n E$，应用 Nakayama 引理，证明完成。

推论 5.7。 *设$\mathfrak{o}$为极大理想为$\mathfrak{m}$的局部诺特环，则*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{m}^n = 0.$$

证明。这是定理 5.6 在$E = A$时的特例。

构造分次环或分次模的第二种方法如下。设A为环，$\mathfrak{a}$为A的理想。定义**第二伴随分次环**

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathfrak{a}^n/\mathfrak{a}^{n+1}.$$

以显然的方式定义乘法。设$a \in \mathfrak{a}^n$，用$\bar{a}$表示其模$\mathfrak{a}^{n+1}$的剩余类；设$b \in \mathfrak{a}^m$，用$\bar{b}$表示其模$\mathfrak{a}^{m+1}$的剩余类。把乘积$\bar{a}\bar{b}$定义为ab模$\mathfrak{a}^{m+n+1}$的剩余类。容易验证，这个定义与代表元的选择无关，并在$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$上定义了乘法，使之成为分次环。

设E为滤过A模。定义

$$\mathrm{gr}(E) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} E_n/E_{n+1}.$$

若滤过为$\mathfrak{a}$滤过，则$\mathrm{gr}(E)$为分次$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$模。

命题 5.8。 *假定A为诺特环，$\mathfrak{a}$为A的理想，则$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$为诺特环。若$E$为具有稳定$\mathfrak{a}$滤过的有限$A$模，则$\mathrm{gr}(E)$为有限$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$模。*

证明。 设$x_1, \dots, x_s$为$\mathfrak{a}$的生成元，$\bar{x}_i$为x_i在$\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$中的剩余类。则

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A) = (A/\mathfrak{a})[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_s]$$

为诺特环，第一个断言得证。对第二个断言，存在某个d，使

$$E_{d+m} = \mathfrak{a}^m E_d \qquad \text{对所有} m \geq 0.$$

因此，$\mathrm{gr}(E)$由有限直和

$$\mathrm{gr}(E)_0 \oplus \cdots \oplus \mathrm{gr}(E)_d$$

生成。但每个$\mathrm{gr}(E)_n = E_n/E_{n+1}$都在$A$上有限生成，且被$\mathfrak{a}$零化，所以为有限$A/\mathfrak{a}$模。因此上述有限直和是有限$A/\mathfrak{a}$模，所以$\mathrm{gr}(E)$为有限$\mathrm{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$模，命题证明完成。

§6. Hilbert 多项式

本节主要研究局部环上某些滤过模的长度，并说明在适当情形下，它们是多项式。不过，先研究分次模，再利用上一节末尾的构造，把滤过模与分次模联系起来。

从分次诺特环及有限分次A模E出发，因此

$$A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n \qquad \text{以及} \qquad E = \bigoplus_{n=0}^{\infty} E_n.$$

命题 5.2 已说明，A_0为诺特环，A为有限生成A_0代数。类似的论证说明，E有有限个齐次生成元，且对所有$n \geq 0$，E_n为有限A_0模。

设φ为所有有限A_0模组成的类上的取值于$\mathbf{Z}$的 Euler-Poincaré 函数，如第三章 §8 中所述。定义关于φ的 **Poincaré 级数**为幂级数

$$P_\varphi(E, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(E_n) t^n \in \mathbf{Z}[[t]].$$

为简便，用$P(E,t)$代替$P_\varphi(E,t)$。

定理 6.1（Hilbert-Serre）。 *设s为A作为A_0代数的生成元个数，则$P(E,t)$是形如*

$$P(E,t) = \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^{s}(1 - t^{d_i})}$$

的有理函数，其中d_i为适当的正整数，$f(t) \in \mathbf{Z}[t]$。

证明。对s归纳。$s=0$时断言显然成立。设$s\geq 1$。令$A=A_0[x_1,\dots,x_s]$，$\deg x_i=d_i\geq 1$。E上乘以x_s的映射产生正合列

$$0\to K_n\to E_n\xrightarrow{x_s}E_{n+d_s}\to L_{n+d_s}\to 0.$$

令

$$K=\bigoplus K_n\qquad 以及\qquad L=\bigoplus L_n.$$

则K,L为有限A模（分别为E的子模与商模），且被x_s零化，因此实际上是分次$A_0[x_1,\dots,x_{s-1}]$模。由 Euler-Poincaré 函数的定义，得到

$$\varphi(K_n)-\varphi(E_n)+\varphi(E_{n+d_s})-\varphi(L_{n+d_s})=0.$$

乘以t^{n+d_s}，再对n求和，得到

$$(1-t^{d_s})P(E,t)=P(L,t)-t^{d_s}P(K,t)+g(t),$$

其中$g(t)$为$\mathbf{Z}[t]$中的多项式。定理由归纳法得出。

注。定理 6.1 中，若$A=A_0[x_1,\dots,x_s]$，则如证明所示，$d_i=\deg x_i$。下面的结果说明所有次数均为1时的情形。

定理 6.2。*假设A作为A_0代数由次数为1的齐次元素生成。设d为$P(E,t)$在$t=1$处的极点阶数。则对所有充分大的n，$\varphi(E_n)$是关于n的次数为$d-1$的多项式。（在本结论中，约定零多项式的次数为-1。）*

证明。由定理 6.1，$\varphi(E_n)$为有理函数

$$P(E,t)=f(t)/(1-t)^s$$

中t^n的系数。约去$1-t$的幂，写成$P(E,t)=h(t)/(1-t)^d$，其中$h(1)\neq 0$，$h(t)\in\mathbf{Z}[t]$。令

$$h(t)=\sum_{k=0}^{m}a_kt^k.$$

有二项式展开

$$(1-t)^{-d}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{d+k-1}{d-1}t^k.$$

为方便起见，约定$n\geq 0$时$\binom{n}{-1}=0$，$n=-1$时$\binom{n}{-1}=1$。于是

$$\varphi(E_n)=\sum_{k=0}^{m}a_k\binom{d+n-k-1}{d-1}\qquad 对所有n\geq m.$$

右侧的和是关于n的多项式，其首项为

$$\left(\sum a_k\right)\frac{n^{d-1}}{(d-1)!}\neq 0.$$

定理得证。

定理 6.2 中的多项式，称为分次模E关于φ的 **Hilbert 多项式**。

现在汇集本章的若干结果，把定理 6.2 应用于某些滤过模。

设A为极大理想为$\mathfrak{m}$的局部诺特环，$\mathfrak{q}$为$\mathfrak{m}$准素理想。则$A/\mathfrak{q}$也为局部诺特环。因$\mathfrak{m}$的某个幂包含于$\mathfrak{q}$，$A/\mathfrak{q}$作为自身上的模只有一个伴随素理想，即$\mathfrak{m}/\mathfrak{q}$本身。类似地，若$M$为有限$A/\mathfrak{q}$模，则$M$只有一个伴随素理想；而唯一的单$A/\mathfrak{q}$模实际上是一维$A/\mathfrak{m}$模。又因$\mathfrak{m}$的某个幂包含于$\mathfrak{q}$，$A/\mathfrak{q}$有有限长度，$M$也有有限长度。现在应用定理 6.2 时，把长度函数作为 Euler-Poincaré 函数。

定理 6.3。 *设A为极大理想为$\mathfrak{m}$的局部诺特环，$\mathfrak{q}$为$\mathfrak{m}$准素理想，E为具有稳定$\mathfrak{q}$滤过的有限生成A模，则：*

(i) *对$n\geq 0$，E/E_n有有限长度。*

(ii) *对所有充分大的n，这个长度为次数不超过s的多项式$g(n)$，其中s为$\mathfrak{q}$的最少生成元个数。*

(iii) *$g(n)$的次数和首项系数只依赖于E和$\mathfrak{q}$，而与所选择的滤过无关。*

证明。 令

$$G=\operatorname{gr}_{\mathfrak{q}}(A)=\bigoplus \mathfrak{q}^n/\mathfrak{q}^{n+1}.$$

则$\operatorname{gr}(E)=\bigoplus E_n/E_{n+1}$为分次$G$模，且$G_0=A/\mathfrak{q}$。由命题 5.8，$G$为诺特环，$\operatorname{gr}(E)$为有限$G$模。由定理前的讨论，$E/E_n$有有限长度；若用$\varphi$表示长度，则

$$\varphi(E/E_n)=\sum_{j=1}^{n}\varphi(E_{j-1}/E_j).$$

若$x_1,\dots,x_s$生成$\mathfrak{q}$，则它们在$\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2$中的像$\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_s$生成$G$作为$A/\mathfrak{q}$代数，且每个$\bar{x}_i$的次数为1。由定理 6.2，

$$\varphi(E_n/E_{n+1})=h(n)$$

对充分大的n是关于n的次数不超过$s-1$的多项式。因为

$$\varphi(E/E_{n+1})-\varphi(E/E_n)=h(n),$$

由下文引理 6.4，$\varphi(E/E_n)$对所有充分大的n是次数不超过s的多项式$g(n)$。最后一个关于次数不依赖于所选滤过的断言以及首项系数不依赖于所选滤过，直接由命题 5.1 得出，留给读者。证明完成。

由定理可见，存在多项式$\chi_{E,\mathfrak{q}}$，使对所有充分大的n有

$$\chi_{E,\mathfrak{q}}(n)=\operatorname{length}(E/\mathfrak{q}^nE).$$

若$E=A$，通常称$\chi_{A,\mathfrak{q}}$为$\mathfrak{q}$的**特征多项式**。特别地，对所有充分大的n有

$$\chi_{A,\mathfrak{q}}(n)=\operatorname{length}(A/\mathfrak{q}^n).$$

关于这些主题在维数理论中的进一步发展，见 [AtM 69] 和 [Mat 80]。

现在研究与多项式理想有关的一个特别重要的特例。设k为域，

$$A = k[X_0, \dots, X_N]$$

为$N+1$个变量的多项式环。则A为分次环，次数为n的元素就是次数为n的齐次多项式。设$\mathfrak{a}$为A的齐次理想，对整数$n \geq 0$定义：

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \dim_k A_n \\ \varphi(n, \mathfrak{a}) &= \dim_k \mathfrak{a}_n \\ \chi(n, \mathfrak{a}) &= \dim_k A_n/\mathfrak{a}_n = \dim_k A_n - \dim_k \mathfrak{a}_n = \varphi(n) - \varphi(n, \mathfrak{a}). \end{aligned}$$

与本节前面的记号相同，A_n表示A中次数为n的齐次元素组成的k向量空间，$\mathfrak{a}_n$同理。于是

$$\varphi(n) = \binom{N+n}{N}.$$

我们考虑**二项式多项式**

$$\binom{T}{d} = \frac{T(T-1)\cdots(T-d+1)}{d!} = \frac{T^d}{d!} + \text{低次项}. \tag{1}$$

若f为函数，定义其**差分函数** Δf为

$$\Delta f(T) = f(T+1) - f(T).$$

直接可验证

$$\Delta\binom{T}{d} = \binom{T}{d-1}. \tag{2}$$

引理 6.4。 *设$P \in \mathbf{Q}[T]$为次数为d的有理系数多项式。*

(a) *若对所有充分大的整数n都有$P(n) \in \mathbf{Z}$，则存在整数$c_0, \dots, c_d$，使*

$$P(T) = c_0\binom{T}{d} + c_1\binom{T}{d-1} + \cdots + c_d.$$

特别地，对所有整数n都有$P(n) \in \mathbf{Z}$。

(b) *若$f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$为任意函数，且存在多项式$Q(T) \in \mathbf{Q}[T]$，使$Q(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$，并对所有充分大的$n$有$\Delta f(n) = Q(n)$，则存在 (a) 中那样的多项式$P$，使对所有充分大的$n$有$f(n) = P(n)$。*

证明。 用归纳法证明 (a)。若P的次数为0，断言显然。假设$\deg P \geq 1$。由 (1)，存在有理数$c_0, \dots, c_d$，使$P(T)$具有 (a) 中的表达式。但ΔP的次数严格小于$\deg P$。由 (2) 和归纳法，$c_0, \dots, c_{d-1}$必须为整数。最后，因对充分大的n有$P(n) \in \mathbf{Z}$，c_d也为整数。(a) 得证。

对 (b)，利用 (a)，可写为

$$Q(T) = c_0\binom{T}{d-1} + \cdots + c_{d-1},$$

其中$c_0,\dots,c_{d-1}$为整数。令P_1为Q的“积分”，即

$$P_1(T)=c_0\binom{T}{d}+\cdots+c_{d-1}\binom{T}{1},\qquad \text{于是}\quad \Delta P_1=Q.$$

则对所有充分大的n，有$\Delta(f-P_1)(n)=0$。故对所有充分大的n，$(f-P_1)(n)$等于常数c_d。令$P=P_1+c_d$，证明完成。

命题 6.5。 *设$\mathfrak{a},\mathfrak{b}$为$A$的齐次理想，则*

$$\varphi(n,\mathfrak{a}+\mathfrak{b})=\varphi(n,\mathfrak{a})+\varphi(n,\mathfrak{b})-\varphi(n,\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$$
$$\chi(n,\mathfrak{a}+\mathfrak{b})=\chi(n,\mathfrak{a})+\chi(n,\mathfrak{b})-\chi(n,\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}).$$

*证明。*第一个等式显然，第二个由χ的定义得出。

定理 6.6。 *设F为次数为d的齐次多项式。假设F模$\mathfrak{a}$不是零因子，即若$G\in A$且$FG\in\mathfrak{a}$，则$G\in\mathfrak{a}$。于是*

$$\chi(n,\mathfrak{a}+(F))=\chi(n,\mathfrak{a})-\chi(n-d,\mathfrak{a}).$$

*证明。*首先显然有

$$\varphi(n,(F))=\varphi(n-d),$$

因为积的次数为因子次数之和。然后，利用F模$\mathfrak{a}$不是零因子的假设，立即得到

$$\varphi(n,\mathfrak{a}\cap(F))=\varphi(n-d,\mathfrak{a}).$$

最后，由命题 6.5 中关于χ的公式，得到：

$$\begin{aligned}\chi(n,\mathfrak{a}+(F))&=\chi(n,\mathfrak{a})+\chi(n,(F))-\chi(n,\mathfrak{a}\cap(F))\\&=\chi(n,\mathfrak{a})+\varphi(n)-\varphi(n,(F))-\varphi(n)+\varphi(n,\mathfrak{a}\cap(F))\\&=\chi(n,\mathfrak{a})-\varphi(n-d)+\varphi(n-d,\mathfrak{a})\\&=\chi(n,\mathfrak{a})-\chi(n-d,\mathfrak{a}),\end{aligned}$$

定理得证。

用$\mathfrak{m}$表示A中的极大理想$\mathfrak{m}=(X_0,\dots,X_N)$，称$\mathfrak{m}$为**无关素理想**。若某个正次幂$\mathfrak{m}^r$包含于一个理想，则称该理想为**无关**理想。特别地，准素理想$\mathfrak{q}$无关当且仅当$\mathfrak{m}$属于$\mathfrak{q}$。注意，由 Hilbert 零点定理，$\mathfrak{m}$的某个幂包含于$\mathfrak{a}$，等价于$\mathfrak{a}$在某个包含k的代数闭域中唯一的零点是平凡零点。

命题 6.7。 *设$\mathfrak{a}$为齐次理想。*

(a) *若$\mathfrak{a}$无关，则对充分大的n有$\chi(n,\mathfrak{a})=0$。*

(b) *一般地，存在约化准素分解$\mathfrak{a}=\mathfrak{q}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{q}_s$，使所有$\mathfrak{q}_i$都齐次。*

(c) *若分解中出现一个无关准素理想，设$\mathfrak{b}$为所有其他准素理想的交，则对所有充分大的n有*

$$\chi(n,\mathfrak{a})=\chi(n,\mathfrak{b}).$$

证明。对 (a)，由假设，对充分大的n有$A_n = \mathfrak{a}_n$，因此 (a) 显然。把 (b) 留作练习。对 (c)，设$\mathfrak{q}_s$无关，并令$\mathfrak{b} = \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_{s-1}$。由命题 6.5，

$$\chi(n, \mathfrak{b} + \mathfrak{q}_s) = \chi(n, \mathfrak{b}) + \chi(n, \mathfrak{q}_s) - \chi(n, \mathfrak{a}).$$

但$\mathfrak{b} + \mathfrak{q}_s$无关，因此由 (a) 得出 (c)，证明完成。

现在要证明，对任意齐次理想$\mathfrak{a}$，由

$$f(n) = \chi(n, \mathfrak{a})$$

定义的函数f满足引理 6.4(b) 的条件。首先，若把基域从k换成包含k的代数闭域K，并令$A_K = K[X_0, \ldots, X_N]$，$\mathfrak{a}_K = K\mathfrak{a}$，则

$$\dim_k A_n = \dim_K A_{K,n} \qquad \text{以及} \qquad \dim_k \mathfrak{a}_n = \dim_K \mathfrak{a}_{K,n}.$$

因此可以假定k代数闭。

其次，需要一个几何概念，即维数。设V为k上的簇，比如仿射簇，其泛点为$(x) = (x_1, \ldots, x_N)$。定义其**维数**为$k(x)$在k上的超越次数。对由齐次素理想$\mathfrak{p}$定义的射影簇，定义其维数为$\mathfrak{p}$定义的齐次簇的维数减1。

现在需要以下引理。

引理 6.8。*设V, W为域k上的簇。*

若$V \supset W$且$\dim V = \dim W$，则$V = W$。

证明。设V, W位于仿射空间$\mathbf{A}^N$中，$\mathfrak{p}_V$和$\mathfrak{p}_W$分别为V和W在$k[X]$中的素理想。则有典范同态

$$k[X]/\mathfrak{p}_V \approx k[x] \to k[y] \approx k[X]/\mathfrak{p}_W,$$

由V的仿射坐标环满射到W的仿射坐标环。若$k(x)$和$k(y)$的超越次数相同，且$y_1, \ldots, y_r$为$k(y)$在k上的超越基，则$x_1, \ldots, x_r$为$k(x)$在k上的超越基，同态$k[x] \to k[y]$诱导同构

$$k[x_1, \ldots, x_r] \xrightarrow{\approx} k[y_1, \ldots, y_r],$$

从而在有限扩张$k[x]$到$k[y]$上诱导同构，得证。

定理 6.9。*设$\mathfrak{a}$为A的齐次理想，r为$\mathfrak{a}$在射影空间中定义的代数空间的不可约分支的最大维数。则存在次数不超过r的多项式$P \in \mathbf{Q}[T]$，满足$P(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$，且对所有充分大的$n$有*

$$P(n) = \chi(n, \mathfrak{a}).$$

证明。由命题 6.7(c)，可以假定$\mathfrak{a}$的准素分解中没有无关的准素分支。设Z为$\mathfrak{a}$在射影空间中的零点代数空间。如前所述，可以假定k代数闭。则存在次数为1的齐次多项式$L \in k[X]$（一个线性型），不属于给定分解中任何准素理想所属的素理想。特别地，L模$\mathfrak{a}$不是零因子。于是$\mathfrak{a} + (L)$的零点代数空间的各分支的维数必不超过$r - 1$。由归纳法和定理 6.6，差

$$\chi(n, \mathfrak{a}) - \chi(n-1, \mathfrak{a})$$

满足引理 6.4(b) 的条件，证明完成。

定理 6.9 中的多项式称为理想$\mathfrak{a}$的 **Hilbert 多项式**。

注。上述结果可作为 Hartshorne 的 [Ha 77] 第一章，特别是 §7 的入门。若Z非空，且写成

$$\chi(n, \mathfrak{a}) = c\frac{n^r}{r!} + \text{低次项},$$

则$c > 0$，c可以解释为Z的**次数**；用几何语言说，就是Z与一个充分一般的、维数互补的线性簇的交点个数，其中各点按一定的重数计数。解释与细节见 [Ha 77] 第一章命题 7.6 和定理 7.7；van der Waerden 的 [vdW 29] 对多重齐次多项式理想作了同样的研究；还可见第八章 §2 末尾提到的 [La 58]，以及论文 [MaW 85]、[Ph 86]，它们与约六十年前 van der Waerden 的工作建立了联系。

参考文献

[AtM 69] M. Atiyah 和 I. MacDonald，《交换代数导论》（*Introduction to commutative algebra*），Addison-Wesley，1969。

[Ha 77] R. Hartshorne，《代数几何》（*Algebraic Geometry*），Springer Verlag，1977。

[MaW 85] D. Masser 和 G. Wüstholz，《群簇上的零点估计 II》（Zero estimates on group varieties II），*Invent. Math.* **80** (1985)，第 233–267 页。

[Mat 80] H. Matsumura，《交换代数》（*Commutative algebra*），第二版，Benjamin-Cummings，1980。

[Ph 86] P. Philippon，《交换代数群中的零点引理》（Lemmes de zéros dans les groupes algébriques commutatifs），*Bull. Soc. Math. France* **114** (1986)，第 355–383 页。

[vdW 29] B. L. Van der Waerden，《关于 Hilbert 函数、理想的合成列及 Bezout 定理的推广》（On Hilbert's function, series of composition of ideals and a generalization of the theorem of Bezout），*Proc. R. Soc. Amsterdam* **31** (1929)，第 749–770 页。

§7. 不可分解模

设A为未必交换的环，E为A模。若E满足子模的降链条件，即序列

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \cdots$$

必定稳定，就称E为**阿廷模**：存在整数N，使$n \geq N$时$E_n = E_{n+1}$。

例 1。若k为域，A为k代数，E为同时具有A模结构的有限维k向量空间，则E既是阿廷模也是诺特模。

例 2。设A为极大理想为$\mathfrak{m}$的交换局部诺特环，$\mathfrak{q}$为$\mathfrak{m}$准素理想。则对每个正整数n，$A/\mathfrak{q}^n$是阿廷模。事实上，$A/\mathfrak{q}^n$有 Jordan-Hölder 滤过，其中每个商因子都是域$A/\mathfrak{m}$上的有限维向量空间，且是有限长度模。见命题 7.2。

反过来，假设A为同时是诺特环和阿廷环的局部环，$\mathfrak{m}$为极大理想。则存在正整数n使$\mathfrak{m}^n = 0$。事实上，递降序列$\mathfrak{m}^n$稳定，Nakayama 引理即得这一断言。进而，每个准素理想都是幂零的。

与诺特环和诺特模一样，以下结论容易验证：

命题 7.1。*设A为环，且*

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0$$

为A模的正合列，则E为阿廷模当且仅当E'和E''为阿廷模。

证明留给读者。证明与诺特情形相同，只须把模之间的包含关系反向。

命题 7.2。*模E有有限单模滤过，当且仅当E既为诺特模又为阿廷模。*

*证明。*单模由一个元素生成，所以为诺特模。由于它没有非零真子模，它也为阿廷模。命题 7.2 于是由命题 7.1 直接得出。

若模E可以写成直和

$$E = E_1 \oplus E_2,$$

其中$E_1 \neq E$，$E_2 \neq E$，则称E为可分解模。否则称E为**不可分解**模。若E如上可分解，令e_1为到第一个因子的投影，$e_2 = 1 - e_1$为到第二个因子的投影。则e_1, e_2为幂等元，满足

$$e_1 \neq 1, \qquad e_2 \neq 1, \qquad e_1 + e_2 = 1 \qquad \text{以及} \qquad e_1 e_2 = e_2 e_1 = 0.$$

反过来，若某个模E的$\mathrm{End}(E)$中存在这样的幂等元，则E可分解，e_i为到子模$e_i E$的投影。

设$u : E \to E$为某个模E的自同态。可以构造递降序列

$$\operatorname{Im} u \supset \operatorname{Im} u^2 \supset \operatorname{Im} u^3 \supset \cdots.$$

若E为阿廷模，则这个序列稳定，对所有充分大的n有

$$\operatorname{Im} u^n = \operatorname{Im} u^{n+1}.$$

把这个子模称为$u^\infty(E)$或$\operatorname{Im} u^\infty$。

类似地，有递增序列

$$\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker} u^2 \subset \operatorname{Ker} u^3 \subset \cdots,$$

若E为诺特模，它就稳定；此时，对充分大的n，记

$$\operatorname{Ker} u^\infty = \operatorname{Ker} u^n.$$

命题 7.3（Fitting 引理）。*假设E为诺特模且为阿廷模，$u \in \mathrm{End}(E)$，则E有直和分解*

$$E = \operatorname{Im} u^\infty \oplus \operatorname{Ker} u^\infty.$$

此外，u在$\operatorname{Im} u^\infty$上的限制为自同构，在$\operatorname{Ker} u^\infty$上的限制为幂零自同态。

*证明。*取n使$\operatorname{Im} u^\infty = \operatorname{Im} u^n$，$\operatorname{Ker} u^\infty = \operatorname{Ker} u^n$。有

$$\operatorname{Im} u^\infty \cap \operatorname{Ker} u^\infty = \{0\},$$

因为若x属于此交，则对某个$y \in E$有$x = u^n(y)$，于是$0 = u^n(x) = u^{2n}(y)$。所以$y \in \operatorname{Ker} u^{2n} = \operatorname{Ker} u^n$，故$x = u^n(y) = 0$。

其次，取$x \in E$。则对某个$y \in u^n(E)$有

$$u^n(x) = u^n(y).$$

于是可写为

$$x = x - y + y,$$

这说明$E = \operatorname{Im} u^\infty + \operatorname{Ker} u^\infty$。结合证明的第一步，$E$是所述直和。

译校注：原文印作$x = x - u^n(y) + u^n(y)$。前页已选取$y \in u^n(E)$且$u^n(x) = u^n(y)$，所以属于核的是$x - y$，属于像的是y；这里应使用$x = (x - y) + y$。

最后的断言显然成立，因为u在$\operatorname{Im} u^\infty$上的限制为满射，而由证明的第一部分，其核为0。$u$在$\operatorname{Ker} u^\infty$上的限制幂零，因为$\operatorname{Ker} u^\infty = \operatorname{Ker} u^n$。命题证明完成。

现在把局部环的概念推广到非交换环。若环A的非可逆元集合为双侧理想，则称A为**局部环**。

命题 7.4。*设E为环A上的不可分解模，且E为诺特模和阿廷模。E的任意自同态，或幂零，或为自同构。此外，$\operatorname{End}(E)$为局部环。*

*证明。*由 Fitting 引理，对任意自同态u，有$E = \operatorname{Im} u^\infty$或$E = \operatorname{Ker} u^\infty$。所以只须证明$\operatorname{End}(E)$为局部环。设$u$为不是可逆元的自同态，则$u$幂零。对任意自同态$v$，$uv$和$vu$分别不是满射和单射，所以不是自同构。设$u_1, u_2$为不是可逆元的自同态。须证明$u_1 + u_2$不是可逆元。若它是$\operatorname{End}(E)$中的可逆元，令$v_i = u_i(u_1 + u_2)^{-1}$，则$v_1 + v_2 = 1$。此外，因$v_2$幂零，由几何级数可知$v_1 = 1 - v_2$可逆。但由证明的第一部分，$v_1$不是可逆元，矛盾。证明完成。

定理 7.5（Krull-Remak-Schmidt）。*设$E \neq 0$为同时是诺特模和阿廷模的模，则E是有限个不可分解模的直和。不计排列次序，这种直和中的不可分解分支在同构意义下唯一确定。*

*证明。*分解为不可分解模直和的存在性，由阿廷条件得出。若先有$E = E_1 \oplus E_2$，则或E_1, E_2均不可分解，分解完成；或例如E_1可分解。重复此论证，这个分解不能无限继续，否则与阿廷假设矛盾。

还须证明唯一性。假设

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r = F_1 \oplus \cdots \oplus F_s,$$

其中E_i, F_j不可分解。须证明$r = s$，且经某个排列后有$E_i \approx F_i$。令e_i为E到E_i的投影，u_j为E到F_j的投影，均相对于上述直和分解。令：

$$v_j = e_1 u_j \qquad \text{以及} \qquad w_j = u_j e_1.$$

于是$\sum u_j = \mathrm{id}_E$蕴含

$$\sum_{j=1}^{s} v_j w_j \big|_{E_1} = \mathrm{id}_{E_1}.$$

由命题 7.4，$\operatorname{End}(E_1)$为局部环，因此某个$v_j w_j$为E_1的自同构。重新编号后，可以假定$v_1 w_1$为E_1的自同构。我们断言，v_1和w_1在E_1与F_1之间诱导同构。这由以下引理得出。

引理 7.6。 *设M, N为模，且N不可分解。设$u : M \to N$和$v : N \to M$满足vu为自同构，则u, v为同构。*

> **译校注。**下面的证明使用$\mathrm{id}_M \neq 0$，即$M \neq 0$；在本定理的应用中，M是所考虑的非零不可分解分支E_1。若独立使用此引理，须保留这一非零条件：取$M = 0$、$N \neq 0$，则零映射的复合是零模的自同构，却不会使u, v成为同构。正文保留原书的陈述。

*证明。*令$e = u(vu)^{-1}v$。则$e^2 = e$，为$\mathrm{End}(N)$中的幂等元；因N不可分解，它等于0或1。但$e \neq 0$，因为$\mathrm{id}_M \neq 0$，且

$$0 \neq \mathrm{id}_M = \mathrm{id}_M^2 = (vu)^{-1}vu(vu)^{-1}vu.$$

所以$e = \mathrm{id}_N$。于是，因vu为自同构，u为单射；因$e = \mathrm{id}_N$为单射，v为单射；因$e = \mathrm{id}_N$，u为满射；因vu为自同构，v为满射。引理证明完成。

回到定理，现在可见

$$E = F_1 \oplus (E_2 \oplus \cdots \oplus E_r).$$

事实上，e_1从F_1到E_1诱导同构，而e_1的核为$E_2 \oplus \cdots \oplus E_r$，所以

$$F_1 \cap (E_2 \oplus \cdots \oplus E_r) = 0.$$

又$F_1 \equiv E_1 \pmod{E_2 \oplus \cdots \oplus E_r}$，所以$E$为$F_1$与$E_2 \oplus \cdots \oplus E_r$的和，故为所述直和。于是

$$E/F_1 \approx F_2 \oplus \cdots \oplus F_s \approx E_2 \oplus \cdots \oplus E_r.$$

由归纳法完成证明。

将前述结果应用于交换环A。注意，把A看作自身上的模，则A作为环的幂等元，与$\mathrm{End}(A)$中的幂等元是同一回事。此外，$\mathrm{End}(A) \approx A$。因此得到以下特例：

定理 7.7。 *设A为同时是诺特环和阿廷环的交换环。*

(i) *若A作为环不可分解，则A为局部环。*

(ii) *一般地，A为局部环的直积，这些局部环均为阿廷环和诺特环。*

习题中将给出推导本定理的另一种方法。

习题

1. 设A为交换环，M为模，N为子模。设$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$为$N$的准素分解，令$\overline{Q}_i = Q_i/N$。证明$0 = \overline{Q}_1 \cap \cdots \cap \overline{Q}_r$为0在$M/N$中的准素分解。陈述并证明逆命题。

2. 设$\mathfrak{p}$为素理想，$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为$A$的理想。若$\mathfrak{ab} \subset \mathfrak{p}$，证明$\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$或$\mathfrak{b} \subset \mathfrak{p}$。

3. 设$\mathfrak{q}$为准素理想，$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$为理想，且$\mathfrak{ab} \subset \mathfrak{q}$。假设$\mathfrak{b}$有限生成。证明$\mathfrak{a} \subset \mathfrak{q}$，或存在正整数$n$使$\mathfrak{b}^n \subset \mathfrak{q}$。

4. 设A为诺特环，$\mathfrak{q}$为$\mathfrak{p}$准素理想。证明存在$n \geq 1$使$\mathfrak{p}^n \subset \mathfrak{q}$。

5. 设A为任意交换环，S为乘法子集。设$\mathfrak{p}$为素理想，$\mathfrak{q}$为$\mathfrak{p}$准素理想。则$\mathfrak{p}$与S相交当且仅当$\mathfrak{q}$与S相交。此外，若$\mathfrak{q}$不与S相交，则$S^{-1}\mathfrak{q}$在$S^{-1}A$中为$S^{-1}\mathfrak{p}$准素理想。

6. 若$\mathfrak{a}$为A的理想，令$\mathfrak{a}_S = S^{-1}\mathfrak{a}$。若$\varphi_S : A \to S^{-1}A$为典范映射，即使$\varphi_S$不是单射，也把$\varphi_S^{-1}(\mathfrak{a}_S)$简记为$\mathfrak{a}_S \cap A$。证明，$A$中不与$S$相交的素理想与$S^{-1}A$的素理想之间存在双射，由

$$\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}_S \qquad \text{以及} \qquad \mathfrak{p}_S \mapsto \mathfrak{p}_S \cap A = \mathfrak{p}$$

给出。把素理想换成准素理想，证明类似的结论。

7. 设$\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r$为理想的约化准素分解。假设$\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_i$不与$S$相交，而$j > i$时$\mathfrak{q}_j$与$S$相交。证明

$$\mathfrak{a}_S = \mathfrak{q}_{1S} \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_{iS}$$

为$\mathfrak{a}_S$的约化准素分解。

8. 设A为局部环。证明，A中任何非零幂等元必为单位元。（**幂等元**是满足$e^2 = e$的元素$e \in A$。）

9. 设A为交换阿廷环。证明：

(a) 所有素理想都是极大理想。[*提示*：给定素理想$\mathfrak{p}$，取$x \in A$，$x(\mathfrak{p}) \neq 0$。考虑递降链$(x) \supset (x^2) \supset (x^3) \supset \cdots$。]

译校注：原文提示印作$x(\mathfrak{p}) = 0$。要证明整环$A/\mathfrak{p}$是域，须考虑其非零元素，因此此处应为$x(\mathfrak{p}) \neq 0$。

(b) 素理想或极大理想只有有限个。[*提示*：在极大理想的所有有限交中选取一个极小的。]

(c) A的幂零元素组成的理想N是幂零理想，即存在正整数k使$N^k = (0)$。[*提示*：取k使$N^k = N^{k+1}$。令$\mathfrak{a} = N^k$。设$\mathfrak{b}$为满足$\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$的非零极小理想，则$\mathfrak{b}$为主理想，且$\mathfrak{b}\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$。]

(d) A为诺特环。

(e) 存在整数r，使

$$A = \prod A/\mathfrak{m}^r,$$

其中积遍历所有极大理想。

(f) 有

$$A = \prod A_{\mathfrak{p}},$$

其中积仍遍历所有素理想$\mathfrak{p}$。

10. 设A, B为局部环，极大理想分别为$\mathfrak{m}_A, \mathfrak{m}_B$，$f : A \to B$为同态。若$f^{-1}(\mathfrak{m}_B) = \mathfrak{m}_A$，则称$f$为**局部**同态。假定这一条件成立。假设$A, B$为诺特环，且：

1. $A/\mathfrak{m}_A \to B/\mathfrak{m}_B$为同构；

2. $\mathfrak{m}_A \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$为满射；

3. B通过f成为有限A模。

证明f为满射。[*提示*：两次应用 Nakayama 引理。]

对理想$\mathfrak{a}$，回顾第九章 §5：$\mathcal{L}(\mathfrak{a})$是包含$\mathfrak{a}$的素理想集合。

11. 设A为交换环，M为A模。定义M的**支集**为

$$\operatorname{supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{spec}(A) : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

若M在A上有限，证明$\operatorname{supp}(M) = \mathcal{L}(\operatorname{ann}(M))$，其中$\operatorname{ann}(M)$为$M$在$A$中的零化理想，即所有满足$aM = 0$的元素$a \in A$的集合。

12. 设A为诺特环，M为有限A模。设I为A的理想，且$\operatorname{supp}(M) \subset \mathcal{L}(I)$，则对某个$n > 0$有$I^n M = 0$。

13. 设A为任意交换环，M, N为A模。若M有限表示，且S为A的乘法子集，证明

$$S^{-1}\operatorname{Hom}_A(M, N) \approx \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

通常在A为诺特环且M有限生成时应用这一结论；此时M也有限表示，因为关系模是有限生成自由模的子模。

14. (a) 证明命题 6.7(b)。

(b) 证明定理 6.9 中多项式P的次数恰为r。

局部常值的维数

15. 设A为局部诺特环，E为有限A模。假定A没有幂零元素。对A的每个素理想$\mathfrak{p}$，设$k(\mathfrak{p})$为剩余类域。若$\dim_{k(\mathfrak{p})} E_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}E_{\mathfrak{p}}$对所有$\mathfrak{p}$为常数，证明$E$自由。[*提示*：取$x_1, \ldots, x_r \in A$，使其模极大理想的剩余类为$E/\mathfrak{m}E$在$k(\mathfrak{m})$上的一组基。得到满射同态

$$A^r \to E \to 0.$$

设J为核。证明对所有$\mathfrak{p}$有$J_{\mathfrak{p}} \subset \mathfrak{m}_{\mathfrak{p}} A_{\mathfrak{p}}^r$，从而对所有$\mathfrak{p}$有$J \subset \mathfrak{p}$，故$J = 0$。]

译校注：习题 15 的提示在前页印作$x_1, \ldots, x_r \in A$；这些元素的剩余类须在$E/\mathfrak{m}E$中构成基，所以应取$x_1, \ldots, x_r \in E$。此外，J是A^r的子模，提示中$J \subset \mathfrak{p}$应按各坐标理解为$J \subset \mathfrak{p}A^r$。

16. 设A为没有幂零元素的局部诺特环，$f : E \to F$为A模同态，且E, F为有限自由模。对A的每个素理想$\mathfrak{p}$，设

$$f_{(\mathfrak{p})} : E_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}E_{\mathfrak{p}} \to F_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}F_{\mathfrak{p}}$$

为相应的$k(\mathfrak{p})$同态，其中$k(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$为$\mathfrak{p}$处的剩余类域。假设

$$\dim_{k(\mathfrak{p})} \operatorname{Im} f_{(\mathfrak{p})}$$

为常数。

(a) 证明$F/\operatorname{Im} f$和$\operatorname{Im} f$自由，且存在同构

$$F \approx \operatorname{Im} f \oplus (F/\operatorname{Im} f).$$

[*提示*：使用习题 15。]

(b) 证明$\operatorname{Ker} f$自由，且$E \approx (\operatorname{Ker} f) \oplus (\operatorname{Im} f)$。[*提示*：利用有限投射模自由这一事实。]

以下习题依赖于尚未正式定义的复形概念。**（有限）复形** E为模同态的序列

$$0 \to E^0 \xrightarrow{d^0} E^1 \xrightarrow{d^1} \cdots \xrightarrow{d^n} E^n \to 0,$$

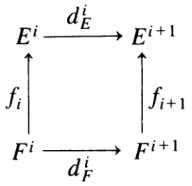
以及同态$d^i : E^i \to E^{i+1}$，满足对所有i有$d^{i+1} \circ d^i = 0$。于是$\mathrm{Im}(d^i) \subset \mathrm{Ker}(d^{i+1})$。复形的**同调** H^i定义为

$$H^i = \mathrm{Ker}(d^{i+1})/\,\mathrm{Im}(d^i).$$

按定义，$H^0 = E^0$，$H^n = E^n/\,\mathrm{Im}(d^n)$。可以参阅第二十章第一节，因为这里仅使用基本概念及下面容易证明的性质。设E, F为两个复形。所谓**同态** $f : E \to F$，是指一列同态

$$f_i : E^i \to F^i,$$

使对所有i，下图交换：



译校注：本页原文的微分编号存在冲突。按已声明的$d^i : E^i \to E^{i+1}$，i次同调应为$H^i = \mathrm{Ker}(d^i)/\,\mathrm{Im}(d^{i-1})$，端点应为$H^0 = \mathrm{Ker}(d^0)$、$H^n = E^n/\,\mathrm{Im}(d^{n-1})$；序列中进入$E^n$的最后箭头也应标为$d^{n-1}$。原文分别印作$H^i = \mathrm{Ker}(d^{i+1})/\,\mathrm{Im}(d^i)$、$H^0 = E^0$、$H^n = E^n/\,\mathrm{Im}(d^n)$。上图忠实保留原图向上的竖直箭头，但要与正文的$f_i : E^i \to F^i$一致，应把两个竖直箭头改为向下。

证明，这样的同态f在同调上诱导同态$H(f) : H(E) \to H(F)$；即对每个i，有诱导同态

$$H^i(f) : H^i(E) \to H^i(F).$$

以下习题受到代数几何应用的启发，例如 Hartshorne《Algebraic Geometry》第三章定理 12.8。也可参阅第二十一章 §1，了解如何构造以下习题中的这类复形，以便计算较难处理的复形的同调。

复形模$\mathfrak{p}$的约化

17. 设$0 \to K^0 \to K^1 \to \cdots \to K^n \to 0$为无幂零元素的局部诺特环$A$上有限自由模的复形。对$A$的每个素理想$\mathfrak{p}$和模$E$，令$E(\mathfrak{p}) = E_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}E_{\mathfrak{p}}$；类似地，设$K(\mathfrak{p})$为局部化后再模$\mathfrak{p}$约化的复形。对给定整数$i$，假设

$$\dim_{k(\mathfrak{p})} H^i(K(\mathfrak{p}))$$

为常数，其中H^i是约化复形的第i次同调。证明$H^i(K)$自由，且有自然同构

$$H^i(K)(\mathfrak{p}) \xrightarrow{\approx} H^i(K(\mathfrak{p})).$$

[*提示*：先用$d^i_{(\mathfrak{p})}$表示由d^i在$K^i(\mathfrak{p})$上诱导的映射。写出

$$\dim_{k(\mathfrak{p})} \operatorname{Ker} d^i_{(\mathfrak{p})} = \dim_{k(\mathfrak{p})} K^i(\mathfrak{p}) - \dim_{k(\mathfrak{p})} \operatorname{Im} d^i_{(\mathfrak{p})}.$$

然后证明维数$\dim_{k(\mathfrak{p})} \operatorname{Im} d^i_{(\mathfrak{p})}$和$\dim_{k(\mathfrak{p})} \operatorname{Im} d^{i-1}_{(\mathfrak{p})}$必为常数。再应用习题 16。]

译校注：原文提示最后印作 “Then apply Exercise 12”；这里需要的是习题 16 关于约化映射的像维数为常数时核与像的自由性的结论，故应引用习题 16。

特殊点处同调的比较

18. 设A为局部诺特环，K为如下有限复形：

$$0 \to K^0 \to \cdots \to K^n \to 0,$$

其中对所有i，K^i都为*有限自由模*。对某个指标i，假设

$$H^i(K)(\mathfrak{m}) \to H^i(K(\mathfrak{m}))$$

为满射。证明：

(a) 此映射为同构。

(b) 以下正合列分裂：

$$0 \to \operatorname{Ker} d^i \to K^i \to \operatorname{Im} d^i \to 0$$

$$0 \to \operatorname{Im} d^i \to K^{i+1}.$$

(c) 这些序列中的每一项均自由。

19. 设A为局部诺特环，K为上一习题中的复形。对某个i，假设

$$H^i(K)(\mathfrak{m}) \to H^i(K(\mathfrak{m}))$$

为满射（由前一习题，等价地为同构）。证明以下条件等价：

(a) $H^{i-1}(K)(\mathfrak{m}) \to H^{i-1}(K(\mathfrak{m}))$为满射。

(b) $H^{i-1}(K)(\mathfrak{m}) \to H^{i-1}(K(\mathfrak{m}))$为同构。

(c) $H^i(K)$自由。

[*提示*：不断提升基，直到你筋疲力尽。]

(d) 若这些条件成立，则两个包含映射

$$\operatorname{Im} d^{i-1} \subset \operatorname{Ker} d^i \subset K^i$$

各自分裂，且这些模各自自由。模$\mathfrak{m}$约化得到相应的包含关系

$$\operatorname{Im} d^{i-1}_{(\mathfrak{m})} \subset \operatorname{Ker} d^i_{(\mathfrak{m})} \subset K^i(\mathfrak{m}),$$

并诱导 (b) 中所述的上同调同构。[*提示*：应用前一习题。]

第十一章实域

§1.有序域

设K是一个域。K的一个**定序**是K的一个子集P，它具有下述性质：

ORD 1。给定$x \in K$，则或者$x \in P$，或者$x = 0$，或者$-x \in P$，而且这三种可能性互不相容。换言之，K是P、$\{0\}$与$-P$的不交并。

ORD 2。若$x, y \in P$，则$x + y$和xy都属于P。

我们也说K**由**P**定序**，并称P为**正元素集**。

假设K由P定序。由于$1 \neq 0$且$1 = 1^2 = (-1)^2$，可见$1 \in P$。由 **ORD 2** 可得$1 + \cdots + 1 \in P$，从而K的特征为0。若$x \in P$且$x \neq 0$，则$xx^{-1} = 1 \in P$蕴含$x^{-1} \in P$。

设$x, y \in K$。我们定义$x < y$（或$y > x$）表示$y - x \in P$。若$x < 0$，则称x为**负的**。这意味着$-x$是正的。通常的不等式关系很容易验证，例如：

$$\begin{aligned} x < y \quad &\text{且} \quad y < z \quad \text{蕴含} \quad x < z, \\ x < y \quad &\text{且} \quad z > 0 \quad \text{蕴含} \quad xz < yz, \\ x < y \quad &\text{且} \quad x, y > 0 \quad \text{蕴含} \quad \frac{1}{y} < \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

我们定义$x \leqq y$表示$x < y$或$x = y$。于是，$x \leqq y$且$y \leqq x$蕴含$x = y$。

若K是有序域，$x \in K$且$x \neq 0$，则x^2是正的，因为$x^2 = (-x)^2$，并且$x \in P$或$-x \in P$两者之一成立。因此，平方和或者是正的，或者为0。

设E是一个域。则E中若干平方和的乘积仍是平方和。若$a, b \in E$是平方和且$b \neq 0$，则a/b是平方和。

第一个断言是显然的；由等式$a/b = ab(b^{-1})^2$，第二个断言也是显然的。

若E的特征不为2，且-1是E中的平方和，则每个元素$a \in E$都是平方和，因为$4a = (1 + a)^2 - (1 - a)^2$。

若K是具有定序P的域，F是一个子域，则显然$P \cap F$定义了F的一个定序，称为**诱导定序**。

我们注意到，两个公理 ORD 1 和 ORD 2 也适用于环。若A是有序环，且$1 \neq 0$，则显然A不可能有零因子，而且可以用显然的方式将A的定序延拓到分式域：若一个分式可以写成a/b的形式，其中$a, b \in A$且$a, b > 0$，就称它为正的。很容易验证，这在分式域上定义了一个定序。

例。我们在实数上的多项式环$\mathbf{R}[t]$中定义一个定序。对于多项式

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0,$$

其中$a_n \neq 0$，当$a_n > 0$时就定义它为正的。于是两个公理很容易验证。注意，对所有$a \in \mathbf{R}$都有$t > a$。因此，相对于$\mathbf{R}$而言，t是无穷大的。有序域中存在无穷大（或无穷小）元素，是这种域区别于实数域的子域的主要方面。

现在我们对这种现象，即无穷大元素的存在，作一些说明。

设K是有序域，F是带有诱导定序的子域。像通常一样，若$x > 0$，令$|x| = x$；若$x < 0$，令$|x| = -x$。若对所有$x \in F$都有$|\alpha| \geqq x$，则称K中的元素α**在**F**上是无穷大的**。若对所有$x \in F$、$x \neq 0$都有$0 \leqq |\alpha| < |x|$，则称它**在**F**上是无穷小的**。可见，α是无穷大的，当且仅当α^{-1}是无穷小的。若K中不存在在F上无穷大的元素，则称K**在**F**上是阿基米德的**。如果中间域F_1，$K \supset F_1 \supset F$

，在F上是阿基米德的，而且不存在包含F_1的其他中间域在F上仍是阿基米德的，则称F_1**在K中是F上的极大阿基米德域**。若F_1在F上是阿基米德的，而F_2在F_1上是阿基米德的，则F_2在F上也是阿基米德的。因此，由佐恩引理，K中总存在一个在F上极大阿基米德的子域F_1。若F在K中是其自身之上的极大阿基米德域，则称F**在K中是极大阿基米德的**。

设K是有序域，F是子域。令$\mathfrak{o}$为K中所有在F上不是无穷大的元素构成的集合。显然，$\mathfrak{o}$是一个环，并且对任意$\alpha \in K$，有$\alpha \in \mathfrak{o}$或$\alpha^{-1} \in \mathfrak{o}$。因此，$\mathfrak{o}$是所谓的赋值环，它包含$F$。令$\mathfrak{m}$为所有在$F$上无穷小的$\alpha \in K$构成的理想。则$\mathfrak{m}$是$\mathfrak{o}$唯一的极大理想，因为$\mathfrak{o}$中任何不属于$\mathfrak{m}$的元素，其逆元都在$\mathfrak{o}$中。我们称$\mathfrak{o}$为**由$K/F$的定序所确定的赋值环**。

命题 1.1。*设K是有序域，F是子域。设$\mathfrak{o}$是由K/F的定序所确定的赋值环，$\mathfrak{m}$是它的极大理想。则$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$是实域。*

证明。否则，我们可以写成

$$-1 = \sum \alpha_i^2 + a,$$

其中$\alpha_i \in \mathfrak{o}$，$a \in \mathfrak{m}$。由于$\sum \alpha_i^2$是正的，$a$是无穷小的，这样的关系显然不可能成立。

§2. 实域

若-1不是域K中的平方和，则称K是**实的**。若域K是实的，而且K的任何实代数扩张都必须等于K，则称K是**实闭的**。换言之，在一个代数闭包内，K关于实性这一性质是极大的。

命题 2.1。*设K是实域。*

(i) *若$a \in K$，则$K(\sqrt{a})$与$K(\sqrt{-a})$中至少一个是实域。若a是K中的平方和，则$K(\sqrt{a})$是实域。若$K(\sqrt{a})$不是实域，则$-a$是K中的平方和。*

(ii) *若f是$K[X]$中一个次数为奇数n的不可约多项式，α是f的一个根，则$K(\alpha)$是实域。*

证明。设$a \in K$。若a是K中的平方，则$K(\sqrt{a}) = K$，由假设，它是实域。假设a不是K中的平方。若$K(\sqrt{a})$不是实域，则存在$b_i, c_i \in K$，使得

$$\begin{aligned} -1 &= \sum (b_i + c_i\sqrt{a})^2 \\ &= \sum (b_i^2 + 2c_i b_i \sqrt{a} + c_i^2 a). \end{aligned}$$

因为$\sqrt{a}$在K上的次数为2，所以

$$-1 = \sum b_i^2 + a \sum c_i^2.$$

若a是K中的平方和，就得到矛盾。无论如何，我们得到

$$-a = \frac{1 + \sum b_i^2}{\sum c_i^2}$$

是两个平方和的商；由前面的说明，$-a$是平方和。因此$K(\sqrt{-a})$是实域，这就证明了第一个断言。

对于第二个断言，假设$K(\alpha)$不是实域。于是可写成

$$-1 = \sum g_i(\alpha)^2,$$

其中g_i是$K[X]$中次数不超过$n-1$的多项式。存在$K[X]$中的多项式h，使得

$$-1=\sum g_i(X)^2+h(X)f(X).$$

$g_i(X)^2$的和具有偶数次数，而且这个次数必须大于0，否则-1就是K中的平方和。这个次数不超过$2n-2$。由于f的次数n是奇数，可知h的次数是一个不超过$n-2$的奇数。若β是h的一个根，则可见-1是$K(\beta)$中的平方和。因为$\deg h<\deg f$，通过归纳就完成了证明。

设K是实域。所谓一个**实闭包**，是指在K上代数的实闭域L。

定理 2.2。 *设K是实域。则K存在一个实闭包。若R是实闭域，则R有唯一的定序。正元素是R的平方。每个正元素都是平方，且$R[X]$中每个奇数次多项式在R中都有一个根。我们有$R^a=R(\sqrt{-1})$。*

证明。 由佐恩引理，域K包含于某个在K上代数的实闭域。现在设R为实闭域。令P为R中那些是平方和的非零元素构成的集合。则P对加法和乘法封闭。由命题 2.1，P的每个元素都是R中的平方；而给定$a\in R$、$a\neq 0$，必有$a\in P$或$-a\in P$。所以P定义了一个定序。再次由命题 2.1，R上每个奇数次多项式在R中都有根。我们的断言由第六章 §2 的例 5 得出。

推论 2.3。 *设K是实域，a是K中一个不是平方和的元素。则K存在一个使a为负的定序。*

证明。 由命题 1.1，域$K(\sqrt{-a})$是实域，因此作为一个实闭包的子域，它具有一个定序。在这个定序中，$-a>0$，因而a为负。

译校注： 原书这里引用的是 “Proposition 1.1”。使$K(\sqrt{-a})$为实域的结论来自本节命题 2.1(i)，其条件正是a不是平方和；上一节的命题 1.1 讨论的是赋值环的剩余域。因此，此处引用应为 “命题 2.1”。

命题 2.4。 *设R是满足$R\neq R^a$但$R^a=R(\sqrt{-1})$的域。则R是实域，从而是实闭域。*

证明。 令P为R中非零平方元素构成的集合。我们断言，P是R的一个定序。设$a\in R$、$a\neq 0$。假设a不是R中的平方。令α是$X^2-a=0$的一个根。那么$R(\alpha)=R(\sqrt{-1})$，故存在$c,d\in R$，使$\alpha=c+d\sqrt{-1}$。于是

$$\alpha^2=c^2+2cd\sqrt{-1}-d^2.$$

由于$1,\sqrt{-1}$在R上线性无关，可得$c=0$（因为$a\notin R^2$），从而$-a$是平方。

现在证明平方和仍是平方。为简便起见，记$i=\sqrt{-1}$。由于$R(i)$是代数闭域，对给定的$a,b\in R$，可以找到$c,d\in R$，使得$(c+di)^2=a+bi$。于是$a=c^2-d^2$，$b=2cd$。因此

$$a^2+b^2=(c^2+d^2)^2,$$

正如所需。

若$a\in R$且$a\neq 0$，则a和$-a$不可能同时是R中的平方。因此P是一个定序，命题得证。

定理 2.5。 *设R是实闭域，$f(X)$是$R[X]$中的多项式。设$a,b\in R$，并假定$f(a)<0$、$f(b)>0$。则在a与b之间存在c，使得$f(c)=0$。*

证明。 由于$R(\sqrt{-1})$是代数闭域，f分解为次数为1或2的不可约因子的乘积。若$X^2+\alpha X+\beta$不可约（$\alpha,\beta\in R$），则它是平方和，即

$$\left(X+\frac{\alpha}{2}\right)^2+\left(\beta-\frac{\alpha^2}{4}\right),$$

而且因为假定该因子不可约，必有$4\beta > \alpha^2$。因此，f的符号变化必定来自某个一次因子的符号变化；很容易验证，相应的根位于a与b之间。

引理 2.6。设K是有序域E的子域。设$\alpha \in E$在K上代数，并且是多项式

$$f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$$

的一个根，其中系数在K中。则$|\alpha| \leqq 1 + |a_{n-1}| + \cdots + |a_0|$。

*证明。*若$|\alpha| \leqq 1$，结论显然。若$|\alpha| > 1$，我们用较低次项表达$|\alpha|^n$，再除以$|\alpha|^{n-1}$，便证明了引理。

注意，这个引理说明：一个在有序域上代数的元素，相对于该域不可能是无穷大的。

设$f(X)$是系数位于实闭域R中的多项式，并假定f没有重根。设$u < v$是R中的元素。所谓f在区间$[u, v]$上的一个**斯图姆序列**，是指满足下述性质的多项式序列

$$S = \{f = f_0, f' = f_1, \ldots, f_m\} :$$

ST 1。最后一个多项式f_m是非零常数。

ST 2。对任何$0 \leqq j \leqq m-1$，都不存在点$x \in [u, v]$，使得$f_j(x) = f_{j+1}(x) = 0$。

ST 3。若$x \in [u, v]$且对某个$j = 1, \ldots, m-1$有$f_j(x) = 0$，则$f_{j-1}(x)$与$f_{j+1}(x)$符号相反。

ST 4。对所有$j = 0, \ldots, m$，有$f_j(u) \neq 0$且$f_j(v) \neq 0$。

对于任何不是各多项式f_j的根的$x \in [u, v]$，用$W_S(x)$表示序列

$$\{f(x), f_1(x), \ldots, f_m(x)\}$$

中的符号变化次数，并称$W_S(x)$为**序列的变号数**。

定理 2.7（斯图姆定理）。*对于任何斯图姆序列S，f在u与v之间的根的个数等于$W_S(u) - W_S(v)$。*

*证明。*注意，若$\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_r$是多项式$f_j$在$[u, v]$中的根按大小排列所得的序列（$j = 0, \ldots, m-1$），则由定理 2.5，$W_S(x)$在这些根之间的各个开区间上为常数。因此，只需证明：若恰有一个元素α满足$u < \alpha < v$，且α是某个f_j的根，则当α是f的根时，$W_S(u) - W_S(v) = 1$；否则该差为0。假设α是某个f_j的根，其中$1 \leqq j \leqq m-1$。由 **ST 3**，$f_{j-1}(\alpha)$与$f_{j+1}(\alpha)$符号相反；将α换成u或v，这些符号都不变。因此，两个序列

$$\{f_{j-1}(u), f_j(u), f_{j+1}(u)\} \qquad 与 \qquad \{f_{j-1}(v), f_j(v), f_{j+1}(v)\}$$

的变号数相同，即都等于2。

译校注：原书写作 “namely equal to 2”。这里三个非零数的首末符号相反，中间的符号无论为何，都恰好发生一次符号变化，因此应为 “都等于1”。两端的变号数相等这一结论仍然成立。

若α不是f的根，便得到

$$W_S(u) = W_S(v).$$

若α是f的根，则$f(u)$与$f(v)$符号相反，但$f'(u)$与$f'(v)$符号相同，即都是$f'(\alpha)$的符号。所以此时

$$W_S(u) = W_S(v) + 1.$$

这就证明了定理。

对于一个没有重根的多项式，很容易构造斯图姆序列。我们使用欧几里得算法，写成

$$\begin{aligned} f &= g_1 f' - f_2, \\ f_2 &= g_2 f_1 - f_3, \\ &\vdots \\ f_{m-2} &= g_{m-1} f_{m-1} - f_m, \end{aligned}$$

译校注：原书第二行印作$f_2 = g_2 f_1 - f_3$。欧几里得算法中，第二步应以$f_1 = f'$除以f_2，所以正确递推式是$f_1 = g_2 f_2 - f_3$；原式将f_1与f_2的位置互换了。

其中使用了$f' = f_1$。由于f, f'没有公因子，这个序列的最后一项是非零常数。斯图姆序列的其他性质很容易验证：若序列中两个相继的多项式有公共零点，则所有多项式在该点都必须为0，这与最后一个多项式非零矛盾。

推论 2.8。_设K是有序域，f是K上一个次数至少为1的不可约多项式。则在K的任意两个在K上诱导给定定序的实闭包中，f的根的个数相同。_

_证明。_利用引理 2.6，可以在K中取足够大的正元素v与负得足够大的元素u，使得f的所有根以及斯图姆序列中各多项式的所有根都位于u和v之间。于是，$W_S(u) - W_S(v)$就是在K的任何诱导给定定序的实闭包中，f的根的总数。

定理 2.9。_设K是有序域，R, R'是K的实闭包，它们的定序在K上都诱导给定定序。则存在唯一的K上同构$\sigma : R \to R'$，而且这个同构保持序。_

_证明。_首先证明，对给定的R/K的有限子扩张E，存在E到R'中的K上嵌入。令$E = K(\alpha)$，并令

$$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, K, X).$$

于是$f(\alpha) = 0$，斯图姆定理的推论（推论 2.8）说明f在R'中有一个根β。因此，存在$K(\alpha)$到$K(\beta)$上的K上同构，它将α映到β。

设$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$是$f$在$R$中的互异根，$\beta_1, \ldots, \beta_m$是$f$在$R'$中的互异根。设

$$\begin{aligned} \alpha_1 < \cdots < \alpha_n \quad &\text{按} R \text{的定序}, \\ \beta_1 < \cdots < \beta_m \quad &\text{按} R' \text{的定序}. \end{aligned}$$

我们断言，$m = n$，而且可以选择$K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$到$R'$中的嵌入$\sigma$，使得对$i = 1, \ldots, n$都有$\sigma\alpha_i = \beta_i$。事实上，取$R$中的元素$\gamma_i$，使得

$$\gamma_i^2 = \alpha_{i+1} - \alpha_i \quad \text{其中} \quad i = 1, \ldots, n-1,$$

并令$E_1 = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \gamma_1, \ldots, \gamma_{n-1})$。根据前面的论述，存在$E_1$到$R'$中的嵌入$\sigma$，于是$\sigma\alpha_{i+1} - \sigma\alpha_i$是$R'$中的平方。因此

$$\sigma\alpha_1 < \cdots < \sigma\alpha_n.$$

这证明了$m \geqq n$。由对称性，得到$m = n$。此外，对$i = 1, \ldots, n$的条件$\sigma\alpha_i = \beta_i$决定了σ在下述域上的作用：

$K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$。我们断言，$\sigma$保持序。设$y \in K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$且$0 < y$。取$\gamma \in R$，使得$\gamma^2 = y$。存在

$$K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \gamma_1, \ldots, \gamma_{n-1}, \gamma)$$

到R'中的K上嵌入，它在$K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$上必定诱导$\sigma$，并且使$\sigma y$为平方，从而$\sigma y > 0$，正如所断言的。

现在利用佐恩引理，显然可以得到R到R'上的K上同构。这个同构将平方映到平方，因而保持序，这就证明了定理。

命题 2.10。 *设K为有序域，K'为一个扩张，且不存在关系*

$$-1 = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i^2,$$

其中$a_i \in K$、$a_i > 0$，$\alpha_i \in K'$。设L是从K'添加K中所有正元素的平方根所得的域。则L是实域。

证明。否则，存在形如

$$-1 = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i^2$$

的关系，其中$a_i \in K$、$a_i > 0$，$\alpha_i \in L$。（可以取$a_i = 1$。）令r为最小整数，使得可以写出这样的关系，且各α_i都位于L的一个形如

$$K'(\sqrt{b_1}, \ldots, \sqrt{b_r})$$

的子域中，其中$b_j \in K$、$b_j > 0$。写成

$$\alpha_i = x_i + y_i \sqrt{b_r},$$

其中$x_i, y_i \in K'(\sqrt{b_1}, \ldots, \sqrt{b_{r-1}})$。于是

$$\begin{aligned} -1 &= \sum a_i (x_i + y_i \sqrt{b_r})^2 \\ &= \sum a_i (x_i^2 + 2 x_i y_i \sqrt{b_r} + y_i^2 b_r). \end{aligned}$$

根据假设，$\sqrt{b_r}$不在$K'(b_1, \ldots, \sqrt{b_{r-1}})$中。

译校注：原书这里将域印作$K'(b_1, \ldots, \sqrt{b_{r-1}})$，首个生成元漏了根号。要按照上文的$x_i, y_i$所属域比较系数，此处应为$K'(\sqrt{b_1}, \ldots, \sqrt{b_{r-1}})$；$\sqrt{b_r}$不属于这个域由$r$的最小性保证，否则可用少一个平方根写出同一关系。

因此

$$-1 = \sum a_i x_i^2 + \sum a_i b_r y_i^2,$$

这与r的最小性矛盾。

定理 2.11。设K是有序域。则存在K的一个实闭包R，它在K上诱导给定定序。

*证明。*在命题 2.10 中取$K' = K$。则L是实域，并包含于一个实闭包中。断言显然成立。

推论 2.12。设K是有序域，K'是一个扩张域。K'存在一个在K上诱导给定定序的定序，其充分必要条件是不存在形如

$$-1 = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i^2$$

的关系，其中$a_i \in K$、$a_i > 0$，$\alpha_i \in K'$。

*证明。*若不存在这种关系，则命题 2.10 说明L包含于一个实闭包中，其定序在K'上诱导一个定序，并且在K上诱导给定的定序，正如所需。逆命题显然。

例。设$\mathbf{Q}^a$是代数数域。立即可见，$\mathbf{Q}$只允许一个定序，即通常的定序。因此，$\mathbf{Q}^a$中$\mathbf{Q}$的任意两个实闭包都通过唯一的同构彼此同构。$\mathbf{Q}^a$中$\mathbf{Q}$的实闭包，恰好是$\mathbf{Q}^a$中那些使$\mathbf{Q}^a$在其上为有限次扩张的子域。设K是$\mathbf{Q}$的一个有限实扩张，并包含于$\mathbf{Q}^a$。K的一个元素α是K中的平方和，当且仅当α在实数中的每个共轭都为正；等价地，当且仅当α在$\mathbf{Q}^a$中$\mathbf{Q}$的某个实闭包内的每个共轭都为正。

译校注：原书对任意 “An element α” 使用 “is positive”。依本章的严格正元素定义，$\alpha = 0$时它是平方和，但其共轭不是正元素。故该句应加上$\alpha \neq 0$，或将 “positive” 改为 “非负”；对非零α，所述判别保持原样。

注。本节及上一节中发展的理论归功于 Artin-Schreier。参见本章末尾的参考文献。

§3. 实零点与同态

正如我们已经建立了将同态延拓到代数闭域中的理论，以及关于代数闭域中零点的希尔伯特零点定理，我们希望为取值于实闭域的情形建立相应理论。一个主要定理如下：

定理 3.1。设k是域，$K = k(x_1, \ldots, x_n)$是有限生成扩张。假设K有序。设R_k是k的一个实闭包，它在k上诱导的定序与K相同。则存在k上的同态

$$\varphi : k[x_1, \ldots, x_n] \to R_k.$$

作为定理 3.1 的应用，可以得到：

推论 3.2。沿用定理中的记号，设$y_1, \ldots, y_m \in k[x]$，并假定在$K$的给定定序中有

$$y_1 < y_2 < \cdots < y_m.$$

则可以选择φ，使得

$$\varphi y_1 < \cdots < \varphi y_m.$$

*证明。*取$\gamma_i \in K^a$，使$\gamma_i^2 = y_{i+1} - y_i$。那么$K(\gamma_1, \ldots, \gamma_{n-1})$有一个在$K$上诱导给定定序的定序。

译校注：原书此处印作$K(\gamma_1, \ldots, \gamma_{n-1})$。被比较的是$m$个元素$y_1, \ldots, y_m$，相邻差共有$m-1$个，且下式中的平方根及其逆元也均取到$m-1$，所以这里的最后指标应为$m-1$，即$K(\gamma_1, \ldots, \gamma_{m-1})$。

我们将定理应用于环

$$k[x_1,\dots,x_n,\gamma_1^{-1},\dots,\gamma_{m-1}^{-1},\gamma_1,\dots,\gamma_{m-1}].$$

推论 3.3（Artin）。 *设k是只有一个定序的实域。设$f(X_1,\dots,X_n)\in k(X)$是有理函数，并满足如下性质：对所有使$f(a)$有定义的$(a)=(a_1,\dots,a_n)\in R_k^{(n)}$，都有$f(a)\geqq 0$。则$f(X)$是$k(X)$中的平方和。*

证明。假设结论不成立。由推论 2.3，$k(X)$存在一个使f为负的定序。将推论 3.2 应用于环

$$k[X_1,\dots,X_n,h(X)^{-1}],$$

其中$h(X)$是$f(X)$的一个多项式分母。可以找到这个环到R_k中的同态φ（它在k上诱导恒等映射），使得$\varphi(f)<0$。但

$$\varphi(f)=f(\varphi X_1,\dots,\varphi X_n),$$

矛盾。令$a_i=\varphi(X_i)$，即完成证明。

推论 3.3 曾是一个希尔伯特问题。我们将介绍的定理 3.1 的证明，在几个技术方面不同于 Artin 对这个推论的证明。

我们先看如何将定理 3.1 归约到K在k上的超越次数为1、且k实闭的情形。

引理 3.4。 *设R为实闭域，R_0为一个在R中代数闭的子域（即R中每个不在R_0中的元素都在R_0上超越）。则R_0是实闭域。*

证明。设$f(X)$是R_0上的不可约多项式。它在R中分解为一次与二次因子。这些因子在R中的系数在R_0上代数，因此必定在R_0中。所以$f(X)$本身或者是一次多项式，或者是一个在R_0上就已经不可约的二次多项式。由介值定理，可以假定f是正定的，即对所有$a\in R_0$都有$f(a)>0$。不失一般性，可以假定对某个$b\in R_0$，有$f(X)=X^2+b^2$。这个多项式的任何一个根都将同时带来$\sqrt{-1}$，因此R_0唯一的代数扩张是$R_0(\sqrt{-1})$。这证明了R_0是实闭域。

设R_K是K的一个实闭包，在K上诱导给定定序。令R_0为k在R_K中的代数闭包。由引理，R_0是实闭域。

考虑域$R_0(x_1,\dots,x_n)$。若可以对环$R_0[x_1,\dots,x_n]$证明定理，并找到同态

$$\psi: R_0[x_1,\dots,x_n]\to R_0,$$

则令$\sigma: R_0\to R_K$为k上的同构（它由定理 2.9 存在），并令$\varphi=\sigma\circ\psi$，就解决了k上的问题。

译校注： 原书同构的目标印作R_K，应为定理 3.1 中的R_k。R_0是k的实闭包，定理 2.9 给出的同构是两个k的实闭包之间的同构；R_K则是K的实闭包，一般在k上还包含超越元素。改为$\sigma: R_0\to R_k$后，复合φ的目标正是定理所需的R_k。

这样就把定理归约到k实闭的情形。

其次，设F是一个中间域，$K\supset F\supset k$，使得K在F上的超越次数为1。再取一个保持定序的K的实闭包R_K，并令R_F为包含于R_K中的F的实闭包。若对于维数为1的扩张已经知道定理成立，则可以找到同态

$$\psi: R_F[x_1,\dots,x_n]\to R_F.$$

注意，域$k(\psi x_1,\dots,\psi x_n)$的超越次数不超过$n-1$；它又是实域，因为它包含于$R_F$。因此，通过归纳就把问题归约到$K$的维数为1，而且如上所见，$k$实闭的情形。

我们可以把这一陈述作如下几何解释。可以写$K=R(x,y)$，其中x在R上超越，(x,y)满足$R[X,Y]$中某个不可约多项式方程$f(X,Y)=0$。我们本质上想证明的是：曲线$f(X,Y)=0$上有无穷多个坐标在R中的点，即有无穷多个实点。

主要思想是找到某个点$(a,b)\in R^{(2)}$，使得$f(a,b)=0$，但$D_2f(a,b)\neq 0$。然后就能使用介值定理。可见，当h从一个小的正元素变为一个小的负元素时，$f(a,b+h)$改变符号。若取接近a的$a'\in R$，则对于小的h，$f(a',b+h)$也改变符号；因此，对所有充分接近a的a'，$f(a',Y)$都在R中有一个零点。这样就得到了无穷多个零点。

为了找到所需的点，把多项式$f(x,Y)$看成系数在$R(x)$中、变量为Y的一元多项式。不失一般性，可以假定它的首项系数为1。为这个多项式构造一个斯图姆序列，记作

$$\{f(x,Y),f_1(x,Y),\dots,f_m(x,Y)\}.$$

令$d=\deg f$。若用$A(x)=(a_{d-1}(x),\dots,a_0(x))$表示$f(x,Y)$的系数，则由欧几里得算法可见，斯图姆序列中各多项式的系数都可以用关于$a_{d-1}(x),\dots,a_0(x)$的有理函数

$$\{G_\nu(A(x))\}$$

来表达。

令

$$v(x)=1\pm a_{d-1}(x)\pm\cdots\pm a_0(x)+s,$$

其中s为正整数，选择正负号，使得这个和中的每一项都给出正的贡献。令$u(x)=-v(x)$，并选取s，使得u和v都不是f的斯图姆序列中任何一个多项式的根。现在需要一个引理。

引理 3.5。 *设R为实闭域，$\{h_i(x)\}$为一组有限多个系数在R中的单变量有理函数。假设有理函数域$R(x)$以某种方式定序，从而每个$h_i(x)$都具有一个确定的符号。则存在无穷多个x在R中的特殊值c，使得对所有i，$h_i(c)$都有定义，且与$h_i(x)$符号相同。*

*证明。*考虑有理函数的分子和分母，可以不失一般性地假定各h_i都是多项式。于是写成

$$h_i(x)=\alpha\prod(x-\lambda)\prod p(x),$$

其中第一个乘积取遍h_i在R中的所有根λ，第二个乘积取遍R上的正定二次因子。对任何$\xi\in R$，$p(\xi)$都为正。因此，只需证明：用无穷多个值α代替x时，可以对所有λ保持$(x-\lambda)$的符号。将所有λ的值与x按大小排列，得到

$$\cdots<\lambda_1<x<\lambda_2<\cdots,$$

其中，若x大于或小于所有λ，则可能省去λ_1或λ_2。在R中选择任何位于λ_1与λ_2之间的x的值α，都满足引理的要求。

为了把引理应用于所需点的存在性，令有理函数族$\{h_i(x)\}$包括所有系数$a_{d-1}(x),\dots,a_0(x)$、所有有理函数$G_\nu(A(x))$，以及所有用其变号数满足斯图姆定理的值$f_j(x,u(x))$、$f_j(x,v(x))$。于是可以找到无穷多个x在R中的特殊值α，保持这些有理函数的符号。这样，多项式$f(\alpha,Y)$在R中有根；并且除有限多个α外，这些根的重数都是1。

随后，运用简单的技巧即可看出：除曲线上有限多个点以外，元素$x_1, \ldots, x_n$都属于同态$R[x, y] \to R$的局部环；该同态将(x, y)映到(a, b)，其中$f(a, b) = 0$，但$D_2 f(a, b) \neq 0$。（例如可参见第十二章 §4 末尾的例子，以及该章习题 18。）这里也可以给出直接证明。这样便得到同态

$$R[x_1, \ldots, x_n] \to R,$$

从而证明了定理 3.1。

定理 3.6。 *设k是实域，$K = k(x_1, \ldots, x_n, y) = k(x, y)$是有限生成扩张，其中$x_1, \ldots, x_n$在$k$上代数无关，而$y$在$k(x)$上代数。设$f(X, Y)$是$k[X, Y]$中满足$f(x, y) = 0$的不可约多项式。设$R$是包含$k$的实闭域，并假设存在$(a, b) \in R^{(n+1)}$，使得$f(a, b) = 0$，但*

$$D_{n+1} f(a, b) \neq 0.$$

则K是实域。

证明。 设$t_1, \ldots, t_n$在R上代数无关。通过归纳，可以在$R(t_1, \ldots, t_n)$上给出一个定序，使得每个t_i相对于R都是无穷小的（参见 §1 中的例子）。令R'为保持这个定序的$R(t_1, \ldots, t_n)$的一个实闭包。对每个$i = 1, \ldots, n$，令$u_i = a_i + t_i$。那么，当h取R中足够小的正、负元素时，$f(u, b + h)$改变符号；因此$f(u, Y)$在R'中有一个根，记为v。由于f不可约，将x_i映到u_i的$k(x)$到$k(u)$上的同构，可延拓为$k(x, y)$到R'中的嵌入，从而K是实域，正如所需。

用代数几何的语言来说，定理 3.1 和 3.6 表明：实域k上的一个簇的函数域是实域，当且仅当这个簇在k的某个实闭包中有一个非奇异点。

习题

1. 设α在$\mathbf{Q}$上代数，并假设$\mathbf{Q}(\alpha)$是实域。证明α是$\mathbf{Q}(\alpha)$中的平方和，当且仅当对于$\mathbf{Q}(\alpha)$到$\mathbf{R}$中的每个嵌入σ，都有$\sigma\alpha > 0$。

译校注： 原题未假设$\alpha \neq 0$，但结论印为$\sigma\alpha > 0$。当$\alpha = 0$时，0是平方和，而严格不等式不成立。因此应补充$\alpha \neq 0$，或将原式改为$\sigma\alpha \geqq 0$；这与前文实共轭的平方和判别相同。

2. 设F是$\mathbf{Q}$的有限扩张。设$\varphi : F \to \mathbf{Q}$是一个$\mathbf{Q}$线性泛函，且对所有$x \in F$、$x \neq 0$都有$\varphi(x^2) > 0$。设$\alpha \in F$、$\alpha \neq 0$。若对所有$x \in F$都有$\varphi(\alpha x^2) \geqq 0$，证明$\alpha$是$F$中的平方和，并且$F$是全实的，即$F$到复数域中的每个嵌入的像都包含于实数域。［*提示：* 利用迹给出F与它在$\mathbf{Q}$上的对偶空间之间的对应这一事实，并使用第十二章 §1 的逼近定理。］

3. 设$\alpha \leqq t \leqq \beta$是实区间，$f(t)$是在这个区间上为正的实多项式。证明$f(t)$可以写成

$$c\left(\sum Q_\nu^2 + \sum (t - \alpha) Q_\mu^2 + \sum (\beta - t) Q_\lambda^2\right)$$

的形式，其中Q^2表示平方，$c \geqq 0$。*提示：* 将多项式分解，并使用恒等式

$$(t - \alpha)(\beta - t) = \frac{(t - \alpha)^2(\beta - t) + (t - \alpha)(\beta - t)^2}{\beta - \alpha}.$$

说明。 上述看似平常的结果，是建立希尔伯特空间上有界厄米算子的谱定理时的一个关键步骤。参见 [La 72] 的附录及 [La 85]。

4. 证明实数域只有恒等自同构。［*提示：* 证明自同构保持定序。］

实位

以下习题可参见 Krull [Kr 32] 和 Lang [La 53]。这些习题组成一组相互联系的题目，它们的解答可以在 [La 53] 中找到。

5. 设K是域，并假设K存在一个实位；也就是说，存在一个取值于实域L的位φ。证明K是实域。

6. 设K是有序实域，F是一个在K中极大阿基米德的子域。证明K关于F的典范位在F上代数（即若$\mathfrak{o}$是K中那些在F上不是无穷大的元素构成的赋值环，$\mathfrak{m}$是它的极大理想，则$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$在$F$上代数）。

7. 设K是有序域，F是一个在K中极大阿基米德的子域。令K'为K的实闭包（保持定序），并令F'为包含于K'中的F的实闭包。令φ为K'关于F'的典范位。证明$\varphi(K')$取值于F'，且φ在K上的限制等价于K在F上的典范位。

8. 若对于所有$a \in K$，$\sqrt{a}$或$\sqrt{-a}$两者之一在K中，则定义实域K为**二次闭的**。二次闭实域K的定序由此唯一确定；这种域的实闭包在K上同构的意义下也唯一确定。

假设K二次闭。设F是K的子域，且F在K中极大阿基米德。令φ为K在F上的一个位，它取值于一个在F上代数的域。证明φ等价于K在F上的典范位。

9. 设K是二次闭实域。令φ为K的一个实位，它取值于实闭域R。令F为K的一个极大子域，使得φ在F上是同构，并将F与$\varphi(F)$等同。证明这样的F存在，且在K中极大阿基米德。证明φ的像在F上代数，且φ由K在F上的典范位诱导。

10. 设K是实域，φ是K的一个实位，它取值于实闭域R。证明φ可以延拓为K的一个实闭包的取值于R的位。［*提示*：首先将φ延拓到K的一个二次闭包，再使用习题 5。］

11. 设$K \subset K_1 \subset K_2$是实闭域。假设$K$在$K_1$中极大阿基米德，且$K_1$在$K_2$中极大阿基米德。证明$K$在$K_2$中极大阿基米德。

12. 设K是实闭域。证明存在一个包含K的实闭域R，它在K上具有任意大的超越次数，并且K在R中极大阿基米德。

13. 设R是实闭域。设$f_1, \ldots, f_r$是R上n个变量的奇数次齐次多项式。若$n > r$，证明这些多项式在R中有一个非平凡公共零点。（*说明*：若这些型是泛的（按第九章的意义），且$n = r + 1$，则由贝祖定理，在代数闭包R^a中，这些型恰有$d_1 \cdots d_m$个公共零点，其中d_i为f_i的次数。可以假设这一点来证明题目所述的结果。若希望看到详细推导，参见 [La 53] 的定理 15。与第九章习题 3 比较。）

译校注：原书将次数的乘积印作$d_1 \cdots d_m$，但这里共有r个型$f_1, \ldots, f_r$，没有定义m。贝祖计数中的次数乘积应为$d_1 \cdots d_r$。

参考文献

[Ar 24] E. ARTIN，Kennzeichnung des Körpers der reellen algebraischen Zahlen（实代数数域的刻画），*Abh. Math. Sem. Hansischen Univ.* **3**（1924），第 319–323 页。

[Ar 27] E. ARTIN，Über die Zerlegung definiter Funktionen in Quadrate（论定号函数分解为平方），*Abh. Math. Sem. Hansischen Univ.* **5**（1927），第 100–115 页。

[ArS 27] E. ARTIN 与 E. SCHREIER，Algebraische Konstruktion reeller Körper（实域的代数构造），*Abh. Math. Sem. Hansischen Univ.* **5**（1927），第 85–99 页。

[Kr 32] W. KRULL，Allgemeine Bewertungstheorie（一般赋值理论），*J. reine angew. Math.*（1932），第 169–196 页。

[La 53] S. LANG，The theory of real places（实位理论），*Ann. Math.* **57** 第 2 期（1953），第 378–391 页。

[La 72] S. LANG，*Differential manifolds*（《微分流形》），Addison-Wesley，1972 年；Springer Verlag 于 1985 年重印；后由 [La 99a] 取代。

[La 85] S. LANG，*Real and functional analysis*（《实分析与泛函分析》），第三版，Springer Verlag，1993 年。

[La 99a] S. LANG，*Fundamentals of Differential Geometry*（《微分几何基础》），Springer Verlag，1999 年。

第十二章绝对值

§1.定义、相关与独立

设K为一个域。K上的**绝对值** v是定义在K上的实值函数$x \mapsto |x|_v$，满足以下三个性质：

AV 1。对所有$x \in K$，有$|x|_v \geq 0$，而且$|x|_v = 0$当且仅当$x = 0$。

AV 2。对所有$x, y \in K$，有$|xy|_v = |x|_v |y|_v$。

AV 3。对所有$x, y \in K$，有$|x + y|_v \leq |x|_v + |y|_v$。

若绝对值满足以下更强的条件来代替 **AV 3**：

AV 4。 $|x + y|_v \leq \max(|x|_v, |y|_v)$，

则称其为一个**赋值**，或称其为**非阿基米德的**。

对所有$x \neq 0$都满足$|x|_v = 1$的绝对值，称为**平凡的**绝对值。

如果只讨论一个固定的绝对值，则用$|x|$代替$|x|_v$。我们也用v来指这个绝对值。

K上的一个绝对值定义了一个度量。在这个度量中，K的两个元素x, y之间的距离为$|x - y|$。因此，一个绝对值定义了K上的一个拓扑。若两个绝对值定义相同的拓扑，则称它们**相关**；否则，称它们独立。

注意到$|1| = |1^2| = |(-1)^2| = |1|^2$，因此

$$|1| = |-1| = 1.$$

此外，对所有$x \in K$，有$|-x| = |x|$；对$x \neq 0$，有$|x^{-1}| = |x|^{-1}$。

命题 1.1。*设$|\ |_1$与$|\ |_2$为域K上的非平凡绝对值。它们相关，当且仅当关系*

$$|x|_1 < 1$$

蕴含$|x|_2 < 1$。若它们相关，则存在数$\lambda > 0$，使对所有$x \in K$，都有$|x|_1 = |x|_2^{\lambda}$。

证明。若两个绝对值相关，则所述条件成立，因为满足$|x|_1 < 1$的元素$x \in K$构成的集合，恰好就是满足$n \to \infty$时$\lim x^n = 0$的元素构成的集合。反过来，假设条件成立。那么$|x|_1 > 1$蕴含$|x|_2 > 1$，因为$|x^{-1}|_1 < 1$。根据假设，存在元素$x_0 \in K$，使$|x_0|_1 > 1$。令$a = |x_0|_1$，$b = |x_0|_2$，并令

$$\lambda = \frac{\log b}{\log a}.$$

设$x \in K$，$x \neq 0$。那么对某个数α，有$|x|_1 = |x_0|_1^{\alpha}$。若m, n为满足$m/n > \alpha$且$n > 0$的整数，则有

$$|x|_1 < |x_0|_1^{m/n}.$$

译校注：原书在此印作$|x|_1 > |x_0|_1^{m/n}$。由于$|x_0|_1 > 1$且$m/n > \alpha$，正确方向为$<$；这也正是下一步所得商的绝对值小于1所要求的方向。

所以

$$|x^n / x_0^m|_1 < 1,$$

因此

$$|x^n/x_0^m|_2 < 1.$$

这蕴含$|x|_2 < |x_0|_2^{m/n}$。于是

$$|x|_2 \leq |x_0|_2^{\alpha}.$$

类似地可以证明反向不等式，因此对所有$x \in K$、$x \neq 0$，得到

$$|x|_2 = |x_0|_2^{\alpha}.$$

命题的结论现在显然成立，即$|x|_2 = |x|_1^{\lambda}$。

译校注：证明中定义的$\lambda = \log b / \log a$给出的是$|x|_2 = |x|_1^{\lambda}$，而命题陈述写作$|x|_1 = |x|_2^{\lambda}$。要与命题的写法一致，应取证明中这个正数的倒数；正参数的存在性不受影响。

下面给出绝对值的一些例子。

先考虑有理数。它们有通常的绝对值，对每个正整数m，满足$|m| = m$。

对于每个素数p，都有p进绝对值v_p，定义公式为

$$|p^r m/n|_p = 1/p^r,$$

其中r为一个整数，m, n为不被p整除的非零整数。立即可以看出，p进绝对值是非阿基米德的。

对于任何作为主理想整环的分式域的域K，都可以类似地定义赋值。例如，设$K = k(t)$，其中k为一个域，t为k上的一个变量。对于$k[t]$中的每个不可约多项式$p(t)$，都有一个赋值v_p，定义方式与有理数的情形相同；不过，没有一种自然的方式来将它规范化。因此，选取一个满足$0 < c < 1$的数c，并对任何有理函数$p^r f/g$（其中f, g为不被p整除的多项式），定义

$$|p^r f/g|_p = c^r.$$

常数c的各种选择给出相关的赋值。

复数（或实数）的任意子域都有一个绝对值，由复数上通常的绝对值诱导。后面我们将看到，如何把某些域嵌入已经带有自然绝对值的其他域，从而得到这些域上的绝对值。

假设一个域上的绝对值在素子环上有界（即特征为0时的整数环$\mathbf{Z}$，或特征为p时的模p整数环）。那么这个绝对值必然是非阿基米德的。

*证明。*对任意元素x, y和任意正整数n，有

$$|(x+y)^n| \leq \sum \left| \binom{n}{\nu} x^{\nu} y^{n-\nu} \right| \leq (n+1) C \max(|x|, |y|)^n.$$

译校注：原书最后一个上界印作$nC\max(|x|,|y|)^n$，没有单独定义常数C。若C直接表示素子环上绝对值的统一上界，二项式展开中$\nu = 0, \ldots, n$共$n+1$项，逐项估计得到$(n+1)C$。原文的nC也可通过事先把常数加倍来成立，因为$n+1 \leq 2n$；译文采用直接的项数估计，两种写法都不改变取n次方根并令$n \to \infty$的论证。

取n次方根并令n趋于无穷，就证明了所需结论。注意，在特征> 0时总是如此，因为素子环是有限的！

若绝对值为阿基米德的，我们请读者参阅其他讨论绝对值的书，以了解它与通常绝对值相关这一事实的证明。这个事实基本上没有用途（下文也从不使用它），因为我们始终从所研究的域上一组具体给定的绝对值出发。

在命题 1.1 中，我们导出了相关绝对值的一个强条件。现在将导出独立绝对值的一个条件。

定理 1.2（逼近定理）。（Artin–Whaples）*设K为一个域，$|\ |_1,\dots,|\ |_s$为K上两两独立的非平凡绝对值。设$x_1,\dots,x_s$为K的元素，$\epsilon>0$。那么存在$x\in K$，使对所有i，都有*

$$|x-x_i|_i<\epsilon.$$

证明。先考虑其中的两个绝对值，设为v_1与v_s。根据假设，可以找到$\alpha\in K$，使$|\alpha|_1<1$且$|\alpha|_s\geq 1$。类似地，可以找到$\beta\in K$，使$|\beta|_1\geq 1$且$|\beta|_s<1$。令$y=\beta/\alpha$。那么$|y|_1>1$且$|y|_s<1$。

译校注：原文首句印作 "$v_1$and v_2"，但本段所有第二个绝对值的下标都为s，后面的归纳步骤也使用这个针对v_1,v_s构造的y；故这里应为v_1与v_s。当$s=2$时两种写法一致。

现在证明，存在$z\in K$，使$|z|_1>1$，且对$j=2,\dots,s$，都有$|z|_j<1$。用归纳法证明，$s=2$的情形刚刚已经证明。假设已经找到$z\in K$，满足

$$|z|_1>1 \quad 且 \quad |z|_j<1 \quad 对 j=2,\dots,s-1.$$

若$|z|_s\leq 1$，则当n足够大时，元素$z^n y$满足我们的要求。

若$|z|_s>1$，则序列

$$t_n=\frac{z^n}{1+z^n}$$

在v_1与v_s下趋于1，在v_j（$j=2,\dots,s-1$）下趋于0。于是，当n足够大时，显然$t_n y$满足我们的要求。

使用刚才构造的元素z，可知序列$z^n/(1+z^n)$在v_1下趋于1，并在v_j（$j=2,\dots,s$）下趋于0。因此，对每个$i=1,\dots,s$，都可以构造一个元素z_i，它在v_i下十分接近1，而在v_j（$j\neq i$）下十分接近0。于是元素

$$x=z_1x_1+\cdots+z_sx_s$$

满足定理的要求。

§2. 完备化

设K为一个具有非平凡绝对值v的域，本节始终固定这个绝对值。然后可以按通常的方式定义柯西序列的概念：它是K中元素的序列$\{x_n\}$，满足给定$\epsilon>0$时，存在整数N，使对所有$n,m>N$，都有

$$|x_n-x_m|<\epsilon.$$

若每个柯西序列都收敛，则称K为**完备的**。

命题 2.1。*存在一对(K_v,i)，由一个在某个绝对值下完备的域K_v与一个嵌入$i:K\to K_v$组成，使得K上的绝对值由K_v上的绝对值诱导（即对$x\in K$，有$|x|_v=|ix|$），而且iK在K_v中稠密。若(K_v',i')是另一对满足这些条件的对象，则存在唯一的同构$\varphi:K_v\to K_v'$，它保持绝对值，并使下图交换：*

$$\begin{array}{ccc} K_v & \xrightarrow{\varphi} & K_v' \\ {\scriptstyle i}\nwarrow & & \nearrow{\scriptstyle i'} \\ & K & \end{array}$$

证明。唯一性是显然的。存在性可以用众所周知的方法证明；现在简略回顾，细节留给读者。

柯西序列构成一个环，其中加法与乘法逐分量进行。

若序列$\{x_n\}$满足$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$，则称它为零序列。零序列在柯西序列环中构成一个理想，而且事实上是一个极大理想。（若一个柯西序列不是零序列，则当n足够大时，它始终与0保持一定距离，因此可以对几乎所有项取逆。忽略有限项后，所得仍是一个柯西序列。）

柯西序列模零序列所得的剩余类域，就是域K_v。我们把K"沿对角线"嵌入K_v，即将$x \in K$映为序列$(x, x, x, \ldots)$。

通过连续性，将K的绝对值扩张到K_v。若$\{x_n\}$为一个柯西序列，代表K_v中的元素ξ，则定义$|\xi| = \lim |x_n|$。容易证明，这给出一个绝对值（与代表ξ的序列$\{x_n\}$的选取无关），而且这个绝对值在K上诱导出原先给定的绝对值。

最后证明K_v完备。设$\{\xi_n\}$为K_v中的一个柯西序列。对每个n，可以找到元素$x_n \in K$，使$|\xi_n - x_n| < 1/n$。立即可以验证，$\{x_n\}$是K中的一个柯西序列。设ξ为它在K_v中的极限。利用三-ϵ论证，可知$\{\xi_n\}$收敛于ξ，从而证明了完备性。

命题 2.1 中的一对(K_v, i)可以称为K的一个**完备化**。由上述构造得到的标准的一对对象，可以称为K的**完备化**。

设K具有一个非平凡的阿基米德绝对值v。若已知v在有理数上的限制与通常绝对值相关，则完备化K_v是一个完备域，包含**Q**的完备化作为闭子域，即包含实数域**R**作为闭子域。值得陈述 Gelfand–Mazur 关于这种域的结构的定理。首先定义赋范向量空间的概念。

设K为一个具有非平凡绝对值的域，E为一个K上的向量空间。E上的一个**范数**（与K的绝对值相容），是指一个由E到实数的函数$\xi \mapsto |\xi|$，满足：

NO 1。对所有$\xi \in E$，有$|\xi| \geq 0$，而且等于0当且仅当$\xi = 0$。

NO 2。对所有$x \in K$和$\xi \in E$，有$|x\xi| = |x||\xi|$。

NO 3。若$\xi, \xi' \in E$，则$|\xi + \xi'| \leq |\xi| + |\xi'|$。

若存在数$C_1, C_2 > 0$，使对所有$\xi \in E$，都有

$$C_1|\xi|_1 \leq |\xi|_2 \leq C_2|\xi|_1,$$

则称两个范数$|\ |_1$与$|\ |_2$**等价**。

假设E有限维，并设$\omega_1, \ldots, \omega_n$为$E$的一组$K$-基。若一个元素用此基写成

$$\xi = x_1\omega_1 + \cdots + x_n\omega_n,$$

其中$x_i \in K$，则可以定义范数

$$|\xi| = \max_i |x_i|.$$

定义范数的三个性质显然都满足。

命题 2.2。设K为一个在非平凡绝对值下完备的域，E为一个有限维K-空间。那么E上任意两个范数（与K上给定的绝对值相容）都等价。

*证明。*首先证明，E上的拓扑是积空间的拓扑，即若$\omega_1,\dots,\omega_n$为E的一组K-基，则序列

$$\xi^{(\nu)} = x_1^{(\nu)}\omega_1 + \cdots + x_n^{(\nu)}\omega_n, \qquad x_i^{(\nu)} \in K,$$

在E中为柯西序列，只有当这n个序列$x_i^{(\nu)}$中每一个都在K中为柯西序列。对n使用归纳法。$n=1$时显然成立。假设$n \geq 2$。考虑如上的一个序列；不失一般性，可以假设它收敛于0。（必要时，可以考虑$\nu,\mu \to \infty$时的$\xi^{(\nu)} - \xi^{(\mu)}$。）于是必须证明，系数序列也都收敛于0。若非如此，则存在数$a>0$，使对某个j，不妨设$j=1$，有

$$|x_1^{(\nu)}| > a$$

对于任意大的ν成立。因此，对(ν)的一个子序列，$\xi^{(\nu)}/x_1^{(\nu)}$收敛于0，并且可以写成

$$\frac{\xi^{(\nu)}}{x_1^{(\nu)}} - \omega_1 = \frac{x_2^{(\nu)}}{x_1^{(\nu)}}\omega_2 + \cdots + \frac{x_n^{(\nu)}}{x_1^{(\nu)}}\omega_n.$$

令$\eta^{(\nu)}$为这个等式的右端。那么子序列$\eta^{(\nu)}$收敛（由等式左端可知）。根据归纳假设，我们可知它关于$\omega_2,\dots,\omega_n$的系数也在K中收敛，设极限为$y_2,\dots,y_n$。取极限，得到

$$-\omega_1 = y_2\omega_2 + \cdots + y_n\omega_n,$$

这与ω_i的线性无关性矛盾。

译校注：原文左端印作ω_1。前页等式左端为$\xi^{(\nu)}/x_1^{(\nu)} - \omega_1$，其极限为$-\omega_1$；故这里漏印负号。两种写法都产生线性相关的矛盾，译文按实际极限更正。

最后，还必须说明，诱导相同拓扑的两个范数是等价的。设$|\ |_1$与$|\ |_2$为这两个范数。存在数$C>0$，使对任意$\xi \in E$，有

$$|\xi|_1 \leq C \quad \text{蕴含} \quad |\xi|_2 \leq 1.$$

取$a \in K$，使$0<|a|<1$。对每个非零的$\xi \in E$，都存在唯一的整数s，使得

$$C|a| < |a^s\xi|_1 \leq C.$$

译校注：原文说 “for every $\xi \in E$”。当$\xi = 0$时，此处严格下界不可能成立；应在选择s时限定$\xi \neq 0$。最后所需的范数不等式对零元素当然成立。

因此$|a^s\xi|_2 \leq 1$，立即得到

$$|\xi|_2 \leq C^{-1}|a|^{-1}|\xi|_1.$$

另一个不等式由对称性得出，常数也类似。

定理 2.3。（Gelfand–Mazur）*设A为实数上的一个交换代数，并假设A包含一个满足$j^2=-1$的元素j。令$\mathbf{C} = \mathbf{R} + \mathbf{R}j$。假设$A$是赋范的（作为$\mathbf{R}$上的向量空间），而且对所有$x,y \in A$，有$|xy| \leq |x||y|$。给定$x_0 \in A$、$x_0 \neq 0$，则存在元素$c \in \mathbf{C}$，使$x_0 - c$在$A$中不可逆。*

证明。（Tornheim）假设对所有$z \in \mathbf{C}$，$x_0 - z$都可逆。考虑由下式定义的映射$f : \mathbf{C} \to A$：

$$f(z) = (x_0 - z)^{-1}.$$

容易按通常方法验证，取逆是一个连续运算。因此f连续，且对$z \neq 0$，有

$$f(z) = z^{-1}(x_0 z^{-1} - 1)^{-1} = \frac{1}{z}\left(\frac{1}{\frac{x_0}{z} - 1}\right).$$

由此可知，当z在$\mathbf{C}$中趋于无穷时，$f(z)$趋于0。因此映射$z \mapsto |f(z)|$是从$\mathbf{C}$到非负实数的连续映射，它有界，而且在某个大圆之外很小。所以它有一个最大值，设为M。令D为满足$|f(z)| = M$的元素$z \in \mathbf{C}$所构成的集合。那么D非空、有界且闭。我们将证明D是开的，从而得到矛盾。

取D的一点c_0；平移后，可以假设它是原点。我们将看到，若实数$r > 0$足够小，则半径为r的圆上的所有点都属于D。事实上，考虑和

$$S(n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_0 - \omega^k r},$$

其中ω为一个本原n次单位根。形式地对$X^n - r^n = \prod_{k=1}^{n}(X - \omega^k r)$取对数导数，可知

$$\frac{nX^{n-1}}{X^n - r^n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \omega^k r}.$$

因此，除以n及X^{n-1}，再用x_0代入X，得到

$$S(n) = \frac{1}{x_0 - r(r/x_0)^{n-1}}.$$

若r足够小（例如$|r/x_0| < 1$），则可知

$$\lim_{n\to\infty} |S(n)| = \left|\frac{1}{x_0}\right| = M.$$

假设存在一个绝对值为1的复数λ，使得

$$\left|\frac{1}{x_0 - \lambda r}\right| < M.$$

那么在单位圆上靠近λ的地方存在一个区间，并且存在$\epsilon > 0$，使对位于这个区间内的所有单位根ζ，都有

$$\left|\frac{1}{x_0 - \zeta r}\right| < M - \epsilon.$$

（这由连续性成立。）取n足够大。设b_n为位于这个区间内的n次单位根的数目。那么b_n/n近似等于这个区间的弧长除以2π。

译校注：原文印作 “length of the interval (times 2π)”。在半径为1的圆上，n次单位根等角距分布，所占比例应为弧长除以圆周长2π；所需结论是这个比例趋于一个正数。

可以将$S(n)$表示为和

$$S(n)=\frac{1}{n}\left[\sum_{\mathrm{I}}\frac{1}{x_0-\omega^k r}+\sum_{\mathrm{II}}\frac{1}{x_0-\omega^k r}\right],$$

其中第一个和$\sum_{\mathrm{I}}$遍历位于该区间内的单位根ω^k，第二个和遍历其余单位根。由于M是最大值，第二个和中的每一项范数都$\leq M$。因此得到估计

$$\begin{aligned}|S(n)| &\leq \frac{1}{n}\left[\left|\sum_{\mathrm{I}}\right|+\left|\sum_{\mathrm{II}}\right|\right]\\ &\leq \frac{1}{n}\big(b_n(M-\epsilon)+(n-b_n)M\big)\\ &\leq M-\frac{b_n}{n}\epsilon.\end{aligned}$$

这与$|S(n)|$的极限为M矛盾。

推论 2.4。 *设K为实数域$\mathbf{R}$的一个扩域，并具有一个扩张$\mathbf{R}$上通常绝对值的绝对值。那么$K=\mathbf{R}$或$K=\mathbf{C}$。*

*证明。*先假设K包含$\mathbf{C}$。那么K为域这一假设和定理 2.3 蕴含$K=\mathbf{C}$。

若K不包含$\mathbf{C}$，即不包含-1的平方根，则令$L=K(j)$，其中$j^2=-1$。在L上（作为$\mathbf{R}$-空间）定义范数

$$|x+yj|=|x|+|y|,$$

其中$x,y\in K$。这显然使L成为一个赋范$\mathbf{R}$-空间。此外，若$z=x+yj$与$z'=x'+y'j$属于L，则

$$\begin{aligned}|zz'| &= |xx'-yy'|+|xy'+x'y|\\ &\leq |xx'|+|yy'|+|xy'|+|x'y|\\ &\leq |x||x'|+|y||y'|+|x||y'|+|x'||y|\\ &\leq (|x|+|y|)(|x'|+|y'|)\\ &\leq |z||z'|,\end{aligned}$$

因此再次应用定理 2.3，即可完成证明。

作为命题 2.2 的一个重要应用，有：

命题 2.5。 *设K关于非平凡绝对值v完备。若E为K的任意代数扩张，则v可以唯一地扩张到E。若E在K上有限，则E完备。*

*证明。*在阿基米德情形，存在性是显然的，因为处理的是实数与复数。在非阿基米德情形，我们将存在性的证明推迟到后面一节。它使用与当前完全不同的思想。对于唯一性，可以假设E在K上有限。由命题 2.2，v到E的一个扩张所定义的拓扑，与以上用一组基得到的最大值范数所定义的拓扑相同。给定E中的一个柯西序列$\xi^{(\nu)}$，

$$\xi^{(\nu)}=x_{\nu 1}\omega_1+\cdots+x_{\nu n}\omega_n,$$

根据最大值范数的定义，n个序列$\{x_{\nu i}\}$（$i=1,\ldots,n$）都必须是K中的柯西序列。若$\{x_{\nu i}\}$收敛于K的元素z_i，则显然序列$\xi^{(\nu)}$收敛于$z_1\omega_1+\cdots+z_n\omega_n$。因此$E$完备。此外，由于$v$到$E$的任意两个扩

张都等价，可以应用命题 1.1，得到必须有$\lambda = 1$，因为这两个扩张在K上诱导同一个绝对值v。这就证明了所需结论。

由唯一性，可以明确确定K的代数扩张上的绝对值。首先注意，若E为K的正规扩张，σ为E的一个K-自同构，则函数

$$x \mapsto |\sigma x|$$

是E上扩张K的绝对值的一个绝对值。因此，对所有$x \in E$，都必须有

$$|\sigma x| = |x|.$$

若E在K上代数，σ为E到K^a的一个K-嵌入，则同一结论仍成立；把E嵌入K的一个正规扩张就可立即看出这一点。特别地，若α在K上代数，次数为n，而$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$为它的共轭元（计入重数，重数等于不可分次数），则所有绝对值$|\alpha_i|$都相等。用N表示从$K(\alpha)$到K的范数，则有

$$|N(\alpha)| = |\alpha|^n.$$

取n次方根，得到：

命题 2.6。 *设K关于一个非平凡绝对值完备。设α在K上代数，N为从$K(\alpha)$到K的范数。令$n = [K(\alpha) : K]$。那么*

$$|\alpha| = |N(\alpha)|^{1/n}.$$

在复数域作为实数域扩张这一特殊情形，可以写成$\alpha = a + bi$，其中$a, b \in \mathbf{R}$。由此可见，命题 2.6 的公式推广了复数绝对值的公式

$$|\alpha| = (a^2 + b^2)^{1/2},$$

因为$a^2 + b^2$正是α从$\mathbf{C}$到$\mathbf{R}$的范数。

译校注：原书此式左端印作α，漏了绝对值符号；一般的复数$a + bi$不等于非负实数$(a^2 + b^2)^{1/2}$，正确公式如译文所示。

说明与例子。完备化过程在数学中广泛出现。第一个例子是从有理数得到实数，并且加上定序的性质。我在 [La 90a] 第 IX 章 §3 中完整地进行了这一过程。在我所知的所有其他例子中，定序性质都不起作用。本章已经见到了域的完备化的例子，特别是p进绝对值的情形，它们与给域定序相去甚远。不过，实数仍然是绝对值或更一般的范数的值域。

在分析中，人们以各种范数将各种空间完备化。例如，设V为一个复向量空间。在许多应用中，还必须处理半范数，它满足相同的条件，只是在 **NO 1** 中仅要求$\|\xi\| \geq 0$。即使$\xi \neq 0$，也允许$\|\xi\| = 0$。

于是可以构造柯西序列空间、零序列子空间及商空间$\bar{V}$。通过连续性，半范数可以扩张为$\bar{V}$上的半范数，而这个扩张实际上是一个范数。一般而言，$\bar{V}$在此扩张下是完备的。**巴拿赫空间**是一个完备赋范向量空间。

例。设V为$\mathbf{R}$上阶梯函数的向量空间；这里阶梯函数是由有限个区间的示性函数相加得到的复值函数，区间可以是闭的、开的或半闭的，即可以包含或不包含端点。对$f \in V$，定义**L^1-半范数**

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbf{R}} |f(x)|\, dx.$$

译校注：原文没有限制这些区间有界或函数可积。若允许无界区间，例如$(0,\infty)$的示性函数，则上式积分为无穷，不能作为实值半范数。此处需使用可积阶梯函数（例如有限个有界区间的示性函数的线性组合）；原文定义保留，并明确指出这一遗漏。

V关于这个半范数的完备化定义为$L^1(\mathbf{R})$。然后，希望更好地了解$L^1(\mathbf{R})$的元素是什么样的。一个简单引理说明：给定V中的一个L^1-柯西序列，并给定$\epsilon > 0$，存在一个子序列，在除去一个测度小于ϵ的集合之后一致收敛。因此，$L^1(\mathbf{R})$的元素可以与V中L^1-柯西序列的逐点极限相认同。详细论述见[La 85]。

当然，分析学家还使用其他范数或半范数以及其他空间，例如$\mathbf{R}$上具有紧支集的C^∞函数空间，以及可能控制导数的范数。可能的变化无穷无尽。

定理 2.3 与推论 2.4 也用于巴拿赫代数理论，通过 Gelfand–Mazur 和 Gelfand–Naimark 定理，将某种巴拿赫代数表示为紧空间上的连续函数代数。参见 [Ri 60] 与 [Ru 73]。

算术例子。关于与 Dwork 的数论工作相关的p进巴拿赫空间，例如参见 Serre [Se 62]，或 [La 90b] 第 15 章。

本书仅讨论完备域及其有限扩张。

参考文献

[La 85] S. LANG，*Real and Functional Analysis*，Springer Verlag，1993

[La 90a] S. LANG，*Undergraduate Algebra*，第二版，Springer Verlag，1990

[La 90b] S. LANG，*Cyclotomic Fields I and II*，Springer Verlag，1990（由 1978 年与 1980 年的初版合并而成）

[Ri 60] C. RICKART，*Banach Algebras*，Van Nostrand（1960），定理 1.7.1 与 4.2.2。

[Ru 73] W. RUDIN，*Functional Analysis*，McGraw Hill（1973），定理 10.14 与 11.18。

[Se 62] J. P. SERRE，Endomorphismes complètement continus des espaces de Banach p-adiques，*Pub. Math. IHES* **12**（1962），第 69–85 页

§3. 有限扩张

本节始终讨论一个具有非平凡绝对值v的域K。

希望描述这个绝对值如何扩张到K的有限扩张。若E为K的一个扩张，w为E上扩张v的一个绝对值，则记作$w \mid v$。

设K_v为完备化。我们知道v可以扩张到K_v，随后唯一地扩张到其代数闭包K_v^a。若E为K的有限扩张，甚至任意代数扩张，则可以借助一个K-同构把E嵌入K_v^a，并取E上诱导出的绝对值，从而将v扩张到E。现在将证明，v的每一个扩张都可以这样得到。

命题 3.1。*设E为K的一个有限扩张，w为E上扩张v的一个绝对值，并设E_w为完备化。设K_w为K在E_w中的闭包，并把E等同于它在E_w中的像。那么$E_w = EK_w$（合成域）。*

*证明。*注意，K_w是K的一个完备化，而合成域EK_w在K_w上代数，因此由命题 2.5 可知它完备。由于它包含E，所以E在其中稠密，因而$E_w = EK_w$。

若从一个嵌入$\sigma : E \to K_v^a$出发（始终假设为K-嵌入），则由命题 2.5 同样可知，$\sigma E \cdot K_v$是完备的。因此，此构造与命题中的构造在同构意义下本质相同。今后我们采用嵌入的观点。现在必须确定，何时两个嵌入在E上给出相同的绝对值。

给定两个嵌入$\sigma,\tau : E \to K_v^a$，若存在$K_v^a$的一个$K_v$-自同构$\lambda$，使$\sigma = \lambda\tau$，则称它们**在$K_v$上共轭**。可以看出，实际上$\lambda$由它在$\tau E$或$\tau E \cdot K_v$上的作用决定。

命题 3.2。 *设E为K的一个代数扩张。两个嵌入$\sigma,\tau : E \to K_v^a$在$E$上给出相同的绝对值，当且仅当它们在$K_v$上共轭。*

*证明。*假设它们在K_v上共轭。那么绝对值从K_v到K_v^a的扩张的唯一性，保证E上诱导出的绝对值相等。反过来，假设如此。设$\lambda : \tau E \to \sigma E$为一个$K$-同构。我们将证明，$\lambda$可以扩张为从$\tau E \cdot K_v$到$\sigma E \cdot K_v$的一个$K_v$-同构。由于$\tau E$在$\tau E \cdot K_v$中稠密，元素$x \in \tau E \cdot K_v$可以写成

$$x = \lim \tau x_n,$$

其中$x_n \in E$。由于σ与τ在E上诱导的绝对值相同，序列$\lambda\tau x_n = \sigma x_n$收敛于$\sigma E \cdot K_v$的一个元素，记为$\lambda x$。立即可以验证，$\lambda x$与所使用的具体序列$\tau x_n$无关，而且映射$\lambda : \tau E \cdot K_v \to \sigma E \cdot K_v$是一个同构，显然逐点固定$K_v$。这就证明了命题。

由前两个命题，若w为v到K的有限扩张E的一个扩张，则可以把E_w与E及K_v的合成扩张EK_v等同起来。若$N = [E : K]$有限，则把

$$N_w = [E_w : K_v]$$

称为**局部次数**。

命题 3.3。 *设E为K的一个有限可分扩张，次数为N。那么*

$$N = \sum_{w|v} N_w.$$

*证明。*可以对一个元素α写成$E = K(\alpha)$。设$f(X)$为它在K上的不可约多项式。那么在K_v上，有分解

$$f(X) = f_1(X) \cdots f_r(X),$$

其中$f_i(X)$为不可约因子。根据可分性假设，每个因子都以重数1出现。E到K_v^a的嵌入，对应于把α映到各个f_i的根的映射。两个嵌入共轭，当且仅当它们把α映为同一个多项式f_i的根。另一方面，显然每种情形的局部次数恰好等于f_i的次数。这就证明了命题。

命题 3.4。 *设E为K的一个有限扩张。那么*

$$\sum_{w|v} [E_w : K_v] \le [E : K].$$

若E在K上纯不可分，则E上扩张v的绝对值w只有一个。

*证明。*先证明第二个断言。若E在K上纯不可分，且p^r为其不可分次数，则对E中的每个α，都有$\alpha^{p^r} \in K$。因此v可以唯一地扩张到E。现在考虑有限扩张的一般情形，并令$F = E^{p^r}K$。那么F在K上可分，而E在F上纯不可分。由前一命题，

$$\sum_{w|v} [F_w : K_v] = [F : K].$$

而对每个w，有$[E_w : F_w] \leq [E : F]$。由此，命题陈述中的不等式是显然的。

若K上的绝对值v对于K的任意有限扩张E都满足$[E : K] = \sum_{w|v}[E_w : K_v]$，则称$v$**性态良好**。假设有一个有限扩张塔$L \supset E \supset K$。令$w$遍历$E$上扩张$v$的绝对值，$u$遍历$L$上扩张$v$的绝对值。若$u \mid w$，则$L_u$包含$E_w$。因此有：

$$\begin{aligned}\sum_{u|v}[L_u : K_v] &= \sum_{w|v}\sum_{u|w}[L_u : E_w][E_w : K_v] \\ &= \sum_{w|v}[E_w : K_v]\sum_{u|w}[L_u : E_w] \\ &\leq \sum_{w|v}[E_w : K_v][L : E] \\ &\leq [E : K][L : E].\end{aligned}$$

由此立即可见，若v性态良好，E在K上有限，且w为v在E上的扩张，则w性态良好（各处都必须取等号）。

设E为K的一个有限扩张，p^r为其不可分次数。回顾一下，元素$\alpha \in K$的范数由公式

$$N_K^E(\alpha) = \prod_\sigma \sigma\alpha^{p^r}$$

给出，其中σ遍历E的所有不同的K-同构（到一个给定的代数闭包中）。

若w为E上扩张v的一个绝对值，则从E_w到K_v的范数称为**局部范数**。

把上述乘积替换为和，就得到迹与局部迹。我们把迹简记为Tr。

> **译校注（重数说明）：**原书的“把上述乘积替换为和”应理解为对全部共轭按重数求和。若σ遍历不同的K-嵌入，不可分次数为p^r，则正确公式为$\mathrm{Tr}_K^E(\alpha) = p^r\sum_\sigma \sigma\alpha$，而不是把显示的范数因子直接相加为$\sum_\sigma(\sigma\alpha)^{p^r}$；局部迹同理。例如特征2时，取$K = \mathbf{F}_2(s^2)$、$E = \mathbf{F}_2(s)$，这是次数2的纯不可分扩张。元素$1 \in K$的乘法线性变换是二维恒等变换，故迹为$2 = 0$，但直接把唯一的范数因子$1^2$相加会得到1。

命题 3.8。*设E为K的一个有限扩张，并假设v性态良好。设$\alpha \in E$。那么：*

$$N_K^E(\alpha) = \prod_{w|v} N_{K_v}^{E_w}(\alpha)$$

$$\mathrm{Tr}_K^E(\alpha) = \sum_{w|v} \mathrm{Tr}_{K_v}^{E_w}(\alpha)$$

*证明。*先假设$E = K(\alpha)$，设$f(X)$为α在K上的不可约多项式。若在K_v上把$f(X)$分解为不可约因子，则

$$f(X) = f_1(X)\cdots f_r(X),$$

其中每个$f_i(X)$都不可约，而且根据v性态良好的假设，这些f_i互不相同。范数$N_K^E(\alpha)$等于$(-1)^{\deg f}$乘以f的常数项，对每个f_i也同样如此。由于f的常数项等于各个f_i的常数项的乘积，就得到命题的第一部分。迹的结论，则由考察f与各个f_i的次高项系数得出。

若E不等于$K(\alpha)$，只需使用范数与迹的传递性。细节留给读者。

也可以直接用嵌入来论证。设$\sigma_1,\dots,\sigma_m$为E到K_v^a的各个不同的K-嵌入，并设p^r为E在K上的不可分次数。对于任意σ，$\sigma E\cdot K_v$在K_v上的不可分次数至多为p^r。若将$\sigma_1,\dots,\sigma_m$分成K_v上的不同共轭类，则根据v性态良好的假设，立即可知：对每个i，$\sigma_i E\cdot K_v$在K_v上的不可分次数也必须等于p^r。因此，把范数表示为带有重数p^r的共轭元乘积的公式，可以分成对应于K_v上各个共轭类的因子的乘积。

结合命题 2.6，有：

命题 3.6。 *设K具有一个性态良好的绝对值v。设E为K的一个有限扩张，$\alpha\in E$。对E上每个扩张v的绝对值w，令*

$$N_w=[E_w:K_v].$$

那么

$$\prod_{w|v}|\alpha|_w^{N_w}=|N_K^E(\alpha)|_v.$$

§4. 赋值

本节将得到若干结果，其中包括非阿基米德绝对值可以扩张到代数扩张上的存在性定理。首先推广非阿基米德绝对值的概念。

设Γ为一个乘法交换群。若给定Γ的一个在乘法下封闭的子集S，使Γ为S、单位元1以及由S中所有元素的逆构成的集合S^{-1}的不交并，则称在Γ上定义了一个**定序**。

若$\alpha,\beta\in\Gamma$，定义$\alpha<\beta$表示$\alpha\beta^{-1}\in S$。有$\alpha<1$当且仅当$\alpha\in S$。容易验证关系$<$的以下性质：

1。 对$\alpha,\beta\in\Gamma$，有$\alpha<\beta$、$\alpha=\beta$或$\beta<\alpha$，而且这些可能性互不相容。

2。 $\alpha<\beta$蕴含对任意$\gamma\in\Gamma$，有$\alpha\gamma<\beta\gamma$。

3。 $\alpha<\beta$与$\beta<\gamma$蕴含$\alpha<\gamma$。

（反过来，满足这三个性质的关系给出一个由所有<1的元素构成的子集S。不过，下文不需要这个事实。）

形式地给一个有序群添加额外元素0很方便，使$0\alpha=0$，且对所有$\alpha\in\Gamma$，有$0<\alpha$。这个有序群就类似于正实数乘法群，但其定序可能是非阿基米德的。

若$\alpha\in\Gamma$，n为一个非零整数，且$\alpha^n=1$，则$\alpha=1$。这直接来自S在乘法下封闭且不包含1的假设。特别地，映射$\alpha\mapsto\alpha^n$为单射。

设K为一个域。K的一个**赋值**是指由K到一个有序群Γ连同额外元素0的映射$x\mapsto|x|$，满足：

VAL 1。 $|x|=0$当且仅当$x=0$。

VAL 2。 对所有$x,y\in K$，有$|xy|=|x||y|$。

VAL 3。 $|x+y|\le\max(|x|,|y|)$。

可以看出，一个赋值给出从乘法群K^*到Γ的一个同态。若它把K^*映为1，则称赋值为**平凡的**。若给出赋值的映射不是满射，则其像为Γ的一个有序子群；把值域限制为这个像，就得到到一个有序群的满赋值，该有序群称为**值群**。

赋值也记作v。若v_1,v_2为K的两个赋值，而且存在一个从v_1的像到v_2的像的保序同构λ，使得

$$|x|_2 = \lambda |x|_1,$$

则称它们**等价**；

此式对所有$x \in K$成立。（约定$\lambda(0) = 0$。）

赋值与绝对值一样，还有其他性质。例如，$|1| = 1$，因为$|1| = |1|^2$。此外，对所有$x \in K$，有

$$|\pm x| = |x|.$$

证明是显然的。又若$|x| < |y|$，则

$$|x + y| = |y|.$$

要看出这一点，注意在假设下有

$$|y| = |y + x - x| \leq \max(|y + x|, |x|) = |x + y| \leq \max(|x|, |y|) = |y|.$$

最后，在和

$$x_1 + \cdots + x_n = 0$$

中，至少有两个元素具有相同的值。这是前面说明的一个直接推论。

设K为一个域。若K的子环$\mathfrak{o}$满足：对任意$x \in K$，有$x \in \mathfrak{o}$或$x^{-1} \in \mathfrak{o}$，则称$\mathfrak{o}$为一个**赋值环**。

现在说明赋值环给出赋值。设$\mathfrak{o}$为K的一个赋值环，U为$\mathfrak{o}$的可逆元群。我们断言$\mathfrak{o}$为一个局部环。事实上，假设$x, y \in \mathfrak{o}$不是可逆元。不妨设$x/y \in \mathfrak{o}$。那么

$$1 + x/y = (x + y)/y \in \mathfrak{o}.$$

若$x + y$为可逆元，则$1/y \in \mathfrak{o}$，这与y不可逆的假设矛盾。因此$x + y$不是可逆元。显然，对于$z \in \mathfrak{o}$，zx也不是可逆元。所以所有不可逆元构成一个理想，它必定是$\mathfrak{o}$的唯一极大理想。

设$\mathfrak{m}$为$\mathfrak{o}$的极大理想，$\mathfrak{m}^*$为$\mathfrak{m}$中非零元素的乘法系。那么

$$K^* = \mathfrak{m}^* \cup U \cup \mathfrak{m}^{*-1}$$

为$\mathfrak{m}^*$、U和$\mathfrak{m}^{*-1}$的不交并。现在可以给商群K^*/U定序。若$x \in K^*$，用$|x|$表示陪集xU，并令$|0| = 0$。定义$|x| < 1$（即$|x| \in S$）当且仅当$x \in \mathfrak{m}^*$。集合S显然在乘法下封闭；令$\Gamma = K^*/U$，则Γ是$S, 1, S^{-1}$的不交并。这样就得到K的一个赋值。

注意，若$x, y \in K$且$x, y \neq 0$，则

$$|x| < |y| \Leftrightarrow |x/y| < 1 \Leftrightarrow x/y \in \mathfrak{m}^*.$$

反过来，给定K到一个有序群的赋值，令$\mathfrak{o}$为K中满足$|x| \leq 1$的所有元素x构成的子集。

译校注：原文在此印作$|x| < 1$。这样得到的是赋值环的极大理想，并不包含1；要得到下页所述、可逆元满足$|x| = 1$的赋值环，必须采用$|x| \leq 1$。

由赋值的公理立即可知，$\mathfrak{o}$为一个环。若$|x|<1$，则$|x^{-1}|>1$，所以x^{-1}不在$\mathfrak{o}$中。若$|x|=1$，则$|x^{-1}|=1$。可见$\mathfrak{o}$为一个赋值环，其极大理想由满足$|x|<1$的元素x构成，而其可逆元由满足$|x|=1$的元素x构成。读者立即可以验证，K的赋值环与赋值的等价类之间存在一个双射。

第 VII 章关于位与赋值环的扩张定理，现在立即给出赋值的扩张定理。

定理 4.1。 *设K为域L的一个子域。那么K上的一个赋值可以扩张为L上的一个赋值。*

证明。 设$\mathfrak{o}$为K中对应于给定赋值的赋值环。设$\varphi:\mathfrak{o}\to\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$为到剩余类域的典范同态，并按第 VII 章 §3 将φ扩张为L的一个赋值环$\mathfrak{O}$上的同态。设$\mathfrak{M}$为$\mathfrak{O}$的极大理想。由于$\mathfrak{M}\cap\mathfrak{o}$包含$\mathfrak{m}$，但不包含1，所以$\mathfrak{M}\cap\mathfrak{o}=\mathfrak{m}$。设$U'$为$\mathfrak{O}$的可逆元群。那么$U'\cap K=U$是$\mathfrak{o}$的可逆元群。因此有一个典范单射

$$K^*/U\to L^*/U',$$

立即可以验证它是保序的。把K^*/U等同于L^*/U'中的像，就把K的赋值扩张为L的赋值。

当然，在处理绝对值时，要求值群为实数乘法群的一个子群。因此，当L在K上代数时，还必须对值群L^*/U'的性质作进一步证明。

命题 4.2。 *设L为K的一个有限扩张，次数为n。设w为L的一个赋值，值群为Γ'。设Γ为K的值群。那么$(\Gamma':\Gamma)\le n$。*

证明。 设$y_1,\dots,y_r$为L的元素，其值代表Γ'中Γ的不同陪集。我们将证明这些y_j在K上线性无关。在关系$a_1y_1+\cdots+a_ry_r=0$（其中$a_i\in K$、$a_i\neq 0$）中，两个项必须具有相同的值，设为$|a_iy_i|=|a_jy_j|$，其中$i\neq j$。于是

$$|y_i|=|a_i^{-1}a_j||y_j|.$$

这与y_i,y_j（$i\neq j$）的值代表Γ'中Γ的不同陪集这一假设矛盾，从而证明了命题。

推论 4.3。 *存在整数$e\ge 1$，使映射$\gamma\mapsto\gamma^e$诱导出从Γ'到Γ的一个单同态。*

证明。 取e为指数$(\Gamma':\Gamma)$。

推论 4.4。 *设K是带有赋值v的域，其值群是正实数有序群的一个有序子群；若L是K的代数扩张，则存在v到L的一个延拓，其值群也是正实数群的一个有序子群。*

证明。 我们知道，可以把v延拓为L上的一个赋值w，其值群为某个Γ'，而v的值群Γ可以与$\mathbf{R}^+$的一个子群认同。由推论 4.3，Γ'的每个元素模Γ都有有限阶。因为对于每个整数$e\ge 1$，$\mathbf{R}^+$的每个元素都有唯一的e次方根，所以显然可以找到Γ'到$\mathbf{R}^+$的一个保序嵌入，它在Γ上诱导恒等映射。这样就得到了把v延拓为L上的绝对值。

推论 4.5。 *若L在K上有限，且Γ是无限循环群，则Γ'也是无限循环群。*

证明。 利用推论 4.3，以及循环群的子群仍是循环群这一事实。

现在我们把前面的命题稍加加强。我们把$(\Gamma':\Gamma)$称为**分歧指数**。

命题 4.6。 *设L是域K的一个次数为n的有限扩张，$\mathfrak{O}$是L的一个赋值环。设$\mathfrak{M}$是其极大理想，令$\mathfrak{o}=\mathfrak{O}\cap K$，并设$\mathfrak{m}$是$\mathfrak{o}$的极大理想，即$\mathfrak{m}=\mathfrak{M}\cap\mathfrak{o}$。那么剩余域次数$[\mathfrak{O}/\mathfrak{M}:\mathfrak{o}/\mathfrak{m}]$有限。若将它记为$f$，并设$e$为分歧指数，则$ef\le n$。*

证明。 取L^*中的元素$y_1,\dots,y_e$，作为Γ'/Γ中不同陪集的代表，并取$\mathfrak{O}$的元素$z_1,\dots,z_s$，使它们模$\mathfrak{M}$的剩余类在$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$上线性无关。考虑一个关系

$$\sum_{i,j}a_{ij}z_jy_i=0,$$

其中$a_{ij} \in K$，且a_{ij}不全为0。对于一个内层和

$$\sum_{j=1}^{s} a_{ij} z_j,$$

将它除以具有最大赋值的系数$a_{i\nu}$。我们得到$z_1, \ldots, z_s$的一个线性组合，其系数属于$\mathfrak{o}$，且至少有一个系数是可逆元。由于$z_1, \ldots, z_s$模$\mathfrak{M}$在$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$上线性无关，所得线性组合是可逆元。因此

$$\left| \sum_{j=1}^{s} a_{ij} z_j \right| = |a_{i\nu}|$$

其中ν是某个指标。在和式

$$\sum_{i=1}^{e} \left(\sum_{j=1}^{s} a_{ij} z_j \right) y_i = 0$$

中，将其看成关于i的求和，则至少有两项具有相同的值。如同命题 4.2 的证明，这与$|y_1|, \ldots, |y_e|$模Γ的独立性矛盾。

注。我们的证明还表明，元素$\{z_j y_i\}$在K上线性无关。稍后还会用到这一点。

若w是赋值v的一个延拓，则分歧指数记为$e(w|v)$，剩余域次数记为$f(w|v)$。

命题 4.7。*设K是带有赋值v的域，并设$K \subset E \subset L$是K的有限扩张。设w是v到E的一个延拓，u是w到L的一个延拓。那么*

$$e(u|w)e(w|v) = e(u|v),$$

$$f(u|w)f(w|v) = f(u|v).$$

*证明。*显然。

上述命题也可以表述为：分歧指数与剩余域次数在扩张塔中具有乘法性。

最后，我们通过说明有限扩张中的赋值环与整闭包之间的关系来结束本节。

命题 4.8。*设$\mathfrak{o}$是域K中的一个赋值环，L是K的一个有限扩张。设$\mathfrak{O}$是L的一个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环，$\mathfrak{M}$是其极大理想。设B是$\mathfrak{o}$在L中的整闭包，且令$\mathfrak{P} = \mathfrak{M} \cap B$。则$\mathfrak{O}$等于局部环$B_{\mathfrak{P}}$。*

*证明。*显然$B_{\mathfrak{P}}$包含在$\mathfrak{O}$中。反过来，设x是$\mathfrak{O}$的一个元素。则x满足一个系数属于K且不全为0的方程，例如

$$a_n x^n + \cdots + a_0 = 0, \qquad a_i \in K.$$

设在与赋值环$\mathfrak{o}$对应的赋值下，a_s是诸a_i中具有最大值的系数，并且是具有此值的系数中最靠左的一个。令$b_i = a_i/a_s$。则所有$b_i \in \mathfrak{o}$，且

$$b_n, \ldots, b_{s+1} \in \mathfrak{M}.$$

把方程除以x^s，得到

$$\left(b_n x^{n-s} + \cdots + b_{s+1}x + 1\right) + \frac{1}{x}\left(b_{s-1} + \cdots + b_0 \frac{1}{x^{s-1}}\right) = 0.$$

设y和z分别为上式两个括号内的量，于是可以写成

$$-y = z/x \quad \text{以及} \quad -xy = z.$$

为了证明命题，只需证明y和z属于B，而y不属于$\mathfrak{P}$。

我们利用第七章命题 3.5。若L的一个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环含有x，则它含有y，因为y是x的一个系数属于$\mathfrak{o}$的多项式。因此这个赋值环也含有$z = -xy$。另一方面，若L的这个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环含有$1/x$，则它含有z，因为z是$1/x$的一个系数属于$\mathfrak{o}$的多项式。因此这个赋值环也含有y。由此根据第七章命题 3.5，得到y, z属于B。

> **译校注：**原页此段在两处 “above” 之后及两处 “coefficients in” 之后均留有空白。根据前页$b_i \in \mathfrak{o}$以及本段所引用的整闭包判别，四处均补为$\mathfrak{o}$；英文转录明确标出原页空白。

此外，由于$x \in \mathfrak{O}$，并且按构造$b_n, \ldots, b_{s+1}$都属于$\mathfrak{M}$，所以y不可能属于$\mathfrak{M}$，从而也不可能属于$\mathfrak{P}$。证明完毕。

推论 4.9。*沿用命题中的记号。则L的位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环只有有限多个。*

> **译校注：**原书此处印为 “lying above $\mathfrak{P}$”。根据命题 4.8 及紧随的证明，这里应为位于$\mathfrak{o}$之上；$\mathfrak{P}$是整闭包B中的极大理想。

*证明。*这是因为B中位于$\mathfrak{o}$的极大理想之上的极大理想$\mathfrak{P}$只有有限多个（第七章命题 2.1 的推论）。

推论 4.10。*沿用命题中的记号。另外假设L在K上是伽罗瓦扩张。若$\mathfrak{O}$和$\mathfrak{O}'$是L的两个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环，其极大理想分别为$\mathfrak{M}, \mathfrak{M}'$，则存在$L$在$K$上的一个自同构$\sigma$，使得$\sigma\mathfrak{O} = \mathfrak{O}'$且$\sigma\mathfrak{M} = \mathfrak{M}'$。*

*证明。*令$\mathfrak{P} = \mathfrak{M} \cap B$，$\mathfrak{P}' = \mathfrak{M}' \cap B$。由第七章命题 2.1，存在$L$在$K$上的一个自同构$\sigma$，使得$\sigma\mathfrak{P} = \mathfrak{P}'$。由此结论显然成立。

> **译校注：**原书印为$\mathfrak{P} = \mathfrak{O} \cap B$和$\mathfrak{P}' = \mathfrak{O}' \cap B$。但$B \subset \mathfrak{O}, \mathfrak{O}'$，这些交集等于$B$；这里所需的是命题 4.8 中的极大理想，故改为$\mathfrak{M} \cap B$和$\mathfrak{M}' \cap B$。

例。设k是一个域，K是一个超越次数为1的有限生成扩张。若t是K在k上的一个超越基，则K在$k(t)$上是有限代数扩张。设$\mathfrak{O}$是K的一个包含k的赋值环，并假设$\mathfrak{O} \neq K$。令$\mathfrak{o} = \mathfrak{O} \cap k(t)$。则$\mathfrak{o}$显然是$k(t)$的一个赋值环（关于逆元的条件更是自动满足），而$k(t)$的相应赋值不可能是平凡的。$t$或$t^{-1}$至少有一个属于$\mathfrak{o}$。不妨设$t \in \mathfrak{o}$。则$\mathfrak{m} \cap k[t]$不可能是零理想，否则把$\mathfrak{o}$模其极大理想的典范同态$\mathfrak{o} \longrightarrow \mathfrak{o}/\mathfrak{m}$将在$k[t]$上诱导一个同构，进而在$k(t)$上诱导一个同构，这与假设矛盾。因此$\mathfrak{m} \cap k[t]$是一个由不可约多项式$p(t)$生成的素理想$\mathfrak{p}$。局部环$k[t]_{\mathfrak{p}}$显然是一个赋值环，而且它必定等于$\mathfrak{o}$，因为$k(t)$的每个元素都具有$p^r u$形式的表达式，其中$u$是$k[t]_{\mathfrak{p}}$中的可逆元。这样就确定了$k(t)$的所有包含$k$的赋值环，而且可以看到值群是循环群。这种赋值将称为离散赋值，下面会更详细地研究它们。由推论 4.5，K的赋值环$\mathfrak{O}$也是离散的。

> **译校注：**原书第一处印为 “$\mathfrak{o} \cap k[t]$cannot be the zero ideal”。由于此时$k[t] \subset \mathfrak{o}$，这个交集本就是$k[t]$；后面的模极大理想论证所需的是$\mathfrak{m} \cap k[t]$，故改正第一处符号。

剩余域$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$等于$k[t]/\mathfrak{p}$，因此是$k$的一个有限扩张。由命题 4.6，$\mathfrak{O}/\mathfrak{M}$在$k$上有限（这里$\mathfrak{M}$表示$\mathfrak{O}$的极大理想）。

最后，我们注意到，K中包含k且使t属于其极大理想的赋值环$\mathfrak{O}$只有有限多个。事实上，这样的赋值环必定位于$k[t]_{\mathfrak{p}}$之上，其中$\mathfrak{p}=(t)$是由t生成的素理想；于是可以应用推论 4.9。

§5. 完备化与赋值

本节始终讨论域K上的一个非阿基米德绝对值v。这个绝对值也是一个赋值，其值群Γ_K是正实数群的一个子群。记其赋值环为$\mathfrak{o}$，极大理想为$\mathfrak{m}$。

以$\widehat{K}$表示K关于v的完备化，令$\widehat{\mathfrak{o}}$（分别地，$\widehat{\mathfrak{m}}$）是$\mathfrak{o}$（分别地，$\mathfrak{m}$）在$\widehat{K}$中的闭包。由连续性，$\widehat{\mathfrak{o}}$的每个元素的值都≤ 1，而$\widehat{K}$中不属于$\widehat{\mathfrak{o}}$的每个元素的值都>1。若$x\in\widehat{K}$，则存在$y\in K$，使$|x-y|$很小，从而对这样的y有$|x|=|y|$（由非阿基米德性质）。因此$\widehat{\mathfrak{o}}$是$\widehat{K}$的一个赋值环，$\widehat{\mathfrak{m}}$是其极大理想。此外，

$$\widehat{\mathfrak{o}}\cap K=\mathfrak{o}\quad\text{且}\quad\widehat{\mathfrak{m}}\cap K=\mathfrak{m},$$

并且有一个同构

$$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}\xrightarrow{\approx}\widehat{\mathfrak{o}}/\widehat{\mathfrak{m}}.$$

因此剩余域$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$在完备化下不变。

设E是K的一个扩张，$\mathfrak{o}_E$是E的一个位于$\mathfrak{o}$之上的赋值环。设$\mathfrak{m}_E$为其极大理想。假设与$\mathfrak{o}_E$对应的赋值实际上是一个绝对值，从而可以构造完备化$\widehat{E}$。于是有一个交换图：

$$\begin{array}{ccc}\mathfrak{o}_E/\mathfrak{m}_E & \xrightarrow{\approx} & \widehat{\mathfrak{o}}_E/\widehat{\mathfrak{m}}_E\\ \uparrow & & \uparrow\\ \mathfrak{o}/\mathfrak{m} & \xrightarrow{\approx} & \widehat{\mathfrak{o}}/\widehat{\mathfrak{m}}\end{array}$$

其中竖直箭头是单射，水平箭头是同构。因此，我们所讨论的赋值的剩余域扩张，可以在E与K的完备化上研究。

> **译校注：**原书印为 “the completions $\widehat{E}$of K”。由上面的交换图，所指为E与K的完备化$\widehat{E}$与$\widehat{K}$，而非把$\widehat{E}$当作K的完备化。

对于分歧指数，也有类似的说明。设$\Gamma_v(K)$与$\Gamma_v(\widehat{K})$分别表示K与$\widehat{K}$上赋值的值群（即映射$x\mapsto|x|$分别对$x\in K^*$和$x\in\widehat{K}^*$所得的像）。上面已经看到$\Gamma_v(K)=\Gamma_v(\widehat{K})$；换言之，由于非阿基米德性质，值群在完备化下保持不变。（在阿基米德情形这当然不成立。）若E仍是K的一个扩张，而w是E上延拓v的绝对值，则有一个交换图

$$\begin{array}{ccc}\Gamma_w(E) & \xrightarrow{=} & \Gamma_w(\widehat{E})\\ \uparrow & & \uparrow\\ \Gamma_v(K) & \xrightarrow{=} & \Gamma_v(\widehat{K})\end{array}$$

由此可见，分歧指数$(\Gamma_w(E):\Gamma_v(K))$也在完备化下保持不变。

§6. 离散赋值

若一个赋值的值群是循环群，就称它为**离散的**。在这种情况下，该赋值是一个绝对值（把值群看成正实数群的一个子群）。对于每个素数p，有理数上的p进赋值都是离散的。由推论 4.5，离散赋值到一个有限扩张域的延拓也仍是离散的。除了把域嵌入实数或复数而得到的绝对值以外，离散赋值是实际应用中最重要的赋值。下面给出关于它们的一些说明。

设v是域K上的一个离散赋值，$\mathfrak{o}$是其赋值环，$\mathfrak{m}$是极大理想。存在$\mathfrak{m}$的一个元素π，使其值$|\pi|$生成值群。（值群的另一个生成元是$|\pi^{-1}|$。）这样的元素π称为v（或$\mathfrak{m}$）的一个**局部参数**。每个K的非零元素x都可以写成

$$x = u\pi^r,$$

其中u是$\mathfrak{o}$的某个可逆元，r是某个整数。事实上，对某个$r \in \mathbf{Z}$有$|x| = |\pi|^r = |\pi^r|$，所以x/π^r是$\mathfrak{o}$的可逆元。我们称r为x在v处的**阶**。它显然不依赖于所选参数。我们也说x有一个r**阶零点**。（若r为负，则称x有一个$-r$阶**极点**。）

> **译校注：**原书此处为 “Every element x of K”。因为$u\pi^r \neq 0$，这一表达式只适用于非零元素；中文补明这一限制。

特别地，可以看到$\mathfrak{m}$是由π生成的主理想。作为练习，留给读者验证：$\mathfrak{o}$的每个非零理想都是主理想，并且是$\mathfrak{m}$的一个幂。此外，$\mathfrak{o}$是唯一分解整环，且只有一个素元（相差可逆元的视为相同），即π。

> **译校注：**原书印为 “every ideal ... is a power of $\mathfrak{m}$”。零理想不是$\mathfrak{m}$的有限非负整数次幂，故幂的断言须限于非零理想；零理想当然仍是主理想。

若$x, y \in K$且$|x| = |y|$，就记$x \sim y$。设π_i（$i = 1, 2, \ldots$）是$\mathfrak{o}$的一个元素序列，满足$\pi_i \sim \pi^i$。设R是$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$在$\mathfrak{o}$中的一组代表。这意味着典范映射$\mathfrak{o} \longrightarrow \mathfrak{o}/\mathfrak{m}$在$R$上诱导到$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$的一个双射。

假设K关于所讨论的赋值完备。则$\mathfrak{o}$的每个元素x都可以写成一个收敛级数

$$x = a_0 + a_1\pi_1 + a_2\pi_2 + \cdots,$$

其中$a_i \in R$，而且a_i由x唯一确定。

这很容易用递归论证证明。假设已经写成

$$x \equiv a_0 + \cdots + a_n\pi_n \pmod{\mathfrak{m}^{n+1}},$$

则对于某个$y \in \mathfrak{o}$，有$x - (a_0 + \cdots + a_n\pi_n) = \pi_{n+1}y$。由假设，可以写成$y = a_{n+1} + \pi z$，其中$a_{n+1} \in R$。于是得到

$$x \equiv a_0 + \cdots + a_{n+1}\pi_{n+1} \pmod{\mathfrak{m}^{n+2}},$$

而且显然，这个级数的第n项趋于0。因此级数收敛（由非阿基米德性质！）。由于R对每个模$\mathfrak{m}$的剩余类恰含一个代表，a_i唯一确定。

例。先考虑带有p进赋值v_p的有理数域。其完备化记为$\mathbf{Q}_p$，称为p**进数域**。$\mathbf{Z}$在$\mathbf{Q}_p$中的闭包是p**进整数环**$\mathbf{Z}_p$。注意，素数p在$\mathbf{Z}$以及它的闭包$\mathbf{Z}_p$中都是素元。可以选取整数集合$(0, 1, \ldots, p-1)$为代表集

R。因此每个p进整数都可以唯一写成收敛和$\sum a_i p^i$，其中a_i是整数，$0 \le a_i \le p-1$。这个和称为其p**进展开**。这种和按收敛级数的通常方法进行加法和乘法。

例如，可以使用等比级数的通常形式；若取$p=3$，则

$$-1 = \frac{2}{1-3} = 2(1+3+3^2+\cdots).$$

注意，$(0,1,\ldots,p-1)$绝不是唯一可用的代表。事实上，可以证明$\mathbf{Z}_p$含有$(p-1)$次单位根，而且常常选取这些单位根作为剩余域中非零元素的代表更为方便。

接下来考虑有理函数域$k(t)$，其中k是任意域，t在k上超越。环$k[t]$中的素元t确定一个赋值。这个赋值是离散的，而$k[t]$关于这个赋值的完备化是幂级数环$k[[t]]$。这时，可以取k本身的元素作为剩余域的代表，而该剩余域与k典范同构。$k[[t]]$的极大理想是由t生成的理想。

这种情形相当于把复变函数论中的通常情形代数化。例如，设z_0是复平面上的一个点，$\mathfrak{o}$是在z_0周围某个圆盘中全纯的函数所成的环。那么$\mathfrak{o}$是一个离散赋值环，其极大理想由在z_0处有零点的函数组成。$\mathfrak{o}$的每个元素都有幂级数展开

$$f(z) = \sum_{\nu=m}^{\infty} a_\nu (z-z_0)^\nu.$$

可以取复数a_ν为剩余域的代表。若$a_m \neq 0$，则称$f(z)$有一个m阶零点。无论把阶看作代数意义下关于离散赋值的阶，还是看作复变函数论意义下的阶，它都是相同的。可以选取一个典范的一致化参数，即$z-z_0$，并且

$$f(z) = (z-z_0)^m g(z),$$

其中$g(z)$是一个以非零常数项开始的幂级数。因此$g(z)$可逆。

再次设K关于一个离散赋值完备，E是K的一个有限扩张。设$\mathfrak{o}_E, \mathfrak{m}_E$是$E$中位于$K$中的$\mathfrak{o}, \mathfrak{m}$之上的赋值环与极大理想。设$\Pi$是$E$中的一个素元。若$\Gamma_E$和$\Gamma_K$分别为$E$和$K$中赋值的值群，并且

$$e = (\Gamma_E : \Gamma_K)$$

为分歧指数，则

$$|\Pi^e| = |\pi|,$$

而元素

$$\Pi^i \pi^j, \qquad 0 \le i \le e-1,\ j = 0,1,2,\ldots$$

在E中的阶为$je+i$。

设$\omega_1,\ldots,\omega_f$是E的元素，其模$\mathfrak{m}_E$的剩余类构成$\mathfrak{o}_E/\mathfrak{m}_E$的一个基。若$R$仍是$\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$在$\mathfrak{o}$中的一组代表，则所有形如

$$a_1\omega_1 + \cdots + a_f\omega_f$$

的元素（$a_j \in R$）组成$\mathfrak{o}_E/\mathfrak{m}_E$在$\mathfrak{o}_E$中的一组代表。由此可见，$\mathfrak{o}_E$的每个元素都有一个收敛展开

$$\sum_{i=0}^{e-1}\sum_{\nu=1}^{f}\sum_{j=0}^{\infty} a_{\nu,i,j}\pi^j\omega_\nu\Pi^i.$$

因此，元素$\{\omega_\nu\Pi^i\}$构成$\mathfrak{o}_E$作为$\mathfrak{o}$上的模的一组生成元。另一方面，在命题 4.6 的证明中已经看到，这些元素在K上线性无关。于是得到：

命题 6.1。 *设K关于一个离散赋值完备。设E是K的一个有限扩张，e, f分别为分歧指数与剩余域次数。那么*

$$ef = [E : K].$$

推论 6.2。 *设$\alpha \in E$，$\alpha \neq 0$。设v是K上的赋值，w是它到E的延拓。那么*

$$\operatorname{ord}_v N_K^E(\alpha) = f(w|v)\operatorname{ord}_w \alpha.$$

证明。由公式

$$|N_K^E(\alpha)| = |\alpha|^{ef}$$

及有关定义立即得出。

推论 6.3。 *设K是任意域，v是K上的一个离散赋值，E是K的一个有限扩张。若v在E中表现良好（例如E在K上可分），则*

$$\sum_{w|v} e(w|v)f(w|v) = [E : K].$$

若E在K上是伽罗瓦扩张，则所有e_w都等于同一个数e，所有f_w都 等于同一个数f，所以

$$efr = [E : K],$$

其中r是v到E的延拓数目。

证明。第一个断言来自假设和命题 3.3。若E在K上是伽罗瓦扩张，则由推论 4.10，E上位于v之上的任意两个赋值都共轭。因此所有分歧指数相等，剩余域次数也同样相等。于是关系$efr = [E : K]$显然成立。

§7. 完备域中多项式的零点

设K关于一个非平凡绝对值完备。

设

$$f(X) = \prod (X - \alpha_i)^{r_i}$$

是$K[X]$中首项系数为1的一个多项式，并假设根α_i互不相同，其重数为r_i。设d是f的次数。设g是另一个系数属于K^a的多项式，并假设g的次数也是d，首项系数也为1。用$|g|$表示g各系数绝对值的最大值。容易看出，若$|g|$有界，则g的各根的绝对值也有界。

假设g接近f，意思是$|f-g|$很小。若β是g的任意一个根，则

$$|f(\beta)-g(\beta)|=|f(\beta)|=\prod|\alpha_i-\beta|^{r_i}$$

很小，因此β必定接近f的某个根。当β接近例如$\alpha=\alpha_1$时，它到f其余根的距离趋于α_1到那些根的距离，因而有正的下界。在这种情况下，称β**属于**α。

命题 7.1。*若g充分接近f，且$\beta_1,\dots,\beta_s$是g的属于α的根（按重数计数），则$s=r_1$，即α在f中的重数。*

*证明。*反设结论不成立。则可以找到一个趋于f的多项式序列g_ν，其中恰有s个根$\beta_1^{(\nu)},\dots,\beta_s^{(\nu)}$属于$\alpha$，但是$s\neq r$。（因为重数的可能选择只有有限多个，所以可以取相同的重数s。）此外，g的其他根也属于f的某些根；可以假设按照它们所属于的f的根，把这些根分组放在一起。由于$\lim g_\nu=f$，得到α在f中必有重数s，矛盾。

下面研究一个多项式在完备域中有根的条件。

*假设K关于一个离散赋值完备，赋值环为$\mathfrak{o}$，极大理想为$\mathfrak{p}$。*固定$\mathfrak{p}$的一个素元π。

我们讨论$\mathfrak{o}$上的n维空间。把各$a_i\in\mathfrak{o}$的向量$(a_1,\dots,a_n)$记为A。若$f(X_1,\dots,X_n)\in\mathfrak{o}[X]$是一个具有整系数的$n$元多项式，则当$f(A)=0$时，称$A$是$f$的一个**零点**；当$f(A)\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}^m}$时，称$A$是$f$**模$\mathfrak{p}^m$的一个零点**。

设$C=(c_0,\dots,c_n)$属于$\mathfrak{o}^{(n+1)}$，m是一个≥ 1的整数。我们考虑形如

$$\pi^m(c_0+c_1x_1+\cdots+c_nx_n)\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}^{m+1}}\tag{*}$$

的同余式的解的性质。这个同余式等价于线性同余式

$$c_0+c_1x_1+\cdots+c_nx_n\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}.\tag{**}$$

若某个系数c_i（$i=1,\dots,n$）不$\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$，则解集非空，并具有域$\mathfrak{o}/\mathfrak{p}$上一个非齐次线性方程的解集的通常结构。特别地，其维数为$n-1$。若 (*) 或 (**) 中有某个$c_i\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$，则称它为一个**真同余式**。

在记号上，以D_if表示f关于X_i的形式偏导数，并记

$$\operatorname{grad}f(X)=(D_1f(X),\dots,D_nf(X)).$$

命题 7.2。*设$f(X)\in\mathfrak{o}[X]$。设r是一个≥ 1的整数，$A\in\mathfrak{o}^{(n)}$满足*

$$\begin{aligned}f(A)&\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}^{2r-1}},\\ D_if(A)&\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}^{r-1}},\quad \text{对所有}i=1,\dots,n,\\ D_if(A)&\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}^{r}},\quad \text{对某个}i=1,\dots,n.\end{aligned}$$

设v是一个≥ 0的整数，$B\in\mathfrak{o}^{(n)}$满足

$$B\equiv A\pmod{\mathfrak{p}^r}\quad\text{且}\quad f(B)\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}^{2r-1+v}}.$$

向量$Y\in\mathfrak{o}^{(n)}$满足

$$Y \equiv B \pmod{\mathfrak{p}^{r+v}} \quad \text{且} \quad f(Y) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{2r+v}}$$

当且仅当Y可以写成$Y = B + \pi^{r+v}C$，其中某个$C \in \mathfrak{o}^{(n)}$满足真同余式

$$f(B) + \pi^{r+v} \operatorname{grad} f(B) \cdot C \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{2r+v}}.$$

证明。证明比命题的叙述还短。写$Y = B + \pi^{r+v}C$。由泰勒展开，

$$f(B + \pi^{r+v}C) \equiv f(B) + \pi^{r+v} \operatorname{grad} f(B) \cdot C \pmod{\mathfrak{p}^{2r+2v}}.$$

要模$\mathfrak{p}^{2r+v}$解这个同余式，由假设会得到一个真同余式，因为
$\operatorname{grad} f(B) \equiv \operatorname{grad} f(A) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{r-1}}$。

推论 7.3。*在命题 7.2 的假设下，f在$\mathfrak{o}^{(n)}$中有一个零点，它模$\mathfrak{p}^r$与A同余。*

证明。可以把这个零点写成一个收敛和

$$A + \pi^r C_1 + \pi^{r+1} C_2 + \cdots,$$

按命题中的方法归纳求出$C_1, C_2, \ldots$。

> **译校注**：原书印为$A + \pi^{r+1}C_1 + \pi^{r+2}C_2 + \cdots$。命题中从$B = A$、$v = 0$开始的首次修正是$\pi^r C_1$，故这里各指数应减1。例如$r = 1$、$f(X) = X - \pi$、$A = 0$满足假设，但根$\pi$不能表示为从$\pi^2$开始的原式。

推论 7.4。*设f是$\mathfrak{o}[X]$中的一个一元多项式，$a \in \mathfrak{o}$满足$f(a) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，但$f'(a) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$。则存在$b \in \mathfrak{o}$，$b \equiv a \pmod{\mathfrak{p}}$，使$f(b) = 0$。*

证明。在命题中取$n = 1$、$r = 1$，并应用推论 7.3。

推论 7.5。*设m是一个不被K的特征整除的正整数。存在一个整数r，使得对于任意$a \in \mathfrak{o}$，只要$a \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^r}$，方程$X^m - a = 0$就在$K$中有根。*

证明。应用该命题。

例。在2进数域$\mathbf{Q}_2$中，-7有平方根，即$\sqrt{-7} \in \mathbf{Q}_2$，因为$-7 = 1 - 8$。

当绝对值并非离散时，仍然可以用**牛顿逼近**给出多项式有零点的判别准则。（参见我的论文 “On quasi-algebraic closure”，*Annals of Math.*（1952），第 373–390 页。

命题 7.6。*设K关于一个非阿基米德绝对值（非平凡）完备。设$\mathfrak{o}$是赋值环，$f(X) \in \mathfrak{o}[X]$是一个一元多项式。设$\alpha_0 \in \mathfrak{o}$满足*

$$|f(\alpha_0)| < |f'(\alpha_0)^2|$$

（这里f'表示f的形式导数）。则序列

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i - \frac{f(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)}$$

收敛到f在$\mathfrak{o}$中的一个根α，并且有

$$|\alpha - \alpha_0| \leq \left|\frac{f(\alpha_0)}{f'(\alpha_0)^2}\right| < 1.$$

*证明。*令$c = |f(\alpha_0)/f'(\alpha_0)^2| < 1$。我们归纳证明：

1. $|\alpha_i| \leq 1$，

2. $|\alpha_i - \alpha_0| \leq c$，

3. $\left|\frac{f(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)^2}\right| \leq c^{2^i}$。

这三个条件显然蕴含命题。当$i = 0$时，它们就是假设。现归纳假设它们对于i成立。于是：

1. $|f(\alpha_i)/f'(\alpha_i)^2| \leq c^{2^i}$给出$|\alpha_{i+1} - \alpha_i| \leq c^{2^i} < 1$，从而$|\alpha_{i+1}| \leq 1$。

2. $|\alpha_{i+1} - \alpha_0| \leq \max\{|\alpha_{i+1} - \alpha_i|, |\alpha_i - \alpha_0|\} \leq c$。

> **译校注：**原书此行最后印为$\max\{|\alpha_{i+1} - \alpha_i|, |\alpha_i - \alpha_0|\} = c$。归纳假设只保证这两个量均不超过$c$，故此处应为$\leq c$；这已足以完成所需的估计。

3. 由泰勒展开，有

$$f(\alpha_{i+1}) = f(\alpha_i) - f'(\alpha_i)\frac{f(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)} + \beta\left(\frac{f(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)}\right)^2,$$

其中某个$\beta \in \mathfrak{o}$。其绝对值小于或等于

$$\left|\frac{f(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)}\right|^2.$$

对$f'(\alpha_{i+1})$使用泰勒展开，得到

$$|f'(\alpha_{i+1})| = |f'(\alpha_i)|.$$

由此得到

$$\left|\frac{f(\alpha_{i+1})}{f'(\alpha_{i+1})^2}\right| \leq c^{2^{i+1}},$$

正如所需。

这个命题的方法在处理环时也很有用，例如一个局部环$\mathfrak{o}$，其极大理想$\mathfrak{m}$满足：对于某个整数$r > 0$有$\mathfrak{m}^r = 0$。若有$\mathfrak{o}[X]$中的一个多项式f，以及一个近似根α_0，使得

$$f'(\alpha_0) \not\equiv 0 \bmod \mathfrak{m},$$

则牛顿逼近序列说明如何把α_0改进为f的一个根。

多变量的例子。*设K关于一个非阿基米德绝对值完备。设$f(X_1, \ldots, X_{n+1}) \in K[X]$是一个系数属于$K$的多项式。设$(a_1, \ldots, a_n, b) \in K^{n+1}$，并假设$f(a, b) = 0$。设$D_{n+1}$是 关于第$(n+1)$个变量的偏导数，并假设$D_{n+1}f(a, b) \neq 0$。设$(\bar{a}) \in K^n$充分接近$(a)$。则存在$K$的一个接近$b$的元素$\bar{b}$，使$f(\bar{a}, \bar{b}) = 0$。*

这一断言是命题 7.6 的直接推论。把所有a_i, b乘以K的一个适当非零元素，可以使它们变成$\mathfrak{o}$的元素。相应地变换变量后，可以不失一般性地假设$a_i, b \in \mathfrak{o}$，而偏导数不为零这一条件仍然保持。因此可以应用命题 7.6。把(a)扰动为$(\bar{a})$后，元素b成为$f(\bar{a}, X)$的一个近似解。当$(\bar{a})$趋于(a)时，$f(\bar{a}, b)$趋于0，而$D_{n+1}f(\bar{a}, b)$趋于$D_{n+1}f(a, b) \neq 0$。因此当$(\bar{a})$充分接近(a)时，命题 7.6 的条件成立，可以把b改进为$f(\bar{a}, X)$的一个根，从而证明断言。

这个结果在我的论文 “On Quasi Algebraic Closure” 中起了关键作用。它是第十一章关于实域的定理 3.6 的类似结果。

用代数几何的语言（现在假定读者熟悉这种语言），可以把结果重新表述如下。设V是定义在K上的一个簇，P是V的一个K有理非奇异点。则P在$V(K)$中有一个全部由非奇异点组成的邻域。特别地，假设V由某个素域上的有限生成域k上的有限多个多项式方程定义。经过一个适当的投影，可以假设该簇是仿射的，并且如上述断言中那样由一个方程$f(X_1, \ldots, X_{n+1}) = 0$定义，而该点为上述$P = (a_1, \ldots, a_n, b)$。于是可以选取接近$a_i$的$\bar{a}_i = x_i$，同时使$(x_1, \ldots, x_n)$在$k$上代数无关。设$y$是把$b$改进所得的元素，使$f(x, y) = 0$。则$(x, y)$是$V$在$k$上的一个一般点，而$(x, y)$的坐标属于$K$。用几何术语说，这意味着该簇的函数域可以在$k$上嵌入$K$，如同第十一章定理 3.6 给出了嵌入实闭域（例如实数域）的类似结果。

习题

1. (a) 设K是带有一个赋值的域。若

$$f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$$

是$K[X]$中的一个多项式，定义$|f|$为各值$|a_i|$（$i = 0, \ldots, n$）的最大值。证明这定义了赋值到$K[X]$的一个延拓，并证明该赋值还可以延拓到有理函数域$K(X)$。高斯引理如何成为上述断言的一个特殊情形？推广到多变量多项式。

(b) 设f是具有复系数的一个多项式。定义$|f|$为各系数绝对值的最大值。设d是一个≥ 1的整数。证明存在常数C_1, C_2（只依赖于d），使得若f, g是$\mathbf{C}[X]$中次数$\leq d$的多项式，则

$$C_1|f||g| \leq |fg| \leq C_2|f||g|.$$

[提示：对一次因子的数目作归纳。注意右边的不等式是平凡的。**]**

2. 设$M_{\mathbf{Q}}$是由有理数域$\mathbf{Q}$上的通常绝对值以及所有p进绝对值v_p组成的集合。证明对于任意有理数$a \in \mathbf{Q}$，$a \neq 0$，有

$$\prod_{v \in M_{\mathbf{Q}}} |a|_v = 1.$$

若K是$\mathbf{Q}$的一个有限扩张，M_K表示K上延拓$M_{\mathbf{Q}}$中绝对值的绝对值所成的集合，并且对每个$w \in M_K$，以N_w表示局部次数$[K_w : \mathbf{Q}_v]$，则证明对于$\alpha \in K$，$\alpha \neq 0$，有

$$\prod_{w \in M_K} |\alpha|_w^{N_w} = 1.$$

3. 证明p进数域$\mathbf{Q}_p$除了恒等映射之外没有其他自同构。**[提示：**证明这样的自同构关于p进拓扑连续。利用推论 7.5，给出接近1的元素的代数刻画。**]**

4. 设A是主理想整环，K是它的分式域。设$\mathfrak{o}$是K的一个包含A的赋值环，并假设$\mathfrak{o} \neq K$。证明对于某个素元p，$\mathfrak{o}$是局部环$A_{(p)}$。[这既适用于环$\mathbf{Z}$，也适用于域k上的多项式环$k[X]$。]

5. 设A是由常数项系数属于$\mathbf{Z}$的多项式$f(X) \in \mathbf{Q}[X]$组成的子环。证明A中的每个有限生成理想都是主理想，但A中常数项系数为0的多项式组成的理想不是主理想。[Laura Wesson 向我指出了上述例子，它给出了此前各版和印次中所述习题的一个反例：取$\mathbf{Q}(X)$上包含$\mathbf{Q}$且使X的阶为1的赋值环$\mathfrak{o}$。那么对于A的任意元素p，都有$\mathfrak{o} \neq A_{(p)}$。]

6. 设$\mathbf{Q}_p$是一个p进数域。证明$\mathbf{Q}_p$包含无限多个形如$\mathbf{Q}(\sqrt{-m})$的二次域，其中m为正整数。

7. 证明p进整数环$\mathbf{Z}_p$是紧的。证明$\mathbf{Z}_p$的可逆元群是紧的。

8. 若K是关于一个离散赋值完备且剩余域有限的域，$\mathfrak{o}$是K中阶≥ 0的元素所成的环，则证明$\mathfrak{o}$是紧的。证明$\mathfrak{o}$的可逆元群在$\mathfrak{o}$中闭，并且是紧的。

9. 设K是关于一个离散赋值完备的域，$\mathfrak{o}$是K的整数环，并假设$\mathfrak{o}$是紧的。设$f_1, f_2, \ldots$是系数属于$\mathfrak{o}$的n元多项式序列。假设所有这些多项式的次数都$\leq d$，并且它们收敛到一个多项式f（即当$i \longrightarrow \infty$时，$|f - f_i| \longrightarrow 0$）。若每个$f_i$在$\mathfrak{o}$中都有零点，证明$f$在$\mathfrak{o}$中也有零点。若多项式$f_i$都是$d$次齐次多项式，而且每个$f_i$在$\mathfrak{o}$中都有非平凡零点，证明$f$在$\mathfrak{o}$中也有非平凡零点。[**提示：**利用$\mathfrak{o}$的紧性；在齐次情形，还利用$\mathfrak{o}$的可逆元群的紧性。]

（关于本题以及命题 7.6 的应用，参见我的论文 “On quasi-algebraic closure”，*Annals of Math.*，**55**（1952），第 412–444 页。）

10. 证明若p, p'是两个不同的素数，则域$\mathbf{Q}_p$与$\mathbf{Q}_{p'}$不同构。

11. 证明域$\mathbf{Q}_p$含有所有$(p-1)$次单位根。[**提示：**将命题 7.6 应用于多项式$X^{p-1} - 1$，它在剩余域中分裂为一次因子。] 证明两个不同的$(p-1)$次单位根不可能模p同余。

12. (a) 设$f(X)$是$\mathbf{Z}[X]$中次数≥ 1的一个多项式。证明当a遍历$\mathbf{Z}$时，各值$f(a)$被无限多个素数整除。

(b) 设F是$\mathbf{Q}$的一个有限扩张。证明有无限多个素数p，使F的所有共轭域（在$\mathbf{Q}_p$的一个代数闭包中）实际上都包含在$\mathbf{Q}_p$中。[**提示：**利用一个包含F的$\mathbf{Q}$的伽罗瓦扩张的生成元的不可约多项式。]

13. 设K是特征为0、关于一个非阿基米德绝对值完备的域。证明级数

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$$

在0的某个邻域中收敛。（主要困难发生在剩余域的特征为$p > 0$时，因为此时p整除分母$n!$和n。求出一个确定$n!$中所含p的幂次的表达式。）证明 exp 与 log 给出互逆的映射，把0的一个邻域与1的一个邻域相对应。

14. 设K如上一题，是特征为0、关于一个非阿基米德绝对值完备的域。对于每个整数$n > 0$，证明$(1+x)^{1/n}$的通常二项式展开在0的某个邻域中收敛。先在剩余域的特征不整除n的假设下证明，此时证明要简单得多。

15. 设F是关于一个离散赋值完备的域，$\mathfrak{o}$是赋值环，π是一个素元，并假设$\mathfrak{o}/(\pi) = k$。证明若$a, b \in \mathfrak{o}$且$a \equiv b \pmod{\pi^r}$，其中$r > 0$，则对所有整数$n \geq 0$，有$a^{p^n} \equiv b^{p^n} \pmod{\pi^{r+n}}$。

> **译校注：**原题没有定义p，也没有假设k的特征为正数。所用同余结论需要$p = \operatorname{char} k > 0$：若$p$在赋值环中可逆，则取$a = 1 + \pi$、$b = 1$，通常$a^p - b^p$只有一阶，不能模$\pi^2$为零。此处保留原题并明确缺失的条件。

16. 设F如上。证明$\mathfrak{o}/(\pi)$在$\mathfrak{o}$中存在一组代表R，满足$R^p = R$，而且这组代表唯一（Teichmüller）。[**提示：**设α是k中的一个剩余类。对于每个$\nu \geq 0$，取$\alpha^{p^{-\nu}}$在$\mathfrak{o}$中的一个代表a_ν，并证

明序列$a_\nu^{p^\nu}$在$\nu \longrightarrow \infty$时收敛，而且收敛到$\alpha$的一个代表$a$，不依赖于$a_\nu$的选择。] 证明这样得到的代表集$R$对乘法封闭；若$F$的特征为$p$，则$R$还对加法封闭，并且与$k$同构。

译校注：除上一题漏写的$p = \operatorname{char} k > 0$外，本题还需要$k$为完美域，否则提示中的$\alpha^{p^{-\nu}}$不一定存在，且$R^p = R$会迫使$k^p = k$。例如取$k = \mathbf{F}_p(t)$、$F = k((\pi))$，便不可能有这样的$R$。此处保留原题，不把其结论用于不满足这些条件的剩余域。

17. (a)（再论维特向量）。设k是特征为p的完美域。使用第六章习题中所述的维特向量。可以在$W(k)$上定义一个绝对值：若x_r是x的第一个非零分量，则令$|x| = p^{-r}$。证明这是环上定义的一个绝对值，它显然是离散的，并且可以立即延拓到分式域。证明这个分式域是完备的，并注意$W(k)$是其赋值环。极大理想由满足$x_0 = 0$的x组成，即等于$pW(k)$。

(b) 假设F的特征为0。把每个向量$x \in W(k)$映到元素

$$\sum \xi_i^{p^{-i}} p^i,$$

其中ξ_i是x_i在习题 16 的特殊代表系中的代表。证明这个映射是$W(k)$到$\mathfrak{o}$的一个嵌入。

译校注：原书这里引用 “Exercise 15”，但特殊代表系是在习题 16 中构造的，故改为习题 16。公式中的指数p^{-i}按原页逐字核对保留。

18.（局部一致化）。设k是一个域，K是超越次数为1的有限生成扩张，$\mathfrak{o}$是K在k上的一个离散赋值环，极大理想为$\mathfrak{m}$。假设$\mathfrak{o}/\mathfrak{m} = k$。设$x$是$\mathfrak{m}$的一个生成元，并假设$K$在$k(x)$上可分。证明存在一个元素$y \in \mathfrak{o}$，使$K = k(x, y)$，而且具有下述性质。设$\varphi$是由$\mathfrak{o}$确定的$K$上的地方。令$a = \varphi(x)$、$b = \varphi(y)$（当然$a = 0$）。设$f(X, Y)$是$k[X, Y]$中满足$f(x, y) = 0$的不可约多项式。则$D_2 f(a, b) \neq 0$。**[提示：**先写成$K = k(x, z)$，其中$z$在$k[x]$上整。设$z = z_1, \ldots, z_n$（$n \geq 2$）是$z$在$k(x)$上的共轭元素，并把$\mathfrak{o}$延拓为$k(x, z_1, \ldots, z_n)$的一个赋值环$\mathfrak{O}$。设

$$z = a_0 + a_1 x + \cdots + a_r x^r + \cdots$$

是z的幂级数展开，$a_i \in k$，并令$P_r(x) = a_0 + \cdots + a_r x^r$。对于$i = 1, \ldots, n$，令

$$y_i = \frac{z_i - P_r(x)}{x^r}.$$

取r充分大，证明y_1在$\mathfrak{O}$处没有极点，但$y_2, \ldots, y_n$在$\mathfrak{O}$处有极点。元素$y_1, \ldots, y_n$在$k(x)$上共轭。设$f(X, Y)$是(x, y)在k上的不可约多项式。则$f(x, Y) = \psi_n(x) Y^n + \cdots + \psi_0(x)$，其中$\psi_i(x) \in k[x]$。还可以假设$\psi_i(0) \neq 0$（因为$f$不可约）。把$f(x, Y)$写成

$$f(x, Y) = \psi_n(x) y_2 \cdots y_n (Y - y_1)(y_2^{-1} Y - 1) \cdots (y_n^{-1} Y - 1).$$

译校注：原书 “with $\psi_i(x) k[x]$” 中漏印了关系符号；由各系数的定义补为$\psi_i(x) \in k[x]$。随后$\psi_i(0) \neq 0$指至少有一个系数在0处非零，否则x将整除整个不可约多项式。

证明$\psi_n(x) y_2 \cdots y_n = u$在$\mathfrak{O}$处没有极点。若$w \in \mathfrak{O}$，以$\bar{w}$表示其模$\mathfrak{O}$的极大理想的剩余类。则

$$0 \neq \bar{f}(\bar{x}, Y) = (-1)^{n-1} \bar{u} (Y - \bar{y}_1).$$

令$y = y_1$，$\bar{y} = b$。得到$D_2 f(a,b) = (-1)^{n-1}\bar{u} \neq 0$。]

19. 证明习题 18 的逆命题：若$K = k(x,y)$，$f(X,Y)$是(x,y)在k上的不可约多项式，且$a,b \in k$满足$f(a,b) = 0$，但$D_2 f(a,b) \neq 0$，则K存在唯一的赋值环$\mathfrak{o}$，极大理想为$\mathfrak{m}$，使$x \equiv a$、$y \equiv b \pmod{\mathfrak{m}}$。此外，$\mathfrak{o}/\mathfrak{m} = k$，且$x - a$是$\mathfrak{m}$的一个生成元。[**提示：**若$g(x,y) \in k[x,y]$满足$g(a,b) = 0$，证明$g(x,y) = (x-a)A(x,y)/B(x,y)$，其中$A, B$是多项式，且$B(a,b) \neq 0$。若$A(a,b) = 0$，则重复这个过程。证明该过程不能无限重复，从而得到所需断言的证明。]

> **译校注：**原书印为 “converse of Exercise 17”。这里关于$k(x,y)$的断言对应上一题的局部一致化，故应为习题 18。

20.（Iss'sa-Hironaka，*Ann. of Math* 83（1966），第 34–46 页）。本题要求熟练掌握复变函数知识。设K是复平面$\mathbf{C}$上亚纯函数所成的域。设$\mathfrak{O}$是K的一个离散赋值环（包含常数$\mathbf{C}$）。证明函数z属于$\mathfrak{O}$。[**提示：**设$a_1, a_2, \ldots$是一个趋于无穷的离散复数序列，例如正整数序列。对某个素数p，取一个整数序列$v_1, v_2, \ldots$，其中$0 \leq v_i \leq p-1$，使$\sum v_i p^i$不是一个有理数的p进展开。设f是一个整函数，在每个a_i处有一个$v_i p^i$阶零点，且没有其他零点。若z不属于$\mathfrak{o}$，考虑商

$$g(z) = \frac{f(z)}{\prod_{i=1}^{n}(z-a_i)^{v_i p^i}}.$$

由整函数的魏尔斯特拉斯分解，证明对某个整函数$h(z)$有$g(z) = h(z)^{p^{n+1}}$。现在用f以及$\prod(z-a_i)^{v_i p^i}$在$\mathfrak{o}$的离散赋值下的阶，分析g在这个赋值下的零点，从而得到矛盾。]

若U是一个非紧黎曼面，L是U上亚纯函数所成的域，而$\mathfrak{o}$是L的一个包含常数的离散赋值环，证明U上的每个全纯函数φ都属于$\mathfrak{o}$。[**提示：**取映射$\varphi : U \longrightarrow \mathbf{C}$，将$\varphi$与$\mathbf{C}$上的亚纯函数复合，从而得到$K$的一个离散赋值。应用本题的第一部分。] 证明这个赋值环是与U的某个点对应的赋值环。[**进一步提示：**若不熟悉黎曼面，就在复平面上证明。对每个$z \in U$，取一个在U上全纯且仅在z处有一个一阶零点的函数f_z。若对于某个z_0，函数f_{z_0}在$\mathfrak{o}$处的阶≥ 1，则证明$\mathfrak{o}$是与z_0对应的赋值环。否则，每个函数f_z在$\mathfrak{o}$处的阶都是0。用一个与本题第一部分相似的极限技巧，推出$\mathfrak{o}$的赋值在任何全纯函数上都是平凡的。]

> **译校注：**在一般黎曼面的段落中，原书印为 “associated with a complex number”。后面的提示所用的是$z_0 \in U$，故一般情形应说与U的一个点对应；当$U = \mathbf{C}$时，该点才是一个复数。

第三部分导言：线性代数与表示

我们将讨论模与向量空间，从各个角度深入考察它们的结构。这里的主要主题是研究由一个模及一个自同态（或一个自同态环）组成的对，并尝试把这个对分解为若干分量的直和，进而明确描述各个分量的结构。直和这一主题会在每一章中反复出现。有时，我们利用对偶性，针对一个配对得到直和分解；有时则直接得到分解。如果一个模无法分解为简单分量的直和，就只能应用格罗滕迪克构造，看看能够从中得到什么。

延拓这一主题只在维特定理中出现一次，与分解这一主题形成一段简短的对位。

第十三章矩阵与线性映射

本章的读者想必已在初等课程中对线性代数有一些基本了解。我们将超出这些课程的范围，指出许多结果对交换环上的自由模仍然成立。在处理线性映射族以及模一个理想的约化时，这一点很有用。

注意，§8和 §9 给出了线性群背景下的群论例子。

本章始终以R表示交换环，以E, F表示R-模。在 "线性映射" 和 "模" 前省略前缀R。

§1. 矩阵

所谓R中的$m \times n$**矩阵**，是指R的元素构成的双指标族(a_{ij})，其中$i = 1, \ldots, m$，$j = 1, \ldots, n$，通常写成如下形式：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

元素a_{ij}称为矩阵的**系数**或**分量**。$1 \times n$矩阵称为**行向量**（维数或大小为n），$m \times 1$矩阵称为**列向量**（维数或大小为m）。一般地，我们称(m, n)为矩阵的大小，也记作$m \times n$。

对于大小相同的矩阵，按分量定义加法。若$A = (a_{ij})$和$B = (b_{ij})$是大小相同的矩阵，则把$A + B$定义为其第ij个分量为$a_{ij} + b_{ij}$的矩阵。加法显然满足结合律。把矩阵A与元素$c \in R$的乘积定义为矩阵(ca_{ij})，其第ij个分量为ca_{ij}。于是，R中所有$m \times n$矩阵组成一个模（即R-模）。

只有满足一定条件时才定义两个矩阵的乘积AB。具体来说，A的大小为(m, n)，而B的大小为(n, r)；也就是说，只有当A的行的大小与B的列的大小相同时才定义乘积。在这种情况下，设$A = (a_{ij})$，$B = (b_{jk})$。把AB定义为第ik个分量等于

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$$

的$m \times r$矩阵。

若矩阵A, B, C满足AB与BC均有定义，则$(AB)C$与$A(BC)$也都有定义，并且

$$(AB)C = A(BC).$$

这很容易证明。若$C = (c_{kl})$，读者立即可见，上述两个乘积的第il个分量都等于

$$\sum_{j} \sum_{k} a_{ij} b_{jk} c_{kl}.$$

如果$m = n$，就称$m \times n$矩阵为**方阵**。例如，1×1矩阵是方阵，有时把它与作为其唯一分量的R的元素等同起来。

对于给定整数$n \geq 1$，所有$n \times n$方阵构成一个环。

这也很容易验证，留给读者。

$n \times n$矩阵环的单位元是矩阵

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其对角线上的分量等于1，其他分量均等于0。有时用I代替I_n。

对于方阵$A = (a_{ij})$，一般把元素a_{ii}定义为它的**对角分量**。

由下式给出一个从R到$n \times n$矩阵环的自然环同态：

$$c \mapsto cI_n.$$

因此，cI_n是对角分量都等于c、其他分量都等于0的$n \times n$方阵。用$\mathsf{Mat}_n(R)$表示R中的$n \times n$矩阵环。那么，$\mathsf{Mat}_n(R)$是R上的代数（相对于上述同态）。

设$A = (a_{ij})$为$m \times n$矩阵。把它的**转置** ${}^tA$定义为矩阵(a_{ji})，其中$j = 1, \ldots, n$，$i = 1, \ldots, m$。于是${}^tA$为$n \times m$矩阵。读者立即可验证，若A, B的大小相同，则

$${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB.$$

若$c \in R$，则${}^t(cA) = c\,{}^tA$。若A, B可以相乘，则${}^tB\,{}^tA$有定义，而且

$${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA.$$

注意，矩阵运算与同态交换。更准确地说，设$\varphi : R \to R'$为环同态。若A, B是R中的矩阵，则把φA定义为将φ作用于A的每个分量所得的矩阵。那么

$$\varphi(A + B) = \varphi A + \varphi B, \qquad \varphi(AB) = (\varphi A)(\varphi B), \qquad \varphi(cA) = \varphi(c)\varphi A,$$
$$\varphi({}^tA) = {}^t\varphi(A).$$

类似的说明适用于随后整个关于矩阵的讨论（例如下一节）。

设$A = (a_{ij})$为交换环R中的$n \times n$方阵。定义A的**迹**为

$$\mathsf{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii};$$

换言之，迹是对角元素之和。

若A, B是$n \times n$矩阵，则

$$\mathsf{tr}(AB) = \mathsf{tr}(BA).$$

事实上，若$A = (a_{ij})$，$B = (b_{ij})$，则

$$\mathsf{tr}(AB) = \sum_i \sum_v a_{iv} b_{vi} = \mathsf{tr}(BA).$$

作为应用，注意到若B是可逆的$n \times n$矩阵，则

$$\mathrm{tr}(B^{-1}AB) = \mathrm{tr}(A).$$

事实上，$\mathrm{tr}(B^{-1}AB) = \mathrm{tr}(ABB^{-1}) = \mathrm{tr}(A)$。

§2. 矩阵的秩

设k为域，A为k中的$m \times n$矩阵。A的**行秩**是指A的线性无关行的最大数目，A的**列秩**是指A的线性无关列的最大数目。因此，这两个秩分别是A的各行与各列所生成的向量空间的维数。我们断言这两个秩相等，并把这个共同的数定义为A的**秩**。

设$A^1, \ldots, A^n$为A的各列，$A_1, \ldots, A_m$为各行。设${}^tX = (x_1, \ldots, x_m)$的分量为$x_i \in k$。有线性映射

$$X \mapsto x_1A_1 + \cdots + x_mA_m,$$

把$k^{(m)}$映满到各行向量生成的空间。设W为其核。则W是$k^{(m)}$的子空间，而且

$$\dim W + \text{行秩} = m.$$

若Y为维数m的列向量，则将1×1矩阵${}^tXY$视为k中的元素后，映射

$$(X, Y) \mapsto {}^tXY = X \cdot Y$$

是取值于k的双线性映射。空间W是列向量$A^1, \ldots, A^n$的正交空间，即满足对所有$j = 1, \ldots, n$都有$X \cdot A^j = 0$的所有X构成的空间。由第三章的对偶定理，在配对

$$(X, Y) \mapsto X \cdot Y$$

下，$k^{(m)}$是自身的对偶，而$k^{(m)}/W$与$A^1, \ldots, A^n$生成的空间对偶。因此

$$\dim k^{(m)}/W = \text{列秩},$$

即

$$\dim W + \text{列秩} = m.$$

于是得到

$$\text{列秩} = \text{行秩},$$

这正是所要证明的。

空间W可视为由n个线性方程构成的方程组

$$x_1A_1 + \cdots + x_mA_m = 0$$

的解空间，其中有m个未知数$x_1, \ldots, x_m$。事实上，将上面的向量方程按所有坐标展开，就得到通常的n个线性方程构成的方程组。读者如愿意，可自行写出这些方程。

§3. 矩阵与线性映射

设E为模，并假设E在R上有基$\mathcal{B}=\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$。这意味着$E$的每个元素都可以唯一地表示成线性组合

$$x=x_1\xi_1+\cdots+x_n\xi_n,$$

其中$x_i\in R$。称$(x_1,\dots,x_n)$为x相对于该基的**分量**。这个分量的n元组可视为行向量。用X表示行向量$(x_1,\dots,x_n)$的转置，称X为x相对于该基的**列向量**。

若$\{\xi'_1,\dots,\xi'_m\}$为E在R上的另一个基，则$m=n$。设$\mathfrak{p}$为R的极大理想。于是$E/\mathfrak{p}E$是域$R/\mathfrak{p}R$上的向量空间。若$\bar{\xi}_i$表示$\xi_i \bmod \mathfrak{p}E$的剩余类，则$\{\bar{\xi}_1,\dots,\bar{\xi}_n\}$是$E/\mathfrak{p}E$在$R/\mathfrak{p}R$上的基。因此$n$是这个向量空间的维数；我们已经证明了域上基的基数的不变性，故$m=n$。称n为模E在R上的**维数**。

> **译校注：**本段通过选取极大理想证明基的基数不变，需假设$R\neq 0$。零环没有极大理想，而且所有$R^{(n)}$都是零模，因而不能由此定义唯一的基的大小。正文保留原书叙述；在这里及随后使用自由模维数时，应加上$R\neq 0$的通常假设。

把$R^{(n)}$视为大小为n的列向量的集合，因而是R上维数为n的自由模。其一个基由单位向量$e^1,\dots,e^n$构成，其中

$${}^te^i=(0,\dots,0,1,0,\dots,0)$$

的各分量都是0，只有第i个分量为1。

一个$m\times n$矩阵A按规则

$$X\mapsto AX$$

定义线性映射

$$L_A: R^{(n)}\to R^{(m)}.$$

也就是说，对于列向量X,Y和$c\in R$，有$A(X+Y)=AX+AY$，$A(cX)=cAX$。

上述讨论可以扩展到稍一般的情形，这种扩展很有用。设E为阿贝尔群，且R是

$$\mathrm{End}_{\mathbf{Z}}(E)=\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(E,E)$$

的交换子环。那么E是R模。此外，若A为R中的$m\times n$矩阵，就得到线性映射

$$L_A: E^{(n)}\to E^{(m)},$$

其定义规则与上面类似，即$X\mapsto AX$。不过，这个规则须按显然的方式解释。若$A=(a_{ij})$，X是由E的元素组成的列向量，则

$$AX=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\&\cdots&\\a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_m\end{pmatrix},$$

其中$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$。

若A, B为R中可以相乘的矩阵，则对任何$c \in R$，有

$$L_{AB} = L_A L_B, \qquad L_{cA} = cL_A.$$

因此有结合律，即

$$A(BX) = (AB)X.$$

任意交换环R都可以视为自身上的模。这样就恢复了从$R^{(n)}$到$R^{(m)}$的映射这一特殊情形。此外，若E为R模，则R可以视为E的自同态构成的环。

命题 3.1。 *设E为R上的自由模，$\{x_1, \dots, x_n\}$为其基。设$y_1, \dots, y_n$为E的元素，A为R中满足下式的矩阵：*

$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

则$\{y_1, \dots, y_n\}$是E的基，当且仅当A可逆。

证明。 设X, Y为这些元素构成的列向量，则$AX = Y$。假设Y是基，那么存在R中的矩阵C使得$CY = X$。

于是$CAX = X$，从而$CA = I$，A可逆。反之，假设A可逆，则$X = A^{-1}Y$，因此$x_1, \dots, x_n$属于$y_1, \dots, y_n$生成的模。假设有关系式

$$b_1 y_1 + \cdots + b_n y_n = 0,$$

其中$b_i \in R$。设B为行向量$(b_1, \dots, b_n)$，则

$$BY = 0,$$

从而$BAX = 0$。然而$\{x_1, \dots, x_n\}$是基，故$BA = 0$，于是$BAA^{-1} = B = 0$。这证明了Y的各分量在R上线性无关，也就证明了命题。

现在回到任意交换环R上的模的情形。

设E, F为模。我们将说明，在给定E, F的基后，如何给线性映射配上矩阵。假设E, F都是自由模，分别以$\mathcal{B} = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$和$\mathcal{B}' = \{\xi'_1, \dots, \xi'_m\}$为基。设

$$f : E \to F$$

为线性映射。存在唯一的元素$a_{ij} \in R$，使得

$$\begin{aligned} f(\xi_1) &= a_{11}\xi'_1 + \cdots + a_{m1}\xi'_m, \\ &\cdots \\ f(\xi_n) &= a_{1n}\xi'_1 + \cdots + a_{mn}\xi'_m, \end{aligned}$$

换言之，

$$f(\xi_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}\xi_i'.$$

（注意，求和针对的是第一个下标。）定义

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f) = (a_{ij}).$$

若$x = x_1\xi_1 + \cdots + x_n\xi_n$是$x$关于该基的表示，便用$M_{\mathcal{B}}(x)$表示$x$的分量列向量$X$。可见

$$M_{\mathcal{B}'}(f(x)) = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f)M_{\mathcal{B}}(x).$$

也就是说，若X'为$f(x)$的列向量，M为与f相配的矩阵，则$X' = MX$。因此，线性映射的作用体现为矩阵乘法，且$f = L_M$。

命题 3.2。 *设E, F, D为模，$\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$分别为$E, F, D$的有限基。设*

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} D$$

为线性映射，则

$$M_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(g \circ f) = M_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f).$$

证明。 设A, B分别为映射f, g关于给定基的矩阵。若X为$x \in E$的列向量，则$g(f(x))$的列向量为$B(AX) = (BA)X$。因此，BA就是$g \circ f$的矩阵。这证明了所要的结论。

推论 3.3。 *设$E = F$，则*

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\mathrm{id})M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\mathrm{id}) = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(\mathrm{id}) = I.$$

每个矩阵$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\mathrm{id})$都可逆（即为矩阵环中的可逆元）。

证明。 显然。

推论 3.4。 *设$N = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\mathrm{id})$，则*

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(f) = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\mathrm{id})M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\mathrm{id}) = NM_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)N^{-1}.$$

证明。 显然。

推论 3.5。 *设E为R上维数n的自由模，$\mathcal{B}$为E在R上的基。映射*

$$f \mapsto M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

是从E的自同态环到R中的$n \times n$矩阵环的环同构。事实上，它还是R上的代数同构。

称矩阵$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$为$f$**关于基$\mathcal{B}$的矩阵**。

设E为R上维数n的自由模。$GL(E)$或$\mathrm{Aut}_R(E)$表示E的线性自同构群，它是$\mathrm{End}_R(E)$的可逆元群。$GL_n(R)$表示R中可逆的$n \times n$矩阵所构成的群。为E在R上选定基后，就有关于该基的群同构

$$GL(E) \leftrightarrow GL_n(R).$$

设E如上。若

$$f : E \to E$$

为线性映射，选取基$\mathcal{B}$，设M为f关于$\mathcal{B}$的矩阵。把f的**迹**定义为M的迹，即

$$\mathrm{tr}(f) = \mathrm{tr}(M).$$

若M'为f关于另一个基的矩阵，则存在可逆矩阵N，使$M' = N^{-1}MN$。因此，迹与基的选择无关。

§4. 行列式

设$E_1, \dots, E_n, F$为模。若映射

$$f : E_1 \times \cdots \times E_n \to F$$

对每个变量都是线性的，就称其为R**多线性**（或简称**多线性**）映射。也就是说，对每个下标i和元素$x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$，其中$x_j \in E_j$，映射

$$x \mapsto f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

是从E_i到F的线性映射。

定义在n重积上的多线性映射也称为n**重线性**映射。若$E_1 = \cdots = E_n = E$，也称f为E**上的多线性映射**，而不说它是$E^{(n)}$上的多线性映射。

设f为n重线性映射。取两个不同的下标i, j，固定第i、第j个变量以外的所有变量，就可将f视为$E_i \times E_j$上的双线性映射。

假设$E_1 = \cdots = E_n = E$。若只要存在下标i，$1 \le i \le n-1$，使$x_i = x_{i+1}$，就有$f(x_1, \dots, x_n) = 0$，则称多线性映射f为**交替**的（换言之，相邻的两个元素相等时取值为零）。

命题 4.1。*设f为E上的n重线性交替映射，$x_1, \dots, x_n \in E$。则*

$$f(\cdots, x_i, x_{i+1}, \cdots) = -f(\cdots, x_{i+1}, x_i, \cdots).$$

也就是说，交换f的两个相邻自变量后，f的值变号。若$i \ne j$而$x_i = x_j$，则$f(x_1, \dots, x_n) = 0$。

证明。只考虑第i、第j个位置的因子，其中$j = i+1$，证明第一个断言时可以假设f是双线性的。于是对所有$x, y \in E$，有

$$0 = f(x+y, x+y) = f(x, y) + f(y, x).$$

这就证明了所要的等式$f(y, x) = -f(x, y)$。对于第二个断言，可以连续交换f的相邻自变量，直到得到具有两个相等的相邻自变量的E中元素的n元组。这说明，若$x_i = x_j$且$i \ne j$，则$f(x_1, \dots, x_n) = 0$。

推论 4.2。*设f为E上的n重线性交替映射，$x_1, \dots, x_n \in E$，$i \ne j$，$a \in R$。若把x_i换成$x_i + ax_j$，并保持其余分量不变，则f在$(x_1, \dots, x_n)$上的值不变。*

证明。显然。

取值于R的多线性交替映射称为**多线性交替形式**。

我们将多次求多线性交替映射在E的元素的线性组合上的值。设

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11}v_1 + \cdots + a_{1n}v_n, \\ &\cdots \\ w_n &= a_{n1}v_1 + \cdots + a_{nn}v_n. \end{aligned}$$

设f为E上的n重线性交替映射，则

$$f(w_1, \ldots, w_n) = f(a_{11}v_1 + \cdots + a_{1n}v_n, \ldots, a_{n1}v_1 + \cdots + a_{nn}v_n).$$

利用多线性展开后，得到形如

$$a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} f(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(n)})$$

的各项之和，其中σ遍历从$\{1, \ldots, n\}$到自身的任意映射。若σ不是双射（即置换），则有$i \neq j$，使两个自变量$v_{\sigma(i)}$和$v_{\sigma(j)}$相等，该项为0。所以只需对置换σ求和。把元素$(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(n)})$重新排列为标准次序，并用命题 4.1，就得到以下展开式：

引理 4.3。*若$w_1, \ldots, w_n$如上，则*

$$f(w_1, \ldots, w_n) = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} f(v_1, \ldots, v_n),$$

其中求和遍历$\{1, \ldots, n\}$的所有置换σ，$\varepsilon(\sigma)$为置换的符号。

关于行列式，我将采用阿廷在《伽罗瓦理论》中的处理方法。

$n \times n$**行列式**是指映射

$$\det : \mathrm{Mat}_n(R) \to R,$$

也记作

$$D : \mathrm{Mat}_n(R) \to R,$$

把它视为矩阵A的列向量$A^1, \ldots, A^n$的函数时，它是多线性交替的，并满足$D(I) = 1$。本章大多用字母D表示行列式。

稍后我们将证明行列式存在。现在先推导其性质。

定理 4.4（克拉默法则）。*设$A^1, \ldots, A^n$为维数n的列向量，$x_1, \ldots, x_n \in R$满足*

$$x_1 A^1 + \cdots + x_n A^n = B,$$

其中B为某个列向量。那么对每个i，有

$$x_i D(A^1, \ldots, A^n) = D(A^1, \ldots, B, \ldots, A^n),$$

其中最后一行的B位于第i个位置。

证明。不妨取$i=1$。展开得

$$D(B,A^2,\dots,A^n)=\sum_{j=1}^{n}x_jD(A^j,A^2,\dots,A^n).$$

再用命题 **4.1**，就得到所要的结论（右边各项除含有x_1的一项外，其余都为0）。

推论 4.5。*假设R为域，则$A^1,\dots,A^n$线性相关，当且仅当$D(A^1,\dots,A^n)=0$。*

证明。假设有关系式

$$x_1A^1+\cdots+x_nA^n=0,$$

其中$x_i\in R$。则对所有i，都有$x_iD(A)=0$。若某个$x_i\neq 0$，就有$D(A)=0$。反之，假设$A^1,\dots,A^n$线性无关，则单位向量$e^1,\dots,e^n$可表示为线性组合

$$\begin{aligned}e^1&=b_{11}A^1+\cdots+b_{1n}A^n,\\&\cdots\\e^n&=b_{n1}A^1+\cdots+b_{nn}A^n.\end{aligned}$$

其中$b_{ij}\in R$。但

$$1=D(e^1,\dots,e^n).$$

利用前面的引理，这可展开成含有$D(A^1,\dots,A^n)$的各项之和，因此$D(A)$不能为0。

命题 4.6。*若行列式存在，则它是唯一的。若$A^1,\dots,A^n$是矩阵$A=(a_{ij})$的维数为n的列向量，则*

$$D(A^1,\dots,A^n)=\sum_{\sigma}\varepsilon(\sigma)a_{\sigma(1),1}\cdots a_{\sigma(n),n},$$

其中求和遍历$\{1,\dots,n\}$的所有置换σ，$\varepsilon(\sigma)$为置换的符号。

证明。设$e^1,\dots,e^n$为通常的单位向量。可以写成

$$\begin{aligned}A^1&=a_{11}e^1+\cdots+a_{n1}e^n,\\&\cdots\\A^n&=a_{1n}e^1+\cdots+a_{nn}e^n.\end{aligned}$$

> **译校注：**原书最后一行首项印为$a_{1n}e^n$，这里改为$a_{1n}e^1$。a_{1n}是第n列的第一坐标，故应乘第一单位向量e^1；放大原图后可确认原印上标为n。

由引理，得到

$$D(A^1,\dots,A^n)=\sum_{\sigma}\varepsilon(\sigma)a_{\sigma(1),1}\cdots a_{\sigma(n),n}.$$

这证明行列式的值唯一确定，且由预期的公式给出。

推论 4.7。 *设$\varphi : R \to R'$为到交换环的环同态。若A为R中的方阵，把φA定义为将φ作用于A的每个分量所得的矩阵。则*

$$\varphi(D(A)) = D(\varphi A).$$

证明。 将φ作用于命题 4.6 的表达式。

命题 4.8。 *若A为R中的方阵，则*

$$D(A) = D({}^tA).$$

证明。 在乘积

$$a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

中，从1到n的每个整数k都在$\sigma(1), \ldots, \sigma(n)$中恰好出现一次。因此，这个乘积可改写为

$$a_{1,\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)}.$$

由于$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$，命题 4.6 中的和式可改写为

$$\sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma^{-1}) a_{1,\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)}.$$

其中每一项对应一个置换σ。然而，当σ遍历所有置换时，σ^{-1}也遍历所有置换。因此，这个和式等于

$$\sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)},$$

这正是$D({}^tA)$，故得证。

推论 4.9。 *行列式对于矩阵的各行也是多线性交替的。*

现在证明存在性，并同时证明行列式的另一个重要性质。

当$n = 1$时，对任意$a \in R$定义$D(a) = a$。

假设已经对所有小于n的整数证明了行列式的存在性，其中$n \geq 2$。设$A = (a_{ij})$为R中的$n \times n$矩阵。用A_{ij}表示从A中删去第i行和第j列所得的$(n-1) \times (n-1)$矩阵。固定整数i，$1 \leq i \leq n$，递归定义

$$D(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} D(A_{i1}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} D(A_{in}).$$

（这称为D**按第i行的展开**。）我们将证明D满足行列式的定义。

把D看成第k列的函数，并考虑任意一项

$$(-1)^{i+j} a_{ij} D(A_{ij}).$$

若$j \neq k$，则a_{ij}不依赖第k列，而$D(A_{ij})$对第k列线性。若$j = k$，则a_{ij}对第k列线性，而$D(A_{ij})$不依赖第k列。在任何情况下，该项都对第k列线性。由于$D(A)$是这些项的和，它也对第k列线性，因此D是多线性的。

其次，假设A的两个相邻列相等，例如$A^k = A^{k+1}$。取下标j，使$j \neq k$且$j \neq k+1$。则矩阵A_{ij}有两个相等的相邻列，因而其行列式为0。因此，对应于不同于k、$k+1$的下标j的项对$D(A)$的贡献为零。其余两项可写为

$$(-1)^{i+k} a_{ik} D(A_{ik}) + (-1)^{i+k+1} a_{i,k+1} D(A_{i,k+1}).$$

由第k列与第$(k+1)$列相等的假设，两个矩阵A_{ik}与$A_{i,k+1}$相等。同样，$a_{ik} = a_{i,k+1}$。

因此，这两项符号相反，彼此抵消。这证明该形式是交替的，得到：

命题 4.10。 *行列式存在，并满足按行或按列展开的规则。*

（对于列，利用$D(A) = D({}^tA)$即可。）

例。 我们明确写出一个最重要的行列式。设$x_1, \ldots, x_n$为交换环的元素。这些元素的**范德蒙德行列式** $V = V(x_1, \ldots, x_n)$定义为

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

其值可明确求出为

$$V = \prod_{i<j} (x_j - x_i).$$

若该环为整环，且$i \neq j$时$x_i \neq x_j$，则$V \neq 0$。为证明上述求值公式，将倒数第二行乘x_1，再从最后一行减去它。然后沿各行向上重复这一步，使第一列除左上角的1以外，所有元素都变为0。随后按第一列展开，并利用齐次性与归纳法，即可完成V的求值证明。

定理 4.11。 *设E为R模，$v_1, \ldots, v_n$为E的元素。设$A = (a_{ij})$为R中的矩阵，且*

$$A \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

设Δ为E上的n重线性交替映射，则

$$\Delta(w_1, \ldots, w_n) = D(A) \Delta(v_1, \ldots, v_n).$$

证明。 展开

$$\Delta(a_{11}v_1 + \cdots + a_{1n}v_n, \ldots, a_{n1}v_1 + \cdots + a_{nn}v_n),$$

再考虑$D(A) = D({}^tA)$，恰好得到所要的结论。

设E,F为模，用$L_a^n(E,F)$表示从E到F的n重线性交替映射的集合。若$F=R$，也记$L_a^n(E,R)=L_a^n(E)$。显然$L_a^n(E,F)$是R模，即对加法和乘以R的元素封闭。

推论 4.12。 *设E为R上的自由模，$\{v_1,\dots,v_n\}$为其基。设F为任意模，$w\in F$。存在唯一的n重线性交替映射*

$$\Delta_w : E\times\cdots\times E\to F,$$

使得$\Delta_w(v_1,\dots,v_n)=w$。

证明。 不失一般性，可假设$E=R^{(n)}$。于是对列向量$A^1,\dots,A^n$，定义

$$\Delta_w(A^1,\dots,A^n)=D(A)w.$$

显然Δ_w具有所要求的性质。

推论 4.13。 *若E在R上自由，且有一个由n个元素组成的基，则$L_a^n(E)$在R上自由，且有一个由1个元素组成的基。*

证明。 设Δ_1为在基$\{v_1,\dots,v_n\}$上取值1的多线性交替映射。任意元素$\varphi\in L_a^n(E)$都可唯一写为$c\Delta_1$，其中$c\in R$，即$c=\varphi(v_1,\dots,v_n)$。这证明了所要的结论。

上一个推论中的$L_a^n(E)$的任意两个基相差一个R中的可逆元。换言之，若Δ是$L_a^n(E)$的基，则对某个$c\in R$有$\Delta=c\Delta_1=\Delta_c$，且$c$必须可逆。当然，$\Delta_1$依赖$E$的基的选择。考虑$R^{(n)}$时，我们的行列式$D$正是关于单位向量$e^1,\dots,e^n$构成的标准基的$\Delta_1$。

有时为方便起见，把$L_a^n(E)$的任意一个基称为E上的**行列式**。采用这个术语后，克拉默法则的推论可表述如下。

推论 4.14。 *设R为域，E为维数n的向量空间，Δ为E上的任意行列式，$v_1,\dots,v_n\in E$。$\{v_1,\dots,v_n\}$是E的基的充要条件是*

$$\Delta(v_1,\dots,v_n)\neq 0.$$

命题 4.15。 *设A,B为R中的$n\times n$矩阵，则*

$$D(AB)=D(A)D(B).$$

证明。 这实际上是定理 4.11 的推论。取$v_1,\dots,v_n$为单位向量$e^1,\dots,e^n$，并考虑

$$AB\begin{pmatrix}e^1\\ \vdots\\ e^n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}w_1\\ \vdots\\ w_n\end{pmatrix}.$$

得到

$$D(w_1,\dots,w_n)=D(AB)D(e^1,\dots,e^n).$$

另一方面，由结合律，应用两次定理 4.11，得

$$D(w_1,\dots,w_n)=D(A)D(B)D(e^1,\dots,e^n).$$

由于$D(e^1,\dots,e^n)=1$，命题成立。

设$A=(a_{ij})$为R中的$n\times n$矩阵。设

$$\widetilde{A}=(b_{ij})$$

为满足

$$b_{ij}=(-1)^{i+j}D(A_{ji})$$

的矩阵。（注意下标次序颠倒了！）

命题 4.16。 *设$d=D(A)$，则$A\widetilde{A}=\widetilde{A}A=dI$。行列式$D(A)$在$R$中可逆，当且仅当$A$可逆，此时*

$$A^{-1}=\frac{1}{d}\widetilde{A}.$$

证明。对任意下标i,k，$A\widetilde{A}$的ik分量为

$$a_{i1}b_{1k}+a_{i2}b_{2k}+\cdots+a_{in}b_{nk}=a_{i1}(-1)^{k+1}D(A_{k1})+\cdots+a_{in}(-1)^{k+n}D(A_{kn}).$$

若$i=k$，此和就是行列式按第i行的展开，故等于d。若$i\neq k$，设$\bar{A}$为把A的第k行换为第i行、其余行保持不变所得的矩阵。从$\bar{A}$中删去第k行和第j列，所得矩阵与从A中删去第k行和第j列的结果相同。因此

$$\bar{A}_{kj}=A_{kj},$$

所以，以上的和可写成

$$a_{i1}(-1)^{k+1}D(\bar{A}_{k1})+\cdots+a_{in}(-1)^{k+n}D(\bar{A}_{kn}).$$

这就是$\bar{A}$的行列式按第k行的展开。因此$D(\bar{A})=0$，上述和为0。

> **译校注：**原书本句印为“按第i行展开”。前页的余子式是$\bar{A}_{kj}$，符号是$(-1)^{k+j}$，而$\bar{A}$的第k行正是原矩阵的第i行，故此处应为按$\bar{A}$的第k行展开。

因此我们证明了：$A\widetilde{A}$的ik分量在$i=k$时（即对角分量）等于d，其他情况下等于0。这证明了$A\widetilde{A}=dI$。另一方面，由定义立即可见${}^t\widetilde{A}=\widetilde{{}^tA}$。于是

$${}^t(\widetilde{A}A)={}^tA\,{}^t\widetilde{A}={}^tA\widetilde{{}^tA}=dI.$$

因${}^t(dI)=dI$，也有$\widetilde{A}A=dI$。若d为R中的可逆元，则A可逆，其逆为$d^{-1}\widetilde{A}$。反之，若A可逆且$AA^{-1}=I$，则$D(A)D(A^{-1})=1$，故$D(A)$可逆，得证。

推论 4.17。 *设F为任意R模，$w_1,\dots,w_n$为F的元素。设$A=(a_{ij})$为R中的$n\times n$矩阵，且*

$$\begin{aligned}a_{11}w_1+\cdots+a_{1n}w_n&=v_1\\&\cdots\\a_{n1}w_1+\cdots+a_{nn}w_n&=v_n.\end{aligned}$$

则可明确求得

$$\begin{pmatrix} D(A)w_1 \\ \vdots \\ D(A)w_n \end{pmatrix} = D(A)\begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \widetilde{A}\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

特别地，若对所有i都有$v_i = 0$，则对所有i都有$D(A)w_i = 0$。若所有$v_i = 0$，且F由$w_1, \ldots, w_n$生成，则$D(A)F = 0$。

证明。由关系$\widetilde{A}A = D(A)I$，结合 §3 中关于矩阵作用于分量属于模的列向量的说明，立即得出结论。

命题 4.18。*设E, F为R上维数n的自由模，$f : E \to F$为线性映射，$\mathcal{B}, \mathcal{B}'$分别为$E, F$在$R$上的基。则$f$为同构，当且仅当其矩阵$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$的行列式为$R$中的可逆元。*

证明。设$A = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f)$。由定义，$f$为同构，当且仅当存在一个线性映射$g : F \to E$，使$g \circ f = \mathrm{id}$且$f \circ g = \mathrm{id}$。若$f$为同构，令$B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(g)$，则$AB = BA = I$。对乘积取行列式，可得$D(A)$在$R$中可逆。反之，若$D(A)$为可逆元，则由命题 4.16 可定义$A^{-1}$。它是某个线性映射$g : F \to E$的矩阵，而$g$是$f$的逆，故得证。

最后，我们定义自同态的行列式。

设E为R上的自由模，$\mathcal{B}$为其基，$f : E \to E$为E的自同态。令

$$M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f).$$

若$\mathcal{B}'$为E的另一个基，且$M' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(f)$，则存在可逆矩阵$N$，使

$$M' = NMN^{-1}.$$

取行列式可知$D(M') = D(M)$。因此行列式不依赖基的选择，称为**线性映射f的行列式**。下面将给出一个不依赖基的选择的刻画。

设E为任意模，则可将$L_a^n(E)$视为变量E的反变函子。事实上，$L_a^n(E, F)$可视为两个变量的函子，对第一个变量反变，对第二个变量协变。确实，设

$$E' \xrightarrow{f} E$$

为线性映射。对每个多线性映射$\varphi : E^{(n)} \to F$，可配上复合映射$\varphi \circ f^{(n)}$，

$$E' \times \cdots \times E' \xrightarrow{f^{(n)}} E \times \cdots \times E \xrightarrow{\varphi} F,$$

其中$f^{(n)}$为f与自身的n重积。由

$$\varphi \mapsto \varphi \circ f^{(n)}$$

给出的映射

$$L_a^n(f) : L_a^n(E, F) \to L_a^n(E', F)$$

显然是线性的，它定义了我们的函子。有时用f^*代替$L_a^n(f)$。

特别地，考虑$E = E'$、$F = R$的情形，得到诱导映射

$$f^* : L_a^n(E) \to L_a^n(E).$$

命题 4.19。设E为R上维数n的自由模，$\{\Delta\}$为$L_a^n(E)$的基，$f : E \to E$为E的自同态，则

$$f^*\Delta = D(f)\Delta.$$

证明。这是定理 4.11 的直接推论。具体地，取$\{v_1, \ldots, v_n\}$为E的基，再取A（或${}^tA$）为f关于该基的矩阵。由定义，

$$f^*\Delta(v_1, \ldots, v_n) = \Delta(f(v_1), \ldots, f(v_n)),$$

而由定理 4.11，它等于

$$D(A)\Delta(v_1, \ldots, v_n).$$

由推论 4.12，因这两个形式在$(v_1, \ldots, v_n)$上取相同的值，便得到$f^*\Delta = D(A)\Delta$。

上述讨论把行列式看成自由模的所有自同态上的函数。也可以从乘法的角度把它看成同态

$$\det : GL_n(R) \to R^*,$$

从R上可逆的$n \times n$矩阵群映入R的可逆元群。这个同态的核由行列式为1的矩阵组成，称为**特殊线性群**，记作$SL_n(R)$。

现在把行列式应用于第三章定理 7.8 中考虑的自由模及其子模的情形。

命题 4.20。设R为主理想整环，F为R上的自由模，M为有限生成子模。设$\{e_1, \ldots, e_m, \ldots\}$为$F$的基，且存在非零元素$a_1, \ldots, a_m \in R$，满足：

（i）元素$a_1e_1, \ldots, a_me_m$构成M在R上的基。

（ii）对$i = 1, \ldots, m-1$，有$a_i \mid a_{i+1}$。

设L_a^s为F上所有s重线性交替形式的集合。设J_s为所有元素$f(y_1, \ldots, y_s)$生成的理想，其中$f \in L_a^s$，$y_1, \ldots, y_s \in M$。则

$$J_s = (a_1 \cdots a_s).$$

> **译校注：**这里的乘积按已列出的$a_1, \ldots, a_m$解释，需取$1 \le s \le m$。若$s > m$，交替性使所有这些值为零，因此$J_s = 0$，而原书没有定义此时右边的a_s。

证明。先证明$J_s \subset (a_1 \cdots a_s)$。事实上，元素$y \in M$可写为

$$y = c_1a_1e_1 + \cdots + c_ra_re_r.$$

若$y_1, \ldots, y_s \in M$，且f为F上的多线性交替映射，则$f(y_1, \ldots, y_s)$是形如

$$c_{i_1}\cdots c_{i_s}a_{i_1}\cdots a_{i_s}f(e_{i_1},\ldots,e_{i_s})$$

的各项之和。只有当$e_{i_1},\ldots,e_{i_s}$互不相同时，该项才可能非零。这时乘积$a_1\cdots a_s$整除该项，所以J_s包含于所述理想。

反之，证明存在一个s重线性交替形式，它恰好给出这个乘积。由行列式可推得这一点。可把F写成直和

$$F=(e_1,\ldots,e_r)\oplus F_r$$

其中F_r为某个子模。设f_i（$i=1,\ldots,r$）为线性映射$F\to R$，满足$f_i(e_j)=\delta_{ij}$，且在F_r上取值为0。对于$v_1,\ldots,v_s\in F$，定义

$$f(v_1,\ldots,v_s)=\det(f_i(v_j)).$$

> **译校注：**此处行列式取$1\le i,j\le s$，即使用前s个坐标函数；若直接把原文所列的全部r个f_i用作行，则$r\neq s$时不是方阵。前页表示$y\in M$的线性组合中，r可取命题中的m；构造本形式时只需前s个坐标。

于是f是多线性交替的，并取值

$$f(e_1,\ldots,e_s)=1,$$

> **译校注：**原书印为$f(e_2,\ldots,e_s)=1$，遗漏了e_1。由于f有s个自变量，且坐标矩阵在$(e_1,\ldots,e_s)$上为单位矩阵，这里补回e_1。

同时有

$$f(a_1e_1,\ldots,a_se_s)=a_1\cdots a_s.$$

这证明了命题。

第三章定理 7.8 的唯一性现在很明显：首先(a_1)唯一，然后(a_1a_2)唯一，其商(a_2)唯一，如此归纳下去。

注。可将上述定理与第十九章关于菲廷理想理论的定理 2.9 比较，后者为这个结果提供了更精细的背景。

§5. 对偶性

设R为交换环，E,F为R模。$E\times F$上的R**双线性形式**是映射

$$f:E\times F\to R,$$

满足以下性质：对每个$x\in E$，映射

$$y\mapsto f(x,y)$$

是R线性的；对每个$y \in F$，映射

$$x \mapsto f(x, y)$$

也是R线性的。本节余下部分省略前缀R，并以$\langle x, y\rangle_f$或$\langle x, y\rangle$代替$f(x, y)$。若$x \in E$，当$\langle x, y\rangle = 0$时记$x \perp y$。

> **译校注：**原书本句印为 “若$x \in F$”，但配对$f : E \times F \to R$的第一个变量及下面$S^{\perp}$中的元素都属于E，故这里改为$x \in E$。

同样，若S为F的子集，当对所有$y \in S$都有$x \perp y$时，定义$x \perp S$，称x**垂直于** S。用$S^{\perp}$表示E中所有垂直于S的元素的集合，它显然是E的子模。另一侧的垂直性以同样的方式定义。定义f的左侧**核**为$F^{\perp}$，右侧核为$E^{\perp}$。若左侧核为0，称f在左侧**非退化**；若右侧核为0，称f在右侧**非退化**。若E_0为f的左侧核，则我们得到诱导的双线性映射

$$E/E_0 \times F \to R,$$

它在左侧非退化，由定义容易验证。同样，若F_0为f的右侧核，便得到诱导的双线性映射

$$E/E_0 \times F/F_0 \to R,$$

它在两侧都非退化。这个映射源于以下事实：值$\langle x, y\rangle$只依赖于x模E_0的陪集和y模F_0的陪集。

用$L^2(E, F; R)$表示从$E \times F$到R的所有双线性映射的集合。显然，它是一个模（即R模），映射的加法与乘以R中元素的运算均按通常方式定义。

形式f给出同态

$$\varphi_f : E \to \mathrm{Hom}_R(F, R),$$

满足对所有$x \in E$、$y \in F$，有

$$\varphi_f(x)(y) = f(x, y) = \langle x, y\rangle.$$

称$\mathrm{Hom}_R(F, R)$为F的**对偶模**，记作$F^{\vee}$。有同构

$$\boxed{L^2(E, F; R) \leftrightarrow \mathrm{Hom}_R(E, \mathrm{Hom}_R(F, R))},$$

由$f \mapsto \varphi_f$给出。其逆按显然的方式定义：若

$$\varphi : E \to \mathrm{Hom}_R(F, R)$$

为同态，则令f满足

$$f(x, y) = \varphi(x)(y).$$

若φ_f为同构，称f**在左侧非奇异**；换言之，可借助该形式把E与F的对偶模等同。**在右侧非奇异**以类似方式定义。若f在左侧和右侧都非奇异，则称它为**非奇异**的。

提醒：非退化不一定意味着非奇异。

现在我们将得到同构

$$\boxed{\mathrm{End}_R(E) \mapsto L^2(E,F;R)},$$

它依赖于一个固定的非奇异双线性映射$f: E\times F\to R$。

设$A\in \mathrm{End}_R(E)$为从E到自身的线性映射。则映射

$$(x,y)\mapsto \langle Ax,y\rangle = \langle Ax,y\rangle_f$$

是双线性的；由此以线性的方式给每个$A\in \mathrm{End}_R(E)$配上$L^2(E,F;R)$中的双线性映射。

反之，设$h: E\times F\to R$为双线性映射。给定$x\in E$，满足$h_x(y)=h(x,y)$的映射$h_x: F\to R$是线性的，属于对偶空间$F^\vee$。由假设，存在唯一的元素$x'\in E$，使对所有$y\in F$都有

$$h(x,y)=\langle x',y\rangle.$$

显然，对应$x\mapsto x'$是从E到自身的线性映射。因此，对每个双线性映射$E\times F\to R$，都配上了线性映射$E\to E$。

前两段中描述的映射显然是$\mathrm{End}_R(E)$与$L^2(E,F;R)$之间互逆的同构。当然，我们强调它们依赖于形式f。

也可以在右侧进行同样的讨论，从而得到类似的同构

$$\boxed{L^2(E,F;R)\leftrightarrow \mathrm{End}_R(F)},$$

它同样依赖于固定的非奇异形式f。

作为应用，设$A: E\to E$为线性映射，$(x,y)\mapsto\langle Ax,y\rangle$为相应的双线性映射。存在唯一的线性映射

$${}^tA: F\to F,$$

使对所有$x\in E$、$y\in F$，都有

$$\langle Ax,y\rangle=\langle x,{}^tAy\rangle.$$

称${}^tA$为A**关于**f**的转置**。

立即可见，若A,B为从E到自身的线性映射，则对$c\in R$，有

$${}^t(cA)=c\,{}^tA,\qquad {}^t(A+B)={}^tA+{}^tB,\quad {}^t(AB)={}^tB\,{}^tA.$$

更一般地，设E,F为带有非奇异双线性形式的模，形式分别记作$\langle\ ,\ \rangle_E$和$\langle\ ,\ \rangle_F$。设$A: E\to F$为线性映射。由$\langle\ ,\ \rangle_E$的非奇异性，存在唯一的线性映射${}^tA: F\to E$，使得

$$\langle Ax,y\rangle_F=\langle x,{}^tAy\rangle_E\quad \text{对所有}x\in E,\ y\in F.$$

也称${}^tA$为关于这些形式的**转置**。

例。关于转置的一个很好的经典例子，见习题 33。关于线性映射等于其转置时的系统研究，见第十五章的谱定理。下面再给出一个来自分析的转置的例子。设E为$\mathbf{R}$上具有紧支集的C^∞函数的（无限维）向量空间，即这些函数在某个有限区间外等于0。定义标量积

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\,dx.$$

设$D : E \to E$为求导算子，则有公式

$$\langle Df, g\rangle = -\langle f, Dg\rangle.$$

因此可以说${}^tD = -D$，虽然该标量积并非“非奇异”，但非奇异形式的许多形式运算仍适用。在分析中，还会在空间上引入各种范数，并利用连续性将双线性形式延拓到完备化上；这样就从代数领域进入估计的领域（分析）。在这种分析背景下，谱定理也会变得更复杂。

假设$E = F$，$f : E \times E \to R$为双线性映射。**二元组**(E, f)**的自同构**，或简称f的自同构，是指满足

$$\langle Ax, Ay\rangle = \langle x, y\rangle$$

对所有$x, y \in E$都成立的线性自同构$A : E \to E$。f的自同构群记作$\mathrm{Aut}(f)$。

命题 5.1。*设$f : E \times E \to R$为非奇异双线性形式，$A : E \to E$为线性映射。则A为f的自同构，当且仅当${}^tAA = \mathrm{id}$且A可逆。*

证明。由对所有$x, y \in E$都成立的等式

$$\langle x, y\rangle = \langle Ax, Ay\rangle = \langle x, {}^tAAy\rangle,$$

若A为f的自同构，便得到${}^tAA = \mathrm{id}$。逆命题同样显然。

注。若E自由且有限维，则条件${}^tAA = \mathrm{id}$蕴含A可逆。

设$f : E \times E \to R$为双线性形式。若对所有$x, y \in E$都有$f(x, y) = f(y, x)$，称f为**对称**的。E上的对称双线性形式的集合记作$L_s^2(E)$。固定E上一个对称非奇异双线性形式f，记作$(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$。若自同态$A : E \to E$满足${}^tA = A$，称它**关于**$f$**对称**。显然，$E$的对称自同态的集合是模，记作$\mathrm{Sym}(E)$。

依赖于固定的对称非奇异形式f，有同构

$$\boxed{L_s^2(E) \leftrightarrow \mathrm{Sym}(E)},$$

其描述如下。若g为E上的对称双线性形式，则存在唯一的线性映射A，使对所有$x, y \in E$，都有

$$g(x, y) = \langle Ax, y\rangle.$$

利用f, g都对称，得到

$$\langle Ax, y\rangle = \langle Ay, x\rangle = \langle y, {}^tAx\rangle = \langle {}^tAx, y\rangle.$$

因此$A = {}^tA$。对应$g \mapsto A$给出从$L_s^2(E)$到$\mathrm{Sym}(E)$的同态。反之，给定E的对称自同态A，可按规则$(x, y) \mapsto \langle Ax, y\rangle$定义对称形式；给$A$配上这个形式，显然给出从$\mathrm{Sym}(E)$到$L_s^2(E)$的同态，它与前一个同态互逆。因此，$\mathrm{Sym}(E)$与$L_s^2(E)$同构。

回顾：若双线性形式$g : E \times E \to R$对所有$x \in E$都满足$g(x,x) = 0$，就称它为**交替**的；于是对所有$x, y \in E$，有$g(x,y) = -g(y,x)$。E上的双线性交替形式的集合是模，记作$L_a^2(E)$。

固定E上的一个*对称*非奇异双线性形式f。若自同态$A : E \to E$满足${}^tA = -A$，并且对所有$x \in E$都有$\langle Ax, x\rangle = 0$，称它关于f**斜对称**或**交替**。若对所有$a \in R$，$2a = 0$都蕴含$a = 0$，则第二个条件$\langle Ax, x\rangle = 0$是多余的，因为$\langle Ax, x\rangle = -\langle Ax, x\rangle$蕴含$\langle Ax, x\rangle = 0$。显然，$E$的交替自同态的集合是模，记作$\mathsf{Alt}(E)$。*依赖于固定的对称非奇异形式$f$，有同构*

$$\boxed{L_a^2(E) \leftrightarrow \mathsf{Alt}(E)},$$

按通常的方式描述。若g为E上的交替双线性形式，则相应的线性映射A满足对所有$x, y \in E$，有

$$g(x,y) = \langle Ax, y\rangle.$$

用与对称情形类似的方法，容易验证对应$g \leftrightarrow A$给出了所要的同构。

例。设k为域，E为k上有限维向量空间。设$f : E \times E \to E$为双线性映射，记作$(x,y) \mapsto xy$。对于每个$x \in E$，配上线性映射$\lambda_x : E \mapsto E$，使

$$\lambda_x(y) = xy.$$

随后取迹得到的映射

$$(x,y) \mapsto \mathsf{tr}(\lambda_{xy})$$

是E上的双线性形式。若$xy = yx$，则该双线性形式对称。

其次，设E为区间$[0,1]$上的连续函数空间。设$K(s,t)$为定义在正方形$0 \le s \le 1$、$0 \le t \le 1$上的二元实连续函数。对$\varphi, \psi \in E$，定义

$$\langle \varphi, \psi\rangle = \iint \varphi(s)K(s,t)\psi(t)\,ds\,dt,$$

二重积分在该正方形上进行。于是得到E上的双线性形式。若$K(s,t) = K(t,s)$，则它对称。下一节讨论矩阵与双线性形式时，读者会注意到上式与矩阵定义的双线性形式之间的相似性。

第三，设U为实巴拿赫空间E的开子集（若读者坚持，也可取有限维欧几里得空间），$f : U \to \mathbf{R}$为二阶连续可微映射。对每个$x \in U$，导数$Df(x) : E \to \mathbf{R}$是连续线性映射，二阶导数$D^2f(x)$可视为从$E \times E$到$\mathbf{R}$的连续对称双线性映射。

§6. 矩阵与双线性形式

我们将研究上述概念与矩阵的关系。设$f : E \times F \to R$为双线性映射，且E, F在R上自由。设$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$为$E$在$R$上的基，$\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$为$F$在$R$上的基。令$g_{ij} = \langle v_i, w_j\rangle$。若

$$x = x_1v_1 + \cdots + x_mv_m$$

和

$$y = y_1w_1 + \cdots + y_nw_n$$

分别为E,F中的元素，其坐标$x_i,y_j\in R$，则

$$\langle x,y\rangle=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}g_{ij}x_iy_j.$$

设X,Y分别是x,y关于所选基的坐标列向量。那么

$$\langle x,y\rangle={}^tXGY,$$

其中G是矩阵(g_{ij})。我们可以写成$G=M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}}(f)$。称$G$为**型$f$关于基$\mathfrak{B},\mathfrak{B}'$的矩阵**。

反之，给定一个$m\times n$矩阵G，由映射

$$(X,Y)\longmapsto {}^tXGY$$

可以得到一个双线性型。

这样，我们得到双线性型与矩阵之间的双向对应；显然，这个对应诱导一个（R模的）*同构*

$$\boxed{L^2(E,F;R)\longleftrightarrow \mathsf{Mat}_{m\times n}(R)},$$

它由

$$f\longmapsto M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}}(f)$$

给出。上述两个模之间的两个映射显然互为逆映射。

如果我们有基$\mathfrak{B}=\{v_1,\dots,v_n\}$和$\mathfrak{B}'=\{w_1,\dots,w_n\}$，满足$\langle v_i,w_j\rangle=\delta_{ij}$，就称这两组基互为**对偶基**。在这种情况下，若X是E中一个元素的坐标向量，Y是F中一个元素的坐标向量，那么这个双线性映射在X,Y上的值就是通常的点积

$$X\cdot Y=x_1y_1+\cdots+x_ny_n.$$

一般地，不难推导当我们改变E和F的基时，矩阵G如何变化。不过，我们只在$E=F$且$\mathfrak{B}=\mathfrak{B}'$时写出显式公式。因此，我们有一个双线性型$f:E\times E\to R$。设$\mathfrak{C}$是$E$的另一组基，用$X_{\mathfrak{B}}$和$X_{\mathfrak{C}}$分别表示$E$的元素$x$关于这两组基的列向量。设$C$是*可逆矩阵* $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{C}}(\mathrm{id})$，使得

$$X_{\mathfrak{B}}=CX_{\mathfrak{C}}.$$

那么我们的型由

$$\langle x,y\rangle={}^tX_{\mathfrak{C}}{}^tCGCY_{\mathfrak{C}}$$

给出。

可以看出

$$M_{\mathfrak{C}}^{\mathfrak{C}}(f)={}^tCM_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)C. \tag{1}$$

换言之，双线性型的矩阵通过转置作变换。

如果F是R上的自由模，具有基$\{\eta_1,\dots,\eta_n\}$，那么$\mathrm{Hom}_R(F,R)$*也是自由模，并且有一组对偶基$\{\eta_1',\dots,\eta_n'\}$，满足*

$$\eta_i'(\eta_j)=\delta_{ij}.$$

这一点已经在第三章定理 6.1 中提到。

命题 6.1。*设E,F是R上维数为n的自由模，$f:E\times F\to R$是一个双线性型。那么下列条件等价：*

f左非奇异。

f右非奇异。

f非奇异。

f关于任意基的矩阵的行列式在R中可逆。

*证明。*假设f左非奇异。固定E和F的基，我们把这些模的元素关于所选基写成列向量，并得到f的矩阵G。于是我们的型由

$$(X,Y)\longmapsto {}^tXGY$$

给出，其中X,Y是系数属于R的列向量。由假设，映射

$$X\longmapsto {}^tXG$$

给出了列向量模与R上长度为n的行向量模之间的同构。因此G可逆，从而其行列式是R中的可逆元。逆命题同样清楚；如果$\det(G)$是可逆元，我们看出映射

$$Y\longrightarrow GY$$

也必然是列向量模到自身的同构。这就证明了我们的断言。

现在我们研究转置在矩阵表示下的行为。设E,F是R上维数为n的自由模。

设$f:E\times F\to R$是一个非奇异双线性型，并给定E的一组基$\mathfrak{B}$和F的一组基$\mathfrak{B}'$。设G是f关于这些基的矩阵。设$A:E\to E$是一个线性映射。

> **译校注：**原书这里印作$A:E\to F$。下文把A关于E的同一组基$\mathfrak{B}$表示为矩阵，并将Ax放入型的第一个变量；下一页命题 6.2 也明确写作$A:E\to E$。因此这里的到达模应为E。

若$x\in E$、$y\in F$，用X,Y表示它们关于$\mathfrak{B},\mathfrak{B}'$的列向量。设$M$是$A$关于$\mathfrak{B}$的矩阵。那么对于$x\in E$和$y\in F$，有

$$\langle Ax,y\rangle = {}^t(MX)GY = {}^tX{}^tMGY.$$

设N是${}^tA$关于基$\mathfrak{B}'$的矩阵。那么NY是${}^tAy$关于$\mathfrak{B}'$的列向量。因此

$$\langle x,{}^tAy\rangle = {}^tXGNY.$$

由此得到${}^tMG = GN$，而G可逆，因而可以用M表示N。我们得到：

命题 6.2。 *设E, F是R上维数为n的自由模，$f : E \times F \to R$是非奇异双线性型。设$\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$分别是$E$和$F$在$R$上的基，$G$是$f$关于这些基的矩阵。设$A : E \to E$是线性映射，$M$是它关于$\mathfrak{B}$的矩阵。那么${}^tA$关于$\mathfrak{B}'$的矩阵为*

$$(G^{-1})^tMG.$$

推论 6.3。 *如果G是单位矩阵，那么转置映射的矩阵等于原映射矩阵的转置。*

用矩阵与基来表述，就得到矩阵诱导型的自同构的如下刻画。

推论 6.4。 *沿用命题 6.2 的记号，并设$E = F$、$\mathfrak{B} = \mathfrak{B}'$。一个$n \times n$矩阵$M$是型$f$的一个自同构的矩阵（关于所选基），当且仅当*

$${}^tMGM = G.$$

若这个条件成立，则特别地，M可逆。

证明。 使用定义以及命题 6.2 给出的公式即可。注意M可逆，例如因为它的行列式是R中的可逆元。

如果${}^tM = M$，称矩阵M为**对称矩阵**；如果${}^tM = -M$且M的对角元均为0，称它为**交错矩阵**。

设$f : E \times E \to R$是双线性型。如果对所有$x, y \in E$，都有$f(x, y) = f(y, x)$，称f为**对称型**。如果对所有$x \in E$，都有$f(x, x) = 0$，称f为**交错型**。

命题 6.5。 *设E是R上维数为n的自由模，$\mathfrak{B}$是一组固定的基。映射*

$$f \longmapsto M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)$$

诱导一个同构，把$E \times E$上的对称双线性型模（分别地，$E \times E$上的交错型模）映到R上的对称$n \times n$矩阵模（分别地，R上的交错$n \times n$矩阵模）。

证明。 先考虑对称情形。假设f对称。在坐标表示下，设$G = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)$。我们的型由${}^tXGY$给出，由对称性，它必须等于${}^tYGX$。然而，${}^tXGY$可以看作一个$1 \times 1$矩阵，它等于其转置，即${}^tY{}^tGX$。因此，对于所有向量$X, Y$，都有

$${}^tYGX = {}^tY{}^tGX.$$

由此得到$G = {}^tG$。反之，显然任意对称矩阵都定义一个对称型。

至于交错情形，在关系$\langle x, x\rangle = 0$中把x换成$x + y$，得到

$$\langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle = 0.$$

用坐标向量X, Y和矩阵G表示，这给出

$${}^tXGY + {}^tYGX = 0.$$

例如对这个关系中的第二个1×1矩阵取转置，就得到（对于所有X, Y）：

$$^tXGY + {}^tX{}^tGY = 0.$$

因此$G + {}^tG = 0$。此外，令X为任意一个单位向量

$$^t(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

并使用关系$^tXGX = 0$，可知G的对角元必定均为0。反之，如果G是一个$n \times n$矩阵，满足$^tG + G = 0$，且$g_{ii} = 0$（$i = 1, \dots, n$），则立即可以验证映射

$$(X, Y) \longmapsto {}^tXGY$$

定义了一个交错型。这就证明了命题。

当然，如果像通常的情形那样，2在R中可逆，那么条件$^tM = -M$蕴含M的对角元必为0。因此在这种情况下，证明$G + {}^tG = 0$就能推出G是交错矩阵。

§7. 半双线性对偶

有些型并非完全是双线性的，上述结果对它们几乎不作改变就成立；但为了使所涉及的记号清楚，我们必须单独处理这些型。

设R具有一个周期为2的自同构。我们把这个自同构写成$a \mapsto \bar{a}$（并把它想作复共轭）。

遵循 Bourbaki，若一个映射

$$f : E \times F \longrightarrow R$$

是**Z**双线性的，并且对于$x \in E$、$y \in F$和$a \in R$，有

$$f(ax, y) = af(x, y)$$

和

$$f(x, ay) = \bar{a}f(x, y),$$

就称它为一个**半双线性型**。

（**Sesquilinear** 的意思是 “线性的$1\frac{1}{2}$倍”，所以这个术语相当贴切。）

设E, E'是模。如果映射$\varphi : E \to E'$是**Z**线性的，并且对所有$x \in E$都有$\varphi(ax) = \bar{a}\varphi(x)$，就称它为**反线性**（或**半线性**）映射。因此，可以说一个半双线性型对其第一个变量是线性的，对第二个变量是反线性的。我们用$\overline{\mathrm{Hom}}_R(E, E')$表示从$E$到$E'$的反线性映射模。

现在我们将系统地逐一讨论前面对双线性型所作的同样说明。

如前面一样，我们定义垂直性，并定义任意半双线性型f的右核与左核。这些核是子模，不妨分别记为E_0和F_0，于是得到一个诱导的半双线性型

$$E/E_0 \times F/F_0 \longrightarrow R,$$

它在两侧都非退化。

设F是一个R模。我们把它的**反模** $\bar{F}$定义为如下的模：它的加法群与F相同，而作用$R \times \bar{F} \to \bar{F}$由

$$(a, y) \longmapsto \bar{a}y$$

给出。那么$\bar{F}$是一个模。作为R模，我们有一个自然同构

$$\mathrm{Hom}_R(\bar{F}, R) \longleftrightarrow \overline{\mathrm{Hom}}_R(F, R).$$

半双线性型$f : E \times F \to R$诱导一个线性映射

$$\varphi_f : E \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(\bar{F}, R).$$

若φ_f是同构，就称f**左非奇异**。同样，我们有一个对应的线性映射

$$\varphi'_f : \bar{F} \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(E, R)$$

从$\bar{F}$到E的对偶空间；如果φ'_f是同构，就称f**右非奇异**。如果f既左非奇异又右非奇异，就称它**非奇异**。

我们注意到，半双线性型f可以看作一个**双线性型**

$$f : E \times \bar{F} \longrightarrow R,$$

此时我们的非奇异性概念与前面对双线性型定义的非奇异性相容。

如果我们在$E \times F$上固定一个非奇异半双线性型，那么依赖于这个型，就得到$E \times F$上的半双线性型模与E的自同态模之间的同构。还得到这些模与F的自同态模之间的反同构。特别地，可以定义转置的类似物，在当前情形中称之为伴随。因此，设$f : E \times F \to R$是非奇异半双线性型，$A : E \to E$是线性映射。存在唯一的线性映射

$$A^* : F \longrightarrow F,$$

使得对所有$x \in E$和$y \in F$，都有

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle.$$

注意，A^*是线性的，而不是反线性的。称A^*为A关于型f的**伴随**。对于E到自身的所有线性映射A, B以及$c \in R$，有运算法则

$$(cA)^* = \bar{c}A^*, \qquad (A + B)^* = A^* + B^*, \qquad (AB)^* = B^* A^*.$$

假设$E = F$。设$f : E \times E \to R$是半双线性的。与双线性型的情形一样，所谓f的一个**自同构**，是指满足

$$\langle Ax, Ay\rangle = \langle x, y\rangle$$

的线性自同构$A : E \to E$。

命题 7.1。 *设$f : E \times E \to R$是非奇异半双线性型，$A : E \to E$是线性映射。那么A是f的自同构，当且仅当$A^*A = \mathrm{id}$且A可逆。*

这个命题的证明以及后续命题的证明，与双线性情形的证明完全类似，故予以省略。

若半双线性型$g : E \times E \to R$对所有$x, y \in E$满足

$$g(x, y) = \overline{g(y, x)},$$

就称它为 **Hermite 型**。E上 Hermite 型的集合记为$L_h^2(E)$。设R_0为R的子环，由我们的自同构所固定的所有元素组成$a \to \bar{a}$（即由满足$a = \bar{a}$的所有元素$a \in R$组成）。那么$L_h^2(E)$是一个R_0模。

我们在E上固定一个非奇异 Hermite 型f，记为$(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$。若自同态$A : E \to E$满足$A^* = A$，就称它关于$f$是 **Hermite 的**。显然，Hermite 自同态的集合是一个R_0模，记为$\mathrm{Herm}(E)$。*依赖于固定的非奇异 Hermite 型f，我们有一个R_0同构*

$$\boxed{L_h^2(E) \longleftrightarrow \mathrm{Herm}(E)},$$

它按通常的方式描述。一个 Hermite 型g对应一个 Hermite 映射A，当且仅当对于所有$x, y \in E$，都有

$$g(x, y) = \langle Ax, y\rangle.$$

现在可以像对双线性型所做的那样，描述这些概念与矩阵之间的关系。

从一个半双线性型$f : E \times F \to R$开始。

如果E, F是自由模，并且像前面一样选定了基，那么又可以给这个型对应一个矩阵G；用坐标向量X, Y表示，我们的半双线性型由

$$(X, Y) \longmapsto {}^tXG\bar{Y}$$

给出，其中$\bar{Y}$是对Y的每个分量施加该自同构得到的。

如果$E = F$，并且左右使用同一组基，那么沿用公式 (1) 的记号，在f为半双线性型时，公式变为

$$M_{\mathfrak{C}}^{\mathfrak{C}}(f) = {}^tCM_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)\bar{C}. \tag{1S}$$

自同构出现在公式中。

命题 7.2。 *设E, F是R上维数为n的自由模，$f : E \times F \to R$是一个半双线性型。那么下列条件等价。*

f左非奇异。

f右非奇异。

f非奇异。

f关于任意基的矩阵的行列式在R中可逆。

命题 7.3。 *设E, F是R上维数为n的自由模，$f : E \times F \to R$是非奇异半双线性型。设$\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$分别是$E$和$F$在$R$上的基，$G$是$f$关于这些基的矩阵。设$A : E \to E$是线性映射，$M$是它关于$\mathfrak{B}$的矩阵。那么$A^*$关于$\mathfrak{B}'$的矩阵为*

$$(\bar{G}^{-1})^t \bar{M} \bar{G}.$$

推论 7.4。如果G是单位矩阵，那么A^*的矩阵等于${}^t\bar{M}$。

推论 7.5。沿用命题中的记号，设$\mathfrak{B} = \mathfrak{B}'$是$E$的一组基。一个$n \times n$矩阵$M$是$f$的一个自同构的矩阵（关于所选基），当且仅当

$${}^t M G \bar{M} = G.$$

如果${}^t M = \bar{M}$，就称矩阵M为 **Hermite 矩阵**。

像前面一样，设R_0是R中由自同构$a \mapsto \bar{a}$所固定的所有元素组成的子环（即由满足$a = \bar{a}$的所有元素$a \in R$组成）。

命题 7.6。设E是R上维数为n的自由模，$\mathfrak{B}$是一组基。映射

$$f \longmapsto M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)$$

诱导一个R_0同构，把E上的 Hermite 型的R_0模映到R中的$n \times n$Hermite 矩阵的R_0模。

注。如果我们一开始就假设自同构$a \to \bar{a}$的周期为2或1（即允许它是恒等映射），那么双线性型与对称型的结果就成为本节结果的特例。然而，记号上的差异相当令人困扰，足以使我们像上面那样重复陈述这些结果。

术语

由于某种令人困惑的原因，向量空间上一个对称型（分别地，交错型、Hermite 型）的自同构群，被称为这个型的**正交群**（分别地，**辛群**、**酉群**）。“正交”一词特别不恰当，因为正交映射所保持的不仅是正交性：它还保持标量积，即长度。此外，“辛”一词也不恰当。原来，在某些除环上（具有阶为2的自同构）也可以讨论 Hermite 型，而它们的自同构群也被称为辛群，这就与该词用于交错型的情形造成了实质性的混淆。

为了统一并改进术语，我曾与几个人讨论这个问题；看来可以采用以下约定。

如正文所说，任意型f的自同构群记为$\mathrm{Aut}(f)$。

另一方面，有一个标准型，在实数上用坐标表示为

$$f(x, x) = x_1^2 + \cdots + x_n^2,$$

在复数上表示为

$$f(x, x) = x_1 \bar{x}_1 + \cdots + x_n \bar{x}_n,$$

在四元数上也由复数情形中的同一公式表示。这个型的自同构群可以称为**酉群**，记为U_n。这个群的实点群（分别地，复点群、四元数点群）可以记为

$$U_n(\mathbf{R}), \qquad U_n(\mathbf{C}), \qquad U_n(\mathbf{K}),$$

并且这三个群可以称为**实酉群**（分别地，**复酉群**、**四元数酉群**）。同样，对于四元数的任意子域或子环k，U_n的k点群可以记为$U_n(k)$。最后，如果f是标准交错型，其矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix},$$

就可以把它的自同构群记为A_{2n}，称为**交错型群**；若没有与置换群混淆的危险，也可以简称交错群。交错型群在域k中的点群则可以记为$A_{2n}(k)$。

照例，Aut(f)中由行列式为1的元素组成的子群，可以在前面加上字母S来表示，并仍称为**特殊群**。在四种标准情形中，得到

$$SU_n(\mathbf{R}), \qquad SU_n(\mathbf{C}), \qquad SU_n(\mathbf{K}), \qquad SA_{2n}(k).$$

§8. $SL_2(F)/\pm 1$的单性

设F是一个域，n是一个正整数。$GL_n(F)$表示F上$n\times n$可逆矩阵组成的群。$SL_n(F)$表示其中行列式等于1的矩阵组成的子群。$PGL_n(F)$表示$GL_n(F)$关于标量矩阵子群（这个子群包含在中心中）的商群。

$PSL_n(F)$的定义类似。在本节中，我们希望给出矩阵在SL_2的群论结构中的一个应用。对于$n\geq 3$的SL_n，相应论述将在下一节证明。

GL_2的**标准 Borel 子群** B是由所有矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

组成的群，其中$a,b,d\in F$且$ad\neq 0$。对于SL_2的 Borel 子群，还要求$ad=1$。所谓 **Borel 子群**，是指与标准 Borel 子群共轭的子群（在GL_2或SL_2中）。设U为由矩阵

$$u(b)=\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b\in F$$

组成的群。

设A为由对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad a,d\in F^*$$

组成的群。

令

$$s(a)=\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}, \quad a\in F^*,$$

以及

$$w=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

本节以下令

$$G = GL_2(F) \quad 或 \quad SL_2(F).$$

引理 8.1。_矩阵_

$$X(b) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 和 \quad Y(c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}$$

_生成_$SL_2(F)$。

_证明_。在一个任意的$SL_2(F)$元素左右乘以上述类型的矩阵，相当于初等行变换与列变换，即把一行的标量倍加到另一行上，等等。因此，通过这样的乘法，总可以把给定矩阵化成形如

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$$

的形式。我们希望在$a \neq 1$时把这个矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵乘法表明，这个方程可以求解：任取$x \neq 0$，然后依次解出b, c, d，使得

$$1 + bx = a, \quad c = \frac{-x}{1+bx}, \quad d = \frac{-b}{1+bc}.$$

于是得到$1 + bc = (1 + xb)^{-1}$以及两个对称的条件

$$b + bcd + d = 0 \qquad c + bcx + x = 0.$$

这就得到了所需的表示，从而证明了引理。

设$\bar{U}$为由下三角矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}$$

组成的群。于是可以看出

$$wUw^{-1} = \bar{U}.$$

还要注意共轭关系

$$w \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} w^{-1} = \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

因此w正规化A。同样，

$$wBw^{-1} = \bar{B}$$

是下三角矩阵群。

注意到

$$B = AU = UA,$$

并且A正规化U。

G可以分解为互不相交的子集：

$$G = B \cup BwB.$$

事实上，把G看作从左边作用于列向量的群。向量

$$e^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的稳定子显然是U。

> **译校注：**原书 “稳定子是U” 对$G = SL_2(F)$成立。若$G = GL_2(F)$，由矩阵乘以e^1可直接看出，稳定子应为$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} : b \in F,\ d \in F^* \right\}$。这个较大的稳定子仍包含在$B$中，所以下页的 Bruhat 分解论证仍适用。另应注意，Be^1由非零向量组成；原书跨页的 “所有第二分量为0的列向量” 应排除零向量。

轨道Be^1由所有第二分量为0的列向量组成。另一方面，

$$we^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

因此轨道Bwe^1由所有第二分量不为0、第一分量任意的向量组成。由于B与BwB的这两个轨道覆盖轨道Ge^1，可知B与BwB的并等于G（因为稳定子U包含在B中），而且它们显然互不相交。这个分解称为 **Bruhat 分解**。

命题 8.2。 *Borel 子群B是一个极大真子群。*

*证明。*由 Bruhat 分解，不属于B的任意元素都在BwB中；由于B, BwB覆盖G，断言随之成立。

定理 8.3。 *若F至少有四个元素，那么$SL_2(F)$等于它自身的交换子群。*

*证明。*通过矩阵乘法，得到交换子关系

$$s(a)u(b)s(a)^{-1}u(b)^{-1} = u(ba^2 - b) = u(b(a^2 - 1)).$$

在这个证明中令$G = SL_2(F)$。设G'为交换子群，并类似地设B'为B的交换子群。我们证明第一个断言$G = G'$。由F至少有四个元素的假设，可以在F中找到一个$a \neq 0$，满足$a^2 \neq 1$，于是交换子关系表明$B' = U$。由此有$G' \supset U$，而G'正规，所以得到

$$G' \supset wUw^{-1}.$$

由引理 8.1 得出$G' = G$。

设Z表示G的中心。如果$G = SL_2(F)$，它由$\pm I$组成，即2×2单位矩阵及其负矩阵；如果$G = GL_2(F)$，则Z为标量矩阵子群。

定理 8.4。 *若F至少有四个元素，那么$SL_2(F)/Z$是单群。*

这个证明将由两个引理得出。

引理 8.5。 *G中B的所有共轭子群的交等于Z。*

*证明。*这是使用与w的共轭即可得到的简单事实，留给读者。

引理 8.6。 *设$G = SL_2(F)$。若H在G中正规，则或者$H \subset Z$，或者$H \supset G'$。*

*证明。*由B的极大性，必有

$$HB = B \quad \text{或} \quad HB = G.$$

若$HB = B$，则$H \subset B$。由于H正规，可知H包含在B的每个共轭子群中，从而由引理 8.5 包含在中心中。另一方面，假设$HB = G$。写成

$$w = hb,$$

其中$h \in H$、$b \in B$。那么

$$wUw^{-1} = \bar{U} = hbUb^{-1}h^{-1} = hUh^{-1} \subset HU,$$

因为H正规。由于$U \subset HU$，而$U, \bar{U}$生成$SL_2(F)$，得到$HU = G$。因此

$$G/H = HU/H \approx U/(U \cap H)$$

是阿贝尔群，故$H \supset G'$，正如所要证明的。

定理 8.4 的单性直接由引理 8.6 推出。

§9. 群$SL_n(F)$，$n \geq 3$

本节研究$n \geq 3$的情形，并遵循 Artin 的《Geometric Algebra》第四章的部分内容。（Artin 甚至处理了以非交换除代数作为群的底环的情形，但为简单起见，我们略去这一点。）

对于$i, j = 1, \ldots, n$、$i \neq j$以及$c \in F$，令

$$E_{ij}(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & 0 \\ 0 & & \ddots & \\ & c_{ij} & & \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

为与单位矩阵仅在第ij个分量不同的矩阵：该分量是c，而不是0。称这样的$E_{ij}(c)$为**初等矩阵**。注意

$$\det E_{ij}(c) = 1.$$

若A是任意$n \times n$矩阵，那么左乘得到$E_{ij}(c)A$，即把A的第j行的c倍加到第i行上。右乘得到$AE_{ij}(c)$，即把第i列的c倍加到第j列上。我们主要使用左乘。

对于固定的$i \neq j$，映射

$$c \longmapsto E_{ij}(c)$$

是从F到$n \times n$矩阵的乘法群$GL_n(F)$的一个同态。

命题 9.1。 *群$SL_n(F)$由初等矩阵生成。如果$A \in GL_n(F)$，那么A可以写成*

$$A = SD,$$

其中$S \in SL_n(F)$，D是形如

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d \end{pmatrix}$$

的对角矩阵。因此D的对角元都是1，只有右下角的分量为$d = \det(A)$。

证明。 设$A \in GL_n(F)$。由于A非奇异，某一行的第一个分量不为零；通过一个初等行变换，可以使$a_{11} \neq 0$。把第一行的适当倍数加到第二行，使$a_{21} \neq 0$，再把第二行的适当倍数加到第一行，使$a_{11} = 1$。然后从其他行中减去第一行的适当倍数，使$a_{i1} = 0$（$i \neq 1$）。

现在对第二行与第二列重复这一过程，使$a_{22} = 1$，且当$i > 2$时$a_{i2} = 0$。此时还可以从第一行减去第二行的适当倍数，使$a_{12} = 0$，从而得到$a_{i2} = 0$（$i \neq 2$）。

重复这个过程，直到最后剩下$a_{nn} = d \neq 0$，且$a_{nj} = 0$（$j \neq n$）。从前面的各行减去最后一行的适当倍数，就得到命题所述形式的矩阵D，从而完成证明。

定理 9.2。 *对于$n \geq 3$，$SL_n(F)$等于它自身的交换子群。*

证明。 只需证明$E_{ij}(c)$是一个交换子。利用$n \geq 3$，取$k \neq i, j$。直接计算得到

$$E_{ij}(c) = E_{ik}(c)E_{kj}(1)E_{ik}(-c)E_{kj}(-1),$$

这把$E_{ij}(c)$表示为一个交换子。定理得证。

注意，如果矩阵M与$SL_n(F)$的每个元素都可交换，那么它必定是标量矩阵。事实上，仅仅与初等矩阵

$$E_{ij}(1) = I + \mathbf{1}_{ij}$$

可交换，就表明M与所有矩阵$\mathbf{1}_{ij}$（第ij个分量为1，其他分量为0）可交换，因此M与所有矩阵可交换，是一个标量矩阵。取行列式可知，中心由$\boldsymbol{\mu}_n(F)I$组成，其中$\boldsymbol{\mu}_n(F)$是F中的n次单位根群。

设Z为$SL_n(F)$的中心；我们刚刚看到，Z是由标量为n次单位根的标量矩阵组成的群。于是定义

$$PSL_n(F) = SL_n(F)/Z.$$

定理 9.3。*对于$n \geq 3$，$PSL_n(F)$是单群。*

本节余下部分用来证明这一点。把$GL_n(F)$看作作用于向量空间$E = F^n$的群。若λ是E上的非零泛函，令

$$H_\lambda = \operatorname{Ker} \lambda,$$

并称H_λ（或简称H）为**与λ对应的超平面**。于是$\dim H = n - 1$。反之，若H是一个余维为1的子空间，则E/H的维数为1，而H是一个泛函的核。

> **译校注**：原书这句话末尾印作 “and is the kernel of a functional”，省略了主语。这里作为泛函核的是子空间H；商空间E/H不是所讨论的E上泛函的核。中文将这个指代写明。

如果元素$T \in GL_n(F)$固定某个超平面H的每个元素，并且对于所有$x \in E$，都有

$$Tx = x + h \quad （其中某个 h \in H），$$

就称T为一个**错切变换**。

给定任意元素$u \in H_\lambda$，我们用

$$T_u x = x + \lambda(x) u$$

定义错切变换T_u。

每个错切变换都具有这种形式。若$u, v \in H_\lambda$，立即可知

$$T_{u+v} = T_u \circ T_v.$$

若T是一个错切变换，$A \in GL_n(F)$，则共轭ATA^{-1}显然也是错切变换。

初等矩阵$E_{ij}(c)$都是错切变换；采用这一几何解释来使用它们，而不是像前面一样仅从形式上处理，将是有用的。事实上，设$e_1, \ldots, e_n$是构成$F^{(n)}$的一组基的标准单位向量。那么当$k \neq j$时，$E_{ij}(c)$固定e_k；剩下的向量e_j则移动了e_i的一个倍数。取H为由$k \neq j$的e_k生成的超平面，就看出$E_{ij}(c)$是一个错切变换。

引理 9.4。*对于$n \geq 3$，所有不等于I的错切变换构成$SL_n(F)$中的一个共轭类。*

证明。首先，选取超平面$H = H_\lambda$的一组基，再加上一个元素构成$F^{(n)}$的一组基，从错切变换T的矩阵可看出$\det T = 1$，即错切变换属于$SL_n(F)$。

设T'是关于超平面H'的另一个错切变换。不妨设

$$Tx = x + \lambda(x) u \quad 和 \quad T'x = x + \lambda'(x) u',$$

其中$u \in H$、$u' \in H'$。取向量z, z'，满足$\lambda(z) = 1$和$\lambda'(z') = 1$。由于H的一组基连同z构成$F^{(n)}$的一组基，类似地，H'的一组基连同z'构成$F^{(n)}$的一组基，因而存在一个元素$A \in GL_n(F)$，使得

$$Au = u', \qquad AH = H', \qquad Az = z'.$$

随即可以验证

$$ATA^{-1} = T',$$

所以T, T'在$GL_n(F)$中共轭。但实际上，利用$n \geq 3$，超平面H, H'各自包含线性无关的向量。可以把H'中一个与u'线性无关的基向量所对应的像乘以F中的适当因子，使$\det A = 1$，因而$A \in SL_n(F)$。这就证明了引理。

现在我们要证明，$GL_n(F)$的某些子群要么包含在中心中，要么包含$SL_n(F)$。设G是$GL_n(F)$的一个子群。如果

$$AGA^{-1} \subset G \quad \text{对所有} A \in SL_n(F),$$

就称G为SL_n**不变的**。

引理 9.5。 *设$n \geq 3$，G是SL_n不变的，并假设G包含一个错切变换$T \neq I$。那么$SL_n(F) \subset G$。*

证明。 由引理 9.4，所有错切变换都共轭，而错切变换的集合包含初等矩阵；由命题 9.1，这些初等矩阵生成$SL_n(F)$，所以引理成立。

定理 9.6。 *设$n \geq 3$。如果G是$GL_n(F)$的一个SL_n不变子群，并且不包含在$GL_n(F)$的中心中，那么$SL_n(F) \subset G$。*

证明。 由前面的引理，只需证明G包含一个错切变换；这是定理 9.3 的证明中的关键步骤。

从一个移动某条直线的元素$A \in G$开始。这是可能的，因为G不包含在中心中。因此存在一个向量$u \neq 0$，使Au不是u的标量倍，不妨令$Au = v$。那么u, v包含在某个超平面$H = \operatorname{Ker} \lambda$中。令$T = T_u$，并令

$$B = ATA^{-1}T^{-1}.$$

那么

$$ATA^{-1} \neq T \quad \text{且} \quad B = ATA^{-1}T^{-1} \neq I.$$

例如，把B作用于一个任意向量x，并使用T_u的定义，就容易看出这一点。每一种情形中，总存在某个x，使左边不可能等于右边。

对于任意向量$x \in F^{(n)}$，都有

$$Bx - x \in (u, v),$$

其中(u, v)是由u, v生成的平面。因此$BH \subset H$，从而

$$BH = H \quad \text{且} \quad Bx - x \in H.$$

现在分两种情形完成证明。首先，假设B与关于H的所有错切变换可交换。设$w \in H$。根据定义，对于任意向量x，得到

$$BT_w x = Bx + \lambda(x)Bw$$

$$T_w Bx = Bx + \lambda(Bx)w = Bx + \lambda(x)w.$$

由于处于$BT_w = T_w B$的情形，得到$Bw = w$。因此B固定H的每个向量。我们已经看到，对所有x都有$Bx - x \in H$，所以B是一个错切变换，且属于G，从而在这种情形中证明了定理。

其次，假设存在一个错切变换T_w（$w \in H$），使B与T_w不可交换。令

$$C = BT_w B^{-1} T_w^{-1}.$$

那么$C \neq I$且$C \in G$。此外，C是T_w^{-1}与$BT_w B^{-1}$的乘积，它们的超平面分别是H和BH；由已经证明的结果，后者也等于H。因此C是一个错切变换，因为它是具有同一超平面的错切变换的乘积。而且$C \in G$。这就完成了第二种情形的证明，也完成了定理 9.6 的证明。

现在回到主定理，即$PSL_n(F)$是单群。设$\bar{G}$是$PSL_n(F)$的一个正规子群，G是它在$SL_n(F)$中的逆像。那么G是SL_n不变的；如果$\bar{G} \neq 1$，则G不等于$SL_n(F)$的中心。因此，由定理 9.6，G包含$SL_n(F)$，因而$\bar{G} = PSL_n(F)$。这就证明了$PSL_n(F)$是单群。

例。由第一章习题 41，或者用任何其他方法，可以看出$PSL_2(\mathbf{F}_5) \approx A_5$（其中$\mathbf{F}_5$是具有5个元素的有限域）。如果你兴致正浓，不妨再证明

$$PGL_2(\mathbf{F}_3) \approx S_4 \quad 但 \quad SL_2(\mathbf{F}_3) \not\approx S_4; \quad PSL_2(\mathbf{F}_3) \approx A_4.$$

习题

1. 用线性映射L_A的像与核的维数，解释矩阵A的秩。

2. (a) 设A是交换环R中的一个可逆矩阵。证明$({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$。

(b) 设f是R模E上的一个非奇异双线性型，A是E的一个R自同构。证明$({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$。在 Hermite 情形中证明同样的结果，即$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$。

3. 设V, W是域k上的有限维向量空间，分别给定V与W上的非退化双线性型，都记为$\langle\ ,\ \rangle$。设$L : V \to W$是一个满射线性映射，${}^tL$是它的转置；即对于$v \in V$和$w \in W$，有$\langle Lv, w\rangle = \langle v, {}^tLw\rangle$。

(a) 证明${}^tL$是单射。

(b) 再假设若$v \in V$且$v \neq 0$，则$\langle v, v\rangle \neq 0$。证明

$$V = \operatorname{Ker} L \oplus \operatorname{Im} {}^tL,$$

且这两个直和分量互相正交。（例子参见习题 33。）

4. 设$A_1, \ldots, A_r$是域k上的n维行向量。令$X = (x_1, \ldots, x_n)$，取$b_1, \ldots, b_r \in k$。所谓k中的一个线性方程组，是指形如

$$A_1 \cdot X = b_1, \ldots, A_r \cdot X = b_r$$

的方程组。如果$b_1 = \cdots = b_r = 0$，称这个方程组为齐次的。称n为变量的个数，r为方程的个数。若齐次方程组的一个解X满足$x_i = 0$（$i = 1, \ldots, n$），就称它为**平凡解**。

(a) 证明：一个含n个未知数、r个线性方程的齐次方程组，在$n > r$时总有非平凡解。

(b) 设L是域k上的一个齐次线性方程组，k是k'的子域。若L在k'中有非平凡解，证明它在k中也有非平凡解。

5. 设M是域k上的$n \times n$矩阵。假设对k中所有$n \times n$矩阵X都有$\mathrm{tr}(MX) = 0$。证明$M = 0$。

6. 设S是域k上的一组$n \times n$矩阵。证明：存在k中的一个n维非零列向量X，使得对所有$M \in S$都有$MX = X$，当且仅当在k的某个扩域k'中存在这样的向量。

7. 设**H**是由元素i, j, k生成的实数上的除环，其中$i^2 = j^2 = k^2 = -1$，且

$$ij = -ji = k, \qquad jk = -kj = i, \qquad ki = -ik = j.$$

那么**H**有一个阶为2的自同构，由

$$a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k \longmapsto a_0 - a_1 i - a_2 j - a_3 k$$

给出。

> **译校注：**原书将这个四元数共轭映射称为 “automorphism”。它实际上是反自同构，满足$\overline{\alpha\beta} = \bar{\beta}\bar{\alpha}$；例如$\overline{ij} = \bar{k} = -k$，而$\bar{i}\bar{j} = (-i)(-j) = k$，因此它不是保持乘法次序的环自同构。这里保留原书称谓并指出这一差别。

把这个自同构记为$\alpha \mapsto \bar{\alpha}$。$\alpha\bar{\alpha}$是什么？证明 Hermite 型的理论可以在**H**上开展，**H**称为**四元数**除环（或者不严格地称为非交换四元数域）。

8. 设N是一个严格上三角$n \times n$矩阵，即$N = (a_{ij})$，且当$i \geq j$时$a_{ij} = 0$。证明$N^n = 0$。

9. 设E是k上的n维向量空间，$T : E \to E$是一个幂零线性映射，即对某个正整数m，有$T^m = 0$。证明：存在E在k上的一组基，使T关于这组基的矩阵为严格上三角矩阵。

10. 若N是一个幂零$n \times n$矩阵，证明$I + N$可逆。

11. 设R是由所有上三角$n \times n$矩阵(a_{ij})组成的集合，其中a_{ij}属于某个域k，因此当$i > j$时$a_{ij} = 0$。设J为所有严格上三角矩阵的集合。证明J是R的一个双边理想。你会如何描述商环R/J？

12. 设G是对角元非零的上三角矩阵组成的群，H是其中对角元为1的矩阵组成的子群。（确实证明H是一个子群。）你会如何描述商群G/H？

13. 设R是域k上的$n \times n$矩阵环，L是除第一列外其余分量均为0的矩阵组成的子集。

(a) 证明L是一个左理想。

(b) 证明L是一个极小左理想；即若$L' \subset L$是左理想且$L' \neq 0$，则$L' = L$。（有关这种情形的更多内容，参见第七章 §5。）

14. 设F是任意域，D是$GL_n(F)$中的对角矩阵子群，N是D在$GL_n(F)$中的正规化子。证明N/D同构于n个元素上的对称群。

> **译校注（条件例外）：**原题的 “任意域” 包含$F = \mathbf{F}_2$。此时所有可逆对角矩阵都是单位矩阵，所以$D = \{I\}$，$N = GL_n(\mathbf{F}_2)$。取$n = 2$，则N/D的阶为$(2^2 - 1)(2^2 - 2) = 6$，而S_2的阶为2，故原题的结论在此情形不成立。当$|F| > 2$时，可以选取$a \in F^*$、$a \neq 1$；分别令某一对角分量为a、其余为1，可区分各坐标轴，使D的共同特征直线恰为这些坐标轴。因此正规化子置换坐标轴，由单项矩阵组成，其商N/D才同构于S_n。这里保留原题，明确其有限域例外。

15. 设F是具有q个元素的有限域。证明$GL_n(F)$的阶为

$$(q^n-1)(q^n-q)\cdots(q^n-q^{n-1})=q^{n(n-1)/2}\prod_{i=1}^{n}(q^i-1).$$

［*提示*：设$x_1,\ldots,x_n$是F^n的一组基。$GL_n(F)$的任意元素由它在这组基上的作用唯一确定，因此$GL_n(F)$的阶等于所有可能的基的个数。若$A\in GL_n(F)$，令$Ax_i=y_i$。y_1可以选为F^n中q^n-1个非零向量中的任意一个。归纳地，假设已经选定了$y_1,\ldots,y_r$，其中$r<n$。这些向量张成一个r维子空间，含有q^r个元素。y_{r+1}可以选为这个子空间之外q^n-q^r个元素中的任意一个。由此得到公式。］

> **译校注：**原书提示最后印作y_{i+1}；这里是继已选的r个向量之后选取下一个向量，因此指标应为$r+1$。

16. 再设F是具有q个元素的有限域。证明$SL_n(F)$的阶为

$$q^{n(n-1)/2}\prod_{i=2}^{n}(q^i-1);$$

而$PSL_n(F)$的阶为

$$\frac{1}{d}q^{n(n-1)/2}\prod_{i=2}^{n}(q^i-1),$$

其中d是n与$q-1$的最大公因数。

> **译校注：**原书第二个公式的乘积上限印作$n-1$。由$PSL_n(F)=SL_n(F)/Z$，其阶应为上一个$SL_n(F)$的阶除以中心的阶d，因此乘积上限仍应为n；中文公式据此校正，英文保留原式。

17. 设F是具有q个元素的有限域。证明所有对角元为1的上三角矩阵组成的群，是$GL_n(F)$和$SL_n(F)$的西洛子群。

18. 约化映射$\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}/N\mathbf{Z}$（其中$N$是正整数）定义一个同态

$$SL_2(\mathbf{Z})\longrightarrow SL_2(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z}).$$

证明这个同态是满射。［*提示*：使用初等因子，即主理想整环$\mathbf{Z}$上秩为2的子模的结构。］

19. 证明$SL_2(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})$的阶等于

$$N^3\prod_{p|N}\left(1-\frac{1}{p^2}\right),$$

其中乘积遍历所有整除N的素数。

20. 证明存在正合列

$$1\longrightarrow SL_2(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})\longrightarrow GL_2(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})\xrightarrow{\det}(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*\longrightarrow 1.$$

事实上，证明

$$GL_2(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z}) = SL_2(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})G_N,$$

其中G_N是由矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$$

组成的群。

21. 证明$SL_2(\mathbf{Z})$由矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

生成。

22. 设p是一个不小于5的素数，G是$SL_2(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$的一个子群，其中$n \geq 1$。假设$G$在自然同态下到$SL_2(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$的像，是整个$SL_2(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$。证明$G = SL_2(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$。

注。习题 22 是 Serre 对 Shimura 的一个结果的推广；参见 Serre 的《Abelian ℓ-adic Representations and elliptic curves》，Benjamin，1968，第四章 §3，引理 3。另见我在《Elliptic Functions》中的阐述，Springer Verlag，由 Addison-Wesley 1973 年版重印，第 17 章 §4。

23. 设k是每个二次多项式都有根的域，B是$GL_2(k)$的 Borel 子群。证明G是B的所有共轭子群的并。（有限群不可能有这种情形！）

24. 设A, B是域k上同样大小的方阵，假设B非奇异。若t是一个变量，证明$\det(A + tB)$是t的多项式，其首项系数为$\det(B)$，常数项为$\det(A)$。

25. 设$a_{11}, \ldots, a_{1n}$是一个主理想环中的元素，并假设它们生成单位理想。设$n > 1$。证明存在一个以这些给定元素为第一行的矩阵(a_{ij})，其行列式等于1。

26. 设A是一个交换环，$I = (x_1, \ldots, x_r)$是一个理想。取$c_{ij} \in A$，令

$$y_i = \sum_{j=1}^{r} c_{ij}x_j.$$

设$I' = (y_1, \ldots, y_r)$，$D = \det(c_{ij})$。证明$DI \subset I'$。

27. 设L是$\mathbf{Z}$上的自由模，具有基$e_1, \ldots, e_n$。设M是一个具有相同秩的自由子模，具有基$u_1, \ldots, u_n$。令$u_i = \sum c_{ij}e_j$。证明指数$(L : M)$由行列式给出：

$$(L : M) = |\det(c_{ij})|.$$

28.（Dedekind 行列式）。设G是一个有限交换群，F是从G到$\mathbf{C}$的函数组成的向量空间。证明G的特征标（从G到单位根的同态）构成这个空间的一组基。若$f : G \to \mathbf{C}$是一个函数，对于$a, b \in G$，证明

$$\det(f(ab^{-1})) = \prod_{\chi} \sum_{a \in G} \chi(a)f(a),$$

其中乘积遍历所有特征标。［*提示*：分别用特征标和G中元素的示性函数作为F的基，并考虑线性映射

$$T = \sum f(a)T_a,$$

其中T_a是按a的平移。］还要证明

$$\det(f(ab^{-1})) = \left(\sum_{a\in G} f(a)\right) \det(f(ab^{-1}) - f(b^{-1})),$$

其中左边的行列式遍历所有$a, b \in G$，右边的行列式只遍历$a, b \neq 1$。

29. 设$\mathfrak{g}$是交换环R上的一个模。如果双线性映射$\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$，记为$(x, y) \mapsto [x, y]$，是反对称的，即$[x, y] = -[y, x]$，而且由$D_x(y) = [x, y]$定义的映射$D_x : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$是$\mathfrak{g}$到自身的一个导子，即对所有$x, y, z \in \mathfrak{g}$和$c \in R$，有

$$D([y, z]) = [Dy, z] + [y, Dz] \quad 和 \quad D(cy) = cD(y),$$

就说这个映射使$\mathfrak{g}$成为一个 **Lie 代数**。

(a) 设A是R上的结合代数。对于$x, y \in A$，定义$[x, y] = xy - yx$。证明这使A成为一个 Lie 代数。例子：一个模M的R自同态代数，特别是矩阵代数$\mathrm{Mat}_n(R)$。

(b) 设M是R上的一个模。对于M的两个导子D_1, D_2，定义$[D_1, D_2] = D_1D_2 - D_2D_1$。证明$M$的导子集合是$\mathrm{End}_R(M)$的一个 Lie 子代数。

> **译校注：**原书在 (b) 中只给出“模M”，没有给出定义导子所需的乘法或 Lie 括号结构。因此此处有一个未说明的代数结构假设；这里保留原题，不自行补造这个结构。

(c) 证明映射$x \mapsto D_x$是从$\mathfrak{g}$到$\mathfrak{g}$自身导子的 Lie 代数的一个 Lie 同态。

> **译校注：**原书 (c) 印作$x \mapsto \bar{E}_x$，但本题定义的是$D_x(y) = [x, y]$，没有定义$\bar{E}_x$。中文依照本题已给的内导子记号校作D_x，英文保留印式。

30. 给定多项式环$R[X_{ij}]$（$1 \leq i, j \leq n$）中的一组多项式$\{P_\nu(X_{ij})\}$，所谓这组多项式在R中的一个**零点**，是指一个矩阵$x = (x_{ij})$，其中$x_{ij} \in R$，且对所有ν都有$P_\nu(x_{ij}) = 0$。我们使用向量记号，写成$(X) = (X_{ij})$。用$G(R)$表示这些多项式的零点集合即多项式组$\{P_\nu\}$的零点。因此$G(R) \subset M_n(R)$；如果R'是任意交换结合R代数，就有$G(R') \subset M_n(R')$。如果对于所有R'，$G(R')$都是群$GL_n(R')$的子群（其中$GL_n(R')$是R'中可逆矩阵的乘法群），就说多项式组$\{P_\nu\}$定义了一个R**上的代数群**。

例如，满足方程${}^tXX = I_n$的矩阵组成的群是一个代数群。

设R'是一个自由的R代数，具有基$\{1, t\}$，其中$t^2 = 0$。因此$R' = R[t]$。设$\mathfrak{g}$为满足$I_n + tx \in G(R[t])$的矩阵$x \in M_n(R)$组成的集合。证明$\mathfrak{g}$是一个 Lie 代数。［*提示*：注意

$$P_\nu(I_n + tX) = P_\nu(I_n) + \mathrm{grad}\, P_\nu(I_n)tX.$$

使用满足$t^2 = u^2 = 0$的代数$R[t, u]$，证明若$I_n + tx \in G(R[t])$且$I_n + uy \in G(R[u])$，则$[x, y] \in \mathfrak{g}$。］

（以上内容取自 [Se 65] 的前四页。关于 Lie 代数与 Lie 群的更多内容，参见 [Bo 82] 和 [Ja 79]。

[Bo 82] N. BOURBAKI，《Lie Algebras and Lie Groups》，Masson，1982

[Ja 79] N. JACOBSON，《Lie Algebras》，Dover，1979（由 Interscience 1962 年版重印）

[Se 65] J. P. SERRE，《Lie Algebras and Lie Groups》，Benjamin，1965。重印为 Springer Lecture Notes 1500，Springer/Verlag，1992

非交换上闭链

设K是域k的有限伽罗瓦扩张。令$\Gamma = GL_n(K)$，$G = \mathrm{Gal}(K/k)$。于是G作用于Γ。所谓G在Γ中的一个**上闭链**，是指满足关系

$$A(\sigma)\sigma A(\tau) = A(\sigma\tau)$$

的一族元素$\{A(\sigma)\}$。

若存在$B \in \Gamma$，使得

$$A(\sigma) = B^{-1}\sigma B \quad \text{对所有}\sigma \in G,$$

就称这个上闭链**分裂**。

在这个非交换情形中，上闭链不组成一个群，但可以定义一个等价关系，以定义上同调类。这里我们只关心一个上闭链是否分裂。当每个上闭链都分裂时，也说$H^1(G,\Gamma) = 0$（或1）。

31. 证明$H^1(G, GL_n(K)) = 1$。［*提示*：设$\{e_1,\dots,e_N\}$是$\mathrm{Mat}_n(k)$在k上的一组基，例如每个矩阵仅在某个分量为1、其余分量为0。令

$$x = \sum_{i=1}^{N} x_i e_i,$$

其中x_i是变量。存在一个多项式$P(X)$，使x可逆当且仅当$P(x_1,\dots,x_N) \neq 0$。我们也把$P(x_1,\dots,x_N)$写作$P(x)$。设$\{A(\sigma)\}$是一个上闭链。设$\{t_\sigma\}$是在k上代数独立的变量。那么

$$P\left(\sum_{\gamma\in G} t_\gamma A(\gamma)\right) \neq 0$$

因为当一个t_γ被替换为1、其他变量被替换为0时，这个多项式不为零。由伽罗瓦理论中自同构的代数独立性，存在一个元素$y \in K$，使得若令

$$B = \sum_{\gamma} (\gamma y) A(\gamma),$$

则$P(B) \neq 0$，所以B可逆。随即可以验证$A(\sigma) = B\sigma B^{-1}$。但当$k$有限时，参见我的《Algebraic Groups over Finite Fields》，Am. J.，第 78 卷第 3 期，1956。］

32. 不变基。（A. Speiser，Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie，《Math. Z.》5（1919），第 1–6 页。另见 Kolchin-Lang，《Proc. AMS》，第 11 卷第 1 期，1960。）与前一习题一样，设K是k的有限伽罗瓦扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/k)$。设V是K上的有限维向量空间，并假设G作用于V，使得对于$a \in K$和$v \in V$，有$\sigma(av) = \sigma(a)\sigma(v)$。证明存在一组基$\{w_1,\dots,w_n\}$，使对所有$i = 1,\dots,n$和所有$\sigma \in G$，都有$\sigma w_i = w_i$（一组不变基）。*提示*：设$\{v_1,\dots,v_n\}$是任意一组基，令

$$\sigma\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_n\end{pmatrix}=A(\sigma)\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_n\end{pmatrix},$$

其中$A(\sigma)$是$GL_n(K)$中的矩阵。在方程$(\sigma B)A(\sigma)=B$中求解B，并令

$$\begin{pmatrix}w_1\\ \vdots\\ w_n\end{pmatrix}=B\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_n\end{pmatrix}.$$

以下关于调和多项式的习题源自 Whittaker，《Math. Ann.》，1902；另见 Whittaker 与 Watson，《Modern Analysis》，第十三章。

33. 调和多项式。用$\mathrm{Pol}(n,d)$表示特征为0的域k上，n个变量$X_1,\dots,X_n$的d次齐次多项式向量空间。对于一个整数n元组$(\nu_1,\dots,\nu_n)$，其中$\nu_i\geq 0$，照例用$M_{(\nu)}$表示单项式

$$M_{(\nu)}(X)=X_1^{\nu_1}\cdots X_n^{\nu_n}.$$

证明：

(a) d次单项式的个数是$\binom{n-1+d}{n-1}$，因而这个数就是$\mathrm{Pol}(n,d)$的维数。

(b) 令$(D)=(D_1,\dots,D_n)$，其中D_i是关于第i个变量的偏导数。于是可以照例定义$P(D)$。对于$P,Q\in\mathrm{Pol}(n,d)$，定义

$$\langle P,Q\rangle=P(D)Q(0).$$

证明这在$\mathrm{Pol}(n,d)$上定义了一个对称非退化标量积。如果k不是实域，可能有$P\neq 0$而$\langle P,P\rangle=0$。然而，如果底域是实域，则$P\neq 0$时有$\langle P,P\rangle>0$。还要证明d次单项式构成一组正交基。$\langle M_{(\nu)},M_{(\nu)}\rangle$是什么？

(c) 映射$P\mapsto P(D)$是从$\mathrm{Pol}(n,d)$到它的对偶的一个同构。

(d) 令$\Delta=D_1^2+\cdots+D_n^2$。注意$\Delta:\mathrm{Pol}(n,d)\to\mathrm{Pol}(n,d-2)$是一个线性映射。证明$\Delta$是满射。

(e) 定义$\mathrm{Har}(n,d)=\operatorname{Ker}\Delta=$$d$次**调和齐次多项式**组成的向量空间。证明

$$\dim\mathrm{Har}(n,d)=\frac{(n+d-3)!(n+2d-2)}{(n-2)!d!}.$$

特别地，若$n=3$，则$\dim\mathrm{Har}(3,d)=2d+1$。

(f) 令$r^2=X_1^2+\cdots+X_n^2$。设S表示乘以r^2的运算。证明

$$\langle\Delta P,Q\rangle=\langle P,SQ\rangle\quad\text{对于}P\in\mathrm{Pol}(n,d)\text{和}Q\in\mathrm{Pol}(n,d-2),$$

因而${}^t\Delta=S$。更一般地，对于$R\in\mathrm{Pol}(n,m)$和$Q\in\mathrm{Pol}(n,d-m)$，有

$$\langle R(D)P,Q\rangle=\langle P,RQ\rangle.$$

(g) 证明在$\mathrm{Pol}(n,d)$上有$[\Delta,S]=4d+2n$。这里$[\Delta,S]=\Delta\circ S-S\circ\Delta$。实际上，$[\Delta,S]=4E+2n$，其中$E$是 Euler 算子$E=\sum X_iD_i$；它在齐次多项式上就是次数算子。

(h) 证明$\mathrm{Pol}(n,d) = \mathrm{Har}(n,d) \oplus r^2\,\mathrm{Pol}(n,d-2)$，且两个直和分量互相正交。这是用于 Laplace 算子理论的一个经典定理。

(i) 取$(c_1,\dots,c_n) \in k^n$，满足$\sum c_i^2 = 0$。令

$$H_c^d(X) = (c_1X_1 + \cdots + c_nX_n)^d.$$

证明H_c^d是调和的，即属于$\mathrm{Har}(n,d)$。

(j) 对任意$Q \in \mathrm{Pol}(n,d)$和正整数m，证明

$$Q(D)H_c^m(X) = m(m-1)\cdots(m-d+1)Q(c)H_c^{m-d}(X).$$

> **译校注：**原书只要求m为正整数。若$m < d$，左边的d阶微分为零，但右边出现本题尚未定义的负次数符号H_c^{m-d}。该式在$m \geq d$时直接有意义；对于$m < d$需另约定右边为零。这里保留原式并说明这个未写明的范围约定。

34.（续习题 33。）证明：

定理。*设k是特征为0的代数闭域，$n \geq 3$。那么作为k上的向量空间，$\mathrm{Har}(n,d)$由满足$\sum c_i^2 = 0$的$(c) \in k^n$所对应的所有多项式H_c^d生成。*

［*提示：*设$Q \in \mathrm{Har}(n,d)$与所有$(c) \in k^n$对应的多项式H_c^d正交。由习题 33(h)，只需证明$r^2 \mid Q$。但是若$\sum c_i^2 = 0$，则由习题 33(j) 得出$Q(c) = 0$。由 Hilbert 零点定理，存在一个多项式$F(X)$，使得

$$Q(X)^s = r^2(X)F(X) \quad \text{（其中某个正整数}s\text{）}.$$

但$n \geq 3$蕴含$r^2(X)$不可约，因此$r^2(X)$整除$Q(X)$。］

35.（续习题 34。）证明$O(n) = U_n(\mathbf{R})$在$\mathrm{Har}(n,d)$上的表示不可约。

读者可以在以下著作中找到证明：

S. HELGASON，《Topics in Harmonic Analysis on Homogeneous Spaces》，Birkhäuser，1981（特别参见 §3，定理 3.1(ii)）

N. VILENKIN，《Special Functions and the Theory of Group Representations》，AMS Translations of mathematical monographs，第 22 卷，1968（俄文原版，1965），第九章 §2。

R. HOWE 与 E. C. TAN，《Non-Abelian Harmonic Analysis》，Universitext，Springer Verlag，New York，1992。

Howe-Tan 的证明如下。现在使用 Hermite 内积

$$\langle P, Q\rangle = \int_{S^{n-1}} P(x)\overline{Q(x)}\,d\sigma(x),$$

其中σ是$(n-1)$维球面S^{n-1}上的旋转不变测度。设$e_1,\dots,e_n$是$\mathbf{R}^n$的单位向量。可以把$O(n-1)$视为$O(n)$中固定e_n的子群。注意$O(n)$作用于$\mathrm{Har}(n,d)$，例如通过复合从右边作用：$P \mapsto P \circ A$，$A \in O(n)$；这个作用与Δ可交换。令

$$\lambda : \mathrm{Har}(n,d) \longrightarrow \mathbf{C}$$

为满足$\lambda(P) = P(e_n)$的泛函。那么λ是$O(n-1)$不变的；由于 Hermite 内积非退化，存在一个调和多项式Q_n，使得

$$\lambda(P) = \langle P, Q_n \rangle \quad \text{对所有} P \in \mathrm{Har}(n,d).$$

设$M \subset \mathrm{Har}(n,d)$是一个$O(n)$子模。那么$\lambda$在$M$上的限制$\lambda_M$非平凡，因为$O(n)$在$S^{n-1}$上传递作用。

> **译校注：**这一步应在$M \neq 0$的前提下理解；若$M = 0$，则限制泛函当然为零。证明不可约性时只需讨论非零子模。

设Q_n^M为Q_n到M的正交投影。那么Q_n^M是$O(n-1)$不变的，因而是一个线性组合

$$Q_n^M(x) = \sum_{j+2k=d} c_j x_n^j r_{n-1}^{2k}.$$

此外，Q_n^M是调和的。由此，可以通过证明系数c_j之间存在递推关系，说明Q_n^M被唯一确定。因此子模M被唯一确定，并且必定是整个$\mathrm{Har}(n,d)$。

> **译校注：**原书这一段两次印作Q_n^H，但前文定义的是投影Q_n^M，并未定义Q_n^H。中文依照相邻定义统一为Q_n^M，英文保留印式。

$\mathfrak{sl}_n(F)$的不可约性

36. 设F是特征为0的域，$\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_n(F)$是迹为0的矩阵组成的向量空间，具有 Lie 代数结构$[X,Y] = XY - YX$。设E_{ij}是第(i,j)个分量为1、其他分量均为0的矩阵。令$G = SL_n(F)$，设A是F上对角矩阵的乘法群。

(a) 令$H_i = E_{ii} - E_{i+1,i+1}$（$i = 1, \dots, n-1$）。证明元素$E_{ij}$（$i \neq j$）、$H_1, \dots, H_{n-1}$构成$\mathfrak{g}$在$F$上的一组基。

(b) 对$g \in G$，设$c(g)$为在$\mathfrak{g}$上的共轭作用，即$c(g)X = gXg^{-1}$。证明：把这个作用限制到群A时，每个E_{ij}都是特征向量。

(c) 证明G在$\mathfrak{g}$上的共轭表示不可约，即若$V \neq 0$是$\mathfrak{g}$的一个在$c(G)$下稳定的子空间，则$V = \mathfrak{g}$。提示：查阅 [JoL 01] 第七章定理 1.5 的证明梗概，并补上所有细节。注意，当$i \neq j$时，矩阵E_{ij}幂零，因此对于变量t，指数级数$\exp(tE_{ij})$实际上是一个多项式。关于t的导数可以在形式幂级数$F[[t]]$中进行，不使用极限。若X是一个矩阵，$x(t) = \exp(tX)$，证明

$$\frac{d}{dt} x(t) Y x(t)^{-1} \Big|_{t=0} = XY - YX = [X,Y].$$

第十四章单个自同态的表示

这里讨论一个模的一个自同态，实际上讨论的是自由模，尤其是域k上的有限维向量空间。我们将得到表示矩阵的若尔当标准形；当k代数闭时，它具有特别简单的形式。这将引出关于特征值与特征多项式的讨论。主要定理可以视为主理想整环上的模的一般结构定理的一个例子。在这里，主理想整环就是一元多项式环$k[X]$。

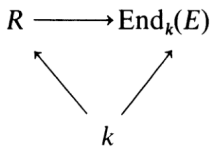
§1. 表示

设k为交换环，E为k上的模。如通常一样，用$\mathrm{End}_k(E)$表示E的k自同态环，即从E到自身的k线性映射组成的环。

设R为k代数（由环同态$k \to R$给出，它使我们能够将R视为k模）。R在E中的一个**表示**是指k代数同态$R \to \mathrm{End}_k(E)$，也就是一个环同态

$$\rho : R \to \mathrm{End}_k(E),$$

它使下面的图交换：



[如通常一样，将$\mathrm{End}_k(E)$视为k代数；若I表示E的恒等映射，则由$a \mapsto aI$给出从k到$\mathrm{End}_k(E)$的同态。若已经选择了基，也用I表示单位矩阵。上下文总会使含义清楚。]

后面将遇到各种类型的环（交换环和非交换环）的若干表示的例子。本章中的环都将是交换的。

注意，E可以视为$\mathrm{End}_k(E)$模。因此也可将E视为R模：对$x \in R$和$v \in E$，用

$$(x, v) \mapsto \rho(x)v$$

定义R在E上的作用。通常写xv代替$\rho(x)v$。

若E的子群F满足$RF \subset F$，则称其为E的**不变子模**。（它既是R不变的，也是k不变的。）也称它在该表示下不变。

若$E \neq 0$，且仅有的不变子模为0和E本身，则称表示为**不可约的**或**单的**。

表示论的目的是确定各种有趣的环的所有表示的结构，并对其不可约表示进行分类。在多数情况下，取k为域，它可能代数闭，也可能不代数闭。因此，证明关于表示的定理时的困难，可能来自环R的复杂性、域k的复杂性、模E的复杂性，或三者兼有。

若E为R子模E_i的R直和，

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_m,$$

且每个E_i都不可约，则称上述表示ρ为**完全可约的**或**半单的**。也称E完全可约。并非所有表示都完全可约，事实上，本章所考虑的表示一般并非如此。以后将研究某些类型的完全可约表示。

有一种特殊类型的表示将经常出现。设$v \in E$，并假设$E = Rv$。也写成$E = (v)$。此时称E为（R上的）**主模**，并称该表示为**主表示**。若是这种情况，则满足$xv = 0$的所有$x \in R$组成R的一个左理想$\mathfrak{a}$（显然）。由

$$x \mapsto xv$$

给出的从R到E的满映射诱导一个R模同构

$$R/\mathfrak{a} \to E$$

（将R视为自身上的左模，将$R/\mathfrak{a}$视为商模）。在这个映射中，R的单位元1对应于E的生成元v。

在记号上，若$v_1, \ldots, v_n \in E$，则用$(v_1, \ldots, v_n)$表示由$v_1, \ldots, v_n$生成的E的子模。

假设E分解为R子模的直和

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_s.$$

假设每个E_i都是k上维数$\geqq 1$的自由模。设$\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_s$分别为$E_1, \ldots, E_s$在$k$上的基。则$\{\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_s\}$为$E$的基。设$\varphi \in R$，并设$\varphi_i$为$\varphi$在$E_i$上诱导的自同态。令$M_i$为$\varphi_i$相对于基$\mathfrak{B}_i$的矩阵。则$\varphi$相对于$\{\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_s\}$的矩阵$M$形如

$$\begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & M_s \end{pmatrix}.$$

这样的矩阵称为分解成了**块** $M_1, \ldots, M_s$。有这样的分解时，对φ或其矩阵的研究就完全归结为（可以这样说）对这些块的研究。

并非总能得到这样的化简，但经常会出现几乎同样好的情形。设E'为E的R不变子模。假设E'在k上有基，比如$\{v_1, \ldots, v_m\}$，且该基可以扩充为E的基

$$\{v_1, \ldots, v_m, v_{m+1}, \ldots, v_n\}.$$

若k为域，总是可以这样做。

设$\varphi \in R$。则φ相对于这个基的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} M' & * \\ 0 & M'' \end{pmatrix}.$$

事实上，由于φ将E'映入自身，显然左上角得到M'，其下方为零矩阵。此外，对每个$j = m+1, \ldots, n$，可以写成

$$\varphi v_j = c_{j1}v_1 + \cdots + c_{jm}v_m + c_{j,m+1}v_{m+1} + \cdots + c_{jn}v_n.$$

译校注：原印文的左侧为φv，没有下标。该句逐一讨论$j = m+1, \ldots, n$，右侧的c_{ji}是对应第j个基向量的坐标，随后又用其转置组成表示矩阵的右侧各列；因此左侧应为φv_j。英文转录保留原印文。

于是矩阵(c_{ji})的转置成为表示φ的矩阵右侧出现的矩阵

$$\begin{pmatrix} * \\ M'' \end{pmatrix}.$$

此外，考虑正合列

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0.$$

设$\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}_n$为$v_{m+1}, \ldots, v_n$在典范映射$E \to E''$下的像。可以自然地定义线性映射

$$\varphi'' : E'' \to E'',$$

使得对所有$v \in E$有$\overline{(\varphi v)} = \varphi''(\bar{v})$。于是显然，$\varphi''$相对于基$\{\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}_n\}$的矩阵为$M''$。

译校注：原印文在此将基写成$\{\bar{v}_1, \ldots, \bar{v}_n\}$。前一页中$v_1, \ldots, v_m$是$E'$的基，故它们在商模$E''$中的像为零，不能列入基；本页上一句也只定义了$\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}_n$。因此这里的基应从下标$m+1$开始，中文据此修正，英文保留原印文。

§2. 关于一个自同态的分解

设k为域，E为k上的有限维向量空间，且$E \neq 0$。设$A \in \mathrm{End}_k(E)$为E到自身的线性映射。设t在k上超越。我们将定义多项式环$k[t]$在E中的表示。具体地，有一个同态

$$k[t] \to k[A] \subset \mathrm{End}_k(E),$$

它通过在多项式中用A替换t得到。环$k[A]$是由A生成的$\mathrm{End}_k(E)$的子环，并且它是交换的，因为A的各次幂彼此交换。因此，若$f(t)$为多项式且$v \in E$，则

$$f(t)v = f(A)v.$$

同态$f(t) \mapsto f(A)$的核是$k[t]$的主理想；由于$k[A]$在k上有限维，这个理想非零。它由唯一的次数> 0、首项系数为1的多项式生成。这个多项式称为A在k上的**极小多项式**，记为$q_A(t)$。当然，它不一定不可约。

假设存在元素$v \in E$，*使得*$E = k[t]v = k[A]v$。这意味着E在k上由元素

$$v, Av, A^2v, \ldots$$

生成。我们称这样的模为**主模**；若$R = k[t]$，则可以写成$E = Rv = (v)$。

若$q_A(t) = t^d + a_{d-1}t^{d-1} + \cdots + a_0$，则元素

$$v, Av, \ldots, A^{d-1}v$$

构成E在k上的基。这与有限域扩张中相应命题的证明相同。首先注意，它们线性无关，因为任何在k上的线性相关关系都会给出一个多项式$g(t)$，它的次数小于$\deg q_A$，且满足$g(A)=0$。其次，它们生成E，因为任意多项式$f(t)$都可写成$f(t)=g(t)q_A(t)+r(t)$，其中$\deg r<\deg q_A$。因此$f(A)=r(A)$。

显然，相对于这个基，A的矩阵为以下类型：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{d-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}.$$

若$E=(v)$为主模，则通过映射$f(t)\mapsto f(A)v$，E同构于$k[t]/(q_A(t))$。多项式q_A由A唯一确定，与E的生成元v的选择无关。这一点基本上是显然的，因为若f_1,f_2为首项系数为1的两个多项式，则$k[t]/(f_1(t))$同构于$k[t]/(f_2(t))$当且仅当$f_1=f_2$。（将每个多项式分解为素幂，并应用主理想整环上的模的结构定理。）

若E为主模，则称上述多项式q_A为E关于A的**多项式不变量**，或简称其**不变量**。

定理 2.1。 *设E为域k上的非零有限维空间，$A\in \mathrm{End}_k(E)$。则E有直和分解*

$$E=E_1\oplus\cdots\oplus E_r,$$

其中每个E_i都是主$k[A]$子模，其不变量$q_i\neq 0$满足

$$q_1\mid q_2\mid\cdots\mid q_r.$$

序列$(q_1,\dots,q_r)$由E和A唯一确定，且q_r是A的极小多项式。

*证明。*第一个断言只是用当前的语言重新表述主理想整环上的模的结构定理。此外，由于对每个i都有$q_i\mid q_r$，显然$q_r(A)=0$。次数低于q_r的多项式不可能零化E，因为特别地，这样的多项式不零化E_r。因此q_r为极小多项式。

称$(q_1,\dots,q_r)$为二元组(E,A)的**不变量**。令$E=k^{(n)}$，并设A为$n\times n$矩阵，将它视为E到自身的线性映射。称不变量$(q_1,\dots,q_r)$为A（在k上）的**不变量**。

推论 2.2。 *设k'为k的扩域，A为k中的$n\times n$矩阵。A在k上的不变量与它在k'上的不变量相同。*

*证明。*设$\{v_1,\dots,v_n\}$为$k^{(n)}$在k上的基。也可以将它视为$k'^{(n)}$在k'上的基。（单位向量属于由$v_1,\dots,v_n$生成的k空间；因此$v_1,\dots,v_n$在k'上生成n维空间$k'^{(n)}$。）令$E=k^{(n)}$。设L_A为A确定的E的线性映射，L'_A为A确定的$k'^{(n)}$的线性映射。L_A相对于给定基的矩阵与L'_A的矩阵相同。可以选取与不变量$q_1,\dots,q_r$所确定的分解

$$E=E_1\oplus\cdots\oplus E_r$$

相对应的基。由此可知，将该基提升为$k'^{(n)}$的基时，不变量不变。

推论 2.3。 *设A,B为域k上的$n\times n$矩阵，k'为k的扩域。假设存在k'中的可逆矩阵C'，使得$B=C'AC'^{-1}$。则存在k中的可逆矩阵C，使得$B=CAC^{-1}$。*

证明。留作练习。

主理想整环上的模的结构定理给出两种分解。一种按照前面定理中的不变量进行，另一种按照素幂进行。

设$E \neq 0$为域k上的有限维空间，$A : E \to E$属于$\mathrm{End}_k(E)$。令$q = q_A$为其极小多项式。则q有分解

$$q = p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s} \quad (e_i \geqq 1),$$

分解为（不同的）素幂。因此E为子模的直和

$$E = E(p_1) \oplus \cdots \oplus E(p_s),$$

其中每个$E(p_i)$都被$p_i^{e_i}$零化。此外，每个这样的子模都可表示为若干子模的直和，其中每个子模同构于某个$k[t]/(p^e)$，p为某个不可约多项式，$e \geqq 1$为整数。

定理 2.4。 *设对某个$\alpha \in k$、$e \geqq 1$，有$q_A(t) = (t-\alpha)^e$。假设E同构于$k[t]/(q)$。则E有一个k上的基，使A相对于这个基的矩阵为以下类型：*

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \alpha \end{pmatrix}.$$

证明。由于E同构于$k[t]/(q)$，存在元素$v \in E$，使得$k[t]v = E$。在同构

$$k[t]/(q) \to E$$

中，该元素对应于$k[t]$的单位元。

我们断言，元素

$$v, (t-\alpha)v, \ldots, (t-\alpha)^{e-1}v,$$

或等价地，

$$v, (A-\alpha)v, \ldots, (A-\alpha)^{e-1}v,$$

构成E在k上的基。它们在k上线性无关，因为任何线性相关关系都将给出元素

$$v, Av, \ldots, A^{e-1}v$$

之间的线性相关关系，从而得到一个次数小于$\deg q$、满足$g(A) = 0$的多项式$g(t)$。由于$\dim E = e$，这些元素就构成E在k上的基。而$(A-\alpha)^e = 0$。由定义立即可知，A相对于这个基的矩阵具有定理中所述的形式。

推论 2.5。 *设k代数闭，E为k上的非零有限维向量空间。设$A \in \mathrm{End}_k(E)$。则E有一个k上的基，使A相对于这个基的矩阵由若干块组成，且每个块都为定理中描述的类型。*

具有前面推论所述形式的矩阵称为具有**若尔当标准形**。

注 1。若矩阵（或自同态）N满足：存在整数$d > 0$，使得$N^d = 0$，则称N为**幂零的**。可见，在定理 2.4 或推论 2.5 的分解中，矩阵M写成

$$M = B + N,$$

其中N幂零。事实上，N为三角矩阵（即在对角线上及其上方的系数为零），而B为对角矩阵，其对角元素为极小多项式的根。只要域k满足极小多项式的所有根都属于k，就总能得到这样的分解。还注意到，矩阵N为0当且仅当极小多项式的所有根的重数均为1。在这种情况下，若$n = \dim E$，则矩阵M为对角矩阵，对角线上有n个元素。

> **译校注：**原印文最后写作 “with $n$distinct elements on the diagonal”。极小多项式的根互异只保证可对角化，并不保证这n个对角元素互异。例如$M = I_2$的极小多项式为$t - 1$，其根的重数为1，但对角线上两个元素均为1。因此中文不保留 “互异” 的断言；英文保留原印文。

注 2。本节的主要定理也可以视为以下一般模式的一个实例：尽可能将模分解成直和，并针对各种结构给出向量空间的规范化基，从而能够简单地看出一个自同态的作用。更形式化地，考虑二元组(E, A)的范畴，其中E为域k上的有限维向量空间，$A : E \to E$为自同态。这样的二元组之间的态射

$$f : (E, A) \to (E', A')$$

是指一个k同态$f : E \to E'$，它使下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ A\downarrow & & \downarrow A' \\ E & \xrightarrow{f} & E' \end{array}$$

立即可见，这样的二元组构成一个范畴，因此有同构的概念。可以将定理 2.1 重新表述为：

定理 2.6。*两个二元组(E, A)和(F, B)同构，当且仅当它们具有相同的不变量。*

可以把这一点作为习题 19 来证明。若尔当基给出了与这样的二元组及一个适当的基相对应的矩阵的规范形式。

下一章将对复数上的厄米算子、对称算子和酉算子，找出使规范化矩阵实际为对角矩阵的条件。

作为定理 2.6 的一个例子和应用，证明：

推论 2.7。*设k为域，K为次数为n的有限可分扩张。设V为k上维数为n的有限维向量空间，$\rho, \rho' : K \to \mathrm{End}_k(V)$为$K$在$V$上的两个表示，即$K$到$\mathrm{End}_k(V)$的嵌入。则$\rho, \rho'$共轭，即存在$B \in \mathrm{Aut}_k(V)$，使得*

$$\rho'(\xi) = B\rho(\xi)B^{-1} \quad \text{对所有} \xi \in K.$$

*证明。*由域论的本原元定理，存在元素$\alpha \in K$，使得$K = k[\alpha]$。设$p(t)$为α在k上的不可约多项式。则$(V, \rho(\alpha))$和$(V, \rho'(\alpha))$具有相同的不变量，即$p(t)$。由定理 2.6，这两个二元组同构，意味着存在$B \in \mathrm{Aut}_k(V)$，使得

$$\rho'(\alpha) = B\rho(\alpha)B^{-1}.$$

但K的所有元素都是α的各次幂的k系数线性组合，因此立即得到，对所有$\xi \in K$有$\rho'(\xi) = B\rho(\xi)B^{-1}$，即得所需结论。

为了得到推论 2.7 中那样的K的表示，当然可以选择K的一个基，并将K的元素在K上的乘法作用表示为相对于这个基的矩阵。在某种意义上，推论 2.7 告诉我们，这是得到这种表示的唯一方式。在第十八章 §12 讨论GL_n的嘉当子群时，将回到这一观点。

§3. 特征多项式

设k为交换环，E为k上维数为n的自由模。考虑多项式环$k[t]$及线性映射$A : E \to E$。如前所述，有一个同态

$$k[t] \to k[A],$$

将多项式$f(t)$映到$f(A)$，从而E成为环$R = k[t]$上的模。设M为k中任意$n \times n$矩阵（例如A相对于E的一个基的矩阵）。定义**特征多项式** $P_M(t)$为行列式

$$\det(tI_n - M),$$

其中I_n为$n \times n$单位矩阵。它是$k[t]$的元素。此外，若N为R中的可逆矩阵，则

$$\det(tI_n - N^{-1}MN) = \det(N^{-1}(tI_n - M)N) = \det(tI_n - M).$$

因此$N^{-1}MN$的特征多项式与M的相同。于是可以定义A的特征多项式，并用P_A表示A相对于某个基的任意表示矩阵M的特征多项式。（若$E = 0$，则**定义特征多项式为** 1。）

若$\varphi : k \to k'$为交换环的同态，且M为k中的$n \times n$矩阵，则显然

$$P_{\varphi M}(t) = \varphi P_M(t),$$

其中φP_M由对P_M的各系数施加φ得到。

定理 3.1（凯莱–哈密顿）。 *有$P_A(A) = 0$。*

证明。 设$\{v_1, \ldots, v_n\}$为E在k上的基。则

$$tv_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} v_i,$$

其中$(a_{ij}) = M$为A相对于这个基的矩阵。设$\tilde{B}(t)$为第十三章所定义的、系数属于$k[t]$的矩阵，使得

$$\tilde{B}(t)B(t) = P_A(t)I_n.$$

于是

$$\tilde{B}(t)B(t)\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_A(t)v_1 \\ \vdots \\ P_A(t)v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

因为

$$B(t)\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

因此$P_A(t)E = 0$，从而$P_A(A)E = 0$。这意味着$P_A(A) = 0$，证毕。

现在假设k为域。设E为k上的有限维向量空间，$A \in \mathrm{End}_k(E)$。A在E中的**特征向量** w是指一个元素$w \in E$，使得存在元素$\lambda \in k$满足$Aw = \lambda w$。若$w \neq 0$，则λ唯一确定，称为A的一个**特征值**。当然，不同的特征向量可能具有相同的特征值。

定理 3.2。 *A的特征值恰为A的特征多项式的根。*

证明。 设λ为一个特征值。则$A - \lambda I$在$\mathrm{End}_k(E)$中不可逆，所以$\det(A - \lambda I) = 0$。因此λ为P_A的根。上述论证可以反过来进行，故也得到逆命题。

为简化记号，经常写$A - \lambda$代替$A - \lambda I$。

定理 3.3。 *设$w_1, \dots, w_m$为A的非零特征向量，具有互异的特征值。则它们线性无关。*

证明。 假设有

$$a_1 w_1 + \cdots + a_m w_m = 0,$$

其中$a_i \in k$，并令它为系数a_i不全为零的最短关系（假设存在这样的关系）。则对所有i有$a_i \neq 0$。设$\lambda_1, \dots, \lambda_m$为这些向量的特征值。对上述关系施加$A - \lambda_1$，得到

$$a_2(\lambda_2 - \lambda_1)w_2 + \cdots + a_m(\lambda_m - \lambda_1)w_m = 0,$$

使关系缩短，产生矛盾。

推论 3.4。 *若A有n个互异的特征值$\lambda_1, \dots, \lambda_n$，分别对应特征向量$v_1, \dots, v_n$，且$\dim E = n$，则$\{v_1, \dots, v_n\}$为$E$的基。$A$相对于这个基的矩阵为对角矩阵：*

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

提醒。 并非总存在由特征向量组成的E的基！

注。 设k为k'的子域。若M为k中的矩阵，可以定义它关于k的特征多项式，也可以定义它关于k'的特征多项式。显然，这样得到的特征多项式相等。若E为k上的向量空间，以后将说明如何将它扩张为k'上的向量空间。线性映射A扩张为扩张空间上的线性映射，其特征多项式也不变。事实上，若选择E在k上的基，则$E \approx k^{(n)}$，且自然地有$k^{(n)} \subset k'^{(n)}$。因此，选择一个基就能扩张向量空间，但这似乎依赖于基的选择。以后将给出不依赖于选择的定义。

设$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$为$E$作为$k$上向量空间直和的表达式。设$A \in \mathrm{End}_k(E)$，并假设对所有$i = 1, \dots, r$有$AE_i \subset E_i$。于是$A$在$E_i$上诱导线性映射。可以选取由$E_1, \dots, E_r$的基组成的$E$的基，此时$A$的矩阵由若干块组成。因此有

$$P_A(t) = \prod_{i=1}^{r} P_{A_i}(t).$$

所以，特征多项式对于直和具有乘法性。

上述条件$AE_i \subset E_i$也可以表述为：E表示为$k[A]$子模的$k[A]$直和，或者表示为$k[t]$子模的$k[t]$直和。我们将把这一点应用于定理 2.1 给出的E的分解。

定理 3.5。 *设E为域k上的有限维向量空间，$A \in \mathrm{End}_k(E)$，$q_1, \ldots, q_r$为(E, A)的不变量。则*

$$P_A(t) = q_1(t) \cdots q_r(t).$$

证明。假设$E = k^{(n)}$，且A由矩阵M表示。已经知道，将k扩张到更大的域时，不变量不变，特征多项式也不变。因此可以假设k代数闭。由定理 2.1，可以假设M具有一个单个不变量q。写成

$$q(t) = (t - \alpha_1)^{e_1} \cdots (t - \alpha_s)^{e_s},$$

其中$\alpha_1, \ldots, \alpha_s$互异。将$M$视为线性映射，并将向量空间进一步分解为$k[t]$子模的直和，这些子模的不变量分别为

$$(t - \alpha_1)^{e_1}, \ldots, (t - \alpha_s)^{e_s}$$

（这就是素幂分解）。对每个这样的子模，可以选择一个基，使诱导线性映射的矩阵具有定理 2.4 中描述的形式。由此立即可见，不变量为$(t - \alpha)^e$的映射的特征多项式恰为$(t - \alpha)^e$，定理得证。

推论 3.6。 *A的极小多项式与其特征多项式具有相同的不可约因子。*

证明。因为由定理 2.1，q_r是极小多项式。

将前面关于特征多项式对于直和的乘法性的说明推广如下。

定理 3.7。 *设k为交换环，在下图中，*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E'' & \longrightarrow & 0 \\ & & A' \downarrow & & A \downarrow & & A'' \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

设两行均为k上有限维自由模的正合列，垂直映射为使该图交换的k线性映射。则

$$P_A(t) = P_{A'}(t) P_{A''}(t).$$

证明。可以假设E'为E的子模。选取E'的基$\{v_1, \ldots, v_m\}$。设$\{\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}_n\}$为$E''$的基，并设$v_{m+1}, \ldots, v_n$为$E$中分别映到$\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}_n$的元素。

> **译校注：** 原印文此处写$\{\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}\}$，末项未带下标；同一句随后明确列出对应的像$\bar{v}_{m+1}, \ldots, \bar{v}_n$，故这里的末项应为$\bar{v}_n$。中文补齐下标，英文保留原印文。

于是

$$\{v_1, \ldots, v_m, v_{m+1}, \ldots, v_n\}$$

为E的基（证明同第三章定理 5.2），因此处于 §1 中讨论的情形。A的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} M' & * \\ 0 & M'' \end{pmatrix},$$

其中M'为A'的矩阵，M''为A''的矩阵。相对于这个矩阵取特征多项式，显然就得到所述的乘法性质。

定理 3.8。 *设k为交换环，E为k上维数为n的自由模。设$A \in \mathrm{End}_k(E)$，并设*

$$P_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_0.$$

则

$$\mathrm{tr}(A) = -c_{n-1} \quad \text{且} \quad \det(A) = (-1)^n c_0.$$

证明。 对于行列式，注意$P_A(0) = c_0$。在用行列式定义的特征多项式中代入$t = 0$，得到$c_0 = (-1)^n \det(A)$。

对于迹，设M为A相对于某个基的表示矩阵，$M = (a_{ij})$。考虑行列式$\det(tI_n - a_{ij})$。在按置换求和的展开式中，有一个对角项

$$(t - a_{11}) \cdots (t - a_{nn}),$$

它对t^{n-1}的系数的贡献等于

$$-(a_{11} + \cdots + a_{nn}).$$

展开式中的其他项对t^{n-1}的系数没有贡献，因为其他项中t的幂至多为t^{n-2}。这就证明了关于迹的断言。

推论 3.9。 *设记号同定理 3.7。则*

$$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(A') + \mathrm{tr}(A'') \quad \text{且} \quad \det(A) = \det(A')\det(A'').$$

证明。 显然。

现在在欧拉–格罗滕迪克群中解释这些结果。

设k为交换环。考虑一个范畴，其对象为二元组(E, A)，其中E为k模，$A \in \mathrm{End}_k(E)$。定义态射

$$(E', A') \to (E, A)$$

为使下面的图交换的k线性映射$E' \xrightarrow{f} E$：

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{f} & E \\ A' \downarrow & & \downarrow A \\ E' & \xrightarrow{f} & E \end{array}$$

于是可以将这样的态射的核也定义为一个二元组。事实上，令E'_0为$f : E' \to E$的核。则A'将E'_0映入自身，因为

$$fA'E'_0 = AfE'_0 = 0.$$

令A'_0为A'在E'_0上的限制。定义二元组(E'_0, A'_0)为该态射的核。

仍用f表示二元组之间的态射$(E', A') \to (E, A)$。可以谈论正合列

$$(E', A') \to (E, A) \to (E'', A''),$$

其含义是诱导的序列

$$E' \to E \to E''$$

正合。按照对所有表现得像零元的对象都用符号0表示的一贯约定，也写0代替$(0, 0)$。

注意，这些二元组现在在形式上像模一样，事实上构成一个阿贝尔范畴。

假设k为域。令$\mathfrak{C}$由所有二元组(E, A)组成，其中E在k上有限维。

于是定理 3.7 断言，特征多项式是一个欧拉–庞加莱映射，定义于范畴$\mathfrak{C}$的每个对象，取值于首项系数为1的多项式组成的乘法幺半群。

由于映射取值于幺半群，这稍微推广了第三章 §8 中取值于群的概念。当然，k为域是最常见的应用，此时可以将映射的值视为属于非零有理函数的乘法群，因此先前的情形适用。

对迹和行列式也有类似说明。*若k为域，则迹是到该域加法群的欧拉映射，而行列式是到该域乘法群的欧拉映射*。还注意到，所有这些映射（如同所有欧拉映射）都定义于二元组的同构类上，并定义于欧拉–格罗滕迪克群上。

> **译校注：**关于行列式的这两句在上述“所有二元组(E, A)”的范畴中缺少条件：例如一维空间上的零自同态的行列式为0，不属于域的乘法群k^*。对任意自同态，行列式取值于含0的乘法幺半群$(k, \cdot)$，且在正合列上满足乘法性；若限定A可逆，则它取值于k^*，并可作为取群值的欧拉映射延伸到相应的欧拉–格罗滕迪克群。原文关于迹和特征多项式的群值说明不受这一问题影响。英文转录保留原印文。

定理 3.10。*设k为交换环，M为k中的$n \times n$矩阵，f为$k[t]$中的多项式。假设$P_M(t)$在k上有线性因子分解*

$$P_M(t) = \prod_{i=1}^{n} (t - \alpha_i).$$

则$f(M)$的特征多项式由下式给出：

$$P_{f(M)}(t) = \prod_{i=1}^{n} (t - f(\alpha_i)),$$

且

$$\mathrm{tr}(f(M)) = \sum_{i=1}^{n} f(\alpha_i), \qquad \det(f(M)) = \prod_{i=1}^{n} f(\alpha_i).$$

*证明。*先假设k为域。利用定理 2.4 给出的矩阵的标准分解，立即可见断言成立。当k为环时，使用代入论证。不过，需要知道：若$X = (x_{ij})$为系数在$\mathbf{Z}$上代数无关的矩阵，则$P_X(t)$有n个互异根$y_1, \ldots, y_n$［位于$\mathbf{Q}(X)$的一个代数闭包中］，并且存在同态

$$\mathbf{Z}[x_{ij}, y_1, \ldots, y_n] \to k,$$

将X映到M，将$y_1, \ldots, y_n$映到$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。对已经读过环的整扩张那一章的读者，这一点显然；尚未读过的读者可以暂且不考虑定理的这一部分。

习题

1. 设T为交换环上的上三角方阵（即对角线下方及对角线上的所有元素均为0）。证明T幂零。

2. 明确写出以下断言的证明：矩阵

$$\begin{pmatrix} M_1 & & & * & * \\ 0 & M_2 & & & \\ 0 & 0 & & & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & M_s \end{pmatrix}$$

的行列式等于矩阵$M_1, \ldots, M_s$的行列式的乘积，其中每个M_i都为方阵。

3. 设k为交换环，M, M'为k中的$n \times n$方阵。证明MM'和$M'M$的特征多项式相等。

4. 证明矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

在复数中的特征值为± 1、$\pm i$。

5. 设M, M'是域k上的方阵，q, q'分别是它们的极小多项式。证明

$$\begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & M' \end{pmatrix}$$

的极小多项式是q, q'的最小公倍式。

6. 设A是域k上有限维向量空间E的一个幂零自同态。证明$\mathrm{tr}(A) = 0$。

7. 设R是主理想整环，E是R上的自由模，$E^\vee = \mathrm{Hom}_R(E, R)$是它的对偶模。那么$E^\vee$是维数为$n$的自由模。设$F$是$E$的一个子模。证明$E^\vee/F^\perp$可以看成$F^\vee$的一个子模，而且它的不变因子与$F$在$E$中的不变因子相同。

8. 设E是域k上的有限维向量空间，$A \in \mathrm{Aut}_k(E)$。证明下列条件等价：

(a) $A = I + N$，其中N幂零。

(b) E存在一组基，使得A关于这组基的矩阵的所有对角元都等于1，而对角线上方的所有元素都等于0。

(c) A的特征多项式的所有根（在k的代数闭包中）都等于1。

9. 设k是特征为0的域，M是k中的一个$n \times n$矩阵。证明M幂零当且仅当对于$1 \leqq \nu \leqq n$都有$\mathrm{tr}(M^\nu) = 0$。

10. 假定k是域，把定理 3.10 推广到有理函数（代替多项式）。

11. 设E是域k上的有限维空间，$\alpha \in k$。设E_α是由E的一个给定自同态A的所有以α为特征值的特征向量生成的子空间。证明E_α的每个非零元素都是A的一个以α为特征值的特征向量。

12. 设E是域k上的有限维空间，$A \in \mathrm{End}_k(E)$，v是A的一个特征向量。设$B \in \mathrm{End}_k(E)$满足$AB = BA$。证明Bv也是A的一个特征向量（如果$Bv \neq 0$），并且具有相同的特征值。

可对角化的自同态

设E是域k上的有限维向量空间，$S \in \mathrm{End}_k(E)$。如果E存在一组由S的特征向量组成的基，就称S**可对角化**。此时S关于这组基的矩阵是对角矩阵。

13. (a) 如果S可对角化，那么它在k上的极小多项式具有如下形式：

$$q(t) = \prod_{i=1}^{m}(t - \lambda_i),$$

其中$\lambda_1, \ldots, \lambda_m$是$k$中互不相同的元素。

(b) 反过来，如果S的极小多项式具有上述形式，那么S可对角化。［*提示*：这个空间可以分解成被$S - \lambda_i$零化的子空间E_{λ_i}的直和。］

(c) 如果S可对角化，而F是E的一个满足$SF \subset F$的子空间，证明S作为F的自同态也是可对角化的，也就是说，F有一组由S的特征向量组成的基。

(d) 设S, T是E的自同态，且S, T可交换。假定S, T都可对角化。证明它们可以同时对角化，也就是说，E存在一组基，其中的每个向量都是S和T的特征向量。［*提示*：如果λ是S的一个特征值，而E_λ是E中由所有满足$Sv = \lambda v$的向量v组成的子空间，那么$TE_\lambda \subset E_\lambda$。］

14. 设E是代数闭域k上的有限维向量空间，$A \in \mathrm{End}_k(E)$。证明A可以唯一地写成如下的和：

$$A = S + N,$$

其中S可对角化，N幂零，并且$SN = NS$。证明S, N可以表示成A的多项式。［*提示*：设$P_A(t) = \prod(t - \lambda_i)^{m_i}$是$P_A(t)$的分解，其中$\lambda_i$互不相同。令$E_i$为$(A - \lambda_i)^{m_i}$的核。那么$E$是各$E_i$的直和。在$E$上定义$S$，使得在$E_i$上，对所有$v \in E_i$都有$Sv = \lambda_i v$。令$N = A - S$。证明$S, N$满足我们的要求。为把$S$表示成$A$的多项式，取一个多项式$g$，使得对所有$i$都有$g(t) \equiv \lambda_i \bmod (t - \lambda_i)^{m_i}$，并且$g(t) \equiv 0 \bmod t$。于是$S = g(A)$，$N = A - g(A)$。］

15. 读过向量空间的张量积一节后，你可以容易地完成下列习题。设E, F是代数闭域k上的有限维向量空间，$A : E \to E$和$B : F \to F$分别是E, F的k-自同态。设

$$P_A(t) = \prod(t - \alpha_i)^{n_i} \quad \text{和} \quad P_B(t) = \prod(t - \beta_j)^{m_j}$$

分别是它们的特征多项式按不同的一次因子所作的分解。那么

$$P_{A\otimes B}(t) = \prod_{i,j}(t - \alpha_i\beta_j)^{n_i m_j}.$$

［*提示*：把E分解成子空间E_i的直和，其中E_i是被$A - \alpha_i$的某个幂零化的E的子空间。对F作同样处理，得到它分解成子空间F_j的直和。然后证明$A \otimes B - \alpha_i\beta_j$的某个幂零化$E_i \otimes F_j$。利用如下事实：$E \otimes F$是子空间$E_i \otimes F_j$的直和，而且$\dim_k(E_i \otimes F_j) = n_i m_j$。］

16. 设Γ是维数为$n \geqq 1$的自由阿贝尔群，Γ'是一个维数同样为n的子群。设$\{v_1, \ldots, v_n\}$是Γ的一组基，$\{w_1, \ldots, w_n\}$是Γ'的一组基。写成

$$w_i = \sum a_{ij} v_j.$$

证明指数$(\Gamma : \Gamma')$等于矩阵(a_{ij})的行列式的绝对值。

17. 证明有限域的有限扩张的正规基定理。

18. 设$A = (a_{ij})$是交换环k上的一个$n \times n$方阵。设A_{ij}是从A中删去第i行和第j列所得的矩阵。令$b_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$，并设$B$是矩阵$(b_{ij})$。把问题归结到$A$是整数上带有变量系数的矩阵这一情形，证明$\det(B) = \det(A)^{n-1}$。用同样的方法给出凯莱–哈密顿定理的另一种证明，即证明$P_A(A) = 0$。

19. 设(E, A)和(E', A')是由域k上的一个有限维向量空间和一个k-自同态组成的对。证明这些对同构当且仅当它们的不变因子相同。

20. (a) 在$GL_2(\mathbf{C})$中，有多少个互不共轭的元素具有特征多项式$t^3(t+1)^2(t-1)$?

(b) 有多少个具有特征多项式$t^3 - 1001t$?

> **译校注：**原文确实印为$GL_2(\mathbf{C})$。两问的多项式次数分别为6和3，而2×2矩阵的特征多项式次数为2；两者还有零根，因此不能是任何可逆矩阵的特征多项式。按原文两问的答案均为零。若作者意在询问一般方阵的共轭类，则须同时修改矩阵的阶数和可逆性要求；无法仅凭本页确定原拟题意，因此译文保留原题，不擅改环境。

21. 设V是$\mathbf{Q}$上的有限维向量空间，$A : V \to V$是一个满足$A^5 = \mathrm{Id}$的$\mathbf{Q}$-线性映射。假定对于满足$Av = v$的$v \in V$，都有$v = 0$。证明$\dim V$能被4整除。

22. 设V是$\mathbf{R}$上的有限维向量空间，$A : V \to V$是一个满足$A^2 = -\mathrm{Id}$的$\mathbf{R}$-线性映射。证明$\dim V$是偶数，而且V是若干个二维A-不变子空间的直和。

23. 设E是代数闭域k上的有限维向量空间，A, B是E的可交换的k-自同态，即$AB = BA$。证明A和B有一个共同的特征向量。［*提示*：考察由所有以k中某个固定元素为特征值的向量组成的子空间。］

24. 设V是域k上的有限维向量空间，A是V的一个自同态。以$\mathrm{Tr}(A^m)$表示A^m作为V的自同态的迹。证明下面关于变量t的幂级数相等：

$$\exp\left(\sum_{m=1}^{\infty} -\mathrm{Tr}(A^m)\frac{t^m}{m}\right) = \det(I - tA) \quad \text{或} \quad -\frac{d}{dt}\log\det(I - tA) = \sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{Tr}(A^m)t^{m-1}.$$

> **译校注：**原文第二个等式的右端印为$\sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{Tr}(A^m)t^m$，这里应为$\sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{Tr}(A^m)t^{m-1}$，因为对$t^m/m$求导得$t^{m-1}$。例如一维情形$A = 1$时，左端为$1/(1-t)$，原印右端为$t/(1-t)$，常数项已经不符。此外，第一式中的除以任意正整数以及通常的形式指数、对数需要假定$\mathrm{char}\, k = 0$；原题没有给出这一条件。若把第二式左端理解为$-(\det(I - tA))'/\det(I - tA)$，则改正后的第二式在任意特征下都成立。

与第 XVIII 章习题 23 比较。

25. 设V, W是k上的有限维向量空间，维数为n。设$(v, w) \mapsto \langle v, w\rangle$是$V \times W$上的一个非奇异双线性形式。设$c \in k$，$A : V \to V$和$B : W \to W$是自同态，使得

$$\langle Av, Bw\rangle = c\langle v, w\rangle \quad \text{对所有} v \in V \text{和} w \in W.$$

译校注：原文在引入第二个自同态时印为$V : W \to W$，应为$B : W \to W$；紧接的条件和两个结论均使用B，而V已是向量空间的名称。

证明

$$\det(A)\det(tI - B) = (-1)^n \det(cI - tA)$$

以及

$$\det(A)\det(B) = c^n.$$

关于习题 24 和 25 在拓扑或代数几何中的一个应用，参见 Hartshorne 的 *Algebraic Geometry*，附录 C，§4。

26. 设$G = SL_n(\mathbf{C})$，K是复酉群，A是对角线上各分量均为正实数的对角矩阵组成的群。

(a) 证明如果$g \in \mathrm{Nor}_G(A)$（A在G中的正规化子），那么$c(g)$（由g所作的共轭）置换A的对角分量，因而产生一个同态$\mathrm{Nor}_G(A) \to W$，其中W是对角坐标的置换群。

按定义，上述同态的核是中心化子$\mathrm{Cen}_G(A)$。

(b) 证明事实上坐标的所有置换都可以由K中的元素实现，因此得到同构

$$W \approx \mathrm{Nor}_G(A)/\mathrm{Cen}_G(A) \approx \mathrm{Nor}_K(A)/\mathrm{Cen}_K(A).$$

事实上，右端的K可以取为实酉群，因为置换矩阵可以取成具有实数分量（0或± 1）的矩阵。

第十五章双线性型的结构

双线性型主要有三种类型：厄米型（或对称型）、酉型和交错型（斜对称型）。本章给出结构定理，在适当的基下为这些型给出规范化的表达式。本章也沿用通常的模式，尽可能把一个对象分解成简单对象的直和。

§1.预备知识，正交和

本章的目的是进一步研究这三类型的结构理论。为此，我们在大部分时候都假设基环是域，并且在对称型的情形中，假设该域的特征$\neq 2$。

回顾这三个定义。设E是交换环R上的模。设$g: E\times E\to R$是映射。若g是双线性的，并且对所有$x,y\in E$都有$g(x,y)=g(y,x)$，则称g为**对称**型。若$g(x,x)=0$，因而对所有$x,y\in E$都有$g(x,y)=-g(y,x)$，则称g为**交错**型。若R有一个阶为2的自同构，记作$a\mapsto \bar{a}$，而g对第一个变量线性、对第二个变量反线性，并且

$$g(x,y)=\overline{g(y,x)},$$

则称g为**厄米**型。

在所指的g明确时，我们写$g(x,y)=\langle x,y\rangle$。有时也写作$g(x,y)=x\cdot y$或$g(x,x)=x^2$。我们有时称$g$为**标量积**。

若$v_1,\dots,v_m\in E$，我们用$(v_1,\dots,v_m)$表示由$v_1,\dots,v_m$生成的E的子模。

设g为对称型、交错型或厄米型。显然，g的左核等于其右核，我们把它简称为g的核。在上述任一情形中，若g的核为0，则称g**非退化**。假设E是域k上的有限维空间。该型非退化当且仅当它非奇异，即诱导出E与其对偶空间之间的同构（对于厄米型，使用反对偶空间）。

除了前一章关于反线性的几条评述外，我们不用该章关于对偶性的结论。我们只需要第三章给出的域上的对偶性。此外，除了第 10 节关于普法夫式的评述外，我们基本上不会再涉及矩阵。

再引入一个记号。在研究向量空间上的型时，我们经常把向量空间分解成正交子空间的直和。若E是带有上述型g的向量空间，F,F'是子空间，我们写

$$E=F\perp F',$$

表示E是F与F'的直和，并且F与F'正交（或垂直）；换言之，对所有$x\in F$、$y\in F'$都有$x\perp y$（或$\langle x,y\rangle=0$）。这时我们称E为F与F'的**正交和**。这不会与符号$\perp$的另一种用法混淆：写$F\perp F'$也可以仅表示F与F'垂直。上下文总能使我们的意思明确。

本章大部分内容都用于给出带有这三类型之一的向量空间的某些正交分解，使和中的每个因子都属于易于辨认的类型。

在对称型和厄米型的情形中，我们尤其关注分解成一维因子的直和分解。因此，若$\langle\ ,\ \rangle$是对称型或厄米型，并且当$i\neq j$时都有$\langle v_i,v_j\rangle=0$，则称$\{v_1,\dots,v_n\}$为（关于该型的）**正交基**。可见，正交基给出了这样的分解。若该型非退化，并且$\{v_1,\dots,v_n\}$是正交基，则立即可见，对所有i都有$\langle v_i,v_i\rangle\neq 0$。

命题 1.1。*设E是域k上的向量空间，g是上述三类之一的型。假设E写成正交和*

$$E=E_1\perp\cdots\perp E_m.$$

则g在E上非退化当且仅当它在每个E_i上非退化。若E_i^0是g在E_i上的限制的核，则g在E中的核为正交和

$$E^0 = E_1^0 \perp \cdots \perp E_m^0.$$

证明。 E的元素v, w可以唯一地写成

$$v = \sum_{i=1}^{m} v_i, \qquad w = \sum_{i=1}^{m} w_i,$$

其中$v_i, w_i \in E_i$。于是

$$v \cdot w = \sum_{i=1}^{m} v_i \cdot w_i,$$

且若对每个$i = 1, \ldots, m$都有$v_i \cdot w_i = 0$，则$v \cdot w = 0$。我们的断言由此显然成立。

注意，若$E_1, \ldots, E_m$是k上的向量空间，$g_1, \ldots, g_m$分别是这些空间上的型，则可以在直和$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_m$上定义型$g = g_1 \oplus \cdots \oplus g_m$；具体来说，若$v, w$写成上述形式，我们就令

$$g(v, w) = \sum_{i=1}^{m} g_i(v_i, w_i).$$

于是显然，事实上有$E = E_1 \perp \cdots \perp E_m$。也可以写$g = g_1 \perp \cdots \perp g_m$。

命题 1.2。 *设E是域k上的有限维空间，g是E上前述类型的型。假设g非退化。设F为E的子空间。该型在F上非退化当且仅当$F + F^\perp = E$，也当且仅当该型在$F^\perp$上非退化。*

*证明。*有（这是第三章第 5 节的一个直接推论）

$$\dim F + \dim F^\perp = \dim E = \dim(F + F^\perp) + \dim(F \cap F^\perp).$$

因此，$F + F^\perp = E$当且仅当$\dim(F \cap F^\perp) = 0$。第一个断言立即成立。由于$F, F^\perp$在维数条件中对称地出现，第二个断言也成立。

我们有时略微滥用术语，直接说E非退化，来表示E上的型非退化。

设E是域k上的有限维空间，g是前述类型的型。设E_0是该型的核。于是得到同一类型的诱导型

$$g_0 : E/E_0 \times E/E_0 \to k,$$

因为$g(x, y)$只依赖于x和y模E_0的陪集。此外，g_0非退化，因为它两侧的核均为0。

设E, E'是有限维向量空间，分别带有上述型g, g'。若线性映射$\sigma : E \to E'$满足

$$g'(\sigma x, \sigma y) = g(x, y),$$

则称其为**保度量映射**，或者，用点积记号表示，就是对所有$x, y \in E$都有$\sigma x \cdot \sigma y = x \cdot y$。若$\sigma$是保度量的线性同构，则称$\sigma$为**等距同构**。

设E, E_0如上。于是商空间E/E_0上有一个诱导型。若W是E_0的补子空间，即$E = E_0 \oplus W$，并且令$\sigma : E \to E/E_0$为典范映射，则σ保度量，并诱导出W到E/E_0的等距同构。这个断言是显然的，而且表明，若

$$E = E_0 \oplus W'$$

是E的另一个直和分解，则W'与W等距同构。我们知道$W \approx E/E_0$非退化。因此，给定的型在核的补子空间上确定了一个在等距同构意义下唯一的非退化型。

§2. 二次映射

设R是交换环，E, F是R-模。照例省略前缀R-。回顾：若对所有$x, y \in E$都有$f(x, y) = f(y, x)$，则称双线性映射$f : E \times E \to F$为对称的。

若每个满足$2y = 0$的$y \in F$都为0，则称F**没有2-挠元**。（若2在R中可逆，这一点成立。）

设$f : E \to F$是映射。若存在对称双线性映射$g : E \times E \to F$和线性映射$h : E \to F$，使得对所有$x \in E$都有

$$f(x) = g(x, x) + h(x),$$

则称f为**二次映射**（即R-二次映射）。

命题 2.1。 *假设F没有2-挠元。设$f : E \to F$为二次映射，像上面那样用一个对称双线性映射和一个线性映射表示。那么g, h由f唯一确定。对所有$x, y \in E$，有*

$$2g(x, y) = f(x + y) - f(x) - f(y).$$

证明。 计算$f(x + y) - f(x) - f(y)$得到$2g(x, y)$。若g_1对称双线性，h_1线性，且$f(x) = g_1(x, x) + h_1(x)$，则$2g(x, y) = 2g_1(x, y)$。由$F$没有2-挠元，对所有$x, y \in E$都有$g(x, y) = g_1(x, y)$，所以$g$唯一确定。随后，$h$由关系式

$$h(x) = f(x) - g(x, x)$$

确定。

我们称g, h为与f**相伴**的双线性映射和线性映射。

若$f : E \to F$是映射，定义

$$\Delta f : E \times E \to F$$

其定义为

$$\Delta f(x, y) = f(x + y) - f(x) - f(y).$$

若f是二次映射，并且与其相伴的线性映射为0，则称f为**齐次二次映射**。若对每个$z \in F$都存在唯一的$u \in F$，使$2u = z$，则称F**可唯一地被2除**。（同样，若2在R中可逆，这一点成立。）

命题 2.2。 *设$f : E \to F$是映射，且Δf双线性。假设F可唯一地被2除。那么映射$x \mapsto f(x) - \frac{1}{2}\Delta f(x, x)$是$\mathbf{Z}$-线性的。若$f$满足条件$f(2x) = 4f(x)$，则$f$是齐次二次映射。*

证明。显然。

E上的**二次型**是指取值于R的齐次二次映射$f : E \to R$。

以下主要讨论对称双线性型。二次型只处于次要地位。

§3. 对称型，正交基

设k是特征$\neq 2$的域。

设E是k上的向量空间，带有对称型g。若对所有$x, y \in E$都有$\langle x, y\rangle = 0$，则称g为**零型**，或称E为**全零空间**。由于已假设k的特征$\neq 2$，条件 "对所有$x \in E$都有$x^2 = 0$" 蕴含g是零型。事实上，

$$4x \cdot y = (x + y)^2 - (x - y)^2.$$

定理 3.1。*设$E \neq 0$，且在k上有限维。设g为E上的对称型。那么存在一组正交基。*

证明。先假设g非退化，并在这种情形下用归纳法证明断言。若维数n为1，则断言显然成立。设$n > 1$。取$v_1 \in E$使$v_1^2 \neq 0$（由于假设g非退化，这样的元素存在）。设$F = (v_1)$为由v_1生成的子空间。那么F非退化，由命题 1.2，有

$$E = F + F^{\perp}.$$

此外，$\dim F^{\perp} = n - 1$。设$\{v_2, \ldots, v_n\}$为$F^{\perp}$的一组正交基。

那么$\{v_1, \ldots, v_n\}$两两正交。此外，它们线性无关，因为若

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = 0,$$

其中$a_i \in k$，则与v_i取标量积，得到$a_i v_i^2 = 0$，因而对所有i都有$a_i = 0$。

评述。事实上，我们已经证明：若g非退化，且$v \in E$满足$v^2 \neq 0$，则可以把v扩充成E的一组正交基。

假设型g退化。设E_0为其核。可以把E写成直和

$$E = E_0 \oplus W,$$

其中W为某个子空间。g在W上的限制非退化；否则，W中就有一个非零元素属于E的核。因此，若$\{v_1, \ldots, v_r\}$为E_0的一组基，$\{w_1, \ldots, w_{n-r}\}$为W的一组正交基，则

$$\{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_{n-r}\}$$

为E的一组正交基，证明完毕。

推论 3.2。*设$\{v_1, \ldots, v_n\}$为E的一组正交基。假设$i \leqq r$时$v_i^2 \neq 0$，$i > r$时$v_i^2 = 0$。那么E的核等于$(v_{r+1}, \ldots, v_n)$。*

证明。显然。

若$\{v_1, \ldots, v_n\}$为E的一组正交基，并写

$$X = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n,$$

其中$x_i \in k$，则

$$X^2 = a_1 x_1^2 + \cdots + a_n x_n^2,$$

其中$a_i = \langle v_i, v_i \rangle$。以这种形式表示该型时，我们称它已被**对角化**。显然，关于一组正交基，该型对应的矩阵为对角矩阵，即

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & & & \\ & a_2 & & 0 & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & a_r & & \\ & 0 & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

例。注意，第十三章习题 33 给出了一个涉及调和多项式的正交分解的有趣例子。

§4. 有序域上的对称型

定理 4.1。（西尔维斯特）*设k是有序域，E是k上的有限维向量空间，带有非退化对称型g。存在整数$r \geqq 0$，使得若$\{v_1, \ldots, v_n\}$是E的一组正交基，则n个元素$v_1^2, \ldots, v_n^2$中恰有r个> 0，恰有$n - r$个< 0。*

*证明。*对$i = 1, \ldots, n$，令$a_i = v_i^2$。重新编号基元素，可设$a_1, \ldots, a_r > 0$，而$i > r$时$a_i < 0$。设$\{w_1, \ldots, w_n\}$是任意一组正交基，令$b_i = w_i^2$。可设$b_1, \ldots, b_s > 0$，而$j > s$时$b_j < 0$。我们要证明$r = s$。事实上，只需证明

$$v_1, \ldots, v_r, w_{s+1}, \ldots, w_n$$

线性无关，因为这样就有$r + n - s \leqq n$，故$r \leqq s$，再由对称性得$r = s$。假设

$$x_1 v_1 + \cdots + x_r v_r + y_{s+1} w_{s+1} + \cdots + y_n w_n = 0.$$

那么

$$x_1 v_1 + \cdots + x_r v_r = -y_{s+1} w_{s+1} - \cdots - y_n w_n.$$

两边平方，得

$$a_1 x_1^2 + \cdots + a_r x_r^2 = b_{s+1} y_{s+1}^2 + \cdots + b_n y_n^2.$$

左边$\geqq 0$，右边$\leqq 0$。因此两边都等于0，由此得$x_i = y_j = 0$，即这些向量线性无关。

推论 4.2。*假设k的每个正元素都是平方。那么E有一组正交基$\{v_1, \ldots, v_n\}$，满足$i \leqq r$时$v_i^2 = 1$，$i > r$时$v_i^2 = -1$，并且r唯一确定。*

*证明。*将正交基中的每个向量除以其平方的绝对值的平方根。

具有该推论中性质的基称为**标准正交基**。若E的元素X关于这组基的坐标为$(x_1, \ldots, x_n)$，则

$$X^2 = x_1^2 + \cdots + x_r^2 - x_{r+1}^2 - \cdots - x_n^2.$$

若对所有$X \in E$、$X \neq 0$都有$X^2 > 0$，则称对称型g**正定**。这当且仅当定理 4.1 中的$r = n$。若对所有$X \in E$、$X \neq 0$都有$X^2 < 0$，则称g**负定**。

推论 4.3。*向量空间E存在正交分解$E = E^+ \perp E^-$，使g在E^+上正定，在E^-上负定。在所有这样的分解中，E^+（或E^-）的维数相同。*

现在假设型g正定，并且k的每个正元素都是平方。

定义元素$v \in E$的**范数**为

$$|v| = \sqrt{v \cdot v}.$$

于是，若$v \neq 0$，则$|v| > 0$。对所有$v, w \in E$，还有**施瓦茨不等式**

$$|v \cdot w| \leqq |v|\,|w|.$$

其证明采用通常的方法：利用双线性展开

$$0 \leqq (av \pm bw)^2 = (av \pm bw) \cdot (av \pm bw),$$

并令$b = |v|$、$a = |w|$。得到

$$\mp 2ab\, v \cdot w \leqq 2|v|^2|w|^2.$$

若$|v|$或$|w|$为0，不等式显然成立。若两者均不为0，则除以$|v|\,|w|$，得到所需结论。

由施瓦茨不等式，得出三角不等式

$$|v + w| \leqq |v| + |w|.$$

我们将它留给读者，作为一个常规练习。

对于正定型，可以从任意一组基$\{v_1, \ldots, v_n\}$出发，归纳地用典范方式得到一组标准正交基。令

$$v_1' = \frac{1}{|v_1|} v_1.$$

那么v_1'的范数为1。

译校注：原书写作 “Then $v_1$has norm 1”。这里刚刚归一化的是$v_1' = v_1/|v_1|$；原来的v_1是任意基向量，其范数未必为1，故应为v_1'。

令

$$w_2 = v_2 - (v_2 \cdot v_1')v_1',$$

再令

$$v_2' = \frac{1}{|w_2|} w_2.$$

归纳地，令

$$w_r = v_r - (v_r \cdot v_1')v_1' - \cdots - (v_r \cdot v_{r-1}')v_{r-1}',$$

再令

$$v_r' = \frac{1}{|w_r|} w_r.$$

于是$\{v_1', \ldots, v_n'\}$为一组标准正交基。刚才描述的归纳过程称为**格拉姆—施密特正交化**。

§5.厄米型

设k_0为有序域（如果愿意，可取实数域的一个子域），并令$k = k_0(i)$，其中$i = \sqrt{-1}$。那么k有一个阶为2的自同构，其不动域为k_0。

设E为k上的有限维向量空间。我们要讨论E上的厄米型，即映射

$$E \times E \to k,$$

记作

$$(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle,$$

它对第一个变量k-线性，对第二个变量k-反线性，并且对所有$x, y \in E$都有

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

注意，对所有$x \in E$都有$\langle x, x \rangle \in k_0$。这基本上就是关于对称型的各个断言的证明在厄米型情形中几乎无需改动就仍然成立的原因。现在列出适用于这种情形的性质。

定理 5.1。*存在一组正交基。若该型非退化，则存在整数r，具有以下性质：若$\{v_1, \ldots, v_n\}$为一组正交基，则n个元素*

$$\langle v_1, v_1 \rangle, \ldots, \langle v_n, v_n \rangle$$

中恰有r个> 0，恰有$n - r$个< 0。

满足$\langle v_i, v_i \rangle = 1$或$-1$的正交基$\{v_1, \ldots, v_n\}$称为**标准正交基**。

推论 5.2。*假设该型非退化，并且k_0的每个正元素都是平方。那么存在一组标准正交基。*

若对所有非零$x \in E$都有$\langle x, x \rangle > 0$，则称该厄米型**正定**。

译校注：原书正定的定义写作 "$\langle x, x \rangle > 0$for all $x \in E$"，漏去$x \neq 0$。由线性性，$\langle 0, 0 \rangle = 0$，故不等式不可能在零向量处成立；应与前节的正定定义一样限定非零向量。

若对所有$x \in E$、$x \neq 0$都有$\langle x, x \rangle < 0$，则称其**负定**。

推论 5.3。 *假设该型非退化。那么E存在正交分解$E = E^+ \perp E^-$，使该型在E^+上正定，在E^-上负定。在所有这样的分解中，E^+（或E^-）的维数相同。*

定理 5.1 及其推论的证明与对称型情形的相应结论的证明相同，留给读者完成。

对任意k-线性映射$A : E \to E$，有**极化恒等式**

$$\langle A(x+y),(x+y)\rangle - \langle A(x-y),(x-y)\rangle = 2[\langle Ax,y\rangle + \langle Ay,x\rangle].$$

若对所有x都有$\langle Ax,x\rangle = 0$，将x换成ix，得到

$$\langle Ax,y\rangle + \langle Ay,x\rangle = 0,$$

$$i\langle Ax,y\rangle - i\langle Ay,x\rangle = 0.$$

由此得出：

若对所有x都有$\langle Ax,x\rangle = 0$，则$A = 0$。

> **译校注：** 这里保留原书的结论“若对所有x都有$\langle Ax,x\rangle = 0$，则$A = 0$”。由上面的极化等式实际先得到$\langle Ax,y\rangle = 0$对所有x,y成立，即$A(E) \subset \operatorname{rad} g$；若该厄米型非退化（例如正定），才由此推出$A = 0$。本节此前也允许一般厄米型，因此在退化情形中应保留这个条件区分。

这是唯一一个在对称型情形中没有对应结论的断言。上述一个线性方程中出现的i对结论至关重要。实际应用中，人们在复数情形中使用这一断言；而在实数情形中，当A对称时，会遇到类似的情况。这时，关于对称映射的断言是显然的。

假设厄米型正定，并且k_0的每个正元素都是平方。

有**施瓦茨不等式**

$$|\langle x,y\rangle|^2 \leqq \langle x,x\rangle\langle y,y\rangle.$$

其证明仍然通过展开

$$0 \leqq \langle \alpha x + \beta y, \alpha x + \beta y\rangle,$$

并取$\alpha = \langle y,y\rangle$、$\beta = -\langle x,y\rangle$得到。

定义范数$|x|$为

$$|x| = \sqrt{\langle x,x\rangle}.$$

立即得到三角不等式

$$|x+y| \leqq |x| + |y|,$$

并且对$\alpha \in k$，有

$$|\alpha x| = |\alpha|\,|x|.$$

与对称型情形一样，给定一组基，可以通过逐次减去投影的归纳过程，得到一组标准正交基。这留给读者完成。

§6. 谱定理（厄米情形）

本节始终设E为$\mathbf{C}$上的有限维空间，维数$\geqq 1$，并赋予E一个正定厄米型。

设$A : E \to E$是E到自身的线性映射（即$\mathbf{C}$-线性映射）。对固定的$y \in E$，映射$x \mapsto \langle Ax, y\rangle$是线性泛函，因此存在唯一的元素$y^* \in E$，使得对所有$x \in E$都有

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, y^*\rangle.$$

以$A^*y = y^*$定义映射$A^* : E \to E$。立即可见，A^*是线性的；我们称A^*为A关于给定厄米型的**伴随**。

对E到自身的任意线性映射A, B，容易验证以下公式：

$$(A+B)^* = A^* + B^*, \qquad A^{**} = A,$$
$$(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*, \qquad (AB)^* = B^* A^*.$$

若$A^* = A$，则称线性映射A为**自伴随的**（或**厄米的**）。

命题 6.1。 *A是厄米的当且仅当对所有$x \in E$，$\langle Ax, x\rangle$都是实数。*

*证明。*设A是厄米的。那么

$$\overline{\langle Ax, x\rangle} = \overline{\langle x, Ax\rangle} = \langle Ax, x\rangle,$$

故$\langle Ax, x\rangle$是实数。反过来，假设对所有x，$\langle Ax, x\rangle$都是实数。那么

$$\langle Ax, x\rangle = \overline{\langle Ax, x\rangle} = \langle x, Ax\rangle = \langle A^*x, x\rangle,$$

因此，对所有x都有$\langle (A - A^*)x, x\rangle = 0$。由极化恒等式，$A = A^*$。

设$A : E \to E$为线性映射。若存在$\lambda \in \mathbf{C}$，使$A\xi = \lambda\xi$，则称元素$\xi \in E$为A的**特征向量**。若$\xi \neq 0$，则称λ为A的属于ξ的**特征值**。

命题 6.2。 *设A为厄米映射。那么A的所有属于非零特征向量的特征值都是实数。若ξ, ξ'是非零特征向量，分别具有特征值λ, λ'，且$\lambda \neq \lambda'$，则$\xi \perp \xi'$。*

*证明。*设λ是属于特征向量$\xi \neq 0$的特征值。那么$\langle A\xi, \xi\rangle = \langle \xi, A\xi\rangle$，这两个数分别等于$\lambda\langle \xi, \xi\rangle$和$\bar{\lambda}\langle \xi, \xi\rangle$。由$\xi \neq 0$，得$\lambda = \bar{\lambda}$，即$\lambda$为实数。其次，假设$\xi, \xi'$及$\lambda, \lambda'$如上所述。那么

$$\langle A\xi, \xi'\rangle = \lambda\langle \xi, \xi'\rangle = \langle \xi, A\xi'\rangle = \lambda'\langle \xi, \xi'\rangle,$$

由此得$\langle \xi, \xi'\rangle = 0$。

引理 6.3。 *设$A : E \to E$为线性映射，且$\dim E \geqq 1$。那么A至少有一个非零特征向量。*

*证明。*考虑$\mathbf{C}[A]$，即由A在$\mathbf{C}$上生成的环。作为$\mathbf{C}$上的向量空间，它包含在E的自同态环中；后者有限维，若$n = \dim E$，则其维数与所有$n \times n$矩阵所构成的环的维数相同。因此存在系数在$\mathbf{C}$中的非零多项式P，使$P(A) = 0$。可将P分解成一次因子的乘积，

$$P(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_m),$$

其中$\lambda_j \in \mathbf{C}$。于是$(A - \lambda_1 I) \cdots (A - \lambda_m I) = 0$。因此各个因子$A - \lambda_j I$不可能全为同构，故存在$\lambda \in \mathbf{C}$，使$A - \lambda I$不是同构。于是它的核中有一个元素$\xi \neq 0$，且$A\xi - \lambda\xi = 0$。这说明$\xi$为非零特征向量，正是所需结论。

定理 6.4（谱定理，厄米情形）。*设E为复数域上的非零有限维向量空间，带有正定厄米型。设$A : E \to E$为厄米线性映射。那么E有一组由A的特征向量构成的正交基。*

*证明。*设ξ_1为非零特征向量，特征值为λ_1，设E_1为由ξ_1生成的子空间。那么A把$E_1^\perp$映到自身，因为

$$\langle AE_1^\perp, \xi_1 \rangle = \langle E_1^\perp, A\xi_1 \rangle = \langle E_1^\perp, \lambda_1 \xi_1 \rangle = \lambda_1 \langle E_1^\perp, \xi_1 \rangle = 0,$$

故$AE_1^\perp$与ξ_1垂直。

由于$\xi_1 \neq 0$，有$\langle \xi_1, \xi_1 \rangle > 0$；而我们的厄米型非退化（因其正定），所以

$$E = E_1 \oplus E_1^\perp.$$

给定型在$E_1^\perp$上的限制正定（若$\dim E > 1$）。由命题 6.1，立即可见A在$E_1^\perp$上的限制是厄米的。因此可用归纳法完成证明。

推论 6.5。*在定理的假设下，存在一组由A的特征向量构成的标准正交基。*

*证明。*把正交基中的每个向量除以其范数。

推论 6.6。*设E为复数域上的非零有限维向量空间，带有正定厄米型f。设g为E上的另一个厄米型。那么E有一组同时关于f和g正交的基。*

*证明。*写$f(x, y) = \langle x, y \rangle$。由于$f$正定，从而非奇异，存在唯一的厄米线性映射$A$，使得对所有$x, y \in E$，都有$g(x, y) = \langle Ax, y \rangle$。把定理应用于$A$，得到定理中那样的一组基，记作$\{v_1, \ldots, v_n\}$。设$\lambda_i$为满足$Av_i = \lambda_i v_i$的特征值。那么

$$g(v_i, v_j) = \langle Av_i, v_j \rangle = \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle,$$

因此这组基也关于g正交，证明完毕。

回顾：线性映射$U : E \to E$是**酉映射**当且仅当$U^* = U^{-1}$。此条件等价于：对所有元素$x, y \in E$，都有$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$。换言之，$U$是型$f$的自同构。

定理 6.7（谱定理，酉情形）。*设E为复数域上的非零有限维向量空间，带有正定厄米型。设$U : E \to E$为酉线性映射。那么E有一组由U的特征向量构成的正交基。*

*证明。*设$\xi_1 \neq 0$为U的特征向量。利用关系$U^* = U^{-1}$，立即可验证E中与ξ_1正交的子空间被U映到自身，因为若η与ξ_1垂直，则

$$\langle U\eta, \xi_1 \rangle = \langle \eta, U^* \xi_1 \rangle = \langle \eta, U^{-1} \xi_1 \rangle = \langle \eta, \lambda^{-1} \xi_1 \rangle = 0.$$

于是可像前面一样用归纳法完成证明。

评述。若λ为酉映射U的特征值，则λ的绝对值必为1（因为U保持长度），所以λ可写成$e^{i\theta}$，其中θ为实数，而我们可以把U看作旋转。

设$A : E \to E$为可逆线性映射。正如非零复数可写成$z = re^{i\theta}$，其中$r > 0$，A也可以分解成一个乘积，称为其极分解。设$P : E \to E$为线性映射。若P是厄米的，并且对所有$x \in E$都有$\langle Px, x\rangle \geqq 0$，则称$P$**半正定**。若对$E$中所有$x \neq 0$都有$\langle Px, x\rangle > 0$，则称$P$**正定**。例如，若令$P = A^*A$，则可见$P$正定，因为

$$\langle A^*Ax, x\rangle = \langle Ax, Ax\rangle > 0 \quad \text{若} x \neq 0.$$

命题 6.8。*设P半正定。那么P有唯一的半正定平方根$B : E \to E$，即一个满足$B^2 = P$的半正定线性映射。*

*证明。*为简单起见，假设P正定。由谱定理，E有一组由特征向量构成的基。特征值必为> 0（由正定性条件立即可得）。将每个特征向量映到它与相应特征值的平方根的乘积，由此定义的线性映射满足所需条件。关于唯一性，由$B^2 = P$，B与P交换；所以若$\{v_1, \ldots, v_n\}$是由P的特征向量构成的基，则每个v_i也是B的特征向量。（参见第十四章习题 12 和 13(d)。）由于正数有唯一的正平方根，B唯一确定：它是唯一一个将v_i乘以P的相应特征值的平方根的线性映射。

定理 6.9。*设$A : E \to E$为可逆线性映射。那么A可以唯一地写成乘积$A = UP$，其中U为酉映射，P正定。*

*证明。*令$P = (A^*A)^{1/2}$，$U = AP^{-1}$。利用定义，立即验证U为酉映射，因此得到分解的存在性。关于唯一性，假设$A = U_1P_1$。令

$$U_2 = PP_1^{-1} = U^{-1}U_1.$$

那么U_2为酉映射，故$U_2^*U_2 = I$。由$P^* = P$和$P_1^* = P_1$，得$P^2 = P_1^2$。由于P, P_1都是厄米正定的，像命题 6.8 中那样，得$P = P_1$，定理得证。

评述。证明定理 6.9 所用的论证适用于分析中的希尔伯特空间。参见拙著《Real Analysis》。不过，由于可能不存在“特征值”，证明唯一性必须使用该书介绍的另一种分析方法。

术语上，定理 6.9 中的表达式$A = UP$称为A的**极分解**。当然，写出分解时，因子的次序确实重要。还有唯一的分解$A = P_1U_1$，其中P_1正定，U_1为酉映射（对A^{-1}应用定理 6.9，再取逆）。

§7. 谱定理（对称情形）

*设E为实数域上的有限维向量空间，g为E上的对称正定型。*若$A : E \to E$为线性映射，我们知道其关于g的转置由条件

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, {}^tAy\rangle$$

定义，其中$x, y \in E$。若$A = {}^tA$，则称A**对称**。与前面一样，若存在$\lambda \in \mathbf{R}$，使$A\xi = \lambda\xi$，则称元素$\xi \in E$为A的特征向量；若$\xi \neq 0$，则称λ为特征值。

定理 7.1（谱定理，对称情形）。*设$E \neq 0$。设$A : E \to E$为对称线性映射。那么E有一组由A的特征向量构成的正交基。*

*证明。*若为正定型选取一组正交基，则A关于这组基的矩阵为实对称矩阵，因而归结为考虑$E = \mathbf{R}^n$的情形。

> **译校注（归一化说明）：**原书这里写“an orthogonal basis”，并说关于该基的矩阵为实对称矩阵。要从关于给定正定型的自伴随性直接得到通常的实对称矩阵，应把这组正交基先归一化为标准正交基。若未归一化，其 Gram 矩阵为D，矩阵条件一般是${}^tMD = DM$

，而非${}^tM = M$；例如$D = \mathrm{diag}(1,4)$、$M = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$满足前一条件，却不是对称矩阵。

正定性保证可以逐个除以范数完成归一化，因而这里补足的是证明中选基的一步，定理结论不受影响。原句保留。

设M为表示A的矩阵。可以把M看作作用于$\mathbf{C}^n$，这时M表示一个厄米线性映射。设$z \neq 0$为M的复特征向量，写

$$z = x + iy,$$

其中$x, y \in \mathbf{R}^n$。由命题 6.2，M的属于z的特征值λ为实数，并且$Mz = \lambda z$。因此$Mx = \lambda x$，$My = \lambda y$。但必有$x \neq 0$或$y \neq 0$。这样就在E中找到了M，也就是A，的一个非零特征向量。现在可像前面那样继续。该特征向量在E中的正交补的维数为$(n-1)$，且被A映到自身。因此可以用归纳法完成证明。

评述。谱定理在实闭域上仍然成立；我们的证明无需任何改动。此外，这些证明与分析中针对希尔伯特空间和紧算子的证明相当接近。不过，特征值和特征向量的存在性必须用不同方法证明，例如使用我们实际上已在第十二章证明的盖尔范德—马祖尔定理，或使用变分原理（即求出依赖于该算子的二次函数的极大值或极小值）。

推论 7.2。*在定理的假设下，存在一组由A的特征向量构成的标准正交基。*

*证明。*把正交基中的每个向量除以其范数。

推论 7.3。*设E为实数域上的非零有限维向量空间，带有正定对称型f。设g为E上的另一个对称型。那么E有一组同时关于f和g正交的基。*

*证明。*写$f(x,y) = \langle x, y\rangle$。由于$f$正定，从而非奇异，存在唯一的对称线性映射$A$，使

$$g(x,y) = \langle Ax, y\rangle$$

对所有$x, y \in E$都成立。把定理应用于A，得到定理中那样的一组基。显然，它是关于g的正交基（参见厄米情形中的同一证明）。

命题 6.8 的对应结论和极分解在本情形中也成立，证明相同。见习题 9。

§8. 交错型

设E为域k上的向量空间，现在对k不作任何限制。设f为E上的交错型，即双线性映射$f : E \times E \to k$，使得对所有$x \in E$都有$f(x,x) = x^2 = 0$。那么对所有$x, y \in E$，有

$$x \cdot y = -y \cdot x;$$

这是在$x^2 = 0$中用$(x+y)$替换x得到的。

定义**双曲平面**（对于交错型）为非退化的二维空间。自然存在元素w，使$w^2 = 0$、$w \neq 0$。若P为双曲平面，$w \in P$、$w \neq 0$，则P中存在元素$y \neq 0$，使$w \cdot y \neq 0$。把y除以某个常数后，可以假设$w \cdot y = 1$。那么$y \cdot w = -1$。因此，该型关于基$\{w, y\}$的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

像前面一样，称向量对w, y为**双曲对**。给定k上带有双线性型的二维向量空间，若元素对$\{w, y\}$满足关系式

$$w^2 = y^2 = 0, \qquad y \cdot w = -1, \qquad w \cdot y = 1,$$

则可见该型交错，且(w, y)是该型的一个双曲平面。

给定E上的交错型f，若E为双曲平面的正交和，则称E（或f）为**双曲的**。若对所有$x, y \in E$都有$x \cdot y = 0$，则称E为**全零空间**（或称f为**零型**）。

定理 8.1。 *设f为k上有限维向量空间E上的交错型。那么E为其核与一个双曲子空间的正交和。若E非退化，则E为双曲空间，其维数为偶数。*

*证明。*核的补子空间非退化，因此可以假设E非退化。取$w \in E$、$w \neq 0$。存在$y \in E$，使$w \cdot y \neq 0$且$y \neq 0$。于是(w, y)非退化，故为双曲平面P。有$E = P \oplus P^{\perp}$，并且$P^{\perp}$非退化。我们用归纳法完成证明。

推论 8.2。 *域k上给定维数的所有非退化交错型都等距同构。*

由定理 8.1 可见，E有一组基，使交错型关于这组基的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & \\ -1 & 0 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & \\ & & -1 & 0 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & -1 & 0 & & \\ & & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

为书写方便，将双曲平面的正交和的基元素重新排序，使该型的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ -I_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中I_r为$r \times r$单位矩阵。矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix}$$

称为**标准交错矩阵**。

推论 8.3。 *设E为k上的有限维向量空间，带有一个记作$\langle\ ,\ \rangle$的非退化对称型。设Ω为E上的非退化交错型。那么存在直和分解$E = E_1 \oplus E_2$，以及E的一个（关于$\langle\ ,\ \rangle$）对称自同构A，具有以下性质。若$x, y \in E$写成*

$$x = (x_1, x_2), \quad x_1 \in E_1, \quad x_2 \in E_2,$$
$$y = (y_1, y_2), \quad y_1 \in E_1, \quad y_2 \in E_2,$$

则

$$\Omega(x,y)=\langle Ax_1,y_2\rangle-\langle Ax_2,y_1\rangle.$$

证明。选取E的一组基，使Ω关于这组基的矩阵为标准交错矩阵。设f为由关于这组基的点积给出的E上的非退化对称型。那么得到E到子空间E_1,E_2的直和分解（分别对应前n个和后n个坐标），使

$$\Omega(x,y)=f(x_1,y_2)-f(x_2,y_1).$$

> **译校注（配对说明）：**原书把f定义为 “the dot product with respect to this basis”，随后写$\Omega(x,y)=f(x_1,y_2)-f(x_2,y_1)$，其中$E_1,E_2$是这组基的前、后两半坐标子空间。若$f$按$E$上通常的坐标点积理解，则两半互相正交，右端两项都为0，不能给出非退化的Ω。因此，这一步不能仅由字面的点积定义推出，尚须说明所使用的跨子空间配对。这里保留原证明与公式，只指出这一具体限制，不主张给出了完整修正。

由于假设$\langle\,,\,\rangle$非退化，可以找到具有所需作用的自同构A；而且，由f对称，A也对称。

§9. 普法夫式

交错矩阵是满足${}^tG=-G$且对角元全为0的矩阵G。如第十三章第 6 节所见，它是交错型的矩阵。设G为$n\times n$矩阵，并假设n为*偶数*。（n为奇数时，参见习题。）

先在特征0的域上讨论。由推论 8.2，存在非奇异矩阵C，使${}^tCGC$为矩阵

$$\begin{pmatrix}0&I_r&0\\-I_r&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

因而

$$\det(C)^2\det(G)=1\quad\text{或}\quad 0,$$

分别对应交错型的核为零或非零的情形。所以，无论哪种情形，$\det(G)$都是该域中的平方。

现在转到整数环$\mathbf{Z}$上。设$t_{ij}(1\leqq i<j\leqq n)$为$\mathbf{Q}$上的$n(n-1)/2$个代数无关的元素，对$i=1,\dots,n$，令$t_{ii}=0$，并在$i>j$时令$t_{ij}=-t_{ji}$。那么矩阵$T=(t_{ij})$交错，故$\det(T)$是域$\mathbf{Q}(t)$中的平方；该域由向$\mathbf{Q}$添加所有变量$t_{ij}$得到。不过，$\det(T)$是$\mathbf{Z}[t]$中的多项式，而$\mathbf{Z}[t]$中有唯一分解，因此$\det(T)$是$\mathbf{Z}[t]$中一个多项式的平方。可以写

$$\det(T)=P(t)^2.$$

多项式P在相差一个因子±1的意义下唯一确定。如果代入t_{ij}的值，使矩阵T特化为

$$\begin{pmatrix}0&I_{n/2}\\-I_{n/2}&0\end{pmatrix},$$

则可见，存在唯一的整数系数多项式P，在这组特化的(t)值处取值1。称P为阶数n的**一般普法夫式**，记作Pf。

设R为交换环。由$\mathbf{Z}$到R的唯一同态诱导出同态

$$\mathbf{Z}[t] \to R[t].$$

阶数n的一般普法夫式在$R[t]$中的像是系数在R中的多项式，仍记作Pf。若G为系数在R中的交错矩阵，则用$\mathrm{Pf}(G)$表示在Pf中将t_{ij}替换为g_{ij}后所得的$\mathrm{Pf}(t)$的值。由于行列式与同态可交换，有：

定理 9.1。 *设R为交换环。设$(g_{ij}) = G$为交错矩阵，其中$g_{ij} \in R$。那么*

$$\det(G) = (\mathrm{Pf}(G))^2.$$

此外，若C为R上的$n \times n$矩阵，则

$$\mathrm{Pf}(CG\,{}^tC) = \det(C)\,\mathrm{Pf}(G).$$

证明。 第一个断言已在上面证明。第二个断言只需在$\mathbf{Z}$上证明。设$u_{ij}(i,j = 1,\dots,n)$在$\mathbf{Q}$上代数无关，并且u_{ij}, t_{ij}一起在$\mathbf{Q}$上代数无关。设U为矩阵(u_{ij})。那么

$$\mathrm{Pf}(UT\,{}^tU) = \pm \det(U)\,\mathrm{Pf}(T),$$

两边平方便立即得到这一点。给U, T代入值，使U成为单位矩阵，T成为标准交错矩阵。由此得出右边必为$+$号。像通常一样，对U代入R上的任意矩阵，对T代入R上的任意交错矩阵，便得到我们的断言，证明完毕。

§10. 维特定理

回到对称型，设k为特征$\neq 2$的域。

设E为k上的向量空间，带有对称型。若该型非退化，E的维数为2，并且E中存在元素$w \neq 0$，使$w^2 = 0$，则称E为**双曲平面**。若E为双曲平面的正交和，则称E为**双曲空间**。也称E上的型为双曲的。

假设E为双曲平面，且有元素$w \neq 0$，使$w^2 = 0$。取$u \in E$，使$E = (w, u)$。那么$u \cdot w \neq 0$；否则w就是核中的非零元素。取$b \in k$，使$w \cdot bu = bw \cdot u = 1$。再选$a \in k$，使

$$(aw + bu)^2 = 2ab\, w \cdot u + b^2 u^2 = 0.$$

（这是可以做到的，因为这里是关于a的线性方程。）令$v = aw + bu$。于是找到E的一组基，即$E = (w, v)$，满足

$$w^2 = v^2 = 0 \quad \text{且} \quad w \cdot v = 1.$$

因此，给定型关于这组基的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

反过来，若空间E有一组基$\{w, v\}$，满足$w^2 = v^2 = 0$和$w \cdot v = 1$，则E非退化，因而为双曲平面。满足这些关系式的基$\{w, v\}$称为**双曲对**。

非退化空间的正交和非退化，因此双曲空间非退化。注意，双曲空间总有偶数维数。

引理 10.1。 *设E为k上的有限维向量空间，带有非退化对称型g。设F为子空间，F_0为F的核，并假设有正交分解*

$$F = F_0 \perp U.$$

设$\{w_1, \dots, w_s\}$为F_0的一组基。那么E中存在与U垂直的元素$v_1, \dots, v_s$，使每个元素对$\{w_i, v_i\}$都是生成双曲平面P_i的双曲对，并且有正交分解

$$U \perp P_1 \perp \cdots \perp P_s.$$

证明。 令

$$U_1 = (w_2, \dots, w_s) \oplus U.$$

那么U_1严格包含在$F_0 \oplus U$中，因此$(F_0 \oplus U)^\perp$严格包含在$U_1^\perp$中。因此存在元素$u_1 \in U_1^\perp$，但

$$u_1 \notin (F_0 \oplus U)^\perp.$$

有$w_1 \cdot u_1 \neq 0$，故(w_1, u_1)为双曲平面P_1。前面已经看到，可以找到$v_1 \in P_1$，使$\{w_1, v_1\}$为双曲对。此外，得到正交和分解

$$F_1 = (w_2, \dots, w_s) \perp P_1 \perp U.$$

显然$(w_2, \dots, w_s)$为F_1的核，可以用归纳法完成证明。

定理 10.2。 *设E为k上的有限维向量空间，g为E上的非退化对称型。设F, F'为E的子空间，$\sigma : F \to F'$为等距同构。那么σ可以延拓为E到自身的等距同构。*

证明。 先将证明归结到F非退化的情形。像前一节的引理中那样，可写$F = F_0 \perp U$，于是$\sigma F = F' = \sigma F_0 \perp \sigma U$。此外，$\sigma F_0 = F_0'$为$F'$的核。现在，像引理中那样，可将$F, F'$都扩大为正交和

$$U \perp P_1 \perp \cdots \perp P_s \quad \text{和} \quad \sigma U \perp P_1' \perp \cdots \perp P_s',$$

它们对应于F_0中选取的一组基及其在F_0'中的像。因此，可以将σ延拓为这两个扩大的非退化空间之间的等距同构。这样就得到了所需的归结。

假设F, F'非退化，分步进行证明。

先假设$F' = F$，即σ是F到自身的等距同构。只需让$F^\perp$的每个元素都保持不动，就能把σ延拓到E。

其次，假设$\dim F = \dim F' = 1$，且$F \neq F'$。设$F = (v)$，$F' = (v')$。那么$v^2 = v'^2$。此外，(v, v')的维数为2。

若(v, v')非退化，则它有一个延拓σ的等距同构，将v映到v'，将v'映到v。应用上一步即可完成证明。

若(v, v')退化，则其核的维数为1。设w为该核的一组基。存在$a, b \in k$，使$v' = av + bw$。那么$v'^2 = a^2 v^2$，故$a = \pm 1$。必要时将v'换成$-v'$，可以假设$a = 1$。将w换成bw，可以假设$v' = v + w$。令$z = v + v'$。将引理 10.1 应用于空间

$$(w, z) = (w) \perp (z).$$

可以找到元素$y \in E$，使

$$y \cdot z = 0, \qquad y^2 = 0, \quad \text{且} \quad w \cdot y = 1.$$

空间$(z, w, y) = (z) \perp (w, y)$非退化，因为它是$(z)$与双曲平面$(w, y)$的正交和。它有一个等距同构，满足

$$z \mapsto z, \qquad w \mapsto -w, \qquad y \mapsto -y.$$

而$v = \frac{1}{2}(z - w)$在这个等距同构下映到$v' = \frac{1}{2}(z + w)$。当前情形已经解决。

用归纳法完成证明。由正交基的存在性（定理 3.1），每个维数> 1的子空间F都有一个正交分解，分解为维数更小的子空间的和。设$F = F_1 \perp F_2$，其中$\dim F_1$和$\dim F_2 \geqq 1$。那么

$$\sigma F = \sigma F_1 \perp \sigma F_2.$$

设$\sigma_1 = \sigma | F_1$为σ在F_1上的限制。由归纳假设，可将σ_1延拓为等距同构

$$\bar{\sigma}_1 : E \to E.$$

于是$\bar{\sigma}_1(F_1^{\perp}) = (\sigma_1 F_1)^{\perp}$。由于$\sigma F_2$与$\sigma F_1 = \sigma_1 F_1$垂直，$\sigma F_2$包含在$\bar{\sigma}_1(F_1^{\perp})$中。令$\sigma_2 = \sigma | F_2$。那么由归纳假设，等距同构

$$\sigma_2 : F_2 \to \sigma_2 F_2 = \sigma F_2$$

可延拓为等距同构

$$\bar{\sigma}_2 : F_1^{\perp} \to \bar{\sigma}_1(F_1^{\perp}).$$

映射对$(\sigma_1, \bar{\sigma}_2)$给出$F_1 \perp F_1^{\perp} = E$到自身的等距同构，正是所需结论。

推论 10.3。 *设E, E'为带有非退化对称型的有限维向量空间，并假设它们等距同构。设F, F'为子空间，$\sigma : F \to F'$为等距同构。那么σ可以延拓为E到E'的等距同构。*

证明。显然。

设E为带有对称型g的空间，F为全零子空间。那么由引理 10.1，可将F嵌入一个双曲子空间H，其维数为$2 \dim F$。

> **译校注（引用条件）：** 原书本句写 “a space with a symmetric form”，但所引用的引理 10.1 明确假设环境空间的型非退化。本句应在该前提下使用；若允许任意退化型，例如非零空间上的零型，则非零全零子空间无法在其中嵌入非退化的双曲子空间。原句保留，这里仅明确引用引理时需要沿用的条件。

应用定理 10.2，得到若干推论。

推论 10.4。 *设E为带有非退化对称型的有限维向量空间。设W为极大全零子空间，W'为某个全零子空间。那么*$\dim W' \leqq \dim W$*，且W'包含在某个极大全零子空间中，后者的维数与*$\dim W$*相同。*

证明。 由佐恩引理，W'包含在一个极大全零子空间中。假设$\dim W' \geqq \dim W$。存在W到W'的某个子空间的等距同构，可以将其延拓为E到自身的等距同构。于是$\sigma^{-1}(W')$为包含W的全零子空间，故等于W，因而$\dim W = \dim W'$。由对称性得到各个断言。

设E为带有非退化对称型的向量空间。设W为全零子空间。由引理 10.1，可将W嵌入E的一个双曲子空间H，使W为H的极大全零子空间，且H非退化。这样的H称为W的**双曲扩大**。

推论 10.5。 *设E为带有非退化对称型的有限维向量空间。设W, W'为极大全零子空间。设H, H'分别为W, W'的双曲扩大。那么H, H'等距同构，$H^{\perp}, H'^{\perp}$也等距同构。*

证明。 显然存在H到H'的等距同构，可以将其延拓为E到自身的等距同构。该等距同构将$H^{\perp}$映到$H'^{\perp}$，正是所需结论。

推论 10.6。 *设g_1, g_2, h为域k上有限维向量空间上的对称型。若$g_1 \oplus h$与$g_2 \oplus h$等距同构，且g_1, g_2非退化，则g_1与g_2等距同构。*

证明。 设g_1为E_1上的型，g_2为E_2上的型，h为F上的型。那么$F \oplus E_1$与$F \oplus E_2$之间存在等距同构。由推论 10.3，将恒等映射$\mathrm{id} : F \to F$延拓为$F \oplus E_1$到$F \oplus E_2$的等距同构σ。由于E_1, E_2分别为F在这两个空间中的正交补，必有$\sigma(E_1) = E_2$，这证明了所需结论。

> **译校注（证明条件）：** 推论 10.6 只要求g_1, g_2非退化，而原证明直接引用的推论 10.3 还要求整个环境空间非退化。若h退化，则在$F \oplus E_i$中实际有$F^{\perp} = \operatorname{rad} h \oplus E_i$，并非原句所说的$E_i$。这种情形可先把两边除以其根基$\operatorname{rad} h$：给定等距同构诱导非退化空间$(F/\operatorname{rad} h) \oplus E_1$与$(F/\operatorname{rad} h) \oplus E_2$的等距同构，再对$F/\operatorname{rad} h$的恒等映射使用推论 10.3，就得到$E_1, E_2$等距同构。这里保留原证明，明确处理退化$h$时需先完成的步骤。

若g为E上的对称型，并且对任意$x \in E$、$x \neq 0$都有$g(x, x) \neq 0$（即$x \neq 0$时$x^2 \neq 0$），则称g为**定型**。

推论 10.7。 *设g为E上的对称型。那么g有正交和分解*

$$g = g_0 \oplus g_{\mathrm{hyp}} \oplus g_{\mathrm{def}},$$

其中g_0为零型，g_{hyp}为双曲型，g_{def}为定型。型$g_{\mathrm{hyp}} \oplus g_{\mathrm{def}}$非退化。型$g_0, g_{\mathrm{hyp}}, g_{\mathrm{def}}$在等距同构意义下唯一确定。

证明。 分解$g = g_0 \oplus g_1$，其中g_0为零型，g_1非退化，在等距同构意义下唯一，因为g_0对应于g的核。

因此可以假设g非退化。若

$$g = g_h \oplus g_d,$$

其中g_h为双曲型，g_d为定型，则g_h对应于某个极大全零子空间的双曲扩大，由推论 10.5 可得g_h唯一确定。因此，g_d作为g_h的正交补也唯一确定。（所谓唯一确定，当然是指在等距同构意义下。）

把g_{hyp}简记为g_h，把g_{def}简记为g_d。

§11. 维特群

设g, φ为k上有限维向量空间上的对称型。若g_d与φ_d等距同构，则称它们**等价**。读者可立即验证，这是等价关系。此外，两个零型的（正交）和为零型，两个双曲型的和为双曲型。不过，两个定型的和未必为定型。将等价关系写作$g \sim \varphi$。正交和保持等价关系，因此对称型的等价类构成幺半群。

定理 11.1。 *对称型（在域k上）的等价类构成的幺半群是一个群。*

证明。 只需证明每个元素都有加法逆元。设g为对称型，可以假设它是定型。定义型$-g$，使$(-g)(x,y) = -g(x,y)$。我们断言$g \oplus -g$与0等价。设E为g的定义空间。那么$g \oplus -g$定义在$E \oplus E$上。设W为由所有(x,x)、$x \in E$构成的子空间。那么W是$g \oplus -g$的全零子空间。由于$\dim(E \oplus E) = 2 \dim W$，$W$为极大全零子空间，且$g \oplus -g$为双曲型，证明完毕。

定理 11.1 中的群称为k的**维特群**，记作$W(k)$。在研究用g所产生的二次型f［即$f(x) = g(x,x)$］表示k的元素时，这个群很重要，例如对定的二次型f进行分类时。

现在定义另一个群，它对于从函子的角度进一步研究对称型很重要，例如研究拓扑中由流形产生的二次型。

注意，非退化对称型（在k上）的等距同构类构成幺半群$M(k)$，其合成律为正交和。此外，消去律成立（推论 10.6）。令

$$\mathrm{cl} : M(k) \to WG(k)$$

为$M(k)$到该幺半群的格罗滕迪克群的典范映射，称后者为k上的**维特—格罗滕迪克群**。我们知道，消去律蕴含cl为单射。

若g为k上的非退化对称型，定义其维数$\dim g$为其定义空间E的维数。显然，

$$\dim(g \oplus g') = \dim g + \dim g'.$$

因此dim通过同态

$$\dim : WG(k) \to \mathbf{Z}$$

分解。由于存在一维的非退化对称型，该同态分裂。

设$WG_0(k)$为同态dim的核。若g为非退化对称型，可以定义其行列式$\det(g)$为关于某组基表示g的矩阵G的行列式，模去平方。这作为k^*/k^{*2}的元素是良定义的。定义零维型的行列式为1。于是行列式为同态

$$\det : M(k) \to k^*/k^{*2},$$

因而可以通过维特—格罗滕迪克群的同态$\det : WG(k) \to k^*/k^{*2}$分解，后者仍记作det。

维特—格罗滕迪克群的其他性质将在习题中给出。

习题

1. (a) 设E为复数域上的有限维空间，设

$$h : E \times E \to \mathbf{C}$$

为厄米型。写

$$h(x,y) = g(x,y) + if(x,y),$$

其中g, f取实数值。证明g, f为**R**-双线性的，g对称，f交错。

(b) 设E在**C**上有限维。设$g : E \times E \to \mathbf{C}$为**R**-双线性的。假设对所有$x \in E$，映射$y \mapsto g(x,y)$是**C**-线性的，而且**R**-双线性型

$$f(x,y) = g(x,y) - g(y,x)$$

在$E \times E$上取实数值。证明存在E上的厄米型h和对称的**C**-双线性型ψ，使$2ig = h + \psi$。证明h, ψ唯一确定。

> **译校注（变量约定）：** 本题原文假设 “the map $y \mapsto g(x,y)$is **C**-linear”，并要求$2ig = h + \psi$。本章的厄米型约定是在第一变量x上复线性，因此右端$h + \psi$在x上复线性，而所列假设不能保证左端具有这一性质。例如取$E = \mathbf{C}$、$g(x,y) = i\overline{x}y$，则g为实双线性且在y上复线性，$g(x,y) - g(y,x) = i(\overline{x}y - \overline{y}x)$取实值；但$2ig = -2\overline{x}y$在$x$上不是复线性的，不能等于上述$h + \psi$。按本章约定，原题条件不足；这里保留原题，不主张给出了完整修正。

2. 证明酉谱定理的实数情形：若E为**R**上的非零有限维空间，带有正定对称型，且$U : E \to E$为酉线性映射，则E可正交分解为在U下不变的一维或二维子空间。若$\dim E = 2$，则U关于任意标准正交基的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

分别对应$\det(U) = 1$或-1。因此U为旋转，或先旋转再反射。

3. 设E为实数域上的非零有限维向量空间，带有正定标量积。设$T : E \to E$为E的酉自同构。证明E为子空间的正交和

$$E = E_1 \perp \cdots \perp E_m,$$

其中每个E_i都在T下不变，且维数为1或2。若E的维数为2，证明可以找到一组基，使T关于这组基的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} -\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

分别对应$\det T = 1$或$\det T = -1$。

4. 设E为**C**上的非零有限维向量空间，带有正定厄米积。设$A, B : E \to E$为厄米自同态。假设$AB = BA$。证明E有一组由A, B的共同特征向量构成的基。

5. 设E为复数域上的有限维空间，带有正定厄米型。设S为E的（**C**-线性）自同态的集合，没有除$0, E$以外的不变子空间。（这意味着：若F是E的子空间，且对所有$B \in S$都有$BF \subset F$，则$F = 0$或$F = E$。）设A为E到自身的厄米映射，且对所有$B \in S$都有$AB = BA$。证明对某个实数λ，有$A = \lambda I$。［*提示*：证明A恰有一个特征值。若有两个特征值，设为$\lambda_1 \neq \lambda_2$，则可以找到两个实系数多项式f, g，使$f(A) \neq 0$、$g(A) \neq 0$，但$f(A)g(A) = 0$。取F为$g(A)$的核，导出矛盾。］

6. 设E如习题 5。设T为E到自身的**C**-线性映射。令

$$A = \tfrac{1}{2}(T + T^*).$$

证明A是厄米的。证明T可以写成$A + iB$的形式，其中A, B都是厄米的，且唯一确定。

7. 设S为E的**C**-线性自同态的一个交换集合，没有除$0, E$以外的不变子空间。另假设若$B \in S$，则$B^* \in S$。证明每个S的元素都形如αI，其中α为某个复数。［*提示*：取$B_0 \in S$。令

$$A = \tfrac{1}{2}(B_0 + B_0^*).$$

证明$A = \lambda I$，其中λ为某个实数。］

8. 若E的自同态B与B^*交换，则称B为**正规**自同态。叙述并证明正规自同态的谱定理。

对称自同态

*对于习题 9、10 和 11，设E为**R**上的非零有限维向量空间，带有对称正定标量积g，它在E上产生范数$\| \|$。*

设$A : E \to E$为E关于g的对称自同态。定义$A \geqq 0$表示对所有$x \in E$都有$\langle Ax, x\rangle \geqq 0$。

9. (a) 证明$A \geqq 0$当且仅当A的所有属于非零特征向量的特征值都$\geqq 0$。在厄米情形和对称情形中，若$A \geqq 0$，则称A**半正定**；若对所有$x \neq 0$都有$\langle Ax, x\rangle > 0$，则称A**正定**。

(b) 证明E的自同构A可以唯一地写成乘积$A = UP$，其中U为实酉映射（即${}^tUU = I$），P对称正定。对两个厄米或对称自同态A, B，定义$A \geqq B$表示$A - B \geqq 0$；$A > B$的定义类似。假设$A > 0$。证明存在两个实数$\alpha > 0$、$\beta > 0$，使$\alpha I \leqq A \leqq \beta I$。

10. 若A为E的自同态，定义其范数$|A|$为满足 “对所有$x \in E$都有$|Ax| \leqq C|x|$” 的所有数C的最大下界。

(a) 证明该范数满足三角不等式。

(b) 证明级数

$$\exp(A) = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots$$

收敛，而且若A与B交换，则$\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B)$。若$A$与$I$充分接近，证明级数

$$\log(A) = \frac{(A - I)}{1} - \frac{(A - I)^2}{2} + \cdots$$

收敛，而且若A与B交换，则

$$\log(AB) = \log A + \log B.$$

(c) 利用谱定理，说明如何对任意正定自同态P定义$\log P$。

11. 再次设E为$\mathbf{R}$上的非零有限维空间，带有正定对称型。设$A : E \to E$为线性映射。证明：

(a) 若A对称（或交错），则$\exp(A)$对称正定（相应地，为实酉映射）。

(b) 若A为E的线性自同构，与I充分接近，而且对称正定（或为实酉映射），则$\log A$对称（相应地，交错）。

(c) 更一般地，若A正定，则$\log A$对称。

12. 设R为交换环，E, F为R-模，$f : E \to F$为映射。假设F上乘以2的映射可逆。证明f为齐次二次映射当且仅当f对所有$x, y \in E$满足**平行四边形恒等式**：

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y).$$

> **译校注（一般基环的条件）：**原题在任意交换环R上断言，平行四边形恒等式与 “homogeneous quadratic” 等价。按本章 §2 中以R-双线性型定义齐次二次映射的约定，恒等式本身不能保证关于所有$a \in R$的齐次性$f(ax) = a^2 f(x)$。例如取$R = E = F = \mathbf{C}$、$f(z) = \bar{z}^2$，乘以2可逆，且该恒等式成立；但$f(1+i) = -2i$，而$(1+i)^2 f(1) = 2i$。因此对于一般R，所列条件不足。这里保留原题及公式，只指出已验证的限制，不主张给出了完整修正。

13.（泰特）设E, F为实数域上的完备赋范向量空间。设$f : E \to F$为具有如下性质的映射：存在数$C > 0$，使对所有$x, y \in E$都有

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leqq C.$$

证明存在唯一的加法映射$g : E \to F$，使$|g - f|$有界（即$|g(x) - f(x)|$作为x的函数有界）。推广到双线性情形。［*提示*：令

$$g(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{f(2^n x)}{2^n}.$$

］

14.（泰特）设S为集合，$f : S \to S$为S到自身的映射。设$h : S \to \mathbf{R}$为实值函数。假设存在实数$d > 1$，使$h \circ f - dh$有界。

译校注：原书写作 “$h \circ f - df$”。此处$f : S \to S$未必取实数值，而$h \circ f$是实值函数，不能一般地减去df。后面的目标等式为$h_f \circ f = d h_f$，提示中的极限也对h作归一化，故这里应为$h \circ f - dh$。

证明存在唯一的函数h_f，使$h_f - h$有界，且$h_f \circ f = d h_f$。［*提示*：令$h_f(x) = \lim h(f^n(x))/d^n$。］

15. 定义从一个模到另一个模的次数> 2的映射。［*提示*：对次数3，考虑表达式

$$f(x+y+z) - f(x+y) - f(x+z) - f(y+z) + f(x) + f(y) + f(z).$$

］

将已对二次映射证明的断言推广到这些更高次的映射，即其定义中出现的各种多重线性映射的唯一性。

交错型

16. 设E为域k上的向量空间，g为E上的双线性型。假设只要$x, y \in E$满足$g(x,y)=0$，就有$g(y,x)=0$。证明g对称或交错。

17. 设E为$\mathbf{Z}$上的模。假设E自由，维数为$n \geqq 1$，设f为E上的双线性交错型。证明存在一组基$\{e_i\}$$(i=1,\dots,n)$和整数$r$，使$2r \leqq n$，且

$$e_1 \cdot e_2 = a_1, \quad e_3 \cdot e_4 = a_2, \dots, e_{2r-1} \cdot e_{2r} = a_r,$$

其中$a_1, \dots, a_r \in \mathbf{Z}$，$a_i \neq 0$，$a_i$在$i=1,\dots,r-1$时整除$a_{i+1}$；最后，对所有其他指标对$i \leqq j$，都有$e_i \cdot e_j = 0$。证明理想$\mathbf{Z}a_i$唯一确定。［*提示*：考虑同态$\varphi_f : E \to E^\vee$，它把$E$映到其在$\mathbf{Z}$上的对偶空间，并把$\varphi_f(E)$看作$E^\vee$的自由子模。］在知道主理想整环上模的基定理后，将此结论推广到主理想整环。

译校注：原书在本提示开头称$\varphi_f : E \to E^\vee$为 “injective homomorphism”（单同态），但本题没有假设型f非退化。例如$f=0$时，该同态为零映射，而E的秩至少为1，因此并非单射。一般情形应考虑该同态及其像$\varphi_f(E)$，不能一概称它为单同态。

评述。习题 18 中的那种基称为**辛基**。关于这种基的一种应用，参见 theta 函数理论，例如拙著《Introduction to Algebraic and Abelian Functions》（第二版，Springer Verlag）第六章第 3 节。

18. 设E为实数域上的有限维向量空间，$\langle\ ,\ \rangle$为对称正定型。设Ω为E上的非退化交错型。证明存在直和分解

$$E = E_1 \oplus E_2,$$

具有以下性质：若$x, y \in E$写成

$$x = (x_1, x_2), \quad x_1 \in E_1, \quad x_2 \in E_2,$$
$$y = (y_1, y_2), \quad y_1 \in E_1, \quad y_2 \in E_2,$$

则$\Omega(x,y) = \langle x_1, y_2\rangle - \langle x_2, y_1\rangle$。［*提示*：使用推论 8.3，证明$A$正定，并取其平方根，以变换该推论中得到的直和分解。］

19. 证明当n为奇数时，交错$n \times n$矩阵的普法夫式为0。

20. 证明阿廷《Geometric Algebra》（Interscience，1957）第 142 页陈述的普法夫式的所有性质。

维特群

21. 明确说明$W(k)$如何成为$WG(k)$的同态像。

22. 证明$WG(k)$可以表示为$\mathbf{Z}[k^*/k^{*2}]$的同态像。［*提示*：使用正交基的存在性。］

23. 维特定理对交错型仍然成立。证明它，或在阿廷的书中查阅（参考书见习题 20）。

$SL_n(\mathbf{R})$

线性代数群构成整个研究领域，产生了广泛的代数理论，也使在这些群上进行傅里叶分析成为可能。群$SL_n(\mathbf{R})$（或$SL_n(\mathbf{C})$）可以作为原型，而且容易验证若干基本事实。下面把其中一些列为习题。想看解答的读者可查阅 [JoL 01]，《Spherical Inversion on $SL_n(\mathbf{R})$》第一章。

24. 岩泽分解。从$GL_n(\mathbf{R})$开始。令：

$G = GL_n(\mathbf{R})$；

K =实酉$n \times n$矩阵的子群；

U =实幺幂上三角矩阵群，即对角元为1、对角线上方的元素任意、对角线下方的元素为0的矩阵群；

A =对角元为正的对角矩阵群。

证明乘积映射$U \times A \times K \to UAK \subset G$实际上是双射。这相当于格拉姆—施密特正交化。证明复数情形中的类似结论，即$G(\mathbf{C}) = GL_n(\mathbf{C})$，$K(\mathbf{C})$ =复酉群，$U(\mathbf{C})$ =复幺幂上三角群，而A与实数情形中的正对角矩阵群相同。

25. 现在令$G = SL_n(\mathbf{R})$，令K, A为相应的行列式为1的子群。证明乘积$U \times A \times K \to UAK$再次给出到$G$的双射。

26. 设$\mathfrak{a}$为迹为0的实对角矩阵构成的$\mathbf{R}$-向量空间。设$\mathfrak{a}^\vee$为对偶空间。设$\alpha_i (i = 1, \dots, n-1)$为以$\alpha_i(H) = h_i - h_{i+1}$定义在元素$H = \operatorname{diag}(h_1, \dots, h_n)$上的泛函。(a) 证明$\{\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}\}$为$\mathfrak{a}^\vee$在$\mathbf{R}$上的一组基。(b) 设$H_{i,i+1}$为对角矩阵，其$h_i = 1$、$h_{i+1} = -1$，且$j \neq i, i+1$时$h_j = 0$。证明$\{H_{1,2}, \dots, H_{n-1,n}\}$为$\mathfrak{a}$的一组基。(c) 简记$H_{i,i+1} = H_i (i = 1, \dots, n-1)$。设$\alpha_i' \in \mathfrak{a}^\vee$为满足$\alpha_i'(H_j) = \delta_{ij}$（$i = j$时为1，否则为0）的泛函。因此$\{\alpha_1', \dots, \alpha_{n-1}'\}$为$\{H_1, \dots, H_{n-1}\}$的对偶基。证明

$$\alpha_i'(H) = h_1 + \cdots + h_i.$$

27. 迹型。设$\operatorname{Mat}_n(\mathbf{R})$为实$n \times n$矩阵构成的向量空间。在这个空间上定义扭曲迹型为

$$B_t(X, Y) = \operatorname{tr}(X\, {}^tY) = \langle X, Y \rangle_t.$$

照例，${}^tY$为矩阵Y的转置。证明B_t为$\operatorname{Mat}_n(\mathbf{R})$上的对称正定双线性型。$\operatorname{Mat}_n(\mathbf{C})$上相应的正定厄米型是什么？

28. 正性。在$\mathfrak{a}$（迹为0的实对角矩阵）上，习题 27 中的型可以定义为$\operatorname{tr}(XY)$，因为元素$X, Y \in \mathfrak{a}$是对称的。设$\mathcal{A} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}\}$为习题 26 中的基。若对所有$i = 1, \dots, n-1$都有$\alpha_i(H) \geqq 0$，则称元素$H \in \mathfrak{a}$半正（记作$H \geqq 0$）。对每个$\alpha \in \mathfrak{a}^\vee$，设$H_\alpha \in \mathfrak{a}$关于$B_t$表示$\alpha$，即对所有$H \in \mathfrak{a}$都有$\langle H_\alpha, H \rangle = \alpha(H)$。

证明$H \geqq 0$当且仅当

$$H = \sum_{i=1}^{n-1} s_i H_{\alpha_i'}, \quad s_i \geqq 0.$$

类似地，定义H为正，并写出$s_i > 0$时的相应条件。

29. 证明元素$n\alpha_i' (i = 1, \dots, n-1)$可以表示为$\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$的线性组合，其系数为$\mathbf{Z}$中的正数。

30. 设W为对角矩阵向量空间$\mathfrak{a}$中的对角元的置换群。证明$\mathfrak{a}_{\geqq 0}$是W在$\mathfrak{a}$上作用的基本域（即给定$H \in \mathfrak{a}$，存在唯一的$H^+ \geqq 0$，使$H^+ = wH$对某个$w \in W$成立）。

第十六章张量积

讨论了双线性映射之后，现在转向多重线性映射以及有关其结构的基本定理。存在一个表示多重线性映射的泛模，称为张量积。我们将推导它的基本性质，把交错积这一特殊情形留到第 XIX 章。张量积的名称源于它在微分几何中的应用，即将这种积应用于流形的切空间或余切空间。张量积也可以看作提供了一种 "扩张基环" 的机制，也就是从一个环上的模过渡到该环上某个代数上的模。这种 "扩张" 也可能包含模一个理想的约化，因为关键在于给定一个环同态$f : A \to B$，并从A上的模过渡到B上的模。同态f可以是这两种类型中的任一种：包含映射，或对某个理想J，具有$B = A/J$的典范映射；也可以是二者的复合。

我努力提供能直接用于许多领域各种应用的基础材料，例如拓扑学、代数、微分几何、代数几何等。

§1. 张量积

令R为一个交换环。若$E_1, \ldots, E_n, F$是模，用

$$L^n(E_1, \ldots, E_n; F)$$

表示n重线性映射

$$f : E_1 \times \cdots \times E_n \to F$$

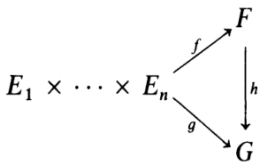
组成的模。

回顾一下，多重线性映射是对每个变量都线性（即R线性）的映射。我们交替使用 "线性" 和 "同态" 这两个词。*除非另有说明，模、同态、线性、多重线性都是针对环R而言的。*

可以把固定的一组模$E_1, \ldots, E_n$的多重线性映射看成一个范畴的对象。事实上，若

$$f : E_1 \times \cdots \times E_n \to F \quad \text{和} \quad g : E_1 \times \cdots \times E_n \to G$$

都是多重线性的，就把态射$f \to g$定义为使下图交换的同态$h : F \to G$：



这个范畴中的一个泛对象称为$E_1, \ldots, E_n$的一个（在R上的）**张量积**。

现在证明张量积存在，并且以自然的方式实际构造一个。由抽象的一般原理，当然知道张量积在相差唯一同构的意义下唯一确定。

令M为由所有n元组$(x_1, \ldots, x_n)$（$x_i \in E_i$）组成的集合生成的自由模，即由集合$E_1 \times \cdots \times E_n$生成的自由模。令$N$为由以下类型的所有元素生成的子模：

$$(x_1, \ldots, x_i + x_i', \ldots, x_n) - (x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_n) - (x_1, \ldots, x_i', \ldots, x_n),$$

$$(x_1, \ldots, ax_i, \ldots, x_n) - a(x_1, \ldots, x_n),$$

其中$x_i \in E_i$、$x_i' \in E_i$、$a \in R$任意。有从这个集合到由它生成的自由模的典范单射

$$E_1 \times \cdots \times E_n \to M.$$

把它与到商模的典范映射$M \to M/N$复合，得到映射

$$\varphi : E_1 \times \cdots \times E_n \to M/N.$$

我们断言，φ是多重线性的，并且是一个张量积。

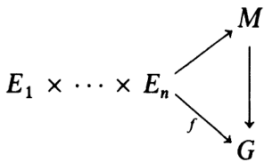
显然φ是多重线性的——我们的定义正是为此而设。令

$$f : E_1 \times \cdots \times E_n \to G$$

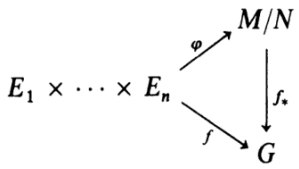
为一个多重线性映射。根据由

$$E_1 \times \cdots \times E_n$$

生成的自由模的定义，有一个诱导的线性映射$M \to G$，使下图交换：



由于f是多重线性的，诱导映射$M \to G$在N上取值为0。因此，由商模的泛性质，它可以通过M/N分解，从而有同态$f_* : M/N \to G$，使下图交换：



由于φ的像生成M/N，诱导映射f_*唯一确定。这证明了所要的结论。

模M/N记为

$$E_1 \otimes \cdots \otimes E_n \quad \text{或} \quad \bigotimes_{i=1}^{n} E_i.$$

我们在张量积的同构类中构造了一个具体的张量积，以下称它为$E_1, \ldots, E_n$的**张量积**。若$x_i \in E_i$，写作

$$\varphi(x_1, \ldots, x_n) = x_1 \otimes \cdots \otimes x_n = x_1 \otimes_R \cdots \otimes_R x_n.$$

对所有i，都有

$$x_1 \otimes \cdots \otimes ax_i \otimes \cdots \otimes x_n = a(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n),$$

$$x_1 \otimes \cdots \otimes (x_i + x_i') \otimes \cdots \otimes x_n = (x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) + (x_1 \otimes \cdots \otimes x_i' \otimes \cdots \otimes x_n),$$

其中$x_i, x_i' \in E_i$，$a \in R$。

若只有两个因子，比如$E \otimes F$，则$E \otimes F$的每个元素都可以写成若干项$x \otimes y$（$x \in E$，$y \in F$）的和，因为这些项在R上生成$E \otimes F$，并且对$a \in R$有$a(x \otimes y) = ax \otimes y$。

注。若张量积中的一个元素为0，则已经可以用定义张量积的有限多个关系来表示这一事实。因此，若E是子模E_i的直极限，则

$$\varinjlim F \otimes E_i = F \otimes \varinjlim E_i = F \otimes E.$$

特别地，每个模都是其有限生成子模的直极限。经常使用的一个方法是：让E_i遍及E的各有限生成子模，通过检验一个元素在$F \otimes E_i$中的像是否为0，来检验$F \otimes E$中这个元素是否为0。

注意。张量积可能使模中的大量信息消失。例如，取$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$和$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$在$\mathbf{Z}$上的张量积，其中m, n为互素且> 1的整数。此时

$$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \otimes \mathbf{Z}/m\mathbf{Z} = 0.$$

事实上，有$n(x \otimes y) = (nx) \otimes y = 0$以及$m(x \otimes y) = x \otimes my = 0$。所以对所有$x \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$和$y \in \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$，都有$x \otimes y = 0$。形如$x \otimes y$的元素生成张量积，所以张量积为0。后面将看到避免这种消失的条件。

在后面的许多结果中，我们将断言某些从张量积出发的线性映射存在。通过使用双线性映射经过张量积分解的泛映射性质，可以证明这一存在性。由于形如$x \otimes y$的元素（以两个因子为例）生成张量积，规定线性映射在这类元素上的取值就得到唯一性。

现在证明张量积的结合律。

命题 1.1. *令E_1, E_2, E_3为模。则存在唯一的同构*

$$(E_1 \otimes E_2) \otimes E_3 \to E_1 \otimes (E_2 \otimes E_3),$$

使得

$$(x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z),$$

其中$x \in E_1$，$y \in E_2$，$z \in E_3$。

*证明。*由于形如$(x \otimes y) \otimes z$的元素生成张量积，所需线性映射的唯一性显然成立。为证明存在性，令$x \in E_1$。映射

$$\lambda_x : E_2 \times E_3 \to (E_1 \otimes E_2) \otimes E_3$$

由$\lambda_x(y, z) = (x \otimes y) \otimes z$给出，显然是双线性的，所以通过张量积上的一个线性映射分解：

$$\widetilde{\lambda}_x : E_2 \otimes E_3 \to (E_1 \otimes E_2) \otimes E_3.$$

于是映射

$$E_1 \times (E_2 \otimes E_3) \to (E_1 \otimes E_2) \otimes E_3,$$

由

$$(x, \alpha) \mapsto \widetilde{\lambda}_x(\alpha)$$

给出，其中$x \in E_1$，$\alpha \in E_2 \otimes E_3$，显然是双线性的，并通过一个线性映射分解：

$$E_1 \otimes (E_2 \otimes E_3) \to (E_1 \otimes E_2) \otimes E_3.$$

这个映射具有所需性质（由构造可清楚看出）。

命题 1.2. *令E, F为模。则存在唯一的同构*

$$E \otimes F \to F \otimes E,$$

使得对$x \in E$和$y \in F$，有$x \otimes y \mapsto y \otimes x$。

证明。 由$(x, y) \mapsto y \otimes x$给出的映射$E \times F \to F \otimes E$是双线性的，所以通过张量积$E \otimes F$分解，把$x \otimes y$映为$y \otimes x$。由于最后这个映射有逆映射（由对称性），得到所需的同构。

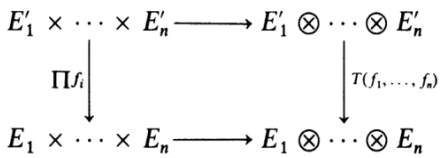
张量积具有各种函子性质。首先，假设

$$f_i : E_i' \to E_i \quad (i = 1, \ldots, n)$$

是一组线性映射。得到积上的诱导映射

$$\prod f_i : \prod E_i' \to \prod E_i.$$

把$\prod f_i$与到张量积的典范映射复合，就得到一个诱导的线性映射，可以记为$T(f_1, \ldots, f_n)$，使下图交换：



可以立即验证，T是函子性的，即若有线性映射的复合$f_i \circ g_i$（$i = 1, \ldots, n$），则

$$T(f_1 \circ g_1, \ldots, f_n \circ g_n) = T(f_1, \ldots, f_n) \circ T(g_1, \ldots, g_n),$$

并且

$$T(\mathrm{id},\dots,\mathrm{id}) = \mathrm{id}.$$

注意，$T(f_1,\dots,f_n)$是唯一的线性映射，它在$E_1' \otimes \cdots \otimes E_n'$的元素$x_1' \otimes \cdots \otimes x_n'$上的作用为

$$x_1' \otimes \cdots \otimes x_n' \mapsto f_1(x_1') \otimes \cdots \otimes f_n(x_n').$$

可以把T看成映射

$$\prod_{i=1}^{n} L(E_i', E_i) \to L\left(\bigotimes_{i=1}^{n} E_i', \bigotimes_{i=1}^{n} E_i\right),$$

读者不难验证，这个映射是多重线性的。对于两个因子，明确写出其意义，此时映射可以记为

$$(f,g) \mapsto T(f,g).$$

给定同态$f : F' \to F$和$g_1, g_2 : E' \to E$，有

$$T(f, g_1 + g_2) = T(f, g_1) + T(f, g_2),$$

$$T(f, ag_1) = aT(f, g_1).$$

特别地，固定一个模F，考虑从模到模的函子$\tau = \tau_F$，满足

$$\tau(E) = F \otimes E.$$

于是对每一对模E', E，τ通过公式

$$\tau(f) = T(\mathrm{id}, f)$$

给出一个线性映射

$$\tau : L(E', E) \to L(\tau(E'), \tau(E)).$$

注。有时为方便起见，略微滥用记号，写作

$$f_1 \otimes \cdots \otimes f_n \quad \text{代替} \quad T(f_1,\dots,f_n).$$

这不应与在模的张量积

$$L(E_1', E_1) \otimes \cdots \otimes L(E_n', E_n)$$

中所取的元素的张量积混淆。上下文总会使我们的意思明确。

§2. 基本性质

联系线性映射、双线性映射和张量积的最基本关系如下：对于三个模E, F, G，

$$\boxed{L(E, L(F, G)) \approx L^2(E, F; G) \approx L(E \otimes F, G).}$$

其中的同构可以用自然的方式描述。

(i) $L^2(E, F; G) \to L(E, L(F, G))$。

若$f : E \times F \to G$是双线性的，$x \in E$，则由$f_x(y) = f(x, y)$给出的映射

$$f_x : F \to G$$

是线性的。此外，映射$x \mapsto f_x$是线性的，把它与f配对就得到 (i)。

(ii) $L(E, L(F, G)) \to L^2(E, F; G)$。

令$\varphi \in L(E, L(F, G))$。令$f_\varphi : E \times F \to G$为满足

$$f_\varphi(x, y) = \varphi(x)(y)$$

的双线性映射。于是$\varphi \mapsto f_\varphi$定义了 (ii)。

显然，(i) 和 (ii) 的同态互为逆映射，因而给出框内前两个对象之间的同构。

(iii) $L^2(E, F; G) \to L(E \otimes F, G)$。

这是映射$f \mapsto f_*$，把每个双线性映射f配上张量积上的诱导线性映射。对应$f \mapsto f_*$是单射（因为f_*由f唯一确定），也是满射，因为张量积上的任意线性映射与典范映射$E \times F \to E \otimes F$复合，都会给出$E \times F$上的一个双线性映射。

命题 2.1. *令$E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$为一个直和。则有同构*

$$F \otimes E \leftrightarrow \bigoplus_{i=1}^{n} (F \otimes E_i).$$

证明。这个同构由抽象的一般原理给出。固定F，考虑函子$\tau : X \mapsto F \otimes X$。如上所见，$\tau$是线性的。有$E$到$E_i$的投影$\pi_i : E \to E$。于是

$$\pi_i \circ \pi_i = \pi_i, \quad \pi_i \circ \pi_j = 0 \quad \text{若} i \neq j,$$

$$\sum_{i=1}^{n} \pi_i = \mathrm{id}.$$

应用函子τ，可见$\tau(\pi_i)$满足相同的关系，因而给出$\tau(E) = F \otimes E$的一个直和分解。注意，$\tau(\pi_i) = \mathrm{id} \otimes \pi_i$。

推论 2.2. *令I为一个指标集，$E = \bigoplus_{i \in I} E_i$。则有同构*

$$\left(\bigoplus_{i \in I} E_i \right) \otimes F \approx \bigoplus_{i \in I} (E_i \otimes F).$$

证明。令S为I的一个有限子集。有一列映射

$$\left(\bigoplus_{i\in S} E_i\right)\times F\to\bigoplus_{i\in S}(E_i\otimes F)\to\bigoplus_{i\in I}(E_i\otimes F),$$

其中第一个是双线性的，第二个是由S到I的包含映射诱导的线性映射。第一个是显然的映射。若$S\subset S'$，则一个简单的交换图表明，映射

$$\left(\bigoplus_{i\in S'} E_i\right)\times F\to\bigoplus_{i\in I}(E_i\otimes F)$$

在$i\in S$的直和上的限制，给出前述映射。不过，有一个*单射*

$$\left(\bigoplus_{i\in S} E_i\right)\times F\to\left(\bigoplus_{i\in S'} E_i\right)\times F.$$

因此，由相容性，可以定义一个双线性映射

$$\left(\bigoplus_{i\in I} E_i\right)\times F\to\bigoplus_{i\in I}(E_i\otimes F),$$

从而得到一个线性映射

$$\left(\bigoplus_{i\in I} E_i\right)\otimes F\to\bigoplus_{i\in I}(E_i\otimes F).$$

以类似方式可以定义反方向的映射；显然，这些映射互为逆映射，因此给出一个同构。

现在假设E在R上自由，维数为1。令$\{v\}$为一组基，考虑$F\otimes E$。$F\otimes E$的每个元素都可写成若干项$y\otimes av$的和，其中$y\in F$，$a\in R$。不过，$y\otimes av=ay\otimes v$。在这些项的和中，可以使用左边的线性性：

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i\otimes v)=\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)\otimes v,\quad y_i\in F.$$

因此，每个元素实际上都具有$y\otimes v$的形式，其中某个$y\in F$。

有一个双线性映射

$$F\times E\to F,$$

由$(y,av)\mapsto ay$给出，它诱导一个线性映射

$$F\otimes E\mapsto F.$$

另外还有线性映射$F\to F\otimes E$，由$y\mapsto y\otimes v$给出。显然，这些映射互为逆映射，因此有同构

$$F\otimes E\approx F.$$

所以，$F \otimes E$的每个元素都可以*唯一地*写成$y \otimes v$的形式，其中$y \in F$。

命题 2.3. *令E在R上自由，具有基$\{v_i\}_{i\in I}$。则$F \otimes E$的每个元素都有唯一的表达式*

$$\sum_{i\in I} y_i \otimes v_i, \quad y_i \in F,$$

其中除有限多个外，所有$y_i = 0$。

证明。这立即由一维情形的讨论及命题 2.1 的推论得到。

推论 2.4. *令E, F在R上自由，分别具有基$\{v_i\}_{i\in I}$和$\{w_j\}_{j\in J}$。则$E \otimes F$自由，具有基$\{v_i \otimes w_j\}$。有*

$$\dim(E \otimes F) = (\dim E)(\dim F).$$

证明。直接由命题得到。

可见，当E在R上自由时，张量积中没有信息消失。$F \otimes E$的每个元素都可看作E的一组基中各元素的“形式”线性组合，系数属于F。

特别地，在对应$x \mapsto x \otimes 1$下，$R \otimes E$（或$E \otimes R$）同构于E。

命题 2.5. *令E, F为R上有限维的自由模。则有同构*

$$\mathrm{End}_R(E) \otimes \mathrm{End}_R(F) \to \mathrm{End}_R(E \otimes F),$$

它是唯一满足

$$f \otimes g \mapsto T(f, g)$$

的线性映射，其中$f \in \mathrm{End}_R(E)$，$g \in \mathrm{End}_R(F)$。

[注意，这里的左端张量积是在两个模$\mathrm{End}_R(E)$和$\mathrm{End}_R(F)$的张量积中取的。]

证明。令$\{v_i\}$为E的一组基，$\{w_j\}$为F的一组基。则$\{v_i \otimes w_j\}$为$E \otimes F$的一组基。对每一对指标(i', j')，存在唯一的E的自同态$f = f_{i,i'}$和F的自同态$g = g_{j,j'}$，使

$$f(v_i) = v_{i'} \quad \text{且} \quad f(v_\nu) = 0 \quad \text{若} \nu \neq i,$$

$$g(w_j) = w_{j'} \quad \text{且} \quad g(w_\mu) = 0 \quad \text{若} \mu \neq j.$$

此外，族$\{f_{i,i'}\}$和$\{g_{j,j'}\}$分别为$\mathrm{End}_R(E)$和$\mathrm{End}_R(F)$的基。于是

$$T(f, g)(v_\nu \otimes w_\mu) = \begin{cases} v_{i'} \otimes w_{j'} & \text{若} (\nu, \mu) = (i, j), \\ 0 & \text{若} (\nu, \mu) \neq (i, j). \end{cases}$$

因此，族$\{T(f_{i,i'}, g_{j,j'})\}$为$\mathrm{End}_R(E \otimes F)$的一组基。由于族$\{f_{i,i'} \otimes g_{j,j'}\}$是$\mathrm{End}_R(E) \otimes \mathrm{End}_R(F)$的一组基，命题的断言已经清楚。

在命题 2.5 中可见，对于自由有限维模这一重要特殊情形，$f \otimes g$中张量积符号的歧义实际上消除了。后面讨论模的张量代数时，将看到命题 2.5 的一个重要应用。

命题 2.6. 令

$$0 \to E' \xrightarrow{\varphi} E \xrightarrow{\psi} E'' \to 0$$

为一个正合列，F为任意模。则序列

$$F \otimes E' \to F \otimes E \to F \otimes E'' \to 0$$

正合。

*证明。*给定$x'' \in E''$和$y \in F$，存在$x \in E$，使$x'' = \psi(x)$，因此$y \otimes x''$是$y \otimes x$在线性映射

$$F \otimes E \to F \otimes E''$$

下的像。

由于形如$y \otimes x''$的元素生成$F \otimes E''$，前述线性映射是满射。还容易验证，映射

$$F \otimes E' \to F \otimes E$$

的像包含在映射

$$F \otimes E \to F \otimes E''$$

的核中。

反过来，令I为$F \otimes E' \to F \otimes E$的像，令

$$f : (F \otimes E)/I \to F \otimes E''$$

为典范映射。我们将定义一个线性映射

$$g : F \otimes E'' \to (F \otimes E)/I,$$

使$g \circ f = \mathrm{id}$。这显然意味着f是单射，因而证明所需的逆向包含关系。

令$y \in F$，$x'' \in E''$。取$x \in E$，使$\psi(x) = x''$。通过

$$(y, x'') \mapsto y \otimes x \pmod{I}$$

定义映射$F \times E'' \to (F \otimes E)/I$，并断言这个映射良定义，即不依赖于满足$\psi(x) = x''$的$x$的选择。若$\psi(x_1) = \psi(x_2) = x''$，则$\psi(x_1 - x_2) = 0$；由假设，对于某个$x' \in E'$，有$x_1 - x_2 = \varphi(x')$。于是

$$y \otimes x_1 - y \otimes x_2 = y \otimes (x_1 - x_2) = y \otimes \varphi(x').$$

这表明$y \otimes x_1 \equiv y \otimes x_2 \pmod{I}$，证明了映射良定义。它显然是双线性的，所以通过张量积上的一个线性映射g分解。显然，$g \circ f$在形如$y \otimes x$的元素上的限制是恒等映射。由于这些元素生成$F \otimes E$，可知f是单射，证明完毕。

序列

$$0 \to F \otimes E' \to F \otimes E \to F \otimes E'' \to 0$$

并非总是正合的。如果命题 2.6 中的第一个序列分裂，也就是说E本质上是E'和E''的直和，那么它正合。这是命题 2.1 的一个直接推论。读者应补全细节，以熟悉张量积的形式体系。

命题 2.7. *令*$\mathfrak{a}$*为*R*的一个理想，*E*为一个模。则由*

$$(a, x) \mapsto ax \pmod{\mathfrak{a}E}, \quad a \in R,\ x \in E$$

诱导的映射$(R/\mathfrak{a}) \times E \to E/\mathfrak{a}E$*是双线性的，并诱导同构*

$$(R/\mathfrak{a}) \otimes E \xrightarrow{\approx} E/\mathfrak{a}E.$$

证明。映射$(a, x) \mapsto ax \pmod{\mathfrak{a}E}$显然诱导从$R/\mathfrak{a} \times E$到$E/\mathfrak{a}E$的满双线性映射，因而诱导从$R/\mathfrak{a} \otimes E$到$E/\mathfrak{a}E$的满线性映射。可以构造逆映射，因为有一个良定义的线性映射

$$E \to R/\mathfrak{a} \otimes E,$$

由$x \mapsto \overline{1} \otimes x$给出（其中$\overline{1}$是1在$R/\mathfrak{a}$中的剩余类）。显然，$\mathfrak{a}E$包含于最后这个线性映射的核中，从而得到同态

$$E/\mathfrak{a}E \to R/\mathfrak{a} \otimes E.$$

可以立即验证，它是命题中所述同态的逆映射。

对应$E \mapsto E/\mathfrak{a}E \approx R/\mathfrak{a} \otimes E$常称为**约化映射**。在 §4 中，将把这一约化映射解释为基环的扩张。

§3. 平坦模

命题 2.6 中左边的箭头在什么条件下是单射，这个问题引出了满足这一性质的模的理论。我们沿用 Serre 的称呼，把它们称为平坦模。因此，形式上，以下条件等价，并定义一个**平坦模** F，它本应称为**张量正合模**。

F 1. 对每个正合列

$$E' \to E \to E'',$$

序列

$$F \otimes E' \to F \otimes E \to F \otimes E''$$

正合。

F 2. 对每个短正合列

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0,$$

序列

$$0 \to F \otimes E' \to F \otimes E \to F \otimes E'' \to 0$$

正合。

F 3. 对每个单射$0 \to E' \to E$，序列

$$0 \to F \otimes E' \to F \otimes E$$

正合。

显然，**F 1** 蕴含 **F 2**，**F 2** 蕴含 **F 3**。最后，写出映射$E' \to E$的核和像，并应用 **F 3**，就可见 **F 3** 蕴含 **F 1**。细节留给读者。

下面的命题给出平坦性的判别法以及例子。

命题 3.1.

(i) *基环作为自身上的模是平坦的。*

(ii) *令$F = \bigoplus F_i$为一个直和。则F平坦，当且仅当每个F_i都平坦。*

(iii) *投射模是平坦的。*

本命题中表述的性质基本上是范畴性的，参见本节末尾关于抽象的一般原理的说明。另一方面，还有以下与局部化有关的判别法。

命题 3.2.

(i) *令S为R的一个乘法子集。则$S^{-1}R$在R上平坦。*

(ii) *模M在R上平坦，当且仅当对R的每个素理想$\mathfrak{p}$，局部化$M_{\mathfrak{p}}$在$R_{\mathfrak{p}}$上平坦。*

(iii) *令R为一个主理想整环。模F平坦，当且仅当F无挠。*

证明很简单，留给读者。不过，下文将证明更困难的平坦性判别法。

非平坦的例子。 若R为一个整环，且R上的模M有挠，则M不平坦。（证明这一点，它是直接的。）

另一类例子说明了另一种不良现象。令R为$\mathbf{Q}$的一个有限扩张K中的某个环，使R是$\mathbf{Z}$上的有限模，但不是整闭的。令R'为其整闭包。令$\mathfrak{p}$为R的一个极大理想，并假设$\mathfrak{p}R'$包含在两个不同的极大理想$\mathfrak{P}_1$和$\mathfrak{P}_2$中。则可以证明R'在R上不平坦；否则R'在局部环$R_{\mathfrak{p}}$上将是自由的，且秩必须为1，从而排除了两个素理想$\mathfrak{P}_1$和$\mathfrak{P}_2$的可能性。实际构造这种情形的一个数值例子，是给读者的很好的练习。同类型的例子可以用环$R = k[x, y]$构造，其中k为一个代数闭域，甚至可以取特征为0，而x, y由k上一个不可约多项式方程$f(x, y) = 0$联系起来。取R为非整闭环，使其整闭包同样将R的一个素理想$\mathfrak{p}$分裂成两个素理想。在这些类似情形的每一种中，都称$\mathfrak{p}$处有一个奇点。

第三个例子，令R为域k上多于一个变量的幂级数环。令$\mathfrak{m}$为极大理想。则$\mathfrak{m}$不平坦；否则，由下文的定理 3.8，$\mathfrak{m}$将是自由的；若$R = k[[x_1, \ldots, x_n]]$，则$x_1, \ldots, x_n$将是$\mathfrak{m}$在$R$上的一组基，而这显然不成立，因为当$n \geq 2$时，$x_1, x_2$在$R$上线性相关。当然，同一论证适用于任何满足$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$在$R/\mathfrak{m}$上维数$\geq 2$的局部环$R$。

接下来给出模平坦的更多判别法。证明中，我们将处处应用蛇引理。参见本节末尾的说明。

引理 3.3. *令F平坦，并假设*

$$0 \to N \to M \to F \to 0$$

为一个正合列。则对任意E，有正合列

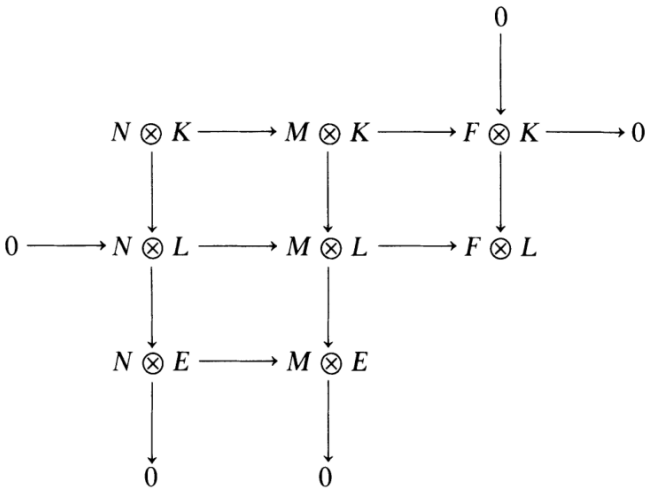
$$0 \to N \otimes E \to M \otimes E \to F \otimes E \to 0.$$

证明。用正合列

$$0 \to K \to L \to E \to 0$$

把E表示为一个平坦模L的商模。

于是有以下正合且交换的图：



右上方的0来自F平坦的假设。左边的0来自L平坦这一事实。蛇引理给出正合列

$$0 \to N \otimes E \to M \otimes E,$$

从而证明引理。

命题 3.4. *令*

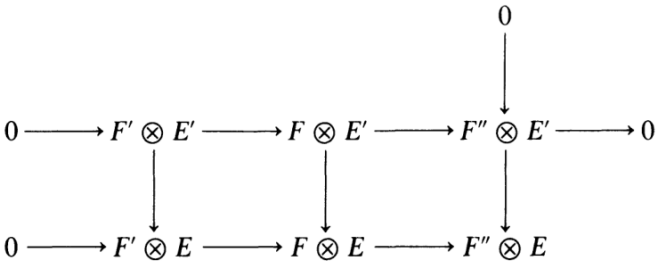
$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

为一个正合列，并假设F''平坦。则F平坦，当且仅当F'平坦。更一般地，令

$$0 \to F^0 \to F^1 \to \cdots \to F^n \to 0$$

为一个正合列，其中$F^1, \ldots, F^n$平坦。则F^0平坦。

证明。设$0 \to E' \to E$是单射。我们有如下正合交换图：



顶端的0来自F''平坦这一假设，左端的两个零则由引理 3.3 保证。若F'平坦，则第一个竖直映射是单射，由蛇引理可知F平坦。若F平坦，则中间一列的映射是单射。于是，由左端的两个零以及左侧方块的交换性，映射$F' \otimes E' \to F' \otimes E$是单射，因此$F'$平坦。这就证明了第一个断言。

第二个断言用归纳法证明：像维数移位中那样，在每一步引入核与余核，并在每一步应用第一个断言。这就证明了命题。

为了能够灵活地检验平坦性，下面两个引理很有用，它们将平坦性的概念与某个特定的模联系起来。具体而言，我们称F为E**-平坦的**，或称F**对**E**平坦**，如果对每个单态射

$$0 \to E' \to E,$$

取张量积后所得的序列

$$0 \to F \otimes E' \to F \otimes E$$

也正合。

引理 3.5。*假设F是E-平坦的。那么F对E的每个子模以及每个商模也都平坦。*

证明。关于子模的部分是直接的，因为如果$E_1' \subset E_2' \subset E$是子模，并且$F \otimes E_1' \to F \otimes E$是单态射，那么$F \otimes E_1' \to F \otimes E_2'$也是单态射：它与$F \otimes E_2' \to F \otimes E$的复合映射是单态射。需要考虑的只有商模。假设有正合列

$$0 \to N \to E \to M \to 0.$$

设M'是M的子模，E'是它在E中的逆像。那么我们有一个由正合列组成的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

与F取张量积后，得到如下正合交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & K & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & F \otimes N & \longrightarrow & F \otimes E' & \longrightarrow & F \otimes M' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F \otimes N & \longrightarrow & F \otimes E & \longrightarrow & F \otimes M & & \\
 & & \downarrow & & & & & & \\
 & & 0 & & & & & &
\end{array}$$

其中K是我们要证明为0的、尚待确定的核。但是，由蛇引理得到正合列

$$0 \to K \to 0,$$

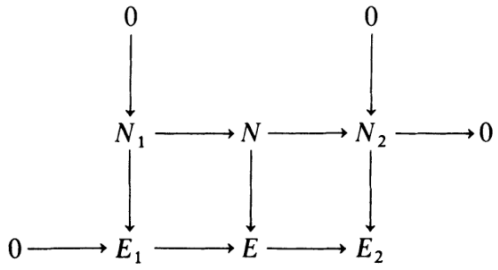
证明即告完成。

引理 3.6。 *设$\{E_i\}$是一族模，并假设F对每个E_i都平坦。那么F对它们的直和也平坦。*

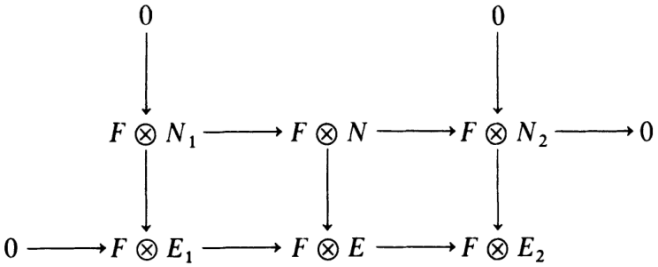
证明。 令$E = \bigoplus E_i$为它们的直和。我们必须证明：给定E的任意子模E'，序列

$$0 \to F \otimes E' \to F \otimes E = \bigoplus F \otimes E_i$$

是正合的。注意，如果$F \otimes E'$的某个元素映入直和后变为0，那么它在某个有限子直和中就已经变为0，所以不失一般性，可以假设指标集是有限的。再由归纳法，可以假设指标集由两个元素组成，因此有两个模E_1和E_2，且$E = E_1 \oplus E_2$。设N是E的子模。令$N_1 = N \cap E_1$，并令N_2为N在投影到E_2下的像。那么我们有如下交换正合图：



与F取张量积，得到如下正合交换图：



左下方的正合性来自$E = E_1 \oplus E_2$这一事实。于是，蛇引理说明中间竖直映射的核为0。引理得证。

下面的命题说明，为了检验平坦性，只需对由理想产生的一类特殊的正合列进行检验。

命题 3.7。 *F平坦，当且仅当对R的每个理想$\mathfrak{a}$，自然映射*

$$\mathfrak{a} \otimes F \to \mathfrak{a}F$$

是同构。事实上，F平坦，当且仅当对R的每个理想$\mathfrak{a}$，将序列

$$0 \to \mathfrak{a} \to R \to R/\mathfrak{a} \to 0$$

与F取张量积后得到正合列。

证明。 若F平坦，那么与F取张量积并应用命题 2.7，就可知这个自然映射是同构，因为$\mathfrak{a}M$是$M \to M/\mathfrak{a}M$的核。反过来，假设对所有理想$\mathfrak{a}$，此映射都是同构。这意味着F是R-平坦的。由引理 3.6，F对任意多个R的直和都平坦，而任意模M都是这样一个直和的商模，所以由引理 3.5，F是M-平坦的，证明即告完成。

关于抽象的一般原理的注记。命题 3.1(i)、(ii)、(iii) 以及命题 3.3 至 3.7 的证明，本质上都植根于抽象的一般原理，且只依赖于箭头之间的论证。具体地，像第二十章 §8 中那样，假设在两个不同的阿贝尔范畴$\mathfrak{A}$和$\mathfrak{B}$上有一个双函子T，对每个A，函子$B \mapsto T(A,B)$都右正合，对每个B，函子$A \mapsto T(A,B)$也都右正合。我们用另一种说法来代替“平坦”：如果$B \mapsto T(A,B)$是正合函子，就称$\mathfrak{A}$的对象A为T**-正合的**；如果$A \mapsto T(A,L)$正合，就称$\mathfrak{B}$的对象L为${}^tT$**-正合的**。于是，与基环和自由模有关的条件可以用如下抽象的一般条件代替。

在引理 3.3 使用L的地方，需要假设：对$\mathfrak{B}$的每个对象E，都有一个${}^tT$-正合的L，以及一个满态射

$$L \to E \to 0.$$

对于命题 3.7 的类似结论，需要假设$\mathfrak{B}$中存在某个对象R，使得F是R-正合的，也就是说，给定一个正合列

$$0 \to \mathfrak{a} \to R,$$

则$0 \to T(F,\mathfrak{a}) \to T(F,R)$正合；还需假设$R$是一个生成对象，即每个对象$B$都是以某个指标族为指标的若干个$R$的直和的商，并且$T$保持直和。

蛇引理在任意阿贝尔范畴中都成立，这既可以归因于其证明具有“函子性”，也可以通过表示函子将问题归约到阿贝尔群范畴。你可以任选一种方法。

特别地，我们实际上不需要基环是交换环；先前作此假设，只是为了使表述简洁。

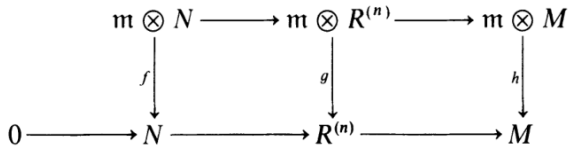
现在我们转向一些稍有不同的考虑。

定理 3.8。*设R是交换局部环，M是R上的有限生成平坦模。那么M是自由模。事实上，若$x_1,\dots,x_n \in M$是M的元素，它们的剩余类构成$M/\mathfrak{m}M$在$R/\mathfrak{m}$上的一组基，那么$x_1,\dots,x_n$就构成M在R上的一组基。*

证明。设$R^{(n)} \to M$是将$R^{(n)}$的单位向量分别映到$x_1,\dots,x_n$的映射，令N为它的核。我们得到正合列

$$0 \to N \to R^{(n)} \to M,$$

从而得到交换图



其中各行正合。由于假设M平坦，映射h是单射。由蛇引理得到正合列

$$0 \to \operatorname{coker} f \to \operatorname{coker} g \to \operatorname{coker} h,$$

而右侧的箭头就是

$$R^{(n)}/\mathfrak{m}R^{(n)} \to M/\mathfrak{m}M.$$

根据对$x_1, \ldots, x_n$的假设，这是同构。因此$\operatorname{coker} f = 0$，从而$\mathfrak{m}N = N$；如果$R$是诺特环，那么$N$是有限生成的，于是由中山引理得$N = 0$。如果不假设$R$是诺特环，那么在$M$是有限表示模的情形，需要补充下面这样一个小论证。

引理 3.9。*假设M是有限表示模，并且*

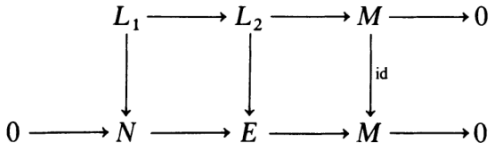
$$0 \to N \to E \to M \to 0$$

正合，其中E是有限生成自由模。那么N是有限生成的。

证明。设

$$L_1 \to L_2 \to M \to 0$$

是M的一个有限表示，即一个正合列，其中L_1, L_2都是有限生成自由模。利用自由性，存在交换图



使得$L_2 \to E$是满射。于是蛇引理立即给出正合列

$$0 \to \operatorname{coker}(L_1 \to N) \to 0,$$

所以$\operatorname{coker}(L_1 \to N) = 0$，从而$N$是$L_1$的一个像，因此有限生成。这就证明了引理，并且也完成了M有限表示时定理 3.8 的证明。

我们还没有在完全一般的情形下证明定理 3.8。为此，我们采用 Matsumura 的证明（见他的 *Commutative Algebra* 第 2 章），它建立在下面的引理之上。

引理 3.10。*假设M是平坦R-模。设$a_i \in R$、$x_i \in M$（$i = 1, \ldots, n$），并假设有关系*

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i = 0.$$

那么存在整数s以及元素$b_{ij} \in R$和$y_j \in M$（$j = 1, \ldots, s$），使得

$$\sum_i a_i b_{ij} = 0 \quad \text{对所有} j, \qquad \text{且} \qquad x_i = \sum_j b_{ij} y_j \quad \text{对所有} i.$$

译校注：原书引理陈述中两处系数所属的环印作A，即$a_i \in A$、$b_{ij} \in A$。本引理的基环为R，证明中的映射定义在$R^{(n)}$上，末句也明确写$b_{ij} \in R$；此处未另定义A。译文据此统一为R，英文转录保留原字。

*证明。*考虑正合列

$$0 \to K \to R^{(n)} \to R,$$

其中映射$R^{(n)} \to R$定义为

$$(b_1, \ldots, b_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n} a_i b_i,$$

K是它的核。由于M平坦，可知

$$K \otimes M \to M^{(n)} \xrightarrow{f_M} M$$

正合，其中f_M定义为

$$f_M(z_1, \ldots, z_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i z_i.$$

因此，存在元素$\beta_j \in K$和$y_j \in M$，使得

$$(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^{s} \beta_j y_j.$$

将β_j写成$(b_{1j}, \ldots, b_{nj})$，其中$b_{ij} \in R$。这就证明了引理。

现在可以应用这个引理，完全按照第 X 章定理 4.4 中证明局部环上的有限投射模是自由模的相同方法，用归纳法证明本定理。证明到此结束。

注。在我所知道的应用中，基环都是诺特环，因此最初给出的那个非常简单的证明就够用了。我不愿损害这个证明的简洁性，正因如此，才按照一般性逐步增加的顺序给出这些额外的技术细节。

同调的应用。本节最后，我们为希望沿这一思路继续研究的读者，指出张量积与第 XX 章 §8 中的同调讨论之间的联系。张量积是一个双函子，可以对它应用第 XX 章 §8 中的讨论。设M, N为模。设

$$\cdots \to E_i \to E_{i-1} \to E_0 \to M \to 0$$

是M的一个自由解消或投射解消，即一个正合列，其中对所有$i \geqq 0$，E_i都是自由模或投射模。把这个序列记作

$$E_M \to M \to 0.$$

于是，按定义，

$$\mathrm{Tor}_i(M, N) = \text{复形} E \otimes N \text{ 的第} i \text{ 个同调},$$

也就是复形

$$\cdots \to E_i \otimes N \to E_{i-1} \otimes N \to \cdots \to E_0 \otimes N \to 0$$

的同调。

这个同调在相差唯一同构的意义下确定。读者可以采用任何合适的约定，固定一个解消，从而确定$\mathrm{Tor}_i(M, N)$的一个固定表示；其他所有表示都通过唯一同构与它同构。

由于有双函子性的同构$M \otimes N \approx N \otimes M$，还可得到对所有$i$成立的双函子性同构

$$\mathrm{Tor}_i(M,N) \approx \mathrm{Tor}_i(N,M).$$

参见第 XX 章命题 8.2 和 8.2′。

按照一般原则，如果对所有$i > d$及所有N，都有$\mathrm{Tor}_i(M,N)=0$，就称M的 **Tor 维数** $\leqq d$。由第 XX 章 §8 可得下面的结果，它只是把T-正合替换为平坦。

定理 3.11。 *关于模M，下列三个条件等价。*

(i) *M平坦。*

(ii) *对所有N，都有*$\mathrm{Tor}_1(M,N)=0$。

(iii) *对所有$i \geqq 1$及所有N，都有*$\mathrm{Tor}_i(M,N)=0$；*换言之，M的 Tor 维数为*0。

注。 愿意使用这一刻画的读者，可以用 Tor 维数的论证替换前面 3.3 至 3.6 中的某些证明。这种论证更为形式化，或者至少以另一种方式形式化，可能显得更快捷。前面的每个情形中，都是专门使用蛇引理来证明所需的结果。一旦建立了导出函子的一般理论，一般同调理论便只需以相应的形式同调步骤代替蛇引理的这种用法。

§4. 基环的扩张

设R为交换环，E为一个R-模。这里特别指明R，因为接下来将同时处理几个环。设$R \to R'$为交换环同态，于是R'是一个R-代数，也可以看作一个R-模。有一个三重多线性映射

$$R' \times R' \times E \to R' \otimes E,$$

定义规则为

$$(a,b,x) \mapsto ab \otimes x.$$

因此，它诱导出一个R-线性映射

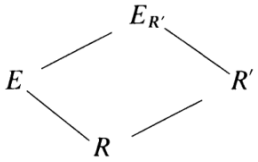
$$R' \otimes (R' \otimes E) \to R' \otimes E,$$

从而也得到一个R-双线性映射$R' \times (R' \otimes E) \to R' \otimes E$。立即可以验证，最后这个映射使$R' \otimes E$成为一个$R'$-模。我们称它为$E$**在**$R'$**上的扩张**，记作$E_{R'}$。也说$E_{R'}$是将**基环扩张**，从$R$扩张到$R'$而得到的。

例 1。 设$\mathfrak{a}$为R的理想，$R \to R/\mathfrak{a}$为典范同态。那么，E到$R/\mathfrak{a}$的扩张也称为E模$\mathfrak{a}$的**约化**。在整数环上，这种情形经常出现：将一个对象模素数p约化，即模素理想(p)约化。

例 2。 设R为域，R'为扩域。那么E是R上的向量空间，$E_{R'}$是R'上的向量空间。借助一组基，可以看到这个扩张正好给出上一章提到的构造。习题中将进一步展开这个例子。

画出与域论中相同的图：



以直观表示基环的扩张。由命题 2.3 可得：

命题 4.1。 *设E是R上的自由模，基为$\{v_i\}_{i\in I}$。令$v_i' = 1 \otimes v_i$。那么$E_{R'}$是R'上的自由模，基为$\{v_i'\}_{i\in I}$。*

我们在说明自由模的维数有定义，即两组基具有相同的基数时，已经使用了这个命题的一个特殊情形。事实上，当时我们模R的一个极大理想约化，把问题归结为域上的向量空间问题。

开始变换环时，最好在张量积的记号中指明R。因此写成

$$E_{R'} = R' \otimes E = R' \otimes_R E.$$

基环的扩张具有传递性，即若$R \to R' \to R''$为一连串交换环同态，则有同构

$$R'' \otimes_R E \approx R'' \otimes_{R'} (R' \otimes_R E),$$

而且这是一个R''-模同构。证明很简单，留给读者。

如果E具有乘法结构，也可以针对这个乘法扩张基环。设$R \to A$为环同态，使得R在A中的像的每个元素都与A的每个元素交换，即给定一个R-代数。设$R \to R'$为交换环同态。有一个四重多线性映射

$$R' \times A \times R' \times A \to R' \otimes A,$$

定义为

$$(a, x, b, y) \mapsto ab \otimes xy.$$

它诱导出一个R-线性映射

$$R' \otimes A \otimes R' \otimes A \to R' \otimes A,$$

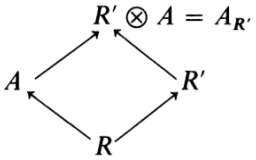
从而诱导出一个R-双线性映射

$$(R' \otimes A) \times (R' \otimes A) \to R' \otimes A.$$

很容易验证，刚刚定义的$R' \otimes A$上的合成律满足结合律。$R' \otimes A$中有单位元，即$1 \otimes 1$。还有一个从R'到$R' \otimes A$的环同态，定义为$a \mapsto a \otimes 1$。这样立即可见，$R' \otimes A = A_{R'}$是一个R'-代数。注意，映射

$$x \mapsto 1 \otimes x$$

是从A到$R' \otimes A$的环同态，由此得到一个由环同态组成的交换图：



为完整起见，我们给出基环扩张情形下几个常用的平坦性判别。

命题 4.2。 *设$R \to A$为一个R-代数，并假定A交换。*

(i) **基变换。** *若F为平坦R-模，则$A \otimes_R F$为平坦A-模。*

(ii) **传递性。** *若A为平坦的交换R-代数，M为平坦A-模，则M作为R-模也是平坦的。*

证明是直接的，留给读者。

§5. 若干函子性同构

先回顾一个抽象定义。设$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$为两个范畴。从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的函子，例如单变量协变函子，可以看成一个范畴的对象，其态射定义如下。若L, M为两个这样的函子，则态射$H : L \to M$是一条规则：它给$\mathfrak{A}$的每个对象X指定$\mathfrak{B}$中的态射$H_X : L(X) \to M(X)$，使得对$\mathfrak{A}$中的任意态射$f : X \to Y$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} L(X) & \xrightarrow{H_X} & M(X) \\ {\scriptstyle L(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle M(f)} \\ L(Y) & \xrightarrow{H_Y} & M(Y) \end{array}$$

因此，可以谈论函子的同构。下面的张量积理论中将给出这样的例子。在我们的应用中，范畴是加性的，即态射集是一个加法群，合成律是$\mathbf{Z}$-双线性的。此时，若函子L满足

$$L(f+g) = L(f) + L(g),$$

就称它为**加性函子**。

设R为交换环，考虑从R-模范畴到自身的加性函子。例如，可以把对偶模看成一个函子：

$$E \mapsto E^\vee = L(E, R) = \mathrm{Hom}_R(E, R).$$

类似地，有一个双变量函子：

$$(E, F) \mapsto L(E, F) = \mathrm{Hom}_R(E, F),$$

它对第一个变量反变，对第二个变量协变，并且是双加性的。

下面给出几个与张量积有关的函子性同构的例子。为此，最方便的是先陈述一个一般定理，给出判别函子态射何时确为同构的准则。

命题 5.1。 *设L, M为从R-模范畴到自身的两个函子，它们或者都协变，或者都反变。假设两个函子都是加性的。设$H : L \to M$为函子态射。如果对每个R上的一维自由模E，$H_E : L(E) \to M(E)$都是同构，那么对每个R上的有限维自由模，H_E都是同构。*

证明。 先给出一个引理。

引理 5.2。 *设E和E_i（$i = 1, \dots, m$）为某个环上的模。设$\varphi_i : E_i \to E$和$\psi_i : E \to E_i$为满足下列性质的同态：*

$$\psi_i \circ \varphi_i = \mathrm{id}, \qquad \psi_i \circ \varphi_j = 0 \quad \text{若} i \neq j,$$

$$\sum_{i=1}^{m} \varphi_i \circ \psi_i = \mathrm{id}\,.$$

那么映射

$$x \mapsto (\psi_1 x, \dots, \psi_m x)$$

是E到直积$\prod_{i=1}^m E_i$上的同构，而映射

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto \varphi_1 x_1 + \cdots + \varphi_m x_m$$

是该直积到E上的同构。反过来，若E等于子模E_i（$i = 1, \dots, m$）的直和，令φ_i为E_i到E中的包含映射，ψ_i为E到E_i上的投影，则这些映射满足上述性质。

译校注：原书逆向陈述把包含映射记为ψ_i、投影记为φ_i；这与引理开头的定义域和值域相反。按$\varphi_i : E_i \to E$、$\psi_i : E \to E_i$，包含应为φ_i，投影应为ψ_i。译文据此更正，英文保留原字。

证明。证明是常规的，实质上与第 III 章命题 3.1 的证明相同。将它留给读者作为练习。

注意，满足引理各性质的族$\{\varphi_i\}$和$\{\psi_i\}$具有函子性。例如，若T是一个加性反变函子，那么族$\{T(\psi_i)\}$和$\{T(\varphi_i)\}$也满足引理中的性质。当T为协变函子时也类似。

应用引理时，取各个模E_i为按一组基分解E所得的一维分量。例如，假定L, M都协变。对每个模E，有一个交换图：

$$\begin{array}{ccc} L(E) & \xrightarrow{H_E} & M(E) \\ {\scriptstyle L(\varphi_i)}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle M(\varphi_i)} \\ L(E_i) & \xrightarrow{H_{E_i}} & M(E_i) \end{array}$$

还有一个类似的图，将φ_i换成ψ_i，并将两个竖直箭头反向。因此，借助$L(\psi_i)$和$L(\varphi_i)$，得到$L(E)$的一个直和分解；类似地，借助$M(\psi_i)$和$M(\varphi_i)$，得到$M(E)$的直和分解。根据假设，H_{E_i}是同构。由此很容易推出H_E是同构。例如，为证明单射性，将元素$v \in L(E)$写成

$$v = \sum L(\varphi_i) v_i,$$

其中$v_i \in L(E_i)$。若$H_E v = 0$，则

$$0 = \sum H_E L(\varphi_i) v_i = \sum M(\varphi_i) H_{E_i} v_i.$$

由于映射$M(\varphi_i)$（$i = 1, \dots, m$）给出$M(E)$的直和分解，可得对所有i都有$H_{E_i} v_i = 0$，从而$v_i = 0$，于是$v = 0$。满射性也同样简单。

对于每个变量都加性的多变量函子，可以固定除一个变量以外的全部变量，然后应用这个命题。下面的推论中就采用这种方法。

推论 5.3。*设E', E, F', F都是R上的有限维自由模。那么有函子性同构*

$$L(E', E) \otimes L(F', F) \to L(E' \otimes F', E \otimes F),$$

它满足

$$f \otimes g \mapsto T(f, g).$$

证明。固定E, F', F，将$L(E', E) \otimes L(F', F)$看成变量$E'$的函子。同样，将

$$L(E' \otimes F', E \otimes F)$$

看成E'的函子。映射$f \otimes g \mapsto T(f,g)$具有函子性，因此由引理，只需证明在$E'$的维数为1时，它给出一个同构。现在假设处于这种情形：固定一维的E'，将推论中的两个表达式看成变量E的函子。再次应用引理，只需证明在E的维数为1时，这个箭头是同构。同样，也可假设F, F'的维数为1。此时，验证该箭头为同构是很简单的事，正如所需。

推论 5.4。*设E, F为有限维自由模。那么有自然同构*

$$\mathrm{End}_R(E) \otimes \mathrm{End}_R(F) \to \mathrm{End}_R(E \otimes F).$$

证明。这是推论 5.3 的特殊情形。

注意，推论 5.4 前面已经证明过。这里再次提到它，只是为了看出它如何与当前的观点相配合。

推论 5.5。*设E, F为R上的有限维自由模。有一个函子性同构*

$$E^\vee \otimes F \to L(E,F),$$

它对$\lambda \in E^\vee$和$y \in F$由以下映射给出：

$$\lambda \otimes y \mapsto A_{\lambda,y},$$

其中$A_{\lambda,y}$满足：对所有$x \in E$，有$A_{\lambda,y}(x) = \lambda(x)y$。

推论 5.5 中的逆同构可以如下描述。设$\{v_1, \dots, v_n\}$为E的一组基，$\{v_1', \dots, v_n'\}$为对偶基。若$A \in L(E,F)$，则元素

$$\sum_{i=1}^n v_i' \otimes A(v_i) \in E^\vee \otimes F$$

映到A。特别地，若$E = F$，则映到恒等映射id_E的元素称为 **Casimir 元素**：

$$\sum_{i=1}^n v_i' \otimes v_i,$$

它与基的选择无关。参见习题 14。

为了证明推论 5.5，先说明所写公式给出了一个从$E^\vee \otimes F$到$L(E,F)$的良定同态，再验证它既是单射又是满射。细节留作练习。

微分几何学家很喜欢同构

$$L(E,E) \to E^\vee \otimes E,$$

在从几何角度考虑$L(E,E)$时，经常使用$E^\vee \otimes E$。这样就强调了一次不必要的对偶化和一种无关的形式体系，而直接处理$L(E,E)$本来更加容易。在微分几何中，人们把各种函子L应用于流形上一点处的切空间，所得空间中的元素称为**张量**（类型为L）。

推论 5.6。*设E, F为R上的有限维自由模。有一个函子性同构*

$$E^\vee \otimes F^\vee \to (E \otimes F)^\vee,$$

它对$\lambda \in E^\vee$和$\mu \in F^\vee$由以下映射给出：

$$\lambda \otimes \mu \mapsto \Lambda,$$

其中Λ满足：对所有$x \in E$和$y \in F$，有

$$\Lambda(x \otimes y) = \lambda(x)\mu(y).$$

证明。与前面相同。

最后，将下面的结果留作练习。

命题 5.7。*设E为R上的有限维自由模。$L(E,E)$上的迹函数等于以下两个映射的复合：*

$$L(E,E) \to E^\vee \otimes E \to R,$$

其中，第一个映射是推论 5.5 中所描述同构的逆映射，第二个映射由双线性映射

$$(\lambda, x) \mapsto \lambda(x)$$

诱导。

当然，正是在涉及迹的情形中，推论 5.5 的同构才显得重要，并且用到了E的有限维性。在许多应用中，这种有限维性不起作用，直接处理$L(E,E)$更合适。

§6. 代数的张量积

本节仍设R为交换环。所谓**R-代数**，是指从R到环A的一个环同态$R \to A$，使得R的像包含在A的中心中。

设A, B为R-代数。我们将使$A \otimes B$成为一个R-代数。给定$(a,b) \in A \times B$，有一个R-双线性映射

$$M_{a,b} : A \times B \to A \otimes B, \quad \text{满足} \quad M_{a,b}(a', b') = aa' \otimes bb'.$$

因此，$M_{a,b}$诱导一个R-线性映射$m_{a,b} : A \otimes B \to A \otimes B$，满足$m_{a,b}(a' \otimes b') = aa' \otimes bb'$。

译校注：原书在描述诱导线性映射时仍写作$m_{a,b}(a', b')$。译文将这一写法展开为$m_{a,b}(a' \otimes b')$，明确它的自变量是$A \otimes B$中的纯张量；前一个双线性映射$M_{a,b}$的自变量才是有序对(a', b')。这里说明诱导映射的记号含义，乘法公式保持原意。

但$m_{a,b}$双线性地依赖于a和b，因此最终得到唯一的R-双线性映射

$$A \otimes B \times A \otimes B \to A \otimes B,$$

使得$(a \otimes b)(a' \otimes b') = aa' \otimes bb'$。这个映射显然满足结合律，并且有一个自然环同态

$$R \to A \otimes B, \quad \text{定义为} \quad c \mapsto 1 \otimes c = c \otimes 1.$$

因此，$A \otimes B$是一个R-代数，称为**通常的张量积**。

应用：交换环

现在看看上述讨论对于交换环的意义。

命题 6.1。 *交换环范畴中存在有限余积；一个交换环上的交换代数范畴中也存在有限余积。若$R \to A$和$R \to B$是两个交换环同态，则它们在R上的余积是环同态$R \to A \otimes B$，定义为*

$$a \mapsto a \otimes 1 = 1 \otimes a.$$

证明。只证明两个环同态$R \to A$和$R \to B$的余积情形。一般情形可用归纳法。

设A, B为交换环，并假设给定到交换环C的环同态

$$\varphi : A \to C \qquad 和 \qquad \psi : B \to C.$$

于是可定义一个$\mathbf{Z}$-双线性映射

$$A \times B \to C,$$

定义为$(x, y) \mapsto \varphi(x)\psi(y)$。由此得到唯一的加法同态

$$A \otimes B \to C,$$

满足$x \otimes y \mapsto \varphi(x)\psi(y)$。上面已经说明，可以在$A \otimes B$上定义环结构，使得

$$(a \otimes b)(c \otimes d) = ac \otimes bd.$$

于是显然，映射$A \otimes B \to C$是环同态。另有两个环同态

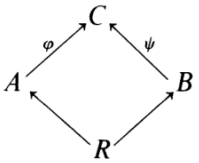
$$A \xrightarrow{f} A \otimes B \qquad 和 \qquad B \xrightarrow{g} A \otimes B,$$

定义为

$$x \mapsto x \otimes 1 \qquad 和 \qquad y \mapsto 1 \otimes y.$$

张量积的泛性质表明，$(A \otimes B, f, g)$是环A和B的余积。

若A, B, C为R-代数，并且φ, ψ使下图交换，



则$A \otimes B$也是一个R-代数；事实上，按照使用上的需要，它可以看作R、A或B上的代数。而上面得到的映射$A \otimes B \to C$是一个R-代数同态。

交换环总能看作一个$\mathbf{Z}$-代数，即整数环上的代数。因此，交换环的余积可看作R-代数余积的特殊情形。

分次代数。设G为以加法记写的交换幺半群。所谓**G-分次环**，是指一个环A，它作为加法群可表示成直和

$$A = \bigoplus_{r\in G} A_r,$$

并且对所有$r, s \in G$，环乘法将$A_r \times A_s$映入A_{r+s}。特别地，可见A_0是一个子环。

A_r的元素称为**次数为r的齐次元素**。

下面按同一种模式构造分次环的几个例子。假设对每个$r \in G$给定一个以加法记写的阿贝尔群A_r，并对每对$r, s \in G$给定映射$A_r \times A_s \to A_{r+s}$。假设$A_0$为交换环，且这些映射下的合成满足结合律并具有$A_0$-双线性。那么直和$A = \bigoplus_{r\in G} A_r$是一个环：可按显然的方式定义乘法，即

$$\left(\sum_{r\in G} x_r\right)\left(\sum_{s\in G} y_s\right) = \sum_{t\in G}\left(\sum_{r+s=t} x_r y_s\right).$$

上述乘积称为**通常乘积**。不过，还有另一种方式。假设分次取值于$\mathbf{Z}$或$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$。将$x \in A_r$与$y \in A_s$的**超乘积**定义为$(-1)^{rs}xy$，其中xy为已给定的乘积。很容易验证，这个乘积满足结合律，并且扩张为与这些双线性映射相联系的所谓**超乘积** $A \otimes A \to A$。若R为交换环，且A是一个分次R-代数，即除A是分次环外，还对所有r满足$RA_r \subset A_r$，则在超乘积下A仍是一个R-代数，记为A_{su}，称为与A相联系的**超代数**。

例。下一节将遇到张量代数$T(E)$，它按照各个$T^r(E)$的直和而分次，因此可按上述方法得到相应的超张量代数$T_{\mathrm{su}}(E)$。

类似地，设A, B为分次代数，像上面一样按自然数分次。将它们的**超张量积**

$$A \otimes_{\mathrm{su}} B$$

定义为作为分次模的通常张量积，但乘法采用**超乘积**

$$(a\otimes b)(a'\otimes b') = (-1)^{(\deg b)(\deg a')} aa' \otimes bb',$$

其中b, a'分别为B和A的齐次元素。按通常方法可验证，$A \otimes_{\mathrm{su}} B$此时是一个环，同时也是分次代数。除符号外，乘法与通常乘法相同，但必须明确验证结合律。设$a' \in A_i$、$b \in B_j$、$a'' \in A_s$、$b' \in B_r$。读者立即会发现，用两种方式计算

$$(a \otimes_{\mathrm{su}} b)(a' \otimes_{\mathrm{su}} b')(a'' \otimes_{\mathrm{su}} b'')$$

所得的符号相同，均为$(-1)^{ij+js+sr}$。由于双线性显然成立，$A \otimes_{\mathrm{su}} B$确实是一个代数。

超乘积在许多方面比我们所称的通常乘积更自然。例如，它就是拓扑学中上同调的自然乘积。参见 Greenberg–Harper 的 *Algebraic Topology* 第 29 章。关于按$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$分次的类似构造，见第 XIX 章 §4。

§7. 模的张量代数

仍设R为交换环，E为一个模，即一个R-模。对每个整数$r \geqq 0$，令

$$T^r(E) = \bigotimes_{i=1}^{r} E \qquad \text{且} \qquad T^0(E) = R.$$

因此$T^r(E) = E \otimes \cdots \otimes E$，张量积取$r$次。于是$T^r$是一个函子，它在线性映射上的作用如下给出：若$f : E \to F$为线性映射，则

$$T^r(f) = T(f, \ldots, f),$$

这里采用 §1 中的含义。

由张量积的结合性，得到一个双线性映射

$$T^r(E) \times T^s(E) \to T^{r+s}(E),$$

它满足结合律。因此，借助这个双线性映射，可以在直和

$$T(E) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} T^r(E)$$

上定义环结构，事实上还可定义代数结构，把R映到$T^0(E) = R$。我们称$T(E)$为R上的E**的张量代数**。一般而言，它不交换。若$x, y \in T(E)$，仍以$x \otimes y$表示$T(E)$中的环运算。

设$f : E \to F$为线性映射。则对每个$r \geqq 0$，f诱导线性映射

$$T^r(f) : T^r(E) \to T^r(F),$$

由此诱导$T(E)$上的映射，记为$T(f)$。（这不会与 §1 中的映射混淆，后者现在应写成$T^1(f)$；由于$T^1(E) = E$，它事实上等于f。）显然，$T(f)$是满足以下条件的唯一线性映射：对$x_1, \ldots, x_r \in E$，有

$$T(f)(x_1 \otimes \cdots \otimes x_r) = f(x_1) \otimes \cdots \otimes f(x_r).$$

事实上，$T^1(E) = E$的元素是$T(E)$在R上的代数生成元。因此，$T(f)$是代数同态。*于是，可以把T看成从模范畴到分次代数范畴的函子，其中$T(f)$是次数为0的同态。*

当E为R上的有限维自由模时，利用命题 2.3 可以完全确定$T(E)$的结构。设P为一个R-代数。如果存在元素$t_1, \ldots, t_n \in P$，使得元素

$$M_{(i)}(\mathbf{t}) = t_{i_1} \cdots t_{i_s},$$

其中$1 \leqq i_\nu \leqq n$，构成P在R上的一组基，就称P为一个**非交换多项式代数**。可以把这些元素称为(t)中的非交换单项式。通常约定，当$r = 0$时，相应的单项式是P的单位元。可见，$t_1, \ldots, t_n$生成P作为R-代数，而且P实际上是一个分次代数，其中P_r由单项式$t_{i_1} \cdots t_{i_r}$的R系数线性组合构成。自然地，可称$t_1, \ldots, t_n$为R上的**独立非交换变量**。

译校注：本段原书两处印作 “over k”：设P为k上的代数、由$t_1, \ldots, t_n$生成P作为k上的代数。但本节设定的基环是R，同段的基与系数均取于R，且未另定义k。译文将这两处统一为R，英文保留原字。

命题 7.1。*设E为R上维数为n的自由模。那么$T(E)$同构于R上有n个变量的非交换多项式代数。换言之，若$\{v_1, \ldots, v_n\}$为E在R上的一组基，则元素*

$$M_{(i)}(\mathbf{v}) = v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_r}, \qquad 1 \leqq i_\nu \leqq n$$

构成$T^r(E)$的一组基，并且$T(E)$的每个元素都能唯一表示为有限和

$$\sum_{(i)} a_{(i)} M_{(i)}(\mathbf{v}), \qquad a_{(i)} \in R,$$

其中除有限多个外，所有$a_{(i)}$都等于0。

证明。由命题 2.3 立即得出。

现在从张量代数的角度解释线性映射的张量积。

为方便起见，本节余下部分把自同态模$\mathrm{End}_R(E)$*记为*$L(E)$。

构造直和

$$(LT)(E) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} L(T^r(E)),$$

为简便也记作$LT(E)$。（当然，$LT(E)$不等于$\mathrm{End}_R(T(E))$，所以必须把LT看成一个整体符号。）通过在$LT(E)$上定义合适的乘法，我们将看到LT是从模到分次代数的函子。

译校注：原书这里写 "$LT$is a functor from modules to graded algebras"。以下构造确实给出每个$LT(E)$的分次代数结构，但未给出任意模同态$E \to F$上的函子作用。自同态模$\mathrm{End}_R(E)$并不能单由任意线性映射自然地诱导同方向的自同态模映射；对于同构，可用共轭来传递自同态。此处保留原书说法，提醒读者它若指整个模范畴，尚需额外说明，译文不擅自补出这种作用。

设$f \in L(T^r(E))$、$g \in L(T^s(E))$、$h \in L(T^m(E))$。按 §1 的记号，将乘积$fg \in L(T^{r+s}(E))$定义为$T(f, g)$；换言之，它是唯一的线性映射，对$x \in T^r(E)$和$y \in T^s(E)$，其作用为

$$x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y).$$

由张量积的结合性，立即得到结合律$(fg)h = f(gh)$，也可见这个乘法是双线性的。因此$LT(E)$是一个R-代数。

译校注：上一句原书印作 "$LT(E)$is a k-algebra"。本节的基环为R，各自同态模与张量积均在R上构造，k未另定义；译文据此将k改为R。

有一个代数同态

$$T(L(E)) \to LT(E),$$

它在每个维数r上由线性映射

$$f_1 \otimes \cdots \otimes f_r \mapsto T(f_1, \ldots, f_r) = f_1 \cdots f_r$$

给出。

这里特意说明，左边的张量积取在

$$L(E) \otimes \cdots \otimes L(E)$$

中。

还需注意，这个同态一般既不是满射，也不是单射。当E是R上的有限维自由模时，这个同态既是满射又是单射，因而可清楚地把$LT(E)$看成由$L(E)$生成的非交换多项式代数。具体地，由命题 2.5 可得：

命题 7.2。*设E为R上的有限维自由模。那么有代数同构*

$$T(L(E)) = T(\mathrm{End}_R(E)) \to LT(E) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} \mathrm{End}_R(T^r(E)),$$

它由以下映射给出：

$$f \otimes g \mapsto T(f, g).$$

*证明。*由命题 2.5，在每个维数上都有线性同构，而且显然这个映射保持乘法。

特别地，可见$LT(E)$是一个非交换多项式代数。

§8. 对称积

以$\mathfrak{S}_n$表示n个字母上的对称群，例如让它作用在整数$(1, \ldots, n)$上。若一个r重多线性映射

$$f : E^{(r)} \to F$$

对所有$\sigma \in \mathfrak{S}_r$都满足$f(x_1, \ldots, x_r) = f(x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(r)})$，就称它为**对称的**。

在$T^r(E)$中，令$\mathfrak{b}_r$为由所有形如

$$x_1 \otimes \cdots \otimes x_r - x_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes x_{\sigma(r)}$$

的元素生成的子模，其中$x_i \in E$，$\sigma \in \mathfrak{S}_r$。定义商模

$$S^r(E) = T^r(E)/\mathfrak{b}_r,$$

并令直和为

$$S(E) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} S^r(E).$$

显然，直和

$$\mathfrak{b} = \bigoplus_{r=0}^{\infty} \mathfrak{b}_r$$

是$T(E)$中的理想，因此$S(E)$是一个分次R-代数，称为E的**对称代数**。

此外，典范映射

$$E^{(r)} \to S^r(E),$$

由映射

$$E^{(r)} \to T^r(E) \to T^r(E)/\mathfrak{b}_r = S^r(E)$$

复合而成，对r重多线性对称映射具有泛性质。

可见，S是从模范畴到分次R-代数范畴的函子。 $(x_1, \dots, x_r)$在典范映射

$$E^{(r)} \to S^r(E)$$

下的像，简单地记为$x_1 \cdots x_r$。

命题 8.1。 *设E为R上维数为n的自由模，$\{v_1, \dots, v_n\}$为E在R上的一组基。把这些基元素看成$S(E)$中的$S^1(E)$的元素时，它们在R上代数无关。因此，$S(E)$同构于R上有n个变量的多项式代数。*

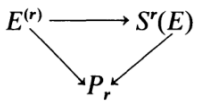
证明。 设$t_1, \dots, t_n$为R上代数无关的变量，构造多项式代数$R[t_1, \dots, t_n]$。令P_r为r次齐次多项式组成的R-模。如下定义映射$E^{(r)} \to P_r$。若$w_1, \dots, w_r$为E中可写成

$$w_i = \sum_{\nu=1}^{n} a_{i\nu} v_\nu, \qquad i = 1, \dots, r$$

的元素，则映射定义为

$$(w_1, \dots, w_r) \mapsto (a_{11}t_1 + \cdots + a_{1n}t_n) \cdots (a_{r1}t_1 + \cdots + a_{rn}t_n).$$

显然，这个映射是多线性的且对称。因此，它通过一个从$S^r(E)$到P_r的线性映射分解：



由交换图可见，对每个整数的r元组$(i) = (i_1, \dots, i_r)$，$S^r(E)$中的元素$v_{i_1} \cdots v_{i_s}$映到P_r中的$t_{i_1} \cdots t_{i_s}$。由于r次单项式$M_{(i)}(\mathbf{t})$在R上线性无关，所以$S^r(E)$中的单项式$M_{(i)}(\mathbf{v})$也在R上线性无关，而映射$S^r(E) \to P_r$为同构。立即可以验证，$S(E)$中的乘法对应于$R[\mathbf{t}]$中多项式的乘法。因此，如上对各分量$S^r(E)$所定义的从$S(E)$到多项式代数的映射，诱导出$S(E)$到$R[\mathbf{t}]$上的代数同构，正如所需。

译校注： 原书在命题中把基写作 “a basis of Eover k”，证明中又写单项式 “linearly independent over k”。此处未另设k；命题的自由模、整段多项式环和系数均以R为基环，因此译文把这两处统一为R，英文保留原字。原文同句在r元组的单项式末端使用下标i_s，译文保留其写法，按该r元组理解长度。

命题 8.2。 *设$E = E' \oplus E''$为有限自由模的直和。那么有自然同构*

$$S^n(E' \oplus E'') \approx \bigoplus_{p+q=n} S^p E' \otimes S^q E''.$$

事实上，这只是分次同构

$$S(E' \oplus E'') \approx SE' \otimes SE''$$

的n次分量。

证明。这个同构来自下述映射。E'和E''到它们直和中的包含映射给出函子性映射

$$SE' \otimes SE'' \to SE,$$

而我们断言它是分次同构。注意，SE'和SE''都是交换环，因此它们的张量积就是 §6 讨论的交换环的张量积。读者可以构造反方向的函子性映射，以证明所需的同构；也可以更具体地指出，SE'是以一个有限变量族为变量的多项式环，SE''是以另一个变量族为变量的多项式环，而它们的张量积就是以这两个变量族为变量的多项式环。无论采用哪一种方法都很容易，形式上的证明留给读者。

习题

1. 设k是域，$k(\alpha)$是有限扩张。令$f(X) = \mathrm{Irr}(\alpha, k, X)$，并假设$f$可分。设$k'$是$k$的任意扩张。证明$k(\alpha) \otimes k'$是若干域的直和。如果$k'$代数闭，证明这些域对应于$k(\alpha)$到$k'$中的各个嵌入。

2. 设k是域，$f(X)$是k上的不可约多项式，α是f的一个根。证明$k(\alpha) \otimes k'$作为k'-代数同构于$k'[X]/(f(X))$。

3. 设E是域k的有限扩张。证明，E在k上可分，当且仅当对k的每一个扩张L，$E \otimes_k L$都没有非零幂零元；也证明仅取$L = k^a$就足以刻画可分性。

4. 设$\varphi : A \to B$是交换环同态，E是A-模，F是B-模。令F_A表示通过φ所给出的A在F上的作用，将F看成的A-模；也就是说，对$y \in F_A$和$a \in A$，该作用为

$$(a, y) \mapsto \varphi(a)y.$$

证明存在自然同构

$$\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A E, F) \approx \mathrm{Hom}_A(E, F_A).$$

5. 范数。设B是交换环R上的交换代数，并假设B是秩为r的自由模。设A是任意交换R-代数。于是$A \otimes B$既是A-代数，也是B-代数。我们将$A \otimes B$看成A-代数；它也是秩为r的自由模。如果$\{e_1, \ldots, e_r\}$是B在R上的一组基，那么

$$1_A \otimes e_1, \ldots, 1_A \otimes e_r$$

是$A \otimes B$在A上的一组基。于是可以定义**范数**

$$N = N_{A\otimes B, A} : A \otimes B \to A,$$

它是与正则表示的行列式相一致的唯一映射。

换言之，如果$b \in B$，并且b_B表示乘以b的映射，那么

$$N_{B,R}(b) = \det(b_B);$$

基环扩张之后也类似。证明：

(a) 设$\varphi : A \to C$是R-代数同态。那么下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A \otimes B & \xrightarrow{\varphi\otimes \mathrm{id}} & C \otimes B \\ {\scriptstyle N}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N} \\ A & \xrightarrow{\varphi} & C \end{array}$$

(b) 设$x, y \in A \otimes B$。那么$N(xy) = N(x)N(y)$。［*提示*：使用交换关系$e_i e_j = e_j e_i$以及结合律。］

> **译校注**：原书写作$N(x \otimes_B y) = N(x) \otimes N(y)$。本题的范数定义域是代数$A \otimes B$，值域是$A$；若将这里的符号按另一次张量积理解，则$x \otimes_B y$属于$(A \otimes B) \otimes_B (A \otimes B)$，右端也不再是$A$中的元素。根据正则表示的行列式定义及本题提示，这里表达的是范数对代数乘法的乘法性，故译文将式子明确写为$N(xy) = N(x)N(y)$。

关于平坦性的一些习题

6. 设M, N平坦。证明$M \otimes N$平坦。

7. 设F是平坦R-模，$a \in R$不是零因子。证明，若某个$x \in F$满足$ax = 0$，则$x = 0$。

8. 证明命题 3.2。

忠实平坦

9. 我们继续假设环都是交换的。设M是A-模。如果M平坦，且函子

$$T_M : E \mapsto M \otimes_A E$$

忠实，即$E \neq 0$蕴含$M \otimes_A E \neq 0$，就称M**忠实平坦**。证明下列条件等价。

(i) M忠实平坦。

(ii) M平坦，并且如果$u : F \to E$是A-模同态，$u \neq 0$，那么$T_M(u) : M \otimes_A F \to M \otimes_A E$也不为零。

(iii) M平坦，并且对A的所有极大理想$\mathfrak{m}$，都有$\mathfrak{m}M \neq M$。

(iv) A-模序列$N' \to N \to N''$正合，当且仅当将其与M作张量积所得的序列正合。

10. (a) 设$A \to B$是环同态。如果M在A上忠实平坦，则$B \otimes_A M$在B上忠实平坦。

(b) 设M在B上忠实平坦。如果B在A上忠实平坦，那么通过同态$A \to B$将M看成的A-模在A上忠实平坦。

11. 设P, M, E是交换环A上的模。如果P有限生成（分别地，有限表现），并且E平坦，证明自然同态

$$\mathrm{Hom}_A(P, M) \otimes_A E \to \mathrm{Hom}_A(P, M \otimes_A E)$$

是单同态（分别地，同构）。

［*提示*：不妨设$F_1 \to F_0 \to P \to 0$是一个有限表现。考虑下图：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(P, M) \otimes_A E & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(F_0, M) \otimes_A E & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(F_1, M) \otimes_A E \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(P, M \otimes_A E) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(F_0, M \otimes_A E) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(F_1, M \otimes_A E)].
\end{array}$$

张量积与直极限

12. 证明张量积与直极限交换。换言之，如果$\{E_i\}$是模的一个有向族，M是任意模，那么存在自然同构

$$\varinjlim(E_i \otimes_A M) \approx (\varinjlim E_i) \otimes_A M.$$

13.（D. Lazard）设E是交换环A上的模。所有张量积都在这个环上取。证明下列条件等价：

(i) 存在有限型自由模的一个有向族$\{F_i\}$，使得

$$E \approx \varinjlim F_i.$$

(ii) E平坦。

(iii) 对每一个有限表现模P，自然同态

$$\mathrm{Hom}_A(P, A) \otimes_A E \to \mathrm{Hom}_A(P, E)$$

是满射。

(iv) 对每一个有限表现模P以及同态$f : P \to E$，都存在有限生成自由模F以及同态

$$g : P \to F \qquad \text{和} \qquad h : F \to E,$$

使得$f = h \circ g$。

注。 Lazard 定理的要点在于前两个条件：*E平坦，当且仅当E是有限型自由模的直极限*。

［*提示*：由于张量积与直极限交换，由上一题和平坦性的定义可得 (i) 蕴含 (ii)。

使用习题 11 证明 (ii) 蕴含 (iii)。

由假设很容易证明 (iii) 蕴含 (iv)。

为证明 (iv) 蕴含 (i)，利用每个模都是有限表现模的直极限这一事实（第三章中的一道习题），再利用 (iv) 将这些模换成自由模。完整的细节可参见例如 Bourbaki，*Algèbre*，第十章 §1，定理 1，第 14 页。］

卡西米尔元

14. 设k是交换域，E是k上维数为有限数n的向量空间。设B是E上的非退化对称双线性形式，它诱导出一个同构$E \to E^\vee$，将E与它的对偶空间同构起来。设$\{v_1, \ldots, v_n\}$是E的一组基。B-对偶基$\{v_1', \ldots, v_n'\}$由E中满足$B(v_i, v_j') = \delta_{ij}$的元素组成。

(a) 证明$E \otimes E$中的元素$\sum v_i \otimes v_i'$与基的选择无关。我们称这个元素为**卡西米尔元**（见下文）。

(b) 在对称代数$S(E)$中，令$Q_B = \sum v_i v_i'$。证明Q_B与基的选择无关。我们称Q_B为**卡西米尔多项式**。当然，它依赖于B。

(c) 更一般地，设$\mathbf{D}$是k上的一个（结合）代数，$\mathcal{D} : E \to \mathbf{D}$是将$E$映入$\mathbf{D}$的单射线性映射。证明元素$\sum \mathcal{D}(v_i)\mathcal{D}(v_i') = \omega_{B,\mathcal{D}}$与基的选择无关。我们称它为$\mathbf{D}$中由$\mathcal{D}$和$B$所确定的**卡西米尔元**。

注。 卡西米尔元的术语源于经典情形：G是李群，$E = \mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$是$G$的李代数（即原点处的切空间，其李代数乘法由李导数确定），而$\mathcal{D}(v)$是与v对应的微分算子（沿v方向的李导数）。此时卡

西米尔元是G上全体微分算子组成的代数中的一个偏微分算子。可参见有关流形和李理论的基础书籍，例如 [JoL 01]，第二章 §1 和第七章 §2。

15. 设$E = \mathfrak{sl}_n(k)$ =由所有迹为0的矩阵组成的$\mathrm{Mat}_n(k)$的子空间。设B是由$B(X,Y) = \mathrm{tr}(XY)$定义的双线性形式。令$G = SL_n(k)$。证明：

(a) B在$c(G)$下不变，其中$c(g)$是由元素$g \in G$给出的共轭作用。

(b) B在转置映射$(X,Y) \mapsto ({}^tX, {}^tY)$下不变。

(c) 设$k = \mathbf{R}$。那么B在对称矩阵上正定，在反对称矩阵上负定。

(d) 假设给定G在习题 14 的代数$\mathbf{D}$上的作用，并且线性映射$\mathcal{D} : E \to \mathbf{D}$是$G$-线性的。证明卡西米尔元在$G$下不变（这里$S(E)$上取共轭作用，$\mathbf{D}$上取给定的作用）。

> **译校注（条件说明）：** (d) 引用的是习题 14 的卡西米尔元构造，该构造使用B的非退化性来定义B-对偶基。对本题的迹形式，当$\mathrm{char}\, k$不整除n时，这一条件成立；若正特征整除n，则非零标量矩阵I_n属于$\mathfrak{sl}_n(k)$，且对所有$Y \in \mathfrak{sl}_n(k)$有$B(I_n, Y) = \mathrm{tr}\, Y = 0$，所以$B$退化。此时不能直接使用习题 14 的构造。本题原有条件和各项结论均按原文保留；这条说明仅明确引用上一题构造时所需的条件。

第十七章半单性

在许多应用中，一个模可以分解为单子模的直和；于是，无论在一般假设下还是在具体应用中，都能发展出相当精确的结构理论。本章讨论那些可以在一般情况下证明的结果。下一章则考虑在一个经典而重要的特殊情形中能够进一步证明的结果。

在雅各布森稠密性定理的证明中，我大体上遵循了 Bourbaki 的做法。

§1. 非交换环上的矩阵与线性映射

在第十三章，我们只讨论了交换环上的矩阵。为了当前的目的，需要考虑更一般的情形。

设K是一个环。像交换环的情形一样，定义系数在K中的矩阵(φ_{ij})。矩阵的乘积由同一个公式定义。只要运算中各矩阵的大小使运算有定义，我们仍有结合律和分配律。特别地，K上的$n \times n$方阵组成一个环，仍记为$\mathrm{Mat}_n(K)$。沿对角线有一个环同态

$$K \to \mathrm{Mat}_n(K).$$

所谓**除环**，是指满足$1 \neq 0$、且每个非零元素都有乘法逆元的环。

若K是除环，则每个非零K-模都有基，且任意两组基的基数相同。证明与交换的情形一样；这些论证从来不需要交换性。这个基数仍称为模在K上的**维数**，除环上的模称为**向量空间**。

像交换的情形一样，可以根据有限基的选择，将矩阵与线性映射联系起来。不过，我们将考虑一个略有不同的情形，以便应用于半单模。

设R为环，设

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_n, \qquad F = F_1 \oplus \cdots \oplus F_m$$

为表示成R-子模直和的R-模。我们希望描述从E到F的最一般的R-同态。

首先假设$F = F_1$只有一个分量。设

$$\varphi : E_1 \oplus \cdots \oplus E_n \to F$$

为同态。令$\varphi_j : E_j \to F$为φ在因子E_j上的限制。每个元素$x \in E$都有唯一表示$x = x_1 + \cdots + x_n$，其中$x_j \in E_j$。因此可以将x与列向量$X = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$联系起来，其各分量分别在$E_1, \ldots, E_n$中。可以将$\varphi$与行向量$(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$联系起来，其中$\varphi_j \in \mathrm{Hom}_R(E_j, F)$；$\varphi$对$E$中元素$x$的作用，由行向量乘以列向量的矩阵乘法描述。

更一般地，考虑同态

$$\varphi : E_1 \oplus \cdots \oplus E_n \to F_1 \oplus \cdots \oplus F_m.$$

令$\pi_i : F_1 \oplus \cdots \oplus F_m \to F_i$为到第$i$个因子的投影。于是，对每个$i$，都可以将前面的说明应用于$\pi_i \circ \varphi$。这样便看出，存在唯一的元素$\varphi_{ij} \in \mathrm{Hom}_R(E_j, F_i)$，使得$\varphi$有矩阵表示

$$M(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \cdots & \varphi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_{m1} & \cdots & \varphi_{mn} \end{pmatrix},$$

它对元素x的作用由矩阵乘法给出，即

$$\begin{pmatrix} \varphi_{11} & \cdots & \varphi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_{m1} & \cdots & \varphi_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

反过来，给定矩阵(φ_{ij})，其中$\varphi_{ij} \in \mathrm{Hom}_R(E_j, F_i)$，就可以通过这个矩阵定义$\mathrm{Hom}_R(E,F)$中的一个元素。$\mathrm{Hom}_R(E,F)$与这个矩阵群之间存在一个加法群同构。

特别地，设E是一个固定的R-模，令$K = \mathrm{End}_R(E)$。则存在环同构

$$\mathrm{End}_R(E^{(n)}) \to \mathrm{Mat}_n(K),$$

它将每个$\varphi \in \mathrm{End}_R(E^{(n)})$对应于像前面那样确定的矩阵

$$\begin{pmatrix} \varphi_{11} & \cdots & \varphi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_{n1} & \cdots & \varphi_{nn} \end{pmatrix},$$

并从左侧作用于分量在E中的$E^{(n)}$的列向量。

说明。设E是除环D上的一维向量空间，$\{v\}$为一组基。对每个$a \in D$，存在唯一的D-线性映射$f_a : E \to E$，使$f_a(v) = av$。于是有法则

$$f_a f_b = f_{ba}.$$

因此，依赖于一组基将矩阵与线性映射联系起来时，乘法会发生扭转。不过，我们刚才在此说明之前作出的陈述确实正确！！关键在于，在$R = D$这个特殊情形中，我们所取的φ_{ij}在$\mathrm{End}_R(E)$中，而不是在D中。因此，K与D（在非交换情形中）不是同构，而是反同构。这是交换与非交换情形下线性映射的形式初等理论之间唯一的差别。

回顾一下：若R-模E非零，且除了0和E之外没有其他子模，则称E是**单的**。

命题 1.1（舒尔引理）。*设E, F是单R-模。E到F中的每个非零同态都是同构。环$\mathrm{End}_R(E)$是除环。*

*证明。*设$f : E \to F$为非零同态。它的像与核都是子模，因此$\mathrm{Ker}\, f = 0$且$\mathrm{Im}\, f = F$。所以f为同构。若$E = F$，则f有逆映射，正如所需。

下一个命题完整描述了单模直和的自同态环。

命题 1.2。*设$E = E_1^{(n_1)} \oplus \cdots \oplus E_r^{(n_r)}$为单模的直和，各$E_i$互不同构，且每个$E_i$以重复$n_i$次的方式出现于该直和中。则在允许置换次序及同构的意义下，$E_1, \ldots, E_r$唯一确定，而重数$n_1, \ldots, n_r$唯一确定。环$\mathrm{End}_R(E)$同构于形如下式的矩阵环：*

$$\begin{pmatrix} M_1 & & \cdots & 0 \\ \vdots & M_2 & & \vdots \\ & & \ddots & \\ 0 & & \cdots & M_r \end{pmatrix}$$

其中M_i是$\mathrm{End}_R(E_i)$上的$n_i \times n_i$矩阵。（这个同构就是相对于所给直和分解的同构。）

*证明。*最后一个陈述由前面的讨论结合命题 1.1 得出。

现在假设有两个R-模，分别分解为单子模的直和，并有同构

$$E_1^{(n_1)} \oplus \cdots \oplus E_r^{(n_r)} \to F_1^{(m_1)} \oplus \cdots \oplus F_s^{(m_s)},$$

其中各E_i互不同构，各F_j也互不同构。由命题 1.1 可知，每个E_i都同构于某个F_j，反之亦然。所以$r = s$，且经过一次置换后有$E_i \approx F_i$。此外，这个同构对每个i必须诱导同构

$$E_i^{(n_i)} \to F_i^{(m_i)}.$$

因为$E_i \approx F_i$，可以不失一般性地假设实际上$E_i = F_i$。这样便归约为证明：若一个模同时同构于某个单模E的$E^{(n)}$和$E^{(m)}$，则$n = m$。但是，$\mathrm{End}_R(E^{(n)})$同构于除环$\mathrm{End}_R(E) = K$上的$n \times n$矩阵环。而且立即可验证，这个同构也是K-向量空间的同构。K上的$n \times n$矩阵空间的维数为n^2。这证明了重数n唯一确定，从而证明了命题。

当E具有单子模的（有限）直和分解时，一个给定同构类中的单模在分解中出现的次数，称为这个单模（或这个单模同构类）的**重数**。

此外，若

$$E = E_1^{(n_1)} \oplus \cdots \oplus E_r^{(n_r)}$$

表示为单子模的和，则称$n_1 + \cdots + n_r$为E的**长度**。在许多应用中，我们也写成

$$E = n_1 E_1 \oplus \cdots \oplus n_r E_r = \bigoplus_{i=1}^{r} n_i E_i.$$

§2. 定义半单性的条件

设R为环。除非另有说明，本节中的所有模与同态均指R-模与R-同态。

模E的下述条件等价：

SS 1。 E是一族单子模的和。

SS 2。 E是一族单子模的直和。

SS 3。 E的每个子模F都是直和项，即存在子模F'，使得$E = F \oplus F'$。

现在证明这三个条件等价。

引理 2.1。 *设$E = \sum_{i \in I} E_i$为单子模的和（未必是直和）。则存在子集$J \subset I$，使得E是直和$\bigoplus_{j \in J} E_j$。*

*证明。*令J为I的极大子集，使和$\sum_{j \in J} E_j$为直和。我们断言，这个和实际上等于E。只需证明每个E_i都包含于这个和中。但这个和与E_i的交是E_i的子模，因此等于0或E_i。若等于0，则可以将i添入J，所以J不是极大的。因此E_i包含于这个和，引理得证。

这个引理表明 **SS 1** 蕴含 **SS 2**。为了证明 **SS 2** 蕴含 **SS 3**，取一个子模F，并令J为I的极大子集，使得和$F + \bigoplus_{j \in J} E_j$为直和。与前面相同的推理表明，这个和等于$E$。

最后假设 **SS 3** 成立。为了证明 **SS 1**，先证明E的每个非零子模都包含一个单子模。取$v \in E$、$v \neq 0$。按定义，Rv是主子模，同态

$$R \to Rv$$

的核是左理想$L \neq R$。由佐恩引理，L包含于一个极大左理想$M \neq R$。于是，M/L是R/L的极大子模（不等于R/L），从而Mv是Rv的极大子模，不等于Rv；它在同构

$$R/L \to Rv$$

下对应于M/L。

对于某个子模M'，可以写成$E = Mv \oplus M'$。于是

$$Rv = Mv \oplus (M' \cap Rv),$$

因为每个元素$x \in Rv$都可以唯一写成和$x = \alpha v + x'$，其中$\alpha \in M$、$x' \in M'$，而$x' = x - \alpha v$属于Rv。由于Mv在Rv中极大，可知$M' \cap Rv$是单的，正如所需。

令E_0为E中所有单子模之和所构成的子模。若$E_0 \neq E$，则有$E = E_0 \oplus F$，其中$F \neq 0$，且F中存在一个单子模，这与E_0的定义矛盾。因此 **SS 3** 蕴含 **SS 1**。

满足上述三个条件的模E称为**半单模**。

命题 2.2。 *半单模的每个子模与每个商模都是半单的。*

证明。 设F为子模。令F_0为F的所有单子模的和。写成$E = F_0 \oplus F_0'$。F的每个元素x都有唯一表示$x = x_0 + x_0'$，其中$x_0 \in F_0$、$x_0' \in F_0'$。但$x_0' = x - x_0 \in F$。所以F为直和

$$F = F_0 \oplus (F \cap F_0').$$

因此必须有$F_0 = F$，它是半单的。对于商模，写成$E = F \oplus F'$。于是F'是其单子模的和，典范映射$E \to E/F$诱导F'到E/F上的同构。因此E/F是半单的。

§3. 稠密性定理

设E是半单R-模。令$R' = R'(E)$为环$\mathrm{End}_R(E)$。于是E也是一个R'-模，R'对E的作用由

$$(\varphi, x) \mapsto \varphi(x)$$

给出，其中$\varphi \in R'$、$x \in E$。每个$\alpha \in R$通过映射$f_\alpha(x) = \alpha x$，诱导一个R'-同态$f_\alpha : E \to E$。这正是条件

$$\varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$$

的含义。

令$R'' = R''(E) = \mathrm{End}_{R'}(E)$。称$R'$为$R$的**交换子环**，$R''$为**双交换子环**。这样便得到环同态

$$R \to \mathrm{End}_{R'}(E) = R''(E) = R''.$$

由$\alpha \mapsto f_\alpha$给出。现在要问：这个环同态的像有多大？稠密性定理说明，它的像相当大。

引理 3.1。设E在R上半单。如前所述，令$R' = \mathrm{End}_R(E)$，$f \in \mathrm{End}_{R'}(E)$。设$x \in R$。则存在元素$\alpha \in R$，使得$\alpha x = f(x)$。

译校注：原书印作 "Let $x \in R$"。这里f的定义域为E，而证明使用子模$Rx \subset E$，所以应为 "设$x \in E$"。

*证明。*由于E是半单模，可以写成R-直和

$$E = Rx \oplus F,$$

其中F为某个子模。令$\pi : E \to Rx$为投影。则$\pi \in R'$，所以

$$f(x) = f(\pi x) = \pi f(x).$$

这说明$f(x) \in Rx$，正如所需。

稠密性定理将这个引理推广到E的有限多个元素，而不只是一个元素。证明中使用一个对角技巧。

定理 3.2（Jacobson）。设E在R上半单，令$R' = \mathrm{End}_R(E)$。设$f \in \mathrm{End}_{R'}(E)$，$x_1, \ldots, x_n \in E$。则存在元素$\alpha \in R$，使得

$$\alpha x_i = f(x_i) \quad \text{其中} \quad i = 1, \ldots, n.$$

若E在R'上有限生成，则自然映射$R \to \mathrm{End}_{R'}(E)$为满射。

*证明。*为使记号清楚，先在E为单模的情形中进行证明。令$f^{(n)} : E^{(n)} \to E^{(n)}$为乘积映射，从而

$$f^{(n)}(y_1, \ldots, y_n) = (f(y_1), \ldots, f(y_n)).$$

令$R'_n = \mathrm{End}_R(E^{(n)})$。则$R'_n$正是系数在$R'$中的矩阵环。由于$f$在$E$上的作用与$R'$的元素交换，立即可见$f^{(n)}$属于$\mathrm{End}_{R'_n}(E^{(n)})$。由引理，存在元素$\alpha \in R$，使得

$$(\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n) = (f(x_1), \ldots, f(x_n)),$$

这就是我们要证明的结论。

当E不是单模时，假设E等于有限多个单子模E_i（互不同构）的直和，重数为n_i：

$$E = E_1^{(n_1)} \oplus \cdots \oplus E_r^{(n_r)} \qquad (E_i \not\approx E_j \quad \text{若} \quad i \neq j).$$

那么，表示自同态环的矩阵按照直和分解中互不同构的单分量分成对应的块。因此，这里的论证也像前面一样成立。

关键在于$f^{(n)}$属于$\mathrm{End}_{R'_n}(E^{(n)})$，而且可以应用引理。再注意，若$E$在$R'$上有限生成，则元素$f \in \mathrm{End}_{R'}(E)$由它在$E$的有限多个元素上的值确定，所以所断言的满射性$R \to \mathrm{End}_{R'}(E)$立即成立。在下面的应用中，$E$是域$k$上的有限维向量空间，$R$是$k$-代数，因此有限性条件自动满足。

当E是无限直和时，论证类似，但记号令人不便。不过，在应用中，我们只需要E本身为有限多个单模的直和的情形；因此先在这种情形下给出证明，并让有兴趣的读者自行写出其他情形中的形式细节。

推论 3.3（伯恩赛德定理）。设E是代数闭域k上的有限维向量空间，R是$\mathrm{End}_k(E)$的子代数。若E是单R-模，则$R = \mathrm{End}_{R'}(E)$。

*证明。*我们断言$\mathrm{End}_R(E)=k$。无论如何，$\mathrm{End}_R(E)$是一个除环R'，包含k为子环，并且k的每个元素都与R'的每个元素交换。设$\alpha\in R'$。则$k(\alpha)$是域。此外，R'作为k-子空间包含于$\mathrm{End}_k(E)$，所以在k上有限维。因此，$k(\alpha)$在k上有限；因为k代数闭，它等于k。这证明了$\mathrm{End}_R(E)=k$。现在取E在k上的一组基$\{v_1,\dots,v_n\}$。设$A\in\mathrm{End}_k(E)$。由稠密性定理，存在$\alpha\in R$，使得

$$\alpha v_i=Av_i\quad\text{其中}\quad i=1,\dots,n.$$

由于A的作用由它在基上的作用确定，得到$R=\mathrm{End}_k(E)$。

推论 3.3 可用于习题 8 中所述的下述情形。设E是域k上的有限维向量空间。设G为$\mathrm{GL}(E)$的（乘法）子幺半群。E的一个G-**不变**子空间F，是指对所有$\sigma\in G$均满足$\sigma F\subset F$的子空间。若$E\neq 0$，且除了0和E本身以外没有其他G-不变子空间，则称E为G-**单的**。令$R=k[G]$为G在k上生成的$\mathrm{End}_k(E)$的子代数。由于假设G为幺半群，可知R由线性组合

$$\sum a_i\sigma_i$$

组成，其中$a_i\in k$、$\sigma_i\in G$。于是可见，E的子空间F是G-不变的，当且仅当它是R-不变的。因此E是G-单的，当且仅当它按我们一直考虑的意义在R上为单模。于是可以按 Burnside 原来的表述重新陈述其定理：

推论 3.4。*设E是代数闭域k上的有限维向量空间，G是$\mathrm{GL}(E)$的一个（乘法）子幺半群。*

若E是G-单的，则$k[G]=\mathrm{End}_k(E)$。

当k不是代数闭域时，仍能得到一些结果。一般地，设R是环，E是单R-模。已经看到，$\mathrm{End}_R(E)$是除环，记为D，而E是D上的向量空间。

设R是环，E是任意R-模。若满足下述条件，则称E是**忠实模**：给定$\alpha\in R$，若对所有$x\in E$都有$\alpha x=0$，则$\alpha=0$。在应用中，E是域k上的向量空间，并有R到$\mathrm{End}_k(E)$中的环同态。这样，E成为R-模；它忠实，当且仅当这个同态是单射。

推论 3.5（韦德伯恩定理）。*设R是环，E是R上的单忠实模。令$D=\mathrm{End}_R(E)$，并假设E在D上有限维。则$R=\mathrm{End}_D(E)$。*

*证明。*设$\{v_1,\dots,v_n\}$为E在D上的一组基。给定$A\in\mathrm{End}_D(E)$，由定理 3.2，存在$\alpha\in R$，使得

$$\alpha v_i=Av_i\quad\text{其中}\quad i=1,\dots,n.$$

所以映射$R\to\mathrm{End}_D(E)$是满射。E在R上忠实的假设说明它是单射，推论得证。

例。设R是域k上的有限维代数，并假定R有单位元，因此是环。如果除了0和R本身以外，R没有其他双边理想，则R上的任意非零模E都是忠实的，因为同态

$$R\to\mathrm{End}_k(E)$$

的核是一个不等于R的双边理想。若E是单模，则E在k上有限维。于是D是k上的有限维除代数。韦德伯恩定理给出了R作为E的D-自同态环的一种表示。

在R有限维的假设下，只需取一个非零极小左理想，就能找到一个单模。只要取k上非零维数最小的左理想，就得到这样的理想。在这种情形中，下面还将给出韦德伯恩定理的一个更短的证明（Rieffel 定理）。

推论 3.6。*设R是环，又是代数闭域k上的有限维代数。设V是k上的有限维向量空间，具有单忠实表示$\rho:R\to\mathrm{End}_k(V)$。则$\rho$是同构，换言之，$R\approx\mathrm{Mat}_n(k)$。*

证明。应用推论 3.5，并注意D在k上有限维。给定$\alpha \in D$，注意$k(\alpha)$是D的交换子域，因此由k代数闭的假设有$k(\alpha) = k$，推论随即成立。

注。这个推论适用于下面将定义的单环。

接着假设$V_1, \ldots, V_m$是域k上的有限维向量空间，R是具有表示

$$R \to \mathrm{End}_k(V_i), \quad i = 1, \ldots, m$$

的k-代数，因此V_i是R-模。若令

$$E = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m,$$

则E在$R'(E)$上有限，因而由雅各布森稠密性定理得到下述结论。

定理 3.7（投影算子的存在性）。*设k是域，R是k-代数，$V_1, \ldots, V_m$是有限维k-空间，同时也是单R-模，且当$i \neq j$时，V_i与V_j不R-同构。则存在元素$e_i \in R$，使e_i在V_i上作用为恒等映射，且当$j \neq i$时，$e_i V_j = 0$。*

证明。注意，从直和E到第i个因子的投影f_i属于$\mathrm{End}_{R'}(E)$，因为若$\varphi \in R'$，则对所有j均有$\varphi(V_j) \subset V_j$。因此可以应用稠密性定理来完成证明。

推论 3.8（Bourbaki）。*设k为特征0的域，R为k-代数，E, F为在k上有限维的半单R-模。对每个$\alpha \in R$，令α_E, α_F分别为对应的E与F上的k-自同态。假定它们的迹相等，即*

$$\mathrm{tr}(\alpha_E) = \mathrm{tr}(\alpha_F) \quad \text{对所有} \alpha \in R.$$

则E与F作为R-模同构。

证明。E和F分别同构于有限多个单R-模带有一定重数的直和。设V为单R-模，并假设

$$E = V^{(n)} \oplus \text{不同构于} V \text{ 的直和项}$$
$$F = V^{(m)} \oplus \text{不同构于} V \text{ 的直和项}.$$

只需证明$m = n$。令e_V为定理 3.7 中找到的R的元素，它在V上作用为恒等映射，在E, F的其他直和项上作用为0。于是

$$\mathrm{tr}(e_E) = n \dim_k(V) \qquad \text{且} \qquad \mathrm{tr}(e_F) = m \dim_k(V).$$

由于按假设迹相等，可得$m = n$，证明完成。注意，这里使用了特征为0，因为迹的值位于k中。

例。用表示的语言来说，设G为幺半群，并且有两个取值于有限维k-空间的半单表示

$$\rho : G \to \mathrm{End}_k(E) \qquad \text{和} \qquad \rho' : G \to \mathrm{End}_k(F)$$

（因此ρ与ρ'将G映入End_k的乘法幺半群）。假设对所有$\sigma \in G$，均有$\mathrm{tr}\,\rho(\sigma) = \mathrm{tr}\,\rho'(\sigma)$。则$\rho$与$\rho'$同构。事实上，令$R = k[G]$，则$\rho$和$\rho'$都延拓为$R$的表示。由线性性，对所有$\alpha \in R$都有$\mathrm{tr}\,\rho(\alpha) = \mathrm{tr}\,\rho'(\alpha)$，所以可以应用推论 3.8。

§4. 半单环

若环R满足$1 \neq 0$，且R作为自身上的左模是半单的，则称R为**半单环**。

命题 4.1。*若R是半单环，则每个R-模都是半单的。*

证明。一个R-模是某个自由模的商模，而自由模是若干个R的直和。应用命题 2.2，即完成证明。

例。1) 设k是域，令$R = \mathrm{Mat}_n(k)$为k上的$n \times n$矩阵代数。则R是半单的，实际上还是单的；其定义与证明将在 §5 的定理 5.5 中给出。

2) 设G为有限群，并假设k的特征不整除$\#(G)$。则群环$k[G]$是半单的；我们将在第十八章定理 1.2 中证明这一点。

3) 实数上的克利福德代数C_n是半单的。参见第十九章习题 19。

R的左理想是R-模，因此当它作为模是单的时，就称这个左理想为单的。若两个理想L, L'作为模同构，则称它们同构。

现在将R分解为其单左理想的和，从而得到R的结构定理。

设$\{L_i\}_{i \in I}$为一族单左理想，其中任何两个都不同构，并且每个单左理想都同构于它们中的一个。称这个族为单左理想的同构类的一族代表。

引理 4.2。*设L为单左理想，E为单R-模。若L与E不同构，则$LE = 0$。*

证明。有$RLE = LE$，而LE是E的子模，因此等于0或E。假设$LE = E$。取$y \in E$，使得

$$Ly \neq 0.$$

由于Ly是E的子模，所以$Ly = E$。映射$\alpha \mapsto \alpha y$是L到E中的同态，它为满射，因此非零。由于L为单模，这个同态是同构。

令

$$R_i = \sum_{L \approx L_i} L$$

为所有同构于L_i的单左理想的和。由引理得到，当$i \neq j$时，$R_i R_j = 0$。下面将不断使用这一点。注意，R_i是左理想，且R为和

$$R = \sum_{i \in I} R_i,$$

因为R是单左理想的和。因此对任意$j \in I$，

$$R_j \subset R_j R = R_j R_j \subset R_j,$$

第一个包含关系是因为R有单位元，最后一个是因为R_j为左理想。所以R_j也是右理想，即对所有$j \in I$，R_j都是双边理想。

可以将R的单位元1表示为和

$$1 = \sum_{i \in I} e_i,$$

其中$e_i \in R_i$。这个和实际上是有限的，几乎所有e_i都为0。设$e_i \neq 0$的指标为$i = 1, \ldots, s$，于是写成

$$1 = e_1 + \cdots + e_s.$$

对于任意$x \in R$，写成

$$x = \sum_{i \in I} x_i, \qquad x_i \in R_i.$$

对$j = 1, \ldots, s$，有$e_j x = e_j x_j$，并且

$$x_j = 1 \cdot x_j = e_1 x_j + \cdots + e_s x_j = e_j x_j.$$

此外，$x = e_1 x + \cdots + e_s x$。这证明了不存在$i = 1, \ldots, s$之外的指标，而且$x$的第$i$个分量$x_i$由$e_i x = e_i x_i$唯一确定。因此和$R = R_1 + \cdots + R_s$为直和；进一步，$e_i$是$R_i$的单位元，所以$R_i$是环。由于当$i \neq j$时，$R_i R_j = 0$，所以实际上

$$R = \prod_{i=1}^{s} R_i$$

是各环R_i的直积。

若环R是半单的，并且只有一个单左理想的同构类，则称R为**单环**。可见，我们已经证明了半单环的结构定理：

定理 4.3。 *设R为半单环。则互不同构的单左理想只有有限多个，记为$L_1, \ldots, L_s$。若*

$$R_i = \sum_{L \approx L_i} L$$

为所有同构于L_i的单左理想的和，则R_i为双边理想，同时也是环（运算由R诱导），而R作为环同构于直积

$$R = \prod_{i=1}^{s} R_i.$$

每个R_i都是单环。若e_i是它的单位元，则$1 = e_1 + \cdots + e_s$，且$R_i = R e_i$。当$i \neq j$时，有$e_i e_j = 0$。

现在讨论模。

定理 4.4。 *设R是半单环，E是非零R-模。则*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{s} R_i E = \bigoplus_{i=1}^{s} e_i E,$$

而$R_i E$是E中由所有同构于L_i的单子模之和构成的子模。

证明。 令E_i为E中所有同构于L_i的单子模的和。若V是E的单子模，则$RV = V$，因此对某个i有$L_i V = V$。由前面的引理，$L_i \approx V$。所以E是$E_1, \ldots, E_s$的直和。于是显然有$R_i E = E_i$。

推论 4.5。 *设R为半单环。每个单模都同构于单左理想L_i中的一个。*

推论 4.6。 *在同构意义下，单环恰有一个单模。*

这两个推论都是定理 4.3 和 4.4 的直接结果。

命题 4.7。 *设k为域，E为k上的有限维向量空间。设S为$\mathrm{End}_k(E)$的子集，R为S的元素生成的k-代数。则R是半单的，当且仅当E是半单R（或S）模。*

译校注：原命题没有明确要求$E \neq 0$。按本节的定义，半单环须满足$1 \neq 0$，而零模仍是半单模。因此，若$E = 0$，则$R \subset \mathrm{End}_k(0) = 0$为零环，所述等价关系不成立；本命题需要非零空间这一假设。原命题文字予以保留。

*证明。*若R半单，则由命题 4.1，E半单。反之，假设E作为S-模半单。于是E作为R-模半单，因此为直和

$$E = \bigoplus_{i=1}^{n} E_i,$$

其中每个E_i均为单模。对每个i，存在元素$v_i \in E_i$，使$E_i = Rv_i$。映射

$$x \mapsto (xv_1, \ldots, xv_n)$$

是R到E中的R-同态；因为R包含于$\mathrm{End}_k(E)$，这个映射是单射。由命题 2.2，半单模的子模半单，因此得到所需的结果。

§5. 单环

引理 5.1。 *设R为环，$\psi \in \mathrm{End}_R(R)$为把$R$视为$R$-模时到自身的同态。则存在$\alpha \in R$，使得对所有$x \in R$都有$\psi(x) = x\alpha$。*

*证明。*有$\psi(x) = \psi(x \cdot 1) = x\psi(1)$。令$\alpha = \psi(1)$。

定理 5.2。 *设R为单环。则R为单左理想的有限直和。除了0和R以外，没有其他双边理想。若L, M为单左理想，则存在$\alpha \in R$，使得$L\alpha = M$。并且有$LR = R$。*

*证明。*根据定义，R也是半单的，因此是单左理想的直和，记为$\bigoplus_{j \in J} L_j$。可以将1写成有限和$1 = \sum_{j=1}^{m} \beta_j$，其中$\beta_j \in L_j$。于是

$$R = \bigoplus_{j=1}^{m} R\beta_j = \bigoplus_{j=1}^{m} L_j.$$

这证明了第一个断言。第二个断言是第三个断言的结果。因此设L为单左理想。因为$RLR = LR$，LR是左理想；由于R半单，它是单左理想的直和，记为

$$LR = \bigoplus_{j=1}^{m} L_j, \quad L = L_1.$$

设M为单左理想。有直和分解$R = L \oplus L'$。令$\pi : R \to L$为投影，它是R-自同态。令$\sigma : L \to M$为同构（由定理 4.3，它存在）。于是$\sigma \circ \pi : R \to R$为$R$-自同态。由引理，存在$\alpha \in R$，使得

$$\sigma \circ \pi(x) = x\alpha \quad \text{对所有} x \in R.$$

将其应用于$x \in L$，得到

$$\sigma(x) = x\alpha \quad \text{对所有} x \in L.$$

映射$x \mapsto x\alpha$是L到M中的非零R-同态，因此是同构。立即得出$LR = R$，从而证明了定理。

推论 5.3。 *设R为单环，E为单R-模，L为R的单左理想。则$LE = E$，且E忠实。*

证明。 有$LE = L(RE) = (LR)E = RE = E$。假设对某个$\alpha \in R$有$\alpha E = 0$。则$R\alpha RE = R\alpha E = 0$。但是$R\alpha R$是双边理想。因此$R\alpha R = 0$，所以$\alpha = 0$。这证明了$E$忠实。

定理 5.4（Rieffel）。 *设R为一个除了0与R之外没有其他双边理想的环。设L为非零左理想，$R' = \mathrm{End}_R(L)$，$R'' = \mathrm{End}_{R'}(L)$。则自然映射$\lambda : R \to R''$为同构。*

证明。 λ的核是双边理想，所以λ是单射。由于LR为双边理想，有$LR = R$，且$\lambda(L)\lambda(R) = \lambda(R)$。对任意$x, y \in L$及$f \in R''$，有$f(xy) = f(x)y$，因为右乘$y$是$L$的$R$-自同态。因此$\lambda(L)$是$R''$的左理想，所以

$$R'' = R''\lambda(R) = R''\lambda(L)\lambda(R) = \lambda(L)\lambda(R) = \lambda(R),$$

正如所需。

在 Rieffel 定理中，不必假设L为单模。

另一方面，L是理想。因此这个定理与前面同类的定理并不等价。在 §7 中，将给出一个很一般的条件，使环到模的双自同态环的典范同态

$$R \to R''$$

为同构。这个条件将涵盖前面的所有情形。

如韦德伯恩定理之后的例子所指出的，当R是域k上的有限维（含单位元）代数时，可以应用 Rieffel 定理给出另一个证明。

下一个定理给出逆向的结论，表明除代数上的矩阵环是单的。

定理 5.5。 *设D为除环，E为D上的有限维向量空间。令$R = \mathrm{End}_D(E)$。则R是单环，E是单R-模。此外，$D = \mathrm{End}_R(E)$。*

译校注： 原定理只写E有限维，没有明确要求$E \neq 0$。若$E = 0$，则$R = \mathrm{End}_D(0) = 0$，既不是本节定义的单环，$E$也不是单模，而且$\mathrm{End}_R(0) = 0 \neq D$。因此结论需要$E \neq 0$；原证明也以取$v \neq 0$开始。原定理文字予以保留。

证明。 首先证明E是单R-模。取$v \in E$、$v \neq 0$。可以将v补成E在D上的一组基；所以给定$w \in E$，存在$\alpha \in R$，使$\alpha v = w$。因此E除了0和自身以外，没有其他不变子空间，从而在R上是单的。显然，E在R上忠实。设$\{v_1, \ldots, v_m\}$为E在D上的一组基。映射

$$\alpha \mapsto (\alpha v_1, \ldots, \alpha v_m)$$

是R到$E^{(m)}$中的单射R-同态。给定$(w_1, \ldots, w_m) \in E^{(m)}$，存在$\alpha \in R$，使$\alpha v_i = w_i$，所以$R$与$E^{(m)}R$-同构。这表明$R$（作为自身上的模）同构于单模的直和，因此半单。此外，这些单模全都彼此同构，所以由定理 4.3，R是单环。

还需证明$D = \mathrm{End}_R(E)$。注意，E是D上的半单模，因为它是向量空间，每个子空间都有补子空间。因此可以应用稠密性定理（现在互换了R和D的角色！）。设$\varphi \in \mathrm{End}_R(E)$。取$v \in E$、$v \neq 0$。由稠密性定理，存在元素$a \in D$，使$\varphi(v) = av$。设$w \in E$。存在元素$f \in R$，使$f(v) = w$。于是

$$\varphi(w) = \varphi(f(v)) = f(\varphi(v)) = f(av) = af(v) = aw.$$

因此，对所有$w \in E$都有$\varphi(w) = aw$。这意味着$\varphi \in D$，证明完成。

定理 5.6。 *设k为域，E为一个有限维向量空间，其在k上的维数为m。令$R = \mathrm{End}_k(E)$。则R为k-空间，且*

$$\dim_k R = m^2.$$

此外，m是将R分解为单左理想直和时出现的单左理想的个数。

证明。 E的k-自同态构成的k-空间，由k中的$m \times m$矩阵空间表示，所以R作为k-空间的维数为m^2。另一方面，定理 5.5 的证明表明，R作为R-模与直和$E^{(m)}$$R$-同构。我们知道，模分解为单模直和的分解具有唯一性（命题 1.2），因而结论得证。

用 §1 中引入的术语来说，定理 5.6 中的整数m就是R的**长度**。

选定E的一组基后，可以将$R = \mathrm{End}_k(E)$与矩阵环$\mathrm{Mat}_m(k)$等同。这时，可以取理想L_i（$i = 1, \ldots, m$）为单左理想，其中L_i中的矩阵除了第i列以外，所有系数都为0。因此，L_1的一个元素形如下式：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

可见，R是这m列的直和。

还注意到，定理 5.5 蕴含下述结论：

若矩阵$M \in \mathrm{Mat}_m(k)$与$\mathrm{Mat}_m(k)$的所有元素交换，则M为标量矩阵。

事实上，这样的矩阵M可视为E的R-自同态，而由定理 5.5 知道，这种自同态位于k中。当然，也可以用直接的计算验证这一点。

§6. 雅各布森根、基变换与张量积

设R为环，M为极大左理想。则R/M为R-模，而且实际上是单模。事实上，设$\bar{J}$为R/M的子模，满足$\bar{J} \neq R/M$。令J为它在典范同态下于R中的原像。

于是J为不等于M的左理想，因为$\bar{J} \neq R/M$，所以$J = R$，且$\bar{J} = 0$。

译校注： 原书印作 "$J$is a left ideal $\neq M$... so $J = R$"。由上一页条件$\bar{J} \neq R/M$，原像J应满足$J \neq R$；它包含极大左理想M，因此应得$J = M$，继而$\bar{J} = J/M = 0$。原句中的两个理想符号互换了。

反之，设E为单R-模，取$v \in E$、$v \neq 0$。则Rv是E的非零子模，因此$Rv = E$。令M为同态$x \mapsto xv$的核。则M为左理想，而且极大；否则存在左理想M'，满足$R \supset M' \supset M$，且$M' \neq R$、$M' \neq M$。于是$R/M \approx E$，而R/M'为E的非零同态像；由于E是单模，这不可能存在（舒尔引理，命题 1.1）。因此得到极大左理想与单R-模（在同构意义下）之间的双射。

译校注： 原书这里用 "a bijection"。具体映射$M \mapsto [R/M]$一般是满射，并不是极大左理想集合到单模同构类集合的单射。例如$\mathrm{Mat}_2(k)$有不同的极大左理想，但只有一个单模同构类。若按商模同构关系将极大左理想也取等价类，才能得到所述双射；原句不作这一等价处理时，应称满射对应。

定义R的**雅各布森根**为R的所有极大左理想的交所构成的左理想N。也可记为$N = \mathrm{Rad}(R)$。

定理 6.1。

(a) *对每个单R-模，有$NE = 0$。*

(b) *根N是双边理想，包含所有幂零双边理想。*

(c) *设R是域k上的有限维代数。它的根为$\{0\}$，当且仅当R半单。*

(d) *若R是域k上的有限维代数，则它的根N幂零（即对某个正整数r，有$N^r = 0$）。*

这些陈述很容易证明，将在适当处给出提示。参见习题 1 至 5。

注意，在有限维条件下，根为0给出了环半单的一个有用判别；下一个结果将使用它。

定理 6.2。 *设A是域k上有限维的半单代数，K是k的有限可分扩张。则$K \otimes_k A$在K上半单。*

*证明。*根据半单性的根判别，只需证明$K \otimes_k A$的根为零；而且只需对一个比K更大的扩张证明这一点，因此可以假定K在k上伽罗瓦，伽罗瓦群记为G。则G通过

$$\sigma(x \otimes a) = \sigma x \otimes a \quad \text{其中} x \in K \quad \text{且} a \in A$$

作用于$K \otimes A$。

令N为$K \otimes A$的根。由于N幂零，对所有$\sigma \in G$，σN也幂零；因此$\sigma N = N$，因为N是最大的幂零理想（习题 5）。设$\{a_1, \dots, a_m\}$是A在k上的一组基。假设N包含元素

$$\xi = \sum x_i \otimes a_i \neq 0 \quad \text{其中} x_i \in K.$$

对每个$y \in K$，元素$(y \otimes 1)\xi = \sum yx_i \otimes a_i$也在$N$中。于是

$$\mathrm{trace}((y \otimes 1)\xi) = \sum \sigma\xi = \sum \mathrm{Tr}(yx_i) \otimes a_i = \sum 1 \otimes a_i \,\mathrm{Tr}(yx_i)$$

也在N中，并且位于$1 \otimes A = A$中，从而证明了定理。

译校注：原书等式中间印作$\sum \sigma\xi$，漏掉了$y \otimes 1$。左侧取的是$(y \otimes 1)\xi$的伽罗瓦迹，所以这一项应为$\sum_{\sigma \in G} \sigma((y \otimes 1)\xi)$；展开后才得到后面的$\mathrm{Tr}(yx_i)$。原式$\sum \sigma\xi$展开会给出$\mathrm{Tr}(x_i)$。

注。对于A是k的有限扩张的情形，可参照第十六章习题 1、2、3。

设A是域k上的有限维半单代数。由定理 6.2，若k是完美域，则标量扩张$A \otimes_k k^a$是半单的。一般地，若$A \otimes_k k^a$是半单的，就称k上的代数A为**绝对半单的**。

现在考察代数闭域上的半单代数。

定理 6.3。 *设A, B是代数闭域k上的有限维单代数。则$A \otimes_k B$也是单的。存在有限维k向量空间V, W，使得$A \approx \mathrm{End}_k(V)$、$B \approx \mathrm{End}_k(W)$，并且有自然同构*

$$A \otimes_k B \approx \mathrm{End}_k(V \otimes_k W) \approx \mathrm{End}_k(V) \otimes_k \mathrm{End}_k(W).$$

*证明。*此公式是第十六章定理 2.5 的特例，而同构$A \approx \mathrm{End}_k(V)$、$B \approx \mathrm{End}_k(W)$的存在性由韦德伯恩定理或其推论得到。

设A是k上的代数，F是k的扩张域。用A_F表示标量扩张

$$A_F = A \otimes_k F.$$

于是A_F是F上的代数。作为习题，证明：若k是A的中心，则F是A_F的中心。（这里将F与$1 \otimes F$等同。）

设A, B是k上的代数。留给读者证明：对于k的每个扩张域F，都有自然同构

$$(A \otimes_k B)_F = A_F \otimes_F B_F.$$

将以上讨论应用于半单代数的张量积。

定理 6.4。 *设A, B是域k上的有限维绝对半单代数。则$A \otimes_k B$是绝对半单的。*

证明。 令$F = k^a$。由假设，A_F是半单的，因而是若干单代数的直积；这些单代数是矩阵代数。特别地，可以应用定理 6.3，得知$A_F \otimes_F B_F$的根为零。因此$A \otimes_k B$的根为零（因为若N是它的根，则$N \otimes_k F = N_F$是$A_F \otimes_F B_F$的幂零理想），由定理 6.1(c)，$A \otimes_k B$是半单的。

注。 我们在一些特殊情形下很快证明了上述张量积定理；这些情形在各种应用中已经很重要。对于更一般的处理，我推荐布尔巴基的《代数》第八章，其中详尽讨论了半单代数和单代数的张量积。

§7. 平衡模

设R是环，E是模。令$R'(E) = \mathrm{End}_R(E)$，并令

$$R''(E) = \mathrm{End}_{R'}(E).$$

设$\lambda : R \to R''$是自然同态，满足：对于$x \in R$、$v \in E$，有$\lambda_x(v) = xv$。若λ是同构，就称E为**平衡的**。若每个模都是E与自身的某个（可能无限的）直和的同态像，就称E为（R模的）**生成元**。例如，R是生成元。

一个更有意思的例子是里费尔定理 5.4 中的左理想L，它是生成元，因为$LR = R$蕴含存在满同态$L \times \cdots \times L \to R$：我们可以将1写成有限组合

$$1 = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n \quad \text{其中} x_i \in L \text{ 且} a_i \in R.$$

映射$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$是左模到$R$的满$R$同态。

若E是生成元，则存在满同态$E^{(n)} \to R$（可以取有限的n，因为R是有限生成的，只由一个元素1生成）。

定理 7.1（森田）。 *设E是R模。则E是生成元，当且仅当E是平衡的，而且作为$R'(E)$模是有限生成的投射模。*

证明。 我们将证明定理的一半，另一半留给读者利用类似想法证明（见习题 12）。因此，假设E是生成元，并用费思给出的论证证明它具有其余性质。

首先证明：对于任意模F，$R \oplus F$是平衡的。将R、F分别与$R \oplus F$的子模$R \oplus 0$、$0 \oplus F$等同。对于$w \in F$，令$\psi_w : R \oplus F \to F$为映射$\psi_w(x + v) = xw$。则任意$f \in R''(R \oplus F)$都与$\pi_1$、$\pi_2$以及每个$\psi_w$交换。由此立即看出$f(x + v) = f(1)(x + v)$，所以$R \oplus F$是平衡的。设$E$是生成元，并设$E^{(n)} \to R$是满同态。因为$R$是自由模，可写成$E^{(n)} \approx R \oplus F$，其中$F$是某个模，因而$E^{(n)}$是平衡的。取$g \in R'(E)$。则$g^{(n)}$与$R'(E^{(n)})$中的每个元素$\varphi = (\varphi_{ij})$交换（其分量$\varphi_{ij} \in R'(E)$），因此存在某个$x \in R$，使得$g^{(n)} = \lambda_x^{(n)}$。于是$g = \lambda_x$，这证明了$E$是平衡的，因为$\lambda$显然是单射。

> **译校注：** 原文这里印作 “Let $g \in R'(E)$”。此处要证明$\lambda : R \to R''(E)$满射，且后一句需要g与所有$R'(E)$元素交换，故应取$g \in R''(E)$。任意$g \in R'(E)$一般不具有该交换性质；将此处的$R'(E)$改为$R''(E)$，后续对$g^{(n)}$的论证才成立。英文保留原印。

为了证明E作为$R'(E)$模是有限生成的，我们有加法群的同构

$$R'(E)^{(n)} \approx \mathrm{Hom}_R(E^{(n)}, E) \approx \mathrm{Hom}_R(R, E) \oplus \mathrm{Hom}_R(F, E).$$

若将R'的作用定义为映射的合成（作用在左边），则这一关系显然也是R'模之间的同构。因为在映射$h \mapsto h(1)$下，$\mathrm{Hom}_R(R, E)$与E是R'同构的，所以E是$R'^{(n)}$的R'同态像，从而作为R'模是有限生成的。还可看出，E是自由R'模$R'^{(n)}$的直和项，因此作为$R'(E)$模是投射的。证明完毕。

习题

根

1. (a) 设R是环。将R的所有极大左理想的交所成的左理想N定义为R的**根**。证明：对于每个单R模E，有$NE = 0$。证明N是双边理想。(b) 证明R/N的根为0。

2. 若每个满足$J_i \neq J_{i+1}$的左理想严格下降列$J_1 \supset J_2 \supset \cdots$都是有限的，就称环为**阿廷环**。(a) 证明域上的有限维代数是阿廷环。(b) 若R是阿廷环，证明每个非零左理想都包含一个单左理想。(c) 若R是阿廷环，证明每个非空的理想集合都含有一个极小理想。

3. 设R是阿廷环。证明它的根为0，当且仅当R是半单的。[提示：构造R到直和$\bigoplus R/M_i$的单射，其中$\{M_i\}$是极大左理想的一个有限集合。]

4. **中山引理。**设R是任意环，M是有限生成模。设N是R的根。若$NM = M$，证明$M = 0$。[提示：注意，中山引理的证明仍然适用。]

5. (a) 设J是R的双边幂零理想。证明J包含在根中。(b) 反过来，假设R是阿廷环。证明它的根是幂零的，即存在整数$r \geq 1$，使得$N^r = 0$。[提示：考察幂N^r的下降列，并将中山引理应用于满足$N^\infty L \neq 0$的极小有限生成左理想$L \subset N^\infty$。

6. 设R是半单交换环。证明R是若干域的直积。

7. 设R是域k上的有限维交换代数。若R中没有非零幂零元素，证明R是半单的。

8.（科尔钦）设E是域k上的有限维向量空间。设G是$\mathrm{GL}(E)$的子群，其中每个元素$A \in G$都具有$I + N$的形式，N为幂零的。假设$E \neq 0$。证明：存在元素$v \in E$、$v \neq 0$，使得对于所有$A \in G$，都有$Av = v$。[提示：首先说明此问题归结为求解线性方程，从而将问题化归为k代数闭的情形。其次，将其化归为E是单$k[G]$模的情形。结合伯恩赛德定理与对所有$A \in G$都有$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(I)$这一事实，证明：若$A_0 \in G$、$A_0 = I + N$，则对于所有$X \in \mathrm{End}_k(E)$，有$\mathrm{tr}(NX) = 0$，从而$N = 0$、$A_0 = I$。]

半单作用

9. 设E是域k上的有限维向量空间。设R是$\mathrm{End}_k(E)$的半单子代数。取$a, b \in R$。假设

$$\mathrm{Ker}\, b_E \supset \mathrm{Ker}\, a_E,$$

其中b_E是在E上乘以b的映射，a_E类似定义。证明：存在元素$s \in R$，使得$sa = b$。[提示：化归为R单的情形。则$R = \mathrm{End}_D(E_0)$且$E = E_0^{(n)}$。取$v_1, \ldots, v_r \in E$为aE的一组D基。由$s(av_i) = bv_i$定义s，并按D线性性扩张s。于是$sa_E = b_E$，所以$sa = b$。]

> **译校注（承前页习题 9 的提示）：**原文印作 “Let $v_1, \ldots, v_r \in E$ be a D-basis for aE”，接着指定$s(av_i) = bv_i$。为了由此定义aE上的映射，应选取预像v_i，使$av_1, \ldots, av_r$为aE的D基，而不能要求v_i本身为aE的基。核包含$\mathrm{Ker}\, a_E \subset \mathrm{Ker}\, b_E$保证$av \mapsto bv$与预像的选择

无关。在提示已作的单环化归中，可先在简单分量E_0上如此构造，再作用于各个同构分量。英文保留原印。

10. 设E是域k上的有限维向量空间。取$A \in \mathrm{End}_k(E)$。若E是半单的A空间，就称A为**半单的**；等价地，设R是由A生成的k代数，要求E作为R模是半单的。证明：A是半单的，当且仅当它的极小多项式在k上没有重数> 1的因子。

11. 设E是域k上的有限维向量空间，S是E的一组彼此交换的自同态。令$R = k[S]$。假设R是半单的。证明S的每个子集都是半单的。

12. 证明：R模E是生成元，当且仅当它是平衡的，并且作为$R'(E)$模是有限生成的投射模。证明定理 5.4 是定理 7.1 的推论。

13. 设A是商域为K的主理想整环。设A^n是A上的n维空间，并令

$$T = A^n \oplus A^n \oplus \cdots \oplus A^n$$

为A^n与自身的r重直和。于是T是A上秩为nr的自由模。若将A^n的元素看成列向量，则T是A上$n \times r$矩阵的空间。令$M = \mathrm{Mat}_n(A)$为A上$n \times n$矩阵的环，在T的左边作用。T中的**格** L是指A上秩为nr的一个A子模。证明：任何这样的、在M下稳定的格都与T本身M同构。因此，格只有一个M同构类。[提示：取$g \in M$为左上角元素为1、其余各处为0的矩阵，于是g将A^n投影到一个1维子空间上。左乘映射$g : T \to A_r$将T映到第一行任意、其余各处为0的$n \times r$矩阵的空间上。此外，对于T中的任何格L，像gL是A_r中的一个格，即秩为r的自由A子模。由初等因子理论，存在$r \times r$矩阵Q，使得

$$gL = A_r Q \qquad \text{（在右边相乘）.}$$

再证明$TQ = L$，并证明在右边乘以Q是T到L的一个M同构。]

14. 设F是域。令$\mathfrak{n} = \mathfrak{n}(F)$为$F$上严格上三角$n \times n$矩阵的向量空间。证明$\mathfrak{n}$实际上是一个代数，且$\mathfrak{n}$的所有元素都是幂零的（某个正整数次幂为0）。

15. **共轭表示。**设A是F上对角分量非零的对角矩阵所成的乘法群。对于$a \in A$，用$c(a)$表示a在$\mathrm{Mat}_n(F)$上的**共轭作用**，即对于$M \in \mathrm{Mat}_n(F)$，有$c(a)M = aMa^{-1}$。(a) 证明$\mathfrak{n}$在此作用下稳定。(b) 证明$\mathfrak{n}$在此作用下是半单的。更确切地，对于$1 \le i < j \le n$，令E_{ij}为(ij)分量为1、其余分量全为0的矩阵。则这些矩阵E_{ij}构成$\mathfrak{n}$在F上的一组基，且每个E_{ij}都是共轭作用的特征向量，即对于$a = \mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$，有

$$aE_{ij}a^{-1} = (a_i/a_j)E_{ij},$$

所以相应的特征标χ_{ij}由$\chi_{ij}(a) = a_i/a_j$给出。(c) 证明$\mathrm{Mat}_n(F)$是半单的，而且事实上等于$\mathfrak{d} \oplus \mathfrak{n} \oplus {}^t\mathfrak{n}$，其中$\mathfrak{d}$是对角矩阵的空间。

第十八章有限群的表示

群表示理论出现在许多情境中。首先，它也为自身的目的而发展：确定一个给定群的所有不可约表示。例如可参看 Curtis–Reiner 的 *Methods of Representation Theory*（《表示论方法》，Wiley-Interscience，1981）。它也用于有限单群的分类。不过，在本书前面，我们已经见到了表示在伽罗瓦理论以及确定有理数域上的伽罗瓦群中的应用。此外，拓扑群也有类似的理论。在这种情形下，最接近的类比是紧群；读者可以在我的书 *$SL_2(R)$*（Springer Verlag）第二章 §2 中找到紧群情形的自足论述，与本章 §5 完全类似。实质上，只须把有限和换成积分，其他形式体系则相同。分析只在两处出现：一处是证明紧群的每个不可约表示都是有限维的；另一处是舒尔引理。上述参考书完整展开了这些额外考虑的细节。我撰写 §5 时特意顾及了这一类比。

类似地，读者可以在 *$SL_2(R)$* 第三章 §2 中找到有关诱导表示的类似材料（该节同样是自足的）。

一般理论的例子有各种形式。定理 8.4 可以看作一个例子，它说明某个表示如何表示为从一维表示诱导出的表示的直和。习题中给出了S_3和S_4的表示的例子。最后一节完整求出了群$GL_2(\mathbf{F})$在$\mathbf{F}$为有限域时的单特征标，并说明这些特征标在本质上如何来自诱导特征标。

其他也通向李群的例子，可参看 W. Fulton 和 J. Harris 的 *Representation Theory*（《表示论》），Springer Verlag，1991。

§1. 表示与半单性

设R是交换环，G是群。我们构造群代数$R[G]$。如第二章 §3 所述，它由所有形式线性组合

$$\sum_{\sigma\in G} a_\sigma \sigma$$

组成，其中系数$a_\sigma \in R$，且几乎所有系数都是0。乘法按自然方式定义：

$$\left(\sum_{\sigma\in G} a_\sigma\sigma\right)\left(\sum_{\tau\in G} b_\tau\tau\right) = \sum_{\sigma,\tau} a_\sigma b_\tau \sigma\tau.$$

设E是R-模。每个代数同态

$$R[G] \longrightarrow \mathrm{End}_R(E)$$

都诱导一个群同态

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_R(E),$$

因此环$R[G]$在E中的表示给出群的一个表示。给定这样的表示，我们也说$R[G]$或G**作用**在E上。注意，该表示使E成为环$R[G]$上的模。

反过来，给定群的一个表示，比如$\rho : G \to \mathrm{Aut}_R(E)$，可以如下把$\rho$扩张成$R[G]$的表示。设$\alpha = \sum a_\sigma\sigma$，$x \in E$。定义

$$\rho(\alpha)x = \sum a_\sigma \rho(\sigma)x.$$

立即可验证，ρ已扩张为$R[G]$到$\mathrm{End}_R(E)$的环同态。如果映射$\rho : G \to \mathrm{Aut}_R(E)$是单射，就说$\rho$在$G$上是**忠实的**。不过，$\rho$到$R[G]$的扩张未必忠实。

给定G在E上的表示，若整个讨论中都使用同一个固定的表示，我们常直接写σx代替$\rho(\sigma)x$。

一个R-模E连同表示ρ称为**G-模**或**G-空间**；若要指明环R，也称为(G,R)-模。若E,F是G-模，回忆G-同态$f:E\to F$是满足$f(\sigma x)=\sigma f(x)$的R-线性映射，其中条件对所有$x\in E$和$\sigma\in G$成立。

给定G-同态$f:E\to F$，注意f的核是E的G-子模，而R-商模$F/f(E)$唯一地容许G的一种作用，使典范映射$F\to F/f(E)$成为G-同态。

所谓**平凡表示** $\rho:G\to \mathrm{Aut}_R(E)$，是指满足$\rho(G)=1$的表示。一个表示是平凡的，当且仅当对所有$x\in E$都有$\sigma x=x$。在这种情形下，也说$G$**平凡地作用**。

令G在R上平凡地作用，就使R成为一个G-模。

现在我们系统地讨论由给定表示在 Hom、对偶及张量积上产生的表示。以后讨论诱导表示时，我们还会重复这种模式。

首先，$\mathrm{Hom}_R(E,F)$在如下作用下是G-模：对$f\in \mathrm{Hom}_R(E,F)$定义

$$([\sigma]f)(x)=\sigma f(\sigma^{-1}x).$$

作用所需的条件很容易验证。注意表达式内部的σ^{-1}。我们通常省略括号，把左边直接写作$[\sigma]f(x)$。注意f是G-同态，当且仅当对所有$\sigma\in G$都有$[\sigma]f=f$。

我们特别关心$F=R$（因此作用平凡）的情形，此时$\mathrm{Hom}_R(E,R)=E^\vee$是对偶模。用表示的术语来说，若$\rho:G\to \mathrm{Aut}_R(E)$是$G$在$E$上的表示，则刚才描述的作用给出一个表示，记为

$$\rho^\vee: G\longrightarrow \mathrm{Aut}_R(E^\vee),$$

并称为**对偶表示**（文献中也称为 contragredient，即反变表示——哎！）。

现在假设模E,F是R上的有限维自由模。设ρ是G在E上的表示。设M是$\rho(\sigma)$关于某组基的矩阵，$M^\vee$是$\rho^\vee(\sigma)$关于对偶基的矩阵。立即可验证

$$M^\vee={}^tM^{-1}. \tag{1}$$

接下来考虑张量积而非 Hom。设E,E'是(G,R)-模。可以构造它们的张量积$E\otimes E'$，总是在R上取张量积。那么G在$E\otimes E'$上有唯一的作用，使得对$\sigma\in G$有

$$\sigma(x\otimes x')=\sigma x\otimes \sigma x'.$$

假设E,F是R上的有限自由模。第十六章推论 5.5 中的R-同构

$$E^\vee\otimes F\approx \mathrm{Hom}_R(E,F), \tag{2}$$

立即可验证也是G-同构。

无论E是否自由，我们把E的G-不变子模定义为：$\mathrm{inv}_G(E)$是由满足对所有$\sigma\in G$有$\sigma x=x$的元素$x\in E$构成的R-子模。若E,F自由，则有R-同构

$$\mathrm{inv}_G(E^\vee\otimes F)\approx \mathrm{Hom}_G(E,F). \tag{3}$$

若$\rho : G \to \mathrm{Aut}_R(E)$和$\rho' : G \to \mathrm{Aut}_R(E')$分别是$G$在$E$和$E'$上的表示，就把它们的**和** $\rho \oplus \rho'$定义为直和$E \oplus E'$上的表示，其中$\sigma \in G$按分量作用。注意，表示的G-同构类在这个直和运算下具有加法幺半群结构，在张量积下也具有结合的乘法结构。用表示的记号，我们把这个乘积记为$\rho \otimes \rho'$。此乘法对加法（直和）满足分配律。

若G是有限群，E是G-模，则可以定义**迹** $\mathrm{Tr}_G : E \to E$，它是一个R-同态，具体为

$$\mathrm{Tr}_G(x) = \sum_{\sigma \in G} \sigma x.$$

注意$\mathrm{Tr}_G(x)$属于$\mathrm{inv}_G(E)$，即在G的所有元素的作用下不变。这是因为

$$\tau \,\mathrm{Tr}_G(x) = \sum_{\sigma \in G} \tau\sigma x,$$

而左乘τ置换了G的元素。

特别地，若$f : E \to F$是G-模之间的R-同态，则$\mathrm{Tr}_G(f) : E \to F$是$G$-同态。

命题 1.1. *设G是有限群，E', E, F, F'是G-模。设*

$$E' \xrightarrow{\varphi} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{\psi} F'$$

是R-同态，并假设φ, ψ是G-同态。那么

$$\mathrm{Tr}_G(\psi \circ f \circ \varphi) = \psi \circ \mathrm{Tr}_G(f) \circ \varphi.$$

*证明。*有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_G(\psi \circ f \circ \varphi) &= \sum_{\sigma \in G} \sigma(\psi \circ f \circ \varphi) = \sum_{\sigma \in G} (\sigma\psi) \circ (\sigma f) \circ (\sigma\varphi) \\ &= \psi \circ \left(\sum_{\sigma \in G} \sigma f \right) \circ \varphi = \psi \circ \mathrm{Tr}_G(f) \circ \varphi.\end{aligned}$$

定理 1.2（马施克）。 *设G是阶为n的有限群，k是特征不整除n的域。那么群环$k[G]$是半单的。*

*证明。*设E是G-模，F是G-子模。由于k是域，存在k-子空间F'，使E是F与F'的k-直和。令k-线性映射$\pi : E \to F$为到F的投影。那么对所有$x \in F$都有$\pi(x) = x$。

令

$$\varphi = \frac{1}{n} \mathrm{Tr}_G(\pi).$$

于是有两个G-同态

$$0 \longrightarrow F \underset{\varphi}{\overset{j}{\rightleftarrows}} E$$

其中j是包含映射，且$\varphi \circ j = \mathrm{id}$。因此$E$是$F$与$\mathrm{Ker}\,\varphi$的$G$-直和，这就证明了$k[G]$是半单的。

除 §7 外，我们用G表示有限群，用E, F表示有限维k-空间，其中k是特征不整除$\#(G)$的域。通常把$\#(G)$记为n。

§2. 特征标

设$\rho : k[G] \to \mathrm{End}_k(E)$是一个表示。所谓该表示的**特征标** χ_ρ，是指k-值函数

$$\chi_\rho : k[G] \longrightarrow k,$$

它对所有$\alpha \in k[G]$满足$\chi_\rho(\alpha) = \mathrm{tr}\,\rho(\alpha)$。这里的迹是第十三章 §3 定义的自同态的迹。若选取E在k上的一组基，它就是表示$\rho(\alpha)$的矩阵的迹，即对角元之和。前面已经知道，迹不依赖基的选取。

有时我们写χ_E代替χ_ρ。

也把E称为ρ的**表示空间**。

所谓**平凡特征标**，是指G在等于k本身的k-空间上的表示的特征标，其中对所有$x \in k$都有$\sigma x = x$。它是在G的所有元素上取值1的函数。我们把它记为χ_0；若须指明对G的依赖，也记为1_G。

注意，特征标是G上的函数，而特征标在$k[G]$的元素上的值由它在G上的值决定（从G到$k[G]$的扩张按k-线性进行）。

若E与F之间存在G-同构，就说G在空间E, F上的两个表示ρ, φ**同构**。于是可见，若ρ, φ是同构的表示，则它们的特征标相等。（换句话说，若E, F是G-空间且G-同构，则$\chi_E = \chi_F$。）以下所有讨论只关心表示的同构类。

若E, F是G-空间，则它们的直和$E \oplus F$也是G-空间，G按分量作用。若$x \oplus y \in E \oplus F$，其中$x \in E$、$y \in F$，则$\sigma(x \oplus y) = \sigma x \oplus \sigma y$。

类似地，张量积$E \otimes_k F = E \otimes F$是$G$-空间，$G$的作用由$\sigma(x \otimes y) = \sigma x \otimes \sigma y$给出。

命题 2.1. *若E, F是G-空间，则*

$$\chi_E + \chi_F = \chi_{E \oplus F} \qquad \text{且} \qquad \chi_E \chi_F = \chi_{E \otimes F}.$$

若$\chi^\vee$表示$E^\vee$上的对偶表示的特征标，则

$$\begin{aligned} \chi^\vee(\sigma) &= \chi(\sigma^{-1}) \\ &= \overline{\chi(\sigma)} \quad \text{若} k = \mathbf{C}. \end{aligned}$$

证明。第一个关系成立，是因为元素σ在表示$E \oplus F$中的矩阵分解成对应于E中的表示和F中的表示的块。至于第二个关系，若$\{v_i\}$是E的基，$\{w_j\}$是F在k上的基，则已知$\{v_i \otimes w_j\}$是$E \otimes F$的基。设$(a_{i\nu})$是σ关于所取E的基的矩阵，$(b_{j\mu})$是它关于所取F的基的矩阵。那么

$$\begin{aligned} \sigma(v_i \otimes w_j) = \sigma v_i \otimes \sigma w_j &= \sum_\nu a_{i\nu} v_\nu \otimes \sum_\mu b_{j\mu} w_\mu \\ &= \sum_{\nu,\mu} a_{i\nu} b_{j\mu} v_\nu \otimes w_\mu. \end{aligned}$$

按定义得到

$$\chi_{E \otimes F}(\sigma) = \sum_i \sum_j a_{ii} b_{jj} = \chi_E(\sigma) \chi_F(\sigma),$$

由此证明了关于张量积的论断。关于对偶表示的特征标的论断，由 §1 中给出的矩阵公式${}^t M^{-1}$得到。当$k = \mathbf{C}$时所给出的复共轭值，将在后面的推论 3.2 中证明。

到目前为止，我们定义了与表示相关联的特征标。现在很自然地可以用比正整数更一般的系数构造这些特征标的线性组合。因此，所谓G的**特征标**，是指G上一个可写为表示的特征标的任意整数系数线性组合的函数。与表示相关联的特征标称为**有效特征标**。当然，所有这些定义都依赖于域k；若须指明域k，就在表述中加上“**在k上**”。

由命题 2.1 可见，特征标组成一个环。在我们的大部分工作中，只需要加法结构，不需要乘法结构。

G的**单特征标**或**不可约特征标**，是指单表示的特征标（即与单$k[G]$-模相关联的特征标）。

考虑定理 1.2，以及前一章关于半单环上单模和半单模结构的结果（第十七章 §4），得到：

定理 2.2. *G（在k上）只有有限多个单特征标。G的表示的特征标恰为单特征标的非负整数系数线性组合。*

我们将使用半单环的直积分解。有

$$k[G] = \prod_{i=1}^{s} R_i,$$

其中每个R_i都是单环，且$k[G]$的单位元有相应的分解：

$$1 = e_1 + \cdots + e_s,$$

其中e_i是R_i的单位元，且当$i \neq j$时$e_i e_j = 0$。此外，当$i \neq j$时$R_i R_j = 0$。*注意$s = s(k)$依赖于k。*

若L_i表示R_i的一个代表性的单模（比如某个单左理想），就令χ_i为L_i上的表示的特征标。

注意当$i \neq j$时，对所有$\alpha \in R_j$都有$\chi_i(\alpha) = 0$。这是一个基本的正交关系，虽然显然，但我们其他所有关系都将由它推出。

定理 2.3. *假设k的特征为0。那么每个有效特征标都有唯一的线性组合表达式*

$$\chi = \sum_{i=1}^{s} n_i \chi_i, \qquad n_i \in \mathbf{Z},\ n_i \geq 0,$$

其中$\chi_1, \ldots, \chi_s$是G在k上的单特征标。两个表示同构，当且仅当它们相关联的特征标相等。

证明。设E是χ的表示空间。由第十七章定理 4.4，

$$E \approx \bigoplus_{i=1}^{s} n_i L_i.$$

这个和是有限的，因为我们始终假设E有限维。由于e_i在L_i上作为单位元作用，得到

$$\chi_i(e_i) = \dim_k L_i.$$

已经知道，当$i \neq j$时$\chi_i(e_j) = 0$。所以

$$\chi(e_i) = n_i \dim_k L_i.$$

由于$\dim_k L_i$只依赖于群代数的结构，我们已经恢复了重数$n_1, \ldots, n_s$。具体说，n_i是L_i在χ的表示空间中出现的次数（相差同构视为相同），等于$\chi(e_i)$的值除以$\dim_k L_i$（我们处于特征0）。这就证明了定理。

按定义，定理 2.3 中的n_i称为χ_i在χ中的**重数**。

以下两个推论中，仍假设k的特征为0。

推论 2.4. *作为从G到k的函数，单特征标*

$$\chi_1, \cdots, \chi_s$$

在k上线性无关。

证明。假设$\sum a_i\chi_i = 0$，其中$a_i \in k$。把该式作用于e_j，得到

$$0 = \left(\sum a_i\chi_i\right)(e_j) = a_j \dim_k L_j.$$

因此对所有j都有$a_j = 0$。

在特征0时，把有效特征标的**维数**定义为相关联的表示空间的维数。

推论 2.5. *函数*dim*是从有效特征标的幺半群到*$\mathbf{Z}$*的同态。*

例。设G是阶等于素数p的循环群。构造群代数$\mathbf{Q}[G]$。设σ是G的一个生成元。令

$$e_1 = \frac{1 + \sigma + \sigma^2 + \cdots + \sigma^{p-1}}{p}, \qquad e_2 = 1 - e_1.$$

那么对任意$\tau \in G$都有$\tau e_1 = e_1$，因此$e_1^2 = e_1$。继而有$e_2^2 = e_2$和$e_1e_2 = 0$。域$\mathbf{Q}e_1$同构于$\mathbf{Q}$。令$\omega = \sigma e_2$。则$\omega^p = e_2$。令$\mathbf{Q}_2 = \mathbf{Q}e_2$。由于$\omega \neq e_2$，且满足$\mathbf{Q}_2$上的不可约方程

$$X^{p-1} + \cdots + 1 = 0,$$

可知$\mathbf{Q}_2(\omega)$同构于在有理数域中添加一个本原p次单位根得到的域。因此$\mathbf{Q}[G]$容许直积分解

$$\mathbf{Q}[G] \approx \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}(\zeta),$$

其中ζ是本原p次单位根。

作为另一个例子，设G是任意有限群，并令

$$e_1 = \frac{1}{n}\sum_{\sigma \in G} \sigma.$$

那么对任意$\tau \in G$有$\tau e_1 = e_1$，且$e_1^2 = e_1$。若令$e_1' = 1 - e_1$，则$e_1'^2 = e_1'$，且$e_1'e_1 = e_1e_1' = 0$。所以对任意域k（按现行约定，其特征不整除G的阶），有直积分解

$$k[G] = ke_1 \times k[G]e_1'.$$

特别地，G在群代数$k[G]$本身上的表示，在分量ke_1上包含一个一维表示，其特征标是平凡特征标。

§3. 一维表示

约定稍微扩展术语的用法，即使在特征$p > 0$时，若一个特征标是同态$G \to k^*$，也说**该特征标是一维的**。

假设E是k上的一维向量空间。设

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(E)$$

是一个表示。设$\{v\}$是E在k上的一组基。那么对每个$\sigma \in G$有

$$\sigma v = \chi(\sigma)v,$$

其中$\chi(\sigma) \in k$，且因为σ诱导E的自同构，所以$\chi(\sigma) \neq 0$。于是对$\tau \in G$有

$$\tau\sigma v = \chi(\sigma)\tau v = \chi(\sigma)\chi(\tau)v = \chi(\sigma\tau)v.$$

可见$\chi : G \to k^*$是同态，我们的一维特征标与伽罗瓦理论中的阿廷定理里出现的对象属于同一类型。

反过来，设$\chi : G \to k^*$是同态。令E是一维k-空间，基为$\{v\}$，并对所有$a \in k$定义$\sigma(av) = a\chi(\sigma)v$。立即可见，$G$在$E$上的这个作用给出$G$的表示，其相关联的特征标为$\chi$。

因为G有限，注意

$$\chi(\sigma)^n = \chi(\sigma^n) = \chi(1) = 1.$$

因此一维特征标的值都是n次单位根。一维特征标在乘法下组成一个群；当G是有限阿贝尔群时，我们已在第一章 §9 中确定了它的一维特征标群。

定理 3.1. *设G是有限阿贝尔群，并假设k代数闭。那么G的每个单表示都是一维的。G的单特征标就是从G到k^*的同态。*

证明。 群环$k[G]$半单、交换，且是单环的直积。每个单环都是k上的矩阵环（由第十七章推论 3.6），而它交换当且仅当它等于k。

对G的每个一维特征标χ有

$$\chi(\sigma)^{-1} = \chi(\sigma^{-1}).$$

若k是复数域，则

$$\overline{\chi(\sigma)} = \chi(\sigma)^{-1} = \chi(\sigma^{-1}).$$

推论 3.2. *设k代数闭，G是有限群。对任意特征标χ和$\sigma \in G$，值$\chi(\sigma)$等于单位根的整数系数和（即根据k的特征，系数属于$\mathbf{Z}$或$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$）。*

证明。 设H是由σ生成的子群。那么H是循环子群。特征标为χ的G的表示，限制后可以看作H的表示，具有同一特征标。因此论断由定理 3.1 得到。

§4. 类函数空间

所谓G的**类函数**（在k上，或取值于k），是指函数$f: G \to k$，它对所有$\sigma, \tau \in G$满足$f(\sigma\tau\sigma^{-1}) = f(\tau)$。显然，特征标是类函数，因为对方阵$M, M'$有

$$\mathrm{tr}(MM'M^{-1}) = \mathrm{tr}(M').$$

所以类函数可以看作共轭类上的函数。

我们总按线性把类函数的定义域扩张到群环。若

$$\alpha = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma,$$

且f是类函数，就定义

$$f(\alpha) = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma f(\sigma).$$

设$\sigma_0 \in G$。若$\sigma \in G$与σ_0共轭，即存在元素τ使$\sigma_0 = \tau\sigma\tau^{-1}$，就写$\sigma \sim \sigma_0$。形如

$$\gamma = \sum_{\sigma \sim \sigma_0} \sigma$$

的群环元素也称为**共轭类**。

命题 4.1. *$k[G]$的一个元素与G的每个元素交换，当且仅当它是共轭类的k-系数线性组合。*

证明。设$\alpha = \sum a_\sigma \sigma$，并假设对所有$\tau \in G$都有$\alpha\tau = \tau\alpha$。那么

$$\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \tau\sigma\tau^{-1} = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma.$$

所以只要σ与σ_0共轭，就有$a_{\sigma_0} = a_\sigma$，这意味着可以写成

$$\alpha = \sum_{\gamma} a_\gamma \gamma,$$

其中和遍历所有共轭类γ。

注。注意共轭类实际上构成$\mathbf{Z}[G]$的中心在$\mathbf{Z}$上的一组基，因而在表示理论中起普遍的作用。

注意，共轭类在k上线性无关，并构成$k[G]$的中心在k上的一组基。

在本节其余部分，假设k代数闭。那么

$$k[G] = \prod_{i=1}^{s} R_i$$

是单环的直积，且每个R_i是k上的矩阵代数。在直积中，中心显然是各因子的中心的积。用k_i表示k在R_i中的像，换句话说，

$$k_i = ke_i,$$

其中e_i是R_i的单位元。那么$k[G]$的中心也等于

$$\prod_{i=1}^{s} k_i,$$

它在k上为s维。

若L_i是R_i的一个代表性的单左理想，则

$$R_i \approx \mathrm{End}_k(L_i).$$

令

$$d_i = \dim_k L_i.$$

那么

$$\boxed{d_i^2 = \dim_k R_i \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{s} d_i^2 = n.}$$

作为(G,k)-空间，还有直和分解

$$R_i \approx L_i^{(d_i)}.$$

从现在起固定使用上述记号。

可以把部分结果归纳如下。

命题 4.2. *设k代数闭。那么G的共轭类数等于G的单特征标数，两者都等于上述数s。共轭类$\gamma_1,\dots,\gamma_s$和单位元$e_1,\dots,e_s$分别构成$k[G]$的中心的基。*

用h_i表示γ_i中的元素数。用h_γ表示共轭类γ中的元素数，称之为**类数**。群代数的中心记为$Z_k(G)$。

可以把$k[G]$看作一个G-模。它的特征标称为**正则特征标**，记为χ_{reg}；若须指明对G的依赖，则记为r_G。$k[G]$上的表示称为**正则表示**。由$k[G]$的直和分解得到

$$\boxed{\chi_{\mathrm{reg}} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_i.}$$

我们来确定正则特征标的值。

命题 4.3. *设χ_{reg}是正则特征标。那么*

$$\chi_{\mathrm{reg}}(\sigma) = 0 \quad \text{若} \sigma \in G,\ \sigma \neq 1,$$

$$\chi_{\mathrm{reg}}(1) = n.$$

证明。 设$1 = \sigma_1,\dots,\sigma_n$是$G$的元素。它们构成$k[G]$在$k$上的一组基。1的矩阵是$n \times n$单位矩阵，因此第二个论断成立。若$\sigma \neq 1$，则乘以$\sigma$置换了$\sigma_1,\dots,\sigma_n$，而且立即可见，表示$\sigma$的矩阵的所有对角元都是0。这就证明了所需的结论。

注意群环的中心$Z_k(G)$有两组自然的基：第一组是G的元素的共轭类；第二组是元素$e_1,\dots,e_s$（即环R_i的单位元）。我们要找出两者之间的关系，换句话说，要找出把e_i用群元素表达时的系数。下一个命题完成这一点。这些系数的值将在下一节解释为标量积，从而澄清它们看似神秘的出现方式。

命题 4.4. *再次假设k代数闭。设*

$$e_i = \sum_{\tau\in G} a_\tau \tau, \qquad a_\tau \in k.$$

那么

$$a_\tau = \frac{1}{n}\chi_{\text{reg}}(e_i\tau^{-1}) = \frac{d_i}{n}\chi_i(\tau^{-1}).$$

证明。对所有$\tau \in G$有

$$\chi_{\text{reg}}(e_i\tau^{-1}) = \chi_{\text{reg}}\left(\sum_{\sigma\in G} a_\sigma \sigma\tau^{-1}\right) = \sum_{\sigma\in G} a_\sigma \chi_{\text{reg}}(\sigma\tau^{-1}).$$

由命题 4.3 得到

$$\chi_{\text{reg}}(e_i\tau^{-1}) = na_\tau.$$

另一方面，

$$\chi_{\text{reg}}(e_i\tau^{-1}) = \sum_{j=1}^{s} d_j\chi_j(e_i\tau^{-1}) = d_i\chi_i(e_i\tau^{-1}) = d_i\chi_i(\tau^{-1}).$$

所以对所有$\tau \in G$有

$$d_i\chi_i(\tau^{-1}) = na_\tau.$$

这就证明了命题。

推论 4.5. *若m是G的一个指数，则每个e_i都能用群元素表达，其系数属于在素域上由m次单位根生成的域。*

推论 4.6. *维数d_i不被k的特征整除。*

证明。否则$e_i = 0$，这是不可能的。

推论 4.7. *单特征标$\chi_1,\dots,\chi_s$在k上线性无关。*

证明。推论 2.4 中的证明适用，因为现在知道特征不整除d_i。

推论 4.8. *再假设k的特征为0。那么对每个i都有$d_i \mid n$。*

证明。把e_i的表达式乘以n/d_i，再乘以e_i，得到

$$\frac{n}{d_i}e_i = \sum_{\sigma\in G} \chi_i(\sigma^{-1})\sigma e_i.$$

设ζ是本原m次单位根，M是由有限多个元素$\zeta^\nu \sigma e_i$（$\nu = 0, \dots, m-1$且$\sigma \in G$）生成的**Z**-模。由前面的关系立即可见，乘以n/d_i把M映入自身。按定义，可知n/d_i在**Z**上整，因而属于**Z**，这正是所要的结论。

定理 4.9. *设k代数闭。设$Z_k(G)$是$k[G]$的中心，$X_k(G)$是G上的类函数的k-空间。那么在配对*

$$(f, \alpha) \longmapsto f(\alpha)$$

下，$Z_k(G)$和$X_k(G)$互为对偶空间。

单特征标与单位元$e_1, \dots, e_s$构成彼此正交的基。有

$$\chi_i(e_j) = \delta_{ij} d_i.$$

证明。该公式已在定理 2.3 的证明中证出。这里涉及的两个空间都具有维数s，且在k中$d_i \neq 0$。于是命题显然成立。

§5. 正交关系

本节始终假设k代数闭。

若R是k的子环，就用$X_R(G)$表示由G的特征标在R上生成的R-模。因此它是由单特征标的R-系数线性组合构成的函数模。若R是素环（即整数环**Z**，或当k的特征为p时的模p整数环），就把$X_R(G)$记为$X(G)$。

现在定义$X(G) \times X(G)$上的双线性映射。若$f, g \in X(G)$，定义

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{n} \sum_{\sigma \in G} f(\sigma) g(\sigma^{-1}).$$

定理 5.1. *当$f, g \in X(G)$时，符号$\langle f, g \rangle$的值属于素环。单特征标构成$X(G)$的标准正交基，换句话说，*

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}.$$

对每个环$R \subset k$，该符号唯一地扩张为R-双线性形式$X_R(G) \times X_R(G) \to R$，由上面同一公式给出。

证明。由命题 4.4 得到

$$\chi_j(e_i) = \frac{d_i}{n} \sum_{\sigma \in G} \chi_i(\sigma^{-1}) \chi_j(\sigma).$$

若$i \neq j$，左边是0，故χ_i与χ_j正交。若$i = j$，左边是d_i，而由推论 4.6 知在k中$d_i \neq 0$。所以$\langle \chi_i, \chi_i \rangle = 1$。由于$X(G)$的每个元素都是单特征标的整数系数线性组合，可知该双线性映射的值属于素环。关于扩张的论断显然，从而定理得证。

假设k的特征为0。设m是G的一个指数，且R包含m次单位根。若R有一个阶为2的自同构，它在单位根上的作用是$\zeta \mapsto \zeta^{-1}$，就称这种自同构为**共轭**，记为$a \mapsto \bar{a}$。

定理 5.2. *设k的特征为0，R是包含m次单位根且具有共轭的子环。那么$X(G)$上的双线性形式唯一地扩张为一个厄米形式*

$$X_R(G) \times X_R(G) \longrightarrow R,$$

由公式

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{n}\sum_{\sigma\in G} f(\sigma)\overline{g(\sigma)}$$

给出。单特征标关于此形式构成$X_R(G)$的标准正交基。

*证明。*当f, g属于$X(G)$时，定理陈述中的公式对符号$\langle f, g\rangle$给出与先前相同的值。因此扩张存在，而且显然唯一。

回到k具有任意特征的情形。

用$Z(G)$表示在素环上由共轭类$\gamma_1, \ldots, \gamma_s$生成的加法群。它的维数为$s$。我们定义$Z(G) \times Z(G)$上的双线性映射。若$\alpha = \sum a_\sigma\sigma$的系数属于素环，就用$\alpha^-$表示元素$\sum a_\sigma\sigma^{-1}$。

命题 5.3. *对$\alpha, \beta \in Z(G)$，可以用以下两个相等的表达式中的任一个定义符号$\langle\alpha, \beta\rangle$：*

$$\langle\alpha, \beta\rangle = \frac{1}{n}\chi_{\text{reg}}(\alpha\beta^-) = \frac{1}{n}\sum_{\nu=1}^{s}\chi_\nu(\alpha)\chi_\nu(\beta^-).$$

该符号的值属于素环。

*证明。*每个表达式对第一和第二个变量都线性。因此要证明它们相等，只须在把α换成e_i、β换成G的一个元素τ时证明两个表达式相等。但这时所需的等式等价于

$$\chi_{\text{reg}}(e_i\tau^{-1}) = \sum_{\nu=1}^{s}\chi_\nu(e_i)\chi_\nu(\tau^{-1}).$$

除非$\nu = i$，否则$\chi_\nu(e_i) = 0$，所以最后这个关系的右边等于$d_i\chi_i(\tau^{-1})$。由命题 4.4 可知两个表达式相等。

由命题 4.3 可知这些值属于素环：正则特征标在群元素上的值等于0或n，因此在特征0时，是可被n整除的整数。

与$X_R(G)$类似，用记号$Z_R(G)$表示在k的任意子环R上由$\gamma_1, \ldots, \gamma_s$生成的$R$-模。

引理 5.4. *对每个包含于k的环R，命题 5.3 的配对唯一地扩张为映射*

$$Z_R(G) \times Z(G) \longrightarrow R,$$

它对第一个变量R-线性。若R包含m次单位根，其中m是G的一个指数，并且也包含$1/n$，则对所有i都有$e_i \in Z_R(G)$。类数h_i不被k的特征整除，且有

$$e_i = \sum_{\nu=1}^{s}\langle e_i, \gamma_\nu\rangle\frac{1}{h_\nu}\gamma_\nu.$$

*证明。*注意h_i不被特征整除，因为它是G的一个子群的指数（当G以共轭作用时，γ_i中一个元素的迷向群），所以h_i整除n。所述配对的扩张显然，因为$\gamma_1, \ldots, \gamma_s$构成$Z(G)$在素环上的一组基。把$e_i$用这组基表达，只是用当前配对重新解释命题 4.4。

设E是k的子环R上的自由模，并假设E上有一个对称双线性形式（或厄米形式）。设$\{v_1,\dots,v_s\}$是这个模的正交基。若

$$v = a_1v_1 + \cdots + a_sv_s,$$

其中$a_i \in R$，则称$a_1,\dots,a_s$为v关于这组基的**傅里叶系数**。用该形式表示，这些系数为

$$a_i = \frac{\langle v, v_i\rangle}{\langle v_i, v_i\rangle},$$

条件是$\langle v_i, v_i\rangle \neq 0$。

将在下一个定理中看到，e_i用$\gamma_1,\dots,\gamma_s$表出的式子是傅里叶展开。

定理 5.5. *共轭类$\gamma_1,\dots,\gamma_s$构成$Z(G)$的正交基。有$\langle\gamma_i,\gamma_i\rangle = h_i$。对每个包含于$k$的环$R$，命题 5.3 的双线性映射唯一地扩张为$R$-双线性映射*

$$Z_R(G) \times Z_R(G) \longrightarrow R.$$

证明。使用引理。由线性，在把R换成k，并把e_i换成$Z_k(G)$的任意元素时，引理中的公式仍成立，特别是把e_i换成γ_i时。但$\{\gamma_1,\dots,\gamma_s\}$是$Z_k(G)$在$k$上的一组基。因此得到$\langle\gamma_i,\gamma_i\rangle = h_i$，且当$i \neq j$时$\langle\gamma_i,\gamma_j\rangle = 0$，这就是所要证明的。

推论 5.6. *若G交换，则*

$$\frac{1}{n}\sum_{\nu=1}^{n}\chi_\nu(\sigma)\chi_\nu(\tau^{-1}) = \begin{cases} 0 & \text{若}\sigma \neq \tau, \\ 1 & \text{若}\sigma = \tau. \end{cases}$$

证明。当G交换时，每个共轭类恰有一个元素，且单特征标数等于群的阶。

如同对$X(G)$所做的那样，现在对$Z(G)$考虑特征0的情形。设k的特征为0，R是包含m次单位根且具有共轭的k的子环。设$\alpha = \sum_{\sigma\in G} a_\sigma\sigma$，其中$a_\sigma \in R$。定义

$$\bar{\alpha} = \sum_{\sigma\in G}\bar{a}_\sigma\sigma^{-1}.$$

定理 5.7. *设k的特征为0，R是k的子环，包含m次单位根且具有共轭。那么命题 5.3 的配对唯一地扩张为厄米形式*

$$Z_R(G) \times Z_R(G) \longrightarrow R,$$

由公式

$$\langle\alpha,\beta\rangle = \frac{1}{n}\chi_{\text{reg}}(\alpha\bar{\beta}) = \frac{1}{n}\sum_{\nu=1}^{s}\chi_\nu(\alpha)\overline{\chi_\nu(\beta)}$$

给出。共轭类$\gamma_1,\dots,\gamma_s$构成$Z_R(G)$的正交基。若R包含$1/n$，则$e_1,\dots,e_s$属于$Z_R(G)$，且也构成$Z_R(G)$的正交基。有$\langle e_i, e_i\rangle = d_i^2/n$。

证明。当α,β属于$Z(G)$时，定理陈述中的公式与命题 5.3 的符号$\langle\alpha,\beta\rangle$具有相同的值。所以扩张存在，而且显然唯一。使用命题 5.3 中定义标量积的第二个公式，并回忆当$\nu\neq i$时$\chi_\nu(e_i)=0$，可见

$$\langle e_i,e_i\rangle=\frac{1}{n}\chi_i(e_i)\overline{\chi_i(e_i)},$$

由此得到论断。

注意，e_i关于基$\gamma_1,\dots,\gamma_s$的傅里叶系数，不论使用定理 5.5 的双线性形式还是定理 5.7 的厄米形式，都是相同的。这是因为$\gamma_1,\dots,\gamma_s$属于$Z(G)$，且构成$Z(G)$在素环上的一组基。

现在用另一种方法重新证明并推广正交关系。设E是有限维(G,k)-空间，因此有表示

$$G\longrightarrow \mathrm{Aut}_k(E).$$

选取E的一组基后，得到G的一个由$d\times d$矩阵组成的表示。若$\{v_1,\dots,v_d\}$是这组基，则有对偶基$\{\lambda_1,\dots,\lambda_d\}$，满足$\lambda_i(v_j)=\delta_{ij}$。若$G$的元素$\sigma$由矩阵$(\rho_{ij}(\sigma))$表示，则每个系数$\rho_{ij}(\sigma)$是$\sigma$的函数，称为$ij$**-系数函数**。也可以写成

$$\rho_{ij}(\sigma)=\lambda_j(\sigma v_i).$$

不过，可以不对基或对偶基中的元素编号，而使用E上的任意泛函λ和任意向量v。于是得到函数

$$\sigma\longmapsto\lambda(\sigma v)=\rho_{\lambda,v}(\sigma),$$

它也称为**系数函数**。实际上，总可以把$v=v_1$补成一组基，使$\lambda=\lambda_1$是对偶基的第一个元素；不过，使用记号$\rho_{\lambda,v}$在许多方面更为优雅。

译校注：原文印作 “one can always complete $v=v_1$to a basis such that $\lambda=\lambda_1$”。对于前句所说的任意v和λ，这需要附加条件$\lambda(v)=1$，因为对偶基必须满足$\lambda_1(v_1)=1$。满足此条件时，以v和$\mathrm{Ker}\,\lambda$的一组基组成所需的基即可；系数函数的定义本身无需此条件。

我们将不断使用：

舒尔引理。*设E,F是单(G,k)-空间，设*

$$\varphi:E\longrightarrow F$$

是同态。那么或者$\varphi=0$，或者φ是同构。

证明。确实，φ的核和像都是子空间，所以论断显然。

用与先前相同的公式在G上的所有k-值函数的空间上定义标量积，即

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{n}\sum_{\sigma\in G}f(\sigma)g(\sigma^{-1}).$$

我们将导出系数函数之间的各种正交关系。

定理 5.8. *设E,F是单(G,k)-空间。设λ是E上的k-线性泛函，$x\in E$、$y\in F$。若E,F不同构，则*

$$\sum_{\sigma\in G}\lambda(\sigma x)\sigma^{-1}y=0.$$

若μ是F上的泛函，则系数函数$\rho_{\lambda,x}$与$\rho_{\mu,y}$正交，即

$$\sum_{\sigma\in G}\lambda(\sigma x)\mu(\sigma^{-1}y)=0.$$

证明。映射$x\mapsto\sum\lambda(\sigma x)\sigma^{-1}y$是从$E$到$F$的$G$-同态，所以舒尔引理完成了第一个论断的证明。作用泛函μ就得到第二个论断。

作为推论可见，若χ,ψ是G在k上两个不同的不可约特征标，则

$$\langle\chi,\psi\rangle=0,$$

即这些特征标正交。确实，与表示ρ相关联的特征标是对角系数函数之和，

$$\chi=\sum_{i=1}^{d}\rho_{ii},$$

其中d是表示的维数。两个不同的特征标对应不同构的表示，所以可以应用命题 5.8。

引理 5.9. *设E是单(G,k)-空间。那么E的任意G-自同态等于恒等映射的一个标量倍数。*

证明。由舒尔引理，代数$\mathrm{End}_{G,k}(E)$是除法代数，且在k上有限维。由于假设k代数闭，它必等于k，因为任意元素在k上生成一个交换子域。这就证明了引理。

引理 5.10. *设E是G的一个维数为d的表示空间。设λ是E上的泛函，$x\in E$。设$\varphi_{\lambda,x}\in\mathrm{End}_k(E)$是满足*

$$\varphi_{\lambda,x}(y)=\lambda(y)x$$

的自同态。那么$\mathrm{tr}(\varphi_{\lambda,x})=\lambda(x)$。

证明。若$x=0$，论断显然。设$x\neq0$。若$\lambda(x)\neq0$，选取E的一组基，由x和λ的核的一组基组成。若$\lambda(x)=0$，选取E的一组基，由λ的核的一组基和另一个元素组成。在两种情形下，由表示$\varphi_{\lambda,x}$的相应矩阵都立即可见，迹由引理所述公式给出。

定理 5.11. *设$\rho:G\to\mathrm{Aut}_k(E)$是$G$的一个维数为$d$的单表示。那么$k$的特征不整除$d$。设$x,y\in E$。则对$E$上任意泛函$\lambda,\mu$有*

$$\sum_{\sigma\in G}\lambda(\sigma x)\mu(\sigma^{-1}y)=\frac{n}{d}\lambda(y)\mu(x).$$

证明。只须证明

$$\sum_{\sigma\in G}\lambda(\sigma x)\sigma^{-1}y=\frac{n}{d}\lambda(y)x.$$

固定y后，立即可验证映射

$$x\longmapsto\sum_{\sigma\in G}\lambda(\sigma x)\sigma^{-1}y$$

是E的G-自同态，因此由引理 5.9，它等于某个$c\in k$所给出的cI。实际上，它等于

$$\sum_{\sigma\in G}\rho(\sigma^{-1})\circ\varphi_{\lambda,y}\circ\rho(\sigma).$$

由引理 5.10，该表达式的迹等于$n\cdot\mathrm{tr}(\varphi_{\lambda,y})$，同时也等于$dc$。取$\lambda, y$使$\lambda(y)=1$，表明特征不整除$d$，然后就能按定理所述解出$c$。

推论 5.12. *设χ是G在单空间E上的表示的特征标。那么*

$$\langle\chi,\chi\rangle=1.$$

证明。这直接由定理和χ的表达式

$$\chi=\rho_{11}+\cdots+\rho_{dd}$$

得到。

现在重新得到了单表示的特征标标准正交这一事实。于是可以重新得到群环中的幂等元：即若$\chi_1,\ldots,\chi_s$是单特征标，现在可以定义

$$e_i=\frac{d_i}{n}\sum_{\sigma\in G}\chi_i(\sigma)\sigma^{-1}.$$

特征标的标准正交性给出公式：

推论 5.13. $\chi_i(e_j)=\delta_{ij}d_i$，*且* $\chi_{\mathrm{reg}}=\sum_{i=1}^{s}d_i\chi_i$。

证明。第一个公式直接应用特征标的标准正交性得到。有关正则特征标的第二个公式，通过写成

$$\chi_{\mathrm{reg}}=\sum_j m_j\chi_j$$

其中系数未知。我们知道$\chi_{\mathrm{reg}}(1)=n$，且当$\sigma\neq 1$时有$\chi_{\mathrm{reg}}(\sigma)=0$。对$i=1,\ldots,s$取$\chi_{\mathrm{reg}}$与$\chi_i$的标量积，立即得到系数$m_j$所需的值。

由于特征标是类函数，直接可见每个e_i都是共轭类的线性组合，因而属于群环$k[G]$的中心。

现在设E_i是χ_i的表示空间，ρ_i是G或$k[G]$在E_i上的表示。对$\alpha\in k[G]$，令$\rho_i(\alpha):E_i\to E_i$是对所有$x\in E_i$满足$\rho_i(\alpha)x=\alpha x$的映射。

命题 5.14. *有*

$$\rho_i(e_i)=\mathrm{id}\quad\text{且}\quad\rho_i(e_j)=0\quad\text{若}i\neq j.$$

证明。由于e_i属于$k[G]$的中心，映射$x\mapsto e_ix$是E_i到自身的G-同态。因此由引理 5.9，这个同态是恒等映射的标量倍数。取迹并使用单特征标之间的正交关系，立即得到该标量所需的值。

现在得到

$$\sum_{i=1}^{s}e_i=1,$$

因为群环$k[G]$是单空间的直和，可能带有重数，并且忠实地作用于自身。

标准正交关系还容许把函数展开为傅里叶表达式：若是类函数，就关于特征标展开；一般情形则关于系数函数展开。用两个定理陈述如下。

定理 5.15. *设f是G上的类函数。那么*

$$f=\sum_{i=1}^{s}\langle f,\chi_i\rangle\chi_i.$$

*证明。*共轭类数等于不同的特征标数，而这些特征标线性无关，所以它们构成类函数的一组基。对f与任意特征标χ_j取标量积，并使用标准正交性，就可见系数由所述公式给出。

定理 5.16. *设$\rho^{(i)}$是G在E_i上关于所选基的矩阵表示，$\rho^{(i)}_{\nu,\mu}$是该矩阵的系数函数，$i=1,\dots,s$且$\nu,\mu=1,\dots,d_i$。那么函数$\rho^{(i)}_{\nu,\mu}$构成G上所有函数空间的正交基，因此对G上任意函数f有*

$$f=\sum_{i=1}^{s}\sum_{\nu,\mu}\frac{1}{d_i}\langle f,\rho^{(i)}_{\nu,\mu}\rangle\rho^{(i)}_{\nu,\mu}.$$

译校注：上述定理陈述及公式按原文保留。按本节所用双线性配对和系数定义$\rho_{\nu,\mu}(\sigma)=\lambda_\mu(\sigma v_\nu)$，定理 5.11 给出$\langle\rho^{(i)}_{\nu,\mu},\rho^{(j)}_{a,b}\rangle=\delta_{ij}\delta_{\mu a}\delta_{b\nu}/d_i$。所以非对角系数函数与转置指标的系数函数配对，它们一般并非相互正交。正确的双线性展开为$f=\sum_i\sum_{\nu,\mu}d_i\langle f,\rho^{(i)}_{\mu,\nu}\rangle\rho^{(i)}_{\nu,\mu}$；原印公式同时遗漏了指标对换，并把因子$d_i$印为$1/d_i$。

*证明。*系数函数构成正交基，由定理 5.8 和 5.11 得到。f关于这组基的表达式，不过是关于任意标量积的标准傅里叶展开。这就结束了证明。

为具体起见，现在设$k=\mathbf{C}$是复数域。回忆**有效特征标** χ是$X(G)$的元素，满足：若

$$\chi=\sum_{i=1}^{s}m_i\chi_i$$

是单特征标的整数系数线性组合，则对所有i都有$m_i\geq 0$。由单特征标的标准正交性，对所有元素$\chi\in X(G)$得到关系

$$\|\chi\|^2=\langle\chi,\chi\rangle=\sum_{i=1}^{s}m_i^2\quad\text{且}\quad m_i=\langle\chi,\chi_i\rangle.$$

由此得到下一个定理的 (a)。

定理 5.17. (a) *设χ是$X(G)$中的有效特征标。那么χ在$\mathbf{C}$上为单特征标，当且仅当$\|\chi\|^2=1$，或者等价地，*

$$\sum_{\sigma\in G}|\chi(\sigma)|^2=\#(G).$$

(b) *设χ,ψ是$X(G)$中的有效特征标，E,F是它们在$\mathbf{C}$上的表示空间。那么*

$$\langle\chi,\psi\rangle_G=\dim\mathrm{Hom}_G(E,F).$$

*证明。*第一部分已经证明。对于 (b)，设$\psi=\sum q_i\chi_i$。由标准正交性得到

$$\langle\chi,\psi\rangle_G=\sum m_iq_i.$$

若E_i是χ_i在$\mathbf{C}$上的表示空间，则由舒尔引理

$$\dim \mathrm{Hom}_G(E_i, E_i) = 1 \quad 且 \quad \dim \mathrm{Hom}_G(E_i, E_j) = 0 \quad 当 i \neq j.$$

所以$\dim \mathrm{Hom}_G(E, F) = \sum m_i q_i$，从而证明了 (b)。

推论 5.18. 使用上述记号，并为简单起见取$k = \mathbf{C}$，有：

(a) *1_G在$E^\vee \otimes F$中的重数为*$\dim_k \mathrm{inv}_G(E^\vee \otimes F)$。

(b) *(G, k)-空间E是单的，当且仅当1_G在$E^\vee \otimes E$中的重数为*1。

证明。直接由定理 5.17 和 §1 的公式 (3) 得到。

注。定理 5.17(a) 的判据对于检验一个表示是否为单表示很有用。实际中，表示往往由一维特征标诱导而得，这样的诱导表示确实常有不可约的倾向。我们将在 §12 中看到一个具体情形。

§6. 诱导特征标

记号与前一节相同。不过，不需要那里证明的全部结果；只需要$X(G)$上的双线性配对，以及它到

$$X_R(G) \times X_R(G) \longrightarrow R$$

的扩张。根据定理 5.2，符号$\langle\ ,\ \rangle$可以解释为双线性扩张或厄米扩张。

设S是G的子群。有称为限制的R-线性映射

$$\mathrm{res}_S^G : X_R(G) \longrightarrow X_R(S),$$

它把G上的每个类函数映为在S上的限制。这是一个环同态。有时用f_S表示f在S上的限制。

我们定义一个反方向的映射

$$\mathrm{ind}_S^G : X_R(S) \longrightarrow X_R(G),$$

称为**诱导映射**。若$g \in X_R(S)$，就把g扩张为G上的g_S，规定当$\sigma \notin S$时$g_S(\sigma) = 0$。然后定义**诱导函数**

$$g^G(\sigma) = \mathrm{ind}_S^G(g)(\sigma) = \frac{1}{(S:1)} \sum_{\tau \in G} g_S(\tau\sigma\tau^{-1}).$$

那么$\mathrm{ind}_S^G(g)$是G上的类函数。显然ind_S^G是R-线性的。

由于涉及两个群S和G，分别对这两个群取标量积时，记为$\langle\ ,\ \rangle_S$和$\langle\ ,\ \rangle_G$。下一个定理特别表明，限制与转移关于所用形式互为伴随。

定理 6.1. *设S是G的子群。那么有以下规则：*

(i)（弗罗贝尼乌斯互反律）*对$f \in X_R(G)$和$g \in X_R(S)$有*

$$\langle \mathrm{ind}_S^G(g), f \rangle_G = \langle g, \mathrm{Res}_S^G(f) \rangle_S.$$

(ii) $\mathrm{Ind}_S^G(g) f = \mathrm{ind}_S^G(g f_S)$。

(iii) *若$T \subset S \subset G$是G的子群，则*

$$\mathrm{ind}_S^G \circ \mathrm{ind}_T^S = \mathrm{ind}_T^G .$$

(iv) *若$\sigma \in G$，且g^σ由$g^\sigma(\tau^\sigma) = g(\tau)$定义，其中$\tau^\sigma = \sigma^{-1}\tau\sigma$，则*

$$\mathrm{ind}_S^G(g) = \mathrm{ind}_{S^\sigma}^G(g^\sigma).$$

(v) *若ψ是S的有效特征标，则*$\mathrm{ind}_S^G(\psi)$*是有效的。*

*证明。*先证明 (ii)。须证明$g^G f = (g f_S)^G$。有

$$(g^G f)(\tau) = \frac{1}{(S:1)} \sum_{\sigma \in G} g_S(\sigma\tau\sigma^{-1}) f(\tau) = \frac{1}{(S:1)} \sum_{\sigma \in G} g_S(\sigma\tau\sigma^{-1}) f(\sigma\tau\sigma^{-1}).$$

刚得到的最后一个表达式等于$(g f_S)^G$，从而证明 (ii)。现在对G中的τ求和。在这个双重和中，只有S中能够写成$\sigma\tau\sigma^{-1}$（$\sigma, \tau \in G$）的元素才产生非零贡献。使$\sigma\tau\sigma^{-1}$等于G中一个固定元素的配对(σ, τ)的数目等于n（因为对每个$\lambda \in G$，$(\sigma\lambda, \lambda^{-1}\tau\lambda)$是另一个这样的配对，而配对总数是$n^2$）。所以该表达式等于

$$(G:1)\frac{1}{(S:1)} \sum_{\lambda \in S} g(\lambda) f(\lambda).$$

于是分别由G和S上的标量积的定义得到第一个规则。

现在设$g = \psi$是S的有效特征标，$f = \chi$是G的单特征标。由 (i) 可知g^G的傅里叶系数都是非负整数，因为$\mathrm{res}_S^G(\chi)$是S的有效特征标。因此标量积

$$\langle \psi, \mathrm{res}_S^G(\chi) \rangle_S$$

非负。所以ψ^G是G的有效特征标，从而证明 (v)。

为证明传递性，采用以下记号较方便。

用$\{c\}$表示S在G中的右陪集集合。对每个右陪集c，选取一个固定的陪集代表元，记为$\bar{c}$。所以若$\bar{c}_1, \ldots, \bar{c}_r$是这些代表元，则

$$G = \bigcup_c c = \bigcup_c S\bar{c} = \bigcup_{i=1}^r S\bar{c}_i.$$

引理 6.2. *设g是S上的类函数。那么*

$$\mathrm{ind}_S^G(g)(\xi) = \sum_{i=1}^r g_S(\bar{c}_i \xi \bar{c}_i^{-1}).$$

*证明。*可以把诱导函数定义中对所有$\sigma \in G$的和拆成双重和

$$\sum_{\sigma \in G} = \sum_{\sigma \in S} \sum_{i=1}^r,$$

并注意到，当$\sigma \in S$时，每一项$g_S(\sigma\bar{c}\xi\bar{c}^{-1}\sigma^{-1})$等于$g_S(\bar{c}\xi\bar{c}^{-1})$，因为$g$是类函数。因此对$\sigma \in S$的求和恰好约去前面的因子$1/(S:1)$，得到引理中的表达式。

若$T \subset S \subset G$是G的子群，且

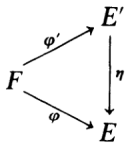
$$G = \bigcup S\bar{c}_i \quad 且 \quad S = \bigcup T\bar{d}_j$$

是右陪集分解，则$\{\bar{d}_j\bar{c}_i\}$构成T在G中的右陪集代表元系。由此，传递性 (iii) 显然。

把 (iv) 留作习题（使用引理很容易）。

§7. 诱导表示

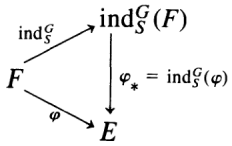
设G是群，S是有限指数子群。设F是S-模。考虑范畴$\mathcal{C}$，其对象是F到某个G-模E的S-同态$\varphi : F \to E$。（注意G-模E可以通过限制看作S-模。）若$\varphi' : F \to E'$是$\mathcal{C}$中另一个对象，就把$\mathcal{C}$中的态射$\varphi' \to \varphi$定义为使下图交换的G-同态$\eta : E' \to E$：



$\mathcal{C}$中的泛对象在相差唯一的G-同构的意义下确定。把它记为

$$\mathrm{ind}_S^G : F \longrightarrow \mathrm{ind}_S^G(F).$$

下面将证明泛对象总存在。若$\varphi : F \to E$是泛对象，就把E称为**诱导模**。在相差唯一的使图交换的G-同构的意义下，它唯一确定。为方便起见，选取一个使φ成为包含映射的诱导模。于是把这个特定的模$\mathrm{ind}_S^G(F)$称为**由F诱导的G-模**。特别地，给定到一个G-模E的S-同态$\varphi : F \to E$，存在唯一的G-同态$\varphi_* : \mathrm{ind}_S^G(F) \to E$，使下图交换：



对应$\varphi \mapsto \mathrm{ind}_S^G(\varphi)$因而诱导同构

$$\boxed{\mathrm{Hom}_G(\mathrm{ind}_S^G(F), E) \approx \mathrm{Hom}_S(F, \mathrm{res}_S^G(E)),}$$

其中F是S-模，E是G-模。马上将看到ind_S^G是从$\mathrm{Mod}(S)$到$\mathrm{Mod}(G)$的函子，上述公式可以表述为：**诱导是限制的伴随函子**。也称此关系为**模的弗罗贝尼乌斯互反律**，因为定理 6.1(i) 是其推论。

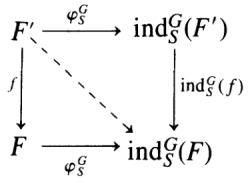
有时，若已清楚F是哪个群的S-模，就省略下标S，把诱导模直接写为

$$\mathrm{ind}^G(F).$$

设$f : F' \to F$是S-同态。若

$$\varphi_S^G : F' \longrightarrow \mathrm{ind}_S^G(F')$$

是由F'诱导的G-模，则存在唯一的G-同态$\mathrm{ind}_S^G(F') \to \mathrm{ind}_S^G(F)$，使下图交换：



它就是图中虚线所表示的S-同态$\varphi_S^G \circ f$的泛性质所对应的G-同态。因此，ind_S^G**是从**S**-模范畴到**G**-模范畴的函子**。

由诱导模的泛性和唯一性，得到一些形式性质：

ind_S^G*与直和交换：若有*S*-直和*$F \oplus F'$*，则*

$$\mathrm{ind}_S^G(F \oplus F') \approx \mathrm{ind}_S^G(F) \oplus \mathrm{ind}_S^G(F'),$$

其中右边的直和是G*-直和。*

若$f, g : F' \to F$*是*S*-同态，则*

$$\mathrm{ind}_S^G(f+g) = \mathrm{ind}_S^G(f) + \mathrm{ind}_S^G(g).$$

若$T \subset S \subset G$*是*G*的子群，且*F*是*T*-模，则*

$$\mathrm{ind}_S^G \circ \mathrm{ind}_T^S(F) \approx \mathrm{ind}_T^G(F).$$

在这三种情形中，使用泛对象的唯一性，立即得到方程左右两边相等。把验证留给读者。

为证明诱导模存在，用$M_G^S(F)$表示由满足

$$\sigma f(\xi) = f(\sigma\xi)$$

的函数$f : G \to F$构成的加法群，其中$\sigma \in S$且$\xi \in G$。定义G在$M_G^S(F)$上的作用如下：令

$$(\sigma f)(\xi) = f(\xi\sigma),$$

其中$\sigma, \xi \in G$。显然$M_G^S(F)$是G-模。

命题 7.1. *设*$\varphi : F \to M_G^S(F)$*满足*$\varphi(x) = \varphi_x$*，其中*φ_x*是映射*

$$\varphi_x(\tau) = \begin{cases} 0 & \text{若} \tau \notin S, \\ \tau x & \text{若} \tau \in S. \end{cases}$$

那么φ*是*S*-同态，*$\varphi : F \to M_G^S(F)$*是泛的，且*φ*是单射。*φ*的像由满足当*$\tau \notin S$*时*$f(\tau) = 0$*的元素*$f \in M_G^S(F)$*构成。*

*证明。*设$\sigma \in S$、$x \in F$。设$\tau \in G$。那么

$$(\sigma\varphi_x)(\tau) = \varphi_x(\tau\sigma).$$

若$\tau \in S$，最后这个表达式等于$\varphi_{\sigma x}(\tau)$。若$\tau \notin S$，则$\tau\sigma \notin S$，所以$\varphi_{\sigma x}(\tau)$和$\varphi_x(\tau\sigma)$都等于0。所以φ是S-同态，而且立即可见φ是单射。此外，若$f \in M_G^S(F)$满足当$\tau \notin S$时$f(\tau) = 0$，则由定义得到$f = \varphi_x$，其中$x = f(1)$。

还须证明φ是泛的。为此，更仔细地分析$M_G^S(F)$的结构。

命题 7.2. *设$G = \bigcup_{i=1}^{r} S\bar{c}_i$是$G$的右陪集分解。令$F_1$是$M_G^S(F)$中在元素$\xi \in G$、$\xi \notin S$上取值0的函数的加法群。那么*

$$M_G^S(F) = \bigoplus_{i=1}^{r} \bar{c}_i^{-1} F_1,$$

其中直和按阿贝尔群取。

证明。对每个$f \in M_G^S(F)$，令f_i为满足下式的函数：

$$f_i(\xi) = \begin{cases} 0 & \text{若} \xi \notin S\bar{c}_i, \\ f(\xi) & \text{若} \xi \in S\bar{c}_i. \end{cases}$$

对所有$\sigma \in S$有$f_i(\sigma\bar{c}_i) = (\bar{c}_i f_i)(\sigma)$。立即可见$\bar{c}_i f_i$属于$F_1$，且

$$f = \sum_{i=1}^{r} \bar{c}_i^{-1}(\bar{c}_i f_i).$$

所以$M_G^S(F)$是子群$\bar{c}_i^{-1}F_1$之和。显然这个和是直和，符合所需。

注意$\{\bar{c}_1^{-1}, \ldots, \bar{c}_r^{-1}\}$构成$S$在$G$中的左陪集代表元系。$G$在$M_G^S(F)$上的作用由前面的直和分解给出。可见$G$传递地置换各因子。如命题 7.1 所述，因子$F_1$与原来的模$F$是$S$-同构的。

假设不考虑任意模，而从交换环R出发，只考虑带有G的表示的R-模E，即带有同态$G \to \mathrm{Aut}_R(E)$，从而得到我们称为(G, R)-模的对象。显然，所有构造和定义都适用于这种情境。因此，若有S在R-模F上的表示，就得到G在$\mathrm{ind}_S^G(F)$上的诱导表示。此时讨论的是从(S, R)-模到(G, R)-模的S-同态所构成的范畴$\mathcal{C}$。为简化记号，当这种环R作为系数环出现时，可以写 “G-模” 表示 “(G, R)-模”。

定理 7.3. *设$\{\lambda_1, \ldots, \lambda_r\}$是$S$在$G$中的左陪集代表元系。存在一个$G$-模$E$，包含$F$作为$S$-子模，使*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{r} \lambda_i F$$

是直和（按R-模）。设$\varphi : F \to E$是包含映射。那么φ在所用范畴$\mathcal{C}$中是泛的，即E是诱导模。

证明。通过通常的集合论手续，在$M_G^S(F)$中把F_1替换为F，得到一个包含F作为S-子模并具有所需直和分解的G-模E。设$\varphi' : F \to E'$是到一个G-模E'的S-同态。定义

$$h : E \longrightarrow E'$$

的规则为

$$h(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_r x_r) = \lambda_1 \varphi'(x_1) + \cdots + \lambda_r \varphi'(x_r),$$

其中$x_i \in F$。因为E的和是直和，所以该映射定义良好。须证明h是G-同态。设$\sigma \in G$。那么

$$\sigma\lambda_i = \lambda_{\sigma(i)}\tau_{\sigma,i},$$

其中$\sigma(i)$是依赖于σ和i的某个指标，$\tau_{\sigma,i}$是S的元素，也依赖于σ, i。那么

$$h(\sigma\lambda_i x_i) = h(\lambda_{\sigma(i)}\tau_{\sigma,i}x_i) = \lambda_{\sigma(i)}\varphi'(\tau_{\sigma,i}x_i).$$

由于φ'是S-同态，可见该表达式等于

$$\lambda_{\sigma(i)}\tau_{\sigma,i}\varphi'(x_i) = \sigma h(\lambda_i x_i).$$

由线性可知h是G-同态，符合所需。

下一个命题中回到R是域k的情形。

命题 7.4. *设ψ是S在k-空间F上的表示的特征标。设E是诱导表示的空间。那么E的特征标χ等于诱导特征标ψ^G，即由公式*

$$\chi(\xi) = \sum_c \psi_0(\bar{c}\xi\bar{c}^{-1})$$

给出，其中和遍历S在G中的右陪集c，$\bar{c}$是c的固定陪集代表元，ψ_0是通过规定当$\sigma \notin S$时$\psi_0(\sigma) = 0$而得到的ψ到G的扩张。

*证明。*设$\{w_1, \ldots, w_m\}$是F在k上的一组基。已知

$$E = \bigoplus \bar{c}^{-1}F.$$

设σ是G的元素。元素$\{\overline{c\sigma}^{-1}w_j\}_{c,j}$构成$E$在$k$上的一组基。注意$\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1}$是$S$的元素，因为

$$S\bar{c}\sigma = Sc\sigma = S\overline{c\sigma}.$$

有

$$\sigma(\overline{c\sigma}^{-1}w_j) = \bar{c}^{-1}(\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1})w_j.$$

令

$$(\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1})_{\mu j}$$

为表示$\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1}$关于基$\{w_1, \ldots, w_m\}$在$F$上作用的矩阵的分量。那么$\sigma$在$E$上的作用为

$$\begin{aligned}\sigma(\overline{c\sigma}^{-1}w_j) &= \bar{c}^{-1}\sum_\mu(\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1})_{\mu j}w_\mu \\ &= \sum_\mu(\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1})_{\mu j}(\bar{c}^{-1}w_\mu).\end{aligned}$$

按定义，

$$\chi(\sigma)=\sum_{c\sigma=c}\sum_{j}(\bar{c}\sigma\overline{c\sigma}^{-1})_{jj}.$$

但$c\sigma=c$当且仅当$\bar{c}\sigma\bar{c}^{-1}\in S$。此外，

$$\psi(\bar{c}\sigma\bar{c}^{-1})=\sum_{j}(\bar{c}\sigma\bar{c}^{-1})_{jj}.$$

所以

$$\chi(\sigma)=\sum_{c}\psi_0(\bar{c}\sigma\bar{c}^{-1}),$$

这就是所要证明的。

注。给出诱导特征标的表示空间的显式描述后，在某种意义上，我们已经完成了诱导特征标理论中较初等的部分。有兴趣看应用的读者，可以直接阅读 §12。

双陪集

设G是群，S是子群。为避免上标，使用以下记号。设$\gamma\in G$。写成

$$[\gamma]S=\gamma S\gamma^{-1}\quad\text{且}\quad S[\gamma]=\gamma^{-1}S\gamma.$$

*假设S有限指数。*令H是子群。形如$H\gamma S$的G的子集称为**双陪集**。与陪集类似，立即可验证G是双陪集的不交并。设$\{\gamma\}$是一族双陪集代表元，于是有不交并

$$G=\bigcup_{\gamma}H\gamma S.$$

对每个γ，有通常的陪集分解

$$H=\bigcup_{\tau_\gamma}\tau_\gamma(H\cap[\gamma]S),$$

其中$\{\tau_\gamma\}$是H的一个有限元素族，依赖于γ。

引理 7.5. *元素$\{\tau_\gamma\gamma\}$构成S在G中的一族左陪集代表元；即有不交并*

$$G=\bigcup_{\gamma,\tau_\gamma}\tau_\gamma\gamma S.$$

*证明。*首先，由假设有

$$G=\bigcup_{\gamma}\bigcup_{\tau_\gamma}\tau_\gamma(H\cap[\gamma]S)\gamma S,$$

所以G的每个元素都可写成

$$\tau_\gamma\gamma s_1\gamma^{-1}\gamma s_2=\tau_\gamma\gamma s\quad\text{其中}s_1,s_2,s\in S.$$

另一方面，元素$\tau_\gamma\gamma$代表S的不同陪集，因为若$\tau_\gamma\gamma S=\tau_{\gamma'}\gamma' S$，则$\gamma=\gamma'$，由于元素$\gamma$代表不同的双陪集，于是$\tau_\gamma$和$\tau_{\gamma'}$代表$\gamma S\gamma^{-1}$的同一个陪集，因此相等。这就证明了引理。

设F是S-模。给定$\gamma\in G$，用$[\gamma]F$表示$[\gamma]S$-模，其中对$\gamma s\gamma^{-1}\in[\gamma]S$，作用由下式给出：

$$\gamma s\gamma^{-1}\cdot[\gamma]x=[\gamma]sx.$$

这个记号与以下记号相容：若F是G-模E的子模，则既可以按上述形式定义，也可以按G的作用构造γF。两者自然同构（本质上相等）。将从S-模F到$[\gamma]S$-模γF的上述同构记为

$$[\gamma]:F\longrightarrow\gamma F\text{ 或}[\gamma]F.$$

若S_1是S的子群，则通过限制，F也是S_1-模；在这种情境下也使用$[\gamma]$，特别是对包含于$[\gamma]S$的子群$H\cap[\gamma]S$。

定理 7.6. *作用于S-模F时，有H-模的同构*

$$\mathrm{res}^G_H\circ\mathrm{ind}^G_S\approx\bigoplus_\gamma\mathrm{ind}^H_{H\cap[\gamma]S}\circ\mathrm{res}^{[\gamma]S}_{H\cap[\gamma]S}\circ[\gamma],$$

其中直和遍历双陪集代表元γ。

*证明。*引理 7.5 给出S在G中的陪集代表元，因此由该引理和定理 7.3，诱导模$\mathrm{ind}^G_S(F)$就是直和

$$\mathrm{ind}^G_S(F)=\bigoplus_{\gamma,\tau_\gamma}\tau_\gamma\gamma F.$$

另一方面，对每个γ，模

$$\bigoplus_{\tau_\gamma}\tau_\gamma\gamma F$$

是把$H\cap[\gamma]S$在γF上的表示诱导到H所得的表示模。对γ取直和，就得到定理中表达式的右边，从而证明定理。

注。定理 7.6 的形式关系曾出现在阿廷关于诱导特征标和L-函数的形式体系中；参看习题及 [La 70] 第十二章 §3。关于群上同调中的应用，参看 [La 96]。这种形式体系也出现在 Mackey 的工作 [Ma 51]、[Ma 53] 中，现在将更系统地讨论。本节余下部分归于 Mackey。更广泛的结果和应用，参看 Curtis–Reiner [CuR 81]，特别是第一章。另参看习题 15、16 和 17。

为更系统地处理共轭，我们作一些一般的函子性说明。设E是G-模。也可能有一个交换环R，使E是(G,R)-模。我们将系统地讨论函子Hom_G、$E^\vee$和张量积。设

$$\lambda:E\longrightarrow\lambda E$$

是R-同构。把G的元素解释为E的自同态，就得到作用于λE的群$\lambda G\lambda^{-1}$。也写$[\lambda]G$代替$\lambda G\lambda^{-1}$。设E_1,E_2是(G,R)-模，$\lambda_i:E_i\to\lambda_iE_i$是$R$-同构。那么有自然的$R$-同构

$$\lambda_2\,\mathrm{Hom}_G(E_1,E_2)\lambda_1^{-1}=\mathrm{Hom}_{\lambda_2G\lambda_1^{-1}}(\lambda_1E_1,\lambda_2E_2),\tag{1}$$

特别地，

$$[\lambda]\,\mathrm{Hom}_G(E,E)=\mathrm{Hom}_{[\lambda]G}(\lambda E,\lambda E).$$

作为一般情形的一个特例，设H,S是G的子群，F_1,F_2分别是(H,R)-模和(S,R)-模，$\sigma,\tau\in G$。假设$\sigma^{-1}\tau$属于双陪集$D=H\gamma S$。那么有R-同构

$$\mathrm{Hom}_{[\sigma]H\cap[\tau]S}([\sigma]F_1,[\tau]F_2)\approx\mathrm{Hom}_{H\cap[\gamma]S}(F_1,[\gamma]F_2).\tag{2}$$

这是由共轭立即得到的：写成$\tau=\sigma h\gamma s$，其中$h\in H$、$s\in S$，先用$[\sigma h]^{-1}$共轭，再注意对$s\in S$和S-模F，有$[s]S=S$，且$[s^{-1}]F$同构于F。由 (2) 可见，左边的R-模只依赖于双陪集。设D是双陪集。使用记号

$$M_D(F_1,F_2)=\mathrm{Hom}_{H\cap[\gamma]S}(F_1,[\gamma]F_2),$$

其中γ代表双陪集D。用此记号有：

定理 7.7. *设H,S是G的有限指数子群，F_1,F_2分别是(H,R)-模和(S,R)-模。那么有R-模的同构*

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{ind}_H^G(F_1),\mathrm{ind}_S^G(F_2))\approx\bigoplus_D M_D(F_1,F_2),$$

其中直和遍历所有双陪集$H\gamma S=D$。

证明。有同构：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_G(\mathrm{ind}_H^G(F_1),\mathrm{ind}_S^G(F_2))&\approx\mathrm{Hom}_H(F_1,\mathrm{res}_H^G\circ\mathrm{ind}_S^G(F_2))\\&\approx\bigoplus_\gamma\mathrm{Hom}_H(F_1,\mathrm{ind}_{H\cap[\gamma]S}^H\circ\mathrm{res}_{H\cap[\gamma]S}^{[\gamma]S}\circ[\gamma]F_2)\\&\approx\bigoplus_\gamma\mathrm{Hom}_{H\cap[\gamma]S}(F_1,[\gamma]F_2).\end{aligned}$$

第一步和第三步应用诱导模的定义，第二步应用定理 7.6。若γ是双陪集D的代表元，则最后表达式中的每一项就是记为$M_D(F_1,F_2)$的对象。这就证明了定理。

推论 7.8. *设$R=k=\mathbf{C}$，S,H是有限群G的子群。令$D=H\gamma S$遍历双陪集，代表元为γ。设χ是H的有效特征标，ψ是S的有效特征标。那么*

$$\langle\mathrm{ind}_H^G(\chi),\mathrm{ind}_S^G(\psi)\rangle_G=\sum_\gamma\langle\chi,[\gamma]\psi\rangle_{H\cap[\gamma]S}.$$

证明。对等式两边取维数，直接由定理 5.17(b) 和定理 7.7 得到。

推论 7.9（诱导特征标的不可约性）。 *设S是有限群G的子群，$R=k=\mathbf{C}$，ψ是S的有效特征标。那么$\mathrm{ind}_S^G(\psi)$不可约，当且仅当ψ不可约，并且对所有$\gamma\in G$、$\gamma\notin S$有*

$$\langle\psi,[\gamma]\psi\rangle_{S\cap[\gamma]S}=0.$$

证明。直接由推论 7.8 和定理 5.17(a) 得到。当然，若ψ可约，则诱导特征标也可约，这很显然。

推论 7.9 还有以下表述方式。设F,F'是S的表示空间（在$\mathbf{C}$上）。若没有一个单S-空间同时出现在F和F'中，就称F,F'**不相交**。于是推论 7.9 可以改述为：

推论 7.9′. *设S是有限群G的子群，F是(S,k)-空间（其中$k=\mathbf{C}$）。那么$\mathrm{ind}_S^G(F)$是单的，当且仅当F是单的，并且对所有$\gamma\in G$且$\gamma\notin S$，$S\cap[\gamma]S$-模F与$[\gamma]F$不相交。*

接下来说明对偶与诱导表示可交换。

定理 7.10. *设S是G的子群，F是有限自由R-模。那么有G-同构*

$$\mathrm{ind}_S^G(F^\vee)\approx(\mathrm{ind}_S^G(F))^\vee.$$

*证明。*设$G=\bigcup\lambda_iS$是左陪集分解。如定理 7.3，可以把$\mathrm{ind}_S^G(F)$的表示空间表达为

$$\mathrm{ind}_S^G(F)=\bigoplus\lambda_iF.$$

可以选取$\lambda_1=1$（G的单位元）。存在唯一的R-同态

$$f:F^\vee\longrightarrow(\mathrm{ind}_S^G(F))^\vee,$$

使得对$\varphi\in F^\vee$和$x\in F$有

$$f(\varphi)(\lambda_ix)=\begin{cases}0 & \text{若}i\neq1,\\ \varphi(x) & \text{若}i=1,\end{cases}$$

它实际上是$F^\vee$到$(\lambda_1F)^\vee$的R-同构。我们断言它是一个S-同态。这是例行的验证，我们将其写出。我们有

$$f([\sigma]\varphi)(\lambda_ix)=\begin{cases}0 & \text{若}i\neq1,\\ \sigma(\varphi(\sigma^{-1}x)) & \text{若}i=1.\end{cases}$$

另一方面，注意若$\sigma\in S$，则$\sigma^{-1}\lambda_1\in S$，所以对$x\in F$有$\sigma^{-1}\lambda_1x\in\lambda_1F$；但若$\sigma\notin S$，则对$i\neq1$有$\sigma^{-1}\lambda_i\notin S$，因此$\sigma^{-1}\lambda_ix\notin\lambda_1F$。于是

$$[\sigma](f(\varphi))(\lambda_ix)=\sigma f(\varphi)(\sigma^{-1}\lambda_ix)=\begin{cases}0 & \text{若}i\neq1,\\ \sigma(\varphi(\sigma^{-1}x)) & \text{若}i=1.\end{cases}$$

这证明f与S的作用可交换。

译校注：原文上一段第二种情形印作 “but if $\sigma\notin S$”；这里正在验证f是S-同态，故应始终取$\sigma\in S$。在此前提下，若$i\neq1$，由$\lambda_iS\neq S$才有$\sigma^{-1}\lambda_i\notin S$。若取$\sigma\notin S$，该断言并不成立，例如$\sigma=\lambda_i$时$\sigma^{-1}\lambda_i=1\in S$。

由诱导模的泛性质，存在唯一的(G,R)-同态

$$\mathrm{ind}_S^G(f):\mathrm{ind}_S^G(F^\vee)\longrightarrow(\mathrm{ind}_S^G(F))^\vee,$$

它必为同构，因为f在其像，即诱导模的λ_1分量上是同构。定理得证。

有关 Hom 的定理和定义都有关于张量积的类似结果。我们从定义的类似结果开始。

定理 7.11. 设S为G的有限指数子群，F为S-模，E为G-模（均在交换环R上）。则存在同构

$$\mathrm{ind}_S^G(\mathrm{res}_S(E)\otimes F)\approx E\otimes \mathrm{ind}_S^G(F).$$

证明。 G-模$\mathrm{ind}_S^G(F)$包含F作为直和项，因为它是直和$\bigoplus \lambda_i F$，其中λ_i是定理 7.3 中的左陪集代表元。因此有自然的S-同构

$$f:\mathrm{res}_S(E)\otimes F\xrightarrow{\approx} E\otimes \lambda_1 F\subset E\otimes \mathrm{ind}_S^G(F),$$

这里取代表元$\lambda_1=1$（G的单位元）。由诱导的泛性质，存在G-同态

$$\mathrm{ind}_S^G(f):\mathrm{ind}_S^G(\mathrm{res}_S(E)\otimes F)\longrightarrow E\otimes \mathrm{ind}_S^G(F),$$

立即可验证它是同构，正如所求。（注意在最后一步只须验证双射性；这来自作为R-模的直和结构。）

在继续之前，我们对函子性作一些说明。假设有同构$G\approx G'$，G的子群H在此同构下对应于G'的子群H'，并且有从H-模F到H'-模F'的同构$F\approx F'$，与H,H'的作用可交换。则得到同构

$$\mathrm{ind}_H^G(F)\approx \mathrm{ind}_{H'}^{G'}(F').$$

特别地，可以取$\sigma\in G$，令$G'=[\sigma]G=G$、$H'=[\sigma]H$及$F'=[\sigma]F$。

下面讨论定理 7.7 的类似结果。沿用该定理及其前面讨论中的记号。给定两个子群H和S，可以形成张量积

$$[\sigma]F_1\otimes[\tau]F_2,$$

其中$\sigma,\tau\in G$。假设对某个双陪集$D=H\gamma S$有$\sigma^{-1}\tau\in D$。注意$[\sigma]F_1\otimes[\tau]F_2$是$[\sigma]H\cap[\tau]S$-模。由共轭作用有同构

$$\mathrm{ind}_{[\sigma]H\cap[\tau]S}^G([\sigma]F_1\otimes[\tau]F_2)\approx \mathrm{ind}_{H\cap[\gamma]S}^G(F_1\otimes[\gamma]F_2). \tag{3}$$

定理 7.12. 存在G-同构

$$\mathrm{ind}_H^G(F_1)\otimes \mathrm{ind}_S^G(F_2)\approx \bigoplus_{\gamma}\mathrm{ind}_{H\cap[\gamma]S}^G(F_1\otimes[\gamma]F_2),$$

其中对双陪集代表元γ求和。

证明。有：

$$\begin{aligned}
\mathrm{ind}_H^G(F_1)\otimes \mathrm{ind}_S^G(F_2)&\approx \mathrm{ind}_H^G(F_1\otimes \mathrm{res}_H\,\mathrm{ind}_S^G(F_2)) && \text{由定理 7.11}\\
&\approx \bigoplus_{\gamma}\mathrm{ind}_H^G\left(F_1\otimes \mathrm{ind}_{H\cap[\gamma]S}^H\,\mathrm{res}_{H\cap[\gamma]S}^{[\gamma]S}([\gamma]F_2)\right) && \text{由定理 7.6}\\
&\approx \bigoplus_{\gamma}\mathrm{ind}_H^G\left(\mathrm{ind}_{H\cap[\gamma]S}^H\left(\mathrm{res}_{H\cap[\gamma]S}^H(F_1)\otimes \mathrm{res}_{H\cap[\gamma]S}^{[\gamma]S}([\gamma]F_2)\right)\right) && \text{由定理 7.7}\\
&\approx \bigoplus_{\gamma}\mathrm{ind}_{H\cap[\gamma]S}^G(F_1\otimes[\gamma]F_2) && \text{由诱导的传递性}
\end{aligned}$$

在最后一行中，将$F_1 \otimes [\gamma]F_2$看作$H \cap [\gamma]S$-模。〔译校注：原文此句印作$F_1 \cap [\gamma]F_2$；上述各行及定理讨论的是张量积，此处应为$F_1 \otimes [\gamma]F_2$。〕定理得证。

译校注：第三步原印 "by Theorem 7.7"；该步使用的是定理 7.11 关于张量积与诱导的同构，应用于H及其子群$H \cap [\gamma]S$。定理 7.7 是 Hom 的双陪集公式，故此处引用应为 7.11。

一般说明。本节给出了诱导表示的许多关系。从群上同调的观点看，每个公式都可看成给出了维数0的函子同构，因此会产生高阶上同调群H^q的相应同构。读者可在 [La 96] 中看到比习题中更进一步的论述。

参考文献

[CuR 81] C. W. Curtis 和 I. Reiner，*Methods of Representation Theory*，John Wiley and Sons，1981

[La 96] S. Lang，*Topics in cohomology of groups*，Springer Lecture Notes，1996

[La 70] S. Lang，*Algebraic Number Theory*，Addison-Wesley，1970；Springer Verlag 重印，1986

[Ma 51] G. Mackey，On induced representations of groups，*Amer. J. Math.* **73** (1951)，576–592 页

[Ma 53] G. Mackey，Symmetric and anti-symmetric Kronecker squares of induced representations of finite groups，*Amer. J. Math.* **75** (1953)，387–405 页

下面三节在实质上彼此独立，给出诱导表示的例子。在每一种情形中，我们证明某些表示或者从某些熟知的类型诱导而来，或者是某些熟知类型的整系数线性组合。最引人注目的是，我们将所有特征标表示为来自一维特征标的诱导特征标的线性组合。因此，特征标理论在很大程度上归结为研究一维特征标，即阿贝尔特征标。

§8. 正则特征标的正分解

设G为有限群，k为复数域。以1_G表示平凡特征标，以r_G表示正则特征标。

命题 8.1. 设H为G的子群，ψ为H的特征标，ψ^G为诱导特征标。则1_H在ψ中的重数等于1_G在ψ^G中的重数。

证明。由定理 6.1 (i)，有

$$\langle \psi, 1_H \rangle_H = \langle \psi^G, 1_G \rangle_G.$$

这些标量积恰为所讨论的重数。

命题 8.2. 正则表示是由G的平凡子群上的平凡特征标诱导的表示。

证明。在诱导特征标的定义

$$\psi^G(\tau) = \sum_{\sigma \in G} \psi_H(\sigma\tau\sigma^{-1})$$

中，取平凡子群上的$\psi = 1$，立即得到结论。

推论 8.3. 1_G在正则特征标r_G中的重数等于1。

下面研究特征标

$$u_G = r_G - 1_G.$$

定理 8.4（Aramata）。特征标nu_G是由G的循环子群的一维特征标诱导的特征标的正整系数线性组合。

证明由两个命题组成，它们明确描述这些诱导特征标。这里的阐述得自 Brauer 的论述，我感谢 Serre 提供这种表述。

若A是阶为a的循环群，在A上定义函数θ_A，条件为：

$$\theta_A(\sigma) = \begin{cases} a & \text{若}\sigma\text{ 是}A\text{ 的生成元，} \\ 0 & \text{其他情形。} \end{cases}$$

令$\lambda_A = \varphi(a) r_A - \theta_A$（其中$\varphi$是欧拉函数）；若$a = 1$，令$\lambda_A = 0$。

所需的结论包含在以下两个命题中。

命题 8.5. 设G为阶为n的有限群。则

$$n u_G = \sum \lambda_A^G,$$

其中对G的所有循环子群求和。

证明。 给定G上的两个类函数χ, ψ，有通常的标量积：

$$\langle \psi, \chi \rangle_G = \frac{1}{n} \sum_{\sigma \in G} \psi(\sigma) \overline{\chi(\sigma)}.$$

设ψ为G上任意类函数。则：

$$\begin{aligned} \langle \psi, n u_G \rangle &= \langle \psi, n r_G \rangle - \langle \psi, n 1_G \rangle \\ &= n\psi(1) - \sum_{\sigma \in G} \psi(\sigma). \end{aligned}$$

另一方面，利用诱导特征标是限制的转置这一事实，得到

$$\begin{aligned} \sum_A \langle \psi, \lambda_A^G \rangle &= \sum_A \langle \psi | A, \lambda_A \rangle \\ &= \sum_A \langle \psi | A, \varphi(a) r_A - \theta_A \rangle \\ &= \sum_A \varphi(a) \psi(1) - \sum_A \frac{1}{a} \sum_{\sigma \text{ gen } A} a\psi(\sigma) \\ &= n\psi(1) - \sum_{\sigma \in G} \psi(\sigma). \end{aligned}$$

命题等式左右两边的函数与任意函数的标量积都相同，因而它们相等。命题得证。

命题 8.6. 若$A \neq \{1\}$，则函数λ_A是A的不可约非平凡特征标的正整系数线性组合。

证明。 若A是素数阶循环群，则由命题 8.5 知$\lambda_A = n u_A$，我们的断言由正则表示的标准结构得到。

为了证明一般情形，只须证明λ_A关于次数为1的特征标的傅里叶系数是≥ 0的整数。设ψ为次数为1的特征标。取关于A的标量积，得到：

$$\begin{aligned}\langle \psi, \lambda_A \rangle &= \varphi(a)\psi(1) - \sum_{\sigma \text{ gen}} \psi(\sigma) \\ &= \varphi(a) - \sum_{\sigma \text{ gen}} \psi(\sigma) \\ &= \sum_{\sigma \text{ gen}} (1 - \psi(\sigma)).\end{aligned}$$

对A的生成元求和所得的$\sum \psi(\sigma)$是代数整数，而且事实上是有理数（可用许多初等理由说明），所以是有理整数。此外，若ψ非平凡，则

$$1 - \psi(\sigma)$$

的所有实部在$\sigma \neq \mathrm{id}$时> 0，在$\sigma = \mathrm{id}$时为0。由最后这两个不等关系，得知这些和必须是正整数。若ψ是平凡特征标，则和显然为0。命题得证。

注。定理 8.4 和命题 8.6 出现在泽塔函数与L-函数的背景下，即 Aramata 证明数域的泽塔函数整除其有限扩张的泽塔函数的工作中 [Ar 31]、[Ar 33]。另见 Brauer [Br 47a]、[Br 47b]。Brauer 还利用这些结果证明了代数数论中的一个渐近关系，即

$$\log(hR) \sim \log \mathbf{D}^{1/2} \quad \text{当} [k : \mathbf{Q}] / \log \mathbf{D} \longrightarrow 0,$$

其中h为数域k的理想类数，R为调整子，$\mathbf{D}$为判别式的绝对值。关于这一应用的阐述，见 [La 70] 第十六章。

参考文献

[Ar 31] H. Aramata，Über die Teilbarkeit der Dedekindschen Zetafunktionen，*Proc. Imp. Acad. Tokyo* **7** (1931)，334–336 页

[Ar 33] H. Aramata，Über die Teilbarkeit der Dedekindschen Zetafunktionen，*Proc. Imp. Acad. Tokyo* **9** (1933)，31–34 页

[Br 47a] R. Brauer，On the zeta functions of algebraic number fields，*Amer. J. Math.* **69** (1947)，243–250 页

[Br 47b] R. Brauer，On Artin's L-series with general group characters，*Ann. Math.* **48** (1947)，502–514 页

[La 70] S. Lang，*Algebraic Number Theory*，Springer Verlag（据 Addison-Wesley，1970 年版重印）

§9. 超可解群

设G为有限群。若存在子群序列

$$\{1\} \subset G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_m = G,$$

使每个G_i都在G中正规，且G_{i+1}/G_i是素数阶循环群，则称G为**超可解群**。

由p-群理论，知道每个p-群都是超可解群，p-群与阿贝尔群的直积也是超可解群。

命题 9.1. 超可解群的每个子群及每个商群都是超可解群。

证明。利用标准同态定理，结论显然。

命题 9.2. 设G为非阿贝尔超可解群。则存在一个正规阿贝尔子群，真包含其中心。

证明。设C为G的中心，令$\bar{G} = G/C$。设$\bar{H}$为$\bar{G}$的素数阶正规子群，H为它在典范映射$G \longrightarrow G/C$下的原像。若$\bar{\sigma}$是$\bar{H}$的生成元，则$\bar{\sigma}$的一个原像σ与C一起生成H。因此H是阿贝尔正规子群，且真包含中心。

定理 9.3（Blichfeldt）。设G为超可解群，k代数闭，E为单(G,k)-空间。若$\dim_k E > 1$，则存在G的真子群H和单H-空间F，使E由F诱导。

证明。阿贝尔群的单表示是一维的，所以假设蕴含G不是阿贝尔群。

先在E忠实这一附加假设下证明定理。（这意味着：若对所有$x \in E$都有$\sigma x = x$，则$\sigma = 1$。）最后很容易去掉此限制。

引理 9.4. 设G为有限群，k代数闭，E为k上的忠实单G-空间。假设存在G的正规阿贝尔子群H，真包含G的中心。则存在G的真子群H_1，包含H，以及单H_1-空间F，使E是F从H_1到G的诱导模。

证明。将E看成H-空间。它是单H-空间的直和；由于H是阿贝尔群，这样的单H-空间是一维的。

设$v \in E$生成一维H-空间，ψ为其特征标。若$w \in E$也生成具有相同特征标ψ的一维H-空间，则对所有$a, b \in k$及$\tau \in H$，有

$$\tau(av + bw) = \psi(\tau)(av + bw).$$

以F_ψ表示E中由所有具有特征标ψ的一维H-子空间生成的子空间，则有H-直和分解

$$E = \bigoplus_{\psi} F_\psi.$$

我们断言$E \neq F_\psi$。否则，取$v \in E$、$v \neq 0$及$\sigma \in G$。由假设，$\sigma^{-1}v$是一维H-空间，并具有特征标ψ。所以对$\tau \in H$，

$$\tau(\sigma^{-1}v) = \psi(\tau)\sigma^{-1}v$$

$$(\sigma\tau\sigma^{-1})v = \sigma\psi(\tau)\sigma^{-1}v = \psi(\tau)v.$$

这说明$\sigma\tau\sigma^{-1}$与τ对E的元素v的作用相同。由于H不包含于G的中心，存在$\tau \in H$和$\sigma \in G$使$\sigma\tau\sigma^{-1} \neq \tau$，这与$E$忠实的假设矛盾。

我们将证明G传递地置换各空间F_ψ。

设$v \in F_\psi$。对任意$\tau \in H$和$\sigma \in G$，有

$$\tau(\sigma v) = \sigma(\sigma^{-1}\tau\sigma)v = \sigma\psi(\sigma^{-1}\tau\sigma)v = \psi_\sigma(\tau)\sigma v,$$

其中ψ_σ是H上由$\psi_\sigma(\tau) = \psi(\sigma^{-1}\tau\sigma)$定义的函数。这说明$\sigma$将$F_\psi$映入$F_{\psi_\sigma}$。但由对称性，$\sigma^{-1}$将$F_{\psi_\sigma}$映入$F_\psi$，两个映射$\sigma, \sigma^{-1}$在$F_{\psi_\sigma}$和$F_\psi$之间互逆。因此$G$置换这些空间$\{F_\psi\}$。

对某个固定的ψ_0，令$E' = GF_{\psi_0} = \sum \sigma F_{\psi_0}$。则$E'$是$E$的$G$-子空间；由于假设$E$是单空间，故$E' = E$。这就证明各空间$\{F_\psi\}$被传递地置换。

对某个固定的ψ_1，令$F = F_{\psi_1}$。则F是E的H-子空间。设H_1为所有满足$\tau F = F$的元素$\tau \in G$构成的子群。由于$E \neq F_\psi$，有$H_1 \neq G$。我们断言F是单H_1-子空间，而E是F从H_1到G的诱导空间。

为此，设$G = \bigcup H_1\bar{c}$是G关于H_1的右陪集分解。则元素$\{\bar{c}^{-1}\}$构成H_1的一组左陪集代表元。由于

$$E = \sum_{\sigma \in G} \sigma F,$$

故

$$E = \sum_{c} \bar{c}^{-1} F.$$

我们断言最后这个和是直和，且F是单H_1-空间。

由于G置换这些空间$\{F_\psi\}$，按定义，H_1是G在此空间集合上作用时F的迷向群。因此，当c遍历所有陪集时，轨道的元素恰为$\{\bar{c}^{-1}F\}$。所以各空间$\{\bar{c}^{-1}F\}$互不相同，得到直和分解

$$E = \bigoplus_{c} \bar{c}^{-1} F.$$

若W是F的真H_1-子空间，则$\bigoplus \bar{c}^{-1}W$是E的真G-子空间，与E为单空间的假设矛盾。我们的断言得证。

现在可以应用定理 7.3，得出E是从F诱导的模，从而在E忠实的情形下证明了定理 9.3。

现在假设E不忠实。设G_0为表示$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(E)$的核，它是$G$的正规子群。令$\bar{G} = G/G_0$。则$E$给出$\bar{G}$的忠实表示。由于$E$不是一维的，$\bar{G}$不是阿贝尔群，并且存在$\bar{G}$的真正规子群$\bar{H}$和单$\bar{H}$-空间$F$，使

$$E = \mathrm{ind}_{\bar{H}}^{\bar{G}}(F).$$

设H是$\bar{H}$在自然映射$G \longrightarrow \bar{G}$下的原像。则$H \supset G_0$，且$F$是单$H$-空间。当$\bar{G}$作为$k$-子空间$\{\sigma F\}_{\sigma \in \bar{G}}$的置换群作用时，知道$\bar{H}$是一个分量的迷向群。于是$H$是$G$在同一作用下的迷向群。再次应用定理 7.3，得出$E$在$G$中由$F$诱导，即

$$E = \mathrm{ind}_{H}^{G}(F),$$

从而证明定理 9.3。

推论 9.5. 设G为p-群与循环群的乘积，k代数闭。若E是单(G,k)-空间且不是一维的，则E由某个子群的一维表示诱导。

证明。利用诱导表示的传递性，逐步应用定理，直到得到某个子群的一维表示。

§10. Brauer 定理

令$k = \mathbf{C}$为复数域，R为k的子环。我们研究$X_R(G)$，即由G在k上的单特征标的所有R系数线性组合构成的环。（由命题 2.1，它是环。）

设$H = \{H_\alpha\}$是G的一族固定子群，以$\{\alpha\}$为指标。令$V_R(G)$为$X_R(G)$的加法子群，由所有从这一族中某个H_α的$X_R(H_\alpha)$中函数诱导出的函数生成。换言之，

$$V_R(G) = \sum_{\alpha} \mathrm{ind}_{H_\alpha}^{G}(X_R(H_\alpha)).$$

也可以说，$V_R(G)$是由从所有H_α诱导的所有特征标在R上生成的子群。

引理 10.1. $V_R(G)$是$X_R(G)$的理想。

证明。由定理 6.1 立即得到。

在许多应用中，子群族由 “初等” 子群组成：设p为素数。**p-初等群**是指一个p-群与一个循环群的乘积（可假设该循环群的阶与p互素，因为可将循环因子的p部分并入p-群）。若元素$\sigma \in G$的周期与p互素，称它为**p-正则的**；若其周期为p的幂，称它为**p-奇异的**。给定$x \in G$，可唯一地写成

$$x = \sigma\tau,$$

其中σ是p-奇异的，τ是p-正则的，且σ, τ可交换。事实上，若x的周期为$p^r m$，其中m与p互素，则有$1 = \nu p^r + \mu m$，从而$x = (x^m)^\mu (x^{p^r})^\nu$，得到所需分解。唯一性显然，因为两个因子必须属于$x$生成的循环子群。分别称这两个因子为$x$的**$p$-奇异因子和$p$-正则因子**。

上述分解还说明：

命题 10.2. p-初等群的每个子群和每个商群都是p-初等群。若S是p-初等群$P \times C$的子群，其中P是p-群，C是阶与p互素的循环群，则

$$S = (S \cap P) \times (S \cap C).$$

证明。显然。

我们的目标之一是证明：若子群族$\{H_\alpha\}$满足G的每个p-初等子群都包含于某个H_α，则对每个环R都有$V_R(G) = X_R(G)$。当然只需对$R = \mathbf{Z}$证明，但为了我们的论证，需要先用较大的环证明。主要结果是 Brauer 的定理 10.11 和 10.13。我们将阐述 Brauer–Tate 的论证（*Annals of Math.*，1955 年 7 月）。

令R为环$\mathbf{Z}[\zeta]$，其中ζ是本原n次单位根。对某个整数N，R作为$\mathbf{Z}$-模有基$1, \zeta, \ldots, \zeta^{N-1}$。这是简单的事实，可取$N$为$\zeta$在$\mathbf{Q}$上的不可约多项式的次数。此不可约多项式的首项系数为1，而且具有整数系数，故

$$1, \zeta, \ldots, \zeta^{N-1}$$

构成$\mathbf{Z}[\zeta]$的基这一事实由欧几里得算法得到。对次数N，我们不需要了解更多。

先对上述环R证明断言，其余部分由下面的引理得到。

引理 10.3. 若$d \in \mathbf{Z}$，且常函数$d.1_G$属于V_R，则$d.1_G$属于$V_{\mathbf{Z}}$。

证明。我们断言$1, \zeta, \ldots, \zeta^{N-1}$在$X_{\mathbf{Z}}(G)$上线性无关。事实上，若有线性相关关系，则得到

$$\sum_{\nu=1}^{s} \sum_{j=0}^{N-1} c_{\nu j} \chi_\nu \zeta^j = 0,$$

其中整数$c_{\nu j}$不全为0。但单特征标在k上线性无关，上式是这些单特征标之间系数在R中的关系，产生矛盾。因此

$$V_R = V_{\mathbf{Z}} \oplus V_{\mathbf{Z}}\zeta \oplus \cdots \oplus V_{\mathbf{Z}}\zeta^{N-1}$$

是（阿贝尔群的）直和，引理随之得到。

若能证明常函数1_G属于$V_R(G)$，则由引理，它属于$V_{\mathbf{Z}}(G)$；由于$V_{\mathbf{Z}}(G)$是理想，便有$X_{\mathbf{Z}}(G) = V_{\mathbf{Z}}(G)$。

为证明定理，需要一系列引理。

若G中两个元素x, x'的p-正则因子在通常意义下共轭，则称它们p-**共轭**。显然p-共轭是等价关系，其等价类称为p-**共轭类**，或简称p-**类**。

引理 10.4. 设$f \in X_R(G)$，且对所有$\sigma \in G$都有$f(\sigma) \in \mathbf{Z}$。则f在每个p-类上模p为常数。

证明。 设$x = \sigma\tau$，其中σ是p-奇异的，τ是p-正则的，且σ, τ可交换。只须证明

$$f(x) \equiv f(\tau) \pmod{p}.$$

设H为x生成的循环子群。则f在H上的限制可写成

$$f_H = \sum a_j \psi_j,$$

其中$a_j \in R$，ψ_j是H的单特征标，因而是从H到k^*的同态。对某个幂p^r，有$x^{p^r} = \tau^{p^r}$，从而$\psi_j(x)^{p^r} = \psi_j(\tau)^{p^r}$，因此

$$f(x)^{p^r} \equiv f(\tau)^{p^r} \pmod{pR}.$$

现在使用下面的引理。

引理 10.5. 设$R = \mathbf{Z}[\zeta]$如前。若$a \in \mathbf{Z}$且$a \in pR$，则$a \in p\mathbf{Z}$。

证明。 由R在$\mathbf{Z}$上有一组包含1的基，立即得到。

应用引理 10.5，得出$f(x) \equiv f(\tau) \pmod{p}$，因为对每个整数$b$都有$b^{p^r} \equiv b \pmod{p}$。

引理 10.6. 设τ是G中的p-正则元素，T为τ生成的循环子群，C为G中所有与τ可交换的元素构成的子群，P为C的p-西洛子群。则存在元素$\psi \in X_R(T \times P)$，使诱导函数$f = \psi^G$满足以下性质：

(i) 对所有$\sigma \in G$，$f(\sigma) \in \mathbf{Z}$。

(ii) 若σ不属于τ的p-类，则$f(\sigma) = 0$。

(iii) $f(\tau) = (C : P) \not\equiv 0 \pmod{p}$。

证明。 注意T和P生成的G的子群是直积$T \times P$。设$\psi_1, \ldots, \psi_r$为循环群T的单特征标，将其与投影复合，延拓到$T \times P$：

$$T \times P \longrightarrow T \longrightarrow k^*.$$

仍以$\psi_1, \ldots, \psi_r$表示延拓。令

$$\psi = \sum_{\nu=1}^{r} \overline{\psi_\nu(\tau)} \psi_\nu.$$

T的单特征标的正交关系说明

$$\psi(\tau y) = \psi(\tau) = (T : 1) \quad \text{对} y \in P,$$

$$\psi(\sigma) = 0 \quad \text{若} \sigma \in TP \text{ 且} \sigma \notin \tau P.$$

我们断言ψ^G满足所需条件。

首先，显然ψ属于$X_R(TP)$。

对$\sigma \in G$，有：

$$\psi^G(\sigma) = \frac{1}{(TP:1)} \sum_{x \in G} \psi_{TP}(x\sigma x^{-1}) = \frac{1}{(P:1)} \mu(\sigma),$$

其中$\mu(\sigma)$是使$x\sigma x^{-1}$属于τP的元素$x \in G$的个数。$\mu(\sigma)$被$(P:1)$整除，因为若G的元素x通过共轭将σ移到τP中，则Px的每个元素也如此。因此ψ^G的值属于$\mathbf{Z}$。

此外，只有当σ与τ为p-共轭时，才可能$\mu(\sigma) \neq 0$，由此得到条件 (ii)。

最后，若$y \in P$，则只有在$y = 1$时才可能$x\tau x^{-1} = \tau y$（因为τ的周期与p互素）。所以$\mu(\tau) = (C:1)$，得到条件 (iii)。

引理 10.7. 假设子群族$\{H_\alpha\}$覆盖G（即G的每个元素都属于某个H_α）。若f是G上取值于$\mathbf{Z}$的类函数，且所有值都被$n = (G:1)$整除，则f属于$V_R(G)$。

证明。 设γ为共轭类，p与n互素。G的每个元素都是p-正则的，G的所有p-子群都是平凡的。此外，p-共轭与共轭相同。应用引理 10.6，得到$V_R(G)$中存在一个函数，它在$\sigma \notin \gamma$时取值0，在γ的元素上取一个整除n的整数值。将此函数乘以某个整数，得到$V_R(G)$中存在一个函数，在γ的所有元素上取值n，在其余元素上取值0。引理立即得到。

定理 10.8（Artin）。 G的每个特征标都是从循环子群诱导的特征标的有理系数线性组合。

证明。 在引理 10.7 中，令$\{H_\alpha\}$为G的循环子群族。常函数$n.1_G$属于$V_R(G)$。由引理 10.3，此函数属于$V_{\mathbf{Z}}(G)$，故$nX_{\mathbf{Z}}(G) \subset V_{\mathbf{Z}}(G)$。因此

$$X_{\mathbf{Z}}(G) \subset \frac{1}{n} V_{\mathbf{Z}}(G),$$

定理得证。

引理 10.9. 设p为素数，且G的每个p-初等子群都包含于某个H_α。则存在函数$f \in V_R(G)$，其值属于$\mathbf{Z}$，且$\equiv 1 \pmod{p^r}$。

证明。 再次应用引理 10.6。对每个p-类γ，可在$V_R(G)$中找到函数f_γ，它在γ以外的元素上取值0，在γ的元素上模p不为0。令$f = \sum f_\gamma$，其中对所有p-类求和。则对所有$\sigma \in G$都有$f(\sigma) \not\equiv 0 \pmod{p}$。取$f^{(p-1)p^{r-1}}$即得到所需结果。

引理 10.10. 设p为素数，并假设G的每个p-初等子群都包含于某个H_α。令$n = n_0 p^r$，其中n_0与p互素。则常函数$n_0.1_G$属于$V_{\mathbf{Z}}(G)$。

证明。 由引理 10.3，只须证明$n_0.1_G$属于$V_R(G)$。取引理 10.9 中的f，则

$$n_0.1_G = n_0(1_G - f) + n_0 f.$$

由于$n_0(1_G - f)$的值被$n_0 p^r = n$整除，由引理 10.7 它属于$V_R(G)$。另一方面，因为$f \in V_R(G)$，有$n_0 f \in V_R(G)$。引理得证。

定理 10.11（Brauer）。 假设对每个素数p，G的每个p-初等子群都包含于某个H_α。则$X(G) = V_{\mathbf{Z}}(G)$。G的每个特征标都是从子群H_α诱导的特征标的整系数线性组合。

证明。 由引理 10.10 立即得到，因为可以在$V_{\mathbf{Z}}(G)$中找到函数$n_0.1_G$，其中n_0与任意给定素数互素。

推论 10.12. G上的类函数f属于$X(G)$，当且仅当对每个α，其在H_α上的限制属于$X(H_\alpha)$。

证明。 假设对每个α，f在H_α上的限制是H_α的特征标。由定理，可写成

$$1_G = \sum_\alpha c_\alpha \operatorname{ind}_{H_\alpha}^G(\psi_\alpha),$$

其中$c_\alpha \in \mathbf{Z}$，$\psi_\alpha \in X(H_\alpha)$。由定理 6.1，

$$f = \sum_\alpha c_\alpha \operatorname{ind}_{H_\alpha}^G(\psi_\alpha f_{H_\alpha}).$$

若$f_{H_\alpha} \in X(H_\alpha)$，则得出$f$属于$X(G)$。反向结论当然显然。

定理 10.13（Brauer）。 G的每个特征标都是由子群的一维特征标诱导的特征标的整系数线性组合。

证明。由定理 10.11 和诱导的传递性，只须证明p-初等群的每个特征标具有定理所述性质。但这已在前一节推论 9.5 中证明。

§11. 表示的定义域

回到k的特征与#G互素的一般情形。设E为k-空间，并假设有G在E上的表示。设k'为k的扩张域。则G按规则

$$\sigma(a \otimes x) = a \otimes \sigma x$$

作用于$k' \otimes_k E$，其中$a \in k'$、$x \in E$。此作用来自乘积$k' \times E$上的双线性映射

$$(a, x) \longmapsto a \otimes \sigma x.$$

将$E' = k' \otimes_k E$看成E通过k'的扩张，便得到G在E'上的表示。

命题 11.1. 记号如上。则G在E及E'上的表示的特征标相等。

证明。设$\{v_1, \dots, v_m\}$为E在k上的基。则

$$\{1 \otimes v_1, \dots, 1 \otimes v_m\}$$

为E'在k'上的基。因此，G的元素σ关于两组基的表示矩阵相同，所以迹相等。

反过来，设k'为域，k为其子域。若存在k-空间E及G在E上的表示，使k'-空间E'与$k' \otimes_k E$为G-同构，则称G在E'上的表示**可在k上定义**。

命题 11.2. 设E, F为有限群G在k上的单表示空间，k'为k的扩张。假设E, F不为G-同构。则$E_{k'}$的任何k'-单分量都不出现在$F_{k'}$分解为k'-单子空间的直和分解中。

证明。考虑在k上分解为单环直积的分解

$$k[G] = \prod_{\mu=1}^{s(k)} R_\mu(k).$$

不失一般性，可假设E, F是$k[G]$的单左理想；由假设，它们属于此直积的不同因子。现在与k'作张量积，得到的正是$k'[G]$。于是得到在k'上的直积分解。由于在$\nu \neq \mu$时$R_\nu(k)R_\mu(k) = 0$，此分解实际上由每个因子的直积分解给出，即对各个$R_\mu(k)$，有：

$$k'[G] = \prod_{\mu=1}^{s(k)} \prod_{i=1}^{m(\mu)} R_{\mu i}(k').$$

设$E = L_\nu$、$F = L_\mu$，且$\nu \neq \mu$。则$R_\mu E = 0$，故对每个$i = 1, \ldots, m(\mu)$都有$R_{\mu i} E_{k'} = 0$。这说明$E_{k'}$的任何单分量都不可能与$R_{\mu i}$的任一个单左理想为G-同构，所需结论得证。

推论 11.3. G在k上的单特征标$\chi_1, \ldots, \chi_{s(k)}$在$k$的任意扩张$k'$上都线性无关。

证明。由命题及k'-单特征标在k'上的线性无关性，立即得到。

命题 11.1 和 11.2 实质上是抽象的一般性陈述。下一个定理的证明使用 Brauer 定理。

定理 11.4（Brauer）。设G为指数为m的有限群。G在复数域（或特征为0的代数闭域）上的每个表示都可在域$\mathbf{Q}(\zeta_m)$上定义，其中ζ_m为本原m次单位根。

证明。设χ为G在$\mathbf{C}$上某个表示的特征标，即有效特征标。由定理 10.13，可写成

$$\chi = \sum_j c_j \operatorname{ind}_{S_j}^G(\psi_j), \qquad c_j \in \mathbf{Z},$$

其中对有限个子群S_j求和，ψ_j是S_j的一维特征标。显然每个ψ_j都可在$\mathbf{Q}(\zeta_m)$上定义，因此诱导特征标ψ_j^G可在$\mathbf{Q}(\zeta_m)$上定义。每个ψ_j^G可写成

$$\psi_j^G = \sum_\mu d_{j\mu} \chi_\mu, \qquad d_{j\mu} \in \mathbf{Z},$$

其中$\{\chi_\mu\}$是G在$\mathbf{Q}(\zeta_m)$上的单特征标。因此

$$\chi = \sum_\mu \left(\sum_j c_j d_{j\mu} \right) \chi_\mu.$$

χ作为k上单特征标的线性组合的表达是唯一的，所以系数

$$\sum_j c_j d_{j\mu}$$

为≥ 0。所需结论得证。

§12. 例：有限域上的GL_2

设F为域。将$\mathrm{GL}_2(F)$看成作用于二维向量空间$V = F^2$。照例以F^a表示代数闭包，令$V^a = F^a \times F^a = F^a \otimes V$（在$F$上作张量积）。所谓**半单**，总是指绝对半单，即在代数闭包F^a上半单。若V^a在$F^a[\alpha]$上半单，则称元素$\alpha \in \mathrm{GL}_2(F)$为**半单元素**。若子群的每个元素都半单，则称该子群为**半单子群**。

设K为F的可分二次扩张，$\{\omega_1, \omega_2\}$为K的一组基。则有K关于此基的正则表示，即乘法将K^*表示为$\mathrm{GL}_2(F)$的子群。范数为1的元素恰对应于K^*的像中属于$\mathrm{SL}_2(F)$的元素。对K选择不同的基，对应于在$\mathrm{GL}_2(F)$中对该像作共轭。以C_K表示这样一个像，称C_K为**非分裂 Cartan 子群**。子代数

$$F[C_K] \subset \mathrm{Mat}_2(F)$$

与K本身同构，因此该代数的可逆元就是$C_K \approx K^*$的元素。

引理 12.1. 子群C_K是极大交换半单子群。

证明。若$\alpha \in \mathrm{GL}_2(F)$与$C_K$的所有元素可交换，则$\alpha$必须属于$F[C_K]$，否则$\{1, \alpha\}$在$F[C_K]$上线性无关，从而$\mathrm{Mat}_2(F)$将是交换的，与事实不符。由于$\alpha$可逆，它是$F[C_K]$的可逆元，故$\alpha \in C_K$，即所需结论。

分裂 Cartan 子群是指如下对角矩阵组成的群：

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \quad \text{其中} a, d \in F^*.$$

以A表示分裂 Cartan 子群；若需指明域F，则记作$A(F)$。

Cartan 子群是指与分裂 Cartan 子群或上述某个C_K共轭的子群。

引理 12.2. $\mathrm{GL}_2(F)$的每个极大交换半单子群都是 Cartan 子群，反之亦然。

译校注：原文 “反之亦然” 包含分裂 Cartan 子群也极大的断言；这一断言在$F = \mathbf{F}_2$时有例外。此时$A(F) = \{1\}$，它严格包含于由$\mathbf{F}_4^*$得到的三阶非分裂 Cartan 子群，后者交换且半单。故分裂情形的极大性须排除$F = \mathbf{F}_2$；此处保留原文断言并说明这一条件限制。

证明。显然分裂 Cartan 子群是极大交换半单子群。设H是$\mathrm{GL}_2(F)$的极大交换半单子群。若H在F上可对角化，则H包含于分裂 Cartan 子群的某个共轭子群。另一方面，假设H在F上不可对角化。它在F的可分闭包上可对角化，且两个维数为1的特征子空间给出H到可分闭包乘法群的两个特征标

$$\psi, \psi' : H \longrightarrow F^{s*}.$$

对每个$\alpha \in H$，$\psi(\alpha)$和$\psi'(\alpha)$是α的特征值；对某个$\alpha \in H$，这两个特征值不同，否则H在F上可对角化。因此这对元素$\psi(\alpha), \psi'(\alpha)$在$F$上共轭。像$\psi(H)$是循环的；若$\psi(\alpha)$生成此像，则$\psi(\alpha)$生成$F$的二次扩张$K$。映射

$$\alpha \longmapsto \psi(\alpha) \quad \text{其中} \alpha \in H$$

延拓为代数$F[H]$到K的F-线性映射，仍记为ψ。由于$F[H]$半单，$\psi : F[H] \longrightarrow K$是同构。因此$\psi$将$H$映入$K^*$；事实上，它将$H$映满$K^*$，因为$H$是极大的。引理得证。

在上述证明中，两个特征标ψ, ψ'称为 **Cartan 子群的（本征）特征标**。在分裂情形中，若α的对角元素为a, d，得到的两个特征标满足$\psi(\alpha) = a$、$\psi'(\alpha) = d$。在分裂情形中，特征标的值属于F；在非分裂情形中，这些值在F上为二次共轭元素，并属于K。

命题 12.3. 设H为$\mathrm{GL}_2(F)$的 Cartan 子群（分裂或非分裂）。则H在其正规化子$N(H)$中的指数为2。

译校注：前面证明中的原句 “像$\psi(H)$是循环的” 在有限域F下成立；本节此处尚设F为一般域，不能普遍作此断言，例如$F = \mathbf{R}$、$K = \mathbf{C}$时非分裂 Cartan 子群的本征特征标像为非循环群$\mathbf{C}^*$。命题 12.3 的分裂情形也须排除$F = \mathbf{F}_2$：此时$A = \{1\}$，$N(A) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_2)$，指数为6，而非原印的2。原文证明所用 “两本征特征标不同” 在这一例外情形不成立。以上原句均予保留，并说明各自适用条件。

证明。可将$\mathrm{GL}_2(F)$看成作用于代数闭包F^a上的二维向量空间$V^a = F^a \oplus F^a$。无论H是否分裂，本征特征标都不同（在非分裂情形中，这是因为可分性假设）；正规化子的元素必须固定或交换特征子空间。若它固定这些空间，则由引理 12.2 中H的极大性，它属于H。若它交换这些空间，则不属于H，并生成N/H中唯一的一个陪集，所以H在N中的指数为2。

在分裂情形中，交换特征子空间的N/A的一个代表元为

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

在非分裂情形中，设$\sigma : K \longrightarrow K$为非平凡自同构，$\{\alpha, \sigma\alpha\}$为正规基。关于此基，$\sigma$的矩阵恰为

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此在这一情形中同样存在非平凡元素属于C_K的正规化子。〔译校注：原文此处印作 “A的正规化子”；上一页此段讨论非分裂 Cartan 子群C_K，A则表示分裂 Cartan 子群，故这里应为C_K。〕注意，若$M(x)$是元素$x \in K$对应的矩阵，则立即可验证关系

$$M(\sigma)M(x)M(\sigma^{-1}) = M(\sigma x).$$

由于域的乘法群中元素的阶与特征互素，得到：

若F的特征为p，则$\mathrm{GL}_2(F)$的有限阶元素半单，当且仅当其阶与p互素。

共轭类

我们将明确确定共轭类。将情形特殊化，以下令：

$$\begin{aligned} F &= \text{有} q \text{ 个元素的有限域;} \\ G &= \mathrm{GL}_2(F); \\ Z &= G \text{ 的中心;} \\ A &= G \text{ 的对角子群;} \\ C &\approx K^* = G \text{ 的一个非分裂 Cartan 子群。} \end{aligned}$$

在共轭意义下只有一个非分裂 Cartan 子群，因为有限域只有一个二次扩张（在给定的代数闭包F^a中）（参见第十四章推论 2.7）。回顾

$$\#(G) = (q^2 - 1)(q^2 - q) = q(q + 1)(q - 1)^2.$$

此前应已将其作为习题算出。事实上，$F \times F$有q^2个元素，$\#(G)$等于$F \times F$的基的个数。第一个基向量有$q^2 - 1$种选择，第二个有$q^2 - q$种选择（第一次排除$(0, 0)$，第二次排除所有已选出的元素）。由此得到$\#(G)$的值。

元素α的共轭类有两种情形。

情形 1。特征多项式可约，所以特征值属于F。在此情形中，由 Jordan 标准形，该元素与以下某个矩阵共轭：

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \quad \text{其中} d \neq a.$$

它们分别称为**中心的、幺幂的、或有理但非中心的**。

情形 2。特征多项式不可约。则α满足$F[\alpha] \approx E$，其中E为F的二次扩张。于是$\{1, \alpha\}$是$F[\alpha]$在F上的基；在$F[\alpha]$上的乘法表示中，与α对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix},$$

其中a, b是特征多项式$X^2 + ax + b$的系数。

于是有下表。

表 12.4

类	类的个数	类中元素的个数
$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$q-1$	1
$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$q-1$	q^2-1
$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$ $a \neq d$	$\frac{1}{2}(q-1)(q-2)$	q^2+q
$\alpha \in C - F^*$	$\frac{1}{2}(q-1)q$	q^2-q

每种情形中，给定类的元素个数都等于该元素的正规化子（或中心化子）的指数。情形 1 显然。情形 2 可直接计算，因为此时中心化子由矩阵

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}, \quad x \in F,$$

且$x \neq 0$构成。第三、第四种情形可利用命题 12.3。至于各类型中类的个数，第一、第二种情形对应于$a \in F^*$的不同选择，因而各有$q-1$个类。第三种情形的共轭类由特征值确定。a有$q-1$种选择，随后d有$q-2$种选择。但决定共轭类的是无序特征值对，故须将$(q-1)(q-2)$除以2，得到类的个数。最后，对非分裂 Cartan 子群中的元素，已经看到：若σ生成$\mathrm{Gal}(K/F)$，则$M(\sigma x)$与$M(x)$在$\mathrm{GL}_2(F)$中共轭。另一方面，假设$x, x' \in K^*$，在关于给定基的K^*在K上的给定正则表示下，$M(x), M(x')$在$\mathrm{GL}_2(F)$中共轭。此共轭诱导$F[C_K]$的F-代数同构，从而诱导K的自同构，它或者是恒等自同构，或者是非平凡自同构σ。因此第四类元素的共轭类个数等于

$$\frac{\#(K) - \#(F)}{2} = \frac{q^2 - q}{2},$$

这给出表中的值。

Borel 子群与诱导表示

令：

$$U = \text{由幺幂元素} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{构成的群；}$$

$$B = \text{Borel 子群} = UA = AU.$$

则$\#(B) = q(q-1)^2 = (q-1)(q^2-q)$。我们将从$B$诱导特征标来构造$G$的表示，最后适当组合诱导表示，构造$G$的全部不可约表示。将讨论四类特征标。第一类是一维的，显然为单特征标；对于其

他类型，将通过计算诱导特征标证明其单性。一个情形中需要减去一维特征标；其余情形中，诱导特征标将是单的。我们的步骤是系统的：对每种类型给出值表；对每个要证明为单的特征标χ，验证

$$\sum_{\beta\in G}|\chi(\beta)|^2=\#(G),$$

再应用定理 5.17(a) 得到单性。对四种类型均完成这些步骤之后，由值表可见它们互不相同。最后，列出的不同特征标的总数等于共轭类的个数，由此得出已列出全部单特征标。

下面实施这一方案。我是在 Harvard 的一门课上，从 Tate 的一页讲义中学到$\mathrm{GL}_2(F)$的单特征标的。该讲义给出后面的表以及特征标在共轭类上的值。我在随后几页中补充了证明。

第一类

以$\mu:F^*\longrightarrow\mathbf{C}^*$表示同态。于是得到一维特征标

$$\mu\circ\det:G\longrightarrow\mathbf{C}^*.$$

它在共轭类代表元上的值如下表所示。

表 12.5(I)

χ	$\begin{pmatrix}a&0\\0&a\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}a&1\\0&a\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}a&0\\0&d\end{pmatrix}_{d\neq a}$	$\alpha\in C-F^*$
$\mu\circ\det$	$\mu(a)^2$	$\mu(a)^2$	$\mu(ad)$	$\mu\circ\det(\alpha)$

所列的值由定义得到。最后一个值也可写成

$$\mu(\det\alpha)=\mu(N_{K/F}(\alpha)),$$

这里将α看成K^*的元素，因为读者应由域论知道行列式给出范数。

若G的特征标等于某个μ对应的$\mu\circ\det$，则称它属于**第一类**。由于$\#(F^*)=q-1$，第一类特征标有$q-1$个。

第二类

注意$B/U=A$。因此可通过B/U将A的特征标看成B的特征标。令：

$\psi_\mu=\mathrm{res}_A(\mu\circ\det)$，从而将$\psi_\mu$看成$B$的特征标。于是

$$\psi_\mu\begin{pmatrix}a&b\\0&d\end{pmatrix}=\mu(ad).$$

得到诱导特征标

$$\psi_\mu^G=\mathrm{ind}_B^G(\psi_\mu).$$

ψ_μ^G不是单的，它包含$\mu\circ\det$；这可由 Frobenius 互反律看出：

$$\langle \mathrm{ind}_B^G \psi_\mu, \mu\circ\det\rangle_G = \langle \psi_\mu, \mu\circ\det\rangle_B = \frac{1}{\#(B)}\sum_{\beta\in B}|\mu\circ\det(\beta)|^2 = 1.$$

称特征标$\chi = \psi_\mu^G - \mu\circ\det$属于**第二类**。

它们在共轭类代表元上的值如下。

表 12.5(II)

χ	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}_{d\neq a}$	$\alpha \in C - F^*$
$\psi_\mu^G - \mu\circ\det$	$q\mu(a)^2$	0	$\mu(ad)$	$-\mu\circ\det(\alpha)$

实际计算时，先计算ψ_μ^G的值，再减去$\mu\circ\det$的值。〔译校注：原文此句印作$\theta\circ\det$；本段所定义的第二类特征标为$\psi_\mu^G - \mu\circ\det$，故这里应为$\mu\circ\det$。〕对此情形及随后两种情形，使用诱导函数公式：

$$\mathrm{ind}_H^G(\varphi)(\alpha) = \frac{1}{\#(H)}\sum_{\beta\in G}\varphi_H(\beta\alpha\beta^{-1}),$$

其中φ_H在H上等于φ，在H外等于0。中心的元素与所有$\beta\in G$可交换，因此对$\varphi = \psi_\mu$，诱导特征标的值在这样的元素上为

$$\frac{\#(G)}{\#(B)}\mu(a)^2 = (q+1)\mu(a)^2,$$

由此得到所列的值。

对元素$u = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$，使$\beta u\beta^{-1}$属于$B$的元素$\beta\in G$只有$B$的元素（可直接验证）。于是立即得到

$$\mathrm{ind}_B^G(\psi_\mu)\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \mu(a)^2,$$

这给出特征标χ的所列值。利用表 12.4，立即算出$\sum|\chi(\beta)|^2 = \#(G)$，因此：

第二类特征标χ是单的。

值表还说明第二类特征标有$q-1$个。

随后两种类型专门讨论 Cartan 子群。

第三类

译校注：本段关于$N(A)/A$的二阶代表元和在A上 “二阶自同构” 的说法，须按命题 12.3 旁的注释排除$F = \mathbf{F}_2$；该例中$A = \{1\}$，共轭作用为恒等。第三类所要求的$[w]\psi \neq \psi$在该例没有解，故其后该类特征标的数量仍为0。

以$\psi : A \longrightarrow \mathbf{C}^*$表示同态。

如命题 12.3 后所述，$N(A)/A$的代表元$w = w_A = w^{-1}$满足

$$w\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}w = \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \alpha^w \quad \text{若}\alpha = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

因此由w作共轭是A的二阶自同构。令$[w]\psi$为共轭特征标，即对$\alpha \in A$，$([w]\psi)(\alpha) = \psi(w\alpha w) = \psi(\alpha^w)$。则$[w](\mu \circ \det) = \mu \circ \det$。$A$上的特征标$\mu \circ \det$恰为在$[w]$下不变的那些特征标。其余特征标可写成

$$\psi \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} = \psi_1(a)\psi_2(d),$$

其中$\psi_1, \psi_2 : F^* \longrightarrow \mathbf{C}^*$是不同的特征标。由同构$B/U \approx A$，将$\psi$看成$B$的特征标。于是构造诱导特征标

$$\psi^G = \operatorname{ind}_B^G(\psi) = \operatorname{ind}_B^G([w]\psi).$$

若ψ满足$[w]\psi \neq \psi$，则称特征标$\chi = \psi^G$属于**第三类**。以下是它们的值表。

表 12.5(III)

χ	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\alpha = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}_{d \neq a}$	$\alpha \in C - F^*$
ψ^G $\psi \neq [w]\psi$	$(q+1)\psi(a)$	$\psi(a)$	$\psi(\alpha) + \psi(\alpha^w)$	0

第一项在中心元素上的值是显然的。对第二项，已经看到，若$\beta \in G$满足

$$\beta \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \beta^{-1} \in B,$$

则$\beta \in B$，所以公式

$$\psi^G(\alpha) = \frac{1}{\#(B)} \sum_{\beta \in G} \psi_B(\beta\alpha\beta^{-1})$$

立即给出ψ^G在幺幂元素上的值。对A中满足$a \neq d$的元素，还可由A的正规化子中的元素w作共轭，表中的值随即由公式得到。对非分裂 Cartan 群的元素，G中没有元素将它们共轭到B的元素，所以最后一列的值为0。

我们断言第三类特征标$\chi = \psi^G$是单的。

证明再次使用单性判别，即$\sum |\chi(\beta)|^2 = \#(G)$。注意两个元素$\alpha, \alpha' \in A$在$G$中属于同一共轭类，当且仅当$\alpha' = \alpha$或$\alpha' = [w]\alpha$。直接计算可验证这一点。因此按$\beta$所在的各共轭类写出和$\sum |\psi^G(\beta)|^2$，并利用表 12.4，得到：

$$\sum_{\beta \in G} |\psi^G(\beta)|^2 = (q+1)^2(q-1) + (q-1)(q^2-1) + (q^2+q) \sum_{\alpha \in (A - F^*)/w} |\psi(\alpha) + \psi(\alpha^w)|^2.$$

第三项可写成

$$\frac{1}{2}(q^2+q)\sum_{\alpha\in A-F^*}(\psi(\alpha)+\psi(\alpha^w))(\psi(\alpha^{-1})+\psi(\alpha^{-w}))$$
$$=\frac{1}{2}(q^2+q)\sum_{\alpha\in A-F^*}(1+1+\psi(\alpha^{1-w})+\psi(\alpha^{w-1})).$$

将对$\alpha\in A-F^*$的和写成对$\alpha\in A$的和减去对$\alpha\in F^*$的和。若$\alpha\in F^*$，则$\alpha^{1-w}=\alpha^{w-1}=1$。由对$\psi$的假设，特征标

$$\alpha\longmapsto\psi(\alpha^{1-w})\quad\text{其中}\alpha\in A$$

非平凡，所以对$\alpha\in A$的和等于0。综合这些说明，第三项等于

$$\frac{1}{2}(q^2+q)[2(q-1)^2-2(q-1)-2(q-1)]=q(q^2-1)(q-3).$$

最后得到

$$\sum_{\beta\in G}|\psi^G(\beta)|^2=(q+1)(q^2-1)+(q-1)(q^2-1)+q(q^2-1)(q-3)$$
$$=q(q-1)(q^2-1)=\#(G),$$

从而证明ψ^G是单的。

最后，第三类特征标有$\frac{1}{2}(q-1)(q-2)$个。这等于满足$[w]\psi\neq\psi$的特征标ψ的个数除以2，因为每对ψ与$[w]\psi$给出相同的诱导特征标ψ^G。值表说明，除了这种重合之外，诱导特征标互不相同。

第四类

以$\theta:K^*\longrightarrow\mathbf{C}^*$表示同态，并将其看成$C=C_K$上的特征标。

由命题 12.3，存在元素$w\in N(C)$而$w\notin C$，且$w=w^{-1}$。于是

$$\alpha\longmapsto w\alpha w=[w]\alpha$$

是C的自同构，而$x\longmapsto wxw$也是$F[C]\approx K$在F上的域自同构。由于$[K:F]=2$，由w作共轭就是自同构$\alpha\longmapsto\alpha^q$。由此得到共轭特征标$[w]\theta$，满足

$$([w]\theta)(\alpha)=\theta([w]\alpha)=\theta(\alpha^w),$$

并得到诱导特征标

$$\theta^G=\mathrm{ind}_C^G(\theta)=\mathrm{ind}_C^G([w]\theta).$$

设$\mu:F^*\longrightarrow\mathbf{C}^*$为第一类中那样的同态。令：

$\lambda:F^+\longrightarrow\mathbf{C}^*$为非平凡同态。

$(\mu,\lambda)=$满足下式的ZU上的特征标：

$$(\mu,\lambda)\begin{pmatrix}a & ax\\ 0 & a\end{pmatrix}=\mu(a)\lambda(x).$$

$$(\mu,\lambda)^G = \mathrm{ind}_{ZU}^G(\mu,\lambda).$$

与前面性质相同的例行计算给出诱导特征标θ^G和$(\mu,\lambda)^G$的以下值。

χ	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}_{d\neq a}$	$\alpha \in C - F^*$
θ^G	$(q^2-q)\theta(a)$	0	0	$\theta(\alpha)+\theta(\alpha^w)$
$(\mu,\lambda)^G$	$(q^2-1)\mu(a)$	$-\mu(a)$	0	0

这些是中间步骤。注意，由 Frobenius 互反律直接计算可知，θ^G出现在特征标$(\mathrm{res}\,\theta,\lambda)^G$中，其中$\mathrm{res}\,\theta$是在群$F^*$上的限制，故为上述某个特征标$\mu$。因此定义：

$$\theta' = (\mathrm{res}\,\theta,\lambda)^G - \theta^G = ([w]\theta)',$$

它是有效特征标。若θ满足$\theta \neq [w]\theta$，则称特征标θ'属于**第四类**。这些就是我们要找的特征标。利用中间值表，得到第四类特征标的值表。

表 12.5(IV)

χ	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}_{d\neq a}$	$\alpha \in C - F^*$
θ' $\theta \neq [w]\theta$	$(q-1)\theta(a)$	$-\theta(a)$	0	$-\theta(\alpha)-\theta(\alpha^w)$

我们断言第四类特征标θ'是单的。

译校注：上段原文在尚未提出$\theta \neq [w]\theta$的条件时，就称θ^G出现在$(\mathrm{res}\,\theta,\lambda)^G$中并称差$\theta'$为有效特征标；这两个断言须在随后定义的第四类条件下理解，不能用于任意θ。例如$q=2$时$G \cong S_3$、$C \cong C_3$，取$\theta = 1_C$，则$\theta^G = 1_G + \mathrm{sgn}$，而非平凡$\lambda$所给的$(1,\lambda)^G = \mathrm{sgn} + \chi_2$，故差为$\chi_2 - 1_G$，不是有效特征标。这里$\chi_2$是二维不可约特征标。原文保留，以说明条件的适用范围。

为证明此断言，计算

$$\sum_{\beta\in G} |\theta'(\beta)|^2 = (q-1)^2(q-1) + (q-1)(q^2-1) + \frac{1}{2}(q^2-q)\sum_{\alpha\in K^*-F^*} |\theta(\alpha)+\theta(\alpha^w)|^2.$$

使用与第三类特征标相同的展开方式，最终的值确为$\#(G)$，从而证明θ'为单特征标。

值表还说明第四类中不同的特征标有$\frac{1}{2}\#(C-F^*) = \frac{1}{2}(q^2-q)$个。这样就得到计算的最终结果。

定理 12.6. $G = \mathrm{GL}_2(F)$的不可约特征标如下。

类型		该类型的个数	维数
I	$\mu\circ\det$	$q-1$	1
II	$\psi_\mu^G - \mu\circ\det$	$q-1$	q
III	ψ^G 来自配对$\psi \neq [w]\psi$	$\frac{1}{2}(q-1)(q-2)$	$q+1$
IV	θ' 来自配对$\theta \neq [w]\theta$	$\frac{1}{2}(q-1)q$	$q-1$

证明。已列出四种类型的特征标。每种情形中，由构造立即得到该类型中所列个数的不同特征标。诱导特征标的维数等于诱导所来自子群的指数，由此立即计算出所列维数；其中两种情形须减去某些项，以使该类型的特征标成为单特征标。最终结果如上表所示。列出的特征标总数恰等于表 12.4 中类的个数，因此已找到全部单特征标。定理得证。

习题

1.群S_3。设S_3为3个元素上的对称群。

(a) 证明有三个共轭类。

(b) 在S_3/A_3上有两个维数为1的特征标。

(c) 设d_i（$i=1,2,3$）为不可约特征标的维数。由于$\sum d_i^2=6$，第三个不可约特征标的维数为2。证明可通过考虑三次方程$X^3+aX+b=0$来实现第三个表示，其中此方程在域k上的伽罗瓦群为S_3。设V为其根生成的k-向量空间。证明此空间为二维，并给出所需表示，而且与k^a作张量积后仍不可约。

(d) 设$G=S_3$。为$\mathbf{C}[G]$的每个单分量写出一个幂等元。G的每个不可约表示在$\mathbf{C}[G]$上的正则表示中的重数是多少？

2. 群S_4与A_4。设S_4为4个元素上的对称群。

(a) 证明有5个共轭类。

(b) 证明A_4有唯一的四阶子群，它不是循环群，且在S_4中正规。证明商群与S_3同构，所以习题 1 的表示给出S_4的表示。

(c) 利用关系$\sum d_i^2=\#(S_4)=24$，得出S_4只有另外两个不可约特征标，每个的维数为3。

(d) 设$X^4+a_2X^2+a_1X+a_0$是域k上的不可约多项式，伽罗瓦群为S_4。证明其根在k上生成三维向量空间V，且S_4在此空间上的表示不可约，于是得到两个尚缺的表示之一。

(e) 设ρ为 (d) 中的表示，定义ρ'为

$$\rho'(\sigma)=\rho(\sigma)\quad \text{若}\sigma\text{ 为偶置换；}$$

$$\rho'(\sigma)=-\rho(\sigma)\quad \text{若}\sigma\text{ 为奇置换。}$$

证明ρ'也不可约，与k^a作张量积后仍不可约，并且与ρ不同构。这就完成S_4的全部不可约表示的描述。

(f) 证明S_4的三维不可约表示给出A_4的不可约表示。

(g) 证明A_4的全部不可约表示由 (f) 中的表示及另外三个一维表示给出。

3. 四元数群。设$Q=\{\pm1,\pm x,\pm y,\pm z\}$为四元数群，其中$x^2=y^2=z^2=-1$，且$xy=-yx$、$xz=-zx$、$yz=-zy$。

(a) 证明Q有5个共轭类。

令$A=\{\pm1\}$。则Q/A的类型为$(2,2)$，因而有4个单特征标，可看成Q的单特征标。

(b) 证明Q只有另外一个单特征标，其维数为2。证明相应表示可给成如下矩阵表示：

$$\rho(x)=\begin{pmatrix} i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix},\quad \rho(y)=\begin{pmatrix} 0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad \rho(z)=\begin{pmatrix} 0 & i\\ i & 0\end{pmatrix}.$$

(c) 设$\mathbf{H}$为四元数域，即在$\mathbf{R}$上维数为4的代数，其基如习题 3，为$\{1, x, y, z\}$，关系如上。证明$\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{H} \approx \mathrm{Mat}_2(\mathbf{C})$（$2 \times 2$复矩阵），并将此与 (b) 联系起来。

4. 设S为G的正规子群，ψ为S在$\mathbf{C}$上的单特征标。证明$\mathrm{ind}_S^G(\psi)$是单的，当且仅当对所有$\sigma \in G - S$有$\psi \neq [\sigma]\psi$。〔译校注：原文条件印作 “对所有$\sigma \in S$有$\psi = [\sigma]\psi$”；此条件对S的类函数自动成立。正规子群的诱导表示单性判别要求它与所有来自S外元素的共轭特征标不同，因此应为这里所写的条件。〕

5. 设G为有限群，S为正规子群，ρ为G在$\mathbf{C}$上的不可约表示。证明：或者ρ在S上的限制的所有不可约分量彼此S-同构，或者存在G的真子群H，包含S，以及H的不可约表示θ，使$\rho \approx \mathrm{ind}_H^G(\theta)$。

6. 二面体群D_{2n}。存在阶为$2n$的群（n为≥ 2的偶整数），由两个元素σ, τ生成，满足

$$\sigma^n = 1, \quad \tau^2 = 1, \quad \text{且} \quad \tau\sigma\tau = \sigma^{-1}.$$

它称为**二面体群**。

(a) 证明有四个一维表示，来自σ和τ各取± 1的四种选择。

(b) 设C_n为D_{2n}中由σ生成的循环子群。对每个整数$r = 0, \ldots, n-1$，设ψ_r为满足下式的C_n的特征标：

$$\psi_r(\sigma) = \zeta^r \qquad (\zeta = \text{本原} n \text{ 次单位根})。$$

设χ_r为诱导特征标。证明$\chi_r = \chi_{n-r}$。

(c) 证明对$0 < r < n/2$，诱导特征标χ_r为单特征标，维数为2，由此得到$(n/2 - 1)$个不同的二维特征标。

(d) 证明 (a) 和 (c) 的单特征标给出D_{2n}的全部单特征标。

7. 设G为有限群，是A, H的半直积，其中A交换且正规。令$A^\wedge = \mathrm{Hom}(A, \mathbf{C}^*)$为对偶群。令$G$通过共轭作用于特征标，即对$\sigma \in G$、$a \in A$，有

$$[\sigma]\psi(a) = \psi(\sigma^{-1} a \sigma).$$

设$\psi_1, \ldots, \psi_r$为H在$A^\wedge$中的轨道代表元，H_i（$i = 1, \ldots, r$）为ψ_i的迷向群。令$G_i = AH_i$。

(a) 对$a \in A$和$h \in H_i$，定义$\psi_i(ah) = \psi_i(a)$。证明这样将ψ_i延拓为G_i的特征标。

设θ为H_i的单表示（在$\mathbf{C}$上的向量空间上）。由$H_i = G_i/A$，将θ看成G_i的单表示。令

$$\rho_{i,\theta} = \mathrm{ind}_{G_i}^G(\psi_i \otimes \theta).$$

(b) 证明$\rho_{i,\theta}$为单表示。

(c) 证明$\rho_{i,\theta} \approx \rho_{i',\theta'}$蕴含$i = i'$且$\theta \approx \theta'$。

(d) 证明G的每个不可约表示都与某个$\rho_{i,\theta}$同构。

8. 设有限群G作用于有限集合S。令$\mathbf{C}[S]$为S在$\mathbf{C}$上生成的向量空间，ψ为G在$\mathbf{C}[S]$上相应表示的特征标。

(a) 设$\sigma \in G$。证明$\psi(\sigma) =$$\sigma$在$S$中的不动点个数。

(b) 证明$\langle \psi, 1_G \rangle_G$是$S$中$G$-轨道的个数。

9. 设A为有限群G的交换子群。证明G在$\mathbf{C}$上的每个不可约表示的维数$\leq (G : A)$。

10. 设F为有限域，$G=\mathrm{SL}_2(F)$。令B为G中由所有如下矩阵构成的子群：

$$\alpha=\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & d\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}_2(F),\quad \text{故}d=a^{-1}.$$

设$\mu: F^*\longrightarrow \mathbf{C}^*$为同态，$\psi_\mu: B\longrightarrow \mathbf{C}^*$为满足$\psi_\mu(\alpha)=\mu(a)$的同态。证明若$\mu^2\neq 1$，则诱导特征标$\mathrm{ind}_B^G(\psi_\mu)$为单特征标。

11. 确定$\mathrm{SL}_2(F)$在复数域上的全部单特征标，像正文对GL_2所做的那样，给出这些特征标个数的表及共轭类代表元。

12. 注意$A_5\approx \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_4)\approx \mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5)$。由此验证有5个共轭类，其元素的阶分别为$1,2,3,5,5$；并像正文对$\mathrm{GL}_2$所做的那样，明确写出$A_5$的特征标表。

13. 设G为p-群，$G\longrightarrow \mathrm{Aut}(V)$为特征$p$的域上有限维向量空间的表示。假设此表示不可约。证明此表示平凡，即G在V上作为恒等映射作用。

14. 设G为有限群，C为共轭类。证明以下两条件等价。它们定义了共轭类为**有理的**的含义。

RAT 1. 对G的所有特征标χ，当$\sigma\in C$时，$\chi(\sigma)\in\mathbf{Q}$。

RAT 2. 对所有$\sigma\in C$及与σ的阶互素的j，有$\sigma^j\in C$。

15. 设G为群，H_1,H_2为有限指数子群，ρ_1,ρ_2分别为H_1,H_2在R-模F_1,F_2上的表示。令$M_G(F_1,F_2)$为函数$f: G\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(F_1,F_2)$构成的$R$-模，这些函数满足

$$f(h_2\sigma h_1)=\rho_2(h_2)f(\sigma)\rho_1(h_1),$$

其中$\sigma\in G$、$h_i\in H_i$（$i=1,2$）。建立R-模同构

$$\mathrm{Hom}_{R[G]}(F_1^G,F_2^G)\xrightarrow{\approx} M_G(F_1,F_2).$$

〔译校注：原文第一式左边印作$f(h_1\sigma h_2)$，第二式的左边印作$\mathrm{Hom}_R(F_1^G,F_2^G)$。对应于$R[G]$-同态$T$的函数可写为$f(\sigma)=p_2\rho_2^G(\sigma)Tj_1$，其中$j_1: F_1\to F_1^G$为自然包含，$p_2: F_2^G\to F_2$为单位陪集分量的投影；由此直接得到这里所写的左右$H_2,H_1$等变条件。左侧 Hom 还必须要求$G$-等变：例如$H_1=H_2=\{1\}$、$F_1=F_2=\mathbf{C}$、$G$有限时，原左侧维数为$|G|^2$，右侧只有$|G|$。因此这里改为$R[G]$-同态。〕

这里以F_i^G简记$\mathrm{ind}_{H_i}^G(F_i)$。

16. (a) 设G_1,G_2为两个有限群，分别在$\mathbf{C}$-空间E_1,E_2上有表示。设$E_1\otimes E_2$为通常的$\mathbf{C}$上张量积；证明在此张量积上存在$G_1\times G_2$的作用，满足

$$(\sigma_1,\sigma_2)(x\otimes y)=\sigma_1x\otimes\sigma_2y\quad \text{对}\sigma_1\in G_1,\ \sigma_2\in G_2.$$

此作用称为另外两个作用的**张量积**。若ρ_1,ρ_2分别为G_1,G_2在E_1,E_2上的表示，则其张量积记为$\rho_1\otimes\rho_2$。证明：若ρ_1,ρ_2不可约，则$\rho_1\otimes\rho_2$也不可约。〔译校注：原文最后一个张量积印作$\rho_2\otimes\rho_2$；本题刚定义的是$G_1\times G_2$上的$\rho_1\otimes\rho_2$，故应为后者。〕〔*提示*：使用定理 5.17。〕

(b) 设χ_1,χ_2分别为ρ_1,ρ_2的特征标。证明$\chi_1\otimes\chi_2$为张量积的特征标。按定义，

$$\chi_1\otimes\chi_2(\sigma_1,\sigma_2)=\chi_1(\sigma_1)\chi_2(\sigma_2).$$

17. 使用与习题 16 相同的记号，证明$G_1\times G_2$在$\mathbf{C}$上的每个不可约表示都与习题 16 中那样的张量积表示同构。〔*提示*：证明若特征标与习题 16(b) 中所有乘积$\chi_1\otimes\chi_2$都正交，则该特征标为0。〕

张量积表示

18. 设P为域k上n个变元的非交换多项式代数。设$x_1,\dots,x_r$为P_1中互不相同的元素（即变元$t_1,\dots,t_n$的线性表达式），并设$a_1,\dots,a_r\in k$。若对所有整数$\nu=1,\dots,r$，有

$$a_1x_1^\nu+\cdots+a_rx_r^\nu=0,$$

证明对$i=1,\dots,r$有$a_i=0$。〔*提示*：取到交换多项式代数的同态，并在那里论证。〕

19. 设G为域k上有限维向量空间E的自同态组成的有限集合。对每个$\sigma\in G$，设$c_\sigma\in k$。证明若对所有整数$r\geq 1$都有

$$\sum_{\sigma\in G}c_\sigma T^r(\sigma)=0,$$

则对所有$\sigma\in G$都有$c_\sigma=0$。〔*提示*：使用上一题及第十六章命题 7.2。〕

20.（Steinberg）。设G为有限幺半群，$k[G]$为域k上的幺半群代数，$G\longrightarrow \mathrm{End}_k(E)$为忠实表示（即单射），因此将$G$与$\mathrm{End}_k(E)$的乘法子集等同。证明$T^r$诱导$G$在$T^r(E)$上的表示，进而由线性性得到$k[G]$在$T^r(E)$上的表示。若$\alpha\in k[G]$，且对所有整数$r\geq 1$有$T^r(\alpha)=0$，证明$\alpha=0$。〔*提示*：应用上一题。〕

译校注：习题 18–20 的原文都只取正次数，但没有排除零元。这时断言有例外：习题 18 取$r=1,x_1=0,a_1=1$；习题 19 取$G=\{0\}$、$c_0=1$，其中0为零自同态，均满足全部所列等式而系数不为零。习题 20 取幺半群$G=\{1,z\}$，$z^2=z$，在$E=k$上忠实表示为$1\mapsto\mathrm{id}$、$z\mapsto 0$，则非零的幺半群代数基元$\alpha=[z]$被所有正次张量幂表示湮灭。若保持原文的次数范围，须分别要求各x_i非零、G不含零自同态，以及幺半群表示的像不含零自同态；另一处理方式是把零次张量幂及相应零次方条件也列入。此处保留原题及原次数，明确这一条件限制。

21.（Burnside）。由习题 20 推出 Burnside 的如下定理：设G为有限群，k为特征与G的阶互素的域，E为有限维(G,k)-空间，且G的表示忠实。则G的每个不可约表示都以≥ 1的重数出现在某个张量幂$T^r(E)$中。

22. 设$X(G)$为有限群G的特征标环，由$\mathbf{C}$上的单特征标在$\mathbf{Z}$上生成。证明元素$f\in X(G)$是有效不可约特征标，当且仅当$\langle f,f\rangle_G=1$且$f(1)\geq 0$。

23. 本题假定已学习下一章的交替积。设ρ为G在$\mathbf{C}$上向量空间E的不可约表示。由函子性，有相应表示$S^r(\rho)$和$\bigwedge^r(\rho)$，分别在E的r次对称幂和r次交替幂上。若χ为ρ的特征标，令$S^r(\chi)$和$\bigwedge^r(\chi)$分别为$S^r(E)$和$\bigwedge^r(E)$上表示$S^r(\rho)$和$\bigwedge^r(\rho)$的特征标。设t为变元，令

$$\sigma_t(\chi)=\sum_{r=0}^{\infty}S^r(\chi)t^r,\qquad \lambda_t(\chi)=\sum_{r=0}^{\infty}\bigwedge^r(\chi)t^r.$$

(a) 与第十四章习题 24 比较，证明对$x\in G$，有

$$\sigma_t(\chi)(x)=\det(I-\rho(x)t)^{-1}\quad\text{及}\quad\lambda_t(\chi)(x)=\det(I+\rho(x)t).$$

(b) 对G上的函数f，以$\Psi^n(f)(x)=f(x^n)$定义$\Psi^n(f)$。证明

$$t\frac{d}{dt}\log\sigma_t(\chi)=\sum_{n=1}^{\infty}\Psi^n(\chi)t^n\quad\text{及}\quad -t\frac{d}{dt}\log\lambda_{-t}(\chi)=\sum_{n=1}^{\infty}\Psi^n(\chi)t^n.$$

〔译校注：原文两个左边分别印作$-\frac{d}{dt}\log\sigma_t(\chi)$和$-\frac{d}{dt}\log\lambda_{-t}(\chi)$。由 (a) 对行列式取对数并展开，导数的右边具有t^{n-1}；与原文所写的t^n对应时，左边应分别为$t\frac{d}{dt}\log\sigma_t(\chi)$和$-t\frac{d}{dt}\log\lambda_{-t}(\chi)$。〕

(c) 证明

$$nS^n(\chi)=\sum_{r=1}^{n}\Psi^r(\chi)S^{n-r}(\chi)\quad\text{及}\quad n\bigwedge^n(\chi)=\sum_{r=1}^{n}(-1)^{r-1}\Psi^r(\chi)\bigwedge^{n-r}(\chi).$$

〔译校注：原文第二个和的上限印作∞；比较t^n的系数时只能有$1\le r\le n$，且本题未定义负次数的交替幂，故上限应为n。〕

24. 设χ为G的单特征标。证明$\Psi^n(\chi)$也是单特征标。（特征标在$\mathbf{C}$上。）

〔译校注：原题未限制n，一般情形下该断言不成立。例如取$G=S_3$的二维标准特征标χ和$n=2$，有$\Psi^2(\chi)=1-\mathrm{sgn}+\chi$，不是单特征标。若$n$与$|G|$互素，则将单位根映到其$n$次幂的圆分域自同构将不可约特征标置换，因而该断言成立。此处保留原题，并指出这个充分条件。〕

25. 现在假设已学习第二十章 §3。

(a) 证明该节为$\mathrm{Mod}_{\mathbf{C}}(G)$定义的 Grothendieck 环与特征标环$X(G)$自然同构。

(b) 将上述公式与第二十章定理 3.12 联系起来。

(c) 阅读 Fulton–Lang 的 *Riemann-Roch Algebra* 第一章，特别是 §6，证明$X(G)$为λ-环，Ψ^n为 Adams 运算。

说明。关于与同调及群上同调的更多联系，见第二十章 §3 及该节末所列参考文献。

26. 以下形式体系是数论中 Artin 的L-级数形式体系的类似物。参见 Artin 的 “Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren”（载 *Collected papers*），以及 S. Lang 的 “L-series of a covering”，*Proc. Nat. Acad. Sc. USA* (1956)。关于分析背景下的 Artin 形式体系，见 J. Jorgenson 和 S. Lang 的 “Artin formalism and heat kernels”，*J. reine angew. Math.* **447** (1994)，165–200 页。

考虑对象为$\{U\}$的范畴。照例，若给定同态$\rho:G\longrightarrow\mathrm{Aut}(U)$，则称有限群$G$作用于$U$。此时称$U$为$G$-对象，也称$\rho$为$G$在$U$中的表示。若$\rho(G)=\mathrm{id}$，则称$G$平凡地作用。为简便起见，在记号中略去$\rho$。$G$-对象之间的$G$-态射$f:U\longrightarrow V$是指满足对所有$\sigma\in G$都有$f\circ\sigma=\sigma\circ f$的态射。

假设对每个G-对象U，存在G在其上平凡作用的对象U/G，以及G-态射$\pi_{U,G}:U\longrightarrow U/G$，具有如下泛性质：若$f:U\longrightarrow U'$为$G$-态射，则存在唯一态射

$$f/G:U/G\longrightarrow U'/G,$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U/G & \xrightarrow{f/G} & U'/G \end{array}$$

特别地，若H是G的正规子群，证明G/H自然作用于U/H。

设k为特征0的代数闭域。假设给定从此范畴到有限维k-空间范畴的函子E。若U是此范畴的对象，$f:U\longrightarrow U'$是态射，则得到同态

$$E(f)=f_*:E(U)\longrightarrow E(U').$$

（读者可记住一个特殊情形：考虑合适的拓扑空间范畴，E是给定维数的同调函子。）

若G作用于U，则由函子性得到G在$E(U)$上的作用。

设U为G-对象，$F : U \longrightarrow U$为G-态射。若$P_F(t) = \prod(t - \alpha_i)$为线性映射$F_* : E(U) \longrightarrow E(U)$的特征多项式，定义

$$Z_F(t) = \prod(1 - \alpha_i t),$$

称其为F的泽塔函数。若F为恒等映射，则$Z_F(t) = (1-t)^{B(U)}$，其中定义$B(U) = \dim_k E(U)$。

设χ为G的单特征标，d_χ为G对应于χ的单表示的维数，$n = \mathrm{ord}(G)$。在$E(U)$上定义线性映射

$$e_\chi = \frac{d_\chi}{n} \sum_{\sigma \in G} \chi(\sigma^{-1})\sigma_*.$$

证明$e_\chi^2 = e_\chi$，且对任意正整数μ，有$(e_\chi \circ F_*)^\mu = e_\chi \circ F_*^\mu$。

若$P_\chi(t) = \prod(t - \beta_j(\chi))$为$e_\chi \circ F_*$的特征多项式，定义

$$L_F(t, \chi, U/G) = \prod(1 - \beta_j(\chi)t).$$

证明此函数的对数导数等于

$$-\sum_{\mu=1}^{\infty} \mathrm{tr}(e_\chi \circ F_*^\mu)t^{\mu-1}.$$

〔译校注：原文式前的系数印作$-1/N$，本题未定义N。由刚定义的$L_F = \prod_j(1-\beta_j(\chi)t)$，其对数导数为$-\sum_{\mu\geq 1}(\sum_j \beta_j(\chi)^\mu)t^{\mu-1}$；内和等于$\mathrm{tr}((e_\chi \circ F_*)^\mu) = \mathrm{tr}(e_\chi \circ F_*^\mu)$，故此定义下应无因子$1/N$。〕

对任意特征标χ，由线性性定义$L_F(t, \chi, U/G)$。若滥用记号写成$V = U/G$，则也记作$L_F(t, \chi, U/V)$。因此对任意χ, χ'，按定义有

$$L_F(t, \chi + \chi', U/V) = L_F(t, \chi, U/V)L_F(t, \chi', U/V).$$

对上述情形再作一个附加假设：

假设

$$\frac{1}{n} \sum_{\sigma \in G} \sigma_* \circ F_*$$

的特征多项式等于F/G在$E(U/G)$上的特征多项式。证明以下陈述：

(a) 若$G = \{1\}$，则

$$L_F(t, 1, U/U) = Z_F(t).$$

(b) 设$V = U/G$。则

$$L_F(t,1,U/V)=Z_F(t).$$

(c) 设H为G的子群，ψ为H的特征标。令$W=U/H$，ψ^G为从H到G的诱导特征标。则

$$L_F(t,\psi,U/W)=L_F(t,\psi^G,U/V).$$

译校注：本题现写的定义使用e_χ所投影到的整个χ等型分量上的行列式。若另在χ的重数空间上取行列式，前者是后者的d_χ次幂；因而将通常的诱导公式用于（c）时，须核对作用空间与归一化，不能将这两种行列式直接混用。原文没有说明未定义的N与何种归一化有关，所以不据此猜写新的L_F定义。（b）、（c）及附加特征多项式假设均保留原式，须按本题实际采用的定义核对其适用范围。

(d) 设H在G中正规。则G/H作用于$U/H=W$。设ψ为G/H的特征标，χ为将ψ与典范映射$G\longrightarrow G/H$复合所得的G的特征标。令$\varphi=F/H$为在

$$U/H=W$$

上诱导的态射。则

$$L_\varphi(t,\psi,W/V)=L_F(t,\chi,U/V).$$

(e) 若$V=U/G$且$B(V)=\dim_k E(V)$，证明$(1-t)^{B(V)}$整除$(1-t)^{B(U)}$。使用正则特征标确定$(1-t)^{B(U)}$的一个分解。

27. 在读过第七章的一些内容之后再做此题。关键是：在特征不整除群阶的域上，表示可通过“模素理想约化”得到。设G为有限群，p为不整除G的阶的素数。设F为有理数域的有限扩张，其代数整数环为$\mathfrak{o}_F$。假设F足够大，使G的所有F-不可约表示与$\mathbf{Q}^a=F^a$作张量积后仍不可约。设$\mathfrak{p}$为$\mathfrak{o}_F$中位于p上方的素理想，$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$为相应的局部环。

(a) 证明不可约(G,F)-空间V可由一个在$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$上自由的$(G,\mathfrak{o}_\mathfrak{p})$-模$E$，通过将基环从$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$扩张为$F$得到，即作张量积，使$V=E\otimes F$（在$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$上作张量积）。

(b) 证明E模$\mathfrak{p}$的约化是G在特征p中的不可约表示。换言之，令$k=\mathfrak{o}/\mathfrak{p}=\mathfrak{o}_\mathfrak{p}/\mathfrak{m}_\mathfrak{p}$，其中$\mathfrak{m}_\mathfrak{p}$是$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$的极大理想。令$E(\mathfrak{p})=E\otimes k$（在$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$上作张量积）。证明$G$自然作用于$E(\mathfrak{p})$，且此表示不可约。事实上，若$\chi$为$G$在$V$上的特征标，证明$\chi$也是$E$上的特征标，并且$\chi \bmod \mathfrak{m}_\mathfrak{p}$是$E(\mathfrak{p})$上的特征标。

(c) 证明G在特征p中的全部不可约特征标都可按 (b) 的方式得到。

第十九章交错积

交错积在数学各领域都有应用。在微分几何中，对切空间取最高次交错积，可以得到流形上的典范线丛。中间各次的交错积给出微分形式（这些积在流形上的截面）。本章给出这些构造的代数背景。

关于双线性形式的各种自同构群在张量代数及交错代数上的作用，以及众多经典例子，一个较为自足的论述可参阅：

R. Howe，Remarks on classical invariant theory，*Trans. AMS* **313**（1989），第 539–569 页。

§1. 定义与基本性质

考虑交换环R上的模的范畴。

回顾：若r重线性映射$f : E^{(r)} \to F$在某两个不同下标$i \neq j$满足$x_i = x_j$时，总有$f(x_1, \ldots, x_r) = 0$，就称它为**交替**的。

设$\mathfrak{a}_r$为张量积$T^r(E)$中由所有形如

$$x_1 \otimes \cdots \otimes x_r$$

的元素生成的子模，其中某两个不同下标$i \neq j$满足$x_i = x_j$。定义

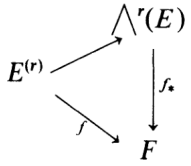
$$\bigwedge^r(E) = T^r(E)/\mathfrak{a}_r.$$

于是有一个r重线性映射$E^{(r)} \to \bigwedge^r(E)$（称为典范映射），它由以下复合得到：

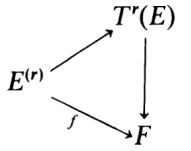
复合映射为

$$E^{(r)} \to T^r(E) \to T^r(E)/\mathfrak{a}_r = \bigwedge^r(E).$$

这个映射显然是交替的。*而且，它对于E上的r重线性交替映射具有泛性质*。换言之，若$f : E^{(r)} \to F$为这样的映射，则存在唯一的线性映射$f_* : \bigwedge^r(E) \to F$，使下图交换：



映射f_*存在，是因为首先可以得到诱导映射$T^r(E) \to F$，使下图交换：



这个诱导映射在$\mathfrak{a}_r$上为零，因而诱导出f_*。

元素$(x_1,\dots,x_r)\in E^{(r)}$在到$\bigwedge^r(E)$的典范映射下的像记作$x_1\wedge\cdots\wedge x_r$。它也是$x_1\otimes\cdots\otimes x_r$在商同态$T^r(E)\to\bigwedge^r(E)$下的像。

这样，$\bigwedge^r$成为从模到模的函子。确实，设$u:E\to F$为同态。给定$x_1,\dots,x_r\in E$，可作映射

$$(x_1,\dots,x_r)\mapsto u(x_1)\wedge\cdots\wedge u(x_r)\in\bigwedge^r(F).$$

这个映射是多线性交替的，因此诱导出同态

$$\bigwedge^r(u):\bigwedge^r(E)\to\bigwedge^r(F).$$

对应$u\mapsto\bigwedge^r(u)$显然具有函子性。

例。翻开任何一本微分几何书（复的或实的），当E是流形上一点的切空间，或该切空间的对偶空间时，就会看到这个构造的应用。对对偶空间作此构造，便得到微分形式。

用$\bigwedge(E)$表示直和

$$\bigwedge(E)=\bigoplus_{r=0}^{\infty}\bigwedge^r(E).$$

我们将赋予$\bigwedge(E)$分次R代数结构，并称它为E的**交错代数**，也称**外代数**或**格拉斯曼代数**。先讨论任意分次环的一般情形。

再次设G为加法幺半群，$A=\bigoplus_{r\in G}A_r$为G分次R代数。假设每个A_r中给定了子模$\mathfrak{a}_r$，令$\mathfrak{a}=\bigoplus_{r\in G}\mathfrak{a}_r$。假设$\mathfrak{a}$为$A$的理想，便称$\mathfrak{a}$为**齐次理想**，并可在$A/\mathfrak{a}$上定义分次结构。确实，双线性映射

$$A_r\times A_s\to A_{r+s}$$

将$\mathfrak{a}_r\times A_s$映入$\mathfrak{a}_{r+s}$，同样将$A_r\times\mathfrak{a}_s$映入$\mathfrak{a}_{r+s}$。因此，分别使用A_r,A_s中的代表元，可以定义双线性映射

$$A_r/\mathfrak{a}_r\times A_s/\mathfrak{a}_s\to A_{r+s}/\mathfrak{a}_{r+s},$$

进而定义双线性映射$A/\mathfrak{a}\times A/\mathfrak{a}\to A/\mathfrak{a}$，它显然使$A/\mathfrak{a}$成为分次$R$代数。

将此应用于$T^r(E)$及先前定义的模$\mathfrak{a}_r$。若乘积$x_1\wedge\cdots\wedge x_r$中有

$$x_i=x_j\quad(i\neq j),$$

则对任意$y_1,\dots,y_s\in E$，可见

$$x_1\wedge\cdots\wedge x_r\wedge y_1\wedge\cdots\wedge y_s$$

属于$\mathfrak{a}_{r+s}$，左乘的情形也一样。因此直和$\bigoplus\mathfrak{a}_r$是$T(E)$的理想，可以在$T(E)/\mathfrak{a}$上定义R代数结构。齐次元素的乘积由下式给出：

$$((x_1\wedge\cdots\wedge x_r),(y_1\wedge\cdots\wedge y_s))\mapsto x_1\wedge\cdots\wedge x_r\wedge y_1\wedge\cdots\wedge y_s.$$

也用符号$\wedge$表示$\bigwedge(E)$中的乘积，称为**交错积**或**外积**。若$x, y \in E$，则$x \wedge y = -y \wedge x$，这由$(x+y) \wedge (x+y) = 0$得到。

*注意，$\bigwedge$是从模的范畴到分次R代数的范畴的函子。*对每个线性映射$f : E \to F$，得到映射

$$\bigwedge(f) : \bigwedge(E) \to \bigwedge(F),$$

使对$x_1, \ldots, x_r \in E$，有

$$\bigwedge(f)(x_1 \wedge \cdots \wedge x_r) = f(x_1) \wedge \cdots \wedge f(x_r).$$

而且，$\bigwedge(f)$是分次R代数的同态。

命题 1.1。*设E在R上自由，维数为n。若$r > n$，则$\bigwedge^r(E) = 0$。设$\{v_1, \ldots, v_n\}$为E在R上的基。若$1 \leq r \leq n$，则$\bigwedge^r(E)$在R上自由，且元素*

$$v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_r}, \qquad i_1 < \cdots < i_r$$

构成$\bigwedge^r(E)$在R上的基。有

$$\dim_R \bigwedge^r(E) = \binom{n}{r}.$$

译校注：首句关系符号的原印在大于号右侧带有一竖划，以下保留原图，英文也保留此原式而不猜测具体符号。这里依据本页证明末段明确的“$r > n$”情形及$r = n$时最高次外幂有一个基的结论，按$r > n$理解。另，原文“在k上的基”中的k在本章未定义，且命题针对一般环R，这里按全文及证明改为R。

$$r \succ n$$

证明。先证明$r = n$的断言。E的每个元素都可写为$\sum a_i v_i$，因此利用$x \wedge y = -y \wedge x$，可知$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$生成$\bigwedge^n(E)$。另一方面，由行列式理论，给定$a \in R$，存在唯一的$E$上的多线性交替形式$f_a$，使得

$$f_a(v_1, \ldots, v_n) = a.$$

因此存在唯一的线性映射

$$\bigwedge^n(E) \to R,$$

在$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$上取值$a$。由此立即得到，$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$是$\bigwedge^n(E)$在$R$上的基。

现在证明$1 \leq r \leq n$的断言。假设有关系式

$$0 = \sum a_{(i)} v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_r},$$

其中$i_1 < \cdots < i_r$，$a_{(i)} \in R$。任取r元组$(j) = (j_1, \ldots, j_r)$，满足$j_1 < \cdots < j_r$；设$j_{r+1}, \ldots, j_n$为未出现在$(j_1, \ldots, j_r)$中的那些i值。与$v_{j_{r+1}} \wedge \cdots \wedge v_{j_n}$作交错积后，和式中除$(j)$项以外的各项都含有重复分量，故得到

$$0 = a_{(j)} v_{j_1} \wedge \cdots \wedge v_{j_r} \wedge \cdots \wedge v_{j_n}.$$

把$v_{j_1} \wedge \cdots \wedge v_{j_n}$重排为$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$，只使右边变一个符号。由本证明开头所得的结论，有$a_{(j)} = 0$。因此证明了$1 \leq r \leq n$的断言。

当$r = 0$时，处理的是空积，1是$\bigwedge^0(E) = R$在R上的基。$r > n$的情形留给读者作为简单习题。

关于维数的断言显然，因为基元素的集合与整数集$(1, \ldots, n)$的子集之间存在双射。

注。关于$\bigwedge^n(E)$的证明的第一部分，可以不预先假设行列式存在。这时须证明$\mathfrak{a}_n$在$T^n(E)$中有一个一维补子模。这可用简单方法做到；我们将其留作习题，读者也可在 §4 的更一般情形中查到。当R为域时，这个习题更为简单，因为可立即验证$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$不属于$\mathfrak{a}_n$。以这种替代途径证明定理，随后便可证明行列式的存在性。

命题 1.2。设

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0$$

为有限秩自由R模的正合列，三者的秩分别为r, n, s。则存在自然同构

$$\varphi : \bigwedge^r E' \otimes \bigwedge^s E'' \to \bigwedge^n E.$$

这个同构是具有以下性质的唯一同构：对于$v_1, \ldots, v_r \in E'$和$w_1, \ldots, w_s \in E''$，设$u_1, \ldots, u_s$为$w_1, \ldots, w_s$在E中的提升，则

$$\varphi((v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) \otimes (w_1 \wedge \cdots \wedge w_s)) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \wedge u_1 \wedge \cdots \wedge u_s.$$

证明。证明按通常的两步进行。首先证明具有所需作用的同态φ存在。由交替性，上式右边的值不依赖于提升$w_1, \ldots, w_s$的$u_1, \ldots, u_s$的选择，因此得到同态φ。特别选取$\{v_1, \ldots, v_r\}$和$\{w_1, \ldots, w_s\}$分别为E', E''的基，便可看出φ既单射又满射。细节留给读者。

给定秩为n的自由模E，把它的**行列式**定义为

$$\det E = \bigwedge^{\max} E = \bigwedge^n E.$$

于是命题 1.2 可改写为同构公式

$$\det(E') \otimes \det(E'') \approx \det(E).$$

若$R = k$为域，则可称det为k上有限维向量空间范畴上的欧拉–庞加莱映射。

例。设V为$\mathbf{R}$上的有限维向量空间。V上的**体积**是指$\det V$上的范数$\| \ \|$。由于V有限维，这样的范数等价于给$\det(V)$的一个给定基指定正数c。这样的基可写为$e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$，其中$\{e_1, \ldots, e_n\}$为$V$的基。那么对$a \in \mathbf{R}$，有

$$\|ae_1 \wedge \cdots \wedge e_n\| = |a|c.$$

在分析中，给定上述体积后，将集合S的测度定义为

$$\mu(S) = \int_S \|e_1 \wedge \cdots \wedge e_n\| \, dx_1 \cdots dx_n,$$

从而在V上定义哈尔测度μ，其中$x_1, \ldots, x_n$为V相对于上述基的坐标。作为习题，证明右边表达式不依赖基的选择。

命题 1.2 是以下更一般情形的特例。再次考虑上述有限秩自由R模的正合列。对于E的子模E'，定义

$\bigwedge_i^n E = \bigwedge^n E$ 中由所有形如下式的元素生成的子模：

$$x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_i \wedge y_{i+1} \wedge \cdots \wedge y_n,$$

其中$x'_1, \ldots, x'_i \in E'$，并将$E'$视为$E$的子模。

于是得到滤过

$$\bigwedge_i^n E \supset \bigwedge_{i+1}^n E.$$

命题 1.3。*存在自然同构*

$$\bigwedge^i E' \otimes \bigwedge^{n-i} E'' \to \bigwedge_i^n E / \bigwedge_{i+1}^n E.$$

证明。设$x''_1, \ldots, x''_{n-i}$为E''的元素，将它们提升为E的元素$y_1, \ldots, y_{n-i}$。考虑映射

$$(x'_1, \ldots, x'_i, x''_1, \ldots, x''_{n-i}) \mapsto x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_i \wedge y_1 \wedge \cdots \wedge y_{n-i},$$

右边取模$\bigwedge_{i+1}^n E$。显然，该映射分解通过

$$\bigwedge^i E' \otimes \bigwedge^{n-i} E'' \to \bigwedge_i^n E / \bigwedge_{i+1}^n E.$$

选取基即可看出得到的是所要的同构。

类似地，有：

命题 1.4。*设$E = E' \oplus E''$为有限自由模的直和。则对每个正整数n，有模同构*

$$\bigwedge^n E \approx \bigoplus_{p+q=n} \bigwedge^p E' \otimes \bigwedge^q E''.$$

用交错代数表述，有同构

$$\bigwedge E \approx \bigwedge E' \otimes_{su} \bigwedge E'',$$

其中$\otimes_{su}$为分次代数的超积。

证明。 E'、E''到E的每个自然嵌入，都诱导交错代数之间的自然映射，从而给出同态

$$\bigwedge E' \otimes \bigwedge E'' \to \bigwedge E.$$

它是分次的，即对$p = 0, \ldots, n$，有

$$\bigwedge^{p} E' \otimes \bigwedge^{n-p} E'' \to \bigwedge^{n} E.$$

要验证这给出所要的同构，可以选取基来论证，细节留给读者。交错积的反交换规则立即说明，对于超积$\bigwedge E' \otimes_{su} \bigwedge E''$，这个同构是代数同构。

本节以关于对偶性的说明结束。在习题 3 中，你将证明：

命题 1.5。 *设E在R上自由，秩为n。对每个正整数r，有自然同构*

$$\bigwedge^{r}(E^{\vee}) \approx \bigwedge^{r}(E)^{\vee}.$$

该同构在那道习题中有明确描述。比“自然”更精确的性质是：对于对象为R上有限自由模、态射为同构的范畴，该同构具有函子性。

例。 设L为R上秩1的自由模。其对偶模$L^{\vee} = \mathrm{Hom}_R(L, R)$也自由且秩相同。对正整数$m$，定义

$$L^{\otimes -m} = (L^{\vee})^{\otimes m} = L^{\vee} \otimes \cdots \otimes L^{\vee} \quad （作m 重张量积）.$$

这样就为负整数定义了一条线与自身的张量积。定义$L^{\otimes 0} = R$。容易验证，对所有整数$p, q \in \mathbf{Z}$，都有自然同构

$$L^{\otimes p} \otimes L^{\otimes q} \approx L^{\otimes (p+q)}.$$

特别地，若$q = -p$，则右边得到R本身。

现在设$\mathbf{E}$为自由模的正合列：

$$\mathbf{E} : 0 \to E_0 \to E_1 \to \cdots \to E_m \to 0.$$

定义这个正合列的**行列式**为

$$\det(\mathbf{E}) = \bigotimes \det(E_i)^{\otimes (-1)^i}.$$

作为习题，证明$\det(\mathbf{E})$与R自然同构，且对于正合列的同构具有函子性。

例。 向量空间或自由模的行列式出现在数学的多个分支，例如偏微分算子的复形、同调理论、代数几何中的行列式线丛理论等。例如，给定$\mathbf{C}$上的非奇异射影簇V，定义V的**上同调行列式**为

$$\det H(V) = \bigotimes \det H^i(V)^{\otimes (-1)^i},$$

其中$H^i(V)$为上同调群。于是$\det H(V)$是$\mathbf{C}$上的一维向量空间，但它与$\mathbf{C}$之间没有自然的等同，因为先验地没有自然的基的选择。关于上同调行列式的一个重要应用，在法尔廷斯工作之后，可参阅 Deligne，Le determinant de la cohomologie，载于 Ribet, K.（编），*Current Trends in Arithmetical Algebraic Geometry*，Proc. Arcata 1985。（*Contemporary Math.* 第 **67** 卷，AMS（1985），第 93–178 页。）

§2. 菲廷理想

由行列式生成的某些理想，在代数及代数几何的多个分支中越来越常用。因此我加入本节，概述它们的一些性质。更详尽的论述可参阅我所采用的诺思科特著作 *Finite Free Resolutions*，以及 Mazur–Wiles 的论文 "Class Fields of abelian extensions of **Q**" 的附录；他们以自足的方式写成这篇附录。（*Invent. Math.* **76**（1984），第 179–330 页。）

设R为交换环，A为$p \times q$矩阵，B为$q \times s$矩阵，系数都在R中。设$r \geq 0$为整数。定义**行列式理想** $I_r(A)$为A的所有$r \times r$子矩阵的行列式生成的理想。也可如下描述这个理想。用S_r^p表示序列

$$J = (j_1, \ldots, j_r), \qquad 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq p$$

的集合。

设$A = (a_{ij})$，$1 \leq r \leq \min(p, q)$。设$K = (k_1, \ldots, k_r)$为S_r^q的元素。定义

$$A_{JK}^{(r)} = \begin{vmatrix} a_{j_1 k_1} & a_{j_1 k_2} & \cdots & a_{j_1 k_r} \\ a_{j_2 k_1} & a_{j_2 k_2} & \cdots & a_{j_2 k_r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j_r k_1} & a_{j_r k_2} & \cdots & a_{j_r k_r} \end{vmatrix}.$$

> **译校注：** 原书把列指标序列K也写成S_r^p的元素。由于A有q列，列下标应满足$1 \leq k_1 < \cdots < k_r \leq q$，故此处应为$S_r^q$。英文保留原印。

其中竖线表示行列式。让J, K分别遍历S_r^p, S_r^q，可把$A_{JK}^{(r)}$视为一个矩阵$A^{(r)}$的JK分量，称此矩阵为**A的第r次外幂**。

> **译校注：** 原书本句将J, K都写为遍历S_r^p，承接前页相同的列指标误写。这里分别取行指标集合S_r^p和列指标集合S_r^q，因为A是$p \times q$矩阵。

也可如下描述这个矩阵。设$\{e_1, \ldots, e_p\}$为R^p的基，$\{u_1, \ldots, u_q\}$为R^q的基。则元素

$$e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_r} \qquad (j_1 < j_2 < \cdots < j_r)$$

构成$\bigwedge^r R^p$的基，$\bigwedge^r R^q$的基也类似。可将A视为从R^p到R^q的线性映射，则$A^{(r)}$是外幂$\bigwedge^r A$的矩阵，后者视为从$\bigwedge^r R^p$到$\bigwedge^r R^q$的线性映射。总体来说，这种解释对某些计算并不特别有用，但确实为外幂提供了稍具概念性的背景。从一开始，这种解释便可立即证明命题 2.1。当$r = 0$时，定义$A^{(0)}$为唯一元素是R的单位元的1×1矩阵。另有$A^{(1)} = A$。

命题 2.1。 *设A为$p \times q$矩阵，B为$q \times s$矩阵，则*

$$(AB)^{(r)} = A^{(r)} B^{(r)} \quad \text{对} r \geq 0.$$

若使用上面提到的交错积，证明只是说：线性映射的复合关于固定基的矩阵，是各矩阵的乘积。若不使用交错积，也可直接计算证明这个命题，留给读者完成。

我们已经构造了由有限集S_r^p编指标的矩阵。对任意有限集S和双指标族(c_{JK})，其中$J, K \in S$，也可定义**行列式**为

$$\det(c_{JK}) = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \left(\prod_{J \in S} c_{J,\sigma(J)} \right),$$

其中σ遍历该集合的所有置换。

对$r \geq 0$，定义**行列式理想** $I_r(A)$为$A^{(r)}$的所有分量生成的理想，等价地为A的所有$r \times r$子行列式生成的理想。由定义有

$$I_0(A) = R, \qquad I_1(A) = A \text{ 的各分量生成的理想.}$$

> **译校注：**原书此处写成$A^{(0)} = R$及$A^{(1)} = \text{ideal}\ldots$，但本页上文已定义$A^{(0)}$、$A^{(1)}$为矩阵。这里正在列举行列式理想的性质，且下式明确用$I_0(A), I_1(A)$，故按定义改用理想符号；英文保留原印。

此外，

$$I_r(A) = 0 \quad \text{当} r > \min(p, q),$$

并有包含关系

$$R = I_0(A) \supset I_1(A) \supset I_2(A) \supset \cdots .$$

由命题 10.1，还有

译校注：原书此处引用“命题 10.1”。本式直接由上一页命题 2.1 的$(AB)^{(r)} = A^{(r)}B^{(r)}$得到：积矩阵的每个分量是各自分量的乘积之和，故所属理想同时包含于$I_r(A)$和$I_r(B)$。据此这里应用的是命题 2.1；保留原引用并说明其所指。

$$I_r(AB) \subset I_r(A) \cap I_r(B). \tag{1}$$

因此，若$A = UBU'$，其中U, U'是行列式为1的方阵，则

$$I_r(A) = I_r(B). \tag{2}$$

其次，设E为R模，$x_1, \ldots, x_q$为E的生成元。可以把满足

$$\sum_{i=1}^{q} a_i x_i = 0$$

的关系$(a_1, \ldots, a_q) \in R^q$排成关系矩阵。

先假设只取有限多个关系，从而得到$p \times q$矩阵A。构造行列式理想$I_r(A)$。将生成元族的**行列式理想**定义为

$$I_r(x_1, \ldots, x_q) = I_r(x) = \text{所有} A \text{ 的} I_r(A) \text{ 生成的理想.}$$

因此，实际上可取无限关系矩阵，并说$I_r(x)$由所有$r \times r$子矩阵的行列式生成。式（1）的包含关系说明

$$R = I_0(x) \supset I_1(x) \supset I_2(x) \supset \cdots,$$
$$I_r(x) = 0 \quad 若 r > q.$$

此外，容易看出，若在全部关系组成的矩阵中，只取一族生成R^q中全部关系子模的关系，形成子矩阵M，则有

$$I_r(M) = I_r(x).$$

> **译校注：**原书将R^q中全部关系称作 “ideal”。这里准确地说是核$\mathrm{Ker}(R^q \to E)$，即一个R子模；按这个意义翻译为“关系子模”。

验证留给读者。当E有限呈示时，可以取M为有限矩阵；若R为诺特环，就有这种情形。

用E作为R^q的商模的这种表示，可得到以下刻画。

命题 2.2。 *设$R^q \to E \to 0$为E作为R^q的商模的表示，$x_1, \ldots, x_q$为R^q的单位向量的像。则$I_r(x)$为所有值*

$$\lambda(w_1, \ldots, w_r)$$

生成的理想，其中$w_1, \ldots, w_r \in \mathrm{Ker}(R^q \to E)$，$\lambda \in L_a^r(R^q, R)$。

证明。由行列式理想的定义立即得到。

上述命题可用来将矩阵计算替换为下标较少、更具概念性的论证。读者可把下面的一些矩阵论证改写成这些更具不变性的语言，这样做很有益。

现在改变编号，将**菲廷理想**定义为

$$F_k(x) = I_{q-k}(x) \quad 当 0 \le k \le q,$$
$$F_k(x) = R \quad 当 k > q.$$

引理 2.3。 *菲廷理想$F_k(x)$不依赖生成元(x)的选择。*

证明。设$y_1, \ldots, y_s$为E的元素。将证明

$$I_r(x) = I_{r+s}(x, y).$$

(x, y)的关系构成形如以下的矩阵：

$$W = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1q} & 0 & & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pq} & 0 & & \cdots & 0 \\ b_{11} & \cdots & b_{1q} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sq} & 0 & & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

利用初等列变换，可把它变成矩阵

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1_s \end{pmatrix}.$$

由式（2），这些变换不改变行列式理想。因此，对所有$r \geq 0$，有

$$I_r(A) = I_{r+s}(W) \subset I_{r+s}(x, y).$$

这证明了$I_r(x) \subset I_{r+s}(x, y)$。

反之，设C为生成元(x, y)之间的关系矩阵。另有关系矩阵

$$Z = \begin{pmatrix} & & C & & & \\ b_{11} & \cdots & b_{1q} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sq} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

利用初等行变换，可将此矩阵变为与上面相同的形状，与上面的B同形，其中A'为(x)的某个关系矩阵，即

$$Z' = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ B & 1_s \end{pmatrix}.$$

于是

$$I_r(A') = I_{r+s}(Z') = I_{r+s}(Z) \supset I_{r+s}(C),$$

从而$I_{r+s}(C) \subset I_r(x)$。让$C$遍历所有可能的关系矩阵，得到$I_{r+s}(x, y) \subset I_r(x)$。结合先前的包含关系，便有$I_{r+s}(x, y) = I_r(x)$。

现在给定两个生成元族(x)和(y)，只须把它们并列成(x, y)，再使用F_k的新编号，就完成了引理的证明。

设E为有限生成R模，具有呈示

$$0 \to K \to R^q \to E \to 0,$$

此列正合，K定义为核。那么K由q维向量生成，可视为无限矩阵。R^q的单位向量的像为生成元$(x_1, \ldots, x_q)$。定义此模的**菲廷理想**为

$$F_k(E) = F_k(x).$$

引理 2.3 说明，这个理想不依赖呈示的选择。矩阵的行列式理想$I_r(A)$的包含关系，转变成菲廷理想的反向包含关系，即：

命题 2.4。

（i）有

$$F_0(E) \subset F_1(E) \subset F_2(E) \subset \cdots .$$

（ii）若E可由q个元素生成，则

$$F_q(E) = R.$$

（iii）若E有限呈示，则对所有k，$F_k(E)$都有限生成。

最后一条只是重述如下性质：若矩阵的行空间有限生成，则该矩阵的行列式理想可由某个有限子矩阵所对应的行列式生成。

例。设$E = R^q$为维数q的自由模。则

$$F_k(E) = \begin{cases} 0 & \text{若} 0 \leq k < q, \\ R & \text{若} k \geq q. \end{cases}$$

由定义及E的基只有平凡关系这一事实，立即得出。

菲廷理想$F_0(E)$称为**第零**或**初始菲廷理想**。在某些应用中只出现这个理想，此时就称它为E的 “那个” **菲廷理想** $F(E)$。它是模的q个生成元的关系矩阵中所有$q \times q$行列式生成的理想。

对任意模E，用$\mathrm{ann}_R(E)$表示E在R中的零化子，即满足$aE = 0$的元素$a \in R$的集合。

命题 2.5。*假设E可由q个元素生成。则*

$$(\mathrm{ann}_R(E))^q \subset F(E) \subset \mathrm{ann}_R(E).$$

特别地，若E可由一个元素生成，则

$$F(E) = \mathrm{ann}_R(E).$$

证明。设$x_1, \ldots, x_q$为E的生成元，$a_1, \ldots, a_q$为R中零化E的元素。对角分量为$a_1, \ldots, a_q$的对角矩阵是一个关系矩阵，因此菲廷理想的定义说明，这个矩阵的行列式，即乘积$a_1 \cdots a_q$，属于$I_q(E) \subset F_0(E)$。这证明了包含关系

$$\mathrm{ann}_R(E)^q \subset F(E).$$

反之，设A为$x_1, \ldots, x_q$之间的$q \times q$关系矩阵。则对所有i，有$\det(A)x_i = 0$，故$\det(A) \in \mathrm{ann}_R(E)$。由于$F(E)$由这些行列式生成，得到反向包含关系，命题得证。

推论 2.6。*设$E = R/\mathfrak{a}$，其中$\mathfrak{a}$为某个理想。则$F(E) = \mathfrak{a}$。*

证明。模$R/\mathfrak{a}$可由一个元素生成，因此推论由命题立即得到。

命题 2.7。*设*

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0$$

为有限生成R模的正合列。对整数$m, n \geq 0$，有

$$F_m(E')F_n(E'') \subset F_{m+n}(E).$$

特别地，对于$F = F_0$，有

$$F(E')F(E'') \subset F(E).$$

证明。可假设E'为E的子模。选取E'的生成元$x_1, \ldots, x_p$，以及E的元素$y_1, \ldots, y_q$，使其在E''中的像$y_1'', \ldots, y_q''$生成E''。则(x, y)为E的生成元族。先假设$m \leq p$且$n \leq q$。设A为$y_1'', \ldots, y_q''$的关系矩阵，有q列。若$(a_1, \ldots, a_q)$为这样的关系，则

$$a_1 y_1 + \cdots + a_q y_q \in E',$$

所以存在$b_1, \ldots, b_p \in R$，使

$$\sum a_i y_i + \sum b_j x_j = 0.$$

因此可找到一个有p列、行数与A相同的矩阵B，使(B, A)为(x, y)的关系矩阵。设C为$(x_1, \ldots, x_p)$的关系矩阵，则

$$\begin{pmatrix} B & A \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

为(x, y)的关系矩阵。若D''为A的$(q-n) \times (q-n)$子行列式，D'为C的$(p-m) \times (p-m)$子行列式，则$D''D'$是矩阵

$$\begin{pmatrix} B & A \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

的一个$(p+q-m-n) \times (p+q-m-n)$子行列式，而且$D''D' \in F_{m+n}(E)$。由于$F_m(E')$由$D'$这样的行列式生成，$F_n(E'')$由$D''$这样的行列式生成，就证明了当前情形的命题。

若$m > p$且$n > q$，则$F_{m+n}(E) = F_m(E') = F_n(E'') = R$，此时命题显然。

设$m \leq p$且$n > q$。则$F_n(E'') = R = F_q(E'')$，因此

$$F_m(E')F_n(E'') = F_q(E'')F_m(E') \subset F_{m+q}(E) \subset F_{m+n}(E).$$

> **译校注：**原书此链中间印为$F_{p+n}(E)$，已放大原图确认。按第一种情形，将第二个下标取q，得到的是$F_{m+q}(E)$；再由$q < n$及菲廷理想随下标增大而增大，得到最后的包含关系。因此这里改为$F_{m+q}(E)$，英文保留原印。

其中包含关系由第一种情形得到。对剩余的$m > p$且$n \leq q$的情形，类似论证即可。这完成了证明。

命题 2.8。*设E', E''为有限生成R模。对任意整数$n \geq 0$，有*

$$F_n(E' \oplus E'') = \sum_{r+s=n} F_r(E')F_s(E'').$$

证明。设$x_1, \ldots, x_p$生成E'，$y_1, \ldots, y_q$生成E''。则(x, y)生成$E' \oplus E''$。由命题 2.7，已有包含关系

$$\sum F_r(E')F_s(E'') \subset F_n(E' \oplus E''),$$

译校注：原文引用“命题 2.6”；这里使用的是上一命题 2.7 对分裂正合列 $0 \to E' \to E' \oplus E'' \to E'' \to 0$的结论。2.6 实为关于$R/\mathfrak{a}$的推论，故将此处编号改为 2.7。

所以须证明反向包含关系。若$n \geq p+q$，可取$r \geq p$且$s \geq q$，此时

$$F_r(E') = F_s(E'') = F_n(E) = R,$$

便完成了证明。因此假设$n < p+q$。直和中(x, y)之间的关系分裂成(x)的关系及(y)的关系，所以(x, y)的关系矩阵形如

$$C = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & A'' \end{pmatrix},$$

其中A'为(x)的关系矩阵，A''为(y)的关系矩阵。因此

$$F_n(E' \oplus E'') = \sum_C I_{p+q-n}(C),$$

其中求和遍历上述所有矩阵C。设D为一个$(p+q-n) \times (p+q-n)$子行列式，则D形如

$$D = \begin{vmatrix} B' & 0 \\ 0 & B'' \end{vmatrix},$$

其中B'为$k' \times (p-r)$矩阵，B''为$k'' \times (q-s)$矩阵，某些非负整数k', k'', r, s满足

$$k' + k'' = p + q - n, \qquad r + s = n.$$

译校注：原书称这些整数为 “positive”。此处必须允许零，例如命题包含$n = 0$，这时$r + s = 0$要求$r = s = 0$；子矩阵也可能在一个对角块中没有行或列。因此按子矩阵的实际大小取非负整数。

除非$k' = p - r$且$k'' = q - s$，否则$D = 0$。若这两个等式成立，则

$$D = \det(B') \det(B'') \in F_r(E') F_s(E''),$$

这证明了反向包含关系，并完成命题的证明。

推论 2.9。 *设*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{s} R/\mathfrak{a}_i,$$

其中$\mathfrak{a}_i$为理想，则$F(E) = \mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_s$。

证明。这其实是命题 2.8 与推论 2.6 的推论。

§3. 泛导子与德拉姆复形

本节假设所有环R, A等都是交换环。

设A为R代数，M为A模。R上的**导子** $D : A \to M$是指满足通常规则

$$D(ab) = aDb + bDa$$

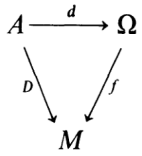
的R线性映射。

注意，$D(1) = 2D(1)$，所以$D(1) = 0$，从而$D(R) = 0$。这些导子自然构成A模$\mathrm{Der}_R(A, M)$，其中aD定义为$(aD)(b) = aDb$。

A在R上的**泛导子**是指A模Ω及导子

$$d : A \to \Omega,$$

使对任意导子$D : A \to M$，存在唯一的A同态$f : \Omega \to M$，令下图交换：



由定义立即可知，泛导子(d, Ω)在唯一同构意义下唯一确定。根据定义，有具有函子性的同构

$$\boxed{\mathrm{Der}_R(A, M) \approx \mathrm{Hom}_A(\Omega, M)}.$$

现在证明泛导子的存在性。

以下一般说明很有用。设

$$f_1, f_2 : A \to B$$

为两个R代数同态，J为B中满足$J^2 = 0$的理想。假设$f_1 \equiv f_2 \bmod J$，即对所有$x \in A$，有$f_1(x) \equiv f_2(x) \bmod J$。则

$$D = f_2 - f_1$$

是导子。直接验证如下：

$$\begin{aligned} f_2(ab) = f_2(a)f_2(b) &= [f_1(a) + D(a)][f_1(b) + D(b)] \\ &= f_1(ab) + f_1(b)D(a) + f_1(a)D(b). \end{aligned}$$

不过，J的A模结构由f_1或f_2给出（根据对f_1, f_2的假设，两者相同），因此上述事实得证。

以下张量积取在R上。

设$\mathbf{m}_A : A \otimes A \to A$为乘法同态，满足$\mathbf{m}_A(a \otimes b) = ab$。令$J = \mathrm{Ker}\, \mathbf{m}_A$。定义**微分模**

$$\Omega_{A/R} = J/J^2,$$

将其视为$(A \otimes A)/J^2$中的理想。A模结构总由第一个因子上的嵌入给出：

$$A \to A \otimes A, \qquad a \mapsto a \otimes 1.$$

注意，有A模的直和分解

$$A \otimes A = (A \otimes 1) \oplus J,$$

所以

$$(A \otimes A)/J^2 = (A \otimes 1) \oplus J/J^2.$$

设

$$d : A \to J/J^2$$

为R线性映射$a \mapsto 1 \otimes a - a \otimes 1 \bmod J^2$。取$f_1 : a \mapsto a \otimes 1$和$f_2 : a \mapsto 1 \otimes a$，可见$d = f_2 - f_1$。因此将$d$视为到$J/J^2$的映射时，它是导子。

注意，J由形如

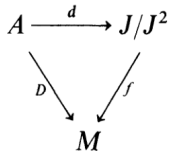
$$\sum x_i \, dy_i$$

的元素生成。确实，若$\sum x_i \otimes y_i \in J$，则根据定义$\sum x_i y_i = 0$，从而

$$\sum x_i \otimes y_i = \sum x_i (1 \otimes y_i - y_i \otimes 1),$$

这里使用赋予$A \otimes A$的A模结构（A作用在左因子上）。

定理 3.1。 *二元组$(J/J^2, d)$对A的导子具有泛性质。即：给定导子$D : A \to M$，存在唯一的A线性映射$f : J/J^2 \to M$，使下图交换。*



证明。 存在唯一的R双线性映射

$$f : A \otimes A \to M, \qquad x \otimes y \mapsto xDy,$$

由我们对$A \otimes A$上A模结构的定义，它是A线性的。根据定义，把f限制在J上时，该图在A的元素上交换，因为

$$f(1 \otimes y - y \otimes 1) = Dy.$$

由于J/J^2由形如$x \, dy$的元素生成，定理交换图中映射的唯一性很清楚。这证明了所要求的泛性质。

定理所述结果可写成公式

$$\boxed{\mathrm{Der}_R(A,M) \approx \mathrm{Hom}_A(J/J^2, M)}.$$

读者将在习题中看到关于导子的习题，它们提供构造泛导子的另一种方法。在处理有限生成代数时，这种方法尤其有用，因为这些代数是多项式环的商。

这里不加证明地列出一些进一步的基本构造，它们在微分几何与代数几何中很重要。证明容易，可作为很好的习题。

设$R \to A$为交换环的R代数。对$i \geq 0$，定义

$$\Omega^i_{A/R} = \bigwedge^i \Omega^1_{A/R},$$

其中$\Omega^0_{A/R} = A$。

定理 3.2。 *存在唯一的R同态序列*

$$d_i : \Omega^i_{A/R} \to \Omega^{i+1}_{A/R},$$

使对$\omega \in \Omega^i$、$\eta \in \Omega^j$，有

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^i \omega \wedge d\eta.$$

而且$d \circ d = 0$。

证明留作习题。

回顾：模的**复形**是同态序列

$$\cdots \to E^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} E^i \xrightarrow{d^i} E^{i+1} \to,$$

满足$d^i \circ d^{i-1} = 0$。通常省略映射d的上标。用这个术语，$\Omega^i_{A/R}$构成复形，称为**德拉姆复形**。

定理 3.3。 *设k为特征0的域，$A = k[X_1, \ldots, X_n]$为n个变量的多项式环。则德拉姆复形*

$$0 \to k \to A \to \Omega^1_{A/k} \to \cdots \to \Omega^n_{A/k} \to 0$$

正合。

证明再次留作习题。**提示：**使用归纳法，并作形式积分。

有关联络的其他结果将在下面的习题中给出。

§4. 克利福德代数

设k为域。本节中的**代数**均指由环同态$k \to A$给出的k代数，且k的像包含在A的中心中。

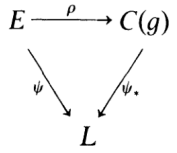
设E为域k上有限维向量空间，g为E上的对称形式。我们希望找到一个k上的泛代数，可以将E嵌入其中，而且代数中的平方对应于E中二次型的值。更准确地说，g的**克利福德代数**是指k代数$C(g)$，也记作$C_g(E)$，以及线性映射$\rho : E \to C(g)$，具有如下性质：若$\psi : E \to L$为从E到k代数L的线性映射，且对所有$x \in E$，有

$$\psi(x)^2 = g(x,x)\cdot 1 \quad （1 = L \text{ 的单位元}），$$

则存在唯一的代数同态

$$C(\psi) = \psi_* : C(g) \to L,$$

使下图交换：



由一般的抽象论证，g的克利福德代数在唯一同构意义下唯一确定。而且显然，若$(C(g),\rho)$存在，则$C(g)$作为k代数由ρ的像，即$\rho(E)$，生成。

若需要明确指明所涉及的g，便写$\rho = \rho_g$。

显然，对所有$x \in E$，有

$$\rho(x)^2 = g(x,x)\cdot 1,$$

以及

$$\rho(x)\rho(y) + \rho(y)\rho(x) = 2g(x,y)\cdot 1,$$

后式由前式中把x换为$x+y$得到。

定理 4.1。 *设g为k上有限维向量空间E上的对称双线性形式。则克利福德代数$(C(g),\rho)$存在。映射ρ单射，而且若$n = \dim E$，则$C(g)$在k上的维数为2^n。*

证明。 设$T(E)$为第十六章 §7 中的张量代数。在该代数中，设I_g为所有元素

$$x \otimes x - g(x,x)\cdot 1 \quad (x \in E)$$

生成的双边理想。

定义$C_g(E) = T(E)/I_g$。注意，E自然嵌入$T(E)$，因为

$$T(E) = k \oplus E \oplus (E \otimes E) \oplus \cdots .$$

于是，把E到TE的自然嵌入与从$T(E)$到$C_g(E)$的典范同态复合，就定义了k线性映射$\rho : E \to C_g(E)$。由张量积的泛性质，立即可知如此定义的$C_g(E)$满足克利福德代数的泛性质，故它存在。唯一的问题是证明它在k上确有上述维数。

先证明维数$\leq 2^n$。只在k的特征不等于2时给出证明，特征2的情形留给读者。设$\{v_1,\ldots,v_n\}$为第十五章定理 3.1 给出的E的正交基。令$e_i = \psi(v_i)$，其中$\psi : E \to L$如本节开头所给。令$c_i = g(v_i,v_i)$，则有关系

$$e_i^2 = c_i, \qquad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j).$$

这立即说明，L中由$\psi(E)$在k上生成的子代数，作为k向量空间由所有元素

$$e_1^{\nu_1}\cdots e_n^{\nu_n}, \qquad \nu_i = 0 \text{ 或} 1 \quad (i=1,\dots,n)$$

生成。因此该子代数的维数$\leq 2^n$。特别地，$\dim C_g(E) \leq 2^n$，如所要的。

还须证明至少存在一个$\psi : E \to L$，使L作为k代数由$\psi(E)$生成，且维数为2^n。因为在这种情况下，同态$\psi_* : C_g(E) \to L$满射，故$\dim C_g(E) \geq 2^n$，定理便得证。我们将如下构造L，先引入一些一般概念。

设M为交换环上的模，$i,j \in \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$。假设$M$为直和$M = M_0 \oplus M_1$，其中$0,1$视为$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$的元素。于是称$M$为**$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$分次**的。若$M$为该环上的代数，则称若对所有$i,j \in \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，有$M_iM_j \subset M_{i+j}$，则称它为**$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$分次代数**。若整个讨论中已固定所指的是$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，便省略此前缀，简称**分次**；本节余下部分就是如此。

设A, B为上述分次模，$A = A_0 \oplus A_1$，$B = B_0 \oplus B_1$。则张量积$A \otimes B$有直和分解

$$A \otimes B = \bigoplus_{i,j} A_i \otimes B_j.$$

在$A \otimes B$上定义分次：令$(A \otimes B)_0$为对满足$i + j = 0$（在$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$中）的下标i, j求和所得的部分，$(A \otimes B)_1$为对满足$i + j = 1$的下标i, j求和所得的部分。

假设A, B为给定交换环上的分次代数。存在唯一的从$A \otimes B$到自身的双线性映射，使

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{ij} aa' \otimes bb'$$

当$a' \in A_i$、$b \in B_j$时成立。与第十六章 §6 一样，可验证结合律，并验证此乘积给出分次代数。这个乘积称为**超张量积**或**超积**。在记号上，对A, B取超张量积时，将所得代数记作

$$A \otimes_{su} B,$$

以区别于第十六章 §6 的通常代数$A \otimes B$。

接着假设E在k上维数为1。立即可验证，多项式商环$k[X]/(x^2 - c_1)$是此情形的克利福德代数。令t_1为X在商环中的像，则$C_g(E) = k[t_1]$，且$t_1^2 = c_1$。向量空间E作为kt_1嵌入直和$k \oplus kt_1$中。

在一般情形，归纳地取超张量积：

$$C_g(E) = k[t_1] \otimes_{su} k[t_2] \otimes_{su} \cdots \otimes_{su} k[t_n], \qquad k[t_i] = k[X]/(X^2 - c_i).$$

其维数为2^n。于是E通过映射

$$a_1v_1 + \cdots + a_nv_n \mapsto a_1t_1 \oplus \cdots \oplus a_nt_n$$

嵌入$C_g(E)$。由超积的定义立即可验证t_i, t_j之间所需的交换规则，从而完成克利福德代数维数的证明。

注意，此证明给出了代数关系的明确表示，也使代数中的计算容易进行。还应注意，自由模的交错代数是特殊情形，只须对所有i取$c_i = 0$。令c_i代数无关，可见交错代数是一般克利福德代数的特化；也可以说，克利福德代数是所谓交错代数的扰动。与交错代数一样，由构造立即得到：

定理 4.2。 *设g, g'分别为E, E'上的对称形式。则我们有代数同构*

$$C(g \oplus g') \approx C(g) \otimes_{su} C(g').$$

例。克利福德代数在物理、微分几何、拓扑、群表示（有限群及李群）以及数论中有越来越广泛的应用。首先，在拓扑方面，可参阅 Adams [Ad 62] 及 [ABS 64]，其中把克利福德代数应用于各种拓扑问题，特别描述了实数上的克利福德代数与球面上向量场的存在性之间的关系。克利福德代数中的乘法给出球面上的乘法，进而给出向量场。[ABS 64] 还给出许多关于克利福德代数及其在拓扑、物理中的应用的计算。例如，设$E = \mathbf{R}^n$，g为标准点积的负值。或者以更具不变性的方式，取E为$\mathbf{R}$上的n维向量空间，g为E上的负定对称形式。令$C_n = C(g)$。

运算

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \mapsto v_r \otimes \cdots \otimes v_1 = (v_1 \otimes \cdots \otimes v_r)^* \qquad (v_i \in E)$$

对$r \geq 0$诱导$T^r(E)$的自同态。由于$v \otimes v - g(v,v) \cdot 1$（$v \in E$）在此运算下不变，便有诱导自同态$* : C_n \to C_n$。它实际上是一个对合，即对$x \in C_n$，有$x^{**} = x$及$(xy)^* = y^* x^*$。用Spin$(n)$表示$C_n$的可逆元中由$E$的单位球面（即满足$g(v,v) = -1$的元素集合）生成的群的、位于$C_n$偶部分中的子群。等价地，Spin$(n)$是满足$xx^* = 1$的元素$x$的群。

> **译校注：**最后一句须保留前一句所述的群的范围，不能把 “$xx^* = 1$” 单独当作任意$x \in C_n$属于自旋群的充分条件。例如$n = 3$时，取正交单位向量的像e_1, e_2, e_3，满足$e_i^2 = -1$，令$\omega = e_1 e_2 e_3$。则$\omega^2 = 1$、$\omega^* = -\omega$，所以$x = \sqrt{2} + \omega$满足$xx^* = 2 - \omega^2 = 1$，却因有非零奇部分而不属于前一句定义的自旋群。英文保留原句。

这个名称可追溯到狄拉克，他在研究电子自旋时使用了这个群。拓扑学家等将其视为特殊正交群$SO(n) = SU_n(\mathbf{R})$的普适覆盖群。

译校注：原文 “普适覆盖群” 的说法须取$n \geq 3$。在$n = 2$时，Spin$(2) \cong S^1$到$SO(2) \cong S^1$的映射是二重覆盖；圆的普适覆盖群为加法群$\mathbf{R}$，所以此时不能称为普适覆盖。这里保留原句并说明维数条件。

在 [Hu 75] 第 11 章中也可找到 [Ad 62] 及 [ABS 64] 的一些结果的论述。其次，我提到跨越二十年的两项工作，涉及热核、狄拉克算子、指标定理及数论，从 Atiyah、Bott、Patodi [ABP 73] 到 Faltings [Fa 91]，特别参阅题为 “The local index theorem for Dirac operators” 的 §4。这套一般理论所应用的向量空间，主要是流形上一点的余切空间。我推荐 [BGV 92] 第 3 章。

最后，关于克利福德代数在表示论中的应用，可参阅 Bröcker 与 Tom Dieck [BtD 85]，从他们的第一章 §6 开始。

参考文献

[Ad 62] F. Adams，Vector Fields on Spheres，*Ann. Math.* **75**（1962），第 603–632 页。

[ABP 73] M. Atiyah、R. Bott、V. Patodi，On the heat equation and the index theorem，*Invent. Math.* **19**（1973），第 270–330 页；勘误 **38**（1975），第 277–280 页。

[ABS 64] M. Atiyah、R. Bott、A. Shapiro，Clifford Modules，*Topology* **第 3 卷，增刊 1**（1964），第 3–38 页。

[BGV 92] N. Berline、E. Getzler、M. Vergne，*Heat Kernels and Dirac Operators*，Springer Verlag，1992。

[BtD 85] T. Bröcker、T. Tom Dieck，*Representations of Compact Lie Groups*，Springer Verlag，1985。

[Fa 91] G. Faltings，*Lectures on the arithmetic Riemann-Roch theorem*，Annals of Math. Studies，1991。

[Hu 75] D. Husemoller，*Fibre Bundles*，Springer Verlag，第二版，1975。

习题

1。 设E为域k上有限维向量空间，$x_1,\dots,x_p$为E的元素，满足$x_1\wedge\cdots\wedge x_p\neq 0$，同样有$y_1\wedge\cdots\wedge y_p\neq 0$。若$c\in k$且

$$x_1\wedge\cdots\wedge x_p = cy_1\wedge\cdots\wedge y_p,$$

证明$x_1,\dots,x_p$与$y_1,\dots,y_p$生成同一子空间。因此，$\bigwedge^p E$中相差非零标量倍数的非零可分解向量，对应于E的p维子空间。

2。 设E为交换环R上维数n的自由模，$f:E\to E$为线性映射。令$\alpha_r(f)=\operatorname{tr}\bigwedge^r(f)$，其中$\bigwedge^r(f)$为$f$诱导的从$\bigwedge^r(E)$到自身的自同态。有

$$\alpha_0(f)=1,\qquad \alpha_1(f)=\operatorname{tr}(f),\qquad \alpha_n(f)=\det f,$$

且若$r>n$，则$\alpha_r(f)=0$。证明

$$\det(1+f)=\sum_{r\geq 0}\alpha_r(f).$$

［**提示：**按通常方法，在f由整数上具有变量系数的矩阵表示时证明此命题。］用f的特征多项式的系数解释$\alpha_r(f)$。

3。 设E为交换环R上的有限维自由模，$E^\vee$为其对偶模。对每个整数$r\geq 1$，证明在以下双线性映射下，$\bigwedge^r E$与$\bigwedge^r E^\vee$互为对偶模：

$$(v_1\wedge\cdots\wedge v_r, v_1'\wedge\cdots\wedge v_r')\mapsto\det(\langle v_i,v_j'\rangle),$$

其中通常记$\langle v_i,v_j'\rangle$为v_j'在v_i上的值，$v_i\in E$、$v_j'\in E^\vee$。

4。 记号同前题。设F为另一个有限维自由R模，$f:E\to F$为线性映射。相对于前题的双线性映射，证明$\bigwedge^r f$的转置为$\bigwedge^r({}^t f)$，即等于f的转置的第r次交错积。

5。 设R为交换环。若E为R模，用$L_a^r(E)$表示从E到R本身的*r重线性交替映射*（即E上的r重线性交替形式）构成的模。令$L_a^0(E)=R$，并令

$$\Omega(E)=\bigoplus_{r=0}^{\infty}L_a^r(E).$$

证明$\Omega(E)$是分次R代数，乘法如下定义：若$\omega\in L_a^r(E)$，$\psi\in L_a^s(E)$，且$v_1,\dots,v_{r+s}$为E的元素，则

$$(\omega\wedge\psi)(v_1,\dots,v_{r+s})=\sum\varepsilon(\sigma)\omega(v_{\sigma 1},\dots,v_{\sigma r})\psi(v_{\sigma(r+1)},\dots,v_{\sigma(r+s)}),$$

其中求和遍历$(1,\dots,r+s)$的所有置换σ，满足$\sigma 1<\cdots<\sigma r$及$\sigma(r+1)<\cdots<\sigma(r+s)$。

> **译校注：**原书公式中ψ的最后一个自变量下标印为σs，后面的顺序条件也止于σs。由于ψ为s重线性，必须取第$r+1$至第$r+s$个位置，共s个自变量，故两处均应止于$\sigma(r+s)$。英文保留原印。

导子

*以下关于导子的习题中，所有环均假设交换。*这些习题除其他内容外，也给出泛导子存在性的另一种证明。

设$R \to A$为R代数（根据约定，所涉及的环均交换）。用$(d_{A/R}, \Omega^1_{A/R})$表示$A$在$R$上的泛导子模，但不假设它必然存在。若所指的$A/R$很清楚，有时为简便写$d$而不写$d_{A/R}$。

6。设$A = R[X_\alpha]$为变量X_α的多项式环，α遍历某个可能无限的指标集。设Ω为以符号dX_α为基的自由A模，设

$$d : A \to \Omega$$

为由下式定义的映射：

$$df(X) = \sum_\alpha \frac{\partial f}{\partial X_\alpha}\, dX_\alpha.$$

证明二元组(d, Ω)是泛导子$(d_{A/R}, \Omega^1_{A/R})$。

7。设$A \to B$为R代数同态。假设$A/R, B/R, B/A$的泛导子均存在。证明有自然正合列：

$$B \otimes_A \Omega^1_{A/R} \to \Omega^1_{B/R} \to \Omega^1_{B/A} \to 0.$$

［**提示：**考虑序列

$$0 \to \mathrm{Der}_A(B, M) \to \mathrm{Der}_R(B, M) \to \mathrm{Der}_R(A, M),$$

并证明它正合。利用如下事实：B模序列

$$N' \to N \to N'' \to 0$$

正合，当且仅当对每个B模M，其到M的 Hom 序列正合。将此应用于导子序列。］

8。设$R \to A$为R代数，I为A的理想，$B = A/I$。假设A在R上的泛导子存在。证明B在R上的泛导子也存在，并且有自然正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{d_{A/R}} B \otimes_A \Omega^1_{A/R} \to \Omega^1_{B/R} \to 0.$$

［**提示：**设M为B模。证明序列

$$0 \to \mathrm{Der}_R(B, M) \to \mathrm{Der}_R(A, M) \to \mathrm{Hom}_B(I/I^2, M)$$

正合。］

9。设$R \to B$为R代数。如下证明B在R上的泛导子存在：把B表示为多项式环的商，允许有无限多个变量；应用习题 6 和 7。

译校注：原书引用 “习题 6 和 7”。习题 6 给出多项式环的泛导子，而将其下降到商环并证明存在的题目是习题 8；习题 7 的前提已经包括B/R的泛导子存在，故不能用该题单独建立这里的存在性。此处所需的构造应应用习题 6 和 8；保留原引用并说明其所指。

10。设$R \to A$为R代数，S_0为R的乘法子集，S为A的乘法子集，且S_0映入S。证明$S^{-1}A$在$S_0^{-1}R$上的泛导子是$(d, S^{-1}\Omega^1_{A/R})$，其中

$$d(a/s) = (s\, d_{A/R}(a) - a\, d_{A/R}(s))/s^2.$$

11。设B为R代数，M为B模。在$B \oplus M$上定义乘法

$$(b, x)(b', y) = (bb', by + b'x).$$

将$b \in B$与$(b, 0)$等同后，证明$B \oplus M$为B代数。对任意R代数A，证明代数同态$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg}/R}(A, B \oplus M)$由二元组$(\varphi, D)$构成，其中$\varphi : A \to B$为代数同态，$D : A \to M$为$\varphi$诱导的$M$上的$A$模结构的导子。

12。设A为R代数，$\varepsilon : A \to R$为代数同态，称其为**增广映射**。设M为R模。通过ε在M上定义A模结构：

$$a \cdot x = \varepsilon(a)x \qquad (a \in A,\ x \in M).$$

用M_ε表示具有这个新模结构的M。令

$$\mathrm{Der}_\varepsilon(A, M) = \text{对于}M\text{上的}\varepsilon\text{模结构的导子构成的}A\text{模},$$
$$I = \mathrm{Ker}\,\varepsilon.$$

则$\mathrm{Der}_\varepsilon(A, M)$为$A/I$模。注意，有$R$模的直和分解$A = R \oplus I$。证明存在自然的$A$模同构

$$\Omega_{A/R}/I\Omega_{A/R} \approx I/I^2$$

及R模同构

$$\mathrm{Der}_\varepsilon(A, M) \approx \mathrm{Hom}_R(I/I^2, M).$$

特别地，设$\eta : A \to I/I^2$为相对于直和分解$A = R \oplus I$从A到I/I^2的投影，则η为泛ε导子。

导子与联络

13。设$R \to A$为交换环同态，因而将A视为R代数。

设E为A模。E上的**联络**是阿贝尔群同态

$$\nabla : E \to \Omega^1_{A/R} \otimes_A E,$$

使对$a \in A$、$x \in E$，有

$$\nabla(ax) = a\nabla(x) + da \otimes x.$$

除非另有说明，张量积均取在A上。∇的核记作E_∇，称为(E, ∇)的**水平元素子模**，或**水平子模**。

译校注：此处“子模”指R子模；一般不是A子模。由联络规则，$\nabla(rx) = r\nabla(x)$对$r \in R$成立，而对一般$a \in A$还有$da \otimes x$项。例如$A = k[t]$、$E = A$、$\nabla = d$时，1水平而$t \cdot 1$不水平。原文名称保留，明确其基环。

（a）对任意整数$i \geq 1$，定义

$$\Omega^i_{A/R} = \bigwedge^i \Omega^1_{A/R}.$$

证明∇可延拓为R模同态

$$\nabla_i : \Omega^i_{A/R} \otimes E \to \Omega^{i+1}_{A/R} \otimes E,$$

定义为

$$\nabla_i(\omega \otimes x) = d\omega \otimes x + (-1)^i \omega \wedge \nabla(x).$$

（b）将联络的**曲率**定义为映射

$$K = \nabla_1 \circ \nabla : E \to \Omega^2_{A/R} \otimes_A E.$$

证明K为A同态，并证明对$\omega \in \Omega^i_{A/R}$、$x \in E$，有

$$\nabla_{i+1} \circ \nabla_i(\omega \otimes x) = \omega \wedge K(x).$$

（c）用$\mathrm{Der}(A/R)$表示从A到自身的R上导子构成的A模。设∇为E上的联络。证明∇诱导唯一的A线性映射

$$\nabla : \mathrm{Der}(A/R) \to \mathrm{End}_R(E),$$

满足

$$\nabla(D)(ax) = D(a)x + a\nabla(D)(x).$$

（d）证明公式

$$[\nabla(D_1), \nabla(D_2)] - \nabla([D_1, D_2]) = (D_1 \wedge D_2)(K).$$

其中对E的两个自同态f, g，括号定义为$[f, g] = f \circ g - g \circ f$。右边是以下复合映射：

$$E \xrightarrow{K} \Omega^2_{A/R} \otimes E \xrightarrow{D_1 \wedge D_2} A \otimes E \approx E.$$

14。（a）对环A到自身的任意导子D，证明**莱布尼茨法则**：

$$D^n(xy) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} D^i(x) D^{n-i}(y).$$

（b）假设A的特征为p。证明D^p为导子。

15。设A/R为代数，E为具有联络∇的A模。假设R的特征为p。定义

$$\psi : \mathrm{Der}(A/R) \to \mathrm{End}_R(E),$$

由

$$\psi(D) = (\nabla(D))^p - \nabla(D^p)$$

给出。证明$\psi(D)$为A线性的。［**提示：**使用莱布尼茨公式与联络的定义。］因此，ψ的像实际上包含在$\mathrm{End}_A(E)$中。

若干克利福德代数习题

16。设$C_g(E)$为§4 定义的克利福德代数。将E视为嵌入C_g，定义$F_i(C_g) = (k + E)^i$。在交错代数中定义类似对象$F_i(\bigwedge E)$。两种情形中均有$F_{i+1} \supset F_i$，定义第i个分次模$\mathrm{gr}_i = F_i/F_{i-1}$。证明存在自然的（具有函子性的）同构

$$\mathrm{gr}_i(C_g(E)) \xrightarrow{\approx} \mathrm{gr}_i(\bigwedge E).$$

17。假设$k = \mathbf{R}$，因此E为实向量空间，现在假设其维数为偶数$2m$。还假设g非退化。由于对称形式已固定，省略下标g；用C^+, C^-分别表示$\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$分次中次数0和1的空间。对C^+或C^-中的元素x, y，定义其**超交换子**为

$$\{x, y\} = xy - (-1)^{(\deg x)(\deg y)} yx.$$

证明F_{2m-1}由超交换子生成。

18。仍假设g非退化。设J为(E, g)的自同构（即对所有$x, y \in E$，有$g(Jx, Jy) = g(x, y)$），且$J^2 = -\mathrm{id}$。设$E_{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} E$为从$\mathbf{R}$到$\mathbf{C}$的标量扩张。那么$E_{\mathbf{C}}$有直和分解

$$E_{\mathbf{C}} = E_{\mathbf{C}}^+ \oplus E_{\mathbf{C}}^-,$$

分解为J的特征空间，其特征值分别为i和$-i$。（证明？）

> **译校注：**原书将特征值印为1和-1。由$J^2 = -\mathrm{id}$，复特征值λ满足$\lambda^2 = -1$，故应为$i, -i$。

有$E_{\mathbf{C}}$在$\bigwedge E_{\mathbf{C}}^+$上的表示，即同态$E_{\mathbf{C}} \to \mathrm{End}_{\mathbf{C}}(\bigwedge E_{\mathbf{C}}^+)$，其中$E_{\mathbf{C}}^+$的元素以外乘作用，$E_{\mathbf{C}}^-$的元素以内乘作用，定义如下。

> **译校注：**原书本句的$\mathrm{End}_{\mathbf{C}}(E_{\mathbf{C}}^+)$漏了外代数符号。该句已说作用在$\bigwedge E_{\mathbf{C}}^+$上，且下一页结论明确写作$\mathrm{End}_{\mathbf{C}}(\bigwedge E_{\mathbf{C}}^+)$，这里据此补回。

对$x' \in E_{\mathbf{C}}^-$，存在唯一的$\mathbf{C}$线性映射，具有以下作用：

$$x'(x_1 \wedge \cdots \wedge x_r) = -2 \sum_{i=1}^{r} (-1)^{i-1} \langle x', x_i \rangle \, x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_i} \wedge \cdots \wedge x_r.$$

译校注：本页未明确说明尖括号配对的符号约定，因此保留原式的-2，不猜改。若$\langle\,,\,\rangle$就是g的复双线性延拓，则外乘与此内乘的反交换子为$-2g(x',x)$，所得平方关系是$\rho(x)^2=-g(x,x)$，与 §4 定义$C_g(E)$时的正号约定相反。要得到下一页所述的$C_g(E)$表示，应在这一解释下把系数取为$+2$，或明确将尖括号配对取为$-g$；这两种配对约定不应混用。

证明在此运算下，得到同构

$$C_g(E)_{\mathbf{C}}\to \mathrm{End}_{\mathbf{C}}\Big(\bigwedge E^+_{\mathbf{C}}\Big).$$

［**提示：**比较维数。］

19。考虑$\mathbf{R}$上的克利福德代数。当$E=\mathbf{R}^n$带有负定形式时，标准记号是C_n；带有正定形式时，标准记号是C'_n。因此$\dim C_n=\dim C'_n=2^n$。

（a）证明

$$\begin{aligned} &C_1\approx\mathbf{C} \qquad C_2\approx\mathbf{H}\quad\text{（四元数除环）},\\ &C'_1\approx\mathbf{R}\times\mathbf{R}\quad C'_2\approx M_2(\mathbf{R})\quad\text{（}\mathbf{R}\text{ 上的}2\times 2\text{ 矩阵）}. \end{aligned}$$

20。建立同构：

$$\mathbf{C}\otimes_{\mathbf{R}}\mathbf{C}\approx\mathbf{C}\times\mathbf{C};\qquad \mathbf{C}\otimes_{\mathbf{R}}\mathbf{H}\approx M_2(\mathbf{C});\qquad \mathbf{H}\otimes_{\mathbf{R}}\mathbf{H}\approx M_4(\mathbf{R}),$$

其中$M_d(F)$为F上的$d\times d$矩阵。对于第三个，即$\mathbf{H}\otimes\mathbf{H}$，定义同构

$$f:\mathbf{H}\otimes_{\mathbf{R}}\mathbf{H}\to \mathrm{Hom}_{\mathbf{R}}(\mathbf{H},\mathbf{H})\approx M_4(\mathbf{R}),$$

由$f(x\otimes y)(z)=xz\bar{y}$给出，其中若$y=y_0+y_1i+y_2j+y_3k$，则

$$\bar{y}=y_0-y_1i-y_2j-y_3k.$$

21。（a）建立同构

$$C_{n+2}\approx C'_n\otimes C_2,\qquad C'_{n+2}\approx C_n\otimes C'_2.$$

［**提示：**设$\{e_1,\dots,e_{n+2}\}$为满足$e_i^2=-1$的规范正交基。对于第一个同构，对$i=1,\dots,n$，令$e_i\mapsto e'_i\otimes e_1e_2$，并分别把$e_{n+1},e_{n+2}$映到$1\otimes e_1$、$1\otimes e_2$。］

（b）证明$C_{n+8}\approx C_n\otimes M_{16}(\mathbf{R})$，这称为**周期性性质**。

（c）推出对所有n，C_n都是$\mathbf{R}$上的半单代数。

由（c）可列出C_n上的单模表。见 [ABS 64]，此表也重载于 Husemoller [Hu 75] 第 11 章 §6。

第四部分导言：同调代数

在二十世纪四十年代和五十年代，人们主要通过 Cartan、Eilenberg、MacLane 和 Steenrod 的工作（见 [CaE 57]），认识到线性代数中的某些关系可以用一种系统的方法来发展。这种方法只依赖于相当一般的构造，而这些构造大多着眼于箭头之间的关系，Steenrod 亲切地称之为**抽象的一般原理**（abstract nonsense）。（较新的教材可参见 [Ro 79]。）这些成果形成了一套代数，其中一部分涉及同调代数；它们起源于拓扑学、代数学、偏微分方程和代数几何。在拓扑学中，其中一些构造已被用于得到拓扑空间的同调群和上同调群，例如 Eilenberg-Steenrod [ES 52] 中的做法。在代数学中，因子集和 1-余循环出现在群扩张理论以及例如希尔伯特定理 90 中。近来，同调代数也进入了群的上同调以及群的表示论。可参见 Curtis-Reiner [CuR 81]，以及任何一本关于群上同调的书，例如 [La 96]、[Se 64] 和 [Sh 72]。注意，[La 96] 的写作是为了给 [ArT 68] 中的类域论提供背景。

从一个完全不同的方向出发，Leray 在偏微分方程的启发下发展了层和谱序列理论。层的基本理论在 Godement 关于这一主题的著作 [Go 58] 中有所论述。Grothendieck 在同调代数方面也提出了基本的见解 [Gro 57]，并在五十年代和六十年代将其应用于概形上的层理论。在第二十章中，我收录了 Hartshorne 在 [Ha 77] 中所需的同调代数内容。第二十章和第二十一章都为 Griffiths-Harris [GrH 78] 第 5 章（特别是 §3 和 §4）以及 Gunning [Gu 90] 所用的同调代数提供了适当的背景。第二十章发展导出函子的一般理论。习题和第二十一章则可以看作针对一些更为专门的具体情形提供实例与计算。

第十章的交换代数，以及第四部分中关于同调代数的两章，也为代数几何中的某些主题提供了适当的背景，例如 Serre 对相交理论的研究 [Se 65]、Grothendieck 对偶性，以及代数几何中的 Grothendieck 黎曼—罗赫定理。可参见 [SGA 6]。

最后，我想提请读者注意同调代数在偏微分方程某些领域中的应用，例如 Atiyah-Bott-Patodi 和 Atiyah-Singer 关于椭圆算子复形的论文。读者可以通过 [ABP 73] 中给出的参考文献追溯一部分相关文献。

本部分内容的选择，在很大程度上受到上述各种应用的推动。

考虑到本章给出的参考文献和交叉引用数量较多，整章的参考文献列在章末。

第二十章一般同调理论

本章在很大程度上着眼于箭头之间的关系。线性代数中有相当丰富的一套内容，可以极为系统地加以形式化；它们构成了 Steenrod 所说的抽象的一般原理，并提供了一套运转顺畅、适用于许多领域的工具。我们将在论述过程中给出参考文献。

我们要做的大多数工作都适用于阿贝尔范畴，这在第三章 §3 的末尾已经提到。不过，初次阅读时，我建议读者暂且不考虑关于一般阿贝尔范畴的论述，而假设我们处理的是某个环上的模所组成的阿贝尔范畴，或其他具体的阿贝尔范畴，例如某个环上的模复形所组成的范畴。

§1. 复形

设A是一个环。所谓A-模的**开复形**，是指由模与同态组成的序列$\{(E^i, d^i)\}$，

$$\to E^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} E^i \xrightarrow{d^i} E^{i+1} \to,$$

其中i遍历所有整数，d_i将E^i映入E^{i+1}，并且对所有i都有

$$d^i \circ d^{i-1} = 0.$$

我们经常考虑有限的同态序列，例如

$$E^1 \to \cdots \to E^r$$

其中相邻两个同态的复合为0。在两端各添上0，就能把这个序列变成一个复形：

$$\to 0 \to 0 \to E^1 \to \cdots \to E^r \to 0 \to 0 \to .$$

这样的复形称为**有限复形**或**有界复形**。

注。复形可以用递减的整数序列作指标，即

$$\to E_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} E_i \xrightarrow{d_i} E_{i-1} \to .$$

系统地采用这种记号时，对于用递增整数序列作指标的复形，则使用上标：

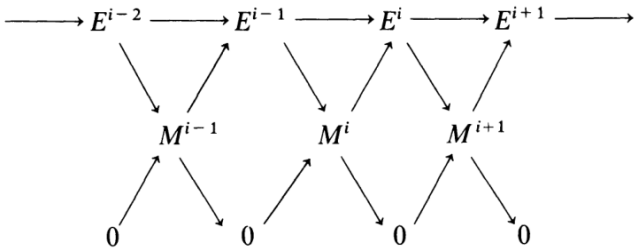
$$\to E^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} E^i \xrightarrow{d^i} E^{i+1} \to .$$

本书主要使用递增的指标。

正如本章导言所说，我们可以用任意阿贝尔范畴中的对象来代替环上的模。

同态d^i常称为**微分**，因为最早在实际问题中出现的一些复形来自分析学，其中涉及微分算子与微分形式。参见下面的例子。

我们将上述复形记为(E, d)。如果复形正合，那么将微分的核与余核插入下面这样的图中往往很有用，其中令$M_i = \operatorname{Ker} d^i = \operatorname{Im} d^{i-1}$。



于是根据定义，得到一族短正合列

$$0 \to M^i \to E^i \to M^{i+1} \to 0.$$

如果复形不正合，那么当然必须同时插入d^{i-1}的像与d^i的核。商模

$$(\operatorname{Ker} d^i)/(\operatorname{Im} d^{i-1})$$

将在下一节中研究。它称为**复形的同调**，用于度量偏离正合性的程度。

设M是一个模。所谓M的一个**解消**，是指正合列

$$\to E_n \to E_{n-1} \to \cdots \to E_0 \to M \to 0.$$

因此，解消是一个正合复形，其中最右端的0之前的一项是M。解消的指标如上所示。我们通常用E_M表示仅由各E_i组成的那一部分复形，即

$$E_M \text{ 为：} \quad \to E_n \to E_{n-1} \to \cdots \to E_0,$$

到E_0为止。然后用E表示在右端添上0所得的复形：

$$E \text{ 为：} \quad \to E_n \to E_{n-1} \to \cdots \to E_0 \to 0.$$

如果解消中的对象E_i取自某一族对象，那么就用与这族对象相同的名称来限定解消。例如，若对所有$i \geqq 0$，E_i都是自由模，就称这个**解消为自由解消**。若对所有$i \geqq 0$，E_i都是投射模，就称这个**解消为投射解消**，依此类推。同样的术语也适用于向右的解消

$$0 \to M \to E^0 \to E^1 \to \cdots \to E^{n-1} \to E^n \to,$$

也写成

$$0 \to M \to E_M.$$

此时用E表示复形

$$0 \to E^0 \to E^1 \to E^2 \to \cdots .$$

关于内射解消，参见 §5。

如果除有限多个指标i外，E_i（或E^i）都为0，就称解消是**有限的**。

例。每个模都存在一个（向左的）自由解消。这是自由模概念的一个简单应用。事实上，设M是一个模，$\{x_j\}$是一族生成元，其中j属于某个指标集J。对每个j，令Re_j为以一个元素e_j为基的自由R-模。令

$$F = \bigoplus_{j\in J} Re_j$$

为它们的直和。存在唯一一个满态射

$$F \to M \to 0,$$

将e_j映到x_j。现在令M_1为它的核，并再次把M_1表示成一个自由模的商。通过归纳，就能构造出所需的自由解消。

例。标准复形。设S是一个集合。对于$i = 0, 1, 2, \ldots$，令E_i为由满足$x_0, \ldots, x_i \in S$的$(i+1)$元组$(x_0, \ldots, x_i)$生成的自由$\mathbf{Z}$-模。因此，这些$(i+1)$元组构成E_i在$\mathbf{Z}$上的一组基。存在唯一的同态

$$d_{i+1} : E_{i+1} \to E_i,$$

使得

$$d_{i+1}(x_0, \ldots, x_{i+1}) = \sum_{j=0}^{i+1} (-1)^j (x_0, \ldots, \widehat{x_j}, \ldots, x_{i+1}),$$

其中符号$\widehat{x_j}$表示略去这一项。对于$i = 0$，定义$d_0 : E_0 \to \mathbf{Z}$为满足$d_0(x_0) = 1$的唯一同态。映射d_0有时称为**增广映射**，也记为ε。于是，由复形

$$\to E_{i+1} \to E_i \to \cdots \to E_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbf{Z} \to 0$$

得到$\mathbf{Z}$的一个解消。

译校注。原文先仅设“S是一个集合”，随后称上述复形给出$\mathbf{Z}$的解消；这一结论需要$S \neq \varnothing$。若$S = \varnothing$，则$E_0 = 0$，增广映射$E_0 \to \mathbf{Z}$不是满射，因此该增广复形不能成为$\mathbf{Z}$的解消。

上述映射d_i的形式在数学中无处不在。关于标准复形在群上同调理论中的应用，参见习题 2。作为这种形式的另一个例子，还可以与第二十一章 §4 的 Koszul 复形作比较。

给定一个模M，可以对每个i构造$\mathrm{Hom}(E_i, M)$，于是通过映射的复合得到上边缘映射

$$\delta^i : \mathrm{Hom}(E_i, M) \to \mathrm{Hom}(E_{i+1}, M), \qquad \delta(f) = f \circ d^{i+1}.$$

这个过程将在 §6 中用来得到导出函子。在习题 2 至 6 中，你将看到如何用这个过程来发展群的上同调理论。

也可以用单形与连续映射构造一个拓扑版本来代替同态；此时，标准复形产生拓扑空间的奇异同调理论。参见 [GreH 81] 第 9 章。

例。有限自由解消。在第二十一章中，你将看到用不同工具、以各种方式构造的其他复形例子，特别是有限自由复形。后面的这一整章都可以看作在为本章提供例子。

涉及微分形式的例子。在第十九章 §3 中，我们给出了代数环境下的 de Rham 复形。在微分流形理论中，de Rham 复形具有微分映射

$$d^i : \Omega^i \to \Omega^{i+1},$$

将i次微分形式映为$i+1$次微分形式，并可以用来计算流形的同调。

在复微分几何中也有类似情形，其中映射d^i由 **Dolbeault** 的$\bar{\partial}$算子给出：

$$\bar{\partial}^i : \Omega^{p,i} \to \Omega^{p,i+1}$$

作用于(p,i)型的形式。感兴趣的读者可以查阅例如第四部分导言中提到的 Gunning 的著作 [Gu 90]，第一卷 E 部分。这个复形的同调称为复流形的 **Dolbeault 上同调**或**$\bar{\partial}$-上同调**。

现在回到复形与解消的一般代数方面。

哪些模存在有限解消，以及这一主题的各种变体，是一个有趣的问题。本章稍后以及第二十一章会讨论一些条件。如果解消

$$0 \to E_n \to E_{n-1} \to \cdots \to E_0 \to M \to 0$$

满足当$m > n$时$E_m = 0$，就称这个解消的**长度**$\leqq n$（有时为了表述方便，也称其**长度为**n）。

A-模的**闭复形**是由模与同态组成的序列$\{(E^i, d^i)\}$，其中对某个$n \geqq 2$，i遍历模n的整数，其他方面则满足与上面相同的性质。因此，闭复形的形式如下：

$$E^1 \to E^2 \to \cdots \to E^n \to E^1$$

我们称n为闭复形的**长度**。

在不会引起混淆时，可以略去d^i的指标i，只写作d。我们也用(E,d)表示复形$\{(E^i, d^i)\}$，甚至更简略地只写E。

设(E,d)和(E',d')是两个复形（都为开复形或都为闭复形），r是一个整数。一个**次数为**r 的（复形的）**态射**或**同态**

$$f : (E', d') \to (E, d)$$

是一列同态

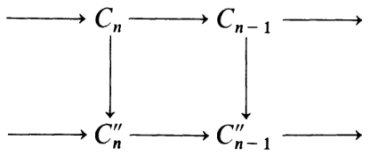
$$f_i : E'^i \to E^{i+r},$$

使得对所有i，下图都交换：

$$\begin{array}{ccc} E'^{(i-1)} & \xrightarrow{f_{i-1}} & E^{i-1+r} \\ \downarrow{\scriptstyle d'} & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ E'^i & \xrightarrow[f_i]{} & E^{i+r} \end{array}$$

正如用d代替d^i，我们也用f代替f_i。如果复形是闭的，只有当它们长度相同时，我们才定义一个到另一个的态射。

显然，复形构成一个范畴。事实上，它们构成一个阿贝尔范畴。确实，为简单起见，设我们处理的是以$\mathbf{Z}$为指标的复形，以及次数为0的态射。假设有复形的一个态射$f : C \to C''$，或者添上指标后写成：



令$C'_n = \mathrm{Ker}(C_n \to C''_n)$。那么这一族$(C'_n)$构成一个复形，我们将其定义为$f$的核。关于这一构造，以及余核和有限直和的类似定义如何使模复形构成阿贝尔范畴，其细节留给读者核查。此时，读者应参阅第三章 §9，其中在这一背景下讨论了核与余核。那一章的蛇引理现在将成为下一节的核心工具。

为了处理以幺半群为指标的对象，引入另一个概念会很有用。设G是一个幺半群，为适应这里考虑的应用，我们假设它是交换的，并采用加法记号。设$\{M_i\}_{i\in G}$是以G为指标的一族模。直和

$$M = \bigoplus_{i\in G} M_i$$

称为**与族**$\{M_i\}_{i\in G}$**相伴的**G**-分次模**。设$\{M_i\}_{i\in G}$和$\{M'_i\}_{i\in G}$是以G为指标的两族模，M, M'是它们相伴的G-分次模。设$r \in G$。所谓次数为r的G**-分次态射** $f : M' \to M$，是指一个同态，对每个$i \in G$，它都将M'_i映入M_{i+r}（将M'_i与直和的第i个分量所对应的子模等同）。因此，f无非是一族同态$f_i : M'_i \to M_{i+r}$。

如果(E, d)是一个复形，可以将E看作一个G-分次模（取复形各分量的直和），并将d看作一个次数为1的G-分次态射，其中令G为$\mathbf{Z}$或$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。最常见的情形是$G = \mathbf{Z}$。此时将复形写为

$$E = \bigoplus E_i, \quad \text{且} \quad d : E \to E$$

将E映入自身。微分d在每个直和项E_i上定义为d_i，且次数为1。

反过来，若G为$\mathbf{Z}$或$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，通过定义d为零映射，就可以将一个G-分次模看作复形。

为简单起见，处理G-分次态射时，我们常省略“态射”一词前面的“G-分次”限定语。

§2. 同调序列

设(E, d)是一个复形。令

$$Z^i(E) = \mathrm{Ker}\, d^i,$$

并称$Z^i(E)$为i**-循环模**。令

$$B^i(E) = \mathrm{Im}\, d^{i-1},$$

并称$B^i(E)$为i**-边缘模**。我们经常分别用Z^i和B^i代替$Z^i(E)$和$B^i(E)$。令

$$H^i(E) = Z^i/B^i = \operatorname{Ker} d^i / \operatorname{Im} d^{i-1},$$

并称$H^i(E)$为复形的第i个**同调群**。与族$\{H^i\}$相伴的分次模记为$H(E)$，称为E的**同调**。有时也用$H^*(E)$代替$H(E)$。

若$f : E' \to E$是复形的一个态射，例如次数为0，那么在每个同调群上得到一个**诱导的典范同态**

$$H^i(f) : H^i(E') \to H^i(E).$$

确实，从定义复形态射的交换图立刻看出，f将$Z^i(E')$映入$Z^i(E)$，将$B^i(E')$映入$B^i(E)$，因而得到诱导同态$H^i(f)$。可与第三章 §9 开头的注记比较。这个诱导同态常记为f_{i*}，而不用$H_i(f)$；若$H(E)$像上面那样表示同调的分次模，就写作

$$H(f) = f_* : H(E') \to H(E).$$

我们称$H(f)$为f在同调上**诱导**的映射。如果对所有i，$H^i(f)$都是同构，就称f为一个**同调同构**。

注意，若$f : E' \to E$和$g : E \to E''$是复形的态射，就可以立即验证

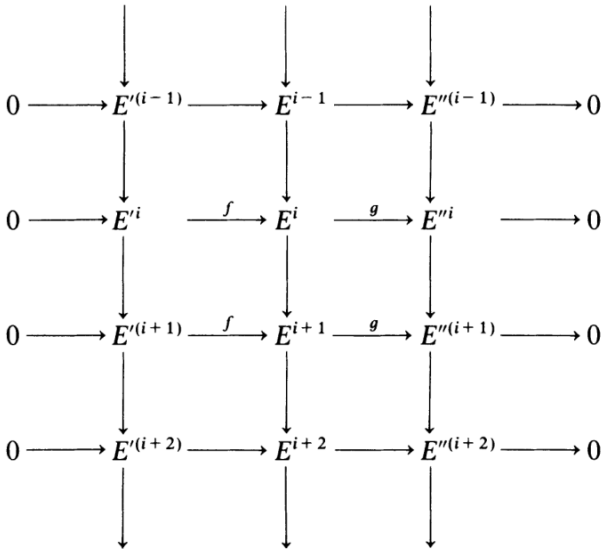
$$H(g) \circ H(f) = H(g \circ f) \quad \text{且} \quad H(\mathrm{id}) = \mathrm{id}.$$

因此，H是从复形范畴到分次模范畴的函子。

我们将考虑次数为0的态射所组成的复形短正合列：

$$0 \to E' \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} E'' \to 0,$$

将其完全展开，形式如下：



由蛇引理，可以定义一个次数为1的态射

$$\delta : H(E'') \to H(E'),$$

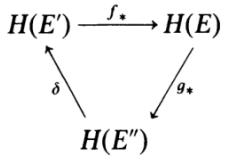
换言之，定义一族同态

$$\delta^i : H''^i \to H'^{(i+1)}.$$

定理 2.1。*设*

$$0 \to E' \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} E'' \to 0$$

是复形的正合列，其中f, g的次数为0。那么序列



是正合的。

这个定理只是蛇引理的一种特殊应用。

将定理中的同调序列完全展开，形式如下：

$$\xrightarrow{\delta} H'^i \to H^i \to H''^i \xrightarrow{\delta} H'^{(i+1)} \to H^{i+1} \to H''^{(i+1)} \xrightarrow{\delta}.$$

显然，我们的映射δ具有函子性（其含义是显然的），因而整个结构(H, δ)是从复形短正合列的范畴到复形范畴的一个函子。

§3. 欧拉特征与 Grothendieck 群

本节可以看作第三章 §8 关于欧拉—庞加莱映射的继续。为简单起见，考虑A-模的复形。

设E是一个复形，几乎所有同调群H^i都等于0。假设E是开复形。像第三章 §8 中那样，设φ是模范畴（即A-模范畴）上的一个欧拉—庞加莱映射。如果对所有H^i，$\varphi(H^i)$都有定义，则定义关于φ的**欧拉—庞加莱特征** $\chi_\varphi(E)$（或简称**欧拉特征**）为

$$\chi_\varphi(E) = \sum (-1)^i \varphi(H^i).$$

此时称χ_φ对复形E**有定义**。

如果E是闭复形，就为模n的整数选定一个顺序$(E^1, \ldots, E^n)$，并同样在所有$\varphi(H^i)$都有定义的前提下，以公式

$$\chi_\varphi(E) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^i \varphi(H^i)$$

定义欧拉特征。

作为例子，读者可以参看第一章习题 28。

通过定义d为零映射，可以将H看作复形。在这种情形下，$\chi_\varphi(H)$就是上面给出的交错和。更一般地：

定理 3.1。 *设F是一个复形；若它是闭复形，假设其长度为偶数。假设对所有i，$\varphi(F^i)$有定义，且对几乎所有i，$\varphi(F^i)=0$，并且对几乎所有i，$H^i(F)=0$。那么$\chi_\varphi(F)$有定义，且*

$$\chi_\varphi(F)=\sum_i(-1)^i\varphi(F^i).$$

证明。 设Z^i和B^i分别为F^i中的i-循环群与i-边缘群。我们有正合列

$$0\to Z^i\to F^i\to B^{i+1}\to 0.$$

因此$\chi_\varphi(F)$有定义，并且

$$\varphi(F^i)=\varphi(Z^i)+\varphi(B^{i+1}).$$

取交错和，立刻得到所要的结论。

同调为零的复形称为**无环复形**。

推论 3.2。 *设F是无环复形，对所有i，$\varphi(F^i)$都有定义，并且对几乎所有i都等于0。如果F是闭复形，假设它的长度为偶数。那么*

$$\chi_\varphi(F)=0.$$

在许多应用中，开复形F满足对几乎所有i都有$F^i=0$。此时，可以额外定义一个从最右端的零到最左端的零的映射，从而把这个复形当作闭复形来处理。因此，在这种情形下，对这类开复形的研究归结为对闭复形的研究。

定理 3.3。 *设*

$$0\to E'\to E\to E''\to 0$$

是复形的正合列，其中态射的次数为0。如果这些复形是闭的，假设其长度为偶数。设φ是模范畴上的欧拉—庞加莱映射。如果χ_φ对上述三个复形中的两个有定义，那么它对第三个也有定义，并且

$$\chi_\varphi(E)=\chi_\varphi(E')+\chi_\varphi(E'').$$

证明。 我们有正合同调序列

$$\to H''^{(i-1)}\to H'^i\to H^i\to H''^i\to H'^{(i+1)}\to .$$

这个同调序列本身就是一个同调为零的复形。此外，例如属于E的每个同调群，都夹在E'与E''的同调群之间。因此，如果χ_φ对E'和E''有定义，它对E也有定义。其他两种可能同理。如果这些复形是长度为偶数n的闭复形，那么这个同调序列的长度为偶数$3n$。所以可以应用定理 3.1 的推论，得到所需结论。

对于某些应用，构造一个泛欧拉映射很方便。设$\mathfrak{A}$是某些模的同构类所组成的集合。若E是模，令$[E]$表示其同构类。我们要求$\mathfrak{A}$满足**欧拉—庞加莱条件**，即如果有正合列

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0,$$

那么$[E]$属于$\mathfrak{A}$，当且仅当$[E']$和$[E'']$都属于$\mathfrak{A}$。此外，零模也属于$\mathfrak{A}$。

定理 3.4。*假设$\mathfrak{A}$满足欧拉—庞加莱条件。那么存在映射*

$$\gamma : \mathfrak{A} \to \mathbf{K}(\mathfrak{A}),$$

将$\mathfrak{A}$映到一个阿贝尔群$\mathbf{K}(\mathfrak{A})$，并且对于定义在$\mathfrak{A}$上的欧拉—庞加莱映射具有泛性质。

为构造它，令$F_{\mathrm{ab}}(\mathfrak{A})$为由所有这样的$[E]$组成的集合生成的自由阿贝尔群。令$B$为由所有形如

$$[E] - [E'] - [E'']$$

的元素生成的子群，其中

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0$$

是各项属于$\mathfrak{A}$的正合列。令$\mathbf{K}(\mathfrak{A})$为商群$F_{\mathrm{ab}}(\mathfrak{A})/B$，令$\gamma : \mathfrak{A} \to \mathbf{K}(\mathfrak{A})$为自然映射。显然，$\gamma$具有所需的泛性质。

可以看出，这一构造与幺半群的 Grothendieck 群的构造相似。事实上，这个群称为$\mathfrak{A}$的**欧拉—Grothendieck 群**，通常省去“欧拉”二字。

读者应注意，虽然我们仍使用“**模**”这个词，上述论证在阿贝尔范畴中也成立。正如群的初等同构定理一样，我们有模的若尔当—赫尔德定理。对于模，当然不必担心子模的正规性。

现在进一步深入 **K** 理论。设$\mathfrak{A}$为阿贝尔范畴。初次阅读时，可以只考虑某个环上的模构成的阿贝尔范畴。设$\mathfrak{C}$是$\mathfrak{A}$中的一族对象。如果满足下列条件，就称$\mathfrak{C}$为 **K 族**。

K 1。 $\mathfrak{C}$对有限直和封闭，且0属于$\mathfrak{C}$。

K 2。给定$\mathfrak{A}$中的对象E，存在满态射

$$L \to E \to 0,$$

其中L属于$\mathfrak{C}$。

K 3。设对象E存在长度为n的有限解消

$$0 \to L_n \to \cdots \to L_0 \to E \to 0,$$

其中对所有i都有$L_i \in \mathfrak{C}$。如果

$$0 \to N \to F_{n-1} \to \cdots \to F_0 \to E \to 0$$

是一个解消，且N属于$\mathfrak{A}$，$F_0, \ldots, F_{n-1}$属于$\mathfrak{C}$，那么N也属于$\mathfrak{C}$。

注意，从这些公理可知：若F属于$\mathfrak{C}$，而F'与F同构，那么F'也属于$\mathfrak{C}$。只要考虑解消

$$0 \to F' \to F \to 0 \to 0$$

并应用 **K 3**，便可看出这一点。此外，给定正合列

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0,$$

若F和F''属于$\mathfrak{C}$，那么再次应用 **K 3**，可知F'也属于$\mathfrak{C}$。

例。可以取$\mathfrak{A}$为某个交换环上的模范畴，取$\mathfrak{C}$为投射模族。稍后还将考虑诺特环，此时可以分别改取有限生成模与有限生成投射模。条件 **K 2** 将在 §8 中讨论。

从现在起，假设$\mathfrak{C}$为一个 **K 族**。对于$\mathfrak{A}$的每个对象E，用$[E]$表示其同构类。如果$\mathfrak{A}$的对象E存在一个各项属于$\mathfrak{C}$的有限解消，就称E具有**有限$\mathfrak{C}$-维数**。令$\mathfrak{A}(\mathfrak{C})$为$\mathfrak{A}$中具有有限$\mathfrak{C}$-维数的对象族。于是可以构造

$$\mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C})) = \mathbf{Z}[\mathfrak{A}(\mathfrak{C})]/R(\mathfrak{A}(\mathfrak{C})),$$

其中$R(\mathfrak{A}(\mathfrak{C}))$为所有由$\mathfrak{A}(\mathfrak{C})$中的正合列

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0$$

产生的元素$[E] - [E'] - [E'']$所生成的群。类似地，定义

$$\mathbf{K}(\mathfrak{C}) = \mathbf{Z}[(\mathfrak{C})]/R(\mathfrak{C}),$$

其中$R(\mathfrak{C})$是按上述方法生成的关系群，但此时取E', E, E''都在$\mathfrak{C}$中。

存在自然映射

$$\gamma_{\mathfrak{A}(\mathfrak{C})} : \mathfrak{A}(\mathfrak{C}) \to \mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C})) \quad 与 \quad \gamma_{\mathfrak{C}} : \mathfrak{C} \to \mathbf{K}(\mathfrak{C}),$$

将每个对象映到其在相应 Grothendieck 群中的类。还存在自然同态

$$\epsilon : \mathbf{K}(\mathfrak{C}) \to \mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C})),$$

因为$\mathfrak{C}$中对象的正合列也可以看成$\mathfrak{A}(\mathfrak{C})$中对象的正合列。

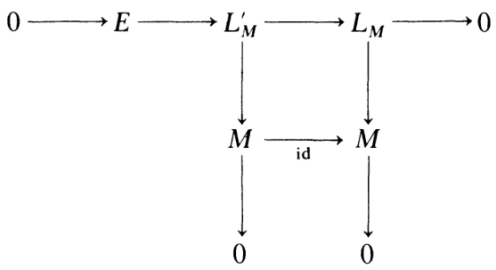
定理 3.5。*设$M \in \mathfrak{A}(\mathfrak{C})$，并假设有两个解消*

$$L_M \to M \to 0 \quad 与 \quad L'_M \to M \to 0,$$

其中L_M与L'_M是$\mathfrak{C}$中的有限复形。那么

$$\sum (-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}}(L_i) = \sum (-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}}(L'_i).$$

证明。先考虑存在满态射$L'_M \to L_M$的特殊情形。其核E如下正合交换图所示。



这个核是复形

$$0 \to E_n \to E_{n-1} \to \cdots \to E_0 \to 0.$$

它是正合的，因为有同调序列

$$H_p(E) \to H_p(L') \to H_p(L) \to H_{p-1}(E).$$

当$p \geqq 1$时，由定义有$H_p(L) = H_p(L') = 0$，所以当$p \geqq 1$时$H_p(E) = 0$。而当$p = 0$时，考虑正合列

$$H_1(L) \to H_0(E) \to H_0(L') \to H_0(L).$$

现在$H_1(L) = 0$，而$H_0(L') \to H_0(L)$对应于M上的恒等态射，因此是同构。于是$H_0(E) = 0$也成立。

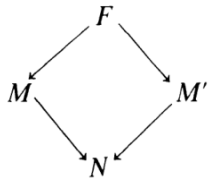
由 **K** 族的定义，对象E_p属于$\mathfrak{C}$。然后在$\mathbf{K}(\mathfrak{C})$中取欧拉特征，得到

$$\chi(L') - \chi(L) = \chi(E) = 0,$$

这就证明了特殊情形中的断言。

一般情形可以通过如下事实证明：给定M在$\mathfrak{C}$中的两个解消，总能找到第三个解消，使它同时映满这两个解消。下面一个引理将给出这一构造的模式。

引理 3.6。 *给定$\mathfrak{A}$中的两个满态射$u : M \to N$与$v : M' \to N$，存在满态射$F \to M$和$F \to M'$，其中F属于$\mathfrak{C}$，使下图交换。*

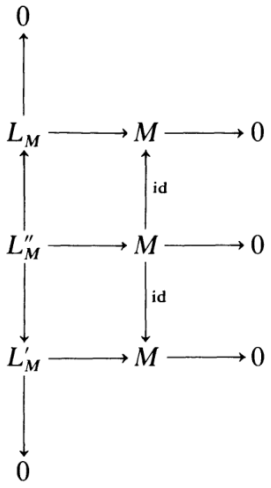


证明。 令$E = M \times_N M'$，即E是由$(x, y) \mapsto ux - vy$给出的态射

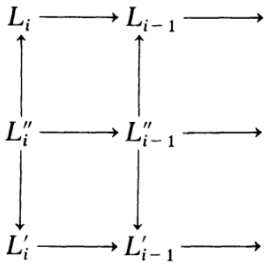
$$M \times M' \to N$$

的核。（这里实际上并未使用元素，也可以形式地写作$u - v$。）存在某个属于$\mathfrak{C}$的F以及满态射$F \to E \to 0$。将这一满态射与E到各个因子的自然投影复合，就得到所需的映射。

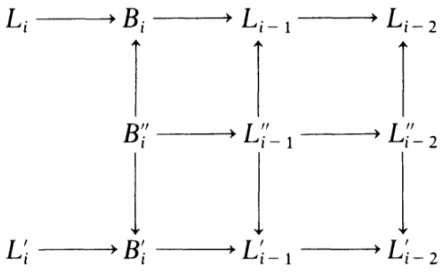
我们构造一个复形L''_M，给出M的解消，并具有如下正合交换图：



构造通过归纳进行，因此添上指标：



假设已经构造到L''_{i-1}，并有到L_{i-1}与L'_{i-1}的所需满态射。我们要构造L''_i。令$B_i = \mathrm{Ker}(L_{i-1} \to L_{i-2})$，并类似地定义$B'_i$和$B''_i$。得到交换图：



如果$B''_i \to B_i$或$B''_i \to B'_i$不是满态射，就将L''_{i-1}替换为

$$L''_{i-1} \oplus L_i \oplus L'_i.$$

令到L''_{i-2}的边缘映射在新增的直和项上为0，并类似地将到L_{i-1}和L'_{i-1}的映射分别在L'_i和L_{i-1}上定义为0。

译校注。原文这里第二个取零的项印为L_{i-1}，应读作L_i。被替换后的源对象是$L''_{i-1} \oplus L_i \oplus L'_i$，新增直和项为$L_i, L'_i$；到$L'_{i-1}$的映射应在新增的$L_i$上取零，而$L_{i-1}$是另一个映射的目标，并不是新增的源直和项。

现在不失一般性，可以假设

$$B''_i \to B_i \quad 与 \quad B''_i \to B'_i$$

都是满态射。然后使用前一个引理的构造。令

$$E_i = L_i \bigoplus_{B_i} B_i'' \quad 与 \quad E_i' = B_i'' \bigoplus_{B_i'} L_i'.$$

那么E_i与E_i'都有到B_i''的自然满态射。再令

$$N_i = E_i \bigoplus_{B_i''} E_i',$$

并取$\mathfrak{C}$中的对象L_i''以及满态射$L_i'' \to N_i$。这样就能归纳构造L''，直到最后。为了终止这一过程，应用 **K 3**，取最后构造出的L_i''的核，便完成证明。

定理 3.7。 *自然映射*

$$\epsilon : \mathbf{K}(\mathfrak{C}) \to \mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C}))$$

是同构。

证明。 此映射是满射，因为给定解消

$$0 \to F_n \to \cdots \to F_0 \to M \to 0,$$

其中对所有i都有$F_i \in \mathfrak{C}$，元素

$$\sum (-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}}(F_i)$$

在ϵ下映到$\gamma_{\mathfrak{A}(\mathfrak{C})}(M)$。反过来，定理 3.5 说明对应

$$M \mapsto \sum (-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}}(F_i)$$

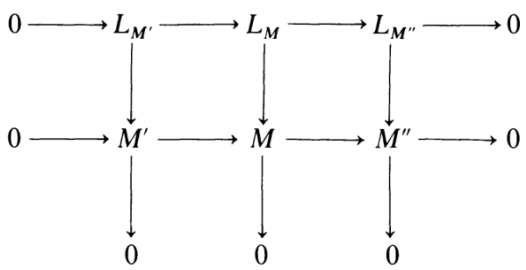
是良定义的映射。由于对任意$L \in \mathfrak{C}$都有短正合列$0 \to L \to L \to 0$，可知先施行ϵ再施行这个映射，所得为$\mathbf{K}(\mathfrak{C})$上的恒等映射，所以ϵ是单态射。因此ϵ是同构，得证。

下面的引理更明确地说明逆映射的可加性，实际看一看这一引理或许会对读者有所帮助。

引理 3.8。 *给定$\mathfrak{A}(\mathfrak{C})$中的正合列*

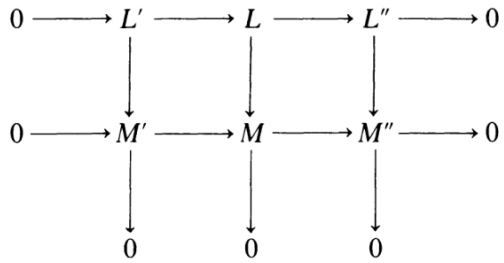
$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0,$$

存在正合交换图



其中$L_{M'}, L_M, L_{M''}$是$\mathfrak{C}$中的有限解消。

证明。首先说明，可以找到$\mathfrak{C}$中的L', L, L''，使其组成如下正合交换图：



先选取一个满态射$L'' \to M''$，其中L''属于$\mathfrak{C}$。由引理 3.6，存在$L_1 \in \mathfrak{C}$，以及满态射$L_1 \to M$、$L_1 \to L''$，使图交换。再取一个满态射$L_2 \to M'$，其中$L_2 \in \mathfrak{C}$，最后定义$L = L_1 \oplus L_2$。于是以显然的方式得到态射$L \to M$和$L \to L''$。令L'为$L \to L''$的核。那么$L_2 \subset L'$，所以得到满态射$L' \to M'$。

现在可以归纳构造解消，直到第n步，其中n是使M, M''在$\mathfrak{C}$中存在长度为n的解消的某个整数。最后得到的水平正合列是

$$0 \to L'_n \to L_n \to L''_n \to 0,$$

并且可以选取L''_n为$L''_{n-1} \to L''_{n-2}$的核。由 **K 3**，L''_n属于$\mathfrak{C}$，而序列

$$0 \to L''_n \to L''_{n-1}$$

正合。这说明在下一步归纳中，可以取$L''_{n+1} = 0$。于是

$$0 \to L'_{n+1} \to L_{n+1} \to 0 \to 0$$

正合。在再下一步，只需取竖直箭头的核，就能完成所需的$\mathfrak{C}$中的有限解消。引理的证明至此完成。

注。引理 3.8 的证明实际上说明：

如果

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

是$\mathfrak{A}$中的正合列，且M, M''具有有限$\mathfrak{C}$-维数，那么M'也具有有限$\mathfrak{C}$-维数。

在模范畴中，有更精确的结论：

定理 3.9。*设$\mathfrak{A}$为某个环上的模范畴，$\mathfrak{P}$为投射模族。给定模的正合列*

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0,$$

若E', E, E''中的任意两个在$\mathfrak{P}$中存在有限解消，那么第三个也存在。

更微妙情形中的证明将在第二十一章定理 2.7 中给出。

接下来，用张量积研究 Grothendieck 群上的环结构。为简单起见，设我们处理的是某个交换环上的模组成的阿贝尔范畴，记为$\mathfrak{A}$，以及如上的 **K** 族$\mathfrak{C}$；现在进一步假设$\mathfrak{A}$对张量积封闭。后面的结果实际只用到以下性质，记为 **TG**（分别取自 “tensor” 和 “Grothendieck”）：

TG 1。存在给出交换性的双函子同构

$$M \otimes N \approx N \otimes M,$$

对所有$\mathfrak{A}$中的M, N都成立；同样还有关于直和的分配律及结合律。

TG 2。对所有属于$\mathfrak{C}$的L，函子$M \mapsto L \otimes M$都正合。

TG 3。若L, L'属于$\mathfrak{C}$，那么$L \otimes L'$也属于$\mathfrak{C}$。

于是可以定义

$$\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(L)\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(L') = \mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(L \otimes L'),$$

赋予$\mathbf{K}(\mathfrak{C})$一个代数结构。

条件 **TG 1** 说明这个代数是交换的，我们称其为 **Grothendieck 代数**。在实际情形中存在单位元，但如果想在当前的公理化体系中得到单位元，必须明确作出假设：

TG 4。存在$\mathfrak{C}$中的对象R，使得对所有$\mathfrak{A}$中的M都有$R \otimes M \approx M$。

那么$\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(R)$就是单位元。

类似地，由条件 **TG 2**，可以用同样的公式

$$\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(L)\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(M) = \mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(L \otimes M)$$

在$\mathbf{K}(\mathfrak{A})$上定义一个$\mathbf{K}(\mathfrak{C})$-模结构。同样，$\mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C}))$也是$\mathbf{K}(\mathfrak{C})$上的模；回顾，$\mathfrak{A}(\mathfrak{C})$是$\mathfrak{A}$中存在各项属于$\mathfrak{C}$的有限解消的对象族。

由定理 3.7 已知$\mathbf{K}(\mathfrak{C}) \approx \mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C}))$，所以通过这个同构，也在$\mathbf{K}(\mathfrak{A}(\mathfrak{C}))$上得到环结构。乘法可以进一步明确如下。

命题 3.10。*设$M \in \mathfrak{A}(\mathfrak{C})$，$N \in \mathfrak{A}$。设*

$$0 \to L_n \to \cdots \to L_0 \to M \to 0$$

是M的一个由$\mathfrak{C}$中对象组成的有限解消。那么

$$\begin{aligned}\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(M)\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(N) &= \sum (-1)^i\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(L_i \otimes N).\\ &= \sum (-1)^i\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(H_i(K))\end{aligned}$$

其中K是复形

$$0 \to L_n \otimes N \to \cdots \to L_0 \otimes N \to M \otimes N \to 0,$$

而$H_i(K)$是这一复形的第i个同调。

译校注。原文将K印为包含末项$M \otimes N$的增广复形；要使上述同调公式及下面的$\mathrm{Tor}_i(M, N)$解释成立，此处应使用去掉该增广项的复形$0 \to L_n \otimes N \to \cdots \to L_0 \otimes N \to 0$。例如取非零环$R$、

$M = N = R$，以及长度为0的解消$L_0 = R \xrightarrow{\mathrm{id}} R$，原印$K$为$0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$，其同调全为零；但$\mathrm{Tor}_0(R, R) = R$，故原印的增广复形不能用于所述同调计算。

证明。这些公式是定义与定理 3.1 的直接推论。

例。设$\mathfrak{A}$是某个交换环上的模组成的阿贝尔范畴，$\mathfrak{C}$是投射模族。从 §6 关于导出函子的论述中，读者将知道命题 3.10 中的复形K的同调就是$\mathrm{Tor}(M, N)$。所以该命题的公式也可以写成

$$\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}(M)\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(N) = \sum (-1)^i\,\mathrm{cl}_{\mathfrak{A}}(\mathrm{Tor}_i(M, N)).$$

例。设k是一个域，G是一个群。所谓(G, k)-**模**，是指一个二元组(E, ρ)，由一个k-空间E和一个同态

$$\rho : G \to \mathrm{Aut}_k(E)$$

组成。

这样的同态也称为G在E中的一个**表示**。为表述方便，也称k-空间E为一个G-模。群G作用于E，并用σx代替$\rho(\sigma)x$。以下始终固定域k。

令$\mathrm{Mod}_k(G)$表示以(G, k)-模为对象的范畴。$\mathrm{Mod}_k(G)$中的态射称为G-**同态**，即对所有$\sigma \in G$都满足$f(\sigma x) = \sigma f(x)$的$k$-线性映射$f : E \to F$。$\mathrm{Mod}_k(G)$中的态射群记为$\mathrm{Hom}_G$。

若E是一个G-模，$\sigma \in G$，那么由定义有k-自同构$\sigma : E \to E$。由于T^r是函子，对每个r都有诱导的自同构

$$T^r(\sigma) : T^r(E) \to T^r(E),$$

所以$T^r(E)$也是一个G-模。取直和，可知$T(E)$是G-模，因而T是从G-模范畴到分次G-模范畴的函子。$\bigwedge^r, S^r$以及$\bigwedge, S$也类似。

显然，G-同态的核是G-子模，G-模对G-子模的商也仍是G-模，所以G-模范畴是阿贝尔范畴。

现在可以应用关于 Grothendieck 群的一般论述；在当前情形，为简单起见，记作

$$\mathbf{K}(G) = \mathbf{K}(\mathrm{Mod}_k(G)).$$

有典范映射

$$\mathrm{cl} : \mathrm{Mod}_k(G) \to \mathbf{K}(G),$$

将每个G-模映到其在$\mathbf{K}(G)$中的类。

若E, F是G-模，那么它们在k上的张量积$E \otimes F$也是G-模。这里，G在$E \otimes F$上的作用同样由函子性给出。如果$\sigma \in G$，则存在唯一的k-线性映射$E \otimes F \to E \otimes F$，使得对$x \in E, y \in F$，有$x \otimes y \mapsto (\sigma x) \otimes (\sigma y)$。张量积在$\mathrm{Mod}_k(G)$上诱导一个合成律，因为$G$-同构的模的张量积仍然$G$-同构。

此外，条件 **TG 1** 至 **TG 4** 都满足。因为k是域，k上的G-模正合列与任意k上的G-模取张量积后仍保持正合性，所以 **TG 2** 对所有(G, k)-模都满足。因此，Grothendieck 群$\mathbf{K}(G)$实际上是 Grothendieck 环，或k上的 Grothendieck 代数。

译校注。原文末句称 “k上的 Grothendieck 代数”。这里由直和与张量积构造出的结构是交换环，因而自然是$\mathbf{Z}$-代数；域k本身并没有自动在$\mathbf{K}(G)$上给出k-标量乘法。如果专指k-代数，还需另行指定这种作用，或将环扩张为$\mathbf{K}(G)\otimes_{\mathbf{Z}} k$。例如，对于平凡群的有限维表示，Grothendieck 环是$\mathbf{Z}$，不能直接将其视为任意域k上的代数。

由第十八章命题 2.1 与定理 2.3，还可看出：

由特征为0的域k上有限维(G,k)-空间的同构类构成的有限群G的 Grothendieck 环，自然同构于特征标环$X_{\mathbf{Z}}(G)$。

我们可以进一步将其公理化。考虑某个交换环R上的模构成的阿贝尔范畴，为简单起见记为$\mathfrak{A}$。对于$\mathfrak{A}$中的两个模M,N，像通常一样，用$\mathrm{Mor}(M,N)$表示$\mathfrak{A}$中的态射，但$\mathrm{Mor}(M,N)$是$\mathrm{Hom}_R(M,N)$的阿贝尔子群。例如，可以取$\mathfrak{A}$为刚才讨论的(G,k)-模范畴，此时$\mathrm{Mor}(M,N)=\mathrm{Hom}_G(M,N)$。

令$\mathfrak{C}$为$\mathfrak{A}$中的有限生成自由模族。*假设$\mathfrak{C}$满足* **TG 1、TG 2、TG 3、TG 4**，*并且对交错积、张量积及对称积封闭*。令$\mathbf{K}=\mathbf{K}(\mathfrak{C})$。已经知道，$\mathbf{K}$本身是交换环。简记$\mathrm{cl}_{\mathfrak{C}}=\mathrm{cl}$。

我们将利用交错积定义非线性映射

$$\lambda^i:\mathbf{K}\to\mathbf{K}.$$

若E为有限生成自由模，令

$$\lambda^i(E)=\mathrm{cl}(\bigwedge^i E).$$

第十九章命题 1.1 现在可以在 **K** 环中表述如下。

命题 3.11。*设*

$$0\to E'\to E\to E''\to 0$$

为$\mathfrak{A}$中有限生成自由模的正合列。那么对每个整数$n\geqq 0$都有

$$\lambda^n(E)=\sum_{i=0}^{n}\lambda^i(E')\lambda^{n-i}(E'').$$

由此命题，可以定义映射

$$\lambda_t:\mathbf{K}\to 1+t\mathbf{K}[[t]],$$

将$\mathbf{K}$映入系数在$\mathbf{K}$中、常数项为1的形式幂级数的乘法群，定义为

$$\lambda_t(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\lambda^i(x)t^i.$$

第十九章命题 1.4 可以表述为：

映射

$$\lambda_t:\mathbf{K}\to 1+t\mathbf{K}[[t]]$$

是同态。

注意，若L是秩为1的自由模，那么

$$\lambda^0(L) = \text{基环};$$
$$\lambda^1(L) = \mathrm{cl}(L);$$
$$\lambda^i(L) = 0 \quad \text{当} \quad i > 1.$$

这可以概括为

$$\lambda_t(L) = 1 + \mathrm{cl}(L)t.$$

接下来，可以用对称积代替交错积，进行类似构造。若E是$\mathfrak{C}$中的有限生成自由模，像通常一样，令

$$S(E) = E \text{ 的对称代数};$$
$$S^i(E) = S(E) \text{ 中次数为} i \text{ 的齐次分量}.$$

定义

$$\sigma^i(E) = \mathrm{cl}(S^i(E)),$$

以及相应的幂级数

$$\sigma_t(E) = \sum \sigma^i(E)t^i.$$

定理 3.12。 *设E为$\mathfrak{A}$中秩为r的有限生成自由模。那么对所有整数$n \geqq 1$都有*

$$\sum_{i=0}^{r} (-1)^i \lambda^i(E)\sigma^{n-i}(E) = 0,$$

其中根据定义，当$j < 0$时$\sigma^j(E) = 0$。此外，

$$\sigma_t(E)\lambda_{-t}(E) = 1,$$

所以幂级数$\sigma_t(E)$与$\lambda_{-t}(E)$互为逆元。

证明。第一个公式依赖于第十九章命题 1.1 中的公式关于对称积与交错积的类似形式。

现在可以直接证明它，不过读者将在第二十一章推论 4.14 中，作为 Koszul 复形理论的一个特例看到证明。幂级数关系本质上是第一个公式的另一种表述。

利用上述形式，还可以定义λ^i和σ^i以外的其他映射。

例。假设群G是平凡群，并将 Grothendieck 环$\mathbf{K}(1)$简记为$\mathbf{K}$。对$x \in \mathbf{K}$，定义

$$\psi_{-t}(x) = -t\frac{d}{dt}\log \lambda_t(x) = -t\lambda_t'(x)/\lambda_t(x).$$

证明ψ_{-t}是可加且可乘的同态。证明

$$\psi_t(E) = 1 + \mathrm{cl}(E)t + \mathrm{cl}(E)^2t^2 + \cdots .$$

译校注。原文此式的常数项印为1；根据前面的定义，应删去这个常数项，因为$\lambda_t(x)$的常数项为1，而$-t\lambda_t'(x)/\lambda_t(x)$的常数项必为0。例如在秩为1的情形，$\lambda_{-t}(E) = 1 - \mathrm{cl}(E)t$，故$\psi_t(E) = \mathrm{cl}(E)t/(1-\mathrm{cl}(E)t) = \mathrm{cl}(E)t + \mathrm{cl}(E)^2t^2 + \cdots$。

该幂次展开还需限定为上述秩为1的类，不能直接用于任意E。例如在平凡群的情形，若E的秩为2，则$\lambda_t(E) = (1+t)^2$，由定义得$\psi_t(E) = 2t/(1-t) = 2t + 2t^2 + \cdots$，而$\mathrm{cl}(E) = 2$，原列式的二次项系数却为$2^2 = 4$。

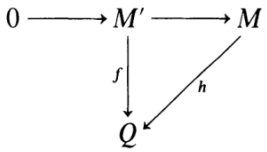
这种利用对数导数的构造引出拓扑学与代数几何中的 **Adams 运算** ψ^i。参见第十八章习题 22。

注。如果在定理 3.12 中，E在 **K** 群中能分解为一维自由模，那么利用当L为一维时$\lambda_t(L) = 1 + \mathrm{cl}(L)t$这一事实，证明就变得十分简单。但在$k$为域的$(G,k)$-空间的例子中，这通常办不到，在拓扑学与代数几何中自然出现的其他例子中也办不到。不过，通过 “改变基底”，有时可以达到这种较简单的情形，而此时会用定理 3.12 来确立基本性质。参见第四部分导言中提到的 Grothendieck [SGA 6]，以及章末参考文献中的其他著作，即 [Ma 69]、[At 61]、[At 67]、[Ba 68]、[Bo 62]。Atiyah 和 Bott 的讲义侧重拓扑方面，与代数几何方面有所区别。Grothendieck [Gr 68] 实际说明，来自代数几何与拓扑学的陈类形式也进入了线性群的表示理论。另见 [FuL 85] 中的论述，特别是第一章 §6 的形式。关于表示论应用的专门论述，可参阅 Bröcker-tom Dieck [BtD 85]，特别是第二章 §7 中关于紧李群的内容。

§4. 内射模

第三章 §4 定义了投射模，它们与自由模有自然联系。将箭头反向，可以定义模Q为**内射模**，条件是它满足下面任意一个彼此等价的条件：

I 1。给定任意模M、子模M'以及同态$f : M' \to Q$，存在这一同态到M的延拓，即存在$h : M \to Q$，使下图交换：



I 2。函子$M \mapsto \mathrm{Hom}_A(M,Q)$正合。

I 3。每个正合列$0 \to Q \to M \to M'' \to 0$都分裂。

下面证明这些条件等价。如命题 2.1 中关于同态的一般论述所示，施行 Hom 后所得序列的正合性，只可能在一个地方失效，即给定

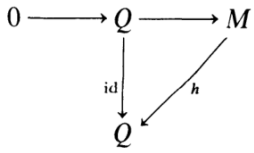
$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0,$$

问题在于

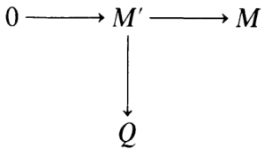
$$\mathrm{Hom}_A(M,Q) \to \mathrm{Hom}_A(M',Q) \to 0$$

是否正合。但这恰好就是 **I 1** 中所表述的假设，所以 **I 1** 推出 **I 2** 本质上只是换一种说法；事实上，**I 1** 与 **I 2** 等价。

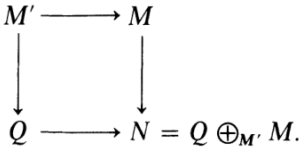
假设 **I 2** 或 **I 1** 成立，已经知道二者等价。对下图应用 **I 1**，立即得到 **I 3**：



要证明逆向蕴含，需要推出的概念（参见第一章习题 52）。给定正合图



构造推出：



由于$M' \to M$是单态射，从推出的构造立即可验证，$Q \to N$也是单态射。由 **I 3**，序列

$$0 \to Q \to N$$

分裂。现在将分裂映射$N \to Q$与推出映射$M \to N$复合，就得到所需的$h : M \to Q$，从而证明 **I 1**。

我们很容易看出，每个模都是某个自由模的同态像。但对于其对偶事实，没有同样直接的构造：

定理 4.1。*每个模都是某个内射模的子模。*

证明将通过对偶化并借助几个引理给出。先考虑阿贝尔群范畴中的情形。若M是阿贝尔群，令其对偶群为$M^\wedge = \mathrm{Hom}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$。若$F$是自由阿贝尔群，合理地预期其对偶$F^\wedge$为内射模；事实上这很容易证明，因为内射性是投射性的对偶概念。此外，M有一个到双对偶$M^{\wedge\wedge}$的自然映射，可以证明这是单态射。现在将$M^\wedge$表示为某个自由阿贝尔群的商，

$$F \to M^\wedge \to 0.$$

对这一序列取对偶，得到单态射

$$0 \to M^{\wedge\wedge} \to F^\wedge.$$

由于M自然地作为子群嵌入$M^{\wedge\wedge}$，于是得到所需的嵌入，将M作为子群嵌入$F^\wedge$。

这个证明在一般情形也适用，不过有一些细节需要补充。首先要证明自由模的对偶是内射的；其次，从阿贝尔群范畴过渡到任意环上的模范畴时必须谨慎。现在补充这些细节。

如果对每个整数m，同态

$$m_T : x \mapsto mx$$

都是满射，就称阿贝尔群T为**可除群**。

译校注。原文印为 “对每个整数m”；这里应限定$m \neq 0$（等价地，只需所有正整数）。若包含$m = 0$，则m_T是零映射，只有$T = 0$时它才满射，这与下一页给出的非零可除群$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$、$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$的例子不符。

引理 4.2。*若T可除，那么它在阿贝尔群范畴中是内射的。*

证明。设$M' \subset M$是某个阿贝尔群的子群，$f : M' \to T$是同态。设$x \in M$。首先要将f延拓到由M'与x生成的模(M', x)。若x在M'上自由，就任取一个值$t \in T$，并令$f(x) = t$；立即可验证，f延拓到(M', x)。假设x相对于M'是挠的，即存在正整数m使$mx \in M'$。令d为$x \bmod M'$的周期，于是$dx \in M'$，且d为满足$dx \in M'$的最小正整数。由假设，存在元素$u \in T$，使得$du = f(dx)$。对任意整数n及$z \in M'$，定义

$$f(z + nx) = f(z) + nu.$$

根据d的定义以及$\mathbf{Z}$是主理想整环这一事实，可知f的这个值与(M', x)中元素写为$z + nx$的表示方式无关。随后立即可知，这样延拓定义的f是同态。因此，已将f延拓到(M', x)。

证明的其余部分只是佐恩引理的应用。考虑二元组(N, g)，其中N是M的包含M'的子模，g是f到N的延拓。如果$N \subset N_1$，且g_1在N上的限制为g，就定义$(N, g) \leqq (N_1, g_1)$。这些二元组构成归纳有序集。设(N, g)为极大元素。如果$N \neq M$，就存在某个$x \in M, x \notin N$，并可应用证明的第一部分，将同态延拓到(N, x)。这与极大性矛盾，引理得证。

例。阿贝尔群$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$与$\mathbf{R}/\mathbf{Z}$都可除，因此在阿贝尔群范畴中是内射的。

遵照前面描述的方法，就能在阿贝尔群范畴中证明定理 4.1。若F为自由阿贝尔群，那么对偶$F^\wedge$是同构于$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$的群的直积，所以由引理 4.2，它在阿贝尔群范畴中是内射的。证明完成。

接下来，必须作出必要的说明，将这一体系扩展到模。设A是一个环，T是一个阿贝尔群。如下将$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, T)$赋予$A$-模结构。设$f : A \to T$为阿贝尔群同态。对$a \in A$，定义作用

$$(af)(b) = f(ba).$$

作用的法则立即可验证。于是对任意A-模X，有阿贝尔群的自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(X, T) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_A(X, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, T)).$$

确实，设$\psi : X \to T$是$\mathbf{Z}$-同态。与ψ相伴的同态为

$$f : X \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, T),$$

其中

$$f(x)(a) = \psi(ax).$$

由$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, T)$上的$A$-模结构的定义，$f$是$A$-同态，因此得到从$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(X, T)$到

$$\mathrm{Hom}_A(X, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, T))$$

的箭头。

反过来，设$f : X \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, T)$是$A$-同态。定义相应的$\psi$为

$$\psi(x) = f(x)(1).$$

立即可验证，这些映射互为逆映射。

我们将在T为任意可除群时应用这一结果，不过可以把T想成$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$，并按前面的方法将到T的同态看成对偶群的元素。

引理 4.3。 *若T为可除阿贝尔群，那么$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A,T)$在$A$-模范畴中是内射的。*

证明。 只需证明：如果$0 \to X \to Y$在A-模范畴中正合，那么取到$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A,T)$的$A$-同态所得的对偶序列正合，即下图顶端的映射是满射。

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_A(Y, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A,T)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(X, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A,T)) & \xrightarrow{?} & 0 \\
\uparrow \approx & & \uparrow \approx & & \\
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(Y,T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(X,T) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

但是，引理之前描述的同构就是交换图中的竖直箭头。底端映射为满射，因为T在阿贝尔群范畴中为内射模。因此顶端映射也是满射，引理得证。

现在对A-模证明定理 4.1。设M为A-模。可以将M嵌入某个可除阿贝尔群T，

$$0 \to M \xrightarrow{f} T.$$

然后通过$x \mapsto f_x$，其中$f_x(a) = f(ax)$，得到A-同态

$$M \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A,T).$$

立即可验证，$x \mapsto f_x$给出M到$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A,T)$的嵌入；后者由引理 4.3 为内射模。定理 4.1 得证。

§5. 复形态射的同伦

本节旨在描述一个条件，使复形同态在同调上诱导相同的映射，并说明这一条件在一个重要情形下满足；下一节将由此导出一些应用。

论证适用于任意阿贝尔范畴。读者可能更愿意考虑模，但我们采用同时适用于二者的语言，其复杂程度并不超过只处理模时的表述。

设$E = \{(E^n, d^n)\}$与$E' = \{(E'^n, d'^n)\}$为两个复形。设

$$f, g : E \to E'$$

为两个次数为0的复形态射。如果存在一列同态

$$h_n : E^n \to E'^{(n-1)},$$

使得

$$f_n - g_n = d'^{(n-1)} h_n + h_{n+1} d^n,$$

就称f与g**同伦**。

引理 5.1。*若f, g同伦，那么f, g在同调$H(E)$上诱导相同的同态，即*

$$H(f_n) = H(g_n) : H^n(E) \to H^n(E').$$

证明。引理是直接的，因为$f_n - g_n$在循环上为零，而循环就是d^n的核；同伦条件还说明$f_n - g_n$的像包含于边缘中，即包含于$d'^{(n-1)}$的像中。

译校注。原文称 "$f_n - g_n$在循环上为零"；准确地说，在循环z上为零的是$h_{n+1}d^n(z)$，因此$(f_n - g_n)(z) = d'^{(n-1)}h_n(z)$是边缘，并不必为零。由此在同调商群上才有$H(f_n) = H(g_n)$。同样，关于像落在边缘中的结论是在限制到循环之后成立。

注。使用同伦这一术语，是因为此概念与形式最初出现在拓扑学中。参见 [ES 52] 与 [GreH 81]。

将引理 5.1 应用于内射对象。注意，像通常一样，内射模的定义无需改变，就可用来定义任意阿贝尔范畴中的内射对象。在 **I 1** 中，用子对象或等价的单态射代替子模即可。定义内射模的三个条件的等价性证明，只依赖于箭头之间的操作，因此也适用于一般阿贝尔范畴。

如果对任意给定的对象M，都存在单态射

$$0 \to M \to I,$$

就称阿贝尔范畴具有**足够多的内射对象**，其中I为内射对象。在 §4 中已经证明，某个环上的模范畴具有足够多的内射对象。*现在假设所处理的阿贝尔范畴具有足够多的内射对象。*

对象M的一个**内射解消**，是指正合列

$$0 \to M \to I^0 \to I^1 \to I^2 \to,$$

其中每个I_n（$n \geqq 0$）都是内射的。给定M，这样的解消存在。确实，由假设存在单态射

$$0 \to M \to I^0.$$

令M^0为它的像。再由假设，存在单态射

$$0 \to I^0/M^0 \to I^1,$$

而相应同态$I^0 \to I^1$的核为M^0。这样就构造了解消的第一步，后面的步骤以同样方式进行。

内射解消当然不唯一，但具有某种唯一性，现在将它表述出来。

引理 5.2。*考虑两个复形：*

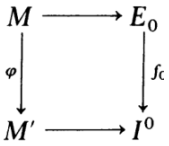
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & E^1 & \longrightarrow & E^2 \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

假设顶端一行正合，并且每个I^n（$n \geqq 0$）都是内射的。设$\varphi : M \to M'$是给定的同态。那么存在复形态射f，使得$f_{-1} = \varphi$；任意两个这样的态射都同伦。

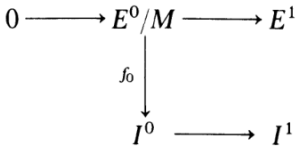
证明。由内射对象的定义，经由M'的同态$M \to I^0$可以延拓为同态

$$f_0 : E^0 \to I^0,$$

使第一个方块交换：



接下来要构造f_1。将第二个方块写成



其中顶端一行如图所示正合。再利用I^1的内射性，可以应用同样的论证，找到f_1使第二个方块交换。继续这样做，就构造出复形态射f。

译校注。原图把商模E^0/M到I^0的箭头仍标为f_0；一般而言f_0在M上并不为零，不能直接下降为这个箭头。实际用于延拓的映射是$d'^0 f_0 : E^0 \to I^1$，它在M上为零，因而诱导$E^0/M \to I^1$；沿$E^0/M \hookrightarrow E^1$，利用$I^1$的内射性将其延拓为$f_1$。

假设f, g为两个这样的态射。定义$h_0 : E^0 \to M'$为0。此时，在初始位置

$$f_{-1} = g_{-1} = \varphi$$

的情况下，同伦条件成立。

再令$d^{-1} : M \to E^0$为M到E^0的嵌入。由于I^0内射，可以将

$$d^0 : E^0 / \operatorname{Im} d^{-1} \to E_1$$

延拓为同态$h_1 : E^1 \to I^0$。于是$f_0 - g_0$的同伦条件得到验证。由于$h_0 = 0$，此时实际上有

译校注。原文称将$d^0 : E^0 / \operatorname{Im} d^{-1} \to E_1$延拓为$h_1 : E^1 \to I^0$。这里$d^0$是用于嵌入源对象的单态射；真正要延拓的是$f_0 - g_0$在商模上诱导的映射$E^0 / \operatorname{Im} d^{-1} \to I^0$。它能下降到商模，是因为$f_{-1} = g_{-1}$；延拓之后才有下面的等式。

$$f_0 - g_0 = h_1 d^0.$$

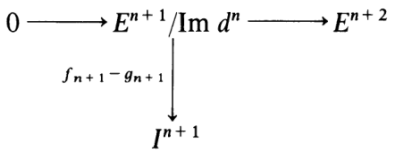
不过，这一简化对后面的归纳步骤容易造成误导。假设已构造映射h_{n+1}，要证明存在h_{n+2}，使

$$f_{n+1} - g_{n+1} = d'^n h_{n+1} + h_{n+2} d^{n+1}.$$

由于$\operatorname{Im} d^n = \operatorname{Ker} d^{n+1}$，有单态射$E^{n+1} / \operatorname{Im} d^n \to E^{n+2}$。根据内射对象的定义，这里的内射对象是$I^{n+1}$，只需证明

$$f_{n+1} - g_{n+1} - d'^n h_{n+1} \quad \text{在} d^n \text{ 的像上为零,}$$

并使用正合图



就可得到$h_{n+2} : E^{n+2} \to I^{n+1}$，延拓$f_{n+1} - g_{n+1}$。但是有：

译校注。此处原图的竖直箭头及原文的延拓对象都只写了$f_{n+1} - g_{n+1}$，应为完整差$f_{n+1} - g_{n+1} - d'^n h_{n+1}$。前文要证明在$\mathrm{Im}\, d^n$上为零的是这个完整差，后面的计算也是针对它；因此下降到商模并被h_{n+2}延拓的正是它。

$$\begin{aligned}&(f_{n+1} - g_{n+1} - d'^n h_{n+1}) d^n \\ &\quad = (f_{n+1} - g_{n+1}) d^n - d'^n h_{n+1} d^n.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (f_{n+1} - g_{n+1}) d^n - d'^n (f_n - g_n - d'^{(n-1)} h_n) && \text{由归纳假设} \\
&= (f_{n+1} - g_{n+1}) d^n - d'^n (f_n - g_n) && \text{因为} d' d' = 0 \\
&= 0 && \text{因为} f, g \text{ 是复形同态。}
\end{aligned}$$

引理 5.2 的证明至此完成。

注。对偶地，设$P_{M'} \to M' \to 0$是一个复形，其中对$i \geqq 0$，P^i都为投射对象；设$E_M \to M \to 0$是一个解消。设$\varphi : M' \to M$为同态。那么φ延拓为复形同态$P \to E$。将引理 5.2 中的箭头反向，就得到证明。据我所知，同调代数教材实际上都处理投射情形，将内射情形留给读者。不过，我在这里的动机之一，是完成例如 [Ha 77] 第三章关于导出函子所需的内容，作为层上同调的预备。关于利用自由模的投射解消的例子，可参阅涉及群上同调的习题 2–7。

§6. 导出函子

继续在阿贝尔范畴中工作。如果协变可加函子

$$F : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$$

将正合列

$$0 \to M' \to M \to M''$$

变为正合列$0 \to F(M') \to F(M) \to F(M'')$，就称$F$为**左正合**的。提醒读者，若映射

$$\mathrm{Hom}(A', A) \to \mathrm{Hom}(FA', FA)$$

可加，就称F为**可加函子**。

除非另有说明，始终假设F左正合且可加。继续假设所用的阿贝尔范畴具有足够多的内射对象。

给定对象M，设

$$0 \to M \to I^0 \to I^1 \to I^2 \to$$

是内射解消，将其简记为

$$0 \to M \to I_M,$$

其中I_M是复形$I^0 \to I^1 \to I^2 \to$。用I表示复形

$$0 \to I^0 \to I^1 \to I^2 \to$$

通过

$$R^n F(M) = H^n(F(I))$$

定义**右导出函子** $R^n F$；换言之，它是复形

$$0 \to F(I^0) \to F(I^1) \to F(I^2) \to$$

的第n个同调。

直接从定义以及单态射$M \to I_0$可知，有同构

$$R^0 F(M) = F(M).$$

乍看之下，这个同构似乎依赖于所选的内射解消，其他n对应的函子$R^n F(M)$也是如此。不过，由引理 5.1 与 5.2 可知，给定M的两个内射解消，它们之间存在同态，并且任意两个这样的同态都同伦。将函子F应用于这些同态及同伦，就可知复形$F(I)$的同调实际上在唯一同构的意义下确定。因此，记号与表述中都省去所选解消。

例 1。 设R为环，$\mathfrak{A} = \mathrm{Mod}(R)$为$R$-模范畴。固定一个模$A$。函子$M \mapsto \mathrm{Hom}(A, M)$左正合，即给定正合列$0 \to M' \to M \to M''$，序列

$$0 \to \mathrm{Hom}(A, M') \to \mathrm{Hom}(A, M) \to \mathrm{Hom}(A, M'')$$

正合。当M变化时，其右导出函子记为$\mathrm{Ext}^n(A, M)$。类似地，固定模B时，函子$X \mapsto \mathrm{Hom}(X, B)$右正合，并产生其**左导出函子**。这些术语的明确对偶表述见本节末尾。无论如何，也可以让A变化。§8 将通过处理双函子，更深入地研究这一方面的形式。届时将看到，$\mathrm{Ext}^n(A, B)$既可解释为第一个变量的左导出函子，也可解释为第二个变量的右导出函子。参见推论 8.5。

在习题中，你将证明$\mathrm{Ext}^1(A, M)$与M被A扩张的同构类一一对应，即与正合列

$$0 \to A \to E \to M \to 0$$

的同构类一一对应。

译校注。 按本页前面将$\mathrm{Ext}^n(A, M)$定义为$\mathrm{Hom}(A, -)$的右导出函子的约定，原印序列$0 \to A \to E \to M \to 0$分类的是$\mathrm{Ext}^1(M, A)$；$\mathrm{Ext}^1(A, M)$对应的序列应为$0 \to M \to E \to A \to 0$

。例如，取$R=\mathbf{Z}$、$A=\mathbf{Z}$、$M=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$（$n>1$），则$\mathrm{Ext}^1(\mathbf{Z},\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})=0$，而原次序下的序列$0\to\mathbf{Z}\xrightarrow{n}\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\to 0$不分裂，不能由该零群分类。

Ext 这一名称来自维数1时的这种解释。

关于某些重要情形下Ext^i的计算，参见第二十一章定理 4.6 与 4.11，它们为一般理论提供例子。

例 2。设R为交换环。函子$M\mapsto A\otimes M$右正合，即序列

$$A\otimes M'\to A\otimes M\to A\otimes M''\to 0$$

正合。当M变化时，其左导出函子记为$\mathrm{Tor}_n(A,M)$。

例 3。设G为群，$R=\mathbf{Z}[G]$为群环。令$\mathfrak{A}$为G-模范畴，即$\mathfrak{A}=\mathrm{Mod}(R)$，也记为$\mathrm{Mod}(G)$。对于$G$-模$A$，令$A^G$为由对所有$x\in G$都满足$xv=v$的元素$v$组成的子模（阿贝尔群）。那么$A\mapsto A^G$是从$\mathrm{Mod}(R)$到阿贝尔群范畴的左正合函子。其左导出函子产生群的上同调。习题中将给出这一特殊上同调的一些结果，作为一般理论的进一步例子。

译校注。原文这里印为“left derived functors”（左导出函子）。不变元函子$A\mapsto A^G$是协变左正合函子，按本节定义应取其**右导出函子**来得到群上同调；下一例关于整体截面的同类构造也明确使用右导出函子。

例 4。设X为拓扑空间（假定读者知道其含义）。所谓X上的阿贝尔群**层** $\mathfrak{F}$，是指以下数据：

(a) 对X的每个开集U，给定一个阿贝尔群$\mathfrak{F}(U)$。

(b) 对开集之间的每个包含关系$V\subset U$，给定同态

$$\mathrm{res}_V^U:\mathfrak{F}(U)\to\mathfrak{F}(V),$$

称为从U到V的**限制映射**，并满足下列条件：

SH 1。 $\mathfrak{F}(\text{空集})=0$。

SH 2。 res_U^U是恒等映射$\mathfrak{F}(U)\to\mathfrak{F}(U)$。

SH 3。若$W\subset V\subset U$为开集，则$\mathrm{res}_W^V\circ\mathrm{res}_V^U=\mathrm{res}_W^U$。

SH 4。设U为开集，$\{V_i\}$为U的开覆盖。设$s\in\mathfrak{F}(U)$。如果s在每个V_i上的限制为0，那么$s=0$。

SH 5。设U为开集，$\{V_i\}$为U的开覆盖。对每个i，给定$s_i\in\mathfrak{F}(V_i)$，使任意给定的i,j对应的s_i,s_j在$V_i\cap V_j$上的限制相等。那么存在唯一的$s\in\mathfrak{F}(U)$，对所有i，其在V_i上的限制都是s_i。

$\mathfrak{F}(U)$的元素称为$\mathfrak{F}$在U上的**截面**，$\mathfrak{F}(X)$的元素称为**整体截面**。像阿贝尔群一样，可以定义层的同态、核、余核与正合列。对应$\mathfrak{F}\mapsto\mathfrak{F}(X)$（整体截面函子）是从阿贝尔群层范畴到阿贝尔群范畴的函子，并且左正合。其右导出函子是拓扑学与代数几何（以及其他数学领域）中上同调理论的基础。在 [Ha 77] 第二章 §1 中，读者可以找到基本性质的简洁而自足的定义，以及这些对象构成阿贝尔范畴的证明。若需更详细的论述，我推荐第四部分导言中提到的 Gunning [Gu 91]，特别是论述层上同调的第三卷。

现在回到导出函子的一般理论。一般理论告诉我们，这些导出函子并不依赖于按函子的变性所选的投射或内射解消。§8 还将说明，甚至可以使用无环或正合等其他特殊类型的对象（稍后定义），从而使计算同调的方法更加灵活。通过某些显式解消，我们得到显式计算导出函子的方法。例如，在习题 16 中，通过给出适用于有限循环群的某个特定的$\mathbf{Z}$的自由解消，就能直接计算其上同调。第二十一章将提供若干其他例子，说明如何构造显式的有限自由解消，从而确定各种情形下的导出函子。

下面的定理概括导出函子的基本性质。

定理 6.1。 *设$\mathfrak{A}$为具有足够多内射对象的阿贝尔范畴，$F:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$为到另一个阿贝尔范畴$\mathfrak{B}$的协变可加左正合函子。那么：*

(i) *对每个$n\geqq 0$，上面定义的R^nF是从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的可加函子。此外，在函子的唯一同构意义下，它与所选的解消无关。*

(ii) *有自然同构$F\approx R^0F$。*

(iii) *对每个短正合列*

$$0\to M'\to M\to M''\to 0$$

以及每个$n\geqq 0$，存在自然同态

$$\delta^n: R^nF(M'')\to R^{n+1}F(M),$$

译校注。 原文此处的目标印为$R^{n+1}F(M)$，应为$R^{n+1}F(M')$。连接同态将短正合列的末项的第n个同调映到首项的第$n+1$个同调；紧接着的长正合列以及 (iv) 中的交换图也都使用M'。

使得得到长正合列：

$$\to R^nF(M')\to R^nF(M)\to R^nF(M'')\xrightarrow{\delta^n} R^{n+1}F(M')\to .$$

(iv) *给定短正合列的态射*

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & N' & \longrightarrow & N & \longrightarrow & N'' & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

各δ给出交换图：

$$\begin{array}{ccc}
R^nF(M'') & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1}F(M')\\
\downarrow & & \downarrow\\
R^nF(N'') & \xrightarrow[\delta^n]{} & R^{n+1}F(N')
\end{array}$$

(v) *对A的每个内射对象I以及每个$n>0$，都有$R^nF(I)=0$。*

性质 (i)、(ii)、(iii)、(iv) 本质上说明R^nF是一个 delta 函子，其含义将在下一节展开。最后的性质 (v) 将在处理完定理中关于 delta 函子的部分后讨论。

现在描述如何构造δ-同态。给定一个短正合列，可以分别找到M', M, M''的内射解消，但它们未必组成复形的正合列。因此必须做到这一点，才能应用 §1 的论述。考虑图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & I'^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I''^0 & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

给定到内射对象的单态射$M' \to I'^0$与$M'' \to I''^0$，要找到内射对象X以及单态射$M \to X$，使图正合。取X为直和

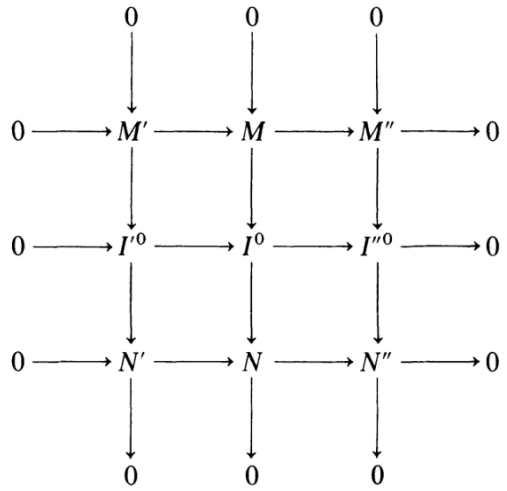
$$X = I'^0 \oplus I''^0.$$

由于I'^0内射，单态射$M' \to I'^0$可以延拓为同态$M \to I'^0$。取M到$I'^0 \oplus I''^0$的同态，其在第一个因子I'^0上的分量由这个延拓给出，而在第二个因子上的分量为复合映射

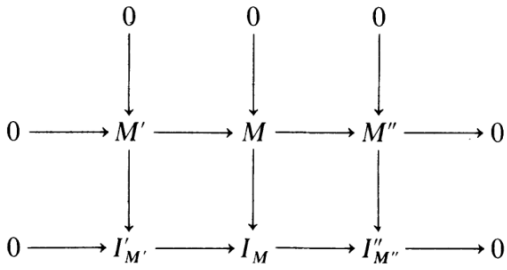
$$M \to M'' \to I''^0.$$

于是$M \to X$是单态射。此外，$I'^0 \to X$是到第一个因子的单态射，$X \to I''^0$是到第二个因子的投影。这样就构造了所需的图，给出相容解消的开端。

现在取商同态，定义第三行，得到正合图：



其中令$I^0 = X$，而N', N, N''按定义分别为各竖直映射的余核。N序列的正合性留给读者作为练习。再对N序列重复这一构造，通过归纳，构造M序列的内射解消



使这些解消组成的图正合。

现在将函子F应用于这一图，得到复形的短序列

$$0 \to F(I') \to F(I) \to F(I'') \to 0.$$

它是正合的，因为$I = I' \oplus I''$为直和，且F左正合，因而F与直和交换。现在可以应用 §1 的构造，得到同调序列中的上边缘算子：

$$R^nF(M') \to R^nF(M) \to R^nF(M'') \xrightarrow{\delta^n} R^{n+1}F(M').$$

由于右导出函子与所选解消无关，这样做是合理的。

至此，已经证明 (i)、(ii)、(iii)。为了证明 (iv)，即 delta 同态的自然性，需要处理一个三维交换图。这里我认为最好把它留给读者，因为只是重复相同的常规步骤。

最后，性质 (v) 是显然的，因为如果I内射，就可以用解消

$$0 \to I \to I \to 0$$

计算导出函子，由此显然当$n > 0$时$R^nF = 0$。定理 6.1 的证明至此完成。

在应用中，通过内射解消以外的其他解消来确定导出函子很有用（内射解消适合理论用途，却不适合计算用途）。再次设F为左正合可加函子。如果对所有$n > 0$，$R^nF(X) = 0$，就称对象X为**F-无环的**。

定理 6.2。 *设*

$$0 \to M \to X^0 \to X^1 \to X^2 \to \cdots$$

是M的一个由F-无环对象组成的解消。设

$$0 \to M \to I^0 \to I^1 \to I^2 \to \cdots$$

是内射解消。那么存在复形态射$X_M \to I_M$，延拓M上的恒等映射；这个态射对所有$n \geqq 0$都诱导同构

$$H^nF(X) \approx H^nF(I) = R^nF(M).$$

证明。 延拓M上恒等映射的复形态射的存在性，就是引理 5.2。这个定理通常通过谱序列证明，但也可以以下面的方式独立表述，这一方法由 David Benson 告诉我。需要一个引理。

引理 6.3。 *设Y^i（$i \geqq 0$）为F-无环对象，并假设序列*

$$0 \to Y^0 \to Y^1 \to Y^2 \to \cdots$$

正合。那么

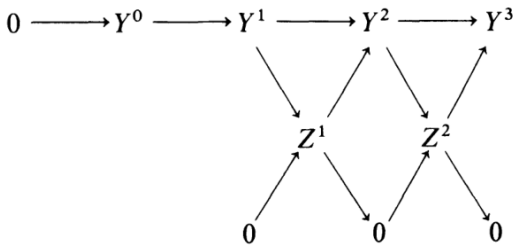
$$0 \to F(Y^0) \to F(Y^1) \to F(Y^2) \to \cdots$$

正合。

证明。 由于F左正合，有正合列

$$0 \to F(Y^0) \to F(Y^1) \to F(Y^2).$$

要说明下一个连接处的正合性。将余核画出：



于是$Z_1 = \mathrm{Coker}(Y^0 \to Y^1)$，$Z_2 = \mathrm{Coker}(Y^1 \to Y^2)$，依此类推。应用$F$，得到正合列

$$0 \to F(Y^0) \to F(Y^1) \to F(Z^1) \to R^1F(Y^0) = 0.$$

所以$F(Z_1) = \mathrm{Coker}(F(Y^0) \to F(Y^1))$。现在考察正合列

$$0 \to Z_1 \to Y_2 \to Y_3,$$

由F的左正合性得到正合列

$$0 \to F(Z^1) \to F(Y^2) \to F(Y^3),$$

这就证明了所需的结论。不过现在可以继续作归纳，因为由正合列

$$0 \to R^nF(Y^1) \to R^nF(Z^1) \to R^{n+1}F(Y^0) = 0$$

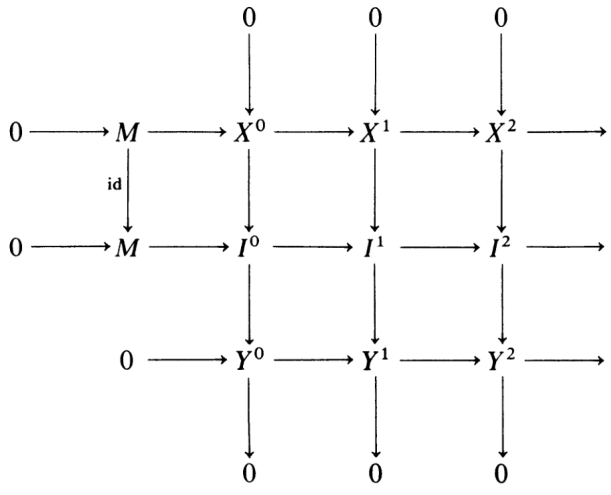
可知Z_1是F-无环的。

引理 6.3 的证明至此完成。

回到定理 6.2 的证明。可以选取内射解消

$$0 \to M \to I_M,$$

使同态$X_n \to I_n$对于$n \geqq 0$都是单态，因为导出函子与内射解消的选取无关。因此不失一般性，可以假定有如下正合图：



其中Y^n定义为相应竖直映射的余核。

由于X^n和I^n都无环，由正合列

$$R^kF(I^n) \to R^kF(Y^n) \to R^{k+1}F(X^n)$$

可知Y^n也无环。

施行F，得到复形的短正合列

$$0 \to F(X) \to F(I) \to F(Y) \to 0.$$

从而得到相应的同调序列

$$H^{n-1}F(Y) \to H^nF(X) \to H^nF(I) \to H^nF(Y).$$

由引理 6.3，两端都为0，所以得到中间的同构；根据定义，这就是同构

$$H^nF(X) \approx R^nF(M),$$

定理因而得证。

左导出函子

以左导出函子的性质的概述结束本节。

考察箭头朝另一个方向的复形

$$\to X_n \to \cdots \to X_2 \to X_1 \to X_0 \to M \to 0,$$

将其简记为

$$X_M \to M \to 0.$$

如果此序列正合，就称这个复形为M的一个**解消**。如果X_n对于所有$n \geqq 0$都是投射对象，就称它为**投射解消**。

给定投射解消$X_M, Y_{M'}$和同态

$$\varphi : M \to M',$$

总存在一个延拓φ的同态$X_M \to Y_{M'}$，而且任意两个这样的同态都同伦。

事实上，为使证明成立，只需假定X_M是投射解消，而$Y_{M'}$是一个解消，不必是投射解消。

设T是协变加性函子。固定对象M的一个投射解消

$$P_M \to M \to 0.$$

定义**左导出函子** L_nT为

$$L_nT(M) = H_n(T(P)),$$

其中$T(P)$是复形

$$\to T(P_n) \to \cdots \to T(P_2) \to T(P_1) \to T(P_0) \to 0.$$

同伦的存在表明，改变投射解消时，$L_nT(M)$在唯一同构的意义下唯一确定。

如果正合列

$$M' \to M \to M'' \to 0$$

产生正合列

$$T(M') \to T(M) \to T(M'') \to 0,$$

就称T为右正合的。

如果T右正合，那么由定义立即得到

$$L_0T(M) \approx T(M).$$

译校注：原文印为$L_0T(M) \approx M$，应为$L_0T(M) \approx T(M)$。根据上一页定义，$L_0T(M)$是$T(P_1) \to T(P_0)$的余核；T的右正合性把这个余核识别为$T(M)$，并非一般的M。

定理 6.1 和 6.2 随后适用于这种情形，证明也类似。必须处处把 “内射对象” 换成 “投射对象”，而在定理 6.1 中，最后一个条件表述为：当$n > 0$时，

$$L_nT(P) = 0 \quad \text{如果} P \text{ 是投射对象.}$$

其余只需把证明中的某些箭头反向。关于这类左导出函子的一个例子，参见有关群的上同调的习题 2–7。

§7. δ-函子

本节遵循 Grothendieck，把定理 6.1 所述的性质公理化。

设$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$是阿贝尔范畴。从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的一个（协变）$\delta$-**函子**，是一个加性函子族$F = \{F_n\}_{n \geqq 0}$，以及对于每个短正合列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

所对应的一个态射族

$$\delta^n : F^n(M'') \to F^{n+1}(M'),$$

其中$n \geqq 0$，并满足以下条件：

DEL 1. 对于每个上述短正合列，都有长正合列

$$0 \to F^0(M') \to F^0(M) \to F^0(M'') \to F^1(M') \to \cdots$$
$$\to F^n(M') \to F^n(M) \to F^n(M'') \to F^{n+1}(M') \to$$

DEL 2. 对于从上述一个短正合列到另一个短正合列$0 \to N' \to N \to N'' \to 0$的每个态射，$\delta$给出交换图：

$$\begin{array}{ccc} F^n(M'') & \xrightarrow{\delta} & F^{n+1}(M') \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^n(N'') & \xrightarrow{\delta} & F^{n+1}(N'). \end{array}$$

在继续讨论之前，先给出另一个定义是有用的。同调论中的许多证明是从一个指标归纳到下一个指标。结果表明，为使指标增加一，所需的有关数据只涉及连续的两个维数，而其他指标无关。因此如下推广δ-函子的概念。

一个**定义在次数**$0, 1$**的**δ**-函子**，是一个函子对(F^0, F^1)，以及对于每个短正合列

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

所对应的一个态射

$$\delta : F^0(A'') \to F^1(A'),$$

> **译校注：** 原文此处的目标印为$F^1(A'')$，应为$F^1(A')$。上一页的定义给出$\delta^n : F^n(M'') \to F^{n+1}(M')$；取$n = 0$并将正合列写成这里的$A', A, A''$，目标正是$F^1(A')$。

满足与以前相同的两个条件，但取$n = 0$、$n + 1 = 1$，而不考虑其他整数n。也可以用任意两个连续的正整数为δ-函子编号，或用任意一列连续的非负整数。在实际中，只出现使用所有非负整数的情形；但在证明中，只用两个指标，例如$0, 1$，所提供的灵活性是有用的。

如果给定从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的任意其他δ-函子G，以及任意函子态射

$$f_0 : F^0 \to G^0,$$

对于所有$n \geqq 0$，都存在唯一的态射序列

$$f_n : F^n \to G^n,$$

使它们对每个短正合列都与δ^n可交换，就称δ-函子F为**泛的**。

根据泛性的定义，满足$G^0 = F^0$的δ-函子G在唯一的函子同构意义下唯一确定。下面给出使函子为泛函子的一个条件。

> **译校注：** 这里的唯一性应在泛δ-函子之中理解，即G也须是泛的。泛性只保证从F到任意G的唯一延拓态射，若G也泛，才可反向构造态射并由唯一性得到互逆。若不作此限制，在向量空间范畴中取$F^0 = \mathrm{id}$、$F^{n>0} = 0$，以及$G^0 = G^1 = \mathrm{id}$、$G^{n>1} = 0$，连接态射都为零；短正合列均分裂，故两者都是δ-函子，F泛，但两者并不同构。

从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的加性函子F称为**可消去的**，如果对每个对象A，都存在到某个M的单态$u : A \to M$，使得$F(u) = 0$。实际上，甚至会有$F(M) = 0$，但在公理化中并不需要这一点。

语言说明。 Grothendieck 最初在法语中把这个概念称为 “effaceable”。它在词典中的英语译词是 “erasable”，正如我在上面所用的词。看来有些不懂法语的人在英语中用了这个法语词，但没有必要这样做，因为这个英语词同样有意义，而且使用方便。

如果此外可以取M为内射对象，就称这个函子**可由内射对象消去**。

例。当然，右导出函子可由内射对象消去，左导出函子可由投射对象消去。不过，在许多情形中需要用其他类型的对象来消去。在讨论群的上同调的习题 9 和 14 中，你将看到如何用诱导模，或在G有限时用正则模，来消去上同调函子。在代数几何的凝聚层范畴中，用有限秩的局部自由层来消去上同调。

定理 7.1。*设$F = \{F^n\}$是从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的协变δ-函子。如果F^n对每个$n > 0$都可消去，那么F是泛的。*

*证明。*给定对象A，用单态u消去它，得到短正合列

$$0 \to A \xrightarrow{\varphi} M \to X \to 0.$$

设G是另一个δ-函子，并给定$f_0 : F^0 \to G^0$。有如下正合交换图：

$$\begin{array}{ccccccc} F^0(M) & \longrightarrow & F^0(X) & \xrightarrow{\delta'} & F^1(A) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \vdots{\scriptstyle f_1?} & & \\ G^0(M) & \longrightarrow & G^0(X) & \xrightarrow[\delta_G]{} & G^1(A) & & \end{array}$$

右上方的0来自可消去性的假设

$$F^1(\varphi) = 0.$$

要构造

$$f_1(A) : F^1(A) \to G^1(A),$$

使图交换，关于A具有函子性，并且与δ可交换。左边方块的交换性表明$\operatorname{Ker}\delta_F$包含于$\delta_G \circ f_0$的核。因此存在唯一的同态

$$f_1(A) : F^1(A) \to G^1(A),$$

使右边方块交换。下面证明$f_1(A)$满足所需条件。其余证明随后遵循同样的方式作归纳。

首先证明关于A的函子性。

设$u : A \to B$是一个态射。在如下图中构造推出P：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & M \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & P \end{array}$$

由于φ是单态，$B \to P$也是单态。再取一个消去F_1的单态$P \to N$。这给出交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & M & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\ & & u\downarrow & & v\downarrow & & w\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & N & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

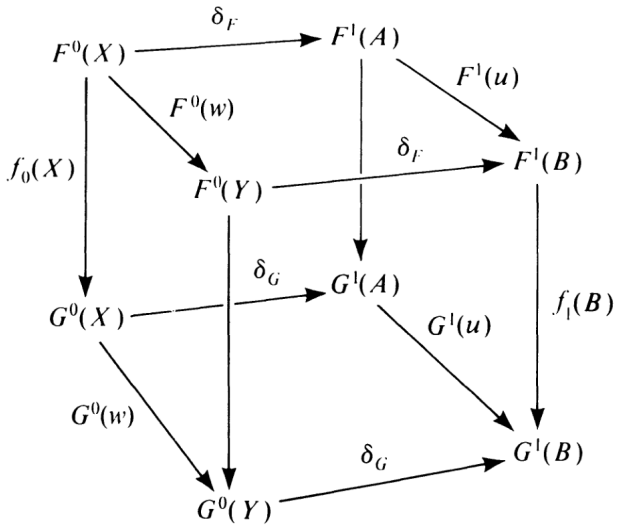
其中$B \to N$是复合$B \to P \to N$，而Y定义为$B \to N$的余核。

关于A的函子性是指下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F^1(A) & \xrightarrow{F^1(u)} & F^1(B) \\ {\scriptstyle f_1(A)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1(B)} \\ G^1(A) & \xrightarrow{G^1(u)} & G^1(B) \end{array}$$

译校注：原图下方箭头的标签印为$F^1(u)$，应为$G^1(u)$，因为它从$G^1(A)$映到$G^1(B)$；紧接的立方体和下一页的等式也均在此处使用$G^1(u)$。

这个方块是下列立方体的右侧面：



除右侧面可能不交换外，立方体的所有面都交换。于是一个一般事实是，如果这里记作δ_F的上方映射是满态，那么右侧面也交换。可以如下看出这一点。从$f_1(B)F^1(u)\delta_F$出发，依次利用立方体的顶面、前面、左侧面、底面，最后是后面的交换性，得到

$$f_1(B)F^1(u)\delta_F = G^1(u)f_1(A)\delta_F.$$

由于δ_F是满态，可以消去δ_F，得到所需结论。

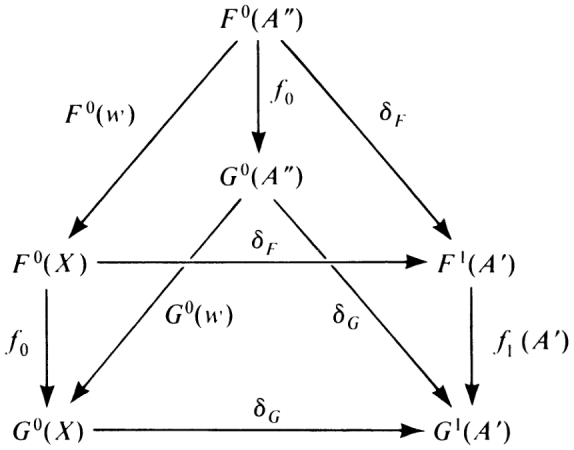
其次，必须证明f_1与δ可交换。设

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

是短正合列。与以前相同的推出论证表明，存在一个用于消去的单态$0 \to A' \to M$和态射v, w，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \text{id}\downarrow & & v\downarrow & & w\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里X定义为下行中相应的余核。现在考察下图：



目的是证明右侧面交换。根据δ-函子的定义，上下两个三角形都交换。

根据f_0是函子态射的假设，左边方块交换。根据$f_1(A')$的定义，前面的方块交换。因此得到：

$$\begin{aligned} f_1(A')\delta_F &= f_1(A')\delta_F F^0(w) && \text{（上方三角形）} \\ &= \delta_G f_0 F^0(w) && \text{（前面方块）} \\ &= \delta_G G^0(w) f_0 && \text{（左边方块）} \\ &= \delta_G f_0 && \text{（下方三角形）}. \end{aligned}$$

译校注：原文从标注 “front square” 的第二行到最后一行，连接态射均印为δ_F，应为δ_G。上一页的前面方块给出$f_1\delta_F = \delta_G f_0$；这些行中的连接态射作用于$G^0$并取值于$G^1$，也必须属于$G$。

定理 7.1 的证明至此完成，因为可以用指标对$(n, n+1)$代替$(0,1)$。

注。定理 7.1 中构造的态射f_1以下述意义函子地依赖于f_0。设有三个定义在次数$0,1$的 δ-函子F, G, H，并给定态射

$$f_0 : F^0 \to G^0 \quad \text{和} \quad g_0 : G^0 \to H^0.$$

假定用于消去的单态同时消去F和G。那么应用该定理可以构造f_1和g_1。另一方面，复合

$$g_0 f_0 = h_0 : F^0 \to H^0$$

也是函子态射，而该定理给出态射

$$h_1 : F^1 \to H^1$$

的存在，使得(h_0, h_1)是一个δ-态射。由唯一性，因此有

$$h_1 = g_1 f_1.$$

这就是上面所说的函子性依赖的含义。

推论 7.2。 *假定$\mathfrak{A}$有足够多的内射对象。那么对于任意左正合函子$F : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$，导出函子$R^n F$，$n \geqq 0$，构成一个泛$\delta$-函子，且$F \approx R^0 F$，并且可由内射对象消去。反之，如果$G = \{G^n\}_{n \geqq 0}$是泛$\delta$-函子，那么$G^0$左正合，而且对每个$n \geqq 0$，$G^n$都同构于$R^n G^0$。*

> **译校注：** 此处 “可由内射对象消去” 指正次数$R^n F$（$n > 0$），正如下方证明中的范围；不包括$R^0 F \approx F$。例如恒等函子不会把非零对象的单态变成零态射。

证明。 如果F是左正合函子，那么由定理 6.1，$\{R^n F\}_{n \geqq 0}$构成一个δ-函子。此外，对任意对象A，取A到一个内射对象的单态$u : A \to I$。由定理 6.1(iv)，当$n > 0$时$R^n F(I) = 0$，所以$R^n F(u) = 0$。因此$R^n F$对所有$n > 0$都可消去，可以应用定理 7.1。

注。 与通常一样，定理 7.1 适用于变性不同的函子。设$\{F^n\}$是一个反变加性函子族，其中n遍历一列连续的整数；为简单起见，取$n \geqq 0$。如果给定正合列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0,$$

就有相应的态射族

$$\delta^n : F^n(M') \to F^{n+1}(M''),$$

满足将M'与M''互换、N'与N''互换后的 **DEL 1** 和 **DEL 2**，就称F为**反变δ-函子**。

> **译校注：** 原文上述态射的目标印为$F^{n+1}(M')$，应为$F^{n+1}(M'')$。将协变定义中的M'与M''互换，恰好得到这里的目标；本页下方的维数移位正合列也使用这一形式。

如果对每个对象A，都存在满态$u : M \to A$，使$F(u) = 0$，就称F为**余可消去的**。如果给定从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的任意其他δ-函子G，以及函子态射

$$f_0 : F^0 \to G^0,$$

对所有$n \geqq 0$都存在唯一的态射序列

$$f_n : F^n \to G^n,$$

使其对于每个短正合列都与δ可交换，就称F为**泛的**。

定理 7.1′。 *设$F = \{F^n\}$（n遍历一列连续的非负整数）是从$\mathfrak{A}$到$\mathfrak{B}$的反变δ-函子，并假定F^n对$n \geqq 1$都余可消去。那么F是泛的。*

下一节将结合双函子，给出具有定理 7.1 和 7.1′ 中的变性的δ-函子的例子。

维数移位

设$F=\{F^n\}$是一个反变 δ-函子，$n\geqq 0$。设$\mathcal{E}$是一个对象族，对所有$n\geqq 1$都消去F^n；也就是说，对于$n\geqq 1$和$E\in\mathcal{E}$，都有$F^n(E)=0$。这样的对象族允许进行下述所谓的**维数移位**。给定正合列

$$0\to Q\to E\to M\to 0,$$

其中$E\in\mathcal{E}$，对于$n\geqq 1$得到正合列

$$0=F^n(E)\to F^n(Q)\to F^{n+1}(M)\to F^{n+1}(E)=0,$$

因此得到同构

$$F^n(Q)\xrightarrow{\approx} F^{n+1}(M),$$

它表明维数移位了一。更一般地：

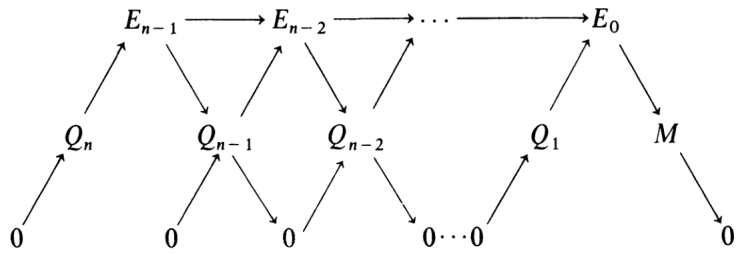
命题 7.3。 *设*

$$0\to Q\to E_{n-1}\to\cdots\to E_0\to M\to 0$$

是正合列，且$E_i\in\mathcal{E}$。那么对于$p\geqq 1$有同构

$$F^p(Q)\approx F^{p+n}(M).$$

证明。令$Q=Q_n$。此外，不失一般性，取$p=1$。可以在每一步插入核与余核，如下：



然后对每个短正合列作维数移位，得到同构

$$F^1(Q_n)\approx F^2(Q_{n-1})\approx\cdots\approx F^{n+1}(M).$$

证明至此完成。

如果$F^n(M)=0$对于$n\geqq d+1$都成立，就称M的F**-维数** $\leqq d$。由维数移位可见，如果M的F-维数$\leqq d$，那么命题 7.3 中Q的F-维数$\leqq d-n$。特别地，如果M的F-维数为n，那么Q的F-维数为0。

> **译校注：**原文界 “Q的F-维数$\leqq d-n$” 在$d\geqq n$时有效；若$d<n$，前面的移位同构只涉及$p\geqq 1$，故只能推出Q的正次数函子值为零，即F-维数$\leqq 0$，不能推出零次值也为零。例如在向量空间范畴取$F^q=\mathrm{Ext}^q(-,k)$和正合列$0\to k\to k^2\to k\to 0$，此时$d=0$、$n=1$，但$F^0(Q)=\mathrm{Hom}(k,k)\neq 0$，所以$Q$的维数不满足$\leqq -1$。

读者应改变记号，重写这一整套形式体系：在一个环上的模范畴中，用从 Hom 的第一个变量产生的标准函子作为F。该范畴有足够多的投射对象，来消去固定B时函子

$$A \mapsto \mathrm{Hom}(A, B)$$

的左导出函子。下一节将对这种情形作适当的公理化研究。

§8. 双函子

在阿贝尔范畴中经常要处理 Hom，它可以看成两个变量的函子；还要处理张量积，它也是两个变量的函子，但它们的变性不同。无论如何，这些例子导向**双函子**的概念。这是一个对应

$$(A, B) \mapsto T(A, B),$$

其中A, B分别是阿贝尔范畴$\mathfrak{A}$和$\mathfrak{B}$中的对象，而取值属于某个阿贝尔范畴。这是说，T关于每个变量都具有函子性，并有相应的变性（协变与反变的所有可能组合共有四种）；而且例如当T关于所有变量都协变时，还要求对于同态$A' \to A$和$B' \to B$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} T(A', B') & \longrightarrow & T(A', B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(A, B') & \longrightarrow & T(A, B). \end{array}$$

如果改变变性，就须以相应方式把图中的箭头反向。最后，要求T作为每个变量的函子都是加性的。

注意，Hom 是双函子，关于第一个变量反变，关于第二个变量协变。张量积关于每个变量都协变。

Hom 函子是满足下列性质的双函子T：

HOM 1. *T关于第一个变量反变且左正合。*

HOM 2. *T关于第二个变量协变且左正合。*

HOM 3. *对于任意内射对象J，函子*

$$A \mapsto T(A, J)$$

正合。

本节只考虑这些性质。还有一个可能在其他时候用到的第四条性质：

HOM 4. *对于任意投射对象Q，函子*

$$B \mapsto T(Q, B)$$

正合。

不过，下面将*采用不对称的处理，把T看成第二个变量的函子，固定第一个变量，以得到关于第二个变量的导出函子*。另一方面，利用双函子也将得到关于第一个变量的一个δ-函子，虽然这个δ-函子并不是导出函子。

如果$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象，那么可以构造关于第二个变量的右导出函子

$$B \mapsto R^n T(A,B), \quad \text{也记作} R^n T_A(B),$$

固定A，把B看成变量。如果$T = \mathrm{Hom}$，那么这个右导出函子称为**Ext**，所以根据定义有

$$\mathrm{Ext}^n(A,X) = R^n \mathrm{Hom}(A,X).$$

现在给出一个判据，以另一个（第一个）变量来计算右导出函子。如果函子$B \mapsto T(A,B)$正合，就称对象A为T**-正合的**。对象A的一个T**-正合解消**，是指一个解消

$$\to M_1 \to M_0 \to A \to 0,$$

其中M_n对所有$n \geqq 0$都是T-正合的。

例。设$\mathfrak{A}$和$\mathfrak{B}$是交换环上的模范畴，$T = \mathrm{Hom}$。那么根据定义，T-正合对象就是投射模。现在把T的**转置**定义为

$${}^tT(A,B) = T(B,A).$$

那么根据定义，${}^tT$-正合对象就是内射模。

如果T是张量积，即$T(A,B) = A \otimes B$，那么T-正合对象称为**平坦的**。

注。在一个环上的模范畴中，有足够多的投射对象和内射对象。但也有并非如此的其他情形。想看到这些“抽象废话”如何实际运用的读者，可以查阅 [GriH 78]、[Ha 77]，更不用说 [SGA 6] 和 Grothendieck 的文集。在实际中，确实可能出现$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象，而$\mathfrak{A}$没有足够多的投射对象的情况，所以这种情形并非完全对称。因此，固定B时，函子$A \mapsto R^n T(A,B)$不是变量A的导出函子。在上述参考文献中，可以取$\mathfrak{A}$为一个簇上的凝聚层范畴，而取$\mathfrak{B}$为所有层的范畴。令$T = \mathrm{Hom}$。有限秩的局部自由层是T-正合的，而且在$\mathfrak{A}$中有足够多的这种层。$\mathfrak{B}$中有足够多的内射对象。情形就是这样。一边是T-正合对象，另一边是内射对象；两者之间的平衡是这种情形固有的。

引理 8.1。*设T是满足* ***HOM 1***、***HOM 2*** *的双函子。设$A \in \mathfrak{A}$，且$M_A \to A \to 0$，即*

$$\to M_1 \to M_0 \to A \to 0,$$

是A的一个T-正合解消。对于$B \in \mathfrak{B}$，令$F^n(B) = H^n(T(M,B))$。那么F是一个δ-函子，而且$F^0(B) = T(A,B)$。如果此外T满足 ***HOM 3***，*那么对于内射对象J和$n \geqq 1$，有$F^n(J) = 0$。*

*证明。*给定正合列

$$0 \to B' \to B \to B'' \to 0,$$

得到复形的正合列

$$0 \to T(M,B') \to T(M,B) \to T(M,B'') \to 0,$$

从而得到上同调序列，使F成为一个δ-函子。当$n = 0$时得到$F^0(B) = T(A,B)$，因为对于$X \in \mathfrak{A}$，$X \mapsto T(X,B)$反变且左正合。如果B内射，那么由 **HOM 3**，$F^n(B) = 0$对于$n \geqq 1$成立，因为$X \mapsto T(X,B)$正合。引理得证。

命题 8.2。 *设T是满足* ***HOM 1***、***HOM 2***、***HOM 3*** *的双函子。假定$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象。设$A \in \mathfrak{A}$，且*

$$M_A \to A \to 0$$

是A的一个T-正合解消。那么两个δ-函子

$$B \mapsto R^n T(A, B) \quad \text{和} \quad B \mapsto H^n(T(M, B))$$

作为在内射对象上于$n \geqq 1$时取零值的泛δ-函子，是同构的，并满足

$$R^0 T(A, B) = H^0(T(M, B)) = T(A, B).$$

译校注： 原文中间项印为$H^0(T(M), B)$，括号位置应为$H^0(T(M, B))$；本命题刚定义的复形是$T(M, B)$，上一页引理 8.1 也正以$H^n(T(M, B))$定义$F^n(B)$。

证明。 这仅仅来自可由内射对象消去的δ-函子的泛性。

现在考察关于A的函子性。

引理 8.3。 *设T满足* ***HOM 1***、***HOM 2*** *和* ***HOM 3***。*假定$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象。设*

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

是短正合列。那么对于固定的B，有长正合列

$$\begin{aligned} 0 \to T(A'', B) \to T(A, B) \to T(A', B) \to \\ \to R^1 T(A'', B) \to R^1 T(A, B) \to R^1 T(A', B) \to \end{aligned}$$

使得对应

$$A \mapsto R^n T(A, B)$$

是一个δ-函子。

证明。 设$0 \to B \to I_B$是B的一个内射解消。由函子$A \mapsto T(A, J)$在J内射时的正合性，得到复形的短正合列

$$0 \to T(A'', I_B) \to T(A, I_B) \to T(A', I_B) \to 0.$$

取这些复形的同调群的相应长正合列，就得到命题中的序列。（函子性的证明留给读者。）

如果$T = \mathrm{Hom}$，那么正合列具有如下形式：

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}(A'', B) \to \mathrm{Hom}(A, B) \to \mathrm{Hom}(A', B) \to \\ \to \mathrm{Ext}^1(A'', B) \to \mathrm{Ext}^1(A, B) \to \mathrm{Ext}^1(A', B) \to \end{aligned}$$

依此继续。

如果给定$\mathfrak{A}$中的对象A，存在一个T-正合对象M和满态

$$M \to A \to 0,$$

就说$\mathfrak{A}$有**足够多的T-正合对象**。

命题 8.4。 *设T满足* ***HOM 1***、***HOM 2***、***HOM 3***。*假定$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象。固定$B \in \mathfrak{B}$。那么对应*

$$A \mapsto R^n T(A, B)$$

是$\mathfrak{A}$上的一个反变δ-函子，当$n \geqq 1$时在T-正合对象上取零值。如果$\mathfrak{A}$有足够多的T-正合对象，那么这个函子是泛的，可由T-正合对象余消去，并且其零次值为

$$R^0 T(A, B) = T(A, B).$$

证明。 由引理 8.3 知道这个对应是一个δ-函子，而由引理 8.1，它在T-正合对象上取零值。最后一个断言仅仅是可消去的δ-函子的泛性的应用。

推论 8.5。 *设$\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$是一个环上的模范畴。对于固定的$B$，以$\operatorname{ext}^n(A, B)$表示通过$A$的投射解消得到的函子$A \mapsto \operatorname{Hom}(A, B)$的左导出函子。那么*

$$\operatorname{ext}^n(A, B) = \operatorname{Ext}^n(A, B).$$

证明。 由命题 8.4 立即得到。

下面的命题从上同调的角度刻画T-正合对象。

命题 8.6。 *设T是满足* ***HOM 1***、***HOM 2***、***HOM 3*** *的双函子。假定$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象。那么下列条件等价：*

TE 1. *A是T-正合的。*

TE 2. *对于每个B和每个整数$n \geqq 1$，有$R^n T(A, B) = 0$。*

TE 3. *对于每个B，有$R^1 T(A, B) = 0$。*

证明。 设

$$0 \to B \to I^0 \to I^1 \to$$

是B的一个内射解消。根据定义，$R^n T(A, B)$是序列

$$0 \to T(A, I^0) \to T(A, I^1) \to T(A, I^2) \to$$

的第n个同调。

如果A是T-正合的，那么此序列对于$n \geqq 1$正合，所以同调为0，从而 **TE 1** 蕴涵 **TE 2**。显然，**TE 2** 蕴涵 **TE 3**。最后假定 **TE 3**。给定正合列

$$0 \to B' \to B \to B'' \to 0,$$

有同调序列

$$0 \to T(A, B') \to T(A, B) \to T(A, B'') \to R^1 T(A, B') \to .$$

如果$R^1T(A,B')=0$，那么根据定义A是T-正合的，命题因而得证。

如果

$$R^nT(A,B)=0 \quad \text{对于} n>d \text{和所有} B,$$

就说对象A的**T-维数** $\leqq d$。

于是该命题特别说明：*A是T-正合的当且仅当A的T-维数为0。*

命题 8.7。 *设T满足* ***HOM 1***、***HOM 2***、***HOM 3***。*假定$\mathfrak{B}$有足够多的内射对象。假定对象A有一个解消*

$$0\to E_d\to E_{d-1}\to\cdots\to E_0\to A\to 0,$$

其中$E_0,\dots,E_d$都是T-正合的。那么A的T-维数$\leqq d$。假定情况如此。设

$$0\to Q\to L_{d-1}\to\cdots\to L_0\to A\to 0$$

是一个解消，其中$L_0,\dots,L_{d-1}$都是T-正合的。那么Q也是T-正合的。

*证明。*由维数移位得出Q的T-维数为0，所以由命题 8.6，Q是T-正合的。

与其他命题一样，命题 8.7 用于一个环上的模的情形。此时可以取$T=\mathrm{Hom}$，且

$$R^nT(A,B)=\mathrm{Ext}^n(A,B).$$

A的T-维数$\leqq d$的含义是

$$\mathrm{Ext}^n(A,B)=0 \quad \text{对于} n>d \text{和所有} B.$$

于是命题中的T-正合可以理解为投射。

下面对一个适用于张量积的双函子表述类似的结果。考察下列性质。

TEN 1. *T关于第一个变量协变且右正合。*

TEN 2. *T关于第二个变量协变且右正合。*

TEN 3. *对于任意投射对象P，函子*

$$A\mapsto T(A,P)$$

正合。

与 Hom 的情形一样，还有一条可能的第四性质，但在本节中不起作用：

TEN 4. *对于任意投射对象Q，函子*

$$B\mapsto T(Q,B)$$

正合。

命题 8.2′。 *设T是满足* ***TEN 1***、***TEN 2***、***TEN 3*** *的双函子。假定$\mathfrak{B}$有足够多的投射对象。设$A\in\mathfrak{A}$，且*

$$M_A \to A \to 0$$

是A的一个T-正合解消。那么两个δ-函子

$$B \mapsto L_n T(A, B) \quad 和 \quad B \mapsto H_n(T(M, B))$$

作为在投射对象上取零值的泛δ-函子，是同构的，并且满足

$$L_0 T(A, B) = H_0(T(M, B)) = T(A, B).$$

译校注：原文中间项印为$H_0(T(M), B)$，应为$H_0(T(M, B))$；本命题上方已给出复形$T(M, B)$。这里在投射对象上取零值的范围是正次数$n \geqq 1$，零次值则如等式所示为$T(A, B)$。

引理 8.3′。*假定T满足* ***TEN 1***、***TEN 2***、***TEN 3***。*假定$\mathfrak{B}$有足够多的投射对象。设*

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

是一个短正合列。那么对于固定的B，有长正合列：

$$\begin{aligned} \to L_1 T(A', B) \to L_1 T(A, B) \to L_1 T(A'', B) \to \\ \to T(A', B) \to T(A, B) \to T(A'', B) \to 0, \end{aligned}$$

使对应$A \mapsto L_n T(A, B)$成为一个δ-函子。

命题 8.4′。*设T满足* ***TEN 1***、***TEN 2***、***TEN 3***。*假定$\mathfrak{B}$有足够多的投射对象。固定$B \in \mathfrak{B}$。那么对应*

$$A \mapsto L_n T(A, B)$$

是$\mathfrak{A}$上的一个协变δ-函子，对于$n \geqq 1$在T-正合对象上取零值。如果$\mathfrak{A}$有足够多的T-正合对象，那么这个函子是泛的，可由T-正合对象余消去，并且零次值为

$$L_0 T(A, B) = T(A, B).$$

译校注：原文称此函子为 "contravariant"，即反变，应为协变。**TEN 1** 规定T关于第一个变量协变；上一引理的长正合列也把$A' \to A \to A''$对应到同方向的映射$L_n T(A', B) \to L_n T(A, B) \to L_n T(A'', B)$。

推论 8.8。*如果存在双函子同构$T(A, B) \approx T(B, A)$，且B是T-正合的，那么对于所有A，当$n \geqq 1$时有$L_n T(A, B) = 0$。简言之，T-正合缠涵无环。*

*证明。*在命题 8.2′ 中取$M_A = P_A$为投射解消。根据假设，$X \mapsto T(X, B)$正合，所以对于$n \geqq 1$有$H_n(T(P, B)) = 0$；因此这个推论是该命题的结果。

上述推论是为适用于张量积而表述的。

命题 8.6′。 *设T是满足 **TEN 1**、**TEN 2**、**TEN 3** 的双函子。假定$\mathfrak{B}$有足够多的投射对象。那么下列条件等价：*

TE 1. *A是T-正合的。*

TE 2. *对于每个B和每个整数$n \geqq 1$，有$L_nT(A,B)=0$。*

TE 3. *对于每个B，有$L_1T(A,B)=0$。*

证明。重复 8.6 的证明，使读者能看到箭头指向不同的方向。

设

$$\to Q_1 \to Q_0 \to B \to 0$$

是B的一个投射解消。根据定义，$L_nT(A,B)$是序列

$$\to T(A,Q_1) \to T(A,Q_0) \to 0$$

的第n个同调。

如果A是T-正合的，那么此序列对于$n \geqq 1$正合，所以同调为0，从而 **TE 1** 蕴涵 **TE 2**。显然，**TE 2** 蕴涵 **TE 3**。最后假定 **TE 3**。给定正合列

$$0 \to B' \to B \to B'' \to 0,$$

有同调序列

$$\to L_1T(A,B'') \to T(A,B') \to T(A,B) \to T(A,B'') \to 0.$$

如果$L_1T(A,B'')$为0，那么根据定义，A是T-正合的，命题因而得证。

§9. 谱序列

本节为便于查阅而收入，并有两个目的：第一，使读者注意到一种在拓扑、微分几何和代数几何中有广泛应用的代数工具，参见 Griffiths–Harris，[GrH 78]；第二，说明在它最常出现的情形中，只需几页就能给出这种工具的基本描述。

在上述应用中，要处理一个滤过复形（将在后面定义）；复形可以看成带有一个次数为1的微分d的分次对象。为先简化记号，下面处理滤过对象，并从记号中省略分次指标。这个指标与谱序列的构造无关；关于此构造，我们遵循 Godement。

因此，设F是带有一个微分（即自同态）d的对象，满足$d^2=0$。假定F**有滤过**，即有序列

$$F = F^0 \supset F^1 \supset F^2 \supset \cdots \supset F^n \supset F^{n+1} = \{0\},$$

并且$dF^p \subset F^p$。这些数据称为一个**滤过微分对象**。（为方便起见，假定滤过经过有限步后终止于0。）

定义**相伴分次对象**

$$\operatorname{Gr} F = \bigoplus_{p \geqq 0} \operatorname{Gr}^p F \quad \text{其中} \quad \operatorname{Gr}^p F = F^p/F^{p+1}.$$

事实上，$\mathrm{Gr}\, F$是一个复形，其次数为0的微分由d本身诱导，并且有同调$H(\mathrm{Gr}^p F)$。

滤过$\{F^p\}$还在同调$H(F,d)=H(F)$上诱导一个滤过；具体地，令

$$H(F)^p = H(F^p) \text{ 在} H(F) \text{ 中的像.}$$

由于d把F^p映到自身，$H(F^p)$是关于d在F^p上的限制所取的F^p的同调，并且它在$H(F)$中有一个自然的像，给出这个滤过。特别地，得到与滤过同调相伴的分次对象，即

$$\mathrm{Gr}\, H(F) = \bigoplus \mathrm{Gr}^p\, H(F).$$

一个**谱序列**是一个分次对象序列$\{E_r, d_r\}$（$r \geqq 0$），其中

$$E_r = \bigoplus_{p \geqq 0} E_r^p,$$

连同次数为r的同态（也称为**微分**）

$$d_r : E_r^p \to E_r^{p+r},$$

满足$d_r^2 = 0$，且E_r的同调是E_{r+1}，即

$$H(E_r) = E_{r+1}.$$

实际上，通常当$r \geqq r_0$时有$E_r = E_{r+1} = \cdots$。这个极限对象称为E_∞，并称这个谱序列**收敛到** E_∞。严格说来，应当给出同构而非等式；不过为简单起见，这里使用等式。

命题 9.1。 *设F是一个滤过微分对象。那么存在谱序列$\{E_r\}$，满足：*

$$E_0^p = F^p/F^{p+1}; \qquad E_1^p = H(\mathrm{Gr}^p F); \qquad E_\infty^p = \mathrm{Gr}^p\, H(F).$$

证明。 定义

$$\boxed{\begin{aligned} Z_r^p &= \{x \in F^p \mid dx \in F^{p+r}\} \\ E_r^p &= Z_r^p/[dZ_{r-1}^{p-(r-1)} + Z_{r-1}^{p+1}]. \end{aligned}}$$

> **译校注：** 盒内的商式使用Z_{r-1}，按$r \geqq 1$理解；零页另由上方的$E_0^p = F^p/F^{p+1}$定义。涉及范围外的滤过指标时，采用自然的延拓约定$F^q = F$（$q \leqq 0$）和$F^q = 0$（$q \geqq n+1$），于是可能为负的$p-(r-1)$等指标也有定义。

E_r^p的定义有意义，因为立即可验证Z_r^p包含$dZ_{r-1}^{p-(r-1)} + Z_{r-1}^{p+1}$。此外，$d$把$Z_r^p$映到$Z_r^{p+r}$，从而给出一个同态

$$d_r : E_r^p \to E_r^{p+r}.$$

现在计算同调，并证明它正是所需的对象。

首先考察闭链：元素$x \in Z_r^p$在E_r中代表一个次数为p的闭链，当且仅当$dx \in dZ_{r-1}^{p+1} + Z_{r-1}^{p+r+1}$；换言之，

$$dx = dy + z, \quad \text{其中} y \in Z_{r-1}^{p+1} \quad \text{且} \quad z \in Z_{r-1}^{p+r+1}.$$

写成$x = y + u$，则$du = z$。于是$u \in F^p$且$du \in F^{p+r+1}$，即$u \in Z_{r+1}^p$。由此得到

$$E_r \text{ 的} p\text{-闭链} = (Z_{r+1}^p + Z_{r-1}^{p+1})/(dZ_{r-1}^{p-r+1} + Z_{r-1}^{p+1}).$$

另一方面，E_r中的p-边界由dZ_r^{p-r}中的元素代表，而后者包含dZ_{r-1}^{p-r+1}。因此

$$E_r \text{ 的} p\text{-边界} = (dZ_r^{p-r} + Z_{r-1}^{p+1})/(dZ_{r-1}^{p-r+1} + Z_{r-1}^{p+1}).$$

所以

$$\begin{aligned} H^p(E_r) &= (Z_{r+1}^p + Z_{r-1}^{p+1})/(dZ_r^{p-r} + Z_{r-1}^{p+1}) \\ &= Z_{r+1}^p/(Z_{r+1}^p \cap (dZ_r^{p-r} + Z_{r-1}^{p+1})). \end{aligned}$$

由于

$$Z_{r+1}^p \supset dZ_r^{p-r} \quad \text{且} \quad Z_{r+1}^p \cap Z_{r-1}^{p+1} = Z_r^{p+1},$$

得到

$$H^p(E_r) = Z_{r+1}^p/(dZ_r^{p-r} + Z_r^{p+1}) = E_{r+1}^p,$$

从而证明了谱序列的性质。

注。在应用中，注意到下述关系有时是有用的：

$$dZ_{r-1}^{p-(r-1)} + Z_{r-1}^{p+1} = Z_r^p \cap (dF^{p-r+1} + F^{p+1}).$$

验证是直接的，不过 Griffiths–Harris 在定义谱序列时使用右边的表达式，而 Godement 使用左边的表达式，正如我们上面所做的。因此谱序列也可以定义为

$$\boxed{E_r^p = Z_r^p \mod (dF^{p-r+1} + F^{p+1}).}$$

这里按下述意义理解：$Z \bmod S$表示

$$(Z + S)/S \quad \text{或} \quad Z/(Z \cap S).$$

由定义立即得到$E_0^p = F^p/F^{p+1}$，而根据已经证明的一般性质，得到$E_1^p = H(F^p/F^{p+1})$。至于E_∞^p，当r足够大时，有$Z_r^p = Z^p = F^p$ 中的闭链，且

$$\boxed{E_\infty^p = Z^p/(Z^{p+1} + (dF^0 \cap F^p))}$$

这与r无关，而且恰好是$\mathrm{Gr}^p H(F)$，即$H(F)$的p次分次分量，定理因而得证。

微分d_1可以如下具体描述。

命题 9.2。 *同态*

$$d_1 : E_1^p \to E_1^{p+1}$$

是从正合列

$$0 \to F^{p+1}/F^{p+2} \to F^p/F^{p+2} \to F^p/F^{p+1} \to 0$$

产生的上边缘算子，其中把每一项看成微分由d诱导的复形。

证明。 事实上，上边缘映射

$$\delta : E_1^p = H(F^p/F^{p+1}) \to H(F^{p+1}/F^{p+2}) = E_1^{p+1}$$

在一个代表闭链z上由dz定义，而这与定义d_1的方式相同。

在大多数应用中，滤过微分对象本身也分次，因为它来自下列情形。设K是复形，$K = (K^p, d)$，其中$p \geqq 0$，且d的次数为1。所谓**滤过** FK，也称为一个**滤过复形**，是指子复形的一个递减序列

$$K = F^0K \supset F^1K \supset F^2K \supset \cdots \supset F^nK \supset F^{n+1}K = \{0\}.$$

注意，复形的短正合列

$$0 \to K' \to K \to K'' \to 0$$

产生滤过$K \supset K' \supset \{0\}$，其中将$K'$看成子复形。

对每个滤过复形FK，相伴有复形

$$\mathrm{Gr}\, FK = \mathrm{Gr}\, K = \bigoplus_{p \geqq 0} \mathrm{Gr}^p K,$$

其中

$$\mathrm{Gr}^p K = F^pK/F^{p+1}K,$$

微分则是显然的。K上的滤过F^pK也在上同调上诱导滤过$F^pH(K)$，由下式给出：

$$F^pH^q(K) = F^pZ^q/F^pB^q.$$

相伴的分次同调是

$$\mathrm{Gr}\, H(K) = \bigoplus_{p,q} \mathrm{Gr}^p H^q(K),$$

其中

$$\mathrm{Gr}^p H^q(K) = F^p H^q(K)/F^{p+1}H^q(K).$$

一个**谱序列**是一个双分次对象序列$\{E_r, d_r\}$（$r \geqq 0$），其中

$$E_r = \bigoplus_{p,q\geqq 0} E_r^{p,q},$$

连同同态（称为**微分**）

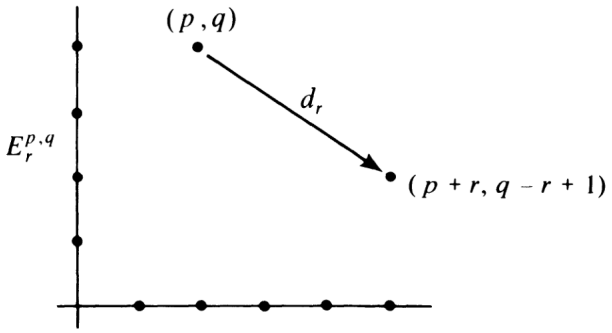
$$d_r : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}, \quad \text{满足} \quad d_r^2 = 0,$$

而且E_r的同调是E_{r+1}，即

$$H(E_r) = E_{r+1}.$$

译校注：原文直和限于$p, q \geqq 0$，这是第一象限的情形。若要对上一页定义的一般滤过复形使用下方命题 9.3，还须允许q为整数（$p \geqq 0$、$p+q \geqq 0$）；仅假定K的次数非负并不足以保证$q \geqq 0$。例如取只有$K^0 = k$非零、微分为零，且$F^0K = F^1K = K$、$F^2K = 0$，则$E_0^{1,-1} = k$。若另有$F^pK^m = 0$对所有$p > m$成立，就可以限制在原文的第一象限。

通常用下图表示谱序列：



在实际中，通常当$r \geqq r_0$时有$E_r = E_{r+1} = \cdots$。这个极限对象称为E_∞，并称谱序列收敛到E_∞。

命题 9.3。*设FK是一个滤过复形。那么存在谱序列$\{E_r\}$，满足：*

$$E_0^{p,q} = F^pK^{p+q}/F^{p+1}K^{p+q};$$
$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{Gr}^p K);$$
$$E_\infty^{p,q} = \mathrm{Gr}^p(H^{p+q}(K)).$$

最后一个关系通常写成

$$E_r \Rightarrow H(K),$$

并称谱序列收敛到$H(K)$。

命题 9.3 的断言仅仅是命题 9.1 的一个特例，其中计入了额外的分次。

一个主要例子是与双复形相伴的谱序列，其中

$$K = \bigoplus_{p,q \geqq 0} K^{p,q}$$

是双分次对象，连同微分

$$d' : K^{p,q} \to K^{p+1,q} \quad \text{和} \quad d'' : K^{p,q} \to K^{p,q+1},$$

满足

$$d'^2 = d''^2 = 0 \quad \text{且} \quad d'd'' + d''d' = 0.$$

把双复形记为(K, d', d'')。相伴的单复形$(\mathrm{Tot}(K), D)$（Tot 表示**总复形**），简记为K^*，定义为

$$K^n = \bigoplus_{p+q=n} K^{p,q} \quad \text{且} \quad D = d' + d''.$$

在(K^*, D)上有两个滤过，由下式给出：

$$'F^p K^n = \bigoplus_{\substack{p'+q=n \\ p' \geqq p}} K^{p',q},$$
$$''F^q K^n = \bigoplus_{\substack{p+q'=n \\ q' \geqq q}} K^{p,q'}.$$

译校注：原文第二式的直和项印为$K^{p,q''}$，但求和指标和限制均为q'；此处应为$K^{p,q'}$。原图放大后可确认印了两个撇号，译文按同一求和变量改为一个撇号。

有两个谱序列$\{'E_r\}$和$\{''E_r\}$，都收敛到$H(\mathrm{Tot}(K))$。关于应用，参见 [GrH 78] 第 3 章 §5，以及例如 [FuL 85] 第 V 章。在许多情形中，直接处理双复形是使用谱序列的一个有用替代办法，而谱序列本来就是从双复形导出的。

现在推导一个最重要情形中的谱序列的存在，即与两个函子的复合相伴的 **Grothendieck 谱序列**。*假定所用的阿贝尔范畴有足够多的内射对象。*

设$C = \bigoplus C^p$是复形，为简单起见，假定当$p < 0$时$C^p = 0$。将C的**内射解消**定义为一个解消

$$0 \to C \to I^0 \to I^1 \to I^2 \to \cdots,$$

简记为

$$0 \to C \to I_C,$$

其中每个I^j都是复形，$I^j = \bigoplus I^{j,p}$，其微分为

$$d^{j,p} : I^{j,p} \to I^{j,p+1}.$$

并且$I^{j,p}$是内射对象。那么特别地，对于每个p都得到C^p的一个内射解消，即

$$0 \to C^p \to I^{0,p} \to I^{1,p} \to \cdots .$$

令

$$\begin{aligned} Z^{j,p} &= \operatorname{Ker} d^{j,p} = p \text{ 次闭链}, \\ B^{j,p} &= \operatorname{Im} d^{j,p-1} = p \text{ 次边界}, \\ H^{j,p} &= Z^{j,p}/B^{j,p} = p \text{ 次同调}. \end{aligned}$$

于是得到复形

$$\begin{aligned} &0 \to Z^p(C) \to Z^{0,p} \to Z^{1,p} \to, \\ &0 \to B^p(C) \to B^{0,p} \to B^{1,p} \to, \\ &0 \to H^p(C) \to H^{0,p} \to H^{1,p} \to . \end{aligned}$$

如果这三个复形分别是$Z^p(C)$、$B^p(C)$和$H^p(C)$的内射解消，就称解消$0 \to C \to I_C$为**完全内射的**。

引理 9.4。设

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

是短正合列。设

$$0 \to M' \to I_{M'} \quad \text{和} \quad 0 \to M'' \to I_{M''}$$

分别是M'和M''的内射解消。那么存在M的一个内射解消

$$0 \to M \to I_M$$

以及使下图正合并交换的态射：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I_{M'} & \longrightarrow & I_M & \longrightarrow & I_{M''} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & \end{array}$$

证明。证明与定理 6.1 的证明开头相同。

引理 9.5。*给定复形C，存在C的一个完全内射解消。*

证明。在C中插入核与余核，得到带有边界B^p和闭链Z^p的短正合列：

$$\begin{aligned} &0 \to B^p \to Z^p \to H^p \to 0, \\ &0 \to Z^{p-1} \to C^{p-1} \to B^p \to 0. \end{aligned}$$

作归纳。利用引理 9.4，从

$$0 \to Z^{p-1} \to C^{p-1} \to B^p \to 0$$

的一个内射解消开始。再设

$$0 \to H^p \to I_{H^p}$$

是H^p的一个内射解消。由引理 9.4，存在内射解消

$$0 \to Z^p \to I_{Z^p},$$

它嵌在已经得到的B^p和H^p的内射解消之间。这就完成了归纳步骤，并结束证明。

给定有足够多的内射对象的阿贝尔范畴上的一个左正合函子G，如果对于$p \geqq 1$有$R^pG(X) = 0$，就称对象X为G**-无环的**。当然，

$$R^0G(X) = G(X).$$

定理 9.6（Grothendieck 谱序列）。 *设*

$$T : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B} \quad 和 \quad G : \mathfrak{B} \to \mathfrak{C}$$

是协变左正合函子，且如果I在$\mathfrak{A}$中内射，那么$T(I)$是G-无环的。于是对于$\mathfrak{A}$中每个A，都有一个谱序列$\{E_r(A)\}$，满足

$$E_2^{p,q}(A) = R^pG(R^qT(A)),$$

而$E_r^{p,q}$（关于p）收敛到$R^{p+q}(GT)(A)$，其中q是分次指标。

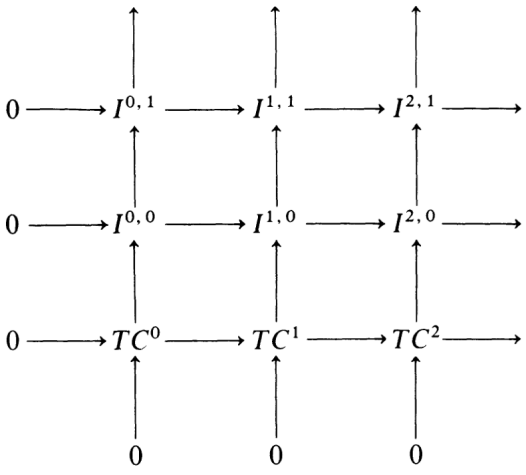
*证明。*设A是$\mathfrak{A}$中的对象，$0 \to A \to C_A$是内射解消。施行T，得到复形

$$TC: \quad 0 \to TC^0 \to TC^1 \to TC^2 \to .$$

由引理 9.5，存在完全内射解消

$$0 \to TC \to I_{TC},$$

它有如下二维表示：



于是GI是双复形。设$\mathrm{Tot}(GI)$是相伴的单复形。现在依次考察两个可能的谱序列，分别记为${}^1E_r^{p,q}$和${}^2E_r^{p,q}$。

译校注：总复形化时采用通常的符号约定：若内射解消的两方向微分作为复形态射原先可交换，就把竖直微分在横向次数p处乘以$(-1)^p$，使两方向反交换，即$d'd''+d''d'=0$，从而可用前文的总微分$D=d'+d''$。各列乘这个常符号不改变其核、像或同调；原图箭头和标签仍照原书保留。

第一个最容易。固定p，有内射解消

$$0\to TC^p\to I^p_{TC},$$

这里用I^p_{TC}代替I_{TC^p}。这就是图中的第p列。根据导出函子的定义，GI^p是一个同调为R^qG的复形；换言之，关于d''取同调，得到

$$''H^{p,q}(GI)=H^q(GI^p)=(R^qG)(TC^p).$$

根据假设，C^p内射蕴涵当$q>0$时$(R^qG)(TC^p)=0$。由于G左正合，有$R^0G(TC^p)=G(TC^p)$。因此得到

$$''H^{p,q}(GI)=\begin{cases}GT(C^p) & \text{如果}q=0,\\ 0 & \text{如果}q>0.\end{cases}$$

译校注：原文上句印为$R^0G(TC^p)=TC^p$，右端漏了G，应为$G(TC^p)=GT(C^p)$；这是左正合函子与其零次右导出函子的识别，也与紧接的分段式一致。

因此非零项位于p轴上，其形式为

$$0\to GT(C^0)\to GT(C^1)\to GT(C^2)\to .$$

取$'H^p$，得到

$${}^1E_2^{p,q}(A)=\begin{cases}R^p(GT)(A) & \text{如果}q=0,\\ 0 & \text{如果}q>0.\end{cases}$$

由此得到

$$H^n(\mathrm{Tot}(GI))\approx R^n(GT)(A).$$

第二个谱序列将充分利用引理 9.5，而在证明的第一部分中尚未用到其全部内容；因此现在解消I_{TC}的完全内射性就很重要。于是有内射解消

$$\begin{aligned}&0\to Z^p(TC)\to {}^1Z^{0,p}\to {}^1Z^{1,p}\to {}^1Z^{2,p}\to,\\ &0\to B^p(TC)\to {}^1B^{0,p}\to {}^1B^{1,p}\to {}^1B^{2,p}\to,\\ &0\to H^p(TC)\to {}^1H^{0,p}\to {}^1H^{1,p}\to {}^1H^{2,p}\to,\end{aligned}$$

以及正合列

$$0 \to {}^1Z^{q,p} \to I^{q,p} \to {}^1B^{q+1,p} \to 0,$$
$$0 \to {}^1B^{q,p} \to {}^1Z^{q,p} \to {}^1H^{q,p} \to 0,$$

由于各项的内射性，它们都分裂。以$I^{(p)}$表示双复形$I = \{I^{q,p}\}$的第p行。于是得到：

译校注：原书的双指标次序发生切换：印刷页 820 的正文使用 “解消次数、原复形次数”，印刷页 822 的二维图则把第一指标放在横向原复形方向，第二指标放在竖直解消方向。本页最上面的三条解消又沿用前一种次序，随后按第p行取同调以及第二谱序列的推导，则以q为原复形的次数（即T的上同调次数），以p为内射解消的次数（即G的上同调次数），最终得到$E_2^{p,q} = R^pG(R^qT(A))$。两种写法均照原书保留；阅读时须按各段所用的次序理解，而不把三条开头解消的指标顺序直接套到后面的计算。

$$\begin{aligned} {}'H^{q,p}(GI) = H^q(GI^{(p)}) = G\,{}^1Z^{q,p}/G\,{}^1B^{q,p} &\quad \text{由第一个分裂序列} \\ = G\,{}'H^{q,p}(I) &\quad \text{由第二个分裂序列,} \end{aligned}$$

因为对分裂正合列施行函子G，仍得到分裂正合列。

于是

$${}^2E_2^{p,q} = {}''H^p({}'H^{q,p}(GI)) = H^p(G\,{}'H^{q,p}(I)).$$

由解消的完全内射性，复形${}'H^{q,p}(I)$（$p \geqq 0$）是

$$H^q(TC) = (R^qT)(A)$$

的一个内射解消。

此外，有

$$H^p(G\,{}'H^{q,p}) = R^pG(R^qT(A)),$$

因为导出函子是内射解消的同调。这就证明$(R^pG)R^qT(A)$收敛到$R^n(GT)(A)$，并结束了定理的证明。

译校注：原文最后一句的表达式印为$(R^pG)R^qT(A))$，末尾多了一个右括号；译文去除这个多余括号。

为看到谱序列如何起作用，给出一个与 §3 讨论的欧拉示性数有关的应用。

设$\mathfrak{A}$有足够多的内射对象，且

$$T : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$$

是协变左正合函子。设$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$是$\mathfrak{A}$中的一个对象族，产生一个 **K-群**。更具体地说，在$\mathfrak{A}$的一个短正合列中，如果两个对象属于$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$，那么第三个也属于它。还假定$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$中的对象有**有限的**$RT$**-维数**；根据定

义，这是说，如果$A \in \mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$，那么$R^iT(A) = 0$对于所有充分大的$i$都成立。事实上，可以取$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$为$\mathfrak{A}$中所有具有有限$RT$-维数的对象组成的族。

把$\mathbf{K}(\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}})$上的**与$T$相伴的欧拉示性数**定义为

$$\chi_T(A) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \,\mathrm{cl}(R^iT(A)).$$

这里 cl 表示 **K-群** $\mathbf{K}(\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}})$中的类；这个群与$\mathfrak{B}$中的某个对象族$\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}$相伴，并要求对所有$A \in \mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$，都有$R^iT(A) \in \mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}$。这是使公式有意义的最低要求。

引理 9.7。 *映射χ_T延拓成一个同态*

$$\mathbf{K}(\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}) \to \mathbf{K}(\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}).$$

证明。设

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

是$\mathfrak{F}$中的正合列。那么有上同调序列

$$\to R^iT(A') \to R^iT(A) \to R^iT(A'') \to R^{i+1}T(A') \to,$$

其中除有限项外，所有项都为0。在 **K-群**中取交错和，表明χ_T是欧拉–庞加莱映射，证明至此完成。

注意，这只是把 §3 中的内容放到一个更丰富的情形中重复了一遍。

在下一个定理中，有另一个函子

$$G : \mathfrak{B} \to \mathfrak{C},$$

还有一个产生 **K-群** $\mathbf{K}(\mathfrak{F}_{\mathfrak{C}})$的对象族$\mathfrak{F}_{\mathfrak{C}}$。假定每一步都可以进行上述过程，还需要某个条件以便应用谱序列。确切地说，假定：

CHAR 1. 对所有i，R^iT把$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$映到$\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}$，$R^iG$把$\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}$映到$\mathfrak{F}_{\mathfrak{C}}$，而$R^i(GT)$把$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$映到$\mathfrak{F}_{\mathfrak{C}}$。

CHAR 2. $\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$中一个元素的每个子对象都属于$\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$，并具有有限的$RT$-维数和$R(GT)$-维数；$\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}$中一个元素的每个子对象都属于$\mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}$，并具有有限的$RG$-维数。

定理 9.8。 *假定$T : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$和$G : \mathfrak{B} \to \mathfrak{C}$满足条件 **CHAR 1** 和 **CHAR 2**。还假定T把内射对象映到G-无环对象。那么*

$$\chi_G \circ \chi_T = \chi_{GT}.$$

证明。根据定理 9.6，复合函子的 Grothendieck 谱序列给出$R^n(GT)(A)$的一个滤过

$$\cdots \supset F^pR^n(GT)(A) \supset F^{p+1}R^n(GT)(A) \supset \cdots,$$

满足

$$F^p/F^{p+1} \approx E_\infty^{p,n-p}.$$

译校注：原文此处印为递增的包含关系$\cdots \subset F^p \subset F^{p+1} \subset \cdots$，并把商印为$F^{p+1}/F^p$。根据前文 §9 所定义的递减滤过和$\mathrm{Gr}^p = F^p/F^{p+1}$，这里应采用上面的递减包含关系及商的顺序，使之与同一谱序列的$E_\infty^{p,n-p}$一致。

于是

$$\begin{aligned}\chi_{GT}(A) &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \operatorname{cl}(R^n(GT)(A)) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \sum_{p=0}^{\infty} \operatorname{cl}(E_\infty^{p,n-p}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \operatorname{cl}(E_\infty^n).\end{aligned}$$

另一方面，

$$\chi_T(A) = \sum_{q=0}^{\infty}(-1)^q \operatorname{cl}(R^qT(A)),$$

所以

$$\begin{aligned}\chi_G \circ \chi_T(A) &= \sum_{q=0}^{\infty}(-1)^q \chi_G(R^qT(A)) \\ &= \sum_{q=0}^{\infty}(-1)^q \sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p \operatorname{cl}(R^pG(R^qT(A))) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \sum_{p=0}^{n} \operatorname{cl}(R^pG(R^{n-p}T(A))) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \operatorname{cl}(E_2^n).\end{aligned}$$

由于E_{r+1}是E_r的同调，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \operatorname{cl}(E_2^n) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \operatorname{cl}(E_3^n) = \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \operatorname{cl}(E_\infty^n).$$

定理的证明至此完成。

习题

1. 证明 §1 给出的标准复形的例子确实是一个复形，而且正合，因而给出$\mathbf{Z}$的一个解消。［*提示*：为证明标准复形的序列正合，选取元素$z \in S$，并以下式定义$h : E^i \to E^{i+1}$：

$$h(x_0, \ldots, x_i) = (z, x_0, \ldots, x_i).$$

证明$dh + hd = \mathrm{id}$，并且$dd = 0$。正合性立即得出。］

群的上同调

2. 设G是一个群。在标准复形中用G作集合S。以下式定义G在标准复形E上的作用：

$$x(x_0, \dots, x_i) = (xx_0, \dots, xx_i).$$

证明每个E_i都是群环$\mathbf{Z}[G]$上的自由模。因此，如果令$R = \mathbf{Z}[G]$为群环，并考察G-模的范畴$\mathrm{Mod}(G)$，那么标准复形就在这个范畴中给出$\mathbf{Z}$的一个自由解消。

3. 标准复形E以齐次形式写出，所以边界映射具有某种对称性。还有另一个复形，表现出如下有用的特点。令F^i为以i-元组（而非$(i+1)$-元组）$(x_1, \dots, x_i)$为基的自由$\mathbf{Z}[G]$-模。当$i = 0$时，取$F_0 = \mathbf{Z}[G]$本身。以下式定义边界算子：

$$d(x_1, \dots, x_i) = x_1(x_2, \dots, x_i) + \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^j (x_1, \dots, x_j x_{j+1}, \dots, x_i) + (-1)^i (x_1, \dots, x_{i-1}).$$

> **译校注：** 原文最后一项印为$(-1)^{i+1}(x_1, \dots, x_i)$，应为$(-1)^i(x_1, \dots, x_{i-1})$。边界必须从$i$-元组降到$(i-1)$-元组；在下方对应的齐次$(i+1)$-元组中，删去最后一个分量的符号为$(-1)^i$，重新写成非齐次形式恰好得到这里的末项。

证明由对应

$$(x_1, \dots, x_i) \mapsto (1, x_1, x_1x_2, \dots, x_1x_2 \cdots x_i)$$

得到$E \approx F$（作为G-模的复形），并且在这个同构下，给F定义的算子d对应于给E定义的算子d。

4. 如果A是G-模，令A^G为由所有满足对任意$x \in G$都有$xv = v$的元素$v \in A$组成的子模。因此A^G上的G-作用平凡。（这个记号使用方便，但与第 XVIII 章中诱导模所用的记号*不同*。）

(a) 证明，如果$H^q(G, A)$表示复形$\mathrm{Hom}_G(E, A)$的第q个同调，那么$H^0(G, A) = A^G$。因此，$A \mapsto A^G$的右导出函子是复形$\mathrm{Hom}_G(E, A)$的同调群，或者也可以用复形$\mathrm{Hom}(F, A)$，其中F如习题 3 所定义。

> **译校注：** 原文称这里为 “left derived functors”，即左导出函子，应为右导出函子：不变元函子$A \mapsto A^G = \mathrm{Hom}_G(\mathbf{Z}, A)$协变且左正合，其正次数导出函子是$\mathrm{Ext}^q_G(\mathbf{Z}, A)$。

(b) 证明1-闭链的群$Z^1(G, A)$由满足

$$f(x) + xf(y) = f(xy) \quad \text{对所有} x, y \in G$$

的函数$f : G \to A$组成。

证明上边界子群$B^1(G, A)$由具有如下性质的函数f组成：存在元素$a \in A$，使$f(x) = xa - a$。商群就是$H^1(G, A)$。关于一个特殊情形的确定，参见第 VI 章 §10。

(c) 证明2-上闭链的群$Z^2(G, A)$由满足

$$xf(y, z) - f(xy, z) + f(x, yz) - f(x, y) = 0$$

的函数$f : G \times G \to A$组成。

> **译校注：**原文把函数的定义域印为G，应为$G \times G$，因为此处f接受两个群元素，正如所列上闭链等式中的每一项所示。

这样的2-上闭链也称为**因子集**，可以用来描述群扩张的同构类，如下。

5.群扩张。设W是群，A是一个以乘法记号书写的正规子群。令$G = W/A$为商群。设$F : G \to W$是陪集代表元的一个选取。定义

$$f(x, y) = F(x)F(y)F(xy)^{-1}.$$

(a) 证明f取值于A，而且$f : G \times G \to A$是一个2-上闭链。

> **译校注：**在前题的普通群上同调意义下，(a) 还须假定A阿贝尔，并使用扩张诱导的G-作用$x \cdot a = F(x)aF(x)^{-1}$；此时该作用与代表元的选取无关，结合律给出2-上闭链关系。若A非阿贝尔，f仍是取值于A的因子集，但伴随的共轭映射一般不能给出普通G-模作用，不能直接称为上一题意义下的2-上闭链。

(b) 给定群G和阿贝尔群A，把扩张W看成正合列

$$1 \to A \to W \to G \to 1.$$

证明如果两个这样的扩张同构，那么像 (a) 中那样与它们相伴的2-上闭链在$H^2(G, A)$中确定相同的类。

> **译校注：**原文此处印为$H^1(G, A)$，应为$H^2(G, A)$，因为所用的是2-上闭链；下一问也明确使用$H^2(G, A)$。这里及 (c) 的扩张分类须固定G在A上的作用，并把扩张同构理解为在两端A, G上诱导恒等的正合列同构；不同作用或只考虑抽象群W的同构，均不对应同一个$H^2(G, A)$分类。

(c) 证明上面得到的从群扩张的同构类到$H^2(G, A)$的映射是双射。

6. 上同调函子的态射。设$\lambda : G' \to G$是群同态。那么λ产生一个正合函子

$$\Phi_\lambda : \mathsf{Mod}(G) \to \mathsf{Mod}(G'),$$

因为每个G-模都可以看成G'-模，只需把$\sigma' \in G'$的作用定义为$\sigma' a = \lambda(\sigma')a$。于是得到上同调函子$H^{G'} \circ \Phi_\lambda$。

设G'是G的一个子群。在维数0，有函子态射

$$\lambda^* : H^0_G \to H^0_{G'} \circ \Phi_\lambda, \quad \text{由包含} A^G \hookrightarrow A^{G'} = \Phi_\lambda(A)^{G'} \text{ 给出.}$$

(a) 证明存在唯一的δ-函子态射

$$\lambda^* : H_G \to H_{G'} \circ \Phi_\lambda,$$

它在H^0_G上具有上述作用。有以下重要的特殊情形。

限制。设H是G的一个子群，A是G-模。从G到A的函数限制为从H到A的函数。这样得到一个自然同态，称为**限制**：

$$\text{res} : H^q(G, A) \to H^q(H, A).$$

膨胀。假定H在G中正规。设A^H是由A中被H固定的元素组成的子群。立即可验证A^H在G下稳定，因而是G/H-模。包含$A^H \hookrightarrow A$诱导同态

$$H^q_G(u) = u_q : H^q(G, A^H) \to H^q(A).$$

定义**膨胀映射**

$$\inf^H_{G/H} : H^q(G/H, A^H) \to H^q(G, A)$$

为函子性态射$H^q(G/H, A^H) \to H^q(G, A^H)$与上述诱导同态$u_q = H^q_G(u)$的复合。

在维数0，膨胀映射给出恒等$(A^H)^{G/H} = A^G$。

(b) 证明膨胀映射在标准上链复形上可以由一个自然映射表示：它把一个从G/H到A^H的函数对应到一个从G到$A^H \subset A$的函数。

(c) 证明下列序列正合：

$$0 \to H^1(G/H, A^H) \xrightarrow{\inf} H^1(G, A) \xrightarrow{\text{res}} H^1(H, A).$$

(d) 描述如何 "通过共轭" 以及函子性，在上同调函子H_G上得到G的作用。

(e) 在 (c) 中，证明右边限制映射的像事实上属于$H^1(H, A)^G$（在G下固定的子群）。

注。对于高次上同调群有类似结果，其证明需要 Hochschild–Serre 谱序列。参见 [La 96]，第 VI 章 §2，定理 2。实际上，当K是伽罗瓦扩张时，正是这个关于H^2的版本应用于$H^2(G, K^*)$，并用于类域论 [ArT 67]。

7. 设G是群，B是阿贝尔群，$M_G(B) = M(G, B)$是从G到B的映射的集合。对于$x \in G$和$f \in M(G, B)$，定义$([x]f)(y) = f(yx)$。

(a) 证明$B \mapsto M_G(B)$是从$\text{Mod}(\mathbf{Z})$（阿贝尔群的范畴）到$\text{Mod}(G)$的一个协变、加性、正合函子。

(b) 设G'是G的一个子群，$G = \bigcup x_j G'$是一个陪集分解。对于$f \in M(G, B)$，令f_j为$M(G', B)$中满足$f_j(y) = f(x_j y)$的函数。证明映射

$$f \mapsto \prod_j f_j$$

是从$M(G, B)$到$\prod_j M(G', B)$的一个G'-同构。

8. 对每个G-模$A \in \text{Mod}(G)$，由条件$\varepsilon_A(a) =$ 函数f_a，其中对于$\sigma \in G$有$f_a(\sigma) = \sigma a$，定义$\varepsilon_A : A \to M(G, A)$。证明$a \mapsto f_a$是$G$-模的一个嵌入，并且正合列

$$0 \to A \xrightarrow{\varepsilon_A} M(G, A) \to X_A = \text{coker}\, \varepsilon_A \to 0$$

在$\mathbf{Z}$上分裂。（事实上，映射$f \mapsto f(e)$使左边的箭头分裂。）

9. 设$B \in \text{Mod}(\mathbf{Z})$。令$H^q$为$A \mapsto A^G$的右导出函子。

译校注：原文仍印为 “left derived functor”，应为右导出函子，理由与习题 4(a) 相同：不变元函子是协变左正合的$\mathrm{Hom}_G(\mathbf{Z},-)$。

(a) 证明$H^q(G,M_G(B))=0$对所有$q>0$成立。［*提示*：使用收缩同伦

$$s:C^r(G,M_G(B))\to C^{r-1}(G,M_G(B)),\quad \text{定义为}\quad (sf)_{x_2,\dots,x_r}(x)=f_{x,x_2,\dots,x_r}(1).$$

证明$f=sdf+dsf$。］因此M_G消去上同调函子。

(b) 还要证明，对G的所有子群G'，当$q>0$时都有$H^q(G',M_G(B))=0$。

10. 设G是群，S是一个子群。证明定义在$\mathrm{Mod}(G)\times\mathrm{Mod}(S)$上、取值于$\mathrm{Mod}(\mathbf{Z})$的双函子

$$(A,B)\mapsto \mathrm{Hom}_G(A,M_G^S(B))\quad 和\quad (A,B)\mapsto \mathrm{Hom}_S(A,B)$$

同构。这个同构由下列映射给出：

$$\varphi\mapsto(a\mapsto g_a),\quad \text{其中}\varphi\in\mathrm{Hom}_S(A,B),\quad g_a(\sigma)=\varphi(\sigma a),\quad g_a\in M_G^S(B).$$

逆映射由下式给出：

$$f\mapsto f(1),\quad f\in\mathrm{Hom}_G(A,M_G^S(B)).$$

译校注：此处的$f(1)$是对函数值在$1\in G$处求值的简记；展开写就是把f对应到映射$a\mapsto f(a)(1)$，不是把1当成任意模A的一个指定元素。

回忆$M_G^S(B)$已在第 XVIII 章 §7 关于诱导表示的讨论中定义。基本上，你应该已经知道上述同构。

11. 设G是群，S是一个子群。证明对于$B\in\mathrm{Mod}(S)$，映射

$$H^q(G,M_G^S(B))\to H^q(S,B),$$

由限制映射res_S^G与S-同态$f\mapsto f(1)$复合得到，当$q>0$时是同构。［*提示*：使用上同调函子的唯一性定理。］

12. 设G是群，$\varepsilon:\mathbf{Z}[G]\to\mathbf{Z}$是满足$\varepsilon(\sum n(x)x)=\sum n(x)$的同态。令$I_G$为它的核。证明$I_G$是$\mathbf{Z}[G]$的一个理想，而且有函子同构（在群的范畴上）

$$G/G^c\approx I_G/I_G^2,\quad \text{由}xG^c\mapsto(x-1)+I_G^2\text{给出}.$$

13. 设$A\in\mathrm{Mod}(G)$，$\alpha\in H^1(G,A)$。设$\{a(x)\}_{x\in G}$是代表α的一个标准1-上闭链。证明存在G-同态$f:I_G\to A$，满足$f(x-1)=a(x)$，所以$f\in(\mathrm{Hom}(I_G,A))^G$。证明序列

$$0\to A=\mathrm{Hom}(\mathbf{Z},A)\to\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}[G],A)\to\mathrm{Hom}(I_G,A)\to 0$$

正合，并且如果δ是上同调序列的上边缘映射，那么$\delta(f)=-\alpha$。

有限群

现在转向*有限*群G的情形。对这种群和一个G-模A，有**迹映射**

$$T_G : A \to A, \quad \text{定义为} \quad T_G(a) = \sum_{\sigma \in G} \sigma a.$$

如果存在一个$\mathbf{Z}$-自同态$u : A \to A$，使$\mathrm{id}_A = T_G(u)$，就称模A为G-**正则的**。回忆G在$\mathrm{End}(A)$上的作用由下式给出：

$$[\sigma] f(a) = \sigma f(\sigma^{-1} a) \quad \text{对于} \sigma \in G.$$

14. (a) 证明$\mathrm{Mod}(G)$中的投射对象是G-正则的。

(b) 设R是交换环，A属于$\mathrm{Mod}_R(G)$（(G,R)-模的范畴）。证明A是$R[G]$-投射的，当且仅当A是R-投射的且$R[G]$-正则；后者的含义是对于某个R-同态$u : A \to A$，有$\mathrm{id}_A = T_G(u)$。

15. 考察正合列：

$$(1) \qquad 0 \to I_G \to \mathbf{Z}[G] \xrightarrow{\varepsilon} \mathbf{Z} \to 0,$$

$$(2) \qquad 0 \to \mathbf{Z} \xrightarrow{\varepsilon'} \mathbf{Z}[G] \to J_G \to 0,$$

其中第一个定义I_G，第二个由嵌入

$$\varepsilon' : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}[G], \quad \text{满足} \varepsilon'(n) = n \left(\sum \sigma \right)$$

定义，即映到“对角线”上。按定义，ε'的余核是J_G。

(a) 证明序列 (1) 和 (2) 都在$\mathrm{Mod}(G)$中分裂。

> **译校注：**对非平凡有限群G，原题的“在$\mathrm{Mod}(G)$中分裂”不成立；两列是在$\mathrm{Mod}(\mathbf{Z})$中分裂。若 (1) 有G-模截面，1的像须为$\mathbf{Z}[G]^G$中的$k \sum_{\sigma \in G} \sigma$，其增广为$k|G|$，不可能等于1。若 (2) 有$G$-模收缩映射$\mathbf{Z}[G] \to \mathbf{Z}$，它在各群元上的值同为某个整数$k$，与$\varepsilon'$复合也是乘以$k|G|$，同样不可能为恒等。原题保留，以明确其范畴条件的问题。

(b) 对于$A \in \mathrm{Mod}(G)$，定义$M'_G(A) = \mathbf{Z}[G] \otimes A$（在$\mathbf{Z}$上的张量积）。证明$M'_G(A)$是$G$-正则的，并且把 (1) 和 (2) 与$A$作张量积，就得到正合列$(1_A)$和$(2_A)$。由此得到嵌入

$$\varepsilon'_A = \varepsilon' \otimes \mathrm{id} : A = \mathbf{Z} \otimes A \to \mathbf{Z}[G] \otimes A.$$

16. 循环群。设G是阶为n的有限循环群，σ是G的一个生成元。令$K^i = \mathbf{Z}[G]$，$i > 0$。令$\varepsilon : K^0 \to \mathbf{Z}$为以前的增广映射。对于奇数$i \geqq 1$，令$d^i : K^i \to K^{i-1}$为乘以$1 - \sigma$的映射。对于偶数$i \geqq 2$，令$d^i$为乘以$1 + \sigma + \cdots + \sigma^{n-1}$的映射。证明$K$是$\mathbf{Z}$的一个解消。由此推出：

对于奇数i：$H^i(G, A) = A_T/(1-\sigma)A$，其中$T_G : a \mapsto (1 + \sigma + \cdots + \sigma^{n-1})a$；

对于偶数$i \geqq 2$：$H^i(G, A) = A^G/T_G A$，其中A_T是T_G在A中的核。

> **译校注：**原文两种奇偶情形的结果印反了：奇数处印$A^G/T_G A$，偶数处印$A_T/(1-\sigma)A$。对给定解消施行$\mathrm{Hom}_G(-, A)$，得到$A \xrightarrow{1-\sigma} A \xrightarrow{T_G} A \xrightarrow{1-\sigma} A \to \cdots$，所以一阶同调

为$\ker T_G/(1-\sigma)A$，二阶为$\ker(1-\sigma)/T_GA$，并按周期二重复。例如$A=\mathbf{Z}$取平凡作用、$n>1$时，$H^1(G,\mathbf{Z})=0$，而原文奇数式给出$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。构造中还按增广映射的用法取$K^0=\mathbf{Z}[G]$；原文只明说了$i>0$的项。

17. 设G是有限群。证明存在从$\mathrm{Mod}(G)$到$\mathrm{Mod}(\mathbf{Z})$的一个δ-函子$\mathbf{H}$，使得：

(1) $\mathbf{H}^0$同构于函子$A\mapsto A^G/T_GA$。

(2) 如果A内射且$q>0$，那么$\mathbf{H}^q(A)=0$；如果A投射且q任意，那么$\mathbf{H}^q(A)=0$。

(3) $\mathbf{H}$可由G-正则模消去。特别地，$\mathbf{H}$可由M_G消去。

习题 17 的δ-函子称为**特殊上同调函子**。它仅在维数0与另一个上同调函子不同。

译校注：这里的特殊零次函子$A\mapsto A^G/T_GA$不左正合，因此“δ-函子”不能严格采用 §7 **DEL 1** 中长正合列以$0\to H^0(A')$开始的规定。例如$|G|=n>1$时，短正合列$0\to\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}[G]\to J_G\to 0$在特殊零次上同调上给出$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\to 0$，不是单态。通常对特殊（Tate）上同调省去这个首端0，或接入负次数的项，才得到完整长正合列；其正次数仍为普通群上同调。

18. 设$\mathbf{H}=\mathbf{H}_G$是有限群G的特殊上同调函子。证明：

$$\begin{aligned}&\mathbf{H}^0(I_G)=0;\quad \mathbf{H}^0(\mathbf{Z})\approx\mathbf{H}^1(I)\approx\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\quad \text{其中}n=\#(G);\\ &\mathbf{H}^0(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})=\mathbf{H}^1(\mathbf{Z})=\mathbf{H}^2(I)=0,\\ &\mathbf{H}^1(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})\approx\mathbf{H}^2(\mathbf{Z})\approx\mathbf{H}^3(I)\approx\widehat{G}=\mathrm{Hom}(G,\mathbf{Q}/\mathbf{Z})\quad \text{按定义}.\end{aligned}$$

内射对象

19. (a) 证明如果阿贝尔群T在阿贝尔群的范畴中内射，那么它可除。

(b) 设A是主理想整环。仿照阿贝尔群的情形，对模定义由A的元素可除的概念。证明一个A-模内射当且仅当它是A-可除的。［对$\mathbf{Z}$的证明应以完全相同的方式成立。］

20. 设S是交换诺特环A的一个乘法子集。如果I是内射A-模，证明$S^{-1}I$是内射$S^{-1}A$-模。

21. (a) 证明投射模的直和是投射的。

(b) 证明内射模的直积是内射的。

22. 证明可除模的商模、直和项、直积及直和都可除。

23. 设Q是交换环A上的一个模。假定对于A的每个左理想J，每个同态$\varphi:J\to Q$都可以延拓成从A到Q的同态。证明Q内射。［*提示*：给定$M'\subset M$和$f:M'\to Q$，取$x_0\in M$且$x_0\notin M'$。令J为由满足$ax_0\in M'$的元素$a\in A$组成的左理想。令$\varphi(a)=f(ax_0)$，并依假设把φ延拓到A。然后证明可以由公式

$$f(x'+bx_0)=f(x')+\varphi(b)$$

把f延拓到$M'+Ax_0$，其中$x'\in M'$、$b\in A$。然后使用佐恩引理。这与引理 4.2 的证明具有相同的方式。］

译校注：原文此处印为“extend f to M”以及“$x'\in M$”。按上一页给定的$f:M'\to Q$，这个公式先定义在$M'+Ax_0$上，并须取$x'\in M'$，否则右端$f(x')$尚未定义。随后再用佐恩引理，把这种单步延拓扩展到整个M。

24. 设

$$0 \to I_1 \to I_2 \to I_3 \to 0$$

是模的正合列。假定I_1, I_2内射。

(a) 证明此序列分裂。

(b) 证明I_3内射。

(c) 如果I内射且$I = M \oplus N$，证明M内射。

25. （读过诺特环的内容之后再做此题。）设A是诺特交换环，Q是内射A-模。设$\mathfrak{a}$是A的一个理想，令$Q^{(\mathfrak{a})}$为由满足对于某个依赖于x的n，有$\mathfrak{a}^n x = 0$的元素$x \in Q$组成的子集。证明$Q^{(\mathfrak{a})}$内射。［*提示*：使用习题 23。］

26. 设A是交换环，E是A-模，$E^\wedge = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(E, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$是对偶模。证明下列断言。

(a) 序列

$$0 \to N \to M \to E \to 0$$

正合，当且仅当对偶序列

$$0 \to E^\wedge \to M^\wedge \to N^\wedge \to 0$$

正合。

(b) 设F在A-模的范畴中平坦，I内射。证明$\mathrm{Hom}_A(F, I)$内射。

(c) E平坦当且仅当$E^\wedge$内射。

27. 模的扩张。设M, N是一个环上的模。所谓M通过N的一个**扩张**，是指一个正合列

$$(*) \qquad 0 \to N \to E \to M \to 0.$$

现在定义从这种扩张到$\mathrm{Ext}^1(M, N)$的映射。设P投射，并有到M的满同态，得到正合列

$$(**) \qquad 0 \to K \xrightarrow{w} P \xrightarrow{p} M \to 0,$$

其中K定义为核。由于P投射，存在同态$u : P \to E$，并有一个依赖于u的唯一同态$v : K \to N$，使图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & P & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle v}\downarrow & & {\scriptstyle u}\downarrow & & {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

另一方面，有正合列

$$(***) \qquad 0 \to \mathrm{Hom}(M, N) \to \mathrm{Hom}(P, N) \to \mathrm{Hom}(K, N) \to \mathrm{Ext}^1(M, N) \to 0,$$

其中右边的最后一项为0，因为$\mathrm{Ext}^1(P, N) = 0$。把扩张 (*) 对应到v在$\mathrm{Ext}^1(M, N)$中的像。

证明这一对应是扩张的同构类（即形如 (*) 的正合列的同构类）与$\mathrm{Ext}^1(M,N)$之间的双射。［*提示*：如下构造逆映射。给定$\mathrm{Ext}^1(M,N)$的元素e，利用正合列 (**)，存在某个元素$v \in \mathrm{Hom}(K,N)$，在 (***) 中映到e。令E为v和w的推出。换言之，令J为$N \oplus P$的子模，由所有$x \in K$给出的元素$(v(x), -w(x))$组成，并令$E = (N \oplus P)/J$。证明映射$y \mapsto (y,0) \bmod J$给出N到E的单射。证明映射$N \oplus P \to M$在J上为零，因而给出满同态$E \to M \to 0$。这样得到正合列 (*)，即M通过N的扩张。因此，对$\mathrm{Ext}^1(M,N)$的每个元素都对应了M通过N的扩张的一个同构类。证明所定义的映射，在扩张的同构类与$\mathrm{Ext}^1(M,N)$的元素之间互为逆映射。］

> **译校注：**本题的扩张同构采用固定两端的通常约定：它是正合列的同构，且在N和M上均为恒等。只有在这一等价关系下，同构类才由固定的$\mathrm{Ext}^1(M,N)$分类。

28. 设R是主理想整环，$a \in R$。对于每个R-模N，证明：

(a) $\mathrm{Ext}^1(R/aR, N) = N/aN$。

> **译校注：** (a) 还须假定$a \neq 0$。当$a = 0$时，左边是$\mathrm{Ext}^1(R,N) = 0$，右边却是N，一般不相等。对于$a \neq 0$，自由解消$0 \to R \xrightarrow{a} R \to R/aR \to 0$给出所述结果；下一问已经明确假定$ab \neq 0$。

(b) 对于$b \in R$，有$\mathrm{Ext}^1(R/aR, R/bR) = R/(a,b)$，其中$(a,b)$是$a$和$b$的最大公因子，假定$ab \neq 0$。

复形的张量积

29. 设$K = \bigoplus K_p$和$L = \bigoplus L_q$是两个由整数编号的复形，边界映射使指标降低1。定义$K \otimes L$为模$(K \otimes L)_n$的直和，其中

$$(K \otimes L)_n = \bigoplus_{p+q=n} K_p \otimes L_q.$$

证明存在唯一的同态

$$d = d_n : (K \otimes L)_n \to (K \otimes L)_{n-1},$$

使得

$$d(x \otimes y) = d(x) \otimes y + (-1)^p x \otimes d(y).$$

证明$K \otimes L$连同这些同态构成复形，即$d \circ d = 0$。

30. 设K, L是双复形，分别以$K_{i\cdot}$和$L_{i\cdot}$表示K和L的普通列复形。设$\varphi : K \to L$是双复形的同态。假定每个同态

$$\varphi_i : K_{i\cdot} \to L_{i\cdot}$$

都是同调同构。

(a) 证明$\mathrm{Tot}(\varphi) : \mathrm{Tot}(K) \to \mathrm{Tot}(L)$是同调同构。（如果希望看到具体证明，参见 [FuL 85]，第 V 章，引理 5.4。）

(b) 用 (a) 代替谱序列证明定理 9.8。

参考文献

[ArT 68] E. ARTIN 和 J. TATE，《类域论》（*Class Field Theory*），Benjamin，1968；Addison-Wesley，1991

[At 61] M. ATIYAH，《有限群的特征标与上同调》（Characters and cohomology of finite groups），*Pub. IHES* **9**（1961），第 5–26 页

[At 67] M. ATIYAH，《K-理论》（*K-theory*），Benjamin，1967；Addison-Wesley 重印，1991

[ABP 73] M. ATIYAH、R. BOTT 和 R. PATODI，《论热方程与指标定理》（On the heat equation and the index theorem），*Invent. Math.* **19**（1973），第 279–330 页

[Ba 68] H. BASS，《代数 K-理论》（*Algebraic K-theory*），Benjamin，1968

[Bo 69] R. BOTT，《$K(X)$讲义》（*Lectures on* $K(X)$），Benjamin，1969

[BtD 85] T. BROCKER 和 T. TOM DIECK，《紧李群的表示》（*Representations of Compact Lie Groups*），Springer Verlag，1985

[CaE 57] H. CARTAN 和 S. EILENBERG，《同调代数》（*Homological Algebra*），Princeton University Press，1957

[CuR 81] C. CURTIS 和 I. REINER，《表示论的方法》（*Methods of Representation Theory*），John Wiley & Sons，1981

[ES 52] S. EILENBERG 和 N. STEENROD，《代数拓扑基础》（*Foundations of Algebraic Topology*），Princeton University Press，1952

[FuL 85] W. FULTON 和 S. LANG，《黎曼–罗赫代数》（*Riemann-Roch algebra*），Springer Verlag，1985

[Go 58] R. GODEMENT，《层论》（*Théorie des faisceaux*），Hermann Paris，1958

[GreH 81] M. GREENBERG 和 J. HARPER，《代数拓扑：初级课程》（*Algebraic Topology: A First Course*），Benjamin-Addison-Wesley，1981

[GriH 78] P. GRIFFITHS 和 J. HARRIS，《代数几何原理》（*Principles of algebraic geometry*），Wiley Interscience，1978

[Gro 57] A. GROTHENDIECK，《论同调代数的若干问题》（Sur quelques points d'algèbre homologique），*Tohoku Math. J.* **9**（1957），第 119–221 页

[Gro 68] A. GROTHENDIECK，《离散群的陈类与线性表示》（*Classes de Chern et représentations linéaires des groupes discrets*），《概形的平展上同调十讲》（Dix exposés sur la cohomologie étale des schémas），North-Holland，Amsterdam，1968

[Gu 91] R. GUNNING，《多复变全纯函数导论》（*Introduction to holomorphic functions of several variables*），第 III 卷，Wadsworth & Brooks/Cole，1990

[Ha 77] R. HARTSHORNE，《代数几何》（*Algebraic Geometry*），Springer Verlag，1977

[HiS 70] P. J. HILTON 和 U. STAMMBACH，《同调代数教程》（*A Course in Homological Algebra*），Graduate Texts in Mathematics，Springer Verlag，1970。

[La 96] S. LANG，《群上同调专题》（*Topics in cohomology of groups*），Springer Lecture Notes，1996

[Man 69] J. MANIN，《代数几何中的 K-函子讲义》（*Lectures on the K-functor in Algebraic Geometry*），*Russian Math Surveys* **24**(5)（1969），第 1–89 页

[Mat 70] H. MATSUMURA，《交换代数》（*Commutative Algebra*），第二版，Benjamin-Cummings，1981

[No 68] D. NORTHCOTT，《环、模与重数讲义》（*Lessons on Rings, Modules and Multiplicities*），Cambridge University Press，1968

[No 76] D. NORTHCOTT，《有限自由解消》（*Finite Free Resolutions*），Cambridge University Press，1976

[Ro 79] J. ROTMAN，《同调代数导论》（*Introduction to Homological Algebra*），Academic Press，1979

[Se 64] J.-P. SERRE，《伽罗瓦上同调》（*Cohomologie Galoisienne*），Springer Lecture Notes **5**，1964

[Se 65] J.-P. SERRE，《局部代数与重数》（*Algèbre locale, multiplicités*），Springer Lecture Notes **11**（1965），第三版，1975

[SGA 6] P. BERTHELOT、A. GROTHENDIECK、L. ILLUSIE 等，《相交理论与黎曼–罗赫定理》（*Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch*），Springer Lecture Notes 146，1970

[Sh 72] S. SHATZ，《副有限群、算术与几何》（*Profinite groups, arithmetic and geometry*），Ann. of Math Studies，Princeton University Press，1972

第二十一章有限自由解消

本章汇集复形和同调的一些具体计算。其中一部分为第二十章的一般理论提供例子，另一部分给出一个世纪以来一直吸引代数学家研究的具体结果。它们有一个共同点：同调的计算借助有限自由解消（resolution）进行，即一个各模均为有限自由模的有限复形。

第一节介绍一种一般技巧（映射柱），可以用另一个有限自由复形来计算某个复形产生的同调。第十章已给出这类复形的一项应用，将命题 4.5 与其后的该章习题 10–15 结合起来。

接着讨论重要定理，从一个世纪前的希尔伯特合冲定理，到关于多项式环上模的有限自由解消的塞尔定理，以及奎伦—苏斯林定理。我们还讨论由科斯祖尔复形得到的某些有限自由解消。这些解消有多种应用，其中包括代数几何中的格罗滕迪克—黎曼—罗赫定理。

参考文献的引注均指第二十章末尾给出的书目。

§1.特殊复形

与前一章一样，我们研究环上模的范畴，但读者会注意到，这些论证在阿贝尔范畴中相当一般地成立。

在某些应用中，我们从一个复形确定同调，但该复形不适合其他类型的构造，例如更换基环。本节给出一个一般程序，构造另一个复形，其性质比原复形更好，同时给出相同的同调。关于诺特模的应用，见第十章习题 12–15。

设$f : K \to C$为复形态射。若自然映射

$$H(f) : H(K) \to H(C)$$

为同构，则称f为**同调同构**。这个定义适用于阿贝尔范畴，但读者可以把对象看作环上的模，甚至阿贝尔群。若给定对象E，对象族$\mathfrak{F}$中存在元素F及满态射

$$F \to E \to 0,$$

并且$\mathfrak{F}$对有限直和封闭，则称$\mathfrak{F}$**充分**。例如，可以取自由模族作为$\mathfrak{F}$。不过，在重要的应用中，我们研究有限生成模，这时可取有限自由模族作为$\mathfrak{F}$。这些实际上就是我所考虑的应用，促使我将此情形公理化。

命题 1.1。*设C为复形，且仅当$0 \leqq p \leqq n$时$H^p(C)$才可能非零。设$\mathfrak{F}$为投射对象的充分族。存在复形*

$$0 \to K^0 \to K^1 \to \cdots \to K^n \to 0,$$

满足：

$$K^p \neq 0 \quad \text{仅可能在} \quad 0 \leqq p \leqq n \text{时成立;}$$
$$p \geqq 1 \text{ 时，} K^p \in \mathfrak{F};$$

并且存在复形同态

$$f : K \to C,$$

它是同调同构。

证明。对m作降序归纳来定义f_m：

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & K^m & \longrightarrow & K^{m+1} & \xrightarrow{\delta_K^{m+1}} & K^{m+2} & \longrightarrow \\ & \downarrow f_m & & \downarrow f_{m+1} & & \downarrow f_{m+2} & \\ \longrightarrow & C^m & \longrightarrow & C^{m+1} & \xrightarrow{\delta_C^{m+1}} & C^{m+2} & \longrightarrow \end{array}$$

假设已经在$p \geqq m+1$时定义了复形态射，使$p \geqq m+2$时$H^p(f)$为同构，并且

$$f_{m+1} : Z^{m+1}(K) \to H^{m+1}(C)$$

为满态射，其中Z表示闭链，即$\operatorname{Ker}\delta$。我们要构造K^m和f_m，从而向左推进。先设$m \geqq 0$。设B^{m+1}为映射

$$\operatorname{Ker}\delta_K^{m+1} \to H^{m+1}(C)$$

的核。

取$K' \in \mathfrak{F}$，并有满态射

$$\delta' : K' \to B^{m+1}.$$

设$K'' \to H^m(C)$为满态射，且$K'' \in \mathfrak{F}$，并令

$$f'' : K'' \to Z^m(C)$$

为任意一个提升；由于K''投射，这样的提升存在。令

$$K^m = K' \oplus K'',$$

并定义$\delta^m : K^m \to K^{m+1}$在$K'$上为$\delta'$，在$K''$上为0。于是

$$f_{m+1} \circ \delta'(K') \subset \delta_C(C_m),$$

因而存在$f' : K' \to C^m$，使

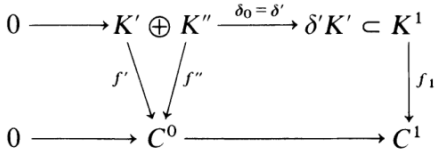
$$\delta_C \circ f' = f_{m+1} \circ \delta'.$$

现在定义$f_m : K^m \to C^m$，在K'上为f'，在K''上为f''。这样就按要求定义了截断到次数m的复形态射。

最后，若$m = -1$，我们已经构造到K^0, δ^0, f_0，并且

$$K^0 \xrightarrow{f_0} H^0(C) \to 0$$

正合。定义$K^{-1} = 0$，最后一个方形如下：



将K^0替换为$K^0/(\operatorname{Ker}\delta^0 \cap \operatorname{Ker} f_0)$。于是$H^0(f)$成为同构，命题得证。

我们想进一步说明K^0的性质。为此定义一个新概念。设$\mathfrak{F}$为给定阿贝尔范畴中的对象族（初读时可考虑模）。若$\mathfrak{F}$充分，并且对任何正合列

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0,$$

只要$F'', F \in \mathfrak{F}$，就有$F' \in \mathfrak{F}$，则称$\mathfrak{F}$**完备**。

例。在第十六章定理 3.4 中，我们证明了诺特环上有限模范畴中的有限平坦模族是完备的。同样，环上模范畴中的平坦模族是完备的。仅有投射模或自由模还不够，因为命题中的K^0未必自由，而我们希望它也属于这一对象族，具有特别好的性质。实际应用中，该族由平坦模或有限平坦模组成。参见第十章定理 4.4 和第十六章定理 3.8。

命题 1.2。*设$f: K \to C$为复形态射，其中仅当$p = 1, \dots, n$时，$K^p, H^p(C)$才可能非零。设$\mathfrak{F}$为完备族，并假设对所有p，K^p, C^p都在$\mathfrak{F}$中，唯独K^0可能例外。若f为同调同构，则K^0也在$\mathfrak{F}$中。*

在证明之前，对任意复形态射f定义一个新复形，称为其**映射柱**。令

$$M^p = K^p \oplus C^{p-1},$$

并以

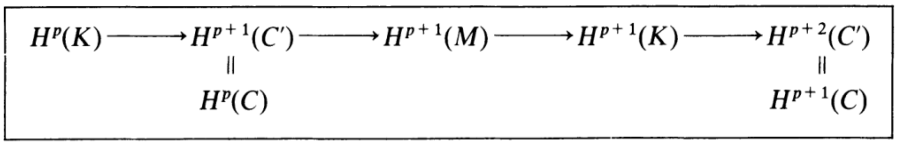
$$\delta_M(x, y) = (\delta x, fx - \delta y)$$

定义$\delta_M: M^p \to M^{p+1}$。

容易验证，M是复形，即$\delta \circ \delta = 0$。若C'是将C的次数平移一（并将δ_C的符号改变）得到的复形，即$C'^p = C^{p-1}$，则得到复形的正合列

$$0 \to C' \to M \to K \to 0,$$

因而得到**映射柱的上同调正合列**



从定义可见，上同调映射

$$H^p(K) \to H^{p+1}(C') \approx H^p(C)$$

正是由$f: K \to C$诱导的映射。

现在回到命题 1.2 的假设，于是这些映射为同构。得到$H(M)=0$。这蕴含序列

$$0 \to K^0 \to M^1 \to M^2 \to \cdots \to M^{n+1} \to 0$$

正合。由假设，每个M^p都在$\mathfrak{F}$中。在每一步插入核和余核，结合完备族的定义运用归纳法，得出$K^0 \in \mathfrak{F}$，证明完毕。

在下一个命题中，我们把这一情形公理化，使它适用于后面讨论的张量积，也适用于族$\mathfrak{F}$由第十六章定义的平坦模组成的情形。不过，这里无需了解该章，因为公理化只使用函子与正合性的一般语言。

再次设$\mathfrak{F}$为完备族，T为给定范畴上的协变加性函子。若对$\mathfrak{F}$中给定的正合列

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0,$$

序列

$$0 \to T(F') \to T(F) \to T(F'') \to 0$$

也正合，则称$\mathfrak{F}$**对**T**正合**。

命题 1.3。*设$\mathfrak{F}$为对T正合的完备族。设$f : K \to C$为复形态射，对所有p，K^p, C^p都属于$\mathfrak{F}$，且除有限多个p外，$K^p, H^p(C)$均为零。假设f为同调同构。那么*

$$T(f) : T(K) \to T(C)$$

为同调同构。

*证明。*构造f的映射柱M。像命题 1.2 的证明中那样，得到$H(M)=0$，故M正合。从右端的零开始归纳。设Z^p为M^p中的闭链，利用短正合列

$$0 \to Z^p \to M^p \to Z^{p+1} \to 0,$$

结合完备族的定义，得出对所有p都有$Z^p \in \mathfrak{F}$。因此，应用T后得到的短序列正合。而$T(M)$是态射

$$T(f) : T(K) \to T(C)$$

的映射柱，因此从映射柱的同调序列可见，该态射为同调同构。

译校注：原书此处写 “which is therefore an isomorphism”（因而为同构）。这里由映射柱的同调为零推出的是$H(T(f))$为同构，即命题所述的 “同调同构”；并不推出$T(f)$在每个次数上都是同构。例如，取T为恒等函子，零复形到任一非零无环复形的态射诱导同调同构，但不是复形同构。

证明完成。

§2. 有限自由解消

本节第一部分发展一种比投射解消稍微微妙的情形中的解消概念，并为第二十章的讨论提供一个很好的例子。诺斯科特在 [No 76] 中指出，对标准证明作少量调整，也适用于非诺特环；这些环只在某些时候比诺特环稍难处理。

*设A为环。*若存在有限自由模F，使$E \oplus F$有限自由，因而对某个正整数n同构于$A^{(n)}$，则称模E**稳定自由**。特别地，E是有限生成投射模。

若存在解消

$$0 \to E_n \to \cdots \to E_0 \to M \to 0,$$

其中每个E_i都有限自由，则称模M有**有限自由解消**。

定理 2.1。*设M为投射模。那么M稳定自由当且仅当M有有限自由解消。*

*证明。*若M稳定自由，则显然M有有限自由解消。反过来，假设存在上述记号下的解消。对n归纳，证明M稳定自由。$n = 0$时断言显然成立。设$n \geqq 1$。仿照维数移位的方法，在每一步插入核和余核。令

$$M_1 = \mathrm{Ker}(E_0 \to M),$$

译校注：原书印作 "$M_1 = \mathrm{Ker}(E_0 \to P)$"。本定理及给定解消的末项均为$M$，并未定义$P$；紧接着的正合列也为$0 \to M_1 \to E_0 \to M \to 0$，故此处应为$E_0 \to M$的核。

由此得到正合列

$$0 \to M_1 \to E_0 \to M \to 0.$$

由于M投射，该序列分裂，且$E_0 \approx M \oplus M_1$。而M_1有长度比M的解消更小的有限自由解消，所以存在有限自由模F，使$M_1 \oplus F$自由。由于$E_0 \oplus F$也自由，定理得证。

若解消

$$0 \to E_n \to \cdots \to E_0 \to M \to 0$$

中的所有模$E_i (i = 0, \ldots, n)$都稳定自由，则称该解消**稳定自由**。

命题 2.2。*设M为A-模。那么M有长度$n \geqq 1$的有限自由解消当且仅当M有长度n的稳定自由解消。*

*证明。*一个方向显然成立，所以假设给定了上述记号下的稳定自由解消。设$0 \leqq i < n$为某个整数，取有限自由模F_i, F_{i+1}，使$E_i \oplus F_i$和$E_{i+1} \oplus F_{i+1}$自由。令$F = F_i \oplus F_{i+1}$。于是可以用显然的方式构造正合列

$$0 \to E_n \to \cdots \to E_{i+1} \oplus F \to E_i \oplus F \to \cdots \to E_0 \to M \to 0.$$

这样就改变了解消中两个相邻的模，使其自由。归纳进行，可以先使E_0, E_1自由，再使E_1, E_2自由，如此继续，即可完成命题的证明。

下一个引理旨在便于进行维数移位。

若存在有限自由模F_1, F_2，使$M_1 \oplus F_1 \approx M_2 \oplus F_2$，则称两个模$M_1, M_2$**稳定同构**。

引理 2.3。*设M_1与M_2稳定同构。设*

$$0 \to N_1 \to E_1 \to M_1 \to 0$$
$$0 \to N_2 \to E_2 \to M_2 \to 0$$

为正合列，其中M_1与M_2稳定同构，E_1, E_2稳定自由。那么N_1与N_2稳定同构。

*证明。*由定义，有同构$M_1 \oplus F_1 \approx M_2 \oplus F_2$。有正合列

$$0 \to N_1 \to E_1 \oplus F_1 \to M_1 \oplus F_1 \to 0$$
$$0 \to N_2 \to E_2 \oplus F_2 \to M_2 \oplus F_2 \to 0.$$

由沙纽尔引理（见下文），得到

$$N_1 \oplus E_2 \oplus F_2 \approx N_2 \oplus E_1 \oplus F_1.$$

由于E_1, E_2, F_1, F_2稳定自由，可以在两边各加上有限自由模，使与N_1, N_2相加的直和项成为自由模；必要时再加上一维自由模，可以保持同构。这就证明了N_1与N_2稳定同构。

还需处理**沙纽尔引理**：

引理 2.4。*设*

$$0 \to K \to P \to M \to 0$$
$$0 \to K' \to P' \to M \to 0$$

为正合列，其中P, P'投射。那么有同构

$$K \oplus P' \approx K' \oplus P.$$

*证明。*由于P投射，存在同态$P \to P'$，使下图右侧的方形交换。

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{i} & P & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow \mathrm{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & K' & \xrightarrow{j} & P' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

于是可以找到同态$K \to K'$，使左侧的方形交换。由此得到正合列

$$0 \to K \to P \oplus K' \to P' \to 0,$$

其映射为$x \mapsto (ix, ux)$（$x \in K$）和$(y, z) \mapsto wy - jz$。正合性的验证留给读者。由于P'投射，该序列分裂，沙纽尔引理得证。这也完成了引理 2.3 的证明。

一个模的稳定自由解消的最小长度称为其**稳定自由维数**。构造有限模的稳定自由解消时，我们归纳进行。前面的引理使我们能够进行归纳，也使我们能在模具有有限稳定自由维数时终止构造。

定理 2.5。*设模M有长度为n的稳定自由解消*

$$0 \to E_n \to \cdots \to E_0 \to M \to 0.$$

设

$$F_m \to \cdots \to F_0 \to M \to 0$$

为正合列，其中$i = 0, \ldots, m$时F_i稳定自由。

(i) 若$m < n - 1$，则存在稳定自由的F_{m+1}，使该正合列可以正合地延长为

$$F_{m+1} \to \cdots \to F_0 \to M \to 0.$$

(ii) 若$m = n-1$，令$F_n = \mathrm{Ker}(F_{n-1} \to F_{n-2})$。那么$F_n$稳定自由，因而

$$0 \to F_n \to F_{n-1} \to \cdots \to F_0 \to M \to 0$$

为稳定自由解消。

评述。若A为诺特环，则 (i) 当然是显然的，甚至可以取F_{m+1}有限自由。

*证明。*在每个序列中插入核和余核，设

$$K_m = \mathrm{Ker}(E_m \to E_{m-1}) \quad 若 m \neq 0,$$
$$K_0 = \mathrm{Ker}(E_0 \to M),$$

并类似地定义K'_m。由引理 2.3，K_m与K'_m稳定同构，设

$$K_m \oplus F \approx K'_m \oplus F',$$

其中F, F'有限自由。

若$m < n-1$，则K_m为E_{m+1}的同态像；因此$K_m \oplus F$与$K'_m \oplus F'$都是$E_{m+1} \oplus F$的同态像。所以K'_m为稳定自由模$E_{m+1} \oplus F$的同态像。令$F_{m+1} = E_{m+1} \oplus F$，完成这种情形的证明。

若$m = n-1$，则可取$K_m = E_n$。因此$K_m \oplus F$稳定自由，由证明第一部分的同构，$K'_m \oplus F'$也稳定自由。由此显然可得K'_m稳定自由，而由定义，在此情形中$K'_m = F_{m+1}$。定理得证。

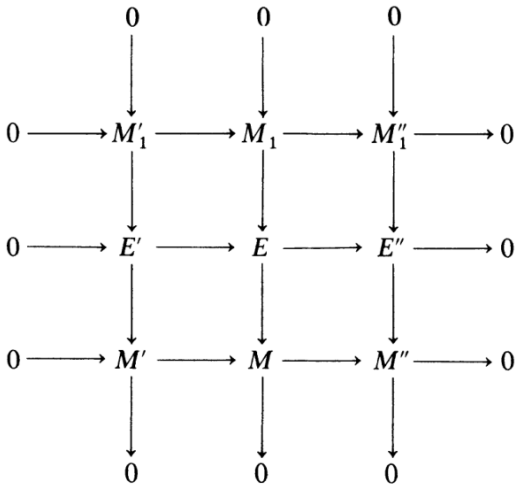
推论 2.6。*若$0 \to M_1 \to E \to M \to 0$正合，$M$的稳定自由维数$\leqq n$，且$E$稳定自由，则$M_1$的稳定自由维数$\leqq n-1$。*

定理 2.7。*设*

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

为正合列。若其中任意两个模有有限自由解消，则第三个也有。

*证明。*假设M', M有有限自由解消。由于M有限，M''也有限。用与第二十章引理 3.8 基本相同的构造，可以构造正合交换图，其中E', E, E''稳定自由：



然后对M的稳定自由维数归纳。可见，M_1的稳定自由维数$\leqq n-1$（实际上为$n-1$，但这无关紧要），而M_1'的稳定自由维数有限。由归纳，归结到M的稳定自由维数为0的情形，即M稳定自由。由假设，M'有有限自由解消，因此M''也有有限自由解消，完成第一个断言的证明。

其次，假设M', M''有有限自由解消。那么M有限。若M', M''的稳定自由维数都为0，则M', M''投射，$M \approx M' \oplus M''$也稳定自由，证明完成。现在对它们的稳定自由维数的最大值n归纳，并假设$n \geqq 1$。像前一种情形一样，可以构造正合交换图，其中E', E, E''有限自由（细节留给读者）。但M_1', M_1''的稳定自由维数的最大值至多为$n-1$，因此由归纳可得M_1的稳定自由维数有限。第二种情形得证。

注意，第三个断言已在第二十章引理 3.8 中，在A为诺特环时证明；当时取$\mathfrak{C}$为有限模的阿贝尔范畴，取$\mathcal{C}$为稳定自由模族。米切尔 • 斯托克斯向我指出，不作诺特假设，这个断言在一般情形中仍成立，可按如下方式证明。假设M, M''有有限自由解消。先证明M'有限生成。事实上，先假设M有限自由。有两个正合列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$
$$0 \to K'' \to F'' \to M'' \to 0,$$

其中F''有限自由，由M''有有限自由解消的假设，K''有限生成。由沙纽尔引理可得M'有限生成。若M不自由，可以用拉回将M'的有限生成性归结到M自由的情形，这留给读者。

现在假设M''的稳定自由维数为正。使用与前面各种情形相同的正合交换图，其中E', E, E''有限自由。M_1''的稳定自由维数比M''小一，由归纳即可完成。这完成了定理 2.7 的证明。

这也结束了关于有限自由解消的一般讨论。更多信息见诺斯科特关于这一主题的书。

现在进入本节第二部分，给出对多项式环的应用。

定理 2.8。 *设R为交换诺特环。设x为变量。若每个有限R-模都有有限自由解消，则每个有限$R[x]$-模都有有限自由解消。*

换言之，在有限R-模范畴中，若每个对象的稳定自由维数都有限，则同样的性质适用于有限$R[x]$-模范畴。在证明定理之前，先陈述我们所考虑的应用。

定理 2.9。（塞尔）*若k为域，$x_1, \ldots, x_r$为独立变量，则$k[x_1, \ldots, x_r]$上的每个有限投射模都稳定自由，或等价地说，都有有限自由解消。*

*证明。*由归纳和定理 2.8，得到$k[x_1, \ldots, x_r]$上的每个有限模都具有有限稳定自由维数。（这里使用了定理 2.1。）证明完成。

本节余下部分用于证明定理 2.8。

设M为有限$R[x]$-模。由第十章推论 2.8，M有有限滤列

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n = 0,$$

使每个商M_i/M_{i+1}对某个素理想P_i同构于$R[x]/P_i$。由定理 2.7，只需在$M = R[x]/P$、P为素理想的情形中证明定理，现在就作此假设。由正合列

$$0 \to P \to R[x] \to R[x]/P \to 0$$

和定理 2.7 可知，M有有限自由解消当且仅当P有。

令$\mathfrak{p} = P \cap R$。那么$\mathfrak{p}$为R的素理想。假设存在某个$M = R[x]/P$，没有有限自由解消。在所有这样的M中，选择一个，使交$\mathfrak{p}$在上述得到的素理想族中极大。由刻画诺特环的一项基本性质，这样的选择是可能的。

令$R_0 = R/\mathfrak{p}$，则R_0为整环。令$P_0 = P/\mathfrak{p}R[x]$。于是可将M看作$R_0[x]$-模，等于$R_0[x]/P_0$。

译校注：原书写作 “equal to R_0/P_0”。这里$P_0 = P/\mathfrak{p}R[x]$是$R[x]/\mathfrak{p}R[x] = R_0[x]$的理想，而所讨论的是$M = R[x]/P$；由商环的同构定理，$M = R_0[x]/P_0$，故原式漏去$[x]$。

设$f_1, \ldots, f_n$为P_0的一组有限生成元，设f为P_0中次数最小的多项式。设K_0为R_0的分式域。用欧几里得算法，可写

$$f_i = q_i f + r_i \quad (i = 1, \ldots, n),$$

其中$q_i, r_i \in K_0[x]$，且$\deg r_i < \deg f$。设d_0为所有q_i, r_i的系数的公分母。那么$d_0 \neq 0$，且

$$d_0 f_i = q_i' f + r_i',$$

其中$q_i' = d_0 q_i$和$r_i' = d_0 r_i$属于$R_0[x]$。由于$\deg f$在P_0中最小，对所有i都有$r_i' = 0$，所以

$$d_0 P_0 \subset R_0[x] f = (f).$$

令$N_0 = P_0/(f)$，则N_0为$R_0[x]$上的模，也可将N_0看作$R[x]$上的模；这样看待时，记作N。取任意$d \in R$，使其模$\mathfrak{p}$约化为d_0。由于$d_0 \neq 0$，有$d \notin \mathfrak{p}$。模N_0有有限滤列，其每个商模同构于某个$R_0[x]/Q_0$，其中Q_0为N_0的相伴素理想。设Q为Q_0在$R[x]$中的原像。这些素理想Q恰为N在$R[x]$中的相伴素理想。由于d_0消去N_0，d消去N，因此d属于N的每个相伴素理想。由选择P时的极大性，得到N的滤列中的每个商模都有有限自由解消，再由定理 2.7，N本身也有有限自由解消。

现在通过典范同态

$$R[x] \to R_0[x] = R[x]/\mathfrak{p}R[x]$$

将$R_0[x]$看作$R[x]$-模。

由假设，$\mathfrak{p}$作为R-模有有限自由解消，设为

$$0 \to E_n \to \cdots \to E_0 \to \mathfrak{p} \to 0.$$

可以按显然的含义构造模$E_i[x]$，得到$\mathfrak{p}[x] = \mathfrak{p}R[x]$的有限自由解消。由正合列

$$0 \to \mathfrak{p}R[x] \to R[x] \to R_0[x] \to 0,$$

得到$R_0[x]$作为$R[x]$-模有有限自由解消。

由于R_0为整环，$R_0[x]$中的主理想(f)与$R_0[x]$作为$R[x]$-模同构，因此作为$R[x]$-模有有限自由解消。将定理 2.7 应用于$R[x]$-模的正合列

$$0 \to (f) \to P_0 \to N \to 0,$$

得到P_0有有限自由解消；再应用于正合列

$$0 \to \mathfrak{p}R[x] \to P \to P_0 \to 0,$$

得到P有有限自由解消，定理 2.8 得证。

§3. 幺模多项式向量

设A为交换环。设$(f_1,\dots,f_n)$为生成单位理想的A中元素。称这些元素为**幺模的**。若存在$GL_n(A)$中的矩阵，其第一列为${}^t(f_1,\dots,f_n)$，则称它们具有**幺模延拓性质**。若A为主理想整环，则证明这一性质总成立是一个简单练习。塞尔最初提出问题：对于域k上的多项式环$k[x_1,\dots,x_r]$，这是否成立？奎伦和苏斯林解决了这一问题。这里给出瓦瑟斯坦对苏斯林证明的简化，也使用霍罗克斯先前的一个结果。这个方法以某种方式对变量个数进行归纳。

用$f={}^t(f_1,\dots,f_n)$表示列向量。先注意到，f具有幺模延拓性质当且仅当将其分量置换后得到的向量具有此性质。同样，我们可以进行使用通常的行变换，即将倍数gf_i加到f_j上（$j\neq i$），而f具有幺模延拓性质当且仅当它经行变换得到的任意一个向量具有此性质。

先在允许归纳的背景下证明定理。

定理 3.1。（霍罗克斯）*设$(\mathfrak{o},\mathfrak{m})$为局部环，$A=\mathfrak{o}[x]$为$\mathfrak{o}$上的一元多项式环。设$f$为$A^{(n)}$中的幺模向量，且某个分量的首项系数为1。那么$f$具有幺模延拓性质。*

证明。（苏斯林）若$n=1$或2，则即使不假设$\mathfrak{o}$局部，定理也显然成立。所以假设$n\geqq 3$，对f的首项系数为1的分量中的最小次数d归纳。先注意到，利用欧几里得算法和行变换，可以假设f_1的首项系数为1、次数为d，且$j\neq 1$时$\deg f_i<d$。由于f幺模，关系式$\sum g_if_i=1$表明，$f_2,\dots,f_n$的系数不可能全在极大理想$\mathfrak{m}$中。不失一般性，可以假设f_2的某个系数不在$\mathfrak{m}$中，因$\mathfrak{o}$局部，该系数为可逆元。写

$$f_1(x)=x^d+a_{d-1}x^{d-1}+\cdots+a_0,\quad a_i\in\mathfrak{o},$$
$$f_2(x)=b_sx^s+\cdots+b_0,\quad b_i\in\mathfrak{o},\ s\leqq d-1,$$

其中某个b_i为可逆元。设$\mathfrak{a}$为由所有次数$\leqq d-1$的多项式$g_1f_1+g_2f_2$的首项系数生成的理想。那么$\mathfrak{a}$包含所有系数b_i，$i=0,\dots,s$。对此可作降序归纳：从显然的b_s开始，再使用线性组合

$$x^{d-s}f_2(x)-b_sf_1(x).$$

因此$\mathfrak{a}$为单位理想，并存在次数$\leqq d-1$、首项系数为1的多项式$g_1f_1+g_2f_2$。通过行变换，现在可在某个$i\neq 1,2$的第i个位置得到次数$\leqq d-1$、首项系数为1的分量。因此，最终通过归纳，可以假设$d=0$，此时定理显然成立。证明完成。

在任意交换环A上，对于两个列向量f,g，写$f\sim g$于A上，表示存在$M\in GL_n(A)$，使

$$f=Mg,$$

并称f**在A上与g等价**。霍罗克斯定理说明，若幺模向量f的某个分量的首项系数为1，则它在$\mathfrak{o}[x]$上与第一个单位向量e^1等价。我们希望在非局部环上得到类似的下降。可以写$f=f(x)$，其常数系数自然组成一个“常向量”$f(0)$。由霍罗克斯定理，得到以下推论：

推论 3.2。*设$\mathfrak{o}$为局部环。设f为$\mathfrak{o}[x]^{(n)}$中的幺模向量，且某个分量的首项系数为1。那么在$\mathfrak{o}[x]$上$f\sim f(0)$。*

*证明。*注意，$f(0)\in\mathfrak{o}^{(n)}$有一个分量为可逆元。只需证明：在任意交换环$R$上，任何有可逆分量的元素$c\in R^{(n)}$都在$R$上与$e^1$等价；这一点显然成立。

引理 3.3。*设R为整环，S为乘法子集。设x,y为独立变量。若在$S^{-1}R[x]$上$f(x)\sim f(0)$，则存在$c\in S$，使在$R[x,y]$上$f(x+cy)\sim f(x)$。*

*证明。*取$M\in GL_n(S^{-1}R[x])$，使$f(x)=M(x)f(0)$。那么$M(x)^{-1}f(x)=f(0)$为常向量，因而在平移$x\mapsto x+y$下不变。令

$$G(x,y)=M(x)M(x+y)^{-1}.$$

那么$G(x,y)f(x+y)=f(x)$。有$G(x,0)=I$，故

$$G(x,y)=I+yH(x,y),$$

其中$H(x,y)\in S^{-1}R[x,y]$。存在$c\in S$，使cH的系数在R中。于是$G(x,cy)$的系数在R中。由于$\det M(x)$是$S^{-1}R$中的常数，$\det M(x+cy)$等于同一常数，因此$\det G(x,cy)=1$。引理得证。

定理 3.4。 *设R为整环，f为$R[x]^{(n)}$中的幺模向量，且某个分量的首项系数为1。那么在$R[x]$上$f(x)\sim f(0)$。*

*证明。*设J为所有使$f(x+cy)$在$R[x,y]$上与$f(x)$等价的元素$c\in R$的集合。那么J是理想，因为若$c\in J$、$a\in R$，则在等价定义中将y换成ay，可见$f(x+cay)$在$R[x,ay]$上与$f(x)$等价，因而在$R[x,y]$上等价。同样容易看出，若$c,c'\in J$，则$c+c'\in J$。现在设$\mathfrak{p}$为R的素理想。由推论 3.2，$f(x)$在$R_{\mathfrak{p}}[x]$上与$f(0)$等价；再由引理 3.3，存在$c\in R$、$c\notin\mathfrak{p}$，使$f(x+cy)$在$R[x,y]$上与$f(x)$等价。因此J不包含在$\mathfrak{p}$中，所以J为R中的单位理想，故存在$R[x,y]$上的可逆矩阵$M(x,y)$，使

$$f(x+y)=M(x,y)f(x).$$

由于可逆矩阵的同态像可逆，在这个关系式中将x替换为0，即可完成定理的证明。

定理 3.5。（奎伦—苏斯林）*设k为域，f为$k[x_1,\dots,x_r]^{(n)}$中的幺模向量。那么f具有幺模延拓性质。*

*证明。*对r归纳。若$r=1$，则$k[x_1]$为主理想整环，定理的证明留给读者。设$r\geqq 2$，假设定理对$r-1$个变量成立，令

$$R=k[x_1,\dots,x_{r-1}].$$

把f看作最后一个变量x_r的多项式向量，并希望应用定理 3.4。若f的某个分量关于变量x_r的首项系数为1，便可如此。按下面的方法将定理归结到这种情形。诺特正规化定理（第八章定理 2.1）的证明表明，若令

$$\begin{aligned}y_r&=x_r,\\ y_i&=x_i-x_r^{m_i},\end{aligned}$$

则多项式向量

$$f(x_1,\dots,x_r)=g(y_1,\dots,y_r)$$

有一个分量的y_r-首项系数等于1。因此存在在$R[x_r]=R[y_r]$上可逆的矩阵$N(y)=M(x)$，使

$$g(y_1,\dots,y_r)=N(y_1,\dots,y_r)g(y_1,\dots,y_{r-1},0),$$

且$g(y_1,\dots,y_{r-1},0)$在$k[y_1,\dots,y_{r-1}]^{(n)}$中幺模。因此可以用归纳法完成证明。

现在给出定理的其他表述。先回顾：若存在有限自由模F，使$E\oplus F$有限自由，则称交换环A上的模E**稳定自由**。

若对于所有正整数n，每个幺模向量$f \in A^{(n)}$都具有幺模延拓性质，则称交换环A具有**幺模列延拓性质**。

定理 3.6。_设A为具有幺模列延拓性质的交换环。那么A上的每个稳定自由模都自由。_

_证明。_设E稳定自由。对使$E \oplus F$自由的自由模F的秩归纳。由归纳，只需证明：若$E \oplus A$自由，则E自由。设$E \oplus A = A^{(n)}$，令

$$p : A^{(n)} \to A$$

为投影。设u^1为A在自身上的一组基。把A看作$E \oplus A = A^{(n)}$中的直和项，写

$$u^1 = {}^t(a_{11}, \ldots, a_{n1}), \quad a_{i1} \in A.$$

那么u^1幺模，由假设，u^1是某个矩阵$M = (a_{ij})$的第一列，其行列式为A中的可逆元。令

$$u^j = Me^j \quad (j = 1, \ldots, n),$$

其中e^j为$A^{(n)}$的第j个单位列向量。注意，u^1是M的第一列。通过初等列变换，可以改变M，使$j = 2, \ldots, n$时$u^j \in E$。事实上，若$j \geqq 2$时$pe^j = cu^1$，只需将e^j替换为$e^j - ce^1$。因此不失一般性，可假设$u^2, \ldots, u^n$属于E。

译校注：原书在这里印作“$pe^j = cu^1$”并写“将e^j替换为$e^j - ce^1$”。按上一页的定义，p是$E \oplus A$到A的投影，矩阵M的列是$u^j = Me^j$。列变换的准确计算是：选择$c \in A$使$p(u^j) = c\,p(u^1)$，再把第j列u^j换成$u^j - cu^1$，便有$p(u^j - cu^1) = 0$，因而该列属于E。在列的原像上，这等价于把e^j换成$e^j - ce^1$；在这个写法中，对原像使用的投影应为$p \circ M$。

由于M在A上可逆，它通过

$$X \mapsto MX$$

诱导$A^{(n)}$作为A-模到自身的自同构。

由构造和$A^{(n)} = E \oplus A$，立即可见，M将以$\{e^2, \ldots, e^n\}$为基的自由模映到整个E。证明完成。

现在把塞尔定理 2.9 与上述由奎伦—苏斯林定理和定理 3.6 组成的方法结合起来，得到奎伦—苏斯林定理的另一种表述：

定理 3.7。_设k为域。那么多项式环$k[x_1, \ldots, x_r]$上的每个有限投射模都自由。_

§4. 科斯祖尔复形

本节描述一个由自由模的外积构造的有限复形。这给出了外积的一项应用，也给出代数几何中使用的基本构造，既用于抽象代数几何，也用于复代数几何。读者可查阅格里菲思—哈里斯 [GrH 78] 第五章第 3 节；格罗滕迪克的 [SGA 6]；哈茨霍恩 [Ha 77] 第三章第 7 节；以及富尔顿—朗 [FuL 85] 第四章第 2 节来验证。

由第二十章可知，模的自由解消使我们能计算某个函子的同调或上同调群。现在将它应用于 Hom 和张量积。因此，通过科斯祖尔复形，也得到同调的显式计算的例子，说明第二十章的理论。我们还将导出所谓的希尔伯特合冲定理，得到一个经典应用。

设A为环（始终假设交换），M为模。称A中的元素序列$x_1, \ldots, x_r$为M**-正则序列**，如果$M/(x_1, \ldots, x_r)M \neq 0$，且$x_1$在$M$中不是零因子，并且$i \geqq 2$时，$x_i$在

$$M/(x_1,\dots,x_{i-1})M$$

中不是零因子。

当$M=A$时，称其为**正则序列**。

命题 4.1。*设$I=(x_1,\dots,x_r)$由A中的正则序列生成。那么I/I^2为A/I上维数r的自由模。*

证明。设$\bar{x}_i$为x_i模I^2的类。只需证明$\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_r$线性无关。对$r$归纳。$r=1$时，若$\bar{a}\bar{x}=0$，则对某个$b\in A$，有$ax=bx^2$，故$x(a-bx)=0$。由于$x$在$A$中不是零因子，有$a=bx$，所以$\bar{a}=0$。

现在假设命题对正则序列$x_1,\dots,x_{r-1}$成立。假设

$$\sum_{i=1}^{r}\bar{a}_i\bar{x}_i=0 \quad 于 \quad I/I^2.$$

可以假设在A中$\sum a_ix_i=0$；否则$\sum a_ix_i=\sum y_ix_i$，其中$y_i\in I$，可把a_i换成a_i-y_i，而不改变$\bar{a}_i$。

由于x_r在$A/(x_1,\dots,x_{r-1})$中不是零因子，存在$b_i\in A$，使

$$a_rx_r+\sum_{i=1}^{r-1}a_ix_i=0\Rightarrow a_r=\sum_{i=1}^{r-1}b_ix_i\Rightarrow\sum_{i=1}^{r-1}(a_i+b_ix_r)x_i=0.$$

由归纳假设，

$$a_j+b_jx_r\in\sum_{i=1}^{r-1}Ax_i \qquad (j=1,\dots,r-1),$$

因此对所有j都有$a_j\in I$，从而$\bar{a}_j=0$，命题得证。

设K,L为复形，写成直和

$$K=\bigoplus K_p \quad 和 \quad L=\bigoplus L_q,$$

其中$p,q\in\mathbf{Z}$。通常，当$p,q<0$时，$K_p=L_q=0$。那么**张量积** $K\otimes L$是满足

$$(K\otimes L)_n=\bigoplus_{p+q=n}K_p\otimes L_q$$

的复形；对$u\in K_p,v\in L_q$，微分定义为

$$d(u\otimes v)=du\otimes v+(-1)^pu\otimes dv.$$

（请详细验证这确实给出一个复形；这是常规核查。）

设A为交换环，$x\in A$。定义复形$K(x)$，使$K_0(x)=A$、$K_1(x)=Ae_1$，其中e_1为符号，Ae_1为以$\{e_1\}$为基的秩1自由模，边缘映射由$de_1=x$定义。因此复形可以表示为序列

$$\begin{array}{ccccccc}0&\longrightarrow&Ae_1&\xrightarrow{d}&A&\longrightarrow&0\\&&\|&&\|&&\\0&\longrightarrow&K_1(x)&\longrightarrow&K_0(x)&\longrightarrow&0\end{array}$$

更一般地，对元素$x_1,\dots,x_r\in A$，如下定义**科斯祖尔复形** $K(x)=K(x_1,\dots,x_r)$。令：

$K_0(x)=A$；

$K_1(x)=$以$\{e_1,\dots,e_r\}$为基的自由模E；

$K_p(x)=$以$\{e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_p}\}$为基的自由模$\bigwedge^p E$，其中$i_1<\cdots<i_p$；

$K_r(x)=$以$e_1\wedge\cdots\wedge e_r$为基的秩1自由模$\bigwedge^r E$。

以$de_i=x_i$定义**边缘映射**，一般地，用

$$d(e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_p})=\sum_{j=1}^{p}(-1)^{j-1}x_{i_j}e_{i_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{e}_{i_j}\wedge\cdots\wedge e_{i_p}$$

定义

$$d:K_p(x)\to K_{p-1}(x).$$

直接验证可得$d^2=0$，因此有复形

$$0\to K_r(x)\to\cdots\to K_p(x)\to\cdots\to K_1(x)\to A\to 0.$$

下一个引理说明该复形在多大程度上与由(x)生成的理想$I=(x_1,\dots,x_r)$无关。设

$$I=(x_1,\dots,x_r)\supset I'=(y_1,\dots,y_r)$$

为A的两个理想。有自然环同态

$$\mathrm{can}:A/I'\to A/I.$$

设$\{e'_1,\dots,e'_r\}$为$K_1(y)$的一组基，令

$$y_i=\sum c_{ij}x_j,\quad c_{ij}\in A.$$

以

$$f_1e'_i=\sum c_{ij}e_j$$

定义$f_1:K_1(y)\to K_1(x)$。

以及

$$f_p=f_1\wedge\cdots\wedge f_1,\qquad \text{此乘积含}p\text{ 个因子.}$$

令$D=\det(c_{ij})$为该行列式。则在$p=r$时，

$$f_r:K_r(y)\to K_r(x)\text{ 是乘以}D\text{ 的映射.}$$

引理 4.2。*采用上述记号，同态f_p定义一个科斯祖尔复形的态射：*

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
0 & \longrightarrow & K_r(y) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & K_p(y) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & K_1(y) & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A/I' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_r = D} & & & & \downarrow{\scriptstyle f_p} & & & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} & & \\
0 & \longrightarrow & K_r(x) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & K_p(x) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & K_1(x) & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A/I & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

如果D是A中的可逆元，则这些同态定义一个同构；例如，当(y)是(x)的一个排列时便是如此。

证明。根据定义，

$$f(e'_{i_1} \wedge \cdots \wedge e'_{i_p}) = \left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_1 j} e_j\right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_p j} e_j\right).$$

于是

$$\begin{aligned}
&fd(e'_{i_1} \wedge \cdots \wedge e'_{i_p}) \\
&\quad = f\left(\sum_k (-1)^{k-1} y_{i_k} e'_{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{e'_{i_k}} \wedge \cdots \wedge e'_{i_p}\right) \\
&\quad = \sum_k (-1)^{k-1} y_{i_k} \left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_1 j} e_j\right) \wedge \cdots \wedge \widehat{\sum_k} \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_p j} e_j\right) \\
&\quad = \sum (-1)^{k-1} \left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_1 j} e_j\right) \wedge \cdots \wedge \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_k j} x_j e_j\right)}_{\text{omitted}} \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{j=1}^{r} c_{i_p j} e_j\right) \\
&\quad = df(e'_{i_1} \wedge \cdots \wedge e'_{i_p})
\end{aligned}$$

译校注：原图倒数第二行把包含$\sum_j c_{i_k j} x_j e_j$的整个第k个外积因子标为 “omitted”（略去），同时不再在外面写标量y_{i_k}。若按字面删去整个因子，这一行便少了该标量：例如$r = p = 1$、$c_{11} = 1$、$x_1 = 2$时，$fd(e'_1) = 2$，而删去唯一因子后的空外积为1。所以略去第k个外积因子之后，仍应在其余因子的外积前保留标量$y_{i_k} = \sum_j c_{i_k j} x_j$；这也与上一行及最终的$df$相符。原图在此完整保留。

这里使用了$y_{i_k} = \sum c_{i_k j} x_j$。这就证明了$f_p$定义一个复形同态。

特别地，如果(x)和(y)生成同一理想，而且行列式D是可逆元（即从(x)到(y)的线性变换在该环上可逆），那么这两个科斯祖尔复形同构。

下面的引理提供了一种有用的方法，供后面进行归纳之用。

命题 4.3。*存在自然同构*

$$K(x_1, \ldots, x_r) \approx K(x_1) \otimes \cdots \otimes K(x_r).$$

证明。证明留作练习。

令$I = (x_1, \ldots, x_r)$为由$x_1, \ldots, x_r$生成的理想。直接由定义便可看出，科斯祖尔复形的第0个同调就是A/IA。

更一般地，设M为A-模。定义M**的科斯祖尔复形**为

$$K(x; M) = K(x_1, \ldots, x_r; M) = K(x_1, \ldots, x_r) \otimes_A M.$$

于是这个复形具有如下形式：

$$0 \to K_r(x) \otimes M \to \cdots \to K_2(x) \otimes_A M \to M^{(r)} \to M \to 0.$$

有时我们将$H_pK(x;M)$简记为$H_p(x;M)$。首尾两个同调群可直接由边缘映射的定义求出。得到

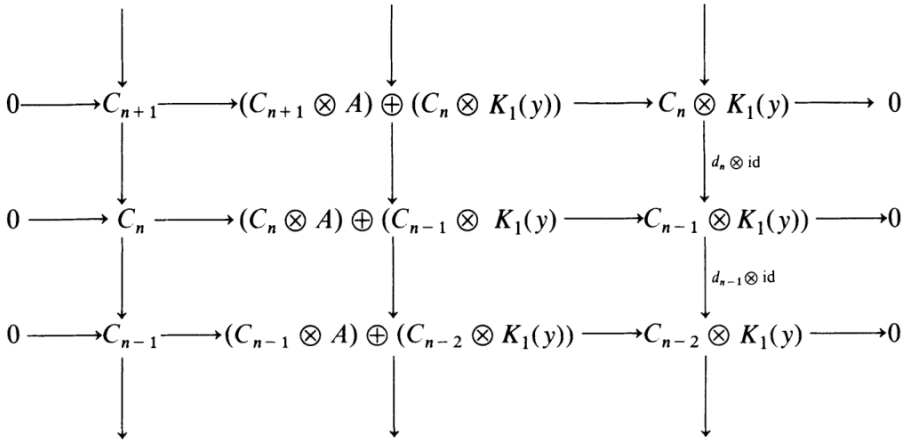
$$H_0(K(x;M)) \approx M/IM;$$

$$H_r(K(x);M) = \{v \in M \mid \text{对所有} i = 1,\ldots,r,\ x_i v = 0\}.$$

根据命题 4.3，我们一般地研究任意复形与$K(x)$的张量积在x仅包含一个元素时会发生什么。设$y \in A$，并设C为任意A-模复形。有如下复形的正合列：

$$0 \to C \to C \otimes K(y) \to (C \otimes K(y))/C \to 0, \tag{1}$$

其具体形式如下。



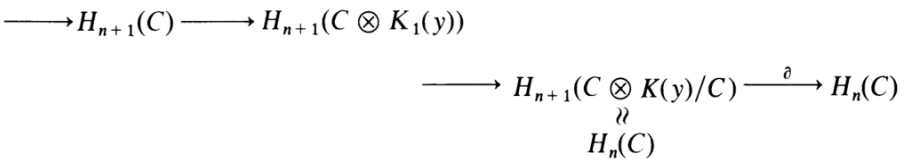
注意，$C \otimes K_1(y)$就是将C的次数平移一位所得的复形，换句话说，

$$(C \otimes K_1(y))_{n+1} = C_n \otimes K_1(y). \tag{2}$$

特别地，

$$H_{n+1}(C \otimes K(y)/C) \approx H_n(C). \tag{3}$$

复形的正合列有相应的同调序列，在这里给出如下长正合列：



译校注： 图中第二项原印为$H_{n+1}(C\otimes K_1(y))$；按上一页的短正合列 (1)，该项应是$H_{n+1}(C\otimes K(y))$，即完整张量复形的同调，而不是仅取次数为 1 的项。下文 (4) 也使用$K(y)$。原图保留原印记号。

按指标将这个序列上下排列，写成：

$$\begin{aligned}&\to H_{p+1}(C)\to H_{p+1}(C)\to H_{p+1}(C\otimes K(y))\to\\&\to H_p(C)\to H_p(C)\to H_p(C\otimes K(y))\to\end{aligned}\tag{4}$$

其最低次数的末尾为

$$\to H_1(C)\to H_1(C\otimes K(y))\to H_0(C)\to H_0(C).\tag{5}$$

此外，直接应用边缘映射以及复形张量积的定义，得到：

在$H_p(C)$上的边缘映射（$p\geq 0$）由乘以$(-1)^p y$的映射诱导：

$$\partial=(-1)^p m(y):H_p(C)\to H_p(C).\tag{6}$$

事实上，写成

$$(C\otimes K(y))_p=(C_p\otimes A)\oplus(C_{p-1}\otimes K_1(y))\approx C_p\oplus C_{p-1}.$$

取$(v,w)\in C_p\oplus C_{p-1}$，其中$v\in C_p$、$w\in C_{p-1}$。直接由定义有

$$d(v,w)=(dv+(-1)^{p-1}yw,dw).\tag{7}$$

要得到 (6)，只需遵循边缘映射的定义：取元素$w\in C_p\approx C_p\otimes K_1(y)$，将其提升为$(0,w)$，作用以$d$，再提升回$C_p$。如果最初取的是闭链，即$dw=0$，那么所得映射在同调类上良定义，并取值于同调。

引理 4.4。 *设$y\in A$，且C为上述复形。那么对于所有$p\geq 0$，$m(y)$都零化$H_p(C\otimes K(y))$。*

证明。 如果(v,w)为闭链，即$d(v,w)=0$，由 (7) 立刻得到$(yv,yw)=d(0,(-1)^p v)$，引理得证。

在我们所考虑的应用中，令$y=x_r$，并令

$$C=K(x_1,\dots,x_{r-1};M)=K(x_1,\dots,x_{r-1})\otimes M.$$

于是得到：

定理 4.5。 (a) *存在如下正合列，其中的映射如上：*

$$\begin{aligned}&\to H_pK(x_1,\dots,x_{r-1};M)\to H_pK(x_1,\dots,x_{r-1};M)\to H_pK(x_1,\dots,x_r;M)\\&\cdots\to H_1(x_1,\dots,x_r;M)\to H_0(x_1,\dots,x_{r-1};M)\xrightarrow{m(x_r)}H_0(x_1,\dots,x_{r-1};M).\end{aligned}$$

(b) *理想$I=(x_1,\dots,x_r)$的每个元素都零化$H_p(x;M)$（$p\geq 0$）。*

(c) *若$I=A$，则对于所有$p\geq 0$，都有$H_p(x;M)=0$。*

证明。 这直接由命题 4.3 和引理 4.4 得到。

定义**增广科斯祖尔复形**为

$$0 \to K_r(x;M) \to \cdots \to K_1(x;M) = M^{(r)} \to M \to M/IM \to 0.$$

定理 4.6。 *设M为A-模。*

(a) *设$x_1,\ldots,x_r$为M的正则序列。则当$p>0$时，$H_pK(x;M)=0$。（当然，$H_0K(x;M)=M/IM$。）换句话说，增广科斯祖尔复形正合。*

(b) *反过来，设A为局部环，而且$x_1,\ldots,x_r$属于A的极大理想。设M在A上有限，并且假设$H_1K(x;M)=0$。则$(x_1,\ldots,x_r)$是M-正则序列。*

译校注： (b) 的原陈述未排除$M=0$。按本书前面正则序列的定义，还要求$M/(x_1,\ldots,x_r)M\neq 0$，所以此处应限制为$M\neq 0$；对于非零有限模，局部环及$x_i$属于极大理想的假设通过中山引理保证这一商模非零。若$M=0$，虽然$H_1=0$，却不满足该定义的非零商模条件。

*证明。*对r归纳证明 (a)。若$r=1$，则直接由定义有$H_1(x;M)=0$。设$r>1$。使用定理 4.5(a) 中的正合列。当$p>1$时，$H_p(x;M)$位于两个为0的同调群之间，所以$H_p(x;M)=0$。若$p=1$，则使用定理 4.5(a) 正合列的最末部分，注意$m(x_r)$单射，结合归纳假设得到$H_1(x;M)=0$，从而证明 (a)。

对于 (b)，由引理 4.4 及假设得到正合列

$$H_1(x_1,\ldots,x_{r-1};M) \xrightarrow{m(x_r)} H_1(x_1,\ldots,x_{r-1};M) \to H_1(x;M)=0,$$

所以$m(x_r)$满射。由中山引理，得到

$$H_1(x_1,\ldots,x_{r-1};M)=0.$$

由归纳假设，$(x_1,\ldots,x_{r-1})$为M-正则序列。再像 (a) 中那样考察该正合列的末尾，便知x_r是$M/(x_1,\ldots,x_{r-1})M$-正则的，故 (b) 成立，定理得证。

注意，(b) 只使用H_1为零，而不要求所有H_p都为零；这一结果出自 Northcott [No 68]，8.5，定理 8。由 (a) 可知，$p>0$时$H_p=0$。

定理 4.6(a) 的一个重要特例是$M=A$，此时可将该定理重述为：

设$x_1,\ldots,x_r$是A中的正则序列。则$K(x_1,\ldots,x_r)$是A/I的自由解消：

$$0 \to K_r(x) \to \cdots \to K_1(x) \to A \to A/I \to 0.$$

特别地，A/I的 Tor 维数$\leq r$。

对于 Hom 函子，有：

定理 4.7。 *设$x_1,\ldots,x_r$为A中的正则序列。则存在同构*

$$\varphi_{x,M} : H^r(\mathrm{Hom}(K(x),M)) \to M/IM,$$

其具体形式将在下面描述。

*证明。*模$K_r(x)$是 1 维的，以$e_1\wedge\cdots\wedge e_r$为基。依赖于这个基，有同构

$$\mathrm{Hom}(K_r(x),M)\approx M,$$

其中一个同态由它在该基元素处的值（属于M）确定。科斯祖尔复形的边缘映射d_r定义为

$$d_r : e_1 \wedge \cdots \wedge e_r \mapsto \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j-1} x_j e_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_j} \wedge \cdots \wedge e_r,$$

因此直接看出

$$\begin{aligned} H^r(\mathrm{Hom}(K(x), M)) &\approx \mathrm{Hom}(K_r(x), M)/d^{r-1}\,\mathrm{Hom}(K_{r-1}(x), M) \\ &\approx M/IM. \end{aligned}$$

译校注：上式左端原印为$H^r(\mathrm{Hom}(K_r(x), M))$。这里取同调的对象应是完整复形$\mathrm{Hom}(K(x), M)$；右端所除去的$d^{r-1}$边缘项来自其前一项$\mathrm{Hom}(K_{r-1}(x), M)$。这也与定理 4.7 的陈述一致。

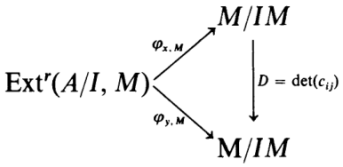
定理得证。

读过第二十章的读者知道，$\mathrm{Hom}(K(x), M)$的第i个同调群称为$\mathrm{Ext}_A^i(A/I, M)$，由该复形确定至唯一同构，因为A/I的任意两个解消之间存在复形态射，而两个这样的态射相差一个同伦，该同伦给出同调同构。因此定理 4.7 给出同构

$$\varphi_{x,M} : \mathrm{Ext}^r(A/I, M) \to M/IM.$$

实际上，我们将通过改变序列得到科斯祖尔复形的态射。现在回到引理 4.2 的假设。

引理 4.8。_若$I = (x) = (y)$，其中(x)、(y)是两个正则序列，则有交换图_



其中所有映射都是A/I-模的同构。

这里涉及的是A/I-模，这一点是直接的，因为乘以A中元素的映射与所有出现的同态都交换，而且I零化A/I。

由命题 4.1，I/I^2是A/I上秩为r的自由模。因此

$$\bigwedge^r (I/I^2)$$

是秩为 1 的自由模，以$\bar{x}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{x}_r$为基（上横线表示模$I^2$的剩余类）。对这个外积取对偶，可见在换基时，它按模I的行列式的逆进行变换。这使我们能够得到下一个定理中的典范同构。

定理 4.9。_设$x_1, \ldots, x_r$为A中的正则序列，令$I = (x)$。设M为A-模。令_

$$\psi_{x,M} : M/IM \to (M/IM) \otimes \bigwedge^r (I/I^2)^{\mathrm{dual}}$$

为由$\bigwedge^r (I/I^2)^{\mathrm{dual}}$的基$(\bar{x}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{x}_r)^{\mathrm{dual}}$确定的嵌入。则复合同构

$$\mathrm{Ext}^r(A/I, M) \xrightarrow{\varphi_{x,M}} M/IM \xrightarrow{\psi_{x,M}} (M/IM) \otimes \bigwedge^r (I/I^2)^{\mathrm{dual}}$$

是函子性同构，不依赖于I的正则生成元的选择。

在中间次数上，也有定理 4.5 的类似结果。

定理 4.10。 *设$x_1, \dots, x_r$为A中的M-正则序列。令$I = (x)$。则*

$$\operatorname{Ext}^i(A/I, M) = 0 \quad \text{当} i < r.$$

*证明。*在证明中，假定读者熟悉同调正合列。归纳假定$\operatorname{Ext}^i(A/I, M) = 0$对于$i < r-1$成立。于是有正合列

$$0 = \operatorname{Ext}^{i-1}(A/I, M/x_1M) \to \operatorname{Ext}^i(A/I, M) \xrightarrow{x_1} \operatorname{Ext}^i(A/I, M),$$

其中$i < r$。但$x_1 \in I$，所以乘以x_1在同调群上诱导零映射，从而得到所需的$\operatorname{Ext}^i(A/I, M) = 0$。

设$L_N \to N \to 0$为模N的自由解消。根据定义，

$$\operatorname{Tor}_i^A(N, M) = \text{复形} L \otimes M \text{ 的第} i \text{ 个同调}.$$

这与L_N的选择无关，确定至唯一同构。现在我们要对 Tor 做刚才对 Ext 所做的工作。

定理 4.11。 *设$I = (x_1, \dots, x_r)$为A的理想，由长度为r的正则序列生成。*

(i) *存在自然同构*

$$\operatorname{Tor}_i^A(A/I, A/I) \approx \bigwedge_{A/I}^{i} (I/I^2), \quad \text{对} i \geq 0.$$

(ii) *设L为自由A/I-模，通过自然方式视为A-模。则*

$$\operatorname{Tor}_i^A(L, A/I) \approx L \otimes \bigwedge_{A/I}^{i} (I/I^2), \quad \text{对} i \geq 0.$$

这些同构将由下面的讨论得到。

首先再次利用：模I^2的剩余类$\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r$构成$I/I^2$在$A/I$上的基。因此存在唯一的复形同构

$$\varphi_x : K(x) \otimes A/I \to \bigwedge(I/I^2) = \bigoplus \bigwedge^{i} (I/I^2),$$

右端的微分都为零，并且

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p} \mapsto \bar{x}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{x}_{i_p}.$$

引理 4.12。 *设$I = (x) \supset I' = (y)$为两个理想，均由长度为r的正则序列生成。设$f : K(y) \to K(x)$为引理 4.2 中定义的科斯祖尔复形态射。则下图交换：*

$$\begin{array}{ccc} K(y) \otimes A/I' & \xrightarrow{\varphi_y} & \bigwedge_{A/I'}(I'/I'^2) \\ \downarrow{\scriptstyle f \otimes \mathrm{can}} & & \downarrow{\scriptstyle \text{canonical hom}} \\ K(x) \otimes A/I & \xrightarrow[\varphi_x]{} & \bigwedge_{A/I}(I/I^2) \end{array}$$

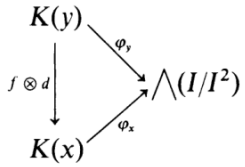
证明。有

$$\begin{aligned}\varphi_x \circ (f \otimes \mathrm{can})(e'_{i_1} \wedge \cdots \wedge e'_{i_p} \otimes 1) \\ = \sum_{j=1}^{r} c_{i_1 j}\bar{x}_j \wedge \cdots \wedge \sum_{j=1}^{r} c_{i_p j}\bar{x}_j \\ = \bar{y}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{y}_{i_p} = \mathrm{can}(\varphi_y(e'_{i_1} \wedge \cdots \wedge e'_{i_p})).\end{aligned}$$

译校注：第一处求和下限原印为$j = 2$，此处应为$j = 1$。由$y_i = \sum_{j=1}^{r} c_{ij}x_j$，不能略去$c_{i_1,1}\bar{x}_1$；例如取$f$为恒等映射、$i_1 = 1$时，原下限会将应为$\bar{x}_1$的项变为零。

引理得证。

特别地，如果$I' = I$，则有交换图



这表明，通过选择基所给出的$\mathrm{Tor}_i(A/I, A/I)$与$\bigwedge^i(I/I^2)$的识别，在这些科斯祖尔复形的一个同构下相容；这些复形给出A/I的解消。由于任何其他科斯祖尔复形同态都与这个同态同伦，所以该识别不依赖于所作的选择，从而证明了定理 4.11 的第一部分。第二部分立即成立，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{Tor}_i^A(A/I, L) = H_i(K(x) \otimes L) = H_i((K(x) \otimes_A A/I) \otimes_{A/I} L) \\ = \bigwedge_{A/I}^{i} (I/I^2) \otimes L.\end{aligned}$$

译校注：原式中$H_i((K(x) \otimes_A A/I) \otimes_{A/I} L$的末尾漏去右括号；这里补出，表示取整个张量复形的第i个同调。

这完成了定理 4.11 的证明。

例。设k为域，$A = k[x_1, \ldots, x_r]$为r个变量的多项式环。令$I = (x_1, \ldots, x_r)$为由这些变量生成的理想。则$A/I = k$，故由定理 4.11，当$i \geq 0$时有

$$\mathrm{Tor}_i^A(k, k) \approx \bigwedge_{k}^{i} (I/I^2),$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(L, k) \approx L \otimes \bigwedge_{k}^{i} (I/I^2).$$

注意，在这里可将I/I^2看作以$\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_r$为基的$k$上向量空间。于是可以把$A$看作对称代数$SE$，其中$E$就是这个向量空间。在这个背景下，可以像下一个定理那样给出科斯祖尔复形的一个具体例子；该定理针对自由模给出。

定理 4.13。*设E为环R上秩为r的有限自由模。对于每个$p = 1, \ldots, r$，存在唯一同态*

$$d_p : \bigwedge^{p} E \otimes SE \to \bigwedge^{p-1} E \otimes SE,$$

使得

$$d_p((x_1 \wedge \cdots \wedge x_p) \otimes y) \\ = \sum_{i=1}^{p} (-1)^{i-1} (x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_i} \wedge \cdots \wedge x_p) \otimes (x_i \otimes y),$$

其中$x_i \in E$、$y \in SE$。*这给出解消*

$$0 \to \bigwedge^{r} E \otimes SE \to \bigwedge^{r-1} E \otimes SE \to \cdots \to \bigwedge^{0} E \otimes SE \to R \to 0.$$

译校注：定义式左端原印为d_i；该同态的定义域是第p次外幂，故指标应为p，而i是右端的求和指标。这里保留作者用$x_i \otimes y$表示对称代数中相应乘积的记号。

证明。上述定义不过是对称代数SE的科斯祖尔复形的例子，其正则序列由E的某个基构成。

由于d_p将$\bigwedge^p E \otimes S^q E$映入$\bigwedge^{p-1} E \otimes S^{q+1} E$，可以按给定的分次分量将该复形分解为直和。因此：

推论 4.14。*对于每个整数*$n \geq 1$，*存在正合列*

$$0 \to \bigwedge^{r} E \otimes S^{n-r} E \to \cdots \to \bigwedge^{1} E \otimes S^{n-1} E \to S^n E \to 0,$$

其中当$j < 0$*时*，$S^j E = 0$。

最后，给出对希尔伯特一个经典定理的应用。多项式环$A = k[x_1, \ldots, x_r]$按齐次分量的次数自然分次。*我们考虑次数均*≥ 0*的分次模，并假定同态都是次数为* ***0*** *的分次同态*。

设M为分次模（因此当$i < 0$时$M_i = 0$），且M在A上有限。那么可以找到分次满同态

$$L_0 \to M \to 0,$$

其中L_0有限自由。事实上，取M的齐次生成元$w_1, \ldots, w_n$。取A上自由模L_0的基元素$e_1, \ldots, e_n$。赋予L_0如下分次：若$a \in A$是次数为d的齐次元素，则ae_i为齐次元素，其次数为

$$\deg ae_i = \deg a + \deg w_i.$$

于是将e_i映到w_i的L_0到M的满同态，就是所需的分次同态。

核M_1是L_0的分次子模。重复这个过程，可以找到满同态

$$L_1 \to M_1 \to 0.$$

继续这样做便得到M的分次解消。我们希望这个解消能够终止，下一个定理给出了它能够终止的依据。

定理 4.15（希尔伯特合冲定理）。*设*k*为域，*

$$A = k[x_1, \ldots, x_r]$$

为r*个变量的多项式环。设*M*为*A*上分次模，并设*

$$0 \to K \to L_{r-1} \to \cdots \to L_0 \to M \to 0$$

为分次模及其分次同态的正合列，其中$L_0,\dots,L_{r-1}$自由。则K自由。如果M还在A上有限，且$L_0,\dots,L_{r-1}$有限自由，则K有限自由。

证明。由科斯祖尔复形知道，对于所有M，当$i>r$时都有$\mathrm{Tor}_i(M,k)=0$。由维数移位，得到

$$\mathrm{Tor}_i(K,k)=0 \quad \text{当} i>0.$$

于是该定理由下面的结果推出。

定理 4.16。 *设F为$A=k[x_1,\dots,x_r]$上的分次有限模。若$\mathrm{Tor}_1(F,k)=0$，则F自由。*

证明。所用方法本质上是在非局部环A的情形中进行中山引理式的论证。首先注意

$$F\otimes k=F/IF,$$

其中$I=(x_1,\dots,x_r)$。因此$F\otimes k$自然是$A/I=k$-模。取F的齐次元素$v_1,\dots,v_n$，使它们模IF的剩余类构成F/IF在k上的基。设L为以$e_1,\dots,e_n$为基的自由模。令

$$L\to F$$

为将e_i映到v_i的分次同态（$i=1,\dots,n$）。只需证明它是同构。令C为余核，则有正合列

$$L\to F\to C\to 0.$$

张量以k，得到正合列

$$L\otimes k\to F\otimes k\to C\otimes k\to 0.$$

由于按构造映射$L\otimes k\to F\otimes k$满射，所以$C\otimes k=0$。但C分次，因而下面的引理表明$C=0$。

引理 4.17。 *设N为$A=k[x_1,\dots,x_r]$上的分次模。令$I=(x_1,\dots,x_r)$。若$N/IN=0$，则$N=0$。*

证明。利用分次，考察N中次数最小的元素（若它们存在），并利用N中元素的次数都>0，即可直接得出。

译校注： 原文确印 “N中元素的次数>0”。这里证明所需的是理想$I=(x_1,\dots,x_r)$的非零齐次元素具有正次数；N本身可以有次数为0的元素，例如$N=A$。因此这句话中的N应读作I。

现在得到分次模的正合列

$$0\to E\to L\to F\to 0,$$

必须证明$E=0$。但由同调正合列及我们的假设，得到

$$0=\mathrm{Tor}_1(F,k)\to E\otimes k\to L\otimes k\to F\otimes k\to 0.$$

按构造，$L\otimes k\to F\otimes k$是同构，故$E\otimes k=0$。现在引理 4.17 表明$E=0$。这完成了合冲定理的证明。

评述。 证明中唯一使用k为域的地方，是定理 4.16 的证明里选取M的齐次元素$v_1,\dots,v_n$，使它们模IM的剩余类构成M/IM在A/IA上的基。通过作出适当的假设，保证这一步能够进行，可以如下推广希尔伯特定理。

定理 4.18。 *设R为交换局部环，$A = R[x_1, \dots, x_r]$为r个变量的多项式环。设M为A上的分次有限模，在R上投射。设*

$$0 \to K \to L_{r-1} \to \cdots \to L_0 \to M \to 0$$

为分次模及其分次同态的正合列，其中$L_0, \dots, L_{r-1}$有限自由。则K有限自由。

*证明。*在希尔伯特合冲定理的证明中，将所有k都替换为R。使用局部环上的有限投射模为自由模这一事实。除以下一点外，上面的证明一字不必改动。注意，投射性会传递到给定解消的核与余核。因此可假定定理 4.16 陈述中的F投射，并且每个分次分量都投射。于是F/IF在$A/IA = R$上投射，其每个分次分量也投射。由于局部环上的有限投射模自由，而且可以通过提升剩余类域的一个基得到自由性，所以可以像定理 4.16 的证明中完全一样，选取齐次的$v_1, \dots, v_n$。证明完成。

习题

关于科斯祖尔复形的习题 1 至 4，参见 [No 68] 第 8 章。

1。设$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$为$A$-模的正合列。证明，张量以科斯祖尔复形$K(x)$后得到复形的正合列，因而得到同调正合列

$$\begin{aligned} &0 \to H_r K(x; M') \to H_r K(x; M) \to H_r K(x; M'') \to \cdots \\ &\cdots \to H_p K(x; M') \to H_p K(x; M) \to H_p K(x; M'') \to \cdots \\ &\cdots \to H_0 K(x; M') \to H_0 K(x; M) \to H_0 K(x; M'') \to 0. \end{aligned}$$

2。 (a) 证明，存在唯一的复形同态

$$f : K(x; M) \to K(x_1, \dots, x_{r-1}, 1; M),$$

使对于$v \in M$：

$$f_p(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p} \otimes v) = \begin{cases} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p} \otimes x_r v & \text{若} i_p = r, \\ e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p} \otimes v & \text{若} i_p < r. \end{cases}$$

译校注：第二个分支的条件原印同样为$i_p = r$。两分支分别处理外积是否含最后一个基元素；若第二个条件仍为$i_p = r$，就会对同一输入给出两个通常不同的值，并且没有定义$i_p < r$时的值。因此第二个条件应为$i_p < r$。

(b) 若x_r不是M中的零因子，证明f单射。

(c) 对复形C，用$C(-1)$表示向左平移一位的复形，故对所有n有$C(-1)_n = C_{n-1}$。令$\bar{M} = M/x_r M$。证明，存在唯一的复形同态

$$g : K(x_1, \dots, x_{r-1}, 1; M) \to K(x_1, \dots, x_{r-1}; \bar{M})(-1),$$

使对于$v \in M$：

$$g_p(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p} \otimes v) = \begin{cases} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_{p-1}} \otimes \bar{v} & \text{若} i_p = r, \\ 0 & \text{若} i_p < r. \end{cases}$$

(d) 若x_r不是M中的零因子，证明下列序列正合：

$$0 \to K(x;M) \xrightarrow{f} K(x_1,\dots,x_{r-1},1;M) \xrightarrow{g} K(x_1,\dots,x_{r-1};\bar{M})(-1) \to 0.$$

利用定理 4.5(c)，推出对所有$p \geq 0$，存在同构

$$H_pK(x;M) \xrightarrow{\approx} H_pK(x_1,\dots,x_{r-1};\bar{M}).$$

3。假设A、M都诺特。设I为A的理想，$a_1,\dots,a_k$为I中的M-正则序列。证明，该序列可以延长为I中的极大M-正则序列$a_1,\dots,a_q$，也就是说，它是一个M-正则序列，且不存在I中的M-正则序列$a_1,\dots,a_{q+1}$。

4。再次假设A、M都诺特。令$I=(x_1,\dots,x_r)$，并设$a_1,\dots,a_q$为I中的极大M-正则序列。假设$IM \neq M$。证明

$$H_{r-q}(x;M) \neq 0, \text{ 但当} p > r-q \text{ 时} H_p(x;M) = 0.$$

[参见 [No 68]，8.5，定理 6。此结果与习题 5 中的结果类似，并推广了定理 4.5(a)。另见 [Mat 80]，第 100—103 页。这个结果表明I中的所有极大M-正则序列具有相同长度，这个长度称为M**的I-深度**，记为$\operatorname{depth}_I(M)$。为证明这一点，令$s$为使$H_sK(x;M) \neq 0$的最大整数。由假设，$H_0(x;M) = M/IM \neq 0$，故$s$存在。须证明$q+s=r$。先注意，如果$q=0$，则$s=r$。事实上，若$q=0$，则$I$的每个元素都是$M$中的零因子，因此$I$包含在$M$的关联素理想的并中，进而包含在$M$的某个关联素理想中。故$H_r(x;M) \neq 0$。

译校注：页首原文为 “all maximal M-regular sequences in M”；所讨论的序列的元素属于理想$I \subset A$，并非一般属于模M。上一页习题 4 及本段的I-深度定义均表明这里的 “in M” 应为 “in I”。

接着设$q>0$，进行归纳。考虑正合列

$$0 \to M \xrightarrow{a_1} M \to M/a_1M \to 0,$$

其中第一个映射为$m(a_1)$。由于I零化$H_p(x;M)$，得到正合列

$$0 \to H_p(x;M) \to H_p(x;M/a_1M) \to H_{p-1}(x;M) \to 0.$$

译校注：零化性质在原文中引作定理 4.5(c)，实际是定理 4.5(b)；(c) 陈述的是$I=A$时全部同调为零。

因此$H_{s+1}(x;M/a_1M) \neq 0$，但当$p \geq s+2$时，$H_p(x;M/a_1M)=0$。由$a_1,\dots,a_q$为极大M-正则序列的假设，立即可知$a_2,\dots,a_q$是I中的极大M/a_1M-正则序列。所以由归纳假设，$q-1=r-(s+1)$，从而$q+s=r$，证毕。]

5。下面的习题结合了第二十章同调论中的一些概念，以及本章和第十章 §5 中讨论的一些概念。设M为A-模。

设A诺特，M为A上有限模，I为A的理想，且$IM \neq M$。设r为整数且$r \geq 1$。证明，下列条件等价：

(i) 对所有$i<r$及所有满足$\operatorname{supp}(N) \subset \mathscr{L}(I)$的有限模$N$，都有$\operatorname{Ext}^i(N,M)=0$。

(ii) 对所有$i<r$，有$\operatorname{Ext}^i(A/I,M)=0$。

(iii) 存在有限模N，满足$\operatorname{supp}(N)=\mathscr{L}(I)$，并且

$$\mathrm{Ext}^i(N,M)=0 \quad \text{对所有} i<r.$$

(iv) I中存在M-正则序列$a_1,\dots,a_r$。

[**提示：** (i) ⇒(ii) ⇒(iii) 显然。对于 (iii) ⇒(iv)，首先注意

$$0=\mathrm{Ext}^0(N,M)=\mathrm{Hom}(N,M).$$

假定$\mathrm{supp}(N)=\mathscr{L}(I)$。在$I$中寻找一个$M$-正则元素。如果不存在这样的元素，则$I$包含在$A$中关于$M$的零因子集合内，这个集合是关联素理想的并。因此对于某个关联素理想P，有$I\subset P$。由此得到单射$A/P\subset M$，所以

$$0\neq \mathrm{Hom}_{A_P}(A_P/PA_P,M_P).$$

译校注：上式的第二个变量原印为M。在A_P上取同态时，按这里对$A/P\subset M$作局部化的论证，目标应为M_P；后面两式也使用M_P。一般的A-模M本身并没有给定A_P-模结构。

由假设，$N_P\neq 0$，所以$N_P/PN_P\neq 0$，而N_P/PN_P是A_P/PA_P上的向量空间，故存在非零的A_P/PA_P-同态

$$N_P/PN_P\to M_P.$$

于是$\mathrm{Hom}_{A_P}(N_P,M_P)\neq 0$，从而$\mathrm{Hom}(N,M)\neq 0$，矛盾。这证明了存在一个正则元素$a_1$。

现在令$M_1=M/a_1M$。正合列

$$0\to M\xrightarrow{a_1} M\to M/a_1M\to 0$$

给出上同调正合列

$$\to \mathrm{Ext}^i(N,M)\to \mathrm{Ext}^i(N,M/a_1M)\to \mathrm{Ext}^{i+1}(N,M)\to,$$

所以当$i<r-1$时，$\mathrm{Ext}^i(N,M/a_1M)=0$。由归纳假设，存在$M_1$-正则序列$a_2,\dots,a_r$，于是完成了证明。

最后证明 (iv) ⇒(i)。假定存在该正则序列。由归纳假设，当$i<r-1$时，$\mathrm{Ext}^i(N,M/a_1M)=0$。当$i<r$时有正合列：

$$0\to \mathrm{Ext}^i(N,M)\xrightarrow{a_1}\mathrm{Ext}^i(N,M).$$

译校注：归纳消失式的第二个变量原印为a_1M，此处应为M/a_1M。剩下的正则序列作用于商模M_1，而用于得到上述单射的长正合列前项为$\mathrm{Ext}^{i-1}(N,M/a_1M)$；归纳正是使这一项为零。

但$\mathrm{supp}(N)=\mathscr{L}(\mathrm{ann}(N))\subset\mathscr{L}(I)$，所以$I\subset\mathrm{rad}(\mathrm{ann}(N))$，因而$a_1$在$N$上幂零。于是$a_1$在$\mathrm{Ext}^i(N,M)$上也幂零，所以$\mathrm{Ext}^i(N,M)=0$。证毕。] 参见 Matsumura 的 [Mat 70]，第 100 页，定理 28。这个结果在代数几何中很有用，例如可以取$M=A$本身。将A看作某个簇的仿射坐标环，将方程$a_i=0$看作定义该簇的超曲面截面，并将联立方程$a_1=\cdots=a_r=0$看作定义一个完全交。该定理以 Ext 给出了这种完全交存在性的上同调判据。

附录一：e 与 π 的超越性

我们在这里给出的证明，遵循经过适当表述的 Gelfond 和 Schneider 的经典方法。它以一个关于满足微分方程的函数的取值的定理为基础；人们早已认识到，在各种情形下，这类取值都受到严格的限制。这里，我们处理最一般的代数微分方程。

我们假设读者熟悉复变函数的基本事实。设f是一个整函数（即在复平面上全纯的函数）。为本附录的目的，若存在一个数$C > 1$，使得对于所有充分大的R，只要$|z| \leqq R$，就有

$$|f(z)| \leqq C^{R^\rho},$$

则称f的阶$\leqq \rho$。若一个亚纯函数是两个阶$\leqq \rho$的整函数之商，则称其阶$\leqq \rho$。

定理。 *设K是有理数域的一个有限扩张。设$f_1, \ldots, f_N$是阶$\leqq \rho$的亚纯函数。假设域$K(f_1, \ldots, f_N)$在K上的超越次数$\geqq 2$，且微分算子$D = d/dz$将环$K[f_1, \ldots, f_N]$映入自身。设$w_1, \ldots, w_m$是互不相同的复数，均不是任何f_i的极点，并且对于所有$i = 1, \ldots, N$及$\nu = 1, \ldots, m$，都有*

$$f_i(w_\nu) \in K.$$

则$m \leqq 10\rho[K : \mathbf{Q}]$。

推论 1。（Hermite-Lindemann）*若α是（在$\mathbf{Q}$上）代数的且$\neq 0$，则e^α是超越数。因此π是超越数。*

证明。 假设α和e^α都是代数数。令$K = \mathbf{Q}(\alpha, e^\alpha)$。两个函数$z$和$e^z$在$K$上代数独立（这是显然的），而微分算子显然将环$K[z, e^z]$映入自身。对于任意$m$，我们的函数在$\alpha, 2\alpha, \ldots, m\alpha$处都取$K$中的代数值，矛盾。由于$e^{2\pi i} = 1$，可知$2\pi i$是超越数。

推论 2。（Gelfond-Schneider）*若α是代数数且$\neq 0, 1$，β是代数无理数，则$\alpha^\beta = e^{\beta \log \alpha}$是超越数。*

证明。 按照推论 1 的方法，考虑函数$e^{\beta t}$和e^t；由于假设β是无理数，它们代数独立。考察数$\log\alpha, 2\log\alpha, \ldots, m\log\alpha$，便如推论 1 中一样得到矛盾。

在给出证明定理的主要论证之前，先陈述几个引理。前两个引理由 Siegel 给出，涉及线性齐次方程的整数解。

引理 1。 *设*

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ &\cdots \\ a_{r1}x_1 + \cdots + a_{rn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

是一个具有整数系数a_{ij}的线性方程组，且$n > r$。设A是一个数，使得对于所有i, j，都有$|a_{ij}| \leqq A$。则存在一个非平凡的整数解，满足

$$|x_j| \leqq 2(2nA)^{r/(n-r)}.$$

证明。 将此线性方程组看作一个线性方程$L(X) = 0$，其中L是由系数矩阵确定的线性映射$L : \mathbf{Z}^{(n)} \longrightarrow \mathbf{Z}^{(r)}$。若$B$是正数，用$\mathbf{Z}^{(n)}(B)$表示$\mathbf{Z}^{(n)}$中满足$|X| \leqq B$的向量$X$的集合（其中$|X|$是$X$的各系数的绝对值的最大值）。于是$L$将$\mathbf{Z}^{(n)}(B)$映入$\mathbf{Z}^{(r)}(nBA)$。$\mathbf{Z}^{(n)}(B)$中的元素个数$\geqq B^n$且$\leqq (2B+1)^n$。我们要寻找一个$B$，使得$\mathbf{Z}^{(n)}(B)$中有两个不同的元素$X, Y$具有相同的像，即$L(X) = L(Y)$。为此，只需$B^n > (2nBA)^r$，因而只需

$$B = (2nA)^{r/(n-r)}.$$

取$X - Y$作为问题的解。

设K是$\mathbf{Q}$的一个有限扩张，I_K是$\mathbf{Z}$在K中的整闭包。由第 IX 章习题 5，知道I_K是$\mathbf{Z}$上的自由模，其维数为$[K : \mathbf{Q}]$。将K看作包含于复数域中。若$\alpha \in K$，则将α的共轭定义为形如$\sigma\alpha$的元素，其中σ是K到$\mathbf{C}$的一个嵌入。所谓K中一组元素的**大小**，是指这些元素的所有共轭的绝对值的最大值。

向量$X = (x_1, \dots, x_n)$的大小，是指其坐标集合的大小。

设$\omega_1, \dots, \omega_M$是$I_K$在$\mathbf{Z}$上的一组基。设$\alpha \in I_K$，并写成

$$\alpha = a_1\omega_1 + \cdots + a_M\omega_M.$$

设$\omega_1', \dots, \omega_M'$是$\omega_1, \dots, \omega_M$关于迹的对偶基。于是可以将$\alpha$的（Fourier）系数$a_j$表示为一个迹：

$$a_j = \mathrm{Tr}(\alpha\omega_j').$$

迹是各共轭之和。因此，这些系数的大小有上界，等于α的大小乘以一个固定常数，此常数取决于元素ω_j'的大小。

引理 2。 *设K是$\mathbf{Q}$的一个有限扩张。设*

$$\begin{aligned} \alpha_{11}x_1 + \cdots + \alpha_{1n}x_n &= 0 \\ &\cdots \\ \alpha_{r1}x_1 + \cdots + \alpha_{rn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

是一个系数在I_K中的线性方程组，且$n > r$。设A是一个数，使得对于所有i, j，都有$\mathrm{size}(\alpha_{ij}) \leqq A$。则存在$I_K$中的一个非平凡解$X$，满足

$$\mathrm{size}(X) \leqq C_1(C_2nA)^{r/(n-r)},$$

其中C_1, C_2是仅取决于K的常数。

证明。 设$\omega_1, \dots, \omega_M$是$I_K$在$\mathbf{Z}$上的一组基。每个$x_j$都可以写成

$$x_j = \xi_{j1}\omega_1 + \cdots + \xi_{jM}\omega_M,$$

其中$\xi_{j\lambda}$是未知数。每个α_{ij}都可以写成

$$\alpha_{ij} = a_{ij1}\omega_1 + \cdots + a_{ijM}\omega_M,$$

其中整数$a_{ij\lambda} \in \mathbf{Z}$。将$\alpha_{ij}x_j$展开相乘，就发现这个系数在$I_K$中的线性方程组，等价于一个关于$nM$个未知数$\xi_{j\lambda}$的$rM$个线性方程的方程组，其系数在$\mathbf{Z}$中，大小有上界$CA$，其中$C$是一个仅取决于$M$、元素$\omega_\lambda$的大小以及乘积$\omega_\lambda\omega_\mu$的数；换言之，$C$仅取决于$K$。应用引理 1，得到用$\xi_{j\lambda}$表示的一个解，从而得到$I_K$中的一个解$X$，其大小满足所要求的上界。

下一个引理涉及导数的估计。对于系数在K中的多项式，其大小是指它的系数集合的大小。K中一组元素的一个**分母**，是指一个正有理整数，其与这组元素中每个元素的乘积都是代数整数。对于系数在K中的多项式，也以类似方式定义分母。将 “分母” 缩写为 den。

设

$$P(T_1,\dots,T_N)=\sum \alpha_{(\nu)}M_{(\nu)}(T)$$

是一个具有复系数的多项式，并设

$$Q(T_1,\dots,T_N)=\sum \beta_{(\nu)}M_{(\nu)}(T)$$

是一个实系数$\geqq 0$的多项式。若对于所有(ν)都有$|\alpha_{(\nu)}|\leqq\beta_{(\nu)}$，则称$Q$**控制**$P$。随即可以验证，控制关系在加法、乘法及对变量$T_1,\dots,T_N$求偏导数下保持。

引理 3。 *设K在$\mathbf{Q}$上次数有限。设$f_1,\dots,f_N$是在点$w\in\mathbf{C}$的某个邻域内全纯的函数，并假设$D=d/dz$将环$K[f_1,\dots,f_N]$映入自身。假设对于所有i，都有$f_i(w)\in K$。则存在一个数C_1，具有如下性质。设$P(T_1,\dots,T_N)$是系数在K中、次数$\leqq r$的多项式。若令$f=P(f_1,\dots,f_N)$，则对于所有正整数k，都有*

$$\operatorname{size}(D^k f(w))\leqq \operatorname{size}(P)r^k k!C_1^{k+r}.$$

此外，$D^k f(w)$有一个分母，其上界为$\operatorname{den}(P)C_1^{k+r}$。

*证明。*存在系数在K中的多项式$P_i(T_1,\dots,T_N)$，使得

$$Df_i=P_i(f_1,\dots,f_N).$$

设h是它们的次数的最大值。在$K[T_1,\dots,T_N]$上存在唯一的导子$\bar{D}$，使得$\bar{D}T_i=P_i(T_1,\dots,T_N)$。对于任意多项式$P$，都有

$$\bar{D}(P(T_1,\dots,T_N))=\sum_{i=1}^{N}(D_iP)(T_1,\dots,T_N)\cdot P_i(T_1,\dots,T_N),$$

其中$D_1,\dots,D_N$是偏导数算子。多项式P受

$$\operatorname{size}(P)(1+T_1+\cdots+T_N)^r$$

控制，而每个P_i都受$\operatorname{size}(P_i)(1+T_1+\cdots+T_N)^h$控制。因此$\bar{D}P$受

$$\operatorname{size}(P)C_2r(1+T_1+\cdots+T_N)^{r+h}$$

控制。

归纳下去，可以看到$\bar{D}^kP$受

$$\operatorname{size}(P)C_3^k r^k k!(1+T_1\cdots+T_N)^{r+kh}$$

控制。

将T_i替换为$f_i(w)$，就得到所要求的$D^kf(w)$的上界。关于分母的第二个断言，也可以用一个简单的归纳法证明。

现在进入定理证明的主要部分。设f, g是$f_1, \ldots, f_N$中在K上代数独立的两个函数。设r是一个可被$2m$整除的正整数。在证明的最后将令r趋于无穷。

设

$$F = \sum_{i,j=1}^{r} b_{ij} f^i g^j$$

的系数b_{ij}在K中。令$n = r^2/2m$。可以选取不全为0的b_{ij}，使得对于$0 \leqq k < n$及$\nu = 1, \ldots, m$，有

$$D^k F(w_\nu) = 0.$$

事实上，需要求解的是一个关于$r^2 = 2mn$个未知数的mn个线性方程的方程组。注意

$$\frac{mn}{2mn - mn} = 1.$$

将这些方程乘以系数的一个分母。利用引理 3 的估计及引理 2，实际上可以取b_{ij}为代数整数，其大小在$n \longrightarrow \infty$时有上界

$$O(r^n n! C_1^{n+r}) \leqq O(n^{2n}).$$

由于f, g在K上代数独立，函数F不恒为零。令s为最小的整数，使得F的所有直到$s-1$阶的导数都在各点$w_1, \ldots, w_m$处为零，但$D^s F$在其中一个w处不为零，比如在w_1处。于是$s \geqq n$。令

$$\gamma = D^s F(w_1) \neq 0.$$

于是γ是K的一个元素，并且由引理 3，它有一个分母，在$s \longrightarrow \infty$时有上界$O(C_1^s)$。设c为这个分母。$c\gamma$从K到$\mathbf{Q}$的范数是一个非零的有理整数。$c\gamma$的每个共轭都有上界$O(s^{5s})$。因此得到

$$1 \leqq |N_{\mathbf{Q}}^K(c\gamma)| \leqq O(s^{5s})^{[K:\mathbf{Q}]-1} |\gamma|, \tag{1}$$

其中$|\gamma|$是γ的固定绝对值，现在将通过整体性的论证对其作出很好的估计。

设θ是一个阶$\leqq \rho$的整函数，使得θf和θg都是整函数，且$\theta(w_1) \neq 0$。于是$\theta^{2r} F$是整函数。考虑整函数

$$H(z) = \frac{\theta(z)^{2r} F(z)}{\prod_{\nu=1}^{m} (z - w_\nu)^s}.$$

$H(w_1)$与$D^s F(w_1)$相差若干显然的因子，这些因子的上界为$C_4^s s!$。由最大模原理，其绝对值的上界为H在半径R的大圆上的最大值。若取R充分大，则$z - w_\nu$的绝对值近似等于R；因此，在半径R的圆上，$H(z)$的绝对值受如下形式的表达式控制：

$$\frac{s^{3s} C_5^{2rR^\rho}}{R^{ms}}.$$

选取$R = s^{1/2\rho}$。于是得到估计

$$|\gamma| \leqq \frac{s^{4s} C_6^s}{s^{ms/2\rho}}.$$

现在令r趋于无穷。于是n和s都趋于无穷。将最后一个不等式与不等式 (1) 结合，便得到所要求的m的上界。证明完毕。

当然，在估计中出现的s的幂次方面，我们并未力求特别精细；显然，只要在估计中更仔细一点，就可以减小数10。

我们证明的定理，只是关于超越次数问题的一个广泛理论中最简单的结果。在某种意义上，若不添加假设，这个定理已经是最佳的。例如，若$P(t)$是一个具有整数系数的多项式，则$e^{P(t)}$在P的所有根处都取值1，而这些根都是代数数。此外，函数

$$t, e^t, e^{t^2}, \ldots, e^{t^n}$$

是代数独立的，但在t的所有整数值处都取$\mathbf{Q}(e)$中的值。

然而，我们期望关于代数独立性的相当强的结果成立。Lindemann 证明了：*若$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$是在$\mathbf{Q}$上线性独立的代数数，则*

$$e^{\alpha_1}, \ldots, e^{\alpha_n}$$

代数独立。

更一般地，Schanuel 提出了如下猜想：若$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$是在$\mathbf{Q}$上线性独立的复数，则

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_n, e^{\alpha_1}, \ldots, e^{\alpha_n}$$

的超越次数应当$\geqq n$。

由此可立即推出e与π的代数独立性（考察$1, 2\pi i, e, e^{2\pi i}$），以及关于普通指数函数和对数的一切其他我们认为应当成立的独立性断言。例如，π不可能属于这样得到的域：从代数数出发，添加指数函数的值，取代数闭包，并反复进行这两个操作。这类断言涉及指数函数的值落在某些超越次数$< n$的域中的情形；我们希望通过适当地深化定理 1，能够得到所期望的结果。

附录二：集合论基础

§1.可列集

设n是一个正整数。令J_n为由所有整数k，$1 \leqq k \leqq n$，组成的集合。若S是一个集合，当S与J_n之间存在双射时，就称S有n个元素。这样的双射将上述每个整数k对应到S的一个元素，比如$k \mapsto a_k$。因此，可以用J_n来“数”S。关于正整数的基本事实，我们所假定的一部分内容是：若S有n个元素，则整数n由S唯一确定。

也约定空集有0个元素。

若集合S与正整数集$\mathbf{Z}^+$之间存在双射，则称S是**可列的**。这时，称这样的双射**列举**集合S。它是一个映射

$$n \mapsto a_n,$$

将每个正整数n对应到S的一个元素，并且该映射既是单射又是满射。

若D是可列集，且$f : S \longrightarrow D$是某个集合S与D之间的双射，则S也可列。事实上，存在双射$g : D \longrightarrow \mathbf{Z}^+$，因此$g \circ f$是$S$与$\mathbf{Z}^+$之间的双射。

设T是一个集合。T中元素的一个**序列**，就是$\mathbf{Z}^+$到T的一个映射。若此映射由对应$n \mapsto x_n$给出，也将序列写成$\{x_n\}_{n\geqq 1}$或$\{x_1, x_2, \ldots\}$。为简单起见，也用$\{x_n\}$表示该序列。这样，将序列看作指定了T中的第一、第二、…、第n个元素。对序列和集合使用相同的花括号，不过上下文总能使我们的意思明确。

例。若令$x_n = 2n$，$n = 1, 2, \ldots$，则可将正偶数看作序列$\{x_n\}$。若令$y_n = 2n - 1$，$n = 1, 2, \ldots$，则也可将正奇数看作序列$\{y_n\}$。在这两种情形下，序列都给出了相应集合的一种列举。

也用*序列*一词表示自然数集到一个集合的映射，从而允许序列从0开始而不是从1开始。若需要说明序列是从第0项还是从第一项开始，就按相应的情形写成

$$\{x_n\}_{n\geqq 0} \quad 或 \quad \{x_n\}_{n\geqq 1}.$$

然而，除非另有说明，总是假定序列从第一项开始。注意，由序列$\{x_n\}_{n\geqq 0}$，可以令$y_n = x_{n-1}$，$n \geqq 1$，从而定义一个新序列。于是$y_1 = x_0, y_2 = x_1, \ldots$。因此，这两种序列之间没有本质区别。

给定序列$\{x_n\}$，称x_n为序列的第n项。一个序列完全可能各项都相等。例如，若对于所有$n \geqq 1$，令$x_n = 1$，则得到序列$\{1, 1, 1, \ldots\}$。因此，集合T中元素的一个序列与T的一个子集是有区别的。在刚才的例子中，序列所有项组成的集合只有一个元素，即数1。

设$\{x_1, x_2, \ldots\}$是集合S中的一个序列。所谓**子序列**，是指满足$n_1 < n_2 < \cdots$的序列$\{x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots\}$。例如，若$\{x_n\}$是正整数序列，即$x_n = n$，则正偶数序列$\{x_{2n}\}$是一个子序列。

集合S的一种列举，当然是S中的一个序列。

若集合为空，或者集合有n个元素，其中n是某个正整数，则称该集合是**有限的**。若一个集合不是有限的，则称它是**无限的**。

有时，将J_n到集合T的映射称为T中的一个**有限序列**。有限序列通常写成

$$\{x_1, \ldots, x_n\} \quad 或 \quad \{x_i\}_{i=1,\ldots,n}.$$

当需要明确区分有限序列与$\mathbf{Z}^+$到T的映射时，就将后者称为无限序列。除非另有说明，我们用序列一词表示无限序列。

命题 1.1。 *设D是$\mathbf{Z}^+$的一个无限子集。则D可列，并且事实上，D有唯一的一种列举，比如$\{k_1, k_2, \ldots\}$，满足*

$$k_1 < k_2 < \cdots < k_n < k_{n+1} < \cdots .$$

证明。 令k_1为D的最小元素。归纳假设已定义$k_1 < \cdots < k_n$，使得D中任何不等于$k_1, \ldots, k_n$的元素k都$> k_n$。将k_{n+1}定义为D中$> k_n$的最小元素。于是映射$n \mapsto k_n$就是所要求的D的列举。

推论 1.2。 *设S是一个可列集，D是S的一个无限子集。则D可列。*

证明。 给定S的一种列举，在此列举中，子集D对应于$\mathbf{Z}^+$的一个子集。由命题 1.1，可知能够列举D。

命题 1.3。 *每个无限集都包含一个可列子集。*

证明。 设S是一个无限集。对于S的每个非空子集T，在T中选定一个元素a_T。然后用归纳法进行。令x_1为所选的元素a_S。假设已选出$x_1, \ldots, x_n$，具有如下性质：对于每个$k = 2, \ldots, n$，元素x_k是在$\{x_1, \ldots, x_{k-1}\}$的补集中选定的元素。令x_{n+1}为在集合$\{x_1, \ldots, x_n\}$的补集中选定的元素。这样，通过归纳，对所有正整数n得到对应$n \mapsto x_n$；由于对于所有$k < n$都有$x_n \neq x_k$，此对应是单射，即给出了S的一个子集的一种列举。

命题 1.4。 *设D是一个可列集，$f : D \longrightarrow S$是一个满射。则S可列或有限。*

证明。 由于f是满射，对于每个$y \in S$，存在一个元素$x_y \in D$，使得$f(x_y) = y$。对应$y \mapsto x_y$是S到D的单射，因为若

$$y, z \in S \quad \text{且} \quad x_y = x_z,$$

则

$$y = f(x_y) = f(x_z) = z.$$

令$g(y) = x_y$。g的像是D的一个子集，而D可列。由于g是S与其像之间的双射，可知S可列或有限。

命题 1.5。 *设D是一个可列集。则$D \times D$（所有满足$x, y \in D$的有序对(x, y)的集合）可列。*

证明。 $D \times D$与$\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+$之间有双射，因此只需证明$\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+$可列。考虑由

$$(m, n) \mapsto 2^n 3^m$$

给出的映射$\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+ \longrightarrow \mathbf{Z}^+$。

它是单射，由命题 1.1，结论成立。

命题 1.6。 *设$\{D_1, D_2, \ldots\}$是一个可列集序列。设S是所有集合$D_i (i = 1, 2, \ldots)$的并。则S可列。*

证明。 对每个$i = 1, 2, \ldots$，列举D_i的元素，如下列记号所示：

$$\begin{aligned} D_1 :&\ \{x_{11}, x_{12}, x_{13}, \ldots\} \\ D_2 :&\ \{x_{21}, x_{22}, x_{23}, \ldots\} \\ &\cdots \\ D_i :&\ \{x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \ldots\} \\ &\cdots \end{aligned}$$

于是，由

$$f(i,j) = x_{ij}$$

给出的映射$f : \mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+ \longrightarrow D$是$\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+$到$S$的满射。由命题 1.4，可知$S$可列。

> **译校注。**原文在此将目标集印作D，而命题 1.6 及紧接着的句子中，被列举的并集是S。因此，由$f(i,j) = x_{ij}$定义的映射，其目标集应为S。上文保留原印字母。

推论 1.7。*设F是一个非空有限集，D是一个可列集。则$F \times D$可列。若$S_1, S_2, \ldots$是一个集合序列，其中每个集合都有限或可列，则并集$S_1 \cup S_2 \cup \cdots$可列或有限。*

*证明。*存在F到$\mathbf{Z}^+$的单射，以及D与$\mathbf{Z}^+$之间的双射。因此，存在$F \times \mathbf{Z}^+$到$\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+$的单射；可以应用推论 1.2 和命题 1.6 证明第一个断言。也可以定义$\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+$到$F \times D$的满射。（参见习题 1 和 4。）至于第二个断言，每个有限集都包含于某个可列集中，因此第二个断言由命题 1.1 和 1.6 得到。

为方便起见，若一个集合有限或可列，则称其**可数**。

§2. 佐恩引理

为了有效地同时处理无穷多个集合，需要一个特殊的性质。为陈述它，还需要一些术语。

设S是一个集合。S上的一个**序**（也称偏序）是S中某些元素对之间的一种关系，记为$x \leqq y$，具有下列性质。

ORD 1。*有$x \leqq x$。*

ORD 2。*若$x \leqq y$且$y \leqq z$，则$x \leqq z$。*

ORD 3。*若$x \leqq y$且$y \leqq x$，则$x = y$。*

有时用$y \geqq x$表示$x \leqq y$。注意，我们不要求对于S的每对元素(x, y)，都有关系$x \leqq y$或$y \leqq x$。某些元素对可能不可比较。若这个序还满足此附加性质，则称其为**全序**。

例 1。设G是一个群。令S为子群的集合。若H, H'是G的子群，当H是H'的子群时，定义

$$H \leqq H'.$$

立即可以验证，此关系定义了S上的一个序。给定G的两个子群H, H'，未必有$H \leqq H'$或$H' \leqq H$。

例 2。设R是一个环，S是R的左理想的集合。按照与上面类似的方式定义S中的序，即若L, L'是R的左理想，当$L \subset L'$时，定义

$$L \leqq L'.$$

例 3。设X是一个集合，S是X的子集的集合。若Y, Z是X的子集，当Y是Z的子集时，定义$Y \leqq Z$。这定义了S上的一个序。

在所有这些例子中，此序关系称为包含关系。

在一个有序集中，若$x \leqq y$且$x \neq y$，则写作$x < y$。

设A是一个有序集，B是一个子集。对于$x, y \in B$，规定$x \leqq y$成立当且仅当在A中有$x \leqq y$，便在B上定义了一个序。称R_0是由R**诱导**的B上的序，或称它是A上偏序在B上的**限制**。

设S是一个有序集。所谓S的一个**最小**元素，是指元素$a \in S$，使得对于所有$x \in S$，都有$a \leqq x$。类似地，所谓**最大元素**，是指元素b，使得对于所有$x \in S$，都有$x \leqq b$。

所谓S的一个**极大元素** m，是指一个元素，满足：若$x \in S$且$x \geqq m$，则$x = m$。注意，极大元素未必是最大元素。S中可能有许多个极大元素，而若最大元素存在，则它是唯一的（证明？）。

设S是一个有序集。若给定$x, y \in S$，必有$x \leqq y$或$y \leqq x$，则称S是**全序的**。

例 4。整数集$\mathbf{Z}$在通常的序下是全序的。实数集也是如此。

设S是一个有序集，T是一个子集。T的一个**上界**（在S中），是指元素$b \in S$，使得对于所有$x \in T$，都有$x \leqq b$。T在S中的一个**最小上界**，是指一个上界b，使得若c是另一个上界，则$b \leqq c$。我们将称若每个非空全序子集都有一个上界，则称S是**归纳有序的**。

若每个非空全序子集都有一个最小上界，则称S是**严格**归纳有序的。

在例 1、2、3 的每一种情形下，相应集合都严格归纳有序。为证明这一点，考察例 1。设T是G的子群集中的一个非空全序子集。这意味着，若$H, H' \in T$，则$H \subset H'$或$H' \subset H$。设U是T中所有集合的并。则：

1. U是一个子群。*证明：*若$x, y \in U$，则存在子群$H, H' \in T$，使得$x \in H$且$y \in H'$。若比如$H \subset H'$，则x, y都在H'中，因此$xy \in H'$。故$xy \in U$。又有$x^{-1} \in H'$，因此$x^{-1} \in U$。故U是一个子群。

2. U是T中每个元素的上界。*证明：*每个$H \in T$都包含于U中，因此对于所有$H \in T$，有$H \leqq U$。

3. U是T的一个最小上界。*证明：* G的任何包含所有子群$H \in T$的子群，必然包含它们的并U。

证明例 2、3 中的集合严格归纳有序，方法完全类似。

现在可以陈述本节开始时提到的性质。

佐恩引理。*设S是一个非空的归纳有序集。则S中存在一个极大元素。*

作为佐恩引理的一个应用，现在证明第 1 章 §7 和第 XIV 章 §2 中一个定理的无限版本，即：

设R是一个主理想整环，E是R上的一个自由模。设F是一个子模。则F是自由的。事实上，若$\{v_i\}_{i \in I}$是E的一组基，且$F \neq \{0\}$，则F有一组以I的一个子集为指标集的基。

*证明。*对I的每个子集J，令E_J为由所有$v_j, j \in J$生成的E的自由子模，并令$F_J = E_J \cap F$。令S为所有对(F_J, w)的集合，其中J是I的一个子集，而$w : J' \longrightarrow F_J$是$F_J$的一组基，以$J$的一个子集$J'$为指标集。对于$j \in J'$，用$w_j$代替$w(j)$。若$(F_J, w)$和$(F_K, u)$是这样的两个对，当$J \subset K$、$J' \subset K'$，且$u$在$J'$上的限制等于$w$时，定义$(F_J, w) \leqq (F_K, u)$。（换言之，$F_K$的基$u$是$F_J$的基$w$的扩张。）这定义了$S$上的一个序，而且立即可以验证，$S$实际上是归纳有序的，并且非空（例如由此结果的有限情形可知）。因此可以应用佐恩引理。设(F_J, w)是一个极大元素。我们断言$J = I$（这将证明结论）。假设$J \neq I$，并取$k \in I$但$k \notin J$。令$K = J \cup \{k\}$。若

$$E_{J \cup \{k\}} \cap F = F_J,$$

则(F_K, w)是一个比(F_J, w)更大的对，与极大性假设矛盾。否则，F_K中存在可以写成如下形式的元素：

$$cv_k + y,$$

其中某个$y \in E_J$，且$c \in R, c \neq 0$。所有满足“存在$y \in E_J$使得$cv_k + y \in F$”的元素$c \in R$组成一个理想。设a为此理想的一个生成元，并设

$$w_k = av_k + y$$

为F的一个元素，其中$y \in E_J$。若$z \in F_K$，则存在$b \in R$，使得$z - bw_k \in E_J$。但$z - bw_k \in F$，故$z - bw_k \in F_J$。立即可知，由$w_j (j \in J)$和w_k组成的族是F_K的一组基，从而再次与极大性矛盾。这证明了所要的结论。

> **译校注。**此处原印的基指标为$j \in J$。前面的定义给出已有基为$w : J' \longrightarrow F_J$，因此此族应使用$j \in J'$；新增基元素的指标为$k \notin J$。上文保留原式。

可以直接将佐恩引理作为集合论的一个公理。然而，从直觉上说，它作为公理并非完全令人满意，因为它的陈述过于复杂，不容易直观地理解其中所断言的极大元素的存在。我们将展示如何从集合的其他性质证明佐恩引理，而这些性质在直觉上是人人都会立即认可的。

从现在起，直到定理 2.1 的证明结束，令A为一个非空的偏序集，并且严格归纳有序。回忆，**严格归纳有序**意味着每个非空全序子集都有最小上界。假设给定映射$f : A \longrightarrow A$，使得对于所有$x \in A$，都有$x \leqq f(x)$。可以称这样的映射为**递增**映射。

设$a \in A$。设B是A的一个子集。若满足下列条件，则称B是**容许的**：

1. B包含a。

2. 有$f(B) \subset B$。

3. 只要T是B的一个非空全序子集，T在A中的最小上界就属于B。

于是，B在A的诱导序下也严格归纳有序。我们将证明：

定理 2.1。（Bourbaki）*设A是一个非空的偏序集，并且严格归纳有序。设$f : A \longrightarrow A$是一个递增映射。则存在元素$x_0 \in A$，使得$f(x_0) = x_0$。*

证明。假设A是全序的。由假设，它有一个最小上界$b \in A$，于是

$$b \leqq f(b) \leqq b,$$

因此，在这种情形下，定理显然成立。整个问题在于将定理归结到此情形。换言之，需要找到A的一个全序容许子集。

若从A中去掉所有不满足$x \geqq a$的元素$x \in A$，则剩下的部分显然是一个容许子集。因此，不失一般性，可以假设A有一个最小元素a，即对于所有$x \in A$，都有$a \leqq x$。

令M为A的所有容许子集的交。注意，A自身是一个容许子集，并且A的所有容许子集都包含a，因此M非空。此外，M自身也是A的一个容许子集。为说明这一点，设$x \in M$。于是x属于每个容许子集，因此$f(x)$也属于每个容许子集，故$f(x) \in M$。于是$f(M) \subset M$。若T是M的一个非空全序子集，b是T在A中的最小上界，则b属于A的每个容许子集，因此属于M。可知M是A的最小容许子集，并且A的任何包含于M中的容许子集都等于M。

我们将证明M全序，从而证明定理 2.1。

［先作一些不属于证明的说明，但它们有助于理解下面的引理。由于$a \in M$，可知$f(a) \in M$、$f \circ f(a) \in M$，一般地，$f^n(a) \in M$。此外，

$$a \leqq f(a) \leqq f^2(a) \leqq \cdots .$$

若某处出现等号，就已经完成证明，因此可以假设这些不等式成立。令D_0为全序集$\{f^n(a)\}_{n\geqq 0}$。于是D_0的形状如下：

$$a < f(a) < f^2(a) < \cdots < f^n(a) < \cdots .$$

令a_1为D_0的最小上界。然后可以以相同方式构造

$$a_1 < f(a_1) < f^2(a_1) < \cdots ,$$

得到D_1；继续此过程，得到

$$D_1, D_2, \ldots .$$

显然，$D_1, D_2, \ldots$都包含于M中。若能精确地表达我们可以建立由这样的可列集组成的一个永不终止的串这一事实，就能得到所要的结论。问题在于，我们现在正试图证明佐恩引理，而它恰好是保证这样的串存在的自然工具。然而，给定这样的串，可以观察到其元素有两个性质：若c是此串的一个元素且$x < c$，则$f(x) \leqq c$。此外，c与$f(c)$之间没有元素，即若x是此串的一个元素，则$x \leqq c$或$f(c) \leqq x$。现在将证明两个引理，说明M的元素具有这些性质。］

设$c \in M$。若只要$x \in M$且$x < c$，就有$f(x) \leqq c$，则称c是M的一个**极端点**。对每个极端点$c \in M$，令

$$M_c = \{x \in M \mid x \leqq c \text{或} f(c) \leqq x\}.$$

注意，M_c非空，因为a属于它。

引理 2.2。 *对于M的每个极端点c，都有$M_c = M$。*

*证明。*只需证明M_c是一个容许子集。设$x \in M_c$。若$x < c$，则$f(x) \leqq c$，故$f(x) \in M_c$。若$x = c$，则$f(x) = f(c)$也在M_c中。若$f(c) \leqq x$，则$f(c) \leqq x \leqq f(x)$，于是仍有$f(x) \in M_c$。这样就证明了$f(M_c) \subset M_c$。

设T是M_c的一个全序子集，b是T在M中的最小上界。若所有元素$x \in T$都$\leqq c$，则$b \leqq c$且$b \in M_c$。若某个$x \in T$满足$f(c) \leqq x$，则$f(c) \leqq x \leqq b$，故b属于M_c。这证明了引理。

引理 2.3。 *M的每个元素都是极端点。*

*证明。*令E为M的极端点的集合。由于$a \in E$，E非空。只需证明E是一个容许子集。首先证明f将E映入自身。设$c \in E$。设$x \in M$且$x < f(c)$。必须证明$f(x) \leqq f(c)$。由引理 2.2，$M = M_c$，因此有$x < c$，或$x = c$，或$f(c) \leqq x$。由于$x < f(c)$，最后一种可能不能发生。若$x < c$，则

$$f(x) \leqq c \leqq f(c).$$

若$x = c$，则$f(x) = f(c)$，因此$f(E) \subset E$。

接着设T是E的一个全序子集。设b为T在M中的最小上界。必须证明$b \in E$。设$x \in M$且$x < b$。若对于所有$c \in T$，都有$f(c) \leqq x$，则$c \leqq f(c) \leqq x$意味着x是T的一个上界，因此$b \leqq x$，这是不可能的。由于对于所有$c \in E$都有$M_c = M$，必有某个$c \in T$使得$x \leqq c$。若$x < c$，则$f(x) \leqq c \leqq b$；若$x = c$，则

$$c = x < b.$$

由于c是极端点且$M_c = M$，得到$f(x) \leqq b$。这证明了$b \in E$，E是容许的，从而证明了引理 2.3。

现在显然可见M全序。设$x, y \in M$。由引理 2，x是M的一个极端点，而$y \in M_x$，所以$y \leqq x$或

$$x \leqq f(x) \leqq y,$$

从而证明M全序。如前面所述，这完成了定理 2.1 的证明。

我们将基本上把佐恩引理作为定理 2.1 的一个推论得到。先得到佐恩引理的一个稍弱形式。

推论 2.4。 *设A是一个非空的严格归纳有序集。则A有一个极大元素。*

*证明。*假设A没有极大元素。则对于每个$x \in A$，存在元素$y_x \in A$，使得$x < y_x$。令$f : A \longrightarrow A$为对所有$x \in A$都满足$f(x) = y_x$的映射。于是A, f满足定理 2.1 的假设，应用定理 2.1 便得到矛盾。

推论 2.4 与佐恩引理的唯一区别是：在推论 2.4 中，假设非空全序子集有最小上界，而不只是有上界。然而，将佐恩引理归结到推论 2.4 这个看似较弱的形式，是一件简单的事。在第二个推论中来做这件事。

推论 2.5（佐恩引理）。 *设S是一个非空的归纳有序集。则S有一个极大元素。*

*证明。*令A为S的非空全序子集的集合。由于S的任何单元素子集都属于A，A非空。若$X, Y \in A$，定义$X \leqq Y$的意思为$X \subset Y$。于是A是偏序的，而且实际上严格归纳有序。设$T = \{X_i\}_{i \in I}$是A的一个全序子集。令

$$Z = \bigcup_{i \in I} X_i.$$

则Z全序。为说明这一点，设$x, y \in Z$。于是对于某些$i, j \in I$，有$x \in X_i$且$y \in X_j$。由于T全序，不妨设$X_i \subset X_j$。于是$x, y \in X_j$，而X_j全序，所以$x \leqq y$或$y \leqq x$。因此Z全序，而且显然是T在A中的一个最小上界。由推论 2.4，A有一个极大元素X_0。这意味着X_0是S的一个极大全序子集（非空）。设m为X_0在S中的一个上界。则m是所要的S的极大元素。因为若$x \in S$且$m \leqq x$，则$X_0 \cup \{x\}$全序，从而由X_0的极大性，它等于X_0。因此$x \in X_0$且$x \leqq m$。故$x = m$，证毕。

§3. 基数

设A, B是集合。若存在A到B的双射，则称A的**基数**与B的基数相同，并写成

$$\text{card}(A) = \text{card}(B).$$

若存在一个单射$f : A \longrightarrow B$，则称$\text{card}(A) \leqq \text{card}(B)$。在此情形下，也写作$\text{card}(B) \geqq \text{card}(A)$。显然，若$\text{card}(A) \leqq \text{card}(B)$且$\text{card}(B) \leqq \text{card}(C)$，则$\text{card}(A) \leqq \text{card}(C)$。

这就是说，单射的复合仍是单射。类似地，若$\text{card}(A) = \text{card}(B)$且$\text{card}(B) = \text{card}(C)$，则$\text{card}(A) = \text{card}(C)$。

这就是说，双射的复合仍是双射。**显然有**$\text{card}(A) = \text{card}(A)$**。利用佐恩引理，容易证明（见习题 14）**

$$\text{card}(A) \leqq \text{card}(B) \quad \text{或} \quad \text{card}(B) \leqq \text{card}(A).$$

设$f : A \longrightarrow B$是集合A到集合B的满射。则

$$\text{card}(B) \leqq \text{card}(A).$$

这很容易看出，因为对于每个$y \in B$，存在一个元素$x \in A$，记为x_y，使得$f(x_y) = y$。于是对应$y \mapsto x_y$是B到A的单射，因此由定义，$\text{card}(B) \leqq \text{card}(A)$。

给定两个非空集A, B，有$\text{card}(A) \leqq \text{card}(B)$或$\text{card}(B) \leqq \text{card}(A)$。

这是佐恩引理的一个简单应用。考虑所有对(S, f)组成的族，其中S是A的一个子集，$f : S \longrightarrow B$是一个单射。由极大元素的存在，立即得到这个断言。

定理 3.1。（Schroeder-Bernstein）*设A, B是集合，并假设$\text{card}(A) \leqq \text{card}(B)$且$\text{card}(B) \leqq \text{card}(A)$。则*

$$\text{card}(A) = \text{card}(B).$$

证明。设

$$f : A \longrightarrow B \quad 及 \quad g : B \longrightarrow A$$

是单射。将A分成两个不相交的集合A_1和A_2。令A_1由所有这样的$x \in A$组成：通过接连应用逆映射将x向前追溯，

$$x, g^{-1}(x), f^{-1} \circ g^{-1}(x), g^{-1} \circ f^{-1} \circ g^{-1}(x), \ldots,$$

则在某一步到达一个A中的元素，它无法再通过g追溯到B。令A_2为A_1的补集；换言之，它由可以无限追溯的$x \in A$，或最终在B中停止的$x \in A$组成（即到达一个在f下没有A中原像的B中元素）。于是$A = A_1 \cup A_2$。将定义一个A到B的双射h。

若$x \in A_1$，定义$h(x) = f(x)$。

若$x \in A_2$，定义$h(x) = g^{-1}(x)$ =满足$g(y) = x$的唯一元素$y \in B$。

于是h显然是单射。必须证明h是满射。设$b \in B$。若试图通过接连应用映射

$$f^{-1}, g^{-1} \circ f^{-1}, f^{-1} \circ g^{-1} \circ f^{-1}(b)$$

来追溯b，**若能够无限追溯，或者在B中停止，则$g(b)$属于A_2，因而$b = h(g(b))$，故b属于h的像。另一方面，若不能无限追溯b，并在A中停止，则$f^{-1}(b)$有定义（即b属于f的像），且$f^{-1}(b)$属于A_1。在此情形下，$b = h(f^{-1}(b))$也属于h的像，证毕。**

接着考虑关于基数的和与积的定理。**我们将利用佐恩引理，把任意集合的积的基数研究归结到可列的情形。先注意，无限集A总包含一个可列集。事实上，由于A无限，可以先选取元素$a_1 \in A$，而$\{a_1\}$的补集仍无限。归纳地，若已在A中选出不同的元素$a_1, \ldots, a_n$，则$\{a_1, \ldots, a_n\}$的补集无限，可以在此补集中选取a_{n+1}。这样就得到A中的一个不同元素序列，从而得到A的一个可列子集。**

设A是一个集合。所谓A的一个**覆盖**，是指由A的子集组成的集合Γ，使得Γ的所有元素的并

$$\bigcup_{C \in \Gamma} C$$

等于A。若只要$C, C' \in \Gamma$且$C \neq C'$，C与C'的交就为空，则称Γ为一个**不交覆盖**。

引理 3.2。*设A是一个无限集。则存在由可列集组成的A的一个不交覆盖。*

证明。令S为这样一个集合，其元素为对(B,Γ)，由A的一个子集B和由可列集组成的B的一个不交覆盖构成。于是S非空。事实上，由于A无限，它包含一个可列集D，而对$(D,\{D\})$属于S。若(B,Γ)与(B',Γ')是S的元素，定义

$$(B,\Gamma) \leqq (B',\Gamma')$$

的意思为$B \subset B'$且$\Gamma \subset \Gamma'$。设T是S的一个非空全序子集。对于某个指标集I，可写成$T = \{(B_i,\Gamma_i)\}_{i\in I}$。令

$$B = \bigcup_{i\in I} B_i \quad 及 \quad \Gamma = \bigcup_{i\in I} \Gamma_i.$$

若$C, C' \in \Gamma, C \neq C'$，则存在某些指标$i, j$，使得$C \in \Gamma_i$且$C' \in \Gamma_j$。由于$T$全序，不妨设

$$(B_i,\Gamma_i) \leqq (B_j,\Gamma_j).$$

因此，实际上C, C'都是Γ_j的元素，故C, C'的交为空。另一方面，若$x \in B$，则对于某个i，有$x \in B_i$，因此存在某个$C \in \Gamma_i$，使得$x \in C$。故Γ是B的一个不交覆盖。由于每个Γ_i的元素都是A的可列子集，可知Γ是由可列集组成的B的一个不交覆盖，因此(B,Γ)属于S，而且显然是T的一个上界。所以S归纳有序。

由佐恩引理，设(M,Δ)为S的一个极大元素。假设$M \neq A$。若M在A中的补集无限，则此补集中包含一个可列集D。于是

$$(M \cup D, \Delta \cup \{D\})$$

是一个比(M,Δ)更大的对，与(M,Δ)的极大性矛盾。因此，M在A中的补集是一个有限集F。设D_0为Δ的一个元素。令

$$D_1 = D_0 \cup F.$$

则D_1可列。令Δ_1为由Δ中除D_0以外的所有元素以及D_1组成的集合。则Δ_1是由可列集组成的A的一个不交覆盖，证毕。

定理 3.3。*设A是一个无限集，D是一个可列集。则*

$$\mathrm{card}(A \times D) = \mathrm{card}(A).$$

证明。由引理，可以将A写成可列集的不交并

$$A = \bigcup_{i\in I} D_i.$$

于是

$$A \times D = \bigcup_{i\in I} (D_i \times D).$$

对于每个$i \in I$，由命题 1.5，有$D_i \times D$到D_i的双射。由于集合$D_i \times D$两两不交，这样便得到$A \times D$到A的一个双射，正如所要求的。

推论 3.4。若F是一个非空有限集，则

$$\text{card}(A \times F) = \text{card}(A).$$

证明。有

$$\text{card}(A) \leqq \text{card}(A \times F) \leqq \text{card}(A \times D) = \text{card}(A).$$

然后可以利用定理 3.1 得到所要的结论。

推论 3.5。设A, B是非空集，A无限，并假设

$$\text{card}(B) \leqq \text{card}(A).$$

则

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A).$$

证明。对于B的某个子集C，可以写成$A \cup B = A \cup C$，其中C与A不交。（令C为B中所有不属于A的元素的集合。）于是$\text{card}(C) \leqq \text{card}(A)$。然后可以构造$A \cup C$到$A$与一个具有2个元素的集合的积

$$A \times \{1, 2\}$$

的单射。具体说，A与$A \times \{1\}$之间有一个显然的双射，而且还有C到$A \times \{2\}$的单射。因此

$$\text{card}(A \cup C) \leqq \text{card}(A \times \{1, 2\}).$$

由推论 3.4 和定理 3.1，完成证明。

定理 3.6。设A是一个无限集。则

$$\text{card}(A \times A) = \text{card}(A).$$

证明。令S为所有对(B, f)组成的集合，其中B是A的一个无限子集，f是B到$B \times B$的双射。于是S非空，因为若D是A的一个可列子集，总能找到D到$D \times D$的双射。若(B, f)和(B', f')属于S，规定$(B, f) \leqq (B', f')$的意思为$B \subset B'$，且f'在B上的限制等于f。于是S是偏序的，我们断言S归纳有序。设T是S的一个非空全序子集，并设对于某个指标集I，T由对(B_i, f_i)，$i \in I$，组成。令

$$M = \bigcup_{i \in I} B_i.$$

将定义一个双射$g : M \longrightarrow M \times M$。若$x \in M$，则$x$属于某个$B_i$。定义$g(x) = f_i(x)$。此值$f_i(x)$与所选的包含$x$的$B_i$无关。事实上，若对于某个$j \in I$，有$x \in B_j$，则不妨设

$$(B_i, f_i) \leqq (B_j, f_j).$$

由假设，$B_i \subset B_j$且$f_j(x) = f_i(x)$，所以g定义良好。为证明g是满射，设$x, y \in M$及$(x, y) \in M \times M$。于是对于某个$i \in I$，有$x \in B_i$，对于某个$j \in I$，有$y \in B_j$。仍由T全序，不妨设$(B_i, f_i) \leqq (B_j, f_j)$。因此$B_i \subset B_j$，且$x, y \in B_j$。存在元素$b \in B_j$，使得

$$f_j(b) = (x, y) \in B_j \times B_j.$$

由定义，$g(b) = (x, y)$，因此g是满射。将g为单射的证明留给读者，从而完成g为双射的证明。于是可以看到(M, g)是T在S中的一个上界，因此S归纳有序。

设(M, g)是S的一个极大元素，C是M在A中的补集。若$\text{card}(C) \leqq \text{card}(M)$，则由推论 3.5，

$$\text{card}(A) = \text{card}(M \cup C) = \text{card}(M),$$

因此$\text{card}(M) = \text{card}(A)$。由于$\text{card}(M) = \text{card}(M \times M)$，在此情形下已完成证明。若

$$\text{card}(M) \leqq \text{card}(C),$$

则C有一个子集M_1，与M的基数相同。考虑

$$\begin{aligned}&(M \cup M_1) \times (M \cup M_1)\\ &\quad = (M \times M) \cup (M_1 \times M) \cup (M \times M_1) \cup (M_1 \times M_1).\end{aligned}$$

由关于M的假设和推论 3.5，此等式右边最后三个括号中的集合与M的基数相同。因此

$$(M \cup M_1) \times (M \cup M_1) = (M \times M) \cup M_2,$$

其中M_2与$M \times M$不交，并且与M的基数相同。现在定义一个双射

$$g_1 : M \cup M_1 \longrightarrow (M \cup M_1) \times (M \cup M_1).$$

若$x \in M$，令$g_1(x) = g(x)$，并令g_1在M_1上为任意一个M_1到M_2的双射。这样便将g扩张到了$M \cup M_1$，而对$(M \cup M_1, g_1)$属于S，与(M, g)的极大性矛盾。因此，$\text{card}(M) \leqq \text{card}(C)$这一情形不能发生，定理得证（使用下面的习题 14）。

推论 3.7。 *若A是一个无限集，$A^{(n)} = A \times \cdots \times A$是$n$次乘积，则*

$$\text{card}(A^{(n)}) = \text{card}(A).$$

*证明。*归纳法。

推论 3.8。 *若$A_1, \ldots, A_n$是非空集，A_n无限，并且对于$i = 1, \ldots, n$，都有*

$$\text{card}(A_i) \leqq \text{card}(A_n),$$

则

$$\text{card}(A_1 \times \cdots \times A_n) = \text{card}(A_n).$$

证明。有

$$\mathrm{card}(A_n) \leqq \mathrm{card}(A_1 \times \cdots \times A_n) \leqq \mathrm{card}(A_n \times \cdots \times A_n),$$

利用推论 3.7 和 Schroeder-Bernstein 定理，完成证明。

推论 3.9。*设A是一个无限集，Φ是A的有限子集组成的集合。则*

$$\mathrm{card}(\Phi) = \mathrm{card}(A).$$

证明。对每个整数$n = 1, 2, \ldots$，令Φ_n为A的恰有n个元素的子集组成的集合。先证明$\mathrm{card}(\Phi_n) \leqq \mathrm{card}(A)$。若$F$是$\Phi_n$的一个元素，以任意方式排列$F$的元素，比如

$$F = \{x_1, \ldots, x_n\},$$

并将F对应到元素$(x_1, \ldots, x_n) \in A^{(n)}$：

$$F \mapsto (x_1, \ldots, x_n).$$

若G是A的另一个具有n个元素的子集，比如$G = \{y_1, \ldots, y_n\}$，且$G \neq F$，则

$$(x_1, \ldots, x_n) \neq (y_1, \ldots, y_n).$$

因此，映射

$$F \mapsto (x_1, \ldots, x_n)$$

是Φ_n到$A^{(n)}$的单射。由推论 3.7，得到

$$\mathrm{card}(\Phi_n) \leqq \mathrm{card}(A).$$

现在Φ是各Φ_n，$n = 1, 2, \ldots$，的不交并；证明$\mathrm{card}(\Phi) \leqq \mathrm{card}(A)$留作习题（参见习题 1）。由于

$$\mathrm{card}(A) \leqq \mathrm{card}(\Phi),$$

因为特别有$\mathrm{card}(\Phi_1) = \mathrm{card}(A)$，可知推论得证。

> **译校注。**原文的并集从$n = 1$开始。按照 §1 的定义，有限子集包括空集，因此准确的并集应为$\Phi = \{\varnothing\} \cup \bigcup_{n \geqq 1} \Phi_n$。由推论 3.5，对于无限集$A$，补入这一单元素层不改变结论。上文保留原句。

在下一个定理中，将看到给定一个集合，总存在另一个基数更大的集合。

定理 3.10。*设A是一个无限集，T是由两个元素$\{0, 1\}$组成的集合。设M为所有A到T的映射组成的集合。则*

$$\mathrm{card}(A) \leqq \mathrm{card}(M) \quad \text{且} \quad \mathrm{card}(A) \neq \mathrm{card}(M).$$

证明。对每个$x \in A$，令

$$f_x : A \longrightarrow \{0,1\}$$

为满足$f_x(x)=1$，且当$y \neq x$时$f_x(y)=0$的映射。于是$x \mapsto f_x$显然是A到M的单射，因此$\mathrm{card}(A) \leqq \mathrm{card}(M)$。假设

$$\mathrm{card}(A) = \mathrm{card}(M).$$

设

$$x \mapsto g_x$$

为A与M之间的双射。按照规则

$$\begin{aligned} h(x) &= 0 \quad \text{若} g_x(x) = 1, \\ h(x) &= 1 \quad \text{若} g_x(x) = 0, \end{aligned}$$

定义映射$h : A \longrightarrow \{0,1\}$。

于是，对于任何x，当然都有$h \neq g_x$，这与$x \mapsto g_x$是双射的假设矛盾，从而证明定理 3.10。

推论 3.11。 *设A是一个无限集，S是A的所有子集组成的集合。则*$\mathrm{card}(A) \leqq \mathrm{card}(S)$*且*$\mathrm{card}(A) \neq \mathrm{card}(S)$。

证明。留作习题。［*提示*：若B是A的一个非空子集，使用特征函数φ_B，满足

$$\begin{aligned} \varphi_B(x) &= 1 \quad \text{若} x \in B, \\ \varphi_B(x) &= 0 \quad \text{若} x \notin B. \end{aligned}$$

关于对应$B \mapsto \varphi_B$，可以说些什么？］

§4. 良序

若有序集A全序，并且每个非空子集B都有一个最小元素，即有元素$a \in B$，使得对于所有$x \in B$，都有$a \leqq x$，则称A是**良序的**。

例 1。正整数集$\mathbf{Z}^+$是良序的。任何有限集都可以赋予良序，可列集D也可以赋予良序：D与$\mathbf{Z}^+$之间的任何双射，都在D上给出一个良序。

例 2。设S是一个良序集，b是某个集合的一个元素，$b \notin S$。令$A = S \cup \{b\}$。对所有$x \in S$，定义$x \leqq b$。于是A全序，而且实际上良序。

证明。设B是A的一个非空子集。若B仅由b组成，则b是B的一个最小元素。否则，B包含某个元素$a \in A$。于是$B \cap A$非空，因此有一个最小元素，它显然也是B的一个最小元素。

> **译校注。**在例 2 中，$A = S \cup \{b\}$，而已知的良序在S上。此证明中的原印字样$a \in A$和$B \cap A$因此应读作$a \in S$和$B \cap S$：若B不仅是$\{b\}$，则它包含S的一个元素，其与S的非空交集有最小元素。使用$B \cap A = B$则会预先假定正在证明的结论。上文保留原句。

定理 4.1。 *每个非空集都可以赋予良序。*

证明。设A是一个非空集。令S为所有对(X,ω)组成的集合，其中X是A的一个子集，ω是X上的一个良序。注意，S非空，因为A中任意一个单元素都给出这样的一个对。若(X,ω)与(X',ω')是这样的两个对，当$X\subset X'$、ω'在X上诱导的序等于ω，且X是X'的一个始段时，定义$(X,\omega)\leqq(X',\omega')$。显然，这定义了$S$上的一个序；我们断言$S$归纳有序。设$\{(X_i,\omega_i)\}$是$S$的一个非空全序子集。令$X=\bigcup X_i$。若$a,b\in X$，则$a,b$属于某个$X_i$，当在序$\omega_i$下有$a\leqq b$时，定义在$X$中有$a\leqq b$。这与$i$的选择无关（由全序假设立即可知）。事实上，$X$良序，因为若$Y$是$X$的一个非空子集，则存在某个元素$y\in Y$，属于某个$X_j$。设$c$为$X_j\cap Y$的一个最小元素。立即可验证，$c$是$Y$的一个最小元素。因此可以应用佐恩引理。设$(X,\omega)$是$S$的一个极大元素。若$X\neq A$，则利用例 2，可以在一个比$X$更大的子集上定义良序，与极大性假设矛盾。这证明了定理 4.1。

注。定理 4.1 是佐恩引理的一个直接而简单的推论。通常，在数学中处理无限过程时，佐恩引理是最有效的工具。

习题

1. 证明推论 3.9 的证明中所述的断言。

2. 若A是一个无限集，Φ_n是A的恰有n个元素的子集组成的集合，证明对于$n\geqq 1$，有

$$\text{card}(A)\leqq\text{card}(\Phi_n).$$

3. 设A_i是无限集，$i=1,2,\ldots$，并假设对于某个集合A及所有i，有

$$\text{card}(A_i)\leqq\text{card}(A).$$

证明

$$\text{card}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\right)\leqq\text{card}(A).$$

4. 设K是复数域的一个子域。证明对于每个整数$n\geqq 1$，$\mathbf{C}$中K的次数为n的扩张所组成的集合，其基数$\leqq\text{card}(K)$。

5. 设K是一个无限域，E是K的一个代数扩张。证明

$$\text{card}(E)=\text{card}(K).$$

6. 完成推论 3.11 的证明。

7. 若A,B是集合，用$M(A,B)$表示所有A到B的映射组成的集合。若B,B'的基数相同，证明$M(A,B)$与$M(A,B')$的基数相同。若A,A'的基数相同，证明$M(A,B)$与$M(A',B)$的基数相同。

8. 设A是一个无限集，将$\text{card}(A)$简记为α。若B是一个无限集，将$\text{card}(B)$简记为β。将$\alpha\beta$定义为$\text{card}(A\times B)$。设B'是一个与A不交的集合，满足$\text{card}(B)=\text{card}(B')$。将$\alpha+\beta$定义为$\text{card}(A\cup B')$。用$B^A$表示所有$A$到$B$的映射组成的集合，并将$\text{card}(B^A)$记为$\beta^\alpha$。设$C$是一个无限集，将$\text{card}(C)$简记为$\gamma$。证明下列断言：

(a) $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$。

(b) $\alpha\beta=\beta\alpha$。

(c) $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^{\beta}\alpha^{\gamma}$。

9. 设K是一个无限域。证明存在一个代数闭域K^a，包含K为子域，且在K上代数。［*提示*：设Ω是一个包含K的集合，其基数严格大于K的基数。考虑所有对(E, φ)组成的集合S，其中E是Ω的一个子集，满足$K \subset E$；φ表示E上的加法与乘法合成律，使E成为一个域，K是其子域，且E在K上代数。以显然的方式定义S上的一个偏序；证明S归纳有序，而且一个极大元素在K上代数并且代数闭。在最后一步需要使用习题 5。］

10. 设K是一个无限域。证明有理函数域$K(t)$与K的基数相同。

11. 设J_n是整数集$\{1, \ldots, n\}$。设$\mathbf{Z}^+$是正整数集。证明下列集合的基数相同：

(a) 所有映射$M(\mathbf{Z}^+, J_n)$组成的集合。

(b) 所有映射$M(\mathbf{Z}^+, J_2)$组成的集合。

(c) 所有满足$0 \leqq x < 1$的实数x组成的集合。

(d) 所有实数组成的集合。

> **译校注。**此习题需要$n \geqq 2$。当$n = 1$时，$M(\mathbf{Z}^+, J_1)$只有一个映射，而 (b)–(d) 中的集合都是无限的。原印陈述未给出这一限制，上文保留原文。

12. 证明$M(\mathbf{Z}^+, \mathbf{Z}^+)$与实数集的基数相同。

13. 设S是一个非空集。用S'表示S与自身取可列多次的乘积。证明$(S')'$与S'的基数相同。［给定一个基数严格大于$\mathbf{R}$的基数的集合S，我不知道是否总有$\operatorname{card} S = \operatorname{card} S'$。］1994 年补记：我从传闻中得知，据 Solovay 说，答案是“否”。

14. 设A, B是非空集。证明$\operatorname{card}(A) \leqq \operatorname{card}(B)$或$\operatorname{card}(B) \leqq \operatorname{card}(A)$。

［*提示*：考虑所有对(C, f)组成的族，其中C是A的一个子集，$f : C \longrightarrow B$是一个单射。由佐恩引理，存在一个极大元素。现在完成证明。］

参考文献

[Ad 62] F. ADAMS，《球面上的向量场》，*Ann. Math.* **75**（1962），603–632 页。

[Ara 31] H. ARAMATA，《戴德金 ζ 函数的整除性》，*Proc. Imp. Acad. Tokyo* **7**（1931），334–336 页。

[Ara 33] H. ARAMATA，《戴德金 ζ 函数的整除性》，*Proc. Imp. Acad. Tokyo* **9**（1933），31–34 页。

[Art 24] E. ARTIN，《实代数数域的刻画》，*Abh. Math. Sem. Hansischen Univ.* **3**（1924），319–323 页。

[Art 27] E. ARTIN，《定号函数分解为平方和》，*Abh. Math. Sem. Hansischen Univ.* **5**（1927），100–115 页。

[Art 44] E. ARTIN，《伽罗瓦理论》，University of Notre Dame，1944。

[ArS 27] E. ARTIN、E. SCHREIER，《实域的代数构造》，*Abh. Math. Sem. Hansischen Univ.* **5**（1927），85–99 页。

[ArT 68] E. ARTIN、J. TATE，《类域论》，Benjamin-Addison Wesley，1968（Addison-Wesley 于 1991 年重印）。

[Art 68] M. ARTIN，《解析方程的解》，*Invent. Math.* **5**（1968），277–291 页。

[ArM 65] M. ARTIN、B. MAZUR，《周期点》，*Ann. Math.* (2) **81**（1965），89–99 页。

[At 61] M. ATIYAH，《有限群的特征标与上同调》，*Pub. IHES* **9**（1961），5–26 页。

[At 67] M. ATIYAH，《K 理论》，Addison-Wesley，（由 1967 年的 Benjamin Lecture Notes 重印）。

[ABP 73] M. ATIYAH、R. BOTT、V. PATODI，《热方程与指标定理》，*Invent. Math.* **19**（1973），270–330 页。

[ABS 64] M. ATIYAH、R. BOTT、A. SHAPIRO，《克利福德模》，*Topology* **第 3 卷增刊 1**（1964），3–38 页。

[AtM 69] M. ATIYAH、J. McDONALD，《交换代数导论》，Addison-Wesley，1969。

[Ba 68] H. BASS，《代数 K 理论》，Benjamin，1968。

[BaH 62] P. T. BATEMAN、R. HORN，《关于素数分布的一个启发式渐近公式》，*Math. Comp.* **16**（1962），363–367 页。

[Be 80] G. BELYI，《最大分圆域的伽罗瓦扩张》，*Izv. Akad. Nauk SSSR* **43**（1979），267–276 页（= *Math. USSR Izv.* **14**（1980），247–256 页

[Be 83] G. BELYI，《具有给定经典伽罗瓦群的最大分圆域扩张》，*J. reine angew. Math.* **341**（1983），147–156 页。

[BeY 91] C. BERENSTEIN、A. YGER，《$\mathbf{Q}[z_1, \ldots, z_n]$中的有效贝祖恒等式》，*Acta Math.* **166**（1991），69–120 页。

[BGV 92] N. BERLINE、E. GETZLER、M. VERGNE，《热核与狄拉克算子》，Springer-Verlag，1992。

[BCHS 65] B. BIRCH、S. CHOWLA、M. HALL、A. SCHINZEL，《差$x^3 - y^2$》，*Norske Vid. Selsk. Forrh.* **38**（1965），65–69 页。

[Bott 69] R. BOTT，《K(X) 讲义》，Benjamin，1969。

[Boun 1854] V. BOUNIAKOWSKY，《整有理函数的不变数值因子》，*Mémoires sc. math. et phys.* **第 VI 卷**（1854–1855），307–329 页。

[Bour 82] N. BOURBAKI，《李代数与李群》，Masson，1982。

[Bra 47a] R. BRAUER，《代数数域的 ζ 函数》，*Amer. J. Math.* **69**（1947），243–250 页。

[Bra 47b] R. BRAUER，《一般群特征标的阿廷 L 级数》，*Ann. Math.* **48**（1947），502–514 页。

[BLSTW 83] J. BRILLHART、D. H. LEHMER、J. L. SELFRIDGE、B. TUCKERMAN、S. WAGSTAFF，《$b^n \pm 1$的因数分解：$b = 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11$，直至高次幂》，*Contemporary Mathematics* **第 22 卷**，AMS，Providence，RI，1983。

[BtD 85] T. BRÖCKER、T. TOM DIECK，《紧李群的表示》，Springer-Verlag，1985。

[Br 87] D. BROWNAWELL，《零点定理中的次数界限》，*Ann. of Math.* **126**（1987），577–592 页。

[Br 88] D. BROWNAWELL，《局部丢番图零点不等式》，*J. Amer. Math. Soc.* **1**（1988），311–322 页。

[Br 89] D. BROWNAWELL，《凯莱–周形式的应用》，*Springer Lecture Notes* **1380**：《数论，Ulm，1987》，H. P. Schlickewei、E. Wirsing 编，1–18 页。

[BrCDT 01] C. BREUIL、B. CONRAD、F. DIAMOND、R. TAYLOR，《**Q**上椭圆曲线的模性：野性 3 进习题》，*J. Amer. Math. Soc.* **14**（2001），843–939 页。

[CaE 57] E. CARTAN、S. EILENBERG，《同调代数》，Princeton University Press，1957。

[CCFT 91] P. CASSOU-NOGUES、T. CHINBURG、A. FRÖLICH、M. J. TAYLOR，《L 函数与伽罗瓦模》，载《L 函数与算术》，J. Coates、M. J. Taylor 编，1989 年 7 月 Durham 研讨会论文集，*London Math. Soc. Lecture Notes Series* **153**，Cambridge University Press（1991），75–139 页。

[CuR 81] C. W. CURTIS、I. REINER，《表示论方法》，John Wiley and Sons，1981。

[Da 65] H. DAVENPORT，《关于$f^3(t) - g^2(t)$》，*Norske Vid. Selsk. Forrh.* **38**（1965），86–87 页。

[De 68] P. DELIGNE，《模形式与l进表示》，*Séminaire Bourbaki* 1968–1969，55–105 页。

[De 73] P. DELIGNE，《模形式与 GL(2) 的表示》，*Springer Lecture Notes* **349**（1973），507–530 页。

[DeS 74] P. DELIGNE、J.-P. SERRE，《权为 1 的模形式》，*Ann. Sci. ENS* **7**（1974），507–530 页。

[Dou 64] A. DOUADY，《一个伽罗瓦群的确定》，*C.R. Acad. Sci.* **258**（1964），5305–5308 页。

[ES 52] S. EILENBERG、N. STEENROD，《代数拓扑基础》，Princeton University Press，1952。

[Fa 91] G. FALTINGS，《算术黎曼–罗赫定理讲义》，Ann. Math. Studies **127**，1991。

[Fr 87] G. FREY，《稳定椭圆曲线与某些丢番图方程之间的联系》，《数论》，Lecture Notes **1380**，Springer-Verlag，1987，31–62 页。

[Fro 83] A. FRÖLICH，《代数整数的伽罗瓦模结构》，Ergebnisse der Math. 第 3 系列第 1 卷，Springer-Verlag（1983）。

[FuL 85] W. FULTON、S. LANG，《黎曼–罗赫代数》，Springer-Verlag，1985。

[God 58] R. GODEMENT，《层论》，Hermann，Paris，1958。

[Gor 68] D. GORENSTEIN，《有限群》，Harper and Row，1968。

[Gor 82] D. GORENSTEIN，《有限单群》，Plenum Press，1982。

[Gor 83] D. GORENSTEIN，《有限单群的分类》，Plenum Press，1983。

[Gor 86] D. GORENSTEIN，《有限单群的分类》，*Bull. AMS* **14**，第 1 期（1986），1–98 页。

[GreH 81] M. GREENBERG、J. HARPER，《代数拓扑：初步教程》，Benjamin-Addison Wesley，1981。

[GriH 78] P. GRIFFITHS、J. HARRIS，《代数几何原理》，Wiley Interscience，New York，1978。

[Gro 57] A. GROTHENDIECK，《同调代数的若干问题》，*Tohoku Math. J.* **9**（1957），119–221 页。

[Gro 68] A. GROTHENDIECK，《离散群的陈类与线性表示》，《概形的平展上同调十讲》，North-Holland，Amsterdam，1968。

[Gu 90] R. GUNNING，《多复变量全纯函数导论》，第 II 卷：局部理论；第 III 卷，Wadsworth and Brooks/Cole，1990。

[HalR 74] H. HALBERSTAM、H.-E. RICHERT，《筛法》，Academic Press，1974。

[Hal 71] M. HALL，《丢番图方程$x^3 - y^2 = k$》，《计算机与数论》，A. O. L. Atkin、B. Birch 编，Academic Press，London，1971，173–198 页。

[HardW 71] G. H. HARDY、E. M. WRIGHT，《数论导引》，Oxford University Press，Oxford，UK，1938–01971（多个版本）。

[Hart 77] R. HARTSHORNE，《代数几何》，Springer-Verlag，New York，1977。

[Has 34] H. HASSE，《复乘的抽象基础与函数域中的黎曼猜想》，*Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg* **10**（1934），325–348 页。

[HilS 70] P. J. HILTON、U. STAMMBACH，《同调代数教程》，Graduate Texts in Mathematics，Springer-Verlag，1970。

[Hir 66] F. HIRZEBRUCH，《代数几何中的拓扑方法》，Springer-Verlag，New York，1966（由 1956 年的德文原本翻译并扩充）。

[Hu 75] D. HUSEMOLLER，《纤维丛》，Springer-Verlag，第 2 版，1975。

[Ih 66] Y. IHARA，《p进域上的二阶射影线性群的离散子群》，*J. Math Soc. Japan* **18**（1966），219–235 页。

[Ik 77] M. IKEDA，《有理数域的绝对伽罗瓦群的完备性》，*J. reine angew. Math.* **291**（1977），1–22 页。

[Iw 53] K. IWASAWA，《代数数域的可解扩张》，*Ann. Math.* **548**（1953），548–572 页。

[Ja 79] N. JACOBSON，《李代数》，Dover，1979（由 1962 年的 Interscience 版本重印）。

[Ja 85] N. JACOBSON，《基础代数 I、II》，第 2 版，Freeman，1985。

[JoL 01] J. JORGENSON、S. LANG，《$SL_n(\mathbf{R})$上的球面反演》，Springer Verlag，2001。

[Jou 80] J.-P. JOUANOLOU，《结式理想》，*Advances in Mathematics* **37，第 3 期**（1980），212–238 页。

[Jou 90] J.-P. JOUANOLOU，《结式的形式体系》，*Advances in Mathematics* **90，第 2 期**（1991），117–263 页。

[Jou 91] J.-P. JOUANOLOU，《消去理论的不变量方面》，Département de Mathématiques，Université Louis Pasteur，Strasbourg，France（1991）。

[Ko 88] J. KOLLAR，《具有最优界的有效零点定理》，*J. Amer. Math. Soc.* **1，第 4 期**（1988），963–975 页。

[Kr 32] W. KRULL，《一般赋值理论》，*J. reine angew. Math.*（1932），169–196 页。

[La 52] S. LANG，《关于拟代数闭性》，*Ann. Math.* **55**（1952），373–390 页。

[La 53] S. LANG，《实位理论》，*Ann. Math.* **57，第 2 期**（1953），378–391 页。

[La 58] S. LANG，《代数几何导论》，Interscience，1958。

[La 70] S. LANG，《代数数论》，Addison-Wesley，1970；由 Springer-Verlag 重印；第 2 版，1994。

[La 72] S. LANG，《微分流形》，Addison-Wesley，1972；由 Springer-Verlag 于 1985 年重印；由 [La 99a] 取代。

[La 73] S. LANG，《椭圆函数》，Springer-Verlag，1973；第 2 版，1987。

[La 76] S. LANG，《模形式导论》，Springer-Verlag，1976。

[La 78] S. LANG，《椭圆曲线：丢番图分析》，Springer，1978。

[La 82] S. LANG，《数论与代数几何中的可逆元及类群》，*Bull. AMS* **第 6 卷第 3 期**（1982），253–316 页。

[La 83] S. LANG，《丢番图几何基础》，Springer-Verlag，1983。

[La 85] S. LANG，《实分析》，第 2 版，Addison-Wesley，1985；第 3 版《实分析与泛函分析》，Springer-Verlag，1993。

[La 90a] S. LANG，《本科代数》，第 2 版，Springer-Verlag，1990。

[La 90b] S. LANG，《分圆域 I、II》，Springer-Verlag，New York，1990，为 1978、1980 年两个原版本的合订本。

[La 90c] S. LANG，《新旧丢番图不等式猜想》，*Bull. AMS* **第 23 卷第 1 期**（1990），37–75 页。

[La 96] S. LANG，《群上同调专题》，Springer Lecture Notes，1996；收入 Lang 的《论文集》第 IV 卷，Springer，2000。

[La 99a] S. LANG，《微分几何基础》，Springer Verlag，1999。

[La 99b] S. LANG，《面向本科生的数学讲演》，Springer Verlag，1999。

[LaT 75] S. LANG、H. TROTTER，《有理数域的GL_2扩张中弗罗贝尼乌斯元素的分布》，Springer Lecture Notes **504**。

[Ma 16] F. MACAULAY，《模系的代数理论》，Cambridge University Press，Cambridge，UK，1916。

[Mack 51] G. MACKEY，《群的诱导表示》，*Amer. J. Math.* **73**（1951），576–592 页。

[Mack 53] G. MACKEY，《有限群诱导表示的对称与反对称克罗内克平方》，*Amer. J. Math.* **75**（1973），387–405 页。

[Man 69] J. MANIN，《代数几何中的 K 函子讲义》，*Russian Math. Surveys* **24(5)**（1969），1–89 页。

[Man 71] A. MANNING，《公理 A 微分同胚具有有理 ζ 函数》，*Bull. Lond. Math. Soc.* **3**（1971），215–220 页。

[Mas 84a] R. C. MASON，《函数域上的方程》，Springer Lecture Notes **1068**（1984），149–157 页；载《数论，Noordwijkerhout 会议论文集》，1983。

[Mas 84b] R. C. MASON，《函数域上的丢番图方程》，London Math. Soc. Lecture Note Series **第 96 卷**，Cambridge University Press，1984。

[Mas 84c] R. C. MASON，《函数域上的超椭圆方程》，*Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* **93**（1983），219–230 页。

[MaW 85] D. MASSER、G. WÜSTHOLZ，《群簇上的零点估计 II》，*Invent. Math.* **80**（1985），233–267 页。

[Mat 80] H. MATSUMURA，《交换代数》，第 2 版，Benjamin-Cummings，New York，1980。

[Mat 86] H. MATSUMURA，《交换环》，Cambridge University Press，1986。

[Matz 87] B. MATZAT，《构造性伽罗瓦理论》，Springer Lecture Notes **1284**，1987。

[Matz 88] B. MATZAT，《伽罗瓦理论的逆问题》，*Jahrsbericht Deutsch. Mat.-Verein.* **90**（1988），155–183 页。

[Neu 69a] J. NEUKIRCH，《亨泽尔域的一种代数刻画》，*J. reine angew. Math.* **231**（1968），75–81 页。

[Neu 69b] J. NEUKIRCH，《p进数域和有限代数数域的刻画》，*Invent. Math.* **6**（1969），269–314 页。

[Neu 69c] J. NEUKIRCH，《利用最大可解扩张的伽罗瓦群刻画有限代数数域》，*J. für Math.* **238**（1969），135–147 页。

[No 76] D. NORTHCOTT，《有限自由解消》，Cambridge University Press，1976。

[Ph 86] P. PHILIPPON，《交换代数群中的零点引理》，*Bull. Soc. Math. France* **114**（1986），355–383 页。

[Ph 91–95] P. PHILIPPON，《关于替代高度》I，*Math. Ann.* **289**（1991），255–283 页；II，*Ann. Inst. Fourier* **44**（1994），1043–1065 页；III，*J. Math. Pures Appl.* **74**（1995），345–365 页。

[Pop 94] F. POP，《关于格罗滕迪克的双有理远阿贝尔几何猜想》，*Annals of Math.* (2) **139**（1994），145–182 页。

[Pop 95] F. POP，《仿射光滑曲线的平展伽罗瓦覆盖》，*Invent. Math.* **120**（1995），555–578 页。

[Ri 90a] K. RIBET，《由模形式产生的Gal($\mathbf{Q}^a/\mathbf{Q}$)的模表示》，*Invent. Math.* **100**（1990），431–476 页。

[Rib 90b] K. RIBET，《从谷山–志村猜想到费马大定理》，*Annales de la Fac. des Sci. Toulouse*（1990），116–170 页。

[Ric 60] C. RICKART，《巴拿赫代数》，Van Nostrand（1960），定理 1.7.1、4.2.2。

[Ro 79] J. ROTMAN，《同调代数导论》，Academic Press，1979。

[Ru 73] W. RUDIN，《泛函分析》，McGraw Hill（1973），定理 10.14、11.18。

[Schi 58] A. SCHINZEL、W. SIERPINSKI，《关于素数的若干假设》，*Acta Arith.* **4**（1948），185–208 页。

[Schulz 37] W. SCHULZ，《埃尔米特多项式的伽罗瓦群》，*J. reine angew. math.* **177**（1937），248–252 页。

[Schur 31] J. SCHUR，《拉盖尔和埃尔米特多项式理论中的满对称群方程》，*J. reine angew. math.* **165**（1931），52–58 页。

[Se 62] J.-P. SERRE，《p进巴拿赫空间的完全连续自同态》，*Pub. Math. IHES* **12**（1962），69–85 页。

[Se 64] J.-P. SERRE，《伽罗瓦上同调》，Springer Lecture Notes **5**，1964。

[Se 65a] J.-P. SERRE，《局部代数与重数》，Springer Lecture Notes **11**（1965），第 3 版，1975。

[Se 65b] J.-P. SERRE，《李代数与李群》，Benjamin，1965；重印于 *Springer Lecture Notes* **1500**，Springer-Verlag，1992。

[Se 68a] J.-P. SERRE，《阿贝尔l进表示与椭圆曲线》，Benjamin，1968。

[Se 68b] J.-P. SERRE，《拉马努金函数相关同余的一种解释》，*Séminaire Delange-Poitou-Pisot*，1971–1972。

[Se 72a] J.-P. SERRE，《椭圆曲线上有限阶点的伽罗瓦性质》，*Invent. Math.* **15**（1972），259–331 页。

[Se 72b] J.-P. SERRE，《同余与模形式（依 Swinnerton-Dyer 的工作）》，*Séminaire Bourbaki*，1971–1972。

[Se 73] J.-P. SERRE，《算术教程》，Springer-Verlag，New York，1973。

[Se 80] J.-P. SERRE，《树》，Springer-Verlag，1980。

[Se 87] J.-P. SERRE，《$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}^a/\mathbf{Q})$的二维模表示》，*Duke Math. J.* **54**（1987），179–230 页。

[Se 88] J.-P. SERRE，《$\mathbf{Q}$上的伽罗瓦群》，*Séminaire Bourbaki*，1987–1988，*Astérisque* **161–162**，73–85 页。

[Se 92] J.-P. SERRE，《伽罗瓦理论专题》，1989 年 Harvard 课程，Jones and Bartlett，Boston，1992。

[SGA 6] P. BERTHELOT、A. GROTHENDIECK、L. ILLUSIE 等，《交理论与黎曼–罗赫定理》，Springer Lecture Notes **146**（1967）。

[Shaf 54] I. SHAFAREVICH，《具有给定可解伽罗瓦群的代数数域的构造》，*Izv. Akad. Nauk SSSR* **18**（1954），525–578 页（*Amer. math. Soc. Transl.* **4**（1956）），185–237 页。

[Shat 72] S. SHATZ，《副有限群、算术与几何》，Ann. of Math. Studies，Princeton University Press，1972。

[Shih 74] R.-Y. SHIH，《函数域和数域的伽罗瓦扩张的构造》，*Math. Ann.* **207**（1974），99–120 页。

[Shim 66] G. SHIMURA，《不可解扩张中的一个互反律》，*J. reine angew. Math.* **224**（1966），209–220 页。

[Shim 71] G. SHIMURA，《自守函数的算术理论导论》，Iwanami Shoten、Princeton University Press，1971。

[Shu 87] M. SHUB，《动力系统的全局稳定性》，Springer-Verlag，New York，1987。

[Sil 88] J. SILVERMAN，《维费里希判据与abc猜想》，*J. Number Theory* **30**（1988），226–237 页。

[Sn 00] N. SNYDER，《梅森定理的另一个证明》，*Elemente der Math.* **55**（2000），93–94 页。

[Sol 01] R. SOLOMON，《有限单群分类简史》，*Bull. AMS* **第 38 卷第 3 期**（2001），315–322 页。

[Sou 90] C. SOULÉ，《阿拉克洛夫几何与超越数论》，预印本，1990。

[SteT 86] C. L. STEWART、R. TIJDEMAN，《关于厄斯特莱–马瑟猜想》，*Mon. Math.* **102**（1986），251–257 页。

[Sto 81] W. STOTHERS，《多项式恒等式与主模函数》，*Quart. J. Math. Oxford* (2) **32**（1981），349–370 页。

[Sw 69] R. SWAN，《不变有理函数与斯廷罗德的一个问题》，*Invent. Math.* **7**（1969），148–158 页。

[Sw 83] R. SWAN，《伽罗瓦理论中的诺特问题》，《埃米·诺特在 Bryn Mawr》，J. D. Sally、B. Srinivasan 编，Springer-Verlag，1983，40 页。

[SwD 73] H. P. SWINNERTON-DYER，《关于l进表示与模形式系数的同余》，Antwerp 会议，Springer Lecture Notes **350**（1973）。

[TaW 95] R. TAYLOR、A. WILES，《某些赫克代数的环论性质》，*Annals of Math.* **141**（1995），553–572 页。

[Uch 77] K. UCHIDA，《代数函数域的伽罗瓦群的同构》，*Ann. of Math.* **106**（1977），589–598 页。

[Uch 79] K. UCHIDA，《可解闭伽罗瓦扩张的伽罗瓦群的同构》，*Tohoku Math. J.* **31**（1979），359–362 页。

[Uch 81] K. UCHIDA，《可解闭伽罗瓦扩张的伽罗瓦群的同态》，*J. Math. Soc. Japan* **33**（1981），595–604 页。

[vdW 29] B. L. VAN DER WAERDEN，《关于希尔伯特函数、理想的合成列及贝祖定理的一个推广》，*Proc. R. Soc. Amsterdam* **31**（1929），749–770 页。

[vdW 30] B. L. VAN DER WAERDEN，《近世代数》，Springer-Verlag，1930。

[Wil 95] A. WILES，《模椭圆曲线与费马大定理》，*Annals of Math.* **141**（1995），443–551 页。

[Win 91] K. WINBERG，《具有限制分歧的p闭代数数域的伽罗瓦群》I，*J. reine angew. Math.* **400**（1989），185–202 页；II，同刊 **416**（1991），187–194 页。

[Wit 35] E. WITT，《阿贝尔函数域的存在定理》，*J. reine angew. Math.* **173**（1936），43–51 页。

[Wit 36] E. WITT，《构造特征为p、具有预先指定的p^f阶群的伽罗瓦域》，*J. reine angew. Math.* **174**（1936），237–245 页。

[Wit 37] E. WITT，《特征为p、次数为p^n的循环域与代数；剩余类域为特征p的完美域的离散赋值完美域的结构》，*J. reine angew. Math.* **176**（1937），126–140 页。

[Za 95] U. ZANNIER，《达文波特关于$f^3 - g^2$次数的界与黎曼存在定理》，*Acta Arithm.* **LXXI.2**（1995），107–137 页。

索引

- abc 猜想（abc conjecture），195
- 阿贝尔的（abelian），4
  - 范畴（category），133
  - 扩张（extension），266, 278
  - 群（group），4, 42, 79
  - Kummer 理论（Kummer theory），293
  - 塔（tower），18
- 绝对值（absolute value），465
- 绝对半单（absolutely semisimple），659
- 抽象空谈（abstract nonsense），759
- 收敛于（abut），815
- 群作用（action of a group），25
- 无环的（acyclic），795
- Adams 运算（Adams operations），726, 782
- 加性范畴（additive category），133
- 加性函子（additive functor），625, 790
- 加性多项式（additive polynomial），308
- 进的（adic）
  - 完备化（completion），163, 206
  - 展开（expansion），190
  - 拓扑（topology），162, 206
- 伴随（adjoint），533, 581
- 仿射空间（affine space），383
- 代数（algebra），121, 629, 749
- 代数的（algebraic）
  - 闭包（closure），178, 231, 272
  - 元素（element），223
  - 扩张（extension），224
  - 群（group），549
  - 整数（integer），371
  - 集合（set），379
  - 空间（space），383, 386
- 在代数意义下（algebraically）
  - 闭的（closed），272
  - 独立的（independent），102, 308, 356
- 几乎所有（almost all），5
- 交替的（alternating）
  - 代数（algebra），733
  - 型（form），511, 526, 530, 571, 598
  - 群（group），31, 32, 722
  - 矩阵（matrix），530, 587
  - 多线性映射（multilinear map），511, 731
  - 积（product），733, 780

- 零化子（annihilator），417
- 反对偶（anti-dual），532
- 反线性（anti-linear），562
- 反模（anti-module），532
- 逼近定理（approximation theorem），467
- Aramata 定理（Aramata's theorem），701
- 阿基米德序（archimedean ordering），450
- Artin（Artin）
  - 猜想（conjectures），256, 301
  - 定理（theorems），264, 283, 290, 429
- 阿廷的（artinian），439, 443, 661
- Artin–Rees 定理（Artin-Rees theorem），429
- Artin–Schreier 定理（Artin-Schreier theorem），290
- 相伴的（associated）
  - 分次环（graded ring），428, 430
  - 群与域（group and field），301
  - 代数集的理想（ideal of algebraic set），381
  - 线性映射（linear map），507
  - 双线性映射的矩阵（matrix of bilinear map），528
  - 对象（object），814
  - 素理想（prime），418
- 结合的（associative），3
- 渐近费马问题（asymptotic Fermat），196
- 自同构（automorphism），10, 54
  - 内自同构（inner），26
  - 型的自同构（of a form），525, 533
- 巴拿赫空间（Banach space），475
- 平衡的（balanced），660
- 基变换（base change），625
- 基（basis），135, 140
- Bateman–Horn 猜想（Bateman-Horn conjecture），323
- 归属（belong）
  - 群与域（group and field），263
  - 理想与代数集（ideal and algebraic set），381
  - 素理想与准素理想（prime and primary ideal），421
- Bernoulli（Bernoulli）
  - 数（numbers），218
  - 多项式（polynomials），219
- 双函子（bifunctor），806
- 双射的（bijective），ix
- 双线性型（bilinear form），146, 522
- 双线性映射（bilinear map），48, 121, 144
- 二项式多项式（binomial polynomial），434
- Blichfeldt 定理（Blichfeldt theorem），702

- 块（blocks），555
- Borel 子群（Borel subgroup），537
- 边界（boundaries），767
- 有界复形（bounded complex），762
- Bourbaki 定理（Bourbaki theorems）
  - 关于集合（on sets），881
  - 关于迹与半单性（on traces and semisimplicity），650
- 括号积（bracket product），121
- Brauer 定理（Brauer's theorems），701, 709
- Bruhat 分解（Bruhat decomposition），539
- Burnside 定理（Burnside theorems）
  - 关于单模（on simple modules），648
  - 关于张量表示（on tensor representations），726
- 蝴蝶引理（butterfly lemma），20
- $\mathcal{C}$维数（$\mathcal{C}$-dimension），772
- 消去律（cancellation law），40
- 典范映射（canonical map），14, 16
- 基数（cardinal number），885
- Cartan 子群（Cartan subgroup），712
- Casimir（Casimir），628, 639
- 范畴（category），53
- 柯西（Cauchy）
  - 族（family），52
  - 序列（sequence），51, 162, 206, 469
- Cayley–Hamilton 定理（Cayley-Hamilton theorem），561
- 中心（center）
  - 群的中心（of a group），26, 29
  - 环的中心（of a ring），84
- 中心元素（central element），714
- 中心化子（centralizer），14
- 链条件（chain condition），407
- 特征标（character），282, 327, 667, 668
  - 独立性（independence），283, 676
- 特征（characteristic），90
- 特征多项式（characteristic polynomial），256, 434, 561
  - 张量积的特征多项式（of tensor product），569
- Chevalley 定理（Chevalley's theorem），214
- 中国剩余定理（Chinese remainder theorem），94
- 类公式（class formula），29
- 类函数（class function），673
- 类数（class number），674
- Clifford 代数（Clifford algebra），749, 757
- 闭的（closed）

  - 复形（complex），765
  - 子群（subgroup），329
  - 在合成律下封闭（under law of composition），6
- 上边界（coboundary），302
- 上闭链（cocycle）
  - GL_n（GL_n），549
  - Hilbert 定理（Hilbert's theorem），90, 288
  - Sah 定理（Sah's theorem），303
- 系数函数（coefficient function），681
- 系数（coefficients）
  - 线性组合的系数（of linear combination），129
  - 矩阵的系数（of matrix），503
  - 多项式的系数（of polynomial），98, 101
- 可余消去的（coerasable），805
- 共尾的（cofinal），52
- 上同调（cohomology），288, 302, 303, 549, 764
  - 群的上同调（of groups），826
- 余核（cokernel），119, 133
- 列（column）
  - 运算（operation），154
  - 秩（rank），506
  - 向量（vector），503
- 交换的（commutative），4
  - 图（diagram），ix
  - 群（group），4
  - 环（ring），83, 84, 86
- 交换子（commutator），20, 69, 75
- 交换子群（commutator subgroup），20, 75
  - SL_n的交换子群（of SL_n），539, 541
- 可交换（commute），29
- 紧的（compact）
  - Krull 拓扑（Krull topology），329
  - 环的谱（spec of a ring），411
- 完备的（complete）
  - 族（family），837
  - 域（field），469
  - 环与局部环（ring and local ring），206
- 完全可约（completely reducible），554
- 完备化（completion），52, 469, 486
- 复形；复的（complex），445, 761, 765
- 复数（complex numbers），272
- 分量（component），503, 507

  - 矩阵的分量（of a matrix），503
- 映射的复合（composition of mappings），85
- 域的合成域（compositum of fields），226
- 共轭类（conjugacy class），673
- 共轭元素（conjugate elements）
  - 群的共轭元素（of a group），26
  - 域的共轭元素（of a field），243
- 共轭的（conjugate）
  - 嵌入（embeddings），243, 476
  - 域（fields），243, 477
  - 子群（subgroups），26, 28, 35
- 共轭（conjugation），26, 552, 570, 662
- 连通的（connected），411
- 连通和（connected sum），6
- 联络（connection），755
- 常数多项式（constant polynomial），175
- 常数项（constant term），100
- 系数公因子（content），181
- 反变表示（contragredient），665
- 反变函子（contravariant functor），62
- 收敛（convergence），206
- 卷积（convolution），85, 116
- 坐标（coordinates），408
- 余积（coproduct），59, 80
  - 交换环的余积（of commutative rings），630
  - 群的余积（of groups），70, 72
  - 模的余积（of modules），128
- 对应（correspondence），76
- 陪集（coset），12
  - 代表元（representative），12
- 可数的（countable），878
- 协变函子（covariant functor），62
- Cramer 法则（Cramer’s rule），513
- 三次扩张（cubic extension），270
- 尖点的（cuspidal），318
- 闭链；循环（cycle）
  - 同调中的闭链（in homology），767
  - 置换中的循环（in permutations），30
- 循环的（cyclic）
  - 自同态（endomorphism），96
  - 扩张（extension），266, 288
  - 群（group），8, 23, 96, 830
  - 模（module），147, 149

  - 塔（tower），18
- 分圆的（cyclotomic）
  - 域（field），277–282, 314, 323
  - 多项式（polynomials），279
- Davenport 定理（Davenport theorem），195
- 可分解的（decomposable），439
- 分解（decomposition）
  - 域（field），341
  - 群（group），341
- Dedekind（Dedekind）
  - 行列式（determinant），548
  - 环（ring），88, 116, 168, 353
- 定义于（defined），710, 769
- 定号型（definite form），593
- 次数（degree）
  - 扩张的次数（of extension），224
  - 态射的次数（of morphism），765
  - 多项式的次数（of polynomial），100, 190
  - 簇的次数（of variety），438
  - Weierstrass 次数（Weierstrass），208
- Deligne–Serre 定理（Deligne-Serre theorem），319
- 稠密性定理（density theorem），647
- 可列集（denumerable set），875
- 相关的绝对值（dependent absolute values），465
- de Rham 复形（de Rham complex），748
- 导子（derivation），214, 368, 746, 754
  - 在子域上的导子（over a subfield），369
  - 通用导子（universal），746
- 导数（derivative），178
- 导出函子（derived functor），791
- 降链条件（descending chain condition），408, 439, 443, 661
- 行列式（determinant），513
  - 理想（ideal），738, 739
  - 上同调的行列式（of cohomology），738
  - 线性映射的行列式（of linear map），513, 520
  - 模的行列式（of module），735
  - Witt 群的行列式（of Witt group），595
- 对角元素（diagonal element），504
- 可对角化的（diagonalizable），568
- 对角化的型（diagonalized form），576
- 差分方程（difference equations），256
- 微分（differential），747, 762, 814
- 二面体群（dihedral group），78, 723

- 维数（dimension）
  - 特征标的维数（of character），670
  - 模的维数（of module），146, 507
  - 超越扩张的维数（of transcendental extension），355
  - 向量空间的维数（of vector space），141
- 同调中的维数（dimension in homology），806, 811, 823
  - 移维（shifting），805
- 直的（direct）
  - 极限（limit），160, 170, 639
  - 积（product），9, 127
  - 和（sum），36, 130, 165
- 有向族（directed family），51, 160
- 离散赋值环（discrete valuation ring），487
- 判别式（discriminant），193, 204, 270, 325
- 特殊扩张（distinguished extensions）
  - 域的特殊扩张（of fields），227, 242
  - 环的特殊扩张（of rings），335, 291
- 特殊多项式（distinguished polynomials），209
- 分配性（distributivity），83
- 整除（divide），111, 116
- 可除的（divisible），50
- 除环（division ring），84, 642
- Dolbeault 复形（Dolbeault complex），764
- 支配（多项式）（dominate (polynomials)），870
- 双陪集（double coset），75, 693
- 二重传递的（doubly transitive），80
- 对偶的（dual）
  - 基（basis），142, 287
  - 群（group），46, 145
  - 模（module），142, 145, 523, 737
  - 表示（representation），665
- 有效特征标（effective character），668, 685
- 特征值（eigenvalue），562
- 特征向量（eigenvector），562, 582–585
- Eisenstein 判别法（Eisenstein criterion），183
- 初等的（elementary）
  - 因子（divisors），153, 168, 521, 547
  - 群（group），705
  - 矩阵（matrix），540
  - 对称多项式（symmetric polynomials），190, 217
- 消元（elimination），391
  - 理想（ideal），392
- 嵌入（embedding），11, 120

  - 域的嵌入（of fields），229
  - 环的嵌入（of rings），91
- 自同态（endomorphism），10, 24, 54
  - 循环群的自同态（of cyclic groups），96
- 足够多的（enough）
  - 内射对象（injectives），787
  - T 正合对象（T-exacts），810
- 整的（entire），91
  - 整函数（functions），87
- 满态射（epimorphism），120
- 等价的（equivalent）
  - 范数（norms），470
  - 位（places），349
  - 赋值（valuations），480
- 可消去的（erasable），800
- 欧几里得算法（euclidean algorithm），173, 207
- Euler 示性数（Euler characteristic），769
- Euler–Grothendieck 群（Euler-Grothendieck group），771
- Euler φ函数（Euler phi function），94
- Euler–Poincaré（Euler-Poincaré）
  - 示性数（characteristic），769, 824
  - 映射（map），156, 433, 435, 770
- 求值（evaluation），98, 101
- 偶置换（even permutation），31
- 正合的（exact），15, 120
  - 函子的正合性（for a functor），619
  - 复形的正合列（sequence of complexes），767
- 行列式的展开（expansion of determinant），515
- 指数（exponent）
  - 元素的指数（of an element），23, 149
  - 域扩张的指数（of a field extension），293
  - 群的指数（of a group），23
  - 模的指数（of a module），149
- 指数函数（exponential），497
- Ext（Ext），791, 808, 810, 831, 857
- 扩张（extension）
  - 基扩张（of base），623
  - 导子的扩张（of derivations），375
  - 域的扩张（of fields），223
  - 同态的扩张（of homomorphisms），347, 378
  - 模的扩张（of modules），831
- 外的（exterior）

  - 代数（algebra），733
  - 积（product），733
- 极端点（extreme point），883
- 商（factor）
  - 群（group），14
  - 模（module），119, 141
  - 环（ring），89
- 唯一分解的（factorial），111, 115, 175, 209
- 忠实的（faithful），28, 334, 649, 664
- 忠实平坦的（faithfully flat），638
- 费马定理（Fermat theorem），195, 319
- 纤维积（fiber product），61, 81
- 域（field），93
  - 表示的定义域（of definition of a representation），710
- 滤过复形（filtered complex），817
- 滤过（filtration），156, 172, 426, 814, 817
- 有限的（finite）
  - 复形（complex），762
  - 维数（dimension），141, 772, 823
  - 扩张（extension），223
  - 域（field），244
  - 自由消解（free resolution），840
  - 同调维数（homological dimension），772, 823
  - 模（module），129
  - 消解（resolution），763
  - 序列（sequence），877
  - 集合（set），877
  - 型（type），129
  - 在位下有限（under a place），349
- 有限生成的（finitely generated）
  - 代数（algebra），121
  - 扩张（extension），226
  - 群（group），66
  - 模（module），129
  - 环（ring），90
- 有限呈示的（finitely presented），171
- Fitting 理想（Fitting ideal），738–745
- Fitting 引理（Fitting lemma），440
- 五引理（five lemma），169
- 不动的（fixed）
  - 域（field），261
  - 点（point），28, 34, 80
- 平坦的（flat），612, 808
  - 模的平坦性（for a module），616

- 遗忘函子（forgetful functor），62
- 型（form）
  - 多线性的（multilinear），450, 466
  - 多项式的（polynomial），384
- 形式幂级数（formal power series），205
- Fourier 系数（Fourier coefficients），679
- 分式理想（fractional ideal），88
- 分式（fractions），107
- 自由的（free）
  - 阿贝尔群（abelian group），38, 39
  - 扩张（extension），362
  - 生成元（generators），137
  - 群（group），66, 82
  - 模（module），135
  - 由集合生成的模（module generated by a set），137
  - 消解（resolution），763
- Frey 多项式（Frey polynomial），198
- Frobenius（Frobenius）
  - 元素（element），180, 246, 316, 346
  - 互反律（reciprocity），686, 689
- 泛函（functionals），142
- 函子（functor），62
- 基本群（fundamental group），63
- G模或(G,k)模（Gor (G,k)-module），664, 779
- G同态（G-homomorphism），779
- G对象（G-object），55
- G正则的（G-regular），829
- G集（G-set），25, 27, 55
- 伽罗瓦（Galois）
  - 上同调（cohomology），288, 302
  - 扩张（extension），261
  - 群（group），252, 262, 269
  - 理论（theory），262
- Gauss 引理（Gauss lemma），181, 209, 495
- Gauss 和（Gauss sum），277
- 最大公因子（g.c.d.），111
- Gelfand–Mazur 定理（Gelfand-Mazur theorem），471
- Gelfand–Naimark 定理（Gelfand-Naimark theorem），406
- Gelfond–Schneider（Gelfond-Schneider），868
- 生成与生成元（generate and generators）
  - 群的（for a group），9, 23, 68
  - 理想的（for an ideal），87
  - 模的（for a module），660
  - 环的（for a ring），90

- 生成函数或生成幂级数（generating function or power series），211
- 生成元与关系（generators and relations），68
- 一般的（generic）
  - 型（forms），390, 392
  - 超平面（hyperplane），374
  - Pfaffian（pfaffian），589
  - 点（point），383, 408
  - 多项式（polynomial），272, 345
- 幽灵分量（ghost components），330
- GL_2（GL_2），300, 317, 537, 715
- GL_n（GL_n），19, 521, 543, 546, 547
- 整体截面（global sections），792
- Goursat 引理（Goursat's lemma），75
- 分次的（graded）
  - 代数（algebra），172, 631
  - 模（module），427, 751, 765
  - 态射（morphism），765, 766
  - 对象（object），814
  - 环（ring），631
- Gram–Schmidt 正交化（Gram-Schmidt orthogonalization），579, 599
- Grassman 代数（Grassman algebra），733
- 最大公因子（greatest common divisor），111
- Grothendieck（Grothendieck）
  - 代数与环（algebra and ring），778–782
  - 群（group），40, 139
  - 幂级数（power series），218
  - 谱序列（spectral sequence），819
- 群（group），7
  - 代数（algebra），104, 121
  - 自同构（automorphism），10
  - 扩张（extensions），827
  - 同态（homomorphism），10
  - 对象（object），65
  - 环（ring），85, 104, 126
- Hall 猜想（Hall conjecture），197
- 调和多项式（harmonic polynomials），354, 550
- Hasse ζ函数（Hasse zeta function），255
- 高度（height），167
- Herbrand 商（Herbrand quotient），79
- Hermite–Lindemann（Hermite-Lindemann），867
- 埃尔米特的（hermitian）
  - 型（form），533, 571, 579
  - 线性映射（linear map），534
  - 矩阵（matrix），535

- Hilbert（Hilbert）
  - 零点定理（Nullstellensatz），380, 551
  - 多项式（polynomial），433
  - –Serre 定理（-Serre theorem），431
  - 合冲定理（syzygy theorem），862
  - 关于多项式环的定理（theorem on polynomial rings），185
  - 定理 90（theorem 90），288
  - –Zariski 定理（-Zariski theorem），409
- 齐次的（homogeneous），410, 427, 631
  - 代数空间（algebraic space），385
  - 理想（ideal），385, 436, 733
  - 整闭包（integral closure），409
  - 点（point），385
  - 多项式（polynomial），103, 107, 190, 384, 436
  - 二次映射（quadratic map），575
- 同调（homology），445, 767
  - 同构（isomorphism），767, 836
- 范畴中的同态（homomorphisms in categories），765
- 同态（homomorphism）
  - 复形的同态（of complex），445, 765
- 同态（续）（homomorphism (continued)）
  - 群的同态（of groups），10
  - 逆系统的同态（of inverse systems），163
  - 模的同态（of modules），119, 122
  - 幺半群的同态（of monoid），10
  - 表示的同态（of representations），125
  - 环的同态（of rings），88
- 复形的同伦（homotopies of complexes），787
- Horrock 定理（Horrock’s theorem），847
- Howe 的证明（Howe’s proof），258
- 双曲的（hyperbolic）
  - 扩充（enlargement），593
  - 对（pair），586, 590
  - 平面（plane），586, 590
  - 空间（space），590
- 超平面（hyperplane），542
  - 截面（section），374, 410
- 理想（Ideal），86
  - 类群（class group），88, 126
- 幂等元（idempotent），443
- 像（image），11
- 不可分解的（indecomposable），440

- 独立的（independent）
  - 绝对值（absolute values），465
  - 特征标（characters），283, 676
  - 模的元素（elements of module），151
  - 扩张（extensions），362
  - 变量（variables），102, 103
- 指数（index），12
- 诱导的（induced）
  - 特征标（character），686
  - 同态（homomorphism），16
  - 模（module），688
  - 序（ordering），879
  - 表示（representation），688
- 归纳有序的（inductively ordered），880
- 惯性的（inertia）
  - 型（form），393
  - 群（group），344
- 无限的（infinite）
  - 循环群（cyclic group），8, 23
  - 循环模（cyclic module），147
  - 扩张（extension），223, 235
  - 伽罗瓦扩张（Galois extensions），313
  - 周期（period），8, 23
  - 集合（set），876
  - 在位下无限（under a place），349
- 无穷地（infinitely）
  - 大（large），450
  - 小（small），450
- 单射的；内射的（injective）
  - 映射（map），ix
  - 模（module），782, 830
  - 消解（resolution），788, 801, 819
- 内自同构（inner automorphism），26
- 不可分的（inseparable）
  - 次数（degree），249
  - 扩张（extension），247
- 模n的整数（integers mod n），94
- 整的（integral），334, 351, 352, 409
  - 闭包（closure），336, 409
  - 环（domain），91
  - 方程（equation），334
  - 扩张（extension），340
  - 同态（homomorphism），337

  - 映射（map），357
  - 根判别法（root test），185
  - 值多项式（valued polynomials），216, 435
- 整闭的（integrally closed），337
- 整性判别法（integrality criterion），352, 409
- 不变的（invariant）
  - 基（bases），550
  - 子模（submodule），665
- 不变量（invariant）
  - 线性映射的不变量（of linear map），557, 560
  - 矩阵的不变量（of matrix），557
  - 模的不变量（of module），153, 557, 563
  - 子模的不变量（of submodule），153, 154
- 逆（inverse），ix, 7
- 逆极限（inverse limit），50, 51, 161, 163, 169
  - 伽罗瓦群的逆极限（of Galois groups），313, 328
- 逆矩阵（inverse matrix），518
- 可逆的（invertible），84
- $\mathrm{Irr}(z, k, X)$（$\mathrm{Irr}(z, k, X)$），224
- 不可约的（irreducible）
  - 代数集（algebraic set），382, 408
  - 特征标（character），669, 696
  - 元素（element），111
  - 模（module），554
  - 多项式（polynomial），175, 183
  - 域元素的不可约多项式（polynomial of a field element），224
- 无关素理想（irrelevant prime），436
- 孤立素理想（isolated prime），422
- 等距同构（isometry），572
- 同构（isomorphism），10, 54
  - 表示的同构（of representations），56, 667
- 稳定子群（isotropy group），27
- Iss'sa–Hironaka 定理（Iss'sa-Hironaka theorem），498
- Jacobson（Jacobson）
  - 稠密性（density），647
  - 根（radical），658
- Jordan–Hölder（Jordan-Hölder），22, 156
- Jordan 标准形（Jordan canonical form），559
- K族（K-family），771
- K理论（K-theory），139, 771–782
- 核（kernel）
  - 双线性映射的核（of bilinear map），48, 144, 522, 572

  - 同态的核（of homomorphism），11, 133
- Kolchin 定理（Kolchin's theorem），661
- Koszul 复形（Koszul complex），853
- Krull（Krull）
  - 定理（theorem），429
  - 拓扑（topology），329
- Krull–Remak–Schmidt（Krull-Remak-Schmidt），441
- Kummer 扩张（Kummer extensions）
  - 阿贝尔的（abelian），294–296, 332
  - 非阿贝尔的（non-abelian），297, 304, 326
- L函数（L-functions），727
- λ运算（lambda operation），217
- λ环（lambda-ring），218, 780
- Langlands 猜想（Langlands conjectures），316, 319
- 格（lattice），662
- 合成律（law of composition），3
- Lazard 定理（Lazard's theorem），639
- 首项系数（leading coefficient），100
- 最小的（least）
  - 公倍数（common multiple），113
  - 元素（element），879
  - 上界（upper bound），879
- 左的（left）
  - 陪集（coset），12
  - 导出函子（derived functor），791
  - 正合的（exact），790
  - 理想（ideal），86
  - 模（module），117
- 长度（length）
  - 复形的长度（of complex），765
  - 滤过的长度（of filtration），433
  - 模的长度（of module），433, 644
- 李代数（Lie algebra），548
- 位于上方（lie above）
  - 素理想（prime），338
  - 赋值环（valuation ring），350
- 提升（lifting），227
- 线性的（linear）
  - 组合（combination），129
  - 相关性（dependence），130
  - 独立性（independence），129, 150, 283
  - 映射（map），119
  - 多项式（polynomial），100

- 线性无交的（linearly disjoint），360
- 局部的（local）
  - 次数（degree），477
  - 同态（homomorphism），444
  - 范数（norm），478
  - 参数（parameter），487
  - 环（ring），110, 425, 441
  - 一致化（uniformization），498
- 局部化（localization），110
- 局部幂零的（locally nilpotent），418
- 对数（logarithm），497, 597
- 对数导数（logarithmic derivative），214, 375
- Mackey 定理（Mackey's theorems），694
- MacLane 判别法（MacLane's criterion），364
- 映射柱（mapping cylinder），838
- Maschke 定理（Maschke's theorem），666
- Mason–Stothers 定理（Mason-Stothers theorem），194, 220
- 矩阵（matrix），503
  - 双线性映射的矩阵（of bilinear map），528
  - 非交换环上的矩阵（over non-commutative ring），641
- 极大的（maximal）
  - 阿贝尔扩张（abelian extension），269
  - 阿基米德的（archimedean），450
  - 元素（element），879
  - 理想（ideal），92
- 度量线性映射（metric linear map），573
- 极小多项式（minimal polynomial），556, 572
- Mittag–Leffler 条件（Mittag-Leffler condition），164
- 模形式（modular forms），318, 319
- 模（module），117
  - 主理想环上的模（over principal ring），146, 521
- 模一个理想（modulo an ideal），90
- Möbius 反演（Moebius inversion），116, 254
- 首一的（monic），175
- 幺半群（monoid），3
  - 代数（algebra），106, 126
  - 同态（homomorphism），10
- 单项式（monomial），101
- 单态射（monomorphism），120
- Morita 定理（Morita's theorem），660
- 态射（morphism），53
  - 复形的态射（of complex），765
  - 函子的态射（of functor），65, 625, 800
  - 或表示（or representation），125

- 多线性映射（multilinear map），511, 521, 602
- 重根（multiple root），178, 247
- 乘法的（multiplicative）
  - 函数（function），116
  - 域的乘法子群（subgroup of a field），177
  - 子集（subset），107
- 重数（multiplicity）
  - 特征标的重数（of character），670
  - 根的重数（of root），178
  - 单模的重数（of simple module），644
- Nakayama 引理（Nakayama's lemma），424, 661
- 自然变换（natural transformation），65
- 负的（negative），449
  - 定号的（definite），578
- Newton 逼近（Newton approximation），493
- 幂零的（nilpotent），416, 559, 569
- Noether 正规化（Noether normalization），357
- 诺特的（Noetherian），186, 210, 408–409, 415, 427
  - 分次环（graded ring），427
  - 模（module），413
- 非交换变量（non-commutative variables），633
- 非退化的（non-degenerate），522, 572
- 非奇异的（non-singular），523, 529
- 范数（norm），284, 578, 637
  - 向量空间上的范数（on a vector space），469
  - 有限生成阿贝尔群上的范数（on a finitely generated abelian group），166
- 正规的（normal）
  - 基定理（basis theorem），312
  - 自同态（endomorphism），597
  - 扩张（extension），238
  - 子群（subgroup），14
  - 塔（tower），18
- 正规化子（normalizer），14
- Northcott 定理（Northcott theorems），864
- 零的（null）
  - 序列（sequence），52
  - 空间（space），586
- 零点定理（nullstellensatz），380, 383
- 出现（occur），102, 176
- 奇置换（odd permutation），31
- 一维的（one-dimensional）
  - 特征标（character），671

  - 表示（representation），671
- 开复形（open complex），761
- 开集（open set），406
- 作用（operate）
  - 在模上（on a module），664
  - 在对象上（on an object），55
  - 在集合上（on a set），25, 76
- 轨道（orbit），28
  - 分解公式（decomposition formula），29
- 阶（order）
  - 群的阶（of a group），12
  - 在p处的阶（at p），113, 488
  - 在赋值处的阶（at a valuation），488
  - 零点的阶（of a zero），488
- 序（ordering），449, 480, 878
- 通常的张量积（ordinary tensor product），630
- 正交的（orthogonal）
  - 基（basis），572–585
  - 元素（element），48, 144, 572
  - 群（group），535
  - 映射（map），535
  - 和（sum），572
- 正交关系（orthogonality relations），677
- 正交化（orthogonalization），579
- 标准正交的（orthonormal），577
- 在映射之上（over a map），229
- p进的（p-adic）
  - 整数（integers），51, 162, 169, 488
  - 数（numbers），488
- p类（p-class），706
- p共轭的（p-conjugate），706
- p可除的（p-divisible），50
- p初等的（p-elementary），705
- p群（p-group），33
- p正则的（p-regular），705
- p奇异的（p-singular），705
- p子群（p-subgroup），33
- 配对（pairing），48
- 平行四边形法则（parallelogram law），598
- 部分分式（partial fractions），187
- 分拆（partition），79
  - 函数（function），211
- 完美的（perfect），252

- 周期（period），23, 148
- Clifford 代数的周期性（periodicity of Clifford algebra），758
- 置换（permutation），8, 30
- 垂直的（perpendicular），48, 144, 522
- Pfaffian（Pfaffian），589
- Pic 或 Picard 群（Pic or Picard group），88, 126
- 位（place），349, 482
- Poincaré 级数（Poincaré series），211, 431
- 点（point）
  - 代数集的点（of algebraic set），383
  - 域中的点（in a field），408
- 极分解（polar decomposition），584
- 极化恒等式（polarization identity），580
- 极点（pole），488
- 多项式（polynomial），97
  - 代数（algebra），97, 633
  - 函数（function），98
  - 不变量（invariants），557
  - 不可约的（irreducible），175, 183
  - 诺特的（Noetherian），185
- Pontrjagin 对偶（Pontrjagin dual），145
- 正的（positive），449
  - 定号的（definite），578, 583
- 幂映射（power map），10
- 幂级数（power series），205
  - 唯一分解的（factorial），209
  - 诺特的（Noetherian），210
- 准素的（primary）
  - 分解（decomposition），422
  - 理想（ideal），421
  - 模（module），421
- 素的（prime）
  - 元素（element），113
  - 域（field），90
  - 理想（ideal），92
  - 环（ring），90
- 本原的（primitive）
  - 元素（element），243, 244
  - 群（group），80
  - 作用（operation），79
  - 多项式（polynomials），181, 182
  - 幂级数（power series），209
  - 根（root），301

  - 单位根（root of unity），277, 278
- 主的（principal）
  - 同态（homomorphism），418
  - 理想（ideal），86, 88
  - 模（module），554, 556
  - 表示（representation），554
  - 环（ring），86, 146, 521
- 积（product）
  - 范畴中的积（in category），58
  - 群的积（of groups），9
  - 模的积（of modules），127
  - 环的积（of rings），91
- 有限群的逆极限；投射有限的（profinite），51
- 投影（projection），388
- 投射的（projective）
  - 模（module），137, 168, 848, 850
  - 消解（resolution），763
  - 空间（space），386
- 真包含的（proper），ix
  - 同余（congruence），492
- 拉回（pull-back），61
- 纯不可分的（purely inseparable）
  - 元素（element），249
  - 扩张（extension），250
- 推出（push-out），62, 81
- 二次的（quadratic）
  - 扩张（extension），269
  - 型（form），575
  - 映射（map），574
  - 符号（symbol），281
- 二次闭的（quadratically closed），462
- 四元数（quaternions），9, 545, 723, 758
- Quillen–Suslin 定理（Quillen-Suslin theorem），848
- 商（quotient）
  - 域（field），110
  - 环（ring），107
- 根（radical）
  - 理想的根（of an ideal），388, 417
  - 环的根（of a ring），661
  - 整数的根基（of an integer），195
- Ramanujan 幂级数（Ramanujan power series），212
- 分歧指数（ramification index），483

- 秩（rank），42, 46
  - 矩阵的秩（of a matrix），506
- 有理的（rational）
  - 共轭类（conjugacy class），276, 326, 725
  - 元素（element），714
  - 函数（function），110
- 实的（real），451
  - 闭的（closed），451
  - 闭包（closure），452
  - 位（place），462
  - 零点（zero），457
- 约化的（reduced）
  - 分解（decomposition），422, 443
  - 多项式（polynomial），177
- 约化（reduction）
  - 判别法（criterion），185
  - 映射（map），99, 102
  - 模理想约化（modulo an ideal），446, 623
  - 模p约化（mod p），623
- 塔的加细（refinement of a tower），18
- 正则的（regular）
  - 特征标（character），675, 699
  - 扩张（extension），366
  - 模（module），699, 829
  - 表示（representation），675, 829
  - 序列（sequence），850
- 关系（relations），68
- 相对不变量（relative invariant），171, 327
- 互素的（relatively prime），113
- 表示（representation），55, 124, 126
  - 函子（functor），64
  - 群的表示（of a group），55, 317, 664
  - 环的表示（of a ring），553
  - 空间（space），667
- 剩余类（residue class），91
  - 次数（degree），422, 483
  - 环（ring），91
- 消解（resolution），763, 798
- 结式（resultant），200, 398, 410
  - 系（system），403
  - 簇（variety），393
- Ribet（Ribet），319

- Rieffel 定理（Rieffel's theorem），655
- 黎曼曲面（Riemann surface），275
- Riemann–Roch（Riemann-Roch），212, 218, 220, 258
- 右的（right）
  - 陪集（coset），12, 75
  - 导出函子（derived functor），791
  - 正合函子（exact functor），791, 798
- 右的（续）（right (continued)）
  - 理想（ideal），66
  - 模（module），117
- 刚性的（rigid），275
- 刚性定理（rigidity theorem），276
- 环（ring），83
  - 同态（homomorphism），88
  - 分式环（of fractions），107
- 根（root），175
  - 单位根（of unity），177, 276
- 行（row）
  - 运算（operation），154
  - 秩（rank），506
  - 向量（vector），503
- S_3与S_4（$S_3$and S_4），722
- 标量积（scalar product），571
- Schanuel（Schanuel）
  - 猜想（conjecture），873
  - 引理（lemma），841
- Schreier 定理（Schreier's theorem），22
- Schroeder–Bernstein 定理（Schroeder-Bernstein theorem），885
- Schur（Schur）
  - 伽罗瓦群（Galois groups），274
  - 引理（lemma），643
- Schwarz 不等式（Schwarz inequality），578, 580
- 截面（section），64, 792
- 自伴随的（self-adjoint），581
- 半直积（semidirect product），15, 76
- 半线性的（semilinear），532
- 半范数（seminorm），166, 475
- 半正的（semipositive），583, 597
- 半单的（semisimple）
  - 自同态（endomorphism），569, 661
  - 模（module），554, 647, 659
  - 表示（representation），554, 712

  - 环（ring），651
- 可分的（separable）
  - 闭包（closure），243
  - 次数（degree），239
  - 元素（element），240
  - 扩张（extension），241, 658
  - 多项式（polynomial），241
- 可分生成的（separably generated），363
- 分离超越基（separating transcendence basis），363
- 序列（sequence），875
- Serre 猜想（Serre's conjecture），848
  - 定理（theorem），844
- 半双线性型（sesquilinear form），532
- Shafarevich 猜想（Shafarevich conjecture），314
- 层（sheaf），792
- 置换的符号（sign of a permutation），31, 77
- 单的（simple）
  - 特征标（character），669
  - 群（group），20
  - 模（module），156, 554, 643
  - 环（ring），653, 655
  - 根（root），247
- SL_n的单性（simplicity of SL_n），539, 542
- 矩阵的大小（size of a matrix），503
- 斜对称的（skew symmetric），526
- SL_2（SL_2），69, 537, 539, 546
  - 生成元与关系（generators and relations），69, 70, 537
- SL_n（SL_n），521, 539, 541, 547
- 蛇引理（snake lemma），158, 169, 614–621
- Snyder 的证明（Snyder's proof），220
- 可解的（solvable）
  - 扩张（extension），291, 314
  - 群（group），18, 293, 314
  - 根式可解的（by radicals），292
- 环的谱（spec of a ring），405, 410
- 特殊线性群（special linear group），14, 52, 59, 69, 541, 546, 547
- 特化（specializing），101
- 特化（specialization），384
- 谱的（spectral）
  - 序列（sequence），815–825
  - 定理（theorem），581, 583, 585
- 分裂正合列（split exact sequence），132
- 分裂域（splitting field），235

- 方形；平方（square）
  - 矩阵（matrix），504
  - 四元群（group），9, 77, 270
  - 算子的平方根（root of operator），584
- 稳定自由的（stably free），840
  - 维数（dimension），840
- 稳定同构的（stably isomorphic），841
- 茎（stalk），161
- 标准的（standard）
  - 复形（complex），764
  - 交替矩阵（alternating matrix），587
- Steinberg 定理（Steinberg theorem），726
- Stewart–Tijdeman（Stewart-Tijdeman），196
- 严格归纳有序的（strictly inductively ordered），881
- 遗忘函子（stripping functor），62
- Sturm 定理（Sturm’s theorem），454
- 子群（subgroup），9
- 子模（submodule），118
- 子幺半群（submonoid），6
- 子对象（subobject），134
- 子环（subring），84
- 子序列（subsequence），876
- 子空间（subspace），141
- 代入（substituting），98, 101
- 超的（super）
  - 代数（algebra），632
  - 交换子（commutator），757
  - 积（product），631, 751
  - 张量积（tensor product），632, 751
- 超可解的（supersolvable），702
- 支集（support），419
- 满射的（surjective），ix
- 西洛群（Sylow group），33
- Sylvester 定理（Sylvester’s theorem），577
- 对称的（symmetric）
  - 代数（algebra），635
  - 自同态（endomorphism），525, 585, 597
  - 型（form），525, 571
  - 群（group），28, 30, 269, 272–274
  - 矩阵（matrix），530
  - 多线性映射（multilinear map），635
  - 多项式（polynomial），190, 217
  - 积（product），635, 781, 861
- 辛的（symplectic），535

  - 基（basis），599
- 合冲定理（syzygy theorem），862
- Szpiro 猜想（Szpiro conjecture），198
- Taniyama–Shimura 猜想（Taniyama-Shimura conjecture），316, 319
- Tate 群（Tate group），50, 163, 169
  - 极限（limit），598
- Taylor 级数（Taylor series），213
- 张量（tensor），581, 628
  - 代数（algebra），633
  - 正合的（exact），612
  - 积（product），602, 725
  - 复形的张量积（product of complexes），832, 851
  - 张量积表示（product representation），725, 799
- Tits 的自由群构造（Tits construction of free group），81
- tor（表示挠）（tor (for torsion)），42, 47, 149
- Tor（Tor），622, 791
  - 维数（dimension），622
- Tornheim 的证明（Tornheim proof），471
- 挠（torsion）
  - 无挠的（free），45, 147
  - 模（module），147, 149
- 全的（total）
  - 复形（complex），815
  - 次数（degree），103
- 全序的（totally ordered），879
- 塔（tower）
  - 域塔（of fields），225
  - 群塔（of groups），18
- 迹（trace）
  - 元素的迹（of element），284, 666
  - 线性映射的迹（of linear map），511, 570
  - 矩阵的迹（of matrix），505, 511
- 超越（transcendence）
  - 基（basis），356
  - 次数（degree），355
  - e的超越性（of e），867
- 超越的（transcendental），99
- 传递的（transitive），28, 79
- 平移（translation），26, 227
- 转置（transpose）
  - 双函子的转置（of bifunctor），808
  - 线性映射的转置（of linear map），524

  - 矩阵的转置（of matrix），505
- 对换（transposition），13
- 剪切变换（transvection），542
- 三角次数（trigonometric degree），115
  - 三角多项式（polynomial），114, 115
- 平凡的（trivial）
  - 特征标（character），282
  - 作用（operation），664
  - 表示（representation），664
  - 子群（subgroup），9
  - 赋值（valuation），465
- 双边理想（two-sided ideal），86, 655
- 类型（type）
  - 阿贝尔群的类型（of abelian group），43
  - 模的类型（of module），149
- 幺模的（unimodular），846
  - 扩张性质（extension property），849
- 幺幂的（unipotent），714
- 唯一分解（unique factorization），111, 116
- 唯一可除的（uniquely divisible），575
- 可逆元（unit），84
  - 单位元（element），3, 83
  - 单位理想（ideal），87
- 酉的（unitary），535, 583
- 通用的（universal），37
  - δ函子（delta-functor），800
  - 导子（derivation），746
- 普遍地（universally）
  - 吸引的（attracting），57
  - 排斥的（repelling），57
- 上界（upper bound），879
- 上三角群（upper diagonal group），19
- 赋值（valuation），465
- 赋值环（valuation ring），348, 481
  - 由序决定的赋值环（determined by ordering），450, 452
- 值群（value group），480
- Vandermonde 行列式（Vandermonde determinant），257–259, 516
- 消失理想（vanishing ideal），38
- 变量（variable），99, 104
- 符号变化数（variation of signs），454
- 簇（variety），382
- 向量空间（vector space），118, 139

- 体积（volume），735
- Warning 定理（Warning's theorem），214
- Wedderburn 定理（Wedderburn's theorem），649
- Weierstrass（Weierstrass）
  - 次数（degree），208
  - 多项式（polynomial），208
  - 预备定理（preparation theorem），208
- 权（weight），191
- 性态良好的（well-behaved），410, 478
- 良定义的（well-defined），x
- 良序（well-ordering），891
- Weyl 群（Weyl group），570
- Witt 群（Witt group），594, 599
  - 定理（theorem），591
  - 向量（vector），330, 492
- Witt–Grothendieck 群（Witt-Grothendieck group），595
- Zariski–Matsusaka 定理（Zariski-Matsusaka theorem），372
- Zariski 拓扑（Zariski topology），407
- Zassenhaus 引理（Zassenhaus lemma），20
- 零（zero）
  - 因子（divisor），91
  - 元素（element），3
  - 理想的零点（of ideal），390, 405
  - 多项式的零点（of polynomial），102, 175, 379, 390
- ζ函数（zeta function），211, 212, 255
- Zorn 引理（Zorn's lemma），880, 884